

Τι είναι το 5G;

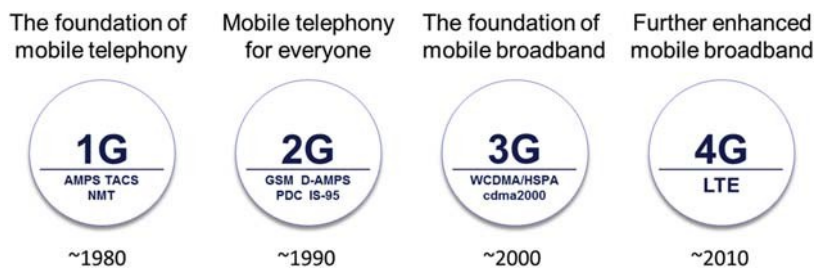
1

Τα τελευταία 40 χρόνια, ο κόσμος έχει γίνει μάρτυρας τεσσάρων γενεών κινητών επικοινωνιών (βλ. [Σχήμα 1.1](#)).

Η πρώτη γενιά κινητών επικοινωνιών, που εμφανίστηκε γύρω στο 1980, βασιζόταν στην αναλογική μετάδοση με κύριες τεχνολογίες το AMPS (Advanced Mobile Phone System) που αναπτύχθηκε στη Βόρεια Αμερική, το NMT (Nordic Mobile Telephony) που αναπτύχθηκε από κοινού από τους, τότε, κυβερνητικά ελεγχόμενους φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων των σκανδιναβικών χωρών και το TACS (Total Access Communication System) που χρησιμοποιήθηκε, για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα συστήματα κινητών επικοινωνιών που βασίζονταν στην τεχνολογία πρώτης γενιάς περιορίζονταν σε υπηρεσίες φωνής και, για πρώτη φορά, έκαναν την κινητή τηλεφωνία προσιτή σε απλούς ανθρώπους.

Η δεύτερη γενιά κινητών επικοινωνιών, που εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, είδε την εισαγωγή της ψηφιακής μετάδοσης στη ραδιοζεύξη. Παρόλο που η υπηρεσία-στόχος εξακολουθούσε να είναι η φωνή, η χρήση της ψηφιακής μετάδοσης επέτρεψε στα συστήματα κινητών επικοινωνιών δεύτερης γενιάς να παρέχουν επίσης περιορισμένες υπηρεσίες δεδομένων. Υπήρχαν αρχικά διάφορες τεχνολογίες δεύτερης γενιάς, όπως το GSM (Global System for Mobile communication) που αναπτύχθηκε από κοινού από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το D-AMPS (Digital AMPS), το PDC (Personal Digital Cellular) που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στην Ιαπωνία, και, που αναπτύχθηκε σε κάπως μεταγενέστερο στάδιο, η τεχνολογία IS-95 με βάση το CDMA. Με την πάροδο του χρόνου, το GSM εξαπλώθηκε από την Ευρώπη σε άλλα μέρη του κόσμου και τελικά κατέληξε να κυριαρχήσει πλήρως μεταξύ των τεχνολογιών δεύτερης γενιάς. Κυρίως λόγω της επιτυχίας του GSM, τα συστήματα δεύτερης γενιάς μετέτρεψαν επίσης την κινητή τηλεφωνία από κάτι που χρησιμοποιείται ακόμη μόνο από ένα σχετικά μικρό κλάσμα ανθρώπων σε ένα εργαλείο επικοινωνίας που αποτελεί απαραίτητο μέρος της ζωής για τη μεγάλη πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν πολλά μέρη στον κόσμο όπου το GSM είναι η κυρίαρχη, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και η μοναδική διαθέσιμη τεχνολογία για κινητή επικοινωνία, παρά τη μεταγενέστερη εισαγωγή τεχνολογιών τρίτης και τέταρτης γενιάς.

Η τρίτη γενιά κινητών επικοινωνιών, που συχνά αναφέρεται απλώς ως 3G, παρουσιάστηκε στις αρχές του 2000. Με το 3G έγινε το πραγματικό βήμα προς την κινητή ευρυζωνικότητα υψηλής ποιότητας, επιτρέποντας τη γρήγορη ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό έγινε ιδιαίτερα δυνατό από την εξέλιξη του 3G που είναι γνωστή ως HSPA (High Speed Packet Access) [21]. Επιπλέον, ενώ όλες οι προηγούμενες τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών είχαν σχεδιαστεί για λειτουργία σε συζευγμένο φάσμα (ξεχωριστό φάσμα για τις συνδέσεις δικτύου προς συσκευή και συσκευής προς δίκτυο) με βάση το Frequency-Division Duplex



ΣΧΗΜΑ 1.1

Οι διαφορετικές γενιές κινητών επικοινωνιών.

(FDD), βλέπε [κεφάλαιο 7](#), το 3G είδε επίσης την πρώτη εισαγωγή κινητής επικοινωνίας σε μη ζευγαρωμένο φάσμα με βάση την τεχνολογία TD-SCDMA που αναπτύχθηκε από την Κίνα και βασίζεται στην τεχνολογία Time Division Duplex (TDD).

Βρισκόμαστε τώρα, και εδώ και αρκετά χρόνια, στην εποχή της τέταρτης γενιάς (4G) των κινητών επικοινωνιών, η οποία αντιπροσωπεύεται από την τεχνολογία LTE [28]. Η LTE ακολουθεί τα βήματα του HSPA, παρέχοντας υψηλότερη απόδοση και περαιτέρω βελτιωμένη εμπειρία κινητής ευρυζωνικότητας από την άποψη υψηλότερων επιτευξίμων ρυθμών δεδομένων τελικού χρήστη. Αυτό παρέχεται μέσω της μετάδοσης με βάση το OFDM που επιτρέπει μεγαλύτερα εύρη ζώνης μετάδοσης και πιο προηγμένες τεχνολογίες πολλαπλών κεραιών. Επιπλέον, ενώ το 3G επέτρεπε την κινητή επικοινωνία σε μη ζευγαρωμένο φάσμα μέσω μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας ραδιοπρόσβασης (TD-SCDMA), το LTE υποστηρίζει τόσο τη λειτουργία FDD όσο και τη λειτουργία TDD, δηλαδή τη λειτουργία τόσο σε ζευγαρωμένο όσο και σε μη ζευγαρωμένο φάσμα, στο πλαίσιο μιας κοινής τεχνολογίας ραδιοπρόσβασης. Μέσω του LTE ο κόσμος έχει έτσι συκλίνει σε μια ενιαία παγκόσμια τεχνολογία για κινητές επικοινωνίες, η οποία χρησιμοποιείται ουσιαστικά από όλους τους φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων και εφαρμόζεται τόσο σε συζευγμένο όσο και σε μη συζευγμένο φάσμα. Όπως αναλύεται κάπως λεπτομερέστερα στο [κεφάλαιο 4](#), η μετέπειτα εξέλιξη του LTE επέκτεινε επίσης τη λειτουργία των δικτύων κινητής επικοινωνίας σε μη αδειοδοτημένα φάσματα.

1.1 3GPP ΚΑΙ Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η συμφωνία σε πολυεθνικές τεχνολογικές προδιαγραφές και πρότυπα ήταν το κλειδί για την επιτυχία των κινητών επικοινωνιών. Αυτό επέτρεψε την ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα συσκευών και υποδομών διαφορετικών προμηθευτών και επέτρεψε τη λειτουργία συσκευών και συνδρομών σε παγκόσμια βάση.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ήδη η τεχνολογία NMT πρώτης γενιάς δημιουργήθηκε σε πολυεθνική βάση, επιτρέποντας τη λειτουργία των συσκευών και της συνδρομής πέρα από τα εθνικά σύνορα μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών. Το επόμενο βήμα στην πολυεθνική προδιαγραφή/τυποποίηση της τεχνολογίας κινητών επικοινωνιών πραγματοποιήθηκε

όταν το GSM αναπτύχθηκε από κοινού από πολλές ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο της CEPT, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε ETSI (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων). Ως συνέπεια αυτού, οι συσκευές και οι συνδρομές GSM ήταν ήδη από την αρχή σε θέση να λειτουργούν σε μεγάλο αριθμό χωρών, καλύπτοντας πολύ μεγάλο αριθμό δυνητικών χρηστών. Αυτή η μεγάλη κοινή αγορά επηρέασε βαθύτατα τη διαθεσιμότητα των συσκευών, οδηγώντας σε έναν πρωτοφανή αριθμό διαφορετικών τύπων συσκευών και σε σημαντική μείωση του κόστους των συσκευών.

Ωστόσο, το τελικό βήμα για την πραγματική παγκόσμια τυποποίηση των κινητών επικοινωνιών έγινε με την προδιαγραφή των τεχνολογιών 3G, ιδίως του WCDMA. Οι εργασίες για την τεχνολογία 3G πραγματοποιήθηκαν αρχικά και σε περιφερειακή βάση, δηλαδή ξεχωριστά στην Ευρώπη (ETSI), τη Βόρεια Αμερική (TIA, T1P1), την Ιαπωνία (ARIB) κ.λπ. Ωστόσο, η επιτυχία του GSM είχε δείξει τη σημασία ενός μεγάλου τεχνολογικού αποτυπώματος, ιδίως όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των συσκευών και το κόστος. Έγινε επίσης σαφές ότι παρόλο που οι εργασίες διεξάγονταν χωριστά στους διάφορους περιφερειακούς οργανισμούς προτύπων, υπήρχαν πολλές ομοιότητες στην υποκείμενη τεχνολογία που επιδιώκονταν. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για την Ευρώπη και την Ιαπωνία, οι οποίες ανέπτυσαν διαφορετικές αλλά πολύ παρόμοιες εκδοχές της τεχνολογίας CDMA ευρείας ζώνης (WCDMA).

Κατά συνέπεια, το 1998, οι διάφοροι περιφερειακοί οργανισμοί τυποποίησης ενώθηκαν και δημιούργησαν από κοινού το έργο *σύμπραξης τρίτης γενιάς* (3GPP) με αποστολή την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της τεχνολογίας 3G που βασίζεται στο WCDMA. Λίγο αργότερα δημιουργήθηκε ένας παράλληλος οργανισμός (3GPP2) με αποστολή την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής τεχνολογίας 3G, του cdma2000, ως εξέλιξη της δεύτερης γενιάς IS-95. Για αρκετά χρόνια, οι δύο οργανισμοί (3GPP και 3GPP2) με τις αντίστοιχες τεχνολογίες 3G (WCDMA και cdma2000) υπήρχαν παράλληλα. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου ο 3GPP κατέληξε να κυριαρχήσει πλήρως και, παρά το όνομά του, συνέχισε την ανάπτυξη των τεχνολογιών 4G (LTE και 5G). Σήμερα, το 3GPP είναι ο μόνος σημαντικός οργανισμός που αναπτύσσει τεχνικές προδιαγραφές για τις κινητές επικοινωνίες.

1.2 Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ-5G/NR

Οι συζητήσεις για την κινητή επικοινωνία *πέμπτης γενιάς* (5G) ξεκίνησαν γύρω στο 2012. Σε πολλές συζητήσεις, ο όρος 5G χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε συγκεκριμένη νέα τεχνολογία ραδιοπρόσβασης 5G. Ωστόσο, ο όρος 5G χρησιμοποιείται επίσης συχνά σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, όχι μόνο αναφερόμενος σε μια συγκεκριμένη τεχνολογία ραδιοπρόσβασης, αλλά μάλλον σε ένα ευρύ φάσμα νέων υπηρεσιών που προβλέπεται να ενεργοποιηθούν από τις μελλοντικές κινητές επικοινωνίες.

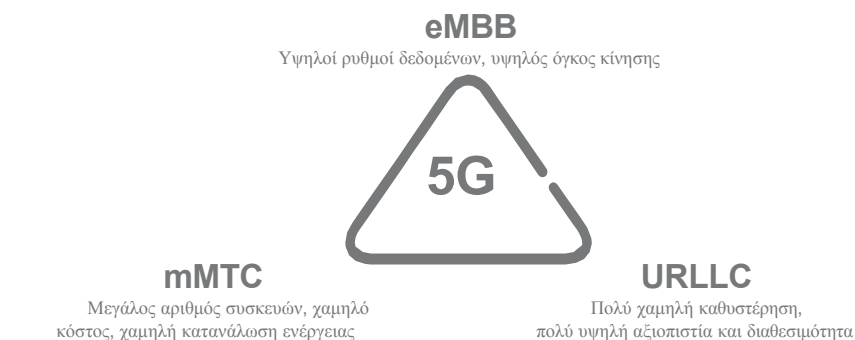
1.2.1 ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 5G

Στο πλαίσιο του 5G, συχνά γίνεται λόγος για τρεις διακριτές κατηγορίες περιπτώσεων χρήσης: *ενισχυμένη κινητή ευρυζωνικότητα* (eMBB), *μαζική μηχανική τύπου*

επικοινωνία (mMTC), και εξαιρετικά αξιόπιστη επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης (URLLC) (βλέπε επίσης Σχήμα 1.2).

- Το eMBB αντιστοιχεί σε μια λίγο πολύ απλή εξέλιξη των σημερινών ευρυζωνικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, επιτρέποντας ακόμη μεγαλύτερο όγκο δεδομένων και περαιτέρω βελτιωμένη εμπειρία χρήστη, για παράδειγμα, με την υποστήριξη ακόμη υψηλότερων ρυθμών δεδομένων τελικού χρήστη.
- Το mMTC αντιστοιχεί σε υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από τεράστιο αριθμό συσκευών, για παράδειγμα, απομακρυσμένους αισθητήρες, ενεργοποιητές και παρακολούθηση διαφόρων συσκευών. Οι βασικές απαιτήσεις για τέτοιου είδους υπηρεσίες περιλαμβάνουν πολύ χαμηλό κόστος συσκευής και πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας συσκευής, επιτρέποντας πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής έως και τουλάχιστον αρκετά χρόνια. Τυπικά, κάθε συσκευή καταναλώνει και παράγει μόνο μια σχετικά μικρή ποσότητα δεδομένων, δηλαδή η υποστήριξη υψηλών ρυθμών δεδομένων έχει μικρότερη σημασία.
- Οι υπηρεσίες τύπου URLLC προβλέπεται να απαιτούν πολύ χαμηλή καθυστέρηση και εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία. Παραδείγματα είναι η ασφάλεια της κυκλοφορίας, ο αυτόματος έλεγχος και η αυτοματοποίηση εργοστασίων.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η ταξινόμηση των περιπτώσεων χρήσης 5G σε αυτές τις τρεις διακριτές κατηγορίες είναι κάπως τεχνητή και αποσκοπεί κυρίως στην απλούστευση του ορισμού των απαιτήσεων για τις τεχνολογικές προδιαγραφές. Θα υπάρξουν πολλές περιπτώσεις χρήσης που δεν ταιριάζουν ακριβώς σε μία από αυτές τις κατηγορίες. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν υπηρεσίες που απαιτούν πολύ υψηλή αξιοπιστία, αλλά για τις οποίες οι απαιτήσεις καθυστέρησης δεν είναι τόσο κρίσιμες. Ομοίως, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις χρήσης που απαιτούν συσκευές πολύ χαμηλού κόστους, αλλά όπου η δυνατότητα πολύ μεγάλης διάρκειας ζωής της μπαταρίας της συσκευής μπορεί να είναι λιγότερο σημαντική.



ΣΧΗΜΑ 1.2

Υψηλού επιπέδου ταξινόμηση των περιπτώσεων χρήσης 5G.

1.2.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ LTE ΣΕ 5G

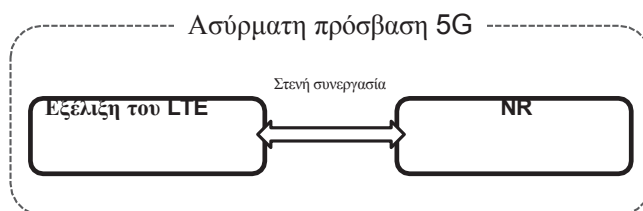
Η πρώτη έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών LTE παρουσιάστηκε το 2009. Έκτοτε, το LTE έχει περάσει από διάφορα στάδια εξέλιξης παρέχοντας βελτιωμένες επιδόσεις και διευρυμένες δυνατότητες. Αυτό περιελάμβανε χαρακτηριστικά για βελτιωμένη κινητή ευρυζωνικότητα, συμπεριλαμβανομένων μέσων για υψηλότερους επιτευξιμους ρυθμούς δεδομένων τελικού χρήστη, καθώς και υψηλότερη αποδοτικότητα φάσματος. Ωστόσο, περιελάμβανε επίσης σημαντικά βήματα για την επέκταση του συνόλου των περιπτώσεων χρήσης στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί το LTE. Ειδικότερα, υπήρξαν σημαντικά βήματα για τη δημιουργία συσκευών πραγματικά χαμηλού κόστους με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των μαζικών εφαρμογών MTC. Πρόσφατα έγιναν επίσης σημαντικά βήματα για τη μείωση της καθυστέρησης της διεπαφής αέρα του LTE.

Με αυτά τα οριστικοποιημένα, τρέχοντα και μελλοντικά βήματα εξέλιξης, η εξέλιξη του LTE θα είναι σε θέση να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα των περιπτώσεων χρήσης που προβλέπονται για το 5G. Λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη άποψη ότι το 5G δεν είναι μια συγκεκριμένη τεχνολογία ραδιοπρόσβασης, αλλά ορίζεται μάλλον από τις περιπτώσεις χρήσης που πρέπει να υποστηριχθούν, η εξέλιξη του LTE θα πρέπει συνεπώς να θεωρηθεί ως σημαντικό μέρος της συνολικής λύσης ραδιοπρόσβασης 5G, βλέπε [Σχήμα 1.3](#). Αν και δεν αποτελεί τον κύριο στόχο του παρόντος βιβλίου, στο [κεφάλαιο 4](#) παρέχεται μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της εξέλιξης του LTE.

1.2.3 NR-Η ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΑΔΙΟΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 5G

Παρά το γεγονός ότι το LTE είναι μια πολύ ικανή τεχνολογία, υπάρχουν απαιτήσεις που δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν με το LTE ή την εξέλιξή του. Επιπλέον, η εξέλιξη της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια των 10 και πλέον ετών που έχουν περάσει από την έναρξη των εργασιών για το LTE επιτρέπει πιο προηγμένες τεχνικές λύσεις. Για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, η 3GPP ξεκίνησε την ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογίας ραδιοπρόσβασης, γνωστής ως NR (New Radio). Το φθινόπωρο του 2015 πραγματοποιήθηκε ένα εργαστήριο που καθόρισε το πεδίο εφαρμογής και οι τεχνικές εργασίες ξεκίνησαν την άνοιξη του 2016. Η πρώτη έκδοση των προδιαγραφών NR ήταν διαθέσιμη μέχρι το τέλος του 2017, ώστε να ανταποκρίνεται στις εμπορικές απαιτήσεις για τις πρώτες εφαρμογές 5G ήδη από το 2018.

Το NR επαναχρησιμοποιεί πολλές από τις δομές και τα χαρακτηριστικά του LTE. Ωστόσο, το γεγονός ότι πρόκειται για μια νέα τεχνολογία ραδιοπρόσβασης σημαίνει ότι η NR, σε αντίθεση με την εξέλιξη του LTE, δεν είναι



ΣΧΗΜΑ 1.3

Εξέλιξη των LTE και NR που παρέχουν από κοινού τη συνολική λύση ραδιοπρόσβασης 5G.

περιορίζεται από την ανάγκη διατήρησης της συμβατότητας προς τα πίσω. Οι απαιτήσεις σε NR είναι επίσης ευρύτερες από ό,τι στην περίπτωση του LTE, γεγονός που παρακινεί σε ένα εν μέρει διαφορετικό σύνολο τεχνικών λύσεων.

Στο κεφάλαιο 2 αναλύονται οι δραστηριότητες τυποποίησης που σχετίζονται με την NR, ενώ ακολουθεί μια επισκόπηση του φάσματος στο κεφάλαιο 3 και μια σύντομη περίληψη του LTE και της εξέλιξής του στο κεφάλαιο 4. Το κύριο μέρος του παρόντος βιβλίου (Κεφάλαια 5-19) παρέχει στη συνέχεια μια εμπεριστατωμένη περιγραφή του τρέχοντος σταδίου των τεχνικών προδιαγραφών NR, και ολοκληρώνεται με μια προοπτική της μελλοντικής εξέλιξης των NR στο Κεφάλαιο 20.

1.2.4 5GCN-ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 5G

Παράλληλα με την NR, δηλαδή τη νέα τεχνολογία ραδιοπρόσβασης 5G, η 3GPP αναπτύσσει επίσης ένα νέο δίκτυο πυρήνα 5G που αναφέρεται ως 5GCN. Η νέα τεχνολογία ραδιοπρόσβασης 5G θα συνδεθεί με το 5GCN. Ωστόσο, το 5GCN θα είναι επίσης σε θέση να παρέχει συνδεσιμότητα για την εξέλιξη του LTE. Ταυτόχρονα, το NR μπορεί επίσης να συνδεθεί μέσω του παλαιού δικτύου πυρήνα EPC όταν λειτουργεί στη λεγόμενη *μη αυτόνομη λειτουργία* μαζί με το LTE, όπως θα συζητηθεί περαιτέρω στο κεφάλαιο 6.

Τυποποίηση 5G

2

Η έρευνα, η ανάπτυξη, η υλοποίηση και η εγκατάσταση των συστημάτων κινητών επικοινωνιών πραγματοποιείται από τη βιομηχανία ασύρματων επικοινωνιών σε μια συντονισμένη διεθνή προσπάθεια με την οποία συμφωνούνται κοινές βιομηχανικές προδιαγραφές που καθορίζουν το ολοκληρωμένο σύστημα κινητών επικοινωνιών. Οι εργασίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την παγκόσμια και περιφερειακή ρύθμιση, ιδίως όσον αφορά τη χρήση του φάσματος που αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για όλες τις ραδιοτεχνολογίες. Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει το ρυθμιστικό και τυποποιητικό περιβάλλον που ήταν και εξακολουθεί να είναι ουσιώδες για τον καθορισμό των συστημάτων κινητών επικοινωνιών.

2.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί που ασχολούνται με τη δημιουργία τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, καθώς και με τη ρύθμιση στον τομέα των κινητών επικοινωνιών. Αυτοί μπορούν να χωριστούν σε τρεις ομάδες: Οργανισμοί ανάπτυξης προτύπων, ρυθμιστικοί φορείς και διοικήσεις και βιομηχανικά φόρουμ.

Οι *Οργανισμοί Ανάπτυξης Προτύπων (OAIT)* αναπτύσσουν και συμφωνούν τεχνικά πρότυπα για συστήματα κινητών επικοινωνιών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παραγωγή και η ανάπτυξη τυποποιημένων προϊόντων από τον κλάδο και η παροχή διαλειτουργικότητας μεταξύ των προϊόντων αυτών. Τα περισσότερα στοιχεία των συστημάτων κινητών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών βάσης και των κινητών συσκευών, είναι τυποποιημένα σε κάποιο βαθμό. Υπάρχει επίσης ένας ορισμένος βαθμός ελευθερίας για την παροχή ιδιόκτητων λύσεων στα προ-σωπικά, αλλά τα πρωτόκολλα επικοινωνιών βασίζονται σε λεπτομερή πρότυπα για προφανείς λόγους. Οι SDO είναι συνήθως μη κερδοσκοπικοί βιομηχανικοί οργανισμοί και δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Συχνά όμως γράφουν πρότυπα σε έναν συγκεκριμένο τομέα υπό την εντολή κυβερνήσεων, δίνοντας στα πρότυπα ένα υψηλότερο κύρος.

Υπάρχουν εθνικοί SDO, αλλά λόγω της παγκόσμιας εξάπλωσης των προϊόντων επικοινωνιών, οι περισσότεροι SDO είναι περιφερειακοί και συνεργάζονται επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Για παράδειγμα, οι τεχνικές προδιαγραφές των GSM, WCDMA/HSPA, LTE και NR δημιουργούνται όλες από το 3GPP (Third Generation Partnership Project), το οποίο είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός από επτά περιφερειακούς και εθνικούς SDOs στην Ευρώπη (ETSI), την Ιαπωνία (ARIB και TTC), τις Ηνωμένες Πολιτείες (ATIS), την Κίνα (CCSA), την Κορέα (TTA) και την Ινδία (TSDSI). Οι SDO τείνουν να έχουν διαφορετικό βαθμό διαφάνειας, αλλά το 3GPP είναι

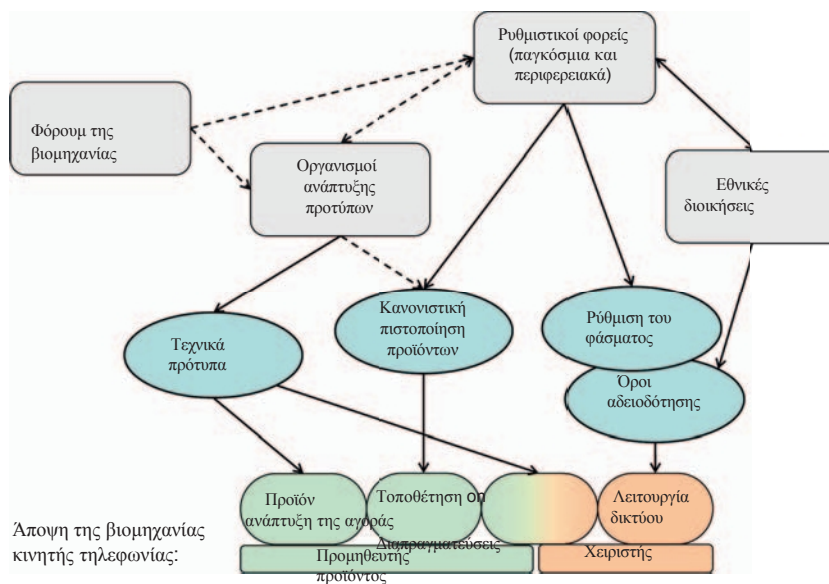
πλήρως διαφανής με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, τα έγγραφα των συνεδριάσεων, τις εκθέσεις και τα ηλεκτρονικά μηνύματα να είναι δημόσια διαθέσιμα χωρίς χρέωση ακόμη και για τα μη μέλη.

Οι ρυθμιστικοί φορείς και οι διοικήσεις είναι κυβερνητικοί οργανισμοί που καθορίζουν ρυθμιστικές και νομικές απαιτήσεις για την πώληση, την ανάπτυξη και τη λειτουργία συστημάτων κινητής τηλεφωνίας και άλλων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων. Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντά τους είναι να ελέγχουν τη χρήση του φάσματος και να θέτουν όρους αδειοδότησης για τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας στους οποίους χορηγούνται άδειες για τη χρήση τμημάτων του φάσματος *ραδιοσυχνοτήτων* (RF) για λειτουργίες κινητής τηλεφωνίας. Ένα άλλο καθήκον είναι η ρύθμιση της "διάθεσης στην αγορά" των προϊόντων μέσω της κανονιστικής πιστοποίησης, διασφαλίζοντας ότι οι συσκευές, οι σταθμοί βάσης και ο λοιπός εξοπλισμός είναι εγκεκριμένου τύπου και ότι πληρούν τους σχετικούς κανονισμούς.

Η ρύθμιση του φάσματος γίνεται τόσο σε εθνικό επίπεδο από τις εθνικές διοικήσεις, όσο και μέσω περιφερειακών φορέων στην Ευρώπη (CEPT/ECC), την Αμερική (CITEL) και την Ασία (APT). Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ρύθμιση του φάσματος γίνεται από τη *Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών* (ITU). Οι ρυθμιστικοί φορείς ρυθμίζουν για ποιες υπηρεσίες πρέπει να χρησιμοποιείται το φάσμα και επιπλέον θέτουν λεπτομερέστερες απαιτήσεις, όπως όρια για τις ανεπιθύμητες εκπομπές από τους πομπούς. Συμμετέχουν επίσης έμμεσα στον καθορισμό απαιτήσεων για τα πρότυπα προϊόντων μέσω κανονισμών. Η συμμετοχή της ITU στον καθορισμό απαιτήσεων για τις τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών εξηγείται περαιτέρω στην [ενότητα 2.2](#).

Τα βιομηχανικά φόρουμ είναι ομάδες υπό την ηγεσία της βιομηχανίας που προωθούν και ασκούν πιέσεις για συγκεκριμένες τεχνολογίες ή άλλα συμφέροντα. Στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας, συχνά γηγούνται οι φορείς εκμετάλλευσης, αλλά υπάρχουν και προμηθευτές που δημιουργούν βιομηχανικά φόρουμ. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας ομάδας είναι η GSMA (GSM Association), η οποία προωθεί τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών με βάση το GSM, το WCDMA, το LTE και το NR. Άλλα παραδείγματα βιομηχανικών φόρουμ είναι το *Next Generation Mobile Networks* (NGMN), το οποίο είναι μια ομάδα φορέων εκμετάλλευσης που καθορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με την εξέλιξη των κινητών συστημάτων, και το *5G Americas*, το οποίο είναι ένα περιφερειακό βιομηχανικό φόρουμ που έχει εξελιχθεί από τον προκάτοχό του 4G Americas.

[Στο σχήμα 2.1](#) απεικονίζεται η σχέση μεταξύ των διαφόρων οργανισμών που εμπλέκονται στον καθορισμό των κανονιστικών και τεχνικών όρων για τα κινητά συστήματα. Το σχήμα δείχνει επίσης την άποψη της βιομηχανίας κινητής τηλεφωνίας, όπου οι πωλητές αναπτύσσουν προϊόντα, τα διαθέτουν στην αγορά και διαπραγματεύονται με τους φορείς εκμετάλλευσης που προμηθεύονται και αναπτύσσουν τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας. Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα τεχνικά πρότυπα που δημοσιεύονται από τους SDOs, ενώ η διάθεση των προϊόντων στην αγορά βασίζεται στην πιστοποίηση των προϊόντων σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Σημειώστε ότι, στην Ευρώπη, ο περιφερειακός SDO (ETSI) παράγει τα λεγόμενα *εναρμονισμένα πρότυπα* που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση προϊόντων (μέσω της σήμανσης "CE"), βάσει εντολής των ρυθμιστικών αρχών, στην προκειμένη περίπτωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα πρότυπα αυτά χρησιμοποιούνται επίσης για την πιστοποίηση σε πολλές χώρες εκτός Ευρώπης. [Στο Σχήμα 2.1](#), τα πλήρη βέλη υποδεικνύουν επίσημα έγγραφα, όπως τεχνικά πρότυπα, συστάσεις και κανονιστικές εντολές που καθορίζουν τις τεχνολογίες και τη ρύθμιση. Τα διακεκομμένα βέλη δείχνουν πιο έμμεση συμμετοχή μέσω, για παράδειγμα, δηλώσεων σύνδεσης και λευκών εγγράφων.



ΣΧΗΜΑ 2.1

Απλοποιημένη άποψη της σχέσης μεταξύ ρυθμιστικών φορέων, οργανισμών ανάπτυξης προτύπων, βιομηχανικών φόρουμ και του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας.

2.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ITU-R ΑΠΟ 3G ΈΩΣ 5G

2.2.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ITU-R

Η ITU-R είναι ο τομέας ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Η ITU-R είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και οικολογικής χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από όλες τις υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών. Οι διάφορες υποομάδες και ομάδες εργασίας παράγουν εκθέσεις και συστάσεις που αναλύουν και καθορίζουν τις συνθήκες χρήσης του φάσματος RF. Ο αρκετά φιλόδοξος στόχος της ITU-R είναι να "διασφαλίσει τη λειτουργία των συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας χωρίς παρεμβολές", εφαρμόζοντας τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών και τις περιφερειακές συμφωνίες. Ο Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών είναι μια διεθνής δεσμευτική συνθήκη για τον τρόπο χρήσης του φάσματος RF. Μια Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (WRC) πραγματοποιείται κάθε 3-4 χρόνια. Στη WRC οι Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται, με αποτέλεσμα την αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων σε όλο τον κόσμο.

Ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές των τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών, όπως οι NR, LTE και WCDMA/HSPA, γίνονται στο πλαίσιο του 3GPP, η ITU-R είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία μετατροπής των τεχνολογιών σε παγκόσμια πρότυπα, ιδίως για τις χώρες που δεν καλύπτονται από τους SDO που είναι εταίροι στο 3GPP. Η ITU-R ορίζει το φάσμα για διάφορες υπηρεσίες στο φάσμα RF, όπως

κινητών υπηρεσιών, και ένα μέρος του φάσματος αυτού έχει προσδιοριστεί ιδιαίτερα για τα λεγόμενα συστήματα διεθνών κινητών τηλεπικοινωνιών (IMT). Στο πλαίσιο της ITU-R, η ομάδα εργασίας 5D (WP5D) έχει την ευθύνη για τις συνολικές πτυχές του ραδιοσυστήματος των συστημάτων IMT, που στην πράξη αντιστοιχεί στις διάφορες γενιές συστημάτων κινητών επικοινωνιών από το 3G και μετά. Η WP5D έχει την πρωταρχική ευθύνη στο πλαίσιο της ITU-R για θέματα που σχετίζονται με το επίγειο στοιχείο του IMT, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών, λειτουργικών και φασματικών θεμάτων.

Το WP5D δεν δημιουργεί τις πραγματικές τεχνικές προδιαγραφές για το IMT, αλλά έχει διατηρήσει τους ρόλους του ορισμού του IMT σε συνεργασία με τους περιφερειακούς φορείς τυποποίησης και τη διατήρηση μιας σειράς συστάσεων και εκθέσεων για το IMT, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς προδιαγραφών ραδιοδιεπαφής (RSPC). Αυτές οι συστάσεις περιέχουν "οικογένειες" τεχνολογιών ραδιοδιεπαφής (RITs) για κάθε γενιά IMT, οι οποίες περιλαμβάνονται όλες σε ισότιμη βάση. Για κάθε ραδιοδιεπαφή, η RSPC περιέχει μια γενική εικόνα της εν λόγω ραδιοδιεπαφής, ακολουθούμενη από έναν κατάλογο παραπομπών στις λεπτομερείς προδιαγραφές. Οι πραγματικές προδιαγραφές διατηρούνται από τους επιμέρους SDO και το RSPC παρέχει παραπομπές στις προδιαγραφές που μεταφέρονται και διατηρούνται από κάθε SDO. Υπάρχουν ή σχεδιάζονται οι ακόλουθες συστάσεις RSPC:

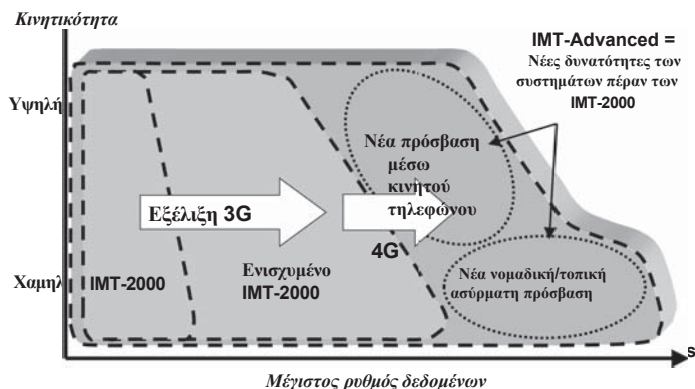
- Για το IMT-2000: Σύσταση M.1457 [49] της ITU-R που περιέχει έξι διαφορετικές RIT, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 3G όπως το WCDMA/HSPA.
- Για IMT-Advanced: [45] που περιέχει δύο διαφορετικές RIT, όπου η πιο σημαντική είναι η 4G/LTE.
- Για το IMT-2020: Η νέα σύσταση της ITU-R, που θα περιέχει τις RIT για τις τεχνολογίες 5G, προγραμματίζεται να αναπτυχθεί το 2019-20.

Κάθε RSPC ενημερώνεται συνεχώς για να αντικατοπτρίζει τις νέες εξελίξεις στις αναφερόμενες λεπτομερείς προδιαγραφές, όπως οι προδιαγραφές 3GPP για το WCDMA και το LTE. Η συμβολή στις επικαιροποιήσεις παρέχεται από τους SDO και τα έργα σύμπραξης, σήμερα κυρίως από το 3GPP.

2.2.2 IMT-2000 ΚΑΙ IMT-ADVANCED

Οι εργασίες σχετικά με αυτό που αντιστοιχεί στην τρίτη γενιά κινητών επικοινωνιών ξεκίνησαν στην ITU-R τη δεκαετία του 1980. Αναφέρθηκε αρχικά ως *Future Public Land Mobile Systems* (FPLMTS) και αργότερα μετονομάστηκε σε IMT-2000. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι εργασίες στην ITU-R συνέπεσαν με τις εργασίες σε διάφορους SDOs σε όλο τον κόσμο για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς κινητών συστημάτων. Ένα RSPC για το IMT-2000 δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2000 και περιλάμβανε το WCDMA από το 3GPP ως ένα από τα RIT.

Το επόμενο βήμα για την ITU-R ήταν η έναρξη εργασιών για το IMT-Advanced, τον όρο που χρησιμοποιείται για τα συστήματα που περιλαμβάνουν νέες ραδιοδιεπαφές που υποστηρίζουν νέες δυνατότητες των συστημάτων πέραν του IMT-2000. Οι νέες δυνατότητες καθορίστηκαν σε μια σύσταση-πλαίσιο που δημοσίευσε η ITU-R [41] και επιδείχθηκαν με το "διάγραμμα van" που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.2. Το βήμα προς τις IMT-Advanced δυνατότητες από την ITU-R συνέπεσε με το βήμα προς το 4G, την επόμενη γενιά κινητών τεχνολογιών μετά το 3G.



ΣΧΗΜΑ 2.2

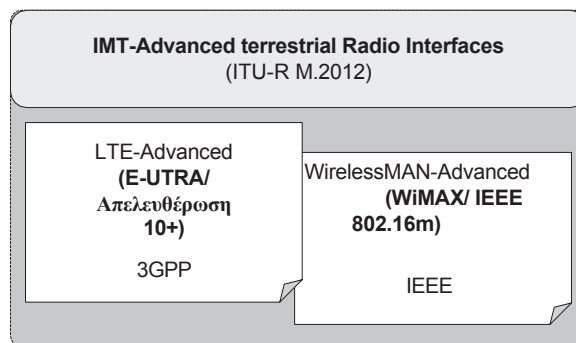
Απεικόνιση των δυνατοτήτων του IMT-2000 και του IMT-Advanced, με βάση το πλαίσιο που περιγράφεται στη σύσταση M.1645 της ITU-R [41].

Μια εξέλιξη του LTE, όπως αναπτύχθηκε από την 3GPP, υποβλήθηκε ως μια από τις υποψήφιες τεχνολογίες για το IMT-Advanced. Αν και στην πραγματικότητα πρόκειται για μια νέα έκδοση (Release 10) των προδιαγραφών LTE και συνεπώς για αναπόσπαστο μέρος της συνεχούς εξέλιξης του LTE, η υποψήφια τεχνολογία ονομάστηκε LTE-Advanced για τους σκοπούς της υποβολής στην ITU-R και το όνομα αυτό χρησιμοποιείται επίσης στις προδιαγραφές LTE από το Release 10. Παράλληλα με τις εργασίες της ITU-R, η 3GPP δημιούργησε το δικό της σύνολο τεχνικών απαιτήσεων για το LTE-Advanced, με βάση τις απαιτήσεις της ITU-R [10].

Ο στόχος της διαδικασίας ITU-R είναι πάντα η εναρμόνιση των υποψηφίων μέσω της οικοδόμησης συναίνεσης. Η ITU-R καθόρισε ότι δύο τεχνολογίες θα συμπεριληφθούν στην πρώτη έκδοση του IMT-Advanced, οι δύο αυτές τεχνολογίες είναι το LTE-Advanced και το WirelessMAN-Advanced [37] με βάση την προδιαγραφή IEEE 802.16m. Οι δύο αυτές τεχνολογίες μπορούν να θεωρηθούν ως η "οικογένεια" των τεχνολογιών IMT-Advanced, όπως φαίνεται στο [Σχήμα 2.3](#). Σημειώστε ότι, από αυτές τις δύο τεχνολογίες, η LTE έχει αναδειχθεί ως η κυρίαρχη τεχνολογία 4G με διαφορά.

2.2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IMT-2020 ΣΤΟ ITU-R WP5D

Από το 2012, το ITU-R WP5D έθεσε τις βάσεις για την επόμενη γενιά συστημάτων IMT, με την ονομασία IMT-2020. Πρόκειται για μια περαιτέρω ανάπτυξη της επίγειας συνιστώσας του IMT μετά το έτος 2020 και, στην πράξη, αντιστοιχεί σε αυτό που αναφέρεται ευρύτερα ως "5G", η πέμπτη γενιά συστημάτων κινητής τηλεφωνίας. Το πλαίσιο και ο στόχος για το IMT-2020 περιγράφονται στη σύσταση M.2083 της ITU-R [47], η οποία συχνά αναφέρεται ως σύσταση "Vision". Η σύσταση παρέχει το πρώτο βήμα για τον καθορισμό των νέων εξελίξεων του IMT, εξετάζοντας τους μελλοντικούς ρόλους του IMT και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει την κοινωνία, εξετάζοντας τις τάσεις της αγοράς, των χρηστών και της τεχνολογίας,



ΣΧΗΜΑ 2.3

Τεχνολογίες ραδιοδιεπαφής IMT-Advanced.

και επιπτώσεις στο φάσμα. Οι τάσεις των χρηστών για το IMT σε συνδυασμό με τον μελλοντικό ρόλο και την αγορά οδηγούν σε ένα σύνολο *σεναρίων χρήσης* που προβλέπονται τόσο για ανθρωποκεντρική όσο και για μηχανοκεντρική επικοινωνία. Τα σενάρια χρήσης που προσδιορίστηκαν είναι η *ενισχυμένη κινητή ευρυζωνικότητα* (eMBB), οι *εξαιρετικά αξιόπιστες και χαμηλής καθυστέρησης επικοινωνίες* (URLLC) και οι *μαζικές επικοινωνίες τύπου μηχανής* (mMTC).

Η ανάγκη για βελτιωμένη κινητή ευρυζωνική εμπειρία, σε συνδυασμό με τα νέα και διευρυμένα σενάρια χρήσης, οδηγεί σε ένα διευρυμένο σύνολο δυνατοτήτων για το IMT-2020. Η σύσταση Vision [47] παρέχει μια πρώτη καθοδήγηση υψηλού επιπέδου για τις απαιτήσεις του IMT-2020, εισάγοντας ένα σύνολο βασικών δυνατοτήτων, με ενδεικτικούς αριθμούς-στόχους. Οι βασικές ικανότητες και τα σχετικά σενάρια χρήσης συζητούνται περαιτέρω στην **ενότητα 2.3**.

Ως παράλληλη δραστηριότητα, το WP5D της ITU-R συνέταξε μια έκθεση με θέμα "Μελλοντικές τεχνολογικές τάσεις των επίγειων συστημάτων IMT" [43], με έμφαση στη χρονική περίοδο 2015-20. Η έκθεση καλύπτει τις τάσεις των μελλοντικών τεχνολογικών πυλών IMT εξετάζοντας τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των συστημάτων IMT και τον τρόπο με τον οποίο βελτιώνονται με την εξέλιξη των τεχνολογιών IMT. Με αυτόν τον τρόπο, η έκθεση για τις τεχνολογικές τάσεις αφορά το LTE στην έκδοση 13 της 3GPP και μετά, ενώ η σύσταση για το όραμα βλέπει πιο μπροστά και μετά το 2020. Μια νέα πτυχή του IMT-2020 είναι ότι θα μπορεί να λειτουργεί σε πιθανές νέες ζώνες IMT άνω των 6 GHz, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών κυμάτων mm. Έχοντας αυτό κατά νου, το WP5D συνέταξε μια ξεχωριστή έκθεση που μελετά τη διάδοση ραδιοκυμάτων, τα χαρακτηριστικά του IMT, τις τεχνολογίες που το επιτρέπουν και την ανάπτυξη σε συχνότητες άνω των 6 GHz [44].

Στο WRC-15, συζητήθηκαν πιθανές νέες ζώνες για IMT και ένα σημείο της ημερήσιας διάταξης 1.13 δημιουργήθηκε για την WRC-19, καλύπτοντας πιθανές πρόσθετες κατανομές για τις κινητές υπηρεσίες και για τη μελλοντική ανάπτυξη IMT. Αυτές οι κατανομές προσδιορίζονται σε διάφορες ζώνες συχνοτήτων στο εύρος μεταξύ 24,25 και 86 GHz. Οι συγκεκριμένες ζώνες και η πιθανή χρήση τους σε παγκόσμιο επίπεδο εξετάζονται περαιτέρω στο κεφάλαιο 3.

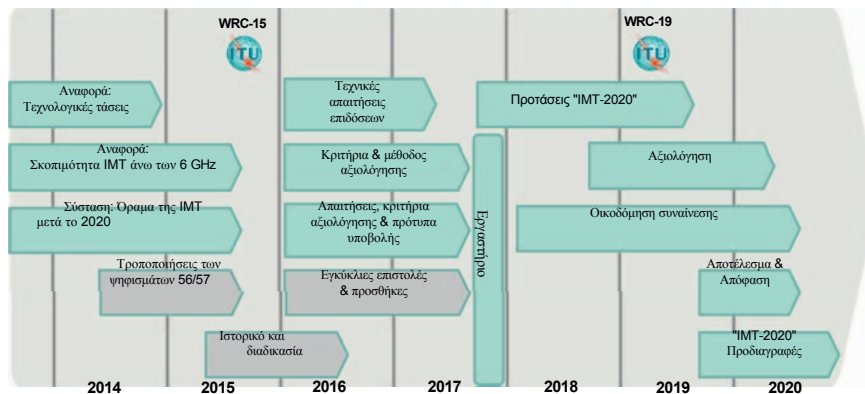
Μετά την WRC-15, το ITU-R WP5D συνέχισε τη διαδικασία καθορισμού απαιτήσεων και μεθοδολογιών αξιολόγησης για τα συστήματα IMT-2020, με βάση την

Σύσταση Vision [47] και τα αποτελέσματα άλλων προηγούμενων μελετών. Αυτό το στάδιο της διαδικασίας ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2017, όπως φαίνεται στο πρόγραμμα εργασιών του IMT-2020 στο [Σχήμα 2.4](#). Το αποτέλεσμα ήταν τρία έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στα τέλη του 2017 και καθορίζουν περαιτέρω τις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά που αναμένονται από το IMT-2020 και τα οποία θα εφαρμοστούν στη φάση της αξιολόγησης:

- *Τεχνικές απαιτήσεις:* Η έκθεση ITU-R M.2410 [51] ορίζει 13 ελάχιστες απαιτήσεις που σχετίζονται με την τεχνική απόδοση της (των) ραδιοδιεπαφής(-ων) IMT-2020. Οι απαιτήσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις βασικές δυνατότητες που ορίζονται στη σύσταση Vision (ITU-R, 2015c). Αυτό περιγράφεται περαιτέρω στην [ενότητα 2.3](#).
- *Κατευθυντήρια γραμμή αξιολόγησης:* 50] ορίζει τη λεπτομερή μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των ελάχιστων απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλόντων δοκιμής, των διαμορφώσεων αξιολόγησης και των μοντέλων καναλιών. Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στην [ενότητα 2.3](#).
- *Υπόδειγμα υποβολής:* Η έκθεση ITU-R M.2411 [52] παρέχει ένα λεπτομερές πρότυπο για την υποβολή μιας υπονήφιας τεχνολογίας προς αξιολόγηση. Περιγράφει επίσης λεπτομερώς τα κριτήρια αξιολόγησης και τις απαιτήσεις σχετικά με την υπηρεσία, το φάσμα και τις τεχνικές επιδόσεις, με βάση τις δύο προαναφερθείσες εκθέσεις ITU-R M.2410 και M.2412.

Οι εξωτερικοί οργανισμοί ενημερώνονται για τη διαδικασία IMT-2020 μέσω εγκύκλιου επιστολής. Μετά την πραγματοποίηση εργαστηρίου για το IMT-2020 τον Οκτώβριο του 2017, η διαδικασία IMT-2020 είναι ανοικτή για τη λήψη υπονήφιων προτάσεων.

Το σχέδιο, όπως φαίνεται στο [Σχήμα 2.4](#), είναι να ξεκινήσει η αξιολόγηση των προτάσεων το 2018, με στόχο την έκδοση του RSPC για το IMT-2020 στις αρχές του 2020.



ΣΧΗΜΑ 2.4

Σχέδιο εργασίας για το IMT-2020 στο πλαίσιο του ITU-R WP5D [40].

2.3 5G ΚΑΙ IMT-2020

Το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα της ITU-R για το IMT-2020 παρουσιάστηκε παραπάνω με τα σημαντικότερα βήματα να συνοψίζονται στο [Σχήμα 2.4](#). Οι δραστηριότητες της ITU-R για το IMT-2020 ξεκίνησαν με την ανάπτυξη της σύστασης "όραμα" ITU-R M.2083 [47], η οποία περιγράφει τα αναμενόμενα σενάρια χρήσης και τις αντίστοιχες απαιτούμενες δυνατότητες του IMT-2020. Ακολούθησε ο καθορισμός λεπτομερέστερων απαιτήσεων για το IMT-2020, απαιτήσεις βάσει των οποίων θα αξιολογούνται στη συνέχεια οι υποψήφιες τεχνολογίες, όπως τεκμηριώνεται στις κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης. Οι απαιτήσεις και οι κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης οριστικοποιήθηκαν στα μέσα του 2017.

Με την οριστικοποίηση των απαιτήσεων, οι υποψήφιες τεχνολογίες μπορούν να υποβληθούν στην ITU-R. Οι προτεινόμενες υποψήφιες τεχνολογίες/τεχνολογίες θα αξιολογηθούν σε σχέση με τις απαιτήσεις του IMT-2020 και οι τεχνολογίες/τεχνολογίες που πληρούν τις απαιτήσεις θα εγκριθούν και θα δημοσιευθούν ως μέρος των προδιαγραφών του IMT-2020 κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία της ITU-R μπορείτε να βρείτε στην [ενότητα 2.2.3](#).

2.3.1 ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ IMT-2020

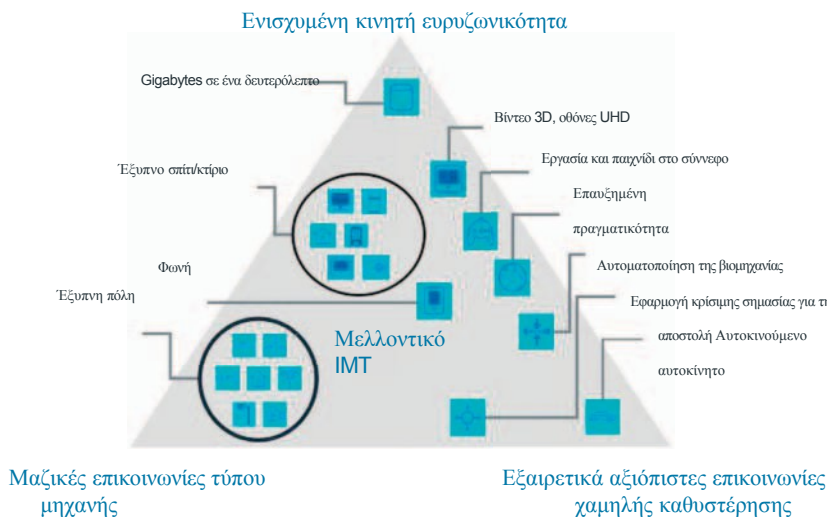
Καθώς ένα ευρύ φάσμα νέων περιπτώσεων χρήσης αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες για το 5G, η ITU-R έχει ορίσει τρία σενάρια χρήσης που αποτελούν μέρος της σύστασης IMT Vision [47]. Οι εισροές από τον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας και από διάφορους περιφερειακούς οργανισμούς και φορείς εκμετάλλευσης λήφθηκαν υπόψη στη διαδικασία IMT-2020 στο πλαίσιο του WP5D της ITU-R και συντέθηκαν στα τρία σενάρια:

- *Ενισχυμένη κινητή ευρυζωνικότητα (eMBB)*: Με την κινητή ευρυζωνικότητα να αποτελεί σήμερα την κύρια κινητήρια δύναμη για τη χρήση των κινητών συστημάτων 3G και 4G, το σενάριο αυτό δείχνει ότι θα συνεχίσει να αποτελεί το σημαντικότερο σενάριο χρήσης. Η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς και νέες περιοχές εφαρμογών αναδύονται, θέτοντας νέες απαιτήσεις για αυτό που η ITU-R αποκαλεί *Enhanced Mobile Broadband* (ενισχυμένη κινητή ευρυζωνικότητα). Λόγω της ευρείας και πανταχού παρούσας χρήσης της, καλύπτει μια σειρά περιπτώσεων χρήσης με διαφορετικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων τόσο των hotspots όσο και της κάλυψης ευρείας περιοχής, με την πρώτη να επιτρέπει υψηλούς ρυθμούς δεδομένων, υψηλή πυκνότητα χρηστών και ανάγκη για πολύ υψηλή χωρητικότητα, ενώ η δεύτερη δίνει έμφαση στην κινητικότητα και την απρόσκοπτη εμπειρία του χρήστη, με χαμηλότερες απαιτήσεις σε ρυθμό δεδομένων και πυκνότητα χρηστών. Το σενάριο Enhanced Mobile Broadband θεωρείται γενικά ότι αφορά την ανθρωποκεντρική επικοινωνία.
- *Εξαιρετικά αξιόπιστες επικοινωνίες χαμηλής καθυστέρησης (URLLC)*: Αυτό το σενάριο προορίζεται να καλύψει τόσο την επικοινωνία με επίκεντρο τον άνθρωπο όσο και τη μηχανή, όπου η τελευταία αναφέρεται συχνά ως επικοινωνία τύπου κρίσιμης μηχανής (C-MTC). Χαρακτηρίζεται από περιπτώσεις χρήσης με αυστηρές απαιτήσεις για καθυστέρηση, αξιοπιστία και υψηλή διαθεσιμότητα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την επικοινωνία μεταξύ οχημάτων που αφορά την ασφάλεια, τον ασύρματο έλεγχο βιομηχανικού εξοπλισμού, την ιατρική χειρουργική εξ αποστάσεως και την αυτοματοποίηση διανομής σε ένα έξυπνο δίκτυο. Ένα

παράδειγμα μιας ανθρωποκεντρικής περίπτωσης χρήσης είναι τα τρισδιάστατα παιχνίδια και το "απτικό διαδίκτυο", όπου η απαίτηση χαμηλής καθυστέρησης συνδυάζεται επίσης με πολύ υψηλούς ρυθμούς δεδομένων.

- *Μαζικές επικοινωνίες τύπου μηχανής (mMTC)*: Αυτό είναι μια καθαρά μηχανοκεντρική περίπτωση χρήσης, όπου το κύριο χαρακτηριστικό είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός συνδεδεμένων συσκευών που συνήθως έχουν πολύ αραιές μεταδόσεις μικρού όγκου δεδομένων που δεν είναι ευαίσθητες στην καθυστέρηση. Ο μεγάλος αριθμός συσκευών μπορεί να δώσει πολύ υψηλή πυκνότητα σύνδεσης τοπικά, αλλά ο συνολικός αριθμός συσκευών σε ένα σύστημα μπορεί να αποτελέσει την πραγματική πρόκληση και να τονίσει την ανάγκη για χαμηλό κόστος. Λόγω της δυνατότητας απομακρυσμένης ανάπτυξης των συσκευών mMTC, απαιτείται επίσης πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους.

Τα σενάρια χρήσης απεικονίζονται στο [Σχήμα 2.5](#), μαζί με ορισμένα παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης. Τα τρία παραπάνω σενάρια δεν ισχυρίζονται ότι καλύπτουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις χρήσης, αλλά παρέχουν μια σχετική ομαδοποίηση της πλειονότητας των επί του παρόντος προβλεπόμενων περιπτώσεων χρήσης και μπορούν έτσι να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των βασικών δυνατοτήτων που απαιτούνται για την τεχνολογία ραδιοδιεπαφής επόμενης γενιάς για το IMT-2020. Σίγουρα θα προκύψουν νέες περιπτώσεις χρήσης, τις οποίες δεν μπορούμε να προβλέψουμε σήμερα ούτε να περιγράψουμε λεπτομερώς. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η νέα ραδιοδιεπαφή πρέπει να έχει μεγάλη ευελιξία ώστε να προσαρμόζεται σε νέες περιπτώσεις χρήσης και ο "χώρος" που καλύπτεται από το εύρος των βασικών δυνατοτήτων που υποστηρίζονται πρέπει να υποστηρίξει τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τις εξελισσόμενες περιπτώσεις χρήσης.



ΣΧΗΜΑ 2.5

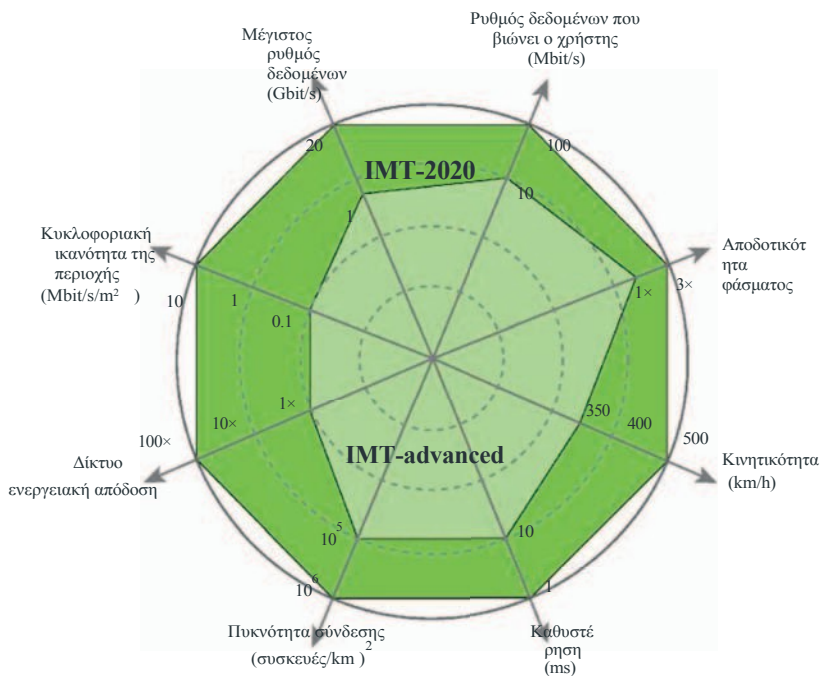
Περιπτώσεις χρήσης IMT-2020 και αντιστοίχιση σε σενάρια χρήσης.

Από ITU-R, Σύσταση ITU-R M.2083 [47], που χρησιμοποιείται με την άδεια της ITU.

2.3.2 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ IMT-2020

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του πλαισίου για το IMT-2020, όπως τεκμηριώνεται στη σύσταση IMT Vision [47], η ITU-R καθόρισε ένα σύνολο δυνατοτήτων που απαιτούνται για μια τεχνολογία IMT-2020 για την υποστήριξη των περιπτώσεων χρήσης 5G και των σεναρίων χρήσης που προσδιορίστηκαν μέσω των εισροών από περιφερειακούς φορείς, ερευνητικά έργα, φορείς εκμετάλλευσης, διοικήσεις και άλλους οργανισμούς. Υπάρχουν συνολικά 13 ικανότητες που ορίζονται στην ITU-R [47], όπου οκτώ επιλέχθηκαν ως *βασικές ικανότητες*. Αυτές οι οκτώ βασικές ικανότητες απεικονίζονται μέσω δύο διαγραμμάτων "ιστού αράχνης" (βλ. [Σχήματα 2.6 και 2.7](#)).

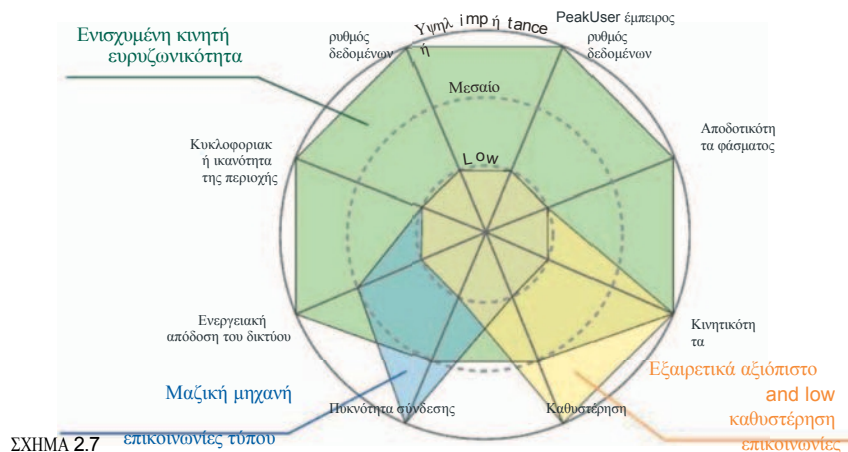
Το [Σχήμα 2.6](#) απεικονίζει τις βασικές δυνατότητες μαζί με ενδεικτικούς αριθμούς-στόχους που προορίζονται να δώσουν μια πρώτη καθοδήγηση υψηλού επιπέδου για τις λεπτομερέστερες απαιτήσεις του IMT-2020 που βρίσκονται τώρα υπό ανάπτυξη. Όπως φαίνεται, οι τιμές-στόχοι είναι εν μέρει απόλυτες και εν μέρει σχετικές με τις αντίστοιχες δυνατότητες του IMT-Advanced. Οι τιμές-στόχοι για τις διάφορες βασικές ικανότητες δεν χρειάζεται να επιτευχθούν ταυτόχρονα και ορισμένοι στόχοι είναι σε κάποιο βαθμό ακόμη και αμοιβαία αποκλειόμενοι. Για το λόγο αυτό, υπάρχει ένα δεύτερο διάγραμμα που παρουσιάζεται στο [Σχήμα 2.7](#), το οποίο απεικονίζει τη "σημασία" κάθε βασικής ικανότητας για την υλοποίηση των τριών σεναρίων χρήσης υψηλού επιπέδου που οραματίζεται η ITU-R.



ΣΧΗΜΑ 2.6

Βασικές δυνατότητες του IMT-2020.

Από ITU-R, Σύσταση ITU-R M.2083 [47], που χρησιμοποιείται με την άδεια της ITU.



Σχέση μεταξύ των βασικών δυνατοτήτων και των τριών σεναρίων χρήσης της ITU-R.

Από ITU-R, Σύσταση ITU-R M.2083 [47], που χρησιμοποιείται με την άδεια της ITU.

Ο μέγιστος ρυθμός δεδομένων είναι ένας αριθμός στον οποίο δίνεται πάντα μεγάλη έμφαση, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για μια αρκετά ακαδημαϊκή άσκηση. Η ITU-R ορίζει τους μέγιστους ρυθμούς δεδομένων ως τον μέγιστο επιτεύξιμο ρυθμό δεδομένων υπό ιδανικές συνθήκες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπεισέρχονται οι βλάβες σε μια εφαρμογή ή ο πραγματικός αντίκτυπος από μια εγκατάσταση από την άποψη της διάδοσης κ.λπ. Είναι ένας εξαρτημένος βασικός δείκτης επιδόσεων (KPI), δεδομένου ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποσότητα του φάσματος που είναι διαθέσιμο για την ανάπτυξη ενός φορέα εκμετάλλευσης. Εκτός αυτού, ο μέγιστος ρυθμός δεδομένων εξαρτάται από τη μέγιστη φασματική απόδοση, η οποία είναι ο μέγιστος ρυθμός δεδομένων κανονικοποιημένος με το εύρος ζώνης:

Μέγιστος ρυθμός δεδομένων 5 Εύρος ζώνης συστήματος 3 Μέγιστη φασματική απόδοση

Δεδομένου ότι μεγάλα εύρη ζώνης δεν είναι πραγματικά διαθέσιμα σε καμία από τις υπάρχουσες ζώνες IMT κάτω των 6 GHz, αναμένεται ότι πραγματικά υψηλοί ρυθμοί δεδομένων θα επιτευχθούν ευκολότερα σε υψηλότερες συχνότητες. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι υψηλότεροι ρυθμοί δεδομένων μπορούν να επιτευχθούν σε εσωτερικούς χώρους και σε περιβάλλοντα hotspot, όπου οι λιγότερο ευνοϊκές ιδιότητες διάδοσης σε υψηλότερες συχνότητες έχουν μικρότερη σημασία.

Ο ρυθμός δεδομένων που βιώνει ο χρήστης είναι ο ρυθμός δεδομένων που μπορεί να επιτευχθεί σε μια μεγάλη περιοχή κάλυψης για την πλειονότητα των χρηστών. Αυτό μπορεί να εκτιμηθεί ως το 95ο εκατοστημόριο από την κατανομή των ρυθμών δεδομένων μεταξύ των χρηστών. Είναι επίσης μια ικανότητα που εξαρτάται, όχι μόνο από το διαθέσιμο φάσμα αλλά και από τον τρόπο ανάπτυξης του συστήματος. Ενώ ο στόχος των 100 Mbit/s έχει τεθεί για την κάλυψη ευρείας περιοχής σε αστικές και προαστιακές περιοχές, αναμένεται ότι τα συστήματα 5G θα μπορούσαν να παρέχουν ρυθμό δεδομένων 1 Gbit/s παντού σε εσωτερικούς χώρους και σε περιβάλλοντα hotspot.

Η αποδοτικότητα φάσματος δίνει τη μέση απόδοση δεδομένων ανά Hz φάσματος και ανά "κυψέλη" ή μάλλον ανά μονάδα ραδιοεξοπλισμού (που αναφέρεται επίσης ως σημείο λήψης μετάδοσης, TRP). Αποτελεί ουσιαστική παράμετρο για τη διαστασιολόγηση των δικτύων,

αλλά τα επίπεδα που επιτυγχάνονται με τα συστήματα 4G είναι ήδη πολύ υψηλά. Ο στόχος τέθηκε σε τριπλάσιο επίπεδο από τον στόχο αποδοτικότητας φάσματος του 4G, αλλά η επιτεύξιμη αύξηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σενάριο ανάπτυξης.

Η χωρητικότητα της κυκλοφορίας στην περιοχή είναι μια άλλη εξαρτώμενη ικανότητα, η οποία εξαρτάται όχι μόνο από την αποδοτικότητα του φάσματος και το διαθέσιμο εύρος ζώνης, αλλά και από την πυκνότητα του δικτύου:

Περιοχή Κυκλοφοριακή ικανότητα 5 Πυκνότητα φάσματος UBWUTRP πυκνότητα

Υποθέτοντας τη διαθεσιμότητα περισσότερου φάσματος σε υψηλότερες συχνότητες και ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ πυκνές αναπτύξεις, τέθηκε για το IMT-2020 ο στόχος της 100πλάσιας αύξησης σε σχέση με το 4G.

Η ενεργειακή απόδοση του δικτύου, όπως έχει ήδη περιγραφεί, καθίσταται ολόένα και πιο σημαντική ικανότητα. Ο γενικός στόχος που έχει τεθεί από την ITU-R είναι ότι η κατανάλωση ενέργειας του δικτύου ραδιοπρόσβασης του IMT-2020 δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τα δίκτυα IMT που αναπτύσσονται σήμερα, παρέχοντας παράλληλα τις βελτιωμένες δυνατότητες. Ο στόχος σημαίνει ότι η ενεργειακή απόδοση του δικτύου από την άποψη της ενέργειας που καταναλώνεται ανά bit δεδομένων πρέπει συνεπώς να μειωθεί με συντελεστή τουλάχιστον τόσο μεγάλο όσο η προβλεπόμενη αύξηση της κίνησης του IMT-2020 σε σχέση με το IMT-Advanced.

Αυτές οι πέντε πρώτες βασικές ικανότητες έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για το σενάριο χρήσης της ενισχυμένης κινητής ευρυζωνικότητας, αν και η κινητικότητα και οι ικανότητες ρυθμού μετάδοσης δεδομένων δεν θα έχουν την ίδια σημασία ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, στα hotspots, θα απαιτούνταν πολύ υψηλός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων από τον χρήστη και αιχμής, αλλά χαμηλότερη κινητικότητα από ό,τι στην περίπτωση κάλυψης ευρείας περιοχής.

Η καθυστέρηση ορίζεται ως η συμβολή του ραδιοδικτύου στο χρόνο που μεσολαβεί από τη στιγμή που η πηγή στέλνει ένα πακέτο μέχρι τη στιγμή που ο προορισμός το λαμβάνει. Θα είναι μια ουσιαστική ικανότητα για το σενάριο χρήσης URLLC και η ITU-R προβλέπει ότι απαιτείται 10πλάσια μείωση της καθυστέρησης από το IMT-Advanced.

Η κινητικότητα στο πλαίσιο των βασικών δυνατοτήτων ορίζεται μόνο ως κινητή ταχύτητα και ο στόχος των 500 km/h προβλέπεται ιδίως για τρένα υψηλής ταχύτητας και αποτελεί μόνο μια μέτρια αύξηση από το IMT-Advanced. Ως βασική ικανότητα, θα είναι ωστόσο απαραίτητη και για το σενάριο χρήσης URLLC στην περίπτωση κρίσιμης επικοινωνίας οχημάτων σε υψηλές ταχύτητες και τότε θα έχει μεγάλη σημασία ταυτόχρονα με χαμηλή καθυστέρηση. Σημειώστε ότι η κινητικότητα και οι υψηλοί ρυθμοί δεδομένων για τους χρήστες δεν στοχεύουν ταυτόχρονα στα σενάρια χρήσης.

Η πυκνότητα σύνδεσης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός συνδεδεμένων ή/και προσβάσιμων συσκευών ανά μονάδα επιφάνειας. Ο στόχος αφορά το σενάριο χρήσης mMTC με υψηλή πυκνότητα συνδεδεμένων συσκευών, αλλά ένα πυκνό εσωτερικό γραφείο eMBB μπορεί επίσης να δώσει υψηλή πυκνότητα σύνδεσης.

Εκτός από τις οκτώ δυνατότητες που δίνονται στο Σχήμα 2.6, υπάρχουν πέντε πρόσθετες δυνατότητες που ορίζονται στο [47]:

- *Ευελιξία φάσματος και εύρους ζώνης*

Η ευελιξία φάσματος και εύρους ζώνης αναφέρεται στην ευελιξία του σχεδιασμού του συστήματος για τον χειρισμό διαφορετικών σεναρίων, και ειδικότερα στην ικανότητα

λειτουργούν σε διαφορετικά εύρη συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων συχνοτήτων και μεγαλύτερων εύρων ζώνης καναλιών από ό,τι σήμερα.

- *Αξιοπιστία*
Η αξιοπιστία σχετίζεται με την ικανότητα παροχής μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας με πολύ υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας.
- *Ανθεκτικότητα*
Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα του δικτύου να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά κατά τη διάρκεια και μετά από μια φυσική ή ανθρωπογενή διαταραχή, όπως η απώλεια της ηλεκτρικής ενέργειας.
- *Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικής ζωής*
Η ασφάλεια και η προστασία της ιδιωτικής ζωής αναφέρονται σε διάφορους τομείς, όπως η κρυπτογράφηση και η προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων και της σηματοδότησης των χρηστών, καθώς και η προστασία της ιδιωτικής ζωής των τελικών χρηστών, η αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης παρακολούθησης των χρηστών και η προστασία του δικτύου από πειρατεία, απάτη, άρνηση παροχής υπηρεσιών, επιθέσεις man in the middle κ.λπ.
- *Λειτουργική διάρκεια ζωής*
Ο χρόνος λειτουργίας αναφέρεται στο χρόνο λειτουργίας ανά αποθηκευμένη ενεργειακή χωρητικότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για συσκευές τύπου μηχανής που απαιτούν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (για παράδειγμα πάνω από 10 χρόνια), των οποίων η τακτική συντήρηση είναι δύσκολη για φυσικούς ή οικονομικούς λόγους.

Σημειώστε ότι αυτές οι ικανότητες δεν είναι απαραίτητα λιγότερο σημαντικές από τις ικανότητες του Σχήματος 2.6, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες αναφέρονται ως "βασικές ικανότητες". Η κύρια διαφορά είναι ότι οι "βασικές ικανότητες" είναι πιο εύκολα ποσοτικοποιήσιμες, ενώ οι υπόλοιπες πέντε ικανότητες είναι περισσότερο ποιοτικές ικανότητες που δεν μπορούν εύκολα να ποσοτικοποιηθούν.

2.3.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ IMT-2020

Με βάση τα σενάρια χρήσης και τις δυνατότητες που περιγράφονται στη σύσταση Vision (ITU-R, 2015c), η ITU-R ανέπτυξε ένα σύνολο ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων απόδοσης για το IMT-2020. Αυτές τεκμηριώνονται στην έκθεση M.2410 της ITU-R [51] και θα χρησιμοποιούν ως βάση για την αξιολόγηση των υποψήφιων τεχνολογιών IMT-2020 (βλ. Σχήμα 2.4). Η έκθεση περιγράφει 14 τεχνικές παραμέτρους και τις αντίστοιχες ελάχιστες απαιτήσεις. Αυτές συνοψίζονται στον [πίνακα 2.1](#).

Η κατευθυντήρια γραμμή αξιολόγησης των υποψήφιων τεχνολογιών ραδιοδιεπαφής για το IMT-2020 τεκμηριώνεται στην έκθεση M.2412 της ITU-R [50] και ακολουθεί την ίδια δομή με την προηγούμενη αξιολόγηση που έγινε για το IMT-Advanced. Περιγράφει τη μεθοδολογία αξιολόγησης για τις 14 ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις απόδοσης, καθώς και δύο πρόσθετες απαιτήσεις: υποστήριξη ευρέος φάσματος υπηρεσιών και υποστήριξη ειδικών ζωνών.

Η αξιολόγηση γίνεται με αναφορά σε πέντε *περιβάλλοντα δοκιμών* που βασίζονται στα σενάρια χρήσης της σύστασης Vision [47]. Κάθε περιβάλλον δοκιμής διαθέτει έναν αριθμό *διαμορφώσεων αξιολόγησης* που περιγράφουν λεπτομερώς τις

Πίνακας 2.1 Επισκόπηση των ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων επιδόσεων για το IMT-2020

Παράμετρος	Ελάχιστη απαίτηση τεχνικών επιδόσεων
Μέγιστος ρυθμός δεδομένων	Κατιούσα σύνδεση: Gbit/s Uplink: /s
Μέγιστη φασματική απόδοση	Κατιούσα σύνδεση: 30 bit/s/Hz Uplink: 10 bit/s/Hz
Ρυθμός δεδομένων που βιώνει ο χρήστης	Κατιούσα σύνδεση: Mbit/s Uplink: /s
Πέμπτο εκατοστημόριο φασματικής απόδοσης χρήστη	3 3 IMT-Advanced
Μέση φασματική απόδοση	3 3 IMT-Advanced
Κυκλοφοριακή ικανότητα της περιοχής	10 Mbit/s/m ² (hotspot εσωτερικού χώρου για eMBB)
Καθυστέρηση επιπέδου χρήστη	4 ms για το eMBB 1 ms για το URLLC
Καθυστέρηση αεροπλάνου ελέγχου	20 ms
Πυκνότητα σύνδεσης	1.000.000 συσκευές ανά χιλιόμετρο ²
Ενεργειακή απόδοση	Σχετίζεται με δύο πτυχές για το eMBB: a. Αποδοτική μετάδοση δεδομένων σε φορτωμένη περίπτωση b. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας όταν δεν υπάρχουν δεδομένα Η τεχνολογία πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει υψηλό ποσοστό ύπνου και μεγάλη διάρκεια ύπνου.
Αξιοπιστία	1-10 ²⁵ Πιθανότητα επιτυχίας της μετάδοσης μιας PDU επιπέδου 2 (Protocol Data Unit) των 32 bytes εντός 1 ms, στην άκρη κάλυψης σε αστικό μακροεντοπισμό για URLLC
Κινητικότητα	Κανονικοποιημένοι ρυθμοί δεδομένων καναλιού κίνησης που ορίζονται για 10, 30 και 120 km/h σε αριθμούς B1.5 3 IMT-Advanced Απαίτηση για οχήματα υψηλών ταχυτήτων που ορίζονται για 500 χλμ/ώρα (σε σύγκριση με 350 χλμ/ώρα για το IMT-Advanced)
Χρόνος διακοπής κινητικότητας	0 ms
Εύρος ζώνης	Τουλάχιστον 100 MHz και έως 1 GHz σε ζώνες υψηλότερων συχνοτήτων. Υποστηρίζεται κλιμακούμενο εύρος ζώνης

τις παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν στις προσομοιώσεις και την ανάλυση για την αξιολόγηση. Τα πέντε περιβάλλοντα δοκιμών είναι τα εξής:

- *Indoor Hotspot-eMBB*: Ένα απομονωμένο εσωτερικό περιβάλλον σε γραφεία ή/και σε εμπορικά κέντρα που βασίζεται σε σταθερούς και πεζούς χρήστες με πολύ υψηλή πυκνότητα χρηστών.
- *Πυκνό αστικό-eMBB*: Ένα αστικό περιβάλλον με υψηλή πυκνότητα χρηστών και κυκλοφοριακούς φόρτους με έμφαση στους πεζούς και τους χρήστες οχημάτων.
- *Rural-eMBB*: Ένα αγροτικό περιβάλλον με μεγαλύτερη και συνεχή κάλυψη ευρείας περιοχής, που υποστηρίζει πεζούς, οχήματα και χρήστες οχημάτων υψηλής ταχύτητας.
- *Urban Macro-mMTC*: Ένα αστικό μακρο-περιβάλλον που στοχεύει στη συνεχή κάλυψη και εστιάζει σε μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων συσκευών τύπου μηχανής.

- *Urban Macro-URLLC*: Ένα αστικό μακροπεριβάλλον που στοχεύει σε εξαιρετικά αξιόπιστες επικοινωνίες με χαμηλή καθυστέρηση.

Υπάρχουν τρεις θεμελιώδεις τρόποι με τους οποίους αξιολογούνται οι απαιτήσεις για μια υποψήφια τεχνολογία:

- *Προσομοίωση*: και περιλαμβάνει προσομοιώσεις σε επίπεδο συστήματος ή ζεύξης ή και τα δύο, της τεχνολογίας ραδιοδιεπαφής. Για τις προσομοιώσεις σε επίπεδο συστήματος, ορίζονται σενάρια ανάπτυξης που αντιστοιχούν σε ένα σύνολο περιβαλλόντων δοκιμής, όπως εσωτερικών χώρων, πυκνών αστικών περιοχών κ.λπ. Οι απαιτήσεις που θα αξιολογηθούν μέσω προσομοίωσης είναι η μέση και η πέμπτη εκατοστιαία αποδοτικότητα φάσματος, η πυκνότητα σύνδεσης, η κινητικότητα και η αξιοπιστία.
- *Ανάλυση*: Ορισμένες απαιτήσεις μπορούν να αξιολογηθούν μέσω υπολογισμού με βάση τις παραμέτρους της ραδιοδιεπαφής ή να προκύψουν από άλλες τιμές επιδόσεων. Οι απαιτήσεις που θα αξιολογηθούν μέσω ανάλυσης είναι η μέγιστη φασματική απόδοση, ο μέγιστος ρυθμός δεδομένων, ο ρυθμός δεδομένων που βιώνει ο χρήστης, η χωρητικότητα κυκλοφορίας περιοχής, η καθυστέρηση του επιπέδου ελέγχου και του επιπέδου χρήστη και ο χρόνος διακοπής της κινητικότητας.
- *Επιθεώρηση*: Ορισμένες απαιτήσεις μπορούν να αξιολογηθούν με την εξέταση και αξιολόγηση της λειτουργικότητας της τεχνολογίας ραδιοδιεπαφής. Οι απαιτήσεις που θα αξιολογηθούν μέσω προσομοίωσης είναι το εύρος ζώνης, η ενεργειακή απόδοση, η υποστήριξη ευρέος φάσματος υπηρεσιών και η υποστήριξη ζωνών φάσματος.

Μόλις οι υποψήφιες τεχνολογίες υποβληθούν στην ITU-R και μπουν στη διαδικασία, θα ξεκινήσει η φάση της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει από τον υποψήφιο ("αυτοαξιολόγηση") ή από εξωτερική ομάδα αξιολόγησης, η οποία θα κάνει μερική ή πλήρη αξιολόγηση μιας ή περισσότερων υποψήφιων προτάσεων.

2.4 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 3GPP

Με ένα πλαίσιο για τα συστήματα IMT που δημιουργήθηκε από την ITU-R, με φάσμα που διατίθεται από το WRC και με μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για καλύτερες επιδόσεις, το έργο του καθορισμού των πραγματικών τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών πέφτει σε οργανισμούς όπως το 3GPP. Πιο συγκεκριμένα, το 3GPP συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές για το 2G GSM, το 3G WCDMA/HSPA, το 4G LTE και το 5G NR. Οι τεχνολογίες 3GPP είναι οι πιο ευρέως διαδεδομένες στον κόσμο, με πάνω από το 95% των 7,8 δισεκατομμυρίων συνδρομών κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως το τέταρτο τρίμηνο του 2017 [30]. Για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το 3GPP, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε επίσης τη διαδικασία συγγραφής προδιαγραφών.

2.4.1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 3GPP

Η ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών για την κινητή επικοινωνία δεν είναι μια εφάπαξ εργασία, αλλά μια συνεχής διαδικασία. Οι προδιαγραφές εξελίσσονται συνεχώς, προσπαθώντας να

να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις για υπηρεσίες και χαρακτηριστικά. Η διαδικασία είναι διαφορετική στα διάφορα φόρουμ, αλλά συνήθως περιλαμβάνει τις τέσσερις φάσεις που απεικονίζονται στο Σχήμα 2.8:

1. *Απαιτήσεις*, όπου αποφασίζεται τι πρέπει να επιτευχθεί με την προδιαγραφή.
2. *Αρχιτεκτονική*, όπου αποφασίζονται τα κύρια δομικά στοιχεία και οι διεπαφές.
3. *Λεπτομερείς προδιαγραφές*, όπου κάθε διεπαφή προσδιορίζεται λεπτομερώς.
4. *Δοκιμή και επαλήθευση*, όπου οι προδιαγραφές διεπαφής αποδεικνύονται ότι λειτουργούν με πραγματικό εξοπλισμό.

Οι φάσεις αυτές είναι επικαλυπτόμενες και επαναληπτικές. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις μπορούν να προστεθούν, να αλλάξουν ή να διαγραφούν κατά τη διάρκεια των μεταγενέστερων φάσεων, εάν οι τεχνικές λύσεις το απαιτούν. Ομοίως, η τεχνική λύση στις λεπτομερείς προδιαγραφές μπορεί να αλλάξει λόγω προβλημάτων που διαπιστώνονται στη φάση των δοκιμών και της επαλήθευσης.

Η προδιαγραφή ξεκινά με τη φάση *των απαιτήσεων*, όπου αποφασίζεται τι πρέπει να επιτευχθεί με την προδιαγραφή. Η φάση αυτή είναι συνήθως σχετικά σύντομη.

Στη φάση *της αρχιτεκτονικής*, αποφασίζεται η αρχιτεκτονική, δηλαδή οι αρχές του τρόπου ικανοποίησης των απαιτήσεων. Η φάση της αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα σημεία αναφοράς και τις διεπαφές που πρέπει να τυποποιηθούν. Αυτή η φάση είναι συνήθως αρκετά μακρά και μπορεί να αλλάξει τις απαιτήσεις.

Μετά τη φάση της αρχιτεκτονικής, αρχίζει η φάση *των λεπτομερών προδιαγραφών*. Σε αυτή τη φάση καθορίζονται οι λεπτομέρειες για καθεμία από τις αναγνωρισμένες διεπαφές. Κατά τη διάρκεια της λεπτομερούς προδιαγραφής των διεπαφών, ο φορέας τυποποίησης μπορεί να διαπιστώσει ότι πρέπει να επανεξεταστούν προηγούμενες αποφάσεις στη φάση της αρχιτεκτονικής ή ακόμη και στη φάση των απαιτήσεων.

Τέλος, αρχίζει η φάση *δοκιμών και επαλήθευσης*. Συνήθως δεν αποτελεί μέρος των πραγματικών προδιαγραφών, αλλά πραγματοποιείται παράλληλα μέσω δοκιμών από τους προμηθευτές και δοκιμών διαλειτουργικότητας μεταξύ των προμηθευτών. Αυτή η φάση αποτελεί την τελική απόδειξη της προδιαγραφής. Κατά τη διάρκεια της φάσης δοκιμών και επαλήθευσης, μπορεί να βρεθούν ακόμα σφάλματα στην προδιαγραφή και τα σφάλματα αυτά μπορεί να αλλάξουν τις αποφάσεις στη λεπτομερή προδιαγραφή. Αν και όχι συχνά, μπορεί επίσης να χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στην αρχιτεκτονική ή στις απαιτήσεις. Για την επαλήθευση των προδιαγραφών απαιτούνται προϊόντα. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση των προϊόντων ξεκινά μετά (ή κατά τη διάρκεια) της φάσης των λεπτομερών προδιαγραφών. Η φάση των δοκιμών και της επαλήθευσης ολοκληρώνεται όταν υπάρχουν σταθερές προδιαγραφές δοκιμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επαληθεύσουν ότι ο εξοπλισμός πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.



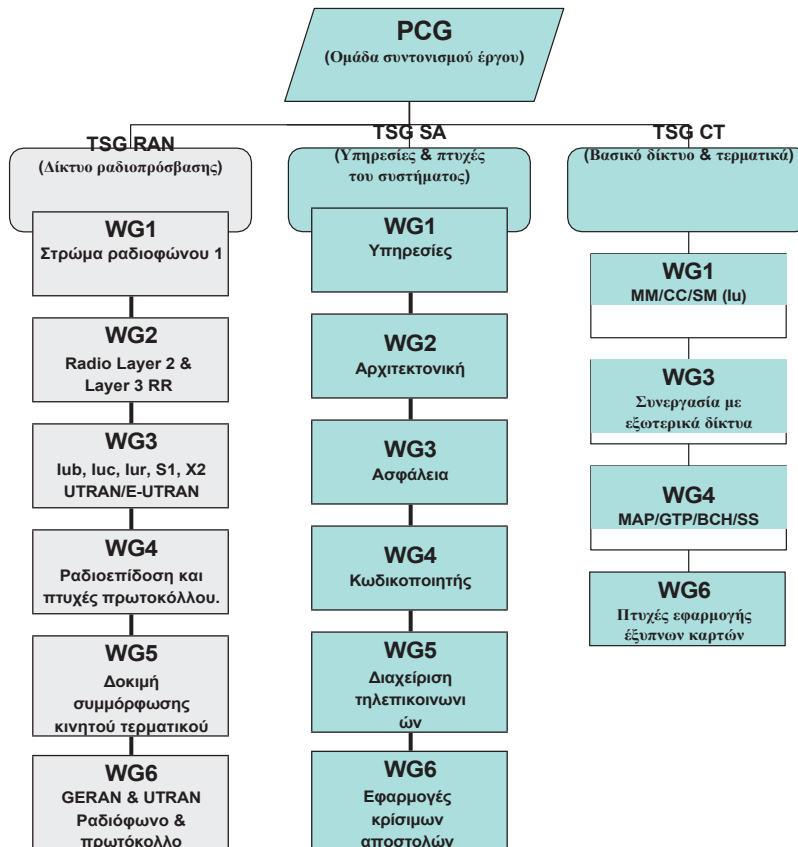
ΣΧΗΜΑ 2.8

Οι φάσεις τυποποίησης και η επαναληπτική διαδικασία.

Συνήθως, χρειάζεται περίπου ένα έτος από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η εξειδίκευση μέχρι να κυκλοφορήσουν τα εμπορικά προϊόντα στην αγορά.

Η 3GPP αποτελείται από τρεις ομάδες τεχνικών προδιαγραφών (TSGs) (βλ. Σχήμα 2.9), όπου η TSG RAN (*Radio Access Network*) είναι υπεύθυνη για τον ορισμό των λειτουργιών, των απαιτήσεων και των διεπαφών της ραδιοπρόσβασης. Η TSG RAN αποτελείται από έξι ομάδες εργασίας (WGs):

1. RAN WG1, που ασχολείται με τις προδιαγραφές φυσικού επιπέδου.
2. RAN WG2, που ασχολείται με τις προδιαγραφές ραδιοδιεπαφής επιπέδου 2 και επιπέδου 3.
3. RAN WG3, που ασχολείται με τις σταθερές διεπαφές RAN - για παράδειγμα, διεπαφές μεταξύ κόμβων στο RAN - αλλά και τη διεπαφή μεταξύ του RAN και του κεντρικού δικτύου.



ΣΧΗΜΑ 2.9

Οργανισμός 3GPP.

4. RAN WG4, που ασχολείται με τις απαιτήσεις επιδόσεων *ραδιοσυχνότητων* (RF) και *διαχείρισης ραδιοπάρων* (RRM).
5. RAN WG 5, που ασχολείται με τις δοκιμές συμμόρφωσης των συσκευών.
6. RAN WG6, που ασχολείται με την τυποποίηση του GSM/EDGE (προηγούμενως σε ξεχωριστή TSG με την ονομασία GERAN) και του HSPA (UTRAN).

Οι εργασίες στο 3GPP διεξάγονται με γνώμονα τις σχετικές συστάσεις της ITU-R και το αποτέλεσμα των εργασιών υποβάλλεται επίσης στην ITU-R ως μέρος των IMT-2000, IMT-Advanced και τώρα επίσης ως υποψήφιο για το IMT-2020 με τη μορφή NR. Οι οργανωτικοί εταίροι είναι υποχρεωμένοι να προσδιορίσουν τις περιφερειακές απαιτήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε επιλογές στο πρότυπο. Παραδείγματα είναι οι περιφερειακές ζώνες συχνοτήτων και οι ειδικές απαιτήσεις προστασίας που ισχύουν σε μια περιοχή. Οι προδιαγραφές αναπτύσσονται με γνώμονα την παγκόσμια περιαγωγή και την κυκλοφορία των συσκευών. Αυτό σημαίνει ότι πολλές περιφερειακές απαιτήσεις θα είναι στην ουσία παγκόσμιες απαιτήσεις για όλες τις συσκευές, δεδομένου ότι μια συσκευή περιαγωγής πρέπει να πληροί τις αυστηρότερες από όλες τις περιφερειακές απαιτήσεις. Συνεπώς, οι περιφερειακές επιλογές στις προδιαγραφές είναι πιο συνηθισμένες για τους σταθμούς βάσης παρά για τις συσκευές.

Οι προδιαγραφές όλων των εκδόσεων μπορούν να επικαιροποιούνται μετά από κάθε σειρά συνεδριάσεων της ομάδας TSG, οι οποίες πραγματοποιούνται τέσσερις φορές το χρόνο. Τα έγγραφα του 3GPP χωρίζονται σε εκδόσεις, όπου κάθε έκδοση έχει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που προστίθενται σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση. Τα χαρακτηριστικά ορίζονται σε Work Items που συμφωνούνται και αναλαμβάνονται από τις TSGs. Το LTE ορίζεται από την έκδοση 8 και μετά, όπου η έκδοση 10 του LTE είναι η πρώτη έκδοση που εγκρίθηκε από την ITU-R ως τεχνολογία IMT-Advanced και, ως εκ τούτου, είναι επίσης η πρώτη έκδοση με την ονομασία *LTE-Advanced*. Από την έκδοση 13, η εμπορική ονομασία του LTE αλλάζει σε *LTE-Advanced Pro*. Μια επισκόπηση του LTE δίνεται στο κεφάλαιο 4. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη ραδιοδιεπαφή LTE μπορείτε να βρείτε στο [28].

Η πρώτη έκδοση για NR είναι η έκδοση 15 του 3GPP. Μια επισκόπηση του NR δίνεται στο κεφάλαιο 5 με περαιτέρω λεπτομέρειες σε όλο το παρόν βιβλίο.

Οι τεχνικές προδιαγραφές (TS) του 3GPP είναι οργανωμένες σε πολλαπλές σειρές και αριθμούνται TS XX.YYY, όπου XX δηλώνει τον αριθμό της σειράς προδιαγραφών και YYY είναι ο αριθμός της προδιαγραφής εντός της σειράς. Οι ακόλουθες σειρές προδιαγραφών ορίζουν τις τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης στο 3GPP:

- Σειρά 25: (WCDMA/HSPA),
- Σειρά 45: GSM/EDGE,
- 36 σειρές: LTE, LTE-Advanced και LTE-Advanced Pro,
- Σειρά 37: πτυχές σχετικά με τεχνολογίες πολλαπλής ραδιοπρόσβασης,
- Σειρά 38: NR.

2.4.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 5G ΣΤΟ 3GPP ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IMT-2020

Παράλληλα με τον ορισμό και την αξιολόγηση της πρόσβασης επόμενης γενιάς που ξεκίνησε στο πλαίσιο της ITU-R, η 3GPP άρχισε να ορίζει τη ραδιοπρόσβαση επόμενης γενιάς του 3GPP. Ένα εργαστήριο για τη ραδιοπρόσβαση 5G πραγματοποιήθηκε το 2014 και μια διαδικασία για τον ορισμό της

κριτήρια αξιολόγησης για το 5G ξεκίνησε με ένα δεύτερο εργαστήριο στις αρχές του 2015. Η αξιολόγηση θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε όταν το LTE-Advanced αξιολογήθηκε και υποβλήθηκε στην ITU-R και εγκρίθηκε ως τεχνολογία 4G στο πλαίσιο του IMT-advanced. Η αξιολόγηση και η υποβολή του NR ακολουθεί τη χρονική γραμμή της ITU-R που περιγράφεται στην [ενότητα 2.2.3](#).

Η 3GPP TSG RAN τεκμηρίωσε σενάρια, απαιτήσεις και κριτήρια αξιολόγησης για τη νέα ραδιοπρόσβαση 5G στην έκθεση TR 38.913 [10], η οποία σε γενικές γραμμές ευθυγραμμίζεται με τις αντίστοιχες εκθέσεις της ITU-R [50, 51]. Όπως και στην περίπτωση της αξιολόγησης IMT-Advanced, η αντίστοιχη αξιολόγηση του 3GPP για τη ραδιοπρόσβαση νέας γενιάς θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής και να έχει αυστηρότερες απαιτήσεις από την αξιολόγηση της ITU-R για τις υποψήφιες τεχνολογίες ραδιοδιεπαφής IMT-2020 που έχει καθοριστεί από το ITU-R WP5D.

Οι εργασίες τυποποίησης για το NR ξεκίνησαν με μια φάση αντικειμένου μελέτης στην έκδοση 14 και συνεχίστηκαν με την ανάπτυξη ενός πρώτου συνόλου προδιαγραφών μέσω ενός αντικειμένου εργασίας στην έκδοση 15. Ένα πρώτο σύνολο προδιαγραφών NR της Έκδοσης 15 δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και οι πλήρεις προδιαγραφές αναμένεται να είναι διαθέσιμες στα μέσα του 2018. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο των εκδόσεων NR παρέχονται στο κεφάλαιο 5.

Το 3GPP υπέβαλε μια πρώτη πρόταση για το NR ως υποψήφιο για το IMT-2020 στη συνεδρίαση του WP5D της ITU-R τον Φεβρουάριο του 2018. Η NR υποβλήθηκε τόσο ως RIT από μόνη της όσο και ως SRIT (σύνολο συστατικών RIT) μαζί με το LTE. Υποβλήθηκαν οι ακόλουθες τρεις καν- νάδες, οι οποίες περιελάμβαναν το NR όπως αναπτύχθηκε από το 3GPP:

- Το 3GPP υπέβαλε μια υποψηφιότητα με την ονομασία "5G", η οποία περιείχε δύο υποβολές: η πρώτη υποβολή ήταν μια SRIT που περιείχε δύο συνιστώσες RIT, οι οποίες ήταν οι NR και LTE. Η δεύτερη υποβολή ήταν μια ξεχωριστή RIT που ήταν NR.
- Η Κορέα υπέβαλε NR ως RIT, με αναφορά στο 3GPP.
- Η Κίνα υπέβαλε NR ως RIT, με αναφορά στο 3GPP.

Η 3GPP θα υποβάλει περαιτέρω προτάσεις στην ITU-R, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το NR ως υποψήφιο IMT-2020, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο [Σχήμα 2.4](#). Οι προσομοιώσεις για τις αυτοαξιολογήσεις έχουν επίσης ξεκινήσει στο 3GPP, με στόχο τη φάση αξιολόγησης το 2019.

Αυτή η σελίδα αφήνεται σκόπιμα κενή

Φάσμα για 5G

3

3.1 ΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ιστορικά, οι ζώνες για την πρώτη και τη δεύτερη γενιά κινητών υπηρεσιών εκχωρήθηκαν σε συχνότητες γύρω στα 800-900 MHz, αλλά και σε μερικές χαμηλότερες και υψηλότερες ζώνες. Όταν αναπτύχθηκε η 3G (IMT-2000), η έμφαση δόθηκε στη ζώνη των 2 GHz και με τη συνεχή επέκταση των υπηρεσιών IMT με τις 3G και 4G, προστέθηκαν νέες ζώνες τόσο σε χαμηλότερες όσο και σε υψηλότερες συχνότητες, οι οποίες σήμερα εκτείνονται από 450 MHz έως περίπου 6 GHz. Ενώ νέες, προηγουμένως ανεκμετάλλευτες, ζώνες συχνοτήτων ορίζονται συνεχώς για τις νέες γενιές κινητής τηλεφωνίας, οι ζώνες που χρησιμοποιήθηκαν για τις προηγούμενες γενιές χρησιμοποιούνται και για τη νέα γενιά. Αυτό συνέβη κατά την εισαγωγή των 3G και 4G και θα συμβεί και για το 5G.

Οι ζώνες σε διαφορετικές συχνότητες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Λόγω των ιδιοτήτων προβολής, οι ζώνες σε χαμηλότερες συχνότητες είναι καλές για την ανάπτυξη ευρείας κάλυψης, σε αστικά, προαστιακά και αγροτικά περιβάλλοντα. Οι ιδιότητες διάδοσης των υψηλότερων συχνοτήτων καθιστούν πιο δύσκολη τη χρήση τους για κάλυψη ευρείας περιοχής και, για το λόγο αυτό, οι ζώνες υψηλότερων συχνοτήτων έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό για την ενίσχυση της χωρητικότητας σε πυκνές αναπτύξεις.

Με την εισαγωγή του 5G, το απαιτητικό σενάριο χρήσης eMBB και οι σχετικές νέες υπηρεσίες θα απαιτούν ακόμη υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων και υψηλή χωρητικότητα σε πυκνές εγκαταστάσεις. Ενώ πολλές πρώτες εφαρμογές 5G θα γίνουν σε ζώνες που χρησιμοποιούνται ήδη για προηγούμενες γενιές κινητών, οι ζώνες συχνοτήτων άνω των 24 GHz εξετάζονται ως συμπλήρωμα των ζωνών συχνοτήτων κάτω των 6 GHz. Με τις απαιτήσεις του 5G για ακραίους ρυθμούς δεδομένων και εντοπισμένες περιοχές με πολύ υψηλές απαιτήσεις χωρητικότητας κυκλοφορίας περιοχής, εξετάζεται η ανάπτυξη με τη χρήση ακόμη υψηλότερων συχνοτήτων, ακόμη και πάνω από τα 60 GHz. Αναφερόμενες στο μήκος κύματος, οι ζώνες αυτές συχνά αποκαλούνται ζώνες κυμάτων mm.

Νέες ζώνες ορίζονται συνεχώς από το 3GPP, κυρίως για τις προδιαγραφές LTE, αλλά τώρα και για τις νέες προδιαγραφές NR. Πολλές νέες ζώνες ορίζονται μόνο για τη λειτουργία NR. Στις προδιαγραφές NR περιλαμβάνονται τόσο οι ζευγαρωμένες ζώνες, όπου εκχωρούνται χωριστές περιοχές συχνοτήτων για την ανοδική και την καθοδική ζεύξη, όσο και οι μη ζευγαρωμένες ζώνες με μία κοινή περιοχή συχνοτήτων για την ανοδική και την καθοδική ζεύξη. Οι ζευγαρωμένες ζώνες χρησιμοποιούνται για λειτουργία διπλής διαίρεσης συχνότητας (FDD), ενώ οι μη ζευγαρωμένες ζώνες χρησιμοποιούνται για λειτουργία διπλής διαίρεσης χρόνου (TDD). Οι λειτουργίες διπλής όψης του NR περιγράφονται περαιτέρω στο κεφάλαιο 7. Σημειώστε ότι ορισμένες μη ζευγαρωμένες ζώνες ορίζονται ως συμπληρωματικές ζώνες κατερχόμενης ζεύξης (SDL) ή συμπληρωματικές ζώνες ανερχόμενης ζεύξης (SDL). Αυτές οι ζώνες ζευγαρώνουν με την ανοδική ή καθοδική ζεύξη άλλων ζωνών μέσω συνάθροισης φέροντος, όπως περιγράφεται στην ενότητα 7.6.

3.1.1 ΦΑΣΜΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ IMT ΑΠΟ ΤΟ ITU-R

Η ITU-R προσδιορίζει τις ζώνες συχνοτήτων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για κινητές υπηρεσίες και ειδικά για το IMT. Πολλές από αυτές προσδιορίστηκαν αρχικά για το IMT-2000 (3G) και ν έ ε ς ήρθαν με την εισαγωγή του IMT-Advanced (4G). Ο προσδιορισμός είναι ωστόσο τεχνολογικά και γενεαλογικά "ουδέτερος", καθώς ο προσδιορισμός αφορά γενικά το IMT, ανεξάρτητα από τη γενιά ή την τεχνολογία ραδιοδιεπαφής. Ο παγκόσμιος προσδιορισμός του φάσματος για διάφορες υπηρεσίες και εφαρμογές γίνεται στο πλαίσιο της ITU-R και τεκμηριώνεται στους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας της ITU [48], ενώ η χρήση των ζωνών IMT σε παγκόσμιο επίπεδο περιγράφεται στη σύσταση M.1036 της ITU-R [46].

Οι κατάλογοι συχνοτήτων στους κανονισμούς ραδιοσυχνοτήτων της ITU [48] δεν απεικονίζουν άμεσα μια ζώνη για την IMT, αλλά μάλλον κατανέμουν μια ζώνη για την κινητή υπηρεσία με μια υποσημείωση που αναφέρει ότι η ζώνη προσδιορίζεται για χρήση από τις διοικήσεις που επιθυμούν να εφαρμόσουν την IMT. Ο προσδιορισμός γίνεται κυρίως ανά περιοχή, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις προσδιορίζεται και σε επίπεδο χώρας. Όλες οι υποσημειώσεις αναφέρουν μόνο "IMT", οπότε δεν υπάρχει ειδική αναφορά στις διάφορες γενιές IMT. Μόλις οριστεί μια ζώνη, εναπόκειται επομένως στις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις να καθορίσουν μια ζώνη για χρήση IMT γενικά ή για συγκεκριμένες γενιές. Σε πολλές περιπτώσεις, οι περιφερειακές και τοπικές εκχωρήσεις είναι "τεχνολογικά ουδέτερες" και επιτρέπουν κάθε είδους τεχνολογία IMT. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι υπάρχουσες ζώνες IMT είναι δυνητικές ζώνες για την ανάπτυξη IMT-2020 (5G) με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν για τις προηγούμενες γενιές IMT.

Το Παγκόσμιο Διοικητικό Ραδιοφωνικό Συνέδριο WARC-92 προσδιόρισε τις ζώνες 1885-2025 και 2110-2200 MHz ως προοριζόμενες για την εφαρμογή του IMT-2000. Από αυτά τα 230 MHz του φάσματος 3G, 2 3 30 MHz προορίζονταν για το δορυφορικό στοιχείο του IMT-2000 και τα υπόλοιπα για το επίγειο στοιχείο. Τμήματα των ζωνών χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990 για την ανάπτυξη κυψελοειδών συστημάτων 2G, ιδίως στην Αμερική. Οι πρώτες αναπτύξεις του 3G το 2001-2 από την Ιαπωνία και την Ευρώπη έγιναν σε αυτή την κατανομή ζωνών, και για το λόγο αυτό αναφέρεται συχνά ως η "βασική ζώνη IMT-2000".

Πρόσθετο φάσμα για το IMT-2000 προσδιορίστηκε στην Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών¹ WRC-2000, όπου θεωρήθηκε ότι η ITU-R προέβλεπε πρόσθετη ανάγκη για 160 MHz φάσματος για το IMT-2000. Ο προσδιορισμός περιλαμβάνει τις ζώνες που χρησιμοποιούνται για τα κινητά συστήματα 2G στα 806-960 και 1710-1885 MHz, καθώς και το "νέο" φάσμα 3G στις ζώνες 2500-2690 MHz. Ο προσδιορισμός των ζωνών που είχαν προηγουμένως εκχωρηθεί για 2G ήταν επίσης μια αναγνώριση της εξέλιξης των υφιστάμενων κινητών συστημάτων 2G σε 3G. Στο WRC'07 προσδιορίστηκε πρόσθετο φάσμα για το IMT, που περιλαμβάνει τόσο το IMT-2000 όσο και το IMT-Advanced. Οι ζώνες που προστέθηκαν ήταν 450-470, 698-806, 2300-2400 και 3400-3600 MHz, αλλά η δυνατότητα εφαρμογής των ζωνών ποικίλλει σε περιφερειακή και εθνική βάση. Στο WRC'12 δεν υπήρξαν πρόσθετες κατανομές φάσματος

¹Η Παγκόσμια Διοικητική Διάσκεψη Ραδιοφώνου (WARC) αναδιοργανώθηκε το 1992 και έγινε η Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (WRC).

προσδιορίστηκε για το IMT, αλλά το θέμα τέθηκε στην ημερήσια διάταξη του WRC'15. Αποφασίστηκε επίσης να μελετηθεί η χρήση της ζώνης 694-790 MHz για κινητές υπηρεσίες στην περιοχή 1 (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική).

Το WRC'15 ήταν ένα σημαντικό ορόσημο που έθεσε τις βάσεις για το 5G. Πρώτα προσδιορίστηκε ένα νέο σύνολο ζωνών για IMT, όπου πολλές προσδιορίστηκαν για IMT σε παγκόσμια ή σχεδόν παγκόσμια βάση:

- 470-694/698 MHz (ζώνη 600 MHz): Εντοπίστηκε για ορισμένες χώρες της αμερικανικής ηπείρου και της Ασίας-Ειρηνικού. Για την περιοχή 1, εξετάζεται ως νέο σημείο της ημερήσιας διάταξης για το IMT στην WRC-23.
- 694-790 MHz (ζώνη 700 MHz): Η ζώνη αυτή προσδιορίζεται πλέον πλήρως και για την περιοχή 1 και αποτελεί έτσι μια παγκόσμια ζώνη IMT.
- 1427-1518 MHz (ζώνη L): Μια νέα παγκόσμια ζώνη που αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες.
- 3300-3400 MHz: Παγκόσμια ζώνη που αναγνωρίζεται σε πολλές χώρες, αλλά όχι στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική.
- 3400-3600 MHz (ζώνη C): Τώρα μια παγκόσμια ζώνη που προσδιορίζεται για όλες τις χώρες. Η ζώνη είχε ήδη καταταχθεί στην Ευρώπη.
- 3600-3700 MHz (ζώνη C): Παγκόσμια ζώνη που αναγνωρίζεται σε πολλές χώρες, αλλά όχι στην Αφρική και σε ορισμένες χώρες της Ασίας-Ειρηνικού. Στην Ευρώπη, η ζώνη είναι διαθέσιμη από το WRC'07.
- 4800-4990 MHz: Ασίας-Ειρηνικού.

Ειδικά το εύρος συχνοτήτων από 3300 έως 4990 MHz παρουσιάζει ενδιαφέρον για το 5G, καθώς πρόκειται για νέο φάσμα σε υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι ταιριάζει καλά με τα νέα σενάρια χρήσης που απαιτούν υψηλούς ρυθμούς δεδομένων και είναι επίσης κατάλληλη για μαζική υλοποίηση MIMO, όπου μπορούν να υλοποιηθούν συστοιχίες με πολλά στοιχεία με λογικό μέγεθος. Δεδομένου ότι πρόκειται για νέο φάσμα χωρίς ευρεία χρήση για κινητά συστήματα σήμερα, θα είναι ευκολότερο να εκχωρηθεί αυτό το φάσμα σε μεγαλύτερα μπλοκ φάσματος, επιτρέποντας έτσι ευρύτερους φορείς RF και τελικά υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων τελικού χρήστη.

Το δεύτερο σημαντικό αποτέλεσμα της WRC'15 σχετικά με το IMT ήταν το νέο σημείο της ημερήσιας διάταξης (1.13) που ορίστηκε για την επόμενη WRC, για τον προσδιορισμό ζωνών υψηλής συχνότητας άνω των 24 GHz για κινητές υπηρεσίες 5G. Οι ζώνες αυτές θα μελετηθούν από την ITU-R μέχρι το 2019 και θα εξεταστούν για τον προσδιορισμό IMT στην WRC'19. Ο πρωταρχικός στόχος για τις ζώνες αυτές είναι η ανάπτυξη του IMT-2020. Η πλειονότητα των ζωνών που θα μελετηθούν έχει ήδη σήμερα εκχωρηθεί στην κινητή υπηρεσία σε πρωτογενή βάση, στις περισσότερες ζώνες μαζί με τις σταθερές και δορυφορικές υπηρεσίες. Αποτελούνται από τις ακόλουθες περιοχές ζωνών:

- 24,25-27,5 GHz,
- 37-40,5 GHz,
- 42,5-43,5 GHz,
- 45,5-47 GHz,
- 47,2-50,2 GHz,
- 50,4-52,6 GHz,
- 66-76 GHz,
- 81-86 GHz.

Υπάρχουν επίσης ζώνες προς μελέτη για την IMT που επί του παρόντος δεν έχουν κατανεμηθεί στην κινητή υπηρεσία σε πρωτογενή βάση και στις οποίες θα διερευνηθεί κατά πόσον η κατανομή μπορεί να αλλάξει ώστε να συμπεριλάβει την κινητή τηλεφωνία:

- 31,8-33,4 GHz,
- 40,5-42,5 GHz,
- 47-47,2 GHz.

Το πλήρες σύνολο των ζωνών απεικονίζεται στο Σχήμα 3.1.

Η ITU-R συγκρότησε μια ειδική ομάδα εργασίας TG 5/1, η οποία θα διεξάγει μελέτες κοινής χρήσης και συμβατότητας για τις νέες ζώνες και θα προετοιμάσει στοιχεία για το σημείο 1.13 της ημερήσιας διάταξης του WRC'19. Η ομάδα εργασίας θα καταγράψει τις ανάγκες φάσματος, τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων προστασίας για τις υφιστάμενες υπηρεσίες που κατανέμονται στις ζώνες που μελετήθηκαν ή γειτνιάζουν με αυτές, με βάση τις μελέτες. Ως εισροή στις μελέτες, χρειάστηκαν τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του IMT-2020. Τα χαρακτηριστικά αυτά δόθηκαν από το 3GPP ως χαρακτηριστικά του NR, τα οποία δόθηκαν σε πρώιμο στάδιο τυποποίησης τον Ιανουάριο του 2017.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός άλλων ζωνών συχνοτήτων που έχουν προσδιοριστεί για *κινητές υπηρεσίες*, αλλά όχι ειδικά για IMT. Οι ζώνες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά και για IMT σε περιφερειακή ή εθνική βάση. Στο WRC'15, υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον για τη μελέτη και των 27,5-29,5 GHz για IMT, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στις μελέτες για τις ζώνες 5G/IMT-2020. Παρόλα αυτά, η ζώνη σχεδιάζεται για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 5G τουλάχιστον στις ΗΠΑ και την Κορέα. Υπήρξε επίσης υποστήριξη για μελέτες του 5G/IMT-2020 στις ζώνες συχνοτήτων κάτω των 20 GHz, αλλά οι ζώνες αυτές δεν συμπεριλήφθηκαν τελικά. Αναμένεται ότι θα εξεταστούν αρκετές ζώνες στο εύρος 6-20 GHz για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του IMT, εκτός από τις ζώνες που μελετήθηκαν στο πλαίσιο της ITU-R. Ένα παράδειγμα είναι η έρευνα της FCC για νέα χρήση, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών νέας γενιάς, στην περιοχή συχνοτήτων 5925-7125 MHz.

Η κάπως αποκλίνουσα διάταξη μεταξύ των περιοχών των ζωνών συχνοτήτων που αποδίδονται στην IMT σημαίνει ότι δεν υπάρχει μία μόνο ζώνη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιαγωγή σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες για τον καθορισμό ενός μίνι-συνόλου ζωνών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή πραγματικά παγκόσμιας περιαγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, οι συσκευές πολλαπλών ζωνών μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική παγκόσμια περιαγωγή για συσκευές. Με πολλές από τις νέες ζώνες που προσδιορίστηκαν στο WRC'15 να είναι παγκόσμιες ή σχεδόν παγκόσμιες, η παγκόσμια περιαγωγή καθίσταται δυνατή για συσκευές που χρησιμοποιούν λιγότερες ζώνες και διευκολύνει επίσης την οικονομία κλίμακας για τον εξοπλισμό και την ανάπτυξη.



ΣΧΗΜΑ 3.1

Νέες ζώνες IMT υπό μελέτη στην ITU-R TG 5/1.

3.1.2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 5G

Υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διάθεση φάσματος για την ανάπτυξη του 5G. Αυτό καθοδηγείται από φορείς εκμετάλλευσης και οργανώσεις του κλάδου, όπως η Παγκόσμια Ένωση Προμηθευτών Κινητής Τηλεφωνίας [35] και η DIGITALEUROPE [29], αλλά υποστηρίζεται επίσης από ρυθμιστικούς φορείς σε διάφορες χώρες και περιοχές. Μια γενική εικόνα της κατάστασης του φάσματος για το 5G δίνεται στο [56]. Στην τυποποίηση, η 3GPP έχει επικεντρώσει τις δραστηριότητές της σε ζώνες όπου είναι εμφανές το μεγάλο ενδιαφέρον (ο πλήρης κατάλογος των ζωνών βρίσκεται στην [ενότητα 3.2](#)). Το φάσμα ενδιαφέροντος μπορεί να χωριστεί σε ζώνες χαμηλών, μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων:

Οι ζώνες χαμηλής συχνότητας αντιστοιχούν στις υπάρχουσες ζώνες LTE κάτω των 2 GHz, οι οποίες είναι κατάλληλες ως στρώμα κάλυψης, παρέχοντας ευρεία και βαθιά κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χώρων. Οι ζώνες με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εδώ είναι οι ζώνες 600 και 700 MHz, οι οποίες αντιστοιχούν στις ζώνες 3GPP NR n71 και n28 (βλ. [ενότητα 3.2](#) για περισσότερες λεπτομέρειες). Δεδομένου ότι οι ζώνες δεν είναι πολύ ευρείες, αναμένεται μέγιστο πλάτος ζώνης καναλιού 20 MHz στις ζώνες χαμηλής συχνότητας.

Για πρόωμη ανάπτυξη, η ζώνη 600 MHz θεωρείται για NR στις ΗΠΑ, ενώ η ζώνη 700 MHz ορίζεται ως μία από τις λεγόμενες πρωτοπόρες ζώνες για την Ευρώπη. Επιπλέον, ορισμένες πρόσθετες ζώνες LTE στην περιοχή κάτω των 3 GHz έχουν προσδιοριστεί για πιθανή "ανακαλλιέργεια" και τους έχουν αποδοθεί αριθμοί ζώνης NR. Δεδομένου ότι οι ζώνες αυτές είναι γενικά ήδη ανεπτυγμένες με LTE, το NR αναμένεται να αναπτυχθεί σταδιακά σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι ζώνες μεσαίων συχνοτήτων βρίσκονται στο εύρος 3-6 GHz και μπορούν να παρέχουν κάλυψη, χωρητικότητα, καθώς και υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων μέσω του μεγαλύτερου δυνατού εύρους ζώνης καναλιού. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παγκοσμίως υπάρχει στην περιοχή 3300-4200 MHz, όπου η 3GPP έχει ορίσει τις ζώνες NR n77 και n78. Λόγω των ευρύτερων ζωνών, είναι δυνατόν να επιτευχθούν εύρη ζώνης καναλιού έως και 100 MHz. Μακροπρόθεσμα μπορούν να εκχωρηθούν έως και 200 MHz ανά φορέα εκμετάλλευσης σε αυτό το εύρος συχνοτήτων, όπου η συνάθροιση φορέων θα μπορούσε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του πλήρους εύρους ζώνης.

Το εύρος 3300-4200 MHz παρουσιάζει παγκόσμιο ενδιαφέρον, με κάποιες διαφοροποιήσεις σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ τα 3400-3800 MHz είναι πρωτοπόρα ζώνη στην Ευρώπη, ενώ η Κίνα και η Ινδία σχεδιάζουν τα 3300-600 MHz και στην Ιαπωνία μελετώνται τα 3600-4200 MHz. Παρόμοιες περιοχές συχνοτήτων εξετάζονται στη Βόρεια Αμερική (3550-3700 MHz και αρχικές συζητήσεις για 3700-4200 MHz), τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ινδία, την Αυστραλία κ.λπ. Συνολικά 45 χώρες υπέγραψαν την αναγνώριση της ζώνης 3300-3400 MHz από το IMT στο WRC-15. Υπάρχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για μια υψηλότερη ζώνη στην Κίνα (κυρίως 4800-5000 MHz) και την Ιαπωνία (4400-4900 MHz). Επιπλέον, υπάρχει ένας αριθμός πιθανών ζωνών εκ νέου καλλιέργειας LTE στην περιοχή 2-6 GHz που έχουν προσδιοριστεί ως ζώνες NR.

Οι ζώνες υψηλών συχνοτήτων βρίσκονται στην περιοχή των κυμάτων mm πάνω από τα 24 GHz. Θα είναι καταλληλότερες για κάλυψη hotspot με τοπικά πολύ υψηλή χωρητικότητα και μπορούν να παρέχουν πολύ υψηλούς ρυθμούς δεδομένων. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον υπάρχει στην περιοχή 24,25-29,5 GHz, όπου έχουν εκχωρηθεί οι ζώνες 3GPP NR n257 και n258. Για τις ζώνες αυτές ορίζονται εύρη ζώνης καναλιού έως 400 MHz, με ακόμη μεγαλύτερα εύρη ζώνης μέσω της συνάθροισης φορέων.

Το εύρος συχνοτήτων mmWave είναι νέο για την ανάπτυξη IMT, όπως συζητήθηκε παραπάνω. Η ζώνη 27,5-28,35 προσδιορίστηκε σε πρώιμο στάδιο στις ΗΠΑ, ενώ Τα 24,25-27,5 GHz, που ονομάζεται επίσης "ζώνη 26 GHz", είναι μια πρωτοποριακή ζώνη για την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να διατεθεί ολόκληρη για το 5G. Διαφορετικά τμήματα της ευρύτερης περιοχής 24,25-29,5 GHz εξετάζονται παγκοσμίως. Το εύρος Τα 27,5-29,5 GHz είναι το πρώτο φάσμα που σχεδιάζεται για την Ιαπωνία και τα 26,5-29,5 GHz στην Κορέα. Συνολικά, η ζώνη αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως παγκόσμια με περιφερειακές παραλλαγές. Το εύρος 37-40 GHz σχεδιάζεται επίσης για τις ΗΠΑ και παρόμοιες περιοχές γύρω στα 40 GHz εξετάζονται και σε πολλές άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

3.2 ΖΩΝΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ NR

Η NR μπορεί να αναπτυχθεί τόσο στις υπάρχουσες ζώνες IMT όσο και σε μελλοντικές ζώνες που ενδέχεται να προσδιοριστούν στο WRC ή σε περιφερειακούς φορείς. Η δυνατότητα λειτουργίας μιας τεχνολογίας ραδιοπρόσβασης σε διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων αποτελεί θεμελιώδη πτυχή των παγκόσμιων κινητών υπηρεσιών. Οι περισσότερες συσκευές 2G, 3G και 4G είναι ικανές για πολλαπλές ζώνες, καλύπτοντας ζώνες που χρησιμοποιούνται στις διάφορες περιοχές του κόσμου για την παροχή παγκόσμιας περιαγωγής. Από την άποψη της λειτουργικότητας ραδιοπρόσβασης, αυτό έχει περιορισμένο αντίκτυπο και οι προδιαγραφές φυσικού επιπέδου, όπως αυτές για NR, δεν προϋποθέτουν κάποια συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων. Επειδή όμως το NR καλύπτει ένα τόσο ευρύ φάσμα συχνοτήτων, υπάρχουν ορισμένες διατάξεις που προορίζονται μόνο για ορισμένες περιοχές συχνοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν οι διάφορες αριθμολογίες NR (βλέπε [κεφάλαιο 7](#)).

Πολλές απαιτήσεις RF καθορίζονται με διαφορετικές απαιτήσεις σε όλες τις ζώνες. Αυτό ισχύει σίγουρα για τις NR, αλλά και για τις προηγούμενες γενιές. Παραδείγματα απαιτήσεων RF για συγκεκριμένη ζώνη είναι η επιτρεπόμενη μέγιστη ισχύς εκπομπής, οι απαιτήσεις/όρια για εκπομπή εκτός ζώνης (OOB) και τα επίπεδα μπλοκαρίσματος του δέκτη. Οι λόγοι για τις διαφορές αυτές είναι ποικίλοι εξωτερικοί περιορισμοί, που συχνά επιβάλλονται από ρυθμιστικούς φορείς, σε άλλες περιπτώσεις διαφορές στο επιχειρησιακό περιβάλλον π ο υ λαμβάνονται υπόψη κατά την τυποποίηση.

Οι διαφορές μεταξύ των ζωνών είναι πιο έντονες για τις NR λόγω του πολύ μεγάλου εύρους των ζωνών συχνοτήτων. Για τη λειτουργία NR στις νέες ζώνες mm-Wave άνω των 24 GHz, τόσο οι συσκευές όσο και οι σταθμοί βάσης θα υλοποιηθούν με εν μέρει νέα τεχνολογία και θα υπάρξει ευρύτερη χρήση μαζικής MIMO, σχηματισμού δέσμης και ιδιαίτερα ολοκληρωμένων προηγμένων συστημάτων κεραιών. Αυτό δημιουργεί διαφορές στον τρόπο ορισμού των απαιτήσεων RF, στον τρόπο μέτρησης για την αξιολόγηση της απόδοσης και τελικά στον τρόπο καθορισμού των ορίων των απαιτήσεων. Οι ζώνες συχνοτήτων εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας έκδοσης 15 της 3GPP χωρίζονται για το λόγο αυτό σε δύο περιοχές συχνοτήτων:

- Το εύρος συχνοτήτων 1 (FR1) περιλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες και νέες ζώνες κάτω των 6 GHz.
- Το εύρος συχνοτήτων 2 (FR2) περιλαμβάνει νέες ζώνες στην περιοχή 24,25-52,6 GHz.

Αυτές οι περιοχές συχνοτήτων ενδέχεται να επεκταθούν ή να συμπληρωθούν με νέες περιοχές σε μελλοντικές εκδόσεις του 3GPP. Ο αντίκτυπος των περιοχών συχνοτήτων στις απαιτήσεις RF συζητείται περαιτέρω στο [κεφάλαιο 18](#).

Οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες θα λειτουργεί η NR είναι τόσο σε ζευγαρωμένο όσο και σε μη ζευγαρωμένο φάσμα, γεγονός που απαιτεί ευελιξία στη διάταξη διπλής όψης. Για το λόγο αυτό, το NR υποστηρίζει τόσο τη λειτουργία FDD όσο και τη λειτουργία TDD. Ορισμένες περιοχές ορίζονται επίσης για SDL ή SUL. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα 7.7.

Η 3GPP ορίζει ζώνες λειτουργίας, όπου κάθε ζώνη λειτουργίας είναι ένα εύρος συχνοτήτων για ανοδική ή/και καθοδική ζεύξη που καθορίζεται με ένα συγκεκριμένο σύνολο απαιτήσεων RF. Οι ζώνες λειτουργίας έχουν από έναν αριθμό, όπου οι ζώνες NR αριθμούνται με n1, n2, n3 κ.λπ. Όταν η ίδια περιοχή συχνοτήτων ορίζεται ως ζώνη λειτουργίας για διαφορετικές τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης, χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός, αλλά γράφεται με διαφορετικό τρόπο. Οι ζώνες 4G LTE γράφονται με αραβικούς αριθμούς (1, 2, 3, κ.λπ.), ενώ οι ζώνες 3G UTRA γράφονται με λατινικούς αριθμούς (I, II, Π, κ.λπ.). Οι ζώνες λειτουργίας LTE που χρησιμοποιούνται με την ίδια διάταξη για NR αναφέρονται συχνά ως "ζώνες αναπαραγωγής LTE".

Η έκδοση 15 των προδιαγραφών 3GPP για NR περιλαμβάνει 26 ζώνες λειτουργίας στην περιοχή συχνοτήτων 1 και τρεις στην περιοχή συχνοτήτων 2. Οι ζώνες για NR έχουν ένα σύστημα αρίθμησης με εκχωρημένους αριθμούς από n1 έως n512 χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους κανόνες:

1. Για το NR σε ζώνες εκ νέου εκτροφής LTE, οι αριθμοί ζωνών LTE επαναχρησιμοποιούνται για το NR, προσθέτοντας απλώς ένα "n".
2. Οι νέες ζώνες για NR λαμβάνουν τους ακόλουθους αριθμούς:
 - Η περιοχή n65 έως n256 προορίζεται για τις ζώνες NR στην περιοχή συχνοτήτων 1 (ορισμένες από αυτές τις ζώνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον για LTE).
 - Η περιοχή n257 έως n512 προορίζεται για νέες ζώνες NR στην περιοχή συχνοτήτων 2.

Το σύστημα "συντηρεί" τους αριθμούς ζωνών και είναι συμβατό με το LTE (και το UTRA) και δεν οδηγεί σε νέους αριθμούς LTE άνω των 256, που είναι το μέγιστο δυνατό σήμερα. Σε τυχόν νέες ζώνες μόνο για LTE μπορούν επίσης να αποδοθούν αχρησιμοποίητοι αριθμοί κάτω από 65. Στην έκδοση 15, οι ζώνες λειτουργίας στην περιοχή συχνοτήτων 1 κυμαίνονται από n1 έως n84, όπως φαίνεται στον [πίνακα 3.1](#). Οι ζώνες στην περιοχή συχνοτήτων 2 κυμαίνονται από n257 έως n260, όπως φαίνεται στον [πίνακα 3.2](#). Όλες οι ζώνες για το NR συνοψίζονται [στα σχήματα 3.2, 3.3 και 3.4](#), στα οποία παρουσιάζεται επίσης η αντίστοιχη κατανομή συχνοτήτων που ορίζει η ITU-R.

Πίνακας 3.1 Λειτουργικές ζώνες που ορίζονται από την 3GPP για NR στο εύρος συχνοτήτων 1

NR Μπάντα	Εύρος ανόδου (MHz)	Εύρος κατερχόμενης ζεύξης (MHz)	Λειτουργία για Duplex	Κύρια περιοχή(ες)
n1	1920-1980	2110-2170	FDD	Ευρώπη, Ασία
n2	1850-1910	1930-1990	FDD	Αμερική (Ασία)
n3	1710-1785	1805-1880	FDD	Ευρώπη, Ασία (Αμερική)
n5	824-849	869-894	FDD	Αμερική, Ασία
n7	2500-2570	2620-2690	FDD	Ευρώπη, Ασία
n8	880-915	925-960	FDD	Ευρώπη, Ασία
n20	832-862	791-821	FDD	Ευρώπη
n28	703-748	758-803	FDD	Ασία/Ειρηνικός
n38	2570-2620	2570-2620	TDD	Ευρώπη

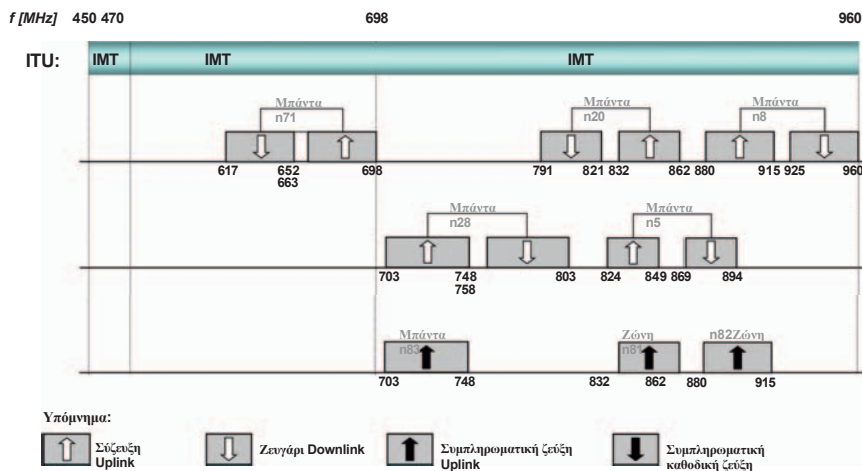
(Συνέχεια)

Πίνακας 3.1 Λειτουργικές ζώνες που ορίζονται από την 3GPP για NR στην περιοχή συχνοτήτων 1
Συνέχεια

NR Μπάντα	Εύρος ανόδου (MHz)	Εύρος κατερχόμενης ζεύξης (MHz)	Λειτουργία για Duplex	Κύρια περιοχή(ες)
n41	2496-2690	2496-2690	TDD	ΗΠΑ, Κίνα
n50	1432-1517	1432-1517	TDD	
n51	1427-1432	1427-1432	TDD	
n66	1710-1780	2110-2200	FDD	Αμερική
n70	1695-1710	1995-2020	FDD	
n71	663-698	617-652	FDD	Αμερική
n74	1427-1470	1475-1518	FDD	Ιαπωνία
n75	N/A	1432-1517	SDL	Ευρώπη
n76	N/A	1427-1432	SDL	Ευρώπη
n77	3300-4200	3300-4200	TDD	Ευρώπη, Ασία
n78	3300-3800	3300-3800	TDD	Ευρώπη, Ασία
n79	4400-5500	4400-5500	TDD	Ασία
n80	1710-1785	N/A	SUL	
n81	880-915	N/A	SUL	
n82	832-862	N/A	SUL	
n83	703-748	N/A	SUL	
n84	1920-1980	N/A	SUL	

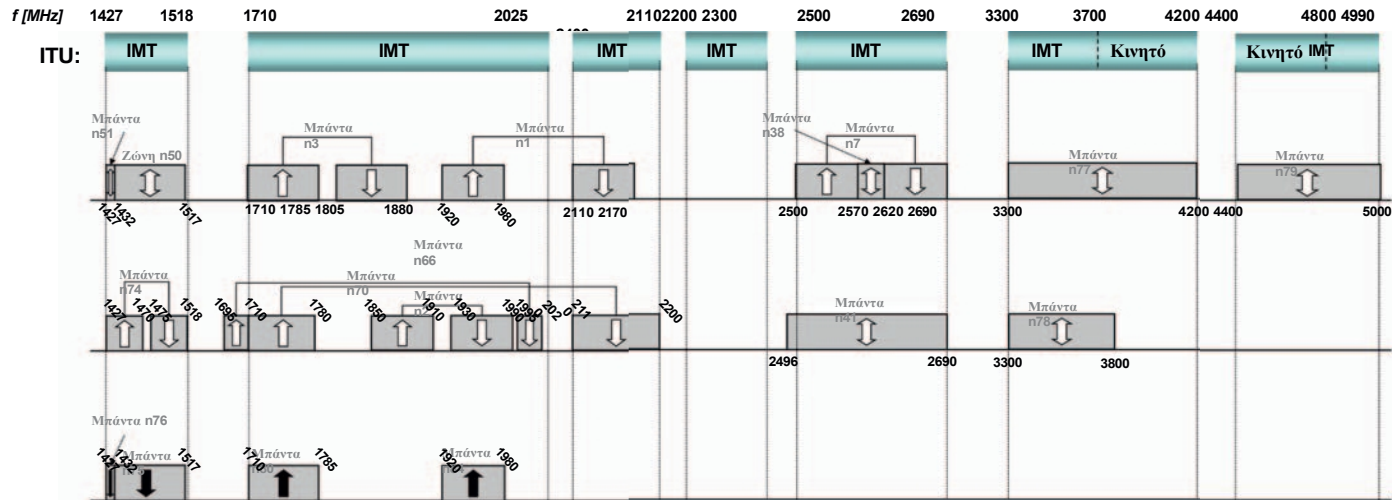
Πίνακας 3.2 Λειτουργικές ζώνες που ορίζονται από την 3GPP για NR στην περιοχή συχνοτήτων 2

NR Μπάντα	Εύρος ανοδικής και καθοδικής ζεύξης (MHz)	Λειτουργία Duplex	Κύρια περιοχή(ες)
n257	26,500-29,500	TDD	Ασία, Αμερική (παγκοσμίως)
n258	24,250-27,500	TDD	Ευρώπη, Ασία (παγκοσμίως)
n259	37,000-40,000	TDD	ΗΠΑ (παγκοσμίως)



ΣΧΗΜΑ 3.2

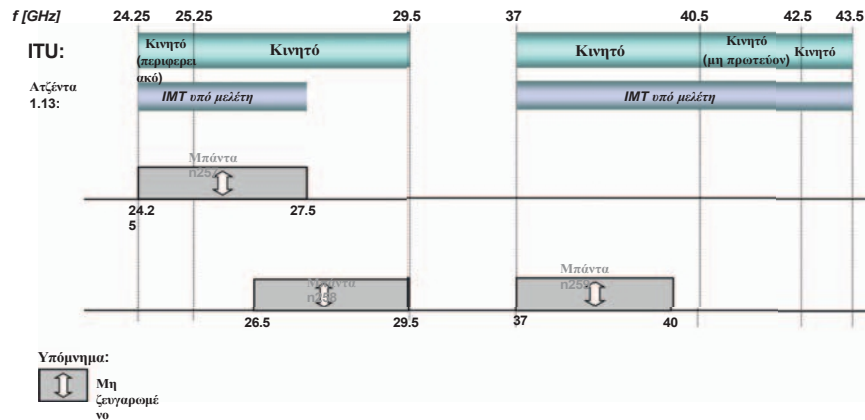
Οι ζώνες λειτουργίας που καθορίζονται στην έκδοση 15 του 3GPP για NR κάτω του 1 GHz (στο FR1), εμφανίζονται με την αντίστοιχη κατανομή ITU-R. Δεν έχει σχεδιαστεί πλήρως σε κλίμακα.



Υπόμνημα:

ΣΧΗΜΑ Σύζευξη Uplink Ζευγάρι Downlink Συμπληρωματική ζεύξη Uplink Συμπληρωματική καθοδική ζεύξη Μη ζευγαρωμένη

Οι ζώνες λειτουργίας που καθορίζονται στην έκδοση 15 του 3GPP για NR μεταξύ 1 GHz και 6 GHz (στο FR1), εμφανίζονται με την αντίστοιχη κατανομή ITU-R. Δεν έχει σχεδιαστεί πλήρως σε κλίμακα.



ΣΧΗΜΑ 3.4

Λειτουργικές ζώνες που καθορίζονται στην έκδοση 15 του 3GPP για NR άνω των 24 GHz (στο FR2), με την αντίστοιχη κατανομή ITU-R, υποδεικνύοντας επίσης ποια τμήματα είναι προς μελέτη για IMT στο πλαίσιο του σημείου 1.13 της ημερήσιας διάταξης. Δεν έχει σχεδιαστεί πλήρως σε κλίμακα.

Ορισμένες από τις ζώνες συχνοτήτων επικαλύπτονται εν μέρει ή πλήρως. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό εξηγείται από περιφερειακές διαφορές στον τρόπο εφαρμογής των ζωνών που ορίζονται από την ITU-R. Ταυτόχρονα, είναι επιθυμητός ένας υψηλός βαθμός ομοιότητας μεταξύ των ζωνών, ώστε να είναι δυνατή η παγκόσμια περιαγωγή. Με αφετηρία τις παγκόσμιες, περιφερειακές και τοπικές εξελίξεις στο φάσμα, ένα πρώτο σύνολο ζωνών καθορίστηκε ως ζώνες για το UTRA. Το πλήρες σύνολο των ζωνών UTRA μεταφέρθηκε αργότερα στις προδιαγραφές LTE στην έκδοση 8 του 3GPP. Πρόσθετες ζώνες προστέθηκαν σε μεταγενέστερες εκδόσεις. Στην έκδοση 15, πολλές από τις ζώνες LTE μεταφέρονται τώρα στις προδιαγραφές NR.

3.3 ΈΚΘΕΣΗ ΣΕ RF ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 GHz

Με την επέκταση των συχνοτήτων για τις κινητές επικοινωνίες 5G σε ζώνες άνω των 6 GHz, οι υφιστάμενοι κανονισμοί για την έκθεση του ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία RF (EMF) ενδέχεται να περιορίσουν τη μέγιστη ισχύ εξόδου των συσκευών χρήστη σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από αυτά που επιτρέπονται για χαμηλότερες συχνότητες.

Τα διεθνή όρια έκθεσης στα ΗΜΠ RF, για παράδειγμα αυτά που συνιστώνται από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) και αυτά που καθορίζονται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) στις ΗΠΑ, έχουν καθοριστεί με μεγάλα περιθώρια ασφαλείας για την προστασία από την υπερβολική θέρμανση των ιστών λόγω απορρόφησης ενέργειας. Στην περιοχή συχνοτήτων 6-10 GHz, τα βασικά όρια αλλάζουν από το να καθορίζονται ως ειδικός ρυθμός απορρόφησης (W/kg) σε πυκνότητα προσπίπτουσας ισχύος (W/m^2). Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η απορρόφηση ενέργειας στον ιστό γίνεται όλο και πιο επιφανειακή με την αύξηση της συχνότητας, και συνεπώς είναι πιο δύσκολο να μετρηθεί.

Έχει αποδειχθεί ότι για προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε κοντινή απόσταση από το σώμα, θα υπάρξει ασυνέχεια στη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ εξόδου καθώς γίνεται η μετάβαση από τα όρια που βασίζονται στον ειδικό ρυθμό απορρόφησης στα όρια που βασίζονται στην πυκνότητα ισχύος [27]. Για να συμμορφωθεί με τα όρια έκθεσης του ICNIRP στις υψηλότερες συχνότητες, η ισχύς εκπομπής μπορεί να πρέπει να είναι έως και 10 dB κάτω από τα επίπεδα ισχύος που χρησιμοποιούνται για τις τρέχουσες τεχνολογίες κυψελωτής τηλεφωνίας. Τα όρια έκθεσης πάνω από τα 6 GHz φαίνεται να έχουν καθοριστεί με περιθώρια ασφαλείας ακόμη μεγαλύτερα από εκείνα που χρησιμοποιούνται στις χαμηλότερες συχνότητες και χωρίς προφανή επιστημονική αιτιολόγηση.

Για τις ζώνες χαμηλότερων συχνοτήτων, έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες κατά τη διάρκεια των ετών για τον χαρακτηρισμό της έκθεσης και τον καθορισμό σχετικών ορίων. Με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χρήση ζωνών συχνοτήτων άνω των 6 GHz για κινητές επικοινωνίες, οι ερευνητικές προσπάθειες είναι πιθανό να αυξηθούν, γεγονός που μπορεί τελικά να οδηγήσει σε αναθεωρημένα όρια έκθεσης. Στα πιο πρόσφατα πρότυπα έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες που δημοσίευσε το IEEE (C95.1-2005, C95.1-2010a), η ασυνέπεια στη συχνότητα μετάβασης είναι λιγότερο εμφανής. Ωστόσο, τα όρια αυτά δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί σε καμία εθνική ρύθμιση και είναι σημαντικό να εργαστούν και άλλοι οργανισμοί τυποποίησης και ρυθμιστικές αρχές για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό ενδέχεται να έχει μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στην κάλυψη σε υψηλότερες συχνότητες, ιδίως για τον εξοπλισμό χρήστη που προορίζεται να χρησιμοποιείται κοντά στο σώμα, όπως τα φορητά αντικείμενα, τα tablet και τα κινητά τηλέφωνα, για τα οποία η μέγιστη ισχύς εκπομπής ενδέχεται να περιορίζεται σημαντικά από τους ισχύοντες κανονισμούς έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες.

Αυτή η σελίδα αφήνεται σκόπιμα κενή

LTE-μια επισκόπηση

4

Στο επίκεντρο αυτού του βιβλίου βρίσκεται το NR, η νέα ραδιοπρόσβαση 5G. Παρόλα αυτά, μια σύντομη επισκόπηση του LTE ως υπόβαθρο για τα επόμενα κεφάλαια είναι σχετική. Ένας λόγος είναι ότι τόσο το LTE όσο και το NR έχουν αναπτυχθεί από το 3GPP και, ως εκ τούτου, έχουν κοινό υπόβαθρο και μοιράζονται αρκετά τεχνολογικά στοιχεία. Πολλές από τις σχεδιαστικές επιλογές στο NR βασίζονται επίσης στην εμπειρία από το LTE. Επιπλέον, το LTE συνεχίζει να εξελίσσεται παράλληλα με το NR και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ραδιοπρόσβασης 5G. Για μια λεπτομερή περιγραφή του LTE βλέπε [28].

Οι εργασίες για το LTE ξεκίνησαν στα τέλη του 2004 με γενικό στόχο την παροχή μιας νέας τεχνολογίας ραδιοπρόσβασης που θα εστιάζει μόνο σε δεδομένα μεταγωγής πακέτων. Η πρώτη έκδοση των προδιαγραφών LTE, η έκδοση 8, ολοκληρώθηκε το 2008 και η εμπορική λειτουργία του δικτύου άρχισε στα τέλη του 2009. Την έκδοση 8 ακολούθησαν οι επόμενες εκδόσεις LTE, οι οποίες εισήγαγαν πρόσθετες λειτουργίες και δυνατότητες σε διάφορους τομείς, όπως απεικονίζεται στο [Σχήμα 4.1](#). Οι εκδόσεις 10 και 13 είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Η έκδοση 10 είναι η πρώτη έκδοση του LTE-Advanced και η έκδοση 13, που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2015, είναι η πρώτη έκδοση του LTE-Advanced Pro. Επί του παρόντος, κατά τη διάρκεια της συγγραφής του παρόντος, το 3GPP εργάζεται για την έκδοση 15, η οποία, εκτός από το NR, περιέχει επίσης μια περαιτέρω εξέλιξη του LTE.

4.1 ΈΚΔΟΣΗ LTE 8-ΒΑΣΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η έκδοση 8 είναι η πρώτη έκδοση LTE και αποτελεί τη βάση για όλες τις επόμενες εκδόσεις LTE. Παράλληλα με το σύστημα ραδιοπρόσβασης LTE, αναπτύχθηκε ένα νέο δίκτυο πυρήνα, το *Evolved Packet Core* (EPC) [63].

Μια σημαντική απαίτηση που επιβλήθηκε στην ανάπτυξη του LTE ήταν η ευελιξία του φάσματος. Υποστηρίζεται ένα εύρος εύρους ζώνης φέροντος έως και 20 MHz για συχνότητες φέροντος από κάτω του 1 GHz έως περίπου 3 GHz. Μια πτυχή της ευελιξίας φάσματος είναι η υποστήριξη τόσο του ζευγαρωμένου όσο και του μη ζευγαρωμένου φάσματος με χρήση *Frequency-Division Duplex* (FDD) και *Time-Division Duplex* (TDD), αντίστοιχα, με κοινό σχεδιασμό, αν και δύο διαφορετικές δομές πλαισίου. Το επίκεντρο των εργασιών ανάπτυξης ήταν κυρίως μακροδίκτυα με κεραιές πάνω από την οροφή και σχετικά μεγάλες κυψέλες. Για το TDD, η κατανομή uplink-downlink είναι επομένως στην ουσία στατική με την ίδια κατανομή uplink-downlink σε όλες τις κυψέλες.

Το βασικό σχήμα μετάδοσης στο LTE είναι η *ορθογωνική πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας* (OFDM). Αυτή είναι μια ελκυστική επιλογή λόγω της ανθεκτικότητάς της στο χρόνο



ΣΧΗΜΑ 4.1

Το LTE και η εξέλιξή του.

διασπορά και ευκολία εκμετάλλευσης τόσο του πεδίου του χρόνου όσο και της συχνότητας. Επιπλέον, επιτρέπει επίσης μια λογική πολυπλοκότητα του δέκτη, επίσης σε συνδυασμό με τη χωρική πολυπλεξία (MIMO), η οποία αποτελεί εγγενές μέρος του LTE. Δεδομένου ότι το LTE σχεδιάστηκε κατά κύριο λόγο με γνώμονα τα μακροδίκτυα με συχνότητες φέροντος έως και μερικά GHz, ένα ενιαίο διάστημα υποφερόντων 15 kHz και ένα κυκλικό πρόθεμα περίπου 4,7 μs ¹ κρίθηκε ότι είναι μια καλή επιλογή. Συνολικά χρησιμοποιούνται 1200 υποφορείς σε μια κατανομή φάσματος 20 MHz.

Για την ανοδική ζεύξη, όπου η διαθέσιμη ισχύς μετάδοσης είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι στην καθοδική ζεύξη, ο σχεδιασμός του LTE επέλεξε ένα σχήμα με χαμηλό λόγο αιχμής προς μέσο όρο για να παρέχει υψηλή απόδοση ενισχυτή ισχύος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου επιλέχθηκε το DFT-προκωδικοποιημένο OFDM, με την ίδια αριθμολογία όπως στην κατερχόμενη ζεύξη. Ένα μειονέκτημα με το DFT-precoded OFDM είναι η μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στην πλευρά του δέκτη, αλλά δεδομένου ότι η έκδοση 8 του LTE δεν υποστηρίζει χωρική πολυπλεξία στην ανοδική ζεύξη, αυτό δεν θεωρήθηκε σημαντικό πρόβλημα.

Στο πεδίο του χρόνου, το LTE οργανώνει τις μεταδόσεις σε πλαίσια των 10 δευτερολέπτων, καθένα από τα οποία αποτελείται από δέκα υποπλάισια των 1 δευτερολέπτου. Η διάρκεια υποπλαισίου 1 ms, η οποία αντιστοιχεί σε 14 σύμβολα OFDM, είναι η μικρότερη μονάδα χρονοπρογραμματισμού στο LTE.

Τα σήματα αναφοράς για κάθε κυψέλη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του LTE. Ο σταθμός βάσης μεταδίδει συνεχώς ένα ή περισσότερα σήματα αναφοράς (ένα ανά επίπεδο), ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν δεδομένα προς μετάδοση ή όχι. Αυτός είναι ένας λογικός σχεδιασμός για τα σενάρια για τα οποία σχεδιάστηκε το LTE - σχετικά μεγάλες κυψέλες με πολλούς χρήστες ανά κυψέλη. Τα σήματα αναφοράς για κάθε κυψέλη χρησιμοποιούνται για πολλές λειτουργίες στο LTE: εκτίμηση καναλιού καθοδικής ζεύξης για συνεκτική αποδιαμόρφωση, αναφορά κατάστασης καναλιού για σκοπούς χρονοπρογραμματισμού, διόρθωση σφαλμάτων συχνότητας από την πλευρά της συσκευής, αρχική πρόσβαση και μετρήσεις κινητικότητας, για να αναφέρουμε μόνο μερικές από αυτές. Η πυκνότητα των σημάτων αναφοράς εξαρτάται από τον αριθμό των επιπέδων μετάδοσης που έχουν δημιουργηθεί σε μια κυψέλη, αλλά για την κοινή περίπτωση 2x2 MIMO, κάθε τρίτος υποφορέας σε τέσσερα από τα 14 σύμβολα OFDM σε ένα υποπλάισιο χρησιμοποιείται για σήματα αναφοράς. Έτσι, στο πεδίο του χρόνου μεσολαβούν περίπου 200 μs μεταξύ των περιπτώσεων σημάτων αναφοράς, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες απενεργοποίησης του πομπού για τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος.

¹Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για εκτεταμένο κυκλικό πρόθεμα 16,7 μs , αλλά αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται σπάνια στην πράξη.

Η μετάδοση δεδομένων στο LTE προγραμματίζεται κυρίως σε δυναμική βάση τόσο στην ανοδική όσο και στην καθοδική ζεύξη. Για την εκμετάλλευση των τυπικά ταχέως μεταβαλλόμενων ραδιοφωνικών συνθηκών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χρονοπρογραμματισμός εξαρτώμενος από το κανάλι. Για κάθε υποπλαίσιο 1 ms, ο χρονοπρογραμματιστής ελέγχει ποιες συσκευές πρόκειται να μεταδώσουν ή να λάβουν και σε ποιους πόρους συχνότητας. Διαφορετικοί ρυθμοί δεδομένων μπορούν να επιλεγούν προσαρμόζοντας τον ρυθμό κωδικοποίησης του κώδικα Turbo καθώς και μεταβάλλοντας το σχήμα διαμόρφωσης από QPSK έως 64-QAM. Για τον χειρισμό των σφαλμάτων μετάδοσης, στο LTE χρησιμοποιείται *γρήγορο υβριδικό ARQ με μαλακό συνδυασμό*. Κατά τη λήψη της κατερχόμενης ζεύξης η συσκευή υποδεικνύει το αποτέλεσμα της λειτουργίας αποκωδικοποίησης στο σταθμό βάσης, ο οποίος μπορεί να μεταδώσει εκ νέου τα λανθασμένα λαμβανόμενα μπλοκ δεδομένων.

Οι αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού παρέχονται στη συσκευή μέσω του *καναλιού ελέγχου φυσικής κάτω ζεύξης* (PDCCH). Εάν υπάρχουν πολλαπλές συσκευές προγραμματισμένες στο ίδιο υποπλάσιο, το οποίο είναι ένα συνηθισμένο σενάριο, υπάρχουν πολλαπλά PDCCH, ένα ανά προγραμματισμένη συσκευή. Τα πρώτα έως τρία σύμβολα OFDM του υποπλαισίου χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση των καναλιών ελέγχου καθοδικής ζεύξης. Κάθε κανάλι ελέγχου καλύπτει όλο το εύρος ζώνης του φέροντος, μεγιστοποιώντας έτσι την ποικιλομορφία συχνότητας. Αυτό συνεπάγεται επίσης ότι όλες οι συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν το πλήρες εύρος ζώνης φέροντος μέχρι τη μέγιστη τιμή των 20 MHz. Η σηματοδότηση ελέγχου άνω ζεύξης από τις συσκευές, για παράδειγμα επιβεβαιώσεις υβριδικών ARQ και πληροφορίες κατάστασης καναλιού για τον προγραμματισμό της κάτω ζεύξης, μεταφέρεται στο *Φυσικό Κανάλι Ελέγχου άνω ζεύξης* (PUCCH), το οποίο έχει βασική διάρκεια 1 ms.

Τα συστήματα πολλαπλών κεραιών, και ειδικότερα το MIMO ενός χρήστη, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του LTE. Ένας αριθμός επιπέδων μετάδοσης αντιστοιχίζεται σε έως και τέσσερις κεραιές μέσω ενός πίνακα προκωδικοποιητή μεγέθους $N_A \times 3 \times N_L$, όπου ο αριθμός των επιπέδων N_L , γνωστός και ως βαθμός μετάδοσης, είναι μικρότερος ή ίσος με τον αριθμό των κεραιών N_A . Ο βαθμός μετάδοσης, καθώς και ο ακριβής πίνακας προκωδικοποιητή, μπορούν να επιλεγούν από το δίκτυο με βάση τις μετρήσεις κατάστασης καναλιού που πραγματοποιούνται και αναφέρονται από το τερματικό, γνωστός και ως *χωρική πολυπλεξία κλειστού βρόχου*. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα λειτουργίας χωρίς ανατροφοδότηση κλειστού βρόχου για την επιλογή του προκωδικοποιητή. Είναι δυνατή η δημιουργία έως και τεσσάρων επιπέδων στην καθοδική ζεύξη, αν και οι εμπορικές εφαρμογές χρησιμοποιούν συνήθως μόνο δύο επίπεδα. Στην ανοδική ζεύξη είναι δυνατή μόνο η μετάδοση ενός στρώματος.

Σε περίπτωση χωρικής πολυπλεξίας, επιλέγοντας μετάδοση κατάταξης 1, ο πίνακας προκωδικοποίησης, ο οποίος στη συνέχεια γίνεται ένα *διάνυσμα* $N_A \times 3 \times 1$ *προκωδικοποιητή*, εκτελεί μια λειτουργία *σχηματισμού δέσμης* (ενός στρώματος). Αυτός ο τύπος σχηματισμού δέσμης μπορεί να αναφέρεται πιο συγκεκριμένα ως σχηματισμός δέσμης *με βάση το βιβλίο κωδίκων*, καθώς ο σχηματισμός δέσμης μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με ένα περιορισμένο σύνολο προκαθορισμένων διανυσμάτων σχηματισμού δέσμης (προκωδικοποιητή).

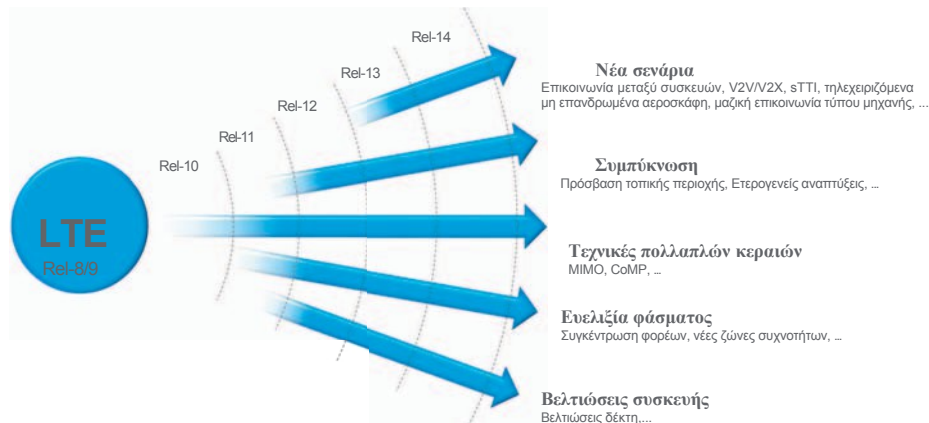
Χρησιμοποιώντας τα βασικά χαρακτηριστικά που συζητήθηκαν παραπάνω, η έκδοση 8 του LTE είναι θεωρητικά ικανή να παρέχει μέγιστους ρυθμούς δεδομένων έως και 150 Mbit/s στην καθοδική ζεύξη χρησιμοποιώντας μετάδοση δύο επιπέδων στα 20 MHz και 75 Mbit/s στην ανοδική ζεύξη. Από πλευράς καθυστέρησης, το LTE παρέχει 8 ms χρόνο διαδρομής μετ' επιστροφής στο υβριδικό πρωτόκολλο ARQ και (θεωρητικά) λιγότερο από 5 ms καθυστέρηση μονής κατεύθυνσης στο LTE RAN. Σε πρακτικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της επεξεργασίας δικτύου πυρήνα, μια συνολική καθυστέρηση από άκρο σε άκρο περίπου 10 ms δεν είναι ασυνήθιστη σε καλά αναπτυγμένα δίκτυα.

4.2 ΕΞΕΛΙΞΗ LTE

Οι εκδόσεις 8 και 9 αποτελούν τα θεμέλια του LTE, παρέχοντας ένα εξαιρετικά ικανό πρότυπο ευρυζωνικής κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και προσδοκίες, οι εκδόσεις που ακολουθούν τις βασικές παρέχουν πρόσθετες βελτιώσεις και χαρακτηριστικά σε διάφορους τομείς. Το Σχήμα 4.2 απεικονίζει ορισμένους από τους σημαντικότερους τομείς στους οποίους το LTE έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια των 10 ετών από την εισαγωγή του, ενώ λεπτομέρειες παρέχονται στη συνέχεια.

Η έκδοση 10 σηματοδοτεί την έναρξη της εξέλιξης του LTE. Ένας από τους κύριους στόχους της έκδοσης 10 του LTE ήταν να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογία ραδιοπρόσβασης LTE θα είναι πλήρως συμβατή με τις απαιτήσεις IMT-Advanced, γι' αυτό και η ονομασία *LTE-Advanced* χρησιμοποιείται συχνά για την έκδοση 10 του LTE και μετά. Ωστόσο, εκτός από τις απαιτήσεις της ITU, η 3GPP καθόρισε επίσης τους δικούς της στόχους και απαιτήσεις για το LTE-Advanced [10]. Αυτοί οι στόχοι/απαιτήσεις επέκτειναν τις απαιτήσεις της ITU τόσο ως προς το ότι είναι πιο επιθετικοί όσο και ως προς το ότι περιλαμβάνουν πρόσθετες απαιτήσεις. Μια σημαντική απαίτηση ήταν η *συμβατότητα προς τα πίσω*. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι μια συσκευή LTE παλαιότερης έκδοσης θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε φορέα που υποστηρίζει τη λειτουργικότητα της έκδοσης 10 του LTE, αν και προφανώς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα χαρακτηριστικά της έκδοσης 10 του εν λόγω φορέα. Η αρχή της συμβατότητας προς τα πίσω είναι σημαντική και έχει διατηρηθεί για όλες τις εκδόσεις LTE, αλλά επιβάλλει επίσης ορισμένους περιορισμούς στις δυνατές βελτιώσεις-περιορισμούς που δεν υπάρχουν κατά τον ορισμό ενός νέου προτύπου όπως το NR.

Η έκδοση 10 του LTE ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2010 και εισήγαγε βελτιωμένη ευελιξία του φάσματος LTE μέσω της συνάθροισης φορέων, περαιτέρω εκτεταμένη μετάδοση πολλαπλών κεραίων, υποστήριξη για αναμετάδοση και βελτιώσεις σχετικά με τον συντονισμό παρεμβολών μεταξύ κυψελών σε ετερογενή δίκτυα.



ΣΧΗΜΑ 4.2

Εξέλιξη του LTE.

Η έκδοση 11 επέκτεινε περαιτέρω τις επιδόσεις και τις δυνατότητες του LTE. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της έκδοσης 11 του LTE, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2012, ήταν η λειτουργικότητα ραδιοδιεπαφής για *συντονισμένη* μετάδοση και λήψη *πολλαπλών σημείων* (CoMP). Άλλα παραδείγματα βελτιώσεων στην έκδοση 11 ήταν οι βελτιώσεις στη συγκέντρωση φορέων, μια νέα δομή καναλιού ελέγχου (EPDCCH) και απαιτήσεις επιδόσεων για πιο προηγμένους δέκτες συσκευών.

Η έκδοση 12 ολοκληρώθηκε το 2014 και επικεντρώθηκε στις μικρές κυψέλες με χαρακτηριστικά όπως η διπλή συνδεσιμότητα, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των μικρών κυψελών και η (ημι)δυναμική TDD, καθώς και σε νέα σενάρια με την εισαγωγή άμεσης επικοινωνίας μεταξύ συσκευών και την παροχή επικοινωνίας τύπου μηχανής με μειωμένη πολυπλοκότητα.

Η έκδοση 13, που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2015, σηματοδοτεί την έναρξη του *LTE Advanced Pro*. Μερικές φορές στο μάρκετινγκ αποκαλείται 4.5G και θεωρείται ως ένα ενδιάμεσο τεχνολογικό βήμα μεταξύ του 4G που ορίζεται από τις πρώτες εκδόσεις του LTE και της διεπαφής αέρα 5G NR. Η υποβοηθούμενη από άδεια πρόσβαση για την υποστήριξη μη αδειοδοτημένων φασμάτων ως συμπλήρωμα των αδειοδοτημένων φασμάτων, η βελτιωμένη υποστήριξη για επικοινωνία τύπου μηχανής και διάφορες βελτιώσεις στη συγκέντρωση φορέων, τη μετάδοση με πολλαπλές κεραίες και την επικοινωνία από συσκευή σε συσκευή είναι μερικά από τα κυριότερα σημεία της έκδοσης 13.

Η έκδοση 14 ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2017. Εκτός από τις βελτιώσεις σε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που εισήχθησαν σε προηγούμενες εκδόσεις, για παράδειγμα βελτιώσεις για τη λειτουργία σε μη αδειοδοτημένα φάσματα, εισήγαγε υποστήριξη για επικοινωνία οχήματος προς όχημα (V2V) και οχήματος προς οτιδήποτε (V2X), καθώς και υποστήριξη ευρείας ζώνης εκπομπής με μειωμένη απόσταση υποφερόντων.

Η έκδοση 15 θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2018. Η σημαντικά μειωμένη καθυστέρηση μέσω του λεγόμενου χαρακτηριστικού sTTI, καθώς και η επικοινωνία με χρήση κεραίων είναι δύο παραδείγματα βελτιώσεων αυτής της έκδοσης.

Γενικά, η επέκταση του LTE σε νέες περιπτώσεις χρήσης πέραν της παραδοσιακής κινητής ευρείας ζώνης ήταν στο επίκεντρο των μεταγενέστερων εκδόσεων και η εξέλιξη θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Αυτό αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος του 5G συνολικά και δείχνει ότι το LTE παραμένει σημαντικό και ζωτικό μέρος της συνολικής ραδιοπρόσβασης 5G.

4.3 ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Ήδη η πρώτη έκδοση του LTE παρέχει έναν ορισμένο βαθμό ευελιξίας φάσματος όσον αφορά την υποστήριξη πολλαπλού εύρους ζώνης και τον κοινό σχεδιασμό FDD/TDD. Σε μεταγενέστερες εκδόσεις, η ευελιξία αυτή ενισχύθηκε σημαντικά για την υποστήριξη υψηλότερων εύρων ζώνης και κατακερματισμένων φασμάτων με τη χρήση συνάθροισης φορέων και την πρόσβαση σε μη αδειοδοτημένα φάσματα ως συμπλήρωμα με τη χρήση πρόσβασης με τη βοήθεια άδειας (LAA).

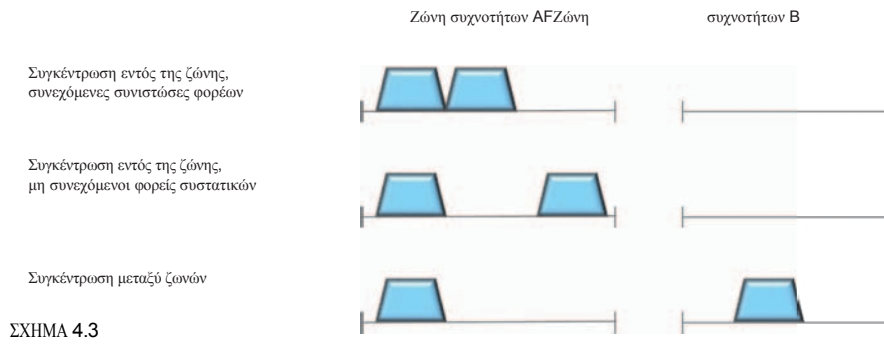
4.3.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η πρώτη έκδοση του LTE παρείχε ήδη εκτεταμένη υποστήριξη για ανάπτυξη σε κατανομές φάσματος με διάφορα χαρακτηριστικά, με εύρος ζώνης

που κυμαίνονται από περίπου 1 MHz έως 20 MHz τόσο σε συζευγμένες όσο και σε μη συζευγμένες ζώνες. Με την έκδοση 10 του LTE, το εύρος ζώνης μετάδοσης μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω μέσω της συνάθροισης φορέων (CA), όπου πολλαπλές συνιστώσες φορέων συναθροίζονται και χρησιμοποιούνται από κοινού για τη μετάδοση από/προς μία μόνο συσκευή. Στην έκδοση 10 μπορούν να συναθροιστούν έως και πέντε συνιστώσες φορείς, πιθανώς διαφορετικού εύρους ζώνης η καθεμία, επιτρέποντας εύρος ζώνης μετάδοσης έως και 100 MHz. Όλα τα συστατικά φέροντα πρέπει να έχουν το ίδιο σχήμα διπλής κατεύθυνσης και, στην περίπτωση TDD, διαμόρφωση ανοδικής-καθοδικής ζεύξης. Σε μεταγενέστερες εκδόσεις, η απαίτηση αυτή χαλαρώθηκε. Ο αριθμός των φερόντων συστατικών που είναι δυνατόν να συναθροιστούν αυξήθηκε σε 32, με αποτέλεσμα συνολικό εύρος ζώνης 640 MHz. Διασφαλίστηκε η συμβατότητα προς τα πίσω, καθώς κάθε φορέας συστατικού χρησιμοποιεί τη δομή της έκδοσης 8. Ως εκ τούτου, σε μια συσκευή έκδοσης 8/9 κάθε συνιστώσα φορέας θα εμφανίζεται ως φορέας LTE έκδοσης 8, ενώ μια συσκευή με δυνατότητα συνάθροισης φορέων μπορεί να εκμεταλλευτεί το συνολικό συγκεντρωτικό εύρος ζώνης, επιτρέποντας υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων. Στη γενική περίπτωση, μπορεί να συγκεντρωθεί διαφορετικός αριθμός συνιστωσών φορέων για την κατερχόμενη και την ανερχόμενη ζεύξη. Αυτή είναι μια σημαντική ιδιότητα από την άποψη της πολυπλοκότητας της συσκευής, όπου η συνάθροιση μπορεί να υποστηριχθεί στην κάτω ζεύξη, όπου απαιτούνται πολύ υψηλοί ρυθμοί δεδομένων, χωρίς να αυξηθεί η πολυπλοκότητα της άνω ζεύξης.

Τα φέροντα στοιχεία δεν χρειάζεται να είναι συνεχόμενα σε συχνότητα, γεγονός που επιτρέπει εκμετάλλευση κατακερματισμένου φάσματος- οι φορείς εκμετάλλευσης με κατακερματισμένο φάσμα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού ρυθμού δεδομένων με βάση τη διαθεσιμότητα μεγάλου συνολικού εύρους ζώνης, παρόλο που δεν διαθέτουν ενιαία κατανομή φάσματος ευρείας ζώνης.

Από την άποψη της βασικής ζώνης, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των περιπτώσεων του Σχ. 4.3 και όλες υποστηρίζονται από την έκδοση 10 του LTE. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα της υλοποίησης RF είναι πολύ διαφορετική, με την πρώτη περίπτωση να είναι η λιγότερο πολύπλοκη. Έτσι, παρόλο που η συνάθροιση φορέων υποστηρίζεται από τις βασικές προδιαγραφές, δεν θα την υποστηρίζουν όλες οι συσκευές. Επιπλέον, η έκδοση 10 έχει κάποιους περιορισμούς στη συνάθροιση φορέων στις προδιαγραφές RF, σε σύγκριση με ό,τι έχει προδιαγραφεί για το φυσικό επίπεδο και τη σχετική σηματοδότηση, ενώ σε μεταγενέστερες εκδόσεις υπάρχει υποστήριξη για τη συνάθροιση φορέων εντός και μεταξύ ενός πολύ μεγαλύτερου αριθμού ζωνών.



Συγκέντρωση φορέων.

Η έκδοση 11 παρείχε πρόσθετη ευελιξία για τη συγκέντρωση φορέων TDD. Πριν από την έκδοση 11, απαιτούνταν η ίδια κατανομή downlink-uplink για όλους τους αθροισμένους φορείς. Αυτό μπορεί να είναι περιττά περιοριστικό στην περίπτωση της συνάθροισης διαφορετικών ζωνών, καθώς η διαμόρφωση σε κάθε ζώνη μπορεί να δίνεται από τη συνύπαρξη με άλλες τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης στη συγκεκριμένη ζώνη. Μια ενδιαφέρουσα πτυχή της συνάθροισης διαφορετικών κατανομών downlink-uplink είναι ότι η συσκευή μπορεί να χρειαστεί να λαμβάνει και να εκπέμπει ταυτόχρονα, προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως και τους δύο φορείς. Έτσι, σε αντίθεση με τις προηγούμενες απελευθερώσεις, μια συσκευή με δυνατότητα TDD μπορεί, παρόμοια με μια συσκευή με δυνατότητα FDD, να χρειάζεται ένα φίλτρο διπλής όψης. Στην έκδοση 11 εισήχθησαν επίσης οι απαιτήσεις RF για τη συσσωμάτωση μεταξύ ζωνών και τη μη συνεχόμενη συσσωμάτωση εντός ζωνών, καθώς και η υποστήριξη ενός ακόμη μεγαλύτερου συνόλου σεναρίων συσσωμάτωσης μεταξύ ζωνών.

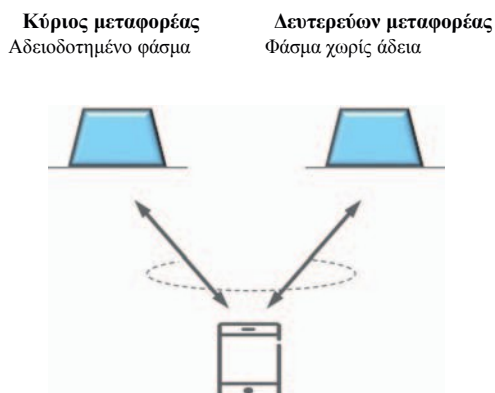
Η έκδοση 12 καθόρισε συσσωρεύσεις μεταξύ φορέων FDD και TDD, σε αντίθεση με προηγούμενες εκδόσεις που υποστήριζαν μόνο συσσωρεύσεις εντός ενός τύπου διπλής όψης. Η συνάθροιση FDD-TDD επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση των περιουσιακών στοιχείων φάσματος ενός φορέα εκμετάλλευσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της κάλυψης ανερχόμενης ζεύξης του TDD, βασιζόμενος στη δυνατότητα συνεχούς μετάδοσης ανερχόμενης ζεύξης στο φορέα FDD.

Η έκδοση 13 αύξησε τον αριθμό των φορέων που μπορούν να συγκεντρωθούν από 5 σε 32, με αποτέλεσμα μέγιστο εύρος ζώνης 640 MHz και θεωρητικό μέγιστο ρυθμό δεδομένων περίπου 25 Gbit/s στην καθοδική ζεύξη. Το κύριο κίνητρο για την αύξηση του αριθμού των υποφορέων είναι η δυνατότητα πολύ μεγάλου εύρους ζώνης σε μη αδειοδοτημένα φάσματα, όπως θα συζητηθεί περαιτέρω σε συνδυασμό με την πρόσβαση με άδεια παρακάτω.

Η συνάθροιση φορέων είναι μια από τις πιο επιτυχημένες βελτιώσεις του LTE μέχρι σήμερα, με νέους συνδυασμούς ζωνών συχνοτήτων να προστίθενται σε κάθε έκδοση.

4.3.2 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

Αρχικά, το LTE σχεδιάστηκε για αδειοδοτημένα φάσματα, όπου ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει αποκλειστική άδεια για ένα συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων. Ένα αδειοδοτημένο φάσμα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να σχεδιάσει το δίκτυο και να ελέγξει την κατάσταση παρεμβολών, αλλά υπάρχει συνήθως ένα κόστος που σχετίζεται με την απόκτηση της άδειας φάσματος και η ποσότητα των αδειοδοτημένων φασμάτων είναι περιορισμένη. Ως εκ τούτου, η χρήση μη αδειοδοτημένων φασμάτων ως *συμπλήρωμα* για την προσφορά υψηλότερων ρυθμών δεδομένων και μεγαλύτερης χωρητικότητας σε τοπικές περιοχές παρουσιάζει ενδιαφέρον. Μια δυνατότητα είναι να συμπληρωθεί το δίκτυο LTE με Wi-Fi, αλλά υψηλές επιδόσεις er μπορούν να επιτευχθούν με μια στενότερη σύζευξη μεταξύ αδειοδοτημένων και μη αδειοδοτημένων φασμάτων. Συνεπώς, η έκδοση 13 του LTE εισήγαγε την *πρόσβαση με υποστήριξη άδειας*, όπου το πλαίσιο συνάθροισης φορέων χρησιμοποιείται για τη συνάθροιση φορέων κατερχόμενης ζεύξης σε μη αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων, κυρίως στην περιοχή των 5 GHz, με φορείς σε αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων, όπως απεικονίζεται στο [Σχήμα 4.4](#). Η κινητικότητα κρίσιμης σημασίας ελέγχου και οι υπηρεσίες που απαιτούν υψηλή ποιότητα υπηρεσίας βασίζονται σε φορείς στις αδειοδοτημένες φασματικές περιοχές, ενώ (μέρη της) λιγότερο απαιτητικής κίνησης μπορούν να διεκπεραιωθούν από τους φορείς που χρησιμοποιούν μη αδειοδοτημένες φασματικές περιοχές. Στόχος είναι οι ελεγχόμενες από τους χειριστές εγκαταστάσεις μικρών κυψελών. Ο δίκαιος διαμοιρασμός των πόρων του φάσματος με άλλα συστήματα, ιδίως με το Wi-Fi, είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του LAA, το οποίο επομένως περιλαμβάνει έναν μηχανισμό "listen- before-talk". Στην έκδοση 14, η υποβοηθούμενη από άδεια πρόσβαση ενισχύθηκε ώστε



ΣΧΗΜΑ 4.4

Πρόσβαση με άδεια χρήσης.

απευθύνεται επίσης σε μεταδόσεις ανοδικής ζεύξης. Αν και η τεχνολογία LTE που τυποποιείται στο 3GPP υποστηρίζει μόνο πρόσβαση με άδεια, όπου απαιτείται αδειοδοτημένος φορέας, έχει γίνει εργασία εκτός 3GPP στη συμμαχία MulteFire με αποτέλεσμα έναν αυτόνομο τρόπο λειτουργίας βασισμένο στο πρότυπο 3GPP.

4.4 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ

Η υποστήριξη πολλαπλών κεραιών έχει ενισχυθεί στις διάφορες εκδόσεις, αυξάνοντας τον αριθμό των επιπέδων μετάδοσης στην καθοδική ζεύξη σε οκτώ και εισάγοντας χωρική πολυπλεξία στην ανοδική ζεύξη έως και τεσσάρων επιπέδων. Η MIMO πλήρους διάστασης και η διδιάστατη διαμόρφωση δέσμης είναι άλλες βελτιώσεις, όπως και η εισαγωγή της μετάδοσης πολλαπλών σημείων με συνδιαμόρφωση.

4.4.1 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ

Στην έκδοση 10, η χωρική πολυπλεξία στην κάτω ζεύξη επεκτάθηκε για να υποστηρίξει έως και οκτώ επίπεδα μετάδοσης. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως επέκταση του σχηματισμού δέσμης δύο επιπέδων της έκδοσης 9 για την υποστήριξη έως και οκτώ θυρών κεραιάς και οκτώ αντίστοιχων επιπέδων. Μαζί με την υποστήριξη της συνάθροισης φορέων αυτό επιτρέπει ρυθμούς δεδομένων κάτω ζεύξης έως και 3 Gbit/s σε 100 MHz φάσματος στην έκδοση 10, που αυξάνονται σε 25 Gbit/s στην έκδοση 13 χρησιμοποιώντας 32 φορείς, οκτώ επίπεδα χωρικής πολυπλεξίας και 256QAM.

Η χωρική πολυπλεξία άνω ζεύξης έως και τεσσάρων επιπέδων εισήχθη επίσης στο πλαίσιο της έκδοσης 10 του LTE. Μαζί με τη δυνατότητα συνάθροισης φορέων ανοδικής ζεύξης αυτό επιτρέπει ρυθμούς δεδομένων ανοδικής ζεύξης έως και 1,5 Gbit/s σε φάσμα 100 MHz. Η χωρική πολυπλεξία άνω ζεύξης αποτελείται από ένα σχήμα βασισμένο σε βιβλίο κωδικών υπό τον έλεγχο του

σταθμού βάσης, πράγμα που σημαίνει ότι η δομή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για διαμόρφωση δέσμης από την πλευρά του πομπού ανοδικής ζεύξης.

Μια σημαντική συνέπεια των επεκτάσεων πολλαπλών κεραιών στην έκδοση 10 του LTE ήταν η εισαγωγή μιας βελτιωμένης *δομής σήματος αναφοράς* καθοδικής ζεύξης που διαχώριζε εκτενέστερα τη λειτουργία της εκτίμησης καναλιού και τη λειτουργία της απόκτησης πληροφοριών κατάστασης καναλιού. Ο στόχος ήταν να επιτραπουν καλύτερα νέες διατάξεις κεραιών και νέα χαρακτηριστικά, όπως η πιο περίπλοκη πολυσημειακή συνεργασία/μετάδοση με ευέλικτο τρόπο.

Στην έκδοση 13, και συνεχίστηκε στην έκδοση 14, εισήχθη βελτιωμένη υποστήριξη για συστοιχίες μαζικών κεραιών, κυρίως όσον αφορά την εκτενέστερη ανατροφοδότηση πληροφοριών για την κατάσταση του καναλιού. Οι μεγαλύτεροι βαθμοί ελευθερίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για τη διαμόρφωση δέσμης τόσο στην ανύψωση όσο και στο αζιμούθιο και τη μαζική πολυχρηστική MIMO, όπου πολλές χωρικά διαχωρισμένες συσκευές εξυπηρετούνται ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τον ίδιο πόρο χρόνου-συχνότητας. Αυτές οι βελτιώσεις ονομάζονται μερικές φορές MIMO πλήρους διάστασης και αποτελούν ένα βήμα προς τη μαζική MIMO με πολύ μεγάλο αριθμό κατευθυνόμενων στοιχείων κεραιάς.

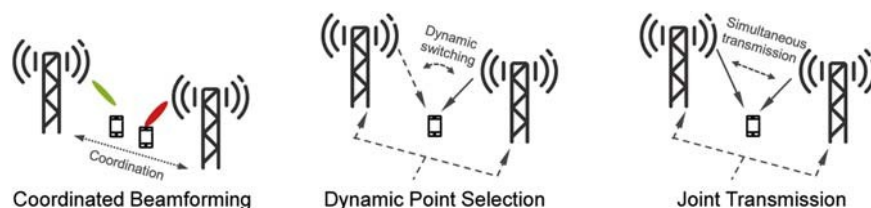
4.4.2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Η πρώτη έκδοση του LTE περιελάμβανε ειδική υποστήριξη για τον συντονισμό μεταξύ των σημείων μετάβασης, που αναφέρεται ως *Inter-Cell Interference Coordination* (ICIC), για τον έλεγχο των παρεμβολών μεταξύ των κυττάρων. Ωστόσο, η υποστήριξη για τον εν λόγω συντονισμό επεκτάθηκε σημαντικά στο πλαίσιο της έκδοσης 11 του LTE, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για πολύ πιο δυναμικό συντονισμό μεταξύ των σημείων μετάδοσης.

Σε αντίθεση με το ICIC της έκδοσης 8, το οποίο περιοριζόταν στον ορισμό ορισμένων μηνυμάτων μεταξύ σταθμών βάσης για την υποβοήθηση του συντονισμού μεταξύ κυψελών, οι δραστηριότητες της έκδοσης 11 επικεντρώθηκαν στα χαρακτηριστικά της ραδιο-διεπαφής και στη λειτουργικότητα της συσκευής για την υποβοήθηση διαφόρων μέσων συντονισμού, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της ανατροφοδότησης της κατάστασης καναλιού για πολλαπλά σημεία μετάδοσης. Από κοινού, αυτά τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα φέρουν την ονομασία *συντονισμένη μετάδοση/λήψη πολλαπλών σημείων* (CoMP). Η βελτίωση της δομής του σήματος αναφοράς αποτέλεσε επίσης σημαντικό μέρος της υποστήριξης CoMP, όπως και η βελτιωμένη δομή καναλιού ελέγχου που εισήχθη ως μέρος της έκδοσης 11, βλέπε παρακάτω.

Η υποστήριξη του CoMP περιλαμβάνει τον συντονισμό πολλαπλών σημείων - δηλαδή, όταν η μετάδοση σε μια συσκευή πραγματοποιείται από ένα συγκεκριμένο σημείο μετάδοσης, αλλά όπου ο προγραμματισμός και η προσαρμογή της σύνδεσης συντονίζονται μεταξύ των σημείων μετάδοσης, καθώς και τη *μετάδοση πολλαπλών σημείων*, στην οποία περίπτωση η μετάδοση σε μια συσκευή μπορεί να πραγματοποιείται από πολλαπλά σημεία μετάδοσης είτε με τέτοιο τρόπο ώστε η μετάδοση να μπορεί να εναλλάσσεται δυναμικά μεταξύ διαφορετικών σημείων μετάδοσης (*Δυναμική επιλογή σημείων*) είτε να πραγματοποιείται από κοινού από πολλαπλά σημεία μετάδοσης (*Κοινή μετάδοση*) (βλ. [Σχήμα 4.5](#)).

Μια παρόμοια διάκριση μπορεί να γίνει για την ανοδική ζεύξη, όπου μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ (ανοδικής ζεύξης) πολυσημειακού συντονισμού και πολυσημειακής *λήψης*. Γενικά,



ΣΧΗΜΑ 4.5

Διαφορετικοί τύποι CoMP.

η CoMP ανοδικής ζεύξης είναι κυρίως ένα θέμα υλοποίησης του δικτύου και έχει πολύ μικρή επίδραση στη συσκευή και πολύ μικρή ορατότητα στις προδιαγραφές της ραδιο-διεπαφής.

Οι εργασίες CoMP στην έκδοση 11 υπέθεσαν "ιδανική" οπίσθια μεταφορά, που στην πράξη σήμαινε κεντρική επεξεργασία βασικής ζώνης συνδεδεμένη με τις τοποθεσίες κεραιών χρησιμοποιώντας συνδέσεις οπτικών ινών χαμηλής καθυστέρησης. Στην έκδοση 12 εισήχθησαν επεκτάσεις σε χαλαρά σενάρια backhaul με μη κεντρική επεξεργασία βασικής ζώνης. Αυτές οι βελτιώσεις συνίστανται κυρίως στον ορισμό νέων μηνυμάτων X2 μεταξύ των σταθμών βάσης για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις λεγόμενες υποθέσεις CoMP, ουσιαστικά μια πιθανή κατανομή πόρων και το σχετικό κέρδος/κόστος.

4.4.3 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

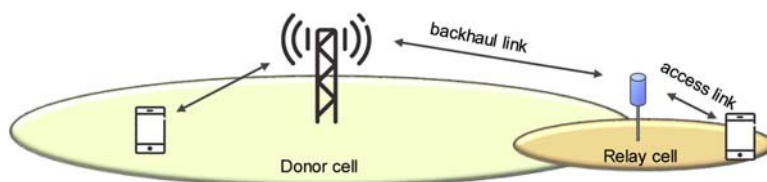
Στην έκδοση 11, εισήχθη μια νέα συμπληρωματική δομή καναλιού ελέγχου για την υποστήριξη του συντονισμού παρεμβολών μεταξύ κυψελών και για την εκμετάλλευση της πρόσθετης ευελιξίας της νέας δομής σήματος αναφοράς όχι μόνο για τη μετάδοση δεδομένων, όπως συνέβαινε στην έκδοση 10, αλλά και για τη σηματοδότηση ελέγχου. Η νέα δομή καναλιού ελέγχου μπορεί επομένως να θεωρηθεί ως προϋπόθεση για πολλά συστήματα CoMP, αν και είναι επίσης επωφελής για τη διαμόρφωση δέσμης και το συντονισμό παρεμβολής στο πεδίο της συχνότητας. Χρησιμοποιείται επίσης για την υποστήριξη λειτουργίας στενής ζώνης για βελτιώσεις MTC στις εκδόσεις 12 και 13.

4.5 ΠΥΚΝΩΣΗ, ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ

Οι μικρές κυψέλες και η πυκνή ανάπτυξη βρίσκονται στο επίκεντρο εδώ και αρκετές κυκλοφορίες ως μέσα για την παροχή πολύ υψηλής χωρητικότητας και ρυθμών δεδομένων. Η αναμετάδοση, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικρών κυψελών, η δυναμική TDD και οι ετερογενείς αναπτύξεις είναι μερικά παραδείγματα βελτιώσεων κατά τη διάρκεια των εκδόσεων. Η access-assisted license, που συζητήθηκε στην [ενότητα 4.3.2](#), είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό που στοχεύει κυρίως στις μικρές κυψέλες.

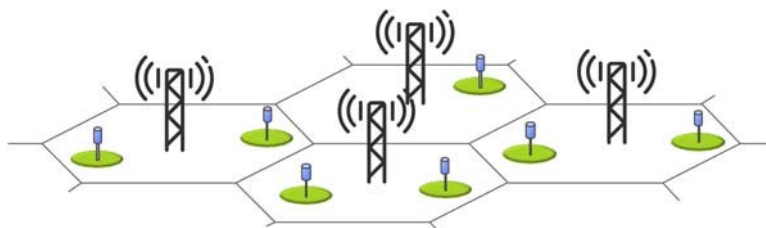
4.5.1 RELAYING

Στο πλαίσιο του LTE, η αναμετάδοση σημαίνει ότι η συσκευή επικοινωνεί με το δίκτυο μέσω ενός κόμβου αναμετάδοσης που είναι ασύρματα συνδεδεμένος με μια κυψέλη-δότη χρησιμοποιώντας το



ΣΧΗΜΑ 4.6

Παράδειγμα αναμετάδοσης.



ΣΧΗΜΑ 4.7

Παράδειγμα ετερογενούς ανάπτυξης με κόμβους χαμηλής ισχύος μέσα σε μακροκυψέλες.

Τεχνολογία ραδιοδιεπαφής LTE (βλ. Σχήμα 4.6). Από τη σκοπιά της συσκευής, ο κόμβος αναμετάδοσης θα εμφανίζεται ως μια συνηθισμένη κυψέλη. Αυτό έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι απλοποιεί την υλοποίηση της συσκευής και καθιστά τον κόμβο αναμετάδοσης συμβατό προς τα πίσω - δηλαδή, οι συσκευές LTE έκδοσης 8/9 μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο μέσω του κόμβου αναμετάδοσης. Στην ουσία, ο κόμβος αναμετάδοσης είναι ένας σταθμός βάσης χαμηλής ισχύος που συνδέεται ασύρματα με το υπόλοιπο τμήμα του δικτύου.

4.5.2 ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ

Οι ετερογενείς αναπτύξεις αναφέρονται σε αναπτύξεις με μείγμα κόμβων δικτύου με διαφορετική ισχύ εκπομπής και επικαλυπτόμενη γεωγραφική κάλυψη (Σχήμα 4.7). Ένα τυπικό παράδειγμα είναι ένας κόμβος pico που τοποθετείται εντός της περιοχής κάλυψης μιας μακροκυψέλης. Αν και τέτοιες αναπτύξεις υποστηρίζονταν ήδη στην έκδοση 8, η έκδοση 10 εισήγαγε νέα μέσα για τον χειρισμό της παρεμβολής μεταξύ των επιπέδων που μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, μεταξύ ενός επιπέδου pico και του υπερκείμενου macro. Οι τεχνικές συντονισμού πολλαπλών σημείων που εισήχθησαν στην έκδοση 11 επεκτείνουν περαιτέρω το σύνολο των εργαλείων για την υποστήριξη ετερογενών αναπτύξεων. Στην έκδοση 12 εισήχθησαν βελτιώσεις για τη βελτίωση της κινητικότητας μεταξύ του στρώματος pico και του στρώματος macro.

4.5.3 ΜΙΚΡΗ ΚΥΨΕΛΗ ON/OFF

Στο LTE, οι κυψέλες εκπέμπουν συνεχώς σήματα αναφοράς για συγκεκριμένες κυψέλες και εκπέμπουν πληροφορίες συστήματος, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα κίνησης στην κυψέλη. Ένα

Ο λόγος για αυτό είναι να επιτραπεί στις συσκευές σε κατάσταση αδράνειας να ανιχνεύσουν την παρουσία μιας κυψέλης- αν δεν υπάρχουν μεταδόσεις από μια κυψέλη, δεν υπάρχει τίποτα για τη συσκευή να μετρήσει και η κυψέλη δεν θα ανιχνευθεί. Επιπλέον, σε μια μεγάλη ανάπτυξη μακροκυψελών υπάρχει σχετικά μεγάλη πιθανότητα τουλάχιστον μια συσκευή να είναι ενεργή σε μια κυψέλη, γεγονός που παρακινεί τη συνεχή μετάδοση σημάτων αναφοράς.

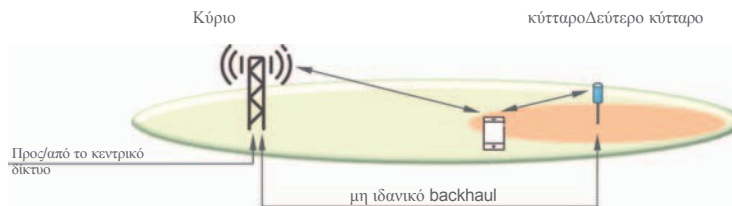
Ωστόσο, σε μια πυκνή εγκατάσταση με πολλές σχετικά μικρές κυψέλες, η πιθανότητα να μην εξυπηρετούν όλες οι κυψέλες τη συσκευή ταυτόχρονα μπορεί να είναι σχετικά υψηλή σε ορισμένα σενάρια. Το σενάριο παρεμβολής καθοδικής ζεύξης που βιώνει μια συσκευή μπορεί επίσης να είναι πιο σοβαρό με συσκευές που βιώνουν πολύ χαμηλό λόγο σήματος προς παρεμβολή λόγω παρεμβολής από γειτονικές, ενδεχομένως κενές, κυψέλες, ειδικά αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα διάδοσης οπτικής επαφής. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η έκδοση 12 εισήγαγε μηχανισμούς για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μεμονωμένων κυψελών σε συνάρτηση με την κατάσταση κίνησης για τη μείωση της μέσης παρεμβολής μεταξύ των κυψελών και τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος.

4.5.4 ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η διπλή συνδεσιμότητα σημαίνει ότι μια συσκευή είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένη σε δύο κυψέλες, βλέπε [Σχήμα 4.8](#), σε αντίθεση με τη βασική περίπτωση όπου η συσκευή είναι συνδεδεμένη μόνο με μια συσκευή. Η συνάθροιση του επιπέδου χρήστη, όπου η συσκευή λαμβάνει μετάδοση δεδομένων από πολλαπλές τοποθεσίες, ο διαχωρισμός των επιπέδων ελέγχου και χρήστη και ο διαχωρισμός uplink-downlink, όπου οι μεταδόσεις downlink προέρχονται από διαφορετικό κόμβο από τον κόμβο λήψης uplink, είναι μερικά παραδείγματα των πλεονεκτημάτων της διπλής συνδεσιμότητας. Σε κάποιο βαθμό μπορεί να θεωρηθεί ως συνάθροιση φέροντος που επεκτείνεται στην περίπτωση μη ιδανικής οπισθοδρόμησης. Το πλαίσιο διπλής συνδεσιμότητας αποδείχθηκε επίσης πολύ υποσχόμενο για την ενσωμάτωση άλλων συστημάτων ραδιοπρόσβασης, όπως το WLAN, στα δίκτυα 3GPP. Είναι επίσης απαραίτητο για το NR όταν λειτουργεί σε μη αυτόνομη λειτουργία με το LTE που παρέχει κινητικότητα και αρχική πρόσβαση.

4.5.5 ΔΥΝΑΜΙΚΟ TDD

Στην TDD, η ίδια φέρουσα συχνότητα μοιράζεται στο πεδίο του χρόνου μεταξύ ανερχόμενης και κατερχόμενης ζεύξης. Η θεμελιώδης προσέγγιση σε αυτό στο LTE, καθώς και σε πολλά άλλα συστήματα TDD, είναι ο στατικός διαχωρισμός των πόρων σε ανερχόμενη και κατερχόμενη ζεύξη.



ΣΧΗΜΑ 4.8

Παράδειγμα διπλής συνδεσιμότητας.

Ο στατικός διαχωρισμός είναι μια λογική υπόθεση σε μεγαλύτερες μακροκυψέλες, καθώς υπάρχουν πολλοί χρήστες και το συνολικό φορτίο ανά κυψέλη στην ανοδική και καθοδική ζεύξη είναι σχετικά σταθερό. Ωστόσο, με το αυξημένο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη τοπικών περιοχών, το TDD αναμένεται να γίνει πιο σημαντικό σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε μέχρι σήμερα για την ανάπτυξη ευρείας περιοχής. Ένας λόγος είναι οι μη ζευγαρωμένες κατανομές φάσματος που είναι πιο συχνές σε ζώνες υψηλότερων συχνοτήτων που δεν είναι κατάλληλες για κάλυψη ευρείας περιοχής. Ένας άλλος λόγος είναι ότι πολλά προβληματικά σενάρια παρεμβολών σε δίκτυα TDD ευρείας περιοχής δεν υπάρχουν με την ανάπτυξη μικρών κόμβων κάτω από την οροφή. Ένα υπάρχον δίκτυο FDD ευρείας περιοχής θα μπορούσε να συμπληρωθεί από ένα τοπικό επίπεδο περιοχής που χρησιμοποιεί TDD, συνήθως με χαμηλή ισχύ εξόδου ανά κόμβο.

Για τον καλύτερο χειρισμό της υψηλής δυναμικής κίνησης σε ένα σενάριο τοπικής περιοχής, όπου ο αριθμός των συσκευών που μεταδίδουν προς/λαμβάνουν από έναν κόμβο πρόσβασης τοπικής περιοχής μπορεί να είναι πολύ μικρός, η δυναμική TDD είναι επωφελής. Στη δυναμική TDD, το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί δυναμικά πόρους είτε για μεταδόσεις ανοδικής είτε για μεταδόσεις καθοδικής ζεύξης, ώστε να ανταποκρίνεται στη στιγμιαία κατάσταση της κίνησης, γεγονός που οδηγεί σε βελτίωση της απόδοσης του τελικού χρήστη σε σύγκριση με τη συμβατική στατική κατανομή των πόρων μεταξύ ανοδικής και καθοδικής ζεύξης. Για την αξιοποίηση αυτών των πλεονεκτημάτων, η έκδοση 12 του LTE περιλαμβάνει υποστήριξη για δυναμική TDD ή *βελτιωμένη προσαρμογή μετριάσμου παρεμβολών και κυκλοφορίας* (eIMTA), όπως είναι η επίσημη ονομασία αυτής της δυνατότητας στο 3GPP.

4.5.6 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ WLAN

Η αρχιτεκτονική 3GPP επιτρέπει την ενσωμάτωση πρόσβασης εκτός 3GPP, για παράδειγμα WLAN, αλλά και cdma2000 [12]. Ουσιαστικά, αυτές οι λύσεις συνδέουν τη μη 3GPP πρόσβαση με το EPC και συνεπώς δεν είναι ορατές στο δίκτυο ραδιοπρόσβασης LTE. Ένα μειονέκτημα αυτού του τρόπου διασύνδεσης WLAN είναι η έλλειψη ελέγχου του δικτύου- η συσκευή μπορεί να επιλέξει Wi-Fi ακόμη και αν η παραμονή στο LTE θα παρείχε καλύτερη εμπειρία χρήσης. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας κατάστασης είναι όταν το δίκτυο Wi-Fi είναι πολύ φορτωμένο, ενώ το δίκτυο LTE απολαμβάνει ελαφρύ φορτίο. Η έκδοση 12 *εισήγαγε* επομένως μέσα για το δίκτυο που βοηθούν τη συσκευή στη διαδικασία επιλογής. Βασικά, το δίκτυο διαμορφώνει ένα κατώφλι έντασης σήματος που ελέγχει πότε η συσκευή πρέπει να επιλέξει LTE ή Wi-Fi.

Η έκδοση 13 παρείχε περαιτέρω βελτιώσεις στη διασύνδεση WLAN με σαφέστερο έλεγχο από το RAN LTE σχετικά με το πότε μια συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιεί Wi-Fi και πότε να χρησιμοποιεί LTE. Επιπλέον, η έκδοση 13 περιλαμβάνει επίσης τη συνάθροιση LTE-WLAN όπου το LTE και το WLAN συναθροίζονται σε επίπεδο PDCP χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο που μοιάζει πολύ με τη διπλή συνδεσιμότητα.

4.6 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βασικά, ο πωλητής συσκευής είναι ελεύθερος να σχεδιάσει το δέκτη της συσκευής με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να υποστηρίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στις προδιαγραφές.

Υπάρχει κίνητρο για τους πωλητές να παρέχουν σημαντικά καλύτερους δέκτες, καθώς αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί άμεσα σε βελτιωμένους ρυθμούς δεδομένων για τους τελικούς χρήστες. Ωστόσο, το δίκτυο μπορεί να μην είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί πλήρως τις βελτιώσεις αυτές των δεκτών, καθώς μπορεί να μην γνωρίζει ποιες συσκευές έχουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις. Συνεπώς, η ανάπτυξη του δικτύου πρέπει να βασίζεται στις ελάχιστες απαιτήσεις. Ο καθορισμός απαιτήσεων επιδόσεων για πιο προηγμένους τύπους δεκτών μετριάζει σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα αυτό, καθώς είναι γνωστή η ελάχιστη απόδοση μιας συσκευής που είναι εξοπλισμένη με προηγμένο δέκτη. Τόσο στην έκδοση 11 όσο και στην έκδοση 12 δόθηκε μεγάλη έμφαση στις βελτιώσεις των δεκτών με την ακύρωση ορισμένων σημάτων overhead στην έκδοση 11 και πιο γενικά σχήματα στην έκδοση 12, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης παρεμβολών με τη βοήθεια του δικτύου (NAICS), όπου το δίκτυο μπορεί να παρέχει στις συσκευές πληροφορίες που βοηθούν στην ακύρωση παρεμβολών μεταξύ κυψελών.

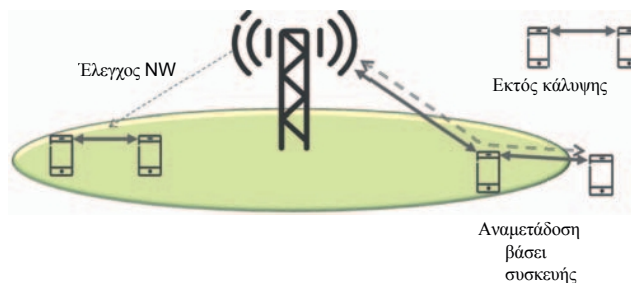
4.7 ΝΕΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Το LTE σχεδιάστηκε αρχικά ως κινητό ευρυζωνικό σύστημα, με στόχο την παροχή υψηλών ρυθμών μετάδοσης δεδομένων και υψηλής χωρητικότητας σε ευρείες περιοχές. Η εξέλιξη του LTE έχει προσθέσει χαρακτηριστικά που βελτιώνουν τη χωρητικότητα και τους ρυθμούς δεδομένων, αλλά και βελτιώσεις που καθιστούν το LTE εξαιρετικά σημαντικό και για νέες περιπτώσεις χρήσης. Η λειτουργία σε περιοχές χωρίς κάλυψη δικτύου, για παράδειγμα σε περιοχές καταστροφών, είναι ένα παράδειγμα, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στο LTE η υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ συσκευών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η μαζική επικοινωνία τύπου μηχανής, όπου ένας μεγάλος αριθμός συσκευών χαμηλού κόστους, για παράδειγμα αισθητήρες, συνδέονται σε ένα κυψελοειδές δίκτυο. Τα V2V/V2X και τα τηλεχειριζόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι άλλα παραδείγματα νέων σεναρίων.

4.7.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Τα κυψελοειδή συστήματα, όπως το LTE, έχουν σχεδιαστεί με την προϋπόθεση ότι οι συσκευές συνδέονται σε ένα σταθμό βάσης για να επικοινωνούν. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση, καθώς ο διακομιστής με το περιεχόμενο που μας ενδιαφέρει δεν βρίσκεται συνήθως κοντά στη συσκευή. Ωστόσο, εάν η συσκευή ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με μια γειτονική συσκευή ή απλώς να ανιχνεύσει εάν υπάρχει μια γειτονική συσκευή που παρουσιάζει ενδιαφέρον, η δικτυοκεντρική επικοινωνία μπορεί να μην είναι η καλύτερη προσέγγιση. Ομοίως, για την ασφάλεια του κοινού, όπως για παράδειγμα ένας αξιωματικός πρώτης αντίδρασης που αναζητά ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε μια κατάσταση ανάγκης, υπάρχει συνήθως η απαίτηση ότι η επικοινωνία πρέπει να είναι δυνατή και κατά την απουσία κάλυψης δικτύου.

Για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων, η έκδοση 12 εισήγαγε την επικοινωνία συσκευής προς συσκευή με τη βοήθεια δικτύου, χρησιμοποιώντας τμήματα του φάσματος ανοδικής ζεύξης (Σχήμα 4.9). Κατά την ανάπτυξη των βελτιώσεων μεταξύ συσκευών εξετάστηκαν δύο σενάρια, στην επικοινωνία κάλυψης καθώς και εκτός κάλυψης για τη δημόσια ασφάλεια και στην ανακάλυψη κάλυψης γειτονικών συσκευών για εμπορικές περιπτώσεις χρήσης. Στην έκδοση 13, η επικοινωνία μεταξύ συσκευών βελτιώθηκε περαιτέρω με λύσεις αναμετάδοσης.



ΣΧΗΜΑ 4.9

Επικοινωνία μεταξύ συσκευών.

για εκτεταμένη κάλυψη. Ο σχεδιασμός από συσκευή σε συσκευή χρησίμευσε επίσης ως βάση για τις εργασίες V2V και V2X στην έκδοση 14.

4.7.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ

Η επικοινωνία τύπου μηχανής (MTC) είναι ένας πολύ ευρύς όρος, που καλύπτει βασικά όλους τους τύπους επικοινωνίας μεταξύ μηχανών. Αν και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών εφαρμογών, πολλές από τις οποίες είναι ακόμη άγνωστες, οι εφαρμογές MTC μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες, τη μαζική MTC και την εξαιρετικά αξιόπιστη επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης (URLLC).

Παραδείγματα μαζικών σεναρίων MTC είναι διάφοροι τύποι αισθητήρων, ενεργοποιητών και παρόμοιων συσκευών. Αυτές οι συσκευές πρέπει συνήθως να έχουν πολύ χαμηλό κόστος και πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, επιτρέποντας πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ταυτόχρονα, ο όγκος των δεδομένων που παράγονται από κάθε συσκευή είναι συνήθως πολύ μικρός και η πολύ χαμηλή καθυστέρηση δεν αποτελεί κρίσιμη απαίτηση. Το URLLC, από την άλλη πλευρά, αντιστοιχεί σε εφαρμογές όπως η ασφάλεια/έλεγχος της κυκλοφορίας ή η ασύρματη συνδεσιμότητα για βιομηχανικές διεργασίες και γενικά σε σενάρια όπου απαιτείται πολύ υψηλή αξιοπιστία και διαθεσιμότητα, σε συνδυασμό με χαμηλή καθυστέρηση.

Για την καλύτερη υποστήριξη της μαζικής MTC, έχουν εισαχθεί αρκετές βελτιώσεις, αρχής γενομένης από την έκδοση 12 και την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας συσκευών χαμηλού επιπέδου, της κατηγορίας 0, που υποστηρίζει ρυθμούς δεδομένων έως και 1 Mbit/s. Ορίστηκε επίσης μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας της συσκευής. Η έκδοση 13 βελτίωσε περαιτέρω την υποστήριξη MTC με τον ορισμό της κατηγορίας-M1 με περαιτέρω διευρυμένη κάλυψη και υποστήριξη εύρους ζώνης συσκευής 1,4 MHz, ανεξάρτητα από το εύρος ζώνης του συστήματος, για περαιτέρω μείωση του κόστους της συσκευής. Από τη σκοπιά του δικτύου, αυτές οι συσκευές είναι κανονικές συσκευές LTE, αν και με περιορισμένες δυνατότητες, και μπορούν να αναμιχθούν ελεύθερα με πιο ικανές συσκευές LTE σε έναν φορέα.

Το Narrow-band Internet-of-Things (NB-IoT) είναι ένα παράλληλο κομμάτι του LTE που ολοκληρώθηκε στην έκδοση 13. Στοιχεί σε ακόμη χαμηλότερο κόστος και ρυθμούς δεδομένων από την κατηγορία-M1, 250 kbit/s ή λιγότερο, σε εύρος ζώνης 180 kHz, και ακόμη πιο ενισχυμένη κάλυψη. Χάρη στη χρήση OFDM με απόσταση υποφερόντων 15 kHz, μπορεί να αναπτυχθεί εντός ζώνης πάνω από ένα φορέα LTE, εκτός ζώνης σε ξεχωριστό φάσμα.

κατανομή, ή στις ζώνες προστασίας του LTE, παρέχοντας υψηλό βαθμό ευελιξίας σε έναν φορέα εκμετάλλευσης. Στην ανοδική ζεύξη, υποστηρίζεται η μετάδοση σε έναν μόνο τόνο για την επίτευξη πολύ μεγάλης κάλυψης για τους χαμηλότερους ρυθμούς δεδομένων. Το NB-IoT χρησιμοποιεί την ίδια οικογένεια πρωτοκόλλων ανώτερου επιπέδου (MAC, RLC και PDCP) με το LTE, με επεκτάσεις για ταχύτερη εγκατάσταση σύνδεσης που ισχύουν τόσο για το NB-IoT όσο και για την κατηγορία-M1, και επομένως μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε υφιστάμενες αναπτύξεις.

Τόσο το eMTC όσο και το NB-IoT θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στα δίκτυα 5G για μαζική επικοινωνία τύπου μηχανής. Για το λόγο αυτό έχουν συμπεριληφθεί ειδικά μέσα για την ανάπτυξη NR πάνω σε έναν ήδη υπάρχοντα φορέα που χρησιμοποιείται για μαζική επικοινωνία τύπου μηχανής (βλ. κεφάλαιο 17).

Στις μεταγενέστερες εκδόσεις LTE έχει προστεθεί βελτιωμένη υποστήριξη για το URLLC. Παραδείγματα είναι το χαρακτηριστικό sTTI στην έκδοση 15 (βλέπε παρακάτω) και η γενική εργασία στο τμήμα αξιοπιστίας του URLLC στην έκδοση 15.

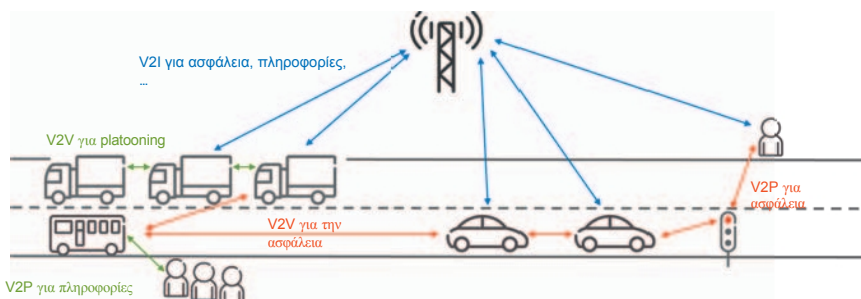
4.7.3 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ-STTI

Στην έκδοση 15, πραγματοποιήθηκαν εργασίες για τη μείωση της συνολικής καθυστέρησης, με αποτέλεσμα το λεγόμενο χαρακτηριστικό *σύντομης TTI* (sTTI). Ο στόχος με αυτό το χαρακτηριστικό είναι η παροχή πολύ χαμηλής καθυστέρησης για περιπτώσεις χρήσης όπου αυτό είναι σημαντικό, για παράδειγμα, για την αυτο-ενημέρωση εργοστασίων. Χρησιμοποιεί παρόμοιες τεχνικές όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στο NR, όπως η διάρκεια μετάδοσης μερικών συμβόλων OFDM και η μειωμένη καθυστέρηση επεξεργασίας της συσκευής, αλλά ενσωματώνεται στο LTE με τρόπο συμβατό προς τα πίσω. Αυτό επιτρέπει τη συμπερίληψη υπηρεσιών χαμηλής καθυστέρησης σε υπάρχοντα δίκτυα, αλλά συνεπάγεται επίσης ορισμένους περιορισμούς σε σύγκριση με ένα σχεδιασμό καθαρής πλάκας όπως το NR.

4.7.4 V2V ΚΑΙ V2X

Τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) αφορούν υπηρεσίες για τη βελτίωση της ασφάλειας της κυκλοφορίας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Παραδείγματα είναι η επικοινωνία οχήματος με όχημα για την ασφάλεια, για παράδειγμα για τη μετάδοση μηνυμάτων στα οχήματα πίσω όταν το προπορευόμενο αυτοκίνητο σπάσει. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το platooning, όπου πολλά φορτηγά οδηγούν πολύ κοντά το ένα στο άλλο και ακολουθούν το πρώτο φορτηγό της διμοιρίας, εξοικονομώντας έτσι καύσιμα και μειώνοντας τις εκπομπές CO₂. Η επικοινωνία μεταξύ οχημάτων και υποδομών είναι επίσης χρήσιμη, για παράδειγμα για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες και εναλλακτικές διαδρομές σε περίπτωση συμφόρησης (Σχήμα 4.10).

Στην έκδοση 14, η 3GPP προσδιόρισε βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα, με βάση τις τεχνολογίες συσκευής-προς-συσκευή που εισήχθησαν στην έκδοση 12 και τις βελτιώσεις ποιότητας υπηρεσιών στο δίκτυο. Η χρήση της ίδιας τεχνολογίας για την επικοινωνία τόσο μεταξύ οχημάτων όσο και μεταξύ οχημάτων και υποδομής είναι ελκυστική, τόσο για τη βελτίωση των επιδόσεων όσο και για τη μείωση του κόστους.



ΣΧΗΜΑ 4.10

Απεικόνιση των V2V και V2X.

4.7.5 AERIALS

Οι εργασίες σχετικά με τις κεραίες στην έκδοση 15 καλύπτουν την επικοινωνία μέσω ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που λειτουργεί ως αναμεταδότης για την παροχή κάλυψης κινητής τηλεφωνίας σε μη καλυμμένη περιοχή, αλλά και τον τηλεχειρισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών για διάφορες βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές. Δεδομένου ότι οι συνθήκες διάδοσης μεταξύ του εδάφους και ενός εναέριου μη επανδρωμένου αεροσκάφους είναι διαφορετικές από ό,τι σε ένα επίγειο δίκτυο, αναπτύσσονται νέα μοντέλα καναλιών στο πλαίσιο της έκδοσης 15. Η κατάσταση παρεμβολής για ένα drone είναι διαφορετική από ό,τι για μια συσκευή σε ομάδες λόγω του μεγαλύτερου αριθμού σταθμών βάσης που είναι ορατοί στο drone, γεγονός που απαιτεί τεχνικές αντιμετώπισης παρεμβολών όπως η διαμόρφωση δέσμης, καθώς και βελτιώσεις στο μηχανισμό ελέγχου ισχύος.

Αυτή η σελίδα αφήνεται σκόπιμα κενή

Επισκόπηση NR

5

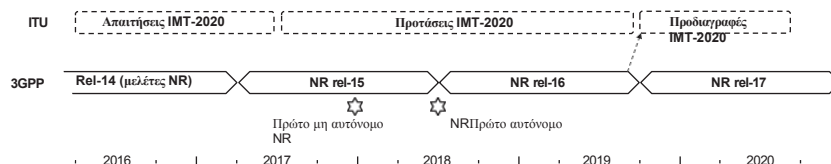
Στο σχήμα 5.1 περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη NR στο πλαίσιο της 3GPP. Οι τεχνικές εργασίες για το NR ξεκίνησαν την άνοιξη του 2016 ως αντικείμενο μελέτης στην έκδοση 14 του 3GPP, με βάση ένα εναρκτήριο εργαστήριο το φθινόπωρο του 2015. Κατά τη φάση του αντικειμένου μελέτης, μελετήθηκαν διάφορες τεχνικές λύσεις, αλλά δεδομένου του στενού χρονοδιαγράμματος, ορισμένες τεχνικές αποφάσεις ελήφθησαν ήδη σε αυτή τη φάση. Οι εργασίες συνεχίστηκαν σε φάση αντικειμένου εργασίας στην έκδοση 15, με αποτέλεσμα η πρώτη έκδοση των προδιαγραφών NR να είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος του 2017, πριν από το κλείσιμο της έκδοσης 15 του 3GPP στα μέσα του 2018. Ο λόγος για την ενδιάμεση έκδοση των προδιαγραφών, πριν από το τέλος της έκδοσης 15, είναι η ικανοποίηση των εμπορικών απαιτήσεων σε πρώιμες εφαρμογές 5G.

Η πρώτη προδιαγραφή από τον Δεκέμβριο του 2017, η οποία αποτελεί το επίκεντρο του παρόντος βιβλίου, περιορίζεται στη μη αυτόνομη λειτουργία NR (βλ. κεφάλαιο 6), υπονοώντας ότι οι συσκευές NR βασίζονται στο LTE για την αρχική πρόσβαση και την κινητικότητα. Οι τελικές προδιαγραφές της έκδοσης 15 υποστηρίζουν και την αυτόνομη λειτουργία NR. Η διαφορά μεταξύ αυτόνομης και μη αυτόνομης λειτουργίας επηρεάζει κυρίως τα ανώτερα στρώματα και τη διεπαφή με το δίκτυο πυρήνα- η βασική ραδιοτεχνολογία είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις.

Κατά την ανάπτυξη της έκδοσης 15, η έμφαση δόθηκε στο eMBB και (σε κάποιο βαθμό) στις υπηρεσίες τύπου URLLC. Για μαζική επικοινωνία τύπου μηχανής (mMTC), μπορούν να χρησιμοποιηθούν με εξαιρετικά αποτελέσματα τεχνολογίες που βασίζονται στο LTE, όπως το eMTC και το NB-IoT [28,58]. Η υποστήριξη μαζικής MTC με βάση το LTE σε φορέα που επικαλύπτεται με φορέα NR έχει ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό του NR (βλ. Κεφάλαιο 17), με αποτέλεσμα ένα ολοκληρωμένο συνολικό σύστημα ικανό να χειριστεί ένα πολύ ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Η εγγενής υποστήριξη NR για εκτεταμένο mMTC, καθώς και ειδικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά, όπως η άμεση συνδεσιμότητα μεταξύ συσκευών, η οποία στο 3GPP αναφέρεται ως μετάδοση *sidelink*, θα αντιμετωπιστεί σε μεταγενέστερες εκδόσεις.

Παράλληλα με τις εργασίες για την τεχνολογία ραδιοπρόσβασης NR στο 3GPP, αναπτύχθηκε ένα νέο δίκτυο πυρήνα 5G, υπεύθυνο για λειτουργίες που δεν σχετίζονται με τη ραδιοπρόσβαση, αλλά απαιτούνται για την παροχή ενός πλήρους δικτύου. Ωστόσο, είναι δυνατή η σύνδεση του δικτύου ραδιοπρόσβασης NR και με το παλαιό δίκτυο πυρήνα LTE, γνωστό ως *Evolved Packet Core* (EPC). Στην πραγματικότητα, αυτό συμβαίνει κατά τη λειτουργία του NR σε μη αυτόνομη λειτουργία, όπου το LTE και το EPC χειρίζονται λειτουργίες όπως η δημιουργία συνδέσεων και η τηλειδιοποίηση και το NR παρέχει κυρίως ενισχυτή ρυθμού δεδομένων και χωρητικότητα. Σε μεταγενέστερες εκδόσεις θα εισαχθεί η αυτόνομη λειτουργία με το NR να συνδέεται στον πυρήνα 5G.

Το υπόλοιπο μέρος του παρόντος κεφαλαίου παρέχει μια επισκόπηση της ραδιοπρόσβασης NR, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αρχών σχεδιασμού και των σημαντικότερων τεχνολογικών στοιχείων.



ΣΧΗΜΑ 5.1

Χρονοδιάγραμμα 3GPP.

της έκδοσης NR 15. Το κεφάλαιο μπορεί να διαβαστεί είτε μόνο του για να αποκτήσετε μια υψηλού επιπέδου επισκόπηση του NR, είτε ως εισαγωγή στα επόμενα [κεφάλαια 6-19](#), τα οποία παρέχουν λεπτομερή περιγραφή του NR.

Σε σύγκριση με το LTE, το NR παρέχει πολλά πλεονεκτήματα. Μερικά από τα κυριότερα είναι:

- εκμετάλλευση ζωνών πολύ υψηλότερων συχνοτήτων ως μέσο για την απόκτηση πρόσθετων φασμάτων για την υποστήριξη πολύ μεγάλου εύρους ζώνης μετάδοσης και των σχετικών υψηλών ρυθμών δεδομένων,
- εξαιρετικά λιτός σχεδιασμός για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του δικτύου και τη μείωση των παρεμβολών,
- μελλοντική συμβατότητα για την προετοιμασία για μελλοντικές, άγνωστες ακόμη, περιπτώσεις χρήσης και τεχνολογίες,
- χαμηλή καθυστέρηση για τη βελτίωση των επιδόσεων και τη δημιουργία νέων περιπτώσεων χρήσης- και
- μια σχεδίαση με επίκεντρο τη δέσμη που επιτρέπει την εκτεταμένη χρήση της διαμόρφωσης δέσμης και ενός τεράστιου αριθμού στοιχείων κεραίας όχι μόνο για τη μετάδοση δεδομένων (η οποία σε κάποιο βαθμό είναι δυνατή στο LTE) αλλά και για διαδικασίες επιπέδου ελέγχου, όπως η αρχική πρόσβαση.

Οι τρεις πρώτες μπορούν να ταξινομηθούν ως αρχές σχεδιασμού (ή απαιτήσεις για το σχεδιασμό) και θα συζητηθούν πρώτα, ενώ στη συνέχεια θα συζητηθούν τα βασικά τεχνολογικά στοιχεία που εφαρμόζονται στις ΕΔ.

5.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της NR είναι η ουσιαστική διεύρυνση του φάσματος των φασμάτων στα οποία μπορεί να αναπτυχθεί η τεχνολογία ραδιοπρόσβασης. Σε αντίθεση με το LTE, όπου η υποστήριξη για αδειοδοτημένα φάσματα στα 3,5 GHz και μη αδειοδοτημένα φάσματα στα 5 GHz μόλις εισάγεται, το NR υποστηρίζει λειτουργία αδειοδοτημένου φάσματος από κάτω από το 1 GHz έως τα 52,6 GHz.¹ ήδη από την πρώτη του έκδοση, με επέκταση σε μη αδειοδοτημένα φάσματα που επίσης έχει ήδη προγραμματιστεί.

¹Το ανώτατο όριο των 52,6 GHz οφείλεται σε ορισμένες πολύ ειδικές καταστάσεις φάσματος.

Η λειτουργία σε συχνότητες κύματος mm προσφέρει τη δυνατότητα για μεγάλες ποσότητες φάσματος και συναφή πολύ μεγάλη εύρη ζώνης μετάδοσης, επιτρέποντας έτσι πολύ υψηλή χωρητικότητα κίνησης και ακραίους ρυθμούς δεδομένων. Ωστόσο, οι υψηλότερες συχνότητες συνδέονται επίσης με υψηλότερη εξασθένηση του ραδιοδιαύλου, περιορίζοντας την κάλυψη του δικτύου. Παρόλο που αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί εν μέρει μέσω προηγμένης μετάδοσης/λήψης πολλαπλών κεραιών, η οποία αποτελεί ένα από τα κίνητρα για τον σχεδιασμό με επίκεντρο τη δέσμη στο NR, ένα σημαντικό μειονέκτημα κάλυψης παραμένει, ιδίως σε συνθήκες διάδοσης μη οπτικής επαφής και διάδοσης από εξωτερικό σε εσωτερικό χώρο. Έτσι, η λειτουργία σε ζώνες χαμηλότερων συχνοτήτων θα παραμείνει ζωτικής σημασίας στοιχείο για την ασύρματη επικοινωνία και στην εποχή του 5G. Ειδικά, η κοινή λειτουργία σε χαμηλότερα και υψηλότερα φάσματα, για παράδειγμα στα 2 GHz και στα 28 GHz, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη. Ένα στρώμα υψηλότερων συχνοτήτων, με πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό φασμάτων μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε μεγάλο μέρος των χρηστών παρά την πιο περιορισμένη κάλυψη. Αυτό θα μειώσει το φορτίο στο πιο περιορισμένο σε εύρος ζώνης φάσμα χαμηλότερης συχνότητας, επιτρέποντας τη χρήση του για να επικεντρωθεί στους χρήστες με τη χειρότερη περίπτωση [66].

Μια άλλη πρόκληση με τη λειτουργία σε ζώνες υψηλότερων συχνοτήτων είναι οι ρυθμιστικές πτυχές. Για μη τεχνικούς λόγους, οι κανόνες που καθορίζουν την επιτρεπόμενη ακτινοβολία αλλάζουν στα 6 GHz, από έναν περιορισμό με βάση τον SAR σε έναν περιορισμό που μοιάζει περισσότερο με τον EIRP. Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής (φορητή, σταθερή, κ.λπ.), αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ισχύ μετάδοσης, καθιστώντας τον προϋπολογισμό της σύνδεσης πιο δύσκολο από ό,τι δείχνουν οι συνθήκες διάδοσης και μόνο και τονίζοντας περαιτέρω το όφελος της συνδυασμένης λειτουργίας χαμηλής συχνότητας/υψηλής συχνότητας.

5.2 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΙΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ένα ζήτημα με τις τρέχουσες τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών είναι ο όγκος των αποστολών που μεταφέρονται από τους κόμβους του δικτύου, ανεξάρτητα από τον όγκο της κίνησης των χρηστών. Τέτοια σήματα, τα οποία μερικές φορές αναφέρονται ως "πάντα ενεργοποιημένα" σήματα, περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, σήματα για την ανίχνευση σταθμού βάσης, τη μετάδοση πληροφοριών συστήματος και πάντα ενεργοποιημένα σήματα αναφοράς για την εκτίμηση του καναλιού. Υπό τις τυπικές συνθήκες κίνησης για τις οποίες σχεδιάστηκε το LTE, οι εν λόγω μεταδόσεις αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος των συνολικών μεταδόσεων του δικτύου και συνεπώς έχουν σχετικά μικρό αντίκτυπο στην απόδοση του δικτύου. Ωστόσο, σε πολύ πυκνά δίκτυα που αναπτύσσονται για υψηλούς ρυθμούς δεδομένων αιχμής, το μέσο φορτίο κίνησης ανά κόμβο δικτύου αναμένεται να είναι σχετικά χαμηλό, καθιστώντας τις διαρκώς ενεργοποιημένες μεταδόσεις πιο σημαντικό μέρος των συνολικών μεταδόσεων του δικτύου.

Οι διαρκώς ενεργοποιημένες μεταδόσεις έχουν δύο αρνητικές επιπτώσεις:

- θέτουν ένα ανώτατο όριο στην επιτεύξιμη ενεργειακή απόδοση του δικτύου- και
- προκαλούν παρεμβολές σε άλλες κυψέλες, μειώνοντας έτσι τους επιτεύξιμους ρυθμούς δεδομένων.

Η αρχή του *εξαιρετικά λιτού σχεδιασμού* αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των πάντα ενεργών μεταδόσεων, επιτρέποντας έτσι υψηλότερες ενεργειακές επιδόσεις δικτύου και υψηλότερους επιτευξιμους ρυθμούς δεδομένων.

Συγκριτικά, ο σχεδιασμός του LTE βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ειδικά σήματα αναφοράς κυψέλης, σήματα που μια συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι είναι πάντα παρόντα και να τα χρησιμοποιήσει για τον προσδιορισμό του καναλιού, τον εντοπισμό, τις μετρήσεις κινητικότητας κ.λπ. Στο NR, πολλές από αυτές τις διαδικασίες έχουν επανεξεταστεί και τροποποιηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη η αρχή του *εξαιρετικά λιτού σχεδιασμού*. Για παράδειγμα, οι διαδικασίες αναζήτησης κυττάρων έχουν επανασχεδιαστεί στο NR σε σύγκριση με το LTE, ώστε να υποστηρίζουν το παράδειγμα *ultra-lean*. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η δομή του σήματος αναφοράς αποδιαμόρφωσης, όπου το NR βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα σήματα αναφοράς που είναι παρόντα μόνο όταν μεταδίδονται δεδομένα, αλλά όχι κατά τα άλλα.

5.3 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ

Ένας σημαντικός στόχος κατά την ανάπτυξη των προδιαγραφών NR ήταν να εξασφαλιστεί υψηλός βαθμός *συμβατότητας προς τα εμπρός* κατά το σχεδιασμό της ραδιο-διεπαφής. Σε αυτό το πλαίσιο, η μελλοντική συμβατότητα συνεπάγεται μια σχεδίαση ραδιοδιεπαφής που επιτρέπει την ουσιαστική μελλοντική εξέλιξη, όσον αφορά την εισαγωγή νέας τεχνολογίας και την ενεργοποίηση νέων υπηρεσιών με άγνωστες ακόμη απαιτήσεις και χαρακτηριστικά, ενώ εξακολουθεί να υποστηρίζει παλαιές συσκευές στον ίδιο φορέα.

Η συμβατότητα προς τα εμπρός είναι εγγενώς δύσκολο να εξασφαλιστεί. Ωστόσο, με βάση την εμπειρία από την εξέλιξη των προηγούμενων γενεών, η 3GPP συμφώνησε σε ορισμένες βασικές αρχές σχεδιασμού σχετικά με τη συμβατότητα NR προς τα εμπρός, όπως αναφέρεται στο [3]:

- Μεγιστοποίηση της ποσότητας των πόρων χρόνου και συχνότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευέλικτα ή που μπορούν να παραμείνουν κενές χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα συμβατότητας προς τα πίσω στο μέλλον,
- Ελαχιστοποίηση της μετάδοσης σημάτων που είναι πάντα ενεργοποιημένα,
- Περιορισμός σημάτων και καναλιών για λειτουργίες φυσικού επιπέδου εντός ενός διαμορφώσιμου/διαθέσιμου πόρου χρόνου/συχνότητας.

Σύμφωνα με το τρίτο σημείο, θα πρέπει να αποφεύγονται, όσο το δυνατόν περισσότερο, οι μεταδόσεις σε πόρους χρόνου/συχνότητας που καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η ευελιξία για το μέλλον, επιτρέποντας τη μεταγενέστερη εισαγωγή νέων τύπων μεταδόσεων με περιορισμένους περιορισμούς από τα παλαιά σήματα και κανάλια. Αυτό διαφέρει από την προσέγγιση που ακολουθείται στο LTE, όπου, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται ένα σύγχρονο πρωτόκολλο υβριδικού ARQ, το οποίο συνεπάγεται ότι μια αναμετάδοση στην ανοδική ζεύξη πραγματοποιείται σε ένα σταθερό χρονικό σημείο μετά την αρχική μετάδοση. Τα κανάλια ελέγχου είναι επίσης πολύ πιο ευέλικτα στο NR σε σύγκριση με το LTE, προκειμένου να μην μπλοκάρονται άσκοπα οι πόροι.

Σημειώστε ότι αυτές οι αρχές σχεδιασμού συμπίπτουν εν μέρει με τον στόχο του *εξαιρετικά λιτού σχεδιασμού*, όπως περιγράφεται παραπάνω. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα στο NR να διαμορφώνονται *δεσμευμένοι πόροι*, δηλαδή πόροι χρόνου-συχνότητας που, όταν διαμορφώνονται, δεν χρησιμοποιούνται.

για μετάδοση και, συνεπώς, διαθέσιμο για μελλοντικές επεκτάσεις ραδιο-διεπαφής. Ο ίδιος μηχανισμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη συνύπαρξη LTE-NR σε περίπτωση επικάλυψης φορέων LTE και NR.

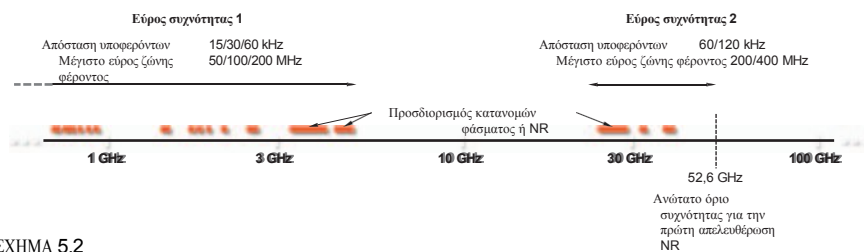
5.4 ΣΧΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΥΡΟΥΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Παρόμοια με το LTE [28], το OFDM βρέθηκε να είναι μια κατάλληλη κυματομορφή για NR λόγω της ανθεκτικότητάς του στη χρονική διασπορά και της ευκολίας εκμετάλλευσης τόσο του πεδίου του χρόνου όσο και της συχνότητας κατά τον καθορισμό της δομής για διαφορετικά κανάλια και σήματα. Ωστόσο, σε αντίθεση με το LTE όπου το DFT-προκωδικοποιημένο OFDM είναι το μοναδικό σχήμα μετάδοσης στην ανοδική ζεύξη, το NR χρησιμοποιεί το συμβατικό, δηλαδή το μη DFT-προκωδικοποιημένο OFDM, ως βασικό σχήμα μετάδοσης στην ανοδική ζεύξη λόγω των απλούστερων δομών του δέκτη σε συνδυασμό με τη χωρική πολυπλεξία και τη συνολική επιθυμία να υπάρχει το ίδιο σχήμα μετάδοσης τόσο στην ανοδική όσο και στην καθοδική ζεύξη. Παρόλα αυτά, η DFT-προκωδικοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά στην ανοδική ζεύξη για παρόμοιους λόγους όπως και στο LTE, δηλαδή για να καταστεί δυνατή η υψηλή αποδοτικότητα ενισχυτή ισχύος στην πλευρά της συσκευής με τη μείωση της *κυβικής μετρικής* [60]. Η κυβική μετρική είναι ένα μέτρο του ποσού της πρόσθετης αντιστάθμισης ισχύος που απαιτείται για μια συγκεκριμένη κυματομορφή σήματος.

Για την υποστήριξη ενός ευρέος φάσματος σεναρίων ανάπτυξης, από μεγάλες κυψέλες με συχνότητα φέροντος κάτω του 1 GHz έως αναπτύξεις κυμάτων mm με πολύ ευρείες κατανομές φάσματος, το NR υποστηρίζει μια ευέλικτη αριθμολογία OFDM με αποστάσεις υποφερόντων που κυμαίνονται από 15 kHz έως 240 kHz με ανάλογη μεταβολή της διάρκειας του κυκλικού προθέματος. Μια μικρή απόσταση υποφορέων έχει το πλεονέκτημα της παροχής ενός σχετικά μεγάλου κυκλικού προθέματος σε απόλυτο χρόνο με ένα λογικό overhead, ενώ υψηλότερες αποστάσεις υποφορέων απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί, για παράδειγμα, ο αυξημένος θόρυβος φάσης σε υψηλότερες συχνότητες φέροντος. Χρησιμοποιούνται έως και 3300 υποφορείς αν και το μέγιστο συνολικό εύρος ζώνης περιορίζεται στα 400 MHz, με αποτέλεσμα τα μέγιστα εύρη ζώνης φορέων να είναι 50/100/200/400 MHz για αποστάσεις υποφορέων 15/30/60/120 kHz, αντίστοιχα. Εάν πρέπει να υποστηριχθούν ακόμη μεγαλύτερα εύρη ζώνης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνάνθριση φορέων.

Παρόλο που οι προδιαγραφές του φυσικού στρώματος NR δεν έχουν σχέση με τις ζώνες, δεν είναι όλες οι υποστηριζόμενες αριθμολογίες σχετικές με όλες τις ζώνες συχνοτήτων (βλ. [Σχήμα 5.2](#)). Για κάθε ζώνη συχνοτήτων, οι ραδιοαπαιτήσεις ορίζονται επομένως για ένα υποσύνολο των υποστηριζόμενων αριθμολογιών, όπως φαίνεται στο [Σχ. 5.2](#). Η περιοχή συχνοτήτων 0,45-6 GHz αναφέρεται συνήθως ως *περιοχή συχνοτήτων 1* (FR1) στις προδιαγραφές, ενώ η περιοχή 24,25-52,6 GHz είναι γνωστή ως FR2. Επί του παρόντος, δεν έχει προσδιοριστεί φάσμα NR μεταξύ 6 GHz και 24,25 GHz. Ωστόσο, η βασική τεχνολογία ασύρματης πρόσβασης NR είναι ανεξάρτητη από το φάσμα και οι προδιαγραφές NR μπορούν εύκολα να επεκταθούν για να καλύψουν πρόσθετα φάσματα, για παράδειγμα, φάσματα από τα 6 GHz έως τα 24,25 GHz.

Στο LTE, όλες οι συσκευές υποστηρίζουν το μέγιστο εύρος ζώνης φορέα 20 MHz. Ωστόσο, δεδομένου του πολύ μεγάλου εύρους ζώνης που είναι δυνατόν να επιτευχθεί στο NR, δεν είναι λογικό να



ΣΧΗΜΑ 5.2

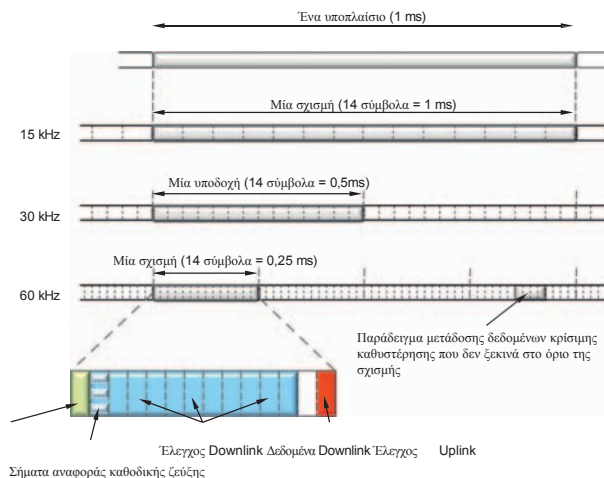
Φάσματα που προσδιορίζονται για NR και αντίστοιχες αποστάσεις υποφερνόντων.

απαιτούν όλες οι συσκευές να υποστηρίζουν το μέγιστο εύρος ζώνης του φορέα. Αυτό έχει επιπτώσεις σε διάφορους τομείς και απαιτεί ένα σχεδιασμό διαφορετικό από το LTE, για παράδειγμα το σχεδιασμό των καναλιών ελέγχου, όπως θα συζητηθεί αργότερα. Επιπλέον, το NR επιτρέπει την *προσαρμογή του εύρους ζώνης δέκτη* από την πλευρά της συσκευής ως μέσο για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής. Η προσαρμογή εύρους ζώνης αναφέρεται στη χρήση ενός σχετικά μέτριου εύρους ζώνης για την παρακολούθηση των καναλιών ελέγχου και τη λήψη μεσαίων ρυθμών δεδομένων και ανοίγει δυναμικά έναν δέκτη ευρείας ζώνης μόνο όταν απαιτείται για την υποστήριξη πολύ υψηλών ρυθμών δεδομένων.

Για τον χειρισμό αυτών των δύο πτυχών, το NR ορίζει *τμήματα εύρους ζώνης* που υποδεικνύουν το εύρος ζώνης στο οποίο μια συσκευή θεωρείται ότι λαμβάνει επί του παρόντος μεταδόσεις μιας συγκεκριμένης αριθμολογίας. Εάν μια συσκευή είναι ικανή για ταυτόχρονη λήψη πολλαπλών τμημάτων εύρους ζώνης, είναι καταρχήν δυνατό, σε ένα μόνο φορέα, να αναμειγνύονται μεταδόσεις διαφορετικών αριθμολογιών για μια μόνο συσκευή, αν και η έκδοση 15 υποστηρίζει μόνο ένα ενεργό τμήμα εύρους ζώνης κάθε φορά.

Η δομή του χρονικού πεδίου NR απεικονίζεται στο Σχ. 5.3 με ένα ραδιοπλαίσιο των 10 ms χωρισμένο σε δέκα υποπλαίσια των 1 ms. Ένα υποπλάσιο διαιρείται με τη σειρά του σε σχισμές που αποτελούνται από 14 σύμβολα OFDM το καθένα, δηλαδή η διάρκεια μιας σχισμής σε millise- conds εξαρτάται από την αριθμολογία. Για την απόσταση υποφερνόντων 15 kHz, μια υποδοχή NR έχει δομή που είναι πανομοιότυπη με τη δομή ενός υποπλαισίου LTE, γεγονός που είναι επωφελές από την άποψη της συνύπαρξης. Δεδομένου ότι μια σχισμή ορίζεται ως σταθερός αριθμός συμβόλων OFDM, μια μεγαλύτερη απόσταση υποφερνόντων οδηγεί σε μικρότερη διάρκεια σχισμής. Κατ' αρχήν, αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη μετάδοσης με χαμηλότερη καθυστέρηση, αλλά καθώς το κυκλικό πρόθεμα συρρικνώνεται επίσης όταν αυξάνεται η απόσταση των υποφερνόντων, δεν είναι μια εφικτή προσέγγιση σε όλες τις εφαρμογές. Ως εκ τούτου, το NR υποστηρίζει μια πιο αποδοτική προσέγγιση για χαμηλή καθυστέρηση, επιτρέποντας τη μετάδοση σε ένα κλάσμα μιας σχισμής, που μερικές φορές αναφέρεται ως μετάδοση "μίνι σχισμής". Τέτοιες μεταδόσεις μπορούν επίσης να προλάβουν μια ήδη συνεχιζόμενη μετάδοση με βάση τη σχισμή σε μια άλλη συσκευή, επιτρέποντας την άμεση μετάδοση δεδομένων που απαιτούν πολύ χαμηλή καθυστέρηση.

Η ευελιξία της έναρξης της μετάδοσης δεδομένων όχι μόνο στα όρια της σχισμής είναι επίσης χρήσιμη όταν λειτουργεί σε φάσματα χωρίς άδεια. Σε φάσματα χωρίς άδεια ο πομπός συνήθως απαιτείται να διασφαλίζει ότι το ραδιοκανάλι δεν είναι κατειλημμένο από άλλες μεταδόσεις πριν από την έναρξη μιας μετάδοσης, μια διαδικασία γνωστή ως "listen-before-talk". Προφανώς, μόλις διαπιστωθεί ότι το κανάλι είναι



ΣΧΗΜΑ 5.3

Δομή πλαισίου (στο παρόν παράδειγμα υποτίθεται TDD).

διαθέσιμο είναι επωφελές να ξεκινήσει η μετάδοση αμέσως, αντί να περιμένει μέχρι την έναρξη της σχισμής, προκειμένου να αποφευχθεί η έναρξη μετάδοσης από κάποιον άλλο πομπό στο κανάλι.

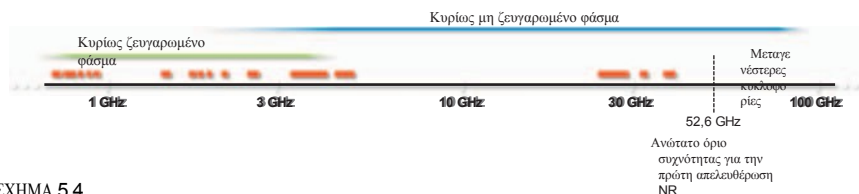
Η λειτουργία στον τομέα των κυμάτων mm είναι ένα άλλο παράδειγμα της χρησιμότητας των μεταδόσεων "μίνι-θυρίδων", καθώς το διαθέσιμο εύρος ζώνης σε τέτοιες αναπτύξεις είναι συχνά πολύ μεγάλο και ακόμη και μερικά σύμβολα OFDM μπορούν να είναι αρκετά για να μεταφέρουν το διαθέσιμο ωφέλιμο φορτίο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε συνδυασμό με την *αναλογική διαμόρφωση δέσμης*, που αναλύεται παρακάτω, όπου οι μεταδόσεις σε πολλαπλές συσκευές σε διαφορετικές δέσμες δεν μπορούν να πολυπλέκονται στο πεδίο της συχνότητας αλλά μόνο στο πεδίο του χρόνου.

Σε αντίθεση με το LTE, το NR δεν περιλαμβάνει ειδικά σήματα αναφοράς για κάθε κυνέλη, αλλά βασίζεται αποκλειστικά σε ειδικά σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης για κάθε χρήστη για την εκτίμηση του καναλιού. Αυτό όχι μόνο επιτρέπει την αποτελεσματική διαμόρφωση δέσμης και τη λειτουργία πολλαπλών κεραιών, όπως αναλύεται παρακάτω, αλλά είναι επίσης σύμφωνο με την αρχή του εξαιρετικά λιτού σχεδιασμού που περιγράφεται παραπάνω. Σε αντίθεση με τα σήματα αναφοράς για κάθε κυνέλη, τα σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης δεν μεταδίδονται εκτός αν υπάρχουν δεδομένα προς μετάδοση, βελτιώνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση του δικτύου και μειώνοντας τις παρεμβολές.

Η συνολική δομή χρόνου/συχνότητας NR, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων εύρους ζώνης, είναι το θέμα του [κεφαλαίου 7](#).

5.5 ΣΧΗΜΑΤΑ DUPLEX

Το σχήμα διπλής όψης που θα χρησιμοποιηθεί συνήθως καθορίζεται από την εκάστοτε κατανομή φάσματος. Για τις ζώνες χαμηλότερης συχνότητας, οι κατανομές είναι συχνά ζευγαρωτές, υποδηλώνοντας διπλή διαίρεση συχνότητας (FDD), όπως απεικονίζεται στο [Σχήμα 5.4](#). Σε ζώνες υψηλότερων συχνοτήτων,



ΣΧΗΜΑ 5.4

Σχήματα φάσματος και διπλής κατεύθυνσης.

οι μη ζευγαρωτές κατανομές φάσματος είναι ολοένα και πιο συχνές, απαιτώντας τη διπλή διαίρεση χρόνου (TDD). Δεδομένων των σημαντικά υψηλότερων συχνοτήτων φέροντος που υποστηρίζονται από το NR σε σύγκριση με το LTE, η αποτελεσματική υποστήριξη μη ζευγαρωμένων φασμάτων είναι ένα ακόμη πιο κρίσιμο στοιχείο του NR, σε σύγκριση με το LTE.

Το NR μπορεί να λειτουργεί τόσο σε συζευγμένο όσο και σε μη συζευγμένο φάσμα χρησιμοποιώντας *μία* κοινή δομή πλαισίου, σε αντίθεση με το LTE όπου χρησιμοποιούνταν δύο διαφορετικές δομές πλαισίου (και αργότερα επεκτάθηκε σε τρεις όταν εισήχθη η υποστήριξη για μη αδειοδοτημένα φάσματα στην έκδοση 13). Η βασική δομή του πλαισίου NR έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τόσο τη λειτουργία μισής όσο και πλήρους διπλής όψης. Στη λειτουργία half duplex, η συσκευή δεν μπορεί να εκπέμψει και να λάβει ταυτόχρονα. Παραδείγματα είναι η TDD και η ημι-διπλής μετάδοσης FDD. Στη λειτουργία πλήρους διπλής όψης, από την άλλη πλευρά, είναι δυνατή η ταυτόχρονη μετάδοση και λήψη με χαρακτηριστικό παράδειγμα το FDD.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η TDD αυξάνει τη σημασία της κατά τη μετάβαση σε υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων όπου οι μη ζευγαρωτές κατανομές φάσματος είναι πιο συχνές. Αυτές οι ζώνες συχνοτήτων είναι λιγότερο χρήσιμες για κάλυψη ευρείας περιοχής με πολύ μεγάλες κυψέλες λόγω των συνθηκών διάδοσής τους, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικές για κάλυψη τοπικής περιοχής με μικρότερα μεγέθη κυψελών. Επιπλέον, ορισμένα από τα προβληματικά σενάρια παρεμβολών σε δίκτυα TDD ευρείας περιοχής είναι λιγότερο έντονα σε αναπτύξεις τοπικής περιοχής με χαμηλότερη ισχύ μετάδοσης και εγκαταστάσεις κεραιών κάτω από την οροφή. Σε τέτοιες πυκνότερες αναπτύξεις με μικρότερα μεγέθη κυττάρων, οι μεταβολές της κίνησης ανά κυψέλη είναι ταχύτερες σε σύγκριση με τις αναπτύξεις μεγάλων κυττάρων με μεγάλο αριθμό ενεργών συσκευών ανά κυψέλη. Για την αντιμετώπιση τέτοιων σεναρίων, η *δυναμική TDD*, δηλαδή η δυνατότητα δυναμικής ανάθεσης και επαναπροσδιορισμού των πόρων στο πεδίο του χρόνου μεταξύ των κατευθύνσεων μετάδοσης downlink και uplink, αποτελεί βασικό στοιχείο της τεχνολογίας NR. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το LTE, όπου η κατανομή ανοδικής-καθοδικής ζεύξης δεν αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.² Η δυναμική TDD επιτρέπει την παρακολούθηση των ταχέων μεταβολών της κίνησης, οι οποίες είναι ιδιαίτερα έντονες σε πυκνές αναπτύξεις με σχετικά μικρό αριθμό χρηστών ανά κυψέλη. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης είναι (σχεδόν) μόνος του σε μια κυψέλη και πρέπει να κατεβάσει ένα μεγάλο αντικείμενο, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην κατεύθυνση της καθοδικής ζεύξης και μόνο ένα μικρό κλάσμα στην κατεύθυνση της ανοδικής ζεύξης. Σε μεταγενέστερο σημείο της

²Σε μεταγενέστερες εκδόσεις LTE, τα χαρακτηριστικά eIMTA επιτρέπουν κάποια δυναμική στην κατανομή ανοδικής-καθοδικής ζεύξης.

χρόνο, η κατάσταση μπορεί να είναι διαφορετική και το μεγαλύτερο μέρος της χωρητικότητας να απαιτείται στην κατεύθυνση ανοδικής ζεύξης.

Η βασική προσέγγιση στη δυναμική TDD είναι η συσκευή να παρακολουθεί τη σηματοδότηση ελέγχου καθοδικής ζεύξης και να ακολουθεί τις αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού. Εάν η συσκευή λάβει εντολή να μεταδώσει, μεταδίδει στην ανοδική ζεύξη, διαφορετικά θα προσπαθήσει να λάβει οποιεσδήποτε μεταδόσεις καθοδικής ζεύξης. Η κατανομή uplink-downlink είναι τότε πλήρως υπό τον έλεγχο του χρονοπρογραμματιστή και οι όποιες μεταβολές της κίνησης μπορούν να παρακολουθούνται δυναμικά. Υπάρχουν σενάρια ανάπτυξης όπου το δυναμικό TDD μπορεί να μην είναι χρήσιμο, αλλά είναι πολύ απλούστερο να περιοριστεί η δυναμική ενός δυναμικού σχήματος σε αυτά τα σενάρια όταν χρειάζεται, παρά να προσπαθήσουμε να προσθέσουμε δυναμική σε μια θεμελιωδώς ημιστατική σχεδίαση όπως το LTE. Για παράδειγμα, σε ένα δίκτυο macro ευρείας περιοχής με κεραιές πάνω από την οροφή, η κατάσταση παρεμβολής μεταξύ των κυψελών απαιτεί συντονισμό της κατανομής uplink-downlink μεταξύ των κυψελών. Σε τέτοιες καταστάσεις, μια ημι-στατική κατανομή είναι κατάλληλη με λειτουργία κατά τα πρότυπα του LTE. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη υλοποίηση χρονοπρογραμματισμού. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ημιστατικής διαμόρφωσης της κατεύθυνσης μετάδοσης ορισμένων ή όλων των χρονοθυρίδων, χαρακτηριστικό που μπορεί να επιτρέψει τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής, καθώς δεν είναι απαραίτητο να παρακολουθείται η ύπαρξη καναλιών ελέγχου καθοδικής ζεύξης σε χρονοθυρίδες που είναι εκ των προτέρων γνωστό ότι προορίζονται για χρήση ανοδικής ζεύξης.

5.6 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

Η δυνατότητα πολύ χαμηλής καθυστέρησης είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των NR και έχει επηρεάσει πολλές από τις λεπτομέρειες σχεδιασμού των NR. Ένα παράδειγμα είναι η χρήση "εμπροσθοβαρών" σημάτων αναφοράς και σηματοδότησης ελέγχου, όπως φαίνεται στο [Σχήμα 5.3](#). Με την τοποθέτηση των σημάτων αναφοράς και της σηματοδότησης ελέγχου κάτω ζεύξης που μεταφέρουν πληροφορίες χρονοπρογραμματισμού στην αρχή της μετάδοσης και χωρίς τη χρήση χρονικών διαλείψεων μεταξύ των συμβόλων OFDM, μια συσκευή μπορεί να αρχίσει την επεξεργασία των λαμβανόμενων δεδομένων αμέσως χωρίς προηγούμενη προσωρινή αποθήκευση, ελαχιστοποιώντας έτσι την καθυστέρηση αποκωδικοποίησης. Η δυνατότητα μετάδοσης σε ένα κλάσμα μιας σχισμής, που μερικές φορές αναφέρεται ως μετάδοση "μίνι σχισμής", είναι ένα άλλο παράδειγμα.

Οι απαιτήσεις για τους χρόνους επεξεργασίας της συσκευής (και του δικτύου) είναι σημαντικά αυστηρότερες στο NR σε σύγκριση με το LTE. Για παράδειγμα, μια συσκευή πρέπει να απαντήσει με μια υβριδική επιβεβαίωση ARQ περίπου σε μια σχισμή (ή και λιγότερο ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής) μετά τη λήψη μιας μετάδοσης δεδομένων downlink. Ομοίως, ο χρόνος από τη λήψη της χορήγησης έως τη μεταφορά δεδομένων ανοδικής ζεύξης είναι στο ίδιο εύρος.

Τα πρωτόκολλα ανώτερου επιπέδου MAC και RLC έχουν επίσης σχεδιαστεί με γνώμονα τη χαμηλή καθυστέρηση, με δομές επικεφαλίδων που έχουν επιλεγεί για να επιτρέψουν την επεξεργασία χωρίς να είναι γνωστή η ποσότητα των δεδομένων προς μετάδοση (βλ. [Κεφάλαιο 6](#)). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην κατεύθυνση ανοδικής ζεύξης, καθώς η συσκευή μπορεί να έχει στη διάθεσή της μόνο μερικά σύμβολα OFDM μετά τη λήψη της επιχορήγησης ανοδικής ζεύξης μέχρι να πραγματοποιηθεί η μετάδοση. Αντίθετα, ο σχεδιασμός του πρωτοκόλλου LTE απαιτεί από τα στρώματα πρωτοκόλλου MAC και RLC να γνωρίζουν την ποσότητα των δεδομένων προς μετάδοση πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επεξεργασία, γεγονός που καθιστά την υποστήριξη πολύ χαμηλής καθυστέρησης πιο δύσκολη.

5.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των κινητών ραδιοεπικοινωνιών είναι οι μεγάλες και συνήθως ταχείες μεταβολές στις στιγμιαίες συνθήκες του καναλιού που προέρχονται από τη συχνοεπιλεκτική εξασθένηση, τις εξαρτώμενες από την απόσταση απώλειες διαδρομής και τις τυχαίες μεταβολές παρεμβολής λόγω μεταδόσεων σε άλλες κυνέλες και από άλλες συσκευές. Αντί να προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε αυτές τις μεταβολές, μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω *χρονοπρογραμματισμού εξαρτώμενου από το κανάλι*, όπου οι πόροι χρόνου-συχνότητας μοιράζονται δυναμικά μεταξύ των χρηστών (βλ. [Κεφάλαιο 14](#) για λεπτομέρειες). Ο δυναμικός χρονοπρογραμματισμός χρησιμοποιείται και στο LTE και σε υψηλό επίπεδο, το πλαίσιο χρονοπρογραμματισμού NR είναι παρόμοιο με αυτό του LTE. Ο χρονοπρογραμματιστής, που βρίσκεται στο σταθμό βάσης, λαμβάνει αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού με βάση τις αναφορές ποιότητας καναλιού που λαμβάνονται από τις συσκευές. Λαμβάνει επίσης υπόψη τις διαφορετικές προτεραιότητες κίνησης και τις απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας κατά τη διαμόρφωση των αποφάσεων χρονοπρογραμματισμού που αποστέλλονται στις προγραμματισμένες συσκευές.

Κάθε συσκευή παρακολουθεί πολλά φυσικά κανάλια ελέγχου καθοδικής ζεύξης (PDCCH), συνήθως μία φορά ανά σχισμή, αν και είναι δυνατή η διαμόρφωση συχνότερης παρακολούθησης για την υποστήριξη της κυκλοφορίας που απαιτεί πολύ χαμηλή καθυστέρηση. Με την ανίχνευση ενός έγκυρου PDCCH, η συσκευή ακολουθεί την απόφαση χρονοπρογραμματισμού και λαμβάνει (ή μεταδίδει) μία μονάδα δεδομένων γνωστή ως μπλοκ μεταφοράς σε NR.

Στην περίπτωση μετάδοσης δεδομένων καθοδικής ζεύξης, η συσκευή επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τη μετάδοση καθοδικής ζεύξης. Δεδομένων των πολύ υψηλών ρυθμών δεδομένων που υποστηρίζονται από το NR, η μετάδοση δεδομένων με κωδικοποίηση καναλιού βασίζεται σε κώδικες ελέγχου ισοτιμίας χαμηλής πυκνότητας (LDPC) [68]. Οι κώδικες LDPC είναι ελκυστικοί από άποψη υλοποίησης, ειδικά σε υψηλότερους ρυθμούς κωδικοποίησης, όπου μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερη πολυπλοκότητα από τους κώδικες Turbo, όπως χρησιμοποιούνται στο LTE.

Χρησιμοποιείται η υβριδική αυτόματη επαναληπτική αίτηση (ARQ) αναμετάδοσης με χρήση αυξητικού πλεονασμού, όπου η συσκευή αναφέρει το αποτέλεσμα της λειτουργίας αποκωδικοποίησης στο σταθμό βάσης (βλέπε [κεφάλαιο 13](#) για λεπτομέρειες). Σε περίπτωση λανθασμένα λαμβανόμενων δεδομένων, το δίκτυο μπορεί να αναμεταδώσει τα δεδομένα και η συσκευή συνδυάζει τις μαλακές πληροφορίες από πολλαπλές προσπάθειες μετάδοσης. Ωστόσο, η επαναμετάδοση ολόκληρου του μπλοκ μεταφοράς θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να καταστεί αναποτελεσματική. Συνεπώς, το NR υποστηρίζει αναμεταδόσεις σε μια λεπτότερη κοκκομετρία γνωστή ως *ομάδα μπλοκ κώδικα* (CBG). Αυτό μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο κατά το χειρισμό της *προαίρεσης*. Μια επείγουσα μετάδοση σε μια δεύτερη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο ένα ή λίγα σύμβολα OFDM και επομένως να προκαλεί υψηλή διαφορετικότητα στην πρώτη συσκευή σε ορισμένα μόνο σύμβολα OFDM. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αρκεί η επαναμετάδοση μόνο των παρεμβαλλόμενων CBGs και όχι ολόκληρου του μπλοκ δεδομένων. Ο χειρισμός της μετάδοσης που έχει προηγηθεί μπορεί να υποβοηθηθεί περαιτέρω από τη δυνατότητα να υποδεικνύονται στην πρώτη συσκευή οι επηρεαζόμενοι πόροι χρόνου-συχνότητας, ώστε να μπορεί να λάβει υπόψη τις πληροφορίες αυτές στη διαδικασία λήψης.

Παρόλο που ο δυναμικός προγραμματισμός είναι η βασική λειτουργία του NR, μπορεί να ρυθμιστεί η λειτουργία χωρίς δυναμική παραχώρηση. Στην περίπτωση αυτή, η συσκευή διαμορφώνεται εκ των προτέρων με πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μετάδοση δεδομένων ανοδικής ζεύξης (ή λήψη δεδομένων καθοδικής ζεύξης). Μόλις μια συσκευή έχει διαθέσιμα δεδομένα, μπορεί να ξεκινήσει αμέσως τη μετάδοση ανοδικής ζεύξης χωρίς να περάσει από τον κύκλο αίτησης-χορήγησης χρονοπρογραμματισμού, επιτρέποντας έτσι χαμηλότερη καθυστέρηση.

5.8 ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η λειτουργία του NR απαιτεί ένα σύνολο καναλιών ελέγχου φυσικού επιπέδου για τη μεταφορά των αποφάσεων χρονοπρογραμματισμού στην καθοδική ζεύξη και την παροχή πληροφοριών ανατροφοδότησης στην ανοδική ζεύξη. Μια λεπτομερής περιγραφή της δομής αυτών των καναλιών ελέγχου παρέχεται στο κεφάλαιο 10.

Τα κανάλια ελέγχου κάτω ζεύξης είναι γνωστά ως PDCCH (*physical downlink control channels*). Μια σημαντική διαφορά σε σύγκριση με το LTE είναι η πιο ευέλικτη δομή χρόνου-συχνότητας των καναλιών ελέγχου κάτω ζεύξης, όπου τα PDCCHs μεταδίδονται σε ένα ή περισσότερα *σύνολα πόρων ελέγχου* (CORESETs), τα οποία, σε αντίθεση με το LTE όπου χρησιμοποιείται ολόκληρο το εύρος ζώνης του φορέα, μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να καταλαμβάνουν μόνο μέρος του εύρους ζώνης του φορέα. Αυτό είναι απαραίτητο για να αντιμετωπιστούν συσκευές με διαφορετικές δυνατότητες εύρους ζώνης και επίσης σύμφωνα με τις αρχές της συμβατότητας προς τα εμπρός, όπως αναλύθηκε παραπάνω. Μια άλλη σημαντική διαφορά σε σχέση με το LTE είναι η υποστήριξη της διαμόρφωσης δέσμης των καναλιών ελέγχου, η οποία απαιτούσε μια διαφορετική σχεδίαση σήματος αναφοράς με κάθε κανάλι ελέγχου να έχει το δικό του αποκλειστικό σήμα αναφοράς.

Οι πληροφορίες ελέγχου άνω ζεύξης, όπως οι επιβεβαιώσεις υβριδικού ARQ, η ανατροφοδότηση κατάστασης καναλιού για λειτουργία πολλαπλών κεραιών και το αίτημα χρονοπρογραμματισμού για δεδομένα άνω ζεύξης που αναμένουν μετάδοση, μεταδίδονται χρησιμοποιώντας το *φυσικό κανάλι ελέγχου άνω ζεύξης* (PUCCH). Υπάρχουν διάφορες μορφές PUCCH, ανάλογα με την ποσότητα των πληροφοριών και τη διάρκεια της μετάδοσης PUCCH. Το *σύντομο PUCCH* μεταδίδεται στο τελευταίο ένα ή δύο σύμβολα μιας σχισμής και μπορεί να υποστηρίξει πολύ γρήγορη ανατροφοδότηση των υβριδικών επιβεβαιώσεων ARQ για την υλοποίηση των λεγόμενων αυτοσυγκρατούμενων σχισμών, όπου η καθυστέρηση από το τέλος της μετάδοσης δεδομένων έως τη λήψη της επιβεβαίωσης από τη συσκευή είναι της τάξης ενός συμβόλου OFDM, που αντιστοιχεί σε μερικές δεκάδες μικροδευτερόλεπτα ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη αριθμολογία. Αυτό μπορεί να συγκριθεί με σχεδόν 3 ms στο LTE και αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα για το πώς η εστίαση στη χαμηλή καθυστέρηση επηρέασε το σχεδιασμό NR. Για περιπτώσεις όπου η διάρκεια του σύντομου PUCCH είναι πολύ μικρή για να παρέχει επαρκή κάλυψη, υπάρχουν επίσης δυνατότητες για μεγαλύτερες διάρκειες PUCCH.

Για τα κανάλια ελέγχου φυσικού επιπέδου, για τα οποία τα μπλοκ πληροφοριών είναι μικρά σε σύγκριση με τη μετάδοση δεδομένων και δεν χρησιμοποιείται υβριδικό ARQ, οι πολικοί κώδικες

[17] έχουν επιλεγεί. Για τα μικρότερα ωφέλιμα φορτία ελέγχου χρησιμοποιούνται κώδικες Reed-Muller.

5.9 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗ ΔΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ

Η υποστήριξη ενός μεγάλου αριθμού κατευθυνόμενων στοιχείων κεραιάς τόσο για εκπομπή όσο και για λήψη αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του NR. Στις ζώνες υψηλότερων συχνοτήτων, ο μεγάλος αριθμός στοιχείων κεραιάς χρησιμοποιείται κυρίως για διαμόρφωση δέσμης για την επέκταση της κάλυψης, ενώ στις ζώνες χαμηλότερων συχνοτήτων επιτρέπουν την πλήρη διαστατική MIMO,

που μερικές φορές αναφέρεται ως μαζική MIMO, και αποφυγή παρεμβολών με χωρικό διαχωρισμό.

Τα κανάλια και τα σήματα NR, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τον συγχρονισμό, έχουν όλα σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τη διαμόρφωση δέσμης (Σχήμα 5.5). Η πληροφορία κατάστασης καναλιού (CSI) για τη λειτουργία μαζικών συστημάτων πολλαπλών κεραιών μπορεί να ληφθεί με ανατροφοδότηση των αναφορών CSI που βασίζονται στη μετάδοση σημάτων αναφοράς CSI στην κάτω ζεύξη, καθώς και με μετρήσεις άνω ζεύξης που εκμεταλλεύονται την αμοιβαιότητα του καναλιού.

Για να παρέχει ευελιξία στην υλοποίηση, το NR υποστηρίζει σκόπιμα τη λειτουργικότητα για την υποστήριξη αναλογικής διαμόρφωσης δέσμης καθώς και ψηφιακής προκωδικοποίησης/διαμόρφωσης δέσμης (βλ. Κεφάλαιο 11). Σε υψηλές συχνότητες, η αναλογική διαμόρφωση δέσμης, όπου η δέσμη διαμορφώνεται μετά από ψηφιακή-αναλογική μετατροπή, μπορεί να είναι απαραίτητη από άποψη υλοποίησης, τουλάχιστον αρχικά. Η αναλογική διαμόρφωση δέσμης έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό ότι μια δέσμη λήψης ή εκπομπής μπορεί να διαμορφωθεί μόνο προς μία κατεύθυνση σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και απαιτεί σάρωση δέσμης, όπου το ίδιο σήμα επαναλαμβάνεται σε πολλαπλά σύμβολα OFDM αλλά σε διαφορετικές δέσμες εκπομπής. Με τη δυνατότητα σάρωσης δέσμης εξασφαλίζεται ότι οποιοδήποτε σήμα μπορεί να μεταδοθεί με μια στενή δέσμη υψηλού κέρδους για να φτάσει σε ολόκληρη την προβλεπόμενη περιοχή κάλυψης.

Καθορίζεται η σηματοδότηση για την υποστήριξη διαδικασιών διαχείρισης δέσμης, όπως μια ένδειξη προς τη συσκευή για την υποβοήθηση της επιλογής μιας δέσμης λήψης (στην περίπτωση αναλογικής διαμόρφωσης δέσμης λήψης) που θα χρησιμοποιηθεί για τη λήψη δεδομένων και ελέγχου. Για μεγάλο αριθμό κεραιών, οι δέσμες είναι στενές και ο εντοπισμός δέσμης μπορεί να αποτύχει, επομένως έχουν επίσης καθοριστεί διαδικασίες ανάκτησης δέσμης όπου μια συσκευή μπορεί να ενεργοποιήσει μια διαδικασία ανάκτησης δέσμης. Επιπλέον, μια κυψέλη μπορεί να έχει πολλαπλά σημεία μετάδοσης, το καθένα με δέσμες και οι διαδικασίες διαχείρισης δέσμης επιτρέπουν τη διαφανή κινητικότητα της συσκευής για απρόσκοπτη μεταβίβαση μεταξύ των δεσμών διαφορετικών σημείων. Επιπλέον, είναι δυνατή η διαχείριση δέσμης με επίκεντρο την ανερχόμενη ζεύξη και με βάση την αμοιβαιότητα, χρησιμοποιώντας σήματα ανερχόμενης ζεύξης.

Με τη χρήση ενός τεράστιου αριθμού στοιχείων κεραιάς για τις ζώνες χαμηλότερης συχνότητας, η δυνατότητα χωρικού διαχωρισμού των χρηστών αυξάνεται τόσο στην ανοδική όσο και στην καθοδική ζεύξη, αλλά προϋποθέτει ότι ο πομπός έχει γνώση του καναλιού. Για το NR, εισάγεται εκτεταμένη υποστήριξη για τέτοια χωρική πολυπλεξία πολλαπλών χρηστών, είτε με τη χρήση ανατροφοδότησης πληροφοριών κατάστασης καναλιού υψηλής ανάλυσης με χρήση γραμμικής



ΣΧΗΜΑ 5.5

Διαμόρφωση δέσμης σε NR.

συνδυασμός διανυσμάτων DFT, ή σήματα αναφοράς ανόδου με στόχο την αξιοποίηση της αμοιβαιότητας του καναλιού.

Δώδεκα ορθογώνια σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης καθορίζονται για σκοπούς μετάδοσης MIMO πολλαπλών χρηστών, ενώ μια συσκευή NR μπορεί να λάβει μέγιστο αριθμό οκτώ επιπέδων MIMO στην καθοδική ζεύξη και έως τέσσερα επίπεδα στην ανοδική ζεύξη. Επιπλέον, η πρόσθετη διαμόρφωση ενός σήματος αναφοράς παρακολούθησης φάσης εισάγεται στο NR, δεδομένου ότι η αυξημένη ισχύς θορύβου φάσης σε υψηλές ζώνες συχνοτήτων φέροντος θα υποβαθμίσει διαφορετικά την απόδοση αποδιαμόρφωσης για μεγαλύτερους αστερισμούς διαμόρφωσης, για παράδειγμα 64 QAM.

Επιπλέον, το NR είναι έτοιμο να υποστηρίξει κατανεμημένο MIMO, αν και η υποστήριξη δεν είναι πλήρης στην έκδοση 15. Η κατανεμημένη MIMO υπονοεί ότι η συσκευή μπορεί να λαμβάνει πολλαπλά ανεξάρτητα κοινά κανάλια φυσικών δεδομένων (PDSCH) ανά σχισμή για να επιτρέψει την ταυτόχρονη μετάδοση δεδομένων από πολλαπλά σημεία μετάδοσης στον ίδιο χρήστη. Στην ουσία, ορισμένα στρώματα MIMO μεταδίδονται από ένα σημείο ενώ άλλα στρώματα μεταδίδονται από άλλο σημείο.

Η μετάδοση πολλαπλών κεραιών γενικά, καθώς και μια πιο λεπτομερής συζήτηση για την προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών NR, περιγράφεται στο [κεφάλαιο 11](#), ενώ η διαχείριση της δέσμης είναι το αντικείμενο του [κεφαλαίου 12](#).

5.10 ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η αρχική πρόσβαση είναι οι διαδικασίες που επιτρέπουν σε μια συσκευή να βρει μια κυψέλη για να *κ α τ α σ κ η ν ώ σ ε ι*, να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες συστήματος και να ζητήσει σύνδεση μέσω τυχαίας πρόσβασης. Η βασική δομή της αρχικής πρόσβασης NR, που περιγράφεται στο [κεφάλαιο 16](#), είναι παρόμοια με την αντίστοιχη λειτουργία του LTE [28]:

- Υπάρχει ένα ζεύγος σημάτων καθοδικής ζεύξης, το *πρωτεύον σήμα συγχρονισμού* (PSS) και το *δευτερεύον σήμα συγχρονισμού* (SSS), το οποίο χρησιμοποιείται από τις συσκευές για την εύρεση, τον συγχρονισμό και την αναγνώριση ενός δικτύου,
- Υπάρχει ένα *κανάλι φυσικής εκπομπής* κάτω ζεύξης (PBCH) που μεταδίδεται μαζί με το PSS/SSS. Το PBCH μεταφέρει ένα ελάχιστο ποσό πληροφοριών συστήματος, συμπεριλαμβανομένης μιας ένδειξης όπου μεταδίδονται οι υπόλοιπες πληροφορίες συστήματος εκπομπής. Στο πλαίσιο του NR, το PSS, το SSS και το PBCH αναφέρονται από κοινού ως *μπλοκ σήματος συγχρονισμού* (SS),
- Υπάρχει μια διαδικασία τυχαίας πρόσβασης τεσσάρων σταδίων, η οποία αρχίζει με τη μετάδοση ενός *προοιμίου τυχαίας πρόσβασης* στην ανοδική ζεύξη.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές μεταξύ LTE και NR όσον αφορά την αρχική πρόσβαση. Αυτές οι διαφορές προέρχονται κυρίως από την αρχή της υπερλιτότητας και τον σχεδιασμό με επίκεντρο τη δέσμη, οι οποίες επηρεάζουν τις διαδικασίες αρχικής πρόσβασης και οδηγούν εν μέρει σε διαφορετικές λύσεις σε σύγκριση με το LTE.

Στο LTE, τα PSS, SSS και PBCH βρίσκονται στο κέντρο του φέροντος και μεταδίδονται μία φορά κάθε 5 ms. Έτσι, με την παραμονή σε κάθε πιθανό φέρον

συχνότητα κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 5 ms, μια συσκευή εγγυάται ότι θα λάβει τουλάχιστον μία μετάδοση PSS/SSS/PBCH, εάν υπάρχει φέρον στη συγκεκριμένη συχνότητα. Χωρίς καμία εκ των προτέρων γνώση, μια συσκευή πρέπει να αναζητήσει όλες τις πιθανές συχνότητες φέροντος σε ένα ράστερ φέροντος 100 kHz.

Για να καταστεί δυνατή η υψηλότερη ενεργειακή απόδοση του δικτύου NR σύμφωνα με την αρχή της υπερ-λιτότητας, το μπλοκ SS μεταδίδεται, εξ ορισμού, μία φορά κάθε 20 ms. Λόγω της μεγαλύτερης περιόδου μεταξύ διαδοχικών μπλοκ SS, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα σήματα/κανάλια στο LTE, μια συσκευή που αναζητά φορείς NR πρέπει να παραμείνει σε κάθε πιθανή συχνότητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για να μειωθεί ο συνολικός χρόνος αναζήτησης, διατηρώντας παράλληλα την πολυπλοκότητα της συσκευής συγκρίσιμη με το LTE, το NR υποστηρίζει ένα *αραιό ράστερ συχνοτήτων* για το μπλοκ SS. Αυτό σημαίνει ότι οι πιθανές θέσεις στο πεδίο συχνοτήτων του μπλοκ SS θα μπορούσαν να είναι σημαντικά αραιότερες, σε σύγκριση με τις πιθανές θέσεις ενός φορέα NR (το *ράστερ φορέα*). Κατά συνέπεια, το μπλοκ SS συνήθως δεν θα βρίσκεται στο κέντρο του φέροντος NR, γεγονός που επηρέασε τον σχεδιασμό NR.

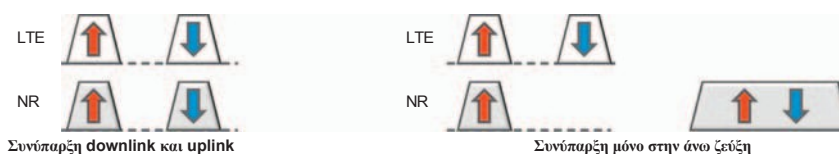
Το αραιό ράστερ SS-μπλοκ επιτρέπει σημαντικά μειωμένο χρόνο για την αρχική αναζήτηση κυττάρων, ενώ ταυτόχρονα η ενεργειακή απόδοση του δικτύου μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά λόγω της μεγαλύτερης περιόδου SS-μπλοκ.

Η σάρωση δέσμης από την πλευρά του δικτύου υποστηρίζεται τόσο για την κατερχόμενη αποστολή SS-slock trans- mission όσο και για τη λήψη τυχαίας πρόσβασης στην ανερχόμενη ζεύξη ως μέσο βελτίωσης της κάλυψης, ιδίως στην περίπτωση λειτουργίας σε υψηλότερες συχνότητες. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η σάρωση δέσμης είναι μια *δυνατότητα* που επιτρέπει ο σχεδιασμός NR. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται. Ειδικά σε χαμηλότερες συχνότητες φέροντος, η σάρωση δέσμης μπορεί να μην είναι απαραίτητη.

5.11 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ LTE

Καθώς είναι δύσκολο να παρέχεται πλήρης κάλυψη σε υψηλότερες συχνότητες, είναι σημαντική η συνεργασία με συστήματα που λειτουργούν σε χαμηλότερες συχνότητες. Ειδικότερα, η ανισορροπία κάλυψης μεταξύ ανοδικής και καθοδικής ζεύξης είναι ένα σύνθετο σενάριο, ιδίως εάν βρίσκονται σε διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων. Η υψηλότερη ισχύς εκπομπής του σταθμού βάσης σε σύγκριση με την κινητή συσκευή έχει ως αποτέλεσμα οι επιτεύξιμοι ρυθμοί δεδομένων στην καθοδική ζεύξη να είναι συχνά περιορισμένοι στο εύρος ζώνης, καθιστώντας πιο σημαντική τη λειτουργία της καθοδικής ζεύξης σε υψηλότερο φάσμα όπου μπορεί να είναι διαθέσιμο μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Αντίθετα, η ανερχόμενη ζεύξη είναι πιο συχνά περιορισμένης ισχύος, μειώνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Αντίθετα, υψηλότεροι ρυθμοί δεδομένων μπορούν να επιτευχθούν σε φάσματα χαμηλότερης συχνότητας, παρά το μικρότερο διαθέσιμο εύρος ζώνης, λόγω μικρότερης εξασθένησης του ραδιοδιαύλου.

Μέσω της διαλειτουργικότητας, ένα σύστημα NR υψηλής συχνότητας μπορεί να συμπληρώσει ένα σύστημα χαμηλής συχνότητας (βλέπε [κεφάλαιο 17](#) για λεπτομέρειες). Το σύστημα χαμηλότερης συχνότητας μπορεί να είναι είτε NR είτε LTE, και το NR υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα με οποιοδήποτε από αυτά. Η διαλειτουργικότητα μπορεί να υλοποιηθεί σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των φορέων εντός του NR



ΣΧΗΜΑ 5.6

Παράδειγμα συνύπαρξης NR-LTE.

συνάθροιση, διπλή συνδεσιμότητα³ με ένα κοινό επίπεδο πρωτοκόλλου σύγκλισης δεδομένων πακέτων (PDCP) και μεταπομπή.

Ωστόσο, οι ζώνες χαμηλότερων συχνοτήτων είναι συχνά ήδη κατειλημμένες από τις τρέχουσες τεχνολογίες, κυρίως το LTE. Επιπλέον, ένα επιπλέον φάσμα χαμηλών συχνοτήτων σχεδιάζεται να αναπτυχθεί με το LTE στο σχετικά κοντινό μέλλον. Η συνύπαρξη προδιαγραφών LTE/NR, δηλαδή η δυνατότητα ενός φορέα εκμετάλλευσης να αναπτύξει NR στο ίδιο φάσμα με μια ήδη υπάρχουσα ανάπτυξη LTE, έχει ως εκ τούτου αναγνωριστεί ως ένας τρόπος για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη ανάπτυξη NR σε φάσματα χαμηλότερων συχνοτήτων χωρίς να μειωθεί η ποσότητα του φάσματος που είναι διαθέσιμο για το LTE.

Δύο σενάρια συνύπαρξης προσδιορίστηκαν στο 3GPP και καθοδήγησαν το σχεδιασμό του NR:

- Στο πρώτο σενάριο, που απεικονίζεται στο αριστερό τμήμα του Σχ. 5.6, υπάρχει συνύπαρξη LTE/NR τόσο στην καθοδική όσο και στην ανοδική ζεύξη. Σημειώστε ότι αυτό ισχύει τόσο για ζευγαρωμένα όσο και για μη ζευγαρωμένα φάσματα, αν και στην απεικόνιση χρησιμοποιείται ένα ζευγαρωμένο φάσμα.
- Στο δεύτερο σενάριο, που απεικονίζεται στο δεξιό τμήμα του Σχ. 5.6, υπάρχει συνύπαρξη μόνο στην κατεύθυνση μετάδοσης ανοδικής ζεύξης, συνήθως στο τμήμα ανοδικής ζεύξης ενός ζευγαρωμένου φάσματος χαμηλότερων συχνοτήτων, ενώ η μετάδοση NR στην καθοδική ζεύξη πραγματοποιείται στο φάσμα που προορίζεται για NR, συνήθως σε υψηλότερες συχνότητες. Αυτό το σενάριο επιχειρεί να αντιμετωπίσει την ανισορροπία μεταξύ ανερχόμενης και κατερχόμενης ζεύξης που συζητήθηκε παραπάνω. Το NR υποστηρίζει μια συμπληρωματική ανερχόμενη ζεύξη (SUL) για τον ειδικό χειρισμό αυτού του σεναρίου.

Η δυνατότητα για μια αριθμολογία NR συμβατή με το LTE, βασισμένη στην απόσταση των υποφορέων 15 kHz, που επιτρέπει πανομοιότυπα πλέγματα πόρων χρόνου/συχνότητας για NR και LTE, είναι ένα από τα θεμελιώδη εργαλεία για την εν λόγω συνύπαρξη. Ο ευέλικτος χρονοπρογραμματισμός NR με κοκκομετρία χρονοπρογραμματισμού τόσο μικρή όσο ένα σύμβολο μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί η σύγκρουση των προγραμματισμένων μεταδόσεων NR με βασικά σήματα LTE, όπως τα σήματα αναφοράς για συγκεκριμένη κυψέλη, το CSI-RS και τα σήματα/κανάλια που χρησιμοποιούνται για την αρχική πρόσβαση LTE. Οι δεσμευμένοι πόροι, οι οποίοι εισάγονται για τη συμβατότητα προς τα εμπρός (βλ. ενότητα 5.3), μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση της συνύπαρξης NR-LTE. Είναι δυνατόν να διαμορφωθούν οι δεσμευμένοι πόροι που ταιριάζουν με τα σήματα αναφοράς κυψέλης στο LTE, επιτρέποντας έτσι μια ενισχυμένη επικάλυψη NR-LTE στην καθοδική ζεύξη.

³Στην έκδοση Δεκεμβρίου της έκδοσης 15, η διπλή συνδεσιμότητα υποστηρίζεται μόνο μεταξύ NR και LTE. Η διπλή συνδεσιμότητα μεταξύ NR και NR αποτελεί μέρος της τελικής έκδοσης 15 του Ιουνίου 2018.

Αυτή η σελίδα αφήνεται σκόπιμα κενή

Αρχιτεκτονική ραδιο-διεπαφής

6

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σύντομη επισκόπηση της συνολικής αρχιτεκτονικής ενός δικτύου ραδιοπρόσβασης NR και του σχετικού δικτύου πυρήνα, ακολουθούμενη από περιγραφές των πρωτοκόλλων του επιπέδου χρήστη και του επιπέδου ελέγχου του δικτύου ραδιοπρόσβασης.

6.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Παράλληλα με τις εργασίες για την τεχνολογία ραδιοπρόσβασης NR (New Radio) στο 3GPP, επανεξετάστηκαν οι συνολικές αρχιτεκτονικές του συστήματος τόσο του δικτύου ραδιοπρόσβασης (RAN) όσο και του κεντρικού δικτύου (CN), συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των λειτουργιών μεταξύ των δύο δικτύων.

Το RAN είναι υπεύθυνο για όλες τις λειτουργίες του συνολικού δικτύου που σχετίζονται με τη ραδιοεπικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, του χρονοπρογραμματισμού, του χειρισμού των ραδιοπόρων, των πρωτοκόλλων αναμετάδοσης, της κωδικοποίησης και των διαφορών σχημάτων πολλαπλών κεραιών. Αυτές οι λειτουργίες θα συζητηθούν λεπτομερώς στα επόμενα κεφάλαια.

Το δίκτυο κορμού 5G είναι υπεύθυνο για λειτουργίες που δεν σχετίζονται με τη ραδιοπρόσβαση, αλλά απαιτούνται για την παροχή ενός πλήρους δικτύου. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την αυθεντικοποίηση, τη λειτουργία χρέωσης και τη δημιουργία συνδέσεων από άκρο σε άκρο. Ο χειρισμός αυτών των λειτουργιών ξεχωριστά, αντί της ενσωμάτωσής τους στο RAN, είναι επωφελής, καθώς επιτρέπει την εξυπηρέτηση πολλών τεχνολογιών ραδιοπρόσβασης από το ίδιο δίκτυο πυρήνα. Ωστόσο, είναι δυνατή η σύνδεση του δικτύου ραδιοπρόσβασης NR και με το παλαιό δίκτυο πυρήνα LTE (Long-Term Evolution), γνωστό ως *Evolved Packet Core* (EPC). Στην πραγματικότητα, αυτό συμβαίνει όταν το NR λειτουργεί σε μη αυτόνομη λειτουργία, όπου το LTE και το EPC χειρίζονται λειτουργίες όπως η δημιουργία σύνδεσης και η τηλεειδοποίηση. Σε μεταγενέστερες εκδόσεις θα εισαχθεί η αυτόνομη λειτουργία με το NR να συνδέεται στον πυρήνα 5G, καθώς και το LTE να συνδέεται στον πυρήνα 5G. Έτσι, τα σχήματα ραδιοπρόσβασης LTE και NR και τα αντίστοιχα δίκτυα πυρήνα είναι στενά συνδεδεμένα, σε αντίθεση με τη μετάβαση από το 3G στο 4G, όπου η τεχνολογία ραδιοπρόσβασης 4G LTE δεν μπορεί να συνδεθεί σε έναν πυρήνα 3G.

δίκτυο.

Αν και το βιβλίο αυτό επικεντρώνεται στη ραδιοπρόσβαση NR, μια σύντομη επισκόπηση του κεντρικού δικτύου 5G, καθώς και του τρόπου σύνδεσής του με το RAN, είναι χρήσιμη ως υπόβαθρο.

6.1.1 ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΗΝΑ 5G

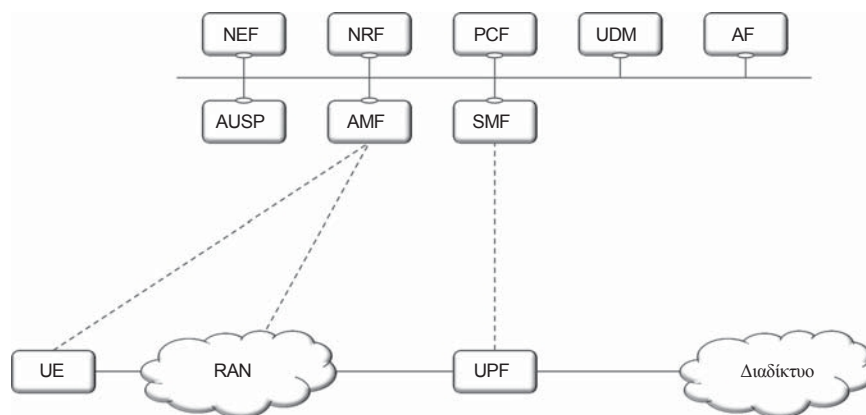
Το δίκτυο κορμού 5G βασίζεται στο EPC με τρεις νέους τομείς βελτίωσης σε σύγκριση με το EPC: αρχιτεκτονική βασισμένη σε υπηρεσίες, υποστήριξη για την τμηματοποίηση του δικτύου και διαχωρισμός επιπέδου ελέγχου/επιπέδου χρήστη.

Μια αρχιτεκτονική βασισμένη σε υπηρεσίες αποτελεί τη βάση για τον πυρήνα του 5G. Αυτό σημαίνει ότι οι προδιαγραφές επικεντρώνονται στις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που παρέχονται από το δίκτυο πυρήνα και όχι στους κόμβους καθαυτούς. Αυτό είναι φυσικό, καθώς το δίκτυο πυρήνα σήμερα είναι ήδη συχνά σε μεγάλο βαθμό εικονικοποιημένο, με τη λειτουργικότητα του δικτύου πυρήνα να εκτελείται σε γενικό υλικό υπολογιστή.

Ο όρος "τεμαχισμός δικτύου" (*network slicing*) χρησιμοποιείται συνήθως στο πλαίσιο του 5G. Μια φέτα δικτύου είναι ένα λογικό δίκτυο που εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη επιχειρηματική ή πελατειακή ανάγκη και αποτελείται από τις απαραίτητες λειτουργίες από την αρχιτεκτονική που βασίζεται σε υπηρεσίες, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί μαζί. Για παράδειγμα, ένα slice δικτύου μπορεί να ρυθμιστεί για την υποστήριξη κινητών ευρυζωνικών εφαρμογών με πλήρη υποστήριξη κινητικότητας, παρόμοια με αυτή που παρέχει το LTE, και ένα άλλο slice μπορεί να ρυθμιστεί για την υποστήριξη μιας συγκεκριμένης μη κινητής, κρίσιμης για την καθυστέρηση βιομηχανικής εφαρμογής αυτοματισμού. Όλες αυτές οι φέτες θα λειτουργούν στον ίδιο υποκείμενο φυσικό πυρήνα και τα ίδια ραδιοδίκτυα, αλλά, από την άποψη της εφαρμογής του τελικού χρήστη, εμφανίζονται ως ανεξάρτητα δίκτυα. Από πολλές απόψεις είναι παρόμοιο με τη διαμόρφωση πολλαπλών εικονικών υπολογιστών στον ίδιο φυσικό υπολογιστή. Η υπολογιστική άκρων, όπου τμήματα της εφαρμογής τελικού χρήστη εκτελούνται κοντά στην άκρη του κεντρικού δικτύου για να παρέχουν χαμηλή καθυστέρηση, μπορεί επίσης να αποτελεί μέρος μιας τέτοιας φέτας δικτύου.

Ο διαχωρισμός επιπέδου ελέγχου/επιπέδου χρήστη τονίζεται στην αρχιτεκτονική του κεντρικού δικτύου 5G, συμπεριλαμβανομένης της ανεξάρτητης κλιμάκωσης της χωρητικότητας των δύο. Για παράδειγμα, εάν απαιτείται μεγαλύτερη χωρητικότητα του επιπέδου ελέγχου, θα πρέπει να είναι απλό να προστεθεί χωρίς να επηρεαστεί το επίπεδο χρήστη του δικτύου.

Σε υψηλό επίπεδο, ο πυρήνας 5G μπορεί να απεικονιστεί όπως φαίνεται στο [σχήμα 6.1](#). Το σχήμα χρησιμοποιεί μια αναπαράσταση βασισμένη σε υπηρεσίες, όπου οι υπηρεσίες και οι λειτουργικότητες είναι



ΣΧΗΜΑ 6.1

Αρχιτεκτονική κεντρικού δικτύου υψηλού επιπέδου (περιγραφή βάσει υπηρεσιών).

στο επίκεντρο. Στις προδιαγραφές υπάρχει επίσης μια εναλλακτική περιγραφή σημείου αναφοράς, η οποία επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση σημείο προς σημείο μεταξύ των λειτουργιών, αλλά αυτή η περιγραφή δεν αποτυπώνεται στο σχήμα.

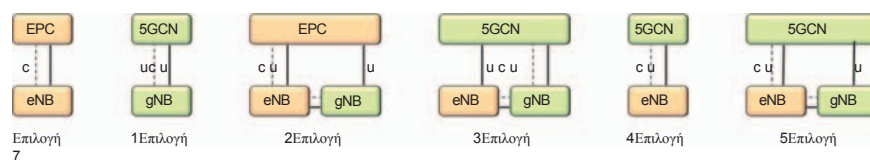
Η λειτουργία του επιπέδου χρήστη αποτελείται από τη *λειτουργία επιπέδου χρήστη* (UPF), η οποία αποτελεί πύλη μεταξύ του RAN και εξωτερικών δικτύων, όπως το Διαδίκτυο. Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν δρομολόγηση και προώθηση πακέτων, επιθεώρηση πακέτων, διαχείριση ποιότητας υπηρεσιών και φιλτράρισμα πακέτων, καθώς και μετρήσεις κίνησης. Χρησιμοποιεί επίσης ως σημείο αγκύρωσης για την (inter-RAT) κινητικότητα, όταν είναι απαραίτητο.

Οι λειτουργίες του επιπέδου ελέγχου αποτελούνται από διάφορα μέρη. Η *λειτουργία διαχείρισης συνόδου* (SMF) χειρίζεται, μεταξύ άλλων, την κατανομή διευθύνσεων IP για τη συσκευή (γνωστή και ως *εξοπλισμός χρήστη*, UE), τον έλεγχο της επιβολής πολιτικής και τις γενικές λειτουργίες διαχείρισης συνόδου. Η *λειτουργία διαχείρισης πρόσβασης και κινητικότητας* (AMF) είναι υπεύθυνη για τη σηματοδότηση ελέγχου μεταξύ του κεντρικού δικτύου και της συσκευής, την ασφάλεια για τα δεδομένα των χρηστών, την κινητικότητα σε κατάσταση αδράνειας και τον έλεγχο ταυτότητας. Η λειτουργικότητα που λειτουργεί μεταξύ του κεντρικού δικτύου, και πιο συγκεκριμένα της AMF, και της συσκευής αναφέρεται μερικές φορές ως *στρώμα μη πρόσβασης* (NAS), για να διαχωριστεί από το *στρώμα πρόσβασης* (AS), το οποίο χειρίζεται τη λειτουργικότητα που λειτουργεί μεταξύ της συσκευής και του δικτύου ραδιοπρόσβασης.

Επιπλέον, το κεντρικό δίκτυο μπορεί επίσης να χειρίζεται άλλους τύπους λειτουργιών, για παράδειγμα, τη *λειτουργία ελέγχου πολιτικής* (Policy Control Function - PCF) που είναι υπεύθυνη για τους κανόνες πολιτικής, την *ενοποιημένη διαχείριση δεδομένων* (Unified Data Management - UDM) που είναι υπεύθυνη για τα διαπιστευτήρια πιστοποίησης και την εξουσιοδότηση πρόσβασης, τη *λειτουργία έκθεσης δικτύου* (Network Exposure Function - NEF), τη *λειτουργία αποθήκης NR* (NRF), τη *λειτουργία διακομιστή πιστοποίησης* (Authentication Server Function - AUSF) που χειρίζεται τη λειτουργία πιστοποίησης και τη *λειτουργία εφαρμογής* (Application Function - AF). Αυτές οι λειτουργίες δεν αναλύονται περαιτέρω σε αυτό το βιβλίο και ο αναγνώστης παραπέμπεται στο [13] για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι λειτουργίες του κεντρικού δικτύου μπορούν να υλοποιηθούν με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, όλες οι λειτουργίες μπορούν να υλοποιηθούν σε έναν μόνο φυσικό κόμβο, να καταναμεθούν σε πολλαπλούς κόμβους ή να εκτελεστούν σε μια πλατφόρμα νέφους.

Η παραπάνω περιγραφή επικεντρώθηκε στο νέο δίκτυο πυρήνα 5G, το οποίο αναπτύχθηκε παράλληλα με τη ραδιοπρόσβαση NR και είναι ικανό να χειρίζεται τόσο τη ραδιοπρόσβαση NR όσο και τη ραδιοπρόσβαση LTE. Ωστόσο, για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εισαγωγή του NR σε υπάρχοντα δίκτυα, είναι επίσης δυνατή η σύνδεση του NR με το EPC, το κεντρικό δίκτυο LTE. Αυτό απεικονίζεται ως "επιλογή 3" στο *Σχήμα 6.2* και είναι επίσης γνωστό ως "μη αυτόνομη λειτουργία", καθώς το LTE χρησιμοποιείται για λειτουργίες του επιπέδου ελέγχου, όπως η αρχική πρόσβαση, η τηλεειδοποίηση και η κινητικότητα. Οι κόμβοι που συμβολίζονται ως eNB και gNB θα συζητηθούν λεπτομερέστερα στο επόμενο



ΣΧΗΜΑ 6.2

Διαφορετικοί συνδυασμοί δικτύων πυρήνα και τεχνολογιών ραδιοπρόσβασης.

Προς το παρόν, οι eNB και gNB μπορούν να θεωρηθούν ως σταθμοί βάσης για το LTE και το NR, αντίστοιχα.

Στην επιλογή 3, το κεντρικό δίκτυο EPC συνδέεται με τον eNB. Όλες οι λειτουργίες του επιπέδου ελέγχου διεκπεραιώνονται από το LTE και το NR χρησιμοποιείται μόνο για τα δεδομένα του επιπέδου χρήστη. Ο gNB συνδέεται με τον eNB και τα δεδομένα του επιπέδου χρήστη από το EPC μπορούν να προωθηθούν από τον eNB στον gNB. Υπάρχουν επίσης παραλλαγές αυτού του τρόπου: επιλογή 3a και επιλογή 3x. Στην επιλογή 3a, τα τμήματα του επιπέδου χρήστη τόσο του eNB όσο και του gNB συνδέονται απευθείας με το EPC. Στην επιλογή 3x, μόνο το επίπεδο χρήστη του gNB συνδέεται με το EPC και τα δεδομένα του επιπέδου χρήστη προς τον eNB δρομολογούνται μέσω του gNB.

Για αυτόνομη λειτουργία, ο gNB συνδέεται απευθείας στον πυρήνα 5G, όπως φαίνεται στην επιλογή 2. Τόσο οι λειτουργίες του επιπέδου χρήστη όσο και του επιπέδου ελέγχου διεκπεραιώνονται από τον gNB. Οι επιλογές 4, 5 και 7 δείχνουν διάφορες δυνατότητες σύνδεσης ενός LTE eNB με το 5GCN.

6.1.2 ΔΙΚΤΥΟ ΡΑΔΙΟΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

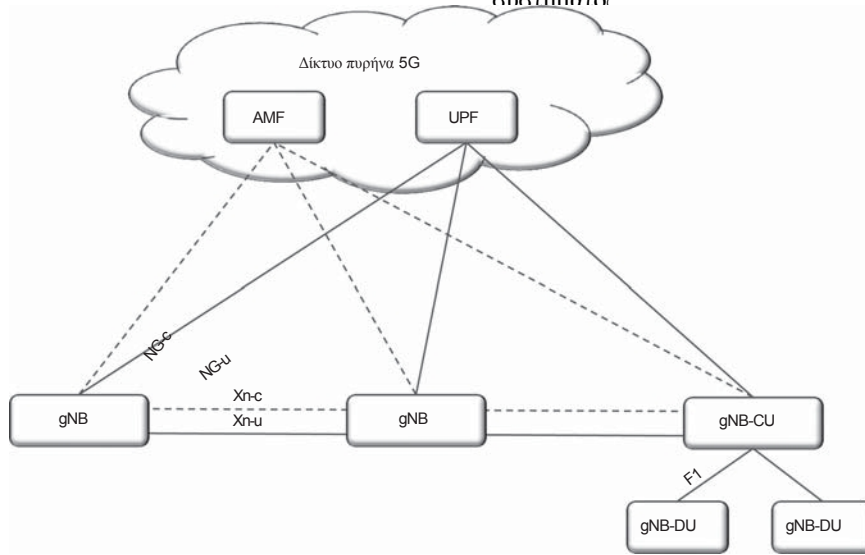
Το δίκτυο ραδιοπρόσβασης μπορεί να έχει δύο τύπους κόμβων που συνδέονται με το δίκτυο πυρήνα 5G:

- Ένας gNB, που εξυπηρετεί συσκευές NR χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα του επιπέδου χρήστη και του επιπέδου ελέγχου NR- ή
- Ένας ng-eNB, που εξυπηρετεί συσκευές LTE χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα του επιπέδου χρήστη και του επιπέδου ελέγχου LTE.¹

Ένα δίκτυο ραδιοπρόσβασης που αποτελείται τόσο από ng-eNBs για ραδιοπρόσβαση LTE όσο και από gNBs για ραδιοπρόσβαση NR είναι γνωστό ως NG-RAN, αν και στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται ο όρος RAN για λόγους απλότητας. Επιπλέον, θα υποτεθεί ότι το RAN είναι συνδεδεμένο με τον πυρήνα 5G και ως εκ τούτου θα χρησιμοποιηθεί ορολογία 5G, όπως gNB. Με άλλα λόγια, η περιγραφή θα υποθέσει ένα δίκτυο πυρήνα 5G και ένα RAN βασισμένο σε NR, όπως φαίνεται στην επιλογή 2 στο [Σχήμα 6.2](#). Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πρώτη έκδοση του NR λειτουργεί σε μη αυτόνομη λειτουργία, όπου το NR συνδέεται με το EPC χρησιμοποιώντας την επιλογή 3. Οι αρχές είναι σε αυτή την περίπτωση παρόμοιες, αν και η ονομασία των κόμβων και των διεπαφών διαφέρει ελαφρώς.

Ο gNB (ή ο ng-eNB) είναι υπεύθυνος για όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη ραδιοεπικοινωνία σε μία ή περισσότερες κυψέλες, για παράδειγμα, τη διαχείριση των ραδιοπόρων, τον έλεγχο εισδοχής, την εγκαθίδρυση συνδέσεων, τη δρομολόγηση των δεδομένων του επιπέδου χρήστη στο UPF και των πληροφοριών του επιπέδου ελέγχου στο AMF, και τη διαχείριση ροής QoS. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ένας gNB είναι ένας λογικός κόμβος και όχι μια φυσική υλοποίηση. Μια συνηθισμένη υλοποίηση ενός gNB είναι μια τοποθεσία τριών τομέων, όπου ένας σταθμός βάσης χειρίζεται τις αποστολές σε τρεις κυψέλες, αν και υπάρχουν και άλλες υλοποιήσεις, όπως μια μονάδα επεξεργασίας βασικής ζώνης στην οποία συνδέονται πολλές απομακρυσμένες ραδιοκεφαλές. Παραδείγματα των τελευταίων είναι ένας μεγάλος αριθμός εσωτερικών κυψελών, ή αρκετές

¹Το [σχήμα 6.2](#) είναι απλουστευμένο, καθώς δεν κάνει διάκριση μεταξύ eNB που συνδέεται με το EPC και ng-eNB που συνδέεται με το 5GCN.



ΣΧΗΜΑ 6.3

Διασυνδέσεις δικτύου ραδιοπρόσβασης.

κυψέλες κατά μήκος ενός αυτοκινητόδρομου, που ανήκουν στον ίδιο gNB. Έτσι, ένας σταθμός βάσης είναι μια πιθανή υλοποίηση ενός gNB, αλλά όχι το ίδιο με αυτόν.

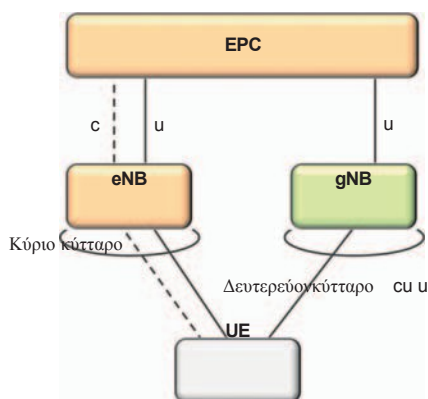
Όπως φαίνεται στο [σχήμα 6.3](#), ο gNB συνδέεται με το δίκτυο κορμού 5G μέσω της διεπαφής NG, και πιο συγκεκριμένα με το UPF μέσω του τμήματος του επιπέδου χρήστη NG (NG-u) και με το AMF μέσω του τμήματος του επιπέδου ελέγχου NG (NG-c). Ένας gNB μπορεί να συνδεθεί σε πολλαπλά UPF/AMF για σκοπούς καταμερισμού φορτίου και πλεονασμού.

Η διεπαφή Xn, που συνδέει τους gNB μεταξύ τους, χρησιμοποιείται κυρίως για την υποστήριξη της κινητικότητας ενεργού τρόπου λειτουργίας και της διπλής συνδεσιμότητας. Αυτή η διεπαφή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για λειτουργίες *διαχείρισης ραδιοπόρων* πολλαπλών κυψελών (RRM). Η διεπαφή Xn χρησιμοποιείται επίσης για την υποστήριξη της κινητικότητας χωρίς απώλειες μεταξύ γειτονικών κυψελών μέσω της προώθησης πακέτων.

Υπάρχει επίσης ένας τυποποιημένος τρόπος διαχωρισμού του gNB σε δύο μέρη, μια κεντρική μονάδα (gNB-CU) και μία ή περισσότερες κατανεμημένες μονάδες (gNB-DU), χρησιμοποιώντας τη διεπαφή F1. Στην περίπτωση ενός διαχωρισμένου gNB, τα πρωτόκολλα RRC, PDCP και SDAP, που περιγράφονται λεπτομερέστερα παρακάτω, βρίσκονται στο gNB-CU και οι υπόλοιπες οντότητες πρωτοκόλλου (RLC, MAC, PHY) στο gNB-DU.

Η διεπαφή μεταξύ του gNB (ή του gNB-DU) και της συσκευής είναι γνωστή ως διεπαφή Uu.

Για την επικοινωνία μιας συσκευής απαιτείται τουλάχιστον μία σύνδεση μεταξύ της συσκευής και του δικτύου. Ως βασικό επίπεδο, η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε μία κυψέλη που χειρίζεται όλες τις μεταδόσεις ανοδικής και καθοδικής ζεύξης. Όλες οι ροές δεδομένων, δεδομένα χρήστη



ΣΧΗΜΑ 6.4

Διπλή συνδεσιμότητα LTE-NR με χρήση της επιλογής 3.

καθώς και η σηματοδότηση RRC, διαχειρίζονται από αυτό το κύτταρο. Πρόκειται για μια απλή και στιβαρή προσέγγιση, κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα αναπτύξεων. Ωστόσο, η δυνατότητα σύνδεσης της συσκευής στο δίκτυο μέσω πολλαπλών κυψελών μπορεί να είναι επωφελής σε ορισμένα σενάρια. Ένα παράδειγμα είναι η συνάθροιση επιπέδου χρήστη, όπου οι ροές από πολλαπλές κυψέλες συναθροίζονται προκειμένου να αυξηθεί ο ρυθμός δεδομένων. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο διαχωρισμός επιπέδου ελέγχου/επιπέδου χρήστη, όπου η επικοινωνία του επιπέδου ελέγχου γίνεται από έναν κόμβο και του επιπέδου χρήστη από έναν άλλο. Το σενάριο μιας συσκευής συνδεδεμένης σε δύο κυψέλες² είναι γνωστό ως *διπλή συνδεσιμότητα*.

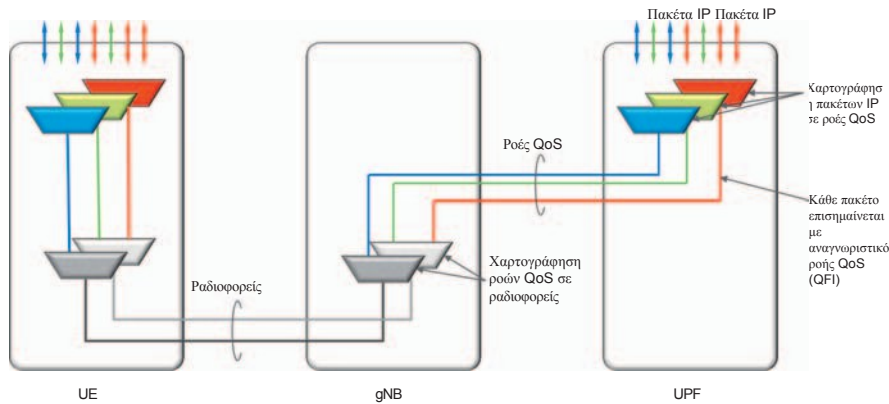
Η διπλή συνδεσιμότητα μεταξύ LTE και NR έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί τη βάση για τη μη αυτόνομη λειτουργία με χρήση της επιλογής 3, όπως απεικονίζεται στο [Σχήμα 6.4](#). Η κύρια κυψέλη με βάση το LTE χειρίζεται το επίπεδο ελέγχου και (ενδεχομένως) το επίπεδο χρήστη και η δευτερεύουσα κυψέλη με βάση το NR χειρίζεται μόνο το επίπεδο χρήστη, ενισχύοντας στην ουσία τους ρυθμούς δεδομένων.

Η διπλή συνδεσιμότητα μεταξύ NR και NR δεν αποτελεί μέρος της έκδοσης Δεκεμβρίου 2017 της έκδοσης 15, αλλά είναι δυνατή στην τελική έκδοση Ιουνίου 2018 της έκδοσης 15.

6.2 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο χειρισμός διαφορετικών απαιτήσεων ποιότητας υπηρεσίας (QoS) είναι ήδη δυνατός στο LTE, και το NR βασίζεται και βελτιώνει αυτό το πλαίσιο. Διατηρούνται οι βασικές αρχές του LTE, δηλαδή ότι το δίκτυο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο QoS και ότι

²Στην πραγματικότητα, δύο ομάδες κυττάρων, η κύρια ομάδα κυττάρων (MCG) και η δευτερεύουσα ομάδα κυττάρων (SCG) στην περίπτωση της συνάθροισης φορέων, καθώς η συνάθροιση φορέων συνεπάγεται πολλαπλά κύτταρα σε κάθε μία από τις δύο ομάδες κυττάρων.



ΣΧΗΜΑ 6.5

Ροές QoS και ραδιοφορείς κατά τη διάρκεια μιας συνόδου PDU.

το δίκτυο κορμού 5G αλλά όχι το δίκτυο ραδιοπρόσβασης γνωρίζει την υπηρεσία. Ο χειρισμός QoS είναι απαραίτητος για την υλοποίηση της τμηματοποίησης δικτύου.

Για κάθε συνδεδεμένη συσκευή, υπάρχουν μία ή περισσότερες *συνεδρίες PDU*, καθεμία με μία ή περισσότερες *ροές QoS* και *ραδιοφορείς δεδομένων*. Τα πακέτα IP αντιστοιχίζονται στις ροές QoS σύμφωνα με τις απαιτήσεις QoS, για παράδειγμα όσον αφορά την καθυστέρηση ή τον απαιτούμενο ρυθμό δεδομένων, ως μέρος της λειτουργίας UDF στο δίκτυο πυρήνα. Κάθε πακέτο μπορεί να επισημανθεί με ένα *αναγνωριστικό ροής QoS* (QFI) για την υποβοήθηση του χειρισμού QoS στην ανερχόμενη ζεύξη. Το δεύτερο βήμα, η αντιστοίχιση των ροών QoS σε ραδιοφορείς δεδομένων, γίνεται στο δίκτυο ραδιοπρόσβασης. Έτσι, το δίκτυο πυρήνα γνωρίζει τις απαιτήσεις υπηρεσίας, ενώ το δίκτυο ραδιοπρόσβασης αντιστοιχίζει μόνο τις ροές QoS σε ραδιοφορείς. Η αντιστοίχιση ροής QoS σε ραδιοφορέα δεν είναι απαραίτητα αντιστοίχιση ένα προς ένα- πολλαπλές ροές QoS μπορούν να αντιστοιχιστούν στον ίδιο ραδιοφορέα δεδομένων (Σχήμα 6.5).

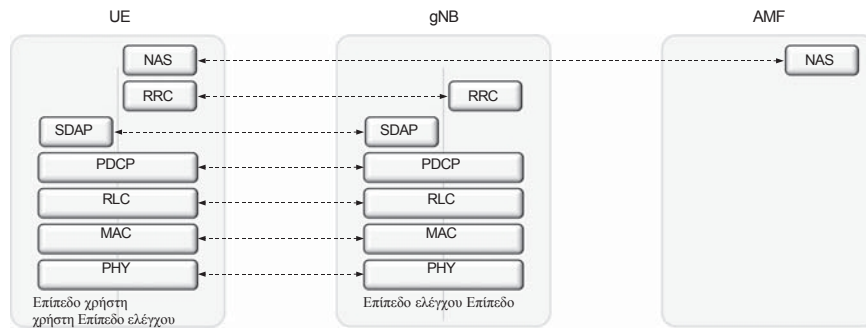
Υπάρχουν δύο τρόποι ελέγχου της αντιστοίχισης από ροές ποιότητας υπηρεσίας σε ραδιοφορείς δεδομένων στην ανοδική ζεύξη: η αντανάκλαστική αντιστοίχιση και η ρητή διαμόρφωση.

Στην περίπτωση της αντανάκλαστικής χαρτογράφησης, η οποία είναι ένα νέο χαρακτηριστικό στο NR όταν συνδέεται με το δίκτυο πυρήνα 5G, η συσκευή παρατηρεί το QFI στα πακέτα κατερχόμενης ζεύξης για τη σύνοδο PDU. Αυτό παρέχει στη συσκευή γνώση σχετικά με το ποιες ροές IP αντιστοιχίζονται σε ποια ροή QoS και ραδιοφορέα. Στη συνέχεια, η συσκευή χρησιμοποιεί την ίδια αντιστοίχιση για την κίνηση ανοδικής ζεύξης.

Στην περίπτωση ρητής αντιστοίχισης, η αντιστοίχιση της ροής ποιότητας υπηρεσίας σε ραδιοφορέα δεδομένων διαμορφώνεται στη συσκευή με τη χρήση σηματοδότησης RRC.

6.3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Με γνώμονα τη συνολική αρχιτεκτονική του δικτύου, μπορεί να συζητηθεί η αρχιτεκτονική του πρωτοκόλλου RAN για το επίπεδο χρήστη και το επίπεδο ελέγχου. Το Σχ. 6.6 απεικονίζει το πρωτόκολλο RAN.



ΣΧΗΜΑ 6.6

Στοιβα πρωτοκόλλων επιπέδου χρήστη και επιπέδου ελέγχου.

αρχιτεκτονική (η AMF, όπως συζητήθηκε στην προηγούμενη ενότητα, δεν αποτελεί μέρος του RAN, αλλά περιλαμβάνεται στο σχήμα για λόγους πληρότητας).

Στη συνέχεια, τα πρωτόκολλα του επιπέδου χρήστη θα περιγραφούν στην [ενότητα 6.4](#), και θα ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα του επιπέδου ελέγχου στην [ενότητα 6.5](#). Όπως φαίνεται στο [Σχήμα 6.6](#), πολλές από τις οντότητες πρωτοκόλλων είναι κοινές για το επίπεδο χρήστη και το επίπεδο ελέγχου και ως εκ τούτου τα PDCP, RLC, MAC και PHY θα περιγραφούν μόνο στην ενότητα για το επίπεδο χρήστη.

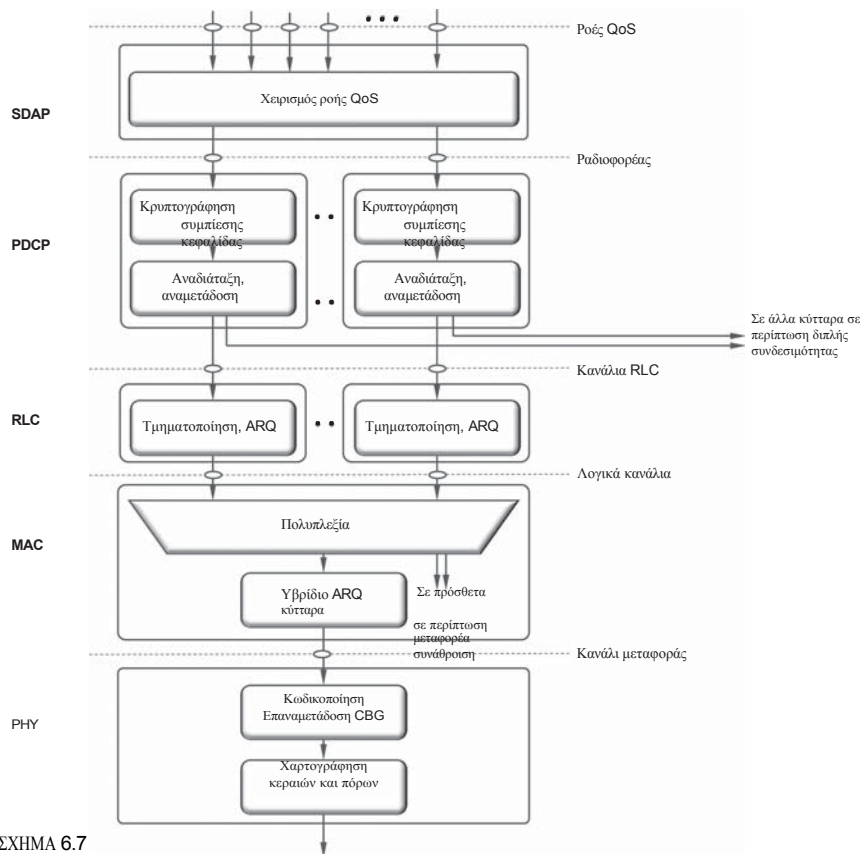
6.4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Μια γενική επισκόπηση της αρχιτεκτονικής του πρωτοκόλλου επιπέδου χρήστη NR για την καθοδική ζεύξη απεικονίζεται στο [Σχήμα 6.7](#). Πολλά από τα επίπεδα πρωτοκόλλου είναι παρόμοια με εκείνα του LTE, αν και υπάρχουν και κάποιες διαφορές. Μία από τις διαφορές είναι ο χειρισμός της ποιότητας υπηρεσίας στο NR όταν συνδέεται με ένα δίκτυο πυρήνα 5G, όπου το επίπεδο πρωτοκόλλου SDAP δέχεται μία ή περισσότερες ροές QoS που μεταφέρουν πακέτα IP σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας. Στην περίπτωση του επιπέδου χρήστη NR που συνδέεται με το EPC, το SDAP δεν χρησιμοποιείται.

Όπως θα γίνει σαφές στη συνέχεια, δεν είναι όλες οι οντότητες που απεικονίζονται στο [Σχήμα 6.7](#) εφαρμόσιμες σε όλες τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, η κρυπτογράφηση δεν χρησιμοποιείται για τη μετάδοση των βασικών πληροφοριών του συστήματος. Η δομή του πρωτοκόλλου ανοδικής ζεύξης είναι παρόμοια με τη δομή καθοδικής ζεύξης του [Σχ. 6.7](#), αν και υπάρχουν ορισμένες διαφορές όσον αφορά, για παράδειγμα, την επιλογή του μορφότυπου μεταφοράς και τον έλεγχο της πολυπλεξίας λογικών καναλιών.

Οι διάφορες οντότητες πρωτοκόλλου του δικτύου ραδιοπρόσβασης συνοψίζονται κατωτέρω και περιγράφονται λεπτομερέστερα στις επόμενες ενότητες.

- Το *To Service Data Application Protocol* (SDAP) είναι υπεύθυνο για την αντιστοίχιση των φορέων QoS σε ραδιοφορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσιών τους. Αυτό το επίπεδο πρωτοκόλλου δεν υπάρχει στο LTE, αλλά εισάγεται στο NR κατά τη σύνδεση με το δίκτυο κορμού 5G λόγω του νέου χειρισμού της ποιότητας υπηρεσίας.



ΣΧΗΜΑ 6.7

Αρχιτεκτονική του πρωτοκόλλου του επιπέδου χρήστη της καθοδικής ζεύξης NR όπως φαίνεται από τη συσκευή.

- Το πρωτόκολλο σύγκλισης δεδομένων πακέτων (PDCP) εκτελεί συμπίεση κεφαλίδας IP, κρυπτογράφηση και προστασία ακεραιότητας. Χειρίζεται επίσης τις επαναμεταδόσεις, την παράδοση εντός σειράς και την αφαίρεση αντιγράφων.³ σε περίπτωση παράδοσης. Για διπλή συνδεσιμότητα με διαιρεμένους φορείς, το PDCP μπορεί να παρέχει δρομολόγηση και διπλασιασμό. Υπάρχει μία οντότητα PDCP ανά ραδιοφορέα που έχει διαμορφωθεί για μια συσκευή.
- Ο έλεγχος ραδιοζεύξης (RLC) είναι υπεύθυνος για την τμηματοποίηση και το χειρισμό της αναμετάδοσης. Το RLC παρέχει υπηρεσίες στο PDCP με τη μορφή *καναλιών RLC*. Υπάρχει μία οντότητα RLC ανά κανάλι RLC (και συνεπώς ανά ραδιοφορέα) που έχει διαμορφωθεί για μία συσκευή. Σε σύγκριση με το LTE, το NR RLC δεν υποστηρίζει την παράδοση δεδομένων σε υψηλότερα επίπεδα πρωτοκόλλου, μια αλλαγή που αιτιολογείται από τις μειωμένες καθυστερήσεις, όπως αναλύεται παρακάτω.

³Η ανίχνευση αντιγράφων αποτελεί μέρος της έκδοσης του Ιουνίου 2018 και δεν υπήρχε στην έκδοση NR του Δεκεμβρίου 2017.

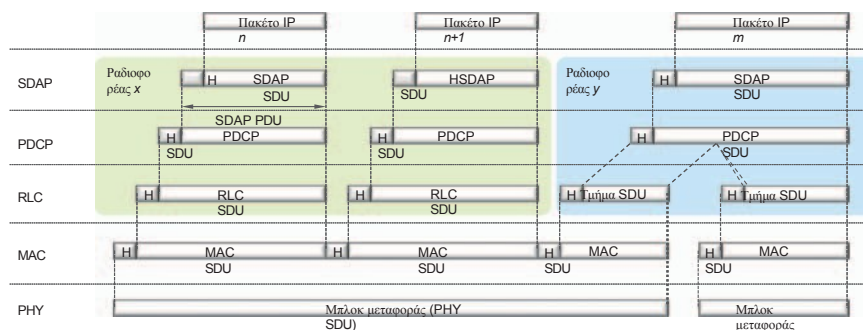
- *Ο έλεγχος πρόσβασης στο μέσο (MAC) χειρίζεται την πολυπλεξία των λογικών καναλιών, τις αναμεταδόσεις υβριδικών ARQ και τις λειτουργίες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και τον χρονοπρογραμματισμό. Η λειτουργία χρονοπρογραμματισμού βρίσκεται στο gNB τόσο για την ανοδική όσο και για την καθοδική ζεύξη. Το MAC παρέχει υπηρεσίες στο RLC με τη μορφή λογικών καναλιών. Η δομή της επικεφαλίδας στο επίπεδο MAC έχει αλλάξει στο NR για να επιτρέψει την αποτελεσματικότερη υποστήριξη της επεξεργασίας χαμηλής καθυστέρησης σε σχέση με το LTE.*
- *Το φυσικό επίπεδο (PHY) χειρίζεται την κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση, τη διαμόρφωση/αποδιαμόρφωση, την αντιστοίχιση πολλαπλών κεραιών και άλλες τυπικές λειτουργίες του φυσικού επιπέδου. Το φυσικό επίπεδο προσφέρει υπηρεσίες στο επίπεδο MAC με τη μορφή καναλιών μεταφοράς.*

Για να συνοψίσουμε τη ροή των δεδομένων της καθοδικής ζεύξης μέσω όλων των επιπέδων πρωτοκόλλου, ένα παράδειγμα απεικόνισης με τρία πακέτα IP, δύο σε έναν ραδιοφορέα και ένα σε έναν άλλο ραδιοφορέα, δίνεται στο [Σχήμα 6.8](#). Σε αυτό το παράδειγμα, υπάρχουν δύο ραδιοφορείς και ένα RLC SDU τμηματοποιείται και μεταδίδεται σε δύο διαφορετικές μεταφορές. Η ροή δεδομένων στην περίπτωση μετάδοσης uplink είναι παρόμοια.

Το πρωτόκολλο SDAP αντιστοιχίζει τα πακέτα IP στους διάφορους ραδιοφορείς- σε αυτό το παράδειγμα, τα πακέτα IP n και $n+1$ αντιστοιχίζονται στον ραδιοφορέα x και το πακέτο IP m αντιστοιχίζεται στον ραδιοφορέα y . Γενικά, η οντότητα δεδομένων από/προς ένα ανώτερο επίπεδο πρωτοκόλλου είναι γνωστή ως *Service Data Unit (SDU)* και η αντίστοιχη οντότητα από/προς μια οντότητα κατώτερου επιπέδου πρωτοκόλλου ονομάζεται *Protocol Data Unit (PDU)*. Ως εκ τούτου, η έξοδος από το SDAP είναι μια SDAP PDU, η οποία ισοδυναμεί με μια PDCP SDU.

Το πρωτόκολλο PDCP εκτελεί (προαιρετική) συμπίεση κεφαλίδας IP, ακολουθούμενη από κρυπτογράφηση, για κάθε ραδιοφορέα. Προστίθεται μια κεφαλίδα PDCP, η οποία μεταφέρει πληροφορίες που απαιτούνται για την αποκρυπτογράφηση στη συσκευή, καθώς και έναν αριθμό ακολουθίας που χρησιμοποιείται για την αποστολή αναμετάδοσης και την παράδοση εντός ακολουθίας, εάν έχει ρυθμιστεί. Η έξοδος από το PDCP προωθείται στο RLC.

Το πρωτόκολλο RLC εκτελεί τμηματοποίηση των PDCP PDUs, εάν είναι απαραίτητο, και προσθέτει μια επικεφαλίδα RLC που περιέχει έναν αριθμό ακολουθίας που χρησιμοποιείται για την αναμετάδοση επαναμεταδόσεων. Σε αντίθεση με το LTE, το NR RLC δεν παρέχει διαδοχική παράδοση δεδομένων σε ανώτερα στρώματα. Ο λόγος είναι η πρόσθετη καθυστέρηση που προκαλείται από την αναδιάταξη



ΣΧΗΜΑ 6.8

Παράδειγμα ροής δεδομένων επιπέδου χρήστη.

μηχανισμό, μια καθυστέρηση που μπορεί να είναι επιζήμια για υπηρεσίες που απαιτούν πολύ χαμηλή καθυστέρηση. Εάν είναι απαραίτητο, η παράδοση εντός της σειράς μπορεί να παρέχεται από το επίπεδο PDCP.

Τα RLC PDUs προωθούνται στο επίπεδο MAC, το οποίο πολυπλέκει έναν αριθμό RLC PDUs και επισυνάπτει μια επικεφαλίδα MAC για να σχηματίσει ένα μπλοκ μεταφοράς. Σημειώστε ότι οι επικεφαλίδες MAC κατανέμονται στο MAC PDU, έτσι ώστε η επικεφαλίδα MAC που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο RLC PDU να βρίσκεται αμέσως πριν από το RLC PDU. Αυτό είναι διαφορετικό σε σύγκριση με το LTE, το οποίο έχει όλες τις πληροφορίες επικεφαλίδας στην αρχή του MAC PDU και έχει ως κίνητρο την αποδοτική διαδικασία χαμηλής καθυστέρησης. Με τη δομή στο NR, το MAC PDU μπορεί να συναρμολογηθεί "εν κινήσει", καθώς δεν υπάρχει ανάγκη να συναρμολογηθεί το πλήρες MAC PDU πριν υπολογιστούν τα πεδία επικεφαλίδας. Αυτό μειώνει το χρόνο επεξεργασίας και συνεπώς τη συνολική καθυστέρηση.

Το υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου περιέχει μια επισκόπηση των επιπέδων SDAP, RLC, MAC και φυσικού επιπέδου.

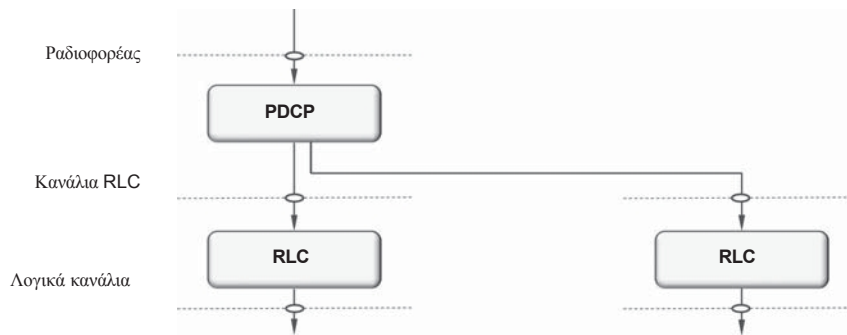
6.4.1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (SDAP)

Το πρωτόκολλο προσαρμογής δεδομένων υπηρεσίας (SDPA) είναι υπεύθυνο για την αντιστοίχιση μεταξύ μιας ροής ποιότητας υπηρεσίας από το δίκτυο κορμού 5G και ενός ραδιοφορέα δεδομένων, καθώς και για τη σήμανση του αναγνωριστικού ροής ποιότητας υπηρεσίας (QFI) σε πακέτα ανοδικής και καθοδικής ζεύξης. Ο λόγος για την εισαγωγή του SDAP στο NR είναι ο νέος χειρισμός της ποιότητας υπηρεσίας σε σύγκριση με το LTE κατά τη σύνδεση με τον πυρήνα 5G. Σε αυτή την περίπτωση ο SDAP είναι υπεύθυνος για την αντιστοίχιση μεταξύ ροών QoS και ραδιοφορέων, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 6.2](#). Εάν ο gNB είναι συνδεδεμένος στο EPC, όπως συμβαίνει στη μη αυτόνομη λειτουργία, ο SDAP δεν χρησιμοποιείται.

6.4.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (PDCP)

Το PDCP εκτελεί συμπίεση της επικεφαλίδας IP για να μειώσει τον αριθμό των bits που πρέπει να μεταφερθούν μέσω της ασύρματης διασύνδεσης. Ο μηχανισμός συμπίεσης επικεφαλίδων βασίζεται στο πλαίσιο ROHC (robust header compression) [38], ένα σύνολο τυποποιημένων αλγορίθμων συμπίεσης επικεφαλίδων που χρησιμοποιούνται επίσης για πολλές άλλες τεχνολογίες κινητής επικοινωνίας. Το PDCP είναι επίσης υπεύθυνο για την κρυπτογράφηση για την προστασία από υποκλοπές και, για το επίπεδο ελέγχου, για την προστασία ακεραιότητας ώστε να διασφαλίζεται ότι τα μηνύματα ελέγχου προέρχονται από τη σωστή πηγή. Στην πλευρά του δέκτη, το PDCP εκτελεί τις αντίστοιχες λειτουργίες αποκρυπτογράφησης και αποσυμπίεσης.

Το PDCP είναι επίσης υπεύθυνο για την αφαίρεση των αντιγράφων και την (προαιρετική) παράδοση εντός ακολουθίας, λειτουργίες χρήσιμες, για παράδειγμα, στην περίπτωση ενδο-gNB hand over. Κατά την παράδοση, τα μη παραδοθέντα πακέτα δεδομένων downlink θα προωθηθούν από το PDCP από τον παλιό gNB στον νέο gNB. Η οντότητα PDCP στη συσκευή θα χειριστεί επίσης την επαναμετάδοση όλων των πακέτων uplink που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί στον gNB, καθώς οι υβριδικοί απομονωτές ARQ ξεπλένονται κατά την παράδοση. Σε αυτή την περίπτωση, ορισμένα PDUs μπορεί να ληφθούν εις διπλούν, τόσο μέσω της σύνδεσης με τον παλιό gNB όσο και με τον νέο gNB. Το PDCP θα αφαιρέσει σε αυτή την περίπτωση τυχόν διπλότυπα. Το PDCP μπορεί επίσης να



ΣΧΗΜΑ 6.9

Διπλή συνδεσιμότητα με διαχωρισμένο φορέα.

διαμορφώνεται ώστε να εκτελεί αναδιάταξη για να διασφαλίζει την παράδοση των SDUs εντός της σειράς σε πρωτόκολλα ανώτερου επιπέδου, εάν αυτό είναι επιθυμητό.

Ο διπλασιασμός στο PDCP μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για πρόσθετη ποικιλομορφία. Τα πακέτα μπορούν να διπλασιαστούν και να μεταδοθούν σε πολλαπλές κυψέλες, αυξάνοντας την πιθανότητα να ληφθεί σωστά τουλάχιστον ένα αντίγραφο. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για υπηρεσίες που απαιτούν πολύ υψηλή αξιοπιστία. Στο άκρο λήψης, η λειτουργία αφαίρεσης αντιγράφων PDCP αφαιρεί τυχόν αντίγραφα. Στην ουσία, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ποικιλομορφία επιλογής.

Η διπλή συνδεσιμότητα είναι ένας άλλος τομέας όπου το PDCP διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Στη διπλή συνδεσιμότητα, μια συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δύο κυψέλες ή, γενικά, σε δύο ομάδες κυψελών,⁴ την *κύρια ομάδα κυττάρων* (MCG) και τη *δευτερεύουσα ομάδα κυττάρων* (SCG). Οι δύο ομάδες κυττάρων μπορούν να διαχειρίζονται από διαφορετικούς gNBs. Ένας ραδιοφορέας χειρίζεται συνήθως από μία από τις ομάδες κυττάρων, αλλά υπάρχει επίσης η δυνατότητα για *διαμερισμένους φορείς*, οπότε ένας ραδιοφορέας χειρίζεται και από τις δύο ομάδες κυττάρων. Σε αυτή την περίπτωση το PDCP είναι υπεύθυνο για τη διανομή των δεδομένων μεταξύ της MCG και της SCG, όπως απεικονίζεται στο [Σχήμα 6.9](#).

Η έκδοση 15 του Ιουνίου 2018 υποστηρίζει γενικά διπλή συνδεσιμότητα, ενώ η έκδοση του Δεκεμβρίου 2017 περιορίζεται σε διπλή συνδεσιμότητα μεταξύ LTE και NR. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί τη βάση για τη μη αυτόνομη λειτουργία με χρήση της επιλογής 3, όπως απεικονίζεται στο [Σχ. 6.4](#). Η κύρια κυψέλη με βάση το LTE χειρίζεται τη σηματοδότηση του επιπέδου ελέγχου και (ενδεχομένως) του επιπέδου χρήστη και η δευτερεύουσα κυψέλη με βάση το NR χειρίζεται μόνο το επίπεδο χρήστη, ενισχύοντας στην ουσία τους ρυθμούς δεδομένων.

6.4.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΑΔΙΟΖΕΎΞΗΣ

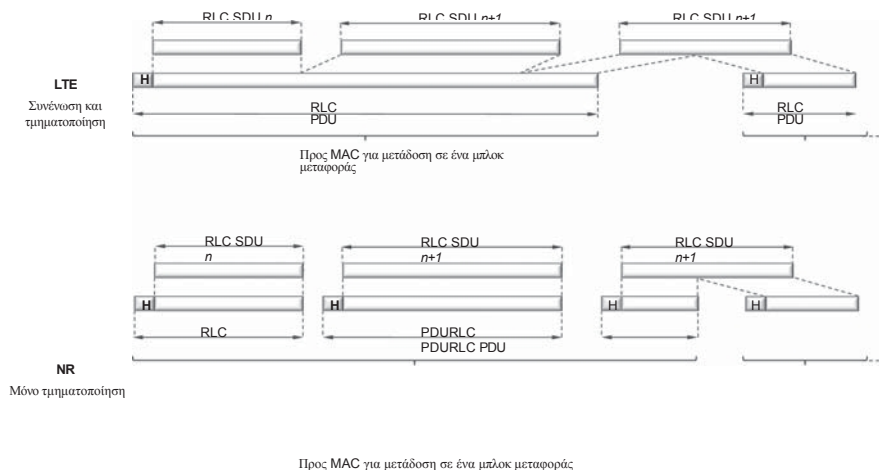
Το πρωτόκολλο RLC είναι υπεύθυνο για την τμηματοποίηση των RLC SDUs από το PDCP σε RLC PDUs κατάλληλου μεγέθους. Χειρίζεται επίσης την επαναμετάδοση των λανθασμένων

⁴Ο λόγος που χρησιμοποιείται ο όρος *ομάδα κυττάρων* είναι για να καλύψει και την περίπτωση της συνάθροισης φορέων, όπου υπάρχουν πολλαπλές κυψέλες, μία ανά συναθροισμένο φορέα, σε κάθε ομάδα κυττάρων.

ληφθέντα PDUs, καθώς και την αφαίρεση διπλών PDUs. Ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας, το RLC μπορεί να διαμορφωθεί σε έναν από τους τρεις τρόπους λειτουργίας - διαφανή λειτουργία, μη επιβεβαιωμένη λειτουργία και επιβεβαιωμένη λειτουργία - ώστε να εκτελεί ορισμένες ή όλες αυτές τις λειτουργίες. Η διαφανής λειτουργία είναι, όπως υποδηλώνει το όνομα, διαφανής και δεν προστίθενται επικεφαλίδες. Η μη αναγνωρισμένη λειτουργία υποστηρίζει την τμηματοποίηση και την ανίχνευση αντιγράφων, ενώ η αναγνωρισμένη λειτουργία υποστηρίζει επιπλέον την επαναμετάδοση λανθασμένων πακέτων.

Μια σημαντική διαφορά σε σχέση με το LTE είναι ότι το RLC δεν εξασφαλίζει την παράδοση των SDUs σε ανώτερα στρώματα. Η αφαίρεση της διαδοχικής παράδοσης από το RLC μειώνει τη συνολική καθυστέρηση, καθώς τα μεταγενέστερα πακέτα δεν χρειάζεται να περιμένουν την αναμετάδοση ενός προηγούμενου χαμένου πακέτου πριν παραδοθούν σε ανώτερα στρώματα, αλλά μπορούν να προωθηθούν αμέσως. Μια άλλη διαφορά είναι η αφαίρεση του concatenation από το πρωτόκολλο RLC για να επιτραπεί η εκ των προτέρων συναρμολόγηση των RLC PDUs, πριν από τη λήψη της επιχορήγησης χρονοπρογραμματισμού άνω ζεύξης. Αυτό συμβάλλει επίσης στη μείωση της συνολικής καθυστέρησης, όπως συζητείται στο [Κεφάλαιο 13](#).

Η τμηματοποίηση, μία από τις κύριες λειτουργίες του RLC, απεικονίζεται στο [Σχ. 6.10](#). Στο σχήμα περιλαμβάνεται επίσης η αντίστοιχη λειτουργία LTE, η οποία υποστηρίζει επίσης τη συνένωση. Ανάλογα με την απόφαση του χρονοπρογραμματιστή, επιλέγεται μια ορισμένη ποσότητα δεδομένων, δηλαδή ορισμένο μέγεθος μπλοκ μεταφοράς. Ως μέρος του συνολικού σχεδιασμού χαμηλής καθυστέρησης του NR, η απόφαση χρονοπρογραμματισμού σε περίπτωση μετάδοσης ανοδικής ζεύξης είναι γνωστή στη συσκευή λίγο πριν από τη μετάδοση, στην τάξη των μερικών OFDM συμβόλων πριν. Στην περίπτωση της συνένωσης στο LTE, το RLC PDU δεν μπορεί να συναρμολογηθεί μέχρι να γίνει γνωστή η απόφαση χρονοπρογραμματισμού, γεγονός που οδηγεί σε πρόσθετη καθυστέρηση μέχρι τη μετάδοση της άνω ζεύξης και δεν μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση χαμηλής καθυστέρησης του NR. Αφαιρώντας τη συνένωση από το RLC, τα RLC PDUs μπορούν να συναρμολογηθούν εκ των προτέρων και κατά τη λήψη της απόφασης χρονοπρογραμματισμού η συσκευή πρέπει μόνο να προωθήσει έναν κατάλληλο αριθμό RLC PDUs στο επίπεδο MAC, ο οποίος εξαρτάται από το μέγεθος του προγραμματισμένου μπλοκ μεταφοράς. Για την πλήρη συμπλήρωση του μπλοκ μεταφοράς



ΣΧΗΜΑ 6.10

Τμηματοποίηση RLC.

μέγεθος, το τελευταίο RLC PDU μπορεί να περιέχει ένα τμήμα ενός SDU. Η λειτουργία τμηματοποίησης είναι απλή. Κατά τη λήψη της επιχορήγησης χρονοπρογραμματισμού, η συσκευή περιλαμβάνει την ποσότητα δεδομένων που απαιτείται για να γεμίσει το μπλοκ μεταφοράς και ενημερώνει την επικεφαλίδα για να υποδείξει ότι πρόκειται για μια τμηματοποιημένη SDU.

Ο μηχανισμός αναμετάδοσης RLC είναι επίσης υπεύθυνος για την παροχή παράδοσης δεδομένων χωρίς σφάλματα σε ανώτερα στρώματα. Για να επιτευχθεί αυτό, ένα πρωτόκολλο αναμετάδοσης λειτουργεί μεταξύ των οντοτήτων RLC στο δέκτη και τον πομπό. Παρακολουθώντας τους αριθμούς ακολουθίας που αναγράφονται στις επικεφαλίδες των εισερχόμενων PDUs, το RLC λήψης μπορεί να εντοπίσει τα PDUs που λείπουν (ο αριθμός ακολουθίας RLC είναι ανεξάρτητος από τον αριθμό ακολουθίας PDCP). Οι αναφορές κατάστασης ανατροφοδοτούνται στην οντότητα RLC εκπομπής, ζητώντας την επαναμετάδοση των PDU που λείπουν. Με βάση τη ληφθείσα αναφορά κατάστασης, η οντότητα RLC στον πομπό μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να μεταδώσει εκ νέου τα PDUs που λείπουν, εάν χρειάζεται.

Παρόλο που το RLC είναι ικανό να χειρίζεται σφάλματα μετάδοσης λόγω θορύβου, απρόβλεπτων διακυμάνσεων του καναλιού κ.λπ., η παράδοση χωρίς σφάλματα στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται από το πρωτόκολλο υβριδικού ARQ με βάση το MAC. Συνεπώς, η χρήση ενός μηχανισμού επαναμετάδοσης στο RLC μπορεί να φαίνεται αρχικά περιττή. Ωστόσο, όπως θα συζητηθεί στο [Κεφάλαιο 13](#), αυτό δεν ισχύει και η χρήση τόσο των μηχανισμών αναμετάδοσης με βάση το RLC όσο και των μηχανισμών αναμετάδοσης με βάση το MAC στην πραγματικότητα αιτιολογείται επαρκώς από τις διαφορές στη σηματοδότηση ανατροφοδότησης.

Οι λεπτομέρειες του RLC περιγράφονται περαιτέρω [στην ενότητα 13.2](#).

6.4.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟ

Το επίπεδο MAC χειρίζεται την πολυπλεξία λογικών καναλιών, τις υβριδικές αναμεταδόσεις ARQ και τις λειτουργίες χρονοπρογραμματισμού και χρονοπρογραμματισμού, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού διαφορετικών αριθμολογιών. Είναι επίσης υπεύθυνο για την πολυπλεξία/αποποπολυπλεξία δεδομένων σε πολλαπλά φέροντα στοιχεία όταν χρησιμοποιείται η συνάθροιση φέροντος.

6.4.4.1 Λογικά κανάλια και κανάλια μεταφοράς

Το MAC παρέχει υπηρεσίες στο RLC με τη μορφή *λογικών καναλιών*. Ένα λογικό κανάλι ορίζεται από τον *τύπο* της πληροφορίας που μεταφέρει και γενικά ταξινομείται ως *κανάλι ελέγχου*, που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών ελέγχου και διαμόρφωσης που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός συστήματος NR, ή ως *κανάλι κίνησης*, που χρησιμοποιείται για τα δεδομένα του χρήστη. Το σύνολο των τύπων λογικών καναλιών που καθορίζονται για το NR περιλαμβάνει:

- Το *κανάλι ελέγχου εκπομπής* (BCCH), που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση *πληροφοριών συστήματος* από το δίκτυο σε όλες τις συσκευές μιας κυψέλης. Πριν από την πρόσβαση στο σύστημα, μια συσκευή πρέπει να αποκτήσει τις πληροφορίες συστήματος για να μάθει πώς είναι διαμορφωμένο το σύστημα και, γενικά, πώς να συμπεριφέρεται σωστά μέσα σε μια κυψέλη. Σημειώστε ότι, στην περίπτωση μη αυτόνομης λειτουργίας, οι πληροφορίες συστήματος παρέχονται από το σύστημα LTE και δεν υπάρχει BCCH.
- Το *κανάλι ελέγχου τηλεειδοποίησης* (PCCH), που χρησιμοποιείται για την τηλεειδοποίηση συσκευών των οποίων η θέση σε επίπεδο κυψέλης δεν είναι γνωστή στο δίκτυο. Το μήνυμα τηλεειδοποίησης

επομένως πρέπει να μεταδίδεται σε πολλαπλά κύτταρα. Σημειώστε ότι, στην περίπτωση μη αυτόνομης λειτουργίας, η τηλεειδοποίηση παρέχεται από το σύστημα LTE και δεν υπάρχει PCCH.

- Το *κοινό κανάλι ελέγχου* (CCCH), που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών ελέγχου σε συνδυασμό με την τυχαία πρόσβαση.
- Το *αποκλειστικό κανάλι ελέγχου* (DCCH), που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών ελέγχου από/προς μια συσκευή. Αυτό το κανάλι χρησιμοποιείται για την ατομική διαμόρφωση των συσκευών, όπως η ρύθμιση διαφόρων παραμέτρων στις συσκευές.
- Το *Dedicated Traffic Channel* (DTCH), που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων χρήστη από/προς μια συσκευή. Αυτός είναι ο λογικός τύπος καναλιού που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση όλων των δεδομένων χρήστη ανερχόμενης και κατερχόμενης ζεύξης μονοεκπομπής.

Τα παραπάνω λογικά κανάλια υπάρχουν γενικά και σε ένα σύστημα LTE και χρησιμοποιούνται για παρόμοιες λειτουργίες. Ωστόσο, το LTE παρέχει πρόσθετα λογικά κανάλια για χαρακτηριστικά που δεν υποστηρίζονται ακόμη από το NR (αλλά είναι πιθανό να εισαχθούν σε επερχόμενες εκδόσεις).

Από το φυσικό επίπεδο, το επίπεδο MAC χρησιμοποιεί υπηρεσίες με τη μορφή *καναλιών μεταφοράς*. Ένα κανάλι μεταφοράς ορίζεται από τον *τρόπο* και τα *χαρακτηριστικά* με τα οποία οι πληροφορίες μεταδίδονται μέσω της ραδιοδιεπαφής. Τα δεδομένα σε ένα κανάλι μεταφοράς οργανώνονται σε *μπλοκ μεταφοράς*. Σε κάθε *Χρονικό Διάστημα Μετάδοσης* (TTI), το πολύ ένα μπλοκ μεταφοράς δυναμικού μεγέθους μεταδίδεται μέσω της ραδιοδιεπαφής από/προς μια συσκευή (στην περίπτωση χωρικής πολυπλεξίας περισσότερων από τέσσερα επίπεδα, υπάρχουν δύο μπλοκ μεταφοράς ανά TTI).

Με κάθε μπλοκ μεταφοράς σχετίζεται μια *μορφή μεταφοράς* (TF), η οποία καθορίζει τον *τρόπο με τον οποίο* το μπλοκ μεταφοράς θα μεταδοθεί μέσω της ραδιοδιεπαφής. Η μορφή μεταφοράς περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος του μπλοκ μεταφοράς, το σχήμα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης και την αντιστοίχιση της κεραίας. Μεταβάλλοντας τη μορφή μεταφοράς, το επίπεδο MAC μπορεί έτσι να πραγματοποιήσει διαφορετικούς ρυθμούς δεδομένων, μια διαδικασία γνωστή ως *επίλογή μορφής μεταφοράς*.

Για το NR ορίζονται οι ακόλουθοι τύποι καναλιών μεταφοράς:

- Το *κανάλι εκπομπής* (BCH) έχει μια σταθερή μορφή μεταφοράς, η οποία παρέχεται από τις προδιαγραφές. Χρησιμοποιείται για τη μετάδοση τμημάτων των πληροφοριών του συστήματος BCCH, πιο συγκεκριμένα του λεγόμενου *Master Information Block* (MIB), όπως περιγράφεται στο [κεφάλαιο 16](#).
- Το *κανάλι τηλεειδοποίησης* (PCH) χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών τηλεειδοποίησης από το λογικό κανάλι PCCH. Το PCH υποστηρίζει *ασυνεχή λήψη* (DRX) για να επιτρέπει στη συσκευή να εξοικονομεί ενέργεια μπαταρίας ξυπνώντας για να λαμβάνει το PCH μόνο σε προκαθορισμένες χρονικές στιγμές.
- Το *κοινόχρηστο κανάλι κάτω ζεύξης* (DL-SCH) είναι το κύριο κανάλι μεταφοράς που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων κάτω ζεύξης στο NR. Υποστηρίζει βασικά χαρακτηριστικά NR, όπως δυναμική προσαρμογή ρυθμού και χρονοπρογραμματισμό εξαρτώμενο από το κανάλι στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας, υβριδικό ARQ με μαλακό συνδυασμό και χωρική πολυπλεξία. Υποστηρίζει επίσης το DRX για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής, ενώ παράλληλα παρέχει μια εμπειρία συνεχούς λειτουργίας. Το DL-SCH χρησιμοποιείται επίσης για

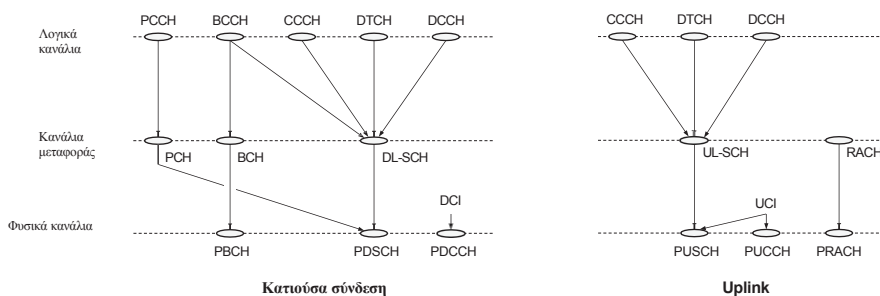
μετάδοση των τμημάτων των πληροφοριών συστήματος BCCH που δεν αντιστοιχίζονται στο BCH. Κάθε συσκευή έχει ένα DL-SCH ανά κυψέλη στην οποία είναι συνδεδεμένη. Στις υποδοχές όπου λαμβάνονται πληροφορίες συστήματος υπάρχει ένα επιπλέον DL-SCH από την πλευρά της συσκευής.

- Το κοινόχρηστο κανάλι άνω ζεύξης (UL-SCH) είναι το αντίστοιχο κανάλι άνω ζεύξης του DL-SCH, δηλαδή το κανάλι μεταφοράς άνω ζεύξης που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων άνω ζεύξης.

Επιπλέον, το κανάλι τυχαίας πρόσβασης (RACH) ορίζεται επίσης ως κανάλι μεταφοράς, αν και δεν μεταφέρει μπλοκ μεταφοράς.

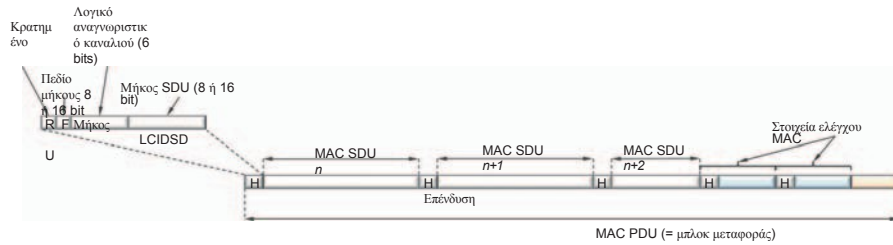
Μέρος της λειτουργίας MAC είναι η πολυπλεξία διαφορετικών λογικών καναλιών και η αντιστοίχιση των λογικών καναλιών στα κατάλληλα κανάλια μεταφοράς. Η αντιστοίχιση μεταξύ των τύπων λογικών καναλιών και των τύπων καναλιών μεταφοράς δίνεται στο Σχήμα 6.11. Αυτό το σχήμα δείχνει σαφώς πώς το DL-SCH και το UL-SCH είναι τα κύρια κανάλια μεταφοράς downlink και uplink, αντίστοιχα. Στα σχήματα περιλαμβάνονται επίσης τα αντίστοιχα φυσικά κανάλια, που περιγράφονται παρακάτω, και απεικονίζεται η αντιστοίχιση μεταξύ καναλιών μεταφοράς και φυσικών καναλιών.

Για την υποστήριξη του χειρισμού προτεραιοτήτων, πολλαπλά λογικά κανάλια, όπου κάθε λογικό κανάλι έχει τη δική του οντότητα RLC, μπορούν να πολυπλέκονται σε ένα κανάλι μεταφοράς από το επίπεδο MAC. Στο δέκτη, το στρώμα MAC χειρίζεται την αντιστοίχιση αποπλεξία και προωθεί τα RLC PDUs στην αντίστοιχη οντότητα RLC. Για την υποστήριξη της αποπλεξίας στο δέκτη, χρησιμοποιείται μια επικεφαλίδα MAC. Η τοποθέτηση των επικεφαλίδων MAC έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με το LTE, και πάλι με γνώμονα τη λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης. Αντί να τοποθετούνται όλες οι πληροφορίες της επικεφαλίδας MAC στην αρχή μιας MAC PDU, πράγμα που σημαίνει ότι η συναρμολόγηση της MAC PDU δεν μπορεί να ξεκινήσει μέχρι να είναι διαθέσιμη η απόφαση χρονοπρογραμματισμού, η υποεπικεφαλίδα που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη MAC SDU τοποθετείται αμέσως πριν από την SDU, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.12. Αυτό επιτρέπει την προεπεξεργασία των PDUs πριν λάβουν την απόφαση χρονοπρογραμματισμού. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να προστεθεί συμπλήρωση για να ευθυγραμμιστεί το μέγεθος του μπλοκ μεταφοράς με εκείνα που υποστηρίζονται στο NR.



ΣΧΗΜΑ 6.11

Χαρτογράφηση μεταξύ λογικών, μεταφορικών και φυσικών καναλιών.



ΣΧΗΜΑ 6.12

Πολυπλεξία MAC SDU και εισαγωγή κεφαλίδας (περίπτωση uplink).

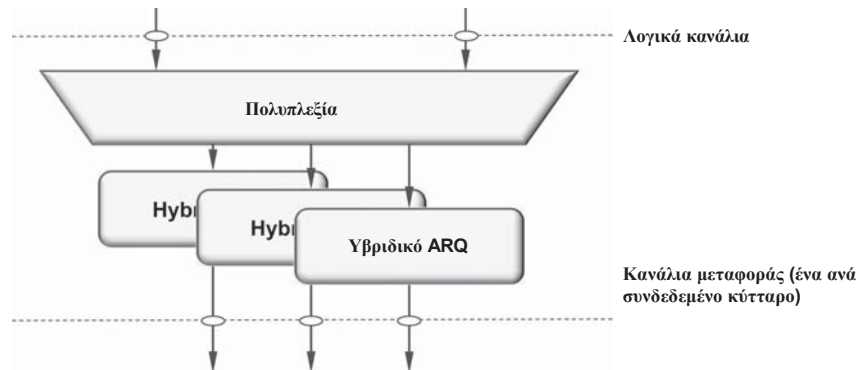
Η υποκεφαλίδα περιέχει την ταυτότητα του λογικού καναλιού (LCID) από το οποίο προήλθε το RLC PDU και το μήκος του PDU σε bytes. Υπάρχει επίσης μια σημαία που υποδεικνύει το μέγεθος του δείκτη μήκους, καθώς και ένα δεσμευμένο bit για μελλοντική χρήση.

Εκτός από την πολυπλεξία διαφορετικών λογικών καναλιών, το επίπεδο MAC μπορεί επίσης να εισάγει *στοιχεία ελέγχου MAC* στα μπλοκ μεταφοράς που θα μεταδοθούν μέσω των καναλιών μεταφοράς. Ένα στοιχείο ελέγχου MAC χρησιμοποιείται για σήματα ελέγχου εντός της ζώνης και αναγνωρίζεται με δεσμευμένες τιμές στο πεδίο LCID, όπου η τιμή LCID υποδεικνύει τον τύπο των πληροφοριών ελέγχου. Υποστηρίζονται τόσο στοιχεία ελέγχου MAC σταθερού όσο και μεταβλητού μήκους, ανάλογα με τη χρήση τους. Για τις downlink μεταδόσεις, τα στοιχεία ελέγχου MAC βρίσκονται στην αρχή του MAC PDU, ενώ για τις uplink μεταδόσεις τα στοιχεία ελέγχου MAC βρίσκονται στο τέλος, αμέσως πριν το padding (αν υπάρχει). Και πάλι, η τοποθέτηση επιλέγεται προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης στη συσκευή.

Τα στοιχεία ελέγχου MAC χρησιμοποιούνται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για τη σιναλώση ελέγχου εντός της ζώνης. Παρέχει έναν ταχύτερο τρόπο για την αποστολή σηματοδότησης ελέγχου από το RLC, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουμε στους περιορισμούς όσον αφορά τα μεγέθη του ωφέλιμου φορτίου και την αξιοπιστία που προσφέρει η σηματοδότηση ελέγχου φυσικού επιπέδου L1/L2 (PDCCH ή PUCCH). Υπάρχουν πολλαπλά στοιχεία ελέγχου MAC, που χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, για παράδειγμα:

- Στοιχεία ελέγχου MAC που σχετίζονται με τον χρονοπρογραμματισμό, όπως αναφορές κατάστασης ρυθμιστικού διαύλου και αναφορές αποθέματος ισχύος που χρησιμοποιούνται για την υποβοήθηση του χρονοπρογραμματισμού ανερχόμενης ζεύξης, όπως περιγράφεται στο [κεφάλαιο 14](#), και το διαμορφωμένο στοιχείο ελέγχου MAC επιβεβαίωσης χορήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διαμόρφωση του ημισυνεχούς χρονοπρογραμματισμού,
- Στοιχεία ελέγχου MAC που σχετίζονται με την τυχαία πρόσβαση, όπως το C-RNTI και τα στοιχεία ελέγχου MAC με επίλυση ανταγωνισμού,
- Στοιχεία ελέγχου Timing-advance MAC για το χειρισμό της χρονικής προόδου, όπως περιγράφεται στο [κεφάλαιο 15](#),
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση στοιχείων που έχουν ρυθμιστεί προηγουμένως,
- Στοιχεία ελέγχου MAC που σχετίζονται με το DRX,
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ανίχνευσης διπλασιασμού PDCP και
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αναφοράς CSI και της μετάδοσης SRS (βλέπε [κεφάλαιο 8](#)).

Η οντότητα MAC είναι επίσης υπεύθυνη για τη διανομή των δεδομένων από κάθε ροή στις διάφορες συνιστώσες μεταφορείς ή κυψέλες, στην περίπτωση της συγκέντρωσης μεταφορέων. Το



ΣΧΗΜΑ 6.13

Συγκέντρωση φορέων.

Βασική αρχή για τη συνάθροιση φορέων είναι η ανεξάρτητη επεξεργασία των συστατικών φορέων στο φυσικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της σηματοδότησης ελέγχου, του χρονοπρογραμματισμού και των υβριδικών αναμεταδόσεων ARQ, ενώ η συνάθροιση φορέων είναι αόρατη πάνω από το επίπεδο MAC. Συνεπώς, η συνάθροιση φορέων παρατηρείται κυρίως στο επίπεδο MAC, όπως απεικονίζεται στο [Σχήμα 6.13](#), όπου τα λογικά κανάλια, συμπεριλαμβανομένων τυχόν στοιχείων ελέγχου MAC, πολυπλέκονται για να σχηματίσουν μπλοκ μεταφοράς ανά συστατικό φορέα, με κάθε συστατικό φορέα να έχει τη δική του οντότητα υβριδικού ARQ.

Τόσο η συνάθροιση φορέων όσο και η διπλή συνδεσιμότητα έχουν ως αποτέλεσμα τη σύνδεση της συσκευής σε περισσότερες από μία κυψέλες. Παρά την ομοιότητα αυτή, υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές, που σχετίζονται κυρίως με το πόσο στενά συντονίζονται οι διαφορετικές κυψέλες και αν βρίσκονται στο ίδιο ή σε διαφορετικά gNBs.

Η συνάθροιση φορέων συνεπάγεται πολύ στενό συντονισμό, με όλα τα κύτταρα να ανήκουν στον ίδιο gNB. Οι αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού λαμβάνονται από κοινού για όλες τις κυψέλες στις οποίες συνδέεται η συσκευή από έναν κοινό χρονοπρογραμματιστή.

Η διπλή συνδεσιμότητα, από την άλλη πλευρά, επιτρέπει έναν πολύ πιο χαλαρό συντονισμό μεταξύ των κυττάρων. Οι κυψέλες μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς gNBs, και μπορεί ακόμη και να ανήκουν σε διαφορετικές τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης, όπως συμβαίνει στη διπλή συνδεσιμότητα NR-LTE σε περίπτωση μη αυτόνομης λειτουργίας.

Η συγκέντρωση φορέων και η διπλή συνδεσιμότητα μπορούν επίσης να συνδυαστούν. Αυτός είναι ο λόγος για τους όρους κύρια ομάδα κυττάρων και δευτερεύουσα ομάδα κυττάρων. Μέσα σε κάθε μία από τις ομάδες κυττάρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνάθροιση φορέων.

6.4.4.2 Προγραμματισμός

Μία από τις βασικές αρχές της ραδιοπρόσβασης NR είναι η μετάδοση με κοινόχρηστο κανάλι - δηλαδή, οι πόροι χρόνου-συχνότητας μοιράζονται δυναμικά μεταξύ των χρηστών. Ο *χρονοπρογραμματιστής* είναι μέρος του επιπέδου MAC (αν και συχνά είναι προτιμότερο να θεωρείται ως ξεχωριστή οντότητα) και ελέγχει την ανάθεση των πόρων ανοδικής και καθοδικής ζεύξης με όρους

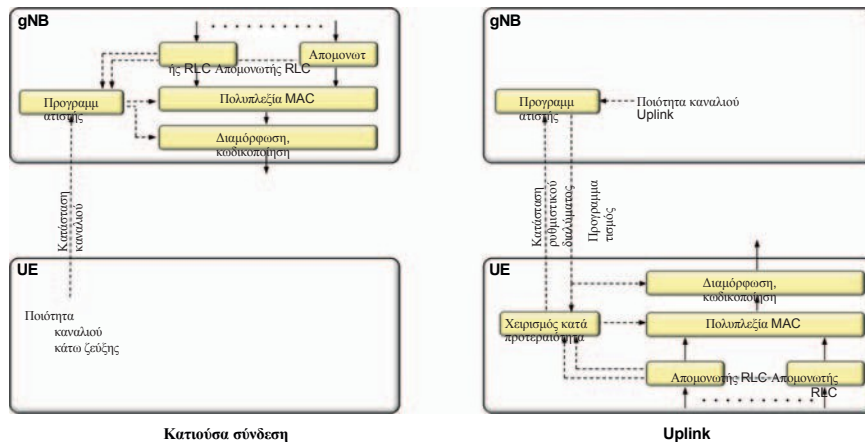
τα λεγόμενα *μπλοκ πόρων* στο πεδίο της συχνότητας και τα σύμβολα και τις χρονοθυρίδες OFDM στο πεδίο του χρόνου.

Η βασική λειτουργία του χρονοπρογραμματιστή είναι ο *δυναμικός* χρονοπρογραμματισμός, όπου ο gNB λαμβάνει μια απόφαση χρονοπρογραμματισμού, συνήθως μία φορά ανά σχισμή, και στέλνει πληροφορίες χρονοπρογραμματισμού στο επιλεγμένο σύνολο συσκευών. Παρόλο που ο χρονοπρογραμματισμός ανά σχισμή είναι μια κοινή περίπτωση, ούτε οι αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού ούτε η πραγματική μετάδοση δεδομένων περιορίζονται να ξεκινούν ή να τελειώνουν στα όρια των σχισμών. Αυτό είναι χρήσιμο για την υποστήριξη λειτουργίας χαμηλής καθυστέρησης καθώς και για μελλοντικές επεκτάσεις στη λειτουργία χωρίς άδεια χρήσης φάσματος, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 6.

Ο χρονοπρογραμματισμός άνω και κάτω ζεύξης διαχωρίζεται στο NR και οι αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού άνω και κάτω ζεύξης μπορούν να λαμβάνονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη (εντός των ορίων που θέτει το σχήμα διπλής όδευσης στην περίπτωση λειτουργίας ημι-διπλής όδευσης).

Ο χρονοπρογραμματιστής καθοδικής ζεύξης είναι υπεύθυνος για τον (δυναμικό) έλεγχο των συσκευών στις οποίες θα μεταδοθεί και, για κάθε μία από αυτές τις συσκευές, του συνόλου των μπλοκ πόρων στα οποία θα πρέπει να μεταδοθεί το DL-SCH της συσκευής. Η επιλογή μορφότυπου μεταφοράς (επιλογή μεγέθους μπλοκ μεταφοράς, σχήματος διαμόρφωσης και χαρτογράφησης κεραίας) και η πολυπλεξία λογικού καναλιού για τις μεταδόσεις κάτω ζεύξης ελέγχονται από τον gNB, όπως απεικονίζεται στο αριστερό τμήμα του Σχ. 6.14.

Ο χρονοπρογραμματιστής ανοδικής ζεύξης εξυπηρετεί παρόμοιο σκοπό, δηλαδή τον (δυναμικό) έλεγχο των συσκευών που πρόκειται να μεταδώσουν στο αντίστοιχο UL-SCH τους και σε ποιους πόρους χρόνου-συχνότητας ανοδικής ζεύξης (συμπεριλαμβανομένου του φέροντος στοιχείου). Παρά το γεγονός ότι ο χρονοπρογραμματιστής gNB καθορίζει τη μορφή μεταφοράς για τη συσκευή, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η απόφαση χρονοπρογραμματισμού άνω ζεύξης δεν προγραμματίζει ρητά ένα συγκεκριμένο λογικό κανάλι αλλά τη συσκευή ως τέτοια. Έτσι, αν και ο χρονοπρογραμματιστής gNB ελέγχει το ωφέλιμο φορτίο μιας προγραμματισμένης συσκευής, η συσκευή είναι υπεύθυνη για



ΣΧΗΜΑ 6.14

Επιλογή μορφότυπου μεταφοράς στην (α) κατερχόμενη ζεύξη και (β) ανερχόμενη ζεύξη.

επιλέγοντας από ποιους ραδιοφορείς λαμβάνονται τα δεδομένα σύμφωνα με ένα σύνολο κανόνων, οι παράμετροι των οποίων μπορούν να διαμορφωθούν από τον gNB. Αυτό απεικονίζεται στο δεξιό τμήμα του Σχ. 6.14, όπου ο χρονοπρογραμματιστής gNB ελέγχει τη μορφή μεταφοράς και η συσκευή ελέγχει την πολυπλεξία λογικών καναλιών.

Αν και η στρατηγική χρονοπρογραμματισμού είναι συγκεκριμένη για την εφαρμογή και δεν καθορίζεται από το 3GPP, ο γενικός στόχος των περισσότερων χρονοπρογραμματισμών είναι να εκμεταλλευτούν τις διακυμάνσεις του καναλιού μεταξύ των συσκευών και να προγραμματίσουν κατά προτίμηση τις μεταδόσεις προς μια συσκευή σε πόρους με ευνοϊκές συνθήκες καναλιού τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και της συχνότητας, που συχνά αναφέρεται ως *χρονοπρογραμματισμός εξαρτώμενος από το κανάλι*.

Ο χρονοπρογραμματισμός εξαρτώμενος από το κανάλι της κάτω ζεύξης υποστηρίζεται μέσω *πληροφοριών κατάστασης καναλιού* (CSI), οι οποίες αναφέρονται από τη συσκευή στον gNB και αντικατοπτρίζουν τη στιγμιαία ποιότητα του καναλιού της κάτω ζεύξης στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας, καθώς και πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον καθορισμό της κατάλληλης επεξεργασίας της κεραίας στην περίπτωση χωρικής πολυπλεξίας. Στην ανερχόμενη ζεύξη, οι πληροφορίες κατάστασης καναλιού που είναι απαραίτητες για τον εξαρτώμενο από το κανάλι χρονοπρογραμματισμό ανερχόμενης ζεύξης μπορούν να βασίζονται σε ένα *ηχητικό σήμα αναφοράς* που μεταδίδεται από κάθε συσκευή για την οποία ο gNB θέλει να εκτιμήσει την ποιότητα του καναλιού ανερχόμενης ζεύξης. Για να βοηθηθεί ο χρονοπρογραμματιστής άνω ζεύξης στις αποφάσεις του, η συσκευή μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες κατάστασης απομονωτή και χώρου ισχύος στον gNB χρησιμοποιώντας στοιχεία ελέγχου MAC. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να μεταδοθούν μόνο εάν η συσκευή έχει λάβει έγκυρη επιχορήγηση χρονοπρογραμματισμού. Για τις περιπτώσεις που αυτό δεν ισχύει, παρέχεται μια ένδειξη ότι η συσκευή χρειάζεται πόρους άνω ζεύξης ως μέρος της δομής σηματοδότησης ελέγχου άνω ζεύξης L1/L2 (βλέπε κεφάλαιο 10).

Παρόλο που ο δυναμικός προγραμματισμός είναι ο βασικός τρόπος λειτουργίας, υπάρχει επίσης η δυνατότητα για μετάδοση/λήψη χωρίς δυναμική παραχώρηση για να μειωθεί η επιβάρυνση της σηματοδότησης ελέγχου. Οι λεπτομέρειες διαφέρουν μεταξύ κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης.

Στην καθοδική ζεύξη χρησιμοποιείται ένα σχήμα παρόμοιο με τον ημι-συνεχή χρονοπρογραμματισμό στο LTE. Ένα πρότυπο ημι-συνεχούς χρονοπρογραμματισμού σηματοδοτείται εκ των προτέρων στη συσκευή. Μετά την ενεργοποίηση από τη σηματοδότηση ελέγχου L1/L2, η οποία περιλαμβάνει επίσης παραμέτρους όπως ο πόρος χρόνου-συχνότητας και το σχήμα κωδικοποίησης και διαμόρφωσης που θα χρησιμοποιηθεί, η συσκευή λαμβάνει μεταδόσεις δεδομένων καθοδικής ζεύξης σύμφωνα με το προκαθορισμένο μοτίβο.

Στην ανοδική ζεύξη, υπάρχουν δύο ελαφρώς διαφορετικά σχήματα, τύπου 1 και τύπου 2, που διαφέρουν ως προς τον τρόπο ενεργοποίησης του σχήματος. Στον τύπο 1, το RRC διαμορφώνει όλες τις παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των πόρων χρόνου-συχνότητας και του σχήματος διαμόρφωσης και κωδικοποίησης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, και επίσης ενεργοποιεί τη μετάδοση ανοδικής ζεύξης σύμφωνα με τις παραμέτρους. Ο τύπος 2, από την άλλη πλευρά, είναι παρόμοιος με τον ημι-συνεχή χρονοπρογραμματισμό, όπου το RRC διαμορφώνει το σχήμα χρονοπρογραμματισμού στο χρόνο. Η ενεργοποίηση γίνεται με τη χρήση σήματος L1/L2, το οποίο περιλαμβάνει τις απαραίτητες παραμέτρους μετάδοσης (εκτός από την περιοδικότητα που παρέχεται μέσω της σηματοδότησης RRC). Τόσο στον τύπο 1 όσο και στον τύπο 2, η συσκευή δεν μεταδίδει στην ανοδική ζεύξη εκτός εάν υπάρχουν δεδομένα προς μεταφορά.

6.4.4.3 Υβριδικό ARQ με μαλακό συνδυασμό

Το υβριδικό ARQ με μαλακό συνδυασμό παρέχει ανθεκτικότητα έναντι σφαλμάτων μετάδοσης. Καθώς οι αναμεταδόσεις υβριδικού ARQ είναι γρήγορες, πολλές υπηρεσίες επιτρέπουν μία ή πολλαπλές αναμεταδόσεις και, επομένως, ο μηχανισμός υβριδικού ARQ

(κλειστού βρόχου) μηχανισμό ελέγχου ρυθμού. Το πρωτόκολλο υβριδικού ARQ αποτελεί μέρος του επιπέδου MAC, ενώ το φυσικό επίπεδο χειρίζεται τον πραγματικό μαλακό συνδυασμό.⁵

Το υβριδικό ARQ δεν είναι εφαρμόσιμο για όλους τους τύπους κίνησης. Για παράδειγμα, οι μεταδόσεις εκπομπής, όπου οι ίδιες πληροφορίες προορίζονται για πολλές συσκευές, συνήθως δεν βασίζονται στο υβριδικό ARQ. Ως εκ τούτου, το υβριδικό ARQ υποστηρίζεται μόνο για το DL-SCH και το UL-SCH, αν και η χρήση του εξαρτάται από την υλοποίηση του gNB.

Το υβριδικό πρωτόκολλο ARQ χρησιμοποιεί πολλαπλές παράλληλες διαδικασίες stop-and-wait με παρόμοιο τρόπο με το LTE. Κατά τη λήψη ενός μπλοκ μεταφοράς, ο δέκτης προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει το μπλοκ μεταφοράς και ενημερώνει τον πομπό σχετικά με το αποτέλεσμα της λειτουργίας αποκωδικοποίησης μέσω ενός μόνο bit επιβεβαίωσης που δείχνει αν η αποκωδικοποίηση ήταν επιτυχής ή αν απαιτείται επαναμετάδοση του μπλοκ μεταφοράς. Προφανώς, ο δέκτης πρέπει να γνωρίζει σε ποια διαδικασία υβριδικού ARQ σχετίζεται μια ληφθείσα επιβεβαίωση. Αυτό επιλύεται με τη χρήση του χρονισμού της επιβεβαίωσης για την αντιστοίχιση με μια συγκεκριμένη διαδικασία υβριδικού ARQ ή με τη χρήση της θέσης της επιβεβαίωσης στο βιβλίο κωδικών υβριδικού ARQ σε περίπτωση πολλαπλών επιβεβαιώσεων που μεταδίδονται ταυτόχρονα (βλ. [ενότητα 13.1](#) για περισσότερες λεπτομέρειες).

Χρησιμοποιείται ένα ασύγχρονο πρωτόκολλο υβριδικών ARQ τόσο για την κατερχόμενη όσο και για την ανερχόμενη ζεύξη - δηλαδή, χρησιμοποιείται ένας ρητός αριθμός διεργασίας υβριδικών ARQ για να υποδείξει ποια διεργασία απευθύνεται. Σε ένα ασύγχρονο πρωτόκολλο υβριδικής ARQ, οι επαναληπτικές αποστολές προγραμματίζονται κατ' αρχήν παρόμοια με τις αρχικές μεταδόσεις. Η $\chi\rho\eta$ ενός ασύγχρονου πρωτοκόλλου ανοδικής ζεύξης, αντί ενός σύγχρονου όπως στο LTE, είναι απαραίτητη για την υποστήριξη του δυναμικού TDD, όπου δεν υπάρχει σταθερή κατανομή ανοδικής/καθοδικής ζεύξης. Προσφέρει επίσης καλύτερη ευελιξία όσον αφορά την ιεράρχηση μεταξύ ροών δεδομένων και συσκευών και είναι επωφελής για μελλοντική επέκταση σε λειτουργία σε μη αδειοδοτημένο φάσμα.⁶

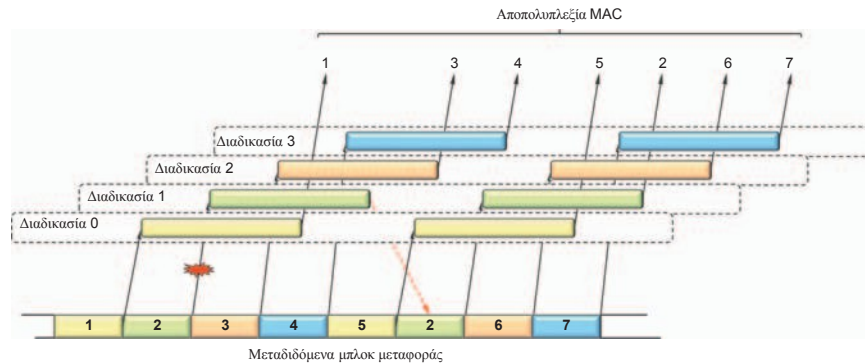
Υποστηρίζονται έως και 16 διεργασίες υβριδικών ARQ. Η ύπαρξη μεγαλύτερου μέγιστου αριθμού διεργασιών υβριδικού ARQ από ό,τι στο LTE⁷ έχει ως κίνητρο τη δυνατότητα απομακρυσμένων ραδιοκεφαλών, η οποία συνεπάγεται μια ορισμένη καθυστέρηση στην εμπρόσθια διαδρομή, σε συνδυασμό με τις μικρότερες διάρκειες σχισμών στις υψηλές συχνότητες. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι ο μεγαλύτερος μέγιστος αριθμός διεργασιών υβριδικού ARQ δεν συνεπάγεται μεγαλύτερο χρόνο διαδρομής, καθώς δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν όλες οι διεργασίες, αλλά αποτελεί απλώς ένα ανώτατο όριο του δυνατού αριθμού διεργασιών.

Η χρήση πολλαπλών παράλληλων διεργασιών υβριδικού ARQ, όπως απεικονίζεται στο [σχήμα 6.15](#), για μια συσκευή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παράδοση δεδομένων από τον μηχανισμό υβριδικού ARQ εκτός σειράς. Για παράδειγμα, το μπλοκ μεταφοράς 3 στο σχήμα αποκωδικοποιήθηκε επιτυχώς πριν από το μπλοκ μεταφοράς 2, το οποίο απαιτούσε επαναμεταδόσεις. Για πολλές εφαρμογές αυτό είναι αποδεκτό και, αν όχι, μπορεί να παρασχεθεί διαδοχική παράδοση.

⁵Ο απαλός συνδυασμός γίνεται πριν ή ως μέρος της αποκωδικοποίησης του καναλιού, η οποία είναι σαφώς μια λειτουργία του φυσικού επιπέδου. Επίσης, ο χειρισμός της αναμετάδοσης ανά CBG αποτελεί τυπικά μέρος του φυσικού στρώματος.

⁶Το LTE άλλαξε σε ένα ασύγχρονο πρωτόκολλο υβριδικού ARQ για την ανοδική ζεύξη για το LAA.

⁷Στο LTE, χρησιμοποιούνται οκτώ διεργασίες για το FDD και έως και 15 διεργασίες για το TDD, ανάλογα με τη διαμόρφωση ανερχόμενης-κατερχόμενης ζεύξης.



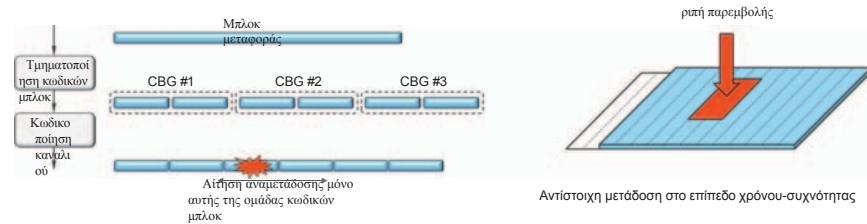
ΣΧΗΜΑ 6.15

Πολλαπλές παράλληλες διεργασίες υβριδικού ARQ.

μέσω του πρωτοκόλλου PDCP. Ο λόγος για τον οποίο δεν παρέχεται διαδοχική παράδοση στο πρωτόκολλο RLC είναι η μείωση της καθυστέρησης. Αν επιβαλλόταν η παράδοση με τη σειρά στο Σχήμα 6.15, τα πακέτα με τους αριθμούς 3, 4 και 5 θα έπρεπε να καθυστερήσουν μέχρι να ληφθεί σωστά το πακέτο με τον αριθμό 2 πριν τα παραδώσουν στα ανώτερα στρώματα, ενώ χωρίς παράδοση με τη σειρά κάθε πακέτο μπορεί να προωθηθεί μόλις ληφθεί σωστά.

Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό του υβριδικού μηχανισμού ARQ στο NR σε σύγκριση με το LTE είναι η δυνατότητα επαναμετάδοσης ομάδων κωδικοποιημένων μπλοκ, ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να είναι επωφελές για πολύ μεγάλα μπλοκ μεταφοράς ή όταν ένα μπλοκ μεταφοράς παρεμποδίζεται εν μέρει από μια άλλη μετάδοση που προηγείται. Ως μέρος της λειτουργίας κωδικοποίησης καναλιού στο φυσικό επίπεδο, ένα μπλοκ μεταφοράς χωρίζεται σε ένα ή περισσότερα μπλοκ κωδικών με κωδικοποίηση διόρθωσης σφαλμάτων που εφαρμόζεται σε καθένα από τα μπλοκ κωδικών το πολύ 8448 bit.⁸ προκειμένου να διατηρηθεί η πολυπλοκότητα της κωδικοποίησης καναλιού σε λογικά επίπεδα. Έτσι, ακόμη και για μέτριους ρυθμούς δεδομένων μπορεί να υπάρχουν πολλά μπλοκ κώδικα ανά μπλοκ μεταφοράς και σε ρυθμούς δεδομένων Gbps μπορεί να υπάρχουν εκατοντάδες μπλοκ κώδικα ανά μπλοκ μεταφοράς. Σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως εάν η παρεμβολή είναι εκρηκτική και πλήττει μικρό αριθμό συμβόλων OFDM στη σχισμή, μόνο μερικά από αυτά τα μπλοκ κώδικα στο μπλοκ μεταφοράς μπορεί να αλλοιωθούν, ενώ η πλειονότητα των μπλοκ κώδικα λαμβάνεται σωστά. Για τη σωστή λήψη του μπλοκ μεταφοράς, αρκεί η επαναμετάδοση των εσφαλμένων μπλοκ κώδικα. Ταυτόχρονα, η επιβάρυνση σηματοδότησης ελέγχου θα ήταν πολύ μεγάλη, εάν μεμονωμένα μπλοκ κώδικα μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον υβριδικό μηχανισμό ARQ. Ως εκ τούτου, ορίζονται ομάδες κωδικών μπλοκ (CBGs). Εάν διαμορφωθεί η αναμετάδοση ανά CBG, παρέχεται ανατροφοδότηση ανά CBG και αναμεταδίδονται μόνο οι ομάδες λανθασμένα ληφθέντων μπλοκ κώδικα (Σχ. 6.16). Αυτό μπορεί να καταναλώσει λιγότερους πόρους από την επαναμετάδοση ολόκληρου του μπλοκ μεταφοράς. Οι αναμεταδόσεις CBG είναι αόρατες στο επίπεδο MAC και αντιμετωπίζονται στο φυσικό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι αποτελούν μέρος του

⁸Για ρυθμούς κωδικοποίησης κάτω από 1/4, το μέγεθος του μπλοκ κωδικοποίησης είναι 3840.



ΣΧΗΜΑ 6.16

Επαναμετάδοση ομάδας κωδικών μπλοκ.

υβριδικός μηχανισμός ARQ. Ο λόγος για αυτό δεν είναι τεχνικός, αλλά σχετίζεται καθαρά με τη δομή των προδιαγραφών. Από τη σκοπιά του MAC, το μπλοκ μεταφοράς δεν λαμβάνεται σωστά μέχρι να ληφθούν σωστά όλα τα CBGs. Δεν είναι δυνατόν, σ τ η ν ίδια διαδικασία υβριδικού ARQ, να αναμειχθεί η μετάδοση νέων CBGs που ανήκουν σε άλλο μπλοκ μεταφοράς με επαναμεταδόσεις CBGs που ανήκουν στο λανθασμένα ληφθέν μπλοκ μεταφοράς.

Ο υβριδικός μηχανισμός ARQ θα διορθώνει γρήγορα τα σφάλματα μετάδοσης που οφείλονται σε θόρυβο ή απρόβλεπτες μεταβολές του καναλιού. Όπως συζητήθηκε παραπάνω, ο RLC είναι επίσης σε θέση να ζητήσει επαναμεταδόσεις, κάτι που εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται περιττό. Ωστόσο, ο λόγος για την ύπαρξη δύο μηχανισμών επαναμετάδοσης - ο ένας πάνω στον άλλο μπορεί να φανεί στη σηματοδότηση ανατροφοδότησης - το υβριδικό ARQ παρέχει γρήγορες επαναμεταδόσεις, αλλά λόγω των σφαλμάτων στην ανατροφοδότηση το ποσοστό υπολειπόμενου σφάλματος είναι συνήθως πολύ υψηλό για παράδειγμα, για καλή απόδοση του TCP, ενώ το RLC εξασφαλίζει παράδοση δεδομένων (σχεδόν) χωρίς σφάλματα, αλλά πιο αργές επαναμεταδόσεις από το πρωτόκολλο υβριδικού ARQ. Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός του υβριδικού ARQ και του RLC παρέχει έναν ελκυστικό συνδυασμό μικρού χρόνου διαδρομής και αξιοπιστίας παράδοσης δεδομένων.

6.4.5 ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Το φυσικό στρώμα είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση, τις διαδικασίες υβριδικής ARQ του φυσικού στρώματος, τη διαμόρφωση, την επεξεργασία πολλαπλών κεραιών και την αντιστοίχιση του σήματος στους κατάλληλους φυσικούς πόρους χρόνου-συχνότητας. Χειρίζεται επίσης την αντιστοίχιση των καναλιών μεταφοράς σε φυσικά κανάλια, όπως φαίνεται στο [Σχήμα 6.11](#).

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, το φυσικό επίπεδο παρέχει υπηρεσίες στο επίπεδο MAC με τη μορφή καναλιών μεταφοράς. Οι μεταδόσεις δεδομένων στην καθοδική και την ανοδική ζεύξη χρησιμοποιούν τους τύπους καναλιών μεταφοράς DL-SCH και UL-SCH, αντίστοιχα. Υπάρχει το πολύ ένα μπλοκ μεταφοράς (δύο μπλοκ μεταφοράς στην περίπτωση χωρικής πολυπλεξίας περισσότερων από τέσσερα στρώματα στην καθοδική ζεύξη) σε μία συσκευή ανά TTI σε ένα DL-SCH ή UL-SCH. Στην περίπτωση συνάθροισης φορέων, υπάρχει ένα DL-SCH (ή UL-SCH) ανά φορέα συνιστωσών που βλέπει η συσκευή.

Ένα *φυσικό κανάλι* αντιστοιχεί στο σύνολο των πόρων χρόνου-συχνότητας που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ενός συγκεκριμένου καναλιού μεταφοράς και κάθε κανάλι μεταφοράς αντιστοιχίζεται σε ένα αντίστοιχο φυσικό κανάλι, όπως φαίνεται στο [σχήμα 6.11](#). Εκτός από

τα φυσικά κανάλια με ένα αντίστοιχο κανάλι μεταφοράς, υπάρχουν επίσης φυσικά κανάλια χωρίς ένα αντίστοιχο κανάλι μεταφοράς. Αυτά τα κανάλια, γνωστά ως κανάλια ελέγχου L1/L2, χρησιμοποιούνται για τις πληροφορίες ελέγχου κάτω ζεύξης (DCI), παρέχοντας στη συσκευή τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή λήψη και αποκωδικοποίηση της μετάδοσης δεδομένων κάτω ζεύξης, και τις πληροφορίες ελέγχου άνω ζεύξης (UCI) που χρησιμοποιούνται για την παροχή στον χρονοπρογραμματιστή και στο πρωτόκολλο υβριδικού ARQ πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση στη συσκευή.

Οι ακόλουθοι τύποι φυσικού καναλιού ορίζονται για το NR:

- Το *Φυσικό Κοινό Κανάλι Κατερχόμενης Ζεύξης* (PDSCH) είναι το κύριο φυσικό κανάλι που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων μονοεκπομπής, αλλά και για τη μετάδοση, για παράδειγμα, πληροφοριών σελιδοποίησης, μηνυμάτων απόκρισης τυχαίας πρόσβασης και την παράδοση τμημάτων των πληροφοριών του συστήματος.
- Το *Physical Broadcast Channel* (PBCH) μεταφέρει μέρος των πληροφοριών του συστήματος που απαιτούνται από τη συσκευή για την πρόσβαση στο δίκτυο.
- Το *Φυσικό κανάλι ελέγχου καθοδικής ζεύξης* (PDCCCH) χρησιμοποιείται για πληροφορίες ελέγχου καθοδικής ζεύξης, κυρίως αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού, που απαιτούνται για τη λήψη του PDSCH και για επιχορηγήσεις χρονοπρογραμματισμού που επιτρέπουν τη μετάδοση στο PUSCH.
- Το *Physical Uplink Shared Channel* (PUSCH) είναι το αντίστοιχο του PDSCH στην ανοδική ζεύξη. Υπάρχει το πολύ ένα PUSCH ανά φέρον συστατικού ανερχόμενης ζεύξης ανά συσκευή.
- Το *Physical Uplink Control Channel* (PUCCH) χρησιμοποιείται από τη συσκευή για την αποστολή υβριδικών επιβεβαιώσεων ARQ, υποδεικνύοντας στον gNB εάν το μπλοκ μεταφοράς downlink ελήφθη επιτυχώς ή όχι, για την αποστολή αναφορών κατάστασης καναλιού που βοηθούν τον εξαρτώμενο από το κανάλι downlink χρονοπρογραμματισμό και για την αίτηση πόρων για τη μετάδοση δεδομένων uplink.
- Το *φυσικό κανάλι τυχαίας πρόσβασης* (PRACH) χρησιμοποιείται για τυχαία πρόσβαση.

Σημειώστε ότι ορισμένα από τα φυσικά κανάλια, και πιο συγκεκριμένα τα κανάλια που χρησιμοποιούνται για πληροφορίες ελέγχου downlink και uplink (PDCCCH και PUCCH) δεν έχουν αντίστοιχο κανάλι μεταφοράς που να αντιστοιχίζεται σε αυτά.

6.5 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα πρωτόκολλα του επιπέδου ελέγχου είναι, μεταξύ άλλων, υπεύθυνα για τη δημιουργία συνδέσεων, την κινητικότητα και την ασφάλεια.

Η λειτουργία του επιπέδου ελέγχου NAS λειτουργεί μεταξύ του AMF στο κεντρικό δίκτυο και της συσκευής. Περιλαμβάνει τον έλεγχο ταυτότητας, την ασφάλεια και διάφορες διαδικασίες αδρανούς λειτουργίας, όπως η τηλεειδοποίηση (περιγράφεται παρακάτω). Είναι επίσης υπεύθυνη για την εκχώρηση διεύθυνσης IP σε μια συσκευή.

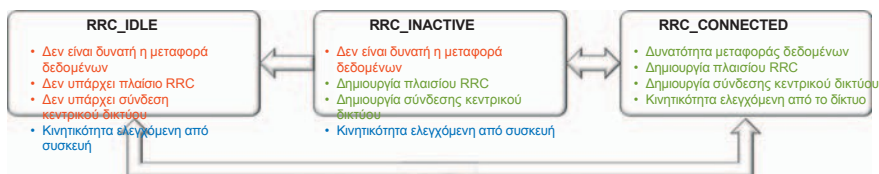
Η λειτουργικότητα του επιπέδου ελέγχου του ελέγχου *ραδιοπόρων* (RRC) λειτουργεί μεταξύ του RRC που βρίσκεται στον gNB. Το RRC είναι υπεύθυνο για το χειρισμό των διαδικασιών του επιπέδου ελέγχου που σχετίζονται με το RAN, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Μετάδοση πληροφοριών συστήματος που είναι απαραίτητες για να μπορεί η συσκευή να επικοινωνήσει με μια κυψέλη. Η απόκτηση πληροφοριών συστήματος περιγράφεται στο [κεφάλαιο 16](#).
- Μετάδοση μηνυμάτων τηλεειδοποίησης που προέρχονται από την MME για την ειδοποίηση της συσκευής σχετικά με εισερχόμενα αιτήματα σύνδεσης. Η τηλεειδοποίηση χρησιμοποιείται στην κατάσταση RRC_IDLE (περιγράφεται παρακάτω) όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε κυψέλη. Η ένδειξη των ενημερώσεων πληροφοριών συστήματος είναι μια άλλη χρήση του μηχανισμού τηλεειδοποίησης, όπως και τα δημόσια συστήματα προειδοποίησης.
- Διαχείριση συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας φορέων και της κινητικότητας. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πλαισίου RRC - δηλαδή τη διαμόρφωση των παραμέτρων που είναι απαραίτητες για την επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και του δικτύου ραδιοπρόσβασης.
- Λειτουργίες κινητικότητας όπως η κυτταρική (επαν)επιλογή.
- Διαμόρφωση και υποβολή εκθέσεων μέτρησης.
- Χειρισμός των δυνατοτήτων της συσκευής- κατά τη σύνδεση η συσκευή θα ανακοινώνει τις δυνατότητές της, καθώς δεν είναι όλες οι συσκευές σε θέση να υποστηρίξουν όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται στις προδιαγραφές.

Τα μηνύματα RRC μεταδίδονται στη συσκευή χρησιμοποιώντας *ραδιοφορείς σηματοδότησης* (SRB), χρησιμοποιώντας το ίδιο σύνολο επιπέδων πρωτοκόλλου (PDCP, RLC, MAC και PHY) όπως περιγράφεται στην [ενότητα 6.4](#). Ο SRB αντιστοιχίζεται στο κοινό κανάλι ελέγχου (CCCH) κατά τη διάρκεια της δημιουργίας σύνδεσης και, μόλις δημιουργηθεί μια σύνδεση, στο αποκλειστικό κανάλι ελέγχου (DCCH). Τα δεδομένα του επιπέδου ελέγχου και του επιπέδου χρήστη μπορούν να πολυπλέκονται στο επίπεδο MAC και να μεταδίδονται στη συσκευή στο ίδιο TTI. Τα προαναφερθέντα στοιχεία ελέγχου MAC μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των ραδιοπάρων σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις όπου η χαμηλή καθυστέρηση είναι πιο σημαντική από την κρυπτογράφηση, την προστασία ακεραιότητας και την αξιόπιστη μεταφορά.

6.5.1 ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RRC

Στα περισσότερα συστήματα ασύρματης επικοινωνίας, η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικές καταστάσεις ανάλογα με τη δραστηριότητα κίνησης. Αυτό ισχύει και για το NR και μια συσκευή NR μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις τρεις καταστάσεις RRC, RRC_IDLE, RRC_ACTIVE και RRC_INACTIVE (βλέπε [Σχήμα 6.17](#)). Οι δύο πρώτες καταστάσεις RRC, RRC_IDLE και RRC_CONNECTED, είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες στο LTE, ενώ η RRC_INACTIVE είναι μια νέα κατάσταση



ΣΧΗΜΑ 6.17

To RRC δηλώνει.

που εισήχθησαν στο NR και δεν υπήρχαν στον αρχικό σχεδιασμό του LTE. Υπάρχουν επίσης καταστάσεις δικτύου πυρήνα που δεν συζητούνται περαιτέρω στο παρόν, CN_IDLE και CN_CONNECTED, ανάλογα με το αν η συσκευή έχει δημιουργήσει σύνδεση με το δίκτυο πυρήνα ή όχι.

Στην κατάσταση RRC_IDLE, δεν υπάρχει πλαίσιο RRC - δηλαδή οι παράμετροι που είναι απαραίτητες για την επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και του δικτύου - στο δίκτυο ραδιοπρόσβασης και η συσκευή δεν ανήκει σε συγκεκριμένη κυψέλη. Από τη σκοπιά του κεντρικού δικτύου, η συσκευή βρίσκεται στην κατάσταση CN_IDLE. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία μεταφορά δεδομένων, καθώς η συσκευή κοιμάται το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου για να μειώσει την κατανάλωση της μπαταρίας. Στην κατερχόμενη ζεύξη, οι συσκευές σε κατάσταση αδράνειας ξυπνούν περιοδικά για να λάβουν μηνύματα σελιδοποίησης, εάν υπάρχουν, από το δίκτυο. Η κινητικότητα αντιμετωπίζεται από τη συσκευή μέσω της επανεπιλογής κυψέλης (βλ. [ενότητα 6.5.2](#)). Ο συγχρονισμός στην άνω ζεύξη δεν διατηρείται και, ως εκ τούτου, η μόνη δραστηριότητα μετάδοσης στην άνω ζεύξη που μπορεί να λάβει χώρα είναι η τυχαία πρόσβαση, η οποία εξετάζεται στο [κεφάλαιο 16](#), για τη μετάβαση σε κατάσταση σύνδεσης. Ως μέρος της μετάβασης σε συνδεδεμένη κατάσταση, το πλαίσιο RRC εγκαθίσταται τόσο στη συσκευή όσο και στο δίκτυο.

Στην κατάσταση RRC_CONNECTED, το πλαίσιο RRC δημιουργείται και όλες οι παράμετροι που είναι απαραίτητες για την επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και του δικτύου ραδιοπρόσβασης είναι γνωστές και στις δύο οντότητες. Από τη σκοπιά του δικτύου πυρήνα, η συσκευή βρίσκεται στην κατάσταση CN_CONNECTED. Η κυψέλη στην οποία ανήκει η συσκευή είναι γνωστή και μια ταυτότητα της συσκευής, το *προσωρινό αναγνωριστικό κυψέλης ραδιοδικτύου* (C-RNTI), που χρησιμοποιείται για σκοπούς σηματοδότησης μεταξύ της συσκευής και του δικτύου, έχει διαμορφωθεί. Η κατάσταση connected προορίζεται για τη μεταφορά δεδομένων από/προς τη συσκευή, αλλά μπορεί να διαμορφωθεί η κατάσταση *dis-continuous reception* (DRX) για τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος της συσκευής (η DRX περιγράφεται λεπτομερέστερα στην [ενότητα 14.5](#)). Δεδομένου ότι υπάρχει ένα πλαίσιο RRC που έχει δημιουργηθεί στο gNB στη συνδεδεμένη κατάσταση, η έξοδος από το DRX και η έναρξη λήψης/μετάδοσης δεδομένων είναι σχετικά γρήγορη, καθώς δεν απαιτείται η εγκατάσταση σύνδεσης με τη σχετική σηματοδότηση. Η διαχείριση της κινητικότητας γίνεται από το δίκτυο ραδιοπρόσβασης, δηλαδή η συσκευή παρέχει μετρήσεις γειτονικών κυττάρων στο δίκτυο, το οποίο δίνει εντολή στη συσκευή να εκτελέσει μεταπομπή όταν αυτό είναι απαραίτητο. Η χρονική ευθυγράμμιση άνω ζεύξης μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει, αλλά πρέπει να εγκαθίσταται με τυχαία πρόσβαση και να διατηρείται όπως περιγράφεται στην [ενότητα 16.2](#) για τη μετάδοση δεδομένων.

Στο LTE, υποστηρίζονται μόνο οι καταστάσεις αδράνειας και σύνδεσης. Μια συνηθισμένη περίπτωση στην πράξη είναι η χρήση της κατάστασης αδράνειας ως κύριας κατάστασης αναστολής λειτουργίας για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής. Ωστόσο, καθώς η συχνή μετάδοση μικρών πακέτων είναι συνηθισμένη για πολλές εφαρμογές smartphone, το αποτέλεσμα είναι ένας σημαντικός αριθμός μεταβάσεων από την κατάσταση αδράνειας σε ενεργή στο δίκτυο πυρήνα. Αυτές οι μεταβάσεις έχουν κόστος από την άποψη του φορτίου σίγαρου και των σχετικών καθυστερήσεων. Επομένως, για να μειωθεί το φορτίο σηματοδότησης και γενικά να μειωθεί η καθυστέρηση, ορίζεται μια τρίτη κατάσταση στο NR, η κατάσταση RRC_INACTIVE.

Στην κατάσταση RRC_INACTIVE, το πλαίσιο RRC διατηρείται τόσο στη συσκευή όσο και στον gNB. Η σύνδεση του δικτύου πυρήνα διατηρείται επίσης, δηλαδή η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση CN_CONNECTED από την άποψη του δικτύου πυρήνα. Ως εκ τούτου, η μετάβαση στην κατάσταση connected για τη μεταφορά δεδομένων είναι γρήγορη. Δεν απαιτείται σηματοδότηση δικτύου κορμού. Το πλαίσιο RRC υπάρχει ήδη στο δίκτυο και οι μεταβάσεις από αδράνεια σε ενεργό μπορούν να

στο δίκτυο ραδιοπρόσβασης. Ταυτόχρονα, η συσκευή επιτρέπεται να κοιμάται με παρόμοιο τρόπο όπως στην κατάσταση αδράνειας και η κινητικότητα αντιμετωπίζεται μέσω της επανεπιλογής κυψέλης, δηλαδή χωρίς την εμπλοκή του δικτύου. Έτσι, η κατάσταση RRC_INACTIVE μπορεί να θεωρηθεί ως ένας συνδυασμός των καταστάσεων idle και connected.⁹

Όπως φαίνεται από την παραπάνω συζήτηση, μια σημαντική διαφορά μεταξύ των διαφορετικών καταστάσεων είναι οι μηχανισμοί κινητικότητας που εμπλέκονται. Ο αποτελεσματικός χειρισμός της κινητικότητας αποτελεί βασικό μέρος οποιουδήποτε συστήματος κινητών επικοινωνιών. Για τις καταστάσεις αδράνειας και αδράνειας, η κινητικότητα χειρίζεται από τη συσκευή μέσω της επανεπιλογής κυψέλης, ενώ για τη συνδεδεμένη κατάσταση, η κινητικότητα χειρίζεται από το δίκτυο ραδιοπρόσβασης με βάση τις μετρήσεις. Οι διάφοροι μηχανισμοί κινητικότητας περιγράφονται παρακάτω, ξεκινώντας με την κινητικότητα σε κατάσταση αδράνειας και ανενεργού λειτουργίας.

6.5.2 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Ο σκοπός του μηχανισμού κινητικότητας σε κατάσταση αδράνειας και αδράνειας είναι να διασφαλίσει ότι μια συσκευή είναι προσβάσιμη από το δίκτυο. Το δίκτυο το κάνει αυτό ειδοποιώντας τη συσκευή μέσω ενός μηνύματος τηλεειδοποίησης. Η περιοχή στην οποία μεταδίδεται ένα τέτοιο μήνυμα σελιδοποίησης είναι μια βασική πτυχή του μηχανισμού σελιδοποίησης και στις καταστάσεις αδράνειας και αδράνειας, η συσκευή έχει τον έλεγχο για το πότε θα ενημερώσει αυτές τις πληροφορίες. Αυτό αναφέρεται μερικές φορές ως επανεπιλογή κυττάρων. Στην ουσία, η συσκευή αναζητά και λαμβάνει μετρά σε υποψηφία κύτταρα παρόμοια με την αρχική αναζήτηση κυττάρων όπως περιγράφεται στο [κεφάλαιο 16](#). Μόλις η συσκευή ανακαλύψει μια κυψέλη με λαμβανόμενη ισχύ αρκετά υψηλότερη από την τρέχουσα, τη θεωρεί ως την καλύτερη κυψέλη και, εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνεί με το δίκτυο μέσω τυχαίας πρόσβασης.

6.5.2.1 Παρακολούθηση της συσκευής

Κατ' αρχήν, το δίκτυο θα μπορούσε να μεταδώσει τη σελίδα στη συσκευή σε ολόκληρη την κάλυψη του δικτύου, εκπέμποντας το μήνυμα τηλεειδοποίησης από κάθε κυψέλη. Ωστόσο, αυτό θα συνεπαγόταν προφανώς πολύ υψηλή επιβάρυνση όσον αφορά τις μεταδόσεις μηνυμάτων σελιδοποίησης, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των μεταδόσεων σελιδοποίησης θα λάμβανε χώρα σε κυψέλες στις οποίες δεν βρίσκεται η συσκευή-στόχος. Από την άλλη πλευρά, εάν το μήνυμα τηλεειδοποίησης πρόκειται να μεταδοθεί μόνο στην κυψέλη στην οποία βρίσκεται η συσκευή, υπάρχει ανάγκη παρακολούθησης της συσκευής σε επίπεδο κυψέλης. Αυτό θα σήμαινε ότι η συσκευή θα έπρεπε να ενημερώνει το δίκτυο κάθε φορά που μετακινείται από την κάλυψη μιας κυψέλης στην κάλυψη μιας άλλης κυψέλης. Αυτό θα οδηγούσε επίσης σε πολύ υψηλή επιβάρυνση, στην προκειμένη περίπτωση όσον αφορά τη σηματοδότηση που απαιτείται για την ενημέρωση του δικτύου σχετικά με την ενημερωμένη θέση της συσκευής. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται συνήθως ένας συμβιβασμός μεταξύ αυτών των δύο άκρων, όπου οι συσκευές παρακολουθούνται μόνο σε επίπεδο ομάδας κυττάρων:

⁹Στην έκδοση 13 του LTE, ο μηχανισμός RRC suspend/resume εισήχθη για να παρέχει παρόμοια λειτουργικότητα με τον RRC_INACTIVE στο NR. Ωστόσο, η σύνδεση με το δίκτυο πυρήνα δεν διατηρείται στην αναστολή/επανάληψη RRC.

- Το δίκτυο λαμβάνει νέες πληροφορίες σχετικά με τη θέση της συσκευής μόνο εάν η συσκευή μετακινηθεί σε μια κυψέλη εκτός της τρέχουσας ομάδας κυψελών,
- Κατά την τηλεειδοποίηση της συσκευής, το μήνυμα τηλεειδοποίησης μεταδίδεται σε όλες τις κυψέλες εντός της ομάδας κυψελών.

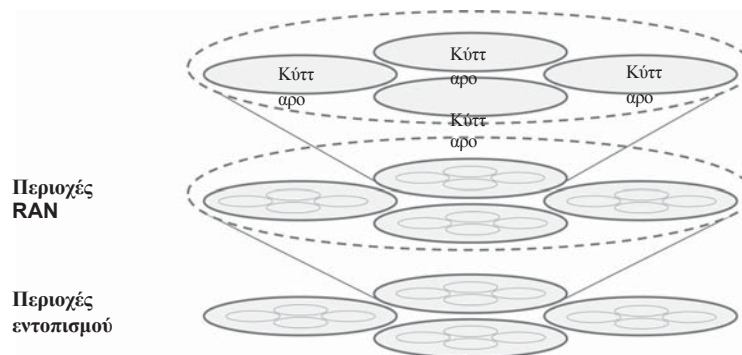
Για το NR, η βασική αρχή για την εν λόγω παρακολούθηση είναι η ίδια για την κατάσταση αδράνειας και την ανενεργή κατάσταση, αν και η ομαδοποίηση είναι κάπως διαφορετική στις δύο περιπτώσεις.

Όπως απεικονίζεται στο [σχήμα 6.18](#), οι κυψέλες NR ομαδοποιούνται σε *περιοχές RAN*, όπου κάθε περιοχή RAN αναγνωρίζεται από ένα *αναγνωριστικό περιοχής RAN (RAI)*. Οι Περιοχές RAN, με τη σειρά τους, ομαδοποιούνται σε ακόμη μεγαλύτερες *Περιοχές Παρακολούθησης*, όπου κάθε Περιοχή Παρακολούθησης αναγνωρίζεται από ένα *Αναγνωριστικό Περιοχής Παρακολούθησης (TAI)*. Έτσι, κάθε κυψέλη ανήκει σε μία περιοχή RAN και μία περιοχή παρακολούθησης, οι ταυτότητες των οποίων παρέχονται ως μέρος των πληροφοριών του συστήματος κυψέλης.

Οι περιοχές παρακολούθησης αποτελούν τη βάση για την παρακολούθηση συσκευών σε επίπεδο κεντρικού δικτύου. Σε κάθε συσκευή εκχωρείται από το δίκτυο πυρήνα μια *περιοχή καταχώρισης UE*, η οποία αποτελείται από έναν κατάλογο αναγνωριστικών περιοχών εντοπισμού. Όταν μια συσκευή εισέρχεται σε κυψέλη που ανήκει σε Περιοχή Παρακολούθησης που δεν περιλαμβάνεται στην εκχωρημένη Περιοχή Εγγραφής UE, αποκτά πρόσβαση στο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού δικτύου, και εκτελεί *ενημέρωση εγγραφής NAS*. Το κεντρικό δίκτυο καταχωρεί τη θέση της συσκευής και ενημερώνει την περιοχή καταχώρισης UE της συσκευής, παρέχοντας στην πράξη στη συσκευή μια νέα λίστα TAI που περιλαμβάνει το νέο TAI.

Ο λόγος για τον οποίο ανατίθεται στη συσκευή ένα σύνολο TAI, δηλαδή ένα σύνολο περιοχών εντοπισμού, είναι η αποφυγή επαναλαμβανόμενων ενημερώσεων εγγραφής NAS εάν μια συσκευή κινείται μπρος-πίσω στα σύνορα δύο γειτονικών περιοχών εντοπισμού. Διατηρώντας το παλιό TAI εντός της ενημερωμένης περιοχής εγγραφής UE δεν απαιτείται νέα ενημέρωση εάν η συσκευή μετακινηθεί πίσω στο παλιό TAI.

Η περιοχή RAN αποτελεί τη βάση για την παρακολούθηση συσκευών σε επίπεδο δικτύου ραδιοπρόσβασης. Στα UEs σε ανενεργή κατάσταση μπορεί να εκχωρηθεί μια *περιοχή ειδοποίησης RAN* που αποτελείται από ένα από τα ακόλουθα:



ΣΧΗΜΑ 6.18

Περιοχές RAN και περιοχές παρακολούθησης.

- Μια λίστα με τις ταυτότητες των κυττάρων,
- Κατάλογος RAI, στην πράξη κατάλογος περιοχών RAN- ή
- Ένας κατάλογος TAI, στην πράξη ένας κατάλογος περιοχών παρακολούθησης.

Σημειώστε ότι η πρώτη περίπτωση είναι ουσιαστικά η ίδια με την περίπτωση που κάθε περιοχή RAN αποτελείται από ένα μόνο κύτταρο, ενώ η τελευταία περίπτωση είναι ουσιαστικά η ίδια με την περίπτωση που οι περιοχές RAN συμπίπτουν με τις περιοχές παρακολούθησης.

Η διαδικασία για τις ενημερώσεις της περιοχής ειδοποίησης RAN είναι παρόμοια με τις ενημερώσεις της περιοχής καταχώρισης UE. Όταν μια συσκευή εισέρχεται σε μια κυψέλη που δεν περιλαμβάνεται άμεσα ή έμμεσα (μέσω μιας περιοχής RAN/Περιοχής παρακολούθησης) στην περιοχή ειδοποίησης RAN, η συσκευή αποκτά πρόσβαση στο δίκτυο και πραγματοποιεί μια *ενημέρωση RRC RAN Notification Area Update*. Το ραδιοδίκτυο καταγράφει τη θέση της συσκευής και ενημερώνει την περιοχή ειδοποίησης RAN της συσκευής. Καθώς μια αλλαγή της περιοχής εντοπισμού συνεπάγεται πάντα μια αλλαγή και της περιοχής RAN της συσκευής, μια ενημέρωση της περιοχής ειδοποίησης RRC RAN γίνεται σιωπηρά κάθε φορά που μια συσκευή πραγματοποιεί μια ενημέρωση εγγραφής UE.

Προκειμένου να παρακολουθεί την κίνησή της εντός του δικτύου, η συσκευή αναζητά και μετρά σε μπλοκ SS παρόμοια με την αρχική αναζήτηση κυττάρων, όπως περιγράφεται στο [κεφάλαιο 16](#). Μόλις η συσκευή ανακαλύψει ένα μπλοκ SS με λαμβανόμενη ισχύ που υπερβαίνει τη λαμβανόμενη ισχύ του τρέχοντος μπλοκ SS κατά ένα ορισμένο όριο, διαβάζει τις πληροφορίες συστήματος (SIB1) της νέας κυψέλης προκειμένου να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές παρακολούθησης και RAN.

6.5.2.2 Μετάδοση μηνυμάτων τηλεειδοποίησης

Παρόμοια με την παράδοση πληροφοριών συστήματος, τα μηνύματα τηλεειδοποίησης παρέχονται μέσω συνήθων προγραμματισμένων μεταδόσεων PDSCH. Για να είναι δυνατή η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας της συσκευής, μια συσκευή πρέπει να ξυπνάει μόνο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, για παράδειγμα, μία φορά κάθε 100 ms ή ακόμα λιγότερο συχνά, για να παρακολουθεί τα μηνύματα σελιδοποίησης. Τα μηνύματα σελιδοποίησης υποδεικνύονται από ένα συγκεκριμένο PI-RNTI που μεταφέρεται στο DCI. Μόλις ανιχνεύσει ένα τέτοιο DCI, η συσκευή αποδιαμορφώνει και αποκωδικοποιεί το αντίστοιχο PDSCH για να εξάγει το μήνυμα σελιδοποίησης. Σημειώστε ότι μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά μηνύματα σελιδοποίησης, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές συσκευές, μέσα στην ίδια μετάδοση σελιδοποίησης. Το PI-RNTI είναι επομένως μια κοινή ταυτότητα.

6.5.3 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σε κατάσταση σύνδεσης, η συσκευή έχει δημιουργήσει σύνδεση με το δίκτυο. Ο στόχος της κινητικότητας συνδεδεμένης κατάστασης είναι να διασφαλιστεί ότι αυτή η συνδεσιμότητα διατηρείται χωρίς διακοπή ή αισθητή υποβάθμιση καθώς η συσκευή κινείται εντός του δικτύου.

Για να εξασφαλιστεί αυτό, η συσκευή αναζητά συνεχώς νέες κυψέλες τόσο στην τρέχουσα συχνότητα φορέα (μετρήσεις εντός συχνότητας) όσο και σε διαφορετικές συχνότητες φορέα (μετρήσεις μεταξύ συχνοτήτων) για τις οποίες έχει ενημερωθεί η συσκευή. Τέτοιες μετρήσεις μπορούν να γίνουν σε ένα μπλοκ SS ουσιαστικά με τον ίδιο

με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική πρόσβαση και την αναζήτηση κυψέλης σε κατάσταση αδράνειας και αδράνειας (βλ. παραπάνω). Ωστόσο, οι μετρήσεις μπορούν επίσης να γίνουν σε διαμορφωμένο CSI-RS.

Σε κατάσταση σύνδεσης, η συσκευή δεν λαμβάνει καμία δική της απόφαση όταν πρόκειται για παράδοση σε διαφορετική κυψέλη. Αντίθετα, με βάση διαφορετικές συνθήκες ενεργοποίησης, για παράδειγμα, τη σχετική ισχύ ενός μετρούμενου μπλοκ SS σε σύγκριση με την τρέχουσα κυψέλη, η συσκευή αναφέρει το αποτέλεσμα των μετρήσεων στο δίκτυο. Με βάση αυτή την αναφορά, το δίκτυο λαμβάνει μια απόφαση σχετικά με το αν η συσκευή πρέπει ή όχι να μεταβεί σε μια νέα κυψέλη. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή η αναφορά γίνεται με τη χρήση σηματοδότησης RRC, δηλαδή δεν καλύπτεται από το πλαίσιο μετρήσεων και αναφορών επιπέδου 1 ([κεφάλαιο 8](#)) που χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για τη διαχείριση δέσμης.

Εκτός από πολύ μικρές κυψέλες που είναι στενά συγχρονισμένες μεταξύ τους, ο τρέχων χρονισμός μετάδοσης uplink μιας συσκευής συνήθως δεν θα ταιριάζει με τη νέα κυψέλη στην οποία υποτίθεται ότι θα μεταβιβαστεί μια συσκευή. Για να εγκαθιδρύσει συγχρονισμό σε μια νέα κυψέλη μια συσκευή πρέπει επομένως να εκτελέσει μια διαδικασία παρόμοια με τη διαδικασία τυχαίας πρόσβασης του [κεφαλαίου 16](#). Ωστόσο, αυτή μπορεί τότε να είναι μια τυχαία πρόσβαση χωρίς ανταγωνισμό, χρησιμοποιώντας πόρους που έχουν εκχωρηθεί ειδικά στη συσκευή χωρίς κίνδυνο σύγκρουσης, αλλά με μόνο στόχο την εγκαθίδρυση συγχρονισμού στη νέα κυψέλη. Έτσι, απαιτούνται μόνο τα δύο πρώτα βήματα της διαδικασίας τυχαίας πρόσβασης, δηλαδή η μετάδοση του προοιμίου και η αντίστοιχη απάντηση τυχαίας πρόσβασης που παρέχει στη συσκευή ενημερωμένο συγχρονισμό μετάδοσης.

Συνολική δομή μετάδοσης

7

Πριν από τη συζήτηση των λεπτομερών σχημάτων μετάδοσης NR downlink και uplink, στο κεφάλαιο αυτό θα δοθεί μια περιγραφή των βασικών πόρων μετάδοσης χρόνου-συχνότητας του NR, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων εύρους ζώνης, της συμπληρωματικής uplink, της συνάθροισης φέροντος, των σχημάτων duplex, των θυρών κεραίας και της οιονεί-τοποθέτησης.

7.1 ΣΧΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Η OFDM κρίθηκε κατάλληλη κυματομορφή για NR λόγω της ανθεκτικότητάς της στη χρονική διασπορά και της ευκολίας εκμετάλλευσης τόσο του πεδίου του χρόνου όσο και της συχνότητας κατά τον καθορισμό της δομής για διαφορετικά κανάλια και σήματα. Ως εκ τούτου, αποτελεί το βασικό σχήμα μετάδοσης τόσο για τις κατευθύνσεις μετάδοσης downlink όσο και για τις κατευθύνσεις μετάδοσης uplink στο NR. Ωστόσο, σε αντίθεση με το LTE όπου το DFT-προκωδικοποιημένο OFDM είναι το μοναδικό σχήμα μετάδοσης στην ανοδική κατεύθυνση, το NR χρησιμοποιεί το OFDM ως βασικό σχήμα μετάδοσης στην ανοδική κατεύθυνση με τη δυνατότητα συμπληρωματικής DFT-προκωδικοποιημένης OFDM. Οι λόγοι για το DFT-προκωδικοποιημένο OFDM στην ανοδική ζεύξη είναι οι ίδιοι όπως και στο LTE, δηλαδή για τη μείωση της κυβικής μετρικής και την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης ενισχυτή ισχύος, αλλά η χρήση της DFT-προκωδικοποίησης έχει επίσης αρκετά μειονεκτήματα, όπως:

- Οι δέκτες χωρικής πολυπλεξίας ("MIMO") γίνονται πιο πολύπλοκοι. Αυτό δεν αποτελούσε θέμα όταν συμφωνήθηκε η DFT-προκωδικοποίηση στην πρώτη έκδοση του LTE, καθώς δεν υποστήριζε χωρική πολυπλεξία ανερχόμενης ζεύξης, αλλά γίνεται σημαντικό όταν υποστηρίζεται χωρική πολυπλεξία ανερχόμενης ζεύξης.
- Η διατήρηση της συμμετρίας μεταξύ των σχημάτων μετάδοσης ανοδικής και καθοδικής ζεύξης είναι σε πολλές περιπτώσεις επωφελής, κάτι που χάνεται με μια ανοδική ζεύξη με προκωδικοποίηση DFT. Ένα παράδειγμα των πλεονεκτημάτων με συμμετρικά σχήματα είναι η μετάδοση δευτερεύουσας σύνδεσης, δηλαδή οι απευθείας μεταδόσεις μεταξύ συσκευών. Όταν εισήχθησαν οι πλευρικές συνδέσεις στο LTE, συμφωνήθηκε να διατηρηθεί το σχήμα μετάδοσης uplink, το οποίο απαιτεί από τις συσκευές να υλοποιήσουν έναν δέκτη για DFT-προκωδικοποιημένο OFDM, επιπλέον του δέκτη OFDM που είναι ήδη εξοπλισμένος για τις μεταδόσεις downlink. Η εισαγωγή υποστήριξης δευτερεύουσας σύνδεσης στο NR στο μέλλον είναι έτσι απλούστερη, καθώς η συσκευή διαθέτει ήδη υποστήριξη για μετάδοση και λήψη OFDM.

- Το OFDM με προκωδικοποίηση DFT συνεπάγεται περιορισμούς στον προγραμματισμό, καθώς είναι δυνατές μόνο συνεχόμενες κατανομές στο πεδίο της συχνότητας. Σε πολλές περιπτώσεις αυτός είναι ένας αποδεκτός περιορισμός, αλλά υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου είναι επιθυμητή η χρήση μιας μη συνεχούς κατανομής, για παράδειγμα, για να επιτευχθεί ποικιλομορφία συχνοτήτων.

Ως εκ τούτου, το NR έχει υιοθετήσει το OFDM στην ανοδική ζεύξη με *συμπληρωματική* υποστήριξη της DFT-προκωδικοποίησης για τη μετάδοση δεδομένων. Όταν χρησιμοποιείται DFT-προκωδικοποίηση, οι αποστολές ανοδικής ζεύξης περιορίζονται σε ένα μόνο στρώμα, ενώ με το OFDM είναι δυνατή η μετάδοση έως και τεσσάρων στρωμάτων ανοδικής ζεύξης. Η υποστήριξη της κωδικοποίησης DFT-precoding είναι υποχρεωτική στη συσκευή και το δίκτυο μπορεί επομένως να διαμορφώσει την κωδικοποίηση DFT-precoding εάν/όταν χρειάζεται. Η κυματομορφή που θα χρησιμοποιηθεί για τα μηνύματα τυχαίας προσπέλασης ανοδικής ζεύξης διαμορφώνεται ως μέρος των πληροφοριών συστήματος.

Μια σημαντική πτυχή του OFDM είναι η επιλογή της αριθμολογίας, ιδίως της απόστασης των υποφορέων και του μήκους του κυκλικού προθέματος. Μια μεγάλη απόσταση υποφορέων είναι επωφελής από την άποψη των σφαλμάτων συχνότητας, καθώς μειώνει τον αντίκτυπο των σφαλμάτων συχνότητας και του θορύβου φάσης. Ωστόσο, για ένα ορισμένο μήκος κυκλικού προθέματος σε μικροδευτερόλεπτα, η σχετική επιβάρυνση αυξάνεται όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση των υποφορέων και από αυτή την άποψη ένα μικρότερο κυκλικό πρόθεμα θα ήταν προτιμότερο. Η επιλογή του διαστήματος των υποφορέων πρέπει επομένως να εξισορροπεί προσεκτικά την επιβάρυνση από το κυκλικό πρόθεμα έναντι της ευαισθησίας στην εξάπλωση/μετατόπιση Doppler και στο θόρυβο φάσης.

Για το LTE, βρέθηκε ότι η επιλογή ενός διαστήματος υποφερόντων 15 kHz και ενός κυκλικού προθέματος περίπου 4,7 μ s προσφέρει μια καλή ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών συνθηκών για τα σενάρια για τα οποία σχεδιάστηκε αρχικά το LTE - υπαίθριες κυψελοειδείς εγκαταστάσεις μέχρι περίπου 3 GHz συχνότητα φορέα.

Το NR, από την άλλη πλευρά, έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα σεναρίων ανάπτυξης, από μεγάλες κυψέλες με συχνότητα φέροντος κάτω του 1 GHz μέχρι αναπτύξεις κυμάτων χυλίου με πολύ ευρεία κατανομή φάσματος. Η ύπαρξη μιας ενιαίας αριθμολογίας για όλα αυτά τα σενάρια δεν είναι αποδοτική ούτε καν δυνατή. Για το χαμηλότερο εύρος συχνοτήτων φέροντος, από κάτω από 1 GHz έως μερικά GHz, τα μεγέθη των κυψελών μπορεί να είναι σχετικά μεγάλα και είναι απαραίτητο ένα κυκλικό πρόθεμα ικανό να χειριστεί την αναμενόμενη σε τέτοιου είδους αναπτύξεις διασπορά καθυστέρησης, μερικά μικροδευτερόλεπτα. Κατά συνέπεια, απαιτείται απόσταση υποφερόντων στην περιοχή LTE ή κάπως υψηλότερη, της τάξης των 15-30 kHz. Για υψηλότερες συχνότητες φέροντος που προσεγγίζουν την περιοχή κυμάτων mm, οι περιορισμοί υλοποίησης, όπως ο θόρυβος φάσης, γίνονται πιο κρίσιμοι, απαιτώντας μεγαλύτερες αποστάσεις υποφερόντων. Ταυτόχρονα, τα αναμενόμενα μεγέθη κυττάρων είναι μικρότερα σε υψηλότερες συχνότητες ως συνέπεια των πιο δύσκολων συνθηκών διάδοσης. Η εκτεταμένη χρήση της διαμόρφωσης δέσμης στις υψηλές συχνότητες συμβάλλει επίσης στη μείωση της αναμενόμενης διασποράς καθυστέρησης. Ως εκ τούτου, για αυτούς τους τύπους ανάπτυξης είναι κατάλληλες υψηλότερες αποστάσεις υποφερόντων και μικρότερο κυκλικό πρόθεμα.

Από την παραπάνω συζήτηση προκύπτει ότι απαιτείται μια κλιμακούμενη αριθμολογία. NR υποστηρίζει επομένως μια ευέλικτη αριθμολογία με μια σειρά από αποστάσεις υποφερόντων, με βάση την κλιμάκωση μιας βασικής απόστασης υποφερόντων 15 kHz. Ο λόγος για την επιλογή των 15 kHz είναι η συνύπαρξη με το LTE και το NB-IoT με βάση το LTE στον ίδιο φορέα. Αυτή είναι μια σημαντική απαίτηση, για παράδειγμα, για έναν φορέα εκμετάλλευσης

η οποία έχει αναπτύξει το NB-IoT ή το eMTC για την υποστήριξη της επικοινωνίας τύπου μηχανής. Σε αντίθεση με τα smartphones, αυτές οι συσκευές MTC μπορούν να έχουν σχετικά μεγάλο κύκλο αντικατάστασης, 10 χρόνια ή και περισσότερο. Χωρίς πρόβλεψη για συνύπαρξη, ο φορέας εκμετάλλευσης δεν θα μπορούσε να μεταφέρει τον φορέα σε NR μέχρι να αντικατασταθούν όλες οι συσκευές MTC. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η σταδιακή μετάβαση, όπου η περιορισμένη διαθεσιμότητα φάσματος μπορεί να αναγκάσει έναν φορέα εκμετάλλευσης να μοιράζεται έναν ενιαίο φορέα μεταξύ LTE και NR στο πεδίο του χρόνου. Η συνύπαρξη LTE εξετάζεται περαιτέρω στο [κεφάλαιο 17](#).

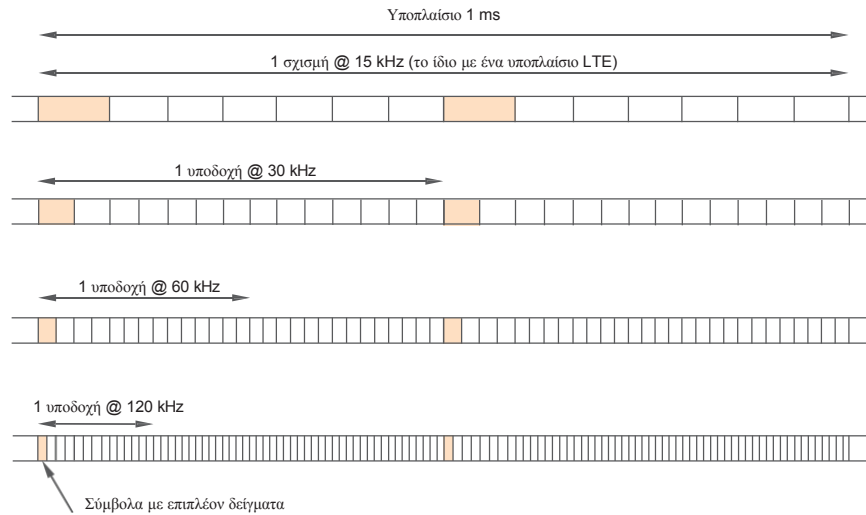
Κατά συνέπεια, η απόσταση υποφερόντων 15 kHz επιλέχθηκε ως η βασική γραμμή για το NR. Από τη βασική απόσταση υποφερόντων, προκύπτουν αποστάσεις υποφερόντων που κυμαίνονται από 15 kHz έως 240 kHz με ανάλογη μεταβολή της διάρκειας του κυκλικού προθέματος, όπως φαίνεται στον [πίνακα 7.1](#). Σημειώστε ότι τα 240 kHz υποστηρίζονται μόνο για το μπλοκ SS (βλέπε [ενότητα 16.1](#)) και όχι για την κανονική μετάδοση δεδομένων. Παρόλο που οι προδιαγραφές του φυσικού στρώματος NR είναι band-agnostic, δεν είναι όλες οι υποστηριζόμενες αριθμολογίες σχετικές για όλες τις ζώνες συχνοτήτων. Για κάθε ζώνη συχνοτήτων, οι ραδιοαπαιτήσεις ορίζονται για ένα υποσύνολο των υποστηριζόμενων αριθμολογιών, όπως αναφέρεται στο [κεφάλαιο 18](#), Χαρακτηριστικά και απαιτήσεις RF.

Για να παρέχονται συνεπείς και ακριβείς ορισμοί χρονισμού, τα διάφορα χρονικά διαστήματα εντός των προδιαγραφών NR ορίζονται ως πολλαπλάσια μιας βασικής χρονικής μονάδας T_c 5 1/ (480000-4096). Η βασική μονάδα χρόνου T_c μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί ως ο χρόνος δειγματοληψίας μιας υλοποίησης πομπού/δέκτη βασισμένης σε FFT για απόσταση υποφερόντων 480 kHz με μέγεθος FFT ίσο με 4096. Αυτό είναι παρόμοιο με την προσέγγιση που ακολουθείται στο LTE, το οποίο χρησιμοποιεί μια βασική χρονική μονάδα T_s 5 64T_c.

Όπως συζητήθηκε παραπάνω, η επιλογή της απόστασης υποφερόντων 15 kHz έχει ως κίνητρο τη συνύπαρξη με το LTE. Η αποτελεσματική συνύπαρξη απαιτεί επίσης ευθυγράμμιση στο πεδίο του χρόνου και για το λόγο αυτό η δομή της υποδοχής NR για 15 kHz είναι πανομοιότυπη με τη δομή του υποπλαισίου LTE. Αυτό σημαίνει ότι το κυκλικό πρόθεμα για το πρώτο και το όγδοο σύμβολο είναι κάπως μεγαλύτερο από ό,τι για τα άλλα σύμβολα. Η δομή υποδοχής για μεγαλύτερες αποστάσεις υποφερόντων στο NR προκύπτει στη συνέχεια από την κλιμάκωση αυτής της βασικής δομής με δυνάμεις του δύο. Στην ουσία, ένα σύμβολο OFDM χωρίζεται σε δύο σύμβολα OFDM της αμέσως υψηλότερης αριθμολογίας (βλέπε [Σχήμα 7.1](#)). Η κλιμάκωση με δυνάμεις του δύο είναι επωφελής, καθώς διατηρεί τα όρια των συμβόλων σε όλες τις αριθμολογίες, γεγονός που απλοποιεί τη μίξη διαφορετικών αριθμολογιών στο ίδιο φέρον. Για τα σύμβολα OFDM με

Πίνακας 7.1 Αποστάσεις υποφερόντων που υποστηρίζονται από NR

Απόσταση υποφερόντων (kHz)	Χρήσιμος χρόνος συμβόλου, T_u (μs)	Κυκλικό πρόθεμα, T_{CP} (μs)
15	66.7	4.7
30	33.3	2.3
60	16.7	1.2
120	8.33	0.59
240	4.17	0.29



ΣΧΗΜΑ 7.1

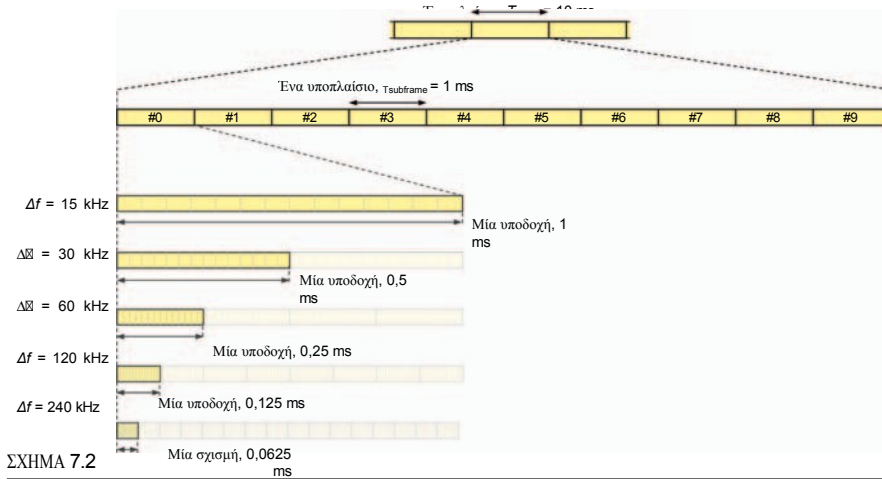
Ευθυγράμμιση συμβόλων.

ένα κάπως μεγαλύτερο κυκλικό πρόθεμα, τα πλεονάζοντα δείγματα κατανέμονται στο πρώτο από τα δύο σύμβολα που λαμβάνονται κατά τη διάσπαση ενός συμβόλου.

Ο ωφέλιμος χρόνος συμβόλου T_u εξαρτάται από την απόσταση των υποφορέων, όπως φαίνεται στον [πίνακα 7.1](#), ενώ ο συνολικός χρόνος συμβόλου OFDM είναι το άθροισμα του ωφέλιμου χρόνου συμβόλου και του μήκους του κυκλικού προθέματος T_{CP} . Στο LTE ορίζονται δύο διαφορετικά κυκλικά προθέματα, το κανονικό κυκλικό πρόθεμα και το εκτεταμένο κυκλικό πρόθεμα. Το εκτεταμένο κυκλικό πρόθεμα, αν και λιγότερο αποδοτικό από την άποψη του κυκλικού προθέματος, προοριζόταν για συγκεκριμένα περιβάλλοντα με υπερβολική διασπορά καθυστέρησης, όπου η απόδοση περιοριζόταν από τη χρονική διασπορά. Ωστόσο, το εκτεταμένο κυκλικό πρόθεμα δεν χρησιμοποιήθηκε σε πρακτικές εφαρμογές (εκτός από τη μετάδοση MBSFN), καθιστώντας το περιττό χαρακτηριστικό στο LTE για μετάδοση unicast. Με αυτό το σκεπτικό, το NR ορίζει μόνο ένα κανονικό κυκλικό πρόθεμα, με εξαίρεση την απόσταση υποφερόντων 60 kHz, όπου ορίζονται τόσο το κανονικό όσο και το εκτεταμένο κυκλικό πρόθεμα για λόγους που αναλύονται παρακάτω.

7.2 ΔΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στο πεδίο του χρόνου, οι μεταδόσεις NR οργανώνονται σε *πλαίσια* μήκους 10 ms, καθένα από τα οποία διαιρείται σε 10 *υποπλαίσια* ίσου μεγέθους μήκους 1 ms. Ένα υποπλαίσιο διαιρείται με τη σειρά του σε σχισμές που αποτελούνται από 14 σύμβολα OFDM το καθένα, δηλαδή η διάρκεια μιας σχισμής σε χιλιοστά του δευτερολέπτου εξαρτάται από την αριθμολογία, όπως απεικονίζεται στο [Σχ. 7.2](#). Σε υψηλότερο επίπεδο, κάθε πλαίσιο αναγνωρίζεται από έναν *αριθμό πλαισίου συστήματος*



ΣΧΗΜΑ 7.2

Πλαίσια, υποπλαίσια και υποδοχές σε NR.

(SFN). Το SFN χρησιμοποιείται για τον ορισμό διαφορετικών κύκλων μετάδοσης που έχουν περίοδο μεγαλύτερη από ένα πλαίσιο, για παράδειγμα, κύκλοι σελοδοποίησης σε κατάσταση ύπνου. Η περίοδος SFN ισούται με 1024, επομένως το SFN επαναλαμβάνεται μετά από 1024 πλαίσια ή 10,24 δευτερόλεπτα.

Για την απόσταση των 15 kHz μεταξύ των υποφορέων, μια υποδοχή NR έχει επομένως την ίδια δομή με ένα υποπλαίσιο LTE με κανονικό κυκλικό πρόθεμα, το οποίο είναι εωφελές από την άποψη της συνύπαρξης, όπως συζητήθηκε παραπάνω. Σημειώστε ότι ένα υποπλαίσιο στο NR χρησιμεύει ως μια ανεξάρτητη από την αριθμολογία χρονική αναφορά, η οποία είναι χρήσιμη, ειδικά στην περίπτωση ανάμειξης πολλαπλών αριθμολογιών στο ίδιο φέρον, ενώ μια σχισμή είναι η τυπική μονάδα δυναμικού χρονοπρογραμματισμού. Αντίθετα, το LTE με την απλή απόσταση μεταξύ υποφορέων χρησιμοποιεί τον όρο υποπλαίσιο και για τους δύο αυτούς σκοπούς.

Δεδομένου ότι μια σχισμή ορίζεται ως ένας σταθερός αριθμός συμβόλων OFDM, μια μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ υποφορέων οδηγεί σε μικρότερη διάρκεια σχισμής. Κατ' αρχήν, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη μετάδοσης με χαμηλότερη καθυστέρηση, αλλά καθώς το κυκλικό πρόθεμα συρρικνώνεται επίσης όταν αυξάνεται η απόσταση των υποφορέων, δεν είναι μια εφικτή προσέγγιση σε όλες τις εφαρμογές. Επομένως, για να διευκολυνθεί η τετραπλάσια μείωση της διάρκειας της σχισμής και της σχετικής καθυστέρησης, διατηρώντας παράλληλα ένα κυκλικό πρόθεμα παρόμοιο με την περίπτωση των 15 kHz, ορίζεται ένα εκτεταμένο κυκλικό πρόθεμα για απόσταση υποφερόντων 60 kHz. Ωστόσο, αυτό έχει ως κόστος την αυξημένη επιβάρυνση όσον αφορά το κυκλικό πρόθεμα και είναι ένας λιγότερο αποδοτικός τρόπος για την παροχή χαμηλής καθυστέρησης. Η απόσταση των υποφερόντων επιλέγεται επομένως πρωτίτως για να ανταποκρίνεται στο σενάριο ανάπτυξης, για παράδειγμα, όσον αφορά τη συχνότητα του φορέα, την αναμενόμενη εξάπλωση καθυστέρησης στο ραδιοκανάλι και τυχόν απαιτήσεις συνύπαρξης με συστήματα που βασίζονται στο LTE στον ίδιο φορέα.

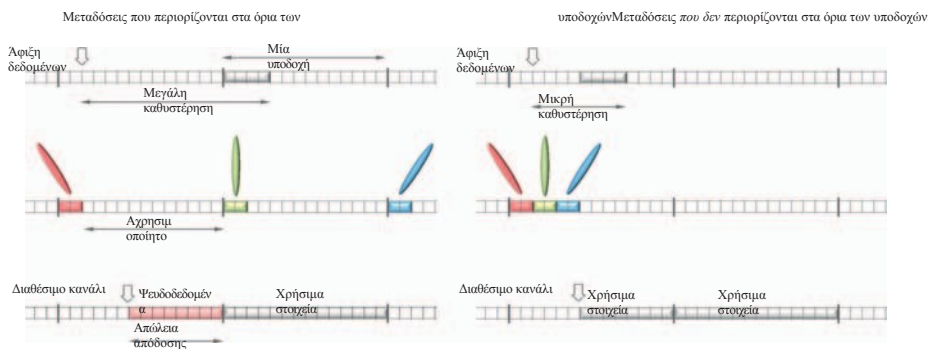
Ένας εναλλακτικός και πιο αποτελεσματικός τρόπος για την υποστήριξη χαμηλής καθυστέρησης είναι η αποσύνδεση της διάρκειας μετάδοσης από τη διάρκεια της χρονοθυρίδας. Αντί να αλλάζει η απόσταση των υποφορέων και/ή η διάρκεια της σχισμής, η κρίσιμη για την καθυστέρηση μετάδοση χρησιμοποιεί οτιδήποτε

τον αριθμό των συμβόλων OFDM που απαιτούνται για την παράδοση του ωφέλιμου φορτίου. Συνεπώς, το NR υποστηρίζει την κατάληψη μόνο μέρους μιας σχισμής για τη μετάδοση, που μερικές φορές αναφέρεται ως "μετάδοση μίνι σχισμής". Με άλλα λόγια, ο όρος σχισμή είναι πρωτίστως μια χρονική αναφορά που εξαρτάται από την αριθμολογία και συνδέεται μόνο χαλαρά με την πραγματική διάρκεια μετάδοσης.

Υπάρχουν πολλαπλοί λόγοι για τους οποίους είναι επωφέλεις να επιτρέπεται η μετάδοση να καταλαμβάνει μόνο ένα μέρος μιας σχισμής, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.3. Ένας λόγος είναι, όπως έχει ήδη συζητηθεί, η υποστήριξη πολύ χαμηλής καθυστέρησης. Τέτοιες μεταδόσεις μπορούν επίσης να προλάβουν μια ήδη συνεχιζόμενη, μεγαλύτερης διάρκειας μετάδοση σε μια άλλη συσκευή, όπως συζητήθηκε στην ενότητα 14.1.2, επιτρέποντας την άμεση μετάδοση δεδομένων που απαιτούν πολύ χαμηλή καθυστέρηση.

Ένας άλλος λόγος είναι η υποστήριξη της αναλογικής διαμόρφωσης δέσμης, όπως αναλύεται στα κεφάλαια 11 και 12, όπου το πολύ μία δέσμη κάθε φορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετάδοση. Επομένως, οι διαφορετικές συσκευές πρέπει να είναι χρονικά πολυπλεγμένες και με τα πολύ μεγάλα εύρη ζώνης που είναι διαθέσιμα στην περιοχή των κυμάτων mm, λίγα σύμβολα OFDM μπορούν να είναι επαρκή ακόμη και για σχετικά μεγάλα ωφέλιμα φορτία.

Ένας τρίτος λόγος είναι η λειτουργία σε μη αδειοδοτημένα φάσματα. Η μη αδειοδοτημένη λειτουργία δεν αποτελεί μέρος της έκδοσης 15, αλλά θα εισαχθεί σε μεταγενέστερη έκδοση. Στα μη αδειοδοτημένα φάσματα, η ακρόαση πριν από την ομιλία χρησιμοποιείται συνήθως για να διασφαλιστεί ότι το ραδιοκάνάλι είναι διαθέσιμο για μετάδοση. Μόλις η λειτουργία listen-before-talk δηλώσει ότι το κανάλι είναι διαθέσιμο, είναι ωφέλιμο να ξεκινήσει αμέσως η μετάδοση για να αποφευχθεί η κατάληψη του καναλιού από άλλη συσκευή. Εάν η μετάδοση δεδομένων πρέπει να περιμένει μέχρι την έναρξη ενός ορίου σχισμής, πρέπει να μεταδοθεί κάποια εικονική δεδομένων ή σήματος κράτησης από την επιτυχή λειτουργία listen-before-talk μέχρι την έναρξη της σχισμής, γεγονός που θα υποβάθμιζε την αποδοτικότητα του συστήματος.



ΣΧΗΜΑ 7.3

Αποσύνδεση των μεταδόσεων από τα όρια των σχισμών για την επίτευξη χαμηλής καθυστέρησης (επάνω), αποτελεσματικότερης σάρωσης δέσμης (μέση) και καλύτερης υποστήριξης για φάσματα χωρίς άδεια (κάτω).

7.3 ΔΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Όταν σχεδιάστηκε η πρώτη έκδοση του LTE, αποφασίστηκε ότι όλες οι συσκευές θα έπρεπε να είναι ικανές για το μέγιστο εύρος ζώνης του φορέα των 20 MHz, το οποίο ήταν μια λογική υπόθεση εκείνη την εποχή, δεδομένου του σχετικά μέτριου εύρους ζώνης, σε σύγκριση με το NR. Από την άλλη πλευρά, το NR έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει πολύ μεγάλα εύρη ζώνης, έως και 400 MHz για ένα μόνο φορέα. Η υποχρέωση όλων των συσκευών να χειρίζονται τόσο μεγάλα φέροντα δεν είναι λογική από άποψη κόστους. Ως εκ τούτου, μια συσκευή NR μπορεί να βλέπει μόνο ένα μέρος του φέροντος και, για αποτελεσματική χρήση του φέροντος, το μέρος του φέροντος που λαμβάνει η συσκευή μπορεί να μην είναι κεντραρισμένο γύρω από τη συχνότητα του φέροντος. Αυτό έχει επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, στο χειρισμό του DC υποφορέα.

Στο LTE, ο DC υποφορέας δεν χρησιμοποιείται καθώς μπορεί να υποστεί δυσανάλογα υψηλή παρεμβολή λόγω, για παράδειγμα, διαρροής τοπικού ταλαντωτή. Δεδομένου ότι όλες οι συσκευές LTE μπορούν να λάβουν το πλήρες εύρος ζώνης του φέροντος και είναι κεντραρισμένες γύρω από τη συχνότητα του φέροντος, αυτό ήταν απλό.¹ Οι συσκευές NR, από την άλλη πλευρά, μπορεί να μην είναι κεντραρισμένες γύρω από τη συχνότητα του φέροντος και κάθε συσκευή NR μπορεί να έχει το DC της τοποθετημένο σε διαφορετικές θέσεις στο φέρον, σε αντίθεση με το LTE όπου όλες οι συσκευές έχουν συνήθως το DC να συμπίπτει με το κέντρο του φέροντος. Επομένως, ο ειδικός χειρισμός του DC υποφορέα θα ήταν δυσκίνητος στο NR και αντ' αυτού αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί και ο DC υποφορέας για δεδομένα, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 7.4, αποδεχόμενοι ότι η ποιότητα αυτού του υποφορέα μπορεί να υποβαθμιστεί σε ορισμένες περιπτώσεις.

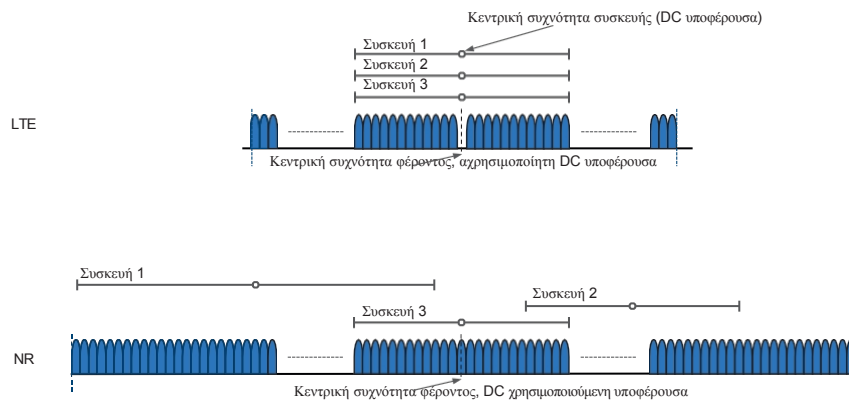
Ένα στοιχείο πόρου, που αποτελείται από μία υποφέρουσα κατά τη διάρκεια ενός συμβόλου OFDM, είναι ο μικρότερος φυσικός πόρος στο NR. Επιπλέον, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 7.5, 12 διαδοχικοί υποφορείς στο πεδίο της συχνότητας ονομάζονται *μπλοκ πόρων*.

Σημειώστε ότι ο ορισμός ενός μπλοκ πόρων NR διαφέρει από τον ορισμό LTE. Ένα μπλοκ πόρων NR είναι ένα μονοδιάστατο μέτρο που εκτείνεται μόνο στο πεδίο της συχνότητας, ενώ το LTE χρησιμοποιεί δισδιάστατα μπλοκ πόρων 12 υποφορέων στο πεδίο της συχνότητας και μιας σχισμής στο πεδίο του χρόνου. Ένας λόγος για τον ορισμό των μπλοκ πόρων μόνο στο πεδίο της συχνότητας στο NR είναι η ευελιξία στη χρονική διάρκεια για διαφορετικές μεταδόσεις, ενώ στο LTE, τουλάχιστον στην αρχική έκδοση, οι μεταδόσεις καταλάμβαναν μια πλήρη σχισμή.²

Το NR υποστηρίζει πολλαπλές αριθμολογίες στον ίδιο φορέα και, κατά συνέπεια, υπάρχουν πολλαπλά σύνολα πόρων των πλεγμάτων πόρων, ένα για κάθε αριθμολογία (Σχήμα 7.6). Δεδομένου ότι ένα μπλοκ πόρων είναι 12 υποφορείς, το εύρος συχνοτήτων που μετράται σε Hz είναι διαφορετικό. Τα όρια των μπλοκ πόρων ευθυγραμμίζονται μεταξύ των αριθμολογιών έτσι ώστε δύο μπλοκ πόρων σε απόσταση υποφορέων Δf να καταλαμβάνουν το ίδιο εύρος συχνοτήτων με ένα μπλοκ πόρων σε απόσταση υποφορέων $2\Delta f$. Στις προδιαγραφές NR, η ευθυγράμμιση μεταξύ των αριθμολογιών όσον αφορά το μπλοκ πόρων

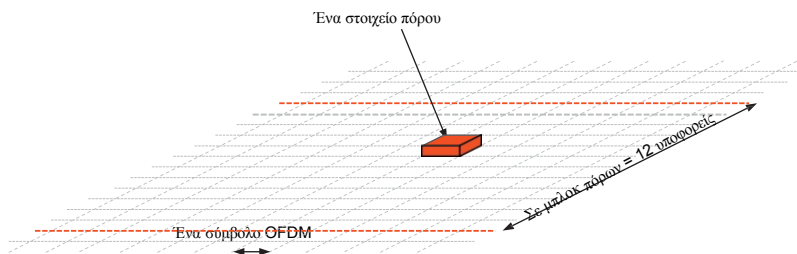
¹Στην περίπτωση της συνάθροισης φορέων, πολλαπλοί φορείς μπορεί να χρησιμοποιούν τον ίδιο ενισχυτή ισχύος, οπότε ο υποφορέας DC της μετάδοσης δεν συμπίπτει απαραίτητα με τον αχρησιμοποιημένο υποφορέα DC στο δίκτυο LTE.

²Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις στο LTE, για παράδειγμα, το DwPTS στο LTE/TDD, όπου μια μετάδοση δεν καταλαμβάνει μια πλήρη σχισμή.



ΣΧΗΜΑ 7.4

Χειρισμός του DC υποφέρεα στο LTE και στο NR.

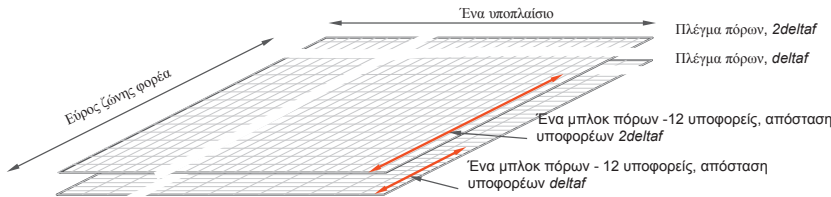


ΣΧΗΜΑ 7.5

Στοιχείο πόρου και μπλοκ πόρων.

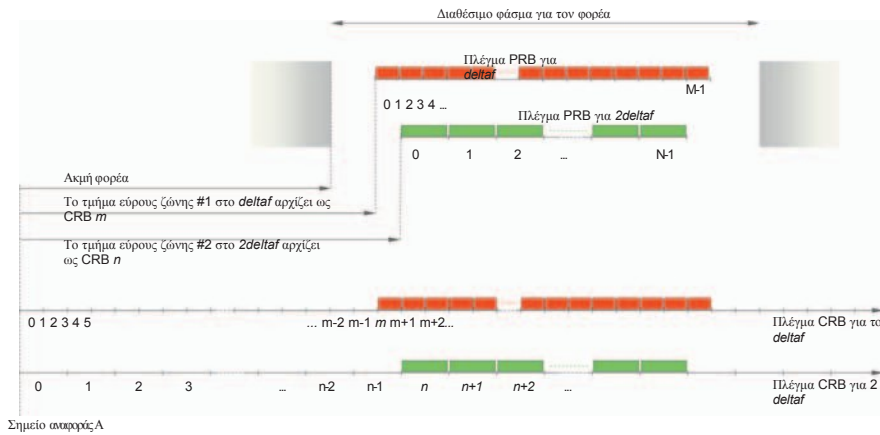
όρια, καθώς και τα όρια συμβόλων, περιγράφεται μέσω πολλαπλών πλεγμάτων πόρων, όπου υπάρχει ένα πλέγμα πόρων ανά απόσταση υποφερόντων και θύρα κεραίας (βλέπε [ενότητα 7.9](#) για μια συζήτηση σχετικά με τις θύρες κεραίας), που καλύπτει το πλήρες εύρος ζώνης του φέροντος στο πεδίο της συχνότητας και ένα υποπλάισιο στο πεδίο του χρόνου.

Το πλέγμα πόρων μοντελοποιεί το μεταδιδόμενο σήμα όπως το βλέπει η συσκευή για μια δεδομένη απόσταση υποφερόντων. Ωστόσο, η συσκευή πρέπει να γνωρίζει πού στο φέρον βρίσκονται τα μπλοκ πόρων. Στο LTE, όπου υπάρχει μια ενιαία αριθμολογία και όλες οι συσκευές υποστηρίζουν το πλήρες εύρος ζώνης του φορέα, αυτό είναι απλό. Το NR, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει πολλαπλές αριθμολογίες και, όπως συζητείται παρακάτω σε συνδυασμό με τα τμήματα εύρους ζώνης, δεν είναι δυνατόν όλες οι συσκευές να υποστηρίζουν το πλήρες εύρος ζώνης του φορέα. Επομένως, ένα κοινό σημείο αναφοράς, γνωστό ως *σημείο A*, μαζί με την έννοια των δύο τύπων μπλοκ πόρων, *κοινά μπλοκ πόρων* και



ΣΧΗΜΑ 7.6

Πλέγματα πόρων για δύο διαφορετικές αποστάσεις υποφερόντων.



ΣΧΗΜΑ 7.7

Κοινά και φυσικά μπλοκ πόρων.

φυσικών μπλοκ πόρων, χρησιμοποιούνται.³ Το σημείο αναφοράς A συμπίπτει με την υποφέρουσα 0 του κοινού μπλοκ πόρων 0 για όλες τις αποστάσεις υποφερόντας. Το σημείο αυτό χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς από το οποίο μπορεί να περιγραφεί η δομή συχνότητας και το σημείο A μπορεί να βρίσκεται εκτός του πραγματικού φέροντος. Κατά την ανίχνευση ενός μπλοκ SS ως μέρος της αρχικής πρόσβασης (βλ. [ενότητα 16.1](#)), η συσκευή λαμβάνει σήμα για τη θέση του σημείου A ως μέρος των πληροφοριών συστήματος εκπομπής (SIB1).

Τα μπλοκ φυσικών πόρων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του πραγματικού μεταδιδόμενου σήματος, τοποθετούνται στη συνέχεια σε σχέση με αυτό το σημείο αναφοράς, όπως φαίνεται στο [Σχήμα 7.7](#). Για παράδειγμα, το μπλοκ φυσικού πόρου 0 για απόσταση υποφερόντων Δf βρίσκεται σε απόσταση m μπλοκ πόρων από το σημείο αναφοράς A ή, εκφρασμένο διαφορετικά, αντιστοιχεί στο κοινό μπλοκ πόρων m . Ομοίως, το μπλοκ φυσικού πόρου 0 για

³Υπάρχει ένας τρίτος τύπος μπλοκ πόρων, τα *εικονικά μπλοκ πόρων*, τα οποία αντιστοιχίζονται σε φυσικά μπλοκ πόρων κατά την περιγραφή της αντιστοίχισης του PDSCH/PUSCH (βλ. [Κεφάλαιο 9](#): Επεξεργασία καναλιού μεταφοράς).

Η απόσταση των υποφερόντων $2\Delta f$ αντιστοιχεί στο κοινό μπλοκ πόρων n . Τα σημεία εκκίνησης για τα μπλοκ φυσικών πόρων σηματοδοτούνται ανεξάρτητα για κάθε αριθμολογία (m και n στο παράδειγμα του Σχ. 7.7), ένα χαρακτηριστικό που είναι χρήσιμο για την υλοποίηση των φίλτρων που απαιτούνται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων εκπομπής εκτός ζώνης (βλ. [Κεφάλαιο 18](#)). Η φρουρά σε Hz που απαιτείται μεταξύ της άκρης του φέροντος και του πρώτου χρησιμοποιούμενου υποφορέα είναι μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση των υποφερών, η οποία μπορεί να ληφθεί υπόψη με τον ανεξάρτητο καθορισμό της μετατόπισης μεταξύ του πρώτου χρησιμοποιούμενου μπλοκ πόρων και του σημείου αναφοράς A . Στο παράδειγμα του Σχ. 7.7, το πρώτο χρησιμοποιούμενο μπλοκ πόρων για την απόσταση υποφερών $2\Delta f$ βρίσκεται πιο μακριά από την άκρη του φέροντος απ' ό,τι για την απόσταση υποφερών Δf , ώστε να αποφεύγονται υπερβολικά απότομες απαιτήσεις φιλτραρίσματος για την υψηλότερη αριθμολογία ή, διαφορετικά εκφρασμένο, να επιτρέπεται η χρήση μεγαλύτερου μέρους του spec-trum για τη χαμηλότερη απόσταση υποφερών.

Η θέση του πρώτου χρησιμοποιήσιμου μπλοκ πόρων, η οποία είναι η ίδια με την αρχή του πλέγματος πόρων στο πεδίο συχνοτήτων, σηματοδοτείται στη συσκευή. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να είναι ή να μην είναι το ίδιο με το πρώτο μπλοκ πόρων ενός τμήματος εύρους ζώνης (τα τμήματα εύρους ζώνης περιγράφονται στην [ενότητα 7.4](#)).

Ένα φέρον NR θα πρέπει να έχει πλάτος το πολύ 275 μπλοκ πόρων, το οποίο αντιστοιχεί σε 275-12 5 3300 χρησιμοποιούμενους υποφορείς. Αυτό ορίζει επίσης το μεγαλύτερο δυνατό εύρος ζώνης φέροντος στο NR για κάθε αριθμολογία. Ωστόσο, υπάρχει επίσης συμφωνία να περιοριστεί το εύρος ζώνης ανά φορέα στα 400 MHz, με αποτέλεσμα τα μέγιστα εύρη ζώνης φορέων να είναι 50/100/200/400 MHz για αποστάσεις υποφερών 15/30/60/120 kHz, αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στο [κεφάλαιο 5](#). Το μικρότερο δυνατό εύρος ζώνης φέροντος των 11 μπλοκ πόρων δίνεται από τις απαιτήσεις RF για τη χρήση του φάσματος (βλέπε [κεφάλαιο 18](#)). Ωστόσο, για την αριθμολογία που χρησιμοποιείται για το μπλοκ SS (βλ. [Κεφάλαιο 16](#)) απαιτούνται τουλάχιστον 20 μπλοκ πόρων προκειμένου η συσκευή να είναι σε θέση να βρει και να συγχρονιστεί με το φορέα.

7.4 ΜΕΡΗ ΕΎΡΟΥΣ ΖΩΝΗΣ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το LTE έχει σχεδιαστεί με την παραδοχή ότι όλες οι συσκευές είναι ικανές για το μέγιστο εύρος ζώνης του φορέα των 20 MHz. Με τον τρόπο αυτό αποφεύχθηκαν αρκετές επιπλοκές, για παράδειγμα, γύρω από το χειρισμό του DC υποφορέα, όπως έχει ήδη συζητηθεί, ενώ είχε αμελητέο αντίκτυπο στο κόστος της συσκευής. Επίσης, επέτρεψε στα κανάλια ελέγχου να καλύψουν όλο το εύρος ζώνης φέροντος για τη μεγιστοποίηση της ποικιλομορφίας συχνότητας.

Η ίδια παραδοχή -όλες οι συσκευές να μπορούν να λάβουν το πλήρες εύρος ζώνης του φέροντος- δεν είναι λογική για το NR, δεδομένου του πολύ μεγάλου εύρους ζώνης του φέροντος που υποστηρίζεται. Κατά συνέπεια, πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό μέσα για το χειρισμό των διαφορετικών δυνατοτήτων των συσκευών όσον αφορά την υποστήριξη εύρους ζώνης. Επιπλέον, η λήψη ενός πολύ μεγάλου εύρους ζώνης μπορεί να είναι δαπανηρή από την άποψη της κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής σε σύγκριση με τη λήψη ενός στενότερου εύρους ζώνης. Χρησιμοποιώντας την ίδια προσέγγιση όπως στο LTE, όπου τα κανάλια ελέγχου καθοδικής ζεύξης θα καταλαμβάνουν το πλήρες εύρος ζώνης του φέροντος.

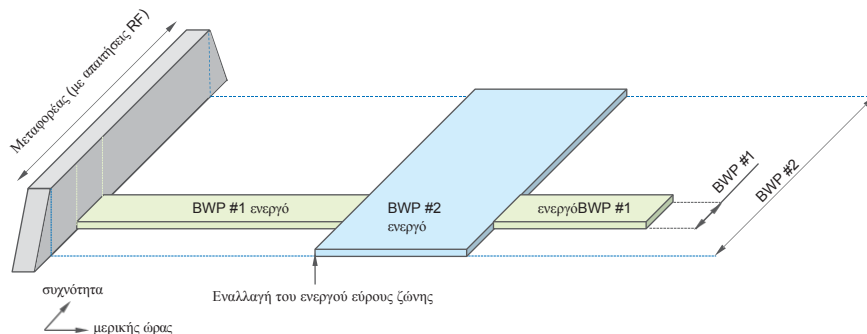
θα αύξανε επομένως σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας της συσκευής. Μια καλύτερη προσέγγιση είναι, όπως γίνεται στο NR, η χρήση *προσαρμογής εύρους ζώνης δέκτη*, έτσι ώστε η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιεί ένα στενότερο εύρος ζώνης για την παρακολούθηση των καναλιών ελέγχου και τη λήψη μικρού έως μεσαίου μεγέθους μεταδόσεων δεδομένων και να ανοίγει το πλήρες εύρος ζώνης όταν προγραμματίζεται μεγάλος όγκος δεδομένων.

Για τον χειρισμό αυτών των δύο πυτχών - υποστήριξη για συσκευές που δεν είναι ικανές να λάβουν το πλήρες εύρος ζώνης του φέροντος και προσαρμογή του εύρους ζώνης από την πλευρά του δέκτη - το NR ορίζει *τμήματα εύρους ζώνης* (BWPs) (βλ. [Σχήμα 7.8](#)). Ένα τμήμα εύρους ζώνης χαρακτηρίζεται από μια αριθμολογία (απόσταση υποφερόντων και κυκλικό πρόθεμα) και ένα σύνολο διαδοχικών μπλοκ πόρων στην αριθμολογία του BWP, ξεκινώντας από ένα συγκεκριμένο κοινό μπλοκ πόρων.

Όταν μια συσκευή εισέρχεται στην κατάσταση σύνδεσης, έχει λάβει πληροφορίες από το PBCH σχετικά με το *σύνολο πόρων ελέγχου* (CORESET- βλ. [ενότητα 10.1.2](#)), όπου μπορεί να βρει το κανάλι ελέγχου που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό των υπόλοιπων πληροφοριών συστήματος (βλ. [κεφάλαιο 16](#) για λεπτομέρειες). Η διαμόρφωση CORESET που λαμβάνεται από το PBCH ορίζει επίσης και ενεργοποιεί το *αρχικό* τμήμα εύρους ζώνης στην κατερχόμενη ζεύξη. Το αρχικό ενεργό τμήμα εύρους ζώνης ανοδικής ζεύξης λαμβάνεται από τις πληροφορίες συστήματος που έχουν προγραμματιστεί χρησιμοποιώντας το PDCCH καθοδικής ζεύξης.

Μόλις συνδεθεί, μια συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί με έως τέσσερα τμήματα εύρους ζώνης κατερχόμενης ζεύξης και έως τέσσερα τμήματα εύρους ζώνης ανερχόμενης ζεύξης για κάθε κυψέλη εξυπηρέτησης. Στην περίπτωση λειτουργίας SUL (βλ. [ενότητα 7.7](#)), μπορούν να υπάρχουν έως και τέσσερα πρόσθετα τμήματα εύρους ζώνης ανοδικής ζεύξης στη συμπληρωματική φέρουσα ανοδικής ζεύξης.

Σε κάθε εξυπηρετούσα κυψέλη, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, ένα από τα διαμορφωμένα τμήματα εύρους ζώνης downlink αναφέρεται ως το *ενεργό τμήμα εύρους ζώνης downlink* για την εξυπηρετούσα κυψέλη και ένα από τα διαμορφωμένα τμήματα εύρους ζώνης uplink αναφέρεται ως το *ενεργό τμήμα εύρους ζώνης uplink* για την εξυπηρετούσα κυψέλη. Για μη ζευγαρωμένα φάσματα μια συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι το ενεργό τμήμα εύρους ζώνης κατερχόμενης ζεύξης και το ενεργό τμήμα εύρους ζώνης ανερχόμενης ζεύξης μιας εξυπηρετούσας κυψέλης έχουν την ίδια κεντρική συχνότητα. Αυτό απλουστεύει την υλοποίηση, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας μόνο ταλαντωτής και για τις δύο κατευθύνσεις. Ο gNB



ΣΧΗΜΑ 7.8

Παράδειγμα προσαρμογής εύρους ζώνης με χρήση τμημάτων εύρους ζώνης.

μπορεί να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί τμήματα εύρους ζώνης χρησιμοποιώντας την ίδια σήμανση ελέγχου καθοδικής ζεύξης όπως και για τις πληροφορίες χρονοπρογραμματισμού (βλέπε κεφάλαιο 10), επιτυγχάνοντας έτσι ταχεία εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών τμημάτων εύρους ζώνης.

Στην κατερχόμενη ζεύξη, μια συσκευή δεν θεωρείται ότι μπορεί να λάβει μεταδόσεις δεδομένων κατερχόμενης ζεύξης, πιο συγκεκριμένα το PDCCH ή το PDSCH, εκτός του τμήματος ενεργού εύρους ζώνης. Επιπλέον, η αριθμολογία του PDCCH και του PDSCH περιορίζεται στην αριθμολογία που διαμορφώνεται για το τμήμα εύρους ζώνης. Έτσι, στην έκδοση 15, μια συσκευή μπορεί να λαμβάνει μόνο μια αριθμολογία κάθε φορά, καθώς δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα ενεργά πολλά τμήματα εύρους ζώνης. Οι μετρήσεις κινητικότητας μπορούν ακόμα να γίνουν εκτός ενός ενεργού τμήματος εύρους ζώνης, αλλά απαιτούν ένα κενό μέτρησης, όπως και οι μετρήσεις μεταξύ κυνελών. Ως εκ τούτου, μια συσκευή δεν αναμένεται να παρακολουθεί τα κανάλια ελέγχου downlink ενώ κάνει μετρήσεις εκτός του ενεργού τμήματος εύρους ζώνης.

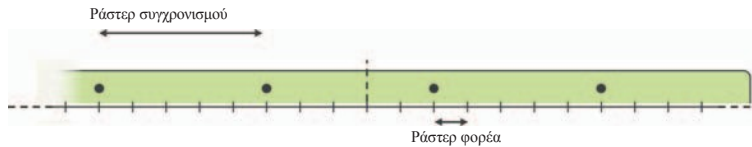
Στην ανοδική ζεύξη, μια συσκευή μεταδίδει PUSCH και PUCCH μόνο στο ενεργό τμήμα εύρους ζώνης ανοδικής ζεύξης.

Δεδομένης της παραπάνω συζήτησης, ένα σχετικό ερώτημα είναι γιατί ορίζονται δύο μηχανισμοί, η συνάθροιση φορέων και τα τμήματα εύρους ζώνης, αντί να χρησιμοποιείται μόνο το πλαίσιο συνάθροισης φορέων. Σε κάποιο βαθμό, η συνάθροιση φορέων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον χειρισμό συσκευών με διαφορετικές δυνατότητες εύρους ζώνης, καθώς και για την προσαρμογή του εύρους ζώνης. Ωστόσο, από την άποψη του RF υπάρχει σημαντική διαφορά. Ένας φορέας συστατικού συνδέεται με διάφορες απαιτήσεις RF, όπως οι απαιτήσεις εκπομπής εκτός ζώνης, όπως συζητήθηκε στο κεφάλαιο 18, αλλά για ένα τμήμα εύρους ζώνης μέσα σε έναν φορέα δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση - όλα αντιμετωπίζονται από τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί για τον φορέα αυτό καθαυτό. Επιπλέον, από τη σκοπιά του MAC υπάρχουν επίσης κάποιες διαφορές στο χειρισμό, για παράδειγμα, των υβριδικών αναμεταδόσεων ARQ, οι οποίες δεν μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ φορέων συνιστωσών.

7.5 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ NR ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Κατ' αρχήν, ένας φορέας NR θα μπορούσε να τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα στο φάσμα και, όπως και στο LTE, οι βασικές προδιαγραφές του φυσικού στρώματος NR δεν λένε τίποτα για την ακριβή θέση συχνότητας ενός φορέα NR, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης συχνότητων. Ωστόσο, στην πράξη, υπάρχει ανάγκη για περιορισμούς σχετικά με το πού μπορεί να τοποθετηθεί ένας φορέας NR στο πεδίο της συχνότητας, ώστε να απλοποιηθεί η υλοποίηση RF και να παρέχεται κάποια δομή στις αναθέσεις φορέων σε μια ζώνη συχνότητων μεταξύ διαφορετικών φορέων εκμετάλλευσης. Στο LTE, ένα ράστερ φέροντος 100 kHz εξυπηρέτησε αυτόν τον σκοπό και μια παρόμοια προσέγγιση έχει υιοθετηθεί στο NR. Ωστόσο, το ράστερ NR έχει πολύ λεπτότερη κοκκομετρία 5 kHz μέχρι τη συχνότητα φορέα 3 GHz, 15 kHz για τα 3-24,25 GHz και 60 kHz πάνω από τα 24,25 GHz. Αυτό το ράστερ έχει το πλεονέκτημα ότι αποτελεί παράγοντα για τις αποστάσεις των υποφορέων που αφορούν κάθε εύρος συχνότητων, καθώς και ότι είναι συμβατό με το ράστερ 100 kHz LTE στις ζώνες όπου αναπτύσσεται το LTE (κάτω από τα 3 GHz).

Στο LTE, αυτό το ράστερ φορέα καθορίζει επίσης τις θέσεις συχνότητων που πρέπει να αναζητήσει μια συσκευή στο πλαίσιο της διαδικασίας αρχικής πρόσβασης. Ωστόσο, δεδομένης της μεγάλης



ΣΧΗΜΑ 7.9

Ράστερ φορέα NR.

ευρύτερων φορέων που είναι δυνατοί στο NR και του μεγαλύτερου αριθμού ζωνών στις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί το NR, καθώς και της λεπτότερης κοκκομετρίας του ράστερ, η εκτέλεση αρχικής αναζήτησης κυττάρων σε όλες τις πιθανές θέσεις του ράστερ θα ήταν πολύ χρονοβόρα. Αντ' αυτού, για να μειωθεί η συνολική πολυπλοκότητα και να μην δαπανάται αδικαιολόγητος χρόνος για την αναζήτηση κυττάρων, το NR ορίζει επίσης ένα αραιότερο *ράστερ συγχρονισμού*, το οποίο είναι αυτό που πρέπει να αναζητήσει μια συσκευή NR κατά την αρχική πρόσβαση. Μια συνέπεια της ύπαρξης ενός αραιότερου ράστερ συγχρονισμού από το ράστερ φορέα είναι ότι, σε αντίθεση με το LTE, τα σήματα συγχρονισμού μπορεί να μην είναι κεντραρισμένα στο φορέα (βλ. [Σχ. 7.9](#) και [Κεφάλαιο 16](#) για περισσότερες λεπτομέρειες).

7.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ

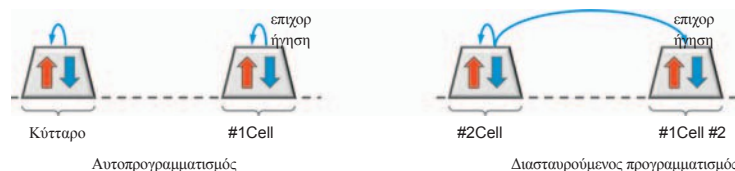
Η δυνατότητα *συνάθροισης φορέων* είναι μέρος του NR από την πρώτη έκδοση. Παρόμοια με το LTE, πολλαπλά φέροντα NR μπορούν να συγκεντρωθούν και να μεταδοθούν παράλληλα *από/προς* την ίδια συσκευή, επιτρέποντας έτσι ένα συνολικό μεγαλύτερο εύρος ζώνης και αντίστοιχα υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων ανά σύνδεση. Τα φέροντα δεν χρειάζεται να είναι συνεχόμενα στο πεδίο της συχνότητας, αλλά μπορούν να είναι διάσπαρτα, τόσο στην ίδια ζώνη συχνοτήτων όσο και σε διαφορετικές ζώνες, με αποτέλεσμα τρία διαφορετικά σενάρια:

- Συγκέντρωση εντός της ζώνης με φέροντα στοιχεία με συνεχή συχνότητα,
- Συγκέντρωση εντός της ζώνης με μη συνεχόμενες συνιστώσες φορείς,
- Συγκέντρωση μεταξύ ζωνών με μη συνεχόμενα φέροντα στοιχεία.

Παρόλο που η συνολική δομή είναι η ίδια και για τις τρεις περιπτώσεις, η πολυπλοκότητα του RF μπορεί να είναι πολύ διαφορετική.

Μπορούν να συγκεντρωθούν έως και 16 φορείς, ενδεχομένως διαφορετικού εύρους ζώνης και διαφορετικών σχημάτων διπλής όψης, επιτρέποντας συνολικό εύρος ζώνης μετάδοσης έως και 16-400 MHz **5** 6,4 GHz, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τις τυπικές κατανομές φάσματος.

Μια συσκευή με δυνατότητα συγκέντρωσης φορέων μπορεί να λαμβάνει ή να εκπέμπει ταυτόχρονα σε πολλές συνιστώσες φορείς, ενώ μια συσκευή χωρίς δυνατότητα συγκέντρωσης φορέων μπορεί να έχει πρόσβαση σε μία από τις συνιστώσες φορείς. Έτσι, από τις περισσότερες απόψεις και εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η περιγραφή του φυσικού στρώματος στα επόμενα κεφάλαια ισχύει για κάθε συστατικό φορέα ξεχωριστά στην περίπτωση της συνάθροισης φορέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση διαζωνικής συνάθροισης φορέων πολλαπλών φορέων ημι-διπλής μετάδοσης (TDD), η κατεύθυνση μετάδοσης σε διαφορετικούς φορείς δεν είναι απαραίτητο να είναι η ίδια. Αυτό συνεπάγεται ότι μια



ΣΧΗΜΑ 7.10

Αυτοπρογραμματισμός και διασταυρούμενος προγραμματισμός.

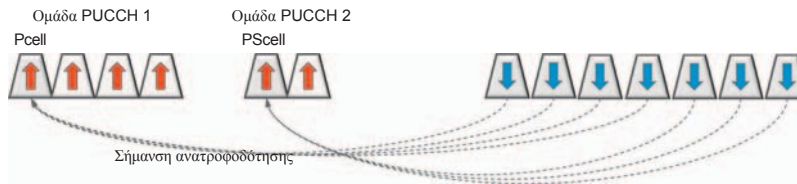
συσκευή TDD με δυνατότητα συγκέντρωσης φέροντος μπορεί να χρειαστεί φίλτρο διπλής όψης, σε αντίθεση με το τυπικό σενάριο για μια συσκευή χωρίς δυνατότητα συγκέντρωσης φέροντος.

Στις προδιαγραφές, η συνάθροιση φέροντος περιγράφεται με τον όρο *κυψέλη*, δηλαδή μια συσκευή με δυνατότητα συνάθροισης φέροντος είναι σε θέση να λαμβάνει και να μεταδίδει από/προς πολλαπλές κυψέλες. Μία από αυτές τις κυψέλες αναφέρεται ως *κύρια κυψέλη* (PCell). Αυτή είναι η κυψέλη την οποία η συσκευή βρίσκει αρχικά και συνδέεται σε αυτήν, μετά την οποία μπορούν να διαμορφωθούν μία ή περισσότερες *δευτερεύουσες κυψέλες* (SCells) μόλις η συσκευή βρεθεί σε κατάσταση σύνδεσης. Οι δευτερεύουσες κυψέλες μπορούν να ενεργοποιούνται ή να εξapaτώνται γρήγορα για να ανταποκρίνονται στις μεταβολές του προτύπου κίνησης. Διαφορετικές συσκευές μπορεί να έχουν διαφορετικές κυψέλες ως πρωτεύουσα κυψέλη - δηλαδή, η διαμόρφωση της πρωτεύουσας κυψέλης εξαρτάται από τη συσκευή. Επιπλέον, ο αριθμός των φορέων (ή κυψελών) δεν χρειάζεται να είναι ο ίδιος στην ανοδική και στην καθοδική ζεύξη. Στην πραγματικότητα, μια τυπική περίπτωση είναι να έχουμε περισσότερους φορείς συγκεντρωμένους στην κάτω ζεύξη από ό,τι στην άνω ζεύξη. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό. Συνήθως υπάρχει περισσότερη κίνηση στην κάτω ζεύξη από ό,τι στην άνω ζεύξη. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα RF από πολλαπλές ταυτόχρονα ενεργές φέροντες στην άνω ζεύξη είναι συνήθως μεγαλύτερη από την αντίστοιχη πολυπλοκότητα στην κάτω ζεύξη.

Οι χορηγήσεις χρονοπρογραμματισμού και οι αναθέσεις χρονοπρογραμματισμού μπορούν να μεταδοθούν είτε στην ίδια κυψέλη με τα αντίστοιχα δεδομένα, γνωστή ως αυτοπρογραμματισμός, είτε σε διαφορετική κυψέλη από τα αντίστοιχα δεδομένα, γνωστή ως χρονοπρογραμματισμός cross-carrier, όπως απεικονίζεται στο [σχήμα 7.10](#). Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αυτοπρογραμματισμός είναι επαρκής.

7.6.1 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η συνάθροιση φορέων χρησιμοποιεί σηματοδοσία ελέγχου L1/L2 για τον ίδιο λόγο όπως και κατά τη λειτουργία με έναν μόνο φορέα. Η χρήση της σηματοδοσίας ελέγχου καθοδικής ζεύξης για πληροφορίες προγραμματισμού αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Υπάρχει επίσης ανάγκη για σηματοδοσία ελέγχου ανοδικής ζεύξης, για παράδειγμα, επιβεβαιώσεις υβριδικών ARQ για την ενημέρωση του gNB σχετικά με την επιτυχία ή την αποτυχία της λήψης δεδομένων καθοδικής ζεύξης. Ως βάση, όλη η ανατροφοδότηση μεταδίδεται στην πρωτεύουσα κυψέλη, με κίνητρο την ανάγκη υποστήριξης ασύμμετρης συνάθροισης φορέων με τον αριθμό των φορέων κατερχόμενης ζεύξης που υποστηρίζονται από μια συσκευή που δεν σχετίζεται με τον αριθμό των φορέων ανερχόμενης ζεύξης. Για μεγάλο αριθμό φορέων συνιστώσων downlink, ένας μόνο φορέας uplink μπορεί να μεταφέρει μεγάλο αριθμό επιβεβαιώσεων. Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση ενός μόνο φορέα, είναι δυνατή η διαμόρφωση δύο ομάδων PUCCH όπου η ανατροφοδότηση που αφορά την πρώτη ομάδα είναι



ΣΧΗΜΑ 7.11

Πολλαπλές ομάδες PUCCH.

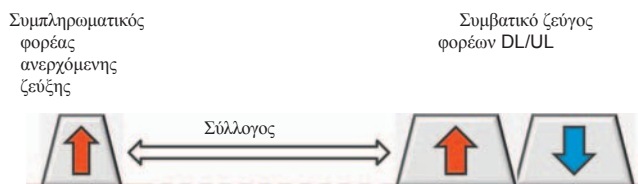
μεταδίδεται στην ανοδική ζεύξη του PCell και η ανατροφοδότηση που αφορά την άλλη ομάδα φορέων μεταδίδεται στο πρωτεύον δευτερο κύτταρο (PSCell) (Σχήμα 7.11).

Εάν χρησιμοποιείται συνάθροιση φορέων, η συσκευή μπορεί να λαμβάνει και να εκπέμπει σε πολλούς φορείς, αλλά η λήψη σε πολλούς φορείς είναι συνήθως απαραίτητη μόνο για τους υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων. Επομένως, είναι επωφελές να απενεργοποιείται η λήψη των φορέων που δεν χρησιμοποιούνται, διατηρώντας παράλληλα τη διαμόρφωση άθικτη. Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση των φέροντων στοιχείων μπορεί να γίνει μέσω της σηματοδότησης MAC (πιο συγκεκριμένα, των *στοιχείων ελέγχου MAC*, που εξετάζονται στην ενότητα 6.4.4.1), τα οποία περιέχουν έναν χάρτη bit, όπου κάθε bit υποδεικνύει εάν ένα διαμορφωμένο SCell πρέπει να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

7.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΖΕΥΞΗ

Εκτός από τη συνάθροιση φορέων, το NR υποστηρίζει επίσης τη λεγόμενη "συμπληρωματική ανερχόμενη ζεύξη" (SUL). Όπως απεικονίζεται στο Σχ. 7.12, το SUL υπονοεί ότι ένα συμβατικό ζεύγος φέροντος κάτω ζεύξης/άνωτερης ζεύξης (DL/UL) έχει ένα συσχετισμένο ή συμπληρωματικό φέρον άνω ζεύξης, με το φέρον SUL να λειτουργεί συνήθως σε ζώνες χαμηλότερης συχνότητας. Ως παράδειγμα, ένα ζεύγος φέροντος κατερχόμενης ζεύξης/επανασύνδεσης που λειτουργεί στη ζώνη 3,5 GHz θα μπορούσε να συνδυαστεί με ένα συμπληρωματικό φέρον ανερχόμενης ζεύξης στη ζώνη 800 MHz. Αν και το Σχήμα 7.12 φαίνεται να δείχνει ότι το συμβατικό ζεύγος φέροντος DL/UL λειτουργεί σε ζευγαρωμένα φάσματα με διαχωρισμό συχνοτήτων μεταξύ των φέροντων κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το συμβατικό ζεύγος φέροντος θα μπορούσε εξίσου καλά να λειτουργήσει σε μη ζευγαρωμένα φάσματα με διαχωρισμό κατερχόμενης/ανερχόμενης ζεύξης μέσω TDD. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, σε ένα σενάριο SUL όπου το συμβατικό ζεύγος φορέων λειτουργεί στη μη ζευγαρωμένη ζώνη 3,5 GHz.

Ενώ ο κύριος στόχος της συνάθροισης φορέων είναι να επιτρέπει υψηλότερους μέγιστους ρυθμούς δεδομένων αυξάνοντας το εύρος ζώνης που είναι διαθέσιμο για μετάδοση από/προς μια συσκευή, ο τυπικός στόχος της SUL είναι να επεκτείνει την κάλυψη ανερχόμενης ζεύξης, δηλαδή να παρέχει υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων ανερχόμενης ζεύξης σε καταστάσεις περιορισμένης ισχύος, χρησιμοποιώντας τις χαμηλότερες απώλειες διαδρομής σε χαμηλότερες συχνότητες. Επιπλέον, σε ένα σενάριο SUL το φέρον ανερχόμενης ζεύξης μη-SUL είναι συνήθως σημαντικά πιο ευρυζωνικό σε σύγκριση με το φέρον SUL. Έτσι, κάτω από καλές συνθήκες καναλιού, όπως η συσκευή που βρίσκεται σχετικά κοντά στην τοποθεσία κυψέλης, το non-SUL φέρον τυπικά επιτρέπει σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων σε σύγκριση με το SUL.



ΣΧΗΜΑ 7.12

Συμπληρωματικός φορέας ανοδικής ζεύξης που συμπληρώνει ένα συμβατικό ζεύγος φορέων DL/UL.



ΣΧΗΜΑ 7.13

Φορέας SUL που συνυπάρχει με φορέα ανοδικής ζεύξης LTE.

μεταφορά. Ταυτόχρονα, υπό κακές συνθήκες καναλιού, για παράδειγμα, στην άκρη της κυψέλης, ένα φέρον SUL χαμηλότερης συχνότητας επιτρέπει συνήθως σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων σε σύγκριση με το φέρον χωρίς SUL, λόγω της υποτιθέμενης χαμηλότερης απώλειας διαδρομής σε χαμηλότερες συχνότητες. Ως εκ τούτου, μόνο σε μια σχετικά περιορισμένη περιοχή οι δύο φορείς παρέχουν παρόμοιους ρυθμούς δεδομένων. Κατά συνέπεια, η *συγκέντρωση* του ρυθμού μετάδοσης των δύο φορέων έχει στις περισσότερες περιπτώσεις περιορισμένα οφέλη. Ταυτόχρονα, ο χρονοπρογραμματισμός ενός μόνο φέροντος ανοδικής ζεύξης κάθε φορά απλοποιεί τα πρωτόκολλα μετάδοσης και ιδίως την υλοποίηση RF, καθώς αποφεύγονται διάφορα ζητήματα διαμόρφωσης.

Σημειώστε ότι για τη συνάθροιση φορέων η κατάσταση είναι διαφορετική:

- Οι δύο (ή περισσότεροι) μεταφορείς σε ένα σενάριο συγκέντρωσης μεταφορέων έχουν συχνά παρόμοιο εύρος ζώνης και λειτουργούν σε παρόμοιες συχνότητες μεταφορέων, καθιστώντας τη συγκέντρωση της απόδοσης των δύο μεταφορέων πιο συμφέρουσα,
- Κάθε φέρον ανερχόμενης ζεύξης σε ένα σενάριο συνάθροισης φέροντος λειτουργεί με το δικό του φέρον κατερχόμενης ζεύξης, απλοποιώντας την υποστήριξη ταυτόχρονου προγραμματισμού πολλαπλών παράλληλων μεταδόσεων ανερχόμενης ζεύξης.

Ως εκ τούτου, μόνο ένα από τα SUL και non-SUL μεταδίδει και η ταυτόχρονη μετάδοση SUL και non-SUL από μια συσκευή δεν είναι δυνατή.

Ένα σενάριο SUL είναι όταν ο φορέας SUL βρίσκεται στο ανερχόμενο τμήμα του συζευγμένου φάσματος που χρησιμοποιείται ήδη από το LTE (βλ. [Σχήμα 7.13](#)). Με άλλα λόγια, ο φορέας SUL υπάρχει σε ένα σενάριο συνυπαρξης LTE/NR στην ανοδική ζεύξη (βλέπε επίσης [κεφάλαιο 17](#)). Σε πολλές εφαρμογές LTE, η κίνηση ανοδικής ζεύξης είναι σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη κίνηση καθοδικής ζεύξης. Κατά συνέπεια, σε πολλές αναπτύξεις, το τμήμα ανοδικής ζεύξης των ζευγαρωμένων φασμάτων δεν αξιοποιείται πλήρως. Η ανάπτυξη ενός συμπληρωματικού φέροντος NR uplink πάνω από το φέρον uplink LTE σε ένα τέτοιο φάσμα είναι ένας τρόπος για να βελτιωθεί η εμπειρία του χρήστη NR με περιορισμένο αντίκτυπο στο δίκτυο LTE.

Τέλος, μια συμπληρωματική ανερχόμενη ζεύξη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της καθυστέρησης. Στην περίπτωση του TDD, ο διαχωρισμός της άνω και κάτω ζεύξης στο πεδίο του χρόνου μπορεί να επιβάλει περιορισμούς στο πότε μπορούν να μεταδοθούν δεδομένα άνω ζεύξης. Συνδυάζοντας τον φορέα TDD με έναν συμπληρωματικό φορέα σε ζευγαρωμένο φάσμα, τα δεδομένα που είναι κρίσιμα για την καθυστέρηση μπορούν να μεταδοθούν στη συμπληρωματική ανερχόμενη ζεύξη αμέσως χωρίς να περιορίζονται από τον διαχωρισμό ανερχόμενης-κατερχόμενης ζεύξης στον κανονικό φορέα.

7.7.1 ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ

Παρόλο που η SUL μπορεί να φαίνεται παρόμοια με τη συνάθροιση φέροντος ανοδικής ζεύξης, υπάρχουν ορισμένες θεμελιώδεις διαφορές.

Στην περίπτωση της συνάθροισης φορέων, κάθε φορέας ανοδικής ζεύξης έχει το δικό του συσχετιζόμενο φορέα καθοδικής ζεύξης. Τυπικά, κάθε τέτοιος μεταφορέας καθοδικής ζεύξης αντιστοιχεί σε μια δική του κυψέλη και, επομένως, οι διαφορετικοί μεταφορείς ανοδικής ζεύξης σε ένα σενάριο συνάθροισης μεταφορέων αντιστοιχούν σε διαφορετικές κυψέλες (βλέπε αριστερό τμήμα του Σχ. 7.14).

Αντίθετα, στην περίπτωση του SUL η συμπληρωματική φέρουσα ανοδικής ζεύξης δεν έχει δική της φέρουσα καθοδικής ζεύξης. Αντίθετα, ο συμπληρωματικός φορέας και ο συμβατικός φορέας ανοδικής ζεύξης μοιράζονται τον ίδιο φορέα καθοδικής ζεύξης. Κατά συνέπεια, ο συμπληρωματικός φέρον ανερχόμενης ζεύξης δεν αντιστοιχεί σε δικό του κύτταρο. Αντ' αυτού, στο σενάριο SUL υπάρχει μια ενιαία κυψέλη με έναν φορέα καθοδικής ζεύξης και δύο φορείς ανοδικής ζεύξης (δεξιό τμήμα του Σχ. 7.14).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι καταρχήν τίποτα δεν εμποδίζει το συνδυασμό της συνάθροισης φορέων, για παράδειγμα, μια κατάσταση με συνάθροιση φορέων μεταξύ δύο κυψελών (δύο ζεύγη φορέων DL/UL) όπου η μία από τις κυψέλες είναι μια κυψέλη SUL με έναν $\pi\rho\acute{o}\sigma\theta\epsilon\tau\omicron$ συμπληρωματικό φορέα ανοδικής ζεύξης. Ωστόσο, επί του παρόντος δεν υπάρχουν συνδυασμοί ζωνών που να ορίζονται για τέτοιους συνδυασμούς συνάθροισης φορέων/SUL.

Ένα σχετικό ερώτημα είναι, αν υπάρχει *συμπληρωματική ανερχόμενη ζεύξη*, υπάρχει και *συμπληρωματική κατερχόμενη ζεύξη*; Η απάντηση είναι ναι - εφόσον το πλαίσιο συνάθροισης φορέων επιτρέπει ο αριθμός των φορέων κατερχόμενης ζεύξης να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των φορέων ανερχόμενης ζεύξης, ορισμένοι από τους φορείς κατερχόμενης ζεύξης μπορούν να θεωρηθούν ως συμπληρωματικές κατερχόμενες ζεύξεις. Ένα συνηθισμένο σενάριο είναι η ανάπτυξη ενός πρόσθετου φορέα κατερχόμενης ζεύξης σε μη ζευγαρωμένα φάσματα και η συνάθρυσή του με έναν φορέα σε ζευγαρωμένα φάσματα για την αύξηση της χωρητικότητας και των ρυθμών δεδομένων. Δεν απαιτούνται πρόσθετοι μηχανισμοί πέραν της συνάθροισης φέροντος και ως εκ τούτου ο όρος συμπληρωματική κατερχόμενη ζεύξη χρησιμοποιείται κυρίως από άποψη προδιαγραφών, όπως αναλύεται στο κεφάλαιο 3.



ΣΧΗΜΑ 7.14

Συγκέντρωση φορέων έναντι συμπληρωματικής ανερχόμενης ζεύξης.

7.7.2 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στην περίπτωση λειτουργίας συμπληρωματικής ζεύξης ανόδου, μια συσκευή διαμορφώνεται ρητά (μέσω σηματοδοσίας RRC) για να μεταδίδει PUCCH είτε στο φέρον SUL είτε στο συμβατικό (μη-SUL) φέρον.

Όσον αφορά τη μετάδοση του PUSCH, η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μεταδίδει το PUSCH στο ίδιο φέρον με το PUCCH. Εναλλακτικά, μια συσκευή που έχει διαμορφωθεί για λειτουργία SUL μπορεί να διαμορφωθεί για δυναμική επιλογή μεταξύ του φέροντος SUL ή του μη φέροντος SUL. Στην τελευταία περίπτωση, η χορήγηση χρονοπρογραμματισμού ανοδικής ζεύξης θα περιλαμβάνει έναν δείκτη *SUL/non-SUL* που υποδεικνύει σε ποιο φορέα θα πρέπει να μεταφερθεί η προγραμματισμένη μετάδοση PUSCH. Έτσι, στην περίπτωση συμπληρωματικής ανερχόμενης ζεύξης, μια συσκευή δεν θα μεταδίδει ποτέ PUSCH *ταυτόχρονα* τόσο στη φέρουσα SUL όσο και στη φέρουσα non-SUL.

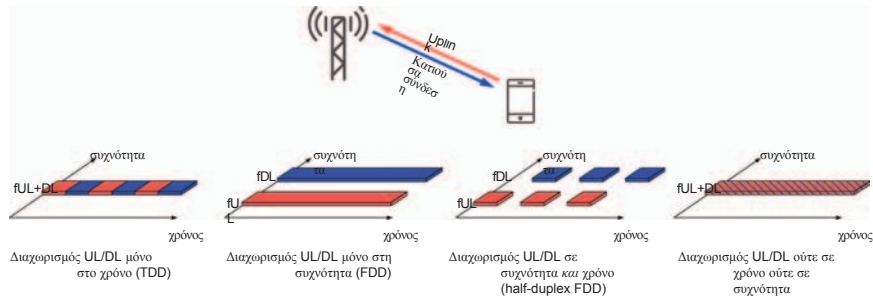
Όπως περιγράφεται στην [ενότητα 10.2](#), εάν μια συσκευή πρόκειται να μεταδώσει UCI στο PUCCH κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος που επικαλύπτεται με μια προγραμματισμένη μετάδοση PUSCH στο ίδιο φέρον, η συσκευή πολυπλέκει το UCI στο PUSCH. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για το σενάριο SUL, δηλαδή δεν υπάρχει ταυτόχρονη μετάδοση PUSCH και PUCCH ακόμη και σε διαφορετικά φέροντα. Αντίθετα, εάν μια συσκευή πρόκειται να μεταδώσει UCI σε PUCCH σε μία φέρουσα (SUL ή μη SUL) κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος που επικαλύπτεται με μια προγραμματισμένη μετάδοση PUSCH σε οποιαδήποτε φέρουσα (SUL ή μη SUL), η συσκευή αντ' αυτού πολυπλέκει το UCI στο PUSCH.

Μια εναλλακτική λύση στη συμπληρωματική ανοδική ζεύξη θα ήταν να βασιστεί σε διπλή συνδεσιμότητα με LTE στη χαμηλότερη συχνότητα και NR στην υψηλότερη συχνότητα. Η μετάδοση δεδομένων άνω ζεύξης θα διεκπεραιωνόταν σε αυτή την περίπτωση από τον φορέα LTE, ενώ, από την άποψη του ρυθμού δεδομένων, τα οφέλη θα ήταν παρόμοια με τη συμπληρωματική άνω ζεύξη. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η σηματοδότηση ελέγχου άνω ζεύξης που σχετίζεται με τις μεταδόσεις κάτω ζεύξης NR πρέπει να διεκπεραιώνεται από τον φορέα άνω ζεύξης NR υψηλής συχνότητας, καθώς κάθε ζεύγος φορέων πρέπει να είναι αυτόνομο όσον αφορά τη σηματοδότηση ελέγχου L1/L2. Η χρήση μιας συμπληρωματικής άνω ζεύξης αποφεύγει αυτό το μειονέκτημα και επιτρέπει στη σηματοδοσία ελέγχου L1/L2 να εκμεταλλεύεται την άνω ζεύξη χαμηλότερης συχνότητας. Μια άλλη δυνατότητα θα ήταν η χρήση της συσχέτισης φέροντος, αλλά σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διαμορφωθεί *κ α ι* ένας φέρον χαμηλής συχνότητας κατερχόμενης ζεύξης, κάτι που μπορεί να είναι προβληματικό στην περίπτωση συνύπαρξης LTE.

7.8 ΣΧΗΜΑΤΑ DUPLEX

Η ευελιξία του φάσματος είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των NR. Εκτός από την ευελιξία στο εύρος ζώνης μετάδοσης, η βασική δομή NR υποστηρίζει επίσης το διαχωρισμό της ανοδικής και της καθοδικής ζεύξης στο χρόνο και/ή στη συχνότητα με δυνατότητα λειτουργίας είτε ημι-διπλής είτε πλήρους διπλής όψης, όλα αυτά με την ίδια ενιαία δομή πλαισίου. Αυτό παρέχει μεγάλο βαθμό ευελιξίας ([Σχ. 7.15](#)):

- Οι μεταδόσεις TDD-uplink και downlink χρησιμοποιούν την ίδια φέρουσα συχνότητα και διαχωρίζονται μόνο χρονικά,



ΣΧΗΜΑ 7.15

Duplex σχήματα.

- Οι μεταδόσεις FDD-uplink και downlink χρησιμοποιούν διαφορετικές συχνότητες αλλά μπορούν να λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα,
- Οι ημι-διπλεξικές μεταδόσεις FDD-uplink και downlink διαχωρίζονται σε συχνότητα και χρόνο, κατάλληλες για απλούστερες συσκευές που λειτουργούν σε ζευγαρωμένα φάσματα.

Κατ' αρχήν, η ίδια βασική δομή NR θα επέτρεπε επίσης την πλήρη αμφίδρομη λειτουργία με uplink και downlink να μην διαχωρίζονται ούτε στο χρόνο ούτε στη συχνότητα, αν και αυτό θα οδηγούσε σε ένα σημαντικό πρόβλημα παρεμβολών μεταξύ πομπών και δεκτών, η λύση του οποίου βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο και αφήνεται για το μέλλον.

Το LTE υποστήριζε επίσης τόσο TDD όσο και FDD, αλλά σε αντίθεση με την *ενιαία* δομή πλαισίου που χρησιμοποιείται στο NR, το LTE χρησιμοποιούσε δύο *διαφορετικούς* τύπους δομής πλαισίου.⁴ Επιπλέον, σε αντίθεση με το LTE όπου η κατανομή uplink-downlink δεν αλλάζει με την πάροδο του χρόνου,⁵ η λειτουργία TDD για το NR έχει σχεδιαστεί με *δυναμικό* TDD ως βασικό τεχνολογικό στοιχείο.

7.8.1 ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΔΙΑΪΡΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (TDD)

Στην περίπτωση της λειτουργίας TDD, υπάρχει μία μόνο φέρουσα συχνότητα και οι μεταδόσεις ανοδικής και καθοδικής ζεύξης διαχωρίζονται στο πεδίο του χρόνου ανά κυψέλη. Οι μεταδόσεις άνω και κάτω ζεύξης δεν επικαλύπτονται χρονικά, τόσο από την άποψη της κυψέλης όσο και από την άποψη της συσκευής. Συνεπώς, η TDD μπορεί να ταξινομηθεί ως ημι-διπλεξική λειτουργία.

Στο LTE, ο διαχωρισμός μεταξύ των πόρων ανοδικής και καθοδικής ζεύξης στο πεδίο του χρόνου καθορίστηκε ημιστατικά και παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός με την πάροδο του χρόνου. Το NR, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιεί το *δυναμικό TDD* ως βάση, όπου (τμήματα) μιας χρονοθυρίδας μπορούν να κατανεμηθούν δυναμικά είτε στην ανοδική είτε στην καθοδική ζεύξη ως μέρος της απόφασης του χρονοπρογραμματιστή. Αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση ταχέων μεταβολών της κίνησης, οι οποίες είναι ιδιαίτερα εμφανείς σε πυκνές εγκαταστάσεις με σχετικά μικρό αριθμό χρηστών ανά σταθμό βάσης. Η δυναμική TDD είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μικρές κυψέλες ή/και απομονωμένες κυψέλες.

⁴Αρχικά, το LTE υποστήριζε τον τύπο δομής πλαισίου 1 για FDD και τον τύπο δομής πλαισίου 2 για TDD, αλλά σε μεταγενέστερες εκδόσεις προστέθηκε ο τύπος δομής πλαισίου 3 για τη λειτουργία σε μη αδειοδοτημένα φάσματα.

⁵Στο LTE Rel-12 η λειτουργία eIMTA παρέχει κάποια υποστήριξη για χρονικά μεταβαλλόμενη κατανομή ανοδικής-καθοδικής ζεύξης.

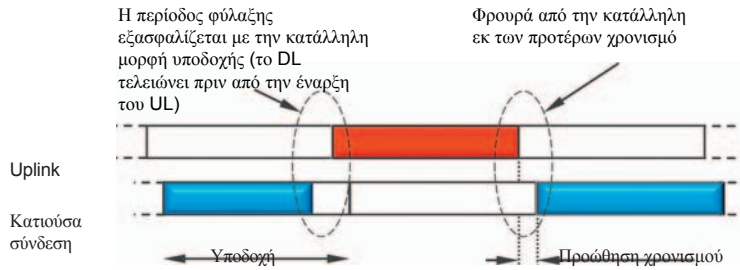
αναπτύξεις όπου η ισχύς μετάδοσης της συσκευής και του σταθμού βάσης είναι της ίδιας τάξης και η ενδοεπιχειρησιακή παρεμβολή είναι λογική. Εάν χρειάζεται, οι αποφάσεις προγραμματισμού μεταξύ των διαφόρων τοποθεσιών μπορούν να συντονιστούν. Είναι πολύ απλούστερο να περιορίσουμε τη δυναμική στην κατανομή uplink-downlink *όταν χρειάζεται* και έτσι να έχουμε μια πιο στατική λειτουργία από το να προσπαθούμε να προσθέσουμε δυναμική σε ένα θεμελιώδες στατικό σχήμα, κάτι που έγινε κατά την εισαγωγή του eIMTA για το LTE στην έκδοση 12.

Ένα παράδειγμα όπου ο διατοπικός συντονισμός είναι χρήσιμος είναι μια παραδοσιακή μακροχρόνια απασχόληση. Σε τέτοια σενάρια, μια (περισσότερο ή λιγότερο) στατική κατανομή uplink-downlink είναι μια καλή επιλογή, καθώς αποφεύγονται προβληματικές καταστάσεις παρεμβολής. Η στατική ή ημιστατική λειτουργία TDD είναι επίσης απαραίτητη για το χειρισμό της συνύπαρξης με το LTE, για παράδειγμα, όταν ένας φορέας LTE και ένας φορέας NR χρησιμοποιούν τις ίδιες τοποθεσίες και την ίδια ζώνη συχνοτήτων. Τέτοιοι περιορισμοί στην κατανομή uplink-downlink μπορούν εύκολα να επιτευχθούν ως μέρος της υλοποίησης του χρονοπρογραμματισμού με τη χρήση ενός σταθερού προτύπου σε κάθε σταθμό βάσης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να διαμορφώνεται ημιστατική η κατεύθυνση της μετάδοσης ορισμένων ή όλων των σχισμών, όπως συζητείται στην [ενότητα 7.8.3](#), μια δυνατότητα που μπορεί να επιτρέψει τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής, καθώς δεν είναι απαραίτητο να παρακολουθείται η ύπαρξη καναλιών ελέγχου καθοδικής ζεύξης σε σχισμές που είναι εκ των προτέρων γνωστό ότι προορίζονται για χρήση ανοδικής ζεύξης.

Μια ουσιαστική πτυχή κάθε συστήματος TDD, ή γενικότερα συστήματος ημι-αμφίδρομης μετάδοσης, είναι η δυνατότητα παροχής μιας επαρκώς μεγάλης *περιόδου προστασίας* (ή χρόνου προστασίας), κατά την οποία δεν πραγματοποιούνται ούτε μεταδόσεις προς τα κάτω ούτε μεταδόσεις προς τα πάνω. Αυτή η περίοδος φύλαξης είναι απαραίτητη για τη μετάβαση από μετάδοση κατερχόμενη ζεύξης σε μετάδοση ανερχόμενη ζεύξης και αντίστροφα και επιτυγχάνεται με τη χρήση μορφότυπων σχισμών όπου η κατερχόμενη ζεύξη τελειώνει αρκετά νωρίς πριν από την έναρξη της ανερχόμενη ζεύξης. Το απαιτούμενο μήκος της περιόδου προστασίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Πρώτον, θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να παρέχει τον απαραίτητο χρόνο στα κυκλώματα των σταθμών βάσης και στις συσκευές για τη μετάβαση από την καθοδική στην ανοδική ζεύξη. Η εναλλαγή είναι συνήθως σχετικά γρήγορη, της τάξης των 20 μs ή λιγότερο, και στις περισσότερες εφαρμογές δεν συμβάλλει σημαντικά στον απαιτούμενο χρόνο φύλαξης.

Δεύτερον, ο χρόνος φύλαξης πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές ανοδικής και καθοδικής ζεύξης δεν παρεμβαίνουν στο σταθμό βάσης. Αυτό αντιμετωπίζεται με την προώθηση του χρονισμού της uplink στις συσκευές, έτσι ώστε, στο σταθμό βάσης, το τελευταίο υποπλαίσιο uplink πριν από τη μετάβαση από uplink σε downlink να τελειώνει πριν από την έναρξη του πρώτου υποπλαίσιο downlink. Ο χρονισμός ανοδικής ζεύξης κάθε συσκευής μπορεί να ελεγχθεί από το σταθμό βάσης με τη χρήση του μηχανισμού προώθησης του χρονισμού, όπως θα αναλυθεί [στο κεφάλαιο 15](#). Προφανώς, η περίοδος φύλαξης πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να επιτρέπει στη συσκευή να λάβει τη μετάδοση της κάτω ζεύξης και να μεταβεί από τη λήψη στη μετάδοση πριν ξεκινήσει την (χρονικά προηγηθείσα) μετάδοση της άνω ζεύξης (βλ. [Σχ. 7.16](#)). Καθώς η χρονική πρόοδος είναι ανάλογη της απόστασης από το σταθμό βάσης, απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος φύλαξης όταν λειτουργεί σε μεγάλες κυψέλες σε σύγκριση με τις μικρές κυψέλες.

Τέλος, η επιλογή της περιόδου προστασίας πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις παρεμβολές μεταξύ των σταθμών βάσης. Σε ένα δίκτυο πολλαπλών κυψελών, η παρεμβολή μεταξύ των κυψελών από μεταδόσεις downlink σε γειτονικές κυψέλες πρέπει να μειωθεί σε αρκετά χαμηλό επίπεδο πριν ο σταθμός βάσης αρχίσει να λαμβάνει μεταδόσεις uplink. Ως εκ τούτου, ένα



ΣΧΗΜΑ 7.16

Δημιουργία χρόνου προστασίας για λειτουργία TDD.

μπορεί να απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος φύλαξης από αυτή που αιτιολογείται από το μέγεθος της ίδιας της κυνέλης ως το τελευταίο μέρος των μεταδόσεων κάτω ζεύξης από απομακρυσμένους σταθμούς βάσης, διαφορετικά μπορεί να παρεμβληθεί στη λήψη άνω ζεύξης. Το μέγεθος της περιόδου προστασίας εξαρτάται από τα περιβάλλοντα διάδοσης, αλλά σε ορισμένες αναπτύξεις μακροκυκλών η παρεμβολή μεταξύ σταθμών βάσης είναι ένας μη αμελητέος παράγοντας κατά τον καθορισμό της περιόδου προστασίας. Ανάλογα με την περίοδο φύλαξης, μπορεί να παραμείνει κάποια υπολειπόμενη παρεμβολή στην αρχή της περιόδου ανοδικής ζεύξης. Ως εκ τούτου, είναι επωφελές να αποφεύγεται η τοποθέτηση ευαίσθητων στην παρεμβολή σημάτων στην αρχή μιας ριπής ανοδικής ζεύξης.

7.8.2 ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΔΙΑΪΡΕΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (FDD)

Στην περίπτωση της λειτουργίας FDD, η ανοδική και η καθοδική ζεύξη μεταφέρονται σε διαφορετικές συχνότητες φέροντος, οι οποίες συμβολίζονται με f_{UL} και f_{DL} στο [σχήμα 7.15](#).

Κατά τη διάρκεια κάθε πλαισίου, υπάρχει έτσι ένα πλήρες σύνολο από σχισμές τόσο στην ανερχόμενη όσο και στην κατερχόμενη ζεύξη, και η μετάδοση ανερχόμενης και κατερχόμενης ζεύξης μπορεί να συμβεί ταυτόχρονα μέσα σε μια κυνέλη. Η απομόνωση μεταξύ των μεταδόσεων downlink και uplink επιτυγχάνεται με φίλτρα εκπομπής/λήψης, γνωστά ως φίλτρα διπλής κατεύθυνσης, και με αρκετά μεγάλο *διαχωρισμό διπλής κατεύθυνσης* στο πεδίο της συχνότητας. Ακόμη και αν η μετάδοση ανοδικής και καθοδικής ζεύξης μπορεί να συμβεί ταυτόχρονα μέσα σε μια κυνέλη στην περίπτωση λειτουργίας FDD, μια συσκευή μπορεί να είναι ικανή για λειτουργία *πλήρους διπλής όψης* ή μόνο για λειτουργία *μισής διπλής όψης* για μια συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων, ανάλογα με το αν είναι ικανή ή όχι για ταυτόχρονη μετάδοση/λήψη. Στην περίπτωση της ικανότητας πλήρους διπλής όψης, η μετάδοση και η λήψη μπορούν επίσης να συμβαίνουν ταυτόχρονα σε μια συσκευή, ενώ μια συσκευή που είναι ικανή μόνο για λειτουργία μισής διπλής όψης δεν μπορεί να μεταδίδει και να λαμβάνει ταυτόχρονα. Η λειτουργία half-duplex επιτρέπει απλοποιημένη υλοποίηση συσκευών λόγω χαλαρών ή μηδενικών φίλτρων duplex. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του κόστους της συσκευής, για παράδειγμα, για συσκευές χαμηλού κόστους σε εφαρμογές ευαίσθητες στο κόστος. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η λειτουργία σε ορισμένες ζώνες συχνοτήτων με πολύ στενό διάκενο duplex με αντίστοιχα δύσκολη σχεδίαση των φίλτρων duplex. Σε αυτή την περίπτωση, η υποστήριξη πλήρους διπλής όψης μπορεί να *εξαρτάται από τη ζώνη συχνοτήτων*, έτσι ώστε μια συσκευή να υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία μισής διπλής όψης σε ορισμένες ζώνες συχνοτήτων, ενώ να είναι ικανή για λειτουργία πλήρους διπλής όψης στις υπόλοιπες υποστηριζόμενες ζώνες. Θα πρέπει να

σημειώνεται ότι η ικανότητα πλήρους/ημι-διπλής όψης είναι ιδιότητα της συσκευής- ο σταθμός βάσης μπορεί να λειτουργεί σε πλήρη διπλή όψη ανεξάρτητα από τις δυνατότητες της συσκευής. Για παράδειγμα, ο σταθμός βάσης μπορεί να εκπέμπει σε μια συσκευή ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει από μια άλλη συσκευή.

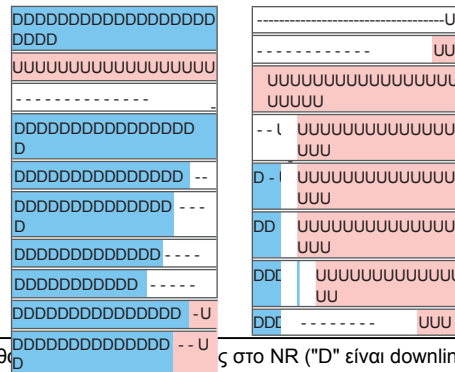
Από τη σκοπιά του δικτύου, η λειτουργία ημι-διπλής μετάδοσης έχει αντίκτυπο στους διατηρούμενους ρυθμούς δεδομένων που μπορούν να παρέχονται από/προς μία συσκευή, καθώς δεν μπορεί να μεταδώσει σε όλα τα υποπλάσια ανοδικής ζεύξης. Η χωρητικότητα της κυνέλης επηρεάζεται ελάχιστα, καθώς συνήθως είναι δυνατό να προγραμματίζονται διαφορετικές συσκευές σε ανοδική και καθοδική ζεύξη σε ένα δεδομένο υποπλάσιο. Δεν απαιτείται καμία πρόβλεψη για περιόδους προστασίας από την άποψη του δικτύου, καθώς το δίκτυο εξακολουθεί να λειτουργεί σε πλήρη αμφίδρομη λειτουργία και επομένως είναι ικανό για ταυτόχρονη μετάδοση και λήψη. Οι σχετικές δομές μετάδοσης και οι σχέσεις χρονισμού είναι πανομοιότυπες μεταξύ FDD πλήρους διπλής όψης και FDD ημι-διπλής όψης και, επομένως, μια ενιαία κυνέλη μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονα ένα μείγμα συσκευών FDD πλήρους διπλής όψης και FDD ημι-διπλής όψης. Δεδομένου ότι μια συσκευή ημίδιπλου δεν είναι ικανή για ταυτόχρονη μετάδοση και λήψη, οι αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη και η λειτουργία ημίδιπλου μπορεί να θεωρηθεί ως περιορισμός χρονοπρογραμματισμού.

7.8.3 ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΈΝΔΕΙΞΗ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Επιστρέφοντας στη δομή των σχισμών που συζητήθηκε στην [ενότητα 7.2](#), είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι υπάρχει ένα σύνολο σχισμών στην ανοδική ζεύξη και ένα άλλο σύνολο σχισμών στην καθοδική ζεύξη, ο λόγος είναι η χρονική μετατόπιση μεταξύ των δύο ως συνάρτηση της χρονικής προόδου. Εάν η μετάδοση τόσο της άνω όσο και της κάτω ζεύξης περιγραφόταν με τη χρήση της *ιδίας* σχισμής, κάτι που παρατηρείται συχνά σε διάφορες απεικονίσεις στη βιβλιογραφία, δεν θα ήταν δυνατόν να καθοριστεί η απαραίτητη διαφορά χρονισμού μεταξύ των δύο.

Ανάλογα με το αν η συσκευή είναι ικανή για πλήρη αμφίδρομη μετάδοση, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του FDD, ή μόνο για μισή αμφίδρομη μετάδοση, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του TDD, μια υποδοχή μπορεί να μην χρησιμοποιείται πλήρως για μετάδοση ανοδικής ή καθοδικής ζεύξης. Ως παράδειγμα, η μετάδοση κατερχόμενης ζεύξης στο [Σχ. 7.16](#) έπρεπε να σταματήσει πριν από το τέλος της σχισμής, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη μετάβαση στη λήψη κατερχόμενης ζεύξης. Δεδομένου ότι ο απαραίτητος χρόνος μεταξύ κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, το NR ορίζει ένα ευρύ φάσμα *μορφών σχισμής* που καθορίζουν ποια τμήματα μιας σχισμής χρησιμοποιούνται για ανερχόμενη ή κατερχόμενη ζεύξη. Κάθε μορφή σχισμής αντιπροσωπεύει ένα συνδυασμό συμβόλων OFDM που συμβολίζονται downlink, flexible και uplink, αντίστοιχα. Ο λόγος ύπαρξης μιας τρίτης κατάστασης, της ευέλικτης, θα συζητηθεί παρακάτω, αλλά μια χρήση είναι η διαχείριση της απαραίτητης περιόδου προστασίας σε συστήματα ημι-διπλής μετάδοσης. Ένα υποσύνολο των μορφών υποδοχής που υποστηρίζονται από το NR απεικονίζεται στο [Σχήμα 7.17](#). Όπως φαίνεται στο σχήμα, υπάρχουν μορφές υποδοχών μόνο για κατερχόμενη ζεύξη και μόνο για ανερχόμενη ζεύξη, οι οποίες είναι χρήσιμες για λειτουργία πλήρους διπλής ζεύξης (FDD), καθώς και μερικώς γεμισμένες υποδοχές ανερχόμενης και κατερχόμενης ζεύξης για τον χειρισμό της περίπτωσης λειτουργίας ημι-διπλής ζεύξης (TDD).

Η ονομασία μορφή υποδοχής είναι κάπως παραπλανητική, καθώς υπάρχουν ξεχωριστές υποδοχές για τις μεταδόσεις ανοδικής και καθοδικής ζεύξης, καθεμία από τις οποίες γεμίζει με δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει ταυτόχρονη μετάδοση και λήψη στην περίπτωση της TDD. Ως εκ τούτου, η μορφή σχισμής για μια σχισμή καθοδικής ζεύξης θα πρέπει να νοείται ως οι μεταδόσεις καθοδικής ζεύξης μπορούν να



ΣΧΗΜΑ 7.17

Ένα υποσύνολο των πιθανών διατάξεων των συμβόλων στο NR ("D" είναι downlink, "U" είναι uplink και "-" είναι ευέλικτο).

συμβαίνουν μόνο σε "downlink" ή "ευέλικτα" σύμβολα, και σε μια σχισμή uplink, οι μεταδόσεις uplink μπορούν να συμβούν μόνο σε "uplink" ή "ευέλικτα" σύμβολα. Κάθε περίοδος προστασίας που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία TDD λαμβάνεται από τα ευέλικτα σύμβολα.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του NR είναι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η υποστήριξη της *δυναμικής TDD*, όπου ο χρονοπρογραμματιστής καθορίζει δυναμικά την κατεύθυνση μετάδοσης. Δεδομένου ότι μια συσκευή ημι-διπλής μετάδοσης δεν μπορεί να εκπέμπει και να λαμβάνει ταυτόχρονα, υπάρχει η ανάγκη να μοιραστούν οι πόροι μεταξύ των δύο κατευθύνσεων. Στο NR, τρεις διαφορετικοί μηχανισμοί σηματοδότησης παρέχουν πληροφορίες στη συσκευή σχετικά με το αν οι πόροι χρησιμοποιούνται για μετάδοση ανοδικής ή καθοδικής ζεύξης:

- Δυναμική σηματοδότηση για την προγραμματισμένη συσκευή,
- Σεμιναρική σηματοδότηση με χρήση RRC- και
- Δυναμική ένδειξη μορφής υποδοχής που μοιράζεται μια ομάδα συσκευών.

Μερικοί ή όλοι αυτοί οι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό για τον προσδιορισμό της στιγμιαίας κατεύθυνσης μετάδοσης, όπως θα συζητηθεί παρακάτω. Παρόλο που η περιγραφή που ακολουθεί χρησιμοποιεί τον όρο δυναμικό TDD, το πλαίσιο μπορεί κατ' αρχήν να εφαρμοστεί σε ημι-διπλόπλευρη λειτουργία γενικά, συμπεριλαμβανομένου του ημι-διπλόπλευρου FDD.

Ο πρώτος μηχανισμός και η βασική αρχή είναι να παρακολουθεί η συσκευή για σηματοδότηση ελέγχου στην καθοδική ζεύξη και να εκπέμπει/λαμβάνει σύμφωνα με τις ληφθείσες χορηγήσεις/αναθέσεις χρονοπρογραμματισμού. Στην ουσία, μια συσκευή ημι-αμφίδρομης μετάδοσης θα θεωρούσε κάθε σύμβολο OFDM ως σύμβολο καθοδικής ζεύξης, εκτός εάν της έχει δοθεί εντολή να εκπέμπει στην ανοδική ζεύξη. Εναπόκειται στον χρονοπρογραμματιστή να διασφαλίσει ότι δεν ζητείται από μια συσκευή ημι-διπλής μετάδοσης να λαμβάνει και να εκπέμπει ταυτόχρονα. Για μια συσκευή με δυνατότητα πλήρους διπλής όψης (FDD), προφανώς δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός και ο χρονοπρογραμματιστής μπορεί να προγραμματίσει ανεξάρτητα την άνω και την κάτω ζεύξη.

Η παραπάνω γενική αρχή είναι απλή και παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο. Ωστόσο, εάν το δίκτυο γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα ακολουθήσει μια συγκεκριμένη κατανομή uplink-downlink, για παράδειγμα, προκειμένου να παρέχει συνύπαρξη με κάποια άλλη τεχνολογία TDD ή να εκπληρώσει κάποια ρυθμιστική απαίτηση φάσματος, τότε

μπορεί να είναι επωφελές να παρέχονται αυτές οι πληροφορίες στη συσκευή. Για παράδειγμα, εάν είναι γνωστό σε μια συσκευή ότι ένα συγκεκριμένο σύνολο συμβόλων OFDM έχει ανατεθεί σε μεταδόσεις ανοδικής ζεύξης, δεν υπάρχει ανάγκη για τη συσκευή να παρακολουθεί για σηματοδότηση ελέγχου καθοδικής ζεύξης στο τμήμα των σχισμών καθοδικής ζεύξης που επικαλύπτονται με αυτά τα σύμβολα. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ισχύος της συσκευής. Συνεπώς, το NR παρέχει τη δυνατότητα προαιρετικής σηματοδότησης της κατανομής uplink-downlink μέσω σηματοδότησης RRC.

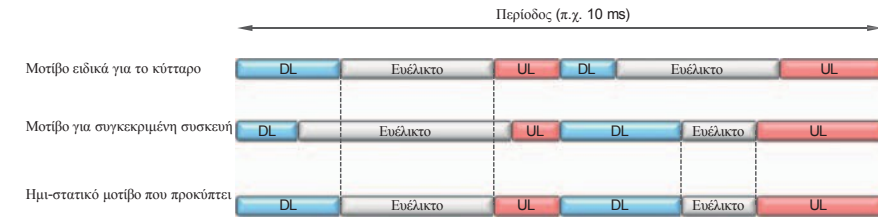
Το μοτίβο που σηματοδοτείται από το RRC ταξινομεί τα σύμβολα OFDM ως "downlink", "flexi- ble" ή "uplink". Για μια συσκευή half-duplex, ένα σύμβολο που ταξινομείται ως "downlink" μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μετάδοση downlink χωρίς μετάδοση uplink στην ίδια χρονική περίοδο. Ομοίως, ένα σύμβολο που ταξινομείται ως "uplink" σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να αναμένει καμία επικαλυπτόμενη μετάδοση downlink. "Ευέλικτο" σημαίνει ότι η συσκευή δεν μπορεί να κάνει καμία υπόθεση σχετικά με την κατεύθυνση μετάδοσης. Η σηματοδότηση ελέγχου κάτω ζεύξης θα πρέπει να παρακολουθείται και αν βρεθεί μήνυμα προγραμματισμού, η συσκευή θα πρέπει να εκπέμπει/λαμβάνει ανάλογα. Έτσι, το πλήρως δυναμικό σχήμα που περιγράφεται παραπάνω είναι ισοδύναμο με τη σημασιολογική δήλωση όλων των συμβόλων ως "ευέλικτων".

Το μοτίβο σήματος RRC εκφράζεται ως συνένωση έως και δύο ακολουθιών downlink-flexible-uplink, οι οποίες καλύπτουν μια διαμορφώσιμη περίοδο από 0,5 ms έως 10 ms. Επιπλέον, μπορούν να διαμορφωθούν δύο μοτίβα, ένα συγκεκριμένο για κυψέλη που παρέχεται ως μέρος των πληροφοριών συστήματος και ένα που σηματοδοτείται με τρόπο συγκεκριμένο για τη συσκευή. Το προκύπτον μοτίβο προκύπτει από το συνδυασμό αυτών των δύο, όπου το ειδικό μοτίβο μπορεί να περιορίσει περαιτέρω τα ευέλικτα σύμβολα που σηματοδοτούνται στο μοτίβο που αφορά το συγκεκριμένο κύτταρο, ώστε να είναι είτε κατερχόμενα είτε ανερχόμενα. Μόνο εάν τόσο το ειδικό για την κυψέλη μοτίβο όσο και το ειδικό για τη συσκευή μοτίβο υποδεικνύουν εύκαμπτο θα πρέπει τα σύμβολα να είναι για εύκαμπτη χρήση (Σχήμα 7.18).

Ο τρίτος μηχανισμός είναι η δυναμική σηματοδότηση της τρέχουσας κατανομής ανοδικής-καθοδικής ζεύξης σε μια ομάδα συσκευών που παρακολουθούν ένα ειδικό μήνυμα ελέγχου καθοδικής ζεύξης, γνωστό ως *δείκτης μορφής υποδοχής* (SFI). Παρόμοια με τον προηγούμενο μηχανισμό, η μορφή σχισμής μπορεί να υποδεικνύει τον αριθμό των συμβόλων OFDM που είναι downlink, flexi- ble ή uplink, και το μήνυμα ισχύει για μία ή περισσότερες σχισμές.

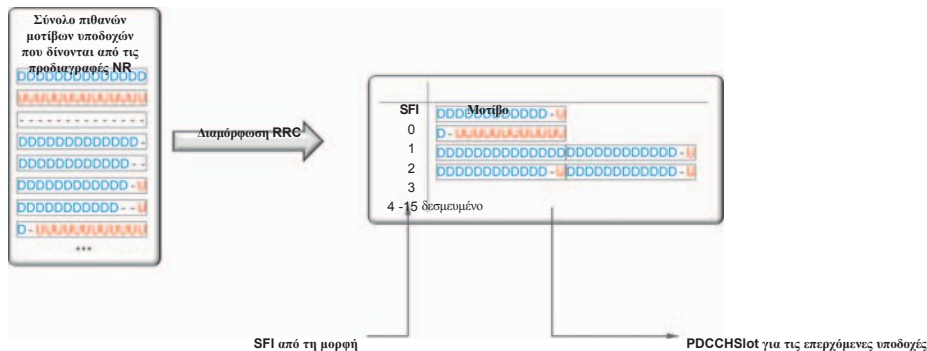
Το μήνυμα SFI θα ληφθεί από μια διαμορφωμένη ομάδα μιας ή περισσότερων συσκευών και μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης σε έναν διαμορφωμένο πίνακα RRC, όπου κάθε γραμμή του πίνακα κατασκευάζεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων προτύπων downlink/flexible/uplink διάρκειας μιας σχισμής. Κατά τη λήψη του SFI, η τιμή χρησιμοποιείται ως δείκτης στον πίνακα SFI για να ληφθεί το μοτίβο ανοδικής-καθοδικής ζεύξης για μία ή περισσότερες σχισμές, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 7.19. Το σύνολο των προκαθορισμένων μοτίβων downlink/flexible/uplink παρατίθεται στις προδιαγραφές NR και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, μερικά παραδείγματα των οποίων φαίνονται στο Σχ. 7.17 και στο αριστερό τμήμα του Σχ. 7.19. Το SFI μπορεί επίσης να υποδεικνύει τις καταστάσεις uplink-downlink για άλλες κυψέλες (cross- carrier indication).

Δεδομένου ότι μια δυναμικά προγραμματισμένη συσκευή θα γνωρίζει εάν ο φορέας χρησιμοποιείται επί του παρόντος για μετάδοση ανοδικής ή καθοδικής ζεύξης από την ανάθεση/απόδοση χρονοπρογραμματισμού, η κοινή για την ομάδα σηματοδότηση SFI προορίζεται κυρίως για μη προγραμματισμένες συσκευές. Ειδικότερα, προσφέρει τη δυνατότητα στο δίκτυο να



ΣΧΗΜΑ 7.18

Παράδειγμα μοτίβων uplink-downlink για κάθε κυψέλη και για κάθε συσκευή.



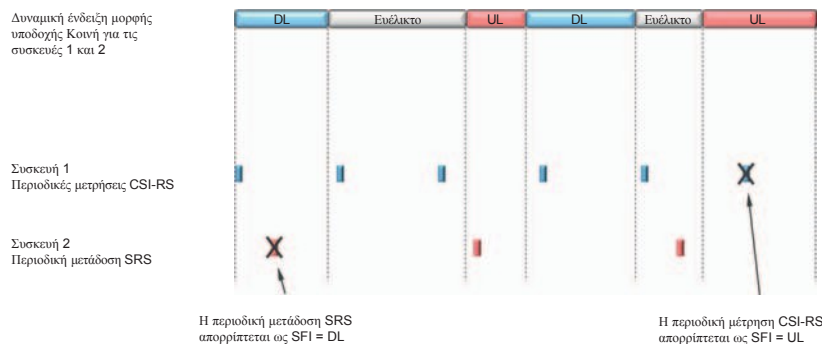
ΣΧΗΜΑ 7.19

Παράδειγμα διαμόρφωσης του πίνακα SFI.

παρακάμπτουν τις περιοδικές μεταδόσεις σημάτων σάρωσης άνω ζεύξης (SRS) ή μετρήσεων κάτω ζεύξης σε σήματα αναφοράς πληροφοριών κατάστασης καναλιού (CSI-RS). Οι μεταδόσεις SRS και οι μετρήσεις CSI-RS χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας του καναλιού, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 8, και μπορούν να διαμορφωθούν ημι-στατικά. Η παρακάμψη της περιοδικής διαμόρφωσης μπορεί να είναι χρήσιμη σε ένα δίκτυο που λειτουργεί με δυναμικό TDD (βλ. Σχ. 7.20 για ένα παράδειγμα απεικόνισης).

Ο SFI δεν μπορεί να παρακάμψει μια ημιστατικά διαμορφωμένη περίοδο ανοδικής ή καθοδικής ζεύξης, ούτε μπορεί να παρακάμψει μια δυναμικά προγραμματισμένη αποστολή ανοδικής ή καθοδικής ζεύξης, η οποία πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον SFI. Ωστόσο, ο SFI μπορεί να παρακάμψει μια περίοδο συμβόλου που δηλώνεται ημιστατικά ως ευέλικτη, περιορίζοντάς την να είναι κατερχόμενη ή ανερχόμενη. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ενός δεσμευμένου πόρου- εάν τόσο το SFI όσο και η ημιστατική σηματοδότηση υποδεικνύουν ένα συγκεκριμένο σύμβολο ως ευέλικτο, τότε το σύμβολο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δεσμευμένο και να μην χρησιμοποιείται για μετάδοση, ούτε η συσκευή θα πρέπει να κάνει οποιοδήποτε παραδοχές για τη μετάδοση στην κάτω ζεύξη. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο ως εργαλείο για τη δέσμευση πόρων σε ένα φορέα NR, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούνται για άλλες τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης ή για χαρακτηριστικά που προστίθενται σε μελλοντικές εκδόσεις του προτύπου NR.

Η παραπάνω περιγραφή επικεντρώθηκε σε συσκευές ημι-διπλής μετάδοσης γενικά και στην TDD ειδικότερα. Ωστόσο, η SFI μπορεί να είναι χρήσιμη και για συστήματα πλήρους διπλής όψης, όπως



ΣΧΗΜΑ 7.20

Έλεγχος των περιοδικών μετρήσεων CSI-RS και των μεταδόσεων SRS με τη χρήση του SFI.

FDD, για παράδειγμα, για την παράκαμψη περιοδικών μεταδόσεων SRS. Δεδομένου ότι υπάρχουν δύο ανεξάρτητα "φέροντα" σε αυτή την περίπτωση, ένα για uplink και ένα για downlink, απαιτούνται δύο SFI, ένα για κάθε φέρον. Αυτό επιλύεται με τη χρήση της υποστήριξης πολλαπλών σχισμών στο SFI- ένας σχισμός ερμηνεύεται ως ο τρέχων SFI για την κατερχόμενη ζεύξη και ο άλλος ως ο τρέχων SFI για την ανερχόμενη ζεύξη.

7.9 ΘΥΡΕΣ ANTENNA

Η μετάδοση πολλαπλών κεραιών στην κάτω ζεύξη αποτελεί βασική τεχνολογία των NR. Σήματα που μεταδίδονται από διαφορετικές κεραιές ή σήματα που υπόκεινται σε διαφορετικούς, και άγνωστους για τον δέκτη, προκωδικοποιητές πολλαπλών κεραιών (βλ. [Κεφάλαιο 9](#)), θα βιώσουν διαφορετικά "ραδιοκανάλια", ακόμη και αν το σύνολο των κεραιών βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία.⁶

Γενικά, είναι σημαντικό για μια συσκευή να κατανοήσει τι μπορεί να υποθέσει όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των ραδιοδιαύλων που αντιμετωπίζουν οι διάφορες μεταδόσεις κάτω ζεύξης. Αυτό είναι, για παράδειγμα, σημαντικό προκειμένου η συσκευή να είναι σε θέση να κατανοήσει ποιο(α) σήμα(α) αναφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί(ουν) για την εκτίμηση του καναλιού για μια συγκεκριμένη μετάδοση κάτω ζεύξης. Είναι επίσης σημαντικό για να είναι σε θέση η συσκευή να προσδιορίσει σχετικές πληροφορίες κατάστασης καναλιού, για παράδειγμα, για σκοπούς προγραμματισμού και προσαρμογής συνδέσεων.

Για το λόγο αυτό, η έννοια της *θύρας κεραιάς* χρησιμοποιείται στο NR, ακολουθώντας τις ίδιες αρχές με αυτές του LTE. Μια θύρα κεραιάς ορίζεται έτσι ώστε το κανάλι στο οποίο μεταφέρεται ένα σύμβολο στη θύρα κεραιάς να μπορεί να συναχθεί από το κανάλι στο οποίο μεταφέρεται ένα άλλο σύμβολο στην ίδια θύρα κεραιάς. Εκφράζεται διαφορετικά, κάθε μεμονωμένη μετάδοση downlink πραγματοποιείται από μια συγκεκριμένη θύρα κεραιάς, η ταυτότητα της οποίας είναι γνωστή στη συσκευή. Επιπλέον, η

⁶Ένας άγνωστος προκωδικοποιητής από την πλευρά του πομπού πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος του συνολικού ραδιοδιαύλου.

Πίνακας 7.2 Θύρες κεραιών σε NR

Θύρα κεραίας	Uplink	Κατιούσα σύνδεση
0-σειρές	PUSCH και σχετικό DM-RS SRS,	- PDSCH
1000-σειρές	προκωδικοποιημένο PUSCH	PDCCH
2000-σειρές	PUCCH	CSI-RS
3000-σειρές	-	Μπλοκ SS
4000-σειρές	PRACH	

συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι δύο μεταδιδόμενα σήματα έχουν περάσει από το ίδιο ραδιοκανάλι *εάν και μόνο εάν* μεταδίδονται από την ίδια θύρα κεραίας.⁷

Στην πράξη, κάθε θύρα κεραίας μπορεί, τουλάχιστον για την καθοδική ζεύξη, να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο σήμα αναφοράς. Ένας δέκτης συσκευής μπορεί στη συνέχεια να υποθέσει ότι αυτό το σήμα αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του καναλιού που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη θύρα κεραίας. Τα σήματα αναφοράς μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τη συσκευή για την εξαγωγή λεπτομερών πληροφοριών κατάστασης καναλιού που αφορούν τη θύρα κεραίας.

Το σύνολο των θυρών κεραίας που ορίζονται στο NR περιγράφεται στον πίνακα 7.2. Όπως φαίνεται στον πίνακα, υπάρχει μια ορισμένη δομή στην αρίθμηση των θυρών κεραίας, έτσι ώστε οι θύρες κεραίας για διαφορετικούς σκοπούς να έχουν αριθμούς σε διαφορετικά εύρη. Για παράδειγμα, οι θύρες κεραίας κάτω ζεύξης που αρχίζουν με 1000 χρησιμοποιούνται για το PDSCH. Διαφορετικά στρώματα μετάδοσης για το PDSCH μπορούν να χρησιμοποιούν θύρες κεραιών αυτής της σειράς, για παράδειγμα, 1000 και 1001 για μετάδοση PDSCH δύο στρωμάτων. Οι διαφορετικές θύρες κεραιών και η χρήση τους θα συζητηθούν λεπτομερέστερα σε συνδυασμό με το αντίστοιχο χαρακτηριστικό.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η θύρα κεραίας είναι μια αφηρημένη έννοια που δεν αντιστοιχεί απαραίτητα σε μια συγκεκριμένη φυσική κεραία:

- Δύο διαφορετικά σήματα μπορούν να μεταδοθούν με τον ίδιο τρόπο από πολλαπλές φυσικές κεραίες. Ένας δέκτης της συσκευής θα δει τότε τα δύο σήματα ως διαδιδόμενα σε ένα μόνο κανάλι που αντιστοιχεί στο "άθροισμα" των καναλιών των διαφορετικών κεραιών και η συνολική μετάδοση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μετάδοση από μία μόνο θύρα κεραίας που είναι η ίδια για τα δύο σήματα.
- Δύο σήματα μπορεί να μεταδίδονται από το ίδιο σύνολο κεραιών, αλλά με διαφορετικούς, άγνωστους για τον δέκτη, προκωδικοποιητές από την πλευρά του πομπού της κεραίας. Ο δέκτης θα πρέπει να δει τους άγνωστους προκωδικοποιητές κεραίας ως μέρος του συνολικού καναλιού, πράγμα που σημαίνει ότι τα δύο σήματα θα φαίνονται σαν να έχουν μεταδοθεί από δύο διαφορετικές θύρες κεραιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν οι προκωδικοποιητές κεραίας των δύο μεταδόσεων ήταν γνωστό ότι είναι οι ίδιοι, οι μεταδόσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι προέρχονται από την ίδια θύρα κεραίας. Το ίδιο θα ίσχυε και αν οι προκωδικοποιητές ήταν γνωστοί.

⁷Για ορισμένες θύρες κεραίας, και πιο συγκεκριμένα για εκείνες που αντιστοιχούν στα λεγόμενα σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης, η υπόθεση του ίδιου ραδιοδιαύλου ισχύει μόνο εντός μιας δεδομένης περίπτωσης προγραμματισμού.

στο δέκτη, καθώς, στην περίπτωση αυτή, οι προκωδικοποιητές δεν θα πρέπει να θεωρούνται μέρος του ραδιοδιαύλου.

Η τελευταία από αυτές τις δύο πτυχές αποτελεί το κίνητρο για την εισαγωγή του πλαισίου QCL, όπως αναλύεται στην επόμενη ενότητα.

7.10 ΟΙΟΝΕΙ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ακόμη και αν δύο σήματα έχουν μεταδοθεί από δύο διαφορετικές κεραίες, οι μεταβολές που υφίστανται τα δύο σήματα μπορεί να έχουν πολλές κοινές ιδιότητες *μεγάλης κλίμακας*. Για παράδειγμα, τα κανάλια που βιώνουν δύο σήματα που μεταδίδονται από δύο διαφορετικές θύρες κεραιών που αντιστοιχούν σε διαφορετικές φυσικές κεραίες στην ίδια τοποθεσία, ακόμη και αν διαφέρουν στις λεπτομέρειες, θα έχουν συνήθως τις ίδιες ή τουλάχιστον παρόμοιες ιδιότητες *μεγάλης κλίμακας*, για παράδειγμα, όσον αφορά τη διασπορά/μετατόπιση Doppler, τη μέση διασπορά καθυστέρησης και το μέσο κέρδος. Μπορεί επίσης να αναμένεται ότι τα κανάλια θα εισάγουν παρόμοια μέση καθυστέρηση. Η γνώση ότι τα ραδιοκανάλια που αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές θύρες κεραιάς έχουν παρόμοιες ιδιότητες *μεγάλης κλίμακας* μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δέκτη της συσκευής, για παράδειγμα, στον καθορισμό των παραμέτρων για την εκτίμηση του καναλιού.

Στην περίπτωση μετάδοσης με μία κεραία, αυτό είναι απλό. Ωστόσο, ένα αναπόσπαστο μέρος του NR είναι η εκτεταμένη υποστήριξη για μετάδοση πολλαπλών κεραιών, διαμόρφωση δέσμης και ταυτόχρονη μετάδοση από πολλές γεωγραφικά χωριστές τοποθεσίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κανάλια διαφορετικών θυρών κεραιών που αφορούν μια συσκευή μπορεί να διαφέρουν ακόμη και ως προς τις ιδιότητες *μεγάλης κλίμακας*.

Για το λόγο αυτό, η έννοια της *οιονεί χωροθέτησης* σε σχέση με τις θύρες της κεραιάς αποτελεί μέρος του NR. Ένας δέκτης συσκευής μπορεί να υποθέσει ότι τα ραδιοκανάλια που αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές θύρες κεραιών έχουν τις ίδιες ιδιότητες *μεγάλης κλίμακας* όσον αφορά συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως η μέση διασπορά καθυστέρησης, η διασπορά/μετατόπιση Doppler, η μέση καθυστέρηση, το μέσο κέρδος και οι χωρικές παράμετροι Rx, εάν και μόνο εάν οι θύρες κεραιών έχουν καθοριστεί ως *οιονεί εντοπισμένες*. Το κατά πόσον δύο συγκεκριμένες θύρες κεραιάς μπορούν να θεωρηθούν *οιονεί τοποθετημένες* σε σχέση με μια συγκεκριμένη ιδιότητα καναλιού δίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις από τις προδιαγραφές NR. Σε άλλες περιπτώσεις, η συσκευή μπορεί να ενημερωθεί ρητά από το δίκτυο μέσω σηματοδότησης εάν δύο συγκεκριμένες θύρες κεραιάς μπορούν να θεωρηθούν *οιονεί εντοπισμένες* ή όχι.

Η γενική αρχή του *οιονεί εντοπισμού* είναι παρούσα ήδη στις μεταγενέστερες εκδόσεις του LTE όσον αφορά τις χρονικές παραμέτρους. Ωστόσο, με την εκτεταμένη υποστήριξη της διαμόρφωσης δέσμης στο NR, το πλαίσιο QCL επεκτάθηκε στο χωρικό πεδίο. Η χωρική *οιονεί-τοποθέτηση* ή, πιο επίσημα, η *οιονεί-τοποθέτηση* σε σχέση με τις παραμέτρους RX αποτελεί βασικό μέρος της διαχείρισης δέσμης. Αν και κάπως ασαφής στον επίσημο ορισμό του, στην πράξη η χωρική QCL μεταξύ δύο διαφορετικών σημάτων συνεπάγεται ότι μεταδίδονται από το ίδιο σημείο και στην ίδια δέσμη. Κατά συνέπεια, εάν μια συσκευή γνωρίζει ότι μια συγκεκριμένη δέσμη δέκτη

κατεύθυνση είναι καλή για ένα από τα σήματα, μπορεί να υποθέσει ότι η ίδια κατεύθυνση δέσμης είναι κατάλληλη και για τη λήψη του άλλου σήματος.

Σε μια τυπική κατάσταση, οι προδιαγραφές NR αναφέρουν ότι ορισμένες μεταδόσεις, για παράδειγμα, οι μεταδόσεις PDSCH και PDCCH, είναι χωρικά οιονεί εντοπισμένες με συγκεκριμένα σήματα αναφοράς, για παράδειγμα, CSI-RS ή μπλοκ SS. Η συσκευή μπορεί να έχει αποφασίσει για μια συγκεκριμένη κατεύθυνση δέσμης δέκτη με βάση μετρήσεις στο εν λόγω σήμα αναφοράς και η συσκευή μπορεί στη συνέχεια να υποθέσει ότι η ίδια κατεύθυνση δέσμης είναι μια καλή επιλογή και για τη λήψη PDSCH/PDCCH.

Αυτή η σελίδα αφήνεται σκόπιμα κενή

Ήχος καναλιού

8

Πολλά χαρακτηριστικά μετάδοσης στις σύγχρονες τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης βασίζονται στη διαθεσιμότητα περισσότερο ή λιγότερο λεπτομερών γνώσεων σχετικά με τα διάφορα χαρακτηριστικά του ραδιοδιαύλου πάνω στο οποίο πρόκειται να μεταδοθεί ένα σήμα. Αυτό μπορεί να κυμαίνεται από την πρόχειρη γνώση της απώλειας διαδρομής του ραδιοκαναλιού για την προσαρμογή της ισχύος εκπομπής έως τη λεπτομερή γνώση του πλάτους και της φάσης του καναλιού στο πεδίο του χρόνου, της συχνότητας ή/και του χώρου. Πολλά χαρακτηριστικά μετάδοσης θα επωφεληθούν επίσης από τη γνώση του επιπέδου παρεμβολής που παρατηρείται στην πλευρά του δέκτη.

Τέτοιες γνώσεις σχετικά με τα διάφορα χαρακτηριστικά του καναλιού μπορούν να αποκτηθούν με διαφορετικούς τρόπους και με μετρήσεις είτε στην πλευρά του πομπού είτε στην πλευρά του δέκτη μιας ραδιοζεύξης. Για παράδειγμα, η γνώση για τα χαρακτηριστικά του καναλιού της κατερχόμενης ζεύξης μπορεί να αποκτηθεί μέσω μετρήσεων της συσκευής. Οι αποκτηθείσες πληροφορίες θα μπορούσαν στη συνέχεια να αναφερθούν στο δίκτυο για τη ρύθμιση διαφορετικών παραμέτρων μετάδοσης για τις επόμενες μεταδόσεις κάτω ζεύξης. Εναλλακτικά, εάν μπορεί να υποτεθεί ότι το κανάλι είναι αμοιβαίο, δηλαδή τα χαρακτηριστικά καναλιού της διασύνδεσης είναι τα ίδια στις κατευθύνσεις μετάδοσης downlink και uplink, το δίκτυο μπορεί, από μόνο του, να αποκτήσει γνώση για τα σχετικά χαρακτηριστικά καναλιού downlink εκτιμώντας τα ίδια χαρακτηριστικά στην κατεύθυνση uplink.

Οι ίδιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν και για την απόκτηση γνώσης σχετικά με τα χαρακτηριστικά του καναλιού ανοδικής ζεύξης:

- Το δίκτυο μπορεί να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά της ζεύξης ανόδου που ενδιαφέρουν και είτε να παρέχει τις πληροφορίες στη συσκευή είτε να ελέγχει απευθείας τις επόμενες μεταδόσεις ζεύξης ανόδου με βάση την αποκτηθείσα γνώση του καναλιού,
- Υποθέτοντας την αμοιβαιότητα του καναλιού, η συσκευή μπορεί, από μόνη της, να αποκτήσει γνώση για τα σχετικά χαρακτηριστικά του καναλιού ανοδικής ζεύξης μέσω μετρήσεων καθοδικής ζεύξης.

Ανεξάρτητα από την ακριβή προσέγγιση για την απόκτηση γνώσης του καναλιού, υπάρχει συνήθως ανάγκη για συγκεκριμένα σήματα στα οποία ο δέκτης μπορεί να μετρήσει/εκτιμήσει τα χαρακτηριστικά του καναλιού που τον ενδιαφέρουν. Αυτό εκφράζεται συχνά ως *σάρωση καναλιού*.

Το παρόν κεφάλαιο θα περιγράψει την υποστήριξη NR για την εν λόγω ηχογράφηση καναλιών. Ειδικότερα, θα περιγράψουμε τα συγκεκριμένα σήματα αναφοράς, τα *σήματα αναφοράς για την κατάσταση του καναλιού* (CSI-RS) και τα *σήματα αναφοράς για τον εντοπισμό της κατάστασης του καναλιού* (SRS), στα οποία συνήθως βασίζεται ο εντοπισμός του καναλιού. Θα παράσχουμε επίσης μια επισκόπηση του πλαισίου NR για τις μετρήσεις φυσικού στρώματος στην καθοδική ζεύξη και την αντίστοιχη αναφορά της συσκευής στο δίκτυο.

8.1 ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΖΕΎΞΗΣ-CSI-RS

Στην πρώτη έκδοση του LTE (έκδοση 8), η γνώση του καναλιού για την καθοδική κατεύθυνση της μετάδοσης αποκτήθηκε αποκλειστικά μέσω μετρήσεων της συσκευής στα λεγόμενα *σήματα αναφοράς κυψέλης* (CRS). Τα CRS του LTE μεταδίδονται σε ολόκληρο το εύρος ζώνης του φορέα μέσα σε κάθε υποπλαίσιο LTE μήκους 1 ms και μπορεί να θεωρηθεί ότι μεταδίδονται σε ολόκληρη την περιοχή της κυψέλης. Έτσι, μια συσκευή που έχει πρόσβαση σε ένα δίκτυο LTE μπορεί να υποθέσει ότι τα CRS είναι πάντα παρόντα και μπορούν να μετρηθούν.

Στην έκδοση 10 του LTE τα CRS συμπληρώθηκαν από τα λεγόμενα CSI-RS. Σε αντίθεση με τα CRS, τα CSI-RS του LTE δεν μεταδίδονται απαραίτητα συνεχώς. Αντίθετα, μια συσκευή LTE έχει διαμορφωθεί ρητά για να μετράει σε ένα σύνολο CSI-RS και δεν κάνει καμία υπόθεση σχετικά με την παρουσία ενός CSI-RS, εκτός εάν έχει διαμορφωθεί ρητά για τη συσκευή.

Η αιτία για την εισαγωγή του CSI-RS ήταν η επέκταση του LTE για την υποστήριξη χωρικής πολυπλεξίας με περισσότερα από τέσσερα επίπεδα, κάτι που δεν ήταν δυνατό με το CRS της έκδοσης 8. Ωστόσο, σύντομα διαπιστώθηκε ότι η χρήση του CSI-RS ήταν ένα, γενικά, πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη σάρωση καναλιών, σε σύγκριση με το CRS. Σε μεταγενέστερες εκδόσεις του LTE, η έννοια του CSI-RS επεκτάθηκε περαιτέρω για να υποστηρίξει, για παράδειγμα, την εκτίμηση παρεμβολών και τη μετάδοση πολλαπλών σημείων.

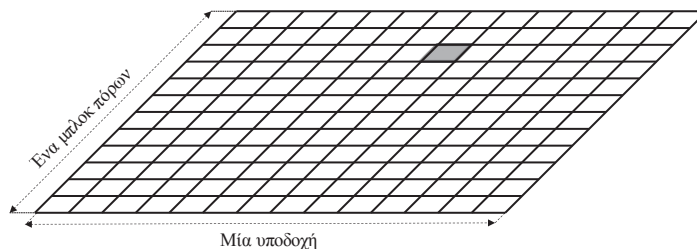
Όπως έχει ήδη περιγραφεί, μια βασική αρχή σχεδιασμού για την ανάπτυξη των NR ήταν η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποφυγή των "πάντα αναμμένων" σημάτων. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχουν σήματα τύπου CRS στο NR. Αντίθετα, το μόνο "πάντα ενεργό" σήμα NR είναι το λεγόμενο *μπλοκ SS* (βλ. [Κεφάλαιο 16](#)), το οποίο μεταδίδεται σε περιορισμένο εύρος ζώνης και με πολύ μεγαλύτερη περιοδικότητα σε σύγκριση με το CRS του LTE. Το μπλοκ SS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετρήσεις ισχύος για την εκτίμηση, για παράδειγμα, της απόλειας διαδρομής και της μέσης ποιότητας του καναλιού. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου εύρους ζώνης και του χαμηλού κύκλου λειτουργίας, το μπλοκ SS δεν είναι κατάλληλο για λεπτομερέστερη σάρωση καναλιού με στόχο την παρακολούθηση ιδιοτήτων καναλιού που μεταβάλλονται γρήγορα στο χρόνο και/ή στη συχνότητα.

Αντ' αυτού, η έννοια του CSI-RS επαναχρησιμοποιείται στο NR και επεκτείνεται περαιτέρω για να παρέχει, για παράδειγμα, υποστήριξη για τη διαχείριση δέσμης και την κινητικότητα ως συμπλήρωμα του μπλοκ SS.

8.1.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ CSI-RS

Ένα διαμορφωμένο CSI-RS μπορεί να αντιστοιχεί σε έως και 32 διαφορετικές θύρες κεραίας, καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα κανάλι προς ακρόαση.

Στο NR, ένα CSI-RS διαμορφώνεται πάντα ανά συσκευή. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η διαμόρφωση σε βάση ανά συσκευή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα μεταδιδόμενο CSI-RS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από μία συσκευή. Τίποτα δεν προδικάζει ότι πανομοιότυπα CSI-RS που χρησιμοποιούν το ίδιο σύνολο στοιχείων πόρων θα διαμορφωθούν ξεχωριστά για πολλές συσκευές, πράγμα που στην πράξη σημαίνει ότι ένα ενιαίο CSI-RS μοιράζεται μεταξύ των συσκευών.



ΣΧΗΜΑ 8.1

Δομή CSI-RS μίας θύρας που αποτελείται από ένα μόνο στοιχείο πόρου εντός ενός μπλοκ RB/slot.

Όπως απεικονίζεται στο Σχ. 8.1, ένα CSI-RS μίας θύρας καταλαμβάνει ένα μόνο στοιχείο πόρου εντός ενός μπλοκ που αντιστοιχεί σε ένα μπλοκ πόρων στο πεδίο της συχνότητας και σε μία σχισμή στο πεδίο του χρόνου. Κατ' αρχήν, το CSI-RS μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να εμφανίζεται οπουδήποτε μέσα σε αυτό το μπλοκ, αν και στην πράξη υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για την αποφυγή συγκρούσεων με άλλα φυσικά κανάλια και σήματα downlink. Ειδικότερα, μια συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι η μετάδοση ενός διαμορφωμένου CSI-RS δεν θα συγκρουστεί με:

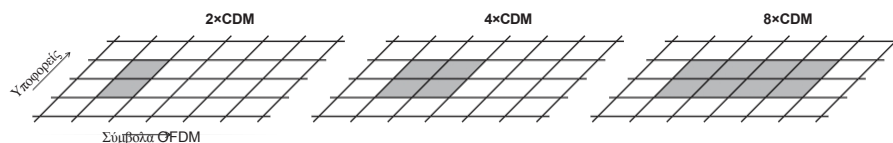
- Οποιοδήποτε CORESET έχει ρυθμιστεί για τη συσκευή,
- Σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης που σχετίζονται με μεταδόσεις PDSCH που έχουν προγραμματιστεί για τη συσκευή,
- Μεταδιδόμενα μπλοκ SS.

Ένα CSI-RS πολλαπλών θυρών μπορεί να θεωρηθεί ως πολλαπλά ορθογώνια μεταδιδόμενα CSI-RS ανά θύρα κεραίας που μοιράζονται το συνολικό σύνολο στοιχείων πόρων που έχουν εκχωρηθεί για το διαμορφωμένο CSI-RS πολλαπλών θυρών. Στη γενική περίπτωση, ο διαμοιρασμός αυτός βασίζεται σε συνδυασμό των εξής:

- Διαμοιρασμός κωδικού τομέα (CDM), που σημαίνει ότι διαφορετικά CSI-RS ανά θύρα κεραίας μεταδίδονται στο ίδιο σύνολο στοιχείων πόρων με διαχωρισμό που επιτυγχάνεται με διαμόρφωση των CSI-RS με διαφορετικά ορθογώνια μοτίβα,
- Διαμοιρασμός στο πεδίο της συχνότητας (FDM), που σημαίνει ότι διαφορετικά CSI-RS ανά θύρα κεραίας μεταδίδονται σε διαφορετικούς υποφορείς εντός ενός συμβόλου OFDM,
- Διαμοιρασμός στο πεδίο του χρόνου (TDM), που σημαίνει ότι διαφορετικά CSI-RS ανά θύρα κεραίας μεταδίδονται σε διαφορετικά σύμβολα OFDM εντός μιας σχισμής.

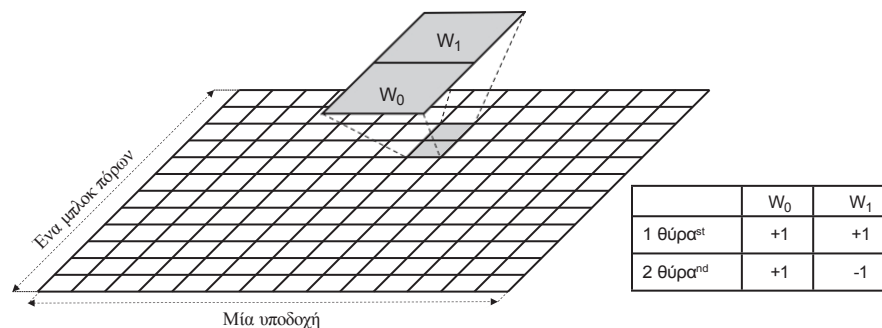
Επιπλέον, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 8.2, η CDM μεταξύ διαφορετικών CSI-RS ανά θύρα κεραίας μπορεί να είναι:

- Στο πεδίο της συχνότητας με CDM σε δύο γειτονικές υποφέρουσες (2 3 CDM), επιτρέποντας την κοινή χρήση του πεδίου του κώδικα μεταξύ δύο CSI-RS ανά θύρα κεραίας,



ΣΧΗΜΑ 8.2

Διαφορετικές δομές CDM για πολυπλεξία CSI-RS ανά θύρα κεραίας.



ΣΧΗΜΑ 8.3

Δομή CSI-RS δύο θυρών με βάση 2 3 CDM. Το σχήμα απεικονίζει επίσης τα ορθογώνια μοτίβα κάθε θύρας.

- Στο πεδίο της συχνότητας και του χρόνου με CDM σε δύο γειτονικές υποφέρουσες και δύο γειτονικά σύμβολα OFDM (4 3 CDM), επιτρέποντας την κοινή χρήση του πεδίου του κώδικα μεταξύ έως και τεσσάρων CSI-RS ανά θύρα κεραίας.
- Στο πεδίο της συχνότητας και του χρόνου με CDM σε δύο γειτονικές υποφέρουσες και τέσσερα γειτονικά σύμβολα OFDM (8 3 CDM), επιτρέποντας την κοινή χρήση του πεδίου του κώδικα μεταξύ έως και οκτώ CSI-RS ανά θύρα κεραίας.

Οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις CDM του Σχ. 8.2, σε συνδυασμό με FDM ή/και TDM, μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση διαφορετικών δομών CSI-RS πολλαπλών θυρών, όπου, γενικά, ένα CSI-RS N θυρών καταλαμβάνει συνολικά N στοιχεία πόρων σε ένα μπλοκ RB/slot.¹

Ως πρώτο παράδειγμα, το Σχ. 8.3 δείχνει πώς ένα CSI-RS δύο θυρών αποτελείται από δύο γειτονικά στοιχεία πόρων στο πεδίο της συχνότητας με διαμοιρασμό μέσω CDM. Με άλλα λόγια, το CSI-RS δύο θυρών έχει δομή πανομοιότυπη με τη βασική δομή 2 3 CDM του Σχ. 8.2.

Στην περίπτωση του CSI-RS που αντιστοιχεί σε περισσότερες από δύο θύρες κεραιών υπάρχει κάποια ευελιξία υπό την έννοια ότι, για δεδομένο αριθμό θυρών, υπάρχουν πολλαπλές δομές CSI-RS που βασίζονται σε διαφορετικούς συνδυασμούς CDM, TDM και FDM.

¹Το CSI-RS "πυκνότητας-3" που χρησιμοποιείται για το TRS (βλέπε ενότητα 8.1.7) αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.

Για παράδειγμα, υπάρχουν τρεις διαφορετικές δομές για ένα CSI-RS οκτώ θυρών (βλ. [Σχήμα 8.4](#)).

- CDM στο πεδίο της συχνότητας σε δύο στοιχεία πόρων (2 $\times$ 3 CDM) σε συνδυασμό με τετραπλή πολυπλεξία συχνότητας (αριστερό τμήμα του [Σχήματος 8.4](#)). Ο συνολικός πόρος CSI-RS αποτελείται έτσι από οκτώ υποφορείς εντός του ίδιου συμβόλου OFDM.
- CDM στο πεδίο της συχνότητας σε δύο στοιχεία πόρων (2 $\times$ 3 CDM) σε συνδυασμό με πολυπλεξία συχνότητας και χρόνου (μεσαίο τμήμα [Σχ. 8.4](#)). Ο συνολικός πόρος CSI-RS αποτελείται έτσι από τέσσερις υποφορείς εντός δύο συμβόλων OFDM.
- CDM χρόνου/συχνότητας σε τέσσερα στοιχεία πόρων (4 $\times$ 3 CDM) σε συνδυασμό με πολυπλεξία συχνότητας δύο φορές. Ο συνολικός πόρος CSI-RS αποτελείται έτσι και πάλι από τέσσερις υποφορείς εντός δύο συμβόλων OFDM.

Τέλος, το [Σχ. 8.5](#) απεικονίζει μία από τις τρεις πιθανές δομές για ένα CSI-RS 32 θυρών που βασίζεται σε συνδυασμό 8 $\times$ 3 CDM και τετραπλής πολυπλεξίας συχνότητας. Αυτό το παράδειγμα δείχνει επίσης ότι οι θύρες κεραιών CSI-RS που διαχωρίζονται στο πεδίο της συχνότητας δεν είναι απαραίτητο να καταλαμβάνουν διαδοχικές υποφέρουσες. Ομοίως, οι θύρες CSI-RS που διαχωρίζονται στο πεδίο του χρόνου δεν είναι απαραίτητο να καταλαμβάνουν διαδοχικά σύμβολα OFDM.

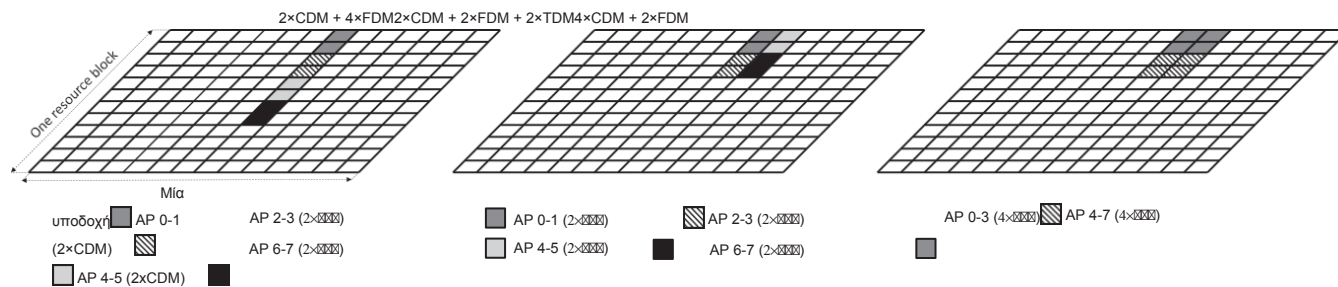
Στην περίπτωση ενός CSI-RS πολλαπλών θυρών, η συσχέτιση μεταξύ του CSI-RS ανά θύρα και του αριθμού θύρας γίνεται πρώτα στο πεδίο CDM, στη συνέχεια στο πεδίο συχνότητας και τέλος στο πεδίο χρόνου. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να φανεί από το παράδειγμα οκτώ θυρών του [Σχ. 8.4](#), όπου το CSI-RS ανά θύρα που διαχωρίζεται μέσω CDM αντιστοιχεί σε διαδοχικούς αριθμούς θυρών. Επιπλέον, για την περίπτωση FDM 1 TDM (κεντρικό τμήμα του [Σχ. 8.4](#)), ο αριθμός θύρας από τον αριθμό μηδέν έως τον αριθμό θύρας τρία μεταδίδεται εντός του ίδιου συμβόλου OFDM, ενώ ο αριθμός θύρας από τον αριθμό τέσσερα έως τον αριθμό θύρας επτά μεταδίδεται από κοινού εντός ενός άλλου συμβόλου OFDM. Οι θύρες από το μηδέν έως το τρία και από το τέσσερα έως το επτά διαχωρίζονται έτσι μέσω TDM.

8.1.2 ΔΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ CSI-RS

Ένα CSI-RS διαμορφώνεται για ένα δεδομένο τμήμα εύρους ζώνης κατερχόμενης ζεύξης και στη συνέχεια θεωρείται ότι περιορίζεται σε αυτό το τμήμα εύρους ζώνης και χρησιμοποιεί την αριθμολογία του τμήματος εύρους ζώνης.

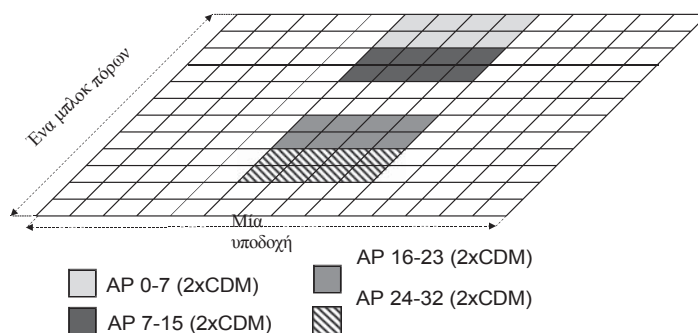
Το CSI-RS μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να καλύπτει ολόκληρο το εύρος ζώνης του τμήματος εύρους ζώνης ή μόνο ένα κλάσμα του εύρους ζώνης. Στην τελευταία περίπτωση, το εύρος ζώνης του CSI-RS και η θέση εκκίνησης στο πεδίο συχνοτήτων παρέχονται ως μέρος της διαμόρφωσης του CSI-RS.

Εντός του διαμορφωμένου εύρους ζώνης CSI-RS, ένα CSI-RS μπορεί να διαμορφωθεί για μετάδοση σε κάθε μπλοκ πόρων, που αναφέρεται ως *πυκνότητα CSI-RS ίση με ένα*.



ΣΧΗΜΑ 8.4

Τρεις διαφορετικές δομές για CSI-RS οκτώ θυρών.



ΣΧΗΜΑ 8.5

Μία δομή (από τις τρεις υποστηριζόμενες δομές) για ένα CSI-RS 32 θυρών.

Ωστόσο, ένα CSI-RS μπορεί επίσης να διαμορφωθεί για μετάδοση μόνο σε κάθε δεύτερο μπλοκ πόρων, που αναφέρεται ως πυκνότητα CSI-RS ίση με 1/2. Στην τελευταία περίπτωση, η διαμόρφωση CSI-RS περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των μπλοκ πόρων (μονότονα μπλοκ πόρων ή ζυγά μπλοκ πόρων) εντός των οποίων θα μεταδοθεί το CSI-RS. Η πυκνότητα CSI-RS ίση με 1/2 δεν υποστηρίζεται για CSI-RS με 4, 8 και 12 θύρες κεραίων.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός CSI-RS μίας θύρας με πυκνότητα 3, οπότε το CSI-RS καταλαμβάνει τρεις υποφορείς σε κάθε μπλοκ πόρων. Αυτή η δομή CSI-RS χρησιμοποιείται ως μέρος ενός λεγόμενου *σήματος αναφοράς παρακολούθησης* (TRS) (βλέπε περισσότερες λεπτομέρειες στην [ενότητα 8.1.7](#)).

8.1.3 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ CSI-RS ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η δομή CSI-RS ανά μπλοκ πόρων που περιγράφεται παραπάνω περιγράφει τη δομή μιας μετάδοσης CSI-RS, υποθέτοντας ότι το CSI-RS μεταδίδεται πραγματικά σε μια δεδομένη σχισμή. Γενικά, ένα CSI-RS μπορεί να διαμορφωθεί για *περιοδική, ημι-διαρκής* ή *επαναλαμβανόμενη* μετάδοση.

Στην περίπτωση της περιοδικής μετάδοσης CSI-RS, μια συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι μια υπολογιζόμενη μετάδοση CSI-RS πραγματοποιείται κάθε N^{th} σχισμή, όπου το N κυμαίνεται από το χαμηλότερο όριο των τεσσάρων, δηλαδή μετάδοση CSI-RS κάθε τέταρτη σχισμή, έως το υψηλότερο όριο των 640, δηλαδή μετάδοση CSI-RS μόνο κάθε 640th σχισμές. Εκτός από την περιοδικότητα, η συσκευή διαμορφώνεται επίσης με μια συγκεκριμένη μετατόπιση σχισμής για τη μετάδοση CSI-RS (βλέπε [Σχήμα 8.6](#)).

Στην περίπτωση της ημι-διαρκούς μετάδοσης CSI-RS, μια ορισμένη περιοδικότητα CSI-RS και η αντίστοιχη μετατόπιση σχισμής διαμορφώνονται με τον ίδιο τρόπο όπως για την περιοδική μετάδοση CSI-RS. Ωστόσο, η πραγματική μετάδοση CSI-RS μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί με βάση τα *στοιχεία ελέγχου MAC* (MAC CE) (βλ. [ενότητα 6.4.4](#)). Μόλις ενεργοποιηθεί η μετάδοση CSI-RS, η συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι η μετάδοση CSI-RS θα συνεχιστεί σύμφωνα με τη διαμορφωμένη περιοδικότητα μέχρι να



ΣΧΗΜΑ 8.6

Παραδείγματα περιοδικότητας CSI-RS και μετατόπισης σχισμής.

ρητά απενεργοποιημένη. Ομοίως, μόλις η μετάδοση CSI-RS απενεργοποιηθεί, η συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι δεν θα υπάρχουν μεταδόσεις CSI-RS σύμφωνα με τη διαμόρφωση μέχρι να ενεργοποιηθεί εκ νέου ρητά.

Στην περίπτωση του απεριοδικού CSI-RS, δεν διαμορφώνεται περιοδικότητα. Αντίθετα, μια συσκευή ενημερώνεται ρητά ("ενεργοποιείται") για κάθε στιγμή μετάδοσης CSI-RS μέσω σηματοδότησης στο DCI.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ιδιότητα της περιοδικής, ημι-διαρκούς ή απερι-οδικής δεν είναι αυστηρά μια ιδιότητα του ίδιου του CSI-RS αλλά μάλλον η ιδιότητα ενός *συνόλου πόρων* CSI-RS (βλέπε [ενότητα 8.1.6](#)). Κατά συνέπεια, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και η ενεργοποίηση των ημι-διαρκών και των μη περιοδικών CSI-RS, αντίστοιχα, δεν γίνεται για ένα συγκεκριμένο CSI-RS αλλά για το σύνολο των CSI-RS εντός ενός συνόλου πόρων.

8.1.4 CSI-IM-ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ

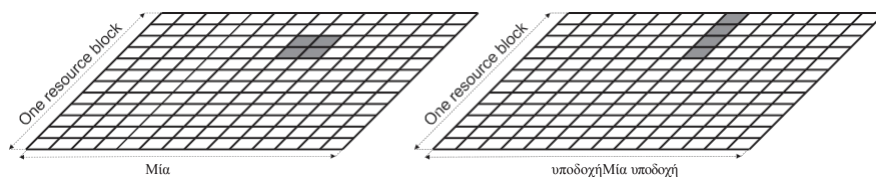
Ένα διαμορφωμένο CSI-RS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με τις ιδιότητες του καναλιού μέσω του οποίου μεταδίδεται το CSI-RS. Ένα CSI-RS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του επιπέδου παρεμβολής με την αφαίρεση του αναμενόμενου λαμβανόμενου σήματος από αυτό που πραγματικά λαμβάνεται στον πόρο CSI-RS.

Ωστόσο, το επίπεδο παρεμβολής μπορεί επίσης να εκτιμηθεί από μετρήσεις στους αποκαλούμενους πόρους *CSI-IM* (Μέτρηση παρεμβολής).

Το [Σχήμα 8.7](#) απεικονίζει τη δομή ενός πόρου CSI-IM. Όπως φαίνεται, υπάρχουν δύο διαφορετικές δομές CSI-IM, καθεμία από τις οποίες αποτελείται από τέσσερα στοιχεία πόρου, αλλά με διαφορετικές δομές χρόνου/συχνότητας. Παρόμοια με το CSI-RS, η ακριβής θέση του πόρου CSI-IM εντός του μπλοκ RB/slot είναι ευέλικτη και αποτελεί μέρος της διαμόρφωσης του CSI-IM.

Η ιδιότητα των πόρων CSI-IM στο πεδίο του χρόνου είναι η ίδια με εκείνη του CSI-RS, δηλαδή ένας πόρος CSI-IM θα μπορούσε να είναι περιοδικός, ημι-διαρκής (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέσω του MAC CE) ή απεριόδιος (ενεργοποιείται από το DCI). Επιπλέον, για το περιοδικό και το ημι-διαρκές CSI-IM, το σύνολο των υποστηριζόμενων περιοδικοτήτων είναι το ίδιο όπως και για το CSI-RS.

Σε μια τυπική περίπτωση, ένας πόρος CSI-IM θα αντιστοιχεί σε στοιχεία πόρων όπου δεν μεταδίδεται τίποτα εντός της τρέχουσας κυψέλης, ενώ η δραστηριότητα εντός του πόρου CSI-IM σε γειτονικές κυψέλες θα πρέπει να αντιστοιχεί στην κανονική δραστηριότητα αυτών των κυψελών. Έτσι, με τη μέτρηση της ισχύος του δέκτη εντός ενός πόρου CSI-IM, μια συσκευή



ΣΧΗΜΑ 8.7

Εναλλακτικές δομές για έναν πόρο CSI-IM.

θα μπορούσε να εκτιμήσει την τυπική παρεμβολή λόγω των μεταδόσεων σε άλλες κυψέλες. Καθώς δεν θα πρέπει να υπάρχουν μεταδόσεις σε πόρους CSI-IM εντός της κυψέλης, οι συσκευές θα πρέπει να διαμορφώνονται με τους αντίστοιχους πόρους ως τους λεγόμενους πόρους ZP-CSI-RS (βλ. παρακάτω).

8.1.5 CSI-RS ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Τα CSI-RS που περιγράφονται ανωτέρω θα πρέπει να αναφέρονται ορθότερα ως CSI-RS *μη μηδενικής ισχύος* (NZP) για να διακρίνονται από τα λεγόμενα CSI-RS *μηδενικής ισχύος* (ZP) που μπορούν επίσης να διαμορφωθούν για μια συσκευή.

Εάν μια συσκευή έχει προγραμματιστεί για λήψη PDSCH σε έναν πόρο που περιλαμβάνει στοιχεία πόρων στα οποία πρόκειται να μεταδοθεί ένα διαμορφωμένο CSI-RS, η συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι η αντιστοίχιση ρυθμού PDSCH και η αντιστοίχιση πόρων αποφεύγουν αυτά τα στοιχεία πόρων. Ωστόσο, μια συσκευή μπορεί επίσης να προγραμματιστεί για λήψη PDSCH σε έναν πόρο που περιλαμβάνει στοιχεία πόρων που αντιστοιχούν σε ένα CSI-RS που έχει διαμορφωθεί για μια διαφορετική συσκευή. Το PDSCH πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να προσαρμοστεί σε ρυθμό γύρω από τα στοιχεία πόρων που χρησιμοποιούνται για το CSI-RS. Η διαμόρφωση ενός ZP-CSI-RS είναι ένας τρόπος ενημέρωσης της συσκευής για την οποία έχει προγραμματιστεί το PDSCH σχετικά με αυτή την αντιστοίχιση ρυθμού.

Ένα διαμορφωμένο ZP-CSI-RS αντιστοιχεί σε ένα σύνολο στοιχείων πόρων με την ίδια δομή με ένα NZP-CSI-RS. Ωστόσο, ενώ μια συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι ένα NZP-CSI-RS μεταδίδεται πραγματικά και είναι κάτι στο οποίο μια συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει μετρήσεις, ένα διαμορφωμένο ZP-CSI-RS υποδεικνύει μόνο ένα σύνολο στοιχείων πόρων στο οποίο η συσκευή πρέπει να υποθέσει ότι το PDSCH δεν αντιστοιχίζεται.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι, παρά την ονομασία, μια συσκευή δεν μπορεί να υποθέσει ότι δεν υπάρχουν μεταδόσεις (μηδενική ισχύς) στα στοιχεία πόρων που αντιστοιχούν σε ένα διαμορφωμένο ZP-CSI-RS. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι πόροι που αντιστοιχούν σε ένα ZP-CSI-RS μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση NZP-CSI-RS που έχουν διαμορφωθεί για άλλες συσκευές. Αυτό που λέει η προδιαγραφή NR είναι ότι μια συσκευή δεν μπορεί να κάνει υποθέσεις σχετικά με τις μεταδόσεις σε πόρους που αντιστοιχούν σε ένα διαμορφωμένο ZP-CSI-RS και ότι η μετάδοση PDSCH για τη συσκευή δεν αντιστοιχίζεται σε στοιχεία πόρων που αντιστοιχούν σε ένα διαμορφωμένο ZP-CSI-RS.

8.1.6 ΣΥΝΟΛΑ ΠÓΡΩΝ CSI-RS

Εκτός από τη διαμόρφωση με CSI-RS, μια συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί με ένα ή περισσότερα *σύνολα πόρων CSI-RS*, τα οποία αναφέρονται επίσημα ως *NZP-CSI-RS-ResourceSets*. Κάθε τέτοιο σύνολο πόρων περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα διαμορφωμένα CSI-RS.² Το σύνολο πόρων μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ως μέρος των *διαμορφώσεων αναφορών* που περιγράφουν τις μετρήσεις και τις αντίστοιχες αναφορές που πρέπει να γίνουν από μια συσκευή (βλ. περισσότερες λεπτομέρειες στην [ενότητα 8.2](#)). Εναλλακτικά, και παρά το όνομά του, ένα *NZP-CSI-RS-ResourceSet* μπορεί να περιλαμβάνει δείκτες σε ένα σύνολο μπλοκ SS (βλέπε [κεφάλαιο 16](#)). Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι ορισμένες μετρήσεις της συσκευής, ιδίως μετρήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της δέσμης και την κινητικότητα, μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε σε μπλοκ CSI-RS είτε σε μπλοκ SS.

Παραπάνω περιγράφηκε πώς ένα CSI RS θα μπορούσε να διαμορφωθεί για περιοδική, ημιεπίμονη ή μη περιοδική μετάδοση. Όπως αναφέρθηκε εκεί, αυτή η κατηγοριοποίηση δεν αποτελεί αυστηρά μια ιδιότητα του ίδιου του CSI-RS αλλά μια ιδιότητα ενός συνόλου πόρων. Επιπλέον, όλα τα CSI-RS εντός ενός ημι-μόνιμου συνόλου πόρων ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται από κοινού μέσω μιας εντολής MAC CE. Παρομοίως, η μετάδοση όλων των CSI-RS εντός ενός συνόλου αδιαλείπτων πόρων ενεργοποιείται από κοινού μέσω DCI.

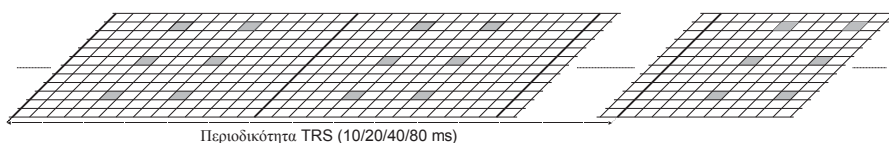
Ομοίως, μια συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί με *σύνολα πόρων CSI-IM*, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει έναν αριθμό διαμορφωμένων CSI-IM που μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν από κοινού (ημι-διάρκες σύνολο πόρων CSI-IM) ή να ενεργοποιηθούν (απεριόδιο σύνολο πόρων CSI-IM).

8.1.7 ΣΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗΣΗΣ (TRS)

Λόγω των ατελειών του ταλαντωτή, η συσκευή πρέπει να παρακολουθεί και να αντισταθμίζει τις μεταβολές του χρόνου και της συχνότητας για να λαμβάνει επιτυχώς τις μεταδόσεις κάτω ζεύξης. Για να βοηθηθεί η συσκευή σε αυτό το έργο, μπορεί να διαμορφωθεί ένα *σήμα αναφοράς παρακολούθησης* (TRS). Το TRS δεν είναι CSI-RS. Αντίθετα, το TRS είναι ένα *σύνολο πόρων* που αποτελείται από *πολλαπλά* περιοδικά NZP-CSI-RS. Πιο συγκεκριμένα, ένα TRS αποτελείται από τέσσερα CSI-RS μίας θύρας, πυκνότητας 3, τα οποία βρίσκονται σε δύο διαδοχικές σχισμές (βλέπε [Σχήμα 8.8](#)). Τα CSI-RS εντός του συνόλου πόρων, και συνεπώς και το ίδιο το TRS, μπορούν να διαμορφωθούν με περιοδικότητα 10, 20, 40 ή 80 ms. Σημειώστε ότι το ακριβές σύνολο των στοιχείων πόρων (subcarriers και σύμβολα OFDM) που χρησιμοποιούνται για το TRS CSI-RS μπορεί να ποικίλλει. Ωστόσο, υπάρχει πάντα ένας διαχωρισμός τεσσάρων συμβόλων στο πεδίο του χρόνου μεταξύ των δύο CSI-RS εντός μιας σχισμής. Αυτός ο διαχωρισμός στο πεδίο του χρόνου θέτει το όριο για το σφάλμα συχνότητας που μπορεί να εντοπιστεί. Ομοίως, ο διαχωρισμός στο πεδίο της συχνότητας (τέσσερις υποφορείς) θέτει το όριο για το σφάλμα χρονισμού που μπορεί να εντοπιστεί.

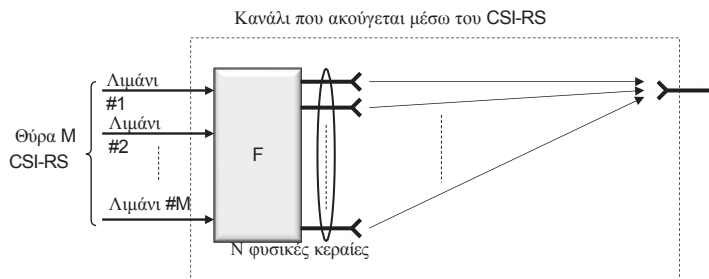
Υπάρχει επίσης μια εναλλακτική δομή TRS με την ίδια δομή ανά σχισμή με τη δομή TRS του [Σχ. 8.8](#), αλλά αποτελούμενη μόνο από δύο CSI-RS εντός μιας σχισμής, σε σύγκριση με δύο διαδοχικές σχισμές για τη δομή TRS του [Σχ. 8.8](#).

²Αυστηρά μιλώντας, το σύνολο πόρων περιλαμβάνει *αναφορές* σε διαμορφωμένα CSI-RS.



ΣΧΗΜΑ 8.8

TRS που αποτελείται από τέσσερα CSI-RS μιας θύρας, πυκνότητας 3, τα οποία βρίσκονται σε δύο διαδοχικές υποδοχές.



ΣΧΗΜΑ 8.9

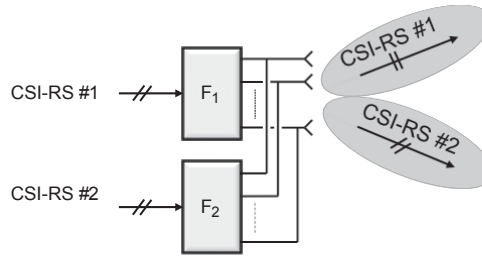
CSI-RS που εφαρμόζεται στο χωρικό φίλτρο (F) πριν από την αντιστοίχιση σε φυσικές κεραίες.

Για τη LTE, το CRS εξυπηρετούσε τον ίδιο σκοπό με το TRS. Ωστόσο, σε σύγκριση με το CRS του LTE, το TRS συνεπάγεται πολύ λιγότερη επιβάρυνση, καθώς διαθέτει μόνο μία θύρα κεραίας και είναι παρόν σε δύο μόνο χρονοθυρίδες σε κάθε περίοδο TRS.

8.1.8 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ

Στο κεφάλαιο 7, συζητήθηκε η έννοια των θυρών κεραίας και η σχέση τους με τα σήματα αναφοράς. Ένα CSI-RS πολλαπλών θυρών αντιστοιχεί σε ένα σύνολο θυρών κεραίας και το CSI-RS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση των καναλιών που αντιστοιχούν σε αυτές τις θύρες κεραίας. Ωστόσο, μια θύρα CSI-RS συχνά δεν αντιστοιχίζεται απευθείας σε μια φυσική κεραία, πράγμα που σημαίνει ότι το κανάλι που ηχεί με βάση ένα CSI-RS συχνά δεν είναι το πραγματικό φυσικό ραδιοκανάλι. Αντίθετα, μπορεί να εφαρμοστεί στο CSI-RS λίγο πολύ κάθε είδους (γραμμικός) μετασχηματισμός ή *χωρικό φιλτράρισμα*, με την ένδειξη F στο Σχ. 8.9, πριν από την αντιστοίχιση στις φυσικές κεραίες. Επιπλέον, ο αριθμός των φυσικών κεραίων (N στο Σχ. 8.9) στις οποίες αντιστοιχίζεται το CSI-RS μπορεί κάλλιστα να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θυρών CSI-RS.³ Όταν μια συσκευή κάνει σάρωση καναλιού με βάση το CSI-RS, ούτε το χωρικό φίλτρο F ούτε οι N φυσικές κεραίες θα είναι ρητά ορατές. Αυτό που θα βλέπει η συσκευή είναι μόνο τα M "κανάλια" που αντιστοιχούν στις M θύρες CSI-RS.

³Το να είναι το N μικρότερο από το M δεν έχει νόημα.



ΣΧΗΜΑ 8.10

Διαφορετικά χωρικά φίλτρα που εφαρμόζονται σε διαφορετικά CSI-RS.

Το χωρικό φίλτρο F μπορεί κάλλιστα να είναι διαφορετικό για διαφορετικά CSI-RS. Το δίκτυο θα μπορούσε, για παράδειγμα, να χαρτογραφήσει δύο διαφορετικά διαμορφωμένα CSI-RS έτσι ώστε να σχηματίζουν δέσμες προς διαφορετικές κατευθύνσεις (βλ. Σχ. 8.10). Στη συσκευή αυτό θα φαίνεται ως δύο CSI-RS που μεταδίδονται μέσω δύο διαφορετικών καναλιών, παρά το γεγονός ότι μεταδίδονται από το ίδιο σύνολο φυσικών κεραιών και διαδίδονται μέσω του ίδιου συνόλου φυσικών καναλιών.

Παρόλο που το χωρικό φίλτρο F δεν είναι ρητά ορατό στη συσκευή, η συσκευή πρέπει να κάνει ορισμένες υποθέσεις σχετικά με το F . Ειδικά το F έχει ισχυρή σχέση με την έννοια των θυρών κεραίας που συζητήθηκε στο κεφάλαιο 7. Στην ουσία μπορεί να πει κανείς ότι δύο σήματα μεταδίδονται από την ίδια θύρα κεραίας εάν αντιστοιχίζονται στο ίδιο σύνολο φυσικών κεραιών μέσω του ίδιου μετασχηματισμού F .

Για παράδειγμα, στην περίπτωση της μετάδοσης πολλαπλών κεραιών downlink (βλέπε κεφάλαιο 11), μια συσκευή μπορεί να μετρήσει σε ένα CSI-RS και να αναφέρει στο δίκτυο έναν συνιστώμενο πίνακα *προκάλυψης*. Το δίκτυο μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τον συνιστώμενο πίνακα προκωδικοποιητή κατά την αντιστοίχιση των λεγόμενων επιπέδων μετάδοσης στις θύρες κεραιών. Κατά την επιλογή ενός κατάλληλου πίνακα προκωδικοποίησης η συσκευή θα υποθέσει ότι το δίκτυο, εάν χρησιμοποιεί τον συνιστώμενο πίνακα, θα αντιστοιχίσει την έξοδο της προκωδικοποίησης στις θύρες κεραίας του CSI-RS στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες μετρήσεις της συσκευής. Με άλλα λόγια, η συσκευή θα υποθέσει ότι το προκωδικοποιημένο σήμα θα απεικονίζεται στις φυσικές κεραιές μέσω του ίδιου χωρικού φίλτρου F που εφαρμόζεται στο CSI-RS.

8.2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗ ΖΕΎΞΗ

Μια συσκευή NR μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να πραγματοποιεί διάφορες μετρήσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις με αντίστοιχη αναφορά στο δίκτυο. Γενικά, η διαμόρφωση μιας μέτρησης και η αντίστοιχη αναφορά γίνονται μέσω μιας *διαμόρφωσης αναφοράς*, η οποία στις προδιαγραφές 3GPP [15] αναφέρεται ως *CSI-ReportConfig*.⁴

⁴Σημειώστε ότι εδώ μιλάμε για μετρήσεις και αναφορές *φυσικού επιπέδου*, που πρέπει να διακριθούν από τις αναφορές ανώτερου επιπέδου που γίνονται μέσω της σηματοδότησης RRC.

Κάθε διαμόρφωση πόρου περιγράφει/δείχνει:

- Η συγκεκριμένη ποσότητα ή το σύνολο των ποσοτήτων που πρέπει να αναφερθούν,
- Οι πόροι καθοδικής ζεύξης στους οποίους πρέπει να γίνουν μετρήσεις για να προκύψει η ποσότητα ή οι ποσότητες που πρέπει να αναφερθούν,
- Πώς θα πραγματοποιηθεί η πραγματική αναφορά, για παράδειγμα, τότε θα γίνει η αναφορά και ποιο φυσικό κανάλι ανόδου θα χρησιμοποιηθεί για την αναφορά.

8.2.1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μια διαμόρφωση αναφοράς υποδεικνύει μια ποσότητα ή ένα σύνολο ποσοτήτων που υποτίθεται ότι πρέπει να αναφέρει η συσκευή. Η αναφορά θα μπορούσε, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει διαφορετικούς συνδυασμούς του *δείκτη ποιότητας καναλιού* (CQI), του *δείκτη κατάταξης* (RI) και του *δείκτη προκωδικοποιητή-μήτρας* (PMI), που από κοινού αναφέρονται ως *πληροφορίες κατάσταση καναλιού* (CSI). Εναλλακτικά, η διαμόρφωση της αναφοράς μπορεί να υποδεικνύει την αναφορά της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος, η οποία αναφέρεται πιο επίσημα ως *λαμβανόμενη ισχύς σήματος αναφοράς* (RSRP). Η RSRP ήταν ιστορικά ένα βασικό μέγεθος για τη μέτρηση και την αναφορά ως μέρος της *διαχείρισης ραδιοπύλων* (RRM) ανώτερου επιπέδου και αυτό ισχύει και για το NR. Ωστόσο, το NR υποστηρίζει επίσης την αναφορά RSRP επιπέδου 1, για παράδειγμα, ως μέρος της υποστήριξης της διαχείρισης δέσμης (βλέπε [κεφάλαιο 12](#)). Αυτό που αναφέρεται τότε αναφέρεται πιο συγκεκριμένα ως *L1-RSRP*, αντικατοπτρίζοντας το γεγονός ότι η αναφορά δεν περιλαμβάνει το πιο μακροπρόθεσμο ("στρώμα-3") φίλτράρισμα που εφαρμόζεται για την αναφορά RSRP υψηλότερου στρώματος.

8.2.2 ΠΟΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Εκτός από την περιγραφή της ποσότητας που πρέπει να αναφερθεί, μια διαμόρφωση αναφοράς περιγράφει επίσης το σύνολο των σημάτων κατερχόμενης ζεύξης ή, γενικότερα, το σύνολο των πόρων κατερχόμενης ζεύξης στους οποίους πρέπει να πραγματοποιηθούν μετρήσεις προκειμένου να προκύψει η ποσότητα ή οι ποσότητες που πρέπει να αναφερθούν. Αυτό γίνεται με τη συσχέτιση της διαμόρφωσης αναφοράς με ένα ή περισσότερα σύνολα πόρων, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 8.1.6](#).

Μια διαμόρφωση πόρου σχετίζεται με τουλάχιστον ένα *σύνολο πόρων NZP-CSI-RS-ResourceSet* που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών του καναλιού. Όπως περιγράφεται στην [ενότητα 8.1.6](#), ένα *NZP-CSI-RS-ResourceSet* μπορεί να περιέχει είτε ένα σύνολο διαμορφωμένων CSI-RS είτε ένα σύνολο μπλοκ SS. Η αναφορά, για παράδειγμα, του L1-RSRP για τη διαχείριση δέσμης μπορεί έτσι να βασίζεται σε μετρήσεις είτε σε ένα σύνολο μπλοκ SS είτε σε ένα σύνολο CSI-RS.

Σημειώστε ότι η διαμόρφωση πόρων σχετίζεται με ένα *σύνολο* πόρων. Οι μετρήσεις και οι αντίστοιχες αναφορές πραγματοποιούνται συνεπώς στη γενική περίπτωση σε ένα *σύνολο* CSI-RS ή σε ένα *σύνολο* μπλοκ SS.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σύνολο θα περιλαμβάνει μόνο ένα σήμα αναφοράς. Ένα *π α ρ ά δ ε ι γ μ α* είναι η συμβατική ανατροφοδότηση για προσαρμογή σύνδεσης και προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή θα διαμορφώνεται συνήθως με ένα σύνολο πόρων

που αποτελείται από ένα ενιαίο CSI-RS πολλαπλών θυρών στο οποίο η συσκευή θα πραγματοποιεί μετρήσεις για τον προσδιορισμό και την αναφορά ενός συνδυασμού CQI, RI και PMI.

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση της διαχείρισης δέσμης, το σύνολο πόρων θα αποτελείται συνήθως από πολλαπλά CSI-RS, εναλλακτικά από πολλαπλά μπλοκ SS, όπου στην πράξη κάθε CSI-RS ή μπλοκ SS συνδέεται με μια συγκεκριμένη δέσμη. Η συσκευή πραγματοποιεί μετρήσεις στο σύνολο των σημάτων εντός του συνόλου πόρων και αναφέρει το αποτέλεσμα στο δίκτυο ως είσοδο στη λειτουργία διαχείρισης δέσμης.

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου μια συσκευή πρέπει να πραγματοποιεί μετρήσεις χωρίς αντίστοιχη αναφορά στο δίκτυο. Μια τέτοια περίπτωση είναι όταν μια συσκευή πρέπει να πραγματοποιήσει μετρήσεις για τη διαμόρφωση δέσμης κατερχόμενης ζεύξης από την πλευρά του δέκτη. Όπως θα περιγραφεί στο κεφάλαιο 12, σε μια τέτοια περίπτωση μια συσκευή μπορεί να μετρήσει σε σήματα αναφοράς downlink χρησιμοποιώντας διαφορετικές δέσμες δέκτη. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της μέτρησης δεν αναφέρεται στο δίκτυο, αλλά χρησιμοποιείται μόνο εσωτερικά στη συσκευή για την επιλογή μιας κατάλληλης δέσμης δέκτη. Ταυτόχρονα, η συσκευή πρέπει να διαμορφωθεί με τα σήματα αναφοράς για τη μέτρηση. Μια τέτοια διαμόρφωση καλύπτεται επίσης από τις διαμορφώσεις αναφοράς για τις οποίες, σε αυτή την περίπτωση, η ποσότητα που πρέπει να αναφερθεί ορίζεται ως "Καμία".

8.2.3 ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Εκτός από την ποσότητα που πρέπει να αναφερθεί και το σύνολο των πόρων για τη μέτρηση, η διαμόρφωση της αναφοράς περιγράφει επίσης πότε και πώς θα πρέπει να εκτελεστεί η αναφορά.

Παρόμοια με τη μετάδοση CSI-RS, η αναφορά της συσκευής μπορεί να είναι περιοδική, ημι-μόνιμη ή μη περιοδική.

Όπως υποδηλώνει το όνομα, η περιοδική υποβολή εκθέσεων γίνεται με μια ορισμένη διαμορφωμένη περιοδικότητα. Η περιοδική αναφορά γίνεται πάντα στο φυσικό κανάλι PUCCH. Έτσι, στην περίπτωση της περιοδικής αναφοράς, η διαμόρφωση των πόρων περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με έναν περιοδικά διαθέσιμο πόρο PUCCH που θα χρησιμοποιηθεί για την αναφορά.

Στην περίπτωση της ημι-διαρκούς αναφοράς, μια συσκευή διαμορφώνεται με περιοδικά εμφανιζόμενες περιπτώσεις αναφοράς με τον ίδιο τρόπο όπως και για την περιοδική αναφορά. Ωστόσο, η πραγματική αναφορά μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί μέσω της σηματοδότησης MAC (MAC CE).

Παρόμοια με την περιοδική αναφορά, η ημι-διαρκής αναφορά μπορεί να γίνει σε έναν πόρο PUCCH που εκχωρείται περιοδικά. Εναλλακτικά, η ημι-διαρκής αναφορά μπορεί να γίνει σε έναν ημι-διαρκώς εκχωρημένο πόρο PUSCH. Το τελευταίο χρησιμοποιείται συνήθως για μεγαλύτερα ωφέλιμα φορτία αναφοράς.

Η περιοδική αναφορά ενεργοποιείται ρητά μέσω της σηματοδότησης DCI, πιο συγκεκριμένα μέσα σε ένα πεδίο CSI-request μέσα στην επιχορήγηση χρονοπρογραμματισμού ανοδικής ζεύξης (DCI format 0-1). Το πεδίο DCI μπορεί να αποτελείται από έως και 6 bits με κάθε διαμορφωμένη απερι- οδική αναφορά να συνδέεται με έναν συγκεκριμένο συνδυασμό bit. Έτσι, μπορούν να ενεργοποιηθούν έως και 63 διαφορετικές περιπτώσιολογικές αναφορές.⁵

⁵Η μηδενική τιμή υποδηλώνει "καμία ενεργοποίηση".

Πίνακας 8.1 Επιτρεπόμενοι συνδυασμοί τύπου αναφοράς και τύπου πόρου

Τύπος έκθεσης	Τύπος πόρου		
	Περιοδική	Ημι-διαρκής	Aperiodic
Περιοδική	Ναι	-	-
Ημι-διαρκής	Ναι	Ναι	-
Απεριοδική	Ναι	Ναι	Ναι
	Ναι		
	Ναι		

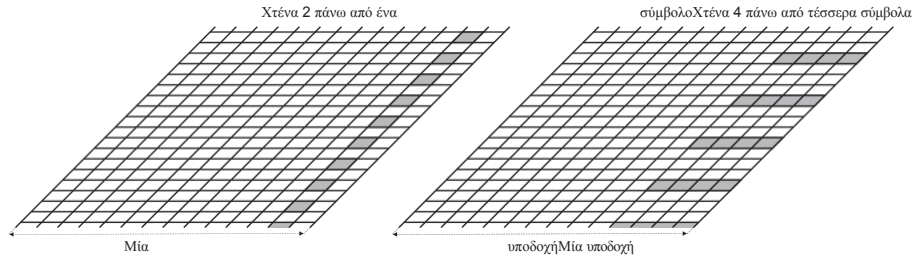
Η περιοδική αναφορά γίνεται πάντοτε στο προγραμματισμένο PUSCH και συνεπώς απαιτεί χορήγηση χρονοπρογραμματισμού ανοδικής ζεύξης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ενεργοποίηση της περιοδικής αναφοράς περιλαμβάνεται μόνο στην παραχώρηση χρονοπρογραμματισμού άνω ζεύξης και όχι σε άλλες μορφές DCI.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στην περίπτωση της απεριοδικής αναφοράς, η διαμόρφωση της αναφοράς θα μπορούσε στην πραγματικότητα να περιλαμβάνει πολλαπλά σύνολα πόρων για μετρήσεις καναλιού, το καθένα με το δικό του σύνολο σημάτων αναφοράς (CSI-RS ή μπλοκ SS). Κάθε σύνολο πόρων συνδέεται με μια συγκεκριμένη τιμή του πεδίου CSI-request στο DCI. Μέσω του αιτήματος CSI το δίκτυο μπορεί, με αυτόν τον τρόπο, να ενεργοποιήσει τον ίδιο τύπο αναφοράς αλλά με βάση διαφορετικούς πόρους μέτρησης. Σημειώστε ότι το ίδιο θα μπορούσε, κατά κανόνα, να γίνει με τη διαμόρφωση της συσκευής με πολλαπλές διαμορφώσεις αναφοράς, όπου οι διαφορετικές διαμορφώσεις πόρων θα καθόριζαν την ίδια διαμόρφωση αναφοράς και τον ίδιο τύπο αναφοράς αλλά διαφορετικούς πόρους μέτρησης.

Οι περιοδικές, ημι-διάρκειες και μη περιοδικές αναφορές δεν πρέπει να συγχέονται με τις περιοδικές, ημι-διάρκειες και μη περιοδικές CSI-RS, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 8.1.3](#). Για παράδειγμα, η περιοδική αναφορά και η ημι-διαρκής αναφορά θα μπορούσαν κάλλιστα να βασίζονται σε μετρήσεις σε περιοδικό CSI-RS. Από την άλλη πλευρά, η περιοδική αναφορά μπορεί να βασίζεται μόνο σε μετρήσεις σε περιοδικό CSI-RS, αλλά όχι σε απεριοδικό και ημι-διαρκές CSI-RS. Ο [Πίνακας 8.1](#) συνοψίζει τους επιτρεπόμενους συνδυασμούς του τύπου αναφοράς (περιοδική, ημι-διαρκής και απεριοδική) και του τύπου πόρου (περιοδική, ημι-διαρκής και απεριοδική).

8.3 ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ-SRS ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΖΕΥΞΗΣ

Για την ενεργοποίηση της σάρωσης καναλιού ανοδικής ζεύξης μια συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί για τη μετάδοση *σημάτων αναφοράς σάρωσης* (SRS). Από πολλές απόψεις, τα SRS μπορούν να θεωρηθούν ως το ισοδύναμο της άνω ζεύξης με τα CSI-RS της κάτω ζεύξης, υπό την έννοια ότι τόσο τα CSI-RS όσο και τα SRS προορίζονται για τη σάρωση καναλιού, αν και σε διαφορετικές κατευθύνσεις μετάδοσης. Τόσο το CSI-RS όσο και το SRS μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως αναφορές QCL υπό την έννοια ότι άλλα φυσικά κανάλια μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να μεταδίδονται οιονεί-τοποθετημένα με το CSI-RS και το SRS, αντίστοιχα. Έτσι, δεδομένης της γνώσης μιας κατάλληλης δέσμης δέκτη για το CSI-RS/SRS, ο δέκτης γνωρίζει ότι η ίδια δέσμη δέκτη θα πρέπει να είναι κατάλληλη και για το εν λόγω φυσικό κανάλι.



ΣΧΗΜΑ 8.11

Παραδείγματα δομών χρόνου/συχνότητας SRS.

Ωστόσο, σε πιο λεπτομερές επίπεδο, η δομή του SRS είναι αρκετά διαφορετική από το CSI-RS.

- Το SRS περιορίζεται σε τέσσερις θύρες κεραιών το πολύ, ενώ το CSI-RS υποστηρίζει έως και 32 θύρες κεραιών.
- Καθώς πρόκειται για σήμα ανοδικής ζεύξης, το SRS έχει σχεδιαστεί για να έχει χαμηλή κυβική-μετρική [60] που επιτρέπει υψηλή απόδοση ισχύος-ενισχυτή συσκευής.

Η βασική δομή χρόνου/συχνότητας ενός SRS παρουσιάζεται στο [Σχήμα 8.11](#). Στη γενική περίπτωση, ένα SRS εκτείνεται σε ένα, δύο ή τέσσερα διαδοχικά σύμβολα OFDM και βρίσκεται κάπου μέσα στα τελευταία έξι σύμβολα μιας σχισμής. Στο πεδίο της συχνότητας, ένα SRS έχει τη λεγόμενη δομή "χτένας", που σημαίνει ότι ένα SRS μεταδίδεται σε κάθε N -οστό υποφρέα, όπου το N μπορεί να πάρει τις τιμές δύο ή τέσσερις ("comb-2" και "comb-4", αντίστοιχα).

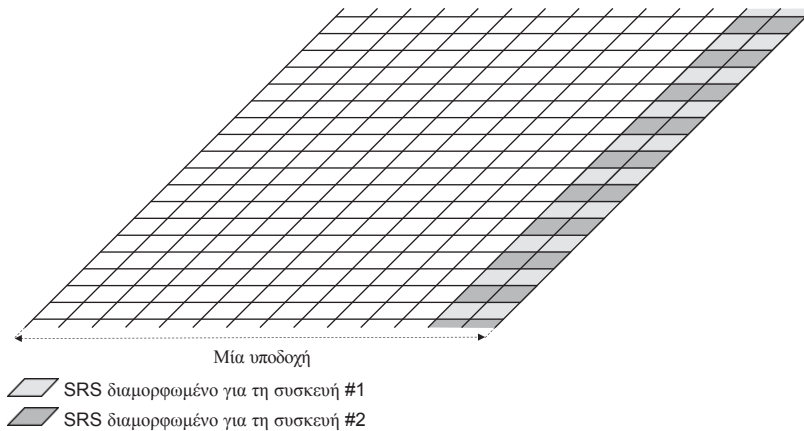
Οι μεταδόσεις SRS από διαφορετικές συσκευές μπορούν να πολυπλέκονται εντός της ίδιας περιοχής συχνότητων με την ανάθεση διαφορετικών χτενιών που αντιστοιχούν σε διαφορετικές μετατοπίσεις συχνότητας. Για το comb-2, δηλαδή όταν το SRS μεταδίδεται σε κάθε δεύτερη υποφρέουσα, δύο SRS μπορούν να πολυπλέκονται σε συχνότητα. Στην περίπτωση του comb-4, μπορούν να πολυπλεχθούν έως και τέσσερα SRS. Το [Σχ. 8.12](#) απεικονίζει ένα παράδειγμα πολυπλεξίας SRS υποθέτοντας ένα comb-2 SRS που εκτείνεται σε δύο σύμβολα OFDM.

8.3.1 ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ SRS ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ZADOFF-CHU

Οι ακολουθίες που εφαρμόζονται στο σύνολο των στοιχείων πόρων SRS βασίζονται εν μέρει στις λεγόμενες ακολουθίες *Zadoff-Chu* [25]. Λόγω των ιδιαίτερων ιδιοτήτων τους, οι ακολουθίες Zadoff-Chu χρησιμοποιούνται σε πολλά σημεία των προδιαγραφών NR, ιδίως στην κατεύθυνση μετάδοσης ανοδικής ζεύξης. Οι ακολουθίες Zadoff-Chu χρησιμοποιούνται επίσης εκτενώς στο LTE [28].

Μια ακολουθία Zadoff-Chu μήκους M δίνεται από την ακόλουθη έκφραση:

$$z_i^u = 5 e^{j 2 \pi u i (i+1) / M} ; 0 \leq i < M \quad (8.1)$$



ΣΧΗΜΑ 8.12

Πολυπλεξία συχνοτήτων με βάση το χτένισμα SRS από δύο διαφορετικές συσκευές με την παραδοχή comb-2.

Όπως φαίνεται από την εξίσωση (8.1), μια ακολουθία Zadoff-Chu έχει μια χαρακτηριστική παράμετρο u , που αναφέρεται ως *δείκτης ρίζας* της ακολουθίας Zadoff-Chu. Για ένα δεδομένο μήκος ακολουθίας M , ο αριθμός των δεικτών ρίζας που παράγουν μοναδικές ακολουθίες Zadoff-Chu ισούται με τον αριθμό των ακεραίων που είναι σχετικοί πρώτοι ως προς

M . Για το λόγο αυτό, οι ακολουθίες Zadoff-Chu πρώτου μήκους παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μεγιστοποιούν τον αριθμό των διαθέσιμων ακολουθιών Zadoff-Chu. Πιο συγκεκριμένα, αν υποθέσουμε ότι το μήκος της ακολουθίας M είναι πρώτος αριθμός, υπάρχουν $M-1$ μοναδικές ακολουθίες Zadoff-Chu.

Μια βασική ιδιότητα των ακολουθιών Zadoff-Chu είναι ότι η διακριτή μορφή Fourier μιας ακολουθίας Zadoff-Chu είναι επίσης μια ακολουθία Zadoff-Chu.⁶ Από την εξίσωση (8.1) είναι προφανές ότι μια ακολουθία Zadoff-Chu έχει σταθερό πλάτος στο πεδίο του χρόνου, γεγονός που την καθιστά καλή από άποψη απόδοσης ενισχυτή ισχύος. Δεδομένου ότι ο μετασχηματισμός Fourier μιας ακολουθίας Zadoff-Chu είναι επίσης μια ακολουθία Zadoff-Chu, τότε θα υπάρχει επίσης σταθερή ισχύς στο πεδίο της συχνότητας, δηλαδή, εκτός από το σταθερό πλάτος στο πεδίο του χρόνου, οι ακολουθίες Zadoff-Chu έχουν επίσης επίπεδα φάσματα. Καθώς ένα επίπεδο φάσμα ισοδυναμεί με μηδενική κυκλική αυτοσυσχέτιση για οποιαδήποτε μη μηδενική κυκλική μετατόπιση, αυτό σημαίνει ότι δύο διαφορετικές κυκλικές μετατοπίσεις στο πεδίο του χρόνου της ίδιας ακολουθίας Zadoff-Chu είναι ορθογώνιες μεταξύ τους. Σημειώστε ότι μια κυκλική μετατόπιση στο πεδίο του χρόνου αντιστοιχεί στην εφαρμογή μιας συνεχούς περιστροφής φάσης στο πεδίο της συχνότητας.

Παρόλο που προτιμώνται ακολουθίες Zadoff-Chu πρωταρχικού μήκους προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων ακολουθιών, οι ακολουθίες SRS δεν έχουν πρωταρχικό μήκος. Οι ακολουθίες SRS είναι συνεπώς *εκτεταμένες* ακολουθίες Zadoff-Chu με βάση

⁶Προφανώς ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή ο αντίστροφος DFT μιας ακολουθίας Zadoff-Chu είναι επίσης μια ακολουθία Zadoff-Chu.

στη μεγαλύτερη ακολουθία Zadoff-Chu με μήκος M μικρότερο ή ίσο με το επιθυμητό μήκος ακολουθίας SRS. Η ακολουθία επεκτείνεται στη συνέχεια κυκλικά στο πεδίο της συχνότητας μέχρι το επιθυμητό μήκος ακολουθίας SRS. Καθώς η επέκταση γίνεται στο πεδίο της συχνότητας, η εκτεταμένη ακολουθία εξακολουθεί να έχει σταθερό φάσμα και, συνεπώς, "τέλεια" κυκλική αυτοσυσχέτιση, αλλά το πλάτος στο πεδίο του χρόνου θα μεταβάλλεται κάπως.

Οι εκτεταμένες ακολουθίες Zadoff-Chu θα χρησιμοποιηθούν ως ακολουθίες SRS για μήκη ακολουθιών 36 ή μεγαλύτερα, που αντιστοιχούν σε μια SRS που εκτείνεται σε 6 και 12 μπλοκ πόρων στις περιπτώσεις των comb-2 και comb-4, αντίστοιχα. Για μικρότερα μήκη ακολουθιών, έχουν βρεθεί από την αναζήτηση μέσω υπολογιστή ειδικές ακολουθίες επίπεδου φάσματος με καλές ιδιότητες περιβάλλουσας στο πεδίο του χρόνου. Ο λόγος είναι ότι, για μικρότερες ακολουθίες, δεν θα ήταν διαθέσιμος επαρκής αριθμός ακολουθιών Zadoff-Chu.

Η ίδια αρχή θα χρησιμοποιηθεί και για άλλες περιπτώσεις όπου οι ακολουθίες Zadoff-Chu χρησιμοποιούνται στις προδιαγραφές NR, για παράδειγμα, για DMRS ανοδικής ζεύξης (βλ. [ενότητα 9.11.1](#)).

8.3.2 MULTI-PORT SRS

Στην περίπτωση ενός SRS που υποστηρίζει περισσότερες από μία θύρες κεραιών, οι διάφορες θύρες μοιράζονται το ίδιο σύνολο στοιχείων πόρων και την ίδια βασική ακολουθία SRS. Στη συνέχεια εφαρμόζονται διαφορετικές περιστροφές φάσης για το διαχωρισμό των διαφορετικών θυρών, όπως φαίνεται στο [Σχ. 8.13](#).

Όπως περιγράφηκε παραπάνω, η εφαρμογή μιας περιστροφής φάσης στο πεδίο της συχνότητας είναι ισοδύναμη με την εφαρμογή μιας κυκλικής μετατόπισης στο πεδίο του χρόνου. Στην προδιαγραφή NR η παραπάνω λειτουργία αναφέρεται στην πραγματικότητα ως "κυκλική μετατόπιση", αν και μαθηματικά περιγράφεται ως μετατόπιση φάσης στο πεδίο της συχνότητας.

8.3.3 ΔΟΜΗ ΤΟΥ SRS ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Παρόμοια με το CSI-RS, ένα SRS μπορεί να διαμορφωθεί για *περιοδική, ημι-διαρκής* ή *απεριοδική* μετάδοση:

	x_0		x_1		x_2		x_3		x_4		x_5	
AP #0	$\times$ e^{j0}	$j0$	$j0$	$j0$	$\times$ e^{j0}	$j0$	$\times$ $e^{j2\pi}$	$j0$	$\times$ $e^{j4\pi}$	$j0$	$\times$ $e^{j6\pi}$	$j0$
AP #1					$\times$ $e^{j5\pi/2}$	$j0$	$\times$ $e^{j\pi/2}$		$\times$ $e^{j3\pi/2}$		$\times$ $e^{j\pi/2}$	
AP #2		$j5\pi/2$	e^{j0}		$\times$ $e^{j3\pi/2}$		$\times$ $e^{j9\pi/2}$		$\times$ $e^{j12\pi/2}$		$\times$ e^{j0}	
AP #3		$j1$	$j5$	$j\pi/2$								

ΣΧΗΜΑ 8.13

Διαχωρισμός διαφορετικών θυρών κεραιών SRS με την εφαρμογή διαφορετικών μετατοπίσεων φάσης στη βασική ακολουθία SRS στο πεδίο της συχνότητας x_0, x_1, x_2 . Το σχήμα υποθέτει ένα comb-4 SRS.

- Ένα περιοδικό SRS μεταδίδεται με μια ορισμένη διαμορφωμένη περιοδικότητα και μια ορισμένη διαμορφωμένη μετατόπιση σχισμής εντός αυτής της περιοδικότητας,
- Ένα ημι-διάρκες SRS έχει διαμορφωμένη περιοδικότητα και μετατόπιση υποδοχής με τον ίδιο τρόπο όπως ένα περιοδικό SRS. Ωστόσο, η πραγματική μετάδοση SRS σύμφωνα με τη διαμορφωμένη περιοδικότητα και τη μετατόπιση σχισμής ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μέσω της σηματοδότησης MAC CE,
- Ένα απεριοδικό SRS μεταδίδεται μόνο όταν ενεργοποιείται ρητά μέσω DCI.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, παρόμοια με το CSI-RSI, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και η ενεργοποίηση για ημι-διάρκους και μη-διάρκους SRS, αντίστοιχα, δεν γίνεται στην πραγματικότητα για ένα συγκεκριμένο SRS αλλά μάλλον για ένα λεγόμενο *σύνολο πόρων SRS* το οποίο, στη γενική περίπτωση, περιλαμβάνει πολλαπλούς SRS (βλ. παρακάτω).

8.3.4 ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΡΩΝ SRS

Παρόμοια με το CSI-RS, μια συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί με ένα ή περισσότερα *σύνολα πόρων SRS*, όπου κάθε σύνολο πόρων περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα διαμορφωμένα SRS. Όπως περιγράφηκε παραπάνω, ένα SRS μπορεί να διαμορφωθεί για περιοδική, ημι-διαρκής ή απεριορίστη μετάδοση. Όλα τα SRS που περιλαμβάνονται σε ένα διαμορφωμένο σύνολο πόρων SRS πρέπει να είναι του ίδιου τύπου. Με άλλα λόγια, η περιοδική, ημι-διαρκής ή η απεριοδική μετάδοση μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ιδιότητα ενός συνόλου πόρων SRS.

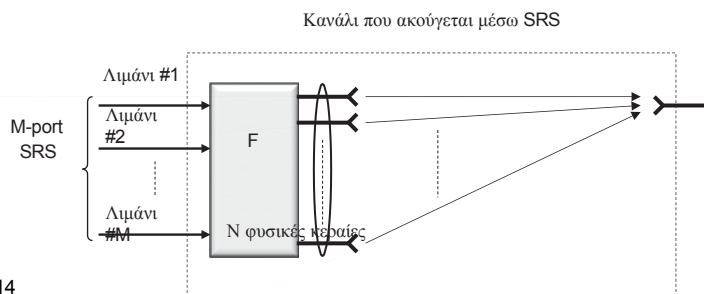
Μια συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί με πολλαπλά σύνολα πόρων SRS που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της προσυντονισμού πολλαπλών κεραιών κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης και της διαχείρισης δέσμης κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης.

Η μετάδοση των απεριοδικών SRS, ή ακριβέστερα, η μετάδοση του συνόλου των διαμορφωμένων SRS που περιλαμβάνονται σε ένα σύνολο πόρων απεριοδικών SRS, ενεργοποιείται από την DCI. Πιο συγκεκριμένα, η μορφή DCI 0-1 (uplink scheduling grant) και η μορφή DCI 1-1 (downlink scheduling assignment) περιλαμβάνουν ένα *SRS-request* 2 bit που μπορεί να προκαλέσει τη μετάδοση ενός από τα τρία διαφορετικά σύνολα πόρων SRS που έχουν διαμορφωθεί για τη συσκευή (ο τέταρτος συνδυασμός bit αντιστοιχεί σε "no triggering").

8.3.5 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ

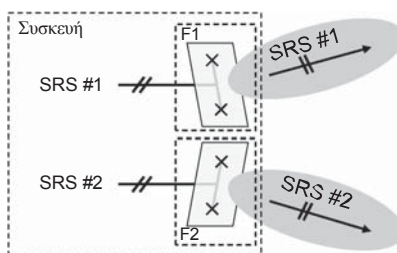
Παρόμοια με το CSI-RS, οι θύρες SRS συχνά δεν αντιστοιχίζονται απευθείας στις φυσικές κεραίες της συσκευής, αλλά μέσω κάποιου χωρικού φίλτρου F που αντιστοιχίζει M θύρες SRS σε N φυσικές κεραίες (βλ. [Σχήμα 8.14](#)).

Προκειμένου να παρέχεται συνδεσιμότητα ανεξάρτητα από την κατεύθυνση περιστροφής της συσκευής, οι συσκευές NR που υποστηρίζουν τη λειτουργία υψηλής συχνότητας περιλαμβάνουν συνήθως πολλαπλά πλαίσια κεραιών που στρέφονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Η αντιστοίχιση του SRS σε ένα τέτοιο πάνελ είναι ένα παράδειγμα μετασχηματισμού F από τις θύρες κεραιών SRS στο σύνολο των φυσικών κεραιών. Η μετάδοση από διαφορετικά πάνελ θα αντιστοιχεί σε διαφορετικά χωρικά φίλτρα F , όπως απεικονίζεται στο [Σχ. 8.15](#).



ΣΧΗΜΑ 8.14

Εφαρμογή SRS στο χωρικό φίλτρο (F) πριν από την αντιστοίχιση σε φυσικές κεραίες.



ΣΧΗΜΑ 8.15

Διαφορετικά χωρικά φίλτρα που εφαρμόζονται σε διαφορετικά SRS.

Παρόμοια με την κατερχόμενη ζεύξη, το χωρικό φιλτράρισμα F έχει πραγματικό αντίκτυπο παρά το γεγονός ότι δεν είναι ποτέ ρητά ορατό στον δέκτη του δικτύου, αλλά απλώς θεωρείται ως ενσωματωμένο μέρος του συνολικού καναλιού. Για παράδειγμα, το δίκτυο μπορεί να ακούσει το κανάλι με βάση ένα SRS που μεταδίδεται από τη συσκευή και στη συνέχεια να αποφασίσει για έναν πίνακα προκωδικοποιητή που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει η συσκευή για τη μετάδοση στην ανοδική ζεύξη. Η συσκευή υποτίθεται ότι χρησιμοποιεί αυτόν τον πίνακα προκωδικοποιητή σε συνδυασμό με το χωρικό φίλτρο F που εφαρμόζεται στο SRS. Σε άλλες περιπτώσεις, μια συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί ρητά για μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιώντας τις θύρες κεραίας που ορίζονται από ένα συγκεκριμένο SRS. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η συσκευή θεωρείται ότι μεταδίδει χρησιμοποιώντας το ίδιο χωρικό F που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση SRS. Στην πράξη, αυτό μπορεί να συνεπάγεται ότι η συσκευή πρέπει να μεταδίδει χρησιμοποιώντας την ίδια δέσμη ή το ίδιο πάνελ που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση SRS.

Επεξεργασία καναλιού μεταφοράς

9

Το παρόν κεφάλαιο θα παράσχει μια πιο λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών του φυσικού στρώματος κάτω και άνω ζεύξης, όπως η κωδικοποίηση, η διαμόρφωση, η προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών, η αντιστοίχιση μπλοκ πόρων και η δομή του σήματος αναφοράς.

9.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

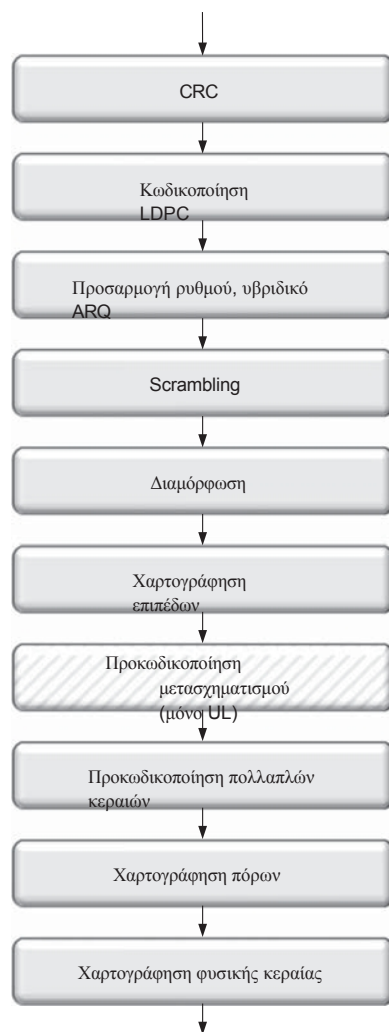
Το φυσικό επίπεδο παρέχει υπηρεσίες στο επίπεδο MAC με τη μορφή καναλιών μεταφοράς, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 6.4.5](#). Στην καθοδική ζεύξη, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι καναλιών μεταφοράς που ορίζονται για το NR: το κοινόχρηστο κανάλι καθοδικής ζεύξης (DL-SCH), το κανάλι τηλειδιοποίησης (PCH) και το κανάλι εκπομπής (BCH), αν και τα δύο τελευταία δεν χρησιμοποιούνται στη μη αυτόνομη λειτουργία. Στην ανοδική ζεύξη, υπάρχει μόνο ένας τύπος καναλιού μεταφοράς ανοδικής ζεύξης που μεταφέρει μπλοκ μεταφοράς στο NR,¹ το κοινόχρηστο κανάλι άνω ζεύξης (UL-SCH). Η συνολική επεξεργασία του καναλιού μεταφοράς για το NR ακολουθεί παρόμοια δομή όπως και για το LTE (βλ. [Σχήμα 9.1](#)). Η επεξεργασία είναι ως επί το πλείστον παρόμοια στην ανερχόμενη και κατερχόμενη ζεύξη και η δομή του [Σχ. 9.1](#) ισχύει για το DL-SCH, το BCH και το PCH στην κατερχόμενη ζεύξη και το UL-SCH στην ανερχόμενη ζεύξη. Το τμήμα του BCH που αντιστοιχίζεται στο PBCH ακολουθεί διαφορετική δομή, η οποία περιγράφεται στην [ενότητα 16.1](#), όπως και το RACH.

Μέσα σε κάθε *χρονικό διάστημα μετάδοσης* (TTI), έως και δύο μπλοκ μεταφοράς δυναμικού μεγέθους παραδίδονται στο φυσικό επίπεδο και μεταδίδονται μέσω της ραδιοδιεπαφής για κάθε φέρον συστατικό. Δύο μπλοκ μεταφοράς χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση χωρικής πολυπλεξίας με περισσότερα από τέσσερα στρώματα, η οποία υποστηρίζεται μόνο στην καθοδική κατεύθυνση και είναι χρήσιμη κυρίως σε σενάρια με πολύ υψηλούς λόγους σήματος προς θόρυβο. Ως εκ τούτου, το πολύ ένα μπλοκ μεταφοράς ανά φέρον συστατικό και TTI είναι μια τυπική περίπτωση στην πράξη.

Σε κάθε μπλοκ μεταφοράς προστίθεται ένας CRC για σκοπούς ανίχνευσης σφαλμάτων, ακολουθούμενος από κωδικοποίηση διόρθωσης σφαλμάτων με χρήση κωδικών LDPC. Η αντιστοίχιση ρυθμού, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας υβριδικού ARQ στο φυσικό επίπεδο, προσαρμόζει τον αριθμό των κωδικοποιημένων bit στους προγραμματισμένους πόρους. Τα κωδικοποιημένα bits κωδικοποιούνται και τροφοδοτούνται σε διαμορφωτή και, τέλος, τα

¹Αυστηρά μιλώντας, το κανάλι τυχαίας πρόσβασης ορίζεται επίσης ως τύπος καναλιού μεταφοράς (βλέπε [κεφάλαιο 16](#)). Ωστόσο, το RACH περιλαμβάνει μόνο ένα προοίμιο επιπέδου 1 και δεν μεταφέρει δεδομένα με τη μορφή μπλοκ μεταφοράς.

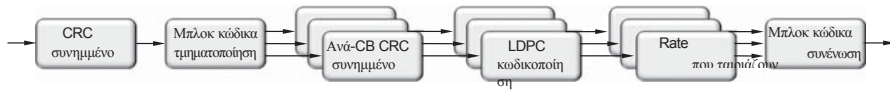
Ένα (ή δύο) μπλοκ μεταφοράς δυναμικού μεγέθους που παραδίδεται από το επίπεδο MAC



ΣΧΗΜΑ 9.1

Γενική επεξεργασία καναλιών μεταφοράς.

τα σύμβολα διαμόρφωσης αντιστοιχίζονται στους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου του χωρικού τομέα. Για την ανοδική ζεύξη υπάρχει επίσης η δυνατότητα προκωδικοποίησης DFT. Οι διαφορές μεταξύ ανερχόμενης και κατερχόμενης ζεύξης είναι, εκτός από την DFT-προκωδικοποίηση που είναι δυνατή μόνο στην ανερχόμενη ζεύξη, κυρίως γύρω από την αντιστοίχιση των κεραιών και των σχετικών σημάτων αναφοράς.



ΣΧΗΜΑ 9.2

Κωδικοποίηση καναλιού.

Στη συνέχεια, κάθε ένα από τα στάδια επεξεργασίας θα αναλυθεί λεπτομερέστερα. Για τη συνάντηση φορέων, τα βήματα επεξεργασίας επαναλαμβάνονται για κάθε έναν από τους φορείς και η παρούσα περιγραφή ισχύει για κάθε έναν από τους φορείς. Δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα βήματα επεξεργασίας είναι πανομοιότυπα για ανοδική και καθοδική ζεύξη, η επεξεργασία θα περιγραφεί από κοινού και τυχόν διαφορές μεταξύ ανοδικής και καθοδικής ζεύξης θα αναφερθούν ρητά όταν αυτό είναι σχετικό.

9.2 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Μια επισκόπηση των βημάτων κωδικοποίησης καναλιού παρέχεται στο [Σχήμα 9.2](#) και περιγράφεται λεπτομερέστερα στις επόμενες ενότητες. Αρχικά, ένα CRC προσαρτάται στο μπλοκ μεταφοράς για να διευκολύνει την ανίχνευση σφαλμάτων, ακολουθούμενο από την κατάτμηση του μπλοκ κώδικα. Κάθε μπλοκ κώδικα κωδικοποιείται με LDPC και προσαρμόζεται σε ρυθμό ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας υβριδικού ARQ φυσικού επιπέδου, και τα προκύπτοντα bits συνενώνονται για να σχηματίσουν την ακολουθία bits που αντιπροσωπεύει το κωδικοποιημένο μπλοκ μεταφοράς.

9.2.1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ CRC ΑΝΑ ΜΠΛΟΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

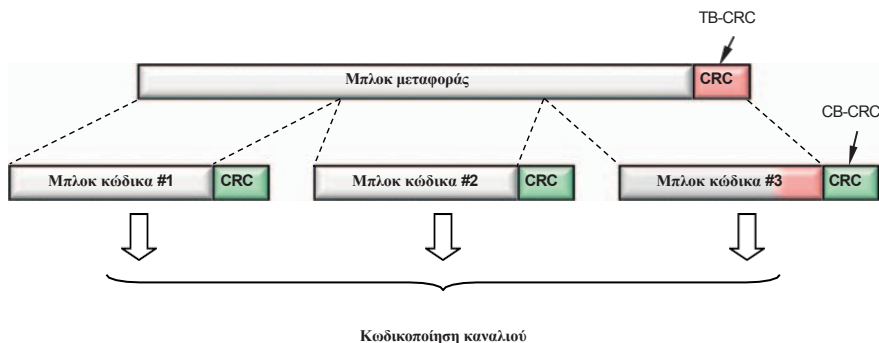
Στο πρώτο βήμα της επεξεργασίας φυσικού επιπέδου, υπολογίζεται ένας CRC για κάθε μπλοκ μεταφοράς και προσαρτάται σε αυτό. Το CRC επιτρέπει την ανίχνευση σφαλμάτων από την πλευρά του δέκτη στο αποκωδικοποιημένο μπλοκ μεταφοράς και μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί από το υβριδικό πρωτόκολλο ARQ ως έναυσμα για την αίτηση επαναμετάδοσης.

Το μέγεθος του CRC εξαρτάται από το μέγεθος του μπλοκ μεταφοράς. Για μπλοκ μεταφοράς μεγαλύτερα από 3824 bit, χρησιμοποιείται CRC 24 bit, διαφορετικά χρησιμοποιείται CRC 16 bit για να μειωθεί η επιβάρυνση.

9.2.2 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ-ΜΠΛΟΚ

Ο κωδικοποιητής LDPC στο NR ορίζεται μέχρι ένα ορισμένο μέγεθος μπλοκ κώδικα (8424 bits για το γράφημα βάσης 1 και 3840 bits για το γράφημα βάσης 2). Για να αντιμετωπιστούν μεγέθη μπλοκ μεταφοράς μεγαλύτερα από αυτό, χρησιμοποιείται τμηματοποίηση μπλοκ κώδικα, όπου το μπλοκ μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου του CRC, χωρίζεται σε πολλαπλά ίσου μεγέθους² μπλοκ κώδικα, όπως απεικονίζεται στο [Σχήμα 9.3](#).

²Το σύνολο των δυνατών μεγεθών των μπλοκ μεταφοράς είναι τέτοιο ώστε να είναι πάντα δυνατή η διάσπαση ενός πολύ μεγάλου μπλοκ μεταφοράς σε μικρότερα μπλοκ κώδικα ίσου μεγέθους.



ΣΧΗΜΑ 9.3

Τμηματοποίηση μπλοκ κώδικα.

Όπως φαίνεται στο Σχ. 9.3, η κατάτμηση μπλοκ κώδικα συνεπάγεται επίσης ότι υπολογίζεται και επισυνάπτεται σε κάθε μπλοκ κώδικα ένας πρόσθετος CRC (επίσης μήκους 24 bits, αλλά διαφορετικός σε σχέση με τον CRC μπλοκ μεταφοράς που περιγράφεται παραπάνω). Στην περίπτωση μετάδοσης ενός μόνο μπλοκ κώδικα δεν εφαρμόζεται πρόσθετος CRC μπλοκ κώδικα.

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι, στην περίπτωση τμηματοποίησης μπλοκ κώδικα, ο CRC μπλοκ μεταφοράς είναι περιττός και συνεπάγεται περιττή επιβάρυνση, καθώς το σύνολο των CRC μπλοκ κώδικα θα πρέπει να παρέχει έμμεσα πληροφορίες σχετικά με την ορθότητα του πλήρους μπλοκ μεταφοράς. Ωστόσο, για να αντιμετωπιστούν οι επαναμεταδόσεις ομάδων κωδικών μπλοκ (CBG), όπως συζητείται στο κεφάλαιο 13, είναι απαραίτητος ένας μηχανισμός ανίχνευσης σφαλμάτων ανά κωδικό μπλοκ. Η αναμετάδοση CBG σημαίνει ότι μόνο οι λανθασμένες ομάδες μπλοκ κώδικα αναμεταδίδονται αντί του πλήρους μπλοκ μεταφοράς για να βελτιωθεί η φασματική απόδοση. Το CRC ανά CB μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη συσκευή ώστε να περιορίσει την αποκωδικοποίηση σε περίπτωση επαναμετάδοσης μόνο σε εκείνα τα CB των οποίων τα CRC δεν ελέγχθηκαν, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμιστεί η επαναμετάδοση ανά CB. Αυτό συμβάλλει στη μείωση του φόρτου επεξεργασίας της συσκευής. Η CRC μπλοκ μεταφοράς προσθέτει επίσης ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας όσον αφορά την ανίχνευση σφαλμάτων. Σημειώστε ότι η τμηματοποίηση μπλοκ κώδικα εφαρμόζεται μόνο σε μεγάλα μπλοκ μεταφοράς για τα οποία η σχετική πρόσθετη επιβάρυνση λόγω του πρόσθετου CRC μπλοκ μεταφοράς είναι μικρή.

9.2.3 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

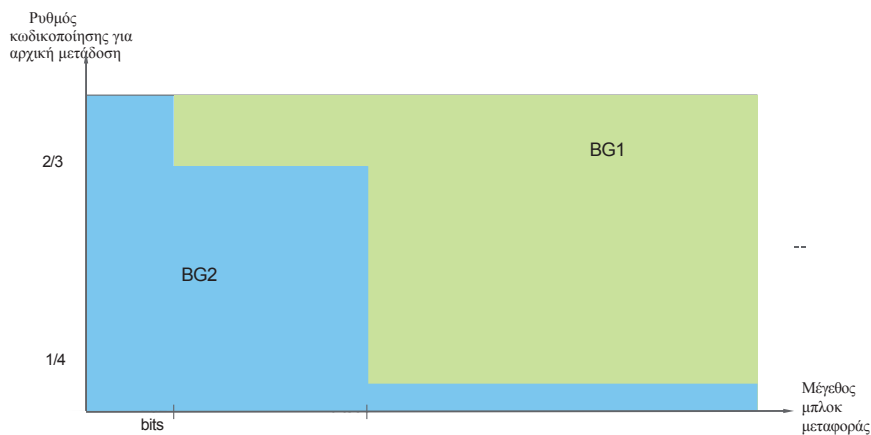
Η κωδικοποίηση καναλιού βασίζεται σε κώδικες LDPC, ένα σχέδιο κώδικα που αρχικά παρουσιάστηκε τη δεκαετία του 1960 [34], αλλά ξεχάστηκε για πολλά χρόνια. "Ανακαλύφθηκαν" ξανά τη δεκαετία του 1990 [59] και διαπιστώθηκε ότι αποτελούν ελκυστική επιλογή από πλευράς υλοποίησης. Από άποψη ικανότητας διόρθωσης σφαλμάτων, οι κώδικες turbo, όπως χρησιμοποιούνται στο LTE, μπορούν να επιτύχουν παρόμοια απόδοση, αλλά οι κώδικες LDPC μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερη πολυπλοκότητα, ειδικά σε υψηλότερους ρυθμούς κωδικοποίησης, και ως εκ τούτου επιλέχθηκαν για το NR.

Η βάση για τους κώδικες LDPC είναι ένας αραιός (χαμηλής πυκνότητας) πίνακας ελέγχου ισοτιμίας H όπου για κάθε έγκυρη κωδική λέξη c ισχύει η σχέση $Hc^T = 0$. Σχεδιάζοντας ένα καλό

Ο κώδικας LDPC καταλήγει σε μεγάλο βαθμό στην εύρεση ενός καλού πίνακα ελέγχου ισοτιμίας H που είναι αραιός (η αραιότητα συνεπάγεται σχετικά απλή αποκωδικοποίηση). Είναι σύνθηες να αναπαρίσταται ο πίνακας ελέγχου ισοτιμίας με ένα γράφημα που συνδέει n μεταβλητούς κόμβους στην κορυφή με $(n-k)$ κόμβους περιορισμών στο κάτω μέρος του γραφήματος, μια σημειογραφία που επιτρέπει την ανάλυση ενός ευρέος φάσματος ιδιοτήτων ενός (n, k) κώδικα LDPC. Αυτό εξηγεί γιατί ο όρος *βασικός γράφος* χρησιμοποιείται στις προδιαγραφές NR. Μια λεπτομερής *π ε ρ ι γ ρ α φ ή* της θεωρίας πίσω από τους κώδικες LDPC ξεφεύγει από το πεδίο εφαρμογής αυτού του βιβλίου, αλλά υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία στον τομέα (για παράδειγμα, βλέπε [68]).

Στο NR χρησιμοποιούνται οιονεί κυκλικοί κώδικες LDPC με διπλή διαγώνια δομή του τμήματος πυρήνα του πίνακα ελέγχου ισοτιμίας, η οποία παρέχει πολυπλοκότητα αποκωδικοποίησης γραμμική ως προς τον αριθμό των κωδικοποιημένων bits και επιτρέπει μια απλή διαδικασία κωδικοποίησης. Ορίζονται δύο γράφοι βάσης, BG1 και BG2, που αντιπροσωπεύουν τους δύο πίνακες βάσης. Ο λόγος για δύο γραφήματα βάσης αντί για ένα είναι η αποδοτική διαχείριση του μεγάλου εύρους μεγεθών *ray-load* και ρυθμών κωδικοποίησης. Η υποστήριξη ενός πολύ μεγάλου μεγέθους ωφέλιμου φορτίου σε ένα μεσαίο έως υψηλό ρυθμό κώδικα, που είναι η περίπτωση για πολύ υψηλούς ρυθμούς δεδομένων, με τη χρήση ενός κώδικα που έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη ενός πολύ χαμηλού ρυθμού κώδικα δεν είναι αποδοτική. Ταυτόχρονα, οι χαμηλότεροι ρυθμοί κώδικα είναι απαραίτητοι για την παροχή καλών επιδόσεων σε δύσκολες καταστάσεις. Στο NR, ο BG1 έχει σχεδιαστεί για ρυθμούς κωδικοποίησης από $1/3$ έως $22/24$ (περίπου 0,33-0,92) και ο BG 2 από $1/5$ έως $5/6$ (περίπου 0,2-0,83). Μέσω της διάτρησης, ο υψηλότερος ρυθμός κωδικοποίησης μπορεί να αυξηθεί κάπως, έως το 0,95, πέραν του οποίου η συσκευή δεν απαιτείται να αποκωδικοποιεί. Η επιλογή μεταξύ BG1 και BG2 βασίζεται στο μέγεθος του μπλοκ μεταφοράς και στο ρυθμό κωδικοποίησης που επιδιώκεται για την πρώτη μεταφορά (βλέπε Σχήμα 9.4).

Οι βασικοί γράφοι και οι αντίστοιχοι βασικοί πίνακες ορίζουν το γενικό δομή του κώδικα LDPC. Για την υποστήριξη ενός εύρους μεγεθών ωφέλιμου φορτίου, ορίζονται και εφαρμόζονται στους βασικούς πίνακες 51 διαφορετικά *μεγέθη ανύψωσης* και σύνολα *συντελεστών μετατόπισης*.



ΣΧΗΜΑ 9.4

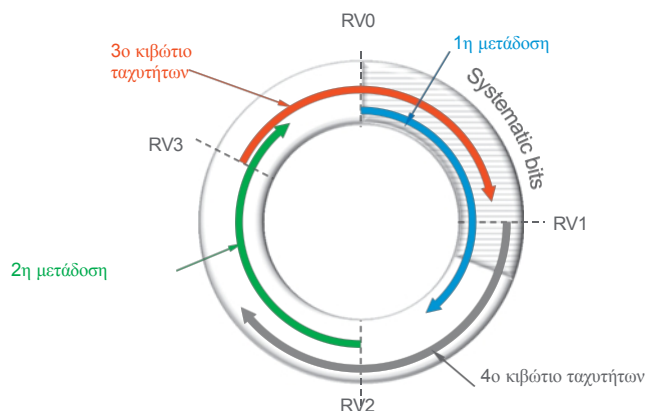
Επιλογή του γράφου βάσης για τον κώδικα LDPC.

Εν ολίγοις, για ένα δεδομένο μέγεθος ανύψωσης Z , κάθε "1" στον βασικό πίνακα αντικαθίσταται από τον πίνακα ταυτοποίησης $Z \cdot 3 \cdot Z$ κυκλικά μετατοπισμένο κατά τον αντίστοιχο συντελεστή μετατόπισης και κάθε "0" στον βασικό πίνακα αντικαθίσταται από τον πίνακα $Z \cdot 3 \cdot Z$ all-zero. Ως εκ τούτου, μπορεί να παραχθεί ένας σχετικά μεγάλος αριθμός πινάκων ελέγχου ισοτιμίας για την υποστήριξη πολλών μεγεθών ωφέλιμου φορτίου, διατηρώντας παράλληλα τη γενική δομή του κώδικα LDPC. Για την υποστήριξη μεγεθών ωφέλιμου φορτίου που δεν είναι εγγενές μέγεθος ωφέλιμου φορτίου ενός από τους 51 καθορισμένους πίνακες ελέγχου ισοτιμίας, γνωστά bits πλήρωσης μπορούν να προστεθούν στο μπλοκ κώδικα πριν από την κωδικοποίηση. Δεδομένου ότι οι κώδικες NR LDPC είναι συστηματικοί κώδικες, τα bits πλήρωσης μπορούν να αφαιρεθούν πριν από τη μετάδοση.

9.3 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ARQ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Η λειτουργία προσαρμογής ρυθμού και υβριδικού ARQ στο φυσικό επίπεδο εξυπηρετεί δύο σκοπούς, δηλαδή την εξαγωγή κατάλληλου αριθμού κωδικοποιημένων bits για την αντιστοίχιση με τους πόρους που διατίθενται για μετάδοση και τη δημιουργία διαφορετικών εκδόσεων πλεονασμού που απαιτούνται για το πρωτόκολλο υβριδικού ARQ. Ο αριθμός των bits που πρέπει να μεταδοθούν στο PDSCH ή PUSCH εξαρτάται από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, όχι μόνο από τον αριθμό των μπλοκ πόρων και τον αριθμό των προγραμματισμένων συμβόλων OFDM, αλλά και από την ποσότητα των επικαλυπτόμενων στοιχείων πόρων που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς και όπως σήματα αναφοράς, κανάλια ελέγχου ή πληροφορίες συστήματος. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, στην κατερχόμενη ζεύξη, να οριστούν δεσμευμένοι πόροι ως εργαλείο για την παροχή μελλοντικής συμβατότητας (βλ. [ενότητα 9.10](#)), γεγονός που επηρεάζει τον αριθμό των στοιχείων πόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το PDSCH. Η αντιστοίχιση ρυθμού πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε μπλοκ κώδικα. Πρώτα, ένας σταθερός αριθμός από τα συστηματικά bits διαπερνάται. Το κλάσμα των συστηματικών bits που διαπερνώνται μπορεί να είναι σχετικά υψηλό, έως και το 1/3 των συστηματικών bits, ανάλογα με το μέγεθος του μπλοκ κώδικα. Τα υπόλοιπα κωδικοποιημένα bits εγγράφονται σε έναν κυκλικό απομονωτή, ξεκινώντας με τα μη διάτρητα συστηματικά bits και συνεχίζοντας με τα bits ισοτιμίας, όπως φαίνεται στο [Σχήμα 9.5](#). Η επιλογή των προς μετάδοση ψηφίων βασίζεται στην ανάγνωση του απαιτούμενου αριθμού ψηφίων από τον κυκλικό απομονωτή, όπου το ακριβές σύνολο ψηφίων προς μετάδοση εξαρτάται από την *έκδοση πλεονασμού* (RV) που αντιστοιχεί σε διαφορετικές θέσεις εκκίνησης στον κυκλικό απομονωτή. Ως εκ τούτου, επιλέγοντας διαφορετικές εκδοχές πλεονασμού, μπορούν να παραχθούν διαφορετικά σύνολα κωδικοποιημένων bits που αντιπροσωπεύουν το ίδιο σύνολο bits πληροφορίας, το οποίο χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση υβριδικού ARQ με αυξανόμενο πλεονασμό. Τα σημεία εκκίνησης στον κυκλικό απομονωτή ορίζονται έτσι ώστε τόσο το RV0 όσο και το RV3 να είναι αυτοαποκωδικοποιήσιμα, δηλαδή να περιλαμβάνουν τα συστηματικά bits υπό τυπικά σενάρια. Αυτός είναι και ο λόγος που το RV3 βρίσκεται μετά την "ώρα εννέα" στο [Σχ. 9.5](#), καθώς αυτό επιτρέπει να συμπεριληφθούν περισσότερα από τα συστηματικά bits στο μετάδοση.

Στο δέκτη, ο *μαλακός συνδυασμός* αποτελεί σημαντικό μέρος της λειτουργίας υβριδικού ARQ, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 13.1](#). Οι μαλακές τιμές που αντιπροσωπεύουν τα λαμβανόμενα κωδικοποιημένα bits αποθηκεύονται και, εάν προκύψει επαναμετάδοση, εκτελείται αποκωδικοποίηση.



ΣΧΗΜΑ 9.5

Παράδειγμα κυκλικού απομονωτή για αυξητικό πλεονασμό.

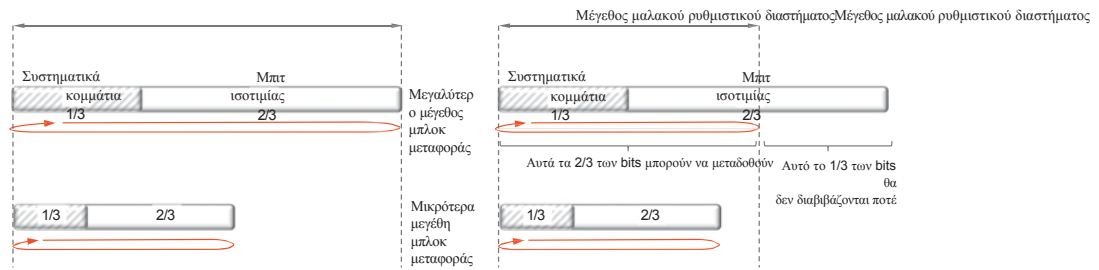
χρησιμοποιώντας τα buffered bits σε συνδυασμό με τα επαναμεταδιδόμενα κωδικοποιημένα bits. Εκτός από το κέρδος στο συσσωρευμένο λαμβανόμενο E_b / N_0 , με διαφορετικά κωδικοποιημένα bits σε διαφορετικές προσπάθειες μετάδοσης, λαμβάνονται επιπλέον bits ισοτιμίας και ο προκύπτων ρυθμός κωδικοποίησης μετά τον απαλό συνδυασμό είναι χαμηλότερος με αντίστοιχο κέρδος κωδικοποίησης.

Ο μαλακός συνδυασμός απαιτεί έναν απομονωτή στον δέκτη. Συνήθως, επιδιώκεται μια αρκετά υψηλή πιθανότητα επιτυχούς μετάδοσης στην πρώτη προσπάθεια και ως εκ τούτου ο μαλακός απομονωτής παραμένει αχρησιμοποίητος τον περισσότερο χρόνο. Δεδομένου ότι το μέγεθος του soft buffer είναι αρκετά μεγάλο για τα μεγαλύτερα μεγέθη μπλοκ μεταφοράς, η απαίτηση από το δέκτη να αποθηκεύει όλα τα soft bits ακόμη και για τα μεγαλύτερα μεγέθη μπλοκ μεταφοράς είναι μη βέλτιστη από την άποψη της αντιστάθμισης κόστους-απόδοσης. Ως εκ τούτου, υποστηρίζεται η αντιστοίχιση ρυθμού περιορισμένου απομονωτή, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 9.6. Κατ' αρχήν, μόνο τα bits που μπορεί να αποθηκεύσει η συσκευή διατηρούνται στον κυκλικό απομονωτή, δηλαδή το μέγεθος του κυκλικού απομονωτή καθορίζεται με βάση την ικανότητα soft buffering του δέκτη.

Για την καθοδική ζεύξη, η συσκευή δεν απαιτείται να αποθηκεύσει περισσότερα soft bits από όσα αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέγεθος μπλοκ μεταφοράς που κωδικοποιείται με ρυθμό 2/3. Σημειώστε ότι αυτό περιορίζει τη χωρητικότητα του soft buffer μόνο για τα μεγαλύτερα μεγέθη μπλοκ μεταφοράς, δηλαδή τους υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων. Για μικρότερα μεγέθη μπλοκ μεταφοράς, η συσκευή είναι σε θέση να αποθηκεύει όλα τα soft bits μέχρι τον μητρικό ρυθμό κωδικοποίησης.

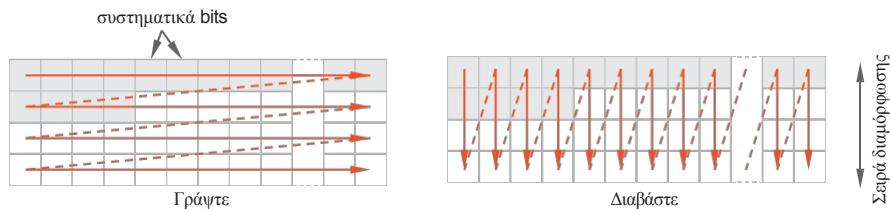
Για την ανοδική ζεύξη, υποστηρίζεται η αντιστοίχιση ρυθμού πλήρους ρυθμιστικού διαύλου, όπου όλα τα soft bits αποθηκεύονται ανεξάρτητα από το μέγεθος του μπλοκ μεταφοράς, εφόσον υπάρχει επαρκής μνήμη gNB. Η αντιστοίχιση ρυθμού περιορισμένης απομόνωσης με τις ίδιες αρχές όπως για την κατερχόμενη ζεύξη μπορεί να διαμορφωθεί με τη χρήση σηματοδότησης RRC.

Το τελικό βήμα της λειτουργίας προσαρμογής ρυθμού είναι η παρεμβολή των bit με τη χρήση ενός παρεμβολέα μπλοκ και η συλλογή των bit από κάθε μπλοκ κώδικα. Τα bits από τον κυκλικό απομονωτή εγγράφονται σειρά προς σειρά σε ένα block interleaver και διαβάζονται στήλη προς στήλη. Ο αριθμός των γραμμών στο interleaver δίνεται από την τιμή



ΣΧΗΜΑ 9.6

Αντιστοίχιση ρυθμού περιορισμένου ρυθμιστικού διαστήματος.



ΣΧΗΜΑ 9.7

Διαχωριστής bit (16QAM υποτίθεται σε αυτό το παράδειγμα).

σειρά διαμόρφωσης και συνεπώς τα bits σε μια στήλη αντιστοιχούν σε ένα σύμβολο διαμόρφωσης³ (βλέπε Σχ. 9.7). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα συστηματικά bits να κατανέμονται στα σύμβολα διαμόρφωσης, γεγονός που βελτιώνει την απόδοση. Η συλλογή bit συνενώνει τα bits για κάθε μπλοκ κώδικα.

9.4 SCRAMBLING

Η κρυπτογράφηση εφαρμόζεται στο μπλοκ κωδικοποιημένων bit που παραδίδεται από τη λειτουργία υβριδικού ARQ πολλαπλασιάζοντας την ακολουθία κωδικοποιημένων bit με μια ακολουθία κρυπτογράφησης σε επίπεδο bit. Χωρίς την κρυπτογράφηση, ο αποκωδικοποιητής καναλιού στο δέκτη θα μπορούσε, τουλάχιστον κατ' αρχήν, να προσαρμοστεί εξίσου σε ένα σήμα παρεμβολής όπως και στο σήμα-στόχο, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να καταστείλει σωστά την παρεμβολή. Με την εφαρμογή διαφορετικών ακολουθιών scrambling για γειτονικές κυνέλες στην κατερχόμενη ζεύξη ή για διαφορετικές συσκευές στην ανερχόμενη ζεύξη, το (τα) παρεμβατικό(-ά) σήμα(-τα) μετά την αποσυμβολοποίηση είναι τυχαίο(-ά), εξασφαλίζοντας την πλήρη αξιοποίηση του κέρδους επεξεργασίας που παρέχει ο κώδικας καναλιού.

Η ακολουθία κρυπτογράφησης τόσο στην καθοδική (PDSCH) όσο και στην ανοδική ζεύξη (PUSCH) εξαρτάται από την ταυτότητα της συσκευής, δηλαδή από το C-RNTI, και μια κρυπτογράφηση δεδομένων.

³Αυτή η δομή βελτιώνει την απόδοση για διαμόρφωση υψηλότερης τάξης.

ταυτότητα που έχει ρυθμιστεί σε κάθε συσκευή. Εάν δεν έχει ρυθμιστεί ταυτότητα κρυπτογράφησης δεδομένων, η ταυτότητα κυψέλης φυσικού επιπέδου χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένη τιμή για να διασφαλιστεί ότι οι γειτονικές συσκευές, τόσο στην ίδια κυψέλη όσο και μεταξύ κυψελών, χρησιμοποιούν διαφορετικές ακολουθίες κρυπτογράφησης. Επιπλέον, στην περίπτωση που μεταδίδονται δύο μπλοκ μεταφοράς στην καθοδική ζεύξη για την υποστήριξη περισσότερων από τέσσερα επίπεδα, χρησιμοποιούνται διαφορετικές ακολουθίες κρυπτογράφησης για τα δύο μπλοκ μεταφοράς.

9.5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Το βήμα διαμόρφωσης μετατρέπει το μπλοκ των κωδικοποιημένων bit σε ένα αντίστοιχο μπλοκ σύνθετων συμβόλων διαμόρφωσης. Τα υποστηριζόμενα σχήματα διαμόρφωσης περιλαμβάνουν QPSK, 16QAM, 64QAM και 256QAM τόσο στην ανοδική όσο και στην καθοδική ζεύξη. Επιπλέον, για την ανερχόμενη ζεύξη υποστηρίζεται το $\pi/2$ -BPSK στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η DFT-προκωδικοποίηση, με κίνητρο τη μειωμένη κυβική μετρική [60] και συνεπώς τη βελτιωμένη απόδοση του ενισχυτή ισχύος, ιδίως σε σενάρια περιορισμένης κάλυψης. Σημειώστε ότι η $\pi/2$ -BPSK δεν υποστηρίζεται ούτε είναι χρήσιμη ελλείψει DFT-προκωδικοποίησης, καθώς η κυβική μετρική σε αυτή την περίπτωση κυριαρχείται από την κυματομορφή OFDM.

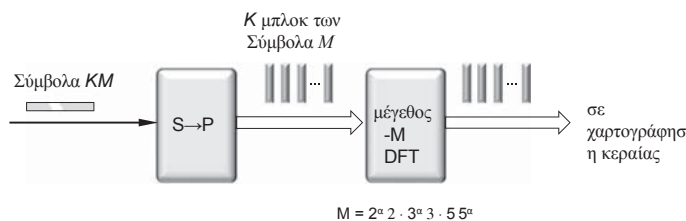
9.6 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Σκοπός του βήματος χαρτογράφησης στρώματος είναι η κατανομή των συμβόλων διαμόρφωσης στα διάφορα στρώματα μετάδοσης. Αυτό γίνεται με παρόμοιο τρόπο όπως για το LTE- κάθε ποστό σύμβολο αντιστοιχίζεται στο ποστό στρώμα. Ένα κωδικοποιημένο μπλοκ μεταφοράς μπορεί να χαρτογραφηθεί σε έως και τέσσερα στρώματα. Στην περίπτωση πέντε έως οκτώ στρωμάτων, που υποστηρίζεται μόνο στην καθοδική ζεύξη, ένα δεύτερο μπλοκ μεταφοράς αντιστοιχίζεται στα στρώματα πέντε έως οκτώ ακολουθώντας την ίδια αρχή με το πρώτο μπλοκ μεταφοράς.

Η μετάδοση πολλαπλών επιπέδων υποστηρίζεται μόνο σε συνδυασμό με OFDM, τη βασική κυματομορφή στο NR. Με DFT-προκωδικοποίηση στην ανοδική ζεύξη, υποστηρίζεται μόνο ένα στρώμα μετάδοσης. Αυτό αιτιολογείται τόσο από την πολυπλοκότητα του δέκτη, η οποία στην περίπτωση της μετάδοσης πολλαπλών επιπέδων θα ήταν σημαντικά υψηλότερη με έναν DFT-προκωδικοποιητή από ό,τι χωρίς, όσο και από την περίπτωση χρήσης που αποτέλεσε αρχικά κίνητρο για την πρόσθετη υποστήριξη της DFT-προκωδικοποίησης, δηλαδή το χειρισμό σεναρίων περιορισμένης κάλυψης. Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο λόγος λαμβανόμενου σήματος προς θόρυβο είναι πολύ χαμηλός για την αποτελεσματική χρήση της χωρικής πολυπλεξίας και δεν υπάρχει ανάγκη υποστήριξης χωρικής πολυπλεξίας σε μία μόνο συσκευή.

9.7 ΠΡΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ UPLINK DFT

Η προκωδικοποίηση DFT μπορεί να ρυθμιστεί μόνο στην ανοδική ζεύξη. Στην καθοδική ζεύξη, καθώς και στην περίπτωση OFDM στην ανοδική ζεύξη, το βήμα είναι διαφανές.



ΣΧΗΜΑ 9.8

DFT-προκωδικοποίηση.

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται DFT-προκωδικοποίηση στην ανοδική ζεύξη, μπλοκ συμβόλων M τροφοδοτούνται μέσω ενός DFT μεγέθους M , όπως φαίνεται στο Σχήμα 9.8, όπου το M αντιστοιχεί στον αριθμό των υποφορέων που έχουν εκχωρηθεί για τη μετάδοση. Ο λόγος για την προ-κωδικοποίηση DFT είναι η μείωση της κυβικής μετρικής για το μεταδιδόμενο σήμα, επιτρέποντας έτσι υψηλότερη αποδοτικότητα ενισχυτή ισχύος. Από άποψη πολυπλοκότητας υλοποίησης, το μέγεθος του DFT θα πρέπει κατά προτίμηση να περιορίζεται σε μια δύναμη του 2. Ωστόσο, ένας τέτοιος περιορισμός θα περιόριζε την ευελιξία του χρονοπρογραμματιστή όσον αφορά την ποσότητα των πόρων που μπορούν να εκχωρηθούν για μια μετάδοση ανοδικής ζεύξης. Αντίθετα, από άποψη ευελιξίας, θα πρέπει κατά προτίμηση να επιτρέπονται όλα τα πιθανά μεγέθη DFT. Για το NR, έχει υιοθετηθεί η ίδια μέση οδός όπως και για το LTE, όπου το μέγεθος DFT, και συνεπώς και το μέγεθος της κατανομής πόρων, περιορίζεται σε γινόμενα των ακεραίων 2, 3 και 5. Έτσι, για παράδειγμα, επιτρέπονται μεγέθη DFT 60, 72 και 96, αλλά δεν επιτρέπεται μέγεθος DFT 84.⁴ Με αυτόν τον τρόπο, ο DFT μπορεί να υλοποιηθεί ως συνδυασμός σχετικά χαμηλής πολυπλοκότητας επεξεργασίας FFT radix-2, radix-3 και radix-5.

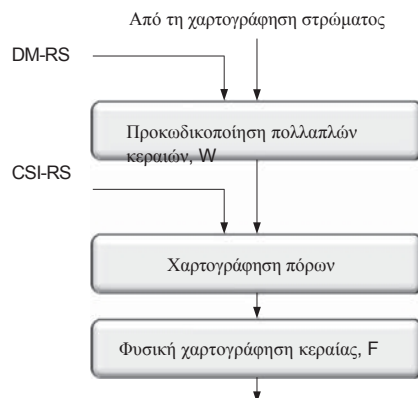
9.8 ΠΡΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ

Ο σκοπός της προκωδικοποίησης πολλαπλών κεραιών είναι να αντιστοιχίσει τα διάφορα επίπεδα μετάδοσης σε ένα σύνολο θυρών κεραίας χρησιμοποιώντας έναν πίνακα προκωδικοποίησης. Στο NR, η προκωδικοποίηση και η λειτουργία πολλαπλών κεραιών διαφέρει μεταξύ κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης και το βήμα προκωδικοποίησης με βάση τον κώδικα είναι, εκτός από την αναφορά CSI, ορατό μόνο στην ανερχόμενη κατεύθυνση. Για μια λεπτομερή συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το βήμα της προκωδικοποίησης χρησιμοποιείται για την υλοποίηση σχηματισμού δέσμης και διαφορετικών σχημάτων πολλαπλών κεραιών, βλέπε Κεφάλαια 11 και 12.

9.8.1 ΠΡΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΖΕΥΞΗΣ

Στην καθοδική ζεύξη, το σήμα αναφοράς αποδιαμόρφωσης (DMRS) που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του καναλιού υπόκειται στην ίδια προκωδικοποίηση με το PDSCH (βλ. Σχ. 9.9). Έτσι, η προκωδικοποίηση δεν είναι ρητά ορατή στο δέκτη, αλλά θεωρείται ως μέρος της συνολικής

⁴Καθώς οι αναθέσεις πόρων ανερχόμενης ζεύξης γίνονται πάντα σε μπλοκ πόρων μεγέθους 12 υποφορέων, το μέγεθος του DFT είναι πάντα πολλαπλάσιο του 12.



ΣΧΗΜΑ 9.9

Προκωδικοποίηση κάτω ζεύξης.

κανάλι. Αυτό είναι παρόμοιο με το διαφανές χωρικό φιλτράρισμα του δέκτη που συζητήθηκε στο πλαίσιο του CSI-RS και του SRS στο [κεφάλαιο 8](#). Στην ουσία, όσον αφορά την πραγματική μετάδοση στην κάτω ζεύξη, οποιαδήποτε προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος αυτού του, για τη συσκευή, διαφανούς χωρικού φιλτράρισματος.

Ωστόσο, για τους σκοπούς της αναφοράς CSI, η συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι ένας ειδικός πίνακας προκωδικοποίησης W εφαρμόζεται στην πλευρά του δικτύου. Η συσκευή υποθέτει τότε ότι ο προκωδικοποιητής απεικονίζει το σήμα στις θύρες κεραίας του CSI-RS που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις στις οποίες έγινε η αναφορά. Το δίκτυο εξακολουθεί να είναι ελεύθερο να χρησιμοποιήσει όποιον προκωδικοποιητή θεωρεί συμφέρον για τη μετάδοση δεδομένων.

Για τον χειρισμό της διαμόρφωσης δέσμης από την πλευρά του δέκτη, ή γενικότερα πολλαπλών κεραιών λήψης με διαφορετικά χωρικά χαρακτηριστικά, οι σχέσεις QCL μεταξύ μιας ομάδας θυρών DM-RS, οι οποίες είναι οι θύρες κεραίας που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση PDSCH,⁵ και των θυρών κεραιών που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση CSI-RS ή μπλοκ SS μπορούν να διαμορφωθούν. Ο δείκτης διαμόρφωσης μετάδοσης (TCI) που παρέχεται ως μέρος της ανάθεσης χρονοπρογραμματισμού υποδεικνύει τις σχέσεις QCL που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ή με άλλα λόγια, ποια δέσμη λήψης πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Αυτό περιγράφεται λεπτομερέστερα στο [κεφάλαιο 12](#).

Τα σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης, όπως συζητήθηκε στην [ενότητα 9.11](#), μεταδίδονται στα προγραμματισμένα μπλοκ πόρων και από αυτά τα σήματα αναφοράς η συσκευή μπορεί να εκτιμήσει το κανάλι, συμπεριλαμβανομένης της προκωδικοποίησης W και του χωρικού φιλτράρισματος F που εφαρμόζεται για το PDSCH. Κατ' αρχήν, η γνώση της συσχέτισης μεταξύ των μεταδόσεων των σημάτων αναφοράς, τόσο όσον αφορά τη συσχέτιση που εισάγεται από το ίδιο το ραδιοκανάλι όσο και τη συσχέτιση κατά τη χρήση του προκωδικοποιητή, είναι χρήσιμο να γνωρίζει και μπορεί να αξιοποιηθεί από τη συσκευή για τη βελτίωση της ακρίβειας εκτίμησης του καναλιού.

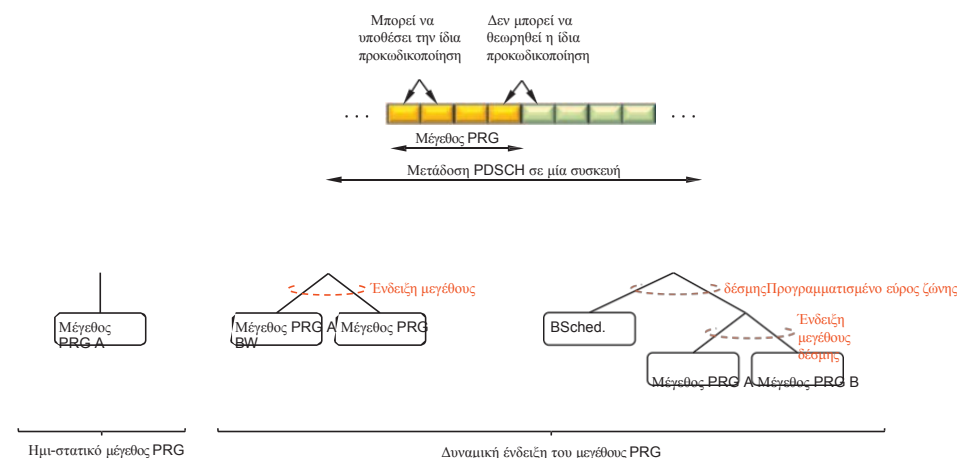
⁵Η προδιαγραφή είναι προετοιμασμένη για τον χειρισμό δύο ομάδων θυρών DM-RS ως μέρος σχημάτων multi-TRP που δεν αποτελούν μέρος της έκδοσης 15, αλλά προγραμματίζονται για μεταγενέστερες εκδόσεις. Στην περίπτωση αυτή, ορισμένα από τα στρώματα PDSCH ανήκουν σε μία ομάδα θυρών DM-RS και τα άλλα στρώματα στην άλλη ομάδα θυρών DM-RS.

Στο πεδίο του χρόνου, η συσκευή δεν επιτρέπεται να κάνει καμία υπόθεση σχετικά με τα σήματα αναφοράς που συσχετίζονται μεταξύ των περιπτώσεων προγραμματισμού PDSCH. Αυτό είναι απαραίτητο για να επιτραπεί πλήρης ευελιξία όσον αφορά τη διαμόρφωση δέσμης και τη χωρική επεξεργασία ως μέρος της διαδικασίας χρονοπρογραμματισμού.

Στο πεδίο της συχνοτήτας, η συσκευή μπορεί να λάβει κάποια καθοδήγηση σχετικά με τη διόρθωση. Αυτό εκφράζεται με τη μορφή *ομάδων φυσικών πόρων-μπλοκ* (PRGs). Κατά τη διάρκεια του φάσματος συχνοτήτων μιας PRG, η συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι η προσυνδεδετική προ- συνδεσμολογία παραμένει η ίδια και μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό στη διαδικασία εκτίμησης καναλιού, ενώ η συσκευή μπορεί να μην κάνει καμία υπόθεση από αυτή την άποψη μεταξύ των PRGs. Από αυτό μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι υπάρχει συμβιβασμός μεταξύ της ευελιξίας προεκωδικοποίησης και της απόδοσης εκτίμησης καναλιού - ένα μεγάλο μέγεθος PRG μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια εκτίμησης καναλιού με κόστος την ευελιξία προεκωδικοποίησης και το αντίστροφο. Ως εκ τούτου, ο gNB μπορεί να υποδεικνύει το μέγεθος PRG στη συσκευή, όπου τα πιθανά μεγέθη PRG είναι δύο μπλοκ πόρων, τέσσερα μπλοκ πόρων ή το προγραμματισμένο εύρος ζώνης, όπως φαίνεται στο κάτω μέρος του [Σχ. 9.10](#). Μπορεί να διαμορφωθεί μία μόνο τιμή, οπότε αυτή η τιμή χρησιμοποιείται για τις μεταδόσεις PDSCH. Είναι επίσης δυνατό να υποδεικνύεται δυναμικά, μέσω του DCI, το μέγεθος PRG που χρησιμοποιείται. Επιπλέον, η συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να θεωρεί ότι το μέγεθος PRG ισούται με το προγραμματισμένο εύρος ζώνης στην περίπτωση που το προγραμματισμένο εύρος ζώνης είναι μεγαλύτερο από το μισό του τμήματος εύρους ζώνης.

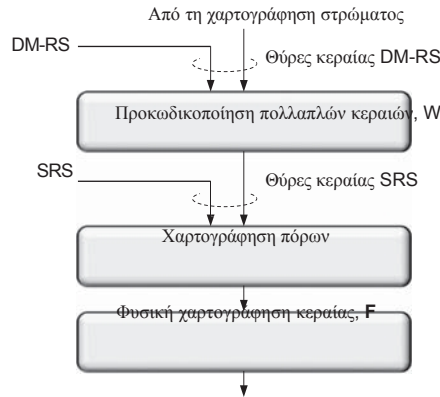
9.8.2 ΠΡΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΖΕΎΞΗΣ

Παρόμοια με την καθοδική ζεύξη, τα σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης της ανοδικής ζεύξης που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση καναλιού υπόκεινται στην ίδια προκαδικοποίηση με το PUSCH της ανοδικής ζεύξης. Έτσι, και για την ανερχόμενη ζεύξη η προκαδικοποίηση δεν είναι άμεσα ορατή από τη σκοπιά του δέκτη, αλλά θεωρείται ως μέρος του συνολικού καναλιού (βλέπε *Σχήμα 9.11*).



ΣΧΗΜΑ 9.10

Ομάδες φυσικών πόρων-μπλοκ (επάνω) και ένδειξη αυτών (κάτω).



ΣΧΗΜΑ 9.11

Προκωδικοποίηση άνω ζεύξης.

Ωστόσο, από άποψη προγραμματισμού, η προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών του Σχ. 9.1 είναι ορατή στην ανωδική ζεύξη, καθώς το δίκτυο μπορεί να παρέχει στη συσκευή έναν ειδικό πίνακα προκωδικοποιητή W που ο δέκτης πρέπει να χρησιμοποιήσει για τη μετάδοση PUSCH. Αυτό γίνεται μέσω των πληροφοριών προκωδικοποίησης και των πεδίων θύρας κεραίας στο DCI. Ο προκωδικοποιητής θεωρείται στη συνέχεια ότι αντιστοιχίζει τα διάφορα στρώματα στις θύρες κεραίας ενός διαμορφωμένου SRS που υποδεικνύεται από το δίκτυο. Στην πράξη αυτό θα είναι το ίδιο SRS με το δίκτυο που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση στην οποία έγινε η επιλογή του προκωδικοποιητή. Αυτό είναι γνωστό ως προκωδικοποίηση με βάση το βιβλίο κωδίκων, δεδομένου ότι ο προκωδικοποιητής W που θα χρησιμοποιηθεί επιλέγεται από ένα βιβλίο κωδίκων πιθανών πινάκων και σηματοδοτείται ρητά. Σημειώστε ότι το χωρικό φίλτρο F που επιλέγεται από τη συσκευή μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως λειτουργία προ- κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η ς, αν και δεν ελέγχεται ρητά από το δίκτυο. Το δίκτυο μπορεί ωστόσο να περιορίσει την ελευθερία στην επιλογή του F μέσω του *SRS resource indicator* (SRI) που παρέχεται ως μέρος της DCI.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα το δίκτυο να λειτουργεί με προκωδικοποίηση που δεν βασίζεται σε κώδικες. Σε αυτή την περίπτωση το W είναι ίσο με τον πίνακα ταυτότητας και η προκωδικοποίηση γίνεται αποκλειστικά από το χωρικό φίλτρο F με βάση τις συστάσεις της συσκευής.

Τόσο η προκωδικοποίηση με βάση το βιβλίο κωδίκων όσο και η προκωδικοποίηση χωρίς βιβλίο κωδίκων περιγράφονται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 11.

9.9 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

Η αντιστοίχιση πόρων-μπλοκ λαμβάνει τα σύμβολα διαμόρφωσης που πρόκειται να μεταδοθούν σε κάθε θύρα κεραίας και τα αντιστοιχίζει στο σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων πόρων στο σύνολο των μπλοκ πόρων που εκχωρούνται από τον χρονοπρογραμματιστή MAC για τη μετάδοση. Όπως περιγράφεται στην ενότητα 7.3, ένα μπλοκ πόρων έχει πλάτος 12 υποφορέων και τυπικά

για τη μετάδοση χρησιμοποιούνται πολλαπλά σύμβολα OFDM και μπλοκ πόρων. Το σύνολο των πόρων χρόνου-συχνότητας που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση καθορίζεται από τον χρονοπρογραμματιστή. Ωστόσο, ορισμένα ή όλα τα στοιχεία πόρων εντός των προγραμματισμένων μπλοκ πόρων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για τη μετάδοση στο κανάλι μεταφοράς, *ό π ω ς* χρησιμοποιούνται:

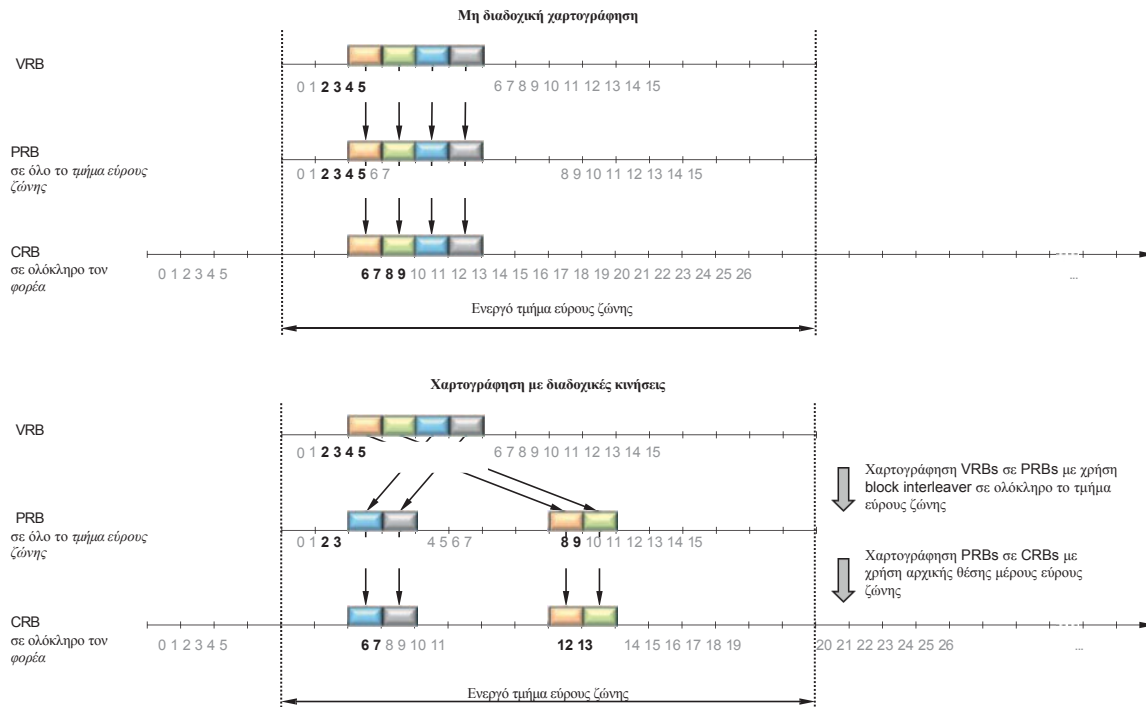
- Σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων σημάτων αναφοράς για *άλλες* συσκευές συνδιαμόρφωσης στην περίπτωση MIMO πολλαπλών χρηστών), όπως περιγράφεται στην *ενότητα 9.11*,
- Άλλοι τύποι σημάτων αναφοράς, όπως CSI-RS και SRS (βλέπε *κεφάλαιο 8*),
- Σήμανση ελέγχου L1/L2 στην κάτω ζεύξη (βλέπε *κεφάλαιο 10*),
- Σήματα συγχρονισμού και πληροφορίες συστήματος όπως περιγράφονται στο *κεφάλαιο 16*,
- δεσμευμένοι πόροι κάτω ζεύξης ως μέσο για την παροχή συμβατότητας προς τα εμπρός, όπως περιγράφεται στην *ενότητα 9.10*.

Οι πόροι χρόνου-συχνότητας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μετάδοση σηματοδοτούνται από τον χρονοπρογραμματιστή ως σύνολο *εικονικών μπλοκ πόρων* και σύνολο συμβόλων OFDM. Σε αυτούς τους προγραμματισμένους πόρους, τα σύμβολα διαμόρφωσης αντιστοιχίζονται σε στοιχεία πόρων με τρόπο συχνότητας-πρώτης, χρόνου-δευτερολέπτου. Η αντιστοίχιση συχνότητα-πρώτη, χρόνος-δευτερολέπτο επιλέγεται για την επίτευξη χαμηλής καθυστέρησης και επιτρέπει τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη να επεξεργάζονται τα δεδομένα "εν κινήσει". Για υψηλούς ρυθμούς δεδομένων, υπάρχουν πολλαπλά μπλοκ κώδικα σε κάθε σύμβολο OFDM και η συσκευή μπορεί να αποκωδικοποιήσει αυτά που λαμβάνονται σε ένα σύμβολο ενώ λαμβάνει το επόμενο σύμβολο OFDM. Ομοίως, η συναρμολόγηση ενός συμβόλου OFDM μπορεί να πραγματοποιηθεί ενώ μεταδίδονται τα προηγούμενα σύμβολα, επιτρέποντας έτσι μια υλοποίηση με αγωγούς. Αυτό δεν θα ήταν δυνατό στην περίπτωση μιας αντιστοίχισης με βάση τον χρόνο, καθώς πρέπει να προετοιμαστεί ολόκληρη η σχισμή πριν αρχίσει η μετάδοση.

Τα εικονικά μπλοκ πόρων που περιέχουν τα σύμβολα διαμόρφωσης αντιστοιχίζονται σε *μπλοκ φυσικών πόρων* στο τμήμα εύρους ζώνης που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση. Ανάλογα με το τμήμα εύρους ζώνης που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση, μπορούν να προσδιοριστούν τα *μπλοκ πόρων φορέα* και να καθοριστεί η ακριβής θέση συχνότητας στο φορέα (βλέπε *σχήμα 9.12* για μια εικόνα). Ο λόγος γι' αυτή την, εκ πρώτης όψεως κάπως πολύπλοκη διαδικασία αντιστοίχισης τόσο με εικονικά όσο και με φυσικά μπλοκ πόρων είναι η δυνατότητα χειρισμού ενός ευρέος φάσματος σεναρίων.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την αντιστοίχιση εικονικών μπλοκ πόρων σε φυσικά μπλοκ πόρων, η μη διαπλεκόμενη αντιστοίχιση (*Σχ. 9.12: πάνω*) και η διαπλεκόμενη αντιστοίχιση (*Σχ. 9.12: κάτω*). Το σχήμα χαρτογράφησης που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να ελεγχθεί σε δυναμική βάση χρησιμοποιώντας ένα bit στο DCI που προγραμματίζει τη μετάδοση.

Μη διαδοχική αντιστοίχιση σημαίνει ότι ένα εικονικό μπλοκ πόρων σε ένα τμήμα εύρους ζώνης αντιστοιχίζεται απευθείας στο φυσικό μπλοκ πόρων στο ίδιο τμήμα εύρους ζώνης. Αυτό είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου το δίκτυο προσπαθεί να κατανείμει μεταδόσεις σε φυσικό πόρο με στιγμιαία ευνοϊκές συνθήκες καναλιού. Για παράδειγμα, ο χρονοπρογραμματιστής μπορεί να έχει καθορίσει ότι τα μπλοκ φυσικών πόρων έξι έως εννέα στο *Σχ. 9.12* έχουν ευνοϊκές ιδιότητες ραδιοκαναλιού και επομένως προτιμώνται για μετάδοση και χρησιμοποιείται μια μη διαδοχική αντιστοίχιση.



ΣΧΗΜΑ 9.12

Αντιστοίχιση από εικονικά σε φυσικά σε μπλοκ πόρων φορέα

Η διαπλεκόμενη αντιστοίχιση απεικονίζει εικονικά μπλοκ πόρων σε φυσικά μπλοκ πόρων χρησιμοποιώντας έναν διαπλεκόμενο που καλύπτει ολόκληρο το τμήμα εύρους ζώνης και λειτουργεί σε ζεύγη ή τετράδες μπλοκ πόρων. Χρησιμοποιείται ένας block interleaver με δύο σειρές, με ζεύγη/τετράδες μπλοκ πόρων που γράφονται στήλη προς στήλη και διαβάζονται γραμμή προς γραμμή. Το αν θα χρησιμοποιηθούν ζεύγη ή τετράδες μπλοκ πόρων στη λειτουργία interleaving μπορεί να διαμορφωθεί με σηματοδότηση ανώτερου επιπέδου.

Ο λόγος για τη διαδοχική αντιστοίχιση πόρων-μπλοκ είναι η επίτευξη ποικιλομορφίας συχνοτήτων, τα οφέλη της οποίας μπορούν να αιτιολογηθούν ξεχωριστά για μικρές και μεγάλες κατανομές πόρων.

Για μικρές κατανομές, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες φωνής, ο χρονοπρογραμματισμός που εξαρτάται από το κανάλι μπορεί να μην έχει κίνητρα από την άποψη της επιβάρυνσης λόγω της απαιτούμενης ποσότητας σηματοδότησης ανατροφοδότησης ή μπορεί να μην είναι εφικτός λόγω του ότι οι μεταβολές του καναλιού δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν για μια ταχέως κινούμενη συσκευή. Η ποικιλομορφία συχνότητας με την κατανομή της μετάδοσης στο πεδίο της συχνότητας είναι σε τέτοιες περιπτώσεις ένας εναλλακτικός τρόπος εκμετάλλευσης των μεταβολών του καναλιού. Αν και η ποικιλομορφία συχνότητας θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη χρήση κατανομής πόρων τύπου 0 (βλ. [ενότητα 10.1.10](#)), αυτό το σχήμα κατανομής πόρων συνεπάγεται σχετικά μεγάλη επιβάρυνση σηματοδότησης ελέγχου σε σύγκριση με το μεταδιδόμενο ωφέλιμο φορτίο δεδομένων, καθώς και περιορισμένες δυνατότητες σηματοδότησης πολύ μικρών $\kappa \alpha \tau \alpha \nu \omicron \mu \acute{o} \nu$. Αντ' αυτού, με τη χρήση του πιο συμπαγούς τύπου κατανομής πόρων 1, ο οποίος είναι ικανός να σηματοδοτεί μόνο συνεχόμενες κατανομές πόρων, σε συνδυασμό με μια αντιστοίχιση εικονικών σε φυσικούς μπλοκ πόρων μεταξύ των φύλλων, μπορεί να επιτευχθεί ποικιλομορφία συχνοτήτων με μικρή σχετική επιβάρυνση. Αυτό είναι πολύ παρόμοιο με την κατανεμημένη χαρτογράφηση πόρων στο LTE. Δεδομένου ότι ο τύπος κατανομής πόρων 0 μπορεί να παρέχει υψηλό βαθμό ευελιξίας στην κατανομή πόρων, η διαπλεκόμενη χαρτογράφηση υποστηρίζεται μόνο για τον τύπο κατανομής πόρων 1.

Για μεγαλύτερες κατανομές, που ενδεχομένως καλύπτουν ολόκληρο το τμήμα του εύρους ζώνης, η ποικιλομορφία συχνοτήτων μπορεί να εξακολουθεί να είναι πλεονεκτική. Στην περίπτωση ενός μεγάλου μπλοκ μεταφοράς, δηλαδή σε πολύ υψηλούς ρυθμούς δεδομένων, τα κωδικοποιημένα δεδομένα χωρίζονται σε πολλαπλά μπλοκ κώδικα, όπως αναλύεται στην [ενότητα 9.2.2](#). Η αντιστοίχιση των κωδικοποιημένων δεδομένων απευθείας σε μπλοκ φυσικών πόρων με τρόπο που να ακολουθεί τη συχνότητα (να θυμάστε ότι η αντιστοίχιση με βάση τη συχνότητα είναι επωφελής από την άποψη της συνολικής καθυστέρησης) θα είχε ως αποτέλεσμα κάθε μπλοκ κώδικα να καταλαμβάνει μόνο έναν αρκετά μικρό αριθμό συνεχόμενων μπλοκ φυσικών πόρων. Ως εκ τούτου, εάν η ποιότητα του καναλιού ποικίλλει σε όλο το εύρος συχνοτήτων που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση, ορισμένα μπλοκ κώδικα μπορεί να υποφέρουν από χειρότερη ποιότητα από άλλα μπλοκ κώδικα, με πιθανό αποτέλεσμα το συνολικό μπλοκ μεταφοράς να αποτυγχάνει να αποκωδικοποιηθεί παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα μπλοκ κώδικα αποκωδικοποιούνται σωστά. Οι διακυμάνσεις της ποιότητας σε όλο το εύρος συχνοτήτων μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και αν το ραδιοκανάλι είναι επίπεδο λόγω ατελειών στα στοιχεία RF. Εάν χρησιμοποιείται μια διαπλεκόμενη αντιστοίχιση πόρων-μπλοκ, ένα μπλοκ κώδικα που καταλαμβάνει ένα συνολικηρωμένο σύνολο εικονικών μπλοκ πόρων θα κατανεμηθεί στο πεδίο της συχνότητας σε πολλαπλά, ευρέως διαχωρισμένα φυσικά μπλοκ πόρων, παρόμοια με ό,τι συμβαίνει για τις μικρές κατανομές που συζητήθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Το αποτέλεσμα της διασυνδεδεμένης αντιστοίχισης VRB σε-PRB είναι ένα φαινόμενο μέσης ποιότητας σε όλα τα μπλοκ κώδικα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη πιθανότητα ορθής αποκωδικοποίησης πολύ μεγάλων μπλοκ μεταφοράς. Αυτή η πυχή της αντιστοίχισης μπλοκ πόρων δεν υπήρχε στο LTE,

εν μέρει επειδή οι ρυθμοί δεδομένων δεν ήταν τόσο υψηλοί όσο στο NR, εν μέρει επειδή τα μπλοκ κώδικα στο LTE είναι διαδοχικά.

Η παραπάνω συζήτηση ισχύει γενικά και για την καθοδική ζεύξη. Στην ανερχόμενη ζεύξη, η έκδοση 15 καθορίζει μόνο τις απαιτήσεις RF για συνεχόμενες κατανομές και, επομένως, η διαπλεκόμενη χαρτογράφηση υποστηρίζεται μόνο για μεταδόσεις στην καθοδική ζεύξη. Για να επιτευχθεί ποικιλομορφία συχνότητας και στην ανερχόμενη ζεύξη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλμα συχνότητας όπου τα δεδομένα στο πρώτο σύνολο συμβόλων OFDM στη σχισμή μεταδίδονται στο μπλοκ πόρων όπως υποδεικνύεται από την παραχώρηση χρονοπρογραμματισμού. Στα υπόλοιπα σύμβολα OFDM, τα δεδομένα μεταδίδονται σε ένα διαφορετικό σύνολο μπλοκ πόρων που δίνεται από μια διαμορφώσιμη μετατόπιση από το πρώτο σύνολο. Η μεταπήδηση συχνότητας άνω ζεύξης μπορεί να ελεγχθεί δυναμικά χρησιμοποιώντας ένα bit στο DCI που προγραμματίζει τη μετάδοση.

9.10 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΖΕΥΞΗΣ

Μία από τις βασικές απαιτήσεις για το NR ήταν να διασφαλιστεί η συμβατότητα προς τα εμπρός, δηλαδή να επιτραπεί η εισαγωγή μελλοντικών επεκτάσεων και τεχνολογιών με απλό τρόπο χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα συμβατότητας προς τα πίσω με τα ήδη εγκατεστημένα, εκείνη τη στιγμή, δίκτυα NR. Αρκετά στοιχεία της τεχνολογίας NR συμβάλλουν στην ικανοποίηση αυτής της απαίτησης, αλλά η δυνατότητα ορισμού *δεσμευμένων πόρων* στην κατερχόμενη ζεύξη είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία. Οι δεσμευμένοι πόροι είναι η *μ ι σ τ ι κ ά* διαμορφωμένοι πόροι χρόνου-συχνότητας γύρω από τους οποίους μπορεί να προσαρμοστεί ο ρυθμός του PDSCH.

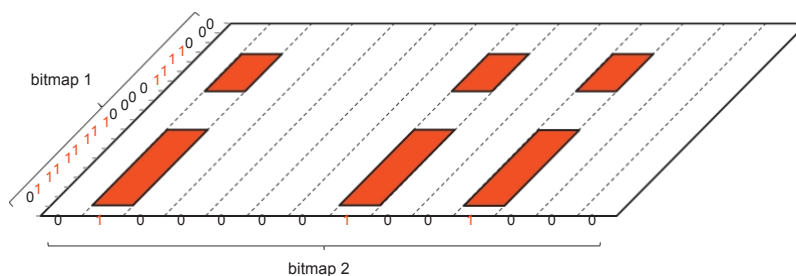
Οι δεσμευμένοι πόροι μπορούν να διαμορφωθούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

- Αναφερόμενος σε διαμόρφωση φορέα LTE, επιτρέποντας έτσι τις μεταδόσεις σε φορέα NR που αναπτύσσεται πάνω από φορέα LTE (συνύπαρξη φάσματος LTE/NR), ώστε να αποφεύγονται τα ειδικά για κάθε κυψέλη σήματα αναφοράς του φορέα LTE (βλ. περισσότερες λεπτομέρειες στο [κεφάλαιο 17](#)),
- Αναφερόμενος σε ένα CORESET,
- Με τη διαμόρφωση συνόλων πόρων χρησιμοποιώντας ένα σύνολο bitmaps.

Δεν υπάρχουν δεσμευμένοι πόροι στην ανοδική ζεύξη- η αποφυγή μετάδοσης σε ορισμένους πόρους μπορεί να επιτευχθεί μέσω χρονοπρογραμματισμού.⁶

Η διαμόρφωση των δεσμευμένων πόρων με αναφορά σε ένα διαμορφωμένο CORESET χρησιμοποιείται για τον δυναμικό έλεγχο του κατά πόσον οι πόροι σηματοδοσίας ελέγχου μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για δεδομένα ή όχι (βλ. [ενότητα 10.1.2](#)). Σε αυτή την περίπτωση ο δεσμευμένος πόρος είναι πανομοιότυπος με το διαμορφωμένο CORESET και ο gNB μπορεί να υποδείξει δυναμικά εάν αυτοί οι πόροι είναι χρησιμοποιήσιμοι για το PDSCH ή όχι. Έτσι, οι δεσμευμένοι πόροι δεν χρειάζεται να εμφανίζονται περιοδικά, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται.

⁶Ένας λόγος είναι ότι στην έκδοση 15 υποστηρίζονται μόνο συνεχείς κατανομές συχνότητας στην ανοδική ζεύξη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο "χάρτης bitmap-1", καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη συνεχείς κατανομές στο πεδίο της συχνότητας.



ΣΧΗΜΑ 9.13

Διαμόρφωση δεσμευμένων πόρων.

Ο τρίτος τρόπος διαμόρφωσης των δεσμευμένων πόρων βασίζεται στα bitmaps. Το βασικό δομικό στοιχείο για τη διαμόρφωση ενός συνόλου πόρων καλύπτει μία ή δύο σχισμές στο πεδίο του χρόνου και μπορεί να περιγραφεί από δύο bitmaps, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 9.13:

- Ένας πρώτος χάρτης bitmap στο πεδίο του χρόνου, ο οποίος στις προδιαγραφές NR αναφέρεται ως "χάρτης bitmap-2", υποδεικνύει ένα σύνολο συμβόλων OFDM εντός της σχισμής (ή εντός ενός ζεύγους δύο σχισμών).
- Εντός του συνόλου των συμβόλων OFDM που υποδεικνύονται από τον χάρτη bitmap-2, μπορεί να δεσμευτεί ένα αυθαίρετο σύνολο μπλοκ πόρων, δηλαδή μπλοκ 12 στοιχείων πόρων στο πεδίο της συχνότητας. Το σύνολο των μπλοκ πόρων υποδεικνύεται από ένα δεύτερο χάρτη bitmap, στις προδιαγραφές NR που αναφέρεται ως "bitmap-1".

Εάν το σύνολο πόρων ορίζεται σε επίπεδο φορέα, το bitmap-1 έχει μήκος που αντιστοιχεί στον αριθμό των μπλοκ πόρων εντός του φορέα. Εάν το σύνολο πόρων είναι συγκεκριμένο για το τμήμα εύρους ζώνης, το μήκος του bitmap-1 δίνεται από το εύρος ζώνης του τμήματος εύρους ζώνης.

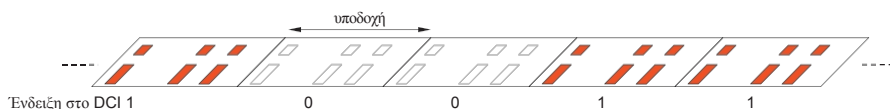
Ο ίδιος χάρτης bitmap-1 ισχύει για όλα τα σύμβολα OFDM που υποδεικνύονται από τον χάρτη bitmap-2. Με άλλα λόγια, το ίδιο σύνολο στοιχείων πόρων είναι δεσμευμένο σε όλα τα σύμβολα OFDM που υποδεικνύονται από τον χάρτη bitmap-2. Επιπλέον, η κοκκομετρία του πεδίου συχνότητας της διαμόρφωσης του συνόλου πόρων που παρέχεται από τον χάρτη bitmap-1 είναι ένα μπλοκ πόρων. Με άλλα λόγια, όλα τα στοιχεία πόρων εντός ενός μπλοκ πόρων (στο πεδίο της συχνότητας) είναι είτε δεσμευμένα είτε όχι.

Το κατά πόσον οι πόροι που έχουν διαμορφωθεί ως δεσμευμένοι πόροι είναι πράγματι δεσμευμένοι ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το PDSCH μπορεί να ελέγχεται είτε σημασιολογικά είτε δυναμικά.

Στην περίπτωση του ημιστατικού ελέγχου, ένας τρίτος χάρτης bit (χάρτης bit-3) καθορίζει εάν το σύνολο πόρων που ορίζεται από το ζεύγος χάρτης bit-1/χάρτης bit-2 ή το CORSET είναι έγκυρο για μια συγκεκριμένη υποδοχή ή όχι. Το bitmap-3 έχει λεπτομέρεια ίση με το μήκος του bitmap-2 (είτε ένα είτε δύο slots) και μήκος 40 slots. Με άλλα λόγια, η συνολική περιοδικότητα στο πεδίο του χρόνου ενός ημιστατικού συνόλου πόρων που ορίζεται από την τριπλέτα

{bitmap-1, bitmap-2, bitmap-3} έχει μήκος 40 slots.

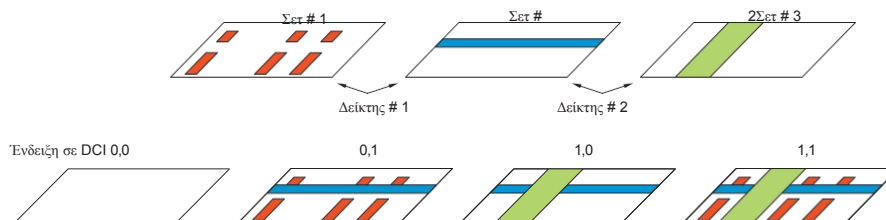
Στην περίπτωση δυναμικής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ενός συνόλου πόρων που ταιριάζουν με τον ρυθμό, μια ένδειξη στην ανάθεση χρονοπρογραμματισμού υποδεικνύει εάν το σημασιολογικά διαμορφωμένο πρότυπο είναι έγκυρο ή όχι για μια συγκεκριμένη δυναμικά προγραμματισμένη μετάδοση. Σημειώστε ότι, αν και το Σχήμα 9.14 υποθέτει χρονοπρογραμματισμό σε βάση χρονοθυρίδας, η δυναμική ένδειξη είναι εξίσου εφαρμόσιμη σε διάρκειες μετάδοσης μικρότερες από μια χρονοθυρίδα. Η ένδειξη στο DCI δεν πρέπει να θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη σχισμή. Αντίθετα, θα πρέπει να θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ανάθεση χρονοπρογραμματισμού. Αυτό που κάνει ο δείκτης είναι απλώς να υποδεικνύει εάν, για μια δεδομένη ανάθεση χρονοπρογραμματισμού που ορίζεται από μια δεδομένη DCI, ένα διαμορφωμένο σύνολο πόρων θα πρέπει να θεωρείται ενεργό ή όχι κατά τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο ισχύει η ανάθεση.



ΣΧΗΜΑ 9.14

Δυναμική ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ενός συνόλου πόρων μέσω ενός δείκτη DCI.

Στη γενική περίπτωση, μια συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί με έως και οκτώ διαφορετικά σύνολα πόρων. Κάθε σύνολο πόρων διαμορφώνεται είτε με αναφορά σε ένα CORSEST είτε με τη χρήση της προσέγγισης bitmap που περιγράφεται παραπάνω. Με τη διαμόρφωση περισσότερων του ενός συνόλων πόρων, μπορούν να υλοποιηθούν πιο περίπλοκα μοτίβα δεσμευμένων πόρων, όπως απεικονίζεται στην Εικ. 9.15.



ΣΧΗΜΑ 9.15

Δυναμική ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σε περίπτωση πολλαπλών διαμορφωμένων συνόλων πόρων.

Παρόλο που μια συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί με έως και οκτώ διαφορετικές διαμορφώσεις συνόλου πόρων, καθεμία από τις οποίες μπορεί να διαμορφωθεί για δυναμική ενεργοποίηση, οι διαμορφώσεις δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ανεξάρτητα στην ανάθεση χρονοπρογραμματισμού. Αντίθετα, για να διατηρηθεί μια λογική επιβάρυνση, η ανάθεση χρονοπρογραμματισμού περιλαμβάνει το πολύ δύο δείκτες. Κάθε σύνολο πόρων που έχει διαμορφωθεί για δυναμική ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εκχωρείται είτε σε μία είτε και στις δύο αυτές ενδείξεις και ενεργοποιεί/απενεργοποιεί ή απενεργοποιεί από κοινού όλα τα σύνολα πόρων που έχουν εκχωρηθεί στην εν λόγω ένδειξη. Σχ. 9.15

απεικονίζει ένα παράδειγμα με τρία διαμορφωμένα σύνολα πόρων, όπου το σύνολο πόρων #1 και το σύνολο πόρων #2 αντιστοιχίζονται στον δείκτη #1 και στον δείκτη #2, αντίστοιχα, ενώ το σύνολο πόρων #2 αντιστοιχίζεται και στους δύο δείκτες. Σημειώστε ότι τα μοτίβα στο Σχ. 9.15 δεν είναι απαραίτητα ρεαλιστικά, αλλά επιλέχθηκαν για επεξηγηματικούς σκοπούς.

9.11 ΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Τα σήματα αναφοράς είναι προκαθορισμένα σήματα που καταλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία πόρων εντός του πλέγματος χρόνου-συχνότητας της κατερχόμενης ζεύξης. Η προδιαγραφή NR περιλαμβάνει διάφορους τύπους σημάτων αναφοράς που μεταδίδονται με διαφορετικούς τρόπους και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς από μια συσκευή λήψης.

Σε αντίθεση με το LTE, το οποίο στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε πάντοτε ενεργοποιημένα, ειδικά για την κυψέλη σήματα αναφοράς στην κατερχόμενη ζεύξη για συνεκτική αποδιαμόρφωση, εκτίμηση της ποιότητας του καναλιού για αναφορά CSI και γενική παρακολούθηση χρόνου-συχνότητας, το NR χρησιμοποιεί διαφορετικά σήματα αναφοράς στην κατερχόμενη ζεύξη για διαφορετικούς σκοπούς. Αυτό επιτρέπει τη βελτιστοποίηση καθενός από τα σήματα αναφοράς για το συγκεκριμένο σκοπό τους. Είναι επίσης σύμφωνο με τη γενική αρχή της εξαιρετικά λιτής μετάδοσης, καθώς τα διαφορετικά σήματα αναφοράς μπορούν να μεταδίδονται μόνο όταν χρειάζεται. Η μεταγενέστερη έκδοση του LTE έκανε κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά το NR μπορεί να το εκμεταλλευτεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, καθώς δεν υπάρχουν παλαιές συσκευές NR για να εξυπηρετηθούν.

Τα σήματα αναφοράς NR περιλαμβάνουν:

- *Τα σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης (DM-RS) για το PDSCH προορίζονται για την εκτίμηση του καναλιού στη συσκευή ως μέρος της συνεκτικής αποδιαμόρφωσης. Είναι παρόντα μόνο στα μπλοκ πόρων που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση PDSCH. Ομοίως, το DM-RS για το PUSCH επιτρέπει στον gNB να αποδιαμορφώνει συνεκτικά το PUSCH. Το DM-RS για PDSCH και PUSCH είναι το επίκεντρο αυτής της ενότητας- τα DM-RS για PDCCCH και PBCH περιγράφονται στα κεφάλαια 10 και 16, αντίστοιχα.*
- *Τα σήματα αναφοράς παρακολούθησης φάσης (PT-RS) μπορούν να θεωρηθούν ως επέκταση των DM-RS για PDSCH/PUSCH και προορίζονται για αντιστάθμιση θορύβου φάσης. Το PT-RS είναι πυκνότερο στο χρόνο αλλά αραιότερο στη συχνότητα από το DM-RS και, εάν διαμορφωθεί, εμφανίζεται μόνο σε συνδυασμό με το DM-RS. Μια συζήτηση για το σήμα αναφοράς παρακολούθησης φάσης βρίσκεται αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο.*
- *Τα σήματα αναφοράς CSI (CSI-RS) είναι σήματα αναφοράς κατερχόμενης ζεύξης που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από συσκευές για την απόκτηση πληροφοριών κατάστασης καναλιού κατερχόμενης ζεύξης (CSI). Συγκεκριμένες περιπτώσεις σημάτων αναφοράς CSI μπορούν να διαμορφωθούν για μετρήσεις παρακολούθησης χρόνου/συχνότητας και κινητικότητας. Τα σήματα αναφοράς CSI περιγράφονται στην ενότητα 8.1.*
- *Τα σήματα αναφοράς παρακολούθησης (TRS) είναι αραιά σήματα αναφοράς που προορίζονται να βοηθήσουν τη συσκευή στην παρακολούθηση του χρόνου και της συχνότητας. Μια συγκεκριμένη διαμόρφωση CSI-RS εξυπηρετεί το σκοπό ενός TRS (βλέπε τμήμα 8.1.7).*
- *Τα ηχητικά σήματα αναφοράς (SRS) είναι σήματα αναφοράς ανερχόμενης ζεύξης που μεταδίδονται από τις συσκευές και χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της κατάστασης καναλιού ανερχόμενης ζεύξης στους σταθμούς βάσης. Τα ηχητικά*

σήματα αναφοράς περιγράφονται στην [ενότητα 8.3](#).

Στη συνέχεια, περιγράφονται λεπτομερέστερα τα σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης που προορίζονται για τη συνεκτική αποδιαμόρφωση των PDSCH και PUSCH, ξεκινώντας από τη δομή του σήματος αναφοράς που χρησιμοποιείται για OFDM. Η ίδια δομή DM-RS χρησιμοποιείται τόσο για την κατερχόμενη όσο και για την ανερχόμενη ζεύξη στην περίπτωση του OFDM. Για το DFT-spread OFDM στην ανερχόμενη ζεύξη, χρησιμοποιείται ένα σήμα αναφοράς βασισμένο σε ακολουθίες Zadoff-Chu όπως στο LTE για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ενισχυτή ισχύος, αλλά υποστηρίζοντας συνεχείς κατανομές και μετάδοση ενός μόνο στρώματος, όπως συζητείται σε επόμενη ενότητα. Τέλος, γίνεται μια συζήτηση για το σήμα αναφοράς παρακολούθησης φάσης.

9.11.1 ΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΖΕΥΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ OFDM

Το DM-RS στο NR παρέχει αρκετή ευελιξία για την κάλυψη διαφορετικών σεναρίων ανάπτυξης και περιπτώσεων χρήσης: σχεδιασμός με εμπρόσθιο φορτίο για να επιτρέπει χαμηλή καθυστέρηση, υποστήριξη έως και 12 θυρών ορθογώνιας κεραίας για MIMO, διάρκεια μετάδοσης από 2 έως 14 σύμβολα και έως και τέσσερις περιπτώσεις σήματος αναφοράς ανά σχισμή για την υποστήριξη σεναρίων πολύ υψηλών ταχυτήτων.

Για την επίτευξη χαμηλής καθυστέρησης, είναι επωφελές να εντοπίζονται τα σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης νωρίς στη μετάδοση, μερικές φορές γνωστά και ως σήματα αναφοράς front-loaded. Αυτό επιτρέπει στο δέκτη να λάβει μια εκτίμηση καναλιού νωρίς και, μόλις ληφθεί η εκτίμηση καναλιού, να επεξεργαστεί τα λαμβανόμενα σύμβολα εν κινήσει χωρίς να χρειάζεται να αποθηκεύσει μια πλήρη σχισμή πριν από την επεξεργασία δεδομένων. Αυτό είναι ουσιαστικά το ίδιο κίνητρο όπως και για την αντιστοίχιση των δεδομένων στα στοιχεία πόρων με βάση τη συχνότητα.

Υποστηρίζονται δύο κύριες δομές στο πεδίο του χρόνου, με διαφοροποίηση στη θέση του πρώτου συμβόλου DM-RS:

- *Χαρτογράφηση τύπου A*, όπου το πρώτο DM-RS βρίσκεται στο σύμβολο 2 ή 3 της σχισμής και το DM-RS χαρτογραφείται σε σχέση με την αρχή του ορίου της σχισμής, ανεξάρτητα από το πού στη σχισμή αρχίζει η πραγματική μετάδοση δεδομένων. Αυτός ο τύπος απεικόνισης προορίζεται κυρίως για την περίπτωση όπου τα δεδομένα καταλαμβάνουν (το μεγαλύτερο μέρος) μιας σχισμής. Ο λόγος για το σύμβολο 2 ή 3 στην κατερχόμενη ζεύξη είναι για να εντοπιστεί η πρώτη ευκαιρία DM-RS μετά από ένα CORESET που βρίσκεται στην αρχή μιας σχισμής.
- *Χαρτογράφηση τύπου B*, όπου το πρώτο DM-RS βρίσκεται στο πρώτο σύμβολο της κατανομής δεδομένων, δηλαδή η θέση του DM-RS δεν δίνεται σε σχέση με το όριο της σχισμής αλλά σε σχέση με το σημείο όπου βρίσκονται τα δεδομένα. Αυτή η αντιστοίχιση έχει αρχικά ως κίνητρο τις μεταδόσεις σε ένα μικρό κλάσμα της σχισμής για την υποστήριξη πολύ χαμηλής καθυστέρησης και άλλες μεταδόσεις που επωφελούνται από τη μη αναμονή μέχρι την έναρξη ενός ορίου σχισμής, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από τη διάρκεια της μετάδοσης.

Ο τύπος αντιστοίχισης για τη μετάδοση PDSCH μπορεί να σηματοδοτηθεί δυναμικά ως μέρος του DCI (βλ. [ενότητα 9.11](#) για λεπτομέρειες), ενώ για το PUSCH ο τύπος αντιστοίχισης διαμορφώνεται ημιστατικά.

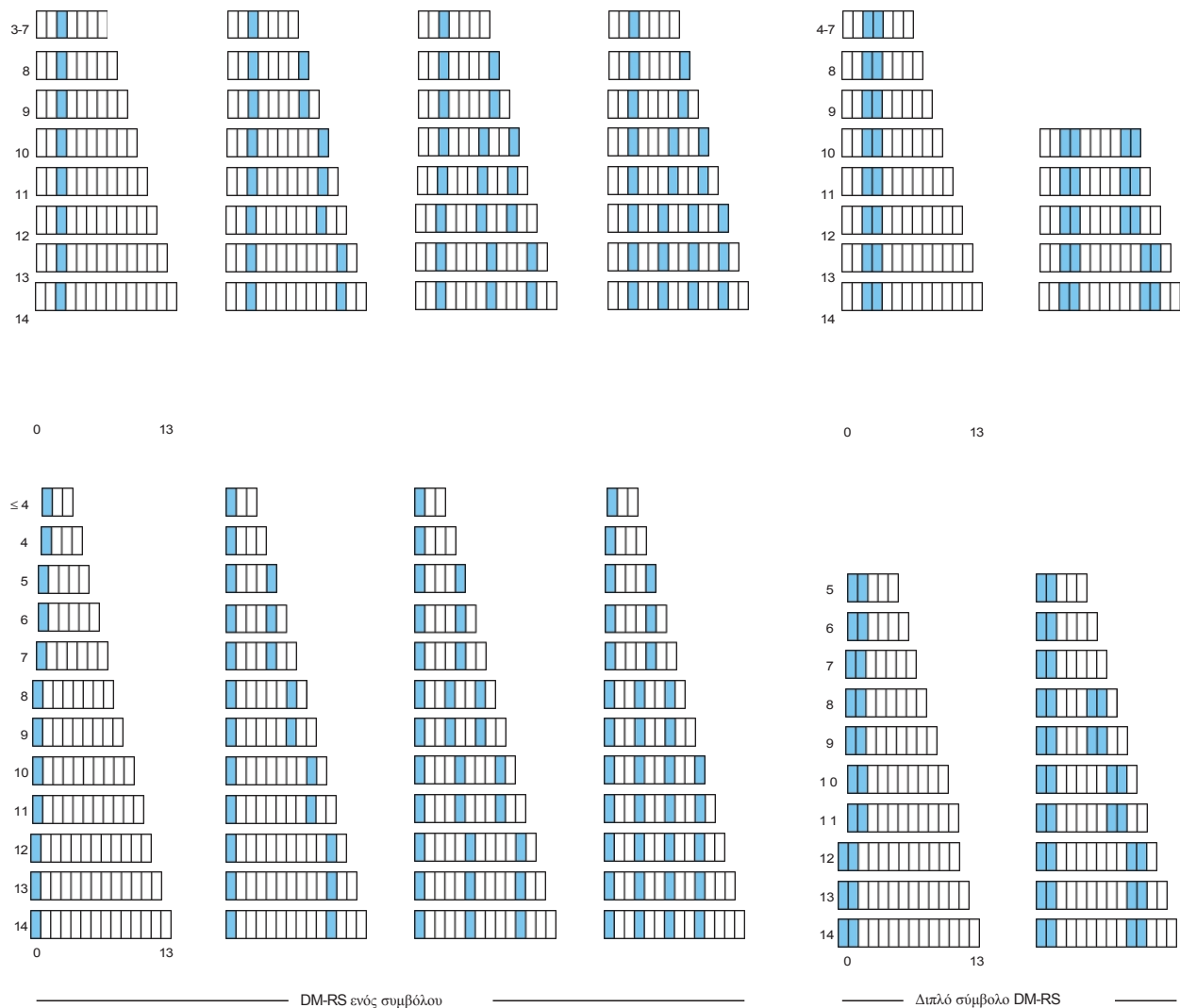
Παρόλο που τα σήματα αναφοράς με εμπρόσθιο φορτίο είναι ευεργετικά από την άποψη της καθυστέρησης, μπορεί να μην είναι αρκετά πυκνά στο πεδίο του χρόνου στην περίπτωση ταχείας

παράλλαγές καναλιών. Για την υποστήριξη σεναρίων υψηλής ταχύτητας, είναι δυνατή η διαμόρφωση έως και τριών πρόσθετων DM-RS σε μια υποδοχή. Ο εκτιμητής καναλιού στο δέκτη μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πρόσθετες περιστάσεις για ακριβέστερη εκτίμηση του καναλιού, για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσει παρεμβολή μεταξύ των περιστάσεων εντός μιας σχισμής. Δεν είναι δυνατή η παρεμβολή μεταξύ σχισμών ή γενικά μεταξύ διαφορετικών περιστάσεων μετάδοσης, καθώς οι διαφορετικές σχισμές μπορεί να μεταδίδονται σε διαφορετικές συσκευές ή/και σε διαφορετικές κατευθύνσεις δέσμης. Αυτή είναι μια διαφορά σε σύγκριση με το LTE, όπου είναι δυνατή η παρεμβολή μεταξύ των σχισμών των εκτιμήσεων καναλιού, αλλά περιορίζει επίσης την ευελιξία πολλαπλών κεραιών και διαμόρφωσης δέσμης στο LTE σε σύγκριση με το NR.

Οι διαφορετικές κατανομές στο πεδίο του χρόνου για το DM-RS απεικονίζονται στο Σχ. 9.16, συμπεριλαμβανομένων τόσο του DM-RS ενός συμβόλου όσο και του DM-RS διπλού συμβόλου. Ο σκοπός του DM-RS διπλού συμβόλου είναι κυρίως η παροχή μεγαλύτερου αριθμού θυρών κεραίας από ό,τι είναι δυνατό με τη δομή ενός συμβόλου, όπως αναλύεται παρακάτω. Σημειώστε ότι η θέση του DM-RS στο πεδίο του χρόνου εξαρτάται από την προγραμματισμένη διάρκεια των δεδομένων. Επιπλέον, δεν ισχύουν όλα τα σχήματα που απεικονίζονται στο Σχ. 9.16 για το PDSCH (για παράδειγμα, ο τύπος χαρτογράφησης B για το PDSCH υποστηρίζει μόνο τις διάρκειες 2, 4 και 7).

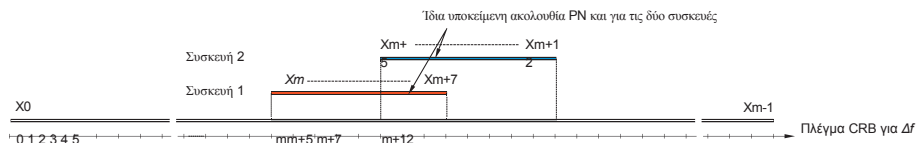
Σε κάθε περίπτωση DM-RS μπορούν να δημιουργηθούν πολλαπλά ορθογώνια σήματα αναφοράς. Τα διαφορετικά σήματα αναφοράς διαχωρίζονται στο πεδίο της συχνότητας και του κώδικα και, στην περίπτωση ενός DM-RS διπλού συμβόλου, επιπλέον στο πεδίο του χρόνου. Μπορούν να διαμορφωθούν δύο διαφορετικοί τύποι σημάτων αναφοράς αποδιαμόρφωσης, τύπος 1 και τύπος 2, που διαφέρουν ως προς την αντιστοίχιση στο πεδίο της συχνότητας και τον μέγιστο αριθμό ορθογώνιων σημάτων αναφοράς. Ο τύπος 1 μπορεί να παρέχει έως τέσσερα ορθογώνια σήματα χρησιμοποιώντας ένα DM-RS ενός συμβόλου και έως οκτώ ορθογώνια σήματα αναφοράς χρησιμοποιώντας ένα DM-RS διπλού συμβόλου. Οι αντιστοιχεί αριθμοί για τον τύπο 2 είναι έξι και δώδεκα. Οι τύποι σημάτων αναφοράς (1 ή 2) δεν πρέπει να συγχέονται με τους τύπους χαρτογράφησης (A ή B)-διαφορετικοί τύποι χαρτογράφησης μπορούν να συνδυαστούν με διαφορετικούς τύπους σημάτων αναφοράς.

Τα σήματα αναφοράς θα πρέπει κατά προτίμηση να έχουν μικρές μεταβολές ισχύος στο πεδίο των συχνοτήτων, ώστε να επιτρέπουν παρόμοια ποιότητα εκτίμησης του καναλιού για όλες τις συχνότητες που καλύπτει το σήμα αναφοράς. Σημειώστε ότι αυτό ισοδυναμεί με μια καλά εστιασμένη αυτοσυσχέτιση του μεταδιδόμενου σήματος αναφοράς στο πεδίο του χρόνου. Για τη διαμόρφωση με βάση OFDM, χρησιμοποιείται μια ψευδοτυχαία ακολουθία, πιο συγκεκριμένα μια ακολουθία Gold μήκους $2^{31}-1$ Gold, η οποία πληροί τις απαιτήσεις για μια καλά εστιασμένη αυτοσυσχέτιση. Η ακολουθία παράγεται σε όλα τα κοινά μπλοκ πόρων (CRBs) στο πεδίο συχνοτήτων, αλλά μεταδίδεται μόνο στα μπλοκ πόρων που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων, καθώς δεν υπάρχει λόγος εκτίμησης του καναλιού εκτός της περιοχής συχνοτήτων που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση. Η παραγωγή της ακολουθίας του σήματος αναφοράς σε όλα τα μπλοκ πόρων εξασφαλίζει ότι η ίδια υποκείμενη ακολουθία χρησιμοποιείται για συσκευές πολλαπλών πλειάδων που προγραμματίζονται σε επικαλυπτόμενους πόρους χρόνου-συχνότητας στην περίπτωση της MIMO πολλαπλών χρηστών (βλ. Σχ. 9.17) (ορθογώνιες ακολουθίες χρησιμοποιούνται πάνω από την ψευδοτυχαία ακολουθία για να ληφθούν πολλαπλά ορθογώνια σήματα αναφοράς από την ίδια ψευδοτυχαία ακολουθία, όπως θα συζητηθεί αργότερα). Εάν η υποκείμενη ψευδο-τυχαία ακολουθία διαφέρει μεταξύ διαφορετικών συσκευών με συν-προγραμματισμό, τα προκύπτοντα σήματα αναφοράς δεν θα ήταν ορθογώνια. Η ψευδο-τυχαία ακολουθία είναι



ΣΧΗΜΑ 9.16

Θέση του DM-RS στο πεδίο του χρόνου.



ΣΧΗΜΑ 9.17

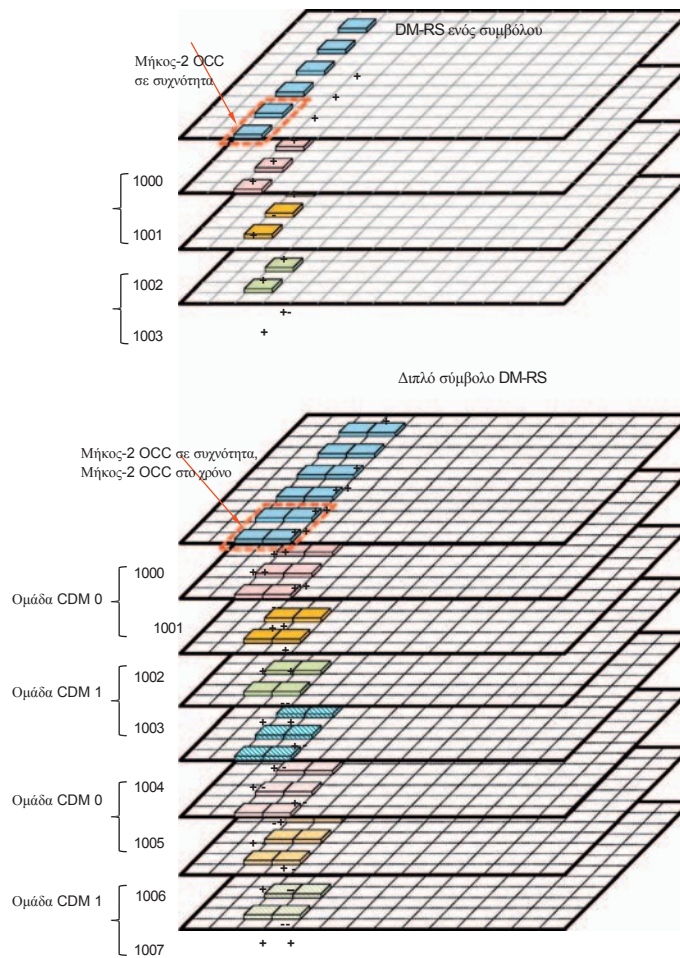
Δημιουργία ακολουθιών DM-RS με βάση το κοινό μπλοκ πόρων 0.

παράγεται με τη χρήση μιας διαμορφώσιμης ταυτότητας, παρόμοια με το εικονικό αναγνωριστικό κυψέλης στο LTE. Εάν δεν έχει διαμορφωθεί ταυτότητα, η προεπιλογή είναι η ταυτότητα κυψέλης φυσικού στρώματος.

Επιστρέφοντας στα σήματα αναφοράς τύπου 1, η υποκείμενη ψευδοτυχαία ακολουθία αντιστοιχίζεται σε κάθε δεύτερη υποφέρουσα στο πεδίο της συχνότητας στο σύμβολο OFDM που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του σήματος αναφοράς, βλέπε Σχ. 9.18 για μια εικόνα υποθέτοντας ότι χρησιμοποιούνται μόνο σήματα αναφοράς με εμπρόσθιο φορτίο. Θύρες κεραίας⁷ 1000 και 1001 χρησιμοποιούν ζυγούς αριθμούς υποφορέων στο πεδίο της συχνότητας και διαχωρίζονται μεταξύ τους πολλαπλασιάζοντας την υποκείμενη ψευδοτυχαία ακολουθία με διαφορετικές ορθογώνιες ακολουθίες μήκους 2 στο πεδίο της συχνότητας, με αποτέλεσμα τη μετάδοση δύο ορθογώνιων σημάτων αναφοράς για τις δύο θύρες κεραίων. Εφόσον το ραδιοκανάλι είναι επίπεδο σε τέσσερις διαδοχικές υποφέρουσες, τα δύο σήματα αναφοράς θα είναι ορθογώνια και στο δέκτη. Οι θύρες κεραίων 1000 και 1001 λέγεται ότι ανήκουν στην ομάδα CDM 0, καθώς χρησιμοποιούν τις ίδιες υποφέρουσες αλλά διαχωρίζονται στο πεδίο του κώδικα χρησιμοποιώντας διαφορετικές ορθογώνιες ακολουθίες. Τα σήματα αναφοράς για τις θύρες κεραίων 1002 και 1003 ανήκουν στην ομάδα CDM 1 και παράγονται με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιώντας υποφορείς με περιττό αριθμό, δηλαδή διαχωρίζονται στο πεδίο του κώδικα εντός της ομάδας CDM και στο πεδίο της συχνότητας μεταξύ των ομάδων CDM. Εάν απαιτούνται περισσότερες από τέσσερις ορθογώνιες θύρες κεραίων, χρησιμοποιούνται αντ' αυτού δύο διαδοχικά σύμβολα OFDM. Η παραπάνω δομή χρησιμοποιείται σε κάθε ένα από τα σύμβολα OFDM και μια ορθογώνια ακολουθία μήκους 2 χρησιμοποιείται για να επεκτείνει το διαχωρισμό στο πεδίο του κώδικα ώστε να συμπεριλάβει και το πεδίο του χρόνου, με αποτέλεσμα να προκύπτουν συνολικά έως και οκτώ ορθογώνιες ακολουθίες.

Τα σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης τύπου 2 (βλέπε Σχήμα 9.19) έχουν παρόμοια δομή με τον τύπο 1, αλλά υπάρχουν ορισμένες διαφορές, κυρίως όσον αφορά τον αριθμό των θυρών κεραίας που υποστηρίζονται. Κάθε ομάδα CDM για τον τύπο 2 αποτελείται από δύο γειτονικές υποφέρουσες πάνω στις οποίες χρησιμοποιείται μια ορθογώνια ακολουθία μήκους 2 για το διαχωρισμό των δύο θυρών κεραίας που μοιράζονται το ίδιο σύνολο υποφορέων. Δύο τέτοια ζεύγη υποφορέων χρησιμοποιούνται σε κάθε μπλοκ πόρων για μία ομάδα CDM. Δεδομένου ότι υπάρχουν 12 υποφορείς σε ένα μπλοκ πόρων, μπορούν να δημιουργηθούν έως και τρεις ομάδες CDM με δύο ορθογώνια σήματα αναφοράς η καθεμία χρησιμοποιώντας ένα μπλοκ πόρων σε ένα σύμβολο OFDM. Χρησιμοποιώντας ένα δεύτερο σύμβολο OFDM και μια ακολουθία μήκους 2 στο πεδίο του χρόνου με τον ίδιο τρόπο όπως για τον τύπο 1, μπορούν να δημιουργηθούν το πολύ 12 ορθογώνια σήματα αναφοράς.

⁷Σε αυτό το παράδειγμα θεωρείται η αρίθμηση των θυρών της κεραίας καθοδικής ζεύξης. Η δομή της ανοδικής ζεύξης είναι παρόμοια, αλλά με διαφορετικούς αριθμούς θυρών κεραίας.

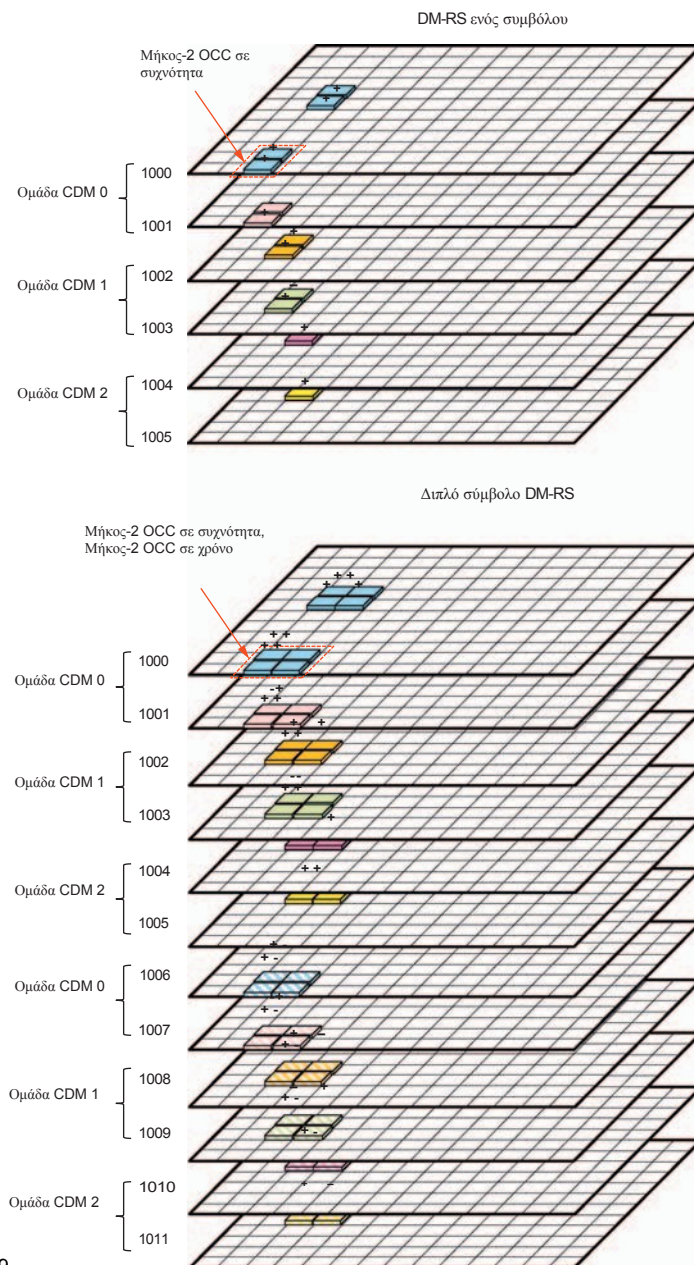


ΣΧΗΜΑ 9.18

Σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης τύπου 1.

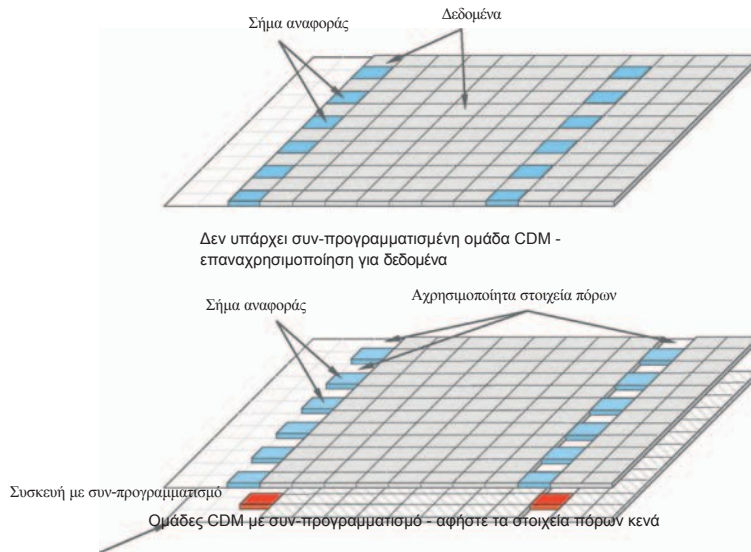
με τύπο 2. Αν και οι βασικές δομές των τύπων 1 και 2 έχουν πολλές ομοιότητες, υπάρχουν και διαφορές. Ο τύπος 1 είναι πυκνότερος στο πεδίο της συχνότητας, ενώ ο τύπος 2 ανταλλάσσει την πυκνότητα στο πεδίο της συχνότητας με μεγαλύτερη ικανότητα πολυπλεξίας, δηλαδή με μεγαλύτερο αριθμό ορθογώνιων σημάτων αναφοράς. Αυτό έχει ως κίνητρο την υποστήριξη MIMO πολλαπλών χρηστών με ταυτόχρονη μετάδοση σε σχετικά μεγάλο αριθμό συσκευών.

Η δομή του σήματος αναφοράς που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται με βάση ένα συνδυασμό δυναμικού προγραμματισμού και διαμόρφωσης ανώτερου επιπέδου. Εάν έχει διαμορφωθεί ένα σήμα αναφοράς διπλού συμβόλου, η απόφαση χρονοπρογραμματισμού, η οποία μεταφέρεται στη συσκευή χρησιμοποιώντας το



ΣΧΗΜΑ 9.19

Σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης τύπου 2.



ΣΧΗΜΑ 9.20

Δεδομένα αντιστοίχισης ποσοστών γύρω από τις ομάδες CDM με συν-προγραμματισμό.

οι πληροφορίες ελέγχου καθοδικής ζεύξης, υποδεικνύουν στη συσκευή εάν θα χρησιμοποιήσει σήματα αναφοράς ενός συμβόλου ή διπλού συμβόλου. Η απόφαση χρονοπρογραμματισμού περιέχει επίσης πληροφορίες για τη συσκευή ποια σήματα αναφοράς (πιο συγκεκριμένα, ποιες ομάδες CDM) προορίζονται για άλλες συσκευές (βλέπε Σχήμα 9.20). Η προγραμματισμένη συσκευή χαρτογραφεί τα δεδομένα γύρω από τα δικά της σήματα αναφοράς καθώς και τα σήματα αναφοράς που προορίζονται για άλλη συσκευή. Αυτό επιτρέπει τη δυναμική αλλαγή του αριθμού των συσκευών με συν-προγραμματισμό στην περίπτωση MIMO πολλαπλών χρηστών. Στην περίπτωση χωρικής πολυπλεξίας (επίσης γνωστή ως MIMO ενός χρήστη) πολλαπλών επιπέδων για την ίδια συσκευή, χρησιμοποιείται η ίδια προσέγγιση - κάθε επίπεδο αφήνει αχρησιμοποίητα στοιχεία πόρων που αντιστοιχούν σε άλλη ομάδα CDM που προορίζεται για την ίδια συσκευή. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η παρεμβολή μεταξύ των στρωμάτων για τα σήματα αναφοράς.

Η παραπάνω περιγραφή του σήματος αναφοράς ισχύει τόσο για την ανοδική όσο και για την καθοδική ζεύξη. Σημειώστε όμως ότι για τις μεταδόσεις ανοδικής ζεύξης που βασίζονται σε προ- κωδικοποιητή, το σήμα αναφοράς ανοδικής ζεύξης εφαρμόζεται πριν από τον προ- κωδικοποιητή (βλέπε Σχ. 9.11). Ως εκ τούτου, το σήμα αναφοράς που μεταδίδεται δεν είναι η παραπάνω δομή, αλλά η προκωδικοποιημένη έκδοσή της.⁸

⁸Σε γενικές γραμμές, το σήμα αναφοράς που μεταδίδεται υπόκειται επιπλέον σε οποιαδήποτε επεξεργασία πολλαπλών κεραιών που εξαρτάται από την εφαρμογή, η οποία καταγράφεται από το χωρικό φίλτρο F στην ενότητα 9.8, και η λέξη "μεταδίδεται" πρέπει να νοείται από την άποψη των προδιαγραφών.

9.11.2 ΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ DFT-ΠΡΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΖΕΎΞΗ OFDM

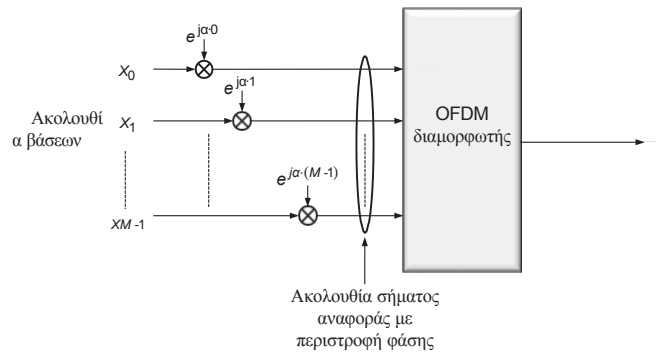
Το DFT-προκωδικοποιημένο OFDM υποστηρίζει μόνο μετάδοση ενός στρώματος και έχει σχεδιαστεί κυρίως για καταστάσεις με προβλήματα κάλυψης. Λόγω της σημασίας της χαμηλής κυβικής μετρικής και της αντίστοιχης υψηλής απόδοσης ενισχυτή ισχύος για το uplink DFT-προκωδικοποιημένο OFDM, η δομή του σήματος αναφοράς είναι κάπως διαφορετική σε σχέση με την περίπτωση OFDM. Ουσιαστικά, η μετάδοση σημάτων αναφοράς πολυπλεγμένων ως προς τη συχνότητα με άλλες μεταδόσεις ανοδικής ζεύξης από την ίδια συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την ανοδική ζεύξη, καθώς αυτό θα επηρέαζε αρνητικά την απόδοση του ενισχυτή ισχύος της συσκευής λόγω της αυξημένης κυβικής μετρικής. Αντ' αυτού, ορισμένα σύμβολα OFDM εντός μιας σχισμής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μετάδοση DM-RS - δηλαδή, τα σήματα αναφοράς *πολυπλέκονται χρονικά* με τα δεδομένα που μεταδίδονται στο PUSCH από την ίδια συσκευή. Η δομή του ίδιου του σήματος αναφοράς εξασφαλίζει τότε χαμηλή κυβική μετρική εντός αυτών των συμβόλων, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Στο πεδίο του χρόνου, τα σήματα αναφοράς ακολουθούν την ίδια αντιστοίχιση με τη διαμόρφωση τύπου 1. Καθώς το DFT-προκωδικοποιημένο OFDM είναι ικανό μόνο για μετάδοση ενός στρώματος και το DFT-προκωδικοποιημένο OFDM προορίζεται κυρίως για καταστάσεις με προβλήματα κάλυψης, δεν υπάρχει ανάγκη υποστήριξης του τύπου διαμόρφωσης 2 και της ικανότητάς του να χειρίζεται υψηλό βαθμό MIMO πολλαπλών χρηστών. Επιπλέον, δεδομένου ότι η MIMO πολλαπλών χρηστών δεν αποτελεί στοχευμένο σενάριο για το DFT-προκωδικοποιημένο OFDM, δεν υπάρχει ανάγκη να οριστεί η ακολουθία σήματος αναφοράς σε όλα τα κοινά μπλοκ πόρων όπως στην αντίστοιχη περίπτωση OFDM, αλλά αρκεί να οριστεί η ακολουθία μόνο για τα μεταδιδόμενα μπλοκ φυσικών πόρων.

Τα σήματα αναφοράς άνω ζεύξης θα πρέπει κατά προτίμηση να έχουν μικρές μεταβολές ισχύος στο πεδίο της συχνότητας, ώστε να επιτρέπουν παρόμοια ποιότητα εκτίμησης του καναλιού για όλες τις συχνότητες που καλύπτει το σήμα αναφοράς. Όπως έχει ήδη συζητηθεί, για τη μετάδοση OFDM αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας ψευδοτυχαίας ακολουθίας με καλές ιδιότητες αυτοσυσχέτισης. Ωστόσο, για την περίπτωση του DFT-προκωδικοποιημένου OFDM, οι περιορισμένες μεταβολές ισχύος ως συνάρτηση του χρόνου είναι επίσης σημαντικές για την επίτευξη μιας χαμηλής κυβικής μετρικής του μεταδιδόμενου σήματος. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ένας επαρκής αριθμός ακολουθιών σήματος αναφοράς συγκεκριμένου μήκους, που αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο εύρος ζώνης σήματος αναφοράς, ώστε να αποφεύγονται οι περιορισμοί κατά τον προγραμματισμό πολλαπλών συσκευών σε διαφορετικές κυψέλες. Ένας τύπος ακολουθίας που πληροί αυτές τις δύο απαιτήσεις είναι η ακολουθία Zadoff-Chu, η οποία εξετάζεται στο [κεφάλαιο 8](#). Από μια ακολουθία Zadoff-Chu με δεδομένο δείκτη ομάδας και δείκτη ακολουθίας, μπορούν να παραχθούν πρόσθετες ακολουθίες σήματος αναφοράς εφαρμόζοντας διαφορετικές γραμμικές περιστροφές φάσης στο πεδίο της συχνότητας, όπως απεικονίζεται στο [Σχ. 9.21](#). Αυτή είναι η ίδια αρχή που χρησιμοποιείται στο LTE.

9.11.3 ΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΑΣΗΣ (PT-RS)

Τα σήματα αναφοράς παρακολούθησης φάσης (PT-RS) μπορούν να θεωρηθούν ως επέκταση των DM-RS, που προορίζονται για την παρακολούθηση των μεταβολών φάσης κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, για



ΣΧΗΜΑ 9.21

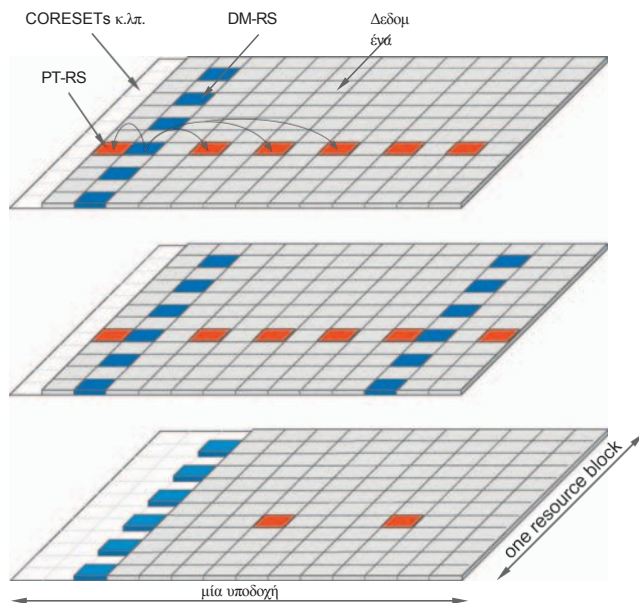
Παραγωγή ακολουθίας σήματος αναφοράς ανοδικής ζεύξης από ακολουθία βάσης με περιστροφή φάσης.

παράδειγμα, μία υποδοχή. Αυτές οι μεταβολές φάσης μπορεί να προέρχονται από θόρυβο φάσης στους ταλαντωτές, κυρίως στις υψηλότερες συχνότητες φέροντος όπου ο θόρυβος φάσης τείνει να είναι υψηλότερος. Είναι ένα παράδειγμα ενός τύπου σήματος αναφοράς που υπάρχει στο NR, αλλά χωρίς αντίστοιχο σήμα στο LTE. Αυτό αιτιολογείται εν μέρει από τις χαμηλότερες συχνότητες φέροντος που χρησιμοποιούνται στο LTE, και συνεπώς από την λιγότερο προβληματική κατάσταση θορύβου φάσης, και εν μέρει από την παρουσία σημάτων αναφοράς συγκεκριμένης κυψέλης στο LTE, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς παρακολούθησης. Δεδομένου ότι ο κύριος σκοπός είναι η παρακολούθηση του θορύβου φάσης, το PT-RS πρέπει να είναι πυκνό στο χρόνο αλλά μπορεί να είναι αραιό στη συχνότητα. Το PT-RS εμφανίζεται μόνο σε συνδυασμό με το DM-RS και μόνο εάν το δίκτυο έχει υπολογίσει ότι το PT-RS είναι παρόν. Ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται OFDM ή DFTS-OFDM, η δομή διαφέρει.

Για OFDM, το πρώτο σύμβολο αναφοράς (πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε ορθογωνίας ακολουθίας) στην κατανομή PDSCH/PUSCH επαναλαμβάνεται κάθε L οστό σύμβολο OFDM, ξεκινώντας από το πρώτο σύμβολο OFDM στην κατανομή. Ο μετρητής επανάλιψης μηδενίζεται σε κάθε DM-RS, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη για PT-RS αμέσως μετά από ένα DM-RS. Η πυκνότητα στο πεδίο του χρόνου συνδέεται με το προγραμματισμένο MCS κατά τρόπο που μπορεί να προσδιοριστεί.

Στο πεδίο της συχνότητας, τα σήματα αναφοράς εντοπισμού φάσης μεταδίδονται σε κάθε δεύτερο ή τέταρτο μπλοκ πόρων, με αποτέλεσμα μια αραιή δομή στο πεδίο της συχνότητας. Η πυκνότητα στο πεδίο της συχνότητας συνδέεται με το προγραμματισμένο εύρος ζώνης μετάδοσης, έτσι ώστε όσο υψηλότερο είναι το εύρος ζώνης, τόσο χαμηλότερη είναι η πυκνότητα PT-RS στο πεδίο της συχνότητας. Για τα μικρότερα εύρη ζώνης, δεν μεταδίδεται κανένα PT-RS.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος συγκρούσεων μεταξύ σημάτων αναφοράς παρακολούθησης φάσης που σχετίζονται με διαφορετικές συσκευές και έχουν προγραμματιστεί σε επικαλυπτόμενους πόρους στο πεδίο της συχνότητας, ο αριθμός των υποφερόντων και τα μπλοκ πόρων που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση PT-RS καθορίζονται από το C-RNTI της συσκευής. Η θύρα κεραίας που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση PT-RS δίνεται από τη θύρα κεραίας με τον χαμηλότερο αριθμό στην ομάδα θυρών κεραίας DM-RS. Ορισμένα παραδείγματα αντιστοιχίσεων PT-RS δίνονται στο [Σχήμα 9.22](#).



ΣΧΗΜΑ 9.22

Παραδείγματα αντιστοίχισης PT-RS σε ένα μπλοκ πόρων και μια υποδοχή.

Για OFDM με προκωδικοποίηση DFT στην ανοδική ζεύξη, τα δείγματα που αντιπροσωπεύουν το σήμα αναφοράς παρακολούθησης φάσης εισάγονται πριν από την προκωδικοποίηση DFT. Η αντιστοίχιση στο πεδίο του χρόνου ακολουθεί τις ίδιες αρχές με την περίπτωση του καθαρού OFDM.

Σήμανση ελέγχου φυσικού επιπέδου

10

Για την υποστήριξη της μετάδοσης των καναλιών μεταφοράς downlink και uplink, υπάρχει ανάγκη για ορισμένη *σχετική σηματοδότηση ελέγχου*. Αυτή η σηματοδότηση ελέγχου αναφέρεται συχνά ως *σηματοδότηση ελέγχου L1/L2*, υποδεικνύοντας ότι οι αντίστοιχες πληροφορίες προέρχονται εν μέρει από το φυσικό επίπεδο (επίπεδο 1) και εν μέρει από το MAC (επίπεδο 2).

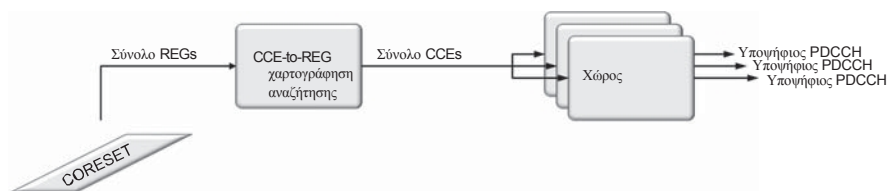
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα περιγραφεί η σηματοδότηση ελέγχου καθοδικής ζεύξης, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων και των αναθέσεων χρονοπρογραμματισμού, και στη συνέχεια η σηματοδότηση ελέγχου ανοδικής ζεύξης που παρέχει την απαραίτητη ανατροφοδότηση από τη συσκευή.

10.1 DOWNLINK

Η σηματοδότηση ελέγχου L1/L2 κάτω ζεύξης αποτελείται από αναθέσεις χρονοπρογραμματισμού κάτω ζεύξης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που απαιτούνται για να είναι σε θέση η συσκευή να λαμβάνει, να αποδιαμορφώνει και να αποκωδικοποιεί σωστά το DL-SCH σε ένα φορέα συνιστωσών, και από αναθέσεις χρονοπρογραμματισμού άνω ζεύξης που ενημερώνουν τη συσκευή σχετικά με τους πόρους και τη μορφή μεταφοράς που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση άνω ζεύξης (UL-SCH). Επιπλέον, η σηματοδότηση ελέγχου καθοδικής ζεύξης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ειδικούς σκοπούς, όπως η μετάδοση πληροφοριών σχετικά με τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για ανοδική και καθοδική ζεύξη σε ένα σύνολο σχισμών, η ένδειξη προαίρεσης και ο έλεγχος ισχύος.

Στο NR, υπάρχει μόνο ένα κανάλι ελέγχου, το *κανάλι ελέγχου φυσικής καθοδικής ζεύξης* (PDCCH). Σε υψηλό επίπεδο, οι αρχές της επεξεργασίας του PDCCH στο NR είναι παρόμοιες με το LTE, δηλαδή ότι η συσκευή προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τυφλά τα υποψηφία PDCCH που μεταδίδονται από το δίκτυο χρησιμοποιώντας έναν ή περισσότερους χώρους αναζήτησης. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαφορές σε σύγκριση με το LTE με βάση τους διαφορετικούς στόχους σχεδιασμού για το NR, καθώς και την εμπειρία από την ανάπτυξη του LTE:

- Το PDCCH στο NR δεν καλύπτει απαραίτητα το πλήρες εύρος ζώνης του φορέα, σε αντίθεση με το PDCCH του LTE. Αυτό είναι μια φυσική συνέπεια του γεγονότος ότι όλες οι συσκευές NR μπορεί να μην είναι σε θέση να λάβουν το πλήρες εύρος ζώνης του φορέα, όπως συζητήθηκε στο [κεφάλαιο 5](#), και οδήγησε στο σχεδιασμό μιας πιο γενικής δομής καναλιού ελέγχου στο NR.
- Το PDCCH στο NR έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει διαμόρφωση δέσμης για κάθε συσκευή, σύμφωνα με το γενικό σχεδιασμό του NR με επίκεντρο τη δέσμη και μια αναγκαιότητα όταν λειτουργεί σε πολύ υψηλές συχνότητες φέροντος με αντίστοιχο δύσκολο προϋπολογισμό σύνδεσης.



ΣΧΗΜΑ 10.1

Επισκόπηση της επεξεργασίας PDCCH στο NR.

Αυτές οι δύο πτυχές αντιμετωπίστηκαν σε κάποιο βαθμό στο σχεδιασμό του LTE EPDCCH στην έκδοση 11, αν και στην πράξη το EPDCCH δεν χρησιμοποιήθηκε εκτενώς παρά μόνο ως βάση για τη σηματοδότηση ελέγχου για το eMTC.

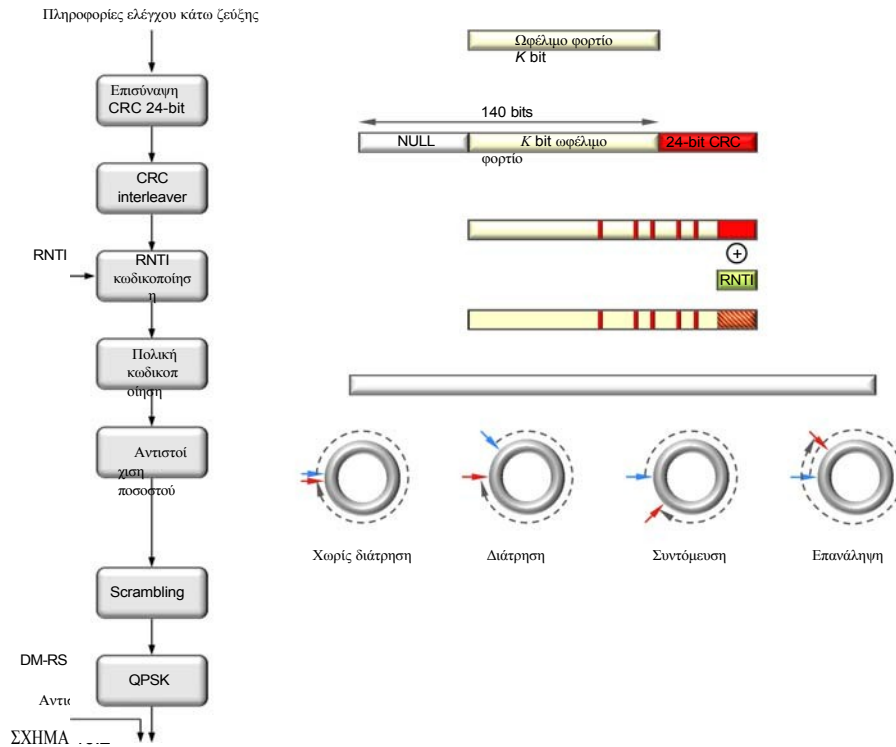
Δύο άλλα κανάλια ελέγχου που υπάρχουν στο LTE, το PHICH και το PCFICH, δεν χρειάζονται στο NR. Το πρώτο χρησιμοποιείται στο LTE για τη διαχείριση των αναμεταδόσεων ανοδικής ζεύξης και είναι στενά συνδεδεμένο με τη χρήση ενός σύγχρονου πρωτοκόλλου υβριδικής ARQ, αλλά δεδομένου ότι το πρωτόκολλο NR hybrid-ARQ είναι ασύγχρονο τόσο στην ανοδική όσο και στην καθοδική ζεύξη, το PHICH δεν χρειάζεται στο NR. Το τελευταίο κανάλι, το PCFICH, δεν είναι απαραίτητο στο NR, καθώς το μέγεθος των συνόλων πόρων ελέγχου (CORESETs) δεν μεταβάλλεται δυναμικά και η επαναχρησιμοποίηση των πόρων ελέγχου για δεδομένα αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο LTE, όπως αναλύεται παρακάτω.

Στις επόμενες ενότητες, θα περιγραφεί το κανάλι ελέγχου της καθοδικής ζεύξης NR, το PDCCH, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των CORESETs, των πόρων χρόνου-συχνότητας στους οποίους μεταδίδεται το PDCCH. Αρχικά, θα συζητηθεί η επεξεργασία του PDCCH, συμπεριλαμβανομένης της κωδικοποίησης και της διαμόρφωσης, και στη συνέχεια θα συζητηθεί η δομή του CORESETs. Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά CORESETs σε ένα φέρον και μέρος του συνόλου πόρων ελέγχου είναι η αντιστοίχιση από στοιχεία πόρων σε *στοιχεία καναλιού ελέγχου* (CCEs). Ένα ή περισσότερα CCEs από ένα σύνολο πόρων ελέγχου αθροίζονται για να σχηματίσουν τους πόρους που χρησιμοποιούνται από ένα PDCCH. Η τυφλή ανίχνευση, η διαδικασία κατά την οποία η συσκευή προσπαθεί να ανιχνεύσει αν υπάρχουν PDCCH που μεταδίδονται στη συσκευή, βασίζεται σε χώρους αναζήτησης. Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλοί χώροι αναζήτησης που χρησιμοποιούν τους πόρους σε ένα μόνο CORESET, όπως απεικονίζεται στο [Σχήμα 10.1](#). Τέλος, θα περιγραφούν τα περιεχόμενα των *πληροφοριών ελέγχου καθοδικής ζεύξης* (DCI).

10.1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΩ ΖΕΥΞΗΣ

Τα βήματα επεξεργασίας του PDCCH απεικονίζονται στο [Σχ. 10.2](#). Σε υψηλό επίπεδο, η επεξεργασία του PDCCH στο NR μοιάζει περισσότερο με το LTE EPDCCH παρά με το LTE PDCCH, υπό την έννοια ότι κάθε PDCCH επεξεργάζεται ανεξάρτητα.

Το ωφέλιμο φορτίο που μεταδίδεται σε ένα PDCCH είναι γνωστό ως *Downlink Control Information* (DCI), στο οποίο επισυνάπτεται ένα 24-bit CRC για να ανιχνεύσει σφάλματα μετάδοσης και να βοηθήσει τον αποκωδικοποιητή στο δέκτη. Σε σύγκριση με το LTE, το μέγεθος του CRC έχει αυξηθεί για να μειωθεί ο κίνδυνος λανθασμένης λήψης πληροφοριών ελέγχου και να βοηθηθεί ο έγκαιρος τερματισμός της λειτουργίας αποκωδικοποίησης στο δέκτη.



Επεξεργασία PDCCH.

Ομοίως με το LTE, η ταυτότητα της συσκευής τροποποιεί το CRC που μεταδίδεται μέσω μιας λειτουργίας κρυπτογράφησης. Κατά τη λήψη του DCI, η συσκευή θα υπολογίσει ένα scrambled CRC στο τμήμα ωφέλιμου φορτίου χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία και θα το συγκρίνει με το λαμβανόμενο CRC. Εάν το CRC επαληθευτεί, το μήνυμα δηλώνεται ότι έχει ληφθεί σωστά και προορίζεται για τη συσκευή. Έτσι, η ταυτότητα της συσκευής που πρέπει να λάβει το μήνυμα DCI κωδικοποιείται σιωπηρά στο CRC και δεν μεταδίδεται ρητά. Αυτό μειώνει τον αριθμό των bits που απαιτούνται για τη μετάδοση στο PDCCH, καθώς, από την άποψη της συσκευής, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός μηνύματος *corrupt*, του οποίου το CRC δεν θα ελεγχθεί, και ενός μηνύματος που προορίζεται για άλλη συσκευή. Σημειώστε ότι το RNTI δεν είναι απαραίτητο να είναι η ταυτότητα της συσκευής, το C-RNTI, αλλά μπορεί επίσης να είναι διαφορετικοί τύποι ομαδικών ή κοινών RNTIs, για παράδειγμα, για να υποδείξει σελοδοποίηση ή απάντηση τυχαίας πρόσβασης.

Η κωδικοποίηση καναλιού του PDCCH βασίζεται σε πολικούς κώδικες, μια σχετικά νέα μορφή κωδικοποίησης καναλιού. Η βασική ιδέα πίσω από τους πολικούς κώδικες είναι η μετατροπή πολλών περιπτώσεων του ραδιοκαναλιού σε ένα σύνολο καναλιών που είναι είτε χωρίς θόρυβο είτε

εντελώς θορυβώδη και στη συνέχεια μεταδίδουν τα bits πληροφορίας στα αθόρυβα κανάλια. Η αποκωδικοποίηση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, αλλά μια τυπική προσέγγιση είναι η χρήση διαδοχικής ακύρωσης και αποκωδικοποίησης λίστας. Η αποκωδικοποίηση λίστας χρησιμοποιεί τον CRC ως μέρος της διαδικασίας αποκωδικοποίησης, πράγμα που σημαίνει ότι οι δυνατότητες ανίχνευσης σφαλμάτων μειώνονται. Για παράδειγμα, η αποκωδικοποίηση λίστας μεγέθους οκτώ οδηγεί σε απώλεια τριών bit από την άποψη της ανίχνευσης σφαλμάτων, με αποτέλεσμα ο CRC 24 bit να παρέχει ικανότητες ανίχνευσης σφαλμάτων που αντιστοιχούν σε CRC 21 bit. Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για το μεγαλύτερο μέγεθος CRC σε σύγκριση με το LTE.

Σε αντίθεση με τους συνελκτικούς κώδικες που χρησιμοποιούνται στο LTE, οι οποίοι μπορούν να χειριστούν οποιονδήποτε αριθμό bit πληροφορίας, οι πολικοί κώδικες πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα έναν μέγιστο αριθμό bit. Στο NR, ο πολικός κώδικας έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει 512 κωδικοποιημένα bits (πριν από την προσαρμογή ρυθμού) στην καθοδική ζεύξη. Μπορούν να διαχειριστούν έως και 140 bits πληροφορίας, γεγονός που παρέχει επαρκές περιθώριο για μελλοντικές επεκτάσεις, καθώς το μέγεθος του ωφέλιμου φορτίου DCI στην έκδοση 15 είναι σημαντικά μικρότερο. Για να βοηθηθεί ο έγκαιρος τερματισμός της διαδικασίας αποκωδικοποίησης, ο CRC δεν επισυνάπτεται στο τέλος των bits πληροφορίας, αλλά εισάγεται με καταναμημένο τρόπο, μετά τον οποίο εφαρμόζεται ο κώδικας Polar. Ο πρόωρος τερματισμός μπορεί επίσης να επιτευχθεί με την εκμετάλλευση της μετρικής διαδρομής στον αποκωδικοποιητή.

Η αντιστοίχιση ρυθμού χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση του αριθμού των κωδικοποιημένων bits με τους διαθέσιμους πόρους για τη μετάδοση PDCCH. Αυτή είναι μια κάπως περίπλοκη διαδικασία και βασίζεται σε μια από τις διαδικασίες συντόμευσης, διάτρησης ή επανάληψης των κωδικοποιημένων bits μετά από παρεμβολή υπο-μπλοκ των 32 μπλοκ. Το σύνολο των κανόνων που επιλέγουν μεταξύ της συντόμευσης, της διάτρησης και της επανάληψης, καθώς και το πότε θα χρησιμοποιηθεί ποιο από τα σχήματα, έχει σχεδιαστεί για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης.

Τέλος, τα κωδικοποιημένα και προσαρμοσμένα στον ρυθμό bits κωδικοποιούνται, διαμορφώνονται με QPSK και αντιστοιχίζονται στα στοιχεία πόρων που χρησιμοποιούνται για το PDCCH, οι λεπτομέρειες των οποίων θα συζητηθούν παρακάτω. Κάθε PDCCH έχει το δικό του σήμα αναφοράς, πράγμα που σημαίνει ότι το PDCCH μπορεί να κάνει πλήρη χρήση της εγκατάστασης της κεραίας, για παράδειγμα, να διαμορφωθεί με δέσμη σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η πλήρης αλυσίδα επεξεργασίας του PDCCH απεικονίζεται στο Σχ. 10.2.

Η αντιστοίχιση του κωδικοποιημένου και διαμορφωμένου DCI σε στοιχεία πόρων υπόκειται σε μια ορισμένη δομή, η οποία βασίζεται σε *στοιχεία καναλιού ελέγχου* (CCE) και *ομάδες στοιχείων πόρων* (REG). Αν και τα ονόματα είναι δανεισμένα από το LTE, το μέγεθος των δύο διαφέρει από τα αντίστοιχα του LTE, όπως και η αντιστοίχιση CCE-σε-REG.

Ένα PDCCH μεταδίδεται χρησιμοποιώντας 1, 2, 4, 8 ή 16 συνεχόμενα στοιχεία καναλιού ελέγχου με τον αριθμό να είναι γνωστός ως *επίπεδο συνάθροισης*. Το στοιχείο καναλιού ελέγχου είναι η μονάδα στην οποία ορίζονται οι χώροι αναζήτησης για τυφλή αποκωδικοποίηση, όπως θα συζητηθεί στην *ενότητα 10.1.3*. Ένα στοιχείο καναλιού ελέγχου αποτελείται από έξι ομάδες στοιχείων πόρων, κάθε μία από τις οποίες ισούται με ένα μπλοκ πόρων σε ένα σύμβολο OFDM. Αφού ληφθεί υπόψη η επιβάρυνση DM-RS, υπάρχουν 54 στοιχεία πόρων (108 bits) διαθέσιμα για τη μετάδοση PDCCH σε ένα στοιχείο καναλιού ελέγχου.

Η αντιστοίχιση CCE-σε-REG μπορεί να είναι είτε διαπλεκόμενη είτε μη διαπλεκόμενη. Το κίνητρο για την ύπαρξη δύο διαφορετικών σχημάτων αντιστοίχισης είναι, παρόμοια με την περίπτωση του LTE EPDCCH, η δυνατότητα παροχής ποικιλομορφίας συχνότητας με τη χρήση ενός

χαρτογράφηση με διαπλεκόμενη διάταξη ή για να διευκολυνθεί ο συντονισμός παρεμβολών και η επιλεκτική μετάδοση συχνότητας των καναλιών ελέγχου με τη χρήση μη διαπλεκόμενης χαρτογράφησης. Οι λεπτομέρειες της χαρτογράφησης CCE-to-REG θα συζητηθούν στην επόμενη ενότητα ως μέρος της συνολικής δομής του CORESET.

10.1.2 ΣΥΝΟΛΟ ΠÓΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

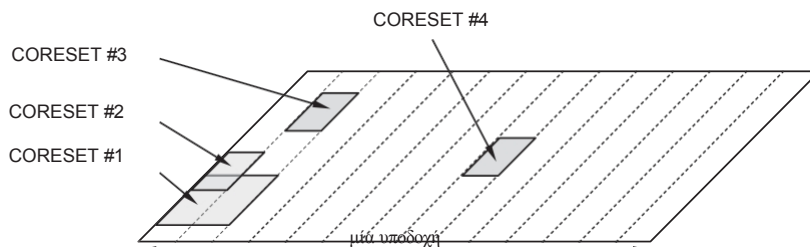
Κεντρική θέση στη σηματοδότηση ελέγχου καθοδικής ζεύξης στο NR κατέχει η έννοια των CORESETs. Ένα σύνολο πόρων ελέγχου είναι ένας πόρος χρόνου-συχνότητας στον οποίο η συσκευή προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει υπονήφια κανάλια ελέγχου χρησιμοποιώντας έναν ή περισσότερους χώρους αναζήτησης. Το μέγεθος και η θέση ενός CORESET στο πεδίο χρόνου-συχνότητας διαμορφώνεται ημιστικά από το δίκτυο και μπορεί έτσι να οριστεί να είναι μικρότερο από το εύρος ζώνης του φέροντος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο NR, καθώς ένα φέρον μπορεί να είναι πολύ ευρύ, έως και 400 MHz, και δεν είναι λογικό να υποθέσουμε ότι όλες οι συσκευές μπορούν να λάβουν ένα τόσο ευρύ εύρος ζώνης.

Στο LTE, η έννοια του CORESET δεν υπάρχει ρητά. Αντ' αυτού, η σηματοδότηση ελέγχου κάτω ζεύξης στο LTE χρησιμοποιεί το πλήρες εύρος ζώνης του φέροντος στα πρώτα 1-3 σύμβολα OFDM (τέσσερα για την πιο στενοζωνική περίπτωση). Αυτό είναι γνωστό ως περιοχή ελέγχου στο LTE και κατ' αρχήν αυτή η περιοχή ελέγχου θα αντιστοιχούσε στο "LTE CORESET", εάν είχε χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος. Η ύπαρξη των καναλιών ελέγχου που καλύπτουν όλο το εύρος ζώνης φέροντος είχε ως κίνητρο την επιθυμία για ποικιλομορφία συχνοτήτων και το γεγονός ότι όλες οι συσκευές LTE υποστηρίζουν το πλήρες εύρος ζώνης φέροντος των 20 MHz (τουλάχιστον κατά τη στιγμή του προσδιορισμού της έκδοσης 8). Ωστόσο, σε μεταγενέστερες εκδόσεις LTE αυτό οδήγησε σε επιπλοκές κατά την εισαγωγή υποστήριξης για συσκευές που δεν υποστηρίζουν το πλήρες εύρος ζώνης φορέα, για παράδειγμα, οι συσκευές eMTC που εισήχθησαν στην έκδοση

12. Ένα άλλο μειονέκτημα της προσέγγισης LTE είναι η αδυναμία χειρισμού του συντονισμού παρεμβολών στο πεδίο της συχνότητας μεταξύ των κυττάρων για τα κανάλια ελέγχου της καθοδικής ζεύξης. Σε κάποιο βαθμό, αυτά τα μειονεκτήματα με το σχεδιασμό του καναλιού ελέγχου LTE αντιμετωπίστηκαν με την εισαγωγή του EPDCCH στην έκδοση 11, αλλά το χαρακτηριστικό EPDCCH δεν έχει μέχρι στιγμής αναπτυχθεί ευρέως στην πράξη, καθώς ένα δίκτυο LTE πρέπει ακόμη να παρέχει υποστήριξη PDCCH για αρχική πρόσβαση και να χειρίζεται συσκευές LTE που δεν έχουν δυνατότητα EPDCCH. Ως εκ τούτου, στο NR χρησιμοποιείται εξαρχής μια πιο ευέλικτη δομή.

Ένα CORESET μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε θέση μέσα σε μια σχισμή και οπουδήποτε στην περιοχή συχνοτήτων του φέροντος (βλέπε Σχ. 10.3). Ωστόσο, μια συσκευή δεν αναμένεται να χειρίζεται CORESETs εκτός του ενεργού τμήματος εύρους ζώνης της. Ο λόγος για τη διαμόρφωση των CORESETs σε επίπεδο κυνέλης και όχι ανά τμήμα εύρους ζώνης είναι η διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης των CORESETs μεταξύ τμημάτων εύρους ζώνης, για παράδειγμα, κατά τη λειτουργία με προσαρμογή εύρους ζώνης, όπως αναφέρεται στην [ενότητα 14.1.1](#).

Το πρώτο CORESET, CORESET 0, παρέχεται από το κύριο μπλοκ πληροφοριών (MIB) ως μέρος της διαμόρφωσης του αρχικού τμήματος εύρους ζώνης, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνει τις υπόλοιπες πληροφορίες συστήματος και πρόσθετες πληροφορίες διαμόρφωσης από το δίκτυο. Μετά την εγκατάσταση της σύνδεσης, μια συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί με πολλαπλά, ενδεχομένως επικαλυπτόμενα, CORESETs, εκτός από τη χρήση σηματοδότησης RRC.



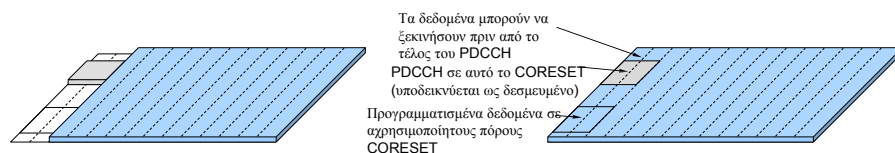
ΣΧΗΜΑ 10.3

Παραδείγματα διαμορφώσεων CORESET.

Στο πεδίο του χρόνου, ένα CORESET μπορεί να έχει διάρκεια έως και τρία σύμβολα OFDM και να βρίσκεται οπουδήποτε μέσα σε μια σχισμή, αν και ένα κοινό σενάριο, κατάλληλο για σενάρια κίνησης όπου η απόφαση χρονοπρογραμματισμού λαμβάνεται μία φορά ανά σχισμή, είναι να τοποθετείται το CORESET στην αρχή της σχισμής. Αυτό είναι παρόμοιο με την κατάσταση στο LTE με κανάλια ελέγχου στην αρχή κάθε υποπλαισίου LTE. Ωστόσο, η διαμόρφωση ενός CORESET σε άλλες χρονικές στιγμές μπορεί να είναι χρήσιμη, για παράδειγμα για την επίτευξη πολύ χαμηλής καθυστέρησης για μεταδόσεις που καταλαμβάνουν μόνο μερικά σύμβολα OFDM χωρίς να περιμένουν την έναρξη της επόμενης σχισμής. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι ένα CORESET ορίζεται από τη σκοπιά της συσκευής και υποδεικνύει μόνο το σημείο όπου μια συσκευή μπορεί να λαμβάνει μεταδόσεις PDCCH. Δεν λέει τίποτα σχετικά με το αν ο gNB μεταδίδει πραγματικά ένα PDCCH ή όχι.

Ανάλογα με το πού βρίσκονται τα DM-RS με εμπρόσθιο φορτίο για το PDSCH, στο τρίτο ή τέταρτο σύμβολο OFDM μιας σχισμής (βλ. ενότητα 9.11.1), η μέγιστη διάρκεια για ένα CORESET είναι δύο ή τρία σύμβολα OFDM. Αυτό αιτιολογείται από την τυπική περίπτωση εντοπισμού του CORESET πριν από την έναρξη των σημάτων αναφοράς καθοδικής ζεύξης και των σχετικών δεδομένων. Στο πεδίο της συχνότητας, ένα CORESET ορίζεται σε πολλαπλάσια των έξι μπλοκ πόρων μέχρι το εύρος ζώνης του φέροντος.

Σε αντίθεση με το LTE, όπου η περιοχή ελέγχου μπορεί να μεταβάλλεται δυναμικά σε μήκος, όπως υποδεικνύεται από ένα ειδικό κανάλι ελέγχου (το PCFICH), ένα CORESET στο NR έχει σταθερό μέγεθος. Αυτό είναι επωφελές από πλευράς υλοποίησης, τόσο για τη συσκευή όσο και για το δίκτυο. Από την πλευρά της συσκευής, μια υλοποίηση με αγωγούς είναι πιο απλή αν η συσκευή μπορεί να αρχίσει απευθείας να επεξεργάζεται το PDCCH χωρίς να χρειάζεται πρώτα να αποκωδικοποιήσει ένα άλλο κανάλι όπως το PCFICH στο LTE. Η ύπαρξη μιας βελτιωμένης και φιλικής προς την υλοποίηση δομής του PDCCH είναι σημαντική για την υλοποίηση της πολύ χαμηλής καθυστέρησης που είναι δυνατή στο NR. Ωστόσο, από άποψη φασματικής απόδοσης, είναι επωφελές εάν οι πόροι μπορούν να μοιράζονται εύελικτα μεταξύ ελέγχου και δεδομένων με δυναμικό τρόπο. Ως εκ τούτου, το NR παρέχει τη δυνατότητα έναρξης των δεδομένων PDSCH πριν από το τέλος ενός CORESET. Είναι επίσης δυνατό, για μια δεδομένη συσκευή, να επαναχρησιμοποιηθούν αχρησιμοποίητοι πόροι CORESET, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 10.4. Για το χειρισμό αυτό χρησιμοποιείται ο γενικός μηχανισμός των δεσμευμένων πόρων (βλ. ενότητα 9.10). Διατηρητέοι πόροι



ΣΧΗΜΑ 10.4

Καμία επαναχρησιμοποίηση (αριστερά) και επαναχρησιμοποίηση (δεξιά) των πόρων CORESET για τη μετάδοση δεδομένων (η συσκευή έχει διαμορφωθεί με δύο CORESET σε αυτό το παράδειγμα).

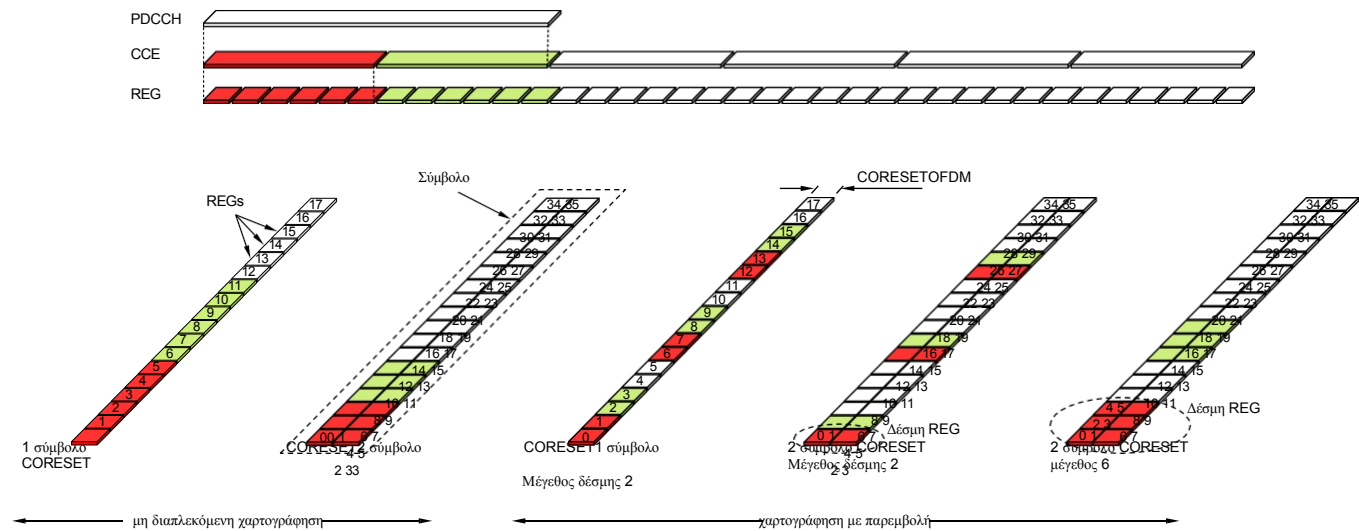
οι πόροι που επικαλύπτονται με το CORESET διαμορφώνονται και οι πληροφορίες στο DCI υποδεικνύουν στη συσκευή εάν οι δεσμευμένοι πόροι είναι χρησιμοποιήσιμοι από το PDSCH ή όχι. Εάν υποδεικνύονται ως δεσμευμένοι, το PDSCH προσαρμόζεται με ρυθμό γύρω από τους δεσμευμένους πόρους που επικαλύπτονται με το CORESET, και εάν οι πόροι υποδεικνύονται ως διαθέσιμοι, το PDSCH χρησιμοποιεί τους δεσμευμένους πόρους για δεδομένα εκτός από τους πόρους που χρησιμοποιούνται από το PDCCH στο οποίο η συσκευή έλαβε το DCI που προγραμματίζει το PDSCH.

Για κάθε CORESET υπάρχει μια σχετική αντιστοίχιση CCE-σε-REG, μια αντιστοίχιση που περιγράφεται με τον όρο REG bundle. Μια δέσμη REG είναι ένα σύνολο REGs στα οποία η συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι η προκωδικοποίηση είναι σταθερή. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της απόδοσης εκτίμησης καναλιού με παρόμοιο τρόπο όπως η δέσμη μπλοκ πόρων για το PDSCH.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αντιστοίχιση CCE-σε-REG μπορεί να είναι είτε διαπλεκόμενη είτε μη διαπλεκόμενη, ανάλογα με το αν είναι επιθυμητή η μετάδοση με ποικιλία συχνотήτων ή η μετάδοση με επιλεκτική συχνότητα. Υπάρχει μόνο μία χαρτογράφηση CCE-to-REG για ένα δεδομένο CORESET, αλλά δεδομένου ότι η χαρτογράφηση είναι ιδιότητα του CORESET, πολλά CORESET μπορούν να διαμορφωθούν με διαφορετικές χαρτογραφήσεις, πράγμα που μπορεί να είναι χρήσιμο. Για παράδειγμα, ένα ή περισσότερα CORESETs διαμορφωμένα με μη διαπλεκόμενη χαρτογράφηση για να επωφεληθούν από τον χρονοπρογραμματισμό που εξαρτάται από τη συχνότητα, και ένα ή περισσότερα διαμορφωμένα με διαπλεκόμενη χαρτογράφηση για να λειτουργήσουν ως εφεδρεία σε περίπτωση που η ανατροφοδότηση κατάστασης καναλιού καταστεί αναξιόπιστη λόγω της ταχείας κίνησης της συσκευής.

Η μη διαπλεκόμενη αντιστοίχιση είναι απλή. Το μέγεθος δέσμης REG είναι έξι για αυτή την περίπτωση, δηλαδή η συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι η προκωδικοποίηση είναι σταθερή σε ολόκληρο το CCE. Διαδοχικές δέσμες έξι REG χρησιμοποιούνται για να σχηματίσουν ένα CCE.

Η περίπτωση των διαπλεκόμενων είναι λίγο πιο περίπλοκη. Σε αυτή την περίπτωση, το μέγεθος της δέσμης REG μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ δύο εναλλακτικών λύσεων. Η μία εναλλακτική είναι έξι, που ισχύει για όλες τις διάρκειες CORESET, και η άλλη εναλλακτική είναι ανάλογα με τη διάρκεια CORESET, δύο ή τρεις. Για διάρκεια ενός ή δύο συμβόλων OFDM, το μέγεθος δέσμης μπορεί να είναι δύο ή έξι, και για διάρκεια τριών συμβόλων OFDM, το μέγεθος δέσμης μπορεί να είναι τρία ή έξι. Στην περίπτωση διαπλεκόμενου συστήματος, οι δέσμες REG που αποτελούν ένα CCE λαμβάνονται με τη χρήση ενός διαπλεκόμενου συστήματος μπλοκ για την εξάπλωση των διαφορετικών δεσμών REG στη συχνότητα, επιτυγχάνοντας έτσι ποικιλομορφία συχνότητας. Ο αριθμός των σειρών στον block interleaver είναι διαμορφώσιμος για να χειρίζεται διαφορετικά σεσνάρια ανάπτυξης (Σχ. 10.5).



ΣΧΗΜΑ 10.5

Παραδείγματα αντιστοίχισης CCE-σε-REG.

Ως μέρος της διαδικασίας λήψης PDCCH, η συσκευή πρέπει να σχηματίζει μια εκτίμηση καναλιού χρησιμοποιώντας τα σήματα αναφοράς που σχετίζονται με τον υποψήφιο PDCCH που αποκωδικοποιείται. Για το PDCCH χρησιμοποιείται μια θύρα μίας κεραίας, δηλαδή, οποιοδήποτε σχήμα MIMO πολλαπλών χρηστών ή ποικιλομορφίας εκπομπής αντιμετωπίζεται με διαφανή για τη συσκευή τρόπο.

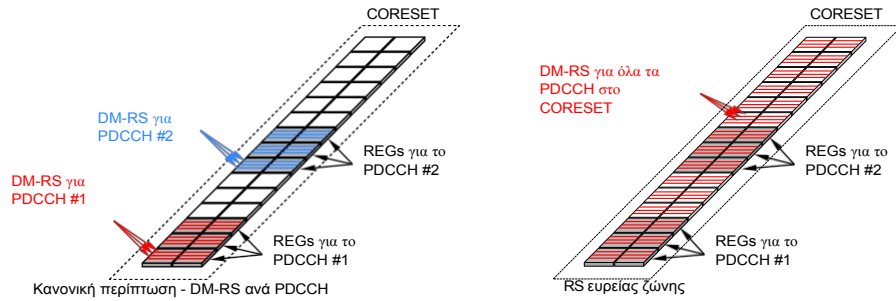
Το PDCCH έχει τα δικά του σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης, με βάση τον ίδιο τύπο ψευδο-τυχαίας ακολουθίας όπως το PDSCH - η ψευδο-τυχαία ακολουθία παράγεται σε όλα τα κοινά μπλοκ πόρων στο πεδίο της συχνότητας, αλλά μεταδίδεται μόνο στα μπλοκ πόρων που χρησιμοποιούνται για το PDCCH (με μία εξαίρεση όπως αναλύεται παρακάτω). Ωστόσο, κατά την αρχική πρόσβαση, η θέση για τα κοινά μπλοκ πόρων δεν είναι ακόμη γνωστή, καθώς σηματοδοτείται ως μέρος της πληροφορίας του συστήματος. Ως εκ τούτου, για το CORESET 0 που διαμορφώνεται από το PBCH, η ακολουθία παράγεται ξεκινώντας από το πρώτο μπλοκ πόρων στο CORESET αντί αυτού.

Τα σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης που είναι ειδικά για έναν δεδομένο υποψήφιο PDCCH αντιστοιχίζονται σε κάθε τέταρτη υποφέρουσα σε μια ομάδα στοιχείων πόρων, δηλαδή η επιβάρυνση του σήματος αναφοράς είναι 1/4. Αυτό είναι ένα πιο πυκνό μοτίβο σήματος αναφοράς από ό,τι στο LTE, το οποίο χρησιμοποιεί ένα overhead σήματος αναφοράς 1/6, αλλά στο LTE η συσκευή μπορεί να παρεμβάλλει εκτιμήσεις καναλιού στο χρόνο και τη συχνότητα ως συνέπεια του ότι το LTE χρησιμοποιεί ένα κυτταρικό σήμα αναφοράς κοινό για όλες τις συσκευές και παρόν, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιείται μετάδοση καναλιού ελέγχου ή όχι. Η χρήση ενός αποκλειστικού σήματος αναφοράς ανά υποψήφιο PDCCH είναι εωφελής, παρά το ελαφρώς υψηλότερο overhead, καθώς επιτρέπει διαφορετικούς τύπους διαφανούς διαμόρφωσης δέσμης για τις συσκευές. Με τη χρήση ενός καναλιού ελέγχου με διαμόρφωση δέσμης, η κάλυψη και η απόδοση μπορούν να βελτιωθούν σε σύγκριση με τα μη διαμορφωμένα κανάλια ελέγχου στο LTE.¹ Αυτό αποτελεί ουσιαστικό μέρος του σχεδιασμού του NR με επίκεντρο τη δέσμη.

Κατά την προσπάθεια αποκωδικοποίησης ενός συγκεκριμένου υποψήφιου PDCCH που καταλαμβάνει ένα συγκεκριμένο σύνολο CCEs, η συσκευή μπορεί να υπολογίσει τις δέσμες REG που αποτελούν τον υποψήφιο PDCCH. Η εκτίμηση καναλιού πρέπει να εκτελείται ανά δέσμη REG, καθώς το δίκτυο μπορεί να αλλάξει την προκωδικοποίηση σε όλες τις δέσμες REG. Σε γενικές γραμμές, αυτό οδηγεί σε επαρκώς ακριβείς εκτιμήσεις καναλιού για καλή απόδοση του PDCCH. Ωστόσο, υπάρχει επίσης η δυνατότητα να διαμορφωθεί η συσκευή ώστε να υποθέτει την ίδια προκωδικοποίηση σε όλα τα συνοριακά μπλοκ πόρων σε ένα CORESET, επιτρέποντας έτσι στη συσκευή να κάνει παρεμβολή στο πεδίο της συχνότητας των εκτιμήσεων καναλιού. Αυτό συνεπάγεται επίσης ότι η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί σήματα αναφοράς εκτός του PDCCH που προσπαθεί να ανιχνεύσει, τα οποία μερικές φορές αναφέρονται ως σήματα αναφοράς ευρείας ζώνης (βλέπε Σχ. 10.6 για μια απεικόνιση). Κατά μία έννοια, αυτό δίνει τη δυνατότητα μερικής μίμησης των σημάτων αναφοράς LTE που αφορούν συγκεκριμένες κυψέλες στο πεδίο της συχνότητας, φυσικά με έναν αντίστοιχο περιορισμό όσον αφορά τις δυνατότητες διαμόρφωσης δέσμης.

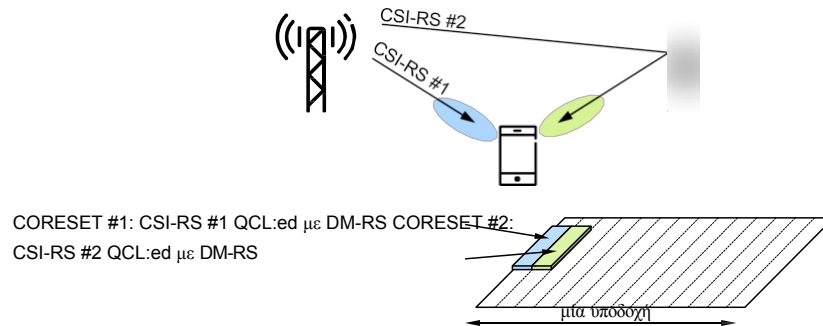
Σχετικές με την εκτίμηση του καναλιού είναι, όπως έχει συζητηθεί για άλλα κανάλια, οι σχέσεις οιονεί εντοπισμού που ισχύουν για τα σήματα αναφοράς. Εάν η συσκευή γνωρίζει ότι δύο σήματα αναφοράς είναι οιονεί-συγκεντρωμένα, η γνώση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της εκτίμησης του καναλιού και, πιο σημαντικό για το PDCCH, για τη διαχείριση διαφορετικών ακτίνων λήψης στη συσκευή (βλέπε κεφάλαιο 12 για μια

¹Το LTE EPDCCH εισήγαγε σήματα αναφοράς για συγκεκριμένες συσκευές, προκειμένου να επιτρέψει τη διαμόρφωση δέσμης.



ΣΧΗΜΑ 10.6

Κανονική δομή RS (αριστερά) και ευρυζωνική δομή RS (δεξιά).



ΣΧΗΜΑ 10.7

Παράδειγμα σχέσης QCL για τη διαχείριση δέσμης PDCCH.

λεπτομερής συζήτηση σχετικά με τη διαχείριση της δέσμης και τον χωρικό οιονεί εντοπισμό). Για το χειρισμό αυτό, κάθε CORESET μπορεί να διαμορφωθεί με μια κατάσταση *διαμόρφωσης μετάδοσης* (TCI), δηλαδή παρέχοντας πληροφορίες για τις θύρες κεραίας με τις οποίες οι θύρες κεραίας PDCCH είναι οιονεί εντοπισμένες. Εάν η συσκευή είναι ένα ορισμένο CORESET χωρικά τοποθετημένο με ένα ορισμένο CSI-RS, η συσκευή μπορεί να καθορίσει ποια λήψη είναι κατάλληλη όταν επιχειρεί να λάβει PDCCH σε αυτό το CORESET, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 10.7. Σε αυτό το παράδειγμα, έχουν διαμορφωθεί δύο CORESETs στη συσκευή, ένα CORESET με χωρική QCL μεταξύ DM-RS και CSI-RS #1, και ένα CORESET με χωρική QCL μεταξύ DM-RS και CSI-RS #2. Με βάση τις μετρήσεις CSI-RS, η συσκευή έχει καθορίσει την καλύτερη δέσμη λήψης για κάθε ένα από τα δύο CSI-RS:es. Κατά την παρακολούθηση του CORESET #1 για πιθανές μεταδόσεις PDCCH, η συσκευή γνωρίζει τη σχέση χωρικού QCL και χρησιμοποιεί την κατάλληλη δέσμη λήψης (ομοίως για το CORESET #2). Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή μπορεί να χειριστεί πολλαπλές δέσμες λήψης ως μέρος του πλαισίου τυφλής αποκωδικοποίησης.

Εάν δεν έχει διαμορφωθεί οιονεί εντοπισμός για ένα CORESET, η συσκευή θεωρεί ότι οι υποψήφιοι PDCCH είναι οιονεί εντοπισμένοι με το μπλοκ SS όσον αφορά τη διασπορά καθυστέρησης, τη διασπορά Doppler, τη μετατόπιση Doppler, τη μέση καθυστέρηση και τις χωρικές παραμέτρους Rx. Αυτή είναι μια λογική υπόθεση, καθώς η συσκευή ήταν σε θέση να λάβει και να αποκωδικοποιήσει το PBCH προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα.

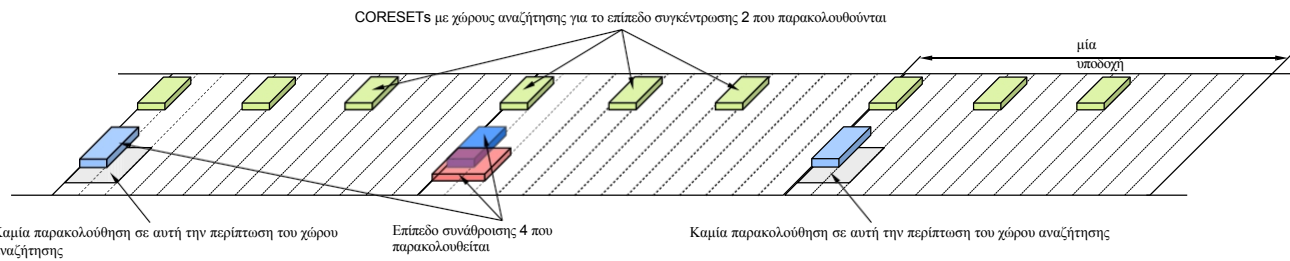
10.1.3 ΤΥΦΛΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Όπως περιγράφεται παραπάνω, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μορφές DCI για μετάδοση σε ένα PDCCH και η μορφή που χρησιμοποιείται είναι εκ των προτέρων άγνωστη στη συσκευή. Επομένως, η συσκευή πρέπει να ανιχνεύσει τυφλά τη μορφή DCI. Στο LTE, η μορφή ήταν στενά συνδεδεμένη με το μέγεθος DCI και η παρακολούθηση για μια συγκεκριμένη μορφή DCI στις περισσότερες περιπτώσεις συνεπαγόταν την παρακολούθηση για ένα νέο μέγεθος DCI.

Στην NR, η σύζευξη μεταξύ των μορφών DCI και των μεγεθών DCI είναι λιγότερο έντονη. Διαφορετικά φορμά θα μπορούσαν να έχουν διαφορετικά μεγέθη DCI, αλλά πολλά φορμά μοιράζονται το ίδιο μέγεθος DCI. Αυτό επιτρέπει την προσθήκη περισσότερων μορφών στο μέλλον χωρίς να αυξάνεται ο αριθμός των τυφλών αποκωδικοποιήσεων. Μια συσκευή NR πρέπει να παρακολουθεί έως και τέσσερα διαφορετικά μεγέθη DCI: ένα μέγεθος που χρησιμοποιείται για τα φορμά DCI εφεδρείας, ένα για τις αναθέσεις χρονοπρογραμματισμού κατερχόμενης ζεύξης και (εκτός αν τα φορμά ανερχόμενης ζεύξης που δεν είναι εφεδρείας είναι ευθυγραμμισμένα με το μέγεθος) ένα για τις αναθέσεις χρονοπρογραμματισμού ανερχόμενης ζεύξης. Επιπλέον, μια συσκευή μπορεί να χρειάζεται να παρακολουθεί την ένδειξη μορφής υποδοχής και την ένδειξη προαίρεσης χρησιμοποιώντας ένα τέταρτο μέγεθος, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Η δομή CCE που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα βοηθά στη μείωση του αριθμού των προσπαθειών τυφλής αποκωδικοποίησης, αλλά δεν είναι επαρκής. Ως εκ τούτου, απαιτείται η ύπαρξη μηχανισμών για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων PDCCH που πρέπει να παρακολουθεί η συσκευή. Σαφώς, από άποψη χρονοπρογραμματισμού, οι περιορισμοί στις επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις είναι ανεπιθύμητοι, καθώς μπορεί να μειώσουν την *ε ν ε λ ι ξ ί α* χρονοπρογραμματισμού και να απαιτήσουν πρόσθετη επεξεργασία στην πλευρά του πομπού. Ταυτόχρονα, η απαίτηση από τη συσκευή να παρακολουθεί όλες τις πιθανές συσσωρεύσεις CCE σε όλα τα διαμορφωμένα CORESET δεν είναι ελκυστική από άποψη πολυπλοκότητας της συσκευής. Για να επιβληθούν όσο το δυνατόν λιγότεροι περιορισμοί στον χρονοπρογραμματιστή και ταυτόχρονα να περιοριστεί ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών τυφλής αποκωδικοποίησης στη συσκευή, το NR ορίζει τους λεγόμενους *χώρους αναζήτησης*. Ένας χώρος αναζήτησης είναι ένα σύνολο υποψηφίων καναλιών ελέγχου που σχηματίζονται από CCEs σε ένα δεδομένο επίπεδο συνάθροισης, τα οποία η συσκευή υποτίθεται ότι προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει. Καθώς υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα συνάθροισης, μια συσκευή μπορεί να έχει πολλαπλούς χώρους αναζήτησης. Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλοί χώροι αναζήτησης που χρησιμοποιούν το ίδιο CORESET και, όπως έχει ήδη περιγραφεί, μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά CORESET διαμορφωμένα για μια συσκευή. Μια συσκευή δεν υποτίθεται για PDCCH εκτός του ενεργού τμήματος εύρους ζώνης της, το οποίο προκύπτει από το γενικό σκοπό ενός τμήματος εύρους ζώνης. Επιπλέον, το παράδειγμα παρακολούθησης ενός χώρου αναζήτησης είναι διαμορφώσιμο, όπως απεικονίζεται στο [Σχ. 10.8](#).

Σε μια διαμορφωμένη περίπτωση παρακολούθησης για έναν χώρο αναζήτησης, οι συσκευές θα προσπαθήσουν να αποκωδικοποιήσουν τα υποψήφια PDCCH για τον εν λόγω χώρο αναζήτησης. Μπορούν να διαμορφωθούν πέντε διαφορετικά επίπεδα συνάθροισης που αντιστοιχούν σε 1, 2, 4, 8 και 16 CCEs, αντίστοιχα. Το υψηλότερο επίπεδο συνάθροισης, 16, δεν υποστηρίζεται στο LTE και ήταν



ΣΧΗΜΑ 10.8

Παράδειγμα διαμόρφωσης παρακολούθησης PDCCH.

προστίθεται στο NR σε περίπτωση ακραίων απαιτήσεων κάλυψης. Ο αριθμός των υποψηφίων PDCCH μπορεί να διαμορφωθεί ανά χώρο αναζήτησης (και συνεπώς ανά επίπεδο συνάθροισης). Ως εκ τούτου, το NR διαθέτει έναν πιο ευέλικτο τρόπο για τη δαπάνη των προσπαθειών τυφλής αποκωδικοποίησης σε όλα τα επίπεδα συνάθροισης σε σχέση με το LTE, όπου ο αριθμός των τυφλών αποκωδικοποιήσεων σε κάθε επίπεδο συνάθροισης ήταν σταθερός. Αυτό έχει ως κίνητρο το ευρύτερο φάσμα εφαρμογών που αναμένεται για το NR. Για παράδειγμα, σε ένα σενάριο μικρών κυψελών μπορεί να μη χρησιμοποιούνται τα υψηλότερα επίπεδα συνάθροισης και είναι προτιμότερο να δαπανηθεί ο περιορισμένος αριθμός προσπαθειών τυφλής αποκωδικοποίησης για τον οποίο έχει διαστασιολογηθεί η συσκευή στα χαμηλότερα επίπεδα συνάθροισης παρά σε τυφλή αποκωδικοποίηση σε ένα επίπεδο συνάθροισης που δεν χρησιμοποιείται ποτέ.

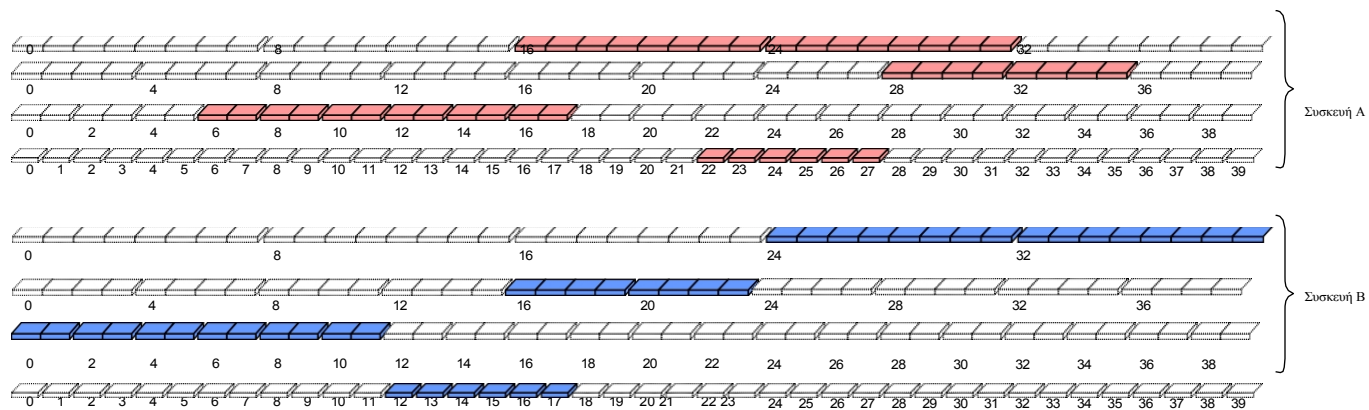
Κατά την απόπειρα αποκωδικοποίησης ενός υποψηφίου PDCCH, το περιεχόμενο του καναλιού ελέγχου δηλώνεται ως έγκυρο για τη συγκεκριμένη συσκευή, εάν ο έλεγχος CRC και η συσκευή προβεί στην επεξεργασία των πληροφοριών (ανάθεση χρονοπρογραμματισμού, επιχορήγηση χρονοπρογραμματισμού κ.λπ.). Εάν το CRC δεν ελέγχει, οι πληροφορίες είτε υπόκεινται σε μη διορθώσιμα σφάλματα μετάδοσης είτε προορίζονται για άλλη συσκευή και σε κάθε περίπτωση η συσκευή αγνοεί την εν λόγω μετάδοση PDCCH.

Το δίκτυο μπορεί να απευθυνθεί σε μια συσκευή μόνο εάν οι πληροφορίες ελέγχου μεταδίδονται σε ένα PDCCH που σχηματίζεται από τα CCEs σε έναν από τους χώρους αναζήτησης της συσκευής. Για παράδειγμα, η συσκευή A στο Σχ. 10.9 δεν μπορεί να απευθυνθεί σε ένα PDCCH που αρχίζει από τον αριθμό CCE 20, ενώ η συσκευή B μπορεί. Επιπλέον, εάν η συσκευή A χρησιμοποιεί τα CCEs 16-23, η συσκευή B δεν μπορεί να απευθυνθεί στο επίπεδο συνάθροισης 4, καθώς όλα τα CCEs στο χώρο αναζήτησης του επιπέδου 4 είναι μπλοκαρισμένα από τη χρήση για άλλες συσκευές. Από αυτό γίνεται διαισθητικά κατανοητό ότι για την αποτελεσματική χρήση των CCEs στο σύστημα, οι χώροι αναζήτησης θα πρέπει να διαφέρουν μεταξύ των συσκευών. Κάθε συσκευή στο σύστημα μπορεί επομένως να έχει διαμορφώσει έναν ή περισσότερους χώρους αναζήτησης *ειδικά για κάθε συσκευή*. Καθώς ένας χώρος αναζήτησης ειδικά για τη συσκευή είναι συνήθως μικρότερος από τον αριθμό των PDCCHs που θα μπορούσε να μεταδώσει το δίκτυο στο αντίστοιχο επίπεδο συνάθροισης, πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός που να καθορίζει το σύνολο των CCEs σε έναν χώρο αναζήτησης ειδικά για τη συσκευή.

Μια δυνατότητα θα ήταν να αφήσουμε το δίκτυο να διαμορφώσει τον χώρο αναζήτησης για κάθε συσκευή, όπως διαμορφώνονται τα CORESET. Ωστόσο, αυτό θα απαιτούσε ρητή σηματοδότηση σε κάθε συσκευή και ενδεχομένως επαναδιαμόρφωση κατά την παράδοση. Αντ' αυτού, οι χώροι αναζήτησης συγκεκριμένης συσκευής για το PDCCH ορίζονται χωρίς ρητή σηματοδότηση μέσω μιας συνάρτησης της ταυτότητας της συσκευής που είναι μοναδική στην κυψέλη, δηλαδή του C-RNTI. Επιπλέον, το σύνολο των CCEs που πρέπει να παρακολουθεί η συσκευή για ένα συγκεκριμένο επίπεδο συνάθροισης μεταβάλλεται επίσης ως συνάρτηση του χρόνου για να αποφεύγεται το συνεχές μπλοκάρισμα δύο συσκευών μεταξύ τους. Εάν συγκρουστούν σε μια χρονική στιγμή, δεν είναι πιθανό να συγκρουστούν στην επόμενη χρονική στιγμή. Σε κάθε ένα από αυτά τα διαστήματα αναζήτησης, η συσκευή προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τα PDCCH χρησιμοποιώντας την ταυτότητα C-RNTI που αφορά τη συσκευή.² Εάν βρεθούν έγκυρες πληροφορίες ελέγχου, για παράδειγμα, μια παραχώρηση χρονοπρογραμματισμού, η συσκευή ενεργεί ανάλογα.

Ωστόσο, υπάρχουν επίσης πληροφορίες που προορίζονται για μια ομάδα συσκευών. Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαδικασίας τυχαίας πρόσβασης, είναι απαραίτητη η μετάδοση

²Μερικές φορές υπάρχει μια πρόσθετη ταυτότητα συγκεκριμένης συσκευής, το CS-RNTI, που χρησιμοποιείται για ημ-συνεχή χρονοπρογραμματισμό, όπως αναλύεται στο κεφάλαιο 14.



ΣΧΗΜΑ 10.9

Παράδειγμα χώρων αναζήτησης για δύο διαφορετικές συσκευές.

πληροφορίες σε μια συσκευή πριν της αποδοθεί μια μοναδική ταυτότητα. Αυτά τα μηνύματα προγραμματίζονται με διαφορετικά προκαθορισμένα RNTIs, για παράδειγμα, το SI-RNTI για τον προγραμματισμό πληροφοριών συστήματος, το P-RNTI μετάδοσης ενός μηνύματος σελιδοποίησης, το RA-RNTI για τη μετάδοση της τυχαίας πρόσβασης και το TPC-RNTI για την απόκριση ελέγχου ισχύος ανερχόμενης ζεύξης. Άλλα παραδείγματα είναι το INT-RNTI που χρησιμοποιείται για την ένδειξη προαίρεσης και το SFI-RNTI που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών που σχετίζονται με τη σχισμή. Αυτοί οι τύποι πληροφοριών δεν μπορούν να βασίζονται σε ένα χώρο αναζήτησης ειδικά για τη συσκευή, καθώς διαφορετικές συσκευές θα παρακολουθούν διαφορετικά CCEs παρά το γεγονός ότι το μήνυμα προορίζεται για όλες. Ως εκ τούτου, το NR ορίζει επίσης *κοινούς χώρους αναζήτησης*.³ Ένας κοινός χώρος αναζήτησης είναι παρόμοιος στη δομή με έναν χώρο αναζήτησης για συγκεκριμένες συσκευές, με τη διαφορά ότι το σύνολο των CCEs είναι προκαθορισμένο και συνεπώς γνωστό σε όλες τις συσκευές, ανεξάρτητα από τη δική τους ταυτότητα.

Ο αριθμός των προσπαθειών τυφλής αποκωδικοποίησης εξαρτάται από την απόσταση των υποφερόντων (και συνεπώς από τη διάρκεια της σχισμής). Για απόσταση υποφερόντων 15/30/60/120 kHz, μπορούν να υποστηριχθούν έως και 44/36/22/20 τυφλές προσπάθειες αποκωδικοποίησης ανά σχισμή σε όλα τα μεγέθη φορτίου DCI - ένας αριθμός που επιλέχθηκε για να προσφέρει μια καλή αντιστάθμιση μεταξύ πολυπλοκότητας της συσκευής και ευελιξίας χρονοπρογραμματισμού. Ωστόσο, ο αριθμός των τυφλών αποκωδικοποιήσεων δεν είναι το μόνο μέτρο της πολυπλοκότητας, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εκτίμηση του καναλιού. Ο αριθμός των εκτιμήσεων καναλιού για αποστάσεις υποφερόντων 15/30/60/120 kHz έχει περιοριστεί σε 56/56/48/32 CCEs σε όλα τα CORESETs σε μια σχισμή. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, ο αριθμός των υπονήγιων PDCCH μπορεί να περιορίζεται είτε από τον αριθμό των τυφλών αποκωδικοποιήσεων, είτε από τον αριθμό των εκτιμήσεων καναλιού. Τέλος, για να περιοριστεί η πολυπλοκότητα της συσκευής, ορίζεται ένας προϋπολογισμός μεγέθους DCI "3 1 1", που σημαίνει ότι μια συσκευή παρακολουθεί το πολύ τρία διαφορετικά μεγέθη DCI χρησιμοποιώντας το C-RNTI (και συνεπώς είναι χρονικά κρίσιμο) και ένα μέγεθος DCI χρησιμοποιώντας άλλα RNTIs (και συνεπώς λιγότερο χρονικά κρίσιμο).

Στην περίπτωση της συνάθροισης φορέων, η γενική λειτουργία τυφλής αποκωδικοποίησης που περιγράφεται παραπάνω εφαρμόζεται ανά συνιστώσα φορέα. Ο συνολικός αριθμός των εκτιμήσεων καναλιού και των προσπαθειών τυφλής αποκωδικοποίησης αυξάνεται σε σύγκριση με την περίπτωση ενός φορέα, αλλά όχι σε άμεση αναλογία με τον αριθμό των αθροισμένων φορέων.

10.1.4 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ DOWNLINK-DCI FORMATS 1-0 ΚΑΙ 1-1

Έχοντας περιγράψει τη μετάδοση του DCI στο PDCCH, μπορεί να συζητηθεί το λεπτομερές περιεχόμενο των πληροφοριών ελέγχου, ξεκινώντας με τις αναθέσεις χρονοπρογραμματισμού καθοδικής ζεύξης. Οι εκχωρήσεις χρονοπρογραμματισμού κάτω ζεύξης χρησιμοποιούν τη μορφή DCI 1-1, τη μη εφεδρική μορφή, ή τη μορφή DCI 1-0, επίσης γνωστή ως εφεδρική μορφή.

Η μορφή 1-1 χωρίς αναδίπλωση υποστηρίζει όλα τα χαρακτηριστικά NR. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχουν ρυθμιστεί στο σύστημα, ορισμένα πεδία πληροφοριών μπορεί να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν. Για παράδειγμα, εάν δεν έχει ρυθμιστεί η συνάθροιση φορέων, δεν υπάρχει ανάγκη

³Οι προδιαγραφές NR όρισαν διαφορετικούς τύπους κοινών χώρων αναζήτησης ανάλογα με το RNTI που παρακολουθείται, αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό για την κατανόηση της γενικής αρχής των χώρων αναζήτησης.

να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση φορέων στο DCI. Ως εκ τούτου, το μέγεθος DCI για τη μορφή 1-1 εξαρτάται από τη συνολική διαμόρφωση, αλλά εφόσον η συσκευή γνωρίζει ποια χαρακτηριστικά έχουν διαμορφωθεί, γνωρίζει επίσης το μέγεθος DCI και μπορεί να γίνει τυφλή ανίχνευση.

Η εφεδρική μορφή 1-0 είναι μικρότερη σε μέγεθος, υποστηρίζει ένα περιορισμένο σύνολο λειτουργιών NR, και το σύνολο των πεδίων πληροφοριών δεν είναι γενικά διαμορφώσιμο, με αποτέλεσμα ένα (λίγο-πολύ) σταθερό μέγεθος DCI. Μια περίπτωση χρήσης του μορφότυπου εφεδρείας είναι η αντιμετώπιση περιόδων αβεβαιότητας στη διαμόρφωση μιας συσκευής, καθώς η ακριβής χρονική στιγμή κατά την οποία μια συσκευή εφαρμόζει τις πληροφορίες διαμόρφωσης δεν είναι γνωστή στο δίκτυο, για παράδειγμα λόγω σφαλμάτων μετάδοσης. Ένας άλλος λόγος για τη χρήση του DCI εφεδρείας είναι η μείωση της επιβάρυνσης σηματοδότησης ελέγχου. Σε πολλές περιπτώσεις η μορφή εφεδρείας παρέχει επαρκή ευελιξία για τον προγραμματισμό μικρότερων πακέτων δεδομένων.

Μέρος του περιεχομένου είναι το ίδιο για τις διάφορες μορφές DCI, όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.1, αλλά υπάρχουν επίσης διαφορές λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων. Οι πληροφορίες στις μορφές DCI που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό της καθοδικής ζεύξης μπορούν να οργανωθούν σε διαφορετικές ομάδες, με τα πεδία που υπάρχουν να διαφέρουν μεταξύ των μορφών DCI. Το περιεχόμενο των μορφοτύπων DCI για τις αναθέσεις χρονοπρογραμματισμού downlink περιγράφεται παρακάτω:

- Αναγνωριστικό της μορφής DCI (1 bit). Πρόκειται για μια επικεφαλίδα που υποδεικνύει εάν το DCI είναι εκχώρηση καθοδικής ζεύξης ή παραχώρηση ανοδικής ζεύξης, η οποία είναι σημαντική σε περίπτωση που τα μεγέθη ωφέλιμου φορτίου πολλαπλών μορφών DCI είναι ευθυγραμμισμένα και το μέγεθος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαφοροποίηση των μορφών DCI (ένα παράδειγμα είναι οι μορφές εφεδρείας 0-0 και 1-0 που έχουν ίσο μέγεθος).
- Πληροφορίες για τους πόρους, που αποτελούνται από:
 - Ένδειξη φέροντος (0 ή 3 bit). Αυτό το πεδίο είναι παρόν εάν έχει ρυθμιστεί ο χρονοπρογραμματισμός cross-carrier και χρησιμοποιείται για να υποδείξει το συστατικό φορέα στον οποίο αναφέρεται το DCI. Ο δείκτης φορέα δεν είναι παρών στο DCI εφεδρείας που χρησιμοποιείται για παράδειγμα για κοινή σηματοδότηση σε πολλές συσκευές, καθώς δεν είναι δυνατόν όλες οι συσκευές να είναι διαμορφωμένες με (ή ικανές για) συνάθροιση φορέων.
 - Ένδειξη τμήματος εύρους ζώνης (0-2 bit), χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ενός από τα έως και τέσσερα τμήματα εύρους ζώνης που διαμορφώνονται με σηματοδότηση ανώτερου επιπέδου. Δεν υπάρχει στην εφεδρική DCI.
 - Κατανομή πόρων στο πεδίο της συχνότητας. Αυτό το πεδίο υποδεικνύει τα μπλοκ πόρων σε ένα φέρον συστατικό στο οποίο η συσκευή θα πρέπει να λάβει το PDSCH. Το μέγεθος του πεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του εύρους ζώνης και από τον τύπο κατανομής πόρων, μόνο τύπος 0, μόνο τύπος 1 ή δυναμική εναλλαγή μεταξύ των δύο, όπως αναφέρεται στην ενότητα 10.1.10. Η μορφή 1-0 υποστηρίζει μόνο τον τύπο κατανομής πόρων 1, καθώς η πλήρης ευελιξία στην κατανομή πόρων δεν απαιτείται σε αυτή την περίπτωση.
 - Κατανομή πόρων στο πεδίο του χρόνου (1-4 bit). Αυτό το πεδίο υποδεικνύει την κατανομή των πόρων στο πεδίο του χρόνου, όπως περιγράφεται στην ενότητα 10.1.11.
 - Χαρτογράφηση VRB-προς-PRB (0 ή 1 bit) για να υποδείξει εάν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί χαρτογράφηση VRB-προς-PRB με ή χωρίς παρεμβολή, όπως περιγράφεται στην ενότητα

Τμήμα 9.9. Υπάρχει μόνο για τον τύπο κατανομής πόρων 1.

Πίνακας 10.1 Μορφές DCI 1-0 και 1-1 για χρονοπρογραμματισμό κάτω ζεύξης

Πεδίο		Μορφή 1-0	Μορφή 1-1
Αναγνωριστικό μορφής Πληροφορίες πόρων	CFI	-	-
	Δείκτης BWP	-	-
	Κατανομή στον τομέα της συχνότητας	-	-
	Κατανομή στο πεδίο του χρόνου	-	-
	Χαρτογράφηση VRB-σε-PRB	-	-
	Δείκτης μεγέθους δέσμης PRB	-	-
	Διαθέσιμοι πόροι	-	-
	Σκανδάλη CSI-RS μηδενικής ισχύος	-	-
Μεταφορά-μπλοκ που σχετίζονται με	MCS	-	-
	NDI	-	-
	RV	-	-
	MCS, 2η φυματίωση	-	-
	NDI, 2η φυματίωση	-	-
	RV, 2η φυματίωση	-	-
Υβριδικό-ARQ	Αριθμός διαδικασίας	-	-
	DAI	-	-
	Χρονισμός ανάδρασης PDSCH-to-HARQ	-	-
	CBGTI	-	-
	CBGFI	-	-
Σχετικές πολλαπλές κεραιές	Θύρες κεραιάς	-	-
	TCI	-	-
	Αίτημα SRS	-	-
	Αρχικοποίηση ακολουθίας DM-RS	-	-
Πληροφορίες σχετικά με το PUCCH	Έλεγχος ισχύος PUCCH Δείκτης πόρων PUCCH	-	-

- Δείκτης μεγέθους PRB (0 ή 1 bit), που χρησιμοποιείται για να υποδείξει το μέγεθος ομαδοποίησης PDSCH, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 9.9](#).
- Διατηρούμενοι πόροι (0-2 bit), χρησιμοποιείται για να υποδείξει στη συσκευή εάν οι δεσμευμένοι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το PDSCH ή όχι, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 9.10](#).
- Σκανδάλη CSI-RS μηδενικής ισχύος (0-2 bit), βλέπε [ενότητα 8.1](#) για μια συζήτηση σχετικά με τα σήματα αναφοράς CSI.
- Πληροφορίες σχετικά με το μπλοκ μεταφορών:
 - Σχήμα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης (5 bit), που χρησιμοποιείται για να παρέχει στη συσκευή πληροφορίες σχετικά με το σχήμα διαμόρφωσης, το ρυθμό κωδικοποίησης και το μέγεθος του μπλοκ μεταφοράς, όπως περιγράφεται παρακάτω.
 - Δείκτης νέων δεδομένων (1 bit), χρησιμοποιείται για την εκκαθάριση του soft buffer για αρχικές μεταδόσεις, όπως αναφέρεται στην [ενότητα 13.1](#).

- Έκδοση πλεονασμού (2 bit) (βλέπε [τμήμα 13.1](#)).
- Εάν υπάρχει δεύτερο μπλοκ μεταφοράς (μόνο εάν υποστηρίζονται περισσότερα από τέσσερα επίπεδα χωρικής πολυπλεξίας στη μορφή DCI 1-1), τα τρία παραπάνω πεδία επαναλαμβάνονται για το δεύτερο μπλοκ μεταφοράς.
- Πληροφορίες σχετικά με το υβριδικό ARQ:
 - Αριθμός διεργασίας υβριδικού ARQ (4 bit), που ενημερώνει τη συσκευή σχετικά με τη διεργασία υβριδικού ARQ που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον απαλό συνδυασμό.
 - Δείκτης ανάθεσης κάτω ζεύξης (DAI, 0, 2 ή 4 bit), υπάρχει μόνο στην περίπτωση δυναμικού υβριδικού βιβλίου κωδικών ARQ, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 13.1.5](#). Η μορφή DCI 1-1 υποστηρίζει 0, 2 ή 4 bit, ενώ η μορφή DCI 1-0 χρησιμοποιεί 2 bit.
 - Χρονισμός ανατροφοδότησης HARQ (3 bit), που παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πότε πρέπει να μεταδοθεί η υβριδική επιβεβαίωση ARQ σε σχέση με τη λήψη του PDSCH.
 - Δείκτης μετάδοσης CBG (CBGTI, 0, 2, 4, 6 ή 8 bit), που υποδεικνύει τις ομάδες μπλοκ κώδικα που αναμεταδόθηκαν όπως περιγράφεται στην [ενότητα 13.1.2](#). Υπάρχει μόνο στη μορφή DCI 1-1 και μόνο αν έχει ρυθμιστεί η αναμετάδοση CBG.
 - Πληροφορίες έκπλυσης CBG (CBGFI, 0-1 bit), που υποδεικνύουν μαλακή έκπλυση του buffer, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 13.1.2](#). Υπάρχει μόνο στη μορφή DCI 1-1 και μόνο αν έχουν ρυθμιστεί οι επαναμεταδόσεις CBG.
- Πληροφορίες σχετικά με πολλαπλές κεραίες (υπάρχουν μόνο στη μορφή DCI 1-1):
 - Θύρες κεραίας (4-6 bit), υποδεικνύοντας τις θύρες κεραίας στις οποίες μεταδίδονται τα δεδομένα, καθώς και τις θύρες κεραίας που έχουν προγραμματιστεί για άλλους χρήστες, όπως αναφέρεται στα [κεφάλαια 9](#) και [11](#).
 - Ένδειξη διαμόρφωσης μετάδοσης (TCI, 0 ή 3 bit), που χρησιμοποιείται για να υποδείξει τις σχέσεις QCL για μεταδόσεις downlink, όπως περιγράφεται στο [κεφάλαιο 12](#).
 - Αίτηση SRS (2 bit), χρησιμοποιείται για να ζητηθεί η μετάδοση ενός σήματος αναφοράς σάρωσης, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 8.3](#).
 - Αρχικοποίηση ακολουθίας DM-RS (0 ή 1 bit), χρησιμοποιείται για την επιλογή μεταξύ δύο προκαθορισμένων τιμών αρχικοποίησης για την ακολουθία DM-RS.
- Πληροφορίες σχετικά με το PUCCH:
 - Έλεγχος ισχύος PUCCH (2 bit), χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της ισχύος μετάδοσης PUCCH.
 - Δείκτης πόρου PUCCH (3 bit), που χρησιμοποιείται για την επιλογή του πόρου PUCCH από ένα σύνολο διαμορφωμένων πόρων (βλέπε [ενότητα 10.2.7](#)).

10.1.5 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ UPLINK GRANTS-DCI FORMATS 0-0 ΚΑΙ 0-1

Οι επιχορηγήσεις χρονοπρογραμματισμού άνω ζεύξης χρησιμοποιούν μία από τις μορφές DCI 0-1, τη μορφή χωρίς αναδρομή, ή τη μορφή DCI 0-0, γνωστή και ως μορφή αναδρομής. Ο λόγος για την ύπαρξη τόσο μιας μορφής εφεδρείας όσο και μιας μορφής μη εφεδρείας είναι ο ίδιος όπως και για την καθοδική ζεύξη, δηλαδή για τον χειρισμό των αβεβαιοτήτων κατά την αναδιαμόρφωση RRC και για την παροχή μιας

μορφή χαμηλού κόστους για μεταδόσεις που δεν εκμεταλλεύονται όλα τα χαρακτηριστικά ανερχόμενης ζεύξης. Όπως και για την ανερχόμενη ζεύξη, τα πεδία πληροφοριών που υπάρχουν στη μορφή μη αναδρομής εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά που έχουν ρυθμιστεί.

Τα μεγέθη DCI για το uplink DCI format 0-1 και το downlink DCI format 1-1 ευθυγραμμίζονται με την προσθήκη padding στο μικρότερο από τα δύο, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των τυφλών αποκωδικοποιήσεων.

Μέρος του περιεχομένου είναι το ίδιο για τις διάφορες μορφές DCI, όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.2, αλλά υπάρχουν επίσης διαφορές λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων. Οι πληροφορίες στις μορφές DCI που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό ανοδικής ζεύξης μπορούν να οργανωθούν σε διαφορετικές ομάδες, με τα πεδία που υπάρχουν να διαφέρουν μεταξύ των μορφών DCI. Το περιεχόμενο των μορφών DCI 0-1 και 0-0 περιγράφεται παρακάτω:

- Αναγνωριστικό της μορφής DCI (1 bit), μια επικεφαλίδα που υποδεικνύει εάν το DCI είναι εκχώρηση καθοδικής ζεύξης ή χορήγηση ανοδικής ζεύξης.
- Πληροφορίες για τους πόρους, που αποτελούνται από:
 - Ένδειξη φέροντος (0 ή 3 bit). Αυτό το πεδίο είναι παρόν εάν έχει ρυθμιστεί ο χρονοπρογραμματισμός cross-carrier και χρησιμοποιείται για να υποδείξει το συστατικό φορέα στον οποίο αναφέρεται το DCI. Ο δείκτης φορέα δεν υπάρχει στη μορφή DCI 0-0.

Πίνακας 10.2 Μορφές DCI 0-0 και 0-1 για προγραμματισμό Uplink

Πεδίο		Μορφή 0-0	Μορφή 0-1
Αναγνωριστικό Πληροφορίες πόρων	CFI	-	-
	UL/SUL	-	-
	Δείκτης BWP	-	-
	Κατανομή στον τομέα της συχνότητας	-	-
	Κατανομή στο πεδίο του χρόνου	-	-
	Μεταπήδηση συχνότητας	-	-
Μεταφορές-μπλοκ που σχετίζονται με το	MCS	-	-
	NDI	-	-
	RV	-	-
	Αριθμός διαδικασίας	-	-
Υβριδικό-ARQ	DAI	-	-
	CBGTI	-	-
Πολλαπλές κεραίες	Αρχικοποίηση ακολουθίας DM-RS	-	-
	Θύρες κεραίας	-	-
	SRI	-	-
	Πληροφορίες προκωδικοποίησης	-	-
	Ένωση PTRS-DMRS	-	-
	Αίτημα SRS	-	-
	Αίτημα CSI	-	-
	Έλεγχος ισχύος PUSCH	-	-
Έλεγχος ισχύος	Μετατόπιση βήτα	-	-

- Δείκτης UL/SUL (0 ή 1 bit), που χρησιμοποιείται για να υποδείξει εάν η χορήγηση αφορά τη συμπληρωματική ανερχόμενη ζεύξη ή τη συνήθη ανερχόμενη ζεύξη (βλέπε [τιμήμα 7.7](#)). Παρουσιάζεται μόνο εάν μια συμπληρωματική ζεύξη ανόδου έχει διαμορφωθεί ως μέρος των πληροφοριών συστήματος.
- Ένδειξη τμήματος εύρους ζώνης (0-2 bit), χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ενός από τα έως και τέσσερα τμήματα εύρους ζώνης που διαμορφώνονται με σηματοδότηση ανώτερου επιπέδου. Δεν υπάρχει στη μορφή DCI 0-0.
- Κατανομή πόρων στο πεδίο της συχνότητας. Αυτό το πεδίο υποδεικνύει τα μπλοκ πόρων σε ένα φέρον συστατικό πάνω στο οποίο η συσκευή θα πρέπει να μεταδώσει το PUSCH. Το μέγεθος του πεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του εύρους ζώνης και από τον τύπο κατανομής πόρων, μόνο τύπος 0, μόνο τύπος 1 ή δυναμική εναλλαγή μεταξύ των δύο, όπως αναφέρεται στην [ενότητα 10.1.10](#). Η μορφή 0-0 υποστηρίζει μόνο τον τύπο κατανομής πόρων 1.
- Κατανομή πόρων στο πεδίο του χρόνου (0-4 bit). Αυτό το πεδίο υποδεικνύει την κατανομή πόρων στο πεδίο του χρόνου, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 10.1.11](#).
- Σημαία μεταπήδησης συχνότητας (0 ή 1 bit), που χρησιμοποιείται για τον χειρισμό της μεταπήδησης συχνότητας για τον τύπο κατανομής πόρων 1.
- Πληροφορίες σχετικά με το μπλοκ μεταφορών:
 - Σχήμα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης (5 bit), που χρησιμοποιείται για να παρέχει στη συσκευή πληροφορίες σχετικά με το σχήμα διαμόρφωσης, το ρυθμό κωδικοποίησης και το μέγεθος του μπλοκ μεταφοράς, όπως περιγράφεται παρακάτω.
 - Δείκτης νέων δεδομένων (1 bit), που χρησιμοποιείται για να δηλώσει αν η χορήγηση αφορά την αναμετάδοση ενός μπλοκ μεταφοράς ή τη μετάδοση ενός νέου μπλοκ μεταφοράς.
 - Έκδοση πλεονασμού (2 bit).
- Πληροφορίες σχετικά με το υβριδικό ARQ:
 - Αριθμός υβριδικής διαδικασίας ARQ (4 bit), που ενημερώνει τη συσκευή σχετικά με τη διαδικασία υβριδικής διαδικασίας ARQ για (εκ νέου) μετάδοση.
 - Δείκτης ανάθεσης κάτω ζεύξης (DAI), που χρησιμοποιείται για το χειρισμό των βιβλίων κωδικών υβριδικού ARQ σε περίπτωση μετάδοσης UCI στο PUSCH. Δεν υπάρχει στη μορφή DCI 0-0.
 - Δείκτης μετάδοσης CBG (CBGTI, 0, 2, 4 ή 6 bit), που υποδεικνύει τις ομάδες μπλοκ κώδικα που πρέπει να μεταδοθούν εκ νέου, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 13.1](#). Υπάρχει μόνο στη μορφή DCI 0-1 και μόνο αν έχει ρυθμιστεί η αναμετάδοση CBG.
- Πληροφορίες σχετικά με πολλαπλές κεραίες (υπάρχουν μόνο στη μορφή DCI 1-1):
 - Αρχικοποίηση ακολουθίας DMRS (1 bit), χρησιμοποιείται για την επιλογή μεταξύ δύο προκαθορισμένων τιμών αρχικοποίησης για την ακολουθία DM-RS.
 - Θύρες κεραίων (2-5 bit), υποδεικνύοντας τις θύρες κεραίων στις οποίες μεταδίδονται τα δεδομένα, καθώς και τις θύρες κεραίων που έχουν προγραμματιστεί για άλλους χρήστες, όπως αναφέρεται στα [κεφάλαια 9](#) και [11](#).
 - Δείκτης πόρων SRS (SRI), που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των θυρών κεραίας και της δέσμης μετάδοσης ανοδικής ζεύξης που θα χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση PUSCH, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 11.3](#). Ο αριθμός των bits εξαρτάται από τον αριθμό των ομάδων SRS που έχουν διαμορφωθεί και από το αν χρησιμοποιείται προκωδικοποίηση βασισμένη σε codebook ή μη βασισμένη σε codebook.

- Πληροφορίες προκωδικοποίησης (0-6 bit), που χρησιμοποιούνται για την επιλογή του πίνακα προκωδικοποίησης W και του αριθμού των επιπέδων για προκωδικοποίηση με βάση τον κατάλογο κωδίκων, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 11.3](#). Ο αριθμός των bit εξαρτάται από τον αριθμό των θυρών κεραίας και τη μέγιστη τάξη που υποστηρίζεται από τη συσκευή.
- συσχέτιση PTRS-DMRS (0 ή 2 bit), χρησιμοποιείται για να υποδείξει τη συσχέτιση μεταξύ των θυρών DM-RS και PT-RS.
- Αίτηση SRS (2 bit), χρησιμοποιείται για να ζητηθεί η μετάδοση ενός σήματος αναφοράς σάρωσης, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 8.3](#).
- Αίτημα CSI (0-6 bit), χρησιμοποιείται για να ζητήσει τη μετάδοση μιας αναφοράς CSI, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 8.1](#).
- Πληροφορίες σχετικές με τον έλεγχο ισχύος:
 - Έλεγχος ισχύος PUSCH (2 bit), χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της ισχύος μετάδοσης PUSCH.
 - Beta offset (0 ή 2 bit), χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ποσότητας των πόρων που χρησιμοποιούνται από το UCI στο PUSCH σε περίπτωση που η δυναμική σηματοδότηση beta offset έχει διαμορφωθεί για το DCI format 0-1, όπως αναφέρεται στην [ενότητα 10.2.8](#).

10.1.6 ΈΝΔΕΙΞΗ ΜΟΡΦΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-DCI FORMAT 2-0

Η μορφή DCI 2-0, εάν χρησιμοποιείται, χρησιμοποιείται για να σηματοδοτήσει τις πληροφορίες μορφής υποδοχής (SFI) στη συσκευή, όπως αναφέρεται στην [ενότητα 7.8.3](#). Το SFI μεταδίδεται χρησιμοποιώντας την κανονική δομή PDCCCH και χρησιμοποιώντας το SFI-RNTI, κοινό για πολλές συσκευές. Για να βοηθηθεί η συσκευή στη διαδικασία τυφλής αποκωδικοποίησης, η συσκευή διαμορφώνεται με πληροφορίες σχετικά με τους έως και δύο υποψήφιους PDCCCH στους οποίους μπορεί να μεταδοθεί το SFI.

10.1.7 ΈΝΔΕΙΞΗ ΠΡΟΑΪΡΕΣΗΣ-DCI FORMAT 2-1

Η μορφή DCI 2-1 χρησιμοποιείται για τη σηματοδότηση της ένδειξης προτίμησης στη συσκευή. Μεταδίδεται με την κανονική δομή PDCCCH, χρησιμοποιώντας το INT-RNTI που μπορεί να είναι κοινό για πολλές συσκευές. Οι λεπτομέρειες και η χρήση του δείκτη προαίρεσης συζητούνται στην [ενότητα 14.1.2](#).

10.1.8 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΖΕΥΞΗΣ - ΜΟΡΦΗ DCI 2-2

Ως συμπλήρωμα των εντολών ελέγχου ισχύος που παρέχονται ως μέρος των αναθέσεων χρονοπρογραμματισμού κάτω ζεύξης και των χορηγήσεων χρονοπρογραμματισμού άνω ζεύξης, υπάρχει η δυνατότητα μετάδοσης μιας εντολής ελέγχου ισχύος χρησιμοποιώντας τη μορφή DCI 2-2. Το κύριο κίνητρο για τη μορφή DCI 2-2 είναι η υποστήριξη ελέγχου ισχύος για ημι-συνεχή χρονοπρογραμματισμό. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει δυναμική ανάθεση χρονοπρογραμματισμού ή χορήγηση χρονοπρογραμματισμού που μπορεί να περιλαμβάνει τις πληροφορίες ελέγχου ισχύος για το PUCCH και το PUSCH, αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, απαιτείται άλλος μηχανισμός και το DCI format 2-2 ικανοποιεί αυτή την ανάγκη. Το μήνυμα ελέγχου ισχύος απευθύνεται σε μια ομάδα συσκευών χρησιμοποιώντας ένα RNTI ειδικά για την ομάδα αυτή και κάθε συσκευή διαμορφώνεται με

τα bits ελέγχου ισχύος στο μήνυμα σύνδεσης που πρέπει να ακολουθήσει. Η μορφή DCI 2-2 ευθυγραμμίζεται με το μέγεθος των μορφών DCI 0-0/1-0 για να μειωθεί η πολυπλοκότητα της τυφλής αποκωδικοποίησης.

10.1.9 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ SRS-DCI FORMAT 2-3

Η μορφή DCI 2-3 χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ισχύος των σημάτων αναφοράς ηχητικού σήματος ανερχόμενης ζεύξης για συσκευές που δεν έχουν συνδέσει τον έλεγχο ισχύος SRS με τον έλεγχο ισχύος PUSCH, είτε επειδή είναι επιθυμητός ο ανεξάρτητος έλεγχος είτε επειδή η συσκευή έχει διαμορφωθεί χωρίς PUCCH και PUSCH. Η δομή είναι παρόμοια με τη μορφή DCI 2-2, αλλά με τη δυνατότητα, για κάθε συσκευή, να διαμορφώνονται δύο bits για την αίτηση SRS εκτός από τα δύο bits ελέγχου ισχύος. Η μορφή DCI 2-2 ευθυγραμμίζεται με το μέγεθος των μορφών DCI 0-0/1-0 για να μειωθεί η πολυπλοκότητα της τυφλής αποκωδικοποίησης.

10.1.10 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠÓΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΪΟ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

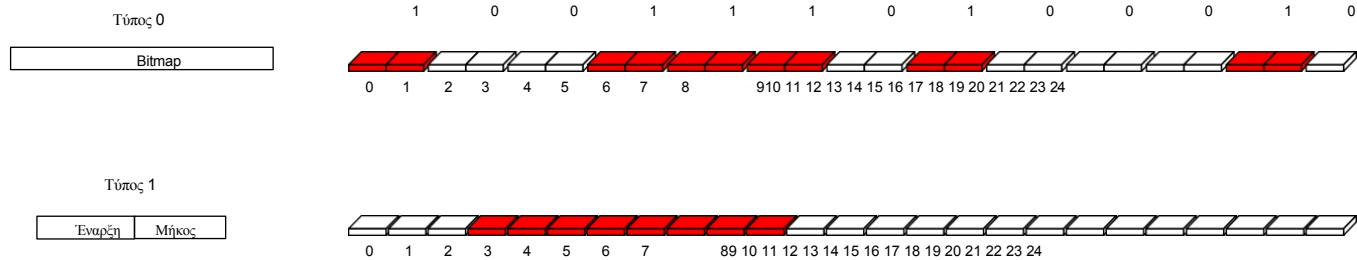
Για τον προσδιορισμό των πόρων του πεδίου συχνοτήτων για εκπομπή ή λήψη, δύο πεδία παρουσιάζουν ενδιαφέρον: το πεδίο κατανομής μπλοκ πόρων και ο δείκτης τμήματος εύρους ζώνης.

Τα πεδία κατανομής πόρων καθορίζουν τα μπλοκ πόρων στο τμήμα ενεργού εύρους ζώνης, βάσει των οποίων μεταδίδονται τα δεδομένα. Υπάρχουν δύο διαφορετικές δυνατότητες για τη σηματοδότηση της κατανομής των μπλοκ πόρων, τύπου 0 και τύπου 1, και οι δύο κληρονομημένες από το LTE, όπου είναι γνωστές ως κατανομή πόρων κατερχόμενης ζεύξης τύπου 0 και τύπου

2. Στο LTE, η κατανομή μπλοκ πόρων σηματοδοτούσε την κατανομή σε όλο το φορέα. Ωστόσο, στο NR η ένδειξη αφορά το ενεργό τμήμα του εύρους ζώνης.

Ο τύπος 0 είναι ένα σύστημα κατανομής βάσει bitmap. Ο πιο ευέλικτος τρόπος για να υποδεικνύεται το σύνολο των μπλοκ πόρων που υποτίθεται ότι λαμβάνει η συσκευή για τη μετάδοση της καθοδικής ζεύξης είναι να συμπεριληφθεί ένας χάρτης bitmap με μέγεθος ίσο με τον αριθμό των μπλοκ πόρων στο τμήμα εύρους ζώνης. Αυτό θα επέτρεπε έναν αυθαίρετο συνδυασμό μπλοκ πόρων που θα προγραμματιζόταν για μετάδοση στη συσκευή, αλλά δυστυχώς θα οδηγούσε επίσης σε ένα πολύ μεγάλο χάρτη bitmap για τα μεγαλύτερα εύρη ζώνης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός τμήματος εύρους ζώνης με 100 μπλοκ πόρων, το downlink PDCCH θα απαιτούσε 100 bits μόνο για τον χάρτη bitmap, στον οποίο πρέπει να προστεθούν οι άλλες πληροφορίες. Αυτό όχι μόνο θα είχε ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο overhead ελέγχου- σηματοδότησης, αλλά θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε προβλήματα κάλυψης της κάτω ζεύξης, καθώς περισσότερα από 100 bits σε ένα σύμβολο OFDM αντιστοιχούν σε ρυθμό δεδομένων που υπερβαίνει το

1,4 Mbit/s για απόσταση υποφερόντων 15 kHz και ακόμη υψηλότερη για τις μεγαλύτερες αποστάσεις υποφερόντων. Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη να μειωθεί το μέγεθος του χάρτη ψηφιδών, διατηρώντας παράλληλα επαρκή ευελιξία κατανομής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επισήμανση όχι μεμονωμένων μπλοκ πόρων στο πεδίο της συχνότητας, αλλά ομάδων συνεχόμενων μπλοκ πόρων, όπως φαίνεται στο πάνω μέρος του Σχ. 10.10. Το μέγεθος μιας τέτοιας ομάδας μπλοκ πόρων καθορίζεται από το μέγεθος του τμήματος εύρους ζώνης. Δύο διαφορετικές διαμορφώσεις είναι δυνατές για κάθε μέγεθος των τμημάτων εύρους ζώνης, που ενδεχομένως οδηγούν σε διαφορετικά μεγέθη ομάδων μπλοκ πόρων για ένα δεδομένο μέγεθος του τμήματος εύρους ζώνης.



ΣΧΗΜΑ 10.10

Απεικόνιση των τύπων κατανομής μπλοκ πόρων (σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται ένα τμήμα εύρους ζώνης 25 μπλοκ πόρων).

Η κατανομή πόρων τύπου 1 δεν βασίζεται σε χάρτη bitmap. Αντ' αυτού, κωδικοποιεί την κατανομή πόρων ως θέση έναρξης και μήκος της κατανομής μπλοκ πόρων. Έτσι, δεν υποστηρίζει αυθαίρετες κατανομές μπλοκ πόρων, αλλά μόνο κατανομές συνεχούς συχνότητας, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των bit που απαιτούνται για τη σηματοδότηση της κατανομής μπλοκ πόρων.

Το σχήμα κατανομής πόρων που θα χρησιμοποιηθεί διαμορφώνεται σύμφωνα με τρεις εναλλακτικές λύσεις: τύπος 0, τύπος 1 ή δυναμική επιλογή μεταξύ των δύο χρησιμοποιώντας ένα bit στο DCI. Για τις εφεδρικές DCI, υποστηρίζεται μόνο η κατανομή μπλοκ πόρων τύπου 1, καθώς μια μικρή επιβάρυνση είναι πιο σημαντική από την ευελιξία διαμόρφωσης μη συνεχόμενων πόρων.

Και οι δύο τύποι κατανομής πόρων αναφέρονται σε *εικονικά* μπλοκ πόρων (βλ. [ενότητα 7.3](#) για μια συζήτηση σχετικά με τους τύπους μπλοκ πόρων). Για τους τύπους κατανομής πόρων 0, χρησιμοποιείται μια μη διαπλεκόμενη αντιστοίχιση από εικονικά σε φυσικά μπλοκ πόρων, που σημαίνει ότι τα εικονικά μπλοκ πόρων αντιστοιχίζονται απευθείας στα αντίστοιχα φυσικά μπλοκ πόρων. Για τον τύπο κατανομής πόρων 1, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζεται τόσο η διαπλεκόμενη όσο και η μη διαπλεκόμενη αντιστοίχιση. Το bit αντιστοίχισης VRB-to-PRB (εάν υπάρχει, μόνο στην κατερχόμενη ζεύξη) υποδεικνύει εάν η σηματοδότηση κατανομής χρησιμοποιεί αντιστοίχιση με διαπλάτυνση ή μη διαπλάτυνση.

Επιστρέφοντας στην ένδειξη τμήματος εύρους ζώνης, αυτό το πεδίο χρησιμοποιείται για την εναλλαγή του ενεργού τμήματος εύρους ζώνης. Μπορεί να δείχνει είτε το τρέχον ενεργό τμήμα εύρους ζώνης είτε ένα άλλο τμήμα εύρους ζώνης προς ενεργοποίηση. Εάν το πεδίο δείχνει στο τρέχον ενεργό τμήμα εύρους ζώνης, η ερμηνεία του περιεχομένου DCI είναι απλή - η κατανομή πόρων ισχύει για το τρέχον ενεργό τμήμα εύρους ζώνης, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Ωστόσο, εάν η ένδειξη του τμήματος εύρους ζώνης δείχνει σε διαφορετικό τμήμα εύρους ζώνης από το ενεργό τμήμα εύρους ζώνης, ο χειρισμός γίνεται πιο περίπλοκος. Πολλές παράμετροι μετάδοσης γενικά διαμορφώνονται ανά τμήμα εύρους ζώνης. Συνεπώς, το μέγεθος του φορτίου DCI μπορεί να διαφέρει μεταξύ διαφορετικών τμημάτων εύρους ζώνης. Το πεδίο κατανομής πόρων στο πεδίο συχνότητας είναι ένα προφανές παράδειγμα - όσο μεγαλύτερο είναι το τμήμα εύρους ζώνης, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των bits για την κατανομή πόρων στο πεδίο συχνότητας. Ταυτόχρονα, τα μεγέθη DCI που θεωρήθηκαν κατά την εκτέλεση τυφλής ανίχνευσης καθορίστηκαν από το ενεργό επί του παρόντος τμήμα εύρους ζώνης και όχι από το τμήμα εύρους ζώνης στο οποίο δείχνει ο δείκτης του τμήματος εύρους ζώνης. Η απαίτηση από τη συσκευή να εκτελεί τυφλή ανίχνευση πολλαπλών μεγεθών DCI που αντιστοιχούν σε όλες τις πιθανές διαμορφώσεις του τμήματος εύρους ζώνης θα ήταν πολύ περίπλοκη. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες DCI που λαμβάνονται υπό την προϋπόθεση ότι η μορφή DCI δίνεται από το ενεργό τμήμα εύρους ζώνης πρέπει να μετασχηματιστούν στο νέο τμήμα εύρους ζώνης, το οποίο μπορεί όχι μόνο να έχει διαφορετικό μέγεθος γενικά, αλλά και να έχει διαμορφωθεί με διαφορετικό σύνολο παραμέτρων μετάδοσης, για παράδειγμα καταστάσεις TCI που διαμορφώνονται ανά τμήμα εύρους ζώνης. Ο μετασχηματισμός γίνεται με τη χρήση γεμίσματος/κοπής για κάθε πεδίο DCI ώστε να ταιριάζει με τις απαιτήσεις του στοχευόμενου τμήματος εύρους ζώνης. Μόλις γίνει αυτό, το τμήμα εύρους ζώνης που υποδεικνύεται από την ένδειξη τμήματος εύρους ζώνης γίνεται το νέο ενεργό τμήμα εύρους ζώνης και η χορήγηση χρονοπρογραμματισμού εφαρμόζεται σε αυτό το τμήμα εύρους ζώνης. Παρόμοια

ο μετασχηματισμός απαιτείται μερικές φορές για τα DCI formats 0-0 και 1-0 σε περιπτώσεις όπου ο προϋπολογισμός μεγέθους DCI "3 1 1" θα παραβιαζόταν διαφορετικά.

10.1.11 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

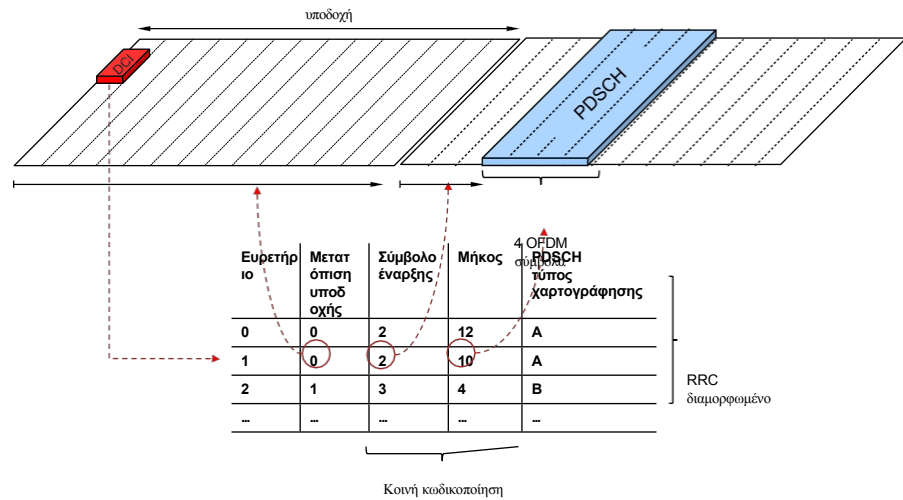
Η κατανομή του χρονικού πεδίου για τα δεδομένα που πρόκειται να ληφθούν ή να μεταδοθούν σηματοδοτείται δυναμικά στο DCI, το οποίο είναι χρήσιμο, καθώς το μέρος μιας σχισμής που είναι διαθέσιμο για λήψη στην κάτω ζεύξη ή για μετάδοση στην άνω ζεύξη μπορεί να μεταβάλλεται από σχισμή σε σχισμή ως αποτέλεσμα της χρήσης του δυναμικού TDD ή της ποσότητας των πόρων που χρησιμοποιούνται για σήματα ελέγχου στην άνω ζεύξη. Επιπλέον, η σχισμή στην οποία γίνεται η μετάδοση πρέπει επίσης να υποδειχθεί ως μέρος της κατανομής στο πεδίο του χρόνου. Παρόλο που τα δεδομένα κατερχόμενης ζεύξης σε πολλές περιπτώσεις μεταδίδονται στην ίδια σχισμή με την αντίστοιχη ανάθεση, αυτό δεν συμβαίνει συχνά για τις μεταδόσεις ανερχόμενης ζεύξης.

Μια προσέγγιση θα ήταν να σηματοδοτείται ξεχωριστά ο αριθμός της σχισμής, το αρχικό σύμβολο OFDM και ο αριθμός των συμβόλων OFDM που χρησιμοποιούνται για μετάδοση ή λήψη. Ωστόσο, καθώς αυτό θα οδηγούσε σε έναν περιττά μεγάλο αριθμό bits, το NR υιοθέτησε μια προσέγγιση που βασίζεται σε διαμορφώσιμους πίνακες. Το πεδίο κατανομής χρονικού πεδίου στο DCI χρησιμοποιείται ως δείκτης σε έναν διαμορφωμένο πίνακα RRC από τον οποίο λαμβάνεται η κατανομή χρονικού πεδίου, όπως απεικονίζεται στο [Σχήμα 10.11](#).

Υπάρχει ένας πίνακας για επιχορηγήσεις χρονοπρογραμματισμού ανωδικής ζεύξης και ένας πίνακας για αναθέσεις χρονοπρογραμματισμού καθοδικής ζεύξης. Μπορούν να διαμορφωθούν έως και 16 γραμμές, όπου κάθε γραμμή περιέχει:

- Μια μετατόπιση υποδοχής, δηλαδή η υποδοχή σε σχέση με εκείνη στην οποία λήφθηκε η DCI. Για την κατερχόμενη ζεύξη είναι δυνατή η αντιστάθμιση σχισμών από 0 έως 3, ενώ για την ανερχόμενη ζεύξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντισταθμίσεις σχισμών από 0 έως 7. Το μεγαλύτερο εύρος της άνω ζεύξης μπορεί να αιτιολογηθεί από την ανάγκη προγραμματισμού των μεταδόσεων άνω ζεύξης πιο μακροπρόθεσμα για τη συνύπαρξη με το (κυρίως) LTE TDD.
- Το πρώτο σύμβολο OFDM στη σχισμή όπου μεταδίδονται τα δεδομένα.
- Η διάρκεια της μετάδοσης σε αριθμό συμβόλων OFDM στη σχισμή. Δεν χωρούν όλοι οι συνδυασμοί έναρξης και διάρκειας σε μια σχισμή, για παράδειγμα, η έναρξη στο σύμβολο OFDM 12 και η μετάδοση κατά τη διάρκεια πέντε συμβόλων OFDM προφανώς οδηγεί σε διέλευση του ορίου της σχισμής και αποτελεί άκυρο συνδυασμό. Επομένως, η έναρξη και το μήκος κωδικοποιούνται από κοινού για να καλύψουν μόνο τους έγκυρους συνδυασμούς (αν και στο [Σχ. 10.11](#) παρουσιάζονται ως δύο ξεχωριστές στήλες για λόγους επεξήγησης).
- Για την καθοδική ζεύξη, ο τύπος αντιστοίχισης PDSCH, δηλαδή η θέση DM-RS όπως περιγράφεται στην [ενότητα 9.11](#), αποτελεί επίσης μέρος του πίνακα. Αυτό παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία σε σύγκριση με την ξεχωριστή ένδειξη του τύπου αντιστοίχισης.

Είναι επίσης δυνατό να διαμορφωθεί η συνάθροιση υποδοχών, δηλαδή μια μετάδοση όπου το ίδιο μπλοκ μεταφοράς επαναλαμβάνεται σε έως και οκτώ υποδοχές. Ωστόσο, αυτό δεν είναι



ΣΧΗΜΑ 10.11

Σήμανση της κατανομής στο πεδίο του χρόνου (downlink).

μέρος της δυναμικής σηματοδότησης με χρήση πίνακα, αλλά αποτελεί ξεχωριστή διαμόρφωση RRC. Η συνάθροιση θυρίδων είναι κυρίως ένα εργαλείο για τη διαχείριση αναπτύξεων με προβλήματα κάλυψης και επομένως υπάρχει λιγότερη ανάγκη για ένα πλήρως δυναμικό σχήμα.

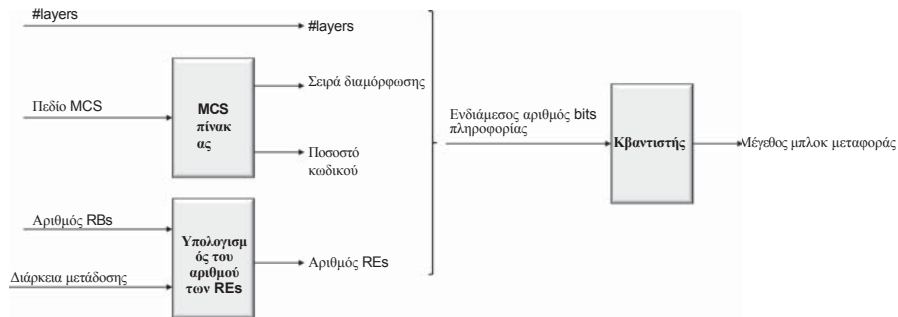
10.1.12 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η σωστή λήψη μιας μετάδοσης downlink απαιτεί, εκτός από το σύνολο των μπλοκ πόρων, γνώση του σχήματος διαμόρφωσης και του μεγέθους του μπλοκ μεταφοράς, πληροφορίες που παρέχονται (έμμεσα) από το πεδίο MCS των 5 bit. Κατ' αρχήν, θα ήταν δυνατή μια παρόμοια προσέγγιση όπως στο LTE, δηλαδή η κατάρτιση πίνακα του μεγέθους του μπλοκ μεταφοράς ως συνάρτηση του πεδίου MCS και της κατανομής των μπλοκ πόρων. Ωστόσο, τα σημαντικά μεγαλύτερα εύρη ζώνης που υποστηρίζονται στο NR, σε συνδυασμό με ένα ευρύ φάσμα διάρκειας μετάδοσης και μεταβολές στην επιβάρυνση ανάλογα με άλλα διαμορφωμένα χαρακτηριστικά, όπως το CSI-RS, θα οδηγούσαν σε μεγάλο αριθμό πινάκων που απαιτούνται για να χειριστούν το μεγάλο δυναμικό εύρος όσον αφορά τα μεγέθη μπλοκ μεταφοράς. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί επίσης να απαιτεί τροποποιήσεις κάθε φορά που αλλάζουν κάποιες από αυτές τις παραμέτρους. Ως εκ τούτου, το NR επέλεξε μια προσέγγιση βασισμένη σε τύπο σε συνδυασμό με έναν πίνακα για τα μικρότερα μεγέθη μπλοκ μεταφοράς αντί για ένα σχήμα που βασίζεται καθαρά σε πίνακες για να επιτύχει την απαραίτητη ευελιξία.

Το πρώτο βήμα είναι ο προσδιορισμός του σχήματος διαμόρφωσης και του ρυθμού κωδικοποίησης από το πεδίο MCS. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας έναν από τους δύο πίνακες, έναν πίνακα αν δεν έχει ρυθμιστεί το 256QAM και έναν άλλο πίνακα αν έχει ρυθμιστεί το 256QAM. Από τους 32 συνδυασμούς των πεδίων MCS των 5 bit, οι 29 χρησιμοποιούνται για να σηματοδοτήσουν το σχήμα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης, ενώ τρεις είναι δεσμευμένοι, ο σκοπός των οποίων περιγράφεται στη συνέχεια. Κάθε μία από τις 29 καταχωρήσεις του σχήματος διαμόρφωσης και κωδικοποίησης αντιπροσωπεύει έναν συγκεκριμένο συνδυασμό σχήματος διαμόρφωσης και ρυθμού κωδικοποίησης καναλιού ή, ισοδύναμα, μια ορισμένη φασματική απόδοση που μετράται στον αριθμό των bits πληροφορίας ανά σύμβολο διαμόρφωσης, που κυμαίνεται από περίπου 0,2-5,5 bit/s/Hz. Για συσκευές διαμορφωμένες με υποστήριξη για 256QAM, τέσσερις από τους 32 συνδυασμούς είναι δεσμευμένοι και οι υπόλοιποι 28 συνδυασμοί υποδεικνύουν φασματική απόδοση στο εύρος 0,2-7,4 bit/s/Hz.

Μέχρι το σημείο αυτό, το σύστημα NR είναι παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται για το LTE. Ωστόσο, για να επιτευχθεί ένα πιο ευέλικτο σχήμα, τα ακόλουθα βήματα διαφέρουν σε σχέση με το LTE.

Δεδομένης της σειράς διαμόρφωσης, του αριθμού των προγραμματισμένων μπλοκ πόρων και της προγραμματισμένης διάρκειας μετάδοσης, μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμός των διαθέσιμων στοιχείων πόρων. Από αυτόν τον αριθμό τα στοιχεία πόρων που χρησιμοποιούνται για το DM-RS υπο-διαλέγονται. Αφαιρείται επίσης μια σταθερά, η οποία διαμορφώνεται από ανώτερα στρώματα και μοντελοποιεί την επιβάρυνση από άλλα σήματα όπως το CSI-RS ή το SRS. Η προκύπτουσα εκτίμηση των στοιχείων πόρων που είναι διαθέσιμα για δεδομένα χρησιμοποιείται στη συνέχεια, μαζί με τον αριθμό των στρωμάτων μετάδοσης, τη σειρά διαμόρφωσης και το ρυθμό κωδικοποίησης που λαμβάνεται από το MCS, για τον υπολογισμό ενός ενδιάμεσου αριθμού bits πληροφορίας. Αυτός ο ενδιάμεσος αριθμός κβαντίζεται στη συνέχεια για να ληφθεί το τελικό μέγεθος του μπλοκ μεταφοράς, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η ευθυγράμμιση των μπλοκ κώδικα με byte και ότι δεν απαιτούνται bits πλήρωσης στην κωδικοποίηση LDPC. Η κβάντιση έχει επίσης ως αποτέλεσμα να λαμβάνεται το ίδιο μέγεθος μπλοκ μεταφοράς, ακόμη και αν υπάρχουν μικρές μεταβολές στην ποσότητα των πόρων που διατίθενται, ένα



ΣΧΗΜΑ 10.12

Υπολογισμός του μεγέθους μπλοκ μεταφοράς.

ιδιότητα που είναι χρήσιμη κατά τον προγραμματισμό επαναμεταδόσεων σε διαφορετικό σύνολο πόρων από την αρχική μετάδοση.

Επιστρέφοντας στους τρεις ή τέσσερις δεσμευμένους συνδυασμούς στο πεδίο διαμόρφωσης και κωδικοποίησης που αναφέρθηκαν στην αρχή της παρούσας ενότητας, οι καταχωρήσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αναμεταδόσεις. Σε περίπτωση επαναμετάδοσης, το μέγεθος του μπλοκ μεταφοράς είναι εξ ορισμού αμετάβλητο και δεν υπάρχει βασικά ανάγκη να σηματοδοτηθεί αυτή η πληροφορία. Αντ' αυτού, οι τρεις ή τέσσερις δεσμευμένες τιμές αντιπροσωπεύουν το σχήμα διαμόρφωσης-QPSK, 16QAM, 64QAM ή (εάν έχει ρυθμιστεί) 256QAM, το οποίο επιτρέπει στον προγραμματιστή να χρησιμοποιήσει έναν (σχεδόν) αυθαίρετο συνδυασμό μπλοκ πόρων για την αναμετάδοση. Προφανώς, η χρήση οποιοδήποτε από τους τρεις ή τέσσερις δεσμευμένους συνδυασμούς προϋποθέτει ότι η συσκευή έλαβε σωστά τη σηματοδότηση ελέγχου για την αρχική μετάδοση- αν αυτό δεν συμβαίνει, η αναμετάδοση θα πρέπει να υποδεικνύει ρητά το μέγεθος του μπλοκ μεταφοράς.

Η εξαγωγή του μεγέθους του μπλοκ μεταφοράς από το σχήμα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης και τον αριθμό των προγραμματισμένων μπλοκ πόρων απεικονίζεται στο [Σχήμα 10.12](#).

10.2 UPLINK

Παρόμοια με το LTE, υπάρχει επίσης ανάγκη για σηματοδότηση ελέγχου L1/L2 ανοδικής ζεύξης για την υποστήριξη της μετάδοσης δεδομένων σε κανάλια μεταφοράς καθοδικής και ανοδικής ζεύξης. Η σηματοδότηση ελέγχου L1/L2 άνω ζεύξης αποτελείται από:

- Επιβεβαιώσεις υβριδικής ARQ για λαμβανόμενα μπλοκ μεταφοράς DL-SCH,
- πληροφορίες κατάστασης καναλιού (CSI) που σχετίζονται με τις συνθήκες του καναλιού κατερχόμενης ζεύξης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την υποβοήθηση του προγραμματισμού κατερχόμενης ζεύξης, συμπεριλαμβανομένων σχημάτων πολλαπλών κεραιών και σχηματισμού δέσμης, και
- Αιτήματα χρονοπρογραμματισμού, που υποδεικνύουν ότι μια συσκευή χρειάζεται πόρους ανοδικής ζεύξης για μετάδοση UL- SCH.

Δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες μορφής μεταφοράς UL-SCH στην αποστολή μετάδοσης ανοδικής ζεύξης. Όπως αναφέρθηκε στην [ενότητα 6.4.4](#), ο gNB έχει τον πλήρη έλεγχο των μεταδόσεων UL-SCH ανοδικής ζεύξης και η συσκευή ακολουθεί πάντα τις επιχορηγήσεις χρονοπρογραμματισμού που λαμβάνει από το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της μορφής μεταφοράς UL-SCH που καθορίζεται σε αυτές τις επιχορηγήσεις. Έτσι, το δίκτυο γνωρίζει εκ των προτέρων τη μορφή μεταφοράς που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση UL-SCH και δεν υπάρχει ανάγκη για οποιαδήποτε ρητή σηματοδότηση μορφής μεταφοράς στην άνω ζεύξη.

Το φυσικό κανάλι ελέγχου ανερχόμενης ζεύξης (PUCCH) αποτελεί τη βάση για τη μετάδοση του ελέγχου ανερχόμενης ζεύξης. Κατ' αρχήν, το UCI θα μπορούσε να μεταδοθεί στο PUCCH ανεξάρτητα από το αν η συσκευή μεταδίδει δεδομένα στο PUSCH. Ωστόσο, ειδικά εάν οι πόροι ανερχόμενης ζεύξης για το PUSCH και το PUCCH βρίσκονται στο ίδιο φέρον (ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, χρησιμοποιούν τον ίδιο ενισχυτή ισχύος) αλλά διαχωρίζονται ευρέως στο πεδίο συχνοτήτων, η συσκευή μπορεί να χρειαστεί σχετικά μεγάλη αντιστάθμιση ισχύος για να εκπληρώσει τις απαιτήσεις φασματικής εκπομπής με αντίστοιχο αντίκτυπο στην κάλυψη ανερχόμενης ζεύξης. Ως εκ τούτου, παρόμοια με το LTE, το NR υποστηρίζει UCI στο PUSCH ως βασικό τρόπο χειρισμού της ταυτόχρονης μετάδοσης δεδομένων και ελέγχου. Έτσι, εάν η συσκευή μεταδίδει στο PUSCH, το UCI πολυπλέκεται με δεδομένα στους χορηγούμενους πόρους αντί να μεταδίδεται στο PUCCH. Το ταυτόχρονο PUSCH και PUCCH δεν αποτελεί μέρος της έκδοσης 15, αλλά μπορεί να εισαχθεί σε μεταγενέστερη έκδοση.

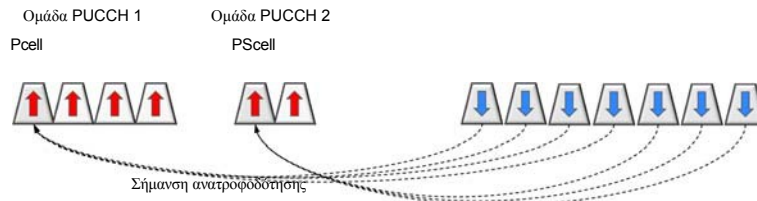
Η διαμόρφωση δέσμης μπορεί να εφαρμοστεί στο PUCCH. Αυτό πραγματοποιείται με τη διαμόρφωση μιας ή περισσότερων χωρικών σχέσεων μεταξύ του PUCCH και των σημάτων downlink, όπως CSI-RS ή SS block. Στην ουσία, μια τέτοια χωρική σχέση σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί να μεταδώσει το uplink PUCCH χρησιμοποιώντας την ίδια δέσμη που χρησιμοποίησε για τη λήψη του αντίστοιχου σήματος downlink. Για παράδειγμα, εάν έχει ρυθμιστεί η χωρική σχέση μεταξύ PUCCH και μπλοκ SS, η συσκευή θα εκπέμπει το PUCCH χρησιμοποιώντας την ίδια δέσμη που χρησιμοποίησε για τη λήψη του μπλοκ SS. Μπορούν να διαμορφωθούν πολλαπλές χωρικές σχέσεις και να χρησιμοποιηθούν στοιχεία ελέγχου MAC για να υποδείξουν ποια θα χρησιμοποιηθεί.

Στην περίπτωση της συνάθροισης φορέων, οι πληροφορίες ελέγχου ανοδικής ζεύξης μεταδίδονται στην πρωτεύουσα κυψέλη ως βασική γραμμή. Αυτό υποκινείται από την ανάγκη να υποστηριχθεί η ασύμμετρη συνάθροιση φορέων με τον αριθμό των φορέων κάτω ζεύξης που υποστηρίζονται από μια συσκευή που δεν σχετίζεται με τον αριθμό των φορέων άνω ζεύξης. Για μεγάλο αριθμό φορέων συνιστωσών κατερχόμενης ζεύξης, ένας μόνο φορέας ανερχόμενης ζεύξης μπορεί να μεταφέρει μεγάλο αριθμό επιβεβαιώσεων. Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση ενός μόνο φέροντος, είναι δυνατή η διαμόρφωση δύο ομάδων PUCCH, όπου η ανατροφοδότηση που αφορά την πρώτη ομάδα μεταδίδεται στην ανοδική ζεύξη του PCell και η ανατροφοδότηση που αφορά την άλλη ομάδα φέροντων μεταδίδεται στην πρωτεύουσα δεύτερη κυψέλη (PSCell), όπως απεικονίζεται στο [Σχ. 10.13](#).

Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται η βασική δομή του PUCCH και οι αρχές για τη σηματοδότηση ελέγχου του PUCCH, ενώ ακολουθεί η σηματοδότηση ελέγχου στο PUSCH.

10.2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ PUCCH

Οι πληροφορίες ελέγχου άνω ζεύξης μπορούν να μεταδοθούν στο PUCCH χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές.



ΣΧΗΜΑ 10.13

Πολλαπλές ομάδες PUCCH.

Δύο από τις μορφές, 0 και 2, αναφέρονται μερικές φορές ως *σύντομες μορφές PUCCH*, καθώς καταλαμβάνουν το πολύ δύο σύμβολα OFDM. Σε πολλές περιπτώσεις τα τελευταία ένα ή δύο σύμβολα OFDM σε μια σχισμή χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση PUCCH, για παράδειγμα, για τη μετάδοση μιας υβριδικής επιβεβαίωσης ARQ της μετάδοσης δεδομένων της καθοδικής ζεύξης. Οι σύντομες μορφές PUCCH περιλαμβάνουν:

- Μορφή PUCCH 0, ικανή να μεταδίδει το πολύ δύο bits και να καλύπτει ένα ή δύο σύμβολα OFDM. Αυτή η μορφή μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση μιας υβριδικής επιβεβαίωσης ARQ μιας μετάδοσης δεδομένων κάτω ζεύξης ή για την έκδοση ενός αιτήματος χρονοπρογραμματισμού.
- Μορφή PUCCH 2, ικανή να μεταδίδει περισσότερα από δύο bits και να καλύπτει ένα ή δύο σύμβολα OFDM. Αυτή η μορφή μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί για αναφορές CSI ή για επιβεβαιώσεις υβριδικού ARQ πολλαπλών bit στην περίπτωση συγκέντρωσης φορέων ή αναμετάδοσης ανά CBG.

Τρεις από τις μορφές, 1, 3 και 4, αναφέρονται μερικές φορές ως *μεγάλες μορφές PUCCH*, καθώς καταλαμβάνουν από 4 έως 14 σύμβολα OFDM. Ο λόγος για τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από τις δύο προηγούμενες μορφές είναι η κάλυψη. Εάν η διάρκεια ενός ή δύο συμβόλων OFDM δεν παρέχει επαρκή λαμβανόμενη ενέργεια για αξιόπιστη λήψη, απαιτείται μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία από τις μεγάλες μορφές PUCCH. Οι μεγάλες μορφές PUCCH περιλαμβάνουν:

- Μορφή PUCCH 1, με δυνατότητα μετάδοσης το πολύ δύο bit.
- Μορφές PUCCH 3 και 4, και οι δύο είναι ικανές να μεταδίδουν περισσότερα από δύο bit, αλλά διαφέρουν ως προς την ικανότητα πολυπλεξίας, δηλαδή πόσες συσκευές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα τον ίδιο πόρο χρόνου-συχρότητας.

Δεδομένου ότι η ανερχόμενη ζεύξη PUSH μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί είτε OFDM είτε DFT-spread OFDM, μια φυσική σκέψη θα ήταν να υιοθετηθεί μια παρόμοια προσέγγιση για το PUCCH. Ωστόσο, για να μειωθεί ο αριθμός των επιλογών που πρέπει να καθοριστούν, αυτό δεν ισχύει. Αντ' αυτού, οι μορφές PUCCH είναι γενικά σχεδιασμένες για χαμηλή κυβική μετρική, με τη μορφή PUCCH 2 να αποτελεί την εξαίρεση και να χρησιμοποιεί μόνο καθαρό OFDM. Μια άλλη επιλογή που έγινε για την απλούστευση του συνολικού σχεδιασμού ήταν να υποστηρίζονται μόνο διαφανή σχήματα ποικιλομορφίας εκπομπής προδιαγραφών. Με άλλα λόγια, υπάρχει μόνο μία θύρα κεραίας που καθορίζεται για το PUCCH και εάν η συσκευή είναι εξοπλισμένη με πολλαπλές

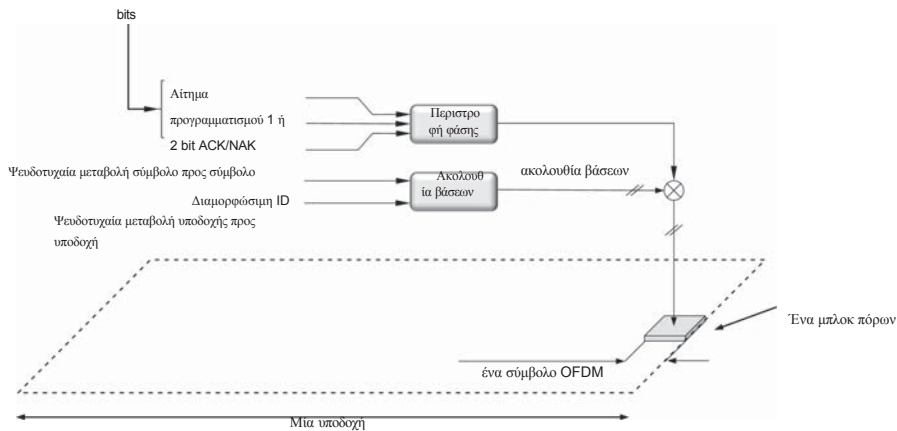
οι κεραίες εκπομπής εξαρτώνται από την υλοποίηση της συσκευής και τον τρόπο εκμετάλλευσης αυτών των κεραιών, για παράδειγμα με τη χρήση κάποιας μορφής ποικιλομορφίας καθυστέρησης. Στη συνέχεια, θα περιγραφεί η λεπτομερής δομή καθεμιάς από αυτές τις μορφές PUCCH.

10.2.2 ΜΟΡΦΗ PUCCH 0

Η μορφή PUCCH 0, που απεικονίζεται στο Σχ. 10.14, είναι μία από τις σύντομες μορφές PUCCH και μπορεί να μεταδώσει έως και δύο bits. Χρησιμοποιείται για επιβεβαιώσεις υβριδικών ARQ και αιτήματα χρονοπρογραμματισμού.

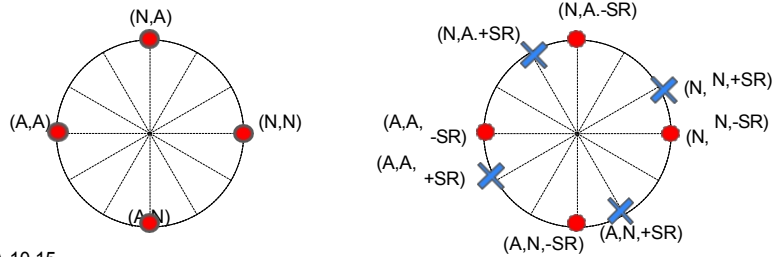
Η επιλογή ακολουθίας είναι η βάση για τη μορφή PUCCH 0. Για τον μικρό αριθμό bits πληροφοριών που υποστηρίζονται από τη μορφή PUCCH 0, το κέρδος από τη συνεκτική λήψη δεν είναι τόσο μεγάλο. Επιπλέον, η πολυπλεξία πληροφοριών και σημάτων αναφοράς σε ένα σύμβολο OFDM με ταυτόχρονη διατήρηση χαμηλής κυβικής μετρικής δεν είναι δυνατή. Επομένως, χρησιμοποιείται μια διαφορετική δομή όπου το bit(s) πληροφορίας επιλέγει την ακολουθία για μετάδοση. Η μεταδιδόμενη ακολουθία παράγεται από διαφορετικές ροτα- σίες φάσης της ίδιας υποκείμενης ακολουθίας βάσης μήκους 12, όπου οι ακολουθίες βάσης είναι οι ίδιες ακολουθίες βάσης που ορίζονται για τη δημιουργία του σήματος αναφοράς στην περίπτωση του OFDM με DFT-προκαταβολή, όπως περιγράφεται στην ενότητα 9.11.2. Έτσι, η περιστροφή φάσης που εφαρμόζεται στην ακολουθία βάσης μεταφέρει την πληροφορία. Με άλλα λόγια, η πληροφορία επιλέγει μία από διάφορες ακολουθίες με περιστροφή φάσης.

Δώδεκα διαφορετικές περιστροφές φάσης ορίζονται για την ίδια ακολουθία βάσης, παρέχοντας έως και 12 διαφορετικές ορθογώνιες ακολουθίες από κάθε ακολουθία βάσης. Μια γραμμική περιστροφή φάσης στο πεδίο της συχνότητας είναι ισοδύναμη με την εφαρμογή μιας κυκλικής μετατόπισης στο πεδίο του χρόνου, ως εκ τούτου, ο όρος "κυκλική μετατόπιση" χρησιμοποιείται μερικές φορές με έμμεση αναφορά στο πεδίο του χρόνου.



ΣΧΗΜΑ 10.14

Παράδειγμα μορφής PUCCH 0.



ΣΧΗΜΑ 10.15

Παραδείγματα περιστροφής φάσης ως συνάρτηση των επιβεβαιώσεων υβριδικής ARQ και του αιτήματος χρονοπρογραμματισμού.

Για να μεγιστοποιηθεί η απόδοση, οι περιστροφές φάσης που αντιπροσωπεύουν τα διάφορα bit πληροφορίας διαχωρίζονται με $2\pi-6/12$ και $2\pi-3/12$ για αναγνώρισεις ενός και δύο bit, αντίστοιχα. Στην περίπτωση ταυτόχρονης αίτησης χρονοπρογραμματισμού, η περιστροφή φάσης αυξάνεται κατά $3\pi/12$ για ένα bit αναγνώρισης και κατά $2\pi/12$ για δύο bits, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 10.15.

Η περιστροφή φάσης που εφαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο σύμβολο OFDM που μεταφέρει το PUCCH for- mat 0 εξαρτάται όχι μόνο από τις πληροφορίες που πρόκειται να μεταδοθούν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αλλά και από μια περιστροφή αναφοράς που παρέχεται ως μέρος του μηχανισμού κατανομής πόρων PUCCH, όπως αναφέρεται στην ενότητα 10.2.7. Η πρόθεση με την περιστροφή αναφοράς είναι η πολυπλεξία πολλαπλών συσκευών στον ίδιο πόρο χρόνου-συχνότητας. Για παράδειγμα, σε δύο συσκευές που μεταδίδουν μια ενιαία επιβεβαίωση υβριδικού ARQ μπορεί να δοθούν διαφορετικές περιστροφές φάσης αναφοράς, έτσι ώστε η μία συσκευή να χρησιμοποιεί 0 και $2\pi-6/12$, ενώ η άλλη συσκευή να χρησιμοποιεί $2\pi-3/12$ και $2\pi-9/12$. Τέλος, υπάρχει επίσης ένας μηχανισμός για κυκλική μετατόπιση (cyclic shift hopping), όπου προστίθεται μια μετατόπιση φάσης που μεταβάλλεται μεταξύ διαφορετικών σχισμών. Η μετατόπιση δίνεται από μια ψευδοτυχαία ακολουθία. Ο υποκείμενος λόγος είναι η τυχαιοποίηση της παρεμβολής μεταξύ διαφορετικών συσκευών.

Η ακολουθία βάσης που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να διαμορφωθεί ανά κύτταρο χρησιμοποιώντας μια ταυτότητα που παρέχεται ως μέρος των πληροφοριών του συστήματος. Επιπλέον, η μεταπήδηση ακολουθίας, όπου η ακολουθία βάσης που χρησιμοποιείται μεταβάλλεται από υποδοχή σε υποδοχή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τυχαιοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών κυττάρων. Όπως φαίνεται από αυτή την περιγραφή, πολλά μεγέθη τυχαιοποιούνται προκειμένου να μετριαστεί η παρεμβολή.

Η μορφή 0 του PUCCH μεταδίδεται συνήθως στο τέλος μιας σχισμής, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 10.14. Ωστόσο, είναι δυνατή η μετάδοση της μορφής PUCCH 0 και σε άλλες θέσεις εντός μιας σχισμής. Ένα παράδειγμα είναι τα συχνά εμφανιζόμενα αιτήματα χρονοπρογραμματισμού (μπορεί να διαμορφωθεί τόσο συχνά όσο κάθε δεύτερο σύμβολο OFDM). Ένα άλλο παράδειγμα όπου αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο είναι η επιβεβαίωση μιας μετάδοσης καθοδικής ζεύξης σε ένα φέρον καθοδικής ζεύξης με υψηλή συχνότητα φέροντος και, κατά συνέπεια, αντίστοιχα μεγαλύτερη απόσταση υποφορέων και μικρότερη διάρκεια σχισμής καθοδικής ζεύξης. Αυτό είναι ένα σχετικό σενάριο στην περίπτωση της συνάθροισης φέροντος και της συμπληρωματικής άνω ζεύξης, όπως συζητείται στην ενότητα

Κεφάλαιο 7. Εάν η χαμηλή καθυστέρηση είναι σημαντική, η επιβεβαίωση υβριδικού ARQ πρέπει να ανατροφοδοτείται γρήγορα μετά το τέλος της χρονοθυρίδας downlink, η οποία δεν είναι απαραίτητα στο τέλος της χρονοθυρίδας uplink, εάν η απόσταση των υποφορέων διαφέρει μεταξύ uplink και downlink.

Στην περίπτωση δύο συμβόλων OFDM που χρησιμοποιούνται για τη μορφή 0 του PUCCH, οι ίδιες πληροφορίες μεταδίδονται και στα δύο σύμβολα OFDM. Ωστόσο, η ροή φάσης αναφοράς καθώς και οι πόροι στο πεδίο της συχνότητας μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των συμβόλων, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να δημιουργείται ένας μηχανισμός μεταπήδησης συχνότητας.

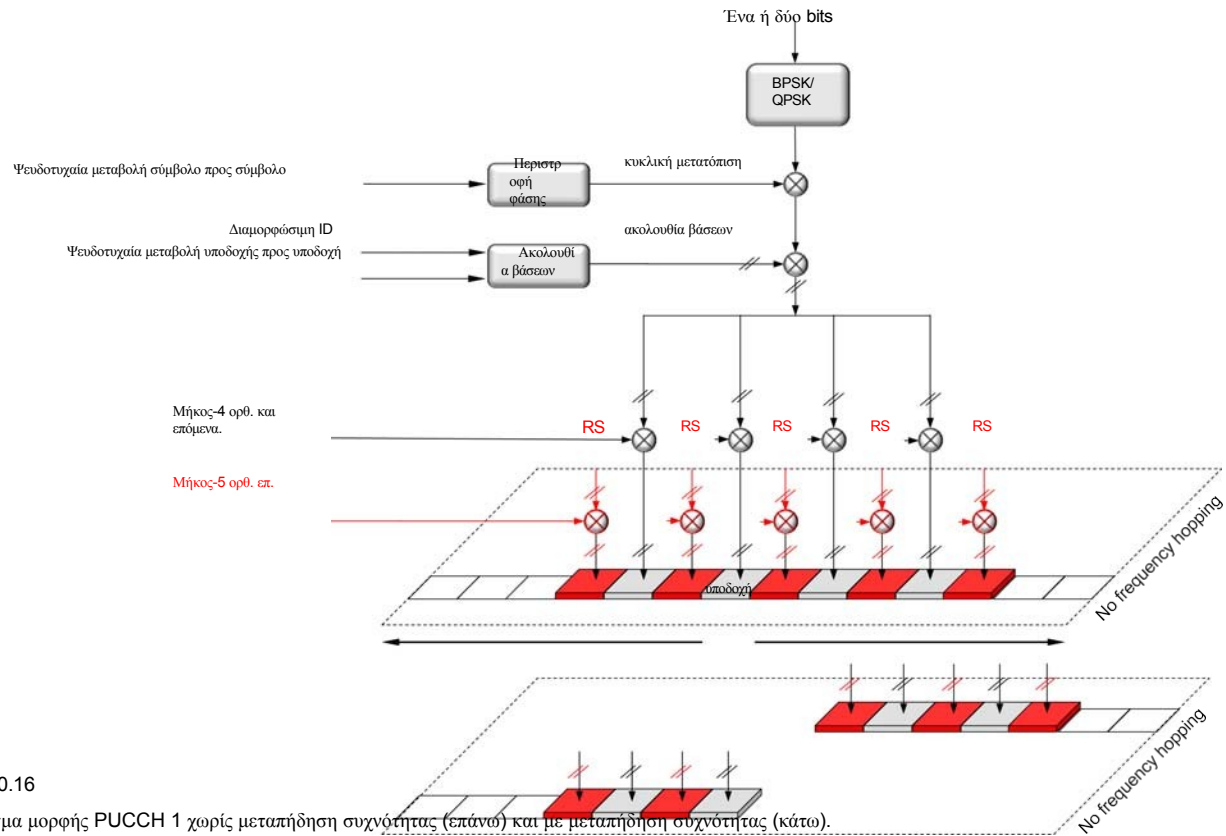
10.2.3 ΜΟΡΦΗ PUCCH 1

Η μορφή 1 του PUCCH είναι σε κάποιο βαθμό το αντίστοιχο μακρύ PUCCH της μορφής 0. Είναι ικανή να μεταδίδει έως και δύο bits, χρησιμοποιώντας από 4 έως 14 σύμβολα OFDM, καθένα από τα οποία έχει ένα μπλοκ πόρων σε συχνότητα. Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα OFDM χωρίζονται σε σύμβολα για πληροφορίες ελέγχου και σε σύμβολα για σήματα αναφοράς, ώστε να είναι δυνατή η συνεκτική λήψη. Ο αριθμός των συμβόλων που χρησιμοποιούνται για τις πληροφορίες ελέγχου και το σήμα αναφοράς, αντίστοιχα, είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ της ακρίβειας εκτίμησης του καναλιού και της ενέργειας στο τμήμα πληροφοριών. Περίπου τα μισά σύμβολα για τα σύμβολα αναφοράς βρέθηκαν να είναι ένας καλός συμβιβασμός για τα ωφέλιμα φορτία που υποστηρίζονται από τη μορφή 2 του PUCCH.

Τα ένα ή δύο προς μετάδοση bit πληροφορίας διαμορφώνονται με BPSK ή QPSK, αντίστοιχα, και πολλαπλασιάζονται με τον ίδιο τύπο ακολουθίας μήκους 12 χαμηλού PAPR όπως χρησιμοποιείται για τη μορφή 0 του PUCCH. Όπως και στη μορφή 0, η ακολουθία και η κυκλική μετατόπιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τυχαία παρεμβολή. Η προκύπτουσα διαμορφωμένη ακολουθία μήκους-12 διαδίδεται κατά μπλοκ με έναν ορθογώνιο κώδικα DFT ίδιου μήκους με τον αριθμό των συμβόλων που χρησιμοποιούνται για τις πληροφορίες ελέγχου. Η χρήση του ορθογώνιου κώδικα στο πεδίο του χρόνου αυξάνει την ικανότητα πολυπλεξίας καθώς πολλαπλές συσκευές που έχουν την ίδια ακολουθία βάσης και την ίδια περιστροφή φάσης μπορούν ακόμα να διαχωριστούν χρησιμοποιώντας διαφορετικούς ορθογώνιους κώδικες.

Τα σήματα αναφοράς εισάγονται χρησιμοποιώντας την ίδια δομή, δηλαδή, μια μη διαμορφωμένη ακολουθία μήκους 12 διαχέεται σε μπλοκ με μια ορθογώνια ακολουθία και αντιστοιχίζεται στα σύμβολα OFDM που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση του σήματος αναφοράς PUCCH. Έτσι, το μήκος του ορθογωνικού κώδικα, μαζί με τον αριθμό των κυκλικών μετατοπίσεων, καθορίζει τον αριθμό των συσκευών που μπορούν να μεταδώσουν PUCCH μορφής 1 στον ίδιο πόρο. Ένα παράδειγμα φαίνεται στο Σχ. 10.16, όπου εννέα σύμβολα OFDM χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση PUCCH, τέσσερα μεταφέρουν τις πληροφορίες και πέντε χρησιμοποιούνται για τα σήματα αναφοράς. Ως εκ τούτου, έως και τέσσερις συσκευές, που καθορίζονται από το μικρότερο μήκος των κωδικών για το τμήμα πληροφοριών, μπορούν να μοιράζονται την ίδια κυκλική μετατόπιση της ακολουθίας βάσης και ένα σύνολο πόρων για τη μετάδοση PUCCH σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα. Υποθέτοντας μια ειδική για το κύτταρο ακολουθία βάσης και έξι από τις 12 κυκλικές μετατοπίσεις που είναι χρήσιμες από την άποψη της διασποράς καθυστέρησης, αυτό οδηγεί σε μια ικανότητα πολυπλεξίας το πολύ 24 συσκευών στους ίδιους πόρους χρόνου-συχνότητας.

Η μεγαλύτερη διάρκεια μετάδοσης των μακρών μορφών PUCCH σε σύγκριση με ένα η σύντομη μορφή ενός συμβόλου ανοίγει τη δυνατότητα για μεταπήδηση συχνότητας ως μέσο



ΣΧΗΜΑ 10.16

Παράδειγμα μορφής PUCCH 1 χωρίς μεταπήδηση συχνότητας (επάνω) και με μεταπήδηση συχνότητας (κάτω).

για την επίτευξη ποικιλομορφίας συχνοτήτων με παρόμοιο τρόπο όπως στο LTE. Ωστόσο, σε αντίθεση με το LTE, όπου η μεταπήδηση γίνεται πάντα στο όριο της σχισμής μεταξύ των δύο σχισμών που χρησιμοποιούνται για το PUCCH, απαιτείται πρόσθετη ευελιξία στο NR, καθώς η διάρκεια του PUCCH μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού και τη συνολική διαμόρφωση του συστήματος. Επιπλέον, καθώς οι συσκευές υποτίθεται ότι μεταδίδουν μόνο εντός του ενεργού τμήματος εύρους ζώνης τους, η μεταπήδηση δεν γίνεται συνήθως μεταξύ των άκρων του συνολικού εύρους ζώνης του φορέα, όπως στο LTE. Επομένως, το αν θα γίνει ή όχι άλμα είναι διαμορφώσιμο και προσδιορίζεται ως μέρος της διαμόρφωσης των πόρων PUCCH. Η θέση του άλματος λαμβάνεται από το μήκος του PUCCH. Εάν είναι ενεργοποιημένη η μεταπήδηση συχνότητας, χρησιμοποιείται μία ορθογώνια ακολουθία διάδοσης μπλοκ ανά μεταπήδηση. Ένα παράδειγμα παρέχεται στο Σχ. 10.16, όπου, αντί για ένα ενιαίο σύνολο ορθογώνιων ακολουθιών μήκους-4/μήκους-5, χρησιμοποιούνται δύο σύνολα ακολουθιών μήκους-2/μήκους-2 και μήκους-2/μήκους-3, για το πρώτο και το δεύτερο άλμα, αντίστοιχα.

10.2.4 ΜΟΡΦΗ PUCCH 2

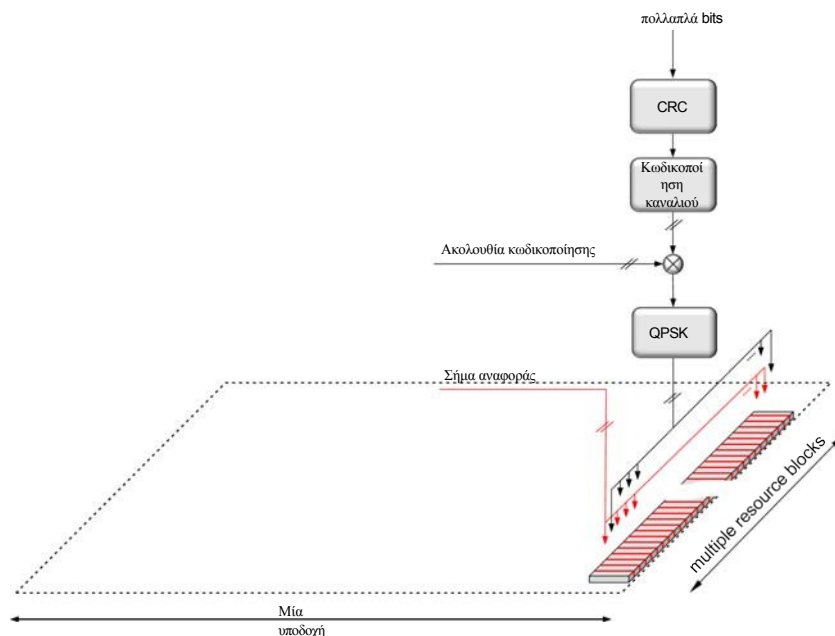
Η μορφή PUCCH 2 είναι μια σύντομη μορφή PUCCH που βασίζεται στο OFDM και χρησιμοποιείται για τη μετάδοση περισσότερων από δύο bits, για παράδειγμα, ταυτόχρονα αναφορές CSI και υβριδικές επιβεβαιώσεις ARQ ή μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιώσεων υβριδικών ARQ. Ένα αίτημα χρονοπρογραμματισμού μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί στα bits που κωδικοποιούνται από κοινού. Εάν τα προς κωδικοποίηση bits είναι πολύ μεγάλα, η αναφορά CSI απορρίπτεται για να διατηρηθούν οι επιβεβαιώσεις υβριδικού ARQ που είναι πιο σημαντικές.

Η συνολική δομή μετάδοσης είναι απλή. Για μεγαλύτερα μεγέθη ωφέλιμου φορτίου, προστίθεται CRC. Οι πληροφορίες ελέγχου (μετά την προσθήκη CRC) που πρόκειται να μεταδοθούν κωδικοποιούνται, χρησιμοποιώντας κώδικες Reed-Muller για ωφέλιμα φορτία έως και 11 bits και Polar⁴ κωδικοποίηση για μεγαλύτερα ωφέλιμα φορτία, ακολουθούμενη από κρυπτογράφηση και διαμόρφωση QPSK. Η ακολουθία κρυπτογράφησης βασίζεται στην ταυτότητα της συσκευής (το C-RNTI) μαζί με την ταυτότητα κυψέλης φυσικού στρώματος (ή μια διαμορφώσιμη εικονική ταυτότητα κυψέλης), εξασφαλίζοντας τυχαία παρεμβολή σε κυψέλες και συσκευές που χρησιμοποιούν το ίδιο σύνολο πόρων χρόνου-συχνότητας. Τα σύμβολα QPSK αντιστοιχίζονται στη συνέχεια σε υποφορείς σε πολλαπλά μπλοκ πόρων χρησιμοποιώντας ένα ή δύο σύμβολα OFDM. Μια ψευδο-τυχαία ακολουθία QPSK, που αντιστοιχίζεται σε κάθε τρίτη υποφέρουσα σε κάθε σύμβολο OFDM, χρησιμοποιείται ως σήμα αναφοράς αποδιαμόρφωσης για να διευκολύνει τη συνεκτική λήψη στο σταθμό βάσης.

Ο αριθμός των μπλοκ πόρων που χρησιμοποιούνται από τη μορφή PUCCH 2 καθορίζεται από το μέγεθος του ωφέλιμου φορτίου και από έναν διαμορφώσιμο μέγιστο ρυθμό κώδικα. Ο αριθμός των μπλοκ πόρων είναι επομένως μικρότερος εάν το μέγεθος του ωφέλιμου φορτίου είναι μικρότερο, διατηρώντας τον πραγματικό ρυθμό κώδικα περίπου σταθερό. Ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων μπλοκ πόρων περιορίζεται άνωθεν από ένα διαμορφώσιμο όριο.

Η μορφή 2 του PUCCH μεταδίδεται συνήθως στο τέλος μιας σχισμής, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 10.17. Ωστόσο, παρόμοια με τη μορφή 0 και για τους ίδιους λόγους, είναι δυνατόν να μεταδοθεί η μορφή PUCCH 2 και σε άλλες θέσεις εντός μιας σχισμής.

⁴Η πολική κωδικοποίηση χρησιμοποιείται και για το DCI, αλλά οι λεπτομέρειες της πολικής κωδικοποίησης για το UCI είναι διαφορετικές.



ΣΧΗΜΑ 10.17

Παράδειγμα μορφής PUCCH 2 (το CRC υπάρχει μόνο για μεγαλύτερα ωφέλιμα φορτία).

10.2.5 ΜΟΡΦΗ PUCCH 3

Η μορφή PUCCH 3 μπορεί να θεωρηθεί ως το αντίστοιχο μακρύ PUCCH της μορφής PUCCH 2. Περισσότερα από δύο bits μπορούν να μεταδοθούν χρησιμοποιώντας τη μορφή PUCCH 3 χρησιμοποιώντας από 4 έως 14 σύμβολα, καθένα από τα οποία μπορεί να έχει πλάτος πολλαπλών μπλοκ πόρων. Έτσι, είναι η μορφή PUCCH με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου. Παρόμοια με τη μορφή PUCCH 1, τα σύμβολα OFDM που χρησιμοποιούνται χωρίζονται μεταξύ συμβόλων για πληροφορίες ελέγχου και συμβόλων για σήματα αναφοράς, ώστε να επιτρέπεται μια χαμηλή κυβική μετρική της κυματομορφής που προκύπτει.

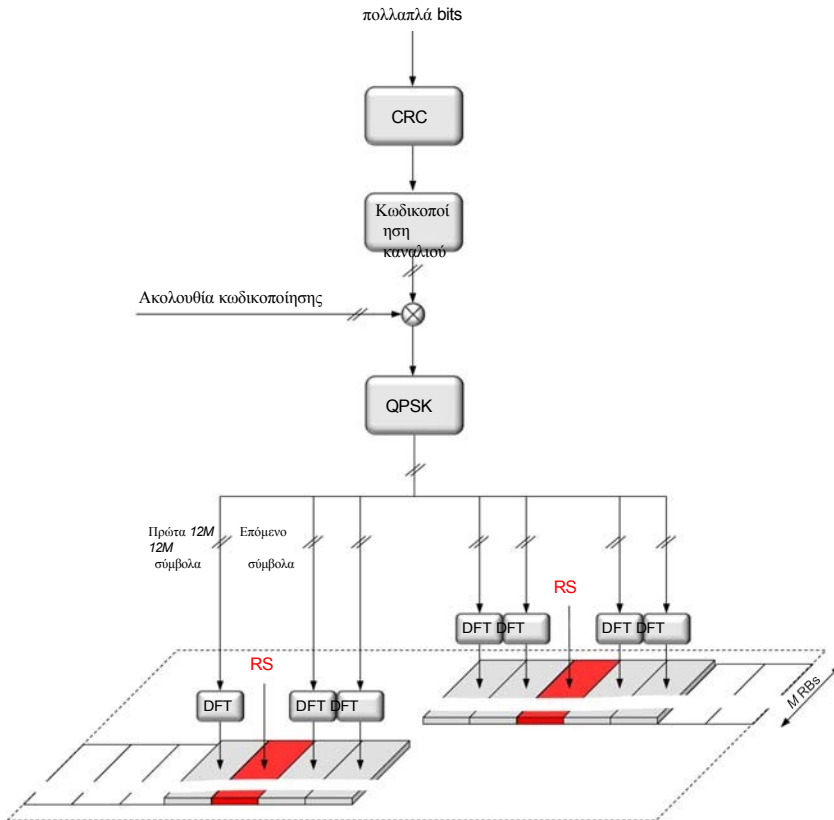
Οι προς μετάδοση πληροφορίες ελέγχου κωδικοποιούνται με τη χρήση κωδικών Reed-Muller για 11 bit ή λιγότερο και κωδικών Polar για μεγάλα ωφέλιμα φορτία, ακολουθούμενων από κρυπτογράφηση και διαμόρφωση. Η ακολουθία κρυπτογράφησης βασίζεται στην ταυτότητα της συσκευής (το C-RNTI) μαζί με την ταυτότητα κυψέλης του φυσικού στρώματος (ή μια διαμορφώσιμη εικονική ταυτότητα κυψέλης), εξασφαλίζοντας την τυχαίοποίηση παρεμβολών σε κυψέλες και συσκευές που χρησιμοποιούν το ίδιο σύνολο πόρων χρόνου-συχρότητας. Ακολουθώντας τις αρχές του PUCCH for- mat 2, ένα CRC επισυνάπτεται στις πληροφορίες ελέγχου για τα μεγαλύτερα ωφέλιμα φορτία. Το σχήμα διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται είναι QPSK, αλλά είναι δυνατή η προαιρετική διαμόρφωση $\pi/2$ -BPSK για τη μείωση της κυβικής μετρικής με απώλεια στην απόδοση της ζεύξης.

Τα προκύπτοντα σύμβολα διαμόρφωσης κατανέμονται μεταξύ των συμβόλων OFDM. Εφαρμόζεται προκωδικοποίηση DFT για να μειωθεί η κυβική μετρική και να βελτιωθεί η απόδοση του ενισχυτή ισχύος. Η ακολουθία σήματος αναφοράς παράγεται με τον ίδιο τρόπο

όπως και για τις μεταδόσεις PUSCH με DFT-προκωδικοποίηση (βλ. ενότητα 9.11.2) για τον ίδιο λόγο, δηλαδή για τη διατήρηση χαμηλής κυβικής μετρικής.

Η μεταπήδηση συχνότητας μπορεί να διαμορφωθεί για τη μορφή PUCCH 3, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 10.18, για παράδειγμα, για να αξιοποιηθεί η ποικιλομορφία συχνοτήτων, αλλά είναι επίσης δυνατή η λειτουργία χωρίς μεταπήδηση συχνότητας. Οι τοποθετήσεις των συμβόλων σήματος αναφοράς εξαρτώνται από το αν χρησιμοποιείται ή όχι η μεταπήδηση συχνότητας και από το μήκος της μετάδοσης PUCCH, καθώς πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα σήμα αναφοράς ανά μεταπήδηση. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαμόρφωσης πρόσθετων θέσεων σήματος αναφοράς για τις μεγαλύτερες διάρκειες PUCCH, ώστε να έχουμε δύο περιπτώσεις σήματος αναφοράς ανά άλμα.

Η αντιστοίχιση του UCI είναι τέτοια ώστε τα πιο κρίσιμα bits, δηλαδή οι επιβεβαιώσεις υβριδικού ARQ, το αίτημα χρονοπρογραμματισμού και το μέρος 1 του CSI, να κωδικοποιούνται από κοινού και να αντιστοιχίζονται κοντά στις θέσεις DM-RS, ενώ τα λιγότερο κρίσιμα bits αντιστοιχίζονται στις υπόλοιπες θέσεις.



ΣΧΗΜΑ 10.18

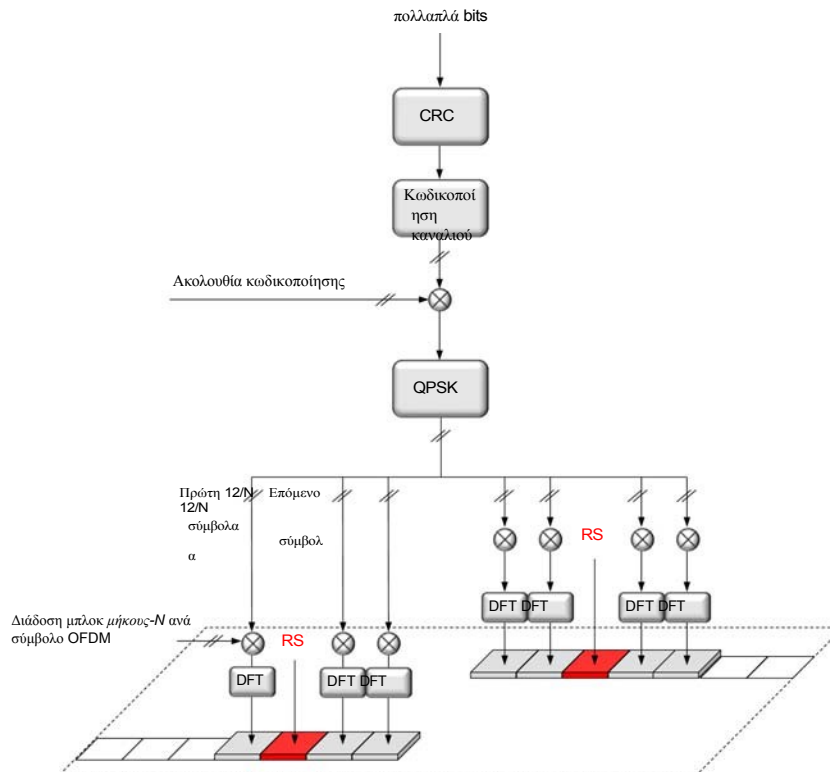
Παράδειγμα μορφής PUCCH 3 (το CRC υπάρχει μόνο για μεγάλα μεγέθη ωφέλιμου φορτίου).

10.2.6 ΜΟΡΦΗ PUCCH 4

Η μορφή PUCCH 4 (βλ. Σχ. 10.19) είναι στην ουσία η ίδια με τη μορφή PUCCH 3, αλλά με τη δυνατότητα κωδικοποίησης πολλαπλών συσκευών στον ίδιο πόρο και χρησιμοποιώντας το πολύ ένα μπλοκ πόρων στο πεδίο της συχνότητας. Κάθε σύμβολο OFDM που μεταφέρει πληροφορίες ελέγχου μεταφέρει $12/N_{SF}$ μοναδικά σύμβολα διαμόρφωσης. Πριν από την DFT-προκωδικοποίηση, κάθε σύμβολο διαμόρφωσης διαδίδεται με μια ορθογώνια ακολουθία μήκους N_{SF} . Υποστηρίζονται παράγοντες διάδοσης δύο και τέσσερις, που συνεπάγονται ικανότητα πολυπλεξίας δύο ή τεσσάρων συσκευών στο ίδιο σύνολο μπλοκ πόρων.

10.2.7 ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ PUCCH

Στη συζήτηση των διαφορετικών μορφών PUCCH παραπάνω, ένας αριθμός παραμέτρων θεωρήθηκε γνωστός. Για παράδειγμα, τα μπλοκ πόρων για τη ν αντιστοίχιση του μεταδιδόμενου σήματος, η αρχική περιστροφή φάσης για τη μορφή PUCCH 0, η χρήση



ΣΧΗΜΑ 10.19

Παράδειγμα μορφής PUCCH 4.

πηδηματάκια συχνότητας ή όχι, και το μήκος σε σύμβολα OFDM για τη μετάδοση PUCCH. Επιπλέον, η συσκευή πρέπει επίσης να γνωρίζει ποια από τις μορφές PUCCH πρέπει να χρησιμοποιήσει και ποιους πόρους χρόνου-συχνότητας πρέπει να χρησιμοποιήσει.

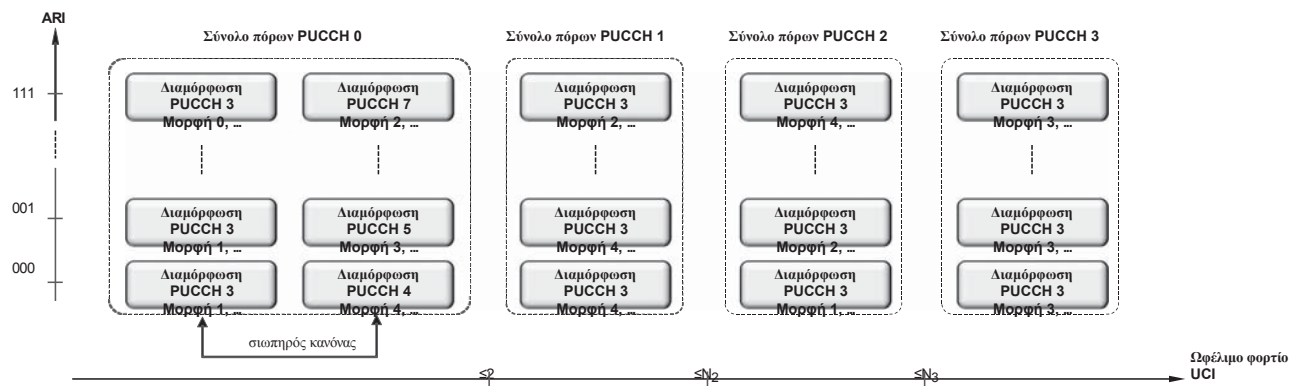
Στο LTE, ειδικά στις πρώτες εκδόσεις, υπάρχει μια αρκετά σταθερή σύνδεση μεταξύ των πληροφοριών ελέγχου ανοδικής ζεύξης, της μορφής PUCCH και των παραμέτρων μετάδοσης. Για παράδειγμα, η μορφή LTE PUCCH 1a/1b χρησιμοποιείται για υβριδικές επιβεβαιώσεις ARQ και οι πόροι χρόνου-συχνότητας-κώδικα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν δίνονται από μια σταθερή χρονική μετατόπιση από τη λήψη της ανάθεσης προγραμματισμού downlink και των πόρων που χρησιμοποιούνται για την ανάθεση downlink. Αυτή είναι μια λύση χαμηλού κόστους, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι είναι ανελαστική και επεκτάθηκε για να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία σε μεταγενέστερες εκδόσεις του LTE που υποστηρίζουν τη συγκέντρωση φορέων και άλλα πιο προηγμένα χαρακτηριστικά.

Το NR υιοθέτησε από την αρχή ένα πιο ευέλικτο σχήμα, το οποίο είναι απαραίτητο δεδομένου του πολύ ευέλικτου πλαισίου με ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων υπηρεσιών όσον αφορά την καθυστέρηση και τη φασματική απόδοση, την υποστήριξη της μη προκαθορισμένης κατανομής άνω-κάτω ζεύξης στην TDD, τις διαφορετικές συσκευές που υποστηρίζουν τη συγκέντρωση διαφορετικού αριθμού φορέων και τα διαφορετικά σχήματα κεραιών που απαιτούν διαφορετικές ποσότητες ανατροφοδότησης, για να αναφέρουμε μόνο μερικά κίνητρα. Κεντρική θέση σε αυτό το σχήμα κατέχει η έννοια των *συνόλων πόρων PUCCH*. Ένα σύνολο πόρων PUCCH περιέχει τουλάχιστον τέσσερις διαμορφώσεις πόρων PUCCH, όπου κάθε διαμόρφωση πόρων περιέχει τη μορφή PUCCH που πρέπει να χρησιμοποιηθεί και όλες τις παραμέτρους που είναι απαραίτητες για αυτή τη μορφή. Μπορούν να διαμορφωθούν έως και τέσσερα σύνολα πόρων PUCCH, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο εύρος ανατροφοδότησης UCI προς μετάδοση. Το σύνολο πόρων PUCCH 0 μπορεί να χειριστεί ωφέλιμο φορτίο UCI μέχρι δύο bit και συνεπώς περιέχει μόνο τις μορφές PUCCH 0 και 1, ενώ τα υπόλοιπα σύνολα πόρων PUCCH μπορούν να περιέχουν οποιαδήποτε μορφή PUCCH εκτός από τις μορφές 0 και 1.

Όταν η συσκευή πρόκειται να μεταδώσει UCI, το ωφέλιμο φορτίο UCI καθορίζει το σύνολο πόρων PUCCH και το ARI στο DCI καθορίζει τη διαμόρφωση των πόρων PUCCH εντός του συνόλου πόρων PUCCH (βλ. Σχ. 10.20). Έτσι, ο *σ χ η μ α τ ι σ τ ή ς* έχει τον έλεγχο του πού μεταδίδονται οι πληροφορίες ελέγχου ανοδικής ζεύξης. Για τις περι- οδικές αναφορές CSI και τις ευκαιρίες αιτήσεων χρονοπρογραμματισμού, οι οποίες διαμορφώνονται και οι δύο ημιστατικά, οι πόροι PUCCH παρέχονται ως μέρος της διαμόρφωσης CSI ή SR.

10.2.8 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΕ PUSCH

Εάν η συσκευή μεταδίδει δεδομένα στο PUSCH - δηλαδή έχει έγκυρη χορήγηση χρονοπρογραμματισμού - η ταυτόχρονη σηματοδότηση ελέγχου θα μπορούσε κατ' αρχήν να παραμείνει στο PUCCH. Ωστόσο, όπως έχει ήδη συζητηθεί, αυτό δεν ισχύει, καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι *π ρ ο τ ι μ ό τ ε ρ ο* να πολυπλέκονται τα δεδομένα και ο έλεγχος στο PUSCH και να αποφεύγεται η ταυτόχρονη PUCCH. Ένας λόγος είναι η αυξημένη кубική μετρική σε σύγκριση με το UCI στο PUSCH όταν χρησιμοποιείται DFT-προκωδικοποιημένο OFDM. Ένας άλλος λόγος είναι η πιο δύσκολη υλοποίηση RF εάν πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις εκπομπής εκτός ζώνης σε υψηλότερες ισχύς μετάδοσης και με PUSCH και PUCCH ευρέως διαχωρισμένα στο πεδίο της συχνότητας. Ως εκ τούτου, παρόμοια με το LTE, το UCI στο PUSCH είναι ο κύριος μηχανισμός για την ταυτόχρονη



ΣΧΗΜΑ 10.20

Παράδειγμα συνόλων πόρων PUCCH.

μετάδοση δεδομένων UCI και uplink. Οι ίδιες αρχές χρησιμοποιούνται τόσο για OFDM όσο και για DFT-προκωδικοποιημένο OFDM στην ανοδική ζεύξη.

Μόνο οι επιβεβαιώσεις υβριδικών ARQ και οι αναφορές CSI ανακατευθύνονται στο PUSCH. Δεν υπάρχει ανάγκη να ζητηθεί χορήγηση χρονοπρογραμματισμού όταν η συσκευή είναι ήδη προγραμματισμένη- αντ' αυτού, μπορούν να αποσταλούν αναφορές κατάστασης buffer εντός της ζώνης, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 14.2.3](#).

Κατ' αρχήν, ο σταθμός βάσης γνωρίζει πότε να περιμένει μια υβριδική επιβεβαίωση ARQ από τη συσκευή και μπορεί επομένως να εκτελέσει την κατάλληλη αποπολυπλεξία της επιβεβαίωσης και του μέρους των δεδομένων. Ωστόσο, υπάρχει μια ορισμένη πιθανότητα η συσκευή να έχει χάσει την ανάθεση χρονοπρογραμματισμού στο κανάλι ελέγχου καθοδικής ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή ο σταθμός βάσης θα περιμένει μια υβριδική επιβεβαίωση ARQ, ενώ η συσκευή δεν θα εκπέμπει μια τέτοια επιβεβαίωση. Εάν η ταυτοποίηση ρυθμού θα εξαρτιόταν από το αν θα μεταδιδόταν ή όχι μια επιβεβαίωση, όλα τα κωδικοποιημένα bits που μεταδίδονται στο τμήμα δεδομένων θα μπορούσαν να επηρεαστούν από μια χαμένη ανάθεση και είναι πιθανό να προκαλέσουν αποτυχία στην αποκωδικοποίηση UL-SCH.

Μια δυνατότητα αποφυγής αυτού του σφάλματος είναι η διάτρηση των επιβεβαιώσεων υβριδικών ARQ στην κωδικοποιημένη ροή UL-SCH, οπότε τα μη διάτρητα bits δεν επηρεάζονται από την παρουσία/απουσία των επιβεβαιώσεων υβριδικών ARQ. Αυτή είναι επίσης η λύση που υιοθετείται στο LTE. Ωστόσο, δεδομένου του δυνητικά μεγάλου αριθμού αναγνωριστικών bits λόγω, για παράδειγμα, της συνάθροισης φορέων ή της χρήσης αναμεταδόσεων ομάδας κωδικών μπλοκ, η διάτρηση είναι λιγότερο κατάλληλη ως γενική λύση. Αντ' αυτού, το NR έχει υιοθετήσει ένα σχήμα όπου μέχρι δύο bits αναγνώρισης υβριδικών-ARQ διαπερνώνται, ενώ για μεγαλύτερο αριθμό bits χρησιμοποιείται αντιστοίχιση ρυθμού των δεδομένων ανοδικής ζεύξης. Για την αποφυγή των προαναφερθέντων περιπτώσεων σφάλματος, το πεδίο DAI uplink στο DCI υποδεικνύει την ποσότητα των πόρων που προορίζονται για το υβριδικό ARQ uplink. Έτσι, ανεξάρτητα από το αν η συσκευή έχασε προηγούμενες αναθέσεις χρονοπρογραμματισμού ή όχι, είναι γνωστό το ποσό των πόρων που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανάδραση υβριδικού ARQ άνω ζεύξης.

Η αντιστοίχιση του UCI είναι τέτοια ώστε τα πιο κρίσιμα bits, δηλαδή οι επιβεβαιώσεις υβριδικού ARQ, να αντιστοιχίζονται στο πρώτο σύμβολο OFDM μετά το πρώτο σήμα αναφοράς αποδιαμόρφωσης. Τα λιγότερο κρίσιμα bits, δηλαδή οι αναφορές CSI, αντιστοιχίζονται σε επόμενα σύμβολα.

Σε αντίθεση με το τμήμα δεδομένων, το οποίο βασίζεται στην προσαρμογή του ρυθμού για την αντιμετώπιση διαφορετικών ραδιοφωνικών συνθηκών, αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το τμήμα σηματοδοσίας ελέγχου L1/L2. Ο έλεγχος ισχύος θα μπορούσε, κατ' αρχήν, να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση, αλλά αυτό θα συνεπαγόταν ταχείες μεταβολές ισχύος στο πεδίο του χρόνου, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τις ιδιότητες RF. Επομένως, η ισχύς μετάδοσης διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια του PUSCH και η ποσότητα των στοιχείων πόρων που διατίθενται για τη σηματοδότηση ελέγχου L1/L2 - δηλαδή ο ρυθμός κώδικα της σηματοδότησης ελέγχου - μεταβάλλεται. Εκτός από μια ημιστατική τιμή που ελέγχει την ποσότητα των πόρων PUSCH που χρησιμοποιούνται για UCI, είναι επίσης δυνατό να σηματοδοτηθεί αυτό το κλάσμα ως μέρος του DCI εάν απαιτείται αυστηρός έλεγχος.

Αυτή η σελίδα αφήνεται σκόπιμα κενή

Μετάδοση πολλαπλών κεραιών

11

Η μετάδοση πολλαπλών κεραιών αποτελεί βασικό συστατικό της NR, ειδικά στις υψηλότερες συχνότητες. Αυτό το κεφάλαιο παρέχει ένα υπόβαθρο για τη μετάδοση πολλαπλών κεραιών γενικά, ακολουθούμενο από μια λεπτομερή περιγραφή της προκωδικοποίησης πολλαπλών κεραιών NR.

11.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση πολλαπλών κεραιών για μετάδοση ή/και λήψη μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε ένα σύστημα κινητής επικοινωνίας.

Πολλαπλές κεραιές στην πλευρά του πομπού ή/και του δέκτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσφέρουν ποικιλομορφία έναντι της εξασθένησης, αξιοποιώντας το γεγονός ότι τα κανάλια που βιώνουν διαφορετικές κεραιές μπορεί να είναι τουλάχιστον εν μέρει ασυσχέτιστα, είτε λόγω επαρκούς απόστασης μεταξύ των κεραιών είτε λόγω διαφορετικής πόλωσης μεταξύ των κεραιών.

Επιπλέον, ρυθμίζοντας προσεκτικά τη φάση, και ενδεχομένως και το πλάτος, κάθε στοιχείου κεραιάς, πολλαπλές κεραιές στην πλευρά του πομπού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν κατευθυντικότητα, δηλαδή για να εστιάσουν τη συνολική μεταδιδόμενη ισχύ σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση (σχηματισμός δέσμης) ή, στη γενικότερη περίπτωση, σε συγκεκριμένες θέσεις στο χώρο. Αυτή η κατευθυντικότητα μπορεί να αυξήσει τους επιτεύξιμους ρυθμούς δεδομένων και την εμβέλεια λόγω της υψηλότερης ισχύος που φθάνει στο δέκτη-στόχο. Η κατευθυντικότητα θα μειώσει επίσης τις παρεμβολές σε άλλες ζεύξεις, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική αποδοτικότητα του φάσματος.

Παρομοίως, πολλαπλές κεραιές λήψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν κατευθυντικότητα από την πλευρά του δέκτη, εστιάζοντας τη λήψη στην κατεύθυνση ενός σήματος-στόχου, ενώ παράλληλα καταστέλλουν τις παρεμβολές που φθάνουν από άλλες κατευθύνσεις.

Τέλος, η παρουσία πολλαπλών κεραιών τόσο στην πλευρά του πομπού όσο και στην πλευρά του δέκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταστεί δυνατή η *χωρική πολυπλεξία*, δηλαδή η παράλληλη μετάδοση πολλαπλών "επιπέδων" χρησιμοποιώντας τους ίδιους πόρους χρόνου/συχνότητας.

Στο LTE, η μετάδοση/λήψη πολλαπλών κεραιών για ποικιλομορφία, κατευθυντικότητα και χωρική πολυπλεξία αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη υψηλών ρυθμών μετάδοσης δεδομένων και υψηλής αποδοτικότητας του συστήματος. Ωστόσο, η μετάδοση/λήψη πολλαπλών κεραιών είναι ένα ακόμη πιο κρίσιμο στοιχείο για το NR λόγω της δυνατότητας ανάπτυξης σε πολύ υψηλότερες συχνότητες σε σύγκριση με το LTE.

Υπάρχει μια καθιερωμένη και σε μεγάλο βαθμό ορθή παραδοχή ότι η ραδιοεπικοινωνία σε υψηλότερες συχνότητες συνδέεται με μεγαλύτερες απώλειες διάδοσης και αντίστοιχα μειωμένη εμβέλεια επικοινωνίας. Ωστόσο, τουλάχιστον εν μέρει αυτό οφείλεται στην παραδοχή ότι οι διαστάσεις της κεραιάς του δέκτη κλιμακώνονται με την

μήκος κύματος, δηλαδή με το αντίστροφο της συχνότητας του φορέα. Για παράδειγμα, μια δεκαπλάσια αύξηση της φέρουσας συχνότητας, που αντιστοιχεί σε δεκαπλάσια μείωση του μήκους κύματος, θεωρείται ότι συνεπάγεται αντίστοιχη δεκαπλάσια μείωση των φυσικών διαστάσεων της κεραίας του δέκτη ή μια μείωση της φυσικής επιφάνειας της κεραίας κατά 100 φορές. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση κατά 20 dB της ενέργειας που συλλαμβάνει η κεραία.

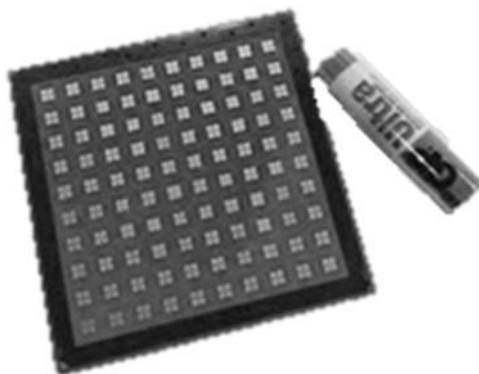
Αν το μέγεθος της κεραίας του δέκτη παρέμενε αμετάβλητο καθώς αυξάνεται η συχνότητα του φέροντος, θα μπορούσε να αποφευχθεί η μείωση της συλλεγόμενης ενέργειας. Ωστόσο, αυτό θα σήμαινε ότι το μέγεθος της κεραίας θα αυξανόταν σε σχέση με το μήκος κύματος, κάτι που αυξάνει εγγενώς την κατευθυντικότητα της κεραίας.¹ Το κέρδος με το μεγαλύτερο μέγεθος κεραίας μπορεί επομένως να πραγματοποιηθεί μόνο εάν η κεραία λήψης είναι καλά προσανατολισμένη προς το σήμα-στόχο.

Διατηρώντας επίσης αμετάβλητο το μέγεθος της κεραίας στην πλευρά του πομπού, αυξάνοντας στην πράξη την κατευθυντικότητα της κεραίας εκπομπής, ο προϋπολογισμός της σύνδεσης σε υψηλότερες συχνότητες μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Υποθέτοντας διάδοση οπτικής επαφής και αγνοώντας άλλες απώλειες, ο συνολικός προϋπολογισμός της σύνδεσης θα βελτιωνόταν στην πραγματικότητα για υψηλότερες συχνότητες. Στην πράξη υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τις συνολικές απώλειες πρόσβασης σε υψηλότερες συχνότητες, όπως η υψηλότερη ατμοσφαιρική εξασθένηση και η μικρότερη περίθλαση που οδηγούν σε υποβαθμισμένη διάδοση εκτός οπτικής επαφής. Παρόλα αυτά, το κέρδος από την υψηλότερη κατευθυντικότητα των κεραιών σε υψηλότερες συχνότητες χρησιμοποιείται ευρέως στις ραδιοελεύξεις σημείου-προς-σημείο, όπου η χρήση εξαιρετικά κατευθυντικών κεραιών τόσο στην πλευρά του πομπού όσο και στην πλευρά του δέκτη, σε συνδυασμό με συνδέσεις οπτικής επαφής, επιτρέπει την επικοινωνία σχετικά μεγάλης εμβέλειας παρά τη λειτουργία σε πολύ υψηλές συχνότητες.

Σε ένα σύστημα κινητών επικοινωνιών με συσκευές που βρίσκονται σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις σε σχέση με το σταθμό βάσης και οι ίδιες οι συσκευές έχουν ουσιαστικά τυχαία κατεύθυνση περιστροφής, η χρήση σταθερών κεραιών υψηλής κατεύθυνσης είναι προφανώς ανεφάρμοστη. Ωστόσο, ένα παρόμοιο αποτέλεσμα, δηλαδή η επέκταση της συνολικής περιοχής της κεραίας λήψης που επιτρέπει μετάδοση υψηλότερης κατευθυντικότητας, μπορεί επίσης να επιτευχθεί μέσω ενός πίνακα κεραιών που αποτελείται από πολλά μικρά στοιχεία κεραίας. Στην περίπτωση αυτή, η διάσταση κάθε στοιχείου κεραίας, καθώς και η απόσταση μεταξύ των στοιχείων κεραίας, είναι ανάλογη του μήκους κύματος. Καθώς αυξάνεται η συχνότητα, το μέγεθος κάθε στοιχείου κεραίας, καθώς και οι μεταξύ τους αποστάσεις, μειώνονται έτσι. Ωστόσο, υποθέτοντας ένα σταθερό μέγεθος της συνολικής διαμόρφωσης της κεραίας, αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί με την αύξηση του αριθμού των στοιχείων κεραίας. Στο Σχ. 11.1 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ενός τέτοιου πάνελ κεραίας που αποτελείται από 64 στοιχεία κεραίας διπλής πόλωσης και στοχεύει στη ζώνη των 28 GHz. Η μπαταρία AAA περιλαμβάνεται στην εικόνα ως ένδειξη του συνολικού μεγέθους του πάνελ κεραίας.

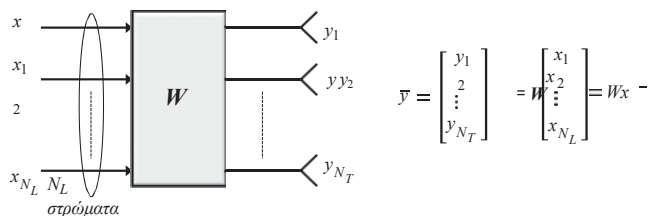
Το πλεονέκτημα ενός τέτοιου πίνακα κεραιών με μεγάλο αριθμό μικρών στοιχείων κεραίας, σε σύγκριση με μια ενιαία μεγάλη κεραία, είναι ότι η κατεύθυνση της δέσμης εκπομπής μπορεί να ρυθμιστεί με ξεχωριστή ρύθμιση της φάσης των σημάτων που εφαρμόζονται σε κάθε στοιχείο κεραίας. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί όταν μια πολυκεραία

¹Η κατευθυντικότητα μιας κεραίας είναι περίπου ανάλογη με το φυσικό εμβαδόν της κεραίας κανονικοποιημένο με το τετράγωνο του μήκους κύματος.



ΣΧΗΜΑ 11.1

Ορθογώνιο πάνελ κεραίας με 64 στοιχεία κεραίας διπλής πόλωσης.



ΣΧΗΜΑ 11.2

Γενικό μοντέλο μετάδοσης πολλαπλών κεραιών που απεικονίζει N_L στρώματα σε N_T κεραιές.

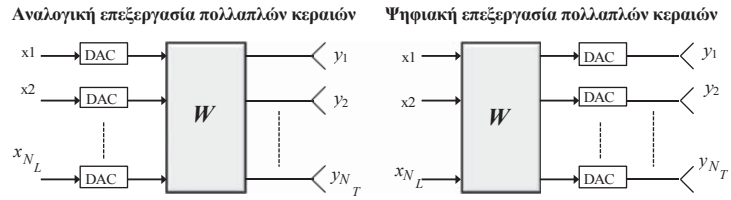
πάνελ, όπως αυτό που απεικονίζεται στο Σχ. 11.1, χρησιμοποιείται στην πλευρά του δέκτη, δηλαδή η κατεύθυνση της δέσμης δέκτη μπορεί να ρυθμιστεί ρυθμίζοντας ξεχωριστά τις φάσεις των σημάτων που λαμβάνονται σε κάθε στοιχείο κεραίας.

Γενικά, οποιοδήποτε γραμμικό σύστημα μετάδοσης πολλαπλών κεραιών μπορεί να μοντελοποιηθεί σύμφωνα με το Σχήμα 11.2 με N_L στρώματα, που αποτυπώνονται από το διάνυσμα x , να αντιστοιχίζονται σε N_T κεραιές εκπομπής (το διάνυσμα y) μέσω πολλαπλασιασμού με έναν πίνακα W μεγέθους $N_T \times N_L$.

Το γενικό μοντέλο του Σχ. 11.2 εφαρμόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις μετάδοσης πολλαπλών κεραιών. Ωστόσο, ανάλογα με την εφαρμογή θα υπάρχουν διάφοροι βαθμοί περιορισμών που θα επηρεάσουν τις πραγματικές δυνατότητες της μετάδοσης πολλαπλών κεραιών.

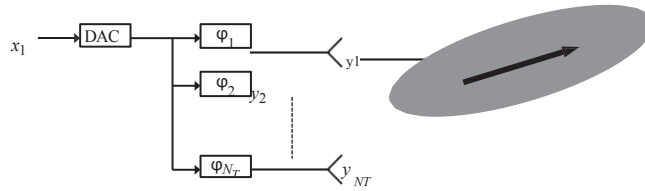
Μια τέτοια πτυχή της εφαρμογής αφορά το πού, εντός της συνολικής φυσικής αλυσίδας πομπού, εφαρμόζεται η επεξεργασία πολλαπλών κεραιών, δηλαδή ο πίνακας W του Σχ. 11.3. Σε υψηλό επίπεδο μπορεί κανείς να διακρίνει δύο περιπτώσεις:

- Η επεξεργασία πολλαπλών κεραιών εφαρμόζεται στο αναλογικό τμήμα της αλυσίδας πομπού, δηλαδή μετά την ψηφιακή-αναλογική μετατροπή (αριστερό τμήμα του Σχ. 11.3),
- Η επεξεργασία πολλαπλών κεραιών εφαρμόζεται στο ψηφιακό τμήμα της αλυσίδας πομπού, δηλαδή πριν από τη μετατροπή ψηφιακού σε αναλογικό (δεξιό τμήμα του Σχ. 11.3).



ΣΧΗΜΑ 11.3

Αναλογική έναντι ψηφιακής επεξεργασίας πολλαπλών κεραιών.



ΣΧΗΜΑ 11.4

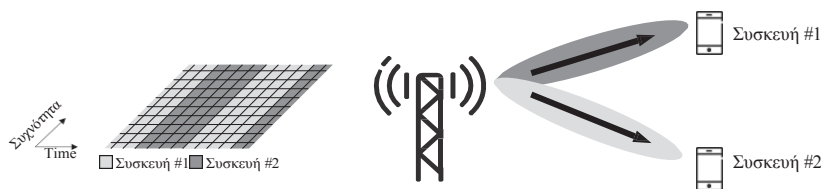
Αναλογική επεξεργασία πολλαπλών κεραιών που παρέχει σχηματισμό δέσμης.

Το κύριο μειονέκτημα της ψηφιακής επεξεργασίας σύμφωνα με το δεξιό τμήμα του [Σχ. 11.3](#) είναι η πολυπλοκότητα της υλοποίησης, ιδίως η ανάγκη για έναν μετατροπέα ψηφιακού σε αναλογικό ανά στοιχείο κεραιάς. Στην περίπτωση λειτουργίας σε υψηλότερες συχνότητες με μεγάλο αριθμό στενά τοποθετημένων στοιχείων κεραιάς, η αναλογική επεξεργασία πολλαπλών κεραιών σύμφωνα με το αριστερό μέρος του [Σχ. 11.3](#) θα είναι επομένως η πιο συνηθισμένη περίπτωση, τουλάχιστον στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές. Στην περίπτωση αυτή, η μετάδοση πολλαπλών κεραιών θα περιορίζεται συνήθως σε μετατοπίσεις φάσης ανά κεραιά που παρέχουν σχηματισμό δέσμης (βλέπε [Σχ. 11.4](#)).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό μπορεί να μην αποτελεί σοβαρό περιορισμό, καθώς η λειτουργία σε υψηλές συχνότητες είναι συνήθως πιο συχνά περιορισμένη σε ισχύ από ό,τι σε εύρος ζώνης, καθιστώντας τη διαμόρφωση δέσμης πιο σημαντική από ό,τι, για παράδειγμα, τη χωρική πολυπλεξία υψηλής τάξης. Το αντίθετο ισχύει συχνά για τις ζώνες χαμηλότερων συχνοτήτων όπου το φάσμα είναι ένας πιο αραιός πόρος με λιγότερες δυνατότητες για μεγάλα εύρη ζώνης μετάδοσης.

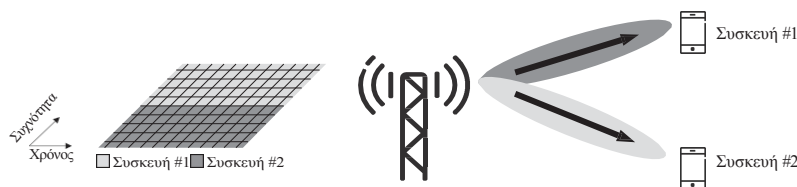
Η αναλογική επεξεργασία τυπικά συνεπάγεται επίσης ότι οποιαδήποτε διαμόρφωση δέσμης πραγματοποιείται ανά φορέα. Για την καθοδική κατεύθυνση μετάδοσης, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η πολυπλεξία συχνοτήτων των μεταδόσεων με σχηματισμό δέσμης σε συσκευές που βρίσκονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις σε σχέση με το σταθμό βάσης. Με άλλα λόγια, οι μεταδόσεις με σχηματισμό δέσμης σε διαφορετικές συσκευές που βρίσκονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις πρέπει να διαχωρίζονται χρονικά, όπως απεικονίζεται στο [Σχήμα 11.5](#).

Σε άλλες περιπτώσεις, ιδίως στην περίπτωση μικρότερου αριθμού στοιχείων κεραιάς σε χαμηλότερες συχνότητες, η επεξεργασία πολλαπλών κεραιών μπορεί να εφαρμοστεί στο ψηφιακό πεδίο σύμφωνα με το δεξιό τμήμα του [Σχ. 11.3](#). Αυτό επιτρέπει πολύ υψηλότερες



ΣΧΗΜΑ 11.5

Διαμόρφωση δέσμης στο πεδίο του χρόνου (μη ταυτόχρονη) σε πολλαπλές κατευθύνσεις.



ΣΧΗΜΑ 11.6

Ταυτόχρονη διαμόρφωση δέσμης (πολλαπλών συχνοτήτων) σε πολλαπλές κατευθύνσεις.

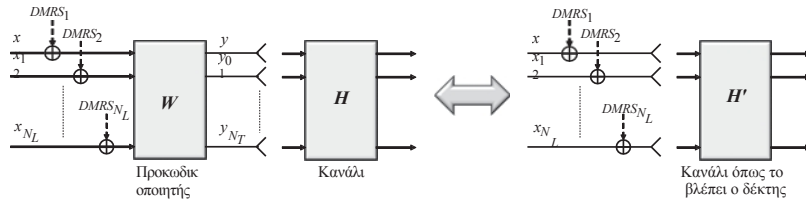
ευελιξία στην επεξεργασία πολλαπλών κεραιών με δυνατότητα χωρικής πολυπλεξίας υψηλής τάξης και με τον πίνακα μετάδοσης W να είναι ένας γενικός πίνακας $N_T \times 3 N_L$ όπου κάθε στοιχείο μπορεί να περιλαμβάνει τόσο μια μετατόπιση φάσης όσο και έναν παράγοντα κλίμακας. Η ψηφιακή επεξεργασία επιτρέπει επίσης την ανεξάρτητη επεξεργασία πολλαπλών κεραιών για διαφορετικά σήματα εντός του ίδιου φέροντος, επιτρέποντας την ταυτόχρονη μετάδοση με τη μορφή δέσμης σε πολλαπλές συσκευές που βρίσκονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις σε σχέση με το σταθμό βάσης, επίσης μέσω πολυπλεξίας συχνοτήτας, όπως φαίνεται στο Σχ. 11.6.

Στην περίπτωση της ψηφιακής επεξεργασίας, ή γενικότερα στην περίπτωση που τα βάρη των κεραιών μπορούν να ελέγχονται ευέλικτα, ο πίνακας μετάδοσης W αναφέρεται συχνά ως *πίνακας προκωδικοποίησης* και η επεξεργασία πολλαπλών κεραιών αναφέρεται συχνά ως *προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών*.

Η διαφορά στις δυνατότητες μεταξύ αναλογικής και ψηφιακής επεξεργασίας πολλαπλών κεραιών ισχύει και στην πλευρά του δέκτη. Στην περίπτωση της αναλογικής επεξεργασίας, η επεξεργασία πολλαπλών κεραιών εφαρμόζεται στο αναλογικό πεδίο πριν από την αναλογική-ψηφιακή μετατροπή. Στην πράξη, η επεξεργασία πολλαπλών κεραιών περιορίζεται στη συνέχεια στη διαμόρφωση δέσμης από την πλευρά του δέκτη, όπου η δέσμη δέκτη μπορεί να κατευθυνθεί μόνο προς μία κατεύθυνση κάθε φορά. Η λήψη από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις πρέπει να πραγματοποιείται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Η ψηφιακή υλοποίηση, από την άλλη πλευρά, παρέχει πλήρη ευελιξία, υποστηρίζοντας τη λήψη πολλαπλών επιπέδων παράλληλα και επιτρέποντας την ταυτόχρονη λήψη πολλαπλών σημάτων που φθάνουν από διαφορετικές κατευθύνσεις.

Παρόμοια με την πλευρά του πομπού, το μειονέκτημα των ψηφιακών διαδικασιών πολλαπλών κεραιών στην πλευρά του δέκτη είναι η πολυπλοκότητα, ιδίως η ανάγκη για έναν αναλογικό-ψηφιακό μετατροπέα ανά στοιχείο κεραιάς.



ΣΧΗΜΑ 11.7

DMRS προκωδικοποιούνται από κοινού με τα δεδομένα, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών είναι διαφανής για τον δέκτη.

Για το υπόλοιπο του παρόντος κεφαλαίου θα επικεντρωθούμε στην προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών, δηλαδή στη μετάδοση πολλαπλών κεραιών με πλήρη έλεγχο του πίνακα προκωδικοποιητή. Οι περιορισμοί της αναλογικής επεξεργασίας και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι απομιμήσεις επηρεάζουν τη σχεδίαση NR συζητούνται στο Κεφάλαιο 12.

Μια σημαντική πτυχή της προκωδικοποίησης πολλαπλών κεραιών είναι αν η προκωδικοποίηση εφαρμόζεται επίσης στα σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης (DMRS) που χρησιμοποιούνται για τη συνεκτική αποδιαμόρφωση του προκωδικοποιημένου σήματος.

Εάν τα DMRS δεν είναι προκωδικοποιημένα, ο δέκτης πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με τον προκωδικοποιητή που χρησιμοποιείται στην πλευρά του πομπού, ώστε να είναι δυνατή η σωστή συνεκτική αποδιαμόρφωση της προκωδικοποιημένης μετάδοσης δεδομένων.

Από την άλλη πλευρά, εάν τα σήματα αναφοράς είναι προκωδικοποιημένα μαζί με τα δεδομένα, η προκωδικοποίηση μπορεί, από τη σκοπιά του δέκτη, να θεωρηθεί ως μέρος του συνολικού πολυδιάστατου καναλιού (βλέπε Σχήμα 11.7). Με απλά λόγια, αντί για τον "πραγματικό" πίνακα καναλιού $N_R \times N_T H$, ο δέκτης θα βλέπει ένα κανάλι H^0 μεγέθους $N_R \times N_L$ που είναι η συνένωση του καναλιού H με την οποία προκωδικοποίηση W εφαρμόζεται στην πλευρά του πομπού. Η προκωδικοποίηση είναι επομένως διαφανής για τον δέκτη, πράγμα που σημαίνει ότι ο πομπός μπορεί, τουλάχιστον κατ' αρχήν, να επιλέξει έναν αυθαίρετο πίνακα προκωδικοποίησης και δεν χρειάζεται να ενημερώσει τον δέκτη για τον επιλεγμένο προκωδικοποιητή.

11.2 ΠΡΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗ ΖΕΎΞΗ

Όλα τα φυσικά κανάλια καθοδικής ζεύξης NR βασίζονται σε DMRS που αφορούν το κανάλι για την υποστήριξη συνεκτικής αποδιαμόρφωσης. Επιπλέον, μια συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι τα DMRSs είναι από κοινού προκωδικοποιημένα με τα δεδομένα σύμφωνα με το σχήμα 11.7. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών στην κατερχόμενη ζεύξη είναι διαφανής για τη συσκευή και το δίκτυο μπορεί, στην αρχή, να εφαρμόσει οποιαδήποτε προκωδικοποίηση από την πλευρά του πομπού χωρίς να χρειάζεται να ενημερώσει τη συσκευή για την προκωδικοποίηση που εφαρμόζεται.²

²Η συσκευή πρέπει ακόμη να γνωρίζει τον αριθμό των επιπέδων μετάδοσης, δηλαδή τον αριθμό των στηλών του πίνακα προκωδικοποιητή που εφαρμόζεται στην πλευρά του δικτύου.

Ο αντίκτυπος των προδιαγραφών της προκωδικοποίησης πολλαπλών κεραιών στην κατερχόμενη ζεύξη σχετίζεται επομένως κυρίως με τις μετρήσεις και τις αναφορές που πραγματοποιούνται από τη συσκευή για την υποστήριξη της επιλογής του δικτύου του προκωδικοποιητή για τη μετάδοση PDSCH στην κατερχόμενη ζεύξη. Αυτές οι σχετικές με τον προκωδικοποιητή μετρήσεις και αναφορές αποτελούν μέρος του γενικότερου πλαισίου αναφορών CSI που βασίζεται σε διαμορφώσεις αναφορών, όπως περιγράφεται στην ενότητα 8.2. Όπως περιγράφεται εκεί, μια αναφορά CSI μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ποσότητες:

- Ένας δείκτης κατάταξης (RI), που υποδεικνύει τι πιστεύει η συσκευή ότι είναι ένα κατάλληλο βαθμό μετάδοσης, δηλαδή κατάλληλο αριθμό επιπέδων μετάδοσης N_L για την καθοδική μετάδοση,
- Έναν δείκτη μήτρας προκωδικοποιητή (PMI), ο οποίος υποδεικνύει τον κατάλληλο πίνακα προκωδικοποιητή που πιστεύει η συσκευή, δεδομένης της επιλεγμένης κατάταξης,
- Έναν δείκτη ποιότητας καναλιού (CQI), ο οποίος στην πράξη υποδεικνύει τι πιστεύει η συσκευή ως κατάλληλο ρυθμό κωδικοποίησης καναλιού και σχήμα διαμόρφωσης, δεδομένου του επιλεγμένου πίνακα προκωδικοποιητή.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το PMI που αναφέρεται από μια συσκευή υποδεικνύει ποιος πιστεύει η συσκευή ότι είναι ο κατάλληλος πίνακας προκωδικοποιητή που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση στην κάτω ζεύξη προς τη συσκευή. Κάθε πιθανή τιμή του PMI αντιστοιχεί έτσι σε έναν συγκεκριμένο πίνακα προκωδικοποιητή. Το σύνολο των πιθανών τιμών PMI αντιστοιχεί έτσι σε ένα σύνολο διαφορετικών πινάκων προκωδικοποίησης, που αναφέρεται ως βιβλίο κωδικοποίησης προκωδικοποίησης, μεταξύ των οποίων μπορεί να επιλέξει η συσκευή όταν αναφέρει PMI. Σημειώστε ότι η συσκευή επιλέγει PMI με βάση έναν ορισμένο αριθμό θυρών κεραίας N_T , που δίνεται από τον αριθμό θυρών κεραίας του διαμορφωμένου CSI-RS που σχετίζεται με τη διαμόρφωση αναφοράς, και την επιλεγμένη τάξη N_L . Υπάρχει έτσι τουλάχιστον ένα βιβλίο κωδικοποιητών για κάθε έγκυρο συνδυασμό των N_T και N_L .

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι τα βιβλία κωδικοποίησης προκωδικοποιητή για την προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών στην καθοδική ζεύξη χρησιμοποιούνται μόνο στο πλαίσιο της αναφοράς PMI και δεν επιβάλλουν περιορισμούς σχετικά με τον πίνακα προκωδικοποιητή που χρησιμοποιείται τελικά από το δίκτυο για την εκπομπή στην καθοδική ζεύξη προς τη συσκευή αναφοράς. Το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιον προκωδικοποιητή θέλει και ο προκωδικοποιητής που επιλέγεται από το δίκτυο δεν χρειάζεται να είναι μέρος οποιουδήποτε καθορισμένου βιβλίου κωδικών.

Σε πολλές περιπτώσεις είναι προφανώς λογικό το δίκτυο να χρησιμοποιεί τον προκωδικοποιητή που υποδεικνύεται από τον αναφερόμενο PMI. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, το δίκτυο μπορεί να έχει πρόσθετες εισροές που συνηγορούν υπέρ ενός διαφορετικού προκωδικοποιητή. Για παράδειγμα, η προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτρέψει την ταυτόχρονη μετάδοση downlink σε πολλαπλές συσκευές που χρησιμοποιούν τους ίδιους πόρους χρόνου/συχρότητας, το λεγόμενο *multi-user MIMO* (MU-MIMO). Η βασική αρχή της MU-MIMO που βασίζεται στην προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών είναι η επιλογή πινάκων προκωδικοποίησης που όχι μόνο εστιάζουν την ενέργεια προς τη συσκευή-στόχο αλλά και περιορίζουν τις παρεμβολές σε άλλες συσκευές που προγραμματίζονται ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή της προκωδικοποίησης για τη μετάδοση σε μια συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη μόνο το PMI που αναφέρεται από την εν λόγω συσκευή (το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο το κανάλι που βιώνει η εν λόγω συσκευή). Αντίθετα, η επιλογή της προκωδικοποίησης για τη μετάδοση σε μια συγκεκριμένη συσκευή θα πρέπει, στη γενική περίπτωση, να λαμβάνει υπόψη το PMI που αναφέρεται από όλες τις ταυτόχρονα προγραμματισμένες συσκευές.

Για να καταλήξει κανείς στην κατάλληλη προκωδικοποίηση στο σενάριο MU-MIMO απαιτείται συνήθως επίσης λεπτομερέστερη γνώση του καναλιού που βιώνει κάθε συσκευή, σε σύγκριση με την προκωδικοποίηση στην περίπτωση μετάδοσης σε μία μόνο συσκευή. Για το λόγο αυτό, το NR ορίζει δύο τύπους CSI που διαφέρουν ως προς τη δομή και το μέγεθος των βιβλίων κωδικοποίησης προ- κωδικοποίησης, τον *τύπο I CSI* και τον *τύπο II CSI*.

- Το CSI τύπου I στοχεύει κυρίως σε σενάρια όπου ένας μόνο χρήστης προγραμματίζεται εντός ενός συγκεκριμένου πόρου χρόνου/συχνότητας (όχι MU-MIMO), ενδεχομένως με παράλληλη μετάδοση σχετικά μεγάλου αριθμού επιπέδων (χωρική πολυπλεξία υψηλής τάξης),
- Το CSI τύπου II στοχεύει κυρίως σε σενάρια MU-MIMO με πολλαπλές συσκευές που προγραμματίζονται ταυτόχρονα στον ίδιο πόρο χρόνου/συχνότητας, αλλά με περιορισμένο αριθμό χωρικών επιπέδων (το πολύ δύο επίπεδα) ανά προγραμματισμένη συσκευή.

Τα βιβλία κωδικοποίησης για CSI τύπου I είναι σχετικά απλά και αποσκοπούν κυρίως στην εστίαση της μεταδιδόμενης ενέργειας στο δέκτη-στόχο. Η παρεμβολή μεταξύ του δυναμικά μεγάλου αριθμού παράλληλων στρωμάτων θεωρείται ότι αντιμετωπίζεται κυρίως μέσω της επεξεργασίας του δέκτη που χρησιμοποιεί πολλαπλές κεραιές λήψης.

Τα βιβλία κωδικών για το CSI τύπου II είναι σημαντικά πιο εκτεταμένα, επιτρέποντας στο PMI να παρέχει πληροφορίες καναλιού με πολύ μεγαλύτερη χωρική κοκκομετρία. Οι εκτενέστερες πληροφορίες καναλιού επιτρέπουν στο δίκτυο να επιλέξει έναν προ-κωδικοποιητή κατερχόμενη ζεύξης που όχι μόνο εστιάζει την εκπεμπόμενη ενέργεια στη συσκευή-στόχο αλλά και περιορίζει τις παρεμβολές σε άλλες συσκευές που έχουν προγραμματιστεί παράλληλα στον ίδιο πόρο χρόνου/συχνότητας. Η υψηλότερη χωρική κοκκομετρία της ανατροφοδότησης PMI έχει ως κόστος σημαντικά υψηλότερη επιβάρυνση σηματοδότησης. Ενώ μια αναφορά PMI για CSI τύπου I θα αποτελείται το πολύ από μερικές δεκάδες bit, μια αναφορά PMI για CSI τύπου II μπορεί να αποτελείται από αρκετές εκατοντάδες bit. Το CSI τύπου II εφαρμόζεται επομένως κυρίως σε σενάρια χαμηλής κινητικότητας, όπου η χρονική περιοδικότητα της ανατροφοδότησης μπορεί να μειωθεί.

Παρακάτω θα δώσουμε μια επισκόπηση των διαφόρων τύπων CSI. Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή, για παράδειγμα, βλέπε [64].

11.2.1 ΤΥΠΟΣ I CSI

Υπάρχουν δύο υποτύποι CSI τύπου I, που αναφέρονται ως *CSI τύπου I με έναν πίνακα* και *CSI τύπου I με πολλούς πίνακες*, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά βιβλία κωδικοποίησης. Όπως υποδηλώνουν τα ονόματα, τα βιβλία κωδικών έχουν σχεδιαστεί με την παραδοχή διαφορετικών διαμορφώσεων κεραιών στην πλευρά του δικτύου/πομπού.

Σημειώστε ότι η παραδοχή μιας συγκεκριμένης διαμόρφωσης κεραιάς κατά το σχεδιασμό ενός βιβλίου κωδικών δεν σημαίνει ότι το βιβλίο κωδικών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις που βασίζονται σε διαφορετική διαμόρφωση κεραιάς. Όταν μια συσκευή, βάσει μετρήσεων κατερχόμενη ζεύξης, επιλέγει έναν πίνακα προκωδικοποιητή από ένα βιβλίο κωδικών, δεν κάνει καμία υπόθεση σχετικά με τη διαμόρφωση της κεραιάς στην πλευρά του δικτύου, αλλά απλώς επιλέγει αυτόν που πιστεύει ότι είναι ο καταλληλότερος προκωδικοποιητής στο βιβλίο κωδικών, δεδομένων των εκτιμώμενων συνθηκών καναλιού.

11.2.1.1 CSI ενός πάνελ

Όπως υποδηλώνει το όνομα, τα βιβλία κωδικών για το CSI τύπου I με ένα μόνο πάνελ σχεδιάζονται θεωρώντας ότι υπάρχει ένα μόνο πάνελ κεραιάς με $N_1 = 3$, $N_2 = 5$ στοιχεία κεραιάς με διασταυρούμενη πόλωση. Ένα παράδειγμα απεικονίζεται στο Σχ. 11.8 για την περίπτωση $(N_1, N_2) = (3, 5)$, δηλαδή μια κεραιά 16 θυρών.³

Γενικά, οι πίνακες προκωδικοποιητή W στα βιβλία κωδικοποίησης για CSI τύπου I με ένα μόνο πάνελ μπορούν να εκφραστούν ως το γινόμενο δύο πινάκων W_1 και W_2 με πληροφορίες σχετικά με τους επιλεγμένους W_1 και W_2 που αναφέρονται χωριστά ως διαφορετικά μέρη του συνολικού PMI.

Ο πίνακας W_1 υποτίθεται ότι αποτυπώνει τα μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά του καναλιού που δεν εξαρτώνται από τη συχνότητα. Συνεπώς, επιλέγεται και αναφέρεται ένας μόνο W_1 για ολόκληρο το εύρος ζώνης αναφοράς (ανατροφοδότηση ευρείας ζώνης).

Αντίθετα, ο πίνακας W_2 θεωρείται ότι αποτυπώνει πιο βραχυπρόθεσμα και δυναμικά εξαρτώμενα από τη συχνότητα χαρακτηριστικά του καναλιού. Ο πίνακας μπορεί επομένως να επιλεγεί και να αναφερθεί σε βάση υποζώνης, όπου μια υποζώνη καλύπτει ένα κλάσμα του συνολικού εύρους ζώνης αναφοράς. Εναλλακτικά, η συσκευή μπορεί να μην αναφέρει καθόλου το W_2 , οπότε η συσκευή, όταν στη συνέχεια επιλέγει το CQI, θα πρέπει να υποθέσει ότι το δίκτυο επιλέγει τυχαία το W_2 ανά PRG (Physical Resource Block Group, βλ. ενότητα 9.8). Σημειώστε ότι αυτό δεν επιβάλλει περιορισμούς στην πραγματική προκωδικοποίηση που εφαρμόζεται στην πλευρά του δικτύου, αλλά αφορά μόνο τις υποθέσεις που κάνει η συσκευή κατά την επιλογή του CQI.

Σε υψηλό επίπεδο, ο πίνακας W_1 μπορεί να θεωρηθεί ότι ορίζει μια δέσμη ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα σύνολο γειτονικών δεσμών, που κατευθύνονται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, ο πίνακας W_1 μπορεί να γραφεί ως εξής

$$W_1 = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$$

όπου κάθε στήλη του πίνακα B ορίζει μια δέσμη και η δομή $2 \times 3 \times 2$ μπλοκ οφείλεται στις δύο πόλώσεις. Σημειώστε ότι, καθώς ο πίνακας W_1 θεωρείται ότι καταγράφει μόνο τα μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά του καναλιού που δεν εξαρτώνται από τη συχνότητα, μπορεί να θεωρηθεί ότι η ίδια κατεύθυνση δέσμης ταιριάζει και στις δύο κατευθύνσεις πόλωσης.



ΣΧΗΜΑ 11.8

Παράδειγμα υποτιθέμενης δομής κεραιάς για CSI τύπου I με ένα πάνελ με $(N_1, N_2) = (3, 5)$.

³Σημειώστε ότι υπάρχουν δύο θύρες κεραιάς ανά στοιχείο κεραιάς με διασταυρούμενη πόλωση.

Η επιλογή του πίνακα W_1 ή, ισοδύναμα, του B μπορεί επομένως να θεωρηθεί ως επιλογή μιας συγκεκριμένης κατεύθυνσης δέσμης από ένα μεγάλο σύνολο πιθανών κατευθύνσεων δέσμης που ορίζεται από το πλήρες σύνολο των πινάκων W_1 εντός του βιβλίου κωδικών.⁴

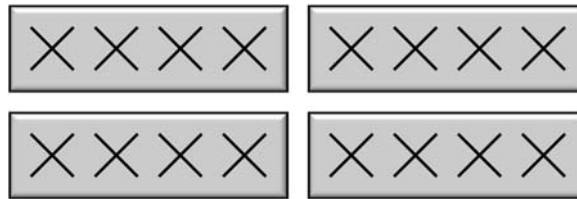
Στην περίπτωση μετάδοσης τάξης 1 ή τάξης 2, ο πίνακας W_1 ορίζει είτε μία δέσμη είτε τέσσερις γειτονικές δέσμες. Στην περίπτωση τεσσάρων γειτονικών δεσμών, που αντιστοιχούν σε τέσσερις στήλες του B , ο πίνακας W_2 επιλέγει στη συνέχεια την ακριβή δέσμη που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση. Καθώς το W_2 μπορεί να αναφερθεί σε βάση υποζώνης, είναι έτσι δυνατή η λεπτομερής ρύθμιση της κατεύθυνσης της δέσμης ανά υποζώνη. Επιπλέον, το W_2 παρέχει συνδιαμόρφωση μεταξύ των δύο πολώσεων. Στην περίπτωση που το W_1 ορίζει μόνο μία δέσμη, που αντιστοιχεί στο B που είναι ένας πίνακας μίας στήλης, ο πίνακας W_2 παρέχει μόνο συνδιαμόρφωση μεταξύ των δύο πολώσεων.

For transmission ranks R larger than 2, the matrix W_1 defines N orthogonal beams where $N \geq R/2$. The N beams, together with the two polarization directions in each beam are then used for transmission of the R layers, with the matrix W_2 only providing cophasing between the two polarizations. Up to eight layers can be transmitted to the same device.

11.2.1.2 CSI πολλαπλών πλαισίων

Σε αντίθεση με το CSI μίας κεραίας, τα βιβλία κωδικών για το CSI πολλαπλών κεραιών τύπου I σχεδιάζονται με την παραδοχή της κοινής χρήσης πολλαπλών κεραιών στην πλευρά του δικτύου και λαμβάνουν υπόψη ότι μπορεί να είναι δύσκολο να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των αποστολών από διαφορετικές κεραίες. Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός των βιβλίων κωδικοποίησης πολλαπλών πλαισίων υποθέτει μια διαμόρφωση κεραίας με δύο ή τέσσερα δισδιάστατα πλαίσια, καθένα από τα οποία διαθέτει $N_1 \times N_2$ στοιχεία κεραίας με διασταυρούμενη πόλωση. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας διαμόρφωσης κεραίας πολλαπλών πλαισίων απεικονίζεται στο Σχ. 11.9 για την περίπτωση τεσσάρων πλαισίων κεραίας και $(N_1, N_2) = (4, 1)$, δηλαδή μιας κεραίας 32 θυρών.

Η βασική αρχή του CSI τύπου I με πολλαπλούς πίνακες είναι η ίδια με εκείνη του τύπου I. single-panel CSI, με τη διαφορά ότι ο πίνακας W_1 ορίζει μία δέσμη ανά πόλωση



ΣΧΗΜΑ 11.9

Παράδειγμα υποτιθέμενης δομής κεραίας για CSI πολλαπλών πλαισίων τύπου I- κεραία 32 θυρών με τέσσερα πλαίσια κεραίας και $(N_1, N_2) = (4, 1)$.

⁴Σημειώστε ότι ακόμη και αν ο πίνακας W_1 ορίζει ένα σύνολο ακτίνων, οι ακτίνες αυτές είναι γειτονικές ακτίνες που δείχνουν ουσιαστικά προς την ίδια κατεύθυνση.

και πάνελ. Ο πίνακας W_2 παρέχει στη συνέχεια ανά υποζώνη συνδιαμόρφωση μεταξύ των πολώσεων καθώς και των πλαισίων.

Το CSI πολλαπλών πλαισίων τύπου I υποστηρίζει χωρική πολυπλεξία με έως και τέσσερα επίπεδα.

11.2.2 ΤΥΠΟΣ II CSI

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το CSI τύπου II παρέχει πληροφορίες καναλιού με σημαντικά υψηλότερη χωρική κοκκομετρία σε σύγκριση με το CSI τύπου I. Παρόμοια με το CSI τύπου I, το CSI τύπου II βασίζεται στην ευρείας ζώνης επιλογή και αναφορά των ακτίνων από ένα μεγάλο σύνολο ακτίνων. Ωστόσο, ενώ το CSI τύπου I επιλέγει και αναφέρει τελικά μία μόνο δέσμη, το CSI τύπου II μπορεί να επιλέξει και να αναφέρει έως και τέσσερις ορθογώνιες δέσμες. Για κάθε επιλεγμένη δέσμη και για κάθε μία από τις δύο πολώσεις, το αναφερόμενο PMI παρέχει στη συνέχεια μια τιμή πλάτους (εν μέρει ευρείας ζώνης και εν μέρει υποζώνης) και μια τιμή φάσης (υποζώνης). Τελικά, αυτό παρέχει ένα πολύ πιο λεπτομερές μοντέλο του καναλιού, καλύπτοντας τις κύριες ακτίνες και το αντίστοιχο πλάτος και τη φάση τους.

Στην πλευρά του δικτύου, το PMI που παραδίδεται από πολλαπλές συσκευές μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό ενός συνόλου συσκευών προς τις οποίες η μετάδοση μπορεί να γίνει προσομοιωτικά σε ένα σύνολο πόρων χρόνου/συχνότητας (MU-MIMO) και ποιος προκωδικοποιητής πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κάθε μετάδοση.

Καθώς το CSI τύπου II στοχεύει στο σενάριο MU-MIMO, η μετάδοση περιορίζεται σε έως και δύο επίπεδα ανά συσκευή.

11.3 NR ΠΡΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΖΕΥΞΗΣ

Το NR υποστηρίζει προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών uplink (PUSCH) με έως και τέσσερα επίπεδα. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στην περίπτωση της προκωδικοποίησης μετασχηματισμού με βάση τον DFT (βλέπε κεφάλαιο 9), υποστηρίζεται μόνο μετάδοση ενός στρώματος.

Η συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί σε δύο διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας για την προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών PUSCH, που αναφέρονται ως μετάδοση με βάση τον κατάλογο κωδικών και μετάδοση χωρίς βάση τον κατάλογο κωδικών, αντίστοιχα. Η επιλογή μεταξύ αυτών των δύο τρόπων μετάδοσης εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από το τι μπορεί να υποτεθεί όσον αφορά την αμοιβαιότητα καναλιού άνω/κάτω ζεύξης, δηλαδή σε ποιο βαθμό μπορεί να υποτεθεί ότι οι λεπτομερείς συνθήκες καναλιού άνω ζεύξης μπορούν να εκτιμηθούν από τη συσκευή με βάση τις μετρήσεις κάτω ζεύξης.

Όπως και στην καθοδική ζεύξη, οποιαδήποτε προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών στην ανοδική ζεύξη (PUSCH) θεωρείται επίσης ότι εφαρμόζεται στο DMRS που χρησιμοποιείται για τη συνεκτική αποδιαμόρφωση PUSCH. Παρόμοια με την κατεύθυνση μετάδοσης της κάτω ζεύξης, η προκωδικοποίηση της άνω ζεύξης είναι επομένως διαφανής για τον δέκτη, με την έννοια ότι η αποδιαμόρφωση από την πλευρά του δέκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να γνωρίζει την ακριβή προκωδικοποίηση που εφαρμόζεται στην πλευρά του πομπού (της συσκευής). Σημειώστε όμως ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η συσκευή μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τον προκωδικοποιητή PUSCH. Στην περίπτωση της προκωδικοποίησης με βάση το βιβλίο κωδικών, ο προγραμματισμός

η επιχορήγηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με έναν προκωδικοποιητή, παρόμοιο με τη συσκευή που παρέχει στο δίκτυο PMI για προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών στην καθοδική ζεύξη. Ωστόσο, σε αντίθεση με την κατερχόμενη ζεύξη, όπου το δίκτυο μπορεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον πίνακα προ- κωδικοποιητή που υποδεικνύεται από το PMI, στην κατεύθυνση ανοδικής ζεύξης η συσκευή υποτίθεται ότι χρησιμοποιεί τον προ- κωδικοποιητή που παρέχεται από το δίκτυο. Όπως θα δούμε στην ενότητα 11.3.2, και στην περίπτωση μετάδοσης που δεν βασίζεται σε βιβλία κωδικών το δίκτυο θα έχει επιρροή στην τελική επιλογή του προκωδικοποιητή ανοδικής κατεύθυνσης.

Μια άλλη πτυχή που μπορεί να θέσει περιορισμούς στη μετάδοση πολλαπλών κεραιών ανοδικής ζεύξης είναι ο βαθμός στον οποίο μπορεί κανείς να υποθέσει συνοχή μεταξύ διαφορετικών κεραιών της συσκευής, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο η σχετική φάση μεταξύ των σημάτων που μεταδίδονται από δύο κεραίες μπορεί να ελεγχθεί καλά. Η συνοχή είναι απαραίτητη στην περίπτωση της γενικής προκωδικοποίησης πολλαπλών κεραιών, όπου οι συντελεστές βάρους για κάθε θύρα κεραίας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μετατοπίσεων φάσης, εφαρμόζονται στα σήματα που μεταδίδονται στις διαφορετικές θύρες κεραιών. Χωρίς συνοχή μεταξύ των θυρών κεραιών η χρήση τέτοιων συντελεστών βαρύτητας ειδικών για τις θύρες κεραιών είναι προφανώς άνευ νοήματος, καθώς κάθε θύρα κεραίας θα εισήγαγε ούτως ή άλλως μια περισσότερη ή λιγότερη τυχαία σχετική φάση.

Η προδιαγραφή NR επιτρέπει διαφορετικές δυνατότητες της συσκευής όσον αφορά τη συνοχή μεταξύ των θυρών των κεραιών, που αναφέρονται ως *πλήρης συνοχή*, *μερική συνοχή* και *μη συνοχή*, αντίστοιχα.

Στην περίπτωση της πλήρους συνοχής, μπορεί να υποτεθεί ότι η συσκευή μπορεί να ελέγχει τη σχετική φάση μεταξύ οποιασδήποτε από τις έως και τέσσερις θύρες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση.

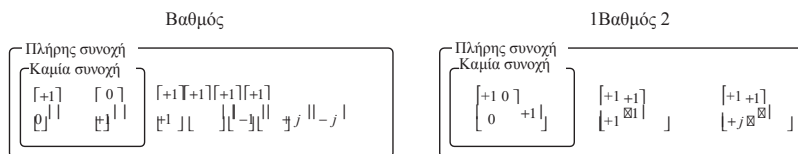
Στην περίπτωση της μερικής συνοχής, η διάταξη είναι ικανή για συνοχή *ανά ζεύγη*, δηλαδή η διάταξη μπορεί να ελέγχει τη σχετική φάση εντός ζευγών θυρών. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση συνοχής, δηλαδή ελεγχόμενης φάσης, μεταξύ των ζευγών.

Τέλος, στην περίπτωση μη συνοχής δεν υπάρχει εγγύηση συνοχής μεταξύ οποιουδήποτε ζευγους θυρών κεραίας της συσκευής.

11.3.1 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

Η βασική αρχή της μετάδοσης με βάση το βιβλίο κωδικών είναι ότι το δίκτυο αποφασίζει για μια τάξη μετάδοσης ανοδικής ζεύξης, δηλαδή τον αριθμό των επιπέδων που θα μεταδοθούν, και έναν αντίστοιχο πίνακα προκωδικοποιητή που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση. Το δίκτυο ενημερώνει τη συσκευή σχετικά με την επιλεγμένη τάξη μετάδοσης και τον πίνακα προκωδικοποιητή ως μέρος της χορήγησης χρονοπρογραμματισμού ανοδικής ζεύξης. Στην πλευρά της συσκευής, ο πίνακας προκωδικοποιητή εφαρμόζεται στη συνέχεια για την προγραμματισμένη μετάδοση PUSCH, αντιστοιχίζοντας τον υποδεικνυόμενο αριθμό στρωμάτων στις θύρες κεραίας.

Για να επιλέξει μια κατάλληλη τάξη και έναν αντίστοιχο πίνακα προκωδικοποιητή, το δίκτυο χρειάζεται εκτιμήσεις των καναλιών μεταξύ των θυρών των κεραιών της συσκευής και των αντίστοιχων κεραιών λήψης του δικτύου. Για να καταστεί αυτό δυνατό, μια συσκευή που έχει διαμορφωθεί για PUSCH με βάση το codebook θα πρέπει τυπικά να διαμορφώνεται για τη μετάδοση τουλάχιστον ενός SRS πολλαπλών θυρών. Με βάση τις μετρήσεις στο διαμορφωμένο SRS, το δίκτυο μπορεί να ακούσει το κανάλι και να καθορίσει ένα κατάλληλο rank και πίνακα προκωδικοποιητή.



ΣΧΗΜΑ 11.10

Βιβλία κωδικοποιητών ανόδου για την περίπτωση δύο θυρών κεραίας.

Το δίκτυο δεν μπορεί να επιλέξει έναν αυθαίρετο προκωδικοποιητή. Αντίθετα, για έναν δεδομένο συνδυασμό αριθμού θυρών κεραίας N_T ($N_T \in \{2, 4\}$) και βαθμού μετάδοσης N_L ($N_L \leq N_T$), το δίκτυο επιλέγει τον πίνακα προκωδικοποιητή από ένα περιορισμένο σύνολο διαθέσιμων προκωδικοποιητών (το "βιβλίο κωδικών ανερχόμενης ζεύξης").

Ως παράδειγμα, το Σχ. 11.10 απεικονίζει τους διαθέσιμους πίνακες προκωδικοποιητή, δηλαδή τα βιβλία κώδικα για την περίπτωση δύο θυρών κεραίας.

Κατά την επιλογή του πίνακα προκωδικοποιητή, το δίκτυο πρέπει να λάβει υπόψη του την ικανότητα της συσκευής όσον αφορά τη συνοχή κεραίας-θυρίδας (βλ. παραπάνω). Για συσκευές που δεν υποστηρίζουν συνοχή, μόνο οι δύο πρώτοι πίνακες προκωδικοποιητή μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση μετάδοσης μόνης σειράς.

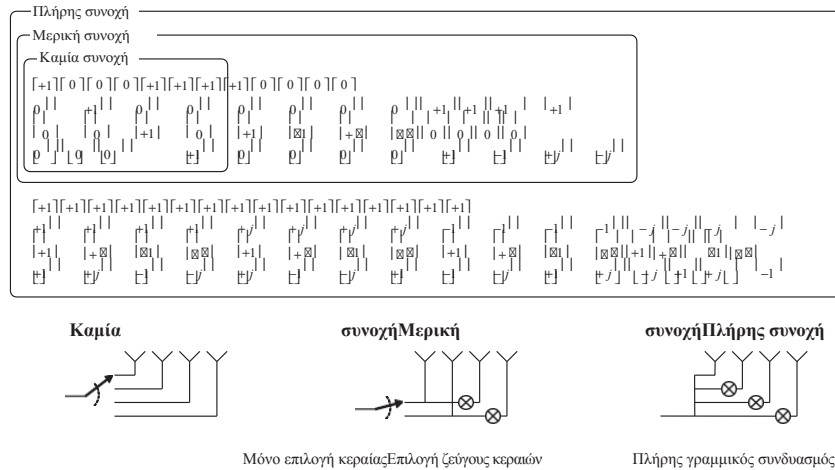
Μπορεί να σημειωθεί ότι ο περιορισμός της επιλογής του codebook σε αυτούς τους δύο πίνακες ισοδυναμεί με την επιλογή είτε της πρώτης είτε της δεύτερης θύρας κεραίας για μετάδοση. Στην περίπτωση τέτοιας επιλογής κεραίας, δεν απαιτείται καλά ελεγχόμενη φάση, δηλαδή συνοχή μεταξύ των θυρών κεραίας. Από την άλλη πλευρά, τα υπόλοιπα διανύσματα προ-κωδικοποιητή συνεπάγονται γραμμικό συνδυασμό των σημάτων στις διαφορετικές θύρες κεραίας, γεγονός που απαιτεί συνοχή μεταξύ των θυρών κεραίας.

Στην περίπτωση μετάδοσης τάξης 2 ($N_L = 2$) μόνο ο πρώτος πίνακας, ο οποίος δεν συνεπάγεται καμία σύζευξη μεταξύ των θυρών της κεραίας, μπορεί να επιλεγεί για συσκευές που δεν υποστηρίζουν συνοχή.

Για να καταδειχθεί περαιτέρω ο αντίκτυπος της μη ύπαρξης, της μερικής και της πλήρους συνοχής, το Σχ. 11.11 απεικονίζει το πλήρες σύνολο πινάκων προκωδικοποιητή 1ης βαθμίδας για την περίπτωση τεσσάρων θυρών κεραίας. Για άλλη μια φορά, οι πίνακες που αντιστοιχούν στη μη ύπαρξη συνοχής περιορίζονται στην επιλογή θύρας κεραίας. Το διευρυμένο σύνολο μητρών που αντιστοιχεί σε μερική συνοχή επιτρέπει γραμμικό συνδυασμό εντός ζευγών θυρών κεραίας με επιλογή μεταξύ των ζευγών. Τέλος, η πλήρης συνοχή επιτρέπει γραμμικό συνδυασμό και στις τέσσερις θύρες κεραίας.

Η παραπάνω περιγραφόμενη μετάδοση NR με βάση το βιβλίο κωδικών για το PUSCH είναι ουσιαστικά η ίδια με την αντίστοιχη μετάδοση με βάση το βιβλίο κωδικών για το LTE, με τη διαφορά ότι το NR υποστηρίζει κάπως πιο εκτεταμένα βιβλία κωδικών. Μια άλλη πιο θεμελιώδης επέκταση της μετάδοσης PUSCH με βάση το NR codebook, σε σύγκριση με το LTE, είναι ότι μια συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να μεταδίδει πολλαπλές SRS πολλαπλών θυρών.⁵ Στην περίπτωση μιας τέτοιας μετάδοσης πολλαπλών SRS, η ανατροφοδότηση δικτύου επεκτείνεται με ένα one-bit

⁵Η έκδοση 15 περιορίζεται σε δύο SRS.



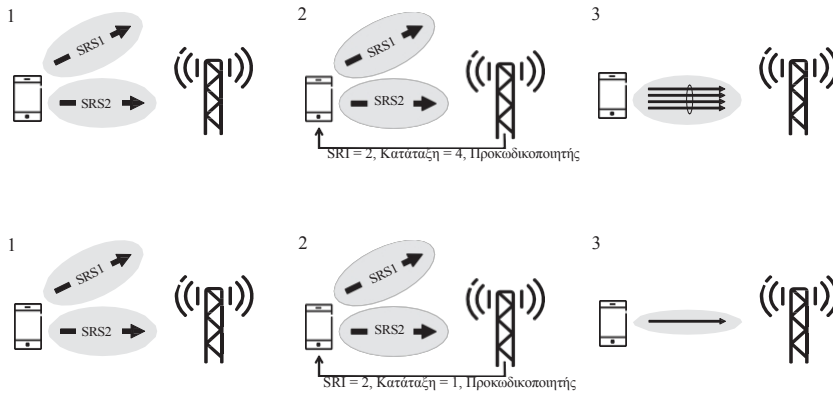
ΣΧΗΜΑ 11.11

Βιβλία κωδικοποιητών ανερχόμενης ζεύξης ενός στρώματος για την περίπτωση τεσσάρων θυρών κεραιάς.

Δείκτης πόρων SRS (SRI) που υποδεικνύει έναν από τους διαμορφωμένους SRS. Η συσκευή θα πρέπει στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τον προκωδικοποιητή που παρέχεται στην επιχορήγηση χρονοπρογραμματισμού και να αντιστοιχίσει την έξοδο της προκωδικοποίησης στις θύρες κεραιάς που αντιστοιχούν στο SRS που υποδεικνύεται στον SRI. Όσον αφορά το χωρικό φίλτρο F που συζητήθηκε στο κεφάλαιο 8, τα διαφορετικά SRS θα μεταδίδονται τυπικά χρησιμοποιώντας διαφορετικά χωρικά φίλτρα. Η συσκευή θα πρέπει στη συνέχεια να μεταδίδει το σήμα προκωδικοποίησης χρησιμοποιώντας το ίδιο χωρικό φίλτρο που χρησιμοποιείται για το SRS που υποδεικνύεται από το SRI.

Ένας τρόπος για να απεικονιστεί η χρήση πολλαπλών SRS για τη μετάδοση PUSCH με βάση το βιβλίο κωδικών είναι να υποθέσουμε ότι η συσκευή μεταδίδει τα SRS πολλαπλών θυρών μέσα σε ξεχωριστές, σχετικά μεγάλες δέσμες (βλ. [Σχ. 11.12](#)). Αυτές οι δέσμες μπορούν, για παράδειγμα, να ανταποκρίνονται σε διαφορετικά πάνελ κεραιών της συσκευής με διαφορετικές κατευθύνσεις, όπου κάθε πάνελ περιλαμβάνει ένα σύνολο στοιχείων κεραιάς, που αντιστοιχούν στις θύρες κεραιάς κάθε multi-port SRS. Το SRI που λαμβάνεται από το δίκτυο καθορίζει στη συνέχεια ποια δέσμη θα χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση, ενώ οι πληροφορίες προκωδικοποιητή (αριθμός επιπέδων και προκωδικοποιητής) καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η μετάδοση εντός της επιλεγμένης δέσμης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μετάδοσης πλήρους βαθμίδας, η συσκευή θα κάνει μετάδοση πλήρους βαθμίδας εντός της δέσμης που αντιστοιχεί στο SRS που επιλέχθηκε από το δίκτυο και σηματοδοτήθηκε μέσω SRI (άνω μέρος του [Σχήματος 11.12](#)). Στο άλλο άκρο, στην περίπτωση μετάδοσης μονής τάξης, η προκωδικοποίηση θα δημιουργήσει στην πράξη πρόσθετη διαμόρφωση δέσμης εντός της ευρύτερης δέσμης που υποδεικνύεται από το SRI (κάτω μέρος του [Σχ. 11.12](#)).

Η προκωδικοποίηση με βάση το βιβλίο κωδικών χρησιμοποιείται συνήθως όταν δεν ισχύει η αμοιβαιότητα άνω/κάτω ζεύξης, δηλαδή όταν απαιτούνται μετρήσεις άνω ζεύξης προκειμένου να προσδιοριστεί μια κατάλληλη προκωδικοποίηση άνω ζεύξης.



ΣΧΗΜΑ 11.12

Μετάδοση με βάση το βιβλίο κωδικών με βάση πολλαπλά SRS. Μετάδοση πλήρους βαθμίδας (άνω μέρος) και μετάδοση μονής βαθμίδας (κάτω μέρος).

11.3.2 ΠΡΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΩΔΙΚΕΣ

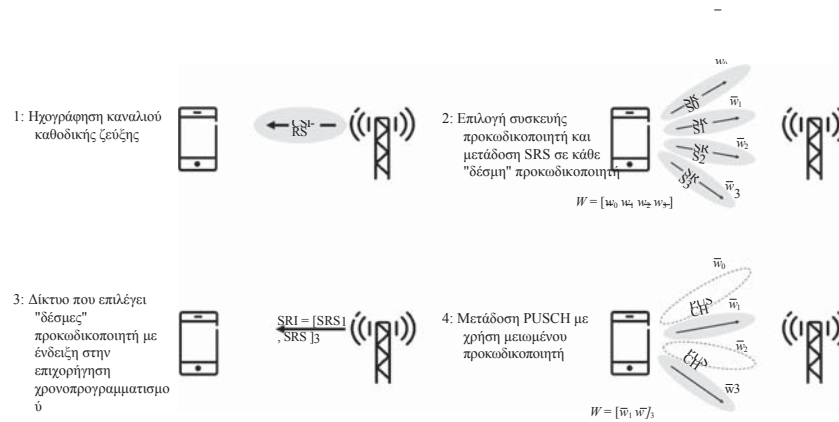
Σε αντίθεση με την προκωδικοποίηση με βάση το βιβλίο κωδικών, η οποία βασίζεται σε μετρήσεις του δικτύου και στην επιλογή του προκωδικοποιητή ανοδικής ζεύξης, η προκωδικοποίηση χωρίς βιβλίο κωδικών βασίζεται σε μετρήσεις της συσκευής και σε ενδείξεις του προκωδικοποιητή προς το δίκτυο. Η βασική αρχή της προκωδικοποίησης ανερχόμενης ζεύξης που δεν βασίζεται σε κώδικες απεικονίζεται στο Σχ. 11.13, με περαιτέρω επεξήγηση παρακάτω.

Με βάση τις μετρήσεις downlink, στην πράξη μετρήσεις σε ένα διαμορφωμένο CSI-RS, η συσκευή επιλέγει αυτό που πιστεύει ότι είναι ένα κατάλληλο uplink multi-layer precoder. Η προκωδικοποίηση που δεν βασίζεται σε κώδικες βασίζεται επομένως στην υπόθεση της αμοιβαιότητας του καναλιού, δηλαδή ότι η συσκευή μπορεί να αποκτήσει λεπτομερή γνώση του καναλιού άνω ζεύξης με βάση τις μετρήσεις κάτω ζεύξης. Σημειώστε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην επιλογή του προκωδικοποιητή από τη συσκευή, συνεπώς ο όρος "μη βασισμένος σε κώδικες".

Κάθε στήλη ενός πίνακα προκωδικοποιητή W μπορεί να θεωρηθεί ότι ορίζει μια ψηφιακή "δέσμη" για το αντίστοιχο στρώμα. Η επιλογή της συσκευής προκωδικοποιητή για N_L στρώματα μπορεί επομένως να θεωρηθεί ως η επιλογή N_L διαφορετικών κατευθύνσεων δέσμης, όπου κάθε δέσμη αντιστοιχεί σε ένα πιθανό στρώμα.

Κατ' αρχήν, η μετάδοση PUSCH θα μπορούσε να γίνει απευθείας ως μετάδοση N_L επιπέδων με βάση την προεπιλεγμένη από τη συσκευή προκωδικοποίηση. Ωστόσο, η επιλογή ενός προκωδικοποιητή από τη συσκευή με βάση μετρήσεις στην κατερχόμενη ζεύξη μπορεί να μην είναι απαραίτητα η καλύτερη προκωδικοποίηση από την άποψη του δικτύου. Έτσι, η προκωδικοποίηση NR που δεν βασίζεται σε βιβλία κωδικοποίησης περιλαμβάνει ένα πρόσθετο βήμα όπου το δίκτυο μπορεί να τροποποιήσει τον προεπιλεγμένο από τη συσκευή προκωδικοποιητή, στην πράξη αφαιρώντας μερικές "ακτίνες", ή ισοδύναμα μερικές στήλες, από τον επιλεγμένο προκωδικοποιητή.

Για να γίνει αυτό εφικτό, η συσκευή εφαρμόζει τον επιλεγμένο προκωδικοποιητή σε ένα σύνολο διαμορφωμένων SRS, με ένα SRS να μεταδίδεται σε κάθε στρώμα ή "δέσμη" που ορίζεται από τον προκωδικοποιητή.



ΣΧΗΜΑ 11.13

Προκωδικοποίηση με βάση μη κωδικοποιητή.

(βήμα 2 στην [Εικ. 11.13](#)). Με βάση τις μετρήσεις στο λαμβανόμενο SRS, το δίκτυο μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να τροποποιήσει τον προεπιλεγμένο από τη συσκευή προκωδικοποιητή για κάθε προγραμματισμένη μετάδοση PUSCH. Αυτό γίνεται υποδεικνύοντας ένα υποσύνολο των διαμορφωμένων SRS εντός του δείκτη πόρων SRS (SRI) που περιλαμβάνεται στην παραχώρηση χρονοπρογραμματισμού (βήμα 3).⁶ Στη συνέχεια, η συσκευή εκτελεί την προγραμματισμένη μετάδοση PUSCH (βήμα 4) χρησιμοποιώντας έναν μειωμένο πίνακα προ- κωδικοποιητή όπου περιλαμβάνονται μόνο οι στήλες που αντιστοιχούν στους SRS που υποδεικνύονται εντός του SRI. Σημειώστε ότι το SRI ορίζει τότε σιωπηρά και τον αριθμό των επιπέδων που πρέπει να μεταδοθούν.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ένδειξη της συσκευής για την επιλογή του προκωδικοποιητή (βήμα 2 στο [Σχ. 11.13](#)) δεν γίνεται για κάθε προγραμματισμένη μετάδοση. Η μετάδοση SRS ανοδικής ζεύξης που υποδεικνύει την επιλογή προ- κωδικοποιητή συσκευής μπορεί να πραγματοποιείται περιοδικά (περιοδικό ή ημι-διαρκές SRS) ή κατά απαίτηση (απεριόριο SRS). Αντίθετα, η ένδειξη δικτύου προ- κωδικοποιητή, δηλαδή στην πράξη η ένδειξη δικτύου του υποσυνόλου ακτίνων του προ- κωδικοποιητή συσκευής, γίνεται τότε για κάθε προγραμματισμένη μετάδοση PUSCH.

⁶Για μια συσκευή διαμορφωμένη για προκωδικοποίηση μη βασισμένη στο βιβλίο κωδικών, το SRI μπορεί συνεπώς να υποδεικνύει πολλαπλές SRS, αντί για μία SRS που ισχύει για προκωδικοποίηση βασισμένη στο βιβλίο κωδικών (βλέπε ενότητα 11.3.1).

Διαχείριση δέσμης

12

Το κεφάλαιο 11 συζήτησε τη μετάδοση πολλαπλών κεραιών γενικά και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στην προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών. Μια γενική παραδοχή για τη συζήτηση σχετικά με την προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών ήταν η δυνατότητα λεπτομερούς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης τόσο της ρύθμισης της φάσης όσο και της κλιμάκωσης του πλάτους, των διαφόρων στοιχείων κεραίας. Στην πράξη αυτό προϋποθέτει ότι η επεξεργασία πολλαπλών κεραιών στην πλευρά του πομπού πραγματοποιείται στο ψηφιακό πεδίο πριν από την ψηφιακή-αναλογική μετατροπή. Ομοίως, η επεξεργασία πολλαπλών κεραιών στο δέκτη πρέπει να πραγματοποιείται *μετά την* αναλογική-ψηφιακή μετατροπή.

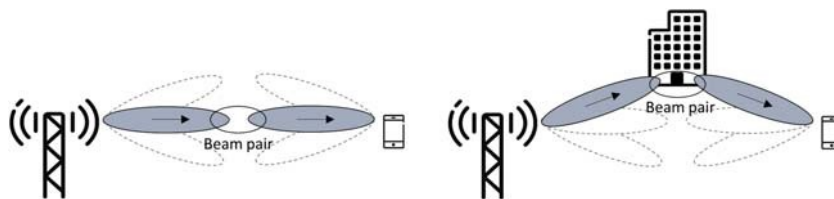
Ωστόσο, στην περίπτωση λειτουργίας σε υψηλότερες συχνότητες με μεγάλο αριθμό στενών στοιχείων κεραίας, η επεξεργασία της κεραίας θα *π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί* μάλλον στο αναλογικό πεδίο με έμφαση στη διαμόρφωση δέσμης. Καθώς η αναλογική επεξεργασία της κεραίας θα πραγματοποιείται σε βάση φορέα, αυτό συνεπάγεται επίσης ότι η μετάδοση με σχηματισμό δέσμης μπορεί να γίνει μόνο προς μία κατεύθυνση κάθε φορά. Συνεπώς, οι μεταδόσεις κάτω ζεύξης σε διαφορετικές συσκευές που βρίσκονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις σε σχέση με το σταθμό βάσης πρέπει να διαχωρίζονται χρονικά. Ομοίως, στην περίπτωση της αναλογικής βασισμένης στη διαμόρφωση δέσμης από την πλευρά του δέκτη, η δέσμη λήψης μπορεί να εστιάσει μόνο σε μία κατεύθυνση κάθε φορά.

Το απώτερο καθήκον της διαχείρισης δέσμης είναι, υπό αυτές τις συνθήκες, η δημιουργία και διατήρηση ενός κατάλληλου *ζεύγους δέσμης*, δηλαδή μιας κατεύθυνσης δέσμης από την πλευρά του πομπού και μιας αντίστοιχης κατεύθυνσης δέσμης από την πλευρά του δέκτη, που παρέχουν από κοινού καλή συνδεσιμότητα.

Όπως απεικονίζεται στο [Σχ. 12.1](#), το καλύτερο ζεύγος ακτίνων μπορεί να μην αντιστοιχεί απαραίτητα σε ακτίνες πομπού και δέκτη που είναι φυσικά στραμμένες απευθείας η μία προς την άλλη. Λόγω εμποδίων στο περιβάλλον, μια τέτοια "άμεση" διαδρομή μεταξύ πομπού και δέκτη μπορεί να εμποδίζεται και μια ανακλώμενη διαδρομή μπορεί να παρέχει καλύτερη συνδεσιμότητα, όπως απεικονίζεται στο δεξιό μέρος του [Σχ. 12.1](#). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη λειτουργία σε ζώνες υψηλότερων συχνοτήτων με μικρότερη διασπορά "γύρω από τη γωνία". Η λειτουργικότητα διαχείρισης δέσμης πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται μια τέτοια κατάσταση και να δημιουργεί και να διατηρεί ένα κατάλληλο ζεύγος δέσμης και σε αυτή την περίπτωση.

Το [Σχήμα 12.1](#) απεικονίζει την περίπτωση σχηματισμού δέσμης στην κατεύθυνση της καθοδικής ζεύξης, με μετάδοση με βάση τη δέσμη στην πλευρά του δικτύου και λήψη με βάση τη δέσμη στην πλευρά της συσκευής. Ωστόσο, η διαμόρφωση δέσμης είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντική για την κατεύθυνση μετάδοσης ανοδικής ζεύξης, με μετάδοση με βάση τη δέσμη στην πλευρά της συσκευής και αντίστοιχη λήψη με βάση τη δέσμη στην πλευρά του δικτύου.

Σε πολλές περιπτώσεις, ένα κατάλληλο ζεύγος δέσμης πομπού/δέκτη για την κατεύθυνση μετάδοσης της καθοδικής ζεύξης θα είναι επίσης κατάλληλο ζεύγος δέσμης για την κατεύθυνση μετάδοσης της ανοδικής ζεύξης και αντίστροφα. Στο 3GPP αυτό αναφέρεται ως *αντιστοιχία δέσμης* (downlink/uplink). Στην περίπτωση της αντιστοιχίας δέσμης, αρκεί να



ΣΧΗΜΑ 12.1

Απεικόνιση των ζευγών ακτίνων στην καθοδική κατεύθυνση. Απευθείας (αριστερά) και μέσω ανάκλασης (δεξιά).

προσδιορίστε ρητά ένα κατάλληλο ζεύγος ακτίνων σε μία από τις κατευθύνσεις μετάδοσης. Το ίδιο ζεύγος μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί και στην αντίθετη κατεύθυνση μετάδοσης.

Καθώς η διαχείριση δέσμης δεν προορίζεται για την παρακολούθηση γρήγορων και επιλεκτικών ως προς τη συχνότητα μεταβολών του καναλιού, η αντιστοιχία δέσμης δεν απαιτεί η μετάδοση της κατερχόμενης και της ανερχόμενης ζεύξης να πραγματοποιείται στην ίδια συχνότητα φορέα. Η έννοια της αντιστοιχίας δέσμης είναι συνεπώς εφαρμόσιμη και για τη λειτουργία FDD σε ζευγαρωμένο φάσμα.

Γενικά, η διαχείριση ακτίνων μπορεί να χωριστεί σε διάφορα μέρη:

- Αρχική δημιουργία δέσμης,
- Ρύθμιση της δέσμης, κυρίως για την αντιστάθμιση των κινήσεων και των περιστροφών της κινητής συσκευής, αλλά και για τις σταδιακές αλλαγές στο περιβάλλον,
- Ανάκτηση δέσμης για την αντιμετώπιση της κατάστασης όταν οι ταχείες αλλαγές στο περιβάλλον διαταράσσουν το τρέχον ζεύγος δέσμης.

12.1 ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΣΜΗΣ

Η αρχική δημιουργία δέσμης περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τις λειτουργίες με τις οποίες ένα ζεύγος δέσμης δημιουργείται αρχικά στις κατευθύνσεις μετάδοσης downlink και uplink, για παράδειγμα, όταν δημιουργείται μια σύνδεση. Όπως θα περιγραφεί λεπτομερέστερα στο [Κεφάλαιο 16](#), κατά την αρχική αναζήτηση κυψέλης μια συσκευή θα αποκτήσει ένα λεγόμενο μπλοκ SS που μεταδίδεται από μια κυψέλη, με τη δυνατότητα για πολλαπλά μπλοκ SS που μεταδίδονται διαδοχικά μέσα σε διαφορετικές δέσμες καθοδικής ζεύξης. Συνδέοντας κάθε τέτοιο μπλοκ SS, στην πράξη τις διαφορετικές δέσμες κατερχόμενης ζεύξης, με μια αντίστοιχη ευκαιρία τυχαίας πρόσβασης και ένα προοίμιο (βλ. [ενότητα 16.2.1.5](#)), η επακόλουθη μετάδοση τυχαίας πρόσβασης ανερχόμενης ζεύξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το δίκτυο για την αναγνώριση της δέσμης κατερχόμενης ζεύξης που αποκτήθηκε από τη συσκευή, δημιουργώντας έτσι ένα αρχικό ζεύγος δέσμης.

Όταν η επικοινωνία συνεχίζεται μετά τη δημιουργία της σύνδεσης, η συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι οι μεταδόσεις δικτύου προς τη συσκευή θα γίνονται με το ίδιο χωρικό φίλτρο, στην πράξη με την ίδια δέσμη πομπού, όπως χρησιμοποιείται για το αποκτώμενο μπλοκ SS. Κατά συνέπεια, η συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι η δέσμη δέκτη που χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση του μπλοκ SS θα είναι κατάλληλη δέσμη και για τη λήψη των επόμενων μεταδόσεων κάτω ζεύξης. Ομοίως, οι επόμενες μεταδόσεις ανοδικής ζεύξης θα πρέπει να γίνονται με τη χρήση του ίδιου χωρικού φίλτρου (της ίδιας δέσμης) που χρησιμοποιήθηκε για τη μετάδοση τυχαίας πρόσβασης, γεγονός που σημαίνει ότι το δίκτυο μπορεί να υποθέσει ότι η δέσμη δέκτη ανοδικής ζεύξης που δημιουργήθηκε κατά την αρχική πρόσβαση θα παραμείνει έγκυρη.

12.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΣΜΗΣ

Αφού δημιουργηθεί ένα αρχικό ζεύγος ακτίνων, υπάρχει η ανάγκη τακτικής επανεκτίμησης της επιλογής των κατευθύνσεων των ακτίνων από την πλευρά του πομπού και του δέκτη λόγω των κινήσεων και των περιστροφών της κινητής συσκευής. Επιπλέον, ακόμη και για σταθερές συσκευές, οι κινήσεις άλλων αντικειμένων στο περιβάλλον μπορεί να μπλοκάρουν ή να ξεμπλοκάρουν διαφορετικά ζεύγη ακτίνων, γεγονός που συνεπάγεται πιθανή ανάγκη επανεκτίμησης των επιλεγμένων κατευθύνσεων ακτίνων. Αυτή η *προσαρμογή της δέσμης* μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την τελειοποίηση του σχήματος της δέσμης, για παράδειγμα κάνοντας την δέσμη πιο στενή σε σύγκριση με μια σχετικά ευρύτερη δέσμη που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική δημιουργία της δέσμης.

Στη γενική περίπτωση, ο σχηματισμός δέσμης αφορά ζεύγη δέσμης που αποτελούνται από σχηματισμό δέσμης από την πλευρά του πομπού και σχηματισμό δέσμης από την πλευρά του δέκτη. Ως εκ τούτου, η προσαρμογή δέσμης μπορεί να χωριστεί σε δύο ξεχωριστές διαδικασίες:

- Επαναξιολόγηση και πιθανή προσαρμογή της κατεύθυνσης της δέσμης από την πλευρά του πομπού, δεδομένης της τρέχουσας κατεύθυνσης της δέσμης από την πλευρά του δέκτη,
- Επαναξιολόγηση και πιθανή προσαρμογή της κατεύθυνσης της δέσμης από την πλευρά του δέκτη, δεδομένης της τρέχουσας κατεύθυνσης της δέσμης από την πλευρά του πομπού.

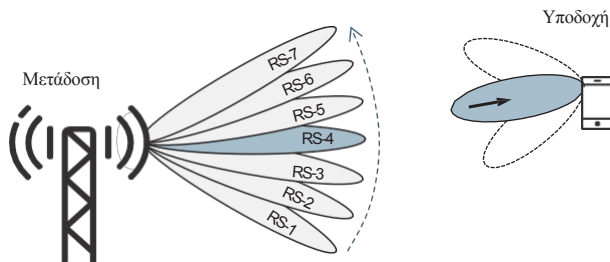
Όπως περιγράφηκε παραπάνω, στη γενική περίπτωση, η διαμόρφωση δέσμης, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής δέσμης, πρέπει να πραγματοποιείται τόσο για την καθοδική όσο και για την ανοδική κατεύθυνση μετάδοσης. Ωστόσο, όπως επίσης συζητήθηκε, εάν μπορεί να υποτεθεί αντιστοιχία δέσμης κατερχόμενης/ανερχόμενης ζεύξης, η ρητή προσαρμογή δέσμης πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε μία από τις κατευθύνσεις, για παράδειγμα, στην κατεύθυνση κατερχόμενης ζεύξης. Τότε μπορεί να υποτεθεί ότι το προσαρμοσμένο ζεύγος δέσμης κατερχόμενης ζεύξης είναι κατάλληλο και για την αντίθετη κατεύθυνση μετάδοσης.

12.2.1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΕΣΜΗΣ ΠΟΜΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗ ΖΕΥΞΗ

Η προσαρμογή της δέσμης πομπού στην κάτω ζεύξη αποσκοπεί στη βελτίωση της δέσμης εκπομπής του δικτύου, δεδομένης της δέσμης δέκτη που χρησιμοποιείται επί του παρόντος στην πλευρά της συσκευής. Για να γίνει αυτό δυνατό, η συσκευή μπορεί να μετρήσει σε ένα σύνολο σημάτων αναφοράς, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές δέσμες κατερχόμενης ζεύξης (βλέπε [Σχήμα 12.2](#)). Υποθέτοντας αναλογικό σχηματισμό δέσμης, οι μεταδόσεις εντός των διαφορετικών δεσμών κατερχόμενης ζεύξης πρέπει να γίνονται διαδοχικά, δηλαδή μέσω μιας σάρωσης δέσμης.

Στη συνέχεια, το αποτέλεσμα των μετρήσεων αναφέρεται στο δίκτυο, το οποίο, με βάση την αναφορά, μπορεί να αποφασίσει να προσαρμόσει την τρέχουσα δέσμη. Σημειώστε ότι η προσαρμογή αυτή δεν μπορεί να συνεπάγεται απαραίτητα την επιλογή μιας από τις δέσμες στις οποίες η συσκευή έχει μετρήσει. Το δίκτυο θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αποφασίσει να μεταδώσει χρησιμοποιώντας μια κατεύθυνση δέσμης μεταξύ δύο από τις αναφερόμενες δέσμες.

Σημειώστε επίσης ότι, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων που γίνονται για την προσαρμογή της δέσμης από την πλευρά του πομπού, η δέσμη δέκτη της συσκευής πρέπει να διατηρείται σταθερή, ώστε οι μετρήσεις να καταγράφουν την ποιότητα των διαφορετικών δεσμών πομπού *δεδομένης της τρέχουσας δέσμης λήψης*.



ΣΧΗΜΑ 12.2

Ρύθμιση δέσμης πομπού στην κάτω ζεύξη.

Για να είναι δυνατές οι μετρήσεις και η υποβολή εκθέσεων σε ένα σύνολο δοκών, όπως περιγράφεται στο [σχήμα 12.2](#), μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πλαίσιο υποβολής εκθέσεων που βασίζεται στις διαμορφώσεις εκθέσεων (βλέπε [ενότητα 8.2](#)). Πιο συγκεκριμένα, η μέτρηση/αναφορά θα πρέπει να περιγράφεται από μια διαμόρφωση αναφοράς που έχει ως μέγεθος προς αναφορά το L1-RSRP.

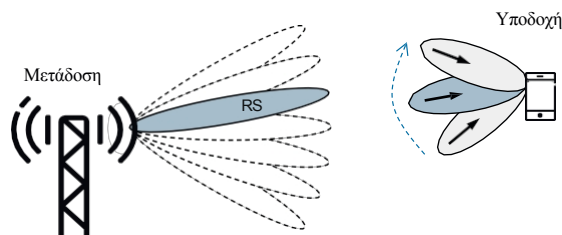
Το σύνολο των σημάτων αναφοράς για μέτρηση, που αντιστοιχούν στο σύνολο των δοκών, πρέπει να περιλαμβάνεται στο σύνολο πόρων NZP-CSI-RS που σχετίζεται με τη διαμόρφωση της έκθεσης. Όπως περιγράφεται στην [ενότητα 8.1.6](#), ένα τέτοιο σύνολο πόρων μπορεί να περιλαμβάνει είτε ένα σύνολο διαμορφωμένων CSI-RS είτε ένα σύνολο μπλοκ SS. Οι μετρήσεις για τη διαχείριση δέσμης μπορούν έτσι να πραγματοποιηθούν είτε σε μπλοκ CSI-RS είτε σε μπλοκ SS. Στην περίπτωση των μετρήσεων L1-RSRP που βασίζονται σε CSI-RS, το CSI-RS θα πρέπει να περιορίζεται σε CSI-RS μίας ή δύο θυρών. Στην τελευταία περίπτωση, το αναφερόμενο L1-RSRP θα πρέπει να είναι ένας γραμμικός μέσος όρος του L1-RSRP που μετράται σε κάθε θύρα.

Η συσκευή μπορεί να αναφέρει μετρήσεις που αντιστοιχούν σε έως και τέσσερα σήματα αναφοράς (μπλοκ CSI-RS ή SS), στην πράξη έως και τέσσερις δέσμες, σε μία μόνο περίπτωση αναφοράς. Κάθε τέτοια αναφορά θα περιλαμβάνει:

- Ενδείξεις των έως και τεσσάρων σημάτων αναφοράς, σε πρακτικές δέσμες, που αφορά η συγκεκριμένη έκθεση,
- Η μετρούμενη L1-RSRP για την ισχυρότερη δοκό,
- Για τις υπόλοιπες έως και τρεις δοκούς: Η διαφορά μεταξύ της μετρούμενης L1-RSRP και της μετρούμενης L1-RSRP της καλύτερης δέσμης.

12.2.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ

Η προσαρμογή δέσμης από την πλευρά του δέκτη αποσκοπεί στην εύρεση της καλύτερης δέσμης λήψης, δεδομένης της τρέχουσας δέσμης εκπομπής. Για να καταστεί αυτό δυνατό, η συσκευή θα πρέπει και πάλι να διαμορφωθεί με ένα σύνολο σημάτων αναφοράς καθοδικής ζεύξης, τα οποία, σε αυτή την περίπτωση, μεταδίδονται εντός της ίδιας δέσμης από την πλευρά του δικτύου (η τρέχουσα δέσμη εξυπηρέτησης). Όπως περιγράφεται στο [Σχ. 12.3](#), η συσκευή μπορεί στη συνέχεια να κάνει μια σάρωση δέσμης από την πλευρά του δέκτη για να μετρήσει τα διαμορφωμένα σήματα αναφοράς διαδοχικά σε ένα σύνολο δέσμης δέκτη. Με βάση αυτές τις μετρήσεις, η συσκευή μπορεί να προσαρμόσει την τρέχουσα δέσμη δέκτη.



ΣΧΗΜΑ 12.3

Ρύθμιση δέσμης από την πλευρά του δέκτη προς τα κάτω.

Η προσαρμογή δέσμης από την πλευρά του δέκτη στην κάτω ζεύξη μπορεί να βασιστεί σε παρόμοιες συνθέσεις αναφορών όπως για τη ρύθμιση δέσμης από την πλευρά του πομπού. Ωστόσο, καθώς η προσαρμογή της δέσμης από την πλευρά του δέκτη γίνεται εσωτερικά στη συσκευή, δεν υπάρχει ποσότητα αναφοράς που να σχετίζεται με την προσαρμογή της δέσμης από την πλευρά του δέκτη. Σύμφωνα με την [ενότητα 8.2](#), η ποσότητα αναφοράς θα πρέπει συνεπώς να οριστεί σε "None" (Καμία).

Για να είναι δυνατή η αναλογική διαμόρφωση δέσμης στην πλευρά του δέκτη, τα διαφορετικά σήματα αναφοράς εντός του συνόλου πόρων θα πρέπει να μεταδίδονται σε διαφορετικά σύμβολα, επιτρέποντας στη δέσμη από την πλευρά του δέκτη να σαρώνει το σύνολο των σημάτων αναφοράς. Ταυτόχρονα, η συσκευή θα πρέπει να μπορεί να υποθέσει ότι τα διαφορετικά σήματα αναφοράς στο σύνολο πόρων μεταδίδονται χρησιμοποιώντας το ίδιο χωρικό φίλτρο, στην πράξη την ίδια δέσμη εκπομπής. Σε γενικές γραμμές, ένα διαμορφωμένο σύνολο πόρων περιλαμβάνει μια σημαία "επανάληψης" που υποδεικνύει εάν μια συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι όλα τα σήματα αναφοράς στο σύνολο πόρων μεταδίδονται χρησιμοποιώντας το ίδιο χωρικό φίλτρο. Για να χρησιμοποιηθεί ένα σύνολο πόρων για την προσαρμογή της πλευρικής δέσμης εκπομπής του δέκτη downlink, η σημαία επανάληψης θα πρέπει συνεπώς να είναι ρυθμισμένη.

12.2.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΣΜΗΣ UPLINK

Η προσαρμογή δέσμης άνω ζεύξης εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό με τη προσαρμογή δέσμης κάτω ζεύξης, δηλαδή τη διατήρηση ενός κατάλληλου ζεύγους δέσμης, το οποίο, στην περίπτωση της προσαρμογής δέσμης άνω ζεύξης, συνεπάγεται μια κατάλληλη δέσμη πομπού στην πλευρά της συσκευής και μια αντίστοιχη κατάλληλη δέσμη δέκτη στην πλευρά του δικτύου.

Όπως συζητήθηκε παραπάνω, εάν μπορεί να υποτεθεί αντιστοιχία δέσμης και εάν έχει δημιουργηθεί και διατηρηθεί ένα κατάλληλο ζεύγος δέσμης κατερχόμενης ζεύξης, δεν απαιτείται ρητή διαχείριση δέσμης ανερχόμενης ζεύξης. Αντίθετα, ένα κατάλληλο ζεύγος ακτίνων για την κατεύθυνση εκπομπής της κάτω ζεύξης μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο και για την κατεύθυνση της άνω ζεύξης. Σημειώστε ότι ισχύει και το αντίθετο, δηλαδή, εάν έχει δημιουργηθεί και διατηρηθεί ένα κατάλληλο ζεύγος ακτίνων για την κατεύθυνση ανοδικής ζεύξης, το ίδιο ζεύγος ακτίνων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στην κατεύθυνση καθοδικής ζεύξης χωρίς να απαιτείται ρητή διαχείριση ακτίνων καθοδικής ζεύξης.

Εάν απαιτείται ρητή προσαρμογή δέσμης ανοδικής ζεύξης, μπορεί να γίνει ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο όπως και για την προσαρμογή δέσμης καθοδικής ζεύξης, με την κύρια διαφορά ότι οι μετρήσεις γίνονται από το δίκτυο με βάση το διαμορφωμένο SRS και όχι το CSI-RS ή το μπλοκ SS.

12.2.4 ΈΝΔΕΙΞΗ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΙ TCI

Η διαμόρφωση δέσμης κάτω ζεύξης μπορεί να γίνει διαφανώς για τη συσκευή, δηλαδή η συσκευή δεν χρειάζεται να γνωρίζει ποια δέσμη χρησιμοποιείται στον πομπό.

Ωστόσο, το NR υποστηρίζει επίσης την ένδειξη δέσμης. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ενημερώνεται η συσκευή ότι μια συγκεκριμένη μετάδοση PDSCH και/ή PDCCH χρησιμοποιεί την ίδια δέσμη μετάδοσης με ένα διαμορφωμένο σήμα αναφοράς (CSI-RS ή μπλοκ SS). Πιο συγκεκριμένα, συνεπάγεται την ενημέρωση της συσκευής ότι ένα συγκεκριμένο PDSCH και/ή PDCCH μεταδίδεται χρησιμοποιώντας το ίδιο χωρικό φίλτρο με το διαμορφωμένο σήμα αναφοράς.

Αναλυτικότερα, η ένδειξη δέσμης βασίζεται στη διαμόρφωση και την καθοδική σηματοδότηση των λεγόμενων καταστάσεων *Transmission Configuration Indication* (TCI). Κάθε κατάσταση TCI περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με ένα σήμα αναφοράς (ένα CSI-RS ή ένα μπλοκ SS). Συνδέοντας μια συγκεκριμένη μετάδοση downlink (PDCCH ή PDSCH) με ένα συγκεκριμένο TCI, το δίκτυο ενημερώνει τη συσκευή ότι μπορεί να υποθέσει ότι η μετάδοση downlink γίνεται με το ίδιο χωρικό φίλτρο όπως το σήμα αναφοράς που σχετίζεται με το συγκεκριμένο TCI.

Μια συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί με έως και 64 υποψήφιες καταστάσεις TCI. Για την indication δέσμης για PDCCH, ένα υποσύνολο των M διαμορφωμένων υποψηφίων καταστάσεων εκχωρείται με τη σηματοδότηση RRC σε κάθε διαμορφωμένο CORESET. Μέσω της σηματοδότησης MAC, το δίκτυο μπορεί στη συνέχεια να υποδείξει πιο δυναμικά μια συγκεκριμένη κατάσταση TCI, εντός του ανά CORESET διαμορφωμένου υποσυνόλου, ως έγκυρη. Κατά την παρακολούθηση για PDCCH εντός ενός συγκεκριμένου CORESET, η συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι η μετάδοση PDCCH χρησιμοποιεί το ίδιο χωρικό φίλτρο με το σήμα αναφοράς που σχετίζεται με το υποδεικνυόμενο από το MAC TCI. Με άλλα λόγια, εάν η συσκευή έχει προσδιορίσει προηγουμένως μια κατάλληλη κατεύθυνση δέσμης από την πλευρά του δέκτη για τη λήψη του σήματος αναφοράς, η συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι η ίδια κατεύθυνση δέσμης είναι κατάλληλη για τη λήψη του PDCCH.

Για την ένδειξη δέσμης PDSCH, υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις ανάλογα με τη μετατόπιση χρονοπρογραμματισμού, δηλαδή ανάλογα με το χρόνο μετάδοσης του PDSCH σε σχέση με το αντίστοιχο PDCCH που μεταφέρει πληροφορίες χρονοπρογραμματισμού για το PDSCH.

Εάν αυτό το offset χρονοπρογραμματισμού είναι μεγαλύτερο από N σύμβολα, το DCI της ανάθεσης χρονοπρογραμματισμού μπορεί να υποδεικνύει ρητά την κατάσταση TCI για τη μετάδοση PDSCH.¹ Για να ενεργοποιηθεί αυτό, η συσκευή διαμορφώνεται πρώτα με ένα σύνολο έως και οκτώ καταστάσεων TCI από το αρχικά διαμορφωμένο σύνολο υποψηφίων καταστάσεων TCI. Στη συνέχεια, ένας δείκτης τριών bit εντός του DCI υποδεικνύει την ακριβή κατάσταση TCI που ισχύει για την προγραμματισμένη μετάδοση PDSCH.

Εάν η μετατόπιση χρονοπρογραμματισμού είναι μικρότερη ή ίση με N σύμβολα, η συσκευή θα πρέπει αντ' αυτού να υποθέσει ότι η μετάδοση PDSCH είναι QCL με την αντίστοιχη μετάδοση PDCCH. Με άλλα λόγια, η κατάσταση TCI για την κατάσταση PDCCH που υποδεικνύεται από τη σηματοδότηση MAC θα πρέπει να θεωρείται ότι ισχύει και για την αντίστοιχη προγραμματισμένη μετάδοση PDSCH.

Ο λόγος για τον περιορισμό της πλήρως δυναμικής επιλογής TCI με βάση το σήμα DCI σε καταστάσεις όπου η μετατόπιση χρονοπρογραμματισμού είναι μεγαλύτερη από μια ορισμένη τιμή είναι απλώς ότι, για μικρότερες μετατοπίσεις χρονοπρογραμματισμού, δεν θα υπάρχει επαρκής χρόνος για τη συσκευή να αποκωδικοποιήσει τις πληροφορίες TCI εντός του DCI και να προσαρμόσει ανάλογα τη δέσμη δέκτη πριν από τη λήψη του PDSCH.

¹Η ακριβής τιμή του N βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση στο 3GPP.

12.3 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΣΜΗΣ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κινήσεις στο περιβάλλον ή άλλα γεγονότα μπορεί να οδηγήσουν σε ταχεία παρεμπόδιση ενός πρόσφατα εγκατεστημένου ζεύγους ακτίνων χωρίς επαρκή χρόνο για την προσαρμογή της κανονικής προσαρμογής των ακτίνων. Η προδιαγραφή NR περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες για την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων *αποτυχίας δέσμης*, που αναφέρονται επίσης ως *ανάκτηση δέσμης (αποτυχίας)*.

Από πολλές απόψεις, η αποτυχία δέσμης είναι παρόμοια με την έννοια της *αποτυχίας ραδιοζεύξης* (RLF) που έχει ήδη οριστεί για τις τρέχουσες τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης, όπως το LTE, και θα μπορούσε κατ' αρχήν να χρησιμοποιηθούν οι ήδη καθιερωμένες διαδικασίες ανάκτησης RLF για την ανάκτηση και από συμβάντα αποτυχίας δέσμης. Ωστόσο, υπάρχουν λόγοι να εισαχθούν πρόσθετες διαδικασίες που στοχεύουν ειδικά στην αποτυχία δέσμης.

- Ειδικά στην περίπτωση των στενών ακτίνων, η αποτυχία ακτίνας, δηλαδή η απώλεια συνδεσιμότητας λόγω ταχείας υποβάθμισης των καθιερωμένων ζευγών ακτίνων, αναμένεται να συμβαίνει συχνότερα σε σύγκριση με την RLF, η οποία αντιστοιχεί συνήθως σε μια συσκευή που μετακινείται εκτός κάλυψης από την τρέχουσα κυψέλη εξυπηρέτησης.
- Η RLF συνήθως συνεπάγεται απώλεια κάλυψης στην κυψέλη που εξυπηρετεί σήμερα, οπότε η συνδεσιμότητα πρέπει να αποκατασταθεί σε μια νέα κυψέλη, ίσως ακόμη και σε νέο φορέα. Μετά την αποτυχία δέσμης, η συνδεσιμότητα μπορεί συχνά να αποκατασταθεί μ έ σ ω ενός νέου ζεύγους δέσμης εντός της τρέχουσας κυψέλης. Κατά συνέπεια, η αποκατάσταση από την αποτυχία δέσμης μπορεί συχνά να επιτευχθεί μέσω λειτουργιών χαμηλότερου επιπέδου, επιτρέποντας ταχύτερη αποκατάσταση σε σύγκριση με τους μηχανισμούς υψηλότερου επιπέδου που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση από RLF.

Σε γενικές γραμμές, η αστοχία/ανάκαμψη δέσμης αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

- *Ανίχνευση αστοχίας δέσμης*, δηλαδή η συσκευή ανιχνεύει ότι έχει συμβεί αστοχία δέσμης.
- *Αναγνώριση υποψήφιας δέσμης*, δηλαδή η συσκευή προσπαθεί να αναγνωρίσει μια νέα δέσμη ή, ακριβέστερα, ένα νέο ζεύγος ακτίνων μέσω του οποίου μπορεί να αποκατασταθεί η συνδεσιμότητα.
- *Μετάδοση αιτήματος ανάκτησης*, δηλαδή η συσκευή διαβιβάζει στο δίκτυο ένα αίτημα ανάκτησης δέσμης.
- Απόκριση του δικτύου στο αίτημα ανάκτησης δέσμης.

12.3.1 ΑΝΪΧΝΕΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ

Βασικά, μια αποτυχία δέσμης θεωρείται ότι έχει συμβεί όταν η πιθανότητα σφάλματος για το κανάλι ελέγχου καθοδικής ζεύξης (PDCCH) υπερβαίνει μια ορισμένη τιμή. Ωστόσο, παρόμοια με την αποτυχία ραδιοζεύξης, αντί να μετράει πραγματικά την πιθανότητα σφάλματος PDCCH, η συσκευή δηλώνει αποτυχία δέσμης με βάση μετρήσεις της ποιότητας κάποιου σήματος αναφοράς. Αυτό εκφράζεται συχνά ως μέτρηση ενός *υποθετικού ποσοστού σφάλματος*. Πιο συγκεκριμένα, η συσκευή θα πρέπει να δηλώνει αποτυχία δέσμης

με βάση τη μετρούμενη L1-RSRP ενός περιοδικού CSI-RS ή ενός μπλοκ SS που είναι χωρικά QCL με το PDCCH. Από προεπιλογή, η συσκευή θα πρέπει να δηλώνει αποτυχία δέσμης με βάση τη μέτρηση στο σήμα αναφοράς (CSI-RS ή μπλοκ SS) που σχετίζεται με την κατάσταση PDCCH TCI. Ωστόσο, υπάρχει επίσης η δυνατότητα ρητής διαμόρφωσης ενός διαφορετικού CSI-RS στο οποίο θα γίνεται μέτρηση για την ανίχνευση αποτυχίας δέσμης.

Κάθε χρονική στιγμή που η μετρούμενη L1-RSRP είναι κάτω από μια διαμορφωμένη τιμή ορίζεται ως *περίπτωση αστοχίας δέσμης*. Εάν ο αριθμός των διαδοχικών περιπτώσεων αποτυχίας δέσμης υπερβαίνει μια διαμορφωμένη τιμή, η συσκευή δηλώνει αποτυχία δέσμης και ξεκινά τη διαδικασία *αποκατάστασης αποτυχίας δέσμης*.

12.3.2 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ

Ως πρώτο βήμα της διαδικασίας ανάκτησης δέσμης, η συσκευή προσπαθεί να βρει ένα νέο ζεύγος δέσμης στο οποίο μπορεί να αποκατασταθεί η συνδεσιμότητα. Για να καταστεί αυτό δυνατό, η συσκευή διαμορφώνεται με ένα σύνολο πόρων που αποτελείται από ένα σύνολο CSI-RS ή εναλλακτικά ένα σύνολο μπλοκ SS. Στην πράξη, κάθε ένα από αυτά τα σήματα αναφοράς μεταδίδεται εντός μιας συγκεκριμένης δέσμης κατερχόμενης ζεύξης. Το σύνολο πόρων αντιστοιχεί έτσι σε ένα σύνολο *υποψήφιων ακτίνων*.

Παρόμοια με την κανονική δημιουργία δέσμης, η συσκευή μετρά το L1-RSRP στα σήματα αναφοράς που αντιστοιχούν στο σύνολο των υποψήφιων δεσμών. Εάν το L1-RSRP υπερβαίνει έναν ορισμένο διαμορφωμένο στόχο, το σήμα αναφοράς θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε δέσμη μέσω της οποίας μπορεί να αποκατασταθεί η συνδεσιμότητα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όταν το κάνει αυτό, η συσκευή πρέπει να λαμβάνει υπόψη διαφορετικές κατευθύνσεις δέσμης από την πλευρά του δέκτη, όταν αυτό ισχύει, δηλαδή αυτό που η συσκευή καθορίζει είναι, στην πράξη, ένα υποψήφιο ζεύγος δέσμης.

12.3.3 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Εάν έχει δηλωθεί αποτυχία δέσμης και έχει αναγνωριστεί ένα νέο υποψήφιο ζεύγος δέσμης, η συσκευή εκτελεί *αίτημα ανάκτησης δέσμης*. Σκοπός του αιτήματος ανάκτησης είναι να ενημερώσει το δίκτυο ότι η συσκευή εντόπισε αποτυχία δέσμης. Το αίτημα ανάκτησης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την υποψήφια δέσμη που έχει αναγνωριστεί από τη συσκευή.

Το αίτημα ανάκτησης δέσμης είναι στην ουσία ένα αίτημα τυχαίας πρόσβασης χωρίς ανταγωνισμό σε δύο στάδια, το οποίο αποτελείται από τη μετάδοση του προοιμίου και την απάντηση τυχαίας πρόσβασης.² Κάθε σήμα αναφοράς που αντιστοιχεί στις διάφορες υποψήφιες δέσμες συσχετίζεται με μια συγκεκριμένη διαμόρφωση του προοιμίου (ευκαιρία RACH και ακολουθία προοιμίου, βλέπε [κεφάλαιο 16](#)). Δεδομένης της αναγνωρισμένης δέσμης, η μετάδοση του προοιμίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τη σχετική διαμόρφωση προοιμίου. Επιπλέον, το προοίμιο θα πρέπει να μεταδίδεται εντός της δέσμης ανοδικής ζεύξης που συμπίπτει με την αναγνωρισμένη δέσμη καθοδικής ζεύξης.

²Ανατρέξτε στην [ενότητα 16.2](#) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία τυχαίας πρόσβασης NR, συμπεριλαμβανομένης της δομής του προοιμίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε υποψήφια δέσμη δεν είναι απαραίτητο να συνδέεται με μια μοναδική διαμόρφωση προοιμίου. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις:

- Κάθε υποψήφια δέσμη συνδέεται με μια μοναδική διαμόρφωση προοιμίου. Σε αυτή την περίπτωση, το δίκτυο μπορεί να αναγνωρίσει άμεσα την αναγνωρισμένη δέσμη κατερχόμενης ζεύξης από το λαμβανόμενο προοίμιο,
- Οι υποψήφιες δέσμες χωρίζονται σε ομάδες, όπου όλες οι δέσμες εντός της ίδιας ομάδας αντιστοιχούν στην ίδια διαμόρφωση προοιμίου, ενώ οι δέσμες διαφορετικών ομάδων αντιστοιχούν σε διαφορετικές διαμορφώσεις προοιμίου. Στην περίπτωση αυτή, το λαμβανόμενο προοίμιο υποδεικνύει μόνο την ομάδα στην οποία ανήκει η αναγνωρισμένη δέσμη κατερχόμενης ζεύξης,
- Όλες οι υποψήφιες δέσμες συνδέονται με την ίδια διαμόρφωση προοιμίου. Σε αυτή την περίπτωση, η λήψη του προοιμίου υποδεικνύει μόνο ότι έχει συμβεί αποτυχία δέσμης και ότι η συσκευή ζητά ανάκτηση αποτυχίας δέσμης.

Με την υπόθεση ότι οι υποψήφιες δέσμες προέρχονται από την ίδια τοποθεσία, μπορεί επίσης να υποτεθεί ότι η μετάδοση με τυχαία πρόσβαση είναι χρονικά ευθυγραμμισμένη όταν φτάνει στο δέκτη. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη συνολική απώλεια διαδρομής για διαφορετικά ζεύγη υποψήφιων ακτίνων. Συνεπώς, η διαμόρφωση της μετάδοσης αίτησης ανάκτησης δέσμης περιλαμβάνει παραμέτρους για την αύξηση της ισχύος (βλ. [ενότητα 16.2](#)).

Μόλις μια συσκευή εκτελέσει ένα αίτημα ανάκτησης δέσμης, παρακολουθεί την καθοδική ζεύξη για μια απάντηση του δικτύου. Όταν το κάνει αυτό, η συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι το δίκτυο, όταν απαντά στο αίτημα, μεταδίδει PDCCH QCL με το RS που σχετίζεται με την υποψήφια δέσμη που περιλαμβάνεται στο αίτημα.

Η παρακολούθηση της απάντησης του αιτήματος ανάκτησης ξεκινά τέσσερις χρονοθυρίδες μετά τη διαβίβαση του αιτήματος ανάκτησης. Εάν δεν ληφθεί απάντηση εντός ενός παραθύρου διαμορφώσιμου μεγέθους, η συσκευή μεταδίδει εκ νέου την απάντηση ανάκτησης σύμφωνα με τις διαμορφωμένες παραμέτρους αυξομείωσης ισχύος.

Αυτή η σελίδα αφήνεται σκόπιμα κενή

Πρωτόκολλα επαναμετάδοσης

13

Οι μεταδόσεις μέσω ασύρματων καναλιών υπόκεινται σε σφάλματα, για παράδειγμα, λόγω διακυμάνσεων στην ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος. Σε κάποιο βαθμό, οι διακυμάνσεις αυτές μπορούν να εξουδετερωθούν μέσω της προσαρμογής σύνδεσης, όπως θα συζητηθεί στο κεφάλαιο 14. Ωστόσο, ο θόρυβος του δέκτη και οι απρόβλεπτες διακυμάνσεις παρεμβολής δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ως εκ τούτου, σχεδόν όλα τα συστήματα ασύρματης επικοινωνίας χρησιμοποιούν κάποια μορφή *διόρθωσης σφαλμάτων προς τα εμπρός* (*Forward Error Correction - FEC*), προσθέτοντας πλεονασμό στο μεταδιδόμενο σήμα που επιτρέπει στο δέκτη να διορθώνει τα σφάλματα και έχει τις ρίζες του στο πρωτοποριακό έργο του Shannon [69]. Στο NR, η κωδικοποίηση LDPC χρησιμοποιείται για τη διόρθωση σφαλμάτων, όπως αναλύεται στην ενότητα 9.2.

Παρά τον κώδικα διόρθωσης σφαλμάτων, θα υπάρχουν μονάδες δεδομένων που λαμβάνονται με σφάλμα, για παράδειγμα, λόγω πολύ υψηλού επιπέδου θορύβου ή παρεμβολών. Η υβριδική αυτόματη αίτηση επανάληψης (HARQ), που προτάθηκε για πρώτη φορά από τους Wozencraft και Horstein [72] και βασίζεται σε ένα συνδυασμό κωδικοποίησης διόρθωσης σφαλμάτων και επαναμετάδοσης των λανθασμένων μονάδων δεδομένων, χρησιμοποιείται επομένως συνήθως σε πολλά σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας. Οι μονάδες δεδομένων που παρουσιάζουν σφάλματα παρά την κωδικοποίηση διόρθωσης σφαλμάτων ανιχνεύονται από τον δέκτη, ο οποίος ζητά επαναμετάδοση από τον πομπό.

Στο NR, τρία διαφορετικά στρώματα πρωτοκόλλου προσφέρουν όλες λειτουργίες αναμετάδοσης - MAC, RLC και PDCP - όπως αναφέρθηκε ήδη στην εισαγωγική επισκόπηση στο κεφάλαιο 6. Οι λόγοι για την ύπαρξη μιας πολυεπίπεδης δομής αναμετάδοσης μπορούν να βρεθούν στο συμβιβασμό μεταξύ γρήγορης και αξιόπιστης ανατροφοδότησης των αναφορών κατάστασης. Ο υβριδικός μηχανισμός ARQ στο επίπεδο MAC στοχεύει σε πολύ γρήγορες αναμεταδόσεις και, κατά συνέπεια, η ανατροφοδότηση σχετικά με την επιτυχία ή την αποτυχία της μετάδοσης στην κάτω ζεύξη παρέχεται στον gNB μετά από κάθε λαμβανόμενο μπλοκ μεταφοράς (για τη μετάδοση στην άνω ζεύξη δεν χρειάζεται να μεταδοθεί ρητή ανατροφοδότηση, καθώς ο δέκτης και ο χρονοπρογραμματιστής βρίσκονται στον ίδιο κόμβο). Αν και είναι καταρχήν δυνατό να επιτευχθεί πολύ χαμηλή πιθανότητα σφάλματος της ανατροφοδότησης υβριδικού ARQ, αυτό έχει κόστος σε πόρους μετάδοσης, όπως η ισχύς. Σε πολλές περιπτώσεις, ένα ποσοστό σφάλματος ανατροφοδότησης 0,1-1% είναι ρεαλιστικό, το οποίο οδηγεί σε ένα υβριδικό-ARQ υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος παρόμοιας τάξης. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό το ποσοστό υπολειπόμενου σφάλματος είναι αρκετά χαμηλό, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτό δεν ισχύει. Μια προφανής περίπτωση είναι οι υπηρεσίες που απαιτούν εξαιρετικά αξιόπιστη παράδοση δεδομένων σε συνδυασμό με χαμηλή καθυστέρηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είτε πρέπει να μειωθεί ο ρυθμός ανατροφοδοτούμενων σφαλμάτων και να γίνει αποδεκτό το αυξημένο κόστος στη σηματοδότηση ανατροφοδότησης, είτε μπορούν να παραγματοποιηθούν πρόσθετες αναμεταδόσεις χωρίς να στηριχθεί η σηματοδότηση ανατροφοδότησης, η οποία συνοδεύεται από μειωμένη φασματική αποδοτικότητα.

Ένα χαμηλό ποσοστό σφάλματος δεν ενδιαφέρει μόνο για υπηρεσίες τύπου URLLC, αλλά είναι επίσης σημαντικό από την άποψη του ρυθμού δεδομένων. Οι υψηλοί ρυθμοί δεδομένων με το TCP μπορεί να απαιτούν παράδοση πακέτων στο επίπεδο TCP χωρίς σφάλματα. Για παράδειγμα, για διατηρήσιμους ρυθμούς δεδομένων που υπερβαίνουν τα 100 Mbit/s, απαιτείται πιθανότητα απώλειας πακέτων μικρότερη από 10^{25} [65]. Ο λόγος είναι ότι το TCP υποθέτει ότι τα σφάλματα πακέτων οφείλονται σε συμφόρηση στο δίκτυο. Συνεπώς, κάθε σφάλμα πακέτου ενεργοποιεί τον μηχανισμό αποφυγής συμφόρησης του TCP με αντίστοιχη μείωση του ρυθμού δεδομένων.

Σε σύγκριση με τις υβριδικές επιβεβαιώσεις ARQ, οι αναφορές κατάστασης RLC μεταδίδονται σχετικά σπάνια και, επομένως, το κόστος για την επίτευξη αξιοπιστίας 10^{25} ή χαμηλότερης είναι σχετικά μικρό. Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός υβριδικού-ARQ και RLC επιτυγχάνει έναν καλό συνδυασμό μικρού χρόνου διαδρομής γύρου και μέτριας επιβάρυνσης ανατροφοδότησης, όπου τα δύο στοιχεία αλληλοσυμπληρώνονται - γρήγορη αναμετάδοση λόγω του μηχανισμού υβριδικού-ARQ και αξιόπιστη παράδοση πακέτων λόγω του RLC.

Το πρωτόκολλο PDCP είναι επίσης ικανό να χειρίζεται επαναμεταδόσεις, καθώς και να διασφαλίζει παράδοση εντός της σειράς. Οι αναμεταδόσεις σε επίπεδο PDCP χρησιμοποιούνται κυρίως στην περίπτωση δια-gNB handover, καθώς τα κατώτερα πρωτόκολλα σε αυτή την περίπτωση εκκαθαρίζονται. Τα PDCP PDUs που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί μπορούν να προωθηθούν στο νέο gNB και να μεταδοθούν στη συσκευή. Στην περίπτωση που κάποια από αυτά έχουν ήδη ληφθεί από τη συσκευή, ο μηχανισμός ανίχνευσης αντιγράφων PDCP θα απορρίψει τα αντίγραφα. Το πρωτόκολλο PDCP μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη ποικιλομορφίας επιλογής με τη μετάδοση των ιδίων PDUs σε πολλαπλά φέροντα. Το PDCP στο άκρο λήψης θα αφαιρέσει σε αυτή την περίπτωση τυχόν διπλότυπα σε περίπτωση που οι ίδιες πληροφορίες ελήφθησαν επιτυχώς σε πολλαπλές μεταφορές.

Στις επόμενες ενότητες θα συζητηθούν λεπτομερέστερα οι αρχές που διέπουν τα πρωτόκολλα υβριδικού ARQ, RLC και PDCP. Σημειώστε ότι αυτά τα πρωτόκολλα υπάρχουν και στο LTE, όπου σε μεγάλο βαθμό παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα. Ωστόσο, οι εκδόσεις NR είναι βελτιωμένες ώστε να μειώνουν σημαντικά τις καθυστερήσεις.

13.1 ΥΒΡΙΔΙΚΟ-ARQ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

Το υβριδικό πρωτόκολλο ARQ είναι ο κύριος τρόπος χειρισμού των επαναμεταδόσεων στο NR. Σε περίπτωση λανθασμένα ληφθέντος πακέτου, ζητείται αναμετάδοση. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η αποκωδικοποίηση του πακέτου, το λαμβανόμενο σήμα εξακολουθεί να περιέχει πληροφορίες, οι οποίες χάνονται με την απόρριψη των λανθασμένα ληφθέντων πακέτων. Αυτό το μειονέκτημα αντιμετωπίζεται από το *υβριδικό ARQ με μαλακό συνδυασμό*. Στο υβριδικό ARQ με μαλακό συνδυασμό, το λανθασμένα λαμβανόμενο πακέτο αποθηκεύεται σε μια μνήμη απομονωτή και αργότερα συνδυάζεται με την αναμετάδοση για να ληφθεί ένα ενιαίο, συνδυασμένο πακέτο που είναι πιο αξιόπιστο από τα συστατικά του. Η αποκωδικοποίηση του κώδικα διόρθωσης σφαλμάτων λειτουργεί στο συνδυασμένο σήμα.

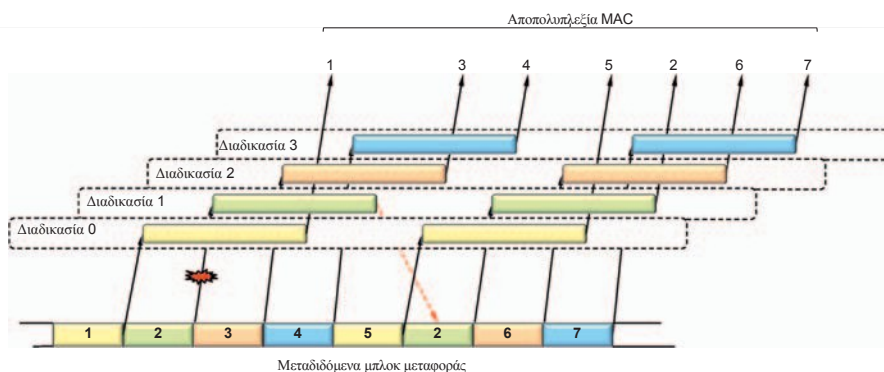
Αν και το ίδιο το πρωτόκολλο βρίσκεται κυρίως στο επίπεδο MAC, υπάρχει επίσης λειτουργικότητα φυσικού επιπέδου με τη μορφή μαλακού συνδυασμού.

Οι επανεκπομπές ομάδων κωδικών μπλοκ, δηλαδή η επανεκπομπή ενός μέρους του μπλοκ μεταφοράς, αντιμετωπίζονται από το φυσικό επίπεδο από την άποψη των προδιαγραφών, αν και θα μπορούσαν εξίσου καλά να περιγραφούν ως μέρος του επιπέδου MAC.

Η βάση για τον υβριδικό μηχανισμό NR-ARQ είναι, παρόμοια με το LTE, μια δομή με πολλαπλά πρωτόκολλα stop-and-wait, καθένα από τα οποία λειτουργεί σε ένα μόνο μπλοκ μεταφοράς. Σε ένα πρωτόκολλο stop-and-wait, ο πομπός σταματά και περιμένει μια επιβεβαίωση μετά από κάθε μεταδιδόμενο μπλοκ μεταφοράς. Αυτό είναι ένα απλό σχήμα- η μόνη ανατροφοδότηση που απαιτείται είναι ένα μόνο bit που υποδεικνύει θετική ή αρνητική επιβεβαίωση του μπλοκ μεταφοράς. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο πομπός σταματά μετά από κάθε μετάδοση, η απόδοση είναι επίσης χαμηλή. Επομένως, χρησιμοποιούνται πολλαπλές διεργασίες stop-and-wait που λειτουργούν παράλληλα, έτσι ώστε, ενώ περιμένει επιβεβαίωση από μια διεργασία, ο πομπός να μπορεί να μεταδώσει δεδομένα σε μια άλλη διεργασία υβριδικού ARQ. Αυτό απεικονίζεται στο Σχ. 13.1. Ενώ επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνονται στην πρώτη διεργασία υβριδικού ARQ, ο δέκτης μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει χρησιμοποιώντας τη δεύτερη διεργασία κ.λπ. Αυτή η δομή, πολλαπλές διεργασίες υβριδικού ARQ που λειτουργούν παράλληλα για να σχηματίσουν μια οντότητα υβριδικού ARQ, συνδυάζει την απλότητα ενός πρωτοκόλλου stop-and-wait, ενώ παράλληλα επιτρέπει τη συνεχή μετάδοση δεδομένων, και χρησιμοποιείται στο LTE καθώς και στο NR.

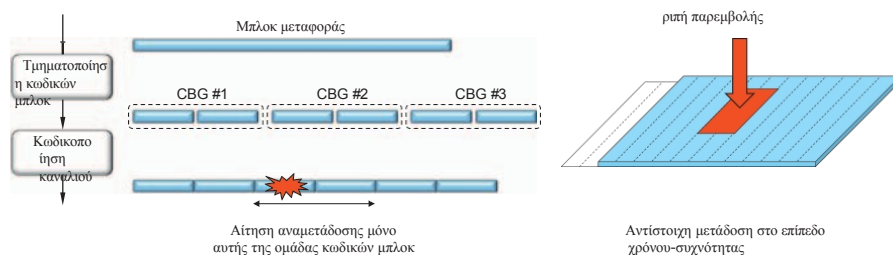
Υπάρχει μία οντότητα υβριδικού ARQ ανά φορέα στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Η χωρική πολυπλεξία περισσότερων από τέσσερα στρώματα σε μία μόνο συσκευή στην κάτω ζεύξη, όπου δύο μπλοκ μεταφοράς μπορούν να μεταδοθούν παράλληλα στο ίδιο κανάλι μεταφοράς, όπως περιγράφεται στην ενότητα 9.1, υποστηρίζεται από μία οντότητα υβριδικής-ARQ που διαθέτει δύο σύνολα διεργασιών υβριδικής-ARQ με ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις υβριδικής-ARQ.

Το NR χρησιμοποιεί ένα *ασύγχρονο* πρωτόκολλο υβριδικής ARQ τόσο στην κατερχόμενη όσο και στην ανερχόμενη ζεύξη, δηλαδή η διαδικασία υβριδικής ARQ στην οποία αναφέρεται η μετάδοση στην κατερχόμενη ή ανερχόμενη ζεύξη σηματοδοτείται ρητά ως μέρος των πληροφοριών ελέγχου κατερχόμενης ζεύξης (DCI). Το LTE χρησιμοποιεί το ίδιο σχήμα για την καθοδική ζεύξη, αλλά όχι για την ανοδική ζεύξη, όπου το LTE χρησιμοποιεί ένα σύγχρονο πρωτόκολλο (αν και σε μεταγενέστερες εκδόσεις του LTE προστέθηκε υποστήριξη για ένα



ΣΧΗΜΑ 13.1

Πολλαπλές υβριδικές διαδικασίες ARQ.



ΣΧΗΜΑ 13.2

Επαναμετάδοση ομάδας κωδικών.

ασύγχρονο πρωτόκολλο). Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η NR υιοθέτησε ένα ασύγχρονο πρωτόκολλο και στις δύο κατευθύνσεις. Ένας λόγος είναι ότι η σύγχρονη υβριδική λειτουργία ARQ δεν επιτρέπει τη δυναμική TDD. Ένας άλλος λόγος είναι ότι η λειτουργία σε μη αδειοδοτημένα φάσματα, η οποία θα εισαχθεί σε μεταγενέστερες εκδόσεις NR, είναι πιο αποδοτική με ασύγχρονη λειτουργία, καθώς δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι ραδιοπόροι είναι διαθέσιμοι τη στιγμή για μια σύγχρονη αναμετάδοση. Έτσι, το NR εγκαταστάθηκε σε ένα ασύγχρονο σχήμα τόσο στην ανοδική όσο και στην καθοδική ζεύξη με έως και 16 διεργασίες. Η ύπαρξη μεγαλύτερου μέγιστου αριθμού διεργασιών υβριδικού ARQ από ό,τι στο LTE¹ αιτιολογείται από τη δυνατότητα για απομακρυσμένες ραδιοκεφαλές, η οποία συνεπάγεται μια ορισμένη καθυστέρηση μπροστά από το δίκτυο, σε συνδυασμό με τις μικρότερες διάρκειες σχισμών στις υψηλές συχνότητες. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι ο μεγαλύτερος μέγιστος αριθμός διεργασιών υβριδικού ARQ δεν συνεπάγεται μεγαλύτερο χρόνο διαδρομής, καθώς δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν όλες οι διεργασίες, αλλά αποτελεί απλώς ένα ανώτατο όριο του αριθμού των διεργασιών που είναι δυνατόν να απευθυνθούν.

Μεγάλα μεγέθη μπλοκ μεταφοράς κατατιμούνται σε πολλαπλά μπλοκ κωδικοποίησης πριν από την κωδικοποίηση, το καθένα με το δικό του CRC 24-bit (εκτός από το συνολικό CRC του μπλοκ μεταφοράς). Αυτό συζητήθηκε ήδη στην ενότητα 9.2 και ο λόγος είναι κυρίως η πολυπλοκότητα: το μέγεθος ενός κωδικομπλοκ είναι αρκετά μεγάλο ώστε να παρέχει καλή απόδοση, ενώ παράλληλα έχει λογική πολυπλοκότητα αποκωδικοποίησης. Εφόσον κάθε codeblock έχει το δικό του CRC, τα σφάλματα μπορούν να ανιχνευθούν τόσο σε μεμονωμένα codeblocks όσο και στο συνολικό μπλοκ μεταφοράς. Ένα σχετικό ερώτημα είναι αν η επαναμετάδοση πρέπει να περιορίζεται στα μπλοκ μεταφοράς ή αν υπάρχουν οφέλη από την επαναμετάδοση μόνο των κωδικομπλοκ που έχουν ληφθεί λανθασμένα. Για τα πολύ μεγάλα μεγέθη μπλοκ μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη ρυθμών δεδομένων πολλών gigabits ανά δευτερόλεπτο, μπορεί να υπάρχουν εκατοντάδες κωδικομπλοκ σε ένα μπλοκ μεταφοράς. Εάν μόνο ένα ή λίγα από αυτά είναι λανθασμένα, η αναμετάδοση ολόκληρου του μπλοκ μεταφοράς οδηγεί σε χαμηλή φασματική απόδοση σε σύγκριση με την αναμετάδοση μόνο των λανθασμένων κωδικομπλοκ. Ένα παράδειγμα όπου μόνο μερικά codeblocks είναι σε σφάλμα είναι μια κατάσταση με εκρηκτική παρεμβολή, όπου ορισμένα σύμβολα OFDM πλήττονται πιο σοβαρά από άλλα, όπως απεικονίζεται στο [Σχήμα 13.2](#), για παράδειγμα, λόγω μιας μετάδοσης downlink που προλαβαίνει μια άλλη, όπως συζητήθηκε στην [Ενότητα 14.1.2](#).

¹Στο LTE, χρησιμοποιούνται οκτώ διεργασίες για το FDD και έως και 15 διεργασίες για το TDD, ανάλογα με τη διαμόρφωση ανερχόμενης-κατερχόμενης ζεύξης.

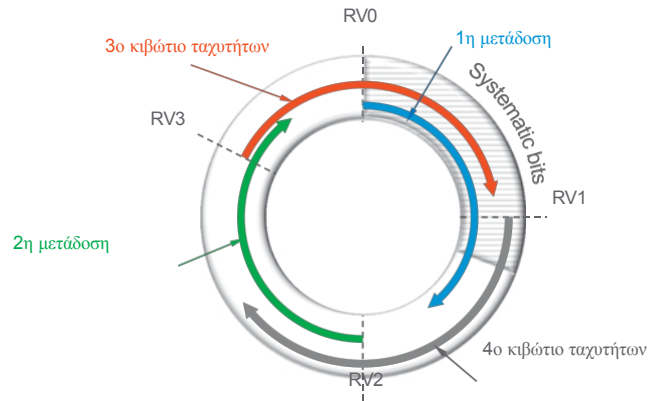
Για να λάβετε σωστά το μπλοκ μεταφοράς για το παραπάνω παράδειγμα, αρκεί να μεταδώσετε εκ νέου τα λανθασμένα κωδικομπλοκ. Ταυτόχρονα, η επιβάρυνση της σηματοδότησης ελέγχου θα ήταν πολύ μεγάλη εάν τα μεμονωμένα codeblocks μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον υβριδικό μηχανισμό ARQ. Ως εκ τούτου, ορίζονται οι λεγόμενες *ομάδες κωδικών μπλοκ* (CBGs). Εάν διαμορφωθεί η αναμετάδοση ανά CBG, η ανατροφοδότηση παρέχεται ανά CBG αντί ανά μπλοκ μεταφοράς και μόνο οι λανθασμένα ληφθείσες ομάδες κωδικομπλοκ αναμεταδίδονται, γεγονός που καταναλώνει λιγότερους πόρους από την αναμετάδοση ολόκληρου του μπλοκ μεταφοράς. Μπορούν να διαμορφωθούν δύο, τέσσερις, έξι ή οκτώ ομάδες κωδικομπλοκ με τον αριθμό των κωδικομπλοκ ανά ομάδα κωδικομπλοκ να ποικίλλει ως συνάρτηση του συνολικού αριθμού των κωδικομπλοκ στην αρχική μετάδοση. Σημειώστε ότι η ομάδα κωδικομπλοκ στην οποία ανήκει ένα κωδικομπλοκ καθορίζεται από την αρχική μετάδοση και δεν αλλάζει μεταξύ των προσπαθειών μετάδοσης. Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν περιπτώσεις σφαλμάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν εάν τα κωδικομπλοκ ανακατανέμονται μεταξύ δύο επαναμεταδόσεων.

Οι αναμεταδόσεις CBG αντιμετωπίζονται ως μέρος του φυσικού επιπέδου από την άποψη των προδιαγραφών. Δεν υπάρχει κανένας θεμελιώδης τεχνικός λόγος γι' αυτό, αλλά μάλλον ένας τρόπος να μειωθεί ο αντίκτυπος των προδιαγραφών από τις επαναμεταδόσεις σε επίπεδο CBG. Συνέπεια αυτού είναι ότι δεν είναι δυνατόν, στην ίδια διαδικασία υβριδικού ARQ, να αναμειχθεί η μετάδοση νέων CBGs που ανήκουν σε άλλο μπλοκ μεταφοράς με επαναμεταδόσεις CBGs που ανήκουν στο λανθασμένα ληφθέν μπλοκ μεταφοράς.

13.1.1 ΜΑΛΑΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Ένα σημαντικό μέρος του υβριδικού μηχανισμού ARQ είναι η χρήση του *μαλακού συνδυασμού*, που σημαίνει ότι ο δέκτης συνδυάζει το λαμβανόμενο σήμα από πολλαπλές προσπάθειες αποστολής. Εξ ορισμού, μια επαναμετάδοση υβριδικού ARQ πρέπει να αντιπροσωπεύει το ίδιο σύνολο bits πληροφορίας με την αρχική μετάδοση. Ωστόσο, το σύνολο των κωδικοποιημένων bits που μεταδίδονται σε κάθε αναμετάδοση μπορεί να επιλέγεται διαφορετικά, ε φ ό σ ο ν αντιπροσωπεύουν το ίδιο σύνολο bits πληροφορίας. Ανάλογα με το αν τα επαναμεταδιδόμενα bits απαιτείται να είναι ίδια με την αρχική μετάδοση ή όχι, το σχήμα μαλακού συνδυασμού αναφέρεται συχνά ως *συνδυασμός Chase*, που προτάθηκε για πρώτη φορά στο Ref. [22], ή *Incremental Redundancy* (IR), το οποίο χρησιμοποιείται στο NR. Με τον αυξητικό πλεονασμό, κάθε επαναμετάδοση δεν χρειάζεται να είναι πανομοιότυπη με την αρχική μετάδοση. Αντ' αυτού, δημιουργούνται *πολλαπλά σύνολα* κωδικοποιημένων bits, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει το ίδιο σύνολο bits πληροφορίας [67,71]. Η λειτουργία προσαρμογής ρυθμού του NR, που περιγράφεται στην ενότητα 9.3, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διαφορετικών συνόλων κωδικοποιημένων bits σε συνάρτηση με την έκδοση πλεονασμού, όπως απεικονίζεται στο [Σχήμα 13.3](#).

Εκτός από το κέρδος στο συσσωρευμένο λαμβανόμενο E_b/N_0 , ο αυξητικός πλεονασμός οδηγεί επίσης σε κέρδος κωδικοποίησης για κάθε αναμετάδοση (μέχρι να επιτευχθεί ο μητρικός ρυθμός κωδικοποίησης). Το κέρδος με τον αυξητικό πλεονασμό σε σύγκριση με την καθαρή ενεργειακή συσσώρευση (συνδυασμός Chase) είναι μεγαλύτερο για υψηλούς αρχικούς ρυθμούς κωδικοποίησης [24]. Επιπλέον, όπως φαίνεται στο Ref. [33], το κέρδος απόδοσης του αυξητικού πλεονασμού σε σύγκριση με τον συνδυασμό Chase μπορεί επίσης να εξαρτάται από τη σχετική διαφορά ισχύος μεταξύ των προσπαθειών μετάδοσης.



ΣΧΗΜΑ 13.3

Παράδειγμα αυξητικού πλεονασμού.

Στη μέχρι τώρα συζήτηση, θεωρήθηκε ότι ο δέκτης έχει λάβει όλες τις εκδόσεις πλεονασμού που έχουν μεταδοθεί προηγουμένως. Εάν όλες οι εκδόσεις πλεονασμού παρέχουν την ίδια ποσότητα πληροφοριών σχετικά με το πακέτο δεδομένων, η σειρά των εκδόσεων πλεονασμού δεν είναι κρίσιμη. Ωστόσο, για ορισμένες δομές κώδικα, δεν είναι όλες οι εκδόσεις πλεονασμού εξίσου σημαντικές. Αυτό ισχύει για τους κώδικες LDPC που χρησιμοποιούνται στο NR- τα συστηματικά bits έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα bits ισοτιμίας. Ως εκ τούτου, η αρχική μετάδοση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον όλα τα συστηματικά bits και μερικά bits ισοτιμίας. Στην επαναμετάδοση (ή στις επαναμεταδόσεις), μπορούν να συμπεριληφθούν τα bits ισοτιμίας που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική μετάδοση. Αυτό είναι το υπόβαθρο για το γιατί τα συστηματικά bits εισάγονται πρώτα στον κυκλικό απομονωτή στην ενότητα 9.3. Τα σημεία εκκίνησης στον κυκλικό απομονωτή ορίζονται έτσι ώστε τόσο το RV0 όσο και το RV3 να είναι αυτοαποκωδικοποιήσιμα, δηλαδή να περιλαμβάνουν τα συστηματικά bits σε τυπικά σενάρια. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το RV3 βρίσκεται μετά τις εννέα η ώρα στο Σχ. 13.3, καθώς αυτό επιτρέπει να συμπεριληφθούν περισσότερα από τα συστηματικά bits στη μετάδοση. Με την προεπιλεγμένη σειρά των εκδόσεων πλεονασμού 0, 2, 3, 1, κάθε δεύτερη αναμετάδοση είναι τυπικά αυτοαποκωδικοποιήσιμη.

Το υβριδικό ARQ με μαλακό συνδυασμό, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείται πλεονασμός Chase ή αυξητικός πλεονασμός, οδηγεί σε σιωπηρή μείωση του ρυθμού δεδομένων μέσω των αναμεταδόσεων και μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί ως σιωπηρή προσαρμογή της σύνδεσης. Ωστόσο, σε αντίθεση με την προσαρμογή σύνδεσης που βασίζεται σε ρητές εκτιμήσεις των στιγμιαίων συνθηκών του καναλιού, το υβριδικό ARQ με μαλακό συνδυασμό προσαρμόζει σιωπηρά το ρυθμό κωδικοποίησης με βάση το αποτέλεσμα της αποκωδικοποίησης. Όσον αφορά τη συνολική απόδοση, αυτό το είδος σιωπηρής προσαρμογής σύνδεσης μπορεί να είναι ανώτερο από τη ρητή προσαρμογή σύνδεσης, καθώς πρόσθετος πλεονασμός προστίθεται μόνο όταν χρειάζεται - δηλαδή όταν οι προηγούμενες αποστολές υψηλότερου ρυθμού μετάδοσης δεν ήταν δυνατόν να αποκωδικοποιηθούν σωστά. Επιπλέον, καθώς δεν προσπαθεί να προβλέψει τυχόν μεταβολές του καναλιού, λειτουργεί εξίσου καλά, ανεξάρτητα από την ταχύτητα με την οποία κινείται το τερματικό. Δεδομένου ότι η σιωπηρή προσαρμογή σύνδεσης μπορεί να προσφέρει κέρδος σε

απόδοση του συστήματος, ένα εύλογο ερώτημα είναι γιατί είναι απαραίτητη η ρητή προσαρμογή της σύνδεσης. Ένας σημαντικός λόγος για τη ρητή προσαρμογή σύνδεσης είναι η μειωμένη καθυστέρηση. Παρόλο που η στήριξη μόνο στην έμμεση προσαρμογή σύνδεσης είναι επαρκής από την άποψη της απόδοσης του συστήματος, η ποιότητα της υπηρεσίας τελικού χρήστη μπορεί να μην είναι αποδεκτή από την άποψη της καθυστέρησης.

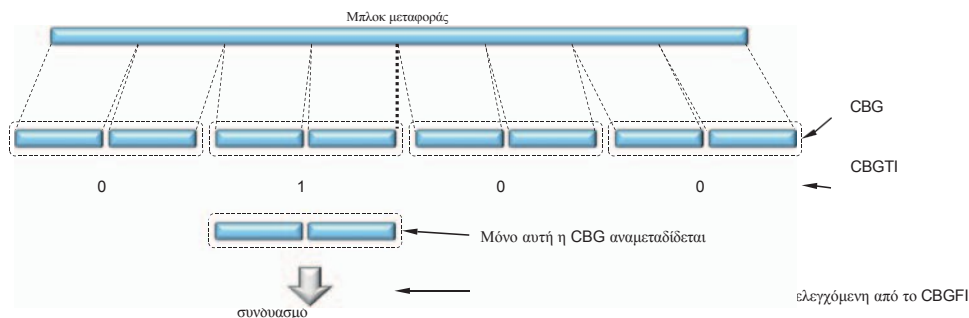
Για τη σωστή λειτουργία του μαλακού συνδυασμού, ο δέκτης πρέπει να γνωρίζει πότε να εκτελεί μαλακό συνδυασμό πριν από την αποκωδικοποίηση και πότε να καθαρίζει τον μαλακό απομονωτή - δηλαδή, ο δέκτης πρέπει να διακρίνει μεταξύ της λήψης μιας αρχικής μετάδοσης (πριν από την οποία πρέπει να καθαριστεί ο μαλακός απομονωτής) και της λήψης μιας αναμετάδοσης. Ομοίως, ο πομπός πρέπει να γνωρίζει αν πρέπει να αναμεταδώσει εκ νέου τα λανθασμένα δεδομένα που έλαβε ή να μεταδώσει νέα δεδομένα. Αυτό αντιμετωπίζεται από τον δείκτη νέων δεδομένων, όπως αναλύεται παρακάτω για το υβριδικό ARQ κάτω ζεύξης και άνω ζεύξης, αντίστοιχα.

13.1.2 ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΖΕΥΞΗ DOWNLINK-ARQ

Στην καθοδική ζεύξη, οι αναμεταδόσεις προγραμματίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και τα νέα δεδομένα, δηλαδή μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή και σε μια αυθαίρετη θέση συχνότητας εντός του εύρους ζώνης κυψέλης της καθοδικής ζεύξης. Η ανάθεση χρονοπρογραμματισμού περιέχει την απαραίτητη σηματοδότηση ελέγχου που σχετίζεται με το υβριδικό ARQ - αριθμό διεργασίας υβριδικού ARQ, δείκτη νέων δεδομένων, CBGTI και CBGFI στην περίπτωση που έχει ρυθμιστεί η αναμετάδοση ανά CBG, καθώς και πληροφορίες για το χειρισμό της μετάδοσης της επιβεβαίωσης στην ανοδική ζεύξη, όπως πληροφορίες χρονοπρογραμματισμού και ενδείξεων πόρων.

Μετά τη λήψη μιας ανάθεσης χρονοπρογραμματισμού στο DCI, ο δέκτης προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει το μπλοκ μεταφοράς, ενδεχομένως μετά από μαλακό συνδυασμό με προηγούμενες προσπάθειες, όπως περιγράφεται παραπάνω. Δεδομένου ότι οι μεταδόσεις και οι αναμεταδόσεις προγραμματίζονται γενικά με το ίδιο πλαίσιο, η συσκευή πρέπει να γνωρίζει αν η μετάδοση είναι μια νέα μετάδοση, οπότε ο μαλακός απομονωτής θα πρέπει να εκκαθαριστεί, ή μια αναμετάδοση, οπότε θα πρέπει να γίνει μαλακός συνδυασμός. Ως εκ τούτου, ένας ρητός δείκτης νέων δεδομένων περιλαμβάνεται για το προγραμματισμένο μπλοκ μεταφοράς ως μέρος των πληροφοριών χρονοπρογραμματισμού που μεταδίδονται στην καθοδική ζεύξη. Ο δείκτης νέων δεδομένων ενεργοποιείται για ένα νέο μπλοκ μεταφοράς - δηλαδή είναι ουσιαστικά ένας αριθμός ακολουθίας ενός bit. Κατά τη λήψη μιας ανάθεσης χρονοπρογραμματισμού καθοδικής ζεύξης, η συσκευή ελέγχει τον δείκτη νέων δεδομένων για να καθορίσει εάν η τρέχουσα μετάδοση θα πρέπει να συνδυαστεί μαλακά με τα λαμβανόμενα δεδομένα που βρίσκονται επί του παρόντος στο μαλακό απομονωτή για την εν λόγω υβριδική διαδικασία ARQ ή εάν ο μαλακός απομονωτής θα πρέπει να εκκαθαριστεί.

Ο δείκτης νέων δεδομένων λειτουργεί σε επίπεδο μπλοκ μεταφοράς. Ωστόσο, εάν έχει ρυθμιστεί η αναμετάδοση ανά CBG, η συσκευή πρέπει να γνωρίζει ποια CBGs αναμεταδίδονται και εάν ο αντίστοιχος μαλακός απομονωτής πρέπει να ξεπλυνθεί ή όχι. Αυτό αντιμετωπίζεται μέσω δύο πρόσθετων πεδίων πληροφοριών που υπάρχουν στο DCI στην περίπτωση που έχει ρυθμιστεί η αναμετάδοση ανά CBG, το *CBG Transmit Indicator* (CBGTI) και το *CBG Flush Indicator* (CBGFI). Το CBGTI είναι ένας χάρτης bit που υποδεικνύει εάν μια συγκεκριμένη CBG είναι παρούσα στην κατερχόμενη μετάδοση ή όχι (βλ.



ΣΧΗΜΑ 13.4

Απεικόνιση της αναμετάδοσης ανά CBG.

Σχήμα 13.4). Το CBGFI είναι ένα μόνο bit, που υποδεικνύει αν οι CBGs που υποδεικνύονται από το CBGTI πρέπει να ξεπλυθούν ή αν πρέπει να γίνει μαλακός συνδυασμός.

Το αποτέλεσμα της λειτουργίας αποκωδικοποίησης - μια θετική επιβεβαίωση σε περίπτωση επιτυχούς αποκωδικοποίησης και μια αρνητική επιβεβαίωση σε περίπτωση ανεπιτυχούς αποκωδικοποίησης - επιστρέφεται στον gNB ως μέρος των πληροφοριών ελέγχου ανερχόμενης ζεύξης. Εάν έχουν ρυθμιστεί επαναμεταδόσεις CBG, επιστρέφεται ένας χάρτης bit με ένα bit ανά CBG αντί για ένα bit που αντιπροσωπεύει ολόκληρο το μπλοκ μεταφοράς.

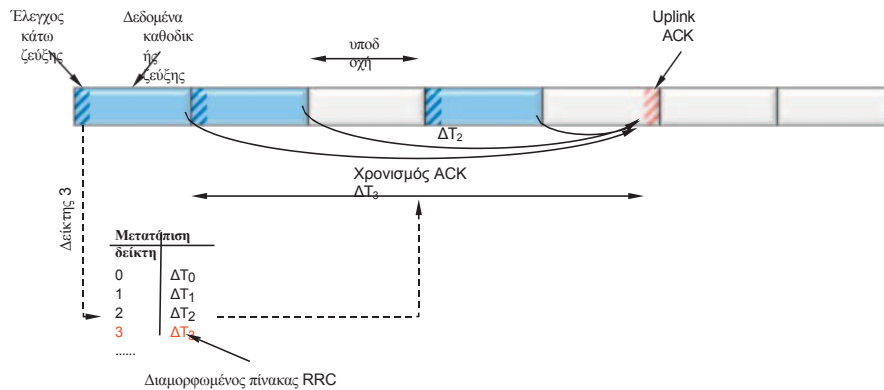
13.1.3 ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΖΕΥΞΗ UPLINK-ARQ

Η ανοδική ζεύξη χρησιμοποιεί το ίδιο ασύγχρονο πρωτόκολλο υβριδικού ARQ με την καθοδική ζεύξη. Οι απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με το υβριδικό ARQ - αριθμός διεργασίας υβριδικού ARQ, δείκτης νέων δεδομένων και, εάν έχει ρυθμιστεί η αναμετάδοση ανά CBG, το CBGTI - περιλαμβάνονται στη χορήγηση χρονοπρογραμματισμού.

Για τη διάκριση μεταξύ νέων μεταδόσεων και επαναμεταδόσεων δεδομένων, χρησιμοποιείται ο δείκτης νέων δεδομένων. Η εναλλαγή του δείκτη new-data ζητά τη μετάδοση ενός νέου μπλοκ μεταφοράς, διαφορετικά το προηγούμενο μπλοκ μεταφοράς για αυτή τη διαδικασία υβριδικού ARQ θα πρέπει να επαναμεταδοθεί (οπότε ο gNB μπορεί να εκτελέσει μαλακό συνδυασμό). Το CBGTI χρησιμοποιείται με παρόμοιο τρόπο όπως στην κατερχόμενη ζεύξη, δηλαδή για να υποδείξει τις ομάδες κωδικών μπλοκ που πρέπει να επαναμεταδοθούν στην περίπτωση επαναμετάδοσης ανά CBG. Σημειώστε ότι δεν απαιτείται CBGFI στην ανοδική ζεύξη, καθώς ο μαλακός απομονωτής βρίσκεται στον gNB, ο οποίος μπορεί να αποφασίσει αν θα ξεπλύνει τον απομονωτή ή όχι με βάση τις αποφάσεις προγραμματισμού.

13.1.4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΖΕΥΞΗΣ

Στο LTE, ο χρόνος από τη λήψη δεδομένων καθοδικής ζεύξης έως τη μετάδοση της επιβεβαίωσης καθορίζεται στις προδιαγραφές. Αυτό είναι δυνατό για μετάδοση πλήρους διπλής όψης, για παράδειγμα, FDD, στην οποία η επιβεβαίωση μεταδίδεται σχεδόν



ΣΧΗΜΑ 13.5

Καθορισμός του χρόνου επιβεβαίωσης.

3 ms μετά το τέλος της λήψης δεδομένων στο LTE.² Μια παρόμοια προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η κατανομή ανοδικής-καθοδικής ζεύξης διαμορφώνεται ημιστατικά στην περίπτωση λειτουργίας μισής διπλής όψης, για παράδειγμα, ημιστατική TDD όπως στο LTE. Δυστυχώς, αυτό το είδος σχήματος με προκαθορισμένες χρονικές στιγμές για τις επιβεβαιώσεις δεν συνδυάζεται καλά με το δυναμικό TDD, έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του NR, καθώς μια ευκαιρία ανοδικής ζεύξης δεν μπορεί να εγγραφεί ένα σταθερό χρονικό διάστημα μετά τη μετάδοση της καθοδικής ζεύξης λόγω της κατεύθυνσης ανοδικής-καθοδικής ζεύξης που ελέγχεται δυναμικά από το σχήμα. Η συνύπαρξη με άλλες αναπτύξεις TDD στην ίδια ζώνη συχνοτήτων μπορεί επίσης να επιβάλλει περιορισμούς όταν είναι επιθυμητή ή δυνατή η μετάδοση στην ανοδική ζεύξη. Επιπλέον, ακόμη και αν είναι δυνατόν, μπορεί να μην είναι επιθυμητή η αλλαγή της κατεύθυνσης μετάδοσης από την κάτω ζεύξη στην άνω ζεύξη σε κάθε σχισμή, καθώς αυτό θα αύξανε το κόστος μεταγωγής. Κατά συνέπεια, υιοθετείται στο NR ένα πιο ευέλικτο σχήμα ικανό να ελέγχει δυναμικά τότε μεταδίδεται η επιβεβαίωση.

Το πεδίο συγχρονισμού υβριδικού ARQ στο DCI της κατερχόμενης ζεύξης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του συγχρονισμού της επιβεβαίωσης στην ανοδική ζεύξη. Αυτό το πεδίο τριών bit χρησιμοποιείται ως δείκτης σε έναν πίνακα που έχει ρυθμιστεί από το RRC και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πότε πρέπει να μεταδοθεί η επιβεβαίωση hybrid-ARQ σε σχέση με τη λήψη του PDSCH (βλέπε Σχ. 13.5). Σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, προγραμματίζονται τρεις χρονοθυρίδες στην κατερχόμενη ζεύξη πριν μεταδοθεί μια επιβεβαίωση στην ανερχόμενη ζεύξη. Σε κάθε ανάθεση downlink, έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικοί δείκτες χρονισμού αναγνώρισης, οι οποίοι σε συνδυασμό με τον διαμορφωμένο από το RRC πίνακα έχουν ως αποτέλεσμα και οι τρεις σχισμές να αναγνωρίζονται ταυτόχρονα (η πολυπλεξία αυτών των αναγνώρισεων στην ίδια σχισμή συζητείται παρακάτω).

²Ο χρόνος εξαρτάται από την τιμή του προπορευόμενου χρονισμού. Για τη μεγαλύτερη δυνατή εκ των προτέρων χρονισμό, ο χρόνος είναι 2,3 ms στη LTE.

Πίνακας 13.1 Ελάχιστος χρόνος επεξεργασίας (PDSCH Mapping Type A, Feedback on PUCCH)

DM-RS Διαμόρφωση	Δυνατότητα συσκευής	Απόσταση υποφερρόνων				LTE Rel 8
		15 kHz	30 kHz	60 kHz	120 kHz	
Μπροσπινό	Βασική επιθετική	0,57 ms	0,36 ms	0,30 ms	0,18 ms	2,3 ms
	Βασική επιθετική	0,18-0,29 ms	0,08-0,17 ms			
φορτίο		0,92 ms	0,46 ms	0,36 ms	0,21 ms	
Πρόσθετο		0,85 ms	0,4 ms			

Επιπλέον, το NR έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την πολύ χαμηλή καθυστέρηση και, ως εκ τούτου, είναι σε θέση να μεταδίδει την επιβεβαίωση πολύ νωρίτερα μετά το τέλος της λήψης δεδομένων στην καθοδική ζεύξη από την αντίστοιχη σχέση χρονισμού του LTE. Όλες οι συσκευές υποστηρίζουν τους βασικούς χρόνους επεξεργασίας που παρατίθενται στον Πίνακα 13.1, με ακόμη ταχύτερη επεξεργασία να υποστηρίζεται προαιρετικά από ορισμένες συσκευές. Η ικανότητα αναφέρεται ανά υπο-φορέα διαστήματος. Ένα μέρος του χρόνου επεξεργασίας είναι σταθερό σε σύμβολα σε διαφορετικές αποστάσεις υποφορέων, δηλαδή ο χρόνος σε μικροδευτερόλεπτα κλιμακώνεται με την απόσταση υποφορέων, αλλά υπάρχει επίσης ένα μέρος του χρόνου επεξεργασίας σταθερό σε μικροδευτερόλεπτα και ανεξάρτητο από την απόσταση υποφορέων. Ως εκ τούτου, οι χρόνοι επεξεργασίας που παρατίθενται στον πίνακα δεν είναι ευθέως ανάλογοι με την απόσταση των υποφορέων, αν και υπάρχει εξάρτηση. Υπάρχει επίσης εξάρτηση από τη διαμόρφωση του σήματος αναφοράς- αν η συσκευή έχει διαμορφωθεί με πρόσθετες περιστάσεις σήματος αναφοράς αργότερα στη σχισμή, η συσκευή δεν μπορεί να ξεκινήσει την επεξεργασία μέχρι να ληφθούν τουλάχιστον μερικά από αυτά τα σήματα αναφοράς και ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας είναι μεγαλύτερος. Παρ' όλα αυτά, η επεξεργασία είναι πολύ ταχύτερη από την αντίστοιχη περίπτωση LTE, ως αποτέλεσμα της έμφασης της σημασίας της χαμηλής καθυστέρησης στη σχεδίαση NR.

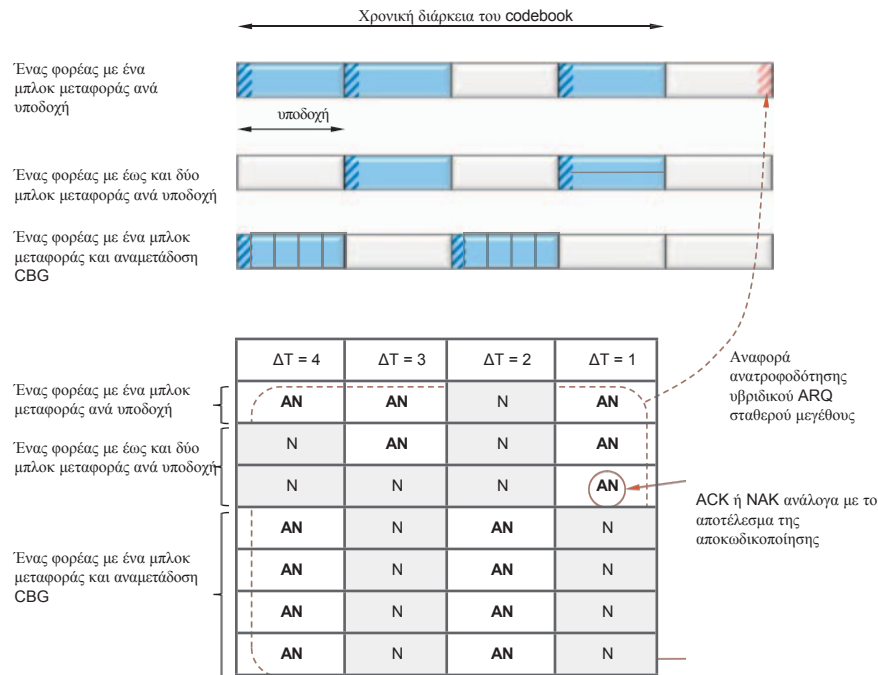
Για τη σωστή μετάδοση της επιβεβαίωσης δεν αρκεί να γνωρίζει η συσκευή πότε πρέπει να μεταδώσει, κάτι που προκύπτει από το πεδίο χρονομέτρησης που αναλύθηκε παραπάνω, αλλά και πού στο πεδίο των πόρων (πόροι συχνότητας και, για ορισμένες μορφές PUCCH, το πεδίο του κώδικα). Στον αρχικό σχεδιασμό του LTE, αυτό λαμβάνεται κυρίως από τη θέση του PDCCH που προγραμματίζει τη μετάδοση. Για το NR με την ευελιξία του στο χρονοδιάγραμμα μετάδοσης της επιβεβαίωσης, ένα τέτοιο σχήμα δεν είναι επαρκές. Στην περίπτωση που δύο συσκευές έχουν εντολή να μεταδώσουν την επιβεβαίωσή τους την ίδια στιγμή, ακόμη και αν είχαν προγραμματιστεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, είναι απαραίτητο να παρέχονται στις συσκευές ξεχωριστοί πόροι. Αυτό αντιμετωπίζεται μέσω του δείκτη πόρων PUCCH, ο οποίος είναι ένας δείκτης τριών bit που επιλέγει ένα από τα οκτώ σύνολα πόρων που έχουν ρυθμιστεί με RRC, όπως περιγράφεται στην ενότητα 10.2.7.

13.1.5 ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ARQ

Στην προηγούμενη ενότητα, ο συγχρονισμός των επιβεβαιώσεων υβριδικών ARQ στο παράδειγμα ήταν τέτοιος ώστε πολλαπλά μπλοκ μεταφοράς να πρέπει να επιβεβαιωθούν κατά τη

την ίδια στιγμή. Άλλα παραδείγματα όπου πολλαπλές επιβεβαιώσεις πρέπει να μεταδοθούν στην ανοδική ζεύξη ταυτόχρονα είναι η συνάθροιση φορέων και οι αναμεταδόσεις ανά CBG. Συνεπώς, το NR υποστηρίζει την πολυπλεξία των αναγνώρισεων για πολλαπλά μπλοκ μεταφοράς που λαμβάνει μια συσκευή σε ένα μ ή ν μ α αναγνώρισης πολλαπλών bit. Τα πολλαπλά bits μπορούν να πολυπλέκονται χρησιμοποιώντας είτε ένα ημι-στατικό βιβλίο κωδικών είτε ένα δυναμικό βιβλίο κωδικών με τη διαμόρφωση RRC να επιλέγει μεταξύ των δύο.

Ο ημι-στατικός κώδικας μπορεί να θεωρηθεί ως ένας πίνακας που αποτελείται από μια διάσταση στο πεδίο του χρόνου και μια διάσταση συνιστώσας-φορέα (ή CBG ή στρώμα MIMO), οι οποίες είναι και οι δύο ημι-στατικά διαμορφωμένες. Το μέγεθος στο πεδίο του χρόνου δίνεται από τους μέγιστους και ελάχιστους χρόνους αναγνώρισης υβριδικών ARQ που διαμορφώνονται στον [πίνακα 13.1](#), και το μέγεθος στο πεδίο του φορέα δίνεται από τον αριθμό των ταυτόχρονων μπλοκ μεταφοράς (ή CBGs) σε όλους τους συνιστώμενους φορείς. Ένα παράδειγμα παρέχεται στο [Σχ. 13.6](#), όπου οι χρονισμοί αναγνώρισης είναι ένας, δύο, τρεις και τέσσερις, αντίστοιχα, και έχουν διαμορφωθεί τρεις φορείς, ένας με δύο μπλοκ μεταφοράς, ένας με ένα μπλοκ μεταφοράς και ένας με τέσσερα CBGs. Δεδομένου ότι το μέγεθος του codebook είναι σταθερό, ο αριθμός των bits που πρέπει να μεταδοθούν σε μια υβριδική αναφορά ARQ είναι γνωστός (4-7 5 28 bits στο παράδειγμα του [Σχ. 13.6](#)) και μπορεί να επιλεγεί η κατάλληλη μορφή για τη σηματοδότηση ελέγχου άνω ζεύξης. Κάθε εγγραφή στον πίνακα αντιπροσωπεύει την



ΣΧΗΜΑ 13.6

Παράδειγμα ημιστατικού υβριδικού βιβλίου κωδικοποίησης αναγνώρισης ARQ.

αποτέλεσμα αποκωδικοποίησης, θετική ή αρνητική επιβεβαίωση, της αντίστοιχης μετάδοσης. Σε αυτό το παράδειγμα δεν χρησιμοποιούνται όλες οι πιθανές ευκαιρίες μετάδοσης με το βιβλίο κωδικών και για τις καταχωρήσεις στον πίνακα χωρίς αντίστοιχη αποστολή, μεταδίδεται αρνητική επιβεβαίωση. Αυτό παρέχει ανθεκτικότητα σε περίπτωση χαμένης ανάθεσης καταρχόμενης ζεύξης παρέχεται αρνητική επιβεβαίωση στον gNB, ο οποίος μπορεί να μεταδώσει εκ νέου το χαμένο μπλοκ μεταφοράς (ή CBG).

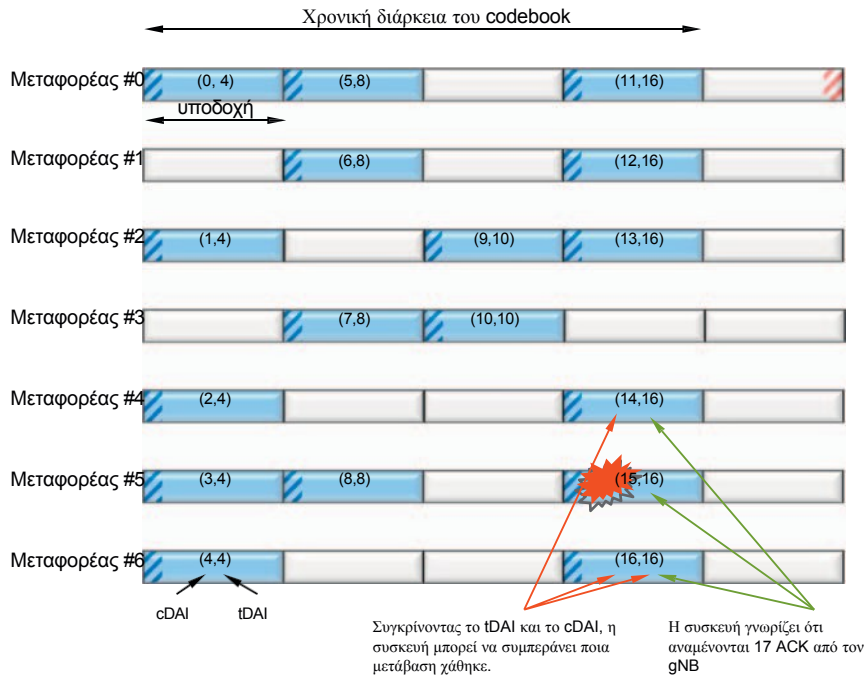
Ένα μειονέκτημα με το ημιστατικό βιβλίο κωδικών είναι το δυνητικά μεγάλο μέγεθος μιας αναφοράς υβριδικού ARQ. Για ένα μικρό αριθμό συνιστωσών φορέων και χωρίς επαναμεταδόσεις CBG, αυτό είναι λιγότερο πρόβλημα, αλλά αν διαμορφωθεί ένας μεγάλος αριθμός φορέων και ομάδων κωδικών μπλοκ από τις οποίες μόνο ένας μικρός αριθμός χρησιμοποιείται προσομοιωτικά, αυτό μπορεί να γίνει μεγαλύτερο πρόβλημα.

Για να αντιμετωπιστεί το μειονέκτημα του δυνητικά μεγάλου μεγέθους ενός ημιστατικού βιβλίου κωδικών σε ορισμένα σενάρια, το NR υποστηρίζει επίσης ένα δυναμικό βιβλίο κωδικών. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το προεπιλεγμένο βιβλίο κωδικών που χρησιμοποιείται, εκτός εάν το σύστημα έχει διαμορφωθεί διαφορετικά. Με ένα δυναμικό βιβλίο κωδικών, μόνο οι πληροφορίες επιβεβαίωσης για τους *προγραμματισμένους* μεταφορείς³ περιλαμβάνονται στην αναφορά, αντί για όλους τους φορείς, προγραμματισμένους ή μη, όπως συμβαίνει με ένα ημιστατικό βιβλίο κωδικών. Ως εκ τούτου, το μέγεθος του βιβλίου κωδικών (ο πίνακας στο Σχ. 13.6) μεταβάλλεται δυναμικά σε συνάρτηση με τον αριθμό των προγραμματισμένων φορέων. Στην ουσία, μόνο οι έντονες καταχωρήσεις στο παράδειγμα του Σχ. 13.6 θα συμπεριληφθούν στην αναφορά υβριδικού ARQ και οι μη έντονες καταχωρήσεις με γκρίζο φόντο (που αντιστοιχούν σε μη προγραμματισμένες φέρουσες) θα παραλειφθούν. Αυτό μειώνει το μέγεθος του μηνύματος επιβεβαίωσης.

Ένα δυναμικό βιβλίο κωδικών θα ήταν απλό αν δεν υπήρχαν σφάλματα στη σηματοδότηση ελέγχου της καθοδικής ζεύξης. Ωστόσο, με την παρουσία σφάλματος στη σηματοδότηση ελέγχου downlink, η συσκευή και ο gNB μπορεί να έχουν διαφορετική αντίληψη για τον αριθμό των προγραμματισμένων φορέων, γεγονός που θα οδηγούσε σε εσφαλμένο μέγεθος του codebook και πιθανώς θα αλλοίωνε την αναφορά ανάδρασης για όλους τους φορείς και όχι μόνο για αυτούς για τους οποίους η σηματοδότηση ελέγχου downlink ήταν λανθασμένη. Ας υποθέσουμε, ως παράδειγμα, ότι η συσκευή είχε προγραμματιστεί για μετάδοση downlink σε δύο επόμενες σχισμές, αλλά έχασε το PDCCH και επομένως την ανάθεση προγραμματισμού για την πρώτη σχισμή. Σε απάντηση η συσκευή θα μεταδώσει μια επιβεβαίωση μόνο για τη δεύτερη σχισμή, ενώ ο gNB προσπαθεί να λάβει επιβεβαιώσεις για δύο σχισμές, οδηγώντας σε αναντιστοιχία.

Για τον χειρισμό αυτών των περιπτώσεων σφαλμάτων, το NR χρησιμοποιεί τον *δείκτη ανάθεσης καθοδικής ζεύξης* (DAI) που περιλαμβάνεται στο DCI που περιέχει την ανάθεση καθοδικής ζεύξης. Το πεδίο DAI χωρίζεται περαιτέρω σε δύο μέρη, έναν μετρητή DAI (cDAI) και, στην περίπτωση της συνάθροισης φορέων, έναν συνολικό DAI (tDAI). Ο μετρητής DAI που περιλαμβάνεται στο DCI υποδεικνύει τον αριθμό των προγραμματισμένων μεταδόσεων κάτω ζεύξης μέχρι το σημείο λήψης του DCI με τρόπο που να είναι πρώτα φορέας και μετά χρόνος. Ο συνολικός DAI που περιλαμβάνεται στο DCI υποδεικνύει το συνολικό αριθμό των downlink μεταδόσεων σε όλους τους μεταφορείς μέχρι αυτή τη χρονική στιγμή,

³Η περιγραφή εδώ χρησιμοποιεί τον όρο "φορέας", αλλά η ίδια αρχή είναι εξίσου εφαρμόσιμη στην αναμετάδοση ανά CBG ή σε πολλαπλά μπλοκ μεταφοράς στην περίπτωση της MIMO και η "στιγμή μετάδοσης" είναι ένας πιο γενικός όρος, αν και η περιγραφή θα ήταν πιο δυσανάγνωστη.



ΣΧΗΜΑ 13.7

Παράδειγμα δυναμικού κώδικα αναγνώρισης υβριδικού ARQ.

δηλαδή το υψηλότερο cDAI στην τρέχουσα χρονική στιγμή (βλ. Σχήμα 13.7 για παράδειγμα). Ο μετρητής DAI και ο συνολικός DAI αναπαρίστανται με δεκαδικούς αριθμούς χωρίς περιορισμό- στην πράξη χρησιμοποιούνται δύο bits για το καθένα και η αρίθμηση θα περιτυλίγεται, δηλαδή αυτό που σηματοδοτείται είναι οι αριθμοί στο σχήμα modulo τέσσερα. Όπως φαίνεται σε αυτό το παράδειγμα, ο δυναμικός κωδικοποιητής πρέπει να λάβει υπόψη του 17 επιβεβαιώσεις (αριθμημένες με 0-16). Αυτό μπορεί να συγκριθεί με το ημιστατικό βιβλίο κωδικών το οποίο θα απαιτούσε 28 καταχωρήσεις ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταδόσεων.

Επιπλέον, σε αυτό το παράδειγμα, χάνεται μία μετάδοση στο συστατικό φορέα πέντε. Χωρίς τον μηχανισμό DAI, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την εσφαλμένη ευθυγράμμιση των κωδικών βιβλίων μεταξύ της συσκευής και του gNB. Ωστόσο, εφόσον η συσκευή λαμβάνει τουλάχιστον μία συνιστώσα φορέα, γνωρίζει την τιμή του συνολικού DAI και συνεπώς το μέγεθος του codebook σε αυτό το χρονικό σημείο. Επιπλέον, ελέγχοντας τις τιμές που έλαβε για τον μετρητή DAI, μπορεί να συμπεράνει ποια συνιστώσα φορέας χάθηκε και ότι πρέπει να θεωρηθεί αρνητική επιβεβαίωση στο βιβλίο κωδικών για αυτή τη θέση.

Στην περίπτωση που η αναμετάδοση CBG έχει διαμορφωθεί για ορισμένες από τις φέρουσες, το δυναμικό βιβλίο κωδικών χωρίζεται σε δύο μέρη, ένα για τις μη CBG φέρουσες και ένα για τις CBG φέρουσες. Κάθε βιβλίο κωδικών αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις αρχές

που περιγράφονται παραπάνω. Ο λόγος για το διαχωρισμό είναι ότι για τους φορείς CBG, η συσκευή πρέπει να παράγει ανατροφοδότηση για κάθε έναν από αυτούς τους φορείς σύμφωνα με τη μεγαλύτερη διαμόρφωση CBG.

13.2 RLC

Το πρωτόκολλο *ελέγχου ραδιοζεύξης* (RLC) λαμβάνει δεδομένα με τη μορφή RLC SDUs από το PDCP και τα παραδίδει στην αντίστοιχη οντότητα RLC στο δέκτη, χρησιμοποιώντας τη λειτουργικότητα των επιπέδων MAC και φυσικού επιπέδου. Η σχέση μεταξύ RLC και MAC, συμπεριλαμβανομένης της πολυπλεξίας πολλαπλών λογικών καναλιών σε ένα μόνο κανάλι μεταφοράς, απεικονίζεται στο [Σχήμα 13.8](#).

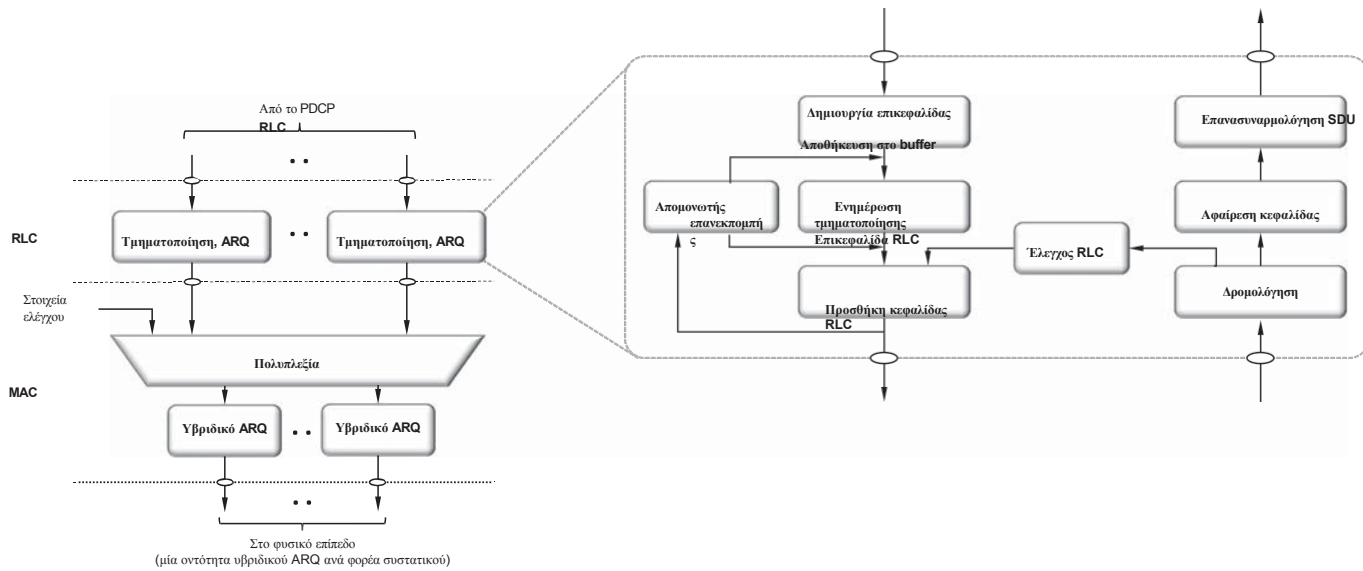
Υπάρχει μία οντότητα RLC ανά λογικό κανάλι που έχει διαμορφωθεί για μια συσκευή, με την οντότητα RLC να είναι υπεύθυνη για ένα ή περισσότερα από τα εξής:

- Τμηματοποίηση των RLC SDUs,
- Αφαίρεση αντιγράφων- και
- Επαναμετάδοση RLC.

Σε αντίθεση με το LTE, το πρωτόκολλο RLC δεν υποστηρίζει τη συνένωση ή την παράδοση εντός της σειράς. Αυτή είναι μια σκόπιμη επιλογή που έγινε για να μειωθεί η συνολική καθυστέρηση, όπως αναλύεται περαιτέρω στις επόμενες ενότητες. Έχει επίσης αντίκτυπο στο σχεδιασμό της επικεφαλίδας. Επίσης, σημειώστε ότι το γεγονός ότι υπάρχει μία οντότητα RLC ανά λογικό κανάλι και μία οντότητα υβριδικού ARQ ανά κυψέλη (φορέας συνιστωσών) συνεπάγεται ότι οι επαναμεταδόσεις RLC μπορούν να συμβούν σε διαφορετική κυψέλη (φορέας συνιστωσών) από την αρχική αποστολή. Αυτό δεν ισχύει για το πρωτόκολλο hybrid-ARQ, όπου οι επαναμεταδόσεις δεσμεύονται στον ίδιο φορέα συνιστωσών με την αρχική μετάδοση.

Διαφορετικές υπηρεσίες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις- για ορισμένες υπηρεσίες (για παράδειγμα, μεταφορά ενός μεγάλου αρχείου), η παράδοση δεδομένων χωρίς σφάλματα είναι σημαντική, ενώ για άλλες εφαρμογές (για παράδειγμα, υπηρεσίες ροής), ένας μικρός αριθμός χαμένων πακέτων δεν αποτελεί πρόβλημα. Συνεπώς, το RLC μπορεί να λειτουργεί σε τρεις διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής:

- *Διαφανής λειτουργία* (TM), όπου το RLC είναι εντελώς διαφανές και ουσιαστικά παρακάμπτεται. Δεν πραγματοποιούνται επαναμεταδόσεις, δεν γίνεται ανίχνευση αντιγράφων και δεν γίνεται τμηματοποίηση/ανασυναρμολόγηση. Αυτή η διαμόρφωση χρησιμοποιείται για κανάλια εκπομπής επιπέδου ελέγχου, όπως τα BCCH, CCCH και PCCH, όπου οι πληροφορίες πρέπει να φτάσουν σε πολλούς χρήστες. Το μέγεθος αυτών των μηνυμάτων επιλέγεται έτσι ώστε όλες οι προοριζόμενες συσκευές να προσεγγίζονται με μεγάλη πιθανότητα και επομένως δεν υπάρχει ανάγκη ούτε για τμηματοποίηση για να αντιμετωπιστούν οι μεταβαλλόμενες συνθήκες καναλιού, ούτε για επαναμεταδόσεις για να εξασφαλιστεί μετάδοση δεδομένων χωρίς σφάλματα. Επιπλέον, οι αναμεταδόσεις δεν είναι εφικτές για αυτά τα κανάλια, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα ανατροφοδότησης αναφορών κατάστασης από τη συσκευή, καθώς δεν έχει δημιουργηθεί ανερχόμενη ζεύξη.



ΣΧΗΜΑ 13.8

MAC και RLC.

- Η λειτουργία χωρίς αναγνώριση (UM) υποστηρίζει την τμηματοποίηση, αλλά όχι την αναμετάδοση. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται όταν δεν απαιτείται παράδοση χωρίς σφάλματα, για παράδειγμα, voice-over-IP.
- Η λειτουργία με επιβεβαίωση (AM) είναι ο κύριος τρόπος λειτουργίας για το DL-SCH και το UL-SCH. Υποστηρίζονται η τμηματοποίηση, η αφαίρεση αντιγράφων και η αναμετάδοση λανθασμένων δεδομένων.

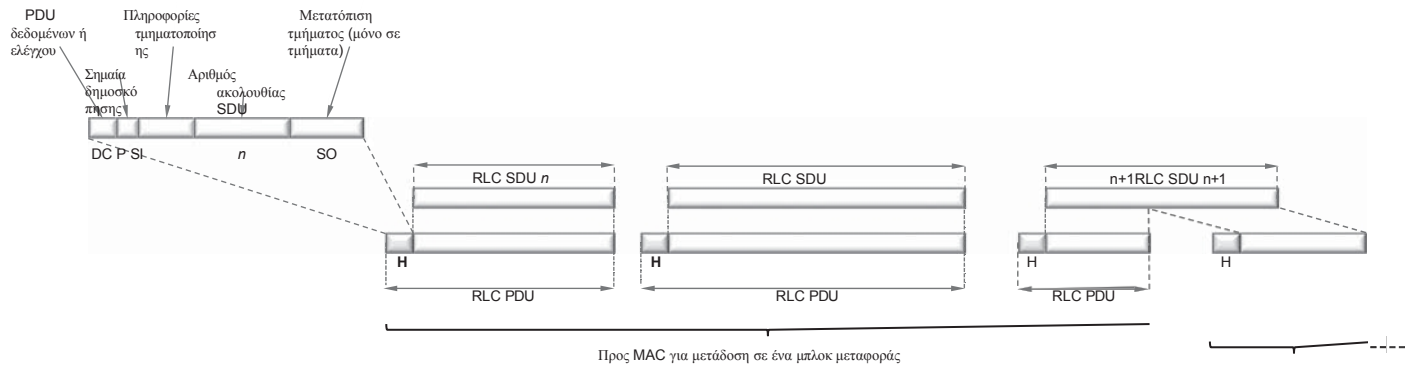
Στις επόμενες ενότητες περιγράφεται η λειτουργία του πρωτοκόλλου RLC, εστιάζοντας στη λειτουργία επιβεβαίωσης.

13.2.1 ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σε μη επιβεβαιωμένη και επιβεβαιωμένη λειτουργία, ένας αριθμός ακολουθίας επισυνάπτεται σε κάθε εισερχόμενη SDU χρησιμοποιώντας 6 ή 12 bit για μη επιβεβαιωμένη λειτουργία και 12 ή 18 bit για επιβεβαιωμένη λειτουργία. Ο αριθμός ακολουθίας περιλαμβάνεται στην επικεφαλίδα RLC PDU του Σχ. 13.9. Στην περίπτωση μιας μη τμηματοποιημένης SDU, η λειτουργία είναι απλή- η RLC PDU είναι απλώς η RLC SDU με μια επικεφαλίδα προσαρτημένη. Σημειώστε ότι αυτό επιτρέπει τη δημιουργία των RLC PDUs εκ των προτέρων, καθώς η επικεφαλίδα, ελλείψει τμηματοποίησης, δεν εξαρτάται από το προγραμματισμένο μέγεθος του μπλοκ μεταφοράς. Αυτό είναι επωφελές από την άποψη της καθυστέρησης και ο λόγος για τον οποίο η δομή της επικεφαλίδας έχει αλλάξει σε σχέση με αυτή που χρησιμοποιείται στο LTE.

Ωστόσο, ανάλογα με το μέγεθος του μπλοκ μεταφοράς μετά την πολυπλεξία MAC, το μέγεθος των (τελευταίων) RLC PDU σε ένα μπλοκ μεταφοράς μπορεί να μην αντιστοιχεί στο μέγεθος RLC SDU. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, μια SDU μπορεί να καταταμηθεί σε πολλαπλά τμήματα. Εάν δεν γίνει τμηματοποίηση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γεμίσματος, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί η φασματική απόδοση. Ως εκ τούτου, η δυναμική μεταβολή του αριθμού των RLC PDU που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του μπλοκ μεταφοράς, σε συνδυασμό με την τμηματοποίηση για την προσαρμογή του μεγέθους του τελευταίου RLC PDU, διασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση του μπλοκ μεταφοράς.

Η τμηματοποίηση είναι απλή: η τελευταία προεπεξεργασμένη RLC SDU μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα, η επικεφαλίδα του πρώτου τμήματος ενημερώνεται και στο δεύτερο τμήμα προστίθεται μια νέα επικεφαλίδα (η οποία δεν είναι κρίσιμη για το χρόνο, καθώς δεν μεταδίδεται στο τρέχον μπλοκ μεταφοράς). Κάθε τμήμα SDU φέρει τον ίδιο αριθμό ακολουθίας με την αρχική μη τμηματοποιημένη SDU και αυτός ο αριθμός ακολουθίας είναι μέρος της επικεφαλίδας RLC. Για να διακρίνεται αν η PDU περιέχει μια πλήρη SDU ή ένα τμήμα, ένα πεδίο *πληροφοριών τμηματοποίησης* (SI) είναι επίσης μέρος της επικεφαλίδας RLC, το οποίο δείχνει αν η PDU είναι μια πλήρης SDU, το πρώτο τμήμα της SDU, το τελευταίο τμήμα της SDU ή ένα τμήμα μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου τμήματος της SDU. Επιπλέον, στην περίπτωση μιας τμηματοποιημένης SDU, ένα *offset τμηματοποίησης* (SO) 16-bit περιλαμβάνεται σε όλα τα τμήματα εκτός από το πρώτο και χρησιμοποιείται για να υποδείξει ποιο byte της SDU αντιπροσωπεύει το τμήμα. Υπάρχει επίσης ένα *poll bit* (P) στην επικεφαλίδα που χρησιμοποιείται για να ζητηθεί μια αναφορά κατάστασης για acknowledged mode, όπως περιγράφεται παρακάτω, και ένας *δείκτης δεδομένων/ελέγχου*, που δείχνει αν το RLC PDU περιέχει δεδομένα προς/από ένα λογικό κανάλι ή πληροφορίες ελέγχου που απαιτούνται για τη λειτουργία RLC.



ΣΧΗΜΑ 13.9

Παραγωγή RLC PDUs από RLC SDUs (παραδοχή επιβεβαιωμένης λειτουργίας για τη δομή της επικεφαλίδας).

Η παραπάνω δομή επικεφαλίδας ισχύει για την αναγνωρισμένη λειτουργία. Η επικεφαλίδα για τη μη επιβεβαιωμένη λειτουργία είναι παρόμοια, αλλά δεν περιλαμβάνει ούτε το bit poll ούτε την ένδειξη δεδομένων/ελέγχου. Επιπλέον, ο αριθμός ακολουθίας περιλαμβάνεται μόνο στην περίπτωση τμηματοποίησης.

Στο LTE, το RLC μπορεί επίσης να εκτελέσει συνένωση RLC SDUs σε ένα ενιαίο PDU. Ωστόσο, αυτή η λειτουργικότητα δεν υπάρχει στο NR προκειμένου να μειωθεί η καθυστέρηση. Εάν υποστηριζόταν η συνένωση, ένα RLC PDU δεν μπορεί να συναρμολογηθεί μέχρι να ληφθεί η επιχορήγηση ανοδικής ζεύξης, καθώς το προγραμματισμένο μέγεθος του μπλοκ μεταφοράς δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων. Κατά συνέπεια, η επιχορήγηση ανοδικής ζεύξης πρέπει να λαμβάνεται αρκετά νωρίτερα, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος επεξεργασίας στη συσκευή. Χωρίς συνένωση, τα RLC PDUs μπορούν να συναρμολογηθούν εκ των προτέρων, πριν από τη λήψη της επιχορήγησης ανερχόμενης ζεύξης, και έτσι να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας που απαιτείται μεταξύ της λήψης μιας επιχορήγησης ανερχόμενης ζεύξης και της πραγματικής μετάδοσης ανερχόμενης ζεύξης.

13.2.2 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ RLC

Η επαναμετάδοση των PDU που λείπουν είναι μία από τις κύριες λειτουργίες του RLC σε κατάσταση επιβεβαίωσης. Αν και τα περισσότερα σφάλματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από το υβριδικό πρωτόκολλο ARQ, υπάρχουν, όπως συζητήθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, πλεονεκτήματα από την ύπαρξη ενός μηχανισμού επαναμετάδοσης δεύτερου επιπέδου ως συμπλήρωμα. Με την επιθεώρηση των αριθμών ακολουθίας των λαμβανόμενων PDUs, μπορούν να εντοπιστούν τα PDUs που λείπουν και να ζητηθεί επαναμετάδοση από την πλευρά εκπομπής.

Η λειτουργία αναγνώρισης RLC στο NR είναι παρόμοια με την αντίστοιχη στο LTE με μία εξαίρεση: η καταγραφή για τη διασφάλιση της παράδοσης εντός της σειράς δεν υποστηρίζεται στο NR. Η αφαίρεση της διαδοχικής παράδοσης από το RLC συμβάλλει επίσης στη μείωση της συνολικής καθυστέρησης, καθώς τα μεταγενέστερα πακέτα δεν χρειάζεται να περιμένουν την αναμετάδοση ενός προηγούμενου *λ α ν θ α σ μ έ ν ο υ* πακέτου πριν παραδοθούν σε υψηλότερα στρώματα, αλλά μπορούν να προωθηθούν άμεσα. Αυτό οδηγεί επίσης σε μειωμένες απαιτήσεις προσωρινής αποθήκευσης επηρεάζοντας θετικά το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση RLC. Στο LTE, το οποίο υποστηρίζει διαδοχική παράδοση από το πρωτόκολλο RLC, μια RLC SDU δεν μπορεί να προωθηθεί σε ανώτερα στρώματα αν δεν έχουν ληφθεί σωστά όλες οι προηγούμενες SDU. Μια μεμονωμένη SDU που λείπει, για παράδειγμα, λόγω μιας στιγμιαίας έκρηξης παρεμβολής, μπορεί έτσι να εμποδίσει την παράδοση των επόμενων SDU για αρκετό χρόνο, ακόμη και αν αυτές οι SDU θα ήταν χρήσιμες για την εφαρμογή, μια ιδιότητα που σαφώς δεν είναι επιθυμητή σε ένα σύστημα που στοχεύει σε πολύ χαμηλή καθυστέρηση.

Σε κατάσταση επιβεβαίωσης, η οντότητα RLC είναι αμφίδρομη - δηλαδή, τα δεδομένα μπορούν να ρέουν και προς τις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των δύο ομότιμων οντοτήτων. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς η λήψη των PDUs πρέπει να επιβεβαιωθεί στην οντότητα που μετέδωσε τα PDUs. Οι πληροφορίες σχετικά με τις PDUs που λείπουν παρέχονται από το άκρο λήψης στο άκρο μετάδοσης με τη μορφή των λεγόμενων *αναφορών κατάστασης*. Οι αναφορές κατάστασης μπορούν είτε να μεταδίδονται αυτόνομα από τον παραλήπτη είτε να ζητούνται από τον *π ο μ π ό*. Για την παρακολούθηση των PDUs κατά τη μεταφορά, χρησιμοποιείται ο αριθμός ακολουθίας στην επικεφαλίδα.

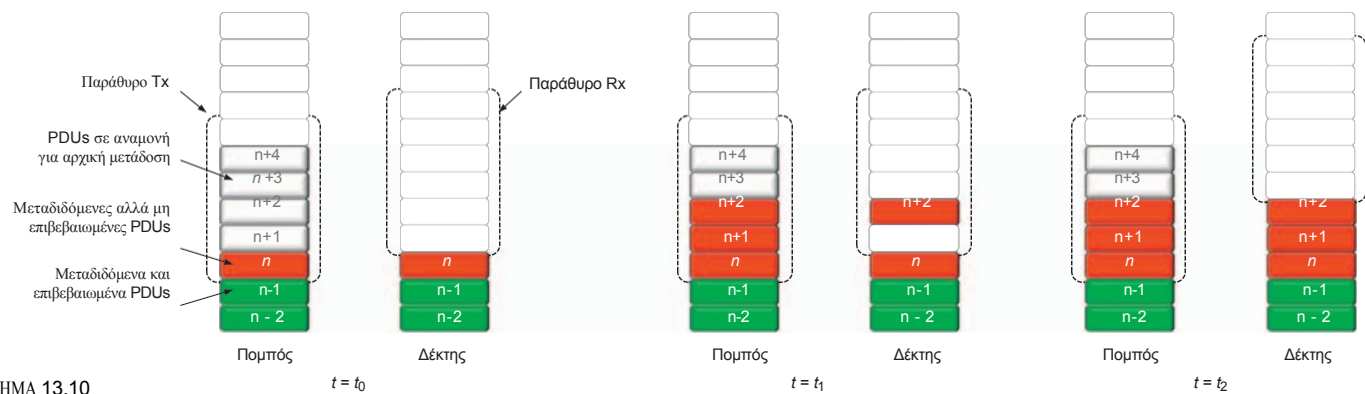
Και οι δύο οντότητες RLC διατηρούν δύο παράθυρα σε κατάσταση επιβεβαίωσης, τα παράθυρα αποστολής και λήψης, αντίστοιχα. Μόνο τα PDUs στο παράθυρο μετάδοσης είναι επιλέξιμα για μετάδοση- PDUs με αριθμό ακολουθίας κάτω από την αρχή του παραθύρου έχουν ήδη αναγνωριστεί από το RLC λήψης. Ομοίως, ο δέκτης δέχεται μόνο PDUs με αριθμούς ακολουθίας εντός του παραθύρου λήψης. Ο δέκτης απορρίπτει επίσης τυχόν διπλά PDUs, καθώς μόνο ένα αντίγραφο κάθε SDU θα πρέπει να παραδίδεται στα ανώτερα στρώματα.

Η λειτουργία του RLC σε σχέση με τις επαναμεταδόσεις γίνεται ίσως καλύτερα κατανοητή από το απλό παράδειγμα του Σχ. 13.10, όπου απεικονίζονται δύο οντότητες RLC, μία στον κόμβο εκπομπής και μία στον κόμβο λήψης. Όταν λειτουργεί σε αναγνωρισμένο τρόπο λειτουργίας, όπως υποτίθεται παρακάτω, κάθε οντότητα RLC έχει τόσο λειτουργικότητα πομπού όσο και δέκτη, αλλά σε αυτό το παράδειγμα συζητείται μόνο η μία από τις κατευθύνσεις, καθώς η άλλη κατεύθυνση είναι πανομοιότυπη. Στο παράδειγμα, PDUs με αριθμούς από n έως $n + 1$ περιμένουν μετάδοση στον απομονωτή μετάδοσης. Τη χρονική στιγμή t_0 , PDUs με αριθμό ακολουθίας μέχρι και n έχουν μεταδοθεί και ληφθεί σωστά, αλλά μόνο PDUs μέχρι και $n + 1$ έχουν επιβεβαιωθεί από το δέκτη. Όπως φαίνεται στο σχήμα, το παράθυρο μετάδοσης ξεκινάει από το n , το πρώτο PDU που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ενώ το παράθυρο λήψης ξεκινάει από το $n + 1$, το επόμενο PDU που αναμένεται να ληφθεί. Κατά τη λήψη μιας PDU n , η SDU επανασυντίθεται και παραδίδεται σε ανώτερα στρώματα, δηλαδή στο PDCP. Για μια PDU που περιέχει μια πλήρη SDU, η επανασυναρμολόγηση είναι απλά η αφαίρεση της επικεφαλίδας, αλλά στην περίπτωση μιας τμηματικής SDU, η SDU δεν μπορεί να παραδοθεί μέχρι να ληφθούν οι PDU που μεταφέρουν όλα τα τμήματα.

Η μετάδοση των PDUs συνεχίζεται και, τη χρονική στιγμή t_1 , έχουν μεταδοθεί τα PDUs $n + 1$ και $n + 2$, αλλά στο άκρο λήψης έχει φθάσει μόνο το PDU $n + 1$. Μόλις ληφθεί ένα πλήρες SDU, παραδίδεται σε ανώτερα στρώματα, επομένως το PDU $n + 1$ προωθείται στο στρώμα PDCP χωρίς να περιμένει το PDU $n + 1$ που λείπει. Ένας λόγος για τον οποίο λείπει το PDU $n + 1$ θα μπορούσε να είναι ότι βρίσκεται υπό αναμετάδοση από το πρωτόκολλο hybrid-ARQ και επομένως δεν έχει ακόμη παραδοθεί από το hybrid-ARQ στο RLC. Το παράθυρο μετάδοσης παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο σχήμα, καθώς κανένα από τα PDUs n και άνω δεν έχει επιβεβαιωθεί από το δέκτη. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε από αυτές τις PDUs μπορεί να χρειαστεί να ξαναμεταδοθεί, καθώς ο πομπός δεν γνωρίζει αν έχουν ληφθεί σωστά ή όχι.

Το παράθυρο λήψης δεν ενημερώνεται όταν φτάνει η PDU $n + 1$, επειδή λείπει η PDU $n + 1$. Αντ' αυτού, ο δέκτης εκκινεί έναν χρονοδιακόπτη, τον χρονοδιακόπτη *t-Reassembly*. Εάν το PDU $n + 1$ που λείπει δεν παραληφθεί πριν από τη λήξη του χρονοδιακόπτη, ζητείται αναμετάδοση. Ευτυχώς, σε αυτό το παράδειγμα, το PDU που λείπει φτάνει από το πρωτόκολλο hybrid-ARQ τη χρονική στιγμή t_2 , πριν λήξει ο χρονοδιακόπτης. Το κέρδος λήψης προωθείται και ο χρονομετρητής επανασύνθεσης σταματά, καθώς το PDU που λείπει έχει φθάσει. Η PDU $n + 1$ παραδίδεται για επανασυναρμολόγηση στην SDU $n + 1$.

Η ανίχνευση αντιγράφων είναι επίσης ευθύνη του RLC, χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό ακολουθίας που χρησιμοποιείται για το χειρισμό της αναμετάδοσης. Εάν η PDU $n + 1$ φτάσει ξανά (και βρίσκεται εντός του παραθύρου λήψης), παρά το γεγονός ότι έχει ήδη ληφθεί, απορρίπτεται.



ΣΧΗΜΑ 13.10

Παράδοση SDU σε κατάσταση επιβεβαίωσης.

Η μετάδοση συνεχίζεται με τις PDUs $n+1$, $n+2$ και $n+3$, όπως φαίνεται στο [Σχήμα 13.11](#). Τη χρονική στιγμή t_3 , έχουν μεταδοθεί PDUs μέχρι $n+3$. Μόνο η PDU $n+3$ έχει φθάσει και οι PDUs $n+1$ και $n+2$ λείπουν. Παρόμοια με την παραπάνω περίπτωση, αυτό προκαλεί την εκκίνηση του χρονοδιακόπτη επανασυναρμολόγησης. Ωστόσο, σε αυτό το παράδειγμα καμία PDU δεν φτάνει πριν από τη λήξη του χρονοδιακόπτη. Η λήξη του χρονοδιακόπτη τη χρονική στιγμή t_4 ενεργοποιεί τον παραλήπτη να στείλει ένα PDU ελέγχου που περιέχει μια αναφορά κατάστασης, υποδεικνύοντας τα ελλείποντα PDUs, στην ομότιμη οντότητα. Τα PDUs ελέγχου έχουν υψηλότερη προτεραιότητα από τα PDUs δεδομένων για να αποφευχθεί η άσκοπη καθυστέρηση των αναφορών κατάστασης και η αρνητική επίπτωση στην καθυστέρηση αναμετάδοσης. Με τη λήψη της αναφοράς κατάστασης τη χρονική στιγμή t_5 , ο πομπός γνωρίζει ότι τα PDUs μέχρι $n+3$ έχουν ληφθεί σωστά και το παράθυρο μετάδοσης προχωράει. Οι PDUs $n+1$ και $n+2$ που λείπουν επανεκπέμπονται και, αυτή τη φορά, λαμβάνονται σωστά.

Τέλος, τη χρονική στιγμή t_6 , όλες οι PDUs, συμπεριλαμβανομένων των αναμεταδόσεων, έχουν παραδοθεί από τον πομπό και έχουν ληφθεί επιτυχώς. Καθώς το $n+3$ ήταν το τελευταίο PDU στον απομονωτή μετάδοσης, ο πομπός ζητά μια αναφορά κατάστασης από τον δέκτη θέτοντας μια σημαία στην επικεφαλίδα του τελευταίου PDU δεδομένων RLC. Κατά τη λήψη του PDU με τη σημαία ρυθμισμένη, ο δέκτης θα απαντήσει με τη μετάδοση της ζητούμενης αναφοράς κατάστασης, επιβεβαιώνοντας όλα τα PDU μέχρι και το $n+3$. Η λήψη της αναφοράς κατάστασης από τον πομπό προκαλεί τη δήλωση όλων των PDUs ως ορθά ληφθέντων και την προώθηση του παραθύρου μετάδοσης.

Οι αναφορές κατάστασης μπορούν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, να ενεργοποιηθούν για πολλούς λόγους. Ωστόσο, για τον έλεγχο του όγκου των αναφορών κατάστασης και την αποφυγή πλημμύρας της σύνδεσης επιστροφής με υπερβολικό αριθμό αναφορών κατάστασης, είναι δυνατή η χρήση ενός χρονοδιακόπτη περιορισμού κατάστασης. Με έναν τέτοιο χρονοδιακόπτη, οι αναφορές κατάστασης δεν μπορούν να μεταδίδονται συχνότερα από μία φορά ανά χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τον χρονοδιακόπτη.

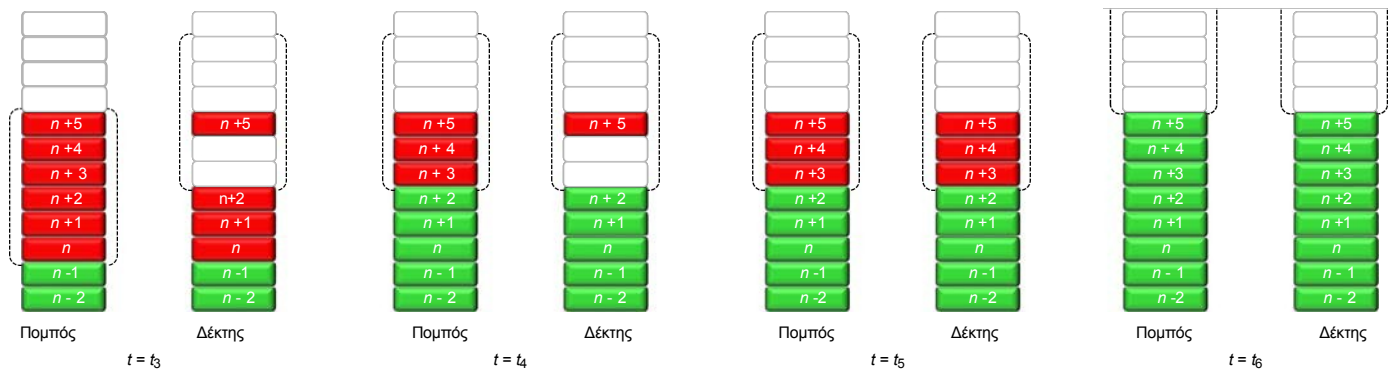
Το παραπάνω παράδειγμα ουσιαστικά υποθέτει ότι κάθε PDU μεταφέρει μια μη τμηματοποιημένη SDU. Οι τμηματοποιημένες SDU αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά μια SDU δεν μπορεί να παραδοθεί στο πρωτόκολλο PDCP μέχρι να ληφθούν όλα τα τμήματα. Οι αναφορές κατάστασης και οι αναμεταδόσεις λειτουργούν σε μεμονωμένα τμήματα- μόνο το τμήμα που λείπει από ένα PDU πρέπει να αναμεταδοθεί.

Σε περίπτωση αναμετάδοσης, όλα τα PDU RLC ενδέχεται να μην χωράνε στο μέγεθος του μπλοκ μεταφοράς που έχει προγραμματιστεί για την αναμετάδοση RLC. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται επανατμηματοποίηση που ακολουθεί την ίδια αρχή με την αρχική τμηματοποίηση.

13.3 PDCP

Το πρωτόκολλο σύγκλισης δεδομένων πακέτων (PDCP) είναι υπεύθυνο για:

- Συμπίεση κεφαλίδας,
- Κρυπτογράφηση και προστασία ακεραιότητας,
- Δρομολόγηση και διπλασιασμός για διαχωρισμένους φορείς- και
- Επαναμετάδοση, αναδιάταξη και απόρριψη SDU.



ΣΧΗΜΑ 13.11

Επαναμετάδοση των PDU που λείπουν.

Η συμπίεση της επικεφαλίδας, με την αντίστοιχη λειτουργία αποσυμπίεσης στην πλευρά του δέκτη, μπορεί να ρυθμιστεί και εξυπηρετεί τον σκοπό της μείωσης του αριθμού των bit που μεταδίδονται μέσω της ραδιοδιαπαφής. Ειδικά για μικρά ωφέλιμα φορτία, όπως το voice-over-IP και οι επιβεβαιώσεις TCP, το μέγεθος μιας ασυμπίεστης επικεφαλίδας IP είναι στο ίδιο εύρος με το ίδιο το ωφέλιμο φορτίο, 40 bytes για IP v4 και 60 bytes για IP v6, και μπορεί να αντιπροσωπεύει περίπου το 60% του συνολικού αριθμού των bit που αποστέλλονται. Συνεπώς, η συμπίεση αυτής της επικεφαλίδας σε μερικά bytes μπορεί να αυξήσει τη φασματική απόδοση κατά ένα μεγάλο ποσό. Το σχήμα συμπίεσης επικεφαλίδας στο NR βασίζεται στην Robust Header Compression (ROHC) [38], ένα τυποποιημένο πλαίσιο συμπίεσης επικεφαλίδας που χρησιμοποιείται επίσης για πολλές άλλες τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών, όπως για παράδειγμα το LTE. Καθορίζονται πολλαπλοί αλγόριθμοι συμπίεσης, που ονομάζονται προφίλ, καθένας από τους οποίους είναι ειδικός για τον συγκεκριμένο συνδυασμό πρωτοκόλλων επιπέδου δικτύου και επιπέδου μεταφοράς, όπως το TCP/IP και το RTP/UDP/IP. Η συμπίεση επικεφαλίδας αναπτύσσεται για την συμπίεση πακέτων IP. Ως εκ τούτου, εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα δεδομένων και όχι στην επικεφαλίδα SDAP (εάν υπάρχει).

Η προστασία ακεραιότητας εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα προέρχονται από τη σωστή πηγή και η κρυπτογράφηση προστατεύει από υποκλοπές. Το PDCP είναι υπεύθυνο και για τις δύο αυτές λειτουργίες, εφόσον έχει ρυθμιστεί. Η προστασία ακεραιότητας και η κρυπτογράφηση χρησιμοποιούνται τόσο για το επίπεδο δεδομένων όσο και για το επίπεδο ελέγχου και εφαρμόζονται μόνο στο ωφέλιμο φορτίο και όχι στα PDU ελέγχου PDCP ή στις κεφαλίδες SDAP.

Για διπλή συνδεσιμότητα και διαιρεμένους φορείς (βλ. [Κεφάλαιο 6](#), για μια πιο εμπεριστατωμένη συζήτηση σχετικά με τη διπλή συνδεσιμότητα), το PDCP μπορεί να παρέχει λειτουργίες δρομολόγησης και διπλασιασμού. Με τη διπλή συνδεσιμότητα, ορισμένοι από τους ραδιοφορείς διαχειρίζονται από την κύρια ομάδα κυττάρων, ενώ άλλοι από τη δευτερεύουσα ομάδα κυττάρων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαχωρισμού ενός φορέα και στις δύο ομάδες κυττάρων. Η λειτουργικότητα δρομολόγησης του PDCP είναι υπεύθυνη για τη δρομολόγηση των ροών δεδομένων για τους διαφορετικούς φορείς στις σωστές ομάδες κυττάρων, καθώς και για το χειρισμό του ελέγχου ροής μεταξύ της κεντρικής μονάδας (gNB-CU) και της κατανεμημένης μονάδας (gNB-DU) σε περίπτωση διαιρεμένου gNB.

Ο διπλασιασμός σημαίνει ότι τα ίδια δεδομένα μπορούν να μεταδοθούν σε δύο διαφορετικά λογικά κανάλια, όπου η διαμόρφωση εξασφαλίζει ότι τα δύο λογικά κανάλια αντιστοιχίζονται σε διαφορετικούς φορείς. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την αύξηση των φορέων ή τη διπλή συνδεσιμότητα για την παροχή πρόσθετης ποικιλομορφίας. Εάν χρησιμοποιούνται πολλαπλοί μεταφορείς για τη μετάδοση των ίδιων δεδομένων, αυξάνεται η πιθανότητα η λήψη των δεδομένων σε τουλάχιστον έναν μεταφορέα να είναι σωστή. Εάν ληφθούν πολλαπλά αντίγραφα του ίδιου SDU, το PDCP της πλευράς λήψης απορρίπτει τα αντίγραφα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλιση της επιλότητας, η οποία μπορεί να είναι απαραίτητη για την παροχή πολύ υψηλής αξιοπιστίας.

Η λειτουργία επαναμετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναδιάταξης για να διασφαλιστεί η παράδοση εντός της σειράς, αποτελεί επίσης μέρος του PDCP. Ένα σχετικό ερώτημα είναι γιατί το PDCP είναι ικανό για επαναμετάδοση όταν υπάρχουν δύο άλλες λειτουργίες επαναμετάδοσης σε χαμηλότερα στρώματα, οι λειτουργίες RLC ARQ και οι λειτουργίες MAC hybrid-ARQ. Ένας λόγος είναι η δια-gNB παράδοση. Κατά την παράδοση, τα μη παραδοθέντα πακέτα δεδομένων downlink θα προωθηθούν από το PDCP από τον παλιό gNB στον νέο gNB. Σε αυτή την περίπτωση, μια νέα οντότητα RLC (και οντότητα υβριδικού-ARQ) εγκαθίσταται στο νέο gNB και η κατάσταση RLC χάνεται. Η λειτουργικότητα επαναμετάδοσης PDCP διασφαλίζει ότι κανένα πακέτο

χάνονται ως αποτέλεσμα αυτής της παράδοσης. Στην ανερχόμενη ζεύξη, η οντότητα PDCP στη συσκευή θα χειριστεί την επαναμετάδοση όλων των πακέτων ανερχόμενης ζεύξης που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί στον gNB, καθώς οι υβριδικοί απομονωτές ARQ εκκαθαρίζονται κατά την παράδοση.

Η παράδοση εντός της σειράς δεν εξασφαλίζεται από το RLC για να μειωθεί η συνολική καθυστέρηση. Σε πολλές περιπτώσεις, η ταχεία παράδοση των πακέτων είναι πιο σημαντική από την εγγυημένη διαδοχική παράδοση. Ωστόσο, εάν η παράδοση εντός της σειράς είναι σημαντική, το PDCP μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να την παρέχει.

Η επαναμετάδοση και η παράδοση εντός σειράς, εάν έχει ρυθμιστεί, αντιμετωπίζονται από κοινού σ τ ο ίδιο πρωτόκολλο, το οποίο λειτουργεί παρόμοια με το πρωτόκολλο RLC ARQ, με τη διαφορά ότι δεν υποστηρίζεται τμηματοποίηση. Μια λεγόμενη τιμή μέτρησης συσχετίζεται με κάθε SDU, όπου η μέτρηση είναι ένας συνδυασμός του αριθμού ακολουθίας PDCP και του αριθμού υπερ-πλαισίου. Η τιμή καταμέτρησης χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό χαμένων SDUs και την αίτηση επαναμετάδοσης, καθώς και για την αναδιάταξη των λαμβανόμενων SDUs πριν από την παράδοση στα ανώτερα στρώματα, εφόσον έχει ρυθμιστεί η αναδιάταξη. Η αναδιάταξη ουσιαστικά αποθηκεύει μια λαμβανόμενη SDU και δεν την προωθεί σε ανώτερα στρώματα μέχρι να παραδοθούν όλες οι SDU με χαμηλότερο αριθμό. Αναφερόμενοι στο Σχ. 13.10, αυτό θα ήταν παρόμοιο με τη μη παράδοση της SDU $n + 1$ έως ότου ληφθεί και παραδοθεί επιτυχώς η $n + 1$. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός χρονοδιακόπτη απόρριψης για κάθε PDCP SDU- όταν λήξει ο χρονοδιακόπτης, η αντίστοιχη SDU απορρίπτεται και δεν μεταδίδεται.

Προγραμματισμός

14

Το NR είναι ουσιαστικά ένα προγραμματισμένο σύστημα, που σημαίνει ότι ο προγραμματιστής καθορίζει πότε και σε ποιες συσκευές θα πρέπει να εκχωρηθούν οι χρονικοί, συχνοτικοί και χωρικοί πόροι και ποιες παράμετροι μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένου του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων, θα χρησιμοποιηθούν. Ο προγραμματισμός μπορεί να είναι είτε δυναμικός είτε ημιστατικός. Ο δυναμικός χρονοπρογραμματισμός είναι ο βασικός τρόπος λειτουργίας όπου ο χρονοπρογραμματιστής για κάθε χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, μια σχισμή, καθορίζει ποιες συσκευές θα μεταδώσουν και θα λάβουν. Δεδομένου ότι οι αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού λαμβάνονται συχνά, είναι δυνατόν να ακολουθηθούν οι ταχείες μεταβολές στη ζήτηση κίνησης και στην ποιότητα του ραδιοδιαύλου, αξιοποιώντας έτσι αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους. Ο ημιστατικός προγραμματισμός συνεπάγεται ότι οι παράμετροι μετάδοσης παρέχονται στις συσκευές εκ των προτέρων και όχι σε δυναμική βάση.

Στη συνέχεια, θα συζητηθεί ο δυναμικός προγραμματισμός downlink και uplink, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής του εύρους ζώνης, και θα ακολουθήσει μια συζήτηση για τον μη δυναμικό προγραμματισμό και, τέλος, μια συζήτηση για την ασυνεχή λήψη ως τρόπο μείωσης της κατανάλωσης ισχύος της συσκευής.

14.1 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΖΕΎΞΗΣ

Οι διακυμάνσεις στην ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος που οφείλονται σε μικρής κλίμακας και μεγάλης κλίμακας μεταβολές στο περιβάλλον είναι εγγενές μέρος κάθε ασύρματου συστήματος επικοινωνίας. Ιστορικά, αυτές οι διακυμάνσεις θεωρούνταν πρόβλημα, αλλά η ανάπτυξη του χρονοπρογραμματισμού που εξαρτάται από το κανάλι, όπου οι μεταδόσεις σε μια μεμονωμένη συσκευή πραγματοποιούνται όταν οι συνθήκες του ραδιοδιαύλου είναι ευνοϊκές, επιτρέπει την εκμετάλλευση αυτών των διακυμάνσεων. Δεδομένου ότι ένας επαρκής αριθμός συσκευών στην κυψέλη έχει δεδομένα προς μεταφορά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τουλάχιστον ορισμένες συσκευές να έχουν ευνοϊκές συνθήκες καναλιού σε κάθε χρονική στιγμή και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αντίστοιχα υψηλό ρυθμό δεδομένων. Το κέρδος που επιτυγχάνεται με τη μετάδοση σε χρήστες με ευνοϊκές συνθήκες ραδιοζεύξης είναι κοινώς γνωστό ως ποικιλομορφία πολλαπλών χρηστών. Όσο μεγαλύτερες είναι οι διακυμάνσεις του καναλιού και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των χρηστών σε μια κυψέλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος από την ποικιλομορφία πολλαπλών χρηστών. Ο εξαρτώμενος από το κανάλι χρονοπρογραμματισμός εισήχθη στις μεταγενέστερες εκδόσεις του προτύπου 3G, γνωστού ως HSPA [21] και χρησιμοποιείται επίσης στο LTE καθώς και στο NR.

Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία στον τομέα του χρονοπρογραμματισμού και του τρόπου εκμετάλλευσης των μεταβολών στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας (βλέπε, για παράδειγμα, Ref. [28] και τις αναφορές σε αυτό). Τελευταία, υπάρχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για διάφορα σχήματα MIMO μαζικών πολλαπλών χρηστών [55] όπου ένας μεγάλος αριθμός στοιχείων κεραίας

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία πολύ στενών "ακτίνων" ή, διαφορετικά, για την απομόνωση των διαφόρων χρηστών στο χωρικό πεδίο. Μπορεί να αποδειχθεί ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, η χρήση μεγάλου αριθμού κεραιών οδηγεί σε ένα φαινόμενο γνωστό ως "σκληρυνση καναλιού". Στην ουσία, οι ταχείες διακυμάνσεις της ποιότητας του ραδιοκαναλιού εξαφανίζονται, απλοποιώντας το τμήμα χρόνου-συχνότητας του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού με κόστος έναν πιο περίπλοκο χειρισμό του χωρικού τομέα.

Στο NR, ο *χρονοπρογραμματιστής καθοδικής ζεύξης* είναι υπεύθυνος για τον δυναμικό έλεγχο της συσκευής (των συσκευών) προς την οποία (στις οποίες) θα μεταδοθεί. Σε κάθε μία από τις προγραμματισμένες συσκευές παρέχεται μια *ανάθεση χρονοπρογραμματισμού* που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των πόρων χρόνου-συχνότητας στους οποίους η DL-SCH της συσκευής¹ μεταδίδεται, το σχήμα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης, πληροφορίες σχετικά με το υβριδικό ARQ και παραμέτρους πολλαπλών κεραιών, όπως περιγράφονται στο [κεφάλαιο 10](#). Στις περισσότερες περιπτώσεις η ανάθεση χρονοπρογραμματισμού μεταδίδεται ακριβώς πριν από τα δεδομένα στο PDSCH, αλλά οι πληροφορίες χρονοπρογραμματισμού στην ανάθεση χρονοπρογραμματισμού μπορούν επίσης να προγραμματίσουν σε σύμβολα OFDM αργότερα στη σχισμή ή σε μεταγενέστερες σχισμές. Μια χρήση γι' αυτό είναι η προσαρμογή εύρους ζώνης, όπως συζητείται παρακάτω. Η αλλαγή του τμήματος εύρους ζώνης μπορεί να διαρκέσει κάποιο χρόνο και ως εκ τούτου η μετάδοση δεδομένων μπορεί να μην πραγματοποιηθεί στην ίδια σχισμή στην οποία ελήφθη η σηματοδότηση ελέγχου.

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι το NR δεν τυποποιεί τη συμπεριφορά του προγραμματισμού. Τυποποιείται μόνο ένα σύνολο υποστηρικτικών μηχανισμών, πάνω στους οποίους εφαρμόζεται μια στρατηγική χρονοπρογραμματισμού για κάθε προμηθευτή. Οι πληροφορίες που χρειάζεται ο χρονοπρογραμματιστής εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη στρατηγική χρονοπρογραμματισμού που υλοποιείται, αλλά οι περισσότεροι χρονοπρογραμματιστές χρειάζονται πληροφορίες τουλάχιστον για:

- Συνθήκες καναλιού στη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων του χωρικού πεδίου,
- Κατάσταση ρυθμιστικού διαύλου των διαφόρων ροών δεδομένων και
- Προτεραιότητες των διαφόρων ροών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας δεδομένων που εκκρεμεί η αναμετάδοση.

Επιπλέον, η κατάσταση των παρεμβολών σε γειτονικές κυψέλες μπορεί να είναι χρήσιμη εάν εφαρμοστεί κάποια μορφή συντονισμού των παρεμβολών.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του καναλιού στη συσκευή μπορούν να ληφθούν με διάφορους τρόπους. Κατ' αρχήν, ο gNB μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε διαθέσιμη πληροφορία, αλλά συνήθως χρησιμοποιούνται οι αναφορές CSI από τη συσκευή, όπως συζητήθηκε στην [ενότητα 8.1](#). Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα αναφορών CSI που μπορούν να διαμορφωθούν, όπου η συσκευή αναφέρει την ποιότητα του καναλιού στο πεδίο του χρόνου, της συχνότητας και του χώρου. Το μέγεθος της διόρθωσης μεταξύ των χωρικών καναλιών σε διαφορετικές συσκευές παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον για την εκτίμηση του βαθμού χωρικής απομόνωσης μεταξύ δύο συσκευών στην περίπτωση που είναι υποψήφιες για προγραμματισμό στους ίδιους πόρους χρόνου-συχνότητας με χρήση πολυχρηστικής MIMO. Η σάρωση της άνω ζεύξης με τη χρήση μετάδοσης SRS μπορεί, μαζί με τις παραδοχές για την αμοιβαιότητα του καναλιού, να χρησιμοποιηθεί επίσης για την αξιολόγηση της ποιότητας του καναλιού της κάτω ζεύξης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν διάφορα άλλα μεγέθη, για παράδειγμα, μετρήσεις έντασης σήματος για διαφορετικούς υποψήφιους δέσμες.

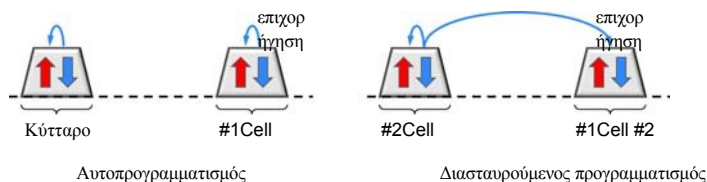
¹Στην περίπτωση της συνάθροισης φορέων υπάρχει ένας DL-SCH (ή UL-SCH) ανά συνιστώσα φορέα.

Η κατάσταση του ρυθμιστικού διαύλου και οι προτεραιότητες κίνησης λαμβάνονται εύκολα στην περίπτωση της καθοδικής ζεύξης, καθώς ο χρονοπρογραμματιστής και οι ρυθμιστικοί διαύλοι μετάδοσης βρίσκονται στον ίδιο κόμβο. Η ιεράρχηση των διαφορετικών ροών κυκλοφορίας εξαρτάται καθαρά από την υλοποίηση, αλλά οι επαναμεταδόσεις τυπικά έχουν προτεραιότητα έναντι της μετάδοσης νέων δεδομένων, τουλάχιστον για ροές δεδομένων ίδιας προτεραιότητας. Δεδομένου ότι η NR έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται ένα πολύ ευρύτερο φάσμα τύπων κίνησης και εφαρμογών σε σχέση με προηγούμενες τεχνολογίες, όπως η LTE, ο χειρισμός προτεραιοτήτων στον χρονοπρογραμματιστή μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να έχει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση από ό,τι στο παρελθόν. Εκτός από την επιλογή δεδομένων από διαφορετικές ροές δεδομένων, ο χρονοπρογραμματιστής έχει επίσης τη δυνατότητα να επιλέξει τη διάρκεια μετάδοσης. Για παράδειγμα, για μια υπηρεσία με κρίσιμη καθυστέρηση, τα δεδομένα της οποίας αντιστοιχίζονται σε ένα συγκεκριμένο λογικό κανάλι, μπορεί να είναι επωφελής η επιλογή μιας διάρκειας μετάδοσης που αντιστοιχεί σε ένα κλάσμα μιας σχισμής, ενώ για μια άλλη υπηρεσία σε ένα άλλο λογικό κανάλι, μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση της χρήσης της πλήρους διάρκειας της σχισμής για τη μετάδοση μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή. Μπορεί επίσης να συμβαίνει ότι, για λόγους καθυστέρησης και έλλειψης πόρων, μια επείγουσα μετάδοση που χρησιμοποιεί μικρό αριθμό μεταδόσεων πρέπει να προλάβει μια ήδη συνεχιζόμενη μετάδοση που χρησιμοποιεί την πλήρη σχισμή. Σε αυτή την περίπτωση, η αποστολή που έχει προηγηθεί είναι πιθανό να αλλοιωθεί και να απαιτήσει επαναμετάδοση, αλλά αυτό μπορεί να είναι αποδεκτό δεδομένης της πολύ υψηλής προτεραιότητας της μετάδοσης χαμηλής καθυστέρησης. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι μηχανισμοί στο NR που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον μετριασμό αυτού του φαινομένου, όπως αναφέρεται στην **ενότητα 14.1.2**.

Διαφορετικοί χρονοπρογραμματιστές καθοδικής ζεύξης μπορούν να συντονίσουν τις αποφάσεις τους για να αυξήσουν τη συνολική απόδοση, για παράδειγμα, αποφεύγοντας τη μετάδοση σε ένα συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων σε μια κυψέλη για να μειώσουν τις παρεμβολές προς μια άλλη κυψέλη. Στην περίπτωση του (δυναμικού) TDD, οι διαφορετικές κυψέλες μπορούν επίσης να συντονίσουν την κατεύθυνση μετάδοσης, ανοδικής ή καθοδικής ζεύξης, μεταξύ των κυψελών για να αποφύγουν επιζήμιες καταστάσεις παρεμβολής. Αυτός ο συντονισμός μπορεί να λάβει χώρα σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες. Συνήθως, ο συντονισμός γίνεται με βραδύτερο ρυθμό από τις αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού σε κάθε κυψέλη, καθώς οι απαιτήσεις για το backhaul που συνδέει διαφορετικούς gNB θα ήταν διαφορετικά πολύ υψηλές.

Στην περίπτωση της συνάθροισης φορέων, οι αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού λαμβάνονται ανά φορέα και οι αναθέσεις χρονοπρογραμματισμού μεταδίδονται χωριστά για κάθε φορέα, δηλαδή μια συσκευή που έχει προγραμματιστεί να λαμβάνει δεδομένα από πολλούς φορείς ταυτόχρονα λαμβάνει πολλαπλά PDCCH. Ένα λαμβανόμενο PDCCH μπορεί να δείχνει είτε στον ίδιο φορέα, γνωστό ως αυτοπρογραμματισμός, είτε σε άλλο φορέα, που συνήθως αναφέρεται ως προγραμματισμός cross-carrier (βλ. **Σχ. 14.1**). Στην περίπτωση του χρονοπρογραμματισμού cross-carrier ενός φορέα με διαφορετική αριθμολογία από αυτήν στην οποία μεταδόθηκε το PDCCH, οι χρονικές μετατοπίσεις στην ανάθεση χρονοπρογραμματισμού, για παράδειγμα, σε ποια σχισμή αναφέρεται η ανάθεση, ερμηνεύονται στην αριθμολογία του PDSCH (και όχι στην αριθμολογία του PDCCH).

Οι αποφάσεις προγραμματισμού για τους διάφορους αερομεταφορείς δεν λαμβάνονται μεμονωμένα. Αντίθετα, ο προγραμματισμός των διαφόρων φορέων για μια δεδομένη συσκευή πρέπει να συντονίζεται. Για παράδειγμα, εάν ένα συγκεκριμένο κομμάτι δεδομένων έχει προγραμματιστεί για μετάδοση σε έναν φορέα, το ίδιο κομμάτι δεδομένων δεν θα πρέπει κανονικά να προγραμματιστεί και σε άλλον φορέα. Ωστόσο, είναι καταρχήν δυνατό να προγραμματιστεί το ίδιο



ΣΧΗΜΑ 14.1

Αυτο-προγραμματισμός και προγραμματισμός cross-carrier.

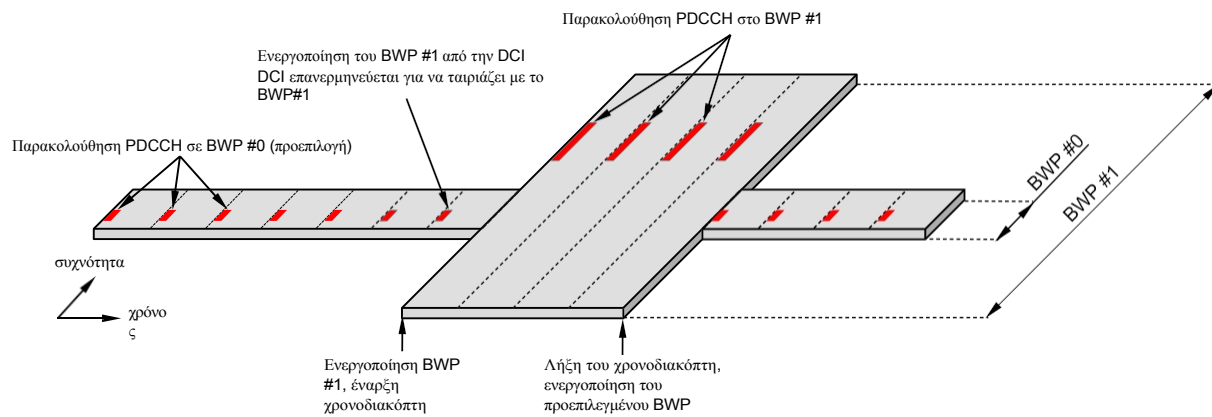
δεδομένα σε πολλαπλούς φορείς. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της αξιοπιστίας- με τη μετάδοση των ίδιων δεδομένων από πολλαπλούς φορείς αυξάνεται η πιθανότητα επιτυχούς λήψης σε τουλάχιστον έναν φορέα. Στο δέκτη, το επίπεδο RLC (ή PDCP) μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αφαιρεί τα αντίγραφα σε περίπτωση που τα ίδια δεδομένα λαμβάνονται επιτυχώς σε πολλές μεταφορείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ποικιλομορφία επιλογής.

14.1.1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΥΡΟΥΣ ΖΩΝΗΣ

NR υποστηρίζει πολύ μεγάλο εύρος ζώνης μετάδοσης, έως και 100 MHz σε ένα μόνο φέρον. Αυτό είναι χρήσιμο για την ταχεία παράδοση μεγάλων ωφέλιμων φορτίων, αλλά δεν είναι απαραίτητο για μικρότερα μεγέθη ωφέλιμου φορτίου ή για την παρακολούθηση των καναλιών ελέγχου κάτω ζεύξης όταν δεν είναι προγραμματισμένα. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρθηκε ήδη στο [κεφάλαιο 5](#), το NR υποστηρίζει *προσαρμογή εύρους ζώνης δέκτη*, έτσι ώστε η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιεί ένα στενό εύρος ζώνης για την παρακολούθηση των καναλιών ελέγχου και να ανοίγει το πλήρες εύρος ζώνης μόνο όταν προγραμματίζεται μεγάλος όγκος δεδομένων. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ασυνεχής λήψη στο πεδίο της συχνότητας.

Το άνοιγμα του δέκτη ευρείας ζώνης μπορεί να γίνει με τη χρήση του πεδίου δείκτη εύρους ζώνης στο DCI. Εάν ο δείκτης τμήματος εύρους ζώνης δείχνει ένα διαφορετικό τμήμα εύρους ζώνης από το ενεργό τμήμα, το ενεργό τμήμα εύρους ζώνης αλλάζει (βλ. [Σχ. 14.2](#)). Ο χρόνος που απαιτείται για την αλλαγή του ενεργού τμήματος εύρους ζώνης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, π.χ. αν αλλάζει η κεντρική συχνότητα και ο δέκτης χρειάζεται επανασυντονισμό ή όχι, αλλά μπορεί να είναι της τάξης μιας σχισμής. Μόλις ενεργοποιηθεί, η συσκευή χρησιμοποιεί το νέο, και ευρύτερο, τμήμα εύρους ζώνης για τη λειτουργία της.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς δεδομένων που απαιτεί μεγαλύτερο εύρος ζώνης, ο ίδιος μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιστροφή στο αρχικό τμήμα εύρους ζώνης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός χρονοδιακόπτη για τη διαχείριση της εναλλαγής τμήματος εύρους ζώνης αντί της ρητής σηματοδότησης. Στην περίπτωση αυτή, ένα από τα τμήματα εύρους ζώνης διαμορφώνεται ως το προεπιλεγμένο τμήμα εύρους ζώνης. Εάν δεν έχει διαμορφωθεί ρητά κανένα προεπιλεγμένο τμήμα εύρους ζώνης, το αρχικό τμήμα εύρους ζώνης που λαμβάνεται από τη διαδικασία τυχαίας πρόσβασης χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένο τμήμα εύρους ζώνης. Κατά τη λήψη ενός DCI που υποδεικνύει ένα μέρος εύρους ζώνης διαφορετικό από το προεπιλεγμένο, ξεκινά ο χρονοδιακόπτης. Όταν λήξει ο χρονοδιακόπτης, η συσκευή επιστρέφει στο προεπιλεγμένο τμήμα εύρους ζώνης. Συνήθως, το προεπιλεγμένο τμήμα εύρους ζώνης είναι στενότερο και μπορεί συνεπώς να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ισχύος της συσκευής.



ΣΧΗΜΑ 14.2

Απεικόνιση της αρχής προσαρμογής εύρους ζώνης.

Η εισαγωγή της προσαρμογής εύρους ζώνης στο NR έθεσε αρκετά ερωτήματα σχεδιασμού που δεν υπάρχουν στο LTE, ιδίως όσον αφορά το χειρισμό της σηματοδότησης ελέγχου, καθώς πολλές παράμετροι μετάδοσης διαμορφώνονται ανά τμήμα εύρους ζώνης και το μέγεθος του ωφέλιμου φορτίου DCI μπορεί συνεπώς να διαφέρει μεταξύ διαφορετικών τμημάτων εύρους ζώνης. Το πεδίο κατανομής πόρων στο πεδίο συχνότητας είναι ένα προφανές παράδειγμα- όσο μεγαλύτερο είναι το τμήμα εύρους ζώνης, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των bits για την κατανομή πόρων στο πεδίο συχνότητας. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα εφόσον η μετάδοση δεδομένων καθοδικής ζεύξης χρησιμοποιεί το ίδιο τμήμα εύρους ζώνης με τη σηματοδότηση ελέγχου DCI.² Ωστόσο, στην περίπτωση προσαρμογής εύρους ζώνης αυτό δεν ισχύει, καθώς ο δείκτης τμήματος εύρους ζώνης στο DCI που λαμβάνεται σε ένα τμήμα εύρους ζώνης μπορεί να υποδεικνύει ένα άλλο τμήμα εύρους ζώνης διαφορετικού μεγέθους για τη λήψη δεδομένων. Αυτό εγείρει το ζήτημα σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας του DCI εάν ο δείκτης τμήματος εύρους ζώνης δείχνει σε άλλο τμήμα εύρους ζώνης από το τρέχον, καθώς τα πεδία DCI στο ανιχνευόμενο DCI μπορεί να μην ταιριάζουν με αυτό που απαιτείται στο τμήμα εύρους ζώνης που υποδεικνύεται από το πεδίο δείκτη.

Μια δυνατότητα αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος θα ήταν η τυφλή παρακολούθηση για πολλαπλά μεγέθη ωφέλιμου φορτίου DCI, ένα για κάθε διαμορφωμένο τμήμα εύρους ζώνης, αλλά δυστυχώς αυτό θα σήμαινε μεγάλη επιβάρυνση για τη συσκευή. Αντ' αυτού, χρησιμοποιείται μια προσέγγιση όπου τα πεδία DCI που ανιχνεύονται ερμηνεύονται εκ νέου ώστε να είναι χρήσιμα στο τμήμα εύρους ζώνης που υποδεικνύεται από τον δείκτη. Έχει επιλεγεί μια απλή προσέγγιση όπου τα πεδία bit συμπληρώνονται ή περικόπτονται ώστε να ταιριάζουν με αυτό που υποθέτει το τμήμα εύρους ζώνης που έχει προγραμματιστεί. Φυσικά, αυτό επιβάλλει κάποιο περιορισμό στις πιθανές αποφάσεις προγραμματισμού, αλλά μόλις ενεργοποιηθεί το νέο τμήμα εύρους ζώνης, η συσκευή παρακολουθεί τη σηματοδότηση ελέγχου καθοδικής ζεύξης χρησιμοποιώντας το νέο μέγεθος DCI και τα δεδομένα μπορούν να προγραμματιστούν και πάλι με πλήρη ευελιξία.

Αν και ο χειρισμός των διαφορετικών τμημάτων εύρους ζώνης περιγράφηκε από την άποψη της καθοδικής ζεύξης παραπάνω, η ίδια προσέγγιση της επανερμηνείας του DCI εφαρμόζεται στην ανοδική ζεύξη.

14.1.2 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΪΡΕΣΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΖΕΥΞΗΣ

Ο δυναμικός χρονοπρογραμματισμός συνεπάγεται, όπως προαναφέρθηκε, ότι λαμβάνεται μια απόφαση χρονοπρογραμματισμού για κάθε χρονικό διάστημα. Σε πολλές περιπτώσεις το χρονικό διάστημα είναι ίσο με μια χρονοθυρίδα, δηλαδή οι αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού λαμβάνονται μία φορά ανά χρονοθυρίδα. Η διάρκεια μιας σχισμής εξαρτάται από την απόσταση των υποφορέων- μεγαλύτερη απόσταση των υποφορέων οδηγεί σε μικρότερη διάρκεια της σχισμής. Κατ' αρχήν, αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη μετάδοσης με χαμηλότερη καθυστέρηση, αλλά καθώς το κυκλικό πρόθεμα συρρικνώνεται επίσης όταν αυξάνεται η απόσταση των υποφορέων, δεν είναι εφικτή προσέγγιση σε όλες τις εφαρμογές. Επομένως, όπως συζητείται στην [ενότητα 7.2](#), το NR υποστηρίζει μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση για χαμηλή καθυστέρηση, επιτρέποντας τη μετάδοση σε ένα κλάσμα μιας σχισμής, ξεκινώντας από οποιοδήποτε σύμβολο OFDM. Αυτό επιτρέπει πολύ χαμηλή καθυστέρηση χωρίς να θυσιάζεται η ανθεκτικότητα στη χρονική διασπορά.

²Αυστηρά μιλώντας, αρκεί το μέγεθος και η διαμόρφωση του τμήματος εύρους ζώνης που χρησιμοποιείται για το PDCCH και το PDSCH να είναι τα ίδια.

Στο Σχ. 14.3 απεικονίζεται ένα παράδειγμα. Η συσκευή Α έχει προγραμματιστεί με μετάδοση κατερχόμενης ζεύξης που καλύπτει μία σχισμή. Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης προς τη συσκευή Α, κρίσιμα δεδομένα καθυστέρησης για τη συσκευή Β φτάνουν στο gNB, το οποίο αμέσως προγραμματίζει μια μετάδοση προς τη συσκευή Β. Τυπικά, εάν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι συχνότητας, η μετάδοση προς τη συσκευή Β προγραμματίζεται χρησιμοποιώντας πόρους που δεν επικαλύπτονται με την τρέχουσα μετάδοση προς τη συσκευή Α. Ωστόσο, σε περίπτωση υψηλού φορτίου στο δίκτυο, αυτό μπορεί να μην είναι δυνατό και δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιηθούν (κάποιοι από) τους πόρους που προορίζονταν αρχικά για τη συσκευή Α για την κρίσιμη για την καθυστέρηση μετάδοση προς τη συσκευή Β. Αυτό αναφέρεται μερικές φορές ως η μετάδοση προς τη συσκευή Β που προλαμβάνει τη μετάδοση προς τη συσκευή Α, η οποία προφανώς θα υποστεί επιπτώσεις ως συνέπεια του ότι κάποιοι από τους πόρους που η συσκευή Α υποθέτει ότι περιέχουν δεδομένα γι' αυτήν περιέχουν ξαφνικά δεδομένα για τη συσκευή Β.

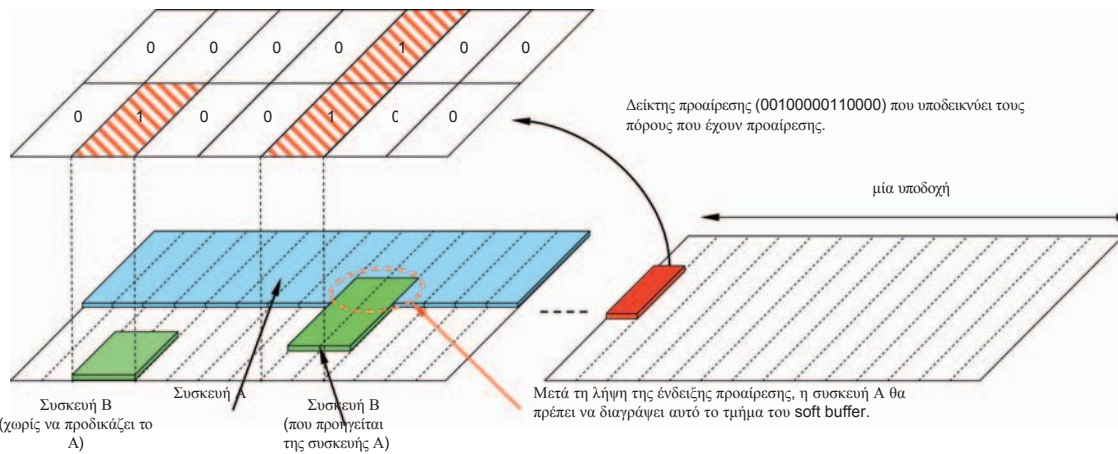
Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες να το χειριστείτε αυτό στο NR. Μια προσέγγιση είναι να στηριχθούμε σε υβριδικές αναμεταδόσεις ARQ. Η συσκευή Α δεν θα είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσει τα δεδομένα λόγω της προκατάληψης των πόρων και κατά συνέπεια θα αναφέρει μια αρνητική επιβεβαίωση στον gNB, ο οποίος μπορεί να αναμεταδώσει τα δεδομένα σε μια μεταγενέστερη χρονική στιγμή. Είτε αναμεταδίδεται ολόκληρο το μπλοκ μεταφοράς, είτε χρησιμοποιείται αναμετάδοση με βάση το CBG για την αναμετάδοση μόνο των επηρεαζόμενων ομάδων κωδικομπλοκ, όπως αναλύεται στην [ενότητα 13.1](#).

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να υποδειχθεί στη συσκευή Α ότι ορισμένοι από τους πόρους της έχουν καταληφθεί και χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Αυτό γίνεται με τη μετάδοση μιας *ένδειξης προαίρεσης* στη συσκευή Α σε μια σχισμή μετά τη σχισμή που περιέχει τη μεταφορά δεδομένων. Ο δείκτης προαίρεσης χρησιμοποιεί τη μορφή DCI 2-1 (βλέπε [κεφάλαιο 10](#) για λεπτομέρειες σχετικά με τις διάφορες μορφές DCI) και περιέχει ένα χάρτη bit 14 bit. Η ερμηνεία του χάρτη bit είναι διαμορφώσιμη έτσι ώστε κάθε bit να αντιπροσωπεύει ένα σύμβολο OFDM στο πεδίο του χρόνου και το πλήρες τμήμα εύρους ζώνης ή δύο σύμβολα OFDM στο πεδίο του χρόνου και το μισό τμήμα εύρους ζώνης. Επιπλέον, η περιοδικότητα παρακολούθησης του δείκτη προαίρεσης διαμορφώνεται στη συσκευή, για παράδειγμα, κάθε n-οστή σχισμή.

Η συμπεριφορά της συσκευής κατά τη λήψη της ένδειξης προαίρεσης δεν καθορίζεται, αλλά μια λογική συμπεριφορά θα μπορούσε να είναι η εκκαθάριση του τμήματος του μαλακού απομονωτή που αντιστοιχεί στην περιοχή χρόνου-συχνότητας που προαίρεσε, ώστε να αποφευχθεί η αλλοίωση του μαλακού απομονωτή για μελλοντικές αναμεταδόσεις. Από τη σκοπιά του χειρισμού του μαλακού απομονωτή στη συσκευή, όσο πιο συχνή είναι η παρακολούθηση του δείκτη προαίρεσης, τόσο το καλύτερο (ιδανικά, θα πρέπει να έρχεται αμέσως μετά την προαίρεση).

14.2 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΖΕΥΞΗΣ

Η βασική λειτουργία του *χρονοπρογραμματιστή ανοδικής ζεύξης* στην περίπτωση του δυναμικού χρονοπρογραμματισμού είναι παρόμοια με την αντίστοιχη της καθοδικής ζεύξης, δηλαδή να ελέγχει δυναμικά ποιες συσκευές πρόκειται να μεταδώσουν, σε ποιους πόρους ανοδικής ζεύξης και με ποιες παραμέτρους μετάδοσης.



ΣΧΗΜΑ 14.3

Ένδειξη προαίρεσης καθοδικής ζεύξης.

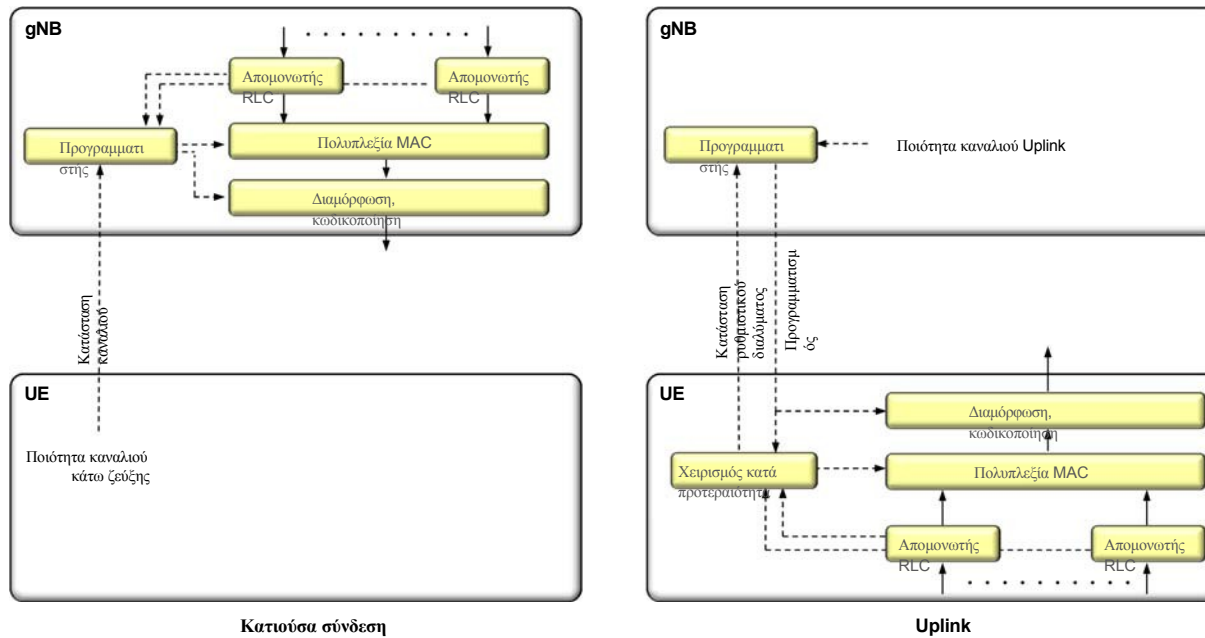
Η γενική συζήτηση για τον προγραμματισμό της καθοδικής ζεύξης ισχύει και για την ανοδική ζεύξη. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των δύο. Για παράδειγμα, ο πόρος ισχύος της άνω ζεύξης *κατανέμεται* μεταξύ των συσκευών, ενώ στην κάτω ζεύξη ο πόρος ισχύος *είναι συγκεντρωμένος* στο σταθμό βάσης. Επιπλέον, η μέγιστη ισχύς μετάδοσης uplink μιας μεμονωμένης συσκευής είναι συχνά σημαντικά χαμηλότερη από την ισχύ εξόδου ενός σταθμού βάσης. Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στη στρατηγική χρονοπρογραμματισμού. Ακόμα και στην περίπτωση μεγάλου όγκου δεδομένων προς μετάδοση στην άνω ζεύξη ενδέχεται να μην υπάρχει επαρκής διαθέσιμη ισχύς - η άνω ζεύξη είναι βασικά περιορισμένης ισχύος και όχι περιορισμένου εύρους ζώνης, ενώ στην κάτω ζεύξη η κατάσταση μπορεί να είναι τυπικά αντίθετη. Ως εκ τούτου, ο προγραμματισμός της άνω ζεύξης οδηγεί συνήθως σε μεγαλύτερο βαθμό πολυπλεξίας συχνοτήτων διαφορετικών συσκευών από ό,τι στην κάτω ζεύξη.

Σε κάθε προγραμματισμένη συσκευή παρέχεται μια *επιχορήγηση χρονοπρογραμματισμού* που υποδεικνύει το σύνολο των πόρων χρόνου/συχνότητας/χώρου που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το UL-SCH, καθώς και τη συσχετιζόμενη μορφή μεταφοράς. Οι μεταδόσεις δεδομένων Uplink πραγματοποιούνται μόνο στην περίπτωση που η συσκευή έχει έγκυρη επιχορήγηση. Χωρίς επιχορήγηση, δεν μπορούν να μεταδοθούν δεδομένα.

Ο χρονοπρογραμματιστής ανοδικής ζεύξης έχει τον πλήρη έλεγχο της μορφής μεταφοράς που θα χρησιμοποιήσει η συσκευή, δηλαδή η συσκευή πρέπει να ακολουθήσει τη χορήγηση χρονοπρογραμματισμού. Η μόνη *εξ αίρηση* είναι ότι η συσκευή δεν θα μεταδώσει τίποτα, ανεξάρτητα από την παραχώρηση, εάν δεν υπάρχουν δεδομένα στο ρυθμιστικό διάλυμα μετάδοσης. Αυτό μειώνει τη συνολική παρεμβολή, αποφεύγοντας τις περιττές μεταδόσεις στην περίπτωση που το δίκτυο προγραμματίσει μια συσκευή χωρίς να εκκρεμεί μετάδοση δεδομένων.

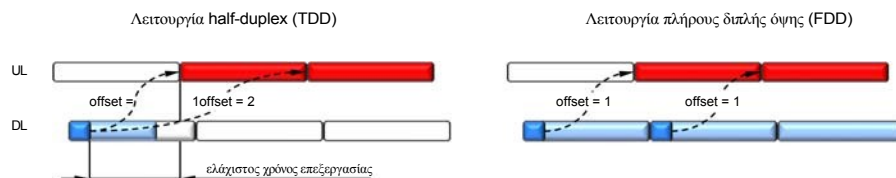
Η λογική πολυπλεξία καναλιών ελέγχεται από τη συσκευή σύμφωνα με ένα σύνολο κανόνων (βλέπε [ενότητα 14.2.1](#)). Έτσι, η χορήγηση χρονοπρογραμματισμού δεν προγραμματίζει ρητά ένα συγκεκριμένο λογικό κανάλι, αλλά μάλλον τη συσκευή ως τέτοια - ο χρονοπρογραμματισμός ζεύξης είναι πρωτίστως *ανά συσκευή* και όχι ανά ραδιοφόρα (αν και ο μηχανισμός χειρισμού προτεραιοτήτων που συζητείται παρακάτω μπορεί κατ' αρχήν να διαμορφωθεί για να επιτύχει χρονοπρογραμματισμό ανά ραδιοφόρα). Ο χρονοπρογραμματισμός άνω ζεύξης απεικονίζεται στο δεξιό τμήμα του [Σχ. 14.4](#), όπου ο χρονοπρογραμματιστής ελέγχει τη μορφή μεταφοράς και η συσκευή ελέγχει την πολυπλεξία του λογικού καναλιού. Αυτό επιτρέπει στον χρονοπρογραμματιστή να ελέγχει στενά την ενεργότητα της άνω ζεύξης για τη μεγιστοποίηση της χρήσης των πόρων σε σύγκριση με τα σχήματα όπου η συσκευή επιλέγει αυτόνομα το ρυθμό δεδομένων, καθώς τα αυτόνομα σχήματα απαιτούν συνήθως κάποιο περιθώριο στις αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού. Μια συνέπεια του ότι ο χρονοπρογραμματιστής είναι υπεύθυνος για την επιλογή της μορφής μεταφοράς είναι ότι η ακριβής και λεπτομερής γνώση της κατάστασης της συσκευής σε σχέση με την κατάσταση του ρυθμιστικού διαύλου και τη διαθεσιμότητα ισχύος τονίζεται σε σύγκριση με τα σχήματα όπου η συσκευή ελέγχει αυτόνομα τις παραμέτρους μετάδοσης.

Ο χρόνος κατά τον οποίο η συσκευή πρέπει να μεταδίδει στην ανοδική ζεύξη υποδεικνύεται ως μέρος του DCI, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 10.1.11](#). Σε αντίθεση με την περίπτωση της καθοδικής ζεύξης, όπου η ανάθεση χρονοπρογραμματισμού μεταδίδεται συνήθως κοντά στο χρόνο των δεδομένων, αυτό δεν συμβαίνει απαραίτητα στην ανοδική ζεύξη. Δεδομένου ότι η παραχώρηση μεταδίδεται με τη χρήση σηματοδότησης ελέγχου καθοδικής ζεύξης, μια συσκευή ημι-διπλής ζεύξης πρέπει να αλλάξει την κατεύθυνση μετάδοσης πριν από τη μετάδοση στην ανοδική ζεύξη. Επιπλέον, ανάλογα με την κατανομή uplink-downlink, μπορεί να χρειαστεί να προγραμματιστούν πολλαπλές χρονοθυρίδες uplink χρησιμοποιώντας



ΣΧΗΜΑ 14.4

Χρονοπρογραμματισμός κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης σε NR.



ΣΧΗΜΑ 14.5

Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού ανερχόμενης ζεύξης σε μελλοντικές χρονοθυρίδες.

Πίνακας 14.1 Ελάχιστος χρόνος επεξεργασίας σε σύμβολα OFDM από τη λήψη Grant έως τη μετάδοση δεδομένων

Δυνατότητα συσκευής	Απόσταση υποφερρόνων				LTE Rel 8
	15 kHz	30 kHz	60 kHz	120 kHz	
Βασική γραμμή Επιθετική	0,71 ms 0,18-0,39 ms	0,43 ms 0,08-0,2 ms	0,41 ms	0,32 ms	3 ms

πολλαπλές επιχορηγήσεις που μεταδίδονται στην ίδια κατερχόμενη σύνδεση. Ως εκ τούτου, το πεδίο χρονοισμού στην επιχορήγηση ανοδικής ζεύξης είναι σημαντικό.

Η συσκευή χρειάζεται επίσης ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να προετοιμαστεί για τη μετάδοση, όπως περιγράφεται στην [Εικ. 14.5](#). Από την άποψη της συνολικής απόδοσης, όσο μικρότερος είναι ο χρόνος τόσο το καλύτερο. Ωστόσο, από την άποψη της πολυπλοκότητας της συσκευής, ο χρόνος επεξεργασίας δεν μπορεί να γίνει αυθαίρετα μικρός. Στο LTE, δόθηκαν περισσότερα από 3 ms στη συσκευή για να προετοιμάσει τη μετάδοση ανοδικής ζεύξης. Για το NR, ένας σχεδιασμός που εστιάζει περισσότερο στη λανθάνουσα κατάσταση, για παράδειγμα, η επικαιροποιημένη δομή κεφαλίδας MAC και RLC, καθώς και η ανάπτυξη της τεχνολογίας εν γένει έχει μειώσει σημαντικά αυτόν τον χρόνο. Η καθυστέρηση από τη λήψη μιας επιχορήγησης έως τη μετάδοση δεδομένων ανοδικής ζεύξης συνοψίζεται στο [Σχήμα 14.1](#). Όπως φαίνεται από αυτούς τους αριθμούς, ο χρόνος επεξεργασίας εξαρτάται από την απόσταση των υποφερρόνων, αν και δεν κλιμακώνεται καθαρά ανάλογα με την απόσταση των υποφερρόνων. Φαίνεται επίσης ότι προσδιορίζονται δύο δυνατότητες της συσκευής. Όλες οι συσκευές πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις, αλλά μια συσκευή μπορεί επίσης να δηλώσει εάν είναι ικανή για μια πιο επιθετική γραμμή χρόνου επεξεργασίας, η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη σε κρίσιμες εφαρμογές καθυστέρησης ([Πίνακας 14.1](#)).

Παρόμοια με την περίπτωση της καθοδικής ζεύξης, ο χρονοπρογραμματιστής ανοδικής ζεύξης μπορεί να επωφεληθεί από πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του καναλιού, την κατάσταση του ρυθμιστικού διαύλου και τη διαθεσιμότητα ισχύος. Ωστόσο, οι απομονωτές μετάδοσης βρίσκονται στη συσκευή, όπως και ο ενισχυτής ισχύος. Αυτό απαιτεί τους μηχανισμούς αναφοράς που περιγράφονται παρακάτω για την παροχή των πληροφοριών στον χρονοπρογραμματιστή, σε αντίθεση με την περίπτωση της καθοδικής ζεύξης όπου ο χρονοπρογραμματιστής, ο ενισχυτής ισχύος και οι απομονωτές μετάδοσης βρίσκονται στον ίδιο κόμβο. Ο χειρισμός προτεραιότητας άνω ζεύξης είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, ένας άλλος τομέας όπου ο προγραμματισμός άνω ζεύξης και κάτω ζεύξης διαφέρει.

14.2.1 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ UPLINK

Πολλάπλά λογικά κανάλια διαφορετικών προτεραιοτήτων μπορούν να πολυπλέκονται στο ίδιο μπλοκ μεταφοράς χρησιμοποιώντας τη λειτουργία πολυπλεξίας MAC. Εκτός από την περίπτωση που η επιχορήγηση χρονοπρογραμματισμού ανοδικής ζεύξης παρέχει επαρκείς πόρους για τη μετάδοση όλων των δεδομένων σε όλα τα λογικά κανάλια, η πολυπλεξία πρέπει να δίνει προτεραιότητα μεταξύ των λογικών καναλιών. Ωστόσο, σε αντίθεση με την περίπτωση της καθοδικής ζεύξης, όπου η ιεράρχηση εξαρτάται από την υλοποίηση του χρονοπρογραμματιστή, η πολυπλεξία ανοδικής ζεύξης γίνεται σύμφωνα με ένα σύνολο καλά καθορισμένων κανόνων στη συσκευή με παραμέτρους που καθορίζονται από το δίκτυο. Ο λόγος για αυτό είναι ότι μια παραχώρηση χρονοπρογραμματισμού ισχύει για έναν συγκεκριμένο φορέα ανοδικής ζεύξης μιας συσκευής, όχι ρητά για ένα συγκεκριμένο λογικό κανάλι εντός του φορέα.

Μια απλή προσέγγιση θα ήταν να εξυπηρετούνται τα λογικά κανάλια με αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιμοκτονία των καναλιών χαμηλότερης προτεραιότητας - όλοι οι πόροι θα πήγαιναν στο κανάλι υψηλής προτεραιότητας μέχρι να αδειάσει ο απομονωτής. Τυπικά, ένας φορέας εκμετάλλευσης θα ήθελε να παρέχει τουλάχιστον κάποια απόδοση και για τις υπηρεσίες χαμηλής προτεραιότητας. Επιπλέον, καθώς το NR έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται ένα μείγμα από ένα ευρύ φάσμα τύπων κίνησης, απαιτείται ένα πιο περίπλοκο σχήμα. Για παράδειγμα, η κίνηση που οφείλεται σε μεταφόρτωση αρχείων δεν θα πρέπει απαραίτητα να εκμεταλλεύεται μια επιχορήγηση που προορίζεται για μια υπηρεσία κρίσιμης καθυστέρησης.

Το πρόβλημα της πείνας υπάρχει ήδη στο LTE, όπου αντιμετωπίζεται με την εκχώρηση ενός εγγυημένου ρυθμού δεδομένων σε κάθε κανάλι. Στη συνέχεια, τα λογικά κανάλια εξυπηρετούνται με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας μέχρι τον εγγυημένο ρυθμό δεδομένων τους, γεγονός που αποφεύγει την πείνα εφόσον ο προγραμματισμένος ρυθμός δεδομένων είναι τουλάχιστον τόσο μεγάλος όσο το άθροισμα των εγγυημένων ρυθμών δεδομένων. Πέρα από τους εγγυημένους ρυθμούς δεδομένων, τα κανάλια εξυπηρετούνται με αυστηρή σειρά προτεραιότητας έως ότου αξιοποιηθεί πλήρως η επιχορήγηση ή αδειάσει ο απομονωτής.

Η NR εφαρμόζει παρόμοια προσέγγιση. Ωστόσο, δεδομένης της μεγάλης ευελιξίας του NR όσον αφορά τις διαφορετικές διάρκειες μετάδοσης και το ευρύτερο φάσμα των τύπων κίνησης που υποστηρίζονται, απαιτείται ένα πιο προηγμένο σύστημα. Μια δυνατότητα θα ήταν να οριστούν διαφορετικά προφίλ, καθένα από τα οποία περιγράφει έναν επιτρεπόμενο συνδυασμό λογικών καναλιών, και να σηματοδοτηθεί ρητά το προφίλ που θα χρησιμοποιηθεί στην παραχώρηση. Ωστόσο, στο NR το προφίλ που πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκύπτει σιωπηρά από άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην επιχορήγηση και όχι ρητά.

Κατά τη λήψη μιας επιχορήγησης ανοδικής ζεύξης, εκτελούνται δύο βήματα. Πρώτον, η συσκευή προσδιορίζει ποια λογικά κανάλια είναι επιλέξιμα για πολυπλεξία με τη χρήση αυτής της επιχορήγησης. Δεύτερον, η συσκευή καθορίζει το κλάσμα των πόρων που πρέπει να δοθεί σε καθένα από τα λογικά κανάλια.

Το πρώτο βήμα καθορίζει τα λογικά κανάλια από τα οποία μπορούν να μεταδοθούν δεδομένα με τη δεδομένη επιχορήγηση. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρά παραγόμενο προφίλ. Για κάθε λογικό κανάλι, η συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί με:

- Το σύνολο των επιτρεπόμενων διαστημάτων υποφερόντων που επιτρέπεται να χρησιμοποιεί αυτό το λογικό κανάλι,
- Η μέγιστη διάρκεια PUSCH που είναι δυνατόν να προγραμματιστεί για αυτό το λογικό κανάλι και
- Το σύνολο των κυψελών εξυπηρέτησης, δηλαδή το σύνολο των φέροντων στοιχείων ανοδικής ζεύξης, πάνω στα οποία επιτρέπεται η μετάδοση του λογικού καναλιού.

Μόνο τα λογικά κανάλια για τα οποία η παραχώρηση χρονοπρογραμματισμού πληροί τους περιορισμούς που έχουν διαμορφωθεί επιτρέπεται να μεταδοθούν με τη χρήση αυτής της παραχώρησης, δηλαδή είναι επιλέξιμα για πολυπλεξία σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, η πολυπλεξία των λογικών καναλιών μπορεί επίσης να περιοριστεί για μετάδοση χωρίς δυναμική επιχορήγηση.

Η σύζευξη του κανόνα πολυπλεξίας με τη διάρκεια του PUSCH αιτιολογείται στο 3GPP από τη δυνατότητα ελέγχου του κατά πόσον δεδομένα με κρίσιμη καθυστέρηση θα πρέπει να επιτρέπεται να εκμεταλλεύονται μια επιχορήγηση που προορίζεται για λιγότερο κρίσιμα ως προς το χρόνο δεδομένα.

Ως παράδειγμα, υποθέστε ότι υπάρχουν δύο ροές δεδομένων, η καθεμία σε διαφορετικό λογικό κανάλι. Το ένα λογικό κανάλι μεταφέρει δεδομένα με κρίσιμη καθυστέρηση και του δίνεται υψηλή προτεραιότητα, ενώ το άλλο λογικό κανάλι μεταφέρει δεδομένα χωρίς κρίσιμη καθυστέρηση και του δίνεται χαμηλή προτεραιότητα. Ο gNB λαμβάνει αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού με βάση, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ρυθμιστικού διαύλου στη συσκευή που παρέχονται από τη συσκευή. Ας υποθέσουμε ότι ο gNB προγραμματίσει μια σχετικά μεγάλη διάρκεια PUSCH με βάση πληροφορίες ότι υπάρχουν μόνο μη κρίσιμες για το χρόνο πληροφορίες στους απομονωτές. Κατά τη διάρκεια της λήψης της χορήγησης χρονοπρογραμματισμού, φθάνουν στη συσκευή πληροφορίες κρίσιμες για το χρόνο. Χωρίς τον περιορισμό της μέγιστης διάρκειας PUSCH, η συσκευή θα μετέδιδε τα κρίσιμα για τον χρόνο δεδομένα, ενδεχομένως πολυπλεγμένα με άλλα δεδομένα, σε μια σχετικά μεγάλη διάρκεια μετάδοσης και ενδεχομένως να μην ικανοποιούσε τις απαιτήσεις καθυστέρησης που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Αντ' αυτού, μια καλύτερη προσέγγιση θα ήταν να ζητείται ξεχωριστά μια μετάδοση κατά τη διάρκεια μιας σύντομης διάρκειας PUSCH για τα κρίσιμα δεδομένα καθυστέρησης, κάτι που είναι εφικτό με την κατάλληλη διαμόρφωση της μέγιστης διάρκειας PUSCH. Δεδομένου ότι το λογικό κανάλι που μεταφέρει την κίνηση κρίσιμης καθυστέρησης έχει διαμορφωθεί με υψηλότερη προτεραιότητα από το κανάλι που μεταφέρει τη μη κρίσιμη για την καθυστέρηση υπηρεσία, η μη κρίσιμη υπηρεσία δεν θα μπλοκάρει τη μετάδοση των κρίσιμων για την καθυστέρηση δεδομένων κατά τη διάρκεια της σύντομης διάρκειας PUSCH.

Ο λόγος για τον οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί και η απόσταση των υποφερόντων είναι παρόμοιος με τη διάρκεια. Στην περίπτωση πολλαπλών διαστημάτων υποφερόντων που διαμορφώνονται για μία μόνο συσκευή, ένα μικρότερο διάστημα υποφερόντων συνεπάγεται μεγαλύτερη διάρκεια σχισμής και η παραπάνω συλλογιστική μπορεί να εφαρμοστεί και σε αυτή την περίπτωση.

Ο περιορισμός των φορέων ανοδικής ζεύξης που επιτρέπονται για ένα συγκεκριμένο λογικό κανάλι υποκινείται από τις πιθανώς διαφορετικές συνθήκες διάδοσης για διαφορετικούς φορείς και από τη διπλή συνδεσιμότητα. Δύο φέροντα ανοδικής ζεύξης σε πολύ διαφορετικές συχνότητες φέροντος μπορεί να έχουν διαφορετική αξιοπιστία. Δεδομένα που είναι κρίσιμα για τη λήψη μπορεί να είναι καλύτερο να μεταδίδονται σε χαμηλότερη συχνότητα φορέα για να εξασφαλίζεται καλή κάλυψη, ενώ λιγότερο ευαίσθητα δεδομένα μπορούν να μεταδίδονται σε φορέα με υψηλότερη συχνότητα φορέα και πιθανώς πιο σημειωτική κάλυψη. Ένα άλλο κίνητρο είναι η επανάληψη, δηλαδή η μετάδοση των ίδιων δεδομένων σε πολλαπλά λογικά κανάλια, για να επιτευχθεί ποικιλομορφία, όπως αναφέρεται στην [ενότητα 6.4.2](#). Εάν και τα δύο λογικά κανάλια μεταδίδονται στο ίδιο φέρον ανερχόμενης ζεύξης, το αρχικό κίνητρο για τον διπλασιασμό - για την επίτευξη αποτελέσματος ποικιλομορφίας - θα εξαφανιζόταν.

Σε αυτό το σημείο της διαδικασίας, καθορίζεται το σύνολο των λογικών καναλιών από τα οποία επιτρέπεται η μετάδοση δεδομένων δεδομένης της τρέχουσας επιχορήγησης, με βάση τις παραμέτρους που έχουν διαμορφωθεί σχετικά με την αντιστοίχιση. Η πολυπλεξία των διαφόρων λογικών καναλιών πρέπει επίσης να απαντήσει στο ερώτημα του τρόπου κατανομής των πόρων μεταξύ

τα λογικά κανάλια που έχουν δεδομένα προς μετάδοση και είναι επιλέξιμα για μετάδοση. Αυτό γίνεται με βάση ένα σύνολο παραμέτρων που σχετίζονται με την προτεραιότητα και διαμορφώνονται για κάθε τοπικό κανάλι:

- Προτεραιότητα,
- ρυθμός μετάδοσης με προτεραιότητα (PBR) και
- Διάρκεια μεγέθους κάδου (BSD).

Ο ρυθμός bit με προτεραιότητα και η διάρκεια μεγέθους κάδου εξυπηρετούν από κοινού έναν παρόμοιο σκοπό με τον εγγυημένο ρυθμό bit στο LTE, αλλά μπορούν να υπολογίσουν τις διαφορετικές διάρκειες μετάδοσης που είναι δυνατές στο NR. Το γινόμενο του ρυθμού bit με προτεραιότητα και της διάρκειας μεγέθους κάδου είναι στην ουσία ένας κάδος bit που πρέπει τουλάχιστον να μεταδοθεί για το συγκεκριμένο λογικό κανάλι κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρόνου. Σε κάθε στιγμή μετάδοσης, τα λογικά κανάλια εξυπηρετούνται με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, ενώ παράλληλα προσπαθούν να ικανοποιήσουν την απαίτηση για τον ελάχιστο αριθμό bits προς μετάδοση. Η πλεονάζουσα χωρητικότητα όταν όλα τα λογικά κανάλια εξυπηρετούνται μέχρι το μέγεθος του κάδου διανέμεται με αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

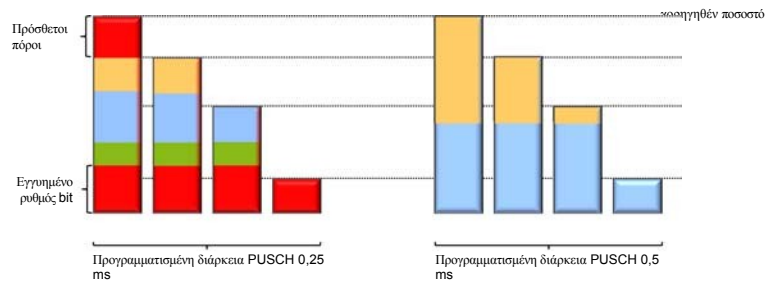
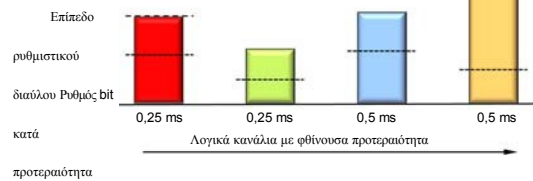
Ο χειρισμός προτεραιοτήτων και η λογική πολυπλεξία καναλιών απεικονίζονται στο Σχ. 14.6.

14.2.2 ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο χρονοπρογραμματιστής ανοδικής ζεύξης χρειάζεται γνώση των συσκευών με δεδομένα προς μετάδοση και που πρέπει συνεπώς να προγραμματιστούν. Δεν υπάρχει ανάγκη να παρέχονται πόροι ζεύξης ανόδου σε μια συσκευή χωρίς δεδομένα προς μετάδοση. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον, ο χρονοπρογραμματιστής πρέπει να γνωρίζει αν η συσκευή έχει δεδομένα προς μετάδοση και πρέπει να της χορηγηθεί επιχορήγηση. Αυτό είναι γνωστό ως *αίτημα χρονοπρογραμματισμού*. Τα αιτήματα χρονοπρογραμματισμού χρησιμοποιούνται για συσκευές που δεν έχουν έγκυρη επιχορήγηση χρονοπρογραμματισμού- οι συσκευές που έχουν έγκυρη επιχορήγηση παρέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες χρονοπρογραμματισμού στον gNB, όπως συζητείται στην επόμενη ενότητα.

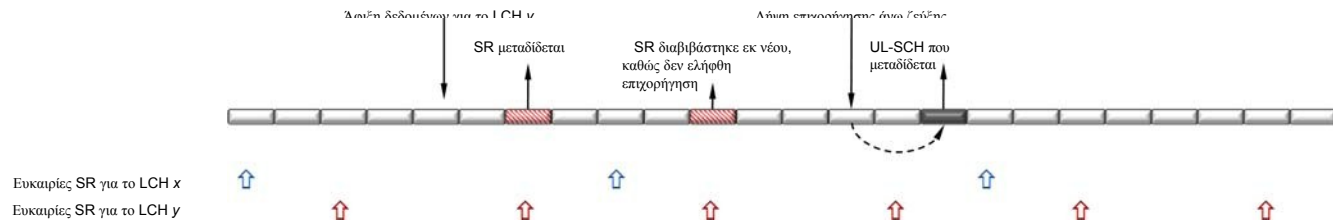
Ένα αίτημα χρονοπρογραμματισμού είναι μια σημαία που τίθεται από τη συσκευή για να ζητήσει πόρους ζεύξης ανόδου από τον χρονοπρογραμματιστή ζεύξης ανόδου. Δεδομένου ότι η συσκευή που ζητά πόρους δεν διαθέτει εξ ορισμού πόρους PUSCH, το αίτημα χρονοπρογραμματισμού μεταδίδεται στο PUCCH χρησιμοποιώντας προκαθορισμένους και περιοδικά επαναλαμβανόμενους πόρους PUCCH που προορίζονται για τη συσκευή. Με έναν αποκλειστικό μηχανισμό αιτήματος χρονοπρογραμματισμού, δεν υπάρχει ανάγκη να γνωστοποιηθεί η ταυτότητα της συσκευής που ζητά να προγραμματιστεί, καθώς η ταυτότητα είναι έμμεσα γνωστή από τους πόρους με τους οποίους μεταδίδεται το αίτημα. Όταν δεδομένα με υψηλότερη προτεραιότητα από την ήδη υπάρχουσα στους απομονωτές μετάδοσης φτάνουν στη συσκευή και η συσκευή δεν έχει επιχορήγηση και συνεπώς δεν μπορεί να μεταδώσει τα δεδομένα, η συσκευή μεταδίδει ένα αίτημα χρονοπρογραμματισμού την επόμενη δυνατή στιγμή και ο gNB μπορεί να εκχωρήσει μια επιχορήγηση στη συσκευή κατά τη λήψη του αιτήματος (βλ. Σχ. 14.7).

Αυτό είναι παρόμοιο με την προσέγγιση του LTE- ωστόσο, το NR υποστηρίζει τη διαμόρφωση *πολλαπλών* αιτημάτων χρονοπρογραμματισμού από μία μόνο συσκευή. Ένα λογικό κανάλι μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μηδέν ή περισσότερες διαμορφώσεις αιτήσεων χρονοπρογραμματισμού. Αυτό παρέχει στον gNB όχι μόνο πληροφορίες ότι υπάρχουν δεδομένα που περιμένουν μετάδοση στη συσκευή, αλλά και *τι είδους* δεδομένα περιμένουν μετάδοση. Αυτή η πληροφορία είναι χρήσιμη για τον gNB, δεδομένου του ευρύτερου φάσματος τύπων κίνησης για το οποίο έχει σχεδιαστεί το NR.



ΣΧΗΜΑ 14.6

Παράδειγμα ιεράρχησης λογικού καναλιού για τέσσερις διαφορετικούς προγραμματισμένους ρυθμούς δεδομένων και δύο διαφορετικές διάρκειες PUSCH.



ΣΧΗΜΑ 14.7

Παράδειγμα λειτουργίας αίτησης χρονοπρογραμματισμού.

λαβή. Για παράδειγμα, ο gNB μπορεί να θέλει να προγραμματίσει μια συσκευή για τη μετάδοση πληροφοριών κρίσιμης καθυστέρησης, αλλά όχι για πληροφορίες μη κρίσιμης καθυστέρησης.

Σε κάθε συσκευή μπορούν να εκχωρηθούν αποκλειστικοί πόροι αίτησης χρονοπρογραμματισμού PUCCH με περιοδικότητα που κυμαίνεται από κάθε δεύτερο σύμβολο OFDM για την υποστήριξη υπηρεσιών με πολύ κρίσιμες καθυστερήσεις έως και κάθε 80 ms για χαμηλή επιβάρυνση. Μόνο ένα αίτημα χρονοπρογραμματισμού μπορεί να μεταδοθεί σε δεδομένη χρονική στιγμή, δηλαδή, στην περίπτωση πολλαπλών λογικών καναλιών που έχουν δεδομένα προς μετάδοση, μια λογική συμπεριφορά είναι η ενεργοποίηση του αιτήματος χρονοπρογραμματισμού που αντιστοιχεί στο λογικό κανάλι υψηλότερης προτεραιότητας. Ένα αίτημα χρονοπρογραμματισμού επαναλαμβάνεται σε επόμενους πόρους, μέχρι ένα διαμορφώσιμο όριο, έως ότου ληφθεί παραχώρηση από τον gNB. Είναι επίσης δυνατή η διαμόρφωση ενός χρονοδιακόπτη απαγόρευσης, που ελέγχει πόσο συχνά μπορεί να μεταδοθεί ένα αίτημα χρονοπρογραμματισμού. Στην περίπτωση πολλαπλών πόρων αιτήματος χρονοπρογραμματισμού σε μια συσκευή, και οι δύο αυτές διαμορφώσεις γίνονται ανά πόρο αιτήματος χρονοπρογραμματισμού.

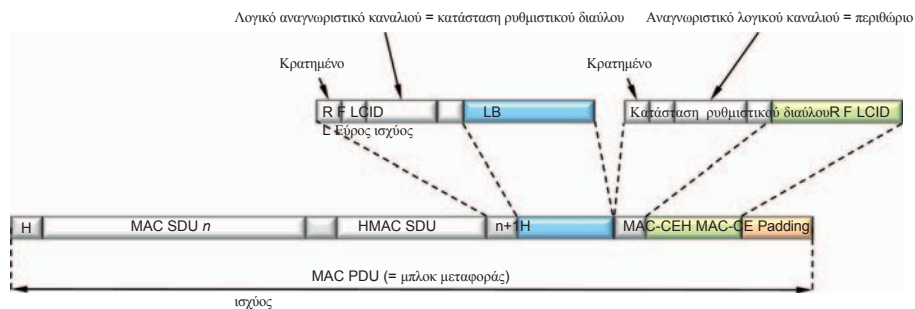
Μια συσκευή που δεν έχει διαμορφωθεί με πόρους αίτησης χρονοπρογραμματισμού βασίζεται στον μηχανισμό τυχαίας πρόσβασης για να ζητήσει πόρους. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που βασίζεται σε ανταγωνισμό για την αίτηση πόρων. Βασικά, οι σχεδιασμοί που βασίζονται σε ανταγωνισμό είναι κατάλληλοι για καταστάσεις όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός συσκευών στην κυψέλη και η ένταση της κίνησης, και συνεπώς η ένταση του χρονοπρογραμματισμού, είναι χαμηλή. Στην περίπτωση υψηλότερων εντάσεων κυκλοφορίας, είναι επωφελές να δημιουργηθεί τουλάχιστον ένας πόρος αίτησης χρονοπρογραμματισμού για τη συσκευή.

14.2.3 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι συσκευές που έχουν ήδη έγκυρη παραχώρηση δεν χρειάζεται να ζητήσουν πόρους ζεύξης ανόδου. Ωστόσο, για να μπορέσει ο χρονοπρογραμματιστής να καθορίσει την ποσότητα των πόρων που θα παραχωρήσει σε κάθε συσκευή στο μέλλον, είναι χρήσιμες οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ρυθμιστικού διαύλου, που συζητείται σε αυτή την ενότητα, και τη διαθεσιμότητα ισχύος, που συζητείται στην επόμενη ενότητα. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται στον χρονοπρογραμματιστή ως μέρος της μετάδοσης ανοδικής ζεύξης μέσω στοιχείων ελέγχου MAC (βλέπε [ενότητα 6.4.4.1](#) για μια συζήτηση σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου MAC και τη γενική δομή μιας επικεφαλίδας MAC). Το πεδίο LCID σε μία από τις υποκεφαλίδες MAC τίθεται σε μια δεσμευμένη τιμή που υποδεικνύει την παρουσία μιας αναφοράς buffer status, όπως απεικονίζεται στο [Σχ. 14.8](#).

Από την άποψη του χρονοπρογραμματισμού, οι πληροφορίες απομόνωσης για κάθε λογικό κανάλι είναι επωφελείς, αν και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνση. Επομένως, τα λογικά κανάλια ομαδοποιούνται σε έως και οκτώ ομάδες λογικών καναλιών και η αναφορά γίνεται ανά ομάδα. Το πεδίο buffer-size σε μια αναφορά κατάστασης buffer υποδεικνύει την ποσότητα δεδομένων που περιμένουν μετάδοση σε όλα τα λογικά κανάλια μιας ομάδας λογικών καναλιών. Ορίζονται τέσσερις διαφορετικές μορφές για τις αναφορές κατάστασης ρυθμιστικού διαύλου, οι οποίες διαφέρουν ως προς τον αριθμό των ομάδων λογικών καναλιών που περιλαμβάνονται σε μια αναφορά και ως προς την ανάλυση της αναφοράς κατάστασης ρυθμιστικού διαύλου. Μια αναφορά κατάστασης ρυθμιστικού διαύλου μπορεί να ενεργοποιηθεί για τους ακόλουθους λόγους:

- Άφιξη δεδομένων με υψηλότερη προτεραιότητα από αυτήν που βρίσκεται επί του παρόντος στο ρυθμιστικό διάλυμα μετάδοσης - δηλαδή, δεδομένα σε μια ομάδα λογικών καναλιών με υψηλότερη προτεραιότητα από αυτήν που μεταδίδεται επί του παρόντος - καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόφαση χρονοπρογραμματισμού.



ΣΧΗΜΑ 14.8

Στοιχεία ελέγχου MAC για αναφορές κατάστασης ρυθμιστικού διαύλου και αναφορές ισχύος.

- Περιοδικά, όπως ελέγχεται από χρονοδιακόπτη.
- Αντί για γέμισμα. Εάν το ποσό της συμπλήρωσης που απαιτείται για να ταιριάζει με το προγραμματισμένο μέγεθος μπλοκ μεταφοράς είναι μεγαλύτερο από μια αναφορά κατάστασης buffer, εισάγεται μια αναφορά κατάστασης buffer, καθώς είναι προτιμότερο να αξιοποιείται το διαθέσιμο ωφέλιμο φορτίο για χρήσιμες πληροφορίες προγραμματισμού αντί για συμπλήρωση, εάν είναι δυνατόν.

14.2.4 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ

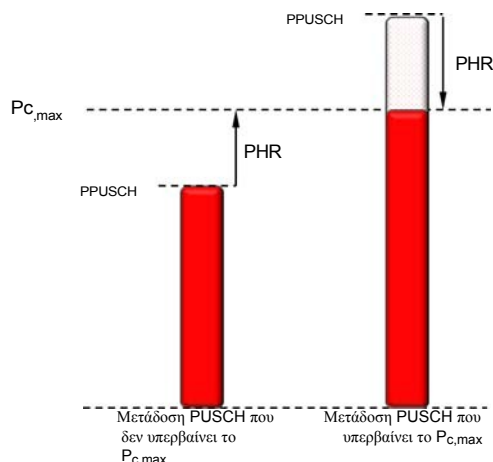
Εκτός από την κατάσταση του ρυθμιστικού διαύλου, το ποσό της διαθέσιμης ισχύος μετάδοσης σε κάθε συσκευή είναι επίσης σημαντικό για τον χρονοπρογραμματιστή ανοδικής ζεύξης. Δεν υπάρχει λόγος να προγραμματιστεί υψηλότερος ρυθμός δεδομένων από αυτόν που μπορεί να υποστηρίξει η διαθέσιμη ισχύς μετάδοσης. Στην καθοδική ζεύξη, η διαθέσιμη ισχύς είναι άμεσα γνωστή στον προγραμματιστή, καθώς ο ενισχυτής ισχύος βρίσκεται στον ίδιο κόμβο με τον προγραμματιστή. Για την ανοδική ζεύξη, η διαθεσιμότητα ισχύος ή το *περιθώριο ισχύος* πρέπει να παρέχεται στον gNB. Συνεπώς, οι αναφορές για το περιθώριο ισχύος μεταδίδονται από τη συσκευή στον gNB με παρόμοιο τρόπο όπως οι αναφορές για την κατάσταση του απομονωτή - δηλαδή μόνο όταν η συσκευή έχει προγραμματιστεί να μεταδώσει στο UL-SCH. Μια αναφορά χώρου ισχύος μπορεί να ενεργοποιηθεί για τους ακόλουθους λόγους:

- Περιοδικά, όπως ελέγχεται από χρονοδιακόπτη.
- Αλλαγή στην απώλεια διαδρομής (η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας ισχύος και της τελευταίας αναφοράς είναι μεγαλύτερη από ένα ρυθμιζόμενο όριο),
- Αντί της συμπλήρωσης (για τον ίδιο λόγο όπως οι αναφορές κατάστασης buffer).

Είναι επίσης δυνατή η διαμόρφωση ενός χρονοδιακόπτη απαγόρευσης για τον έλεγχο του ελάχιστου χρόνου μεταξύ δύο αναφορών ισχύος-υποδοχής και συνεπώς του φορτίου σηματοδοσίας στην ανερχόμενη ζεύξη.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι αναφορών ισχύος-υπομέτρου που ορίζονται στο NR, *Τύπος 1*, *Τύπος 2* και *Τύπος 3*. Στην περίπτωση της συνάθροισης φορέων ή της διπλής συνδεσιμότητας, πολλαπλές αναφορές για το περιθώριο ισχύος μπορούν να περιέχονται σε ένα μόνο μήνυμα (στοιχείο ελέγχου MAC).

Η αναφορά κενού ισχύος τύπου 1 αντικατοπτρίζει το περιθώριο ισχύος υποθέτοντας μετάδοση μόνο PUSCH στο φορέα. Ισχύει για ένα συγκεκριμένο στοιχείο



ΣΧΗΜΑ 14.9

Απεικόνιση των αναφορών για το περιθώριο ισχύος.

φορέα, υποθέτοντας ότι η συσκευή είχε προγραμματιστεί για μετάδοση PUSCH κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης διάρκειας, και περιλαμβάνει το περιθώριο ισχύος και η αντίστοιχη τιμή της μέγιστης ισχύος εκπομπής ανά φορέα για τον φορέα c του συστατικού συμβολίζεται, $P_{\text{CMAX},c}$. Η τιμή του $P_{\text{CMAX},c}$ διαμορφώνεται ρητά και συνεπώς πρέπει να είναι γνωστή στον gNB, αλλά επειδή μπορεί να διαμορφωθεί ξεχωριστά για έναν κανονικό φορέα ανοδικής ζεύξης και έναν συμπληρωματικό φορέα ανοδικής ζεύξης, οι οποίοι ανήκουν στην ίδια κυψέλη (δηλαδή έχουν τον ίδιο συσχετιζόμενο φορέα συνιστωσών καθοδικής ζεύξης), ο gNB πρέπει να γνωρίζει ποια τιμή χρησιμοποίησε η συσκευή και συνεπώς σε ποιον φορέα ανήκει η αναφορά.

Μπορεί να σημειωθεί ότι το περιθώριο ισχύος δεν αποτελεί μέτρο της διαφοράς μεταξύ της μέγιστης ισχύος εκπομπής ανά φορέα και της πραγματικής ισχύος εκπομπής του φορέα. Αντίθετα, το περιθώριο ισχύος είναι ένα μέτρο της διαφοράς μεταξύ του $P_{\text{CMAX},c}$ και της ισχύος εκπομπής που θα είχε χρησιμοποιηθεί υποθέτοντας ότι δεν θα υπήρχε ανώτατο όριο στην ισχύ εκπομπής (βλέπε Σχ. 14.9). Έτσι, το περιθώριο ισχύος μπορεί κάλλιστα να είναι αρνητικό, υποδεικνύοντας ότι η ισχύς μετάδοσης ανά φορέα περιοριζόταν από το $P_{\text{CMAX},c}$ κατά τη στιγμή της αναφοράς του περιθωρίου ισχύος - δηλαδή, το δίκτυο έχει προγραμματίσει υψηλότερο ρυθμό δεδομένων από αυτόν που μπορεί να υποστηρίξει η συσκευή δεδομένης της διαθέσιμης ισχύος μετάδοσης. Καθώς το δίκτυο γνωρίζει ποιο σχήμα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης και μέγεθος πόρου χρησιμοποίησε η συσκευή για μετάδοση κατά τη χρονική διάρκεια στην οποία αντιστοιχεί η αναφορά για το περιθώριο ισχύος, μπορεί να καθορίσει τους έγκυρους συνδυασμούς σχήματος διαμόρφωσης και κωδικοποίησης και κατανομής μεγέθους πόρου, υποθέτοντας ότι η απώλεια διαδρομής στην κάτω ζεύξη είναι σταθερή.

Το περιθώριο ισχύος τύπου 1 μπορεί επίσης να αναφερθεί όταν δεν υπάρχει πραγματική μετάδοση PUSCH. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως το περιθώριο ισχύος υποθέτοντας μια προεπιλεγμένη διαμόρφωση μετάδοσης που αντιστοιχεί στην ελάχιστη δυνατή ανάθεση πόρων.

Η αναφορά τύπου 2 είναι παρόμοια με την αναφορά τύπου 1, αλλά προϋποθέτει ταυτόχρονη αναφορά PUSCH και PUCCH, ένα χαρακτηριστικό που δεν υποστηρίζεται πλήρως στην πρώτη έκδοση των προδιαγραφών NR, αλλά προγραμματίζεται για οριστικοποίηση σε μεταγενέστερες εκδόσεις.

Η αναφορά κενού ισχύος τύπου 3 χρησιμοποιείται για τον χειρισμό της μεταγωγής SRS, δηλαδή των μεταδόσεων SRS σε ένα φέρον ανερχόμενης ζεύξης όπου η συσκευή δεν έχει διαμορφωθεί για τη μετάδοση PUSCH. Η πρόθεση με αυτή την αναφορά είναι να είναι σε θέση να αξιολογηθεί η ποιότητα ανερχόμενης ζεύξης των εναλλακτικών φορέων ανερχόμενης ζεύξης και, εάν κριθεί επωφελής, να (επανα)διαμορφωθεί η συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί αυτόν τον φορέα για μετάδοση ανερχόμενης ζεύξης αντί αυτού.

Σε σύγκριση με τον έλεγχο ισχύος, ο οποίος μπορεί να λειτουργεί με διαφορετικές διαδικασίες ελέγχου ισχύος για διαφορετικές ζεύξεις ζεύγους ακτίνων (βλέπε [κεφάλαιο 15](#)), η αναφορά ισχύος-υπομέτρου είναι ανά φορέα και δεν λαμβάνει ρητά υπόψη τη λειτουργία βάσει ακτίνας. Ένας λόγος είναι ότι το δίκτυο έχει τον έλεγχο των ακτίνων που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση και, ως εκ τούτου, μπορεί να καθορίσει τη διάταξη των ακτίνων που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη αναφορά ισχύος-υπομέτρου.

14.3 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ TDD

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του NR είναι η υποστήριξη της δυναμικής TDD, όπου το σύστημα καθορίζει δυναμικά την κατεύθυνση μετάδοσης. Παρόλο που η περιγραφή χρησιμοποιεί τον όρο δυναμικό TDD, το πλαίσιο μπορεί κατ' αρχήν να εφαρμοστεί σε λειτουργία ημίδιπλου γενικά, συμπεριλαμβανομένου του ημίδιπλου FDD. Δεδομένου ότι μια συσκευή ημι-διπλής μετάδοσης δεν μπορεί να εκπέμπει και να λαμβάνει ταυτόχρονα, υπάρχει η ανάγκη καταμερισμού των πόρων μεταξύ των δύο κατευθύνσεων. Όπως αναφέρθηκε στο [κεφάλαιο 7](#), τρεις διαφορετικοί μηχανισμοί σηματοδότησης μπορούν να παρέχουν πληροφορίες στη συσκευή σχετικά με το αν οι πόροι χρησιμοποιούνται για μετάδοση ανοδικής ή καθοδικής ζεύξης:

- Δυναμική σηματοδότηση για την προγραμματισμένη συσκευή,
- Σεμινιακή σηματοδότηση με χρήση RRC- και
- Δυναμική ένδειξη μορφής υποδοχής που μοιράζεται από μια ομάδα συσκευών και προορίζεται κυρίως για μη προγραμματισμένες συσκευές.

Ο χρονοπρογραμματιστής είναι υπεύθυνος για τη δυναμική σηματοδότηση της προγραμματισμένης συσκευής, δηλαδή για το πρώτο από τα τρία παραπάνω σημεία.

Στην περίπτωση μιας συσκευής με δυνατότητα λειτουργίας πλήρους διπλής κατεύθυνσης, ο χρονοπρογραμματιστής μπορεί να προγραμματίσει την ανερχόμενη και την κατερχόμενη ζεύξη ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον και υπάρχει περιορισμένη, αν υπάρχει, ανάγκη για τον χρονοπρογραμματιστή ανερχόμενης και κατερχόμενης ζεύξης να συντονίσουν τις αποφάσεις τους.

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση μιας συσκευής ημι-διπλής ροής, εναπόκειται στον χρονοπρογραμματιστή να διασφαλίσει ότι μια συσκευή ημι-διπλής ροής δεν θα κληθεί να λάβει και να εκπέμψει ταυτόχρονα. Εάν έχει διαμορφωθεί ένα ημι-στατικό μοτίβο *uplink-downlink*, οι χρονοπρογραμματιστές πρέπει προφανώς να υπακούουν και σε αυτό το μοτίβο, καθώς δεν μπορεί, για παράδειγμα, να προγραμματίσει μια μετάδοση *uplink* σε μια υποδοχή που έχει διαμορφωθεί μόνο για χρήση *downlink*.

14.4 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ο δυναμικός προγραμματισμός, όπως περιγράφεται παραπάνω, είναι ο κύριος τρόπος λειτουργίας στο NR. Για κάθε διάστημα μετάδοσης, για παράδειγμα, μια σχισμή, ο χρονοπρογραμματιστής χρησιμοποιεί σήματα ελέγχου για να δώσει εντολή στη συσκευή να εκπέμψει ή να λάβει. Είναι ευέλικτος και μπορεί να προσαρμοστεί σε γρήγορες μεταβολές της συμπεριφοράς της κυκλοφορίας, αλλά προφανώς απαιτεί σχετική σηματοδότηση ελέγχου- σηματοδότηση ελέγχου που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι επιθυμητό να αποφευχθεί. Συνεπώς, το NR υποστηρίζει επίσης σχήματα μετάδοσης που δεν βασίζονται σε δυναμικές επιχορηγήσεις.

Στην καθοδική ζεύξη υποστηρίζεται ο ημι-διάρκης χρονοπρογραμματισμός, όπου η συσκευή διαμορφώνεται με μια περιοδικότητα των μεταδόσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας σηματοδότηση RRC. Η ενεργοποίηση του semi-persistent scheduling γίνεται με χρήση του PDCCH όπως για τον δυναμικό προγραμματισμό αλλά με το CS-RNTI αντί του κανονικού C-RNTI.³ Το PDCCH μεταφέρει επίσης τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά τους πόρους χρόνου-συχνότητας και άλλες παραμέτρους που απαιτούνται με παρόμοιο τρόπο όπως ο δυναμικός προγραμματισμός. Ο αριθμός διεργασίας υβριδικού ARQ προκύπτει από τη χρονική στιγμή έναρξης της μετάδοσης δεδομένων στην καθοδική ζεύξη σύμφωνα με έναν τύπο. Μετά την ενεργοποίηση του ημι-μόνιμου χρονοπρογραμματισμού, η συσκευή λαμβάνει μετάδοση δεδομένων καθοδικής ζεύξης περιοδικά σύμφωνα με την ρυθμιζόμενη από το RRC περιοδικότητα χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους μετάδοσης που υποδεικνύονται στο PDCCH που ενεργοποιεί τη μετάδοση. Ως εκ τούτου, η σηματοδότηση ελέγχου χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και η επιβάρυνση μειώνεται. Μετά την ενεργοποίηση του ημιεπίμονου χρονοπρογραμματισμού, η συσκευή συνεχίζει να παρακολουθεί το σύνολο των υποψήφιων PDCCHs για εντολές χρονοπρογραμματισμού ανοδικής και καθοδικής ζεύξης. Αυτό είναι χρήσιμο στην περίπτωση που υπάρχουν περιστασιακές μεταδόσεις μεγάλου όγκου δεδομένων για τις οποίες η ημι-μόνιμη κατανομή δεν επαρκεί. Χρησιμοποιείται επίσης για το χειρισμό υβριδικών αναμεταδόσεων ARQ που προγραμματίζονται δυναμικά.

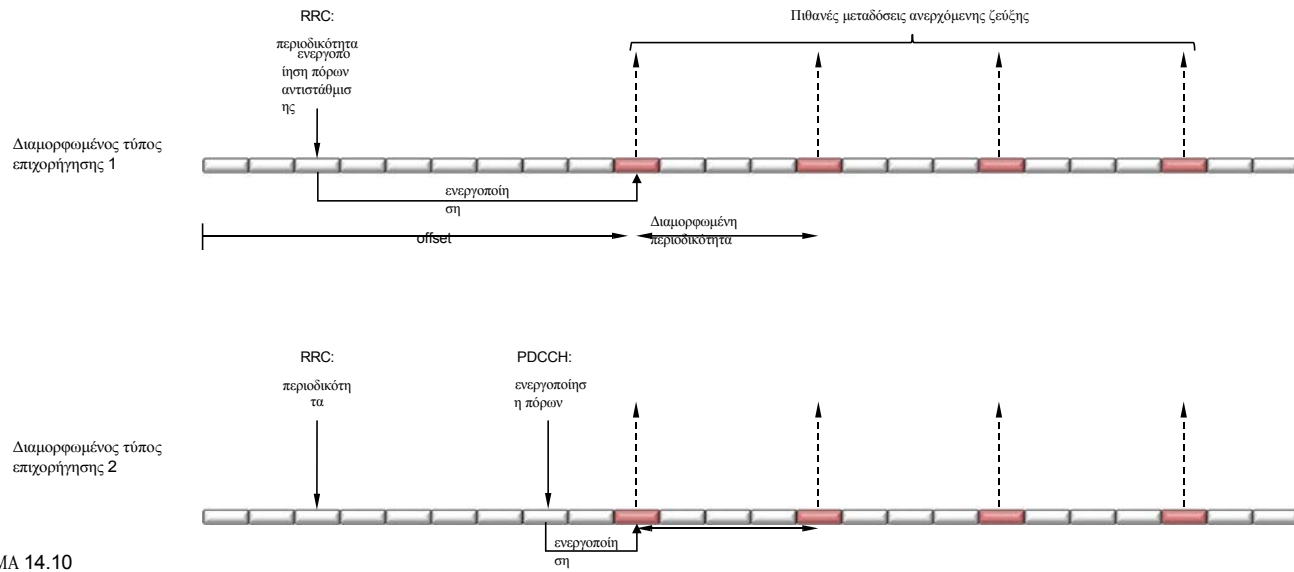
Στην ανοδική ζεύξη, υποστηρίζονται δύο σχήματα μετάδοσης χωρίς δυναμική παραχώρηση, τα οποία διαφέρουν ως προς τον τρόπο ενεργοποίησής τους (βλ. [Σχήμα 14.10](#)):

- *Διαμορφωμένος τύπος επιχορήγησης 1*, όπου μια επιχορήγηση ανερχόμενης ζεύξης παρέχεται από το RRC, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης της επιχορήγησης, και
- *Διαμορφωμένος τύπος χορήγησης 2*, όπου η περιοδικότητα μετάδοσης παρέχεται από το RRC και η σηματοδότηση ελέγχου L1/L2 χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μετάδοσης με παρόμοιο τρόπο όπως στην περίπτωση της καθοδικής ζεύξης.

Τα οφέλη για τα δύο συστήματα είναι παρόμοια, δηλαδή η μείωση της επιβάρυνσης της σήμανσης ελέγχου και, σε κάποιο βαθμό, η μείωση της καθυστέρησης πριν από τη μετάδοση δεδομένων στην ανερχόμενη ζεύξη, καθώς δεν απαιτείται κύκλος αίτησης χρονοπρογραμματισμού πριν από τη μετάδοση δεδομένων.

Ο τύπος 1 ορίζει όλες τις παραμέτρους μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της περιοδικότητας, της χρονικής μετατόπισης και των πόρων συχνότητας, καθώς και το σχήμα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης των πιθανών μεταδόσεων ανοδικής ζεύξης, χρησιμοποιώντας τη σηματοδότηση RRC. Κατά τη λήψη της RRC

³Κάθε συσκευή έχει δύο ταυτότητες, το "κανονικό" C-RNTI για τον δυναμικό χρονοπρογραμματισμό και το CS-RNTI για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ημι-συνεχούς χρονοπρογραμματισμού.



ΣΧΗΜΑ 14.10

Μετάδοση Uplink χωρίς δυναμική παραχώρηση.

διαμόρφωση, η συσκευή μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί τη διαμορφωμένη επιχορήγηση για μετάδοση στη χρονική στιγμή που δίνεται από την περιοδικότητα και τη μετατόπιση. Ο λόγος για την αντιστάθμιση είναι ο έλεγχος των χρονικών στιγμών στις οποίες επιτρέπεται στη συσκευή να μεταδίδει. Δεν υπάρχει η έννοια του χρόνου ενεργοποίησης στη σηματοδότηση RRC γενικά- οι διαμορφώσεις RRC τίθενται σε ισχύ μόλις ληφθούν σωστά. Αυτή η χρονική στιγμή μπορεί να διαφέρει, καθώς εξαρτάται από το αν χρειάστηκαν αναμεταδόσεις RLC για την παράδοση της εντολής RRC ή όχι. Για να αποφευχθεί αυτή η ασάφεια, μια χρονική μετατόπιση σε σχέση με το SFN περιλαμβάνεται στη διαμόρφωση.

Ο τύπος 2 είναι παρόμοιος με τον ημι-διάρρηκτο χρονοπρογραμματισμό κατερχόμενης ζεύξης. Η σηματοδότηση RRC χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της περιοδικότητας, ενώ οι παράμετροι μετάδοσης παρέχονται ως μέρος της ενεργοποίησης μέσω του PDCCH. Μετά τη λήψη της εντολής ενεργοποίησης, η συσκευή μεταδίδει σύμφωνα με την προκαθορισμένη περιοδικότητα, εάν υπάρχουν δεδομένα στο buffer. Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα προς μετάδοση, η συσκευή, ομοίως με τον τύπο 1, δεν μεταδίδει τίποτα. Σημειώστε ότι δεν απαιτείται χρονική μετατόπιση σε αυτή την περίπτωση, καθώς ο χρόνος ενεργοποίησης ορίζεται καλά από τη στιγμή μετάδοσης του PDCCH.

Η συσκευή επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του διαμορφωμένου τύπου χορήγησης 2 με την αποστολή ενός στοιχείου ελέγχου MAC στην ανοδική ζεύξη. Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα που περιμένουν μετάδοση όταν λαμβάνεται η ενεργοποίηση, το δίκτυο δεν θα γνωρίζει εάν η απουσία μετάδοσης οφείλεται στο ότι η εντολή ενεργοποίησης δεν έχει ληφθεί από τη συσκευή ή εάν οφείλεται σε άδειο ρυθμιστικό χώρο μετάδοσης. Η επιβεβαίωση βοηθά στην επίλυση αυτής της ασάφειας.

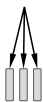
Και στα δύο αυτά συστήματα είναι δυνατή η διαμόρφωση πολλαπλών συσκευών με επικαλυπτόμενους πόρους χρόνου-συχνότητας στην ανοδική ζεύξη. Σε αυτή την περίπτωση εναπόκειται στο δίκτυο να διακρίνει μεταξύ των μεταδόσεων από τις διάφορες συσκευές.

14.5 ΑΣΥΝΕΧΗΣ ΛΗΨΗ

Η κίνηση πακέτων δεδομένων είναι συχνά ιδιαίτερα διακεκομμένη, με περιστασιακές περιόδους δραστηριότητας μετάδοσης που ακολουθούνται από μεγαλύτερες περιόδους σιωπής. Από την άποψη της καθυστέρησης, είναι επωφελές να παρακολουθείται η σηματοδότηση ελέγχου της κάτω ζεύξης σε κάθε σχισμή (ή ακόμη πιο συχνά) για να λαμβάνονται οι επιχορηγήσεις άνω ζεύξης ή οι μεταδόσεις δεδομένων κάτω ζεύξης και να αντιδρούν ακαριαία στις αλλαγές στη συμπεριφορά της κίνησης. Ταυτόχρονα, αυτό έχει κόστος όσον αφορά την κατανάλωση ισχύος στη συσκευή- το κύκλωμα του δέκτη σε μια τυπική συσκευή αντιπροσωπεύει ένα μη αμελητέο ποσό κατανάλωσης ισχύος. Για να μειωθεί η κατανάλωση ισχύος της συσκευής, το NR περιλαμβάνει μηχανισμούς για *ασυνεχή λήψη* (DRX), ακολουθώντας το ίδιο πλαίσιο όπως στο LTE με βελτιώσεις για τον χειρισμό πολλαπλών αριθμολογιών. Η προσαρμογή εύρους ζώνης και η ενεργοποίηση φορέα είναι δύο άλλα παραδείγματα μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο βασικός μηχανισμός για το DRX είναι ένας ρυθμιζόμενος κύκλος DRX στη συσκευή. Με έναν διαμορφωμένο κύκλο DRX, η συσκευή παρακολουθεί το σήμα ελέγχου καθοδικής ζεύξης μόνο όταν είναι ενεργό, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο κοιμάται με το κύκλωμα του δέκτη απενεργοποιημένο. Αυτό επιτρέπει σημαντική μείωση της ισχύος

Περσστατικά παρακολούθησης
PDCCH



σχετικά με τη
διάρκεια



(μακρύς) κύκλος
DRX

Προγραμματισμένος
χρονοδιακόπτης αδράνειας
(εκ νέου) έναρξης της
συσκευής



λήγει ο χρονοδιακόπτης



σύντομος κύκλος
DRX



(μακρύς) κύκλος DRX

ΣΧΗΜΑ 14 11

Λειτουργία DRX.

κατανάλωση: όσο μεγαλύτερος είναι ο κύκλος, τόσο χαμηλότερη είναι η κατανάλωση ενέργειας. Φυσικά, αυτό συνεπάγεται περιορισμούς για τον προγραμματιστή, καθώς η συσκευή μπορεί να απευθυνθεί μόνο όταν είναι ενεργή σύμφωνα με τον κύκλο DRX.

Σε πολλές περιπτώσεις, εάν η συσκευή έχει προγραμματιστεί και είναι ενεργή με λήψη ή μετάδοση δεδομένων, είναι πολύ πιθανό να προγραμματιστεί ξανά στο εγγύς μέλλον. Ένας λόγος θα μπορούσε να είναι ότι δεν ήταν δυνατόν να μεταδοθούν όλα τα δεδομένα στο buffer μετάδοσης με τη χρήση μιας περίπτωσης προγραμματισμού και, ως εκ τούτου, απαιτούνται επιπλέον περιστάσεις. Η αναμονή μέχρι την επόμενη περίοδο δραστηριότητας σύμφωνα με τον κύκλο DRX, αν και είναι δυνατή, θα οδηγούσε σε πρόσθετες καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου, για να μειωθούν οι καθυστερήσεις, η συσκευή παραμένει σε ενεργή κατάσταση για ορισμένο διαμορφώσιμο χρόνο μετά τον προγραμματισμό. Αυτό υλοποιείται με την (εκ νέου) εκκίνηση από τη συσκευή ενός χρονοδιακόπτη αδράνειας κάθε φορά που προγραμματίζεται και παραμένει σε εγρήγορση μέχρι τη λήξη του χρόνου, όπως απεικονίζεται στην κορυφή του Σχ. 14.11. Λόγω του γεγονότος ότι το NR μπορεί να χειριστεί πολλαπλές αριθμολογίες, οι χρονοδιακόπτες DRX καθορίζονται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, ώστε να μην συνδέεται η περιοδικότητα DRX με μια συγκεκριμένη αριθμολογία.

Οι υβριδικές αναμεταδόσεις ARQ είναι ασύγχρονες τόσο στην ανοδική όσο και στην καθοδική ζεύξη. Εάν η συσκευή έχει προγραμματίσει μια μετάδοση στην καθοδική ζεύξη την οποία δεν μπόρεσε να αποκωδικοποιήσει, μια τυπική κατάσταση είναι ότι ο gNB αναμεταδίδει τα δεδομένα σε μια μεταγενέστερη χρονική στιγμή, συχνά το συντομότερο δυνατό. Ως εκ τούτου, η λειτουργικότητα DRX διαθέτει έναν διαμορφώσιμο χρονομετρητή ο οποίος εκκινείται μετά από ένα λανθασμένα λαμβανόμενο μπλοκ μεταφοράς και χρησιμοποιείται για την αφύπνιση του δέκτη της συσκευής όταν είναι πιθανό ο gNB να προγραμματίσει μια επαναμετάδοση. Η τιμή του χρονοδιακόπτη ορίζεται κατά προτίμηση έτσι ώστε να ταιριάζει με το χρόνο διαδρομής στο πρωτόκολλο υβριδικού ARQ- ένας χρόνος διαδρομής που εξαρτάται από την υλοποίηση.

Ο παραπάνω μηχανισμός, ένας (μακρύς) κύκλος DRX σε συνδυασμό με την παραμονή της συσκευής σε εγρήγορση για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τον προγραμματισμό, είναι επαρκής για τα περισσότερα σενάρια. Ωστόσο, ορισμένες υπηρεσίες, κυρίως το voice-over-IP, χαρακτηρίζονται από περιόδους τακτικής μετάδοσης, ακολουθούμενες από περιόδους χωρίς ή με πολύ μικρή δραστηριότητα. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι υπηρεσίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά ένας δεύτερος σύντομος κύκλος DRX επιπλέον του μεγάλου κύκλου που περιγράφεται παραπάνω. Κανονικά, η συσκευή ακολουθεί τον μακρύ κύκλο DRX, αλλά αν έχει προγραμματιστεί πρόσφατα, ακολουθεί για κάποιο χρονικό διάστημα έναν μικρότερο κύκλο DRX. Ο χειρισμός του voice-over-IP σε αυτό το σενάριο μπορεί να γίνει με τον καθορισμό του σύντομου κύκλου DRX στα 20 ms, καθώς ο κωδικοποιητής φωνής τυπικά παραδίδει ένα πακέτο voice-over-IP ανά 20 ms. Ο μακρύς κύκλος DRX χρησιμοποιείται στη συνέχεια για τη διαχείριση μεγαλύτερων περιόδων σιωπής μεταξύ των διαλείψεων ομιλίας.

Εκτός από τη διαμόρφωση των παραμέτρων DRX μέσω RRC, ο gNB μπορεί να ορίσει μια "διάρκεια ενεργοποίησης" και να δώσει εντολή στη συσκευή να ακολουθήσει τον μακρύ κύκλο DRX. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος της συσκευής, εάν ο gNB γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα δεδομένα που περιμένουν μετάδοση στην κάτω ζεύξη και συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη να είναι ενεργή η συσκευή.

Αυτή η σελίδα αφήνεται σκόπιμα κενή

Έλεγχος ισχύος και χρονισμού Uplink

15

Ο έλεγχος ισχύος ανερχόμενης ζεύξης και ο έλεγχος χρονισμού ανερχόμενης ζεύξης είναι τα θέματα αυτού του κεφαλαίου. Ο έλεγχος ισχύος εξυπηρετεί τον έλεγχο της παρεμβολής, κυρίως προς άλλες κυψέλες, καθώς οι μεταδόσεις εντός της ίδιας κυψέλης είναι συνήθως ορθογώνιες. Ο έλεγχος χρονισμού διασφαλίζει ότι η διαφορετική συσκευή λαμβάνεται με τον ίδιο χρονισμό, προϋπόθεση για τη διατήρηση της ορθογωνιότητας μεταξύ διαφορετικών μεταδόσεων.

15.1 ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΖΕΥΞΗΣ

Ο έλεγχος ισχύος ανερχόμενης ζεύξης NR είναι το σύνολο αλγορίθμων και εργαλείων με τα οποία ελέγχεται η ισχύς εκπομπής για τα διάφορα φυσικά κανάλια και σήματα ανερχόμενης ζεύξης, ώστε να διασφαλίζεται ότι, στο μέτρο του δυνατού, λαμβάνονται από το δίκτυο σε κατάλληλο επίπεδο ισχύος. Στην περίπτωση ενός φυσικού καναλιού ανερχόμενης ζεύξης, η κατάλληλη ισχύς είναι απλώς η λαμβανόμενη ισχύς που απαιτείται για τη σωστή αποκωδικοποίηση των πληροφοριών που μεταφέρονται από το φυσικό κανάλι. Ταυτόχρονα, η ισχύς εκπομπής δεν πρέπει να είναι περιττά υψηλή, καθώς αυτό θα προκαλούσε περιττά υψηλές παρεμβολές σε άλλες μεταδόσεις ανερχόμενης ζεύξης.

Η κατάλληλη ισχύς εκπομπής εξαρτάται από τις ιδιότητες του καναλιού, συμπεριλαμβανομένης της εξασθένησης του καναλιού και του επιπέδου θορύβου και παρεμβολής στην πλευρά του δέκτη. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η απαιτούμενη λαμβανόμενη ισχύς εξαρτάται άμεσα από το ρυθμό δεδομένων. Εάν η λαμβανόμενη ισχύς είναι πολύ χαμηλή, μπορεί επομένως είτε να αυξηθεί η ισχύς εκπομπής είτε να μειωθεί ο ρυθμός δεδομένων. Με άλλα λόγια, τουλάχιστον στην περίπτωση της μετάδοσης PUSCH, υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ του ελέγχου ισχύος και της προσαρμογής σύνδεσης (έλεγχος ρυθμού).

Παρόμοια με τον έλεγχο ισχύος του LTE [28], ο έλεγχος ισχύος ανερχόμενης ζεύξης NR βασίζεται σε συνδυασμό:

- Έλεγχος ισχύος ανοικτού βρόχου, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για κλασματική αντιστάθμιση απόλειας διαδρομής, όπου η συσκευή εκτιμά την απόλεια διαδρομής ανοδικής ζεύξης με βάση μετρήσεις καθοδικής ζεύξης και ρυθμίζει ανάλογα την ισχύ εκπομπής.
- Έλεγχος ισχύος κλειστού βρόχου με βάση ρητές εντολές ελέγχου ισχύος που παρέχονται από το δίκτυο. Στην πράξη, αυτές οι εντολές ελέγχου ισχύος καθορίζονται με βάση προηγούμενες μετρήσεις του δικτύου της λαμβανόμενης ισχύος ανοδικής ζεύξης, εξ ου και ο όρος "κλειστός βρόχος".

Η κύρια διαφορά, ή μάλλον η επέκταση, του ελέγχου ισχύος ανερχόμενης ζεύξης NR είναι η δυνατότητα ελέγχου ισχύος βάσει δέσμης (βλέπε [ενότητα 15.1.2](#)).

15.1.1 ΒΑΣΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

Ο έλεγχος ισχύος για μεταδόσεις PUSCH μπορεί, κάπως απλοποιημένα, να περιγραφεί από την ακόλουθη έκφραση:

$$P_{\text{PUSCH}} = \min \left\{ P_{\text{CMAX}}, P_0(j) + \alpha(j) \cdot [PL(q) - 10 \cdot \log_{10}(2^\mu - M_{RB}) + \Delta_{TF} + \delta(l)] \right\} \quad (15.1)$$

όπου

- P_{PUSCH} είναι η ισχύς εκπομπής PUSCH,
- P_{CMAX} είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εκπομπής ανά φορέα,
- $P_0(\cdot)$ είναι μια παράμετρος που μπορεί να ρυθμιστεί από το δίκτυο και μπορεί, κάπως απλοποιημένα, να περιγραφεί ως στόχος λαμβανόμενης ισχύος,
- $PL(\cdot)$ είναι μια εκτίμηση της απώλειας διαδρομής ανοδικής ζεύξης,
- Το $\alpha(\cdot)$ είναι μια παράμετρος ρυθμιζόμενη από το δίκτυο που σχετίζεται με την κλασματική αντιστάθμιση των απωλειών διαδρομής,
- Το μ σχετίζεται με την απόσταση υποφερόντων $\mathcal{A}$ που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση PUSCH. Πιο συγκεκριμένα, $\Delta f = 52^\mu - 15$ kHz,
- M_{RB} είναι ο αριθμός των μπλοκ πόρων που εκχωρούνται για τη μετάδοση PUSCH,
- Δ_{TF} σχετίζεται με το σχήμα διαμόρφωσης και τον ρυθμό κωδικοποίησης καναλιού που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση PUSCH,¹
- $\delta(\cdot)$ είναι η προσαρμογή ισχύος λόγω του ελέγχου ισχύος κλειστού βρόχου.

Η παραπάνω έκφραση περιγράφει τον έλεγχο ισχύος ανερχόμενης ζεύξης ανά φορέα. Εάν μια συσκευή είναι διαμορφωμένη με πολλαπλές φέροντες ανερχόμενης ζεύξης (συνάθροιση φέροντος ή/και συμπληρωματική ανερχόμενη ζεύξη), ο έλεγχος ισχύος σύμφωνα με την έκφραση (15.1) πραγματοποιείται χωριστά για κάθε φέροντα. Η $\min\{P_{\text{CMAX}}, \dots\}$ μέρος της έκφρασης ελέγχου ισχύος εξασφαλίζει ότι η ισχύς ανά φορέα δεν υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ εκπομπής ανά φορέα. Ωστόσο, θα υπάρχει επίσης ένα όριο στη συνολική ισχύ μετάδοσης της συσκευής σε όλες τις διαμορφωμένες φέροντες ανοδικής ζεύξης. Προκειμένου να παραμείνει κάτω από αυτό το όριο, θα χρειαστεί τελικά να συντονιστεί η ρύθμιση της ισχύος μεταξύ των διαφόρων φορέων ανοδικής ζεύξης (βλ. περαιτέρω [ενότητα 15.1.4](#)). Ο συντονισμός αυτός απαιτείται επίσης στην περίπτωση διπλής συνδεσιμότητας LTE/NR.

Θα εξετάσουμε τώρα τα διάφορα μέρη της παραπάνω έκφρασης ελέγχου ισχύος με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Όταν το κάνουμε αυτό θα αγνοήσουμε αρχικά τις παραμέτρους j , q και l . Η επίδραση αυτών των παραμέτρων θα συζητηθεί στην [ενότητα 15.1.2](#).

Η έκφραση $P_0 + \alpha \cdot [PL - 10 \cdot \log_{10}(2^\mu - M_{RB}) + \Delta_{TF} + \delta]$ αντιπροσωπεύει τον βασικό έλεγχο ισχύος ανοικτού βρόχου που υποστηρίζει την κλασματική αντιστάθμιση των απωλειών διαδρομής. Στην περίπτωση πλήρους αντιστάθμισης της απώλειας διαδρομής, που αντιστοιχεί σε $\alpha = 1$, και υπό την υπόθεση ότι η εκτίμηση της απώλειας διαδρομής PL

¹Η συντομογραφία TF Δ_{TF} μορφή μεταφοράς, όρος που χρησιμοποιείται σε προηγούμενες τεχνολογίες 3GPP, αλλά δεν χρησιμοποιείται ρητά για το NR.

είναι μια ακριβής εκτίμηση της απώλειας διαδρομής ανοδικής ζεύξης, ο έλεγχος ισχύος ανοικτού βρόχου προσαρμόζει την ισχύ εκπομπής PUSCH έτσι ώστε η λαμβανόμενη ισχύς να ευθυγραμμίζεται με την "λαμβανόμενη ισχύ στόχο" P_0 . Η ποσότητα P_0 παρέχεται ως μέρος της διαμόρφωσης ελέγχου ισχύος και τυπικά εξαρτάται από τον ρυθμό δεδομένων στόχο αλλά και από το επίπεδο θορύβου και παρεμβολής που παρατηρείται στον δέκτη.

Η συσκευή υποτίθεται ότι εκτιμά την απώλεια διαδρομής ανοδικής ζεύξης με βάση μετρήσεις σε κάποιο σήμα καθοδικής ζεύξης. Η ακρίβεια της εκτίμησης των απωλειών διαδρομής εξαρτάται επομένως εν μέρει από τον βαθμό στον οποίο ισχύει η αμοιβαιότητα μεταξύ κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης. Ειδικά, στην περίπτωση λειτουργίας FDD σε ζευγαρωμένα φάσματα, η εκτίμηση απώλειας διαδρομής δεν θα είναι σε θέση να συλλάβει οποιαδήποτε χαρακτηριστικά της απώλειας διαδρομής που εξαρτώνται από τη συχνότητα.

Στην περίπτωση της κλασματικής αντιστάθμισης των απωλειών διαδρομής, που αντιστοιχεί σε $\alpha < 1$, η απώλεια διαδρομής δεν θα αντισταθμίζεται πλήρως και η λαμβανόμενη ισχύς θα ποικίλλει ακόμη και κατά μέσο όρο ανάλογα με τη θέση της συσκευής εντός της κυψέλης, με χαμηλότερη λαμβανόμενη ισχύ για συσκευές με υψηλότερες απώλειες διαδρομής, στην πράξη για συσκευές σε μεγαλύτερη απόσταση από την τοποθεσία της κυψέλης. Αυτό πρέπει στη συνέχεια να αντισταθμιστεί με ανάλογη προσαρμογή του ρυθμού δεδομένων ανοδικής ζεύξης.

Το πλεονέκτημα της κλασματικής αντιστάθμισης απωλειών διαδρομής είναι η μειωμένη παρεμβολή στις γειτονικές κυψέλες. Αυτό έχει ως τίμημα μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην ποιότητα της υπηρεσίας, με μειωμένη διαθεσιμότητα ρυθμού δεδομένων για συσκευές που βρίσκονται πιο κοντά στα όρια της κυψέλης.

Ο όρος $10 - \log(2^{\mu} - M_{RB})$ αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι, αν όλα τα άλλα παραμένουν αμετάβλητα, η λαμβανόμενη ισχύς, και συνεπώς και η ισχύς εκπομπής, πρέπει να είναι ανάλογη του εύρους ζώνης που έχει οριστεί για τη μετάδοση. Έτσι, υποθέτοντας πλήρη αντιστάθμιση των απωλειών διαδρομής ($\alpha = 1$), το P_0 μπορεί να περιγραφεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ως κανονικοποιημένη λαμβανόμενη ισχύς-στόχος. Ειδικότερα, υποθέτοντας πλήρη αντιστάθμιση απωλειών διαδρομής, το P_0 είναι η λαμβανόμενη ισχύς-στόχος υποθέτοντας μετάδοση σε ένα μόνο μπλοκ πόρων με αριθμολογία 15 kHz.

Ο όρος Δ_{TF} προσπαθεί να μοντελοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η απαιτούμενη λαμβανόμενη ισχύς όταν ο αριθμός των bits πληροφορίας ανά στοιχείο πόρου μεταβάλλεται λόγω διαφορετικών σχημάτων διαμόρφωσης και ρυθμών κωδικοποίησης καναλιού. Πιο συγκεκριμένα

$$\Delta_{TF} = 5 \cdot 10 - \log 2^{1.25\gamma} 2^{1-\beta} \quad (15.2)$$

όπου γ είναι ο αριθμός των bits πληροφορίας στη μετάδοση PUSCH, κανονικοποιημένος με βάση τον αριθμό των στοιχείων πόρων που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία πόρων που χρησιμοποιούνται για τα σύμβολα αναφοράς αποδιαμόρφωσης.

Ο συντελεστής β ισούται με 1 στην περίπτωση μετάδοσης δεδομένων στο PUSCH, αλλά μπορεί να οριστεί σε διαφορετική τιμή στην περίπτωση που το PUSCH μεταφέρει σήμα ελέγχου επιπέδου 1 (UCI).²

Μπορεί να σημειωθεί ότι, αγνοώντας τον παράγοντα β , η έκφραση για το Δ_{TF} είναι ουσιαστικά μια επανεγγραφή της χωρητικότητας του καναλιού Shannon $C = 5 \cdot W - \log_2(1 + SNR)$ με έναν πρόσθετο παράγοντα 1,25. Με άλλα λόγια, το Δ_{TF} μπορεί να θεωρηθεί ότι μοντελοποιεί τη χωρητικότητα σύνδεσης ως το 80% της χωρητικότητας Shannon.

²Σημειώστε ότι θα μπορούσε κανείς εξίσου καλά να το περιγράψει ως έναν ξεχωριστό όρο $10 - \log(\beta)$ που εφαρμόζεται όταν το PUSCH μεταφέρει UCI.

Ο όρος Δ_{TF} δεν περιλαμβάνεται πάντα κατά τον προσδιορισμό της ισχύος εκπομπής PUSCH.

- Ο όρος Δ_{TF} χρησιμοποιείται μόνο για μετάδοση ενός στρώματος, δηλαδή $\Delta_{TF} = 0$ στην περίπτωση μετάδοσης πολλαπλών στρωμάτων ανοδικής ζεύξης.
- Ο όρος Δ_{TF} μπορεί, γενικά, να απενεργοποιηθεί. Δ_{TF} δεν πρέπει, για παράδειγμα, να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με έλεγχο κλασματικής ισχύος. Η προσαρμογή της ισχύος εκπομπής για την αντιστάθμιση διαφορετικών ρυθμών δεδομένων θα εξουδετερώσει οποιαδήποτε προσαρμογή του ρυθμού δεδομένων για την αντιστάθμιση των μεταβολών της λαμβανόμενης ισχύος λόγω του ελέγχου κλασματικής ισχύος, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Τέλος, ο όρος $\delta(\cdot)$ είναι η προσαρμογή ισχύος που σχετίζεται με τον έλεγχο ισχύος κλειστού βρόχου. Το δίκτυο μπορεί να προσαρμόσει το $\delta(\cdot)$ με ένα συγκεκριμένο βήμα που δίνεται από μια εντολή ελέγχου ισχύος που παρέχεται από το δίκτυο, προσαρμόζοντας έτσι την ισχύ εκπομπής με βάση τις μετρήσεις του δικτύου για τη λαμβανόμενη ισχύ. Οι εντολές ελέγχου ισχύος μεταφέρονται στο πεδίο TPC εντός των επιχορηγήσεων χρονοπρογραμματισμού ανοδικής ζεύξης (μορφές DCI 0-0 και 0-1). Οι εντολές ελέγχου ισχύος μπορούν επίσης να μεταφέρονται από κοινού σε πολλαπλές συσκευές μέσω της μορφής DCI 2-2. Κάθε εντολή ελέγχου ισχύος αποτελείται από 2 bits που αντιστοιχούν σε τέσσερα διαφορετικά βήματα ενημέρωσης (-1 dB, 0 dB, 11 dB, 13 dB). Ο λόγος για τη συμπερίληψη του 0 dB ως βήματος ενημέρωσης είναι ότι μια εντολή ελέγχου ισχύος περιλαμβάνεται σε κάθε χορήγηση χρονοπρογραμματισμού και είναι επιθυμητό να μην χρειάζεται να προσαρμόζεται η ισχύς εκπομπής PUSCH για κάθε χορήγηση.

15.1.2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΕΣΜΗΣ

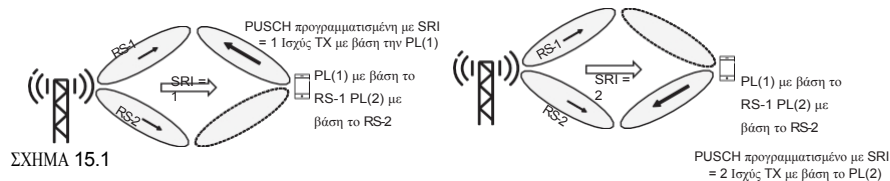
Στην παραπάνω συζήτηση αγνοήσαμε την παράμετρο j για τις παραμέτρους ανοικτού βρόχου $P_0(\cdot)$ και $\alpha(\cdot)$, την παράμετρο q στην εκτίμηση της απώλειας διαδρομής $PL(\cdot)$ και την παράμετρο l στην προσαρμογή ισχύος κλειστού βρόχου $\delta(\cdot)$. Ο πρωταρχικός στόχος αυτών των παραμέτρων είναι να ληφθεί υπόψη η διαμόρφωση δέσμης για τον έλεγχο ισχύος ανερχόμενης ζεύξης.

15.1.2.1 Πολλαπλές διαδικασίες εκτίμησης απώλειας διαδρομής

Στην περίπτωση σχηματισμού δέσμης ανοδικής ζεύξης, η εκτίμηση απώλειας διαδρομής ανοδικής ζεύξης $PL(q)$ που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ισχύος εκπομπής σύμφωνα με την έκφραση (15.1) θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την απώλεια διαδρομής, συμπεριλαμβανομένων των κερδών σχηματισμού δέσμης, του ζεύγους δέσμης ανοδικής ζεύξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση PUSCH. Υποθέτοντας αντιστοιχία δέσμης, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εκτίμηση της απώλειας διαδρομής με βάση μετρήσεις σε ένα σήμα αναφοράς κατερχόμενης ζεύξης που μεταδίδεται μέσω του αντίστοιχου ζεύγους δέσμης κατερχόμενης ζεύξης. Καθώς η δέσμη ανοδικής ζεύξης που χρησιμοποιείται για το ζεύγος μετάδοσης μπορεί να αλλάξει μεταξύ των μεταδόσεων PUSCH, η συσκευή μπορεί επομένως να πρέπει να διατηρεί πολλαπλές εκτιμήσεις απώλειας διαδρομής, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά υπονήφια ζεύγη ακτίνων, στην πράξη, εκτιμήσεις απώλειας διαδρομής που βασίζονται σε μετρήσεις σε διαφορετικά σήματα αναφοράς καθοδικής ζεύξης. Όταν η πραγματική μετάδοση PUSCH πρόκειται να λάβει χώρα σε ένα συγκεκριμένο ζεύγος ακτίνων, η εκτίμηση απώλειας διαδρομής που αντιστοιχεί σε αυτό το ζεύγος ακτίνων χρησιμοποιείται στη συνέχεια κατά τον προσδιορισμό της ισχύος εκπομπής PUSCH σύμφωνα με την έκφραση ελέγχου ισχύος (15.1).

Αυτό επιτρέπεται από την παράμετρο q στην εκτίμηση της απώλειας διαδρομής $PL(q)$ της εξίσωσης (15.1). Το δίκτυο διαμορφώνει τη συσκευή με ένα σύνολο σημάτων αναφοράς καθοδικής ζεύξης (CSI-RS ή μπλοκ SS) στα οποία πρέπει να εκτιμηθεί η απώλεια διαδρομής, με κάθε σήμα αναφοράς να συνδέεται με μια συγκεκριμένη τιμή του q . Για να μην τίθενται πολύ υψηλές απαιτήσεις στη συσκευή, μπορούν να υπάρχουν το πολύ τέσσερις παράλληλες διαδικασίες εκτίμησης απώλειας διαδρομής, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη τιμή του q . Το δίκτυο διαμορφώνει επίσης μια αντιστοίχιση από τις πιθανές τιμές SRI που παρέχονται στην επιχορήγηση χρονοπρογραμματισμού στις έως και τέσσερις διαφορετικές τιμές του q . Στο τέλος υπάρχει έτσι μια αντιστοίχιση από κάθε μια από τις πιθανές τιμές SRI που παρέχονται στην επιχορήγηση χρονοπρογραμματισμού σε ένα από τα έως και τέσσερα διαμορφωμένα σήματα αναφοράς καθοδικής ζεύξης και έτσι, έμμεσα, μια αντιστοίχιση από κάθε μια από τις πιθανές τιμές SRI σε μια από τις έως και τέσσερις εκτιμήσεις απώλειας διαδρομής που αντικατοπτρίζουν την απώλεια διαδρομής ενός συγκεκριμένου ζεύγους ακτίνων. Όταν μια μετάδοση PUSCH προγραμματίζεται από μια χορήγηση προγραμματισμού που περιλαμβάνει SRI, η εκτίμηση απώλειας διαδρομής που σχετίζεται με αυτό το SRI χρησιμοποιείται κατά τον καθορισμό της ισχύος εκπομπής για την προγραμματισμένη μετάδοση PUSCH.

Η διαδικασία απεικονίζεται στο [σχήμα 15.1](#) για την περίπτωση δύο ζευγών δοκών. Η συσκευή διαμορφώνεται με δύο σήματα αναφοράς καθοδικής ζεύξης (CSI-RS ή μπλοκ SS) που στην πράξη θα μεταδοθούν στην καθοδική ζεύξη μέσω ενός πρώτου και δεύτερου ζεύγους ακτίνων, αντίστοιχα. Η συσκευή εκτελεί παράλληλα δύο διαδικασίες εκτίμησης απωλειών διαδρομής, εκτιμώντας την απώλεια διαδρομής $PL(1)$ για το πρώτο ζεύγος ακτίνων με βάση μετρήσεις στο σήμα αναφοράς RS-1 και την απώλεια διαδρομής $PL(2)$ για το δεύτερο ζεύγος ακτίνων με βάση μετρήσεις στο σήμα αναφοράς RS-2. Η παράμετρος q συνδέει το SRI 5 1 με το RS-1 και επομένως έμμεσα με το $PL(1)$. Ομοίως, το SRI 5 2 συνδέεται με το RS-2 και επομένως έμμεσα με το $PL(2)$. Όταν η συσκευή προγραμματίζεται για μετάδοση PUSCH με το SRI της χορήγησης προγραμματισμού να έχει οριστεί σε 1, η ισχύς εκπομπής της προγραμματισμένης μετάδοσης PUSCH καθορίζεται με βάση την εκτίμηση απώλειας διαδρομής $PL(1)$, δηλαδή την εκτίμηση απώλειας διαδρομής με βάση τις μετρήσεις στο RS-1. Έτσι, υποθέτοντας αντιστοιχία δέσμης, η εκτίμηση απώλειας διαδρομής αντικατοπτρίζει την απώλεια διαδρομής του ζεύγους δέσμης μέσω του οποίου μεταδίδεται το PUSCH. Εάν η συσκευή είναι αντίθετα προγραμματισμένη για μετάδοση PUSCH με SRI 5 2, η εκτίμηση απώλειας διαδρομής $PL(2)$, που αντανakλά την απώλεια διαδρομής του ζεύγους ακτίνων που αντιστοιχεί σε SRI 5 2, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ισχύος εκπομπής για την προγραμματισμένη μετάδοση PUSCH.



Χρήση πολλαπλών διεργασιών εκτίμησης ισχύος για τον έλεγχο ισχύος ανερχόμενης ζεύξης στην περίπτωση δυναμικής διαχείρισης δέσμης.

15.1.2.2 Πολλαπλά σύνολα παραμέτρων ανοικτού βρόχου

Στην έκφραση ελέγχου ισχύος PUSCH (15.1), οι παράμετροι ανοικτού βρόχου P_0 και α συνδέονται με μια παράμετρο j . Αυτό απλώς αντικατοπτρίζει ότι μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά ζεύγη παραμέτρων ανοικτού βρόχου $\{P_0, \alpha\}$. Εν μέρει, διαφορετικές παράμετροι ανοικτού βρόχου θα χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς τύπους μετάδοσης PUSCH (μετάδοση "μηνύματος 3" τυχαίας πρόσβασης, βλέπε ενότητα 16.2, μεταδόσεις PUSCH χωρίς χορήγηση και προγραμματισμένες μεταδόσεις PUSCH). Ωστόσο, υπάρχει επίσης η δυνατότητα να υπάρχουν πολλαπλά ζεύγη παραμέτρων ανοικτού βρόχου για προγραμματισμένη μετάδοση PUSCH, όπου το ζεύγος που θα χρησιμοποιηθεί για μια συγκεκριμένη μετάδοση PUSCH μπορεί να επιλεγεί με βάση το SRI, παρόμοια με την επιλογή των εκτιμήσεων απώλειας διαδρομής όπως περιγράφεται παραπάνω. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι ανοικτού βρόχου P_0 και α θα εξαρτώνται από τη δέσμη ανοδικής ζεύξης.

Για τη ρύθμιση ισχύος του τυχαίου μηνύματος 3, η οποία στην προδιαγραφή NR αντιστοιχεί σε $j = 0$, το α είναι πάντα ίσο με 1. Με άλλα λόγια, ο έλεγχος κλασματικής ισχύος δεν χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του μηνύματος 3. Επιπλέον, η παράμετρος P_0 μπορεί, για το μήνυμα 3, να υπολογιστεί με βάση τις πληροφορίες στη διαμόρφωση τυχαίας πρόσβασης.

Για άλλες μεταδόσεις PUSCH η συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί με διαφορετικά ζεύγη παραμέτρων ανοικτού βρόχου $P_0(j)$, $\alpha(j)$, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιμές για την παράμετρο j . Το ζεύγος παραμέτρων $P_0(1)$, $\alpha(1)$ πρέπει να χρησιμοποιείται στην περίπτωση μετάδοσης PUSCH χωρίς χορήγηση, ενώ τα υπόλοιπα ζεύγη παραμέτρων σχετίζονται με την προγραμματισμένη μετάδοση PUSCH. Κάθε πιθανή τιμή του SRI που μπορεί να παρασχεθεί ως μέρος της χορήγησης χρονοπρογραμματισμού άνω ζεύξης συσχετίζεται με ένα από τα διαμορφωμένα ζεύγη παραμέτρων ανοικτού βρόχου. Όταν μια μετάδοση PUSCH προγραμματίζεται με ένα συγκεκριμένο SRI που περιλαμβάνεται στην επιχορήγηση προγραμματισμού, οι παράμετροι ανοικτού βρόχου που σχετίζονται με αυτό το SRI χρησιμοποιούνται κατά τον προσδιορισμό της ισχύος εκπομπής για την προγραμματισμένη μετάδοση PUSCH.

15.1.2.3 Πολλαπλές διεργασίες κλειστού βρόχου

Η τελευταία παράμετρος είναι η παράμετρος l για τη διαδικασία κλειστού βρόχου. Ο έλεγχος ισχύος PUSCH επιτρέπει τη διαμόρφωση δύο ανεξάρτητων διαδικασιών κλειστού βρόχου, που σχετίζονται με $l = 1$ και $l = 2$, αντίστοιχα. Παρόμοια με τη δυνατότητα για πολλαπλές εκτιμήσεις απώλειας διαδρομής και πολλαπλά σύνολα παραμέτρων ανοικτού βρόχου, η επιλογή του l , δηλαδή η επιλογή της διαδικασίας κλειστού βρόχου, μπορεί να συνδεθεί με το SRI που περιλαμβάνεται στην επιχορήγηση χρονοπρογραμματισμού συσχετίζοντας κάθε πιθανή τιμή του SRI με μία από τις διαδικασίες κλειστού βρόχου.

15.1.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ PUCCH

Ο έλεγχος ισχύος για το PUCCH ακολουθεί ουσιαστικά τις ίδιες αρχές με τον έλεγχο ισχύος για το PUSCH, με κάποιες μικρές διαφορές.

Πρώτον, για τον έλεγχο ισχύος PUCCH, δεν υπάρχει κλασματική αντιστάθμιση απώλειας διαδρομής, δηλαδή η παράμετρος α είναι πάντα ίση με ένα.

Επιπλέον, για τον έλεγχο ισχύος PUCCH, οι εντολές ελέγχου ισχύος κλειστού βρόχου μεταφέρονται εντός των μορφών DCI 1-0 και 1-1, δηλαδή εντός των αναθέσεων χρονοπρογραμματισμού καθοδικής ζεύξης και όχι εντός των επιχορηγήσεων χρονοπρογραμματισμού ανοδικής ζεύξης, όπως συμβαίνει για τον έλεγχο ισχύος PUSCH. Ένας λόγος για τις μεταδόσεις PUCCH ανοδικής ζεύξης είναι η μετάδοση επιβεβαιώσεων υβριδικών ARQ ως απάντηση σε μεταδόσεις καθοδικής ζεύξης. Τέτοιες μεταδόσεις κάτω ζεύξης τυπικά σχετίζονται με αναθέσεις χρονοπρογραμματισμού κάτω ζεύξης στο PDCCH και οι αντίστοιχες εντολές ελέγχου ισχύος θα μπορούσαν έτσι να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή της ισχύος εκπομπής του PUCCH πριν από τη μετάδοση των επιβεβαιώσεων υβριδικών-ARQ. Παρόμοια με το PUSCH, οι εντολές ελέγχου ισχύος μπορούν επίσης να μεταφέρονται από κοινού σε πολλαπλές συσκευές μέσω της μορφής DCI 2-2.

15.1.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΖΕΥΞΗΣ

Οι παραπάνω διαδικασίες περιγράφουν τον τρόπο ρύθμισης της ισχύος εκπομπής για ένα δεδομένο φυσικό κανάλι στην περίπτωση ενός μόνο φέροντος ανοδικής ζεύξης. Για κάθε τέτοιο φορέα υπάρχει μια μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εκπομπής P_{CMAX} και η $\min\{P_{CMAX}, \dots\}$ μέρος της έκφρασης ελέγχου ισχύος διασφαλίζει ότι η ισχύς εκπομπής ανά φορέα ενός φορέα δεν υπερβαίνει την ισχύ P_{CMAX} ³.

Σε πολλές περιπτώσεις, μια συσκευή έχει διαμορφωθεί με πολλαπλούς φορείς ανερχόμενης ζεύξης:

- Πολλαπλοί φορείς ανοδικής ζεύξης σε ένα σενάριο συγκέντρωσης φορέων,
- Ένας πρόσθετος συμπληρωματικός φορέας ανοδικής ζεύξης στην περίπτωση SUL.

Εκτός από τη μέγιστη ισχύ μετάδοσης ανά φορέα P_{CMAX} , υπάρχει ένα όριο P_{TMAX} στη συνολική ισχύ μετάδοσης σε όλους τους φορείς. Για μια συσκευή που έχει διαμορφωθεί για μετάδοση NR σε πολλαπλές φέροντες ανερχόμενης ζεύξης, η P_{CMAX} προφανώς δεν πρέπει να υπερβαίνει την P_{TMAX} . Ωστόσο, το άθροισμα της P_{CMAX} σε όλες τις διαμορφωμένες φέροντες ανερχόμενης ζεύξης μπορεί κάλλιστα, και συχνά θα υπερβαίνει την P_{TMAX} . Ο λόγος είναι ότι μια συσκευή συχνά δεν θα μεταδίδει ταυτόχρονα σε όλες τις διαμορφωμένες φέροντες ανερχόμενης ζεύξης και η συσκευή θα πρέπει τότε κατά προτίμηση να είναι ακόμη σε θέση να μεταδίδει με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ P_{TMAX} . Έτσι, μπορεί να υπάρξουν καταστάσεις όπου το άθροισμα της ισχύος εκπομπής κάθε φορέα που δίνεται από την έκφραση ελέγχου ισχύος (15.1) υπερβαίνει την P_{TMAX} . Στην περίπτωση αυτή, η ισχύς κάθε φορέα πρέπει να μειωθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι η τελική ισχύς εκπομπής της συσκευής δεν υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή.

Μια άλλη κατάσταση που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ταυτόχρονη μετάδοση LTE και NR στην ανοδική ζεύξη στην περίπτωση μιας συσκευής που λειτουργεί με διπλή συνδεσιμότητα μεταξύ LTE και NR. Σημειώστε ότι, τουλάχιστον σε μια αρχική φάση ανάπτυξης NR, αυτός θα είναι ο συνήθης τρόπος λειτουργίας, καθώς η πρώτη έκδοση των προδιαγραφών NR υποστηρίζει μόνο μη αυτόνομες αναπτύξεις NR. Στην περίπτωση αυτή, η

³Σημειώστε ότι, σε αντίθεση με το LTE, τουλάχιστον για την έκδοση 15 του NR δεν υπάρχει ταυτόχρονη μετάδοση PUCCH και PUSCH σε μια φέρονσα, και συνεπώς υπάρχει το πολύ ένα φυσικό κανάλι που μεταδίδεται σε μια φέρονσα ανοδικής ζεύξης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

μετάδοση στο LTE μπορεί να περιορίσει τη διαθέσιμη ισχύ για τη μετάδοση NR και αντίστροφα. Η βασική αρχή είναι ότι η μετάδοση LTE έχει προτεραιότητα, δηλαδή το φέρον LTE μεταδίδεται με την ισχύ που δίνει ο έλεγχος ισχύος ανόδου LTE [28]. Η μετάδοση NR μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει όποια ισχύς απομένει μέχρι την ισχύ που δίνεται από την έκφραση ελέγχου ισχύος (15.1).

Ο λόγος για την προτεραιότητα του LTE έναντι του NR είναι πολλαπλός:

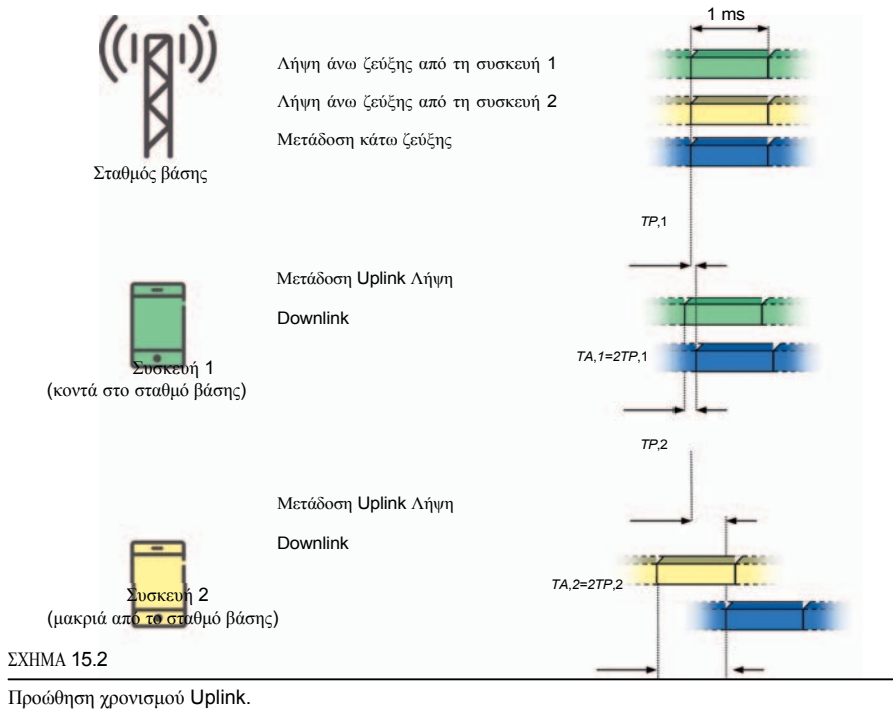
- Στις προδιαγραφές του NR, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της διπλής συνδεσιμότητας NR/LTE, επιδιώχθηκε να αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο οποιαδήποτε επίπτωση στις προδιαγραφές του LTE. Η επιβολή περιορισμών στον έλεγχο ισχύος του LTE, λόγω της ταυτόχρονης μετάδοσης στο NR, θα είχε τέτοια επίπτωση.
- Τουλάχιστον αρχικά, η διπλή συνδεσιμότητα LTE/NR θα έχει το LTE να παρέχει τη σηματοδότηση του επιπέδου ελέγχου, δηλαδή το LTE θα χρησιμοποιείται για την κύρια ομάδα κυττάρων (MCG). Η σύνδεση LTE είναι επομένως πιο κρίσιμη όσον αφορά τη διατήρηση της συνδεσιμότητας και είναι λογικό να δοθεί προτεραιότητα στη σύνδεση αυτή έναντι της "δευτερεύουσας" σύνδεσης NR.

15.2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ UPLINK

Η ανερχόμενη ζεύξη NR επιτρέπει την ορθογωνιότητα της ανερχόμενης ζεύξης εντός της κυψέλης, υπονοώντας ότι οι μεταδόσεις ανερχόμενης ζεύξης που λαμβάνονται από διαφορετικές συσκευές εντός μιας κυψέλης δεν προκαλούν παρεμβολές μεταξύ τους. Μια απαίτηση για να ισχύει αυτή η *ορθογωνιότητα ανοδικής ζεύξης* είναι ότι τα όρια της σχισμής ανοδικής ζεύξης για μια δεδομένη αριθμολογία είναι (κατά προσέγγιση) χρονικά ευθυγραμμισμένα στο σταθμό βάσης. Πιο συγκεκριμένα, οποιαδήποτε χρονική αναντιστοιχία μεταξύ των λαμβανόμενων σημάτων πρέπει να εμπίπτει στο κυκλικό πρόθεμα. Για να εξασφαλιστεί αυτή η χρονική ευθυγράμμιση από την πλευρά του δέκτη, το NR περιλαμβάνει ένα μηχανισμό για *προκαταβολή χρονισμού εκπομπής*. Ο μηχανισμός είναι παρόμοιος με τον αντίστοιχο μηχανισμό στο LTE, με κύρια διαφορά τη χρήση διαφορετικών μεγεθών βημάτων χρονισμού για διαφορετικές αριθμολογίες.

Ουσιαστικά, η χρονική πρόοδος είναι μια αρνητική μετατόπιση, στη συσκευή, μεταξύ της έναρξης μιας χρονοθυρίδας downlink, όπως παρατηρείται από τη συσκευή, και της έναρξης μιας χρονοθυρίδας στην uplink. Με τον κατάλληλο έλεγχο της μετατόπισης για κάθε συσκευή, το δίκτυο μπορεί να ελέγξει το χρονισμό των σημάτων που λαμβάνονται στο σταθμό βάσης από τις συσκευές. Οι συσκευές που βρίσκονται μακριά από το σταθμό βάσης αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη καθυστέρηση διάδοσης και επομένως πρέπει να ξεκινούν τις μεταδόσεις τους στην ανοδική ζεύξη κάπως νωρίτερα, σε σύγκριση με τις συσκευές που βρίσκονται πιο κοντά στο σταθμό βάσης, όπως απεικονίζεται στο [Σχήμα 15.2](#). Σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, η πρώτη συσκευή βρίσκεται κοντά στο σταθμό βάσης και αντιμετωπίζει μικρή καθυστέρηση διάδοσης, $T_{P,1}$. Έτσι, για αυτή τη συσκευή, μια μικρή τιμή της μετατόπισης της χρονικής εκκίνησης $T_{A,1}$ είναι αρκετή για να αντισταθμίσει την καθυστέρηση διάδοσης και να εξασφαλίσει το σωστό συγχρονισμό στο σταθμό βάσης. Ωστόσο, για τη δεύτερη συσκευή, η οποία βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το σταθμό βάσης και, συνεπώς, παρουσιάζει μεγαλύτερη καθυστέρηση διάδοσης, απαιτείται μεγαλύτερη τιμή της πρόβλεψης χρονισμού.

Η τιμή της χρονικής προόδου για κάθε συσκευή καθορίζεται από το δίκτυο με βάση μετρήσεις στις αντίστοιχες μεταδόσεις ανοδικής ζεύξης. Ως εκ τούτου, εφόσον μια



η συσκευή πραγματοποιεί μετάδοση δεδομένων ανοδικής ζεύξης, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σταθμό βάσης λήψης για την εκτίμηση του χρονισμού λήψης ανοδικής ζεύξης και, συνεπώς, να αποτελέσει πηγή για τις εντολές προώθησης του χρονισμού. Τα ηχητικά σήματα αναφοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κανονικό σήμα μέτρησης, αλλά κατ' αρχήν ο σταθμός βάσης μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε σήμα που μεταδίδεται από τις συσκευές.

Με βάση τις μετρήσεις ανοδικής ζεύξης, το δίκτυο καθορίζει την απαιτούμενη διόρθωση χρόνου για κάθε συσκευή. Εάν ο χρονισμός μιας συγκεκριμένης συσκευής χρειάζεται διόρθωση, το δίκτυο εκδίδει μια εντολή προώθησης χρονισμού για τη συγκεκριμένη συσκευή, δίνοντάς της εντολή να καθυστερήσει ή να προωθήσει το χρονισμό της σε σχέση με τον τρέχοντα χρονισμό της ζεύξης ανόδου. Η εντολή προώθησης χρονισμού για συγκεκριμένο χρήστη μεταδίδεται ως στοιχείο ελέγχου MAC στο DL-SCH. Τυπικά, οι εντολές χρονικής προώθησης σε μια συσκευή μεταδίδονται σχετικά σπάνια - για παράδειγμα, μία ή μερικές φορές ανά δευτερόλεπτο - αλλά προφανώς αυτό εξαρτάται από το πόσο γρήγορα κινείται η συσκευή.

Η διαδικασία που περιγράφηκε μέχρι στιγμής είναι στην ουσία πανομοιότυπη με εκείνη που χρησιμοποιείται για το LTE. Όπως συζητήθηκε παραπάνω, ο στόχος της χρονικής πρόταξης είναι να διατηρηθεί η λανθασμένη ευθυγράμμιση χρονισμού εντός του μεγέθους του κυκλικού προθέματος και το μέγεθος βήματος της χρονικής πρόταξης επιλέγεται επομένως ως κλάσμα του κυκλικού προθέματος. Ωστόσο, καθώς το NR

υποστηρίζει πολλαπλές αριθμολογίες με το κυκλικό πρόθεμα να είναι μικρότερο όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση των υποφορέων, το μέγεθος του βήματος χρονικής προόδου κλιμακώνεται ανάλογα με το μήκος του κυκλικού προθέματος και δίνεται από την απόσταση των υποφορέων του ενεργού τμήματος εύρους ζώνης ανοδικής ζεύξης.

Εάν η συσκευή δεν έχει λάβει εντολή προώθησης χρονισμού κατά τη διάρκεια μιας (διαμορφώσιμης) περιόδου, η συσκευή θεωρεί ότι έχει χάσει τον συγχρονισμό της ανερχόμενης ζεύξης. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή πρέπει να αποκαταστήσει τον συγχρονισμό άνω ζεύξης χρησιμοποιώντας τη διαδικασία τυχαίας πρόσβασης πριν από οποιαδήποτε μετάδοση PUSCH ή PUCCH στην άνω ζεύξη.

Για τη συνάθροιση φέροντος, μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά συστατικά φέροντα που μεταδίδονται από μία μόνο συσκευή. Ένας απλός τρόπος χειρισμού αυτού θα ήταν να εφαρμοστεί η ίδια τιμή χρονικής προόδου για όλες τις συνιστώσες φέροντες ανερχόμενης ζεύξης. Ωστόσο, εάν διαφορετικές φέροντες ανοδικής ζεύξης λαμβάνονται σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες, για παράδειγμα, με τη χρήση απομακρυσμένων ραδιοκεφαλών για ορισμένες φέροντες αλλά όχι για άλλες, οι διαφορετικές φέροντες θα χρειάζονταν διαφορετικές τιμές πρόβλεψης χρονισμού. Η διπλή συνδεσιμότητα με διαφορετικούς φορείς ανερχόμενης ζεύξης που τερματίζονται σε διαφορετικές τοποθεσίες είναι ένα παράδειγμα όπου αυτό είναι σχετικό. Για τον χειρισμό τέτοιων σεναρίων, ακολουθείται παρόμοια προσέγγιση όπως στο LTE, δηλαδή η ομαδοποίηση των μεταφορέων ανερχόμενης ζεύξης σε λεγόμενες ομάδες προηγμένου χρονισμού (TAGs) και η δυνατότητα διαφορετικών εντολών προκαταβολής χρονισμού για διαφορετικές TAGs. Όλες οι συνιστώσες φέροντες στην ίδια ομάδα υπόκεινται στην ίδια εντολή προώθησης χρονισμού. Το μέγεθος του βήματος προώθησης χρονισμού καθορίζεται από το μεγαλύτερο βήμα υποφορέων μεταξύ των φορέων σε μια ομάδα προώθησης χρονισμού.

Αρχική πρόσβαση

16

Στο πλαίσιο του NR, η λειτουργία αρχικής πρόσβασης περιλαμβάνει:

- Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες με τις οποίες μια συσκευή βρίσκει αρχικά μια κυψέλη όταν εισέρχεται στην περιοχή κάλυψης ενός συστήματος,
- Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες με τις οποίες μια συσκευή σε κατάσταση αδράνειας/ανενεργού πρόσβασης στο δίκτυο, συνήθως για να ζητήσει τη δημιουργία μιας σύνδεσης και συνήθως αναφέρεται ως *τυχαία πρόσβαση*.

Σε αρκετά μεγάλο βαθμό, παρόμοιες λειτουργίες χρησιμοποιούνται και σε άλλες περιπτώσεις. Τα βασικά σήματα του δικτύου που χρησιμοποιούνται για την αρχική εύρεση μιας κυψέλης μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν και για την εύρεση νέων κυψελών όταν μια συσκευή κινείται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου. Επιπλέον, κατά την πρόσβαση σε μια νέα κυψέλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια βασική διαδικασία τυχαίας πρόσβασης όπως και για την αρχική πρόσβαση. Η διαδικασία τυχαίας πρόσβασης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από μια συσκευή σε κατάσταση σύνδεσης, για παράδειγμα, για να ζητήσει πόρους για μετάδοση ανοδικής ζεύξης ή για να αποκαταστήσει εκ νέου συγχρονισμό ανοδικής ζεύξης.

Σε αυτό το κεφάλαιο, περιγράφονται οι λεπτομέρειες της αναζήτησης κυττάρων, της παροχής πληροφοριών συστήματος και της πρόσβασης στο ran- dom.

16.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Η αναζήτηση κυττάρων καλύπτει τις λειτουργίες και τις διαδικασίες με τις οποίες μια συσκευή βρίσκει νέα κύτταρα. Η αναζήτηση κυψέλης πραγματοποιείται όταν μια συσκευή εισέρχεται αρχικά στην περιοχή κάλυψης ενός συστήματος. Για να καταστεί δυνατή η κινητικότητα, η αναζήτηση κυψέλης πραγματοποιείται επίσης συνεχώς από συσκευές που κινούνται εντός του συστήματος, τόσο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο όσο και όταν βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας/ανενεργού λειτουργίας. Εδώ θα περιγράψουμε την αναζήτηση κυττάρων με βάση τα λεγόμενα *μπλοκ SS*, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αρχική αναζήτηση κυττάρων καθώς και για την κινητικότητα σε κατάσταση αδράνειας/ενεργής κατάστασης. Η αναζήτηση κυττάρων που βασίζεται σε μπλοκ SS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κινητικότητα σε κατάσταση σύνδεσης, αν και σε αυτή την περίπτωση η αναζήτηση κυττάρων μπορεί επίσης να βασίζεται σε CSI-RS που έχει διαμορφωθεί ρητά για τη συσκευή.

16.1.1 ΤΟ ΜΠΛΟΚ SS

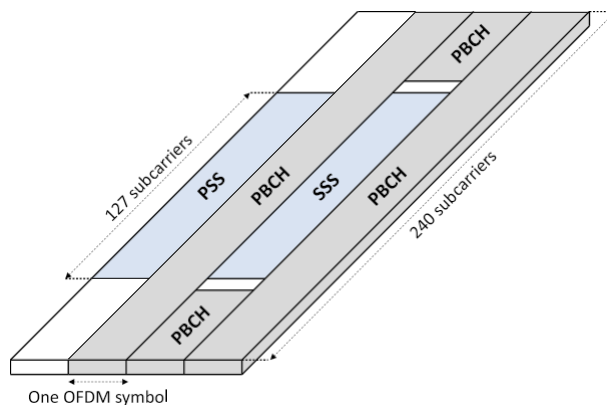
Για να μπορέσουν οι συσκευές να βρουν μια κυψέλη όταν εισέρχονται σε ένα σύστημα, καθώς και να βρουν νέες κυψέλες όταν κινούνται εντός του συστήματος, ένα σήμα συγχρονισμού που αποτελείται από δύο μέρη, το *Πρωτεύον Σήμα Συγχρονισμού* (PSS) και το *Δευτερεύον Σήμα Συγχρονισμού* (PSS).

Σήμα συγχρονισμού (SSS), μεταδίδεται περιοδικά στην καθοδική ζεύξη από κάθε κυψέλη NR. Το PSS/SSS, μαζί με το Φυσικό Κανάλι Εκπομπής (PBCH), αναφέρεται από κοινού ως μπλοκ σήματος συγχρονισμού ή μπλοκ SS.¹

Το μπλοκ SS εξυπηρετεί παρόμοιο σκοπό και, από πολλές απόψεις, έχει παρόμοια δομή με το PSS/SSS/PBCH του LTE [28].² Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές μεταξύ του PSS/SSS/PBCH του LTE και του μπλοκ SS του NR. Τουλάχιστον εν μέρει, η προέλευση αυτών των διαφορών μπορεί να αποδοθεί σε ορισμένες ειδικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά του NR, συμπεριλαμβανομένου του στόχου μείωσης της ποσότητας των "always-on" σημάτων, όπως συζητήθηκε στην ενότητα 5.2, και της δυνατότητας σχηματισμού δέσμης κατά την αρχική πρόσβαση.

Όπως συμβαίνει με όλες τις μεταδόσεις NR downlink, η μετάδοση SS-block βασίζεται σε OFDM. Με άλλα λόγια, το μπλοκ SS μεταδίδεται σε ένα σύνολο πόρων χρόνου/συχνότητας (στοιχεία πόρων) εντός του βασικού πλέγματος OFDM που συζητήθηκε στην ενότητα 7.3. Το Σχ. 16.1 απεικονίζει τη δομή χρόνου/συχνότητας μιας μεμονωμένης μετάδοσης μπλοκ SS. Όπως φαίνεται, το μπλοκ SS εκτείνεται σε τέσσερα σύμβολα OFDM στο πεδίο του χρόνου και 240 υποφορείς στο πεδίο της συχνότητας.

- Το PSS μεταδίδεται στο πρώτο σύμβολο OFDM του μπλοκ SS και καταλαμβάνει 127 υποφορείς στο πεδίο της συχνότητας. Οι υπόλοιπες υποφορείς είναι κενές.
- Το SSS μεταδίδεται στο τρίτο σύμβολο OFDM του μπλοκ SS και καταλαμβάνει το ίδιο σύνολο υποφορέων με το PSS. Υπάρχουν οκτώ και εννέα κενές υποφορείς σε κάθε πλευρά του SSS.



ΣΧΗΜΑ 16.1

Δομή χρόνου/συχνότητας ενός ενιαίου μπλοκ SS που αποτελείται από PSS, SSS και PBCH.

¹Μερικές φορές μόνο τα PSS και SSS περιλαμβάνονται στον όρο "μπλοκ SS". Εδώ όμως θα αναφερόμαστε στην τριπλέτα PSS, SSS και PBCH ως μπλοκ SS.

²Παρόλο που οι όροι PSS, SSS και PBCH χρησιμοποιούνται και στο LTE, ο όρος μπλοκ SS δεν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του LTE.

Πίνακας 16.1 Αριθμολογίες μπλοκ SS και αντίστοιχες περιοχές συχνοτήτων

Αριθμολογία (kHz)	Εύρος ζώνης SSB ^a (MHz)	Διάρκεια SSB (μs)	Εύρος συχνοτήτων
15	3.6	≈ 285	FR1 (, 3 GHz)
30	7.2	≈ 143	FR1
120	28.8	≈ 36	FR2
240	57.6	≈ 18	FR2

^aΤο εύρος ζώνης του μπλοκ SS είναι απλώς ο αριθμός των υποφορέων που χρησιμοποιούνται για το μπλοκ SS (240) πολλαπλασιασμένος με την απόσταση των υποφορέων του μπλοκ SS.

- Το PBCH μεταδίδεται εντός του δευτέρου και τέταρτου συμβόλου OFDM του μπλοκ SS. Επιπλέον, η μετάδοση PBCH χρησιμοποιεί επίσης 48 υποφορείς σε κάθε πλευρά του SSS.

Ο συνολικός αριθμός των στοιχείων πόρων που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση PBCH ανά μπλοκ SS ισούται έτσι με 576. Σημειώστε ότι αυτό περιλαμβάνει στοιχεία πόρων για το ίδιο το PBCH αλλά και στοιχεία πόρων για τα σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης (DMRS) που απαιτούνται για τη συνεκτική αποδιαμόρφωση του PBCH.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές αριθμολογίες για τη μετάδοση μπλοκ SS. Ωστόσο, για να περιοριστεί η ανάγκη των συσκευών να αναζητούν ταυτόχρονα μπλοκ SS διαφορετικών αριθμολογιών, σε πολλές περιπτώσεις ορίζεται μόνο μία αριθμολογία μπλοκ SS για μια δεδομένη ζώνη συχνοτήτων.

Στον [πίνακα 16.1](#) παρατίθενται οι διάφορες αριθμολογίες που εφαρμόζονται για τη μετάδοση μπλοκ SS μαζί με το αντίστοιχο εύρος ζώνης και τη χρονική διάρκεια του μπλοκ SS, καθώς και το εύρος συχνοτήτων για το οποίο εφαρμόζεται κάθε συγκεκριμένη αριθμολογία.³ Σημειώστε ότι η αριθμολογία 60 kHz δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση SS-block ανεξάρτητα από το εύρος συχνοτήτων. Αντίθετα, η αριθμολογία 240 kHz μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση μπλοκ SS, αν και επί του παρόντος δεν υποστηρίζεται για άλλες μεταδόσεις κάτω ζεύξης. Ο λόγος για την υποστήριξη της αριθμολογίας SS-block 240 kHz είναι η δυνατότητα πολύ μικρής χρονικής διάρκειας για κάθε SS-block. Αυτό έχει σημασία στην περίπτωση της σάρωσης δέσμης σε πολλές δέσμες με αντίστοιχο μεγάλο αριθμό χρονικά πολυπλεγμένων μπλοκ SS (βλ. περισσότερες λεπτομέρειες στην [ενότητα 16.1.4](#)).

16.1.2 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ SS ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Στο LTE, τα PSS και SSS βρίσκονται πάντα στο κέντρο του φορέα. Έτσι, μόλις μια συσκευή LTE βρει ένα PSS/SSS, δηλαδή βρει ένα φορέα, γνωρίζει εγγενώς την κεντρική συχνότητα του φορέα που βρήκε. Το μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης, δηλαδή του να εντοπίζει πάντα το PSS/SSS στο κέντρο του φορέα, είναι ότι

³Σημειώστε ότι, αν και το εύρος συχνοτήτων για την αριθμολογία SS-block 30 kHz επικαλύπτεται πλήρως με το εύρος συχνοτήτων για την αριθμολογία 15 kHz, για μια δεδομένη ζώνη συχνοτήτων εντός του χαμηλότερου εύρους συχνοτήτων υποστηρίζεται σε πολλές περιπτώσεις μόνο μία αριθμολογία.

μια συσκευή χωρίς εκ των προτέρων γνώση της θέσης του φέροντος στο πεδίο της συχνότητας πρέπει να αναζητήσει PSS/SSS σε όλες τις πιθανές θέσεις του φέροντος (το "ράστερ του φέροντος").

Για να είναι δυνατή η ταχύτερη αναζήτηση κυττάρων, έχει υιοθετηθεί μια διαφορετική προσέγγιση για το NR. Αντί να βρίσκεται πάντα στο κέντρο του φέροντος, που σημαίνει ότι οι πιθανές θέσεις των μπλοκ SS συμπίπτουν με το ράστερ του φέροντος, υπάρχει, εντός κάθε ζώνης συχνότητων, ένα πιο περιορισμένο σύνολο πιθανών θέσεων των μπλοκ SS, που αναφέρεται ως "ράστερ συγχρονισμού". Αντί να αναζητά ένα μπλοκ SS σε κάθε θέση του ράστερ φορέα, μια συσκευή χρειάζεται συνεπώς να αναζητήσει ένα μπλοκ SS μόνο στο αραιότερο ράστερ συγχρονισμού.

Καθώς οι φορείς μπορούν ακόμα να τοποθετηθούν σε μια αυθαίρετη θέση στο πιο πυκνό ράστερ των φορέων, το μπλοκ SS μπορεί να μην καταλήξει στο κέντρο ενός φορέα. Το μπλοκ SS μπορεί να μην καταλήξει καν ευθυγραμμισμένο με το πλέγμα των μπλοκ πόρων. Ως εκ τούτου, μόλις βρεθεί το μπλοκ SS, η συσκευή πρέπει να ενημερωθεί ρητά για την ακριβή θέση του μπλοκ SS στο πεδίο συχνότητων εντός του φέροντος. Αυτό γίνεται μέσω πληροφοριών εν μέρει μέσα στο ίδιο το μπλοκ SS, πιο συγκεκριμένα πληροφορίες που μεταφέρονται από το PBCH (ενότητα 16.1.5.3), και εν μέρει μέσα στις υπόλοιπες πληροφορίες συστήματος εκπομπής (βλέπε περαιτέρω ενότητα 6.1.6).

16.1.3 SS ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΛΟΚ

Το μπλοκ SS μεταδίδεται περιοδικά με περίοδο που μπορεί να κυμαίνεται από 5 ms έως 160 ms. Ωστόσο, οι συσκευές που πραγματοποιούν αρχική αναζήτηση κυψέλης, καθώς και οι συσκευές σε κατάσταση αδράνειας/αδρανοποίησης που πραγματοποιούν αναζήτηση κυψέλης για κινητικότητα, μπορούν να υποθέσουν ότι το μπλοκ SS επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μία φορά κάθε 20 ms. Αυτό επιτρέπει σε μια συσκευή που αναζητά ένα μπλοκ SS στο πεδίο της συχνότητας να γνωρίζει πόσο καιρό πρέπει να παραμείνει σε κάθε συχνότητα πριν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει PSS/SSS και ότι πρέπει να μετακινηθεί στην επόμενη συχνότητα εντός του ράστερ συγχρονισμού.

Η περιοδικότητα του SS-μπλοκ των 20 ms είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περιοδικότητα των 5 ms της μετάδοσης LTE PSS/SSS. Η μεγαλύτερη περίοδος μπλοκ SS επιλέχθηκε για να επιτρέψει την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του δικτύου NR και γενικά για να ακολουθηθεί το παράδειγμα του εξαιρετικά λιτού σχεδιασμού που περιγράφεται στην ενότητα 5.2. Το μειονέκτημα της μεγαλύτερης περιόδου SS-block είναι ότι μια συσκευή πρέπει να παραμείνει σε κάθε συχνότητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να συμπεράνει ότι δεν υπάρχει PSS/SSS στη συχνότητα. Ωστόσο, αυτό αντισταθμίζεται από το αραιό ράστερ συγχρονισμού που συζητήθηκε παραπάνω, το οποίο μειώνει τον αριθμό των θέσεων στο πεδίο της συχνότητας στις οποίες μια συσκευή πρέπει να αναζητήσει ένα μπλοκ SS.

Παρόλο που οι συσκευές που εκτελούν αρχική αναζήτηση κυττάρων μπορούν να υποθέσουν ότι το μπλοκ SS επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μία φορά κάθε 20 ms, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρχουν λόγοι να χρησιμοποιηθεί μικρότερη ή μεγαλύτερη περιοδικότητα του μπλοκ SS:

- Μια μικρότερη περιοδικότητα μπλοκ SS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταχύτερη αναζήτηση κυψελών για συσκευές σε συνδεδεμένη λειτουργία.
- Μια μεγαλύτερη περιοδικότητα μπλοκ SS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του δικτύου. Ένας φορέας με περιοδικότητα μπλοκ SS μεγαλύτερη από 20 ms μπορεί να

δεν θα βρεθεί από τις συσκευές που πραγματοποιούν αρχική πρόσβαση. Ωστόσο, ένας τέτοιος φορέας θα μπορούσε ακόμα να χρησιμοποιηθεί από συσκευές σε συνδεδεμένη λειτουργία, για παράδειγμα, ως δευτερεύον φορέας σε ένα σενάριο συγκέντρωσης φορέων.

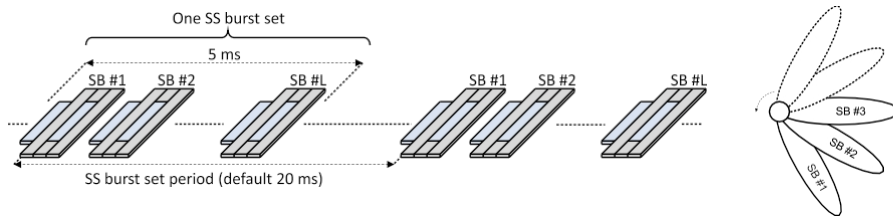
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει ακόμη και η δυνατότητα ανάπτυξης δευτερευόντων οχημάτων χωρίς μπλοκ SS.

16.1.4 SS BURST SET: ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΜΠΛΟΚ SS ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Μια βασική διαφορά μεταξύ του μπλοκ SS και των αντίστοιχων σημάτων για το LTE είναι η δυνατότητα εφαρμογής της σάρωσης δέσμης για τη μετάδοση του μπλοκ SS, δηλαδή η δυνατότητα μετάδοσης μπλοκ SS σε διαφορετικές δέσμες με τρόπο χρονικά πολυπλεγμένο (βλ. Σχ. 16.2). Το σύνολο των μπλοκ SS εντός μιας δέσμης σάρωσης αναφέρεται ως *σύνολο ριπής SS*.⁴ Σημειώστε ότι η περίοδος μπλοκ SS που συζητήθηκε στην προηγούμενη ενότητα είναι ο χρόνος μεταξύ των μεταδόσεων μπλοκ SS *εντός μιας συγκεκριμένης δέσμης*, δηλαδή είναι στην πραγματικότητα η περιοδικότητα του συνόλου ριπής SS. Αυτό είναι λογικό, καθώς μια συσκευή που βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη δέσμη κατερχόμενης ζεύξης μπορεί να "βλέπει" μόνο ένα μπλοκ SS και να μην γνωρίζει άλλα μπλοκ SS που μεταδίδονται από την κυψέλη.

Με την εφαρμογή σχηματισμού δέσμης για το μπλοκ SS, αυξάνεται η κάλυψη της μετάδοσης ενός μόνο μπλοκ SS. Η σάρωση δέσμης για τη μετάδοση μπλοκ SS επιτρέπει επίσης τη σάρωση δέσμης από την πλευρά του δέκτη για τη λήψη των μεταδόσεων τυχαίας πρόσβασης ανερχόμενης ζεύξης καθώς και τη διαμόρφωση δέσμης κατερχόμενης ζεύξης για την *απάντηση τυχαίας* πρόσβασης (βλέπε περισσότερες λεπτομέρειες στην [ενότητα 16.2.1.5](#)).

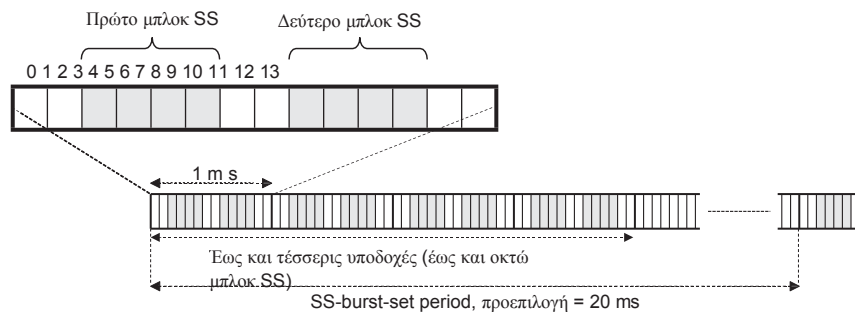
Αν και η περιοδικότητα του συνόλου SS burst είναι ευέλικτη με ελάχιστη περίοδο 5 ms και μέγιστη περίοδο 160 ms, κάθε σύνολο SS burst περιορίζεται πάντα σε ένα χρονικό διάστημα 5 ms, είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο μισό ενός πλαισίου 10 ms.



ΣΧΗΜΑ 16.2

Πολλαπλά χρονικά πολυπλεγμένα μπλοκ SS εντός μιας περιόδου SS-burst-set.

⁴Ο όρος *SS burst set* προέρχεται από τις πρώιμες συζητήσεις του 3GPP, όταν τα SS blocks υποτίθεται ότι ομαδοποιούνται σε *SS bursts* και τα SS bursts στη συνέχεια ομαδοποιούνται σε *SS burst sets*. Η ενδιάμεση ομαδοποίηση SS-burst δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά, αλλά διατηρήθηκε ο όρος *SS burst set* για το πλήρες σύνολο των SS blocks.



ΣΧΗΜΑ 16.3

Πιθανές θέσεις στο πεδίο του χρόνου ενός μπλοκ SS μέσα σε ένα σύνολο ριπής SS για αριθμολογία 15 kHz.

Ο μέγιστος αριθμός μπλοκ SS σε ένα σύνολο ριπής SS είναι διαφορετικός για διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων.

- Για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω των 3 GHz, μπορούν να υπάρχουν έως και τέσσερα μπλοκ SS σε ένα σύνολο ριπής SS, επιτρέποντας τη σάρωση δέσμης SS-μπλοκ σε έως και τέσσερις δέσμες,
- Για τις ζώνες συχνοτήτων μεταξύ 3 GHz και 6 GHz, μπορούν να υπάρχουν έως και οκτώ μπλοκ SS σε ένα σύνολο ριπής SS, επιτρέποντας τη σάρωση δέσμης σε έως και οκτώ δέσμες,
- Για ζώνες υψηλότερων συχνοτήτων (FR2) μπορούν να υπάρχουν έως και 64 μπλοκ SS σε ένα σύνολο ριπής SS, επιτρέποντας τη σάρωση δέσμης σε έως και 64 δέσμες.

Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους ο μέγιστος αριθμός μπλοκ SS σε ένα σύνολο ριπής SS, και συνεπώς και ο μέγιστος αριθμός ακτίνων στις οποίες μπορεί να σαρώσει το μπλοκ SS, είναι μεγαλύτερος για ζώνες υψηλότερων συχνοτήτων.

- Η χρήση μεγάλου αριθμού ακτίνων με πιο στενό πλάτος δέσμης είναι συνήθως πιο σημαντική για υψηλότερες συχνότητες,
- Καθώς η διάρκεια του μπλοκ SS εξαρτάται από την αριθμολογία του μπλοκ SS (βλέπε [πίνακα 16.1](#)), ένας μεγάλος αριθμός μπλοκ SS σε ένα σύνολο ριπής SS θα σήμαινε πολύ μεγάλη επιβάρυνση του μπλοκ SS για χαμηλότερες συχνότητες για τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιείται χαμηλότερη αριθμολογία μπλοκ SS (15 ή 30 kHz).

Το σύνολο των πιθανών θέσεων SS-block στο πεδίο του χρόνου διαφέρει κάπως μεταξύ των διαφορετικών αριθμολογιών SS-block. Ως παράδειγμα, το [Σχ. 16.3](#) απεικονίζει τις πιθανές θέσεις SS-block εντός μιας περιόδου SS-burst-set για την περίπτωση της αριθμολογίας 15 kHz. Όπως φαίνεται, μπορεί να υπάρξει μετάδοση SS-block σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις πρώτες σχισμές.⁵ Επιπλέον, μπορεί να υπάρξουν έως και δύο μεταδόσεις SS-μπλοκ σε κάθε μία από αυτές τις σχισμές, με την πρώτη πιθανή θέση SS-μπλοκ να αντιστοιχεί σε

⁵Για λειτουργία κάτω των 3 GHz, το μπλοκ SS μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στις δύο πρώτες υποδοχές.

το σύμβολο δύο έως το σύμβολο πέντε και η δεύτερη πιθανή θέση του μπλοκ SS που αντιστοιχεί στο σύμβολο οκτώ έως το σύμβολο έντεκα. Τέλος, σημειώστε ότι το πρώτο και τα δύο τελευταία σύμβολα OFDM μιας σχισμής δεν καταλαμβάνονται από τη μετάδοση SS-block. Αυτό επιτρέπει σε αυτά τα σύμβολα OFDM να χρησιμοποιηθούν για σηματοδότηση ελέγχου downlink και uplink, αντίστοιχα, για συσκευές που είναι ήδη συνδεδεμένες στο δίκτυο. Το ίδιο ισχύει για όλες τις αριθμολογίες SS-block.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι θέσεις μπλοκ SS που περιγράφονται στο [Σχ. 16.3](#) είναι πιθανές θέσεις μπλοκ SS, δηλαδή ένα μπλοκ SS δεν μεταδίδεται απαραίτητα σε όλες τις θέσεις που περιγράφονται στο [Σχ. 16.3](#). Μπορεί να υπάρξει οτιδήποτε από μία μόνο μετάδοση μπλοκ SS μέχρι τον μέγιστο αριθμό μπλοκ SS σε ένα σύνολο ριπής SS, ανάλογα με τον αριθμό των ακτίνων πάνω στις οποίες το μπλοκ SS πρόκειται να σαρώσει τη δέσμη.

Επιπλέον, εάν μεταδίδεται λιγότερος από τον μέγιστο αριθμό μπλοκ SS, τα μεταδιδόμενα μπλοκ SS δεν χρειάζεται να μεταδίδονται σε διαδοχικές θέσεις μπλοκ SS. Αντίθετα, οποιοδήποτε υποσύνολο του πιθανού συνόλου θέσεων SS-block που περιγράφεται στο [Σχ. 16.3](#) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματική μετάδοση SS-block. Στην περίπτωση τεσσάρων SS blocks μέσα σε ένα σύνολο SS burst αυτά μπορούν, για παράδειγμα, να τοποθετηθούν ως δύο SS blocks μέσα σε κάθε μία από τις δύο πρώτες σχισμές ή ως ένα SS block σε κάθε μία από τις τέσσερις σχισμές του [Σχ. 16.3](#).

Τα PSS και SSS ενός μπλοκ SS εξαρτώνται μόνο από την ταυτότητα της φυσικής κυψέλης (βλ. παρακάτω). Έτσι, τα PSS και SS όλων των μπλοκ SS εντός μιας κυψέλης είναι πανομοιότυπα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη συσκευή για τον προσδιορισμό της σχετικής θέσης ενός αποκτώμενου μπλοκ SS εντός του συνόλου των πιθανών θέσεων μπλοκ SS. Για το λόγο αυτό, κάθε μπλοκ SS, πιο συγκεκριμένα, το PBCH, περιλαμβάνει έναν "δείκτη χρόνου" που παρέχει ρητά τη σχετική θέση του μπλοκ SS μέσα στην ακολουθία των πιθανών θέσεων μπλοκ SS (βλέπε περισσότερες λεπτομέρειες στην [ενότητα 16.1.5.3](#)). Η γνώση της σχετικής θέσης του μπλοκ SS είναι σημαντική για διάφορους λόγους:

- Επιτρέπει στη συσκευή να προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα του πλαισίου (βλέπε [ενότητα 16.1.5.3](#)).
- Αυτό καθιστά δυνατή τη συσχέτιση διαφορετικών μπλοκ SS, στην πράξη διαφορετικών ακτίνων, με διαφορετικές περιπτώσεις RACH. Αυτό, με τη σειρά του, αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση της διαμόρφωσης δέσμης από την πλευρά του δικτύου κατά τη λήψη τυχαίας πρόσβασης (βλέπε περισσότερες λεπτομέρειες στην [ενότητα 16.2](#)).

16.1.5 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ PSS, SSS ΚΑΙ PBCH

Παραπάνω περιγράψαμε τη συνολική δομή ενός μπλοκ SS και πώς αποτελείται από τρία μέρη: PSS, SSS και PBCH. Περιγράψαμε επίσης πώς πολλαπλά μπλοκ SS στο πεδίο του χρόνου αποτελούν ένα σύνολο ριπής SS και πώς ένα μπλοκ SS αντιστοιχίζεται σε ορισμένα σύμβολα OFDM. Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε τη λεπτομερή δομή των διαφόρων στοιχείων του SS-block.

16.1.5.1 Η ακολουθία πρωτογενούς συγχρονισμού (PSS)

Το PSS είναι το πρώτο σήμα που θα αναζητήσει μια συσκευή που εισέρχεται στο σύστημα. Σε αυτό το στάδιο, η συσκευή δεν έχει γνώση του χρονισμού του συστήματος. Επιπλέον, παρόλο που η συσκευή αναζητά μια κυνέλη σε μια δεδομένη φέρουσα συχνότητα, μπορεί, λόγω ανακρίβειας της εσωτερικής αναφοράς συχνότητας της συσκευής, να υπάρχει σχετικά μεγάλη απόκλιση μεταξύ της φέρουσας συχνότητας της συσκευής και του δικτύου. Το PSS έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι ανιχνεύσιμο παρά τις αβεβαιότητες αυτές.

Μόλις η συσκευή βρει το PSS, έχει βρει συγχρονισμό μέχρι την περιοδικότητα του PSS. Στη συνέχεια, μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις μεταδόσεις από το δίκτυο ως αναφορά για την εσωτερική παραγωγή συχνότητας, εξαλείφοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό κάθε απόκλιση συχνότητας μεταξύ της συσκευής και του δικτύου.

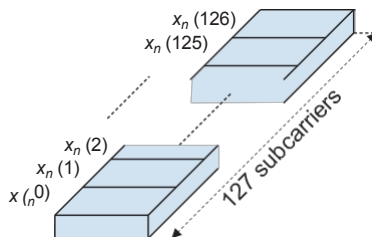
Όπως περιγράφεται ανωτέρω, το PSS εκτείνεται σε 127 στοιχεία πόρων στα οποία ένα Ακολουθία PSS $\{x_n\}$ $5 x_n(0), x_n(1), \dots, x_n(126)$ απεικονίζεται (βλέπε σχήμα 16.4).

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές ακολουθίες PSS $\{x_0\}$, $\{x_1\}$, και $\{x_2\}$, που προκύπτουν ως διαφορετικές κυκλικές μετατοπίσεις μιας βασικής ακολουθίας M μήκους-127 [70] $\{x\}$ $5 x(0), x(1), \dots, x(126)$ που παράγονται σύμφωνα με τον αναδρομικό τύπο (βλ. επίσης Σχ. 16.5):

$$x(n) = x(n/2) \oplus x(n/3)$$

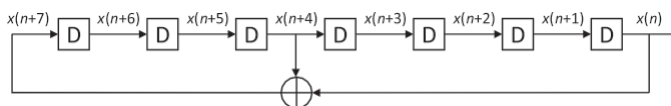
Εφαρμόζοντας διαφορετικές κυκλικές μετατοπίσεις στη βασική ακολουθία M $x(n)$, μπορούν να παραχθούν τρεις διαφορετικές ακολουθίες PSS $x_0(n)$, $x_1(n)$ και $x_2(n)$ σύμφωνα με:

$$\begin{aligned} x_0(n) &= x(n), \\ x_1(n) &= x(n+43 \bmod 127), \\ x_2(n) &= x(n+86 \bmod 127) \end{aligned}$$



ΣΧΗΜΑ 16.4

Δομή PSS.



Initial value: $[x(6) \ x(5) \ x(4) \ x(3) \ x(2) \ x(1) \ x(0)] = [1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0]$

ΣΧΗΜΑ 16.5

Δημιουργία βασικής ακολουθίας M από την οποία προκύπτουν τρεις διαφορετικές ακολουθίες PSS.

Το ποια από τις τρεις αλληλουχίες PSS θα χρησιμοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο κύτταρο καθορίζεται από τη *φυσική κυτταρική ταυτότητα* (PCI) του κυττάρου. Κατά την αναζήτηση νέων κυττάρων, μια συσκευή πρέπει επομένως να αναζητήσει και τις τρεις PSS.

16.1.5.2 Η δευτερεύουσα ακολουθία συγχρονισμού (SSS)

Μόλις μια συσκευή ανιχνεύσει ένα PSS, γνωρίζει το χρόνο μετάδοσης του SSS. Με την ανίχνευση του SSS, η συσκευή μπορεί να προσδιορίσει το PCI της ανιχνευμένης κυψέλης. Υπάρχουν 1008 διαφορετικά PCI. Ωστόσο, ήδη από την ανίχνευση PSS η συσκευή έχει μειώσει το σύνολο των υποψήφιων PCIs κατά ένα παράγοντα 3. Υπάρχουν επομένως 336 διαφορετικά SSS, τα οποία μαζί με το ήδη ανιχνευμένο PSS παρέχουν το πλήρες PCI. Σημειώστε ότι, δεδομένου ότι ο χρονισμός του SSS είναι γνωστός στη συσκευή, η πολυπλοκότητα αναζήτησης ανά ακολουθία μειώνεται σε σύγκριση με το PSS, επιτρέποντας τον μεγαλύτερο αριθμό ακολουθιών SSS.

Η βασική δομή του SSS είναι η ίδια με εκείνη του PSS (Σχ. 16.4), δηλαδή το SSS αποτελείται από 127 υποφορείς στους οποίους εφαρμόζεται μια ακολουθία SSS.

Σε ένα ακόμη πιο λεπτομερές επίπεδο, κάθε SSS προκύπτει από δύο βασικές ακολουθίες *M*- που παράγονται σύμφωνα με τους αναδρομικούς τύπους

$$x(n) = 5 \cdot x(n-2) \oplus x(n-3)$$

$$y(n) = 5 \cdot y(n-2) \oplus y(n-6)$$

Η πραγματική ακολουθία SSS προκύπτει στη συνέχεια από την πρόσθεση των δύο ακολουθιών *M*, με διαφορετικές μετατοπίσεις που εφαρμόζονται στις δύο ακολουθίες.

$$x_{m_1, m_2}(n) = 5 \cdot x(n-1-m_1) + 1 \cdot y(n-1-m_2)$$

16.1.5.3 PBCH

Ενώ το PSS και το SSS είναι φυσικά σήματα με συγκεκριμένες δομές, το PBCH είναι ένα πιο συμβατικό φυσικό κανάλι στο οποίο μεταδίδονται πληροφορίες με ρητή κωδικοποίηση καναλιού. Το PBCH μεταφέρει το *κύριο μπλοκ πληροφοριών* (MIB), το οποίο περιέχει μια μικρή ποσότητα πληροφοριών που χρειάζεται η συσκευή για να μπορέσει να αποκτήσει τις υπόλοιπες πληροφορίες συστήματος που μεταδίδονται από το δίκτυο.⁶

Στον *πίνακα 16.2* παρατίθενται οι πληροφορίες που μεταφέρονται στο PBCH. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με το αν ο φορέας λειτουργεί σε ζώνες χαμηλότερης συχνότητας (FR1) ή υψηλότερης συχνότητας (FR2).

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο δείκτης χρόνου SS-block προσδιορίζει τη θέση του SS-block μέσα σε ένα σύνολο SS burst. Όπως περιγράφεται στην *ενότητα 16.1.4*, κάθε μπλοκ SS έχει μια σαφώς καθορισμένη θέση μέσα σε ένα σύνολο ριπής SS, το οποίο, με τη σειρά του, περιέχεται στο πρώτο ή στο δεύτερο μισό ενός πλαισίου 5 ms. Από το δείκτη χρόνου του SS-block, σε συνδυασμό με το *bit του μισού πλαισίου* (βλ. παρακάτω), η συσκευή μπορεί έτσι να καθορίσει το όριο του πλαισίου.

⁶Ορισμένες από τις πληροφορίες στο PBCH δεν αποτελούν, αυστηρά μιλώντας, μέρος της MIB (βλ. επίσης παρακάτω).

Πίνακας 16.2 Πληροφορίες που μεταφέρονται εντός του PBCH

Πληροφορίες	Αριθμός Bits
Δείκτης χρόνου SS-μπλοκ	0 (FR1)/3 (FR2)
Σημαία CellBarred	2
1η θέση PDSCH DMRS	1
Αριθμολογία SIB1	1
Διαμόρφωση SIB1	8
Μετατόπιση πλέγματος CRB	5 (FR1)/4 (FR2)
Μπιτ μισού πλαισίου	1
Αριθμός πλαισίου συστήματος (SFN)	10
Κυκλικός έλεγχος πλεονασμού (CRC)	24

Ο δείκτης χρόνου μπλοκ SS παρέχεται στη συσκευή σε δύο μέρη:

- Ένα σιωπηρό μέρος που κωδικοποιείται στο scrambling που εφαρμόζεται στο PBCH,
- Ένα ρητό μέρος που περιλαμβάνεται στο ωφέλιμο φορτίο PBCH.

Οκτώ διαφορετικά μοτίβα κρυπτογράφησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το PBCH, επιτρέποντας τη σιωπηρή ένδειξη έως και οκτώ διαφορετικών χρονικών δεικτών μπλοκ SS. Αυτό είναι επαρκές για λειτουργία κάτω των 6 GHz (FR1), όπου μπορούν να υπάρχουν το πολύ οκτώ μπλοκ SS μέσα σε ένα σύνολο SS burst.⁷

Για τη λειτουργία στην υψηλότερη περιοχή συχνοτήτων NR (FR2) μπορεί να υπάρχουν έως και 64 μπλοκ SS σε ένα σύνολο ριπής SS, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη για τρία πρόσθετα bit για την ένδειξη του δείκτη χρόνου του μπλοκ SS. Αυτά τα τρία bits, τα οποία απαιτούνται επομένως μόνο για λειτουργία άνω των 10 GHz, περιλαμβάνονται ως ρητή πληροφορία στο ωφέλιμο φορτίο PBCH.

Η *σημαία CellBarred* αποτελείται από δύο bit:

- Το πρώτο bit, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως η πραγματική σημαία CellBarred, υποδεικνύει εάν επιτρέπεται ή όχι η πρόσβαση των συσκευών στο κύτταρο,
- Αν υποθέσουμε ότι οι συσκευές δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στην κυψέλη, το δεύτερο bit, που αναφέρεται επίσης ως σημαία *ενδοσυχνοτικής επιλογής*, υποδεικνύει εάν επιτρέπεται ή όχι η πρόσβαση σε άλλες κυψέλες στην ίδια συχνότητα.

Εάν ανιχνεύσει ότι μια κυψέλη είναι αποκλεισμένη και ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε άλλες κυψέλες στην ίδια συχνότητα, μια συσκευή μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει αμέσως εκ νέου την αναζήτηση κυψέλης σε διαφορετική συχνότητα φορέα.

Μπορεί να φαίνεται παράξενο να αναπτύσσετε ένα κύτταρο και στη συνέχεια να εμποδίζετε την πρόσβαση συσκευών σε αυτό. Ιστορικά, αυτού του είδους η λειτουργικότητα έχει χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή παρεμπόδιση της πρόσβασης σε μια συγκεκριμένη κυψέλη κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Ωστόσο, η λειτουργικότητα έχει πρόσθετη χρήση στο NR λόγω της δυνατότητας για μη αυτόνομες αναπτύξεις NR.

⁷Μόνο έως τέσσερα μπλοκ SS για λειτουργία κάτω των 3 GHz.

για το ποιες συσκευές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο μέσω του αντίστοιχου φορέα LTE. Θέτοντας τη σημαία CellBarred για το φορέα NR σε μια εγκατάσταση NSA, το δίκτυο εμποδίζει τις συσκευές NR να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα μέσω του φορέα NR.

Η *1η θέση DMRS του PDSCH* υποδεικνύει τη θέση στο πεδίο του χρόνου του πρώτου συμβόλου DMRS, υποθέτοντας ότι ο τύπος απεικόνισης DMRS A (βλέπε [ενότητα 9.11](#)).

Η *αριθμολογία SIB1* παρέχει πληροφορίες σχετικά με την απόσταση υποφερόντων που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του λεγόμενου SIB1, το οποίο αποτελεί μέρος των πληροφοριών συστήματος (βλέπε [ενότητα 16.1.6](#)). Η ίδια αριθμολογία χρησιμοποιείται επίσης για το μήνυμα 2 και το μήνυμα 4 της καθοδικής ζεύξης που αποτελούν μέρος της διαδικασίας τυχαίας πρόσβασης (βλέπε [ενότητα 16.2](#)). Αν και το NR υποστηρίζει τέσσερις διαφορετικές αριθμολογίες (15 kHz, 30 kHz, 60 kHz και 120 kHz) για τη μετάδοση δεδομένων, για μια δεδομένη ζώνη συχνότητας υπάρχουν μόνο δύο πιθανές αριθμολογίες. Έτσι, ένα bit αρκεί για να σηματοδοτήσει την αριθμολογία SIB1.

Η *διαμόρφωση SIB1* παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον χώρο αναζήτησης, το διορθωτικό CORESET και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το PDCCCH, τις οποίες χρειάζεται μια συσκευή για να παρακολουθεί τον προγραμματισμό του SIB1.

Η *μετατόπιση πλέγματος CRB* παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μετατόπιση συχνότητας μεταξύ του μπλοκ SS και του πλέγματος του μπλοκ κοινών πόρων. Όπως συζητήθηκε στην [ενότητα 16.1.2](#), η θέση στο πεδίο της συχνότητας του μπλοκ SS σε σχέση με το φορέα είναι ευέλικτη και δεν χρειάζεται καν να ευθυγραμμίζεται με το πλέγμα CRB του φορέα. Ωστόσο, για τη λήψη SIB1, η συσκευή πρέπει να γνωρίζει το πλέγμα CRB. Έτσι, οι πληροφορίες σχετικά με τη μετατόπιση συχνότητας μεταξύ του μπλοκ SS και του πλέγματος CRB πρέπει να παρέχονται εντός του PBCH, ώστε να είναι διαθέσιμες στις συσκευές πριν από τη λήψη SIB1.

Σημειώστε ότι η μετατόπιση πλέγματος CRB παρέχει μόνο τη μετατόπιση μεταξύ του μπλοκ SS και του πλέγματος CRB. Οι πληροφορίες σχετικά με την απόλυτη θέση του μπλοκ SS εντός του συνολικού φορέα παρέχονται στη συνέχεια εντός του SIB1.

Το *bit μισού πλαισίου* υποδεικνύει αν το μπλοκ SS βρίσκεται στο πρώτο ή στο δεύτερο τμήμα 5 ms ενός πλαισίου 10 ms. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το bit μισού πλαισίου, μαζί με τον δείκτη χρόνου του μπλοκ SS, επιτρέπει σε μια συσκευή να προσδιορίσει το όριο του πλαισίου κυψέλης.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του CRC, κωδικοποιούνται από κοινού στο κανάλι και προσαρμόζονται σε ρυθμό ώστε να ταιριάζουν στο ωφέλιμο φορτίο PBCH ενός μπλοκ SS.

Παρόλο που όλες οι παραπάνω πληροφορίες μεταφέρονται μέσα στο PBCH και είναι κωδικοποιημένες από κοινού με το κανάλι και προστατευμένες με CRC, ορισμένες από τις πληροφορίες δεν αποτελούν μέρος της MIB. Το MIB θεωρείται ότι είναι το ίδιο για ένα χρονικό διάστημα 80 ms (οκτώ υποπλάισια) καθώς και για όλα τα μπλοκ SS μέσα σε ένα σύνολο SS burst. Έτσι, ο δείκτης χρόνου SS-block, ο οποίος είναι εγγενώς διαφορετικός για διαφορετικά SS-blocks εντός ενός SS burst set, το bit μισού πλαισίου και τα τέσσερα λιγότερο σημαντικά bits του SFN είναι πληροφορίες PBCH που μεταφέρονται εκτός του MIB.⁸

⁸Καθώς ο SFN ενημερώνεται κάθε 10 ms, θα ήταν αρκετό να τοποθετηθούν τα τρία λιγότερο σημαντικά bits του SFN εκτός της MIB.

16.1.6 ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι πληροφορίες συστήματος είναι μια κοινή ονομασία για όλες τις κοινές (μη ειδικές για τη συσκευή) πληροφορίες που χρειάζεται μια συσκευή για να λειτουργεί σωστά στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, οι πληροφορίες συστήματος μεταφέρονται μέσα σε διαφορετικά *μπλοκ πληροφοριών συστήματος* (*System Information Blocks* - SIBs), καθένα από τα οποία αποτελείται από διαφορετικούς τύπους πληροφοριών συστήματος.

Στο LTE, όλες οι πληροφορίες του συστήματος μεταδίδονται περιοδικά σε ολόκληρη την περιοχή της κυψέλης, καθιστώντας τις πάντα διαθέσιμες, αλλά και υπονοώντας ότι μεταδίδονται ακόμη και αν δεν υπάρχει καμία συσκευή εντός της κυψέλης.

Για την NR, υιοθετήθηκε μια διαφορετική προσέγγιση όπου οι πληροφορίες του συστήματος, πέραν των πολύ περιορισμένων πληροφοριών που μεταφέρονται στο MIB, χωρίστηκαν σε δύο μέρη.

Η SIB1, που μερικές φορές αναφέρεται και ως *ελάχιστη πληροφορία συστήματος που απομένει* (RMSI), αποτελείται από τις πληροφορίες συστήματος που πρέπει να γνωρίζει μια συσκευή προτού μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα. Η SIB1 μεταδίδεται πάντα περιοδικά σε ολόκληρη την περιοχή της κυψέλης. Ένα σημαντικό καθήκον του SIB1 είναι να παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζεται η συσκευή για να πραγματοποιήσει μια αρχική τυχαία πρόσβαση (βλ. [ενότητα 16.2](#)).

Η SIB1 παρέχεται μέσω συνήθων προγραμματισμένων μεταδόσεων PDSCH με περιοδικότητα 160 ms. Όπως περιγράφεται ανωτέρω, το PBCH/MIB παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αριθμολογία που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση SIB1 καθώς και το χώρο αναζήτησης και το αντίστοιχο CORESET που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό του SIB1. Εντός αυτού του CORESET, η συσκευή παρακολουθεί στη συνέχεια τον προγραμματισμό του SIB1, ο οποίος υποδεικνύεται από ένα ειδικό *System Information RNTI* (SI-RNTI).

Οι υπόλοιπες SIBs, εκτός της SIB1, αποτελούνται από τις πληροφορίες του συστήματος που δεν χρειάζεται να γνωρίζει μια συσκευή πριν από την πρόσβαση στο σύστημα. Αυτές οι SIBs μπορούν επίσης να μεταδίδονται περιοδικά όπως η SIB1. Εναλλακτικά, αυτές οι SIBs μπορούν να μεταδίδονται *κατ' απαίτηση*, δηλαδή να μεταδίδονται μόνο όταν ζητούνται ρητά από μια συνδεδεμένη συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο μπορεί να αποφύγει την περιοδική μετάδοση αυτών των SIBs σε κυψέλες όπου καμία συσκευή δεν κατασκοπώνει επί του παρόντος, επιτρέποντας έτσι βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση του δικτύου.

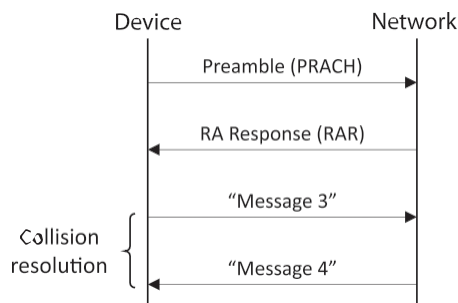
16.2 ΤΥΧΑΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Μόλις μια συσκευή βρει μια κυψέλη, μπορεί να έχει πρόσβαση στην κυψέλη. Αυτό γίνεται ως μέρος της διαδικασίας

διαδικασία τυχαίας πρόσβασης.

Παρόμοια με το LTE, το NR χρησιμοποιεί μια διαδικασία τυχαίας πρόσβασης τεσσάρων βημάτων που αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα (βλ. επίσης [Σχ. 16.6](#)):

- *Βήμα 1:* Μετάδοση από τη συσκευή ενός *προοιμίου* που αναφέρεται επίσης ως *Φυσικό Κανάλι Τυχαίας Πρόσβασης* (PRACH),
- *Βήμα 2:* Μετάδοση από το δίκτυο μιας *απάντησης τυχαίας πρόσβασης* (RAR) που υποδεικνύει τη λήψη του προοιμίου και παρέχει εντολή χρονικής ευθυγράμμισης προσαρμογής.



ΣΧΗΜΑ 16.6

Διαδικασία τυχαίας πρόσβασης τεσσάρων βημάτων.

το χρονοδιάγραμμα μετάδοσης της συσκευής με βάση το χρονοδιάγραμμα του ληφθέντος προοιμίου,

- *Βήματα 3/4:* Συσκευή και δίκτυο ανταλλάσσουν μηνύματα (uplink "Μήνυμα 3" και στη συνέχεια downlink "Μήνυμα 4") με στόχο την επίλυση πιθανών συγκρούσεων λόγω ταυτόχρονης μετάδοσης του ίδιου προοιμίου από πολλές συσκευές εντός της κυψέλης. Εάν είναι επιτυχής, το μήνυμα 4 μεταφέρει επίσης τη συσκευή σε κατάσταση σύνδεσης.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία τυχαίας πρόσβασης, η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση σύνδεσης και η επικοινωνία δικτύου-συσκευής μπορεί να συνεχιστεί με κανονική αποκλειστική μετάδοση.

Η βασική διαδικασία τυχαίας προσπέλασης χρησιμοποιείται επίσης και σε άλλα πλαίσια στο πλαίσιο της NR, για παράδειγμα:

- Για τη μεταπομπή, όταν πρέπει να επιτευχθεί συγχρονισμός σε μια νέα κυψέλη,
- Για την αποκατάσταση του συγχρονισμού ανοδικής ζεύξης με την τρέχουσα κυψέλη, εάν ο συγχρονισμός έχει χαθεί λόγω πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος χωρίς καμία μετάδοση ανοδικής ζεύξης από τη συσκευή,
- Για να ζητήσετε χρονοπρογραμματισμό ανερχόμενης ζεύξης, εάν δεν έχει διαμορφωθεί για τη συσκευή αποκλειστικός πόρος αίτησης χρονοπρογραμματισμού.

Μέρη της βασικής διαδικασίας τυχαίας πρόσβασης χρησιμοποιούνται επίσης στη διαδικασία *ανάκτησης δέσμης* (βλέπε [τμήμα 12.3](#)).

16.2.1 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το προοίμιο τυχαίας πρόσβασης αναφέρεται επίσης ως *φυσικό κανάλι τυχαίας πρόσβασης* (PRACH) υποδεικνύοντας ότι, σε αντίθεση με τις άλλες μεταδόσεις που σχετίζονται με την τυχαία πρόσβαση, το προοίμιο αντιστοιχεί σε ένα ειδικό φυσικό κανάλι.

16.2.1.1 Χαρακτηριστικά της μετάδοσης προοιμίου

Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη δομή της μετάδοσης του προοιμίου.

Όπως περιγράφεται στην [ενότητα 15.2](#), ο χρονισμός μετάδοσης των μεταδόσεων NR uplink ελέγχεται συνήθως από το δίκτυο μέσω τακτικά παρεχόμενων εντολών προσαρμογής του χρόνου ("έλεγχος χρονισμού κλειστού βρόχου").

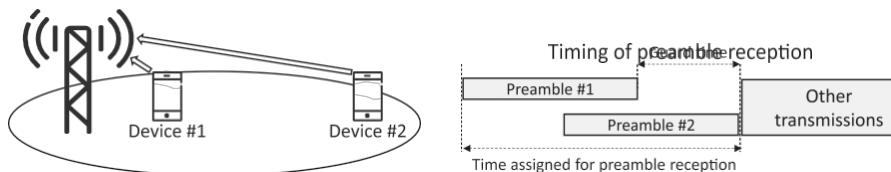
Πριν από τη μετάδοση του προοιμίου, δεν υπάρχει τέτοιος έλεγχος χρονισμού κλειστού βρόχου σε λειτουργία. Αντίθετα, η συσκευή πρέπει να βασίσει το χρονοδιάγραμμα μετάδοσης του προοιμίου στο λαμβανόμενο χρονοδιάγραμμα κάποιου σήματος καθοδικής ζεύξης, στην πράξη το λαμβανόμενο χρονοδιάγραμμα του αποκτώμενου μπλοκ SS. Κατά συνέπεια, θα υπάρχει αβεβαιότητα στο χρόνο λήψης του προοιμίου τουλάχιστον δύο φορές τη μέγιστη καθυστέρηση διάδοσης εντός της κυψέλης. Για μεγέθη κυψέλης της τάξης των μερικών εκατοντάδων μέτρων, αυτή η αβεβαιότητα θα είναι της τάξης των μερικών μικροδευτερολέπτων. Ωστόσο, για μεγάλες κυψέλες η αβεβαιότητα θα μπορούσε να είναι της τάξης των 100 μ s ή και περισσότερο.

Γενικά, εναπόκειται στον προγραμματιστή του σταθμού βάσης να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν άλλες μεταδόσεις στους πόρους ανοδικής ζεύξης στους οποίους μπορούν να λάβουν χώρα μεταδόσεις προοιμίου. Όταν το κάνει αυτό, το δίκτυο πρέπει να λάβει υπόψη του την αβεβαιότητα στο χρονοδιάγραμμα λήψης του προαμβλήματος. Στην πράξη, ο χρονοπρογραμματιστής πρέπει να παρέχει έναν επιπλέον χρόνο *προστασίας* που αποτυπώνει αυτή την αβεβαιότητα (βλ. [Σχ. 16.7](#)).

Σημειώστε ότι η παρουσία του χρόνου φύλαξης δεν αποτελεί μέρος των προδιαγραφών NR, αλλά είναι απλώς αποτέλεσμα των περιορισμών χρονοπρογραμματισμού. Κατά συνέπεια, μπορούν εύκολα να προβλεφθούν διαφορετικοί χρόνοι φύλαξης για να ταιριάζουν με τη διαφορετική αβεβαιότητα στο χρονοδιάγραμμα λήψης του προοιμίου, για παράδειγμα, λόγω διαφορετικών μεγεθών κυττάρων.

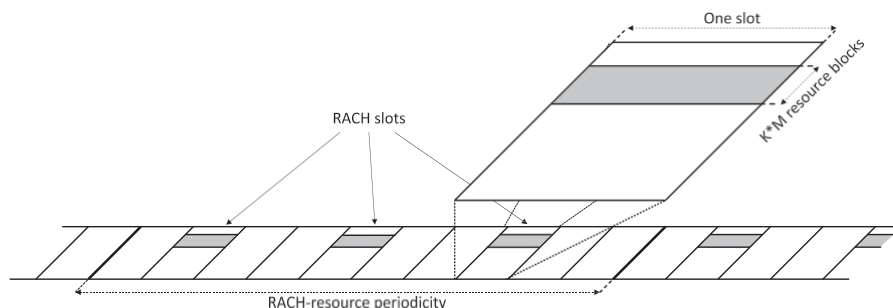
Εκτός από την έλλειψη ελέγχου χρονισμού κλειστού βρόχου, δεν υπάρχει επίσης έλεγχος ισχύος κλειστού βρόχου σε λειτουργία πριν από τη μετάδοση του προοιμίου. Αντίθετα, παρόμοια με το χρονισμό μετάδοσης, η συσκευή πρέπει να προσδιορίσει την ισχύ εκπομπής της με βάση τη λαμβανόμενη ισχύ κάποιου σήματος κατερχόμενης ζεύξης, στην πράξη τη λαμβανόμενη ισχύ του αποκτώμενου μπλοκ SS. Η έλλειψη ελέγχου ισχύος κλειστού βρόχου μπορεί να οδηγήσει σε σχετικά μεγάλη αβεβαιότητα στην ισχύ του λαμβανόμενου προοιμίου για διάφορους λόγους:

- Οι εκτιμήσεις της απόλυτης λαμβανόμενης ισχύος είναι εγγενώς αβέβαιες,
- Ειδικά στην περίπτωση λειτουργίας FDD με κατερχόμενη και ανερχόμενη ζεύξη σε διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων, μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις στιγμιαίες απώλειες διαδρομής ανερχόμενης και κατερχόμενης ζεύξης.



ΣΧΗΜΑ 16.7

Χρόνος φύλαξης για τη μετάδοση του προοιμίου.



ΣΧΗΜΑ 16.8

Συνολικός πόρος RACH που αποτελείται από ένα σύνολο διαδοχικών μπλοκ πόρων εντός ενός συνόλου χρονοθυρίδων RACH και όπου το μοτίβο των χρονοθυρίδων επαναλαμβάνεται σε κάθε περίοδο πόρων RACH.

Τέλος, ενώ οι κανονικές μεταδόσεις ανοδικής ζεύξης βασίζονται συνήθως σε ρητές χορηγήσεις χρονοπρογραμματισμού, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση χωρίς ανταγωνισμό, η αρχική τυχαία πρόσβαση είναι εγγενώς βασισμένη σε ανταγωνισμό, γεγονός που σημαίνει ότι πολλές συσκευές μπορούν να ξεκινήσουν ταυτόχρονα την προ-βληματική μετάδοση. Το προοίμιο θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι σε θέση να χειριστεί μια τέτοια κατάσταση και όσο το δυνατόν περισσότερο να επιτρέπει τη σωστή λήψη του προοιμίου όταν συμβαίνουν τέτοιες "συγκρούσεις".

16.2.1.2 Πόροι RACH

Εντός μιας κυψέλης, η μετάδοση του προοιμίου μπορεί να λάβει χώρα εντός ενός διαμορφώσιμου υποσυνόλου χρονοθυρίδων (οι χρονοθυρίδες RACH) που επαναλαμβάνεται σε κάθε περίοδο διαμόρφωσης RACH (βλ. Σχ. 16.8).⁹

Επιπλέον, μέσα σε αυτές τις "υποδοχές RACH", μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές περιπτώσεις RACH στο πεδίο της συχνότητας που καλύπτουν από κοινού $K \cdot M$ διαδοχικά μπλοκ πόρων, όπου M είναι το εύρος ζώνης του προοιμίου που μετράται σε αριθμό μπλοκ πόρων και K είναι ο αριθμός των περιπτώσεων RACH στο πεδίο της συχνότητας.

Για έναν δεδομένο τύπο προοιμίου, που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο εύρος ζώνης προοιμίου, ο συνολικός διαθέσιμος πόρος χρόνου/συχνότητας RACH εντός μιας κυψέλης μπορεί συνεπώς να περιγραφεί από:

- Διαμορφώσιμη *περιοδικότητα RACH* που μπορεί να κυμαίνεται από 10 ms έως 160 ms,
- Ένα διαμορφώσιμο σύνολο χρονοθυρίδων RACH εντός της περιόδου RACH,
- Ένας διαμορφώσιμος πόρος RACH στο πεδίο συχνότητας που δίνεται από τον δείκτη του πρώτου μπλοκ πόρου στον πόρο και τον αριθμό περιπτώσεων RACH στο πεδίο συχνότητας.

⁹Όπως θα δούμε στην ενότητα 16.1.5, μια μετάδοση προοιμίου μπορεί να εκτείνεται στην πραγματικότητα εκτός των χρονοθυρίδων RACH, δηλαδή, αυστηρά μιλώντας, οι χρονοθυρίδες RACH καθορίζουν τα πιθανά σημεία εκκίνησης των μεταδόσεων προοιμίου.

16.2.1.3 Βασική δομή του προοιμίου

Το Σχ. 16.9 απεικονίζει τη βασική δομή για τη δημιουργία NR προ- σπάθειας τυχαίας προσπέλασης. Ένα προοίμιο παράγεται με βάση μια ακολουθία προοιμίου μήκους- L $p_0, p_1, \dots, p_{L-1}$ η οποία προκωδικοποιείται με DFT πριν εφαρμοστεί σε έναν συμβατικό διαμορφωτή OFDM. Το προοίμιο μπορεί έτσι να θεωρηθεί ως σήμα DFTS-OFDM. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι θα μπορούσε κανείς εξίσου καλά να δει το προοίμιο ως ένα συμβατικό OFDM σήμα βασισμένο σε μια ακολουθία συχνότητας $P_0, P_1, \dots, P_{L-1}$ που είναι ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier της ακολουθίας $p_0, p_1, \dots, p_{L-1}$.

Η έξοδος του διαμορφωτή OFDM επαναλαμβάνεται στη συνέχεια N φορές, μετά από τις οποίες ένα εισάγεται κυκλικό πρόθεμα. Για το προοίμιο, το κυκλικό πρόθεμα δεν εισάγεται επομένως ανά σύμβολο OFDM αλλά μόνο μία φορά για το μπλοκ των N επαναλαμβανόμενων συμβόλων.

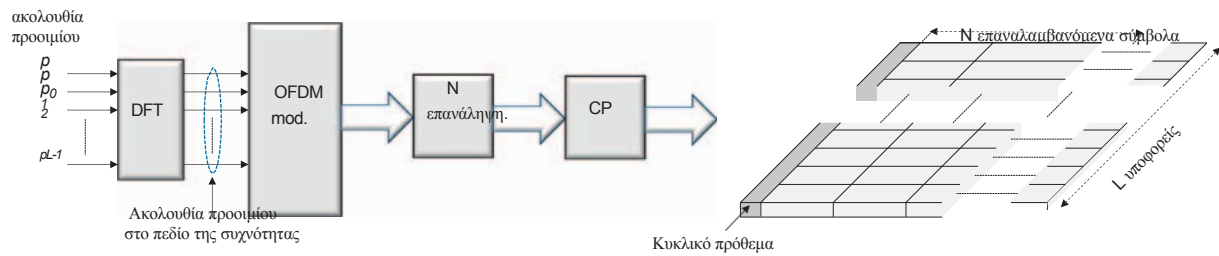
Για τα preambles NR μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές ακολουθίες προοιμίου. Παρόμοια με, γ ι α παράδειγμα, το SRS ανερχόμενης ζεύξης, οι ακολουθίες προοιμίου βασίζονται στις ακολουθίες Zadoff-Chu [25]. Όπως περιγράφεται στην ενότητα 8.3.1, για ακολουθίες ZC αρχικού μήκους, όπως συμβαίνει με τις ακολουθίες που χρησιμοποιούνται ως βάση για τις ακολουθίες προοιμίου NR, υπάρχουν $L-1$ διαφορετικές ακολουθίες, με κάθε ακολουθία να αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό δείκτη ρίζας.

Διαφορετικές ακολουθίες προοιμίου μπορούν να παραχθούν από διαφορετικές ακολουθίες Zadoff-Chu που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς δείκτες ρίζας. Ωστόσο, διαφορετικές ακολουθίες προοιμίου μπορούν επίσης να παραχθούν από διαφορετικές κυκλικές μετατοπίσεις της ίδιας ακολουθίας ρίζας. Όπως περιγράφεται στην ενότητα 8.3.1, οι ακολουθίες αυτές είναι εγγενώς ορθογώνιες μεταξύ τους. Ωστόσο, αυτή η ορθογωνιότητα διατηρείται στην πλευρά του δέκτη μόνο εάν η σχετική κυκλική μετατόπιση μεταξύ δύο ακολουθιών είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε διαφορά στον αντίστοιχο χρονισμό λήψης τους. Έτσι, στην πράξη, μόνο ένα υποσύνολο των κυκλικών μετατοπίσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαφορετικών προεπιλογών, όπου ο αριθμός των διαθέσιμων μετατοπίσεων εξαρτάται από τη μέγιστη αβεβαιότητα χρονισμού, η οποία, με τη σειρά της, εξαρτάται, για παράδειγμα, από το μέγεθος της κυψέλης. Για μικρά μεγέθη κυψέλης μπορεί συχνά να χρησιμοποιηθεί ένας σχετικά μεγάλος αριθμός κυκλικών μετατοπίσεων. Για μεγαλύτερες κυψέλες, θα είναι συνήθως διαθέσιμος μικρότερος αριθμός κυκλικών μετατοπίσεων.

Το σύνολο των κυκλικών μετατοπίσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός μιας κυψέλης δίνεται από τη λεγόμενη παράμετρο της ζώνης μηδενικής συσχέτισης, η οποία αποτελεί μέρος της διαμόρφωσης τυχαίας πρόσβασης κυψέλης που παρέχεται εντός της SIB1. Στην πράξη, η παράμετρος της ζώνης μηδενικής συσχέτισης παραπέμπει σε έναν πίνακα που υποδεικνύει το σύνολο των κυκλικών μετατοπίσεων που είναι διαθέσιμες στην κυψέλη. Η ονομασία "ζώνη μηδενικής συσχέτισης" προέρχεται από το γεγονός ότι οι διαφορετικοί πίνακες που υποδεικνύονται από την παράμετρο zero-correlation-zone έχουν διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των κυκλικών μετατοπίσεων, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερες ή μικρότερες "ζώνες" όσον αφορά το σφάλμα χρονισμού για τις οποίες διατηρείται η ορθογωνιότητα (5μηδενική συσχέτιση).

16.2.1.4 Μακρές vs Σύντομες Προοίμιοι

Το NR ορίζει δύο τύπους προεπιλογών, που αναφέρονται ως μεγάλες προεπιλογές και σύντομες προεπιλογές, αντίστοιχα. Όπως υποδηλώνει το όνομα, οι δύο τύποι προοιμίου διαφέρουν ως προς το μήκος της ακολουθίας προοιμίου. Διαφέρουν επίσης ως προς την αριθμολογία (απόσταση υποφερόντων) που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του προοιμίου. Ο τύπος του προοιμίου είναι



ΣΧΗΜΑ 16.9

Βασική δομή για τη δημιουργία του προοιμίου τυχαίας πρόσβασης NR.

Πίνακας 16.3 Μορφές προοίμιου για μεγάλα προοίμια

Μορφή	Αριθμολογία (kHz)	Αριθμός επαναλήψεων	Μήκος CP (μs)	Μήκος προοιμίου (χωρίς CP) (μs)
0	1.25	1	≈ 100	800
1	1.25	2	≈ 680	1600
2	1.25	4	≈ 15	3200
3	5	1	≈ 100	800

μέρος της διαμόρφωσης τυχαίας προσπέλασης της κυψέλης, δηλαδή εντός μιας κυψέλης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένας τύπος προοιμίου για αρχική πρόσβαση.

Οι μακροχρόνιοι προεκπομπές βασίζονται σε μήκος ακολουθίας L 5 839 και σε απόσταση μεταξύ των υποφορέων είτε 1,25 kHz είτε 5 kHz. Οι μεγάλοι προεμβόλοι χρησιμοποιούν έτσι μια αριθμολογία διαφορετική από οποιεσδήποτε άλλες μεταδόσεις NR. Οι μεγάλοι προεμβόλοι προέρχονται εν μέρει από τους προεμβόλους που χρησιμοποιούνται για την τυχαία πρόσβαση LTE [28]. Οι μακριές πρεμβολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ζώνες συχνοτήτων κάτω των 6 GHz (FR1).

Όπως απεικονίζεται στον [πίνακα 16.3](#), υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές μορφές για το μακρύ προ-αμπέλι, όπου κάθε μορφή αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη αριθμολογία (1,25 kHz ή 5 kHz), έναν συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων (η παράμετρος N στο [σχήμα 16.9](#)) και ένα συγκεκριμένο μήκος του κυκλικού προθέματος. Η μορφή του προοιμίου αποτελεί επίσης μέρος της διαμόρφωσης τυχαίας πρόσβασης κυψέλης, δηλαδή κάθε κυψέλη περιορίζεται σε ένα μόνο προοιμολόγιο. Θα μπορούσε να σημειωθεί ότι οι δύο πρώτες μορφές του [πίνακα 16.3](#) είναι πανομοιότυπες με τις μορφές προοιμίου 0 και 2 του LTE [14].

Στην προηγούμενη ενότητα περιγράφηκε πώς ο συνολικός πόρος RACH αποτελείται από ένα σύνολο χρονοθυρίδων και μπλοκ πόρων στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας, αντίστοιχα. Για τους μεγάλους προαμβάντες, οι οποίοι χρησιμοποιούν μια αριθμολογία που διαφέρει από άλλες NR μεταδόσεις, η σχισμή και το μπλοκ πόρων θα πρέπει να εξετάζονται από την άποψη της αριθμολογίας των 15 kHz. Στο πλαίσιο των μεγάλων προαμβάντων, μια σχισμή έχει επομένως μήκος 1 ms, ενώ ένα μπλοκ πόρων έχει εύρος ζώνης 180 kHz. Ένα μακρύ προοίμιο με

Η αριθμολογία 1,25 kHz καταλαμβάνει έτσι έξι μπλοκ πόρων στο πεδίο της συχνότητας, ενώ ένα προοίμιο με αριθμολογία 5 kHz καταλαμβάνει 24 μπλοκ πόρων.

Μπορεί να παρατηρηθεί ότι η μορφή προοιμίου 1 και η μορφή προοιμίου 2 στον [πίνακα 16.3](#) αντιστοιχούν σε μήκος προοιμίου που υπερβαίνει μια σχισμή. Αυτό μπορεί να φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την υπόθεση ότι οι μεταδόσεις του προοιμίου πραγματοποιούνται σε χρονοθυρίδες RACH μήκους 1 ms, όπως συζητήθηκε στην [ενότητα 16.2.1.2](#). Ωστόσο, οι σχισμές RACH υποδεικνύουν μόνο τις πιθανές θέσεις *εκκίνησης* για τη μετάδοση του προοιμίου. Εάν μια μετάδοση προ-αμπέλου επεκτείνεται σε μια επόμενη σχισμή, αυτό σημαίνει μόνο ότι ο χρονοπρογραμματιστής πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν λαμβάνουν χώρα άλλες μεταδόσεις εντός των διορθωμένων πόρων του τομέα συχνότητας εντός της εν λόγω σχισμής.

Οι σύντομοι προεκπομπές βασίζονται σε μήκος ακολουθίας L 5 139 και χρησιμοποιούν απόσταση υποφερόντων ευθυγραμμισμένη με την κανονική απόσταση υποφερόντων NR. Πιο συγκεκριμένα, οι σύντομοι προεπιλογές χρησιμοποιούν απόσταση υποφορέων της τάξης του:

- 15 kHz ή 30 kHz σε περίπτωση λειτουργίας κάτω των 6 GHz (FR1),

- 60 kHz ή 120 kHz σε περίπτωση λειτουργίας στις υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων NR (FR2).

Στην περίπτωση σύντομων προοιμίων, ο πόρος RACH που περιγράφεται στην [ενότητα 16.2.1.2](#) βασίζεται στην ίδια αριθμολογία με το προοίμιο. Ένα σύντομο προοίμιο καταλαμβάνει έτσι πάντα 12 μπλοκ πόρων στο πεδίο της συχνότητας, ανεξάρτητα από την αριθμολογία του προοιμίου.

Ο [πίνακας 16.4](#) παραθέτει τις μορφές προοιμίου που είναι διαθέσιμες για σύντομα προοιμιακά μηνύματα. Οι ετικέτες για τις διάφορες μορφές προοιμίου προέρχονται από τις συζητήσεις προτυποποίησης 3GPP κατά τις οποίες συζητήθηκε ένα ακόμη μεγαλύτερο σύνολο μορφών προοιμίου. Ο πίνακας υποθέτει ότι η απόσταση των υποφορέων του προοιμίου είναι 15 kHz. Για άλλα αριθμητικά μεγέθη, το μήκος του προοιμίου καθώς και το μήκος του κυκλικού προθέματος κλιμακώνονται αντίστοιχα, δηλαδή με το αντίστροφο της απόστασης των υποφορέων.

Οι σύντομοι προεμβόλοι είναι, γενικά, μικρότεροι από τους μεγάλους προεμβόλους και συχνά καλύπτουν μόνο μερικά σύμβολα OFDM. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι επομένως δυνατόν να έχουμε πολλαπλές εκπομπές προοιμίου πολυπλεγμένες χρονικά μέσα σε μία μόνο σχισμή RACH. Με άλλα λόγια, για τα σύντομα preambles μπορεί να υπάρχουν όχι μόνο πολλαπλές RACH περιστατικά στο πεδίο της συχνότητας αλλά και στο πεδίο του χρόνου μέσα σε μία μόνο σχισμή RACH (βλ. [Πίνακα 16.5](#)).

Μπορεί να σημειωθεί ότι ο [πίνακας 16.5](#) περιλαμβάνει πρόσθετες μορφές A1/B1, A2/B2 και A3/B3. Αυτές οι μορφές αντιστοιχούν στη χρήση ενός μείγματος των μορφών "Α" και "Β" του [Πίνακα 16.4](#), όπου η μορφή Α χρησιμοποιείται για όλες εκτός από την τελευταία ευκαιρία RACH εντός μιας σχισμής RACH. Σημειώστε ότι οι μορφές προοιμίου Α και Β είναι πανομοιότυπες εκτός από ένα κάπως μικρότερο κυκλικό πρόθεμα για τις μορφές Β.

Πίνακας 16.4 Μορφές προοιμίου για σύντομα προοίμια

Μορφή	Αριθμός επαναλήψεων	Μήκος CP (μs)	Μήκος προοιμίου (χωρίς CP) (μs)
A1	2	9.4	133
A2	4	18.7	267
A3	6	28.1	400
B1	2	7.0	133
B2	4	11.7	267
B3	6	16.4	400
B4	12	30.5	800
C0	1	40.4	66.7
C2	4	66.7	267

Πίνακας 16.5 Αριθμός περιστατικών χρονικού πεδίου RACH εντός μιας υποδοχής RACH για σύντομες αναμεταδόσεις (Short Preambles)

	A1	A2	A3	B1	B4	C0	C2	A1/B1	A2/B2	A3/B3
Αριθμός περιπτώσεων RACH	6	3	2	7	1	7	2	7	3	2

Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχουν ρητά τα μορφότυπα B2 και B3 στον [πίνακα 16.5](#), καθώς αυτά τα μορφότυπα χρησιμοποιούνται πάντα σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα μορφότυπα A (A2 και A3) σύμφωνα με τα ανωτέρω.

16.2.1.5 Καθιέρωση δέσμης κατά την αρχική πρόσβαση

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της αρχικής πρόσβασης NR είναι η δυνατότητα δημιουργίας ενός κατάλληλου ζεύγους δέσμης ήδη κατά τη φάση αρχικής πρόσβασης και η εφαρμογή αναλογικής σάρωσης δέσμης από την πλευρά του δέκτη για τη λήψη του προοιμίου.

Αυτό είναι εφικτό χάρη στη δυνατότητα συσχέτισης διαφορετικών χρονικών δεικτών SS-block με διαφορετικές χρονικές/συχνотικές περιστάσεις RACH ή/και διαφορετικές ακολουθίες προοιμίου. Καθώς οι διαφορετικοί δείκτες χρόνου SS-block αντιστοιχούν στην πράξη σε μεταδόσεις SS-block σε διαφορετικές δέσμες κατερχόμενης ζεύξης, αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο, με βάση το λαμβανόμενο προοίμιο, θα είναι σε θέση να προσδιορίσει τη δέσμη κατερχόμενης ζεύξης στην οποία βρίσκεται η αντίστοιχη συσκευή. Αυτή η δέσμη μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ως αρχική δέσμη για μεταγενέστερες μεταδόσεις downlink προς τη συσκευή.

Επιπλέον, εάν η συσχέτιση μεταξύ του χρονικού δείκτη SS-μπλοκ και της περίπτωσης RACH είναι τέτοια ώστε μια δεδομένη χρονική περίπτωση RACH να αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο χρονικό δείκτη SS-μπλοκ, το δίκτυο θα γνωρίζει τότε, χρονικά, θα λάβει χώρα η μετάδοση προοιμίου από συσκευές εντός μιας συγκεκριμένης δέσμης κατερχόμενης ζεύξης. Υποθέτοντας την αντιστοιχία δέσμης, το δίκτυο μπορεί στη συνέχεια να εστιάσει τη δέσμη δέκτη ανοδικής ζεύξης στην αντίστοιχη κατεύθυνση για τη λήψη προοιμίου σε μορφή δέσμης. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η δέσμη δέκτη θα σαρώνεται στην περιοχή κάλυψης συγχρονισμένη με την αντίστοιχη σάρωση δέσμης κατερχόμενης ζεύξης για τη μετάδοση SS-μπλοκ.

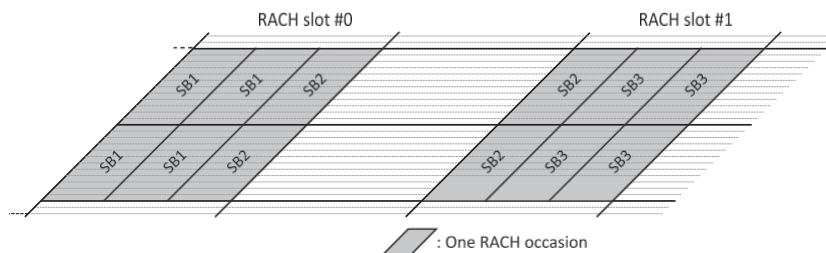
Σημειώστε ότι η σάρωση δέσμης για τη μετάδοση του προοιμίου έχει σημασία μόνο όταν εφαρμόζεται αναλογική διαμόρφωση δέσμης στην πλευρά του δέκτη. Εάν εφαρμόζεται ψηφιακός σχηματισμός δέσμης, η λήψη προοιμίου με σχηματισμό δέσμης μπορεί να γίνει από πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα.

Για να συσχετιστεί ένας συγκεκριμένος δείκτης χρόνου SS-μπλοκ με μια συγκεκριμένη περίπτωση τυχαίας πρόσβασης και ένα συγκεκριμένο σύνολο προπαρουσιάσεων, η διαμόρφωση τυχαίας πρόσβασης της κυψέλης καθορίζει τον αριθμό των δεικτών χρόνου SS-μπλοκ ανά περίπτωση χρόνου/συχνότητας RACH. Αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι μεγαλύτερος από ένα, υποδεικνύοντας ότι πολλαπλοί δείκτες χρόνου SS-μπλοκ αντιστοιχούν σε μία μόνο περίπτωση χρόνου/συχνότητας RACH. Ωστόσο, μπορεί επίσης να είναι μικρότερος του ενός, υποδεικνύοντας ότι ένας μόνο δείκτης χρόνου SS-block αντιστοιχεί σε πολλαπλές περιστάσεις χρόνου/συχνότητας RACH.

Στη συνέχεια, οι δείκτες χρόνου SS-block συσχετίζονται με τις περιστάσεις RACH με την ακόλουθη σειρά:

- Πρώτα στο πεδίο της συχνότητας,
- Στη συνέχεια, στο πεδίο του χρόνου εντός μιας σχισμής, υποθέτοντας ότι η μορφή του προοιμίου που έχει διαμορφωθεί για την κυψέλη επιτρέπει πολλαπλές περιστάσεις RACH στο πεδίο του χρόνου εντός μιας σχισμής (μόνο για σύντομα προοιμιακά),
- Τέλος, στο πεδίο του χρόνου μεταξύ των χρονοθυρίδων RACH.

[Στο Σχ. 16.10](#) παρουσιάζεται ενδεικτικά η συσχέτιση μεταξύ των χρονικών δεικτών SS-μπλοκ και των περιστάσεων RACH υπό τις ακόλουθες παραδοχές:



ΣΧΗΜΑ 16.10

Συσχέτιση μεταξύ χρονικών δεικτών SS-block και περιστάσεων RACH (παράδειγμα).

- Δύο περιπτώσεις συχνότητας RACH,
- Τρεις χρονικές περιστάσεις RACH ανά υποδοχή RACH,
- Κάθε δείκτης χρόνου SS-μπλοκ σχετίζεται με τέσσερις περιπτώσεις RACH.

16.2.1.6 Έλεγχος ισχύος προοιμίου και αύξηση ισχύος

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η μετάδοση του προοιμίου θα πραγματοποιηθεί με σχετικά μεγάλη αβεβαιότητα στην απαιτούμενη ισχύ μετάδοσης του προοιμίου. Η μετάδοση του προοιμίου περιλαμβάνει επομένως έναν μηχανισμό *αύξησης ισχύος*, όπου το προοίμιο μπορεί να μεταδίδεται επανειλημμένα με ισχύ μετάδοσης που αυξάνεται μεταξύ κάθε μετάδοσης.

Η συσκευή επιλέγει την αρχική ισχύ εκπομπής του προοιμίου με βάση τις εκτιμήσεις της απώλειας διαδρομής καθοδικής ζεύξης σε συνδυασμό με μια ισχύ στόχου λαμβανόμενου προοιμίου που υπολογίζεται από το δίκτυο. Η απώλεια διαδρομής θα πρέπει να εκτιμάται με βάση τη λαμβανόμενη ισχύ του μπλοκ SS που έχει αποκτήσει η συσκευή και από το οποίο έχει καθορίσει τον πόρο RACH που θα χρησιμοποιήσει για τη μετάδοση του προοιμίου. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την παραδοχή ότι εάν η μετάδοση του προοιμίου λαμβάνεται μέσω διαμορφωσής δέσμης, το αντίστοιχο μπλοκ SS μεταδίδεται με έναν αντίστοιχο διαμορφωτή δέσμης. Εάν δεν ληφθεί καμία απάντηση τυχαίας πρόσβασης (βλ. παρακάτω) εντός ενός προκαθορισμένου παραθύρου, η συσκευή μπορεί να υποθέσει ότι το προοίμιο δεν ελήφθη σωστά από το δίκτυο, πιθανότατα λόγω του γεγονότος ότι το προοίμιο μεταδόθηκε με πολύ χαμηλή ισχύ. Εάν συμβεί αυτό, η συσκευή επαναλαμβάνει τη μετάδοση του προοιμίου με την ισχύ εκπομπής του προοιμίου αυξημένη κατά ένα συγκεκριμένο διαμορφώσιμο offset. Αυτή η αύξηση της ισχύος συνεχίζεται μέχρι να ληφθεί μια απάντηση τυχαίας πρόσβασης ή μέχρι να πραγματοποιηθεί ένας διαμορφώσιμος μέγιστος αριθμός επαναμεταδόσεων, εναλλακτικά μέχρι να επιτευχθεί μια διαμορφώσιμη μέγιστη ισχύς μετάδοσης του προοιμίου. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, η προσπάθεια τυχαίας πρόσβασης δηλώνεται ως αποτυχία.

16.2.2 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Μόλις μια συσκευή μεταδώσει ένα προοίμιο τυχαίας πρόσβασης, περιμένει μια απάντηση τυχαίας πρόσβασης, δηλαδή μια απάντηση από το δίκτυο ότι έχει λάβει σωστά το προοίμιο. Η απάντηση τυχαίας πρόσβασης μεταδίδεται ως συμβατικό

μετάδοση PDCCH/PDSCH στην κάτω ζεύξη με το αντίστοιχο PDCCH που μεταδίδεται εντός του κοινού χώρου αναζήτησης.

Η απάντηση τυχαίας πρόσβασης περιλαμβάνει τα εξής:

- Πληροφορίες σχετικά με την ακολουθία προοιμίου τυχαίας πρόσβασης που εντόπισε το δίκτυο και για την οποία ισχύει η απάντηση,
- Μια διόρθωση χρονισμού που υπολογίζεται από το δίκτυο με βάση το χρονισμό λήψης του προοιμίου,
- Μια παραχώρηση χρονοπρογραμματισμού, που υποδεικνύει τους πόρους που θα χρησιμοποιήσει η συσκευή για τη μετάδοση του επόμενου μηνύματος 3 (βλ. παρακάτω),
- Μια προσωρινή ταυτότητα, το TC-RNTI, που χρησιμοποιείται για περαιτέρω επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και του δικτύου.

Εάν το δίκτυο ανιχνεύσει πολλαπλές προσπάθειες τυχαίας πρόσβασης (από διαφορετικές συσκευές), τα μεμονωμένα μηνύματα απάντησης μπορούν να συνδυαστούν σε μια ενιαία μετάδοση. Ως εκ τούτου, το μήνυμα απόκρισης προγραμματίζεται στο DL-SCH και υποδεικνύεται σε ένα PDCCH χρησιμοποιώντας μια ταυτότητα που προορίζεται για απόκριση τυχαίας πρόσβασης, το RA-RNTI. Η χρήση του RA-RNTI είναι επίσης απαραίτητη, καθώς μια συσκευή μπορεί να μην έχει διατεθεί μια μοναδική ταυτότητα με τη μορφή ενός C-RNTI. Όλες οι συσκευές που έχουν μεταδώσει ένα προοίμιο παρακολουθούν τα κανάλια ελέγχου L1/L2 για απόκριση τυχαίας πρόσβασης εντός ενός διαμορφώσιμου χρονικού παραθύρου. Ο χρονισμός του μηνύματος απάντησης δεν καθορίζεται στην προδιαγραφή, ώστε να είναι δυνατή η απάντηση σε πολλές ταυτόχρονες προσβάσεις. Παρέχει επίσης κάποια ευελιξία στην υλοποίηση του σταθμού βάσης. Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει απάντηση τυχαίας προσέλασης εντός του χρονικού παραθύρου, το προοίμιο θα επαναμεταδοθεί με υψηλότερη ισχύ σύμφωνα με την αύξηση της ισχύος του προοιμίου που περιγράφεται παραπάνω.

Εφόσον οι συσκευές που πραγματοποίησαν τυχαία πρόσβαση στον ίδιο πόρο χρησιμοποίησαν διαφορετικούς προβαδισμούς, δεν θα προκύψει σύγκρουση και από την καθοδική σηματοδότηση είναι σαφές σε ποια(-ες) συσκευή(-ες) αφορά η πληροφορία. Ωστόσο, υπάρχει μια $\sigma \upsilon \gamma \kappa \rho \iota \mu \acute{\epsilon} \nu \eta$ πιθανότητα ανταγωνισμού - δηλαδή, πολλές συσκευές να χρησιμοποιούν το ίδιο προοίμιο τυχαίας πρόσβασης ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση, πολλές συσκευές θα αντιδράσουν στο ίδιο μήνυμα απάντησης κάτω ζεύξης και θα προκύψει σύγκρουση. Η επίλυση αυτών των συγκρούσεων αποτελεί μέρος των επόμενων βημάτων, όπως αναλύεται παρακάτω.

Μετά τη λήψη της απάντησης τυχαίας πρόσβασης, η συσκευή θα προσαρμόσει το χρονοδιάγραμμα μετάδοσης ανοδικής ζεύξης και θα συνεχίσει στο τρίτο βήμα. Εάν χρησιμοποιείται πρόσβαση χωρίς ανταγωνισμό με χρήση αποκλειστικού προοιμίου, τότε αυτό είναι το τελευταίο βήμα της διαδικασίας τυχαίας πρόσβασης, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη χειρισμού του ανταγωνισμού σε αυτή την περίπτωση. Επιπλέον, η συσκευή έχει ήδη μια μοναδική ταυτότητα που έχει διατεθεί με τη μορφή ενός C-RNTI.

Στην περίπτωση σχηματισμού δέσμης κατερχόμενης ζεύξης, η απόκριση τυχαίας πρόσβασης θα πρέπει να ακολουθεί τον σχηματισμό δέσμης που χρησιμοποιείται για το μπλοκ SS που αποκτήθηκε κατά την αρχική αναζήτηση κυψέλης. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί διαμόρφωση δέσμης από την πλευρά λήψης και πρέπει να γνωρίζει πώς να κατευθύνει τη δέσμη δέκτη. Με τη μετάδοση της απόκρισης τυχαίας πρόσβασης χρησιμοποιώντας την ίδια δέσμη με το μπλοκ SS, η συσκευή γνωρίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια δέσμη δέκτη που προσδιορίστηκε κατά την αναζήτηση κυψέλης.

16.2.3 ΜΗΝΥΜΑ 3: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ

Μετά το δεύτερο βήμα, η ανερχόμενη ζεύξη της συσκευής συγχρονίζεται χρονικά. Ωστόσο, πριν από τη μετάδοση δεδομένων χρήστη από/προς τη συσκευή, πρέπει να εκχωρηθεί στη συσκευή μια μοναδική ταυτότητα εντός της κυψέλης, το C-RNTI (εκτός εάν η συσκευή έχει ήδη εκχωρήσει ένα C-RNTI). Ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής, μπορεί επίσης να χρειαστεί πρόσθετη ανταλλαγή μηνυμάτων για τη δημιουργία της σύνδεσης.

Στο τρίτο βήμα, η συσκευή μεταδίδει τα απαραίτητα μηνύματα στον gNB χρησιμοποιώντας τους πόρους UL-SCH που εκχωρήθηκαν στην απάντηση τυχαίας πρόσβασης στο δεύτερο βήμα. Ένα σημαντικό μέρος του μηνύματος uplink είναι η συμπερίληψη μιας ταυτότητας συσκευής,

καθώς αυτή η ταυτότητα χρησιμοποιείται ως μέρος του μηχανισμού επίλυσης διαφωνιών στο τέταρτο βήμα. Εάν η συσκευή είναι ήδη γνωστή από το δίκτυο ραδιοπρόσβασης, δηλαδή στην κατάσταση RRC_CONNECTED ή RRC_INACTIVE, το ήδη εκχωρημένο C-RNTI χρησιμοποιείται ως ταυτότητα συσκευής.¹⁰ Διαφορετικά, χρησιμοποιείται ένα αναγνωριστικό συσκευής του δικτύου κορμού και ο gNB πρέπει να εμπλέξει το δίκτυο κορμού πριν απαντήσει στο μήνυμα ανοδικής ζεύξης στο βήμα 4 (βλ. παρακάτω).

16.2.4 ΜΗΝΥΜΑ 4: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΎΝΔΕΣΗΣ

Το τελευταίο βήμα στη διαδικασία τυχαίας πρόσβασης αποτελείται από ένα μήνυμα καθοδικής ζεύξης για την επίλυση του ανταγωνισμού. Σημειώστε ότι, από το δεύτερο βήμα, πολλαπλές συσκευές που εκτελούν ταυτόχρονες προσπάθειες τυχαίας πρόσβασης χρησιμοποιώντας την ίδια ακολουθία προοιμίου στο πρώτο βήμα ακούν το ίδιο μήνυμα απάντησης στο δεύτερο βήμα και επομένως έχουν το ίδιο προσωρινό αναγνωριστικό. Ως εκ τούτου, το τέταρτο βήμα στη διαδικασία τυχαίας πρόσβασης είναι ένα βήμα επίλυσης ανταγωνισμού για να διασφαλιστεί ότι μια συσκευή δεν χρησιμοποιεί την ταυτότητα μιας άλλης συσκευής. Ο μηχανισμός επίλυσης ανταγωνισμού διαφέρει κάπως ανάλογα με το αν η συσκευή έχει ήδη μια έγκυρη ταυτότητα με τη μορφή ενός C-RNTI ή όχι. Σημειώστε ότι το δίκτυο γνωρίζει από το μήνυμα ανοδικής ζεύξης που λαμβάνει στο βήμα 3 αν η συσκευή διαθέτει έγκυρο C-RNTI ή όχι.

Εάν η συσκευή είχε ήδη εκχωρήσει ένα C-RNTI, η επίλυση της διαμάχης αντιμετωπίζεται με τη διευθυνσιοδότηση της συσκευής στο PDCCH χρησιμοποιώντας το C-RNTI. Με την ανίχνευση του C-RNTI της στο PDCCH, η συσκευή θα δηλώσει επιτυχή την προσπάθεια τυχαίας πρόσβασης και δεν υπάρχει ανάγκη για πληροφορίες σχετικές με την επίλυση ανταγωνισμού στο DL-SCH. Δεδομένου ότι το C-RNTI είναι μοναδικό για μία συσκευή, οι μη προβλεπόμενες συσκευές θα αγνοήσουν αυτή τη μετάδοση PDCCH.

Εάν η συσκευή δεν διαθέτει έγκυρο C-RNTI, το μήνυμα επίλυσης ανταγωνισμού απευθύνεται χρησιμοποιώντας το TC-RNTI και το σχετικό DL-SCH περιέχει το μήνυμα επίλυσης ανταγωνισμού. Η συσκευή θα συγκρίνει την ταυτότητα στο μήνυμα με την ταυτότητα που μεταδόθηκε στο τρίτο βήμα. Μόνο μια συσκευή που παρατηρεί ταύτιση μεταξύ της ταυτότητας που λαμβάνεται στο τέταρτο βήμα και της ταυτότητας που μεταδίδεται ως μέρος του τρίτου βήματος θα κηρύξει επιτυχή τη διαδικασία τυχαίας πρόσβασης.

¹⁰Η ταυτότητα της συσκευής περιλαμβάνεται ως στοιχείο ελέγχου MAC στο UL-SCH.

και προάγετε το TC-RNTI από το δεύτερο βήμα στο C-RNTI. Εφόσον ο συγχρονισμός ανοδικής ζεύξης έχει ήδη καθιερωθεί, το υβριδικό ARQ εφαρμόζεται στη σηματοδότηση καθοδικής ζεύξης σε αυτό το βήμα και οι συσκευές με ταύτιση μεταξύ της ταυτότητας που μετέδωσαν στο τρίτο βήμα και του μηνύματος που έλαβαν στο τέταρτο βήμα θα μεταδώσουν μια επιβεβαίωση υβριδικού ARQ στην ανοδική ζεύξη.

Οι συσκευές που δεν ανιχνεύουν μετάδοση PDCCH με το C-RNTI τους ή δεν βρίσκουν ταύτιση μεταξύ της ταυτότητας που λαμβάνεται στο τέταρτο βήμα και της αντίστοιχης ταυτότητας που μεταδίδεται ως μέρος του τρίτου βήματος θεωρείται ότι απέτυχαν στη διαδικασία τυχαίας πρόσβασης και πρέπει να επανεκκινήσουν τη διαδικασία από το πρώτο βήμα. Από αυτές τις συσκευές δεν μεταδίδεται ανατροφοδότηση υβριδικού ARQ. Επιπλέον, μια συσκευή που δεν έχει λάβει το μήνυμα καθοδικής ζεύξης στο βήμα 4 μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα από τη μετάδοση του μηνύματος ανοδικής ζεύξης στο βήμα 3 θα δηλώσει ότι η διαδικασία τυχαίας πρόσβασης απέτυχε και θα πρέπει να επανεκκινήσει από το πρώτο βήμα.

16.2.5 ΤΥΧΑΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΖΕΥΞΗ

Στην ενότητα 7.7 συζητήθηκε η έννοια της συμπληρωματικής ανοδικής ζεύξης (SUL), δηλαδή ότι ένας φορέας καθοδικής ζεύξης μπορεί να συνδέεται με δύο φορείς ανοδικής ζεύξης (τον φορέα μη-SUL και τον φορέα SUL), όπου ο φορέας SUL βρίσκεται συνήθως σε ζώνες χαμηλότερης συχνότητας, παρέχοντας έτσι ενισχυμένη κάλυψη ανοδικής ζεύξης.

Το γεγονός ότι ένα κύτταρο είναι κύτταρο SUL, δηλαδή περιλαμβάνει έναν συμπληρωματικό φορέα SUL, αναφέρεται ως μέρος του SIB1. Πριν από την αρχική πρόσβαση σε ένα κύτταρο, μια συσκευή γνωρίζει έτσι αν το κύτταρο στο οποίο πρόκειται να προσπελαστεί είναι κύτταρο SUL ή όχι. Εάν η κυψέλη είναι κυψέλη SUL και η συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία SUL για το δεδομένο συνδυασμό ζωνών, η αρχική τυχαία πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας είτε το φορέα SUL είτε το φορέα ανερχόμενης ζεύξης μη SUL. Οι πληροφορίες συστήματος κυψέλης παρέχουν ξεχωριστές διαμορφώσεις RACH για τον φορέα SUL και τον μη φορέα SUL και μια συσκευή με δυνατότητα SUL καθορίζει ποιος φορέας θα χρησιμοποιηθεί για την τυχαία πρόσβαση συγκρίνοντας το μετρούμενο RSRP του επιλεγμένου μπλοκ SS με ένα *κατώφλι επιλογής φορέα* που παρέχεται επίσης ως μέρος των πληροφοριών συστήματος κυψέλης.

- Εάν το RSRP είναι πάνω από το κατώφλι, η τυχαία πρόσβαση πραγματοποιείται στο φορέα μη SUL.
- Εάν το RSRP είναι κάτω από το όριο, πραγματοποιείται τυχαία πρόσβαση στο φορέα SUL.

Στην πράξη, το φέρον SUL επιλέγεται έτσι από συσκευές με απώλεια διαδρομής (downlink) προς την κυψέλη μεγαλύτερη από μια ορισμένη τιμή.

Η συσκευή που εκτελεί μετάδοση τυχαίας πρόσβασης θα μεταδώσει το μήνυμα τυχαίας πρόσβασης 3 στην ίδια φέρουσα που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του προοιμίου.

Για άλλα σενάρια όταν μια συσκευή μπορεί να κάνει τυχαία πρόσβαση, δηλαδή για συσκευές σε συνδεδεμένη λειτουργία, η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ρητά ώστε να χρησιμοποιεί είτε το φορέα SUL είτε το φορέα μη SUL για τις μεταδόσεις τυχαίας πρόσβασης στην ανερχόμενη ζεύξη.

Συνεργασία και συνύπαρξη LTE/NR

17

Η αρχική ανάπτυξη μιας νέας γενιάς τεχνολογίας κινητών επικοινωνιών πραγματοποιείται συνήθως σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα κίνησης και με υψηλές απαιτήσεις για νέες δυνατότητες υπηρεσιών. Στη συνέχεια, ακολουθεί σταδιακή περαιτέρω ανάπτυξη, η οποία μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο ταχεία ανάλογα με τη στρατηγική του φορέα εκμετάλλευσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της σταδιακής ανάπτυξης, η πανταχού παρούσα κάλυψη του δικτύου φορέα εκμετάλλευσης θα παρέχεται από ένα μείγμα νέας και παλαιάς τεχνολογίας, με συνεχή μετακίνηση συσκευών εντός και εκτός των περιοχών που καλύπτονται από τη νέα τεχνολογία. Συνεπώς, η απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ νέας και παλαιάς τεχνολογίας αποτελεί βασική απαίτηση τουλάχιστον από την εισαγωγή των πρώτων δικτύων 3G.

Επιπλέον, ακόμη και σε περιοχές όπου έχει αναπτυχθεί μια νέα τεχνολογία, οι προηγούμενες γενιές πρέπει συνήθως να διατηρούνται και να λειτουργούν παράλληλα για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της εξυπηρέτησης των παλαιών συσκευών που δεν υποστηρίζουν τη νέα τεχνολογία. Η πλειονότητα των χρηστών θα μεταβεί σε νέες συσκευές που υποστηρίζουν την τελευταία τεχνολογία μέσα σε λίγα χρόνια. Ωστόσο, ένας περιορισμένος αριθμός παλαιών συσκευών μπορεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο με την αύξηση του αριθμού των κινητών συσκευών που δεν χρησιμοποιούνται άμεσα από άτομα αλλά αποτελούν ενσωματωμένο μέρος άλλου εξοπλισμού, όπως παρκόμετρα, συσκευές ανάγνωσης καρτών, κάμερες παρακολούθησης κ.λπ. Ο εν λόγω εξοπλισμός μπορεί να έχει διάρκεια ζωής άνω των 10 ετών και αναμένεται να παραμείνει συνδεδεμένος κατά τη διάρκεια αυτής της ζωής. Αυτός είναι στην πραγματικότητα ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο πολλά δίκτυα GSM δεύτερης γενιάς εξακολουθούν να λειτουργούν, παρόλο που στη συνέχεια έχουν αναπτυχθεί δίκτυα 3G και 4G.

Ωστόσο, η διασύνδεση μεταξύ NR και LTE προχωράει παραπέρα από το να επιτρέπει απλώς την ομαλή παράδοση μεταξύ των δύο τεχνολογιών και την παράλληλη ανάπτυξή τους.

- Το NR επιτρέπει *διπλή συνδεσιμότητα* με το LTE, πράγμα που σημαίνει ότι οι συσκευές μπορούν να έχουν ταυτόχρονη συνδεσιμότητα τόσο στο LTE όσο και στο NR. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο [κεφάλαιο 5](#), η πρώτη έκδοση του NR βασίζεται στην πραγματικότητα σε αυτή τη διπλή συνδεσιμότητα, με το LTE να παρέχει το επίπεδο ελέγχου και το NR να παρέχει μόνο πρόσθετη χωρητικότητα του επιπέδου χρήστη.
- Το NR μπορεί να αναπτυχθεί στο ίδιο φάσμα με το LTE με τέτοιο τρόπο ώστε η συνολική χωρητικότητα του φάσματος να μπορεί να μοιραστεί δυναμικά μεταξύ των δύο.

τεχνολογίες. Αυτή η *συνύπαρξη φάσματος* επιτρέπει την ομαλότερη εισαγωγή του NR σε φάσματα που καταλαμβάνονται ήδη από το LTE.

17.1 LTE/NR ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

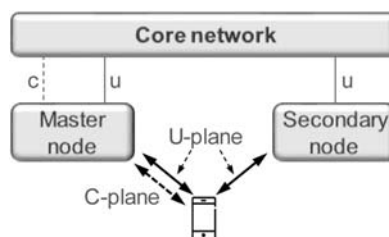
Η βασική αρχή της διπλής συνδεσιμότητας LTE/NR είναι η ίδια με τη διπλή συνδεσιμότητα LTE [28], βλέπε επίσης Σχ. 17.1):

- Μια συσκευή έχει ταυτόχρονη συνδεσιμότητα με πολλαπλούς κόμβους εντός του δικτύου ραδιοπρόσβασης (eNB στην περίπτωση του LTE, gNB στην περίπτωση του NR),
- Υπάρχει ένας *κύριος κόμβος* (στη γενική περίπτωση είτε ένας eNB είτε ένας gNB) υπεύθυνος για το επίπεδο ελέγχου ραδιοπρόσβασης. Με άλλα λόγια, από την πλευρά του δικτύου, ο ραδιοφορέας σηματοδότησης τερματίζει στον κύριο κόμβο, ο οποίος στη συνέχεια χειρίζεται επίσης όλες τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης της συσκευής με βάση το RRC,
- Υπάρχει ένας ή, στη γενική περίπτωση, περισσότεροι *δευτερεύοντες κόμβοι* (eNB ή gNB) που παρέχουν πρόσθετες συνδέσεις επιπέδου χρήστη για τη συσκευή.

17.1.1 ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

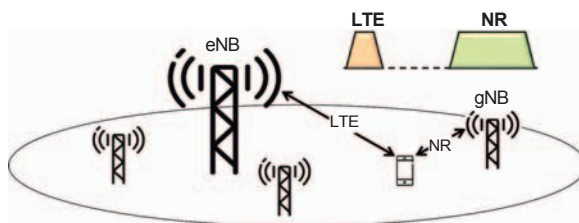
Στην περίπτωση της διπλής συνδεσιμότητας LTE, οι πολλαπλοί κόμβοι με τους οποίους μια συσκευή έχει ταυτόχρονη συνδεσιμότητα είναι συνήθως γεωγραφικά διαχωρισμένοι. Η συσκευή μπορεί, για παράδειγμα, να έχει ταυτόχρονη συνδεσιμότητα σε ένα στρώμα μικρής κυψέλης και σε ένα υπερκείμενο στρώμα μάκρο.

Το ίδιο σενάριο, δηλαδή η ταυτόχρονη συνδεσιμότητα σε ένα στρώμα μικρής κυψέλης και ένα υπερκείμενο μακροστρώμα, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό σενάριο και για τη διπλή συνδεσιμότητα LTE/NR. Ειδικότερα, το NR στις ζώνες υψηλότερων συχνοτήτων μπορεί να αναπτυχθεί ως στρώμα μικρής κυψέλης κάτω από ένα υπάρχον μακροστρώμα που βασίζεται στο LTE (βλ. Σχήμα 17.2). Το μακροστρώμα LTE θα παρέχει τότε τους κύριους κόμβους, εξασφαλίζοντας ότι το επίπεδο ελέγχου διατηρείται ακόμη και αν η συνδεσιμότητα με το στρώμα μικρών κυψελών υψηλής συχνότητας χαθεί προσωρινά. Σε αυτή την περίπτωση, το στρώμα NR παρέχει πολύ υψηλή χωρητικότητα και πολύ υψηλούς ρυθμούς δεδομένων, ενώ η διπλή συνδεσιμότητα με το χαμηλής συχνότητας μακροσύνδεσμο με βάση το LTE



ΣΧΗΜΑ 17.1

Βασική αρχή της διπλής συνδεσιμότητας.



ΣΧΗΜΑ 17.2

Διπλή συνδεσιμότητα LTE/NR σε σενάριο πολλαπλών επιπέδων.

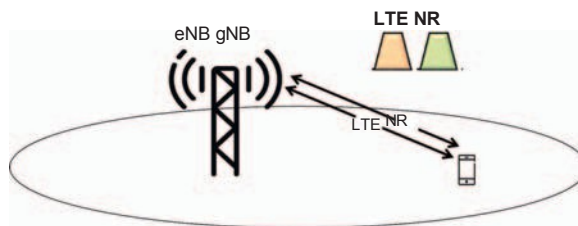
στρώμα παρέχει πρόσθετη ανθεκτικότητα στο εγγενώς λιγότερο ανθεκτικό στρώμα μικρών κυψελών υψηλής συχνότητας. Σημειώστε ότι αυτό είναι ουσιαστικά το ίδιο σενάριο με το σενάριο διπλής συνδεσιμότητας LTE που περιγράφεται παραπάνω, εκτός από τη χρήση NR αντί για LTE στο στρώμα μικρής κυψέλης.

Ωστόσο, η διπλή συνδεσιμότητα LTE/NR είναι επίσης σημαντική στην περίπτωση που οι κόμβοι δικτύου LTE και NR βρίσκονται σε κοινή τοποθεσία (Σχήμα 17.3).¹ Για παράδειγμα, για την αρχική ανάπτυξη NR ένας φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να θέλει να επαναχρησιμοποιήσει ένα ήδη αναπτυγμένο δίκτυο θέσεων LTE και για NR, ώστε να αποφύγει το κόστος ανάπτυξης πρόσθετων θέσεων. Σε αυτό το σενάριο, η διπλή συνδεσιμότητα επιτρέπει υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων τελικού χρήστη, επιτρέποντας τη συγκέντρωση της απόδοσης των φορέων NR και LTE. Στην περίπτωση μιας ενιαίας τεχνολογίας ραδιοπρόσβασης, η εν λόγω συνάνθροιση μεταξύ φορέων που μεταδίδονται από τον ίδιο κόμβο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα μέσω της *συνάνθροισης φορέων* (βλ. [ενότητα 7.6](#)). Ωστόσο, το NR δεν υποστηρίζει τη συνάνθροιση φορέων με το LTE και συνεπώς απαιτείται διπλή συνδεσιμότητα για την υποστήριξη της συνάνθροισης της απόδοσης των φορέων LTE και NR.

Οι συνεγκαταστάσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές όταν η NR λειτουργεί σε φάσμα χαμηλότερων συχνοτήτων, δηλαδή στο ίδιο ή παρόμοιο φάσμα με το LTE. Ωστόσο, οι συνεγκαταστάσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν όταν οι δύο τεχνολογίες λειτουργούν σε πολύ διαφορετικά φάσματα, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η NR λειτουργεί σε ζώνες κυμάτων mm (Σχ. 17.4). Στην περίπτωση αυτή, η NR ενδέχεται να μην είναι σε θέση να παρέχει κάλυψη σε ολόκληρη την περιοχή της κυψέλης. Ωστόσο, το τμήμα NR του δικτύου θα μπορούσε να καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της συνολικής κίνησης, επιτρέποντας έτσι στο τμήμα LTE να επικεντρωθεί στην παροχή υπηρεσιών σε συσκευές σε περιοχές με χαμηλή κάλυψη.

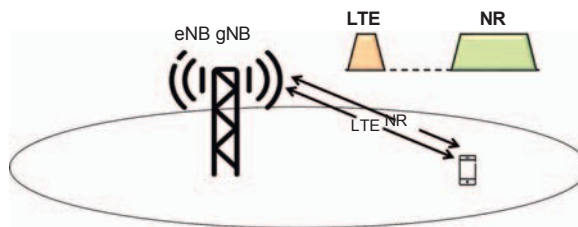
Στο σενάριο του Σχ. 17.4, ο φορέας NR θα έχει συνήθως πολύ μεγαλύτερο εύρος ζώνης σε σύγκριση με το LTE. Εφόσον υπάρχει κάλυψη, ο φορέας NR θα παρείχε επομένως, στις περισσότερες περιπτώσεις, σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων σε σύγκριση με το LTE, καθιστώντας τη συγκέντρωση ρυθμού μετάδοσης λιγότερο σημαντική. Αντίθετα, το κύριο όφελος της διπλής συνδεσιμότητας σε αυτό το σενάριο θα ήταν, και πάλι, η ενισχυμένη ανθεκτικότητα για την ανάπτυξη υψηλότερης συχνότητας.

¹Σημειώστε ότι στην περίπτωση αυτή τρεις θα εξακολουθούσαν να είναι δύο διαφορετικοί λογικοί κόμβοι (ένας eNB και ένας gNB), αν και αυτοί θα μπορούσαν κάλλιστα να υλοποιηθούν στο ίδιο φυσικό υλικό.



ΣΧΗΜΑ 17.3

Διπλή συνδεσιμότητα LTE/NR, ανάπτυξη σε κοινή τοποθεσία.



ΣΧΗΜΑ 17.4

Διπλή συνδεσιμότητα LTE/NR, ταυτόχρονη ανάπτυξη σε διαφορετικό φάσμα.

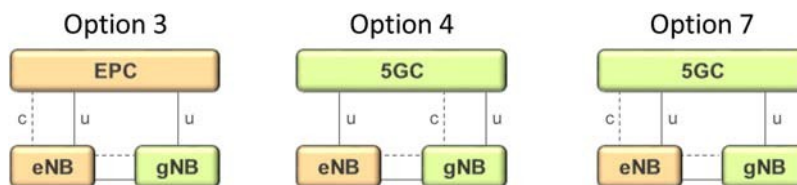
17.1.2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Λόγω της παρουσίας δύο διαφορετικών τεχνολογιών ραδιοπρόσβασης (LTE και NR), καθώς και της μελλοντικής διαθεσιμότητας ενός νέου δικτύου πυρήνα 5G ως εναλλακτική λύση για το παλαιό δίκτυο πυρήνα 4G (EPC), υπάρχουν πολλές διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις ή *επιλογές* για την αρχιτεκτονική της διπλής συνδεσιμότητας LTE/NR (βλ. [Σχήμα 17.5](#)). Η επισημάνση των διαφορετικών επιλογών στο [Σχ. 17.5](#) προέρχεται από τις πρώιμες συζητήσεις του 3GPP σχετικά με πιθανές επιλογές αρχιτεκτονικής NR, όπου συζητήθηκαν πολλές διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις, ένα υποσύνολο των οποίων συμφωνήθηκε τελικά να υποστηριχθεί (βλ. [Κεφάλαιο 6](#) για ορισμένες πρόσθετες, μη διπλής συνδεσιμότητας, επιλογές).

Μπορεί να σημειωθεί ότι η διπλή συνδεσιμότητα LTE/NR με χρήση EPC με NR που παρέχει τον κύριο κόμβο δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των επιλογών που περιγράφονται στο [Σχήμα 17.5](#). Τη στιγμή της συγγραφής του παρόντος βιβλίου, η πιθανή υποστήριξη αυτής της εναλλακτικής λύσης βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση.

17.1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SINGLE-TX

Στην περίπτωση της διπλής συνδεσιμότητας μεταξύ LTE και NR θα υπάρχουν πολλαπλά φέροντα ανερχόμενης ζεύξης (τουλάχιστον ένα φέρον ανερχόμενης ζεύξης LTE και ένα φέρον ανερχόμενης ζεύξης NR) που μεταδίδονται από την ίδια συσκευή. Λόγω των μη γραμμικοτήτων στο κύκλωμα RF, η ταυτόχρονη μετάδοση σε δύο φορείς θα δημιουργήσει προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης στην έξοδο του πομπού. Ανάλογα με τις συγκεκριμένες συχνότητες φέροντος των



ΣΧΗΜΑ 17.5

Διαφορετικές επιλογές αρχιτεκτονικής για διπλή συνδεσιμότητα LTE/NR.

μεταδιδόμενα σήματα, ορισμένα από αυτά τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης μπορεί να καταλήξουν στη ζώνη του δέκτη της συσκευής προκαλώντας "αυτοπαρεμβολή", που αναφέρεται επίσης ως *παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης* (IMD). Η IMD θα προσθέσει στο θόρυβο του δέκτη και θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της ευαισθησίας του δέκτη. Ο αντίκτυπος από την IMD μπορεί να μειωθεί με την επιβολή αυστηρότερων απαιτήσεων γραμμικότητας στη συσκευή. Ωστόσο, αυτό θα έχει αντίστοιχο αρνητικό αντίκτυπο στο κόστος της συσκευής και στην κατανάλωση ενέργειας.

Για να μειωθεί ο αντίκτυπος της IMD χωρίς να επιβληθούν πολύ αυστηρές απαιτήσεις RF σε όλες τις συσκευές, το NR επιτρέπει τη διπλή συνδεσιμότητα ενός *TX* για "δύσκολους συνδυασμούς ζωνών". Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύσκολοι συνδυασμοί ζωνών αντιστοιχούν σε ειδικά προσδιορισμένους συνδυασμούς ζωνών συχνοτήτων LTE και NR, για τους οποίους τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης χαμηλότερης τάξης μεταξύ των ταυτόχρονα μεταδιδόμενων φέροντων ανοδικής ζεύξης LTE και NR μπορεί να εμπίπτουν σε μια αντίστοιχη ζώνη καθοδικής ζεύξης. Η λειτουργία Single-TX συνεπάγεται ότι δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάδοση στις φέροντες ανοδικής ζεύξης LTE και NR εντός μιας συσκευής, ακόμη και αν η συσκευή λειτουργεί σε διπλή συνδεσιμότητα LTE/NR.

Είναι καθήκον των χρονοπρογραμματιστών LTE και NR να αποτρέπουν από κοινού την ταυτόχρονη μετάδοση στα φέροντα ανοδικής ζεύξης LTE και NR στην περίπτωση λειτουργίας ενός-TX. Αυτό απαιτεί συντονισμό μεταξύ των χρονοπρογραμματιστών, δηλαδή μεταξύ ενός eNB και ενός gNB. Οι προδιαγραφές 3GPP περιλαμβάνουν ρητή υποστήριξη για την ανταλλαγή τυποποιημένων μηνυμάτων μεταξύ κόμβων για το σκοπό αυτό.

Η λειτουργία Single TX οδηγεί εγγενώς σε χρονική πολυπλεξία μεταξύ των μεταδόσεων LTE και NR uplink εντός μιας συσκευής, χωρίς καμία από τις uplinks να είναι συνεχώς διαθέσιμη. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι επιθυμητό να μπορεί να διατηρηθεί η πλήρης αξιοποίηση των αντίστοιχων φορέων κατερχόμενης ζεύξης.

Για το NR, με τον υψηλό βαθμό ευελιξίας χρονοπρογραμματισμού και υβριδικού ARQ, αυτό μπορεί εύκολα να επιτευχθεί χωρίς πρόσθετο αντίκτυπο στις προδιαγραφές NR. Για το τμήμα της σύνδεσης LTE η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Το LTE FDD βασίζεται στο σύγχρονο HARQ, όπου η ανατροφοδότηση HARQ στην ανοδική ζεύξη πρέπει να μεταδίδεται έναν καθορισμένο αριθμό υποπλαισίων μετά τη λήψη της αντίστοιχης μετάδοσης στην καθοδική ζεύξη. Με τον περιορισμό single-TX, δεν θα είναι διαθέσιμα όλα τα uplink υποπλάγια για τη μετάδοση της ανατροφοδότησης HARQ, περιορίζοντας ενδεχομένως τα υποπλάγια στα οποία μπορεί να λάβει χώρα η μετάδοση downlink.

Ωστόσο, η ίδια κατάσταση μπορεί ήδη να εμφανιστεί στο ίδιο το LTE, πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση της συνάρθρωσης φορέων FDD/TDD με τον φορέα TDD να είναι

το πρωτογενές κύτταρο [28]. Σε αυτή την περίπτωση, το φέρον TDD, το οποίο δεν είναι εγγενώς συνεχώς διαθέσιμο για μετάδοση ανοδικής ζεύξης, μεταφέρει ανατροφοδότηση HARQ ανοδικής ζεύξης που αντιστοιχεί σε μεταδόσεις καθοδικής ζεύξης στο φέρον FDD. Για τον χειρισμό αυτής της κατάστασης, η έκδοση 13 του LTE εισήγαγε τις λεγόμενες *διαμορφώσεις αναφοράς DL/UL* [28] που επιτρέπουν μια σχέση χρονισμού τύπου TDD, για παράδειγμα για την ανάδραση ανερχόμενης ζεύξης, για έναν φορέα FDD. Η ίδια λειτουργικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη συνεχούς μετάδοσης κατερχόμενης ζεύξης LTE στην περίπτωση διπλής συνδεσιμότητας LTE/NR που περιορίζεται από τη λειτουργία single-TX.

Στο σενάριο LTE FDD/TDD με αθροίσεις φορέων, οι περιορισμοί στην ανοδική ζεύξη οφείλονται στις διαμορφώσεις κατερχόμενης ζεύξης/ανερχόμενης ζεύξης σε επίπεδο κυψέλης. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση της διπλής συνδεσιμότητας single-TX οι περιορισμοί οφείλονται στην ανάγκη αποφυγής της ταυτόχρονης μετάδοσης στους φορείς LTE και NR uplink, αλλά χωρίς στενή αλληλεξάρτηση μεταξύ διαφορετικών συσκευών. Το σύνολο των μη διαθέσιμων υποπλαισίων uplink μπορεί επομένως να μην χρειάζεται να είναι το ίδιο για διαφορετικές συσκευές. Για να καταστεί δυνατή μια πιο ομοιόμορφη επιβάρυνση της ζεύξης ανόδου LTE, οι διαμορφώσεις αναφοράς DL/UL στην περίπτωση λειτουργίας single-TX μπορούν επομένως να μετατοπιστούν χρονικά ανά συσκευή.

17.2 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ LTE/NR

Η εισαγωγή προηγούμενων γενεών κινητών επικοινωνιών συνδεόταν πάντα με την εισαγωγή ενός νέου φάσματος στο οποίο η νέα τεχνολογία μπορούσε να αναπτυχθεί. Αυτό ισχύει και για τις NR, για τις οποίες η υποστήριξη της λειτουργίας στις ζώνες κυμάτων mm ανοίγει τη δυνατότητα χρήσης ενός φάσματος που δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ πριν στις κινητές επικοινωνίες.

Ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η χρήση διαμορφώσεων κεραιών με μεγάλο αριθμό στοιχείων κεραίας που επιτρέπουν εκτεταμένη διαμόρφωση δέσμης, η λειτουργία σε ένα τέτοιο φάσμα υψηλών συχνοτήτων είναι εγγενώς μειονεκτική από άποψη κάλυψης. Αντίθετα, για την παροχή πραγματικά ευρείας κάλυψης NR, πρέπει να χρησιμοποιηθεί φάσμα χαμηλότερων συχνοτήτων.

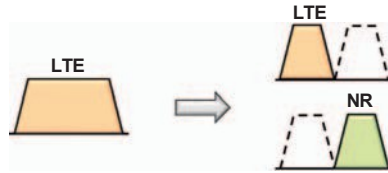
Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος χαμηλών συχνοτήτων είναι ήδη κατειλημμένο από τις τρέχουσες τεχνολογίες, κυρίως το LTE. Επιπλέον, ένα επιπλέον φάσμα χαμηλών συχνοτήτων σχεδιάζεται να αναπτυχθεί με το LTE στο σχετικά κοντινό μέλλον. Σε πολλές περιπτώσεις οι αναπτύξεις NR σε φάσμα χαμηλότερων συχνοτήτων θα πρέπει επομένως να λάβουν χώρα σε φάσμα που χρησιμοποιείται ήδη από το LTE.

Ο πιο απλός τρόπος για την ανάπτυξη του NR σε ένα φάσμα που χρησιμοποιείται ήδη από το LTE είναι η στατική κοινή χρήση του τομέα συχνοτήτων, όπου μέρος του φάσματος LTE μεταφέρεται στο NR (βλ. [Σχήμα 17.6](#)).

Υπάρχουν όμως δύο μειονεκτήματα με αυτή την προσέγγιση.

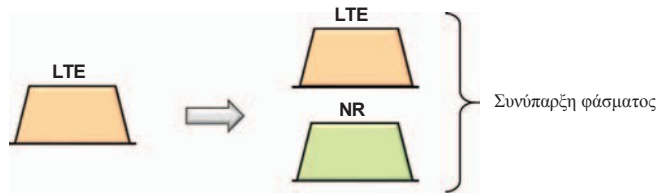
Τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο, το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης θα εξακολουθεί να γίνεται μέσω LTE. Ταυτόχρονα, ο στατικός διαμοιρασμός του τομέα συχνοτήτων μειώνει το φάσμα που είναι διαθέσιμο για το LTE, καθιστώντας δυσκολότερη την ικανοποίηση των απαιτήσεων της κίνησης.

Επιπλέον, ο στατικός διαμοιρασμός του πεδίου συχνοτήτων θα οδηγήσει σε μικρότερο εύρος ζώνης που θα είναι διαθέσιμο για κάθε τεχνολογία, οδηγώντας σε μειωμένο μέγιστο ρυθμό δεδομένων ανά



ΣΧΗΜΑ 17.6

Μετάβαση του φάσματος LTE σε NR.



ΣΧΗΜΑ 17.7

Συνύπαρξη φάσματος LTE/NR.

μεταφορά. Η πιθανή χρήση της διπλής συνδεσιμότητας LTE/NR μπορεί να αντισταθμίσει αυτό το πρόβλημα για τις νέες συσκευές που είναι ικανές για τέτοια λειτουργία. Ωστόσο, τουλάχιστον για τις παλαιές συσκευές LTE θα υπάρξει άμεσος αντίκτυπος στους επιτεύξιμους ρυθμούς δεδομένων.

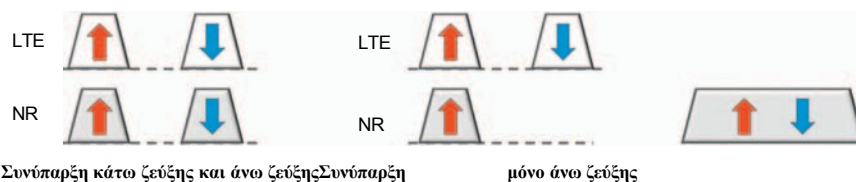
Μια πιο ελκυστική λύση είναι η δυναμική κοινή χρήση του ίδιου φάσματος από NR και LTE, όπως απεικονίζεται στο [Σχήμα 17.7](#). Μια τέτοια συνύπαρξη φάσματος θα διατηρήσει το πλήρες εύρος ζώνης και τους αντίστοιχους μέγιστους ρυθμούς δεδομένων για κάθε τεχνολογία. Επιπλέον, η συνολική χωρητικότητα του φάσματος θα μπορούσε να εκχωρηθεί δυναμικά ώστε να ταιριάζει με τις συνθήκες κίνησης σε κάθε τεχνολογία.

Το θεμελιώδες εργαλείο για να καταστεί δυνατή η συνύπαρξη φάσματος LTE/NR είναι ο δυναμικός προγραμματισμός τόσο του LTE όσο και του NR. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά άλλα χαρακτηριστικά NR που παίζουν ρόλο στη συνολική υποστήριξη της συνύπαρξης φάσματος LTE/NR:

- Η διαθεσιμότητα της συμβατής με το LTE αριθμολογίας NR 15 kHz που επιτρέπει τη λειτουργία του LTE και του NR σε ένα κοινό πλέγμα χρόνου/συχνότητας,
- Οι γενικές αρχές σχεδιασμού συμβατότητας NR προς τα εμπρός που παρατίθενται στο Τμήμα 5.1.3. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα ορισμού δεσμευμένων πόρων με βάση bitmaps, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 9.10](#),
- Δυνατότητα χαρτογράφησης NR PDSCH για την αποφυγή στοιχείων πόρων που αντιστοιχούν σε σήματα αναφοράς συγκεκριμένης κυψέλης LTE (βλ. περαιτέρω λεπτομέρειες κατωτέρω).

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην [ενότητα 5.1.11](#), υπάρχουν δύο βασικά σενάρια για τη συνύπαρξη LTE/ NR (βλέπε επίσης [Σχήμα 17.8](#)):

- Συνύπαρξη τόσο στην κατερχόμενη όσο και στην ανερχόμενη ζεύξη,
- Συνύπαρξη μόνο στο έδαφος.



ΣΧΗΜΑ 17.8

Συνύπαρξη downlink/uplink έναντι συνύπαρξης μόνο uplink.

Μια τυπική περίπτωση χρήσης για τη συνύπαρξη μόνο στη ζεύξη ανόδου είναι η ανάπτυξη ενός συμπληρωματικού φορέα ζεύξης ανόδου (βλ. [ενότητα 7.7](#)).

Γενικά, η συνύπαρξη στην κατεύθυνση ανοδικής ζεύξης είναι πιο απλή σε σύγκριση με την κατεύθυνση καθοδικής ζεύξης και μπορεί, σε μεγάλο βαθμό, να υποστηριχθεί μέσω συντονισμού/περιορισμών χρονοπρογραμματισμού. Ο χρονοπρογραμματισμός NR και LTE uplink θα πρέπει να συντονίζεται ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση μεταξύ των μεταδόσεων LTE και NR PUSCH. Επιπλέον, ο χρονοπρογραμματιστής NR θα πρέπει να περιορίζεται ώστε να αποφεύγονται οι πόροι που χρησιμοποιούνται για τη σηματοδότηση ελέγχου επιπέδου 1 LTE uplink (PUCCH) και αντίστροφα. Ανάλογα με το επίπεδο αλληλεπίδρασης μεταξύ του eNB και του gNB, αυτός ο συντονισμός και οι περιορισμοί μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο δυναμικοί.

Επίσης, για την καθοδική ζεύξη, θα πρέπει να χρησιμοποιείται συντονισμός χρονοπρογραμματισμού για την αποφυγή σύγκρουσης μεταξύ προγραμματισμένων μεταδόσεων LTE και NR. Ωστόσο, η κατερχόμενη ζεύξη LTE περιλαμβάνει επίσης αρκετά μη προγραμματισμένα σήματα "πάντα σε λειτουργία" που δεν μπορούν εύκολα να προγραμματιστούν. Αυτά περιλαμβάνουν (βλ. [28] για λεπτομέρειες):

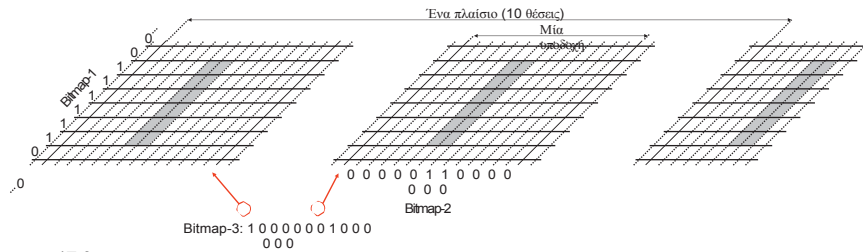
- Τα LTE PSS και SSS, τα οποία μεταδίδονται μέσω δύο συμβόλων OFDM και έξι μπλοκ πόρων στο πεδίο της συχνότητας μία φορά κάθε έμπτο υποπλάισιο,
- Το LTE PBCH, το οποίο μεταδίδεται σε τέσσερα σύμβολα OFDM και έξι μπλοκ πόρων στο πεδίο της συχνότητας μία φορά σε κάθε πλάισιο (10 υποπλάισια),
- Το LTE CRS, το οποίο μεταδίδεται τακτικά στο πεδίο της συχνότητας και σε τέσσερα ή έξι σύμβολα σε κάθε υποπλάισιο ανάλογα με τον αριθμό των θυρών της κεραίας CRS.²

Αντί να αποφεύγεται μέσω χρονοπρογραμματισμού, η έννοια των δεσμευμένων πόρων (βλ. [ενότητα 9.10](#)) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή του ρυθμού του NR PDSCH γύρω από αυτά τα σήματα.

Η αντιστοίχιση του ρυθμού γύρω από το LTE PSS/SSS μπορεί να γίνει με τον ορισμό δεσμευμένων πόρων σύμφωνα με bitmaps, όπως περιγράφεται στην [ενότητα 9.10](#). Πιο συγκεκριμένα, ένας ενιαίος δεσμευμένος πόρος που δίνεται από μια τριπλέτα {bitmap-1, bitmap-2, bitmap-3} θα μπορούσε να οριστεί ως εξής (βλέπε επίσης [Σχήμα 17.9](#)):

- Ένα bitmap-1 μήκους ίσου με τον αριθμό των μπλοκ πόρων NR στο πεδίο της συχνότητας, που υποδεικνύει τα έξι μπλοκ πόρων εντός των οποίων μεταδίδονται τα LTE PSS και SSS,

²Μόνο ένα ή δύο σύμβολα στην περίπτωση των λεγόμενων υποπλαισίων MBSFN.



ΣΧΗΜΑ 17.9

Διαμόρφωση του δεσμευμένου πόρου για να καταστεί δυνατή η αντιστοίχιση του ρυθμού PDSCH γύρω από το LTE PSS/SS. Σημειώστε ότι το σχήμα υποθέτει αριθμολογία NR 15 kHz.

- Ένα bitmap-2 μήκους 14 (μία σχισμή), που υποδεικνύει τα δύο σύμβολα OFDM εντός των οποίων μεταδίδονται τα PSS και SSS εντός ενός υποπλαισίου LTE,
- Ένα bitmap-3 μήκους 10 που υποδεικνύει τα δύο υποπλάισια εντός των οποίων μεταδίδονται τα PSS και SSS εντός ενός πλαισίου 10 ms.

Αυτό προϋποθέτει αριθμολογία NR 15 kHz. Σημειώστε ωστόσο ότι η χρήση δεσμευμένων πόρων με βάση τα bitmaps δεν περιορίζεται σε αριθμολογία 15 kHz και, κατ' αρχήν, μια παρόμοια προσέγγιση για την αντιστοίχιση ρυθμού γύρω από τα LTE PSS και SSS θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επίσης, για παράδειγμα, με αριθμολογία NR 30 kHz.

Η ίδια προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιστοίχιση ρυθμού γύρω από το PBCH του LTE με τη μόνη διαφορά ότι το bitmap-2 θα υποδείκνυε, σε αυτή την περίπτωση, τα τέσσερα σύμβολα εντός των οποίων μεταδίδεται το PBCH, ενώ το bitmap-3 θα υποδείκνυε ένα μόνο υποπλάισιο.

Όσον αφορά το CRS του LTE, η προδιαγραφή NR περιλαμβάνει ρητή υποστήριξη για την αντιστοίχιση ρυθμού PDSCH γύρω από στοιχεία πόρων που αντιστοιχούν σε CRS ενός φορέα LTE με επικάλυψη. Προκειμένου να είναι σε θέση να λάβει σωστά ένα τέτοιο PDSCH με προσαρμογή ρυθμού, η συσκευή διαμορφώνεται με τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Το εύρος ζώνης του φορέα LTE και η θέση στο πεδίο συχνοτήτων, ώστε να είναι δυνατή η συνύπαρξη LTE/ NR, παρόλο που ο φορέας LTE μπορεί να έχει διαφορετικό εύρος ζώνης και διαφορετική θέση κέντρου-φορέα, σε σύγκριση με τον φορέα NR,
- Η διαμόρφωση του υποπλαισίου LTE MBSFN, καθώς αυτό θα επηρεάσει το σύνολο των συμβόλων OFDM στα οποία λαμβάνει χώρα η μετάδοση CRS εντός ενός συγκεκριμένου υποπλαισίου LTE,
- Ο αριθμός των θυρών κεραίων LTE CRS, καθώς αυτό θα επηρεάσει το σύνολο των συμβόλων OFDM στα οποία λαμβάνει χώρα η μετάδοση CRS, καθώς και τον αριθμό των στοιχείων πόρων CRS ανά μπλοκ πόρων στο πεδίο της συχνότητας,
- Η μετατόπιση του LTE CRS, δηλαδή η ακριβής θέση του LTE CRS στο πεδίο της συχνότητας.

Η αντιστοίχιση ρυθμού γύρω από το LTE CRS είναι δυνατή μόνο για την αριθμολογία NR 15 kHz.

Αυτή η σελίδα αφήνεται σκόπιμα κενή

Χαρακτηριστικά RF

18

Τα χαρακτηριστικά RF του NR συνδέονται στενά με το φάσμα που είναι διαθέσιμο για το 5G, όπως περιγράφεται στο [κεφάλαιο 3](#), και την ευελιξία του φάσματος που απαιτείται για τη λειτουργία σε αυτές τις κατανομές φάσματος. Ενώ η ευελιξία του φάσματος αποτελούσε ακρογωνιαίο λίθο για τις προηγούμενες γενιές κινητών συστημάτων, αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο για το NR. Αποτελείται από διάφορες συνιστώσες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης σε διαφορετικού μεγέθους κατανομές φάσματος και ποικίλες περιοχές συχνοτήτων, τόσο σε ζευγαρωμένες όσο και σε μη ζευγαρωμένες ζώνες συχνοτήτων και με συνάθροιση διαφορετικών κατανομών συχνοτήτων εντός και μεταξύ διαφορετικών ζωνών. Το NR θα έχει επίσης τη δυνατότητα να λειτουργεί με μικτή αριθμολογία στο ίδιο φέρον RF και θα έχει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία από το LTE όσον αφορά τον προγραμματισμό στο πεδίο συχνοτήτων και την πολυπλεξία των συσκευών εντός ενός φέροντος RF του σταθμού βάσης. Η χρήση OFDM στο NR παρέχει ευελιξία τόσο ως προς το μέγεθος της απαιτούμενης κατανομής φάσματος όσο και ως προς το χρησιμοποιούμενο στιγμιαίο εύρος ζώνης μετάδοσης και επιτρέπει τον προγραμματισμό στο πεδίο της συχνότητας.

Η εφαρμογή συστημάτων ενεργών κεραιών (AAS) και πολλαπλών κεραιών σε συσκευές χρησιμοποιείται ήδη για το LTE, αλλά προχωρά ένα βήμα παραπέρα στο NR, το οποίο θα υποστηρίξει εφαρμογές μαζικής MIMO και σχηματισμού δέσμης τόσο στις υπάρχουσες ζώνες όσο και στις νέες ζώνες κυμάτων mm. Πέρα από τις επιπτώσεις στο φυσικό επίπεδο, αυτό επηρεάζει την υλοποίηση RF όσον αφορά τα φίλτρα, τους ενισχυτές και όλα τα άλλα στοιχεία RF που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση και τη λήψη του σήματος και πρέπει να καθοριστούν λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ευελιξία του φάσματος. Αυτά εξετάζονται περαιτέρω στο [κεφάλαιο 19](#).

Σημειώστε ότι για τον ορισμό των χαρακτηριστικών RF, η φυσική εκπροσώπηση του gNB ονομάζεται σταθμός βάσης (BS). Ένας σταθμός βάσης ορίζεται με διεπαφές όπου ορίζονται οι απαιτήσεις RF, είτε ως διερχόμενες απαιτήσεις σε μια θύρα κεραίας είτε ως ακτινοβολούμενες απαιτήσεις over-the-air (OTA).

18.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Η ευελιξία του φάσματος αποτελούσε θεμελιώδη απαίτηση για το LTE και είχε σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο καθορίστηκε το LTE. Η ανάγκη για ευελιξία φάσματος είναι ακόμη μεγαλύτερη για το NR, λόγω του ποικίλου φάσματος στο οποίο πρέπει να λειτουργήσει το NR και του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζεται το φυσικό στρώμα ώστε να πληροί τα βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για το 5G. Ακολουθούν ορισμένες σημαντικές πτυχές που επηρεάζουν τον τρόπο ορισμού των χαρακτηριστικών RF:

- *Διαφορετικές κατανομές φάσματος:* Το φάσμα που χρησιμοποιείται για το 3G και το 4G είναι ήδη πολύ διαφορετικό όσον αφορά τα μεγέθη της συχνότητας λειτουργίας, τις κατανομές εύρους ζώνης, τον τρόπο διάταξής τους (με ή χωρίς ζεύγη) και τη σχετική ρύθμιση. Για το NR θα είναι ακόμη πιο ποικιλόμορφο, με τη θεμελιώδη συχνότητα να ποικίλλει από κάτω από 1 GHz έως 40-50 GHz και άνω- η μέγιστη συχνότητα που μελετάται επί του παρόντος στην ITU-R είναι 86 GHz. Το μέγεθος των κατανεμημένων ζωνών όπου πρόκειται να αναπτυχθεί NR ποικίλλει από 5 MHz έως 3 GHz, με ζευγαρωμένες και μη ζευγαρωμένες κατανομές, όπου η πρόθεση είναι να χρησιμοποιηθούν ορισμένες κατανομές ως συμπληρωματικές κατερχόμενες ή ανερχόμενες συνδέσεις μαζί με άλλες ζευγαρωμένες ζώνες. Το φάσμα που σχεδιάζεται και διερευνάται να χρησιμοποιηθεί για το 5G και οι σχετικές ζώνες λειτουργίας που ορίζονται για το NR περιγράφονται στο [κεφάλαιο 3](#).
- *Διάφοροι ορισμοί μπλοκ φάσματος:* Συνήθως μέσω αδειών εκμετάλλευσης. Τα ακριβή όρια συχνοτήτων των μπλοκ μπορεί να διαφέρουν μεταξύ χωρών και περιοχών και πρέπει να είναι δυνατή η τοποθέτηση των φορέων RF σε θέσεις όπου τα μπλοκ χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά χωρίς σπατάλη φάσματος. Αυτό θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις για το ράστερ καναλιών που θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση των φορέων.
- *Συνύπαρξη LTE-NR:* Η συνύπαρξη LTE/NR στο ίδιο φάσμα καθιστά δυνατή την ανάπτυξη NR με συνύπαρξη εντός φορέα τόσο στην ανοδική όσο και στην καθοδική ζεύξη των υφιστάμενων αναπτύξεων LTE. Αυτό περιγράφεται περαιτέρω στο [κεφάλαιο 17](#). Δεδομένου ότι οι φορείς NR και LTE που συνυπάρχουν πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι ως προς τις υποφέρουσες, αυτό θέτει περιορισμούς στο ράστερ καναλιών NR προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η τοποθέτηση των φορέων NR και LTE.
- *Πολλάπλες και μικτές αριθμολογίες:* Όπως περιγράφηκε στην [ενότητα 7.1](#), το σχήμα μετάδοσης για NR έχει μεγάλη ευελιξία και υποστηρίζει πολλαπλές αριθμολογίες με αποστάσεις υποφερόντων που κυμαίνονται από 15 έως 240 kHz, με άμεσες επιπτώσεις στη δομή του πεδίου χρόνου και της συχνότητας. Η απόσταση των υποφορέων έχει συνέπειες για το RF όσον αφορά το roll-off του μεταδιδόμενου φάσματος, οι οποίες επηρεάζουν τις προκύπτουσες ζώνες προστασίας που απαιτούνται μεταξύ των μεταδιδόμενων μπλοκ πόρων και της ακμής του φέροντος RF που ορίζεται για τον καθορισμό των απαιτήσεων RF (βλ. [ενότητα 18.3](#)). Το NR υποστηρίζει επίσης μικτές αριθμολογίες στο ίδιο φέρον, γεγονός που έχει περαιτέρω επιπτώσεις στο RF δεδομένου ότι οι ζώνες προστασίας μπορεί να πρέπει να είναι διαφορετικές στα δύο άκρα του φέροντος RF.
- *Ανεξάρτητοι ορισμοί εύρους ζώνης καναλιού:* αλλά μπορεί να τους εκχωρηθεί αυτό που ονομάζεται τμήμα εύρους ζώνης (βλ. [ενότητα 7.4](#)). Αν και η έννοια δεν έχει άμεσες επιπτώσεις στο RF, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το εύρος ζώνης καναλιού BS και συσκευής ορίζονται ανεξάρτητα και ότι η ικανότητα εύρους ζώνης της συσκευής δεν χρειάζεται να ταιριάζει με το εύρος ζώνης καναλιού BS.
- *Παραλλαγή των συστημάτων διπλής όψης:* Όπως φαίνεται στην [ενότητα 7.2](#), στο NR ορίζεται μια ενιαία δομή πλαισίου που υποστηρίζει TDD, FDD και ημι-διπλόπλευρη FDD. Η μέθοδος διπλής όψης ορίζεται ειδικά για κάθε ζώνη λειτουργίας που ορίζεται για το NR, όπως φαίνεται στο [κεφάλαιο 3](#). Ορισμένες ζώνες ορίζονται επίσης ως συμπληρωματικές

κατερχόμενη ζεύξη (SDL) ή συμπληρωματική ανερχόμενη ζεύξη (SUL) για χρήση σε λειτουργία FDD. Αυτό περιγράφεται περαιτέρω στην [ενότητα 7.7](#).

Πολλές από τις ζώνες συχνοτήτων που έχουν προσδιοριστεί για την ανάπτυξη NR είναι υφιστάμενες ζώνες που έχουν προσδιοριστεί για IMT (βλέπε [κεφάλαιο 3](#)) και ενδέχεται να έχουν ήδη αναπτυχθεί συστήματα 2G, 3G ή/και 4G. Πολλές ζώνες ορίζονται και ρυθμίζονται επίσης σε ορισμένες περιοχές με "τεχνολογικά ουδέτερο" τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι η συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών αποτελεί απαίτηση. Η δυνατότητα λειτουργίας σε αυτό το ευρύ φάσμα ζωνών για οποιοδήποτε σύστημα κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του NR, έχει άμεσες επιπτώσεις στις απαιτήσεις RF και στον τρόπο με τον οποίο αυτές ορίζονται, προκειμένου να υποστηριχθούν τα ακόλουθα:

- *Συνύπαρξη μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης στην ίδια γεωγραφική περιοχή στη ζώνη:* Οι φορείς εκμετάλλευσης στην ίδια ζώνη μπορούν να αναπτύσσουν NR ή άλλες τεχνολογίες IMT, όπως LTE, UTRA ή GSM/EDGE. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν και τεχνολογίες μη IMT. Οι εν λόγω απαιτήσεις συνύπαρξης αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο του 3GPP, αλλά μπορεί επίσης να υπάρχουν περιφερειακές απαιτήσεις που ορίζονται από ρυθμιστικούς φορείς σε ορισμένες περιπτώσεις.
- *Συνεγκατάσταση εξοπλισμού σταθμού βάσης μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης:* Υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις περιορισμοί ως προς το πού μπορεί να αναπτυχθεί ο εξοπλισμός σταθμού βάσης. Συχνά, οι τοποθεσίες πρέπει να μοιράζονται μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης ή ένας φορέας εκμετάλλευσης θα αναπτύξει πολλαπλές τεχνολογίες σε μια τοποθεσία. Αυτό θέτει πρόσθετες απαιτήσεις τόσο για τους δέκτες όσο και για τους πομπούς των σταθμών βάσης να λειτουργούν σε κοντινή απόσταση από άλλους σταθμούς βάσης.
- *Συνύπαρξη με υπηρεσίες σε παρακείμενες ζώνες συχνοτήτων και σε σύνορα χωρών:* Η χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων ρυθμίζεται μέσω πολύπλοκων διεθνών συμφωνιών, στις οποίες εμπλέκονται πολλά συμφέροντα. Συνεπώς, θα υπάρξουν απαιτήσεις για συντονισμό μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης σε διάφορες χώρες και για συνύπαρξη με υπηρεσίες σε παρακείμενες ζώνες συχνοτήτων. Οι περισσότερες από αυτές καθορίζονται σε διαφορετικούς ρυθμιστικούς φορείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ρυθμιστικές αρχές ζητούν από το 3GPP να συμπεριλάβει τέτοια όρια συνύπαρξης στις προδιαγραφές του 3GPP.
- *Η συνύπαρξη μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων TDD στην ίδια ζώνη παρέχεται γενικά με συγχρονισμό μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης, προκειμένου να αποφεύγονται οι παρεμβολές μεταξύ των μεταδόσεων κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης διαφορετικών φορέων εκμετάλλευσης.* Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να έχουν τις ίδιες διαμορφώσεις downlink/uplink και συγχρονισμό πλαισίων, κάτι που δεν αποτελεί από μόνο του απαίτηση RF, αλλά προϋποτίθεται σιωπηρά στις προδιαγραφές 3GPP. Οι απαιτήσεις RF για μη συγχρονισμένα συστήματα γίνονται πολύ αυστηρότερες.
- *Αρχές ανεξάρτητες από τη ζώνη συχνοτήτων:* Οι ζώνες συχνοτήτων ορίζονται περιφερειακά και νέες ζώνες προστίθενται συνεχώς για κάθε γενιά κινητών συστημάτων. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε νέα έκδοση των προδιαγραφών 3GPP θα προστίθενται νέες ζώνες. Μέσω της αρχής της "ανεξαρτησίας έκδοσης", είναι δυνατόν να σχεδιαστούν συσκευές που βασίζονται σε μια πρώιμη έκδοση των προδιαγραφών 3GPP και υποστηρίζουν μια ζώνη συχνοτήτων που προστίθεται σε μια μεταγενέστερη έκδοση. Το πρώτο σύνολο ζωνών NR (βλέπε [κεφάλαιο 3](#)) ορίζεται στην έκδοση 15 και επιπλέον ζώνες θα προστεθούν με τρόπο ανεξάρτητο από την έκδοση.

- *Συγκέντρωση των κατανομών φάσματος:* Οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών συστημάτων διαθέτουν αρκετά διαφορετικές κατανομές φάσματος, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν αποτελούνται από ένα μπλοκ που εύκολα χωράει ακριβώς σε έναν φορέα. Η κατανομή μπορεί ακόμη και να μην είναι συνεχής, αποτελούμενη από πολλαπλά μπλοκ που κατανέμονται σε μια ζώνη ή σε πολλαπλές ζώνες. Για αυτά τα σενάρια, οι προδιαγραφές NR υποστηρίζουν τη *συνάθροιση φορέων*, όπου πολλαπλοί φορείς εντός μιας ζώνης ή σε πολλαπλές ζώνες μπορούν να συνδυαστούν για τη δημιουργία μεγαλύτερου εύρους ζώνης μετάδοσης.

18.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ RF ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

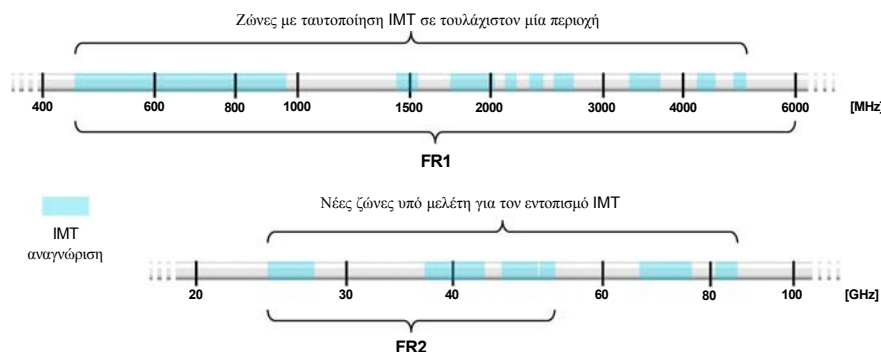
Όπως συζητήθηκε παραπάνω και στο κεφάλαιο 3, θα υπάρχει ένα πολύ ευρύ φάσμα διαφορετικών κατανομών φάσματος όπου μπορεί να λειτουργήσει η NR. Οι κατανομές ποικίλλουν ως προς το μέγεθος του μπλοκ, το εύρος ζώνης καναλιού και την υποστηριζόμενη απόσταση διπλής όδευσης, αλλά αυτό που διαφοροποιεί πραγματικά το NR από τις προηγούμενες γενιές είναι το ευρύ φάσμα συχνοτήτων στο οποίο πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις, όπου όχι μόνο τα όρια των απαιτήσεων αλλά και οι ορισμοί και οι πτυχές των δοκιμών συμμόρφωσης μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικές σε διαφορετικές συχνότητες. Ο εξοπλισμός μέτρησης, όπως οι αναλυτές φάσματος, γίνεται πιο πολύπλοκος και ακριβός σε υψηλότερες συχνότητες και για τις υψηλότερες συχνότητες που εξετάζονται, συμπεριλαμβανομένων των αρμονικών των υψηλότερων δυνατών συχνοτήτων φορέα, οι απαιτήσεις μπορεί να μην είναι καν δυνατό να δοκιμαστούν με λογικό τρόπο.

Για το λόγο αυτό, οι απαιτήσεις RF τόσο για τις συσκευές όσο και για τους σταθμούς βάσης χωρίζονται σε *περιοχές συχνοτήτων* (FR), όπου προς το παρόν ορίζονται δύο (FR1 και FR2) στην έκδοση 15 της 3GPP, όπως φαίνεται στον [πίνακα 18.1](#). Η έννοια του εύρους συχνοτήτων δεν προορίζεται να είναι στατική. Εάν προστεθούν νέες ζώνες NR που βρίσκονται εκτός των υ φ ι σ τ ά μ ε ν ω ν περιοχών συχνοτήτων, μία από αυτές θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να καλύπτει τη νέα ζώνη (ή τις νέες ζώνες), εάν οι απαιτήσεις ευθυγραμμίζονται καλά με την εν λόγω περιοχή. Εάν υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με τις υπάρχουσες FR, θα μπορούσε να οριστεί ένα νέο εύρος συχνοτήτων για τη νέα ζώνη.

Τα εύρη συχνοτήτων απεικονίζονται επίσης στο [Σχήμα 18.1](#) σε λογαριθμική κλίμακα, όπου παρουσιάζονται οι σχετικές ζώνες που εντοπίστηκαν για την IMT (σε τουλάχιστον μία περιοχή). Η FR1 αρχίζει στα 450 MHz στην πρώτη κατανομή IMT και τελειώνει στα 6 GHz. Το FR2 καλύπτει ένα υποσύνολο των ζωνών που βρίσκονται επί του παρόντος υπό μελέτη για τον προσδιορισμό IMT στην ITU-R (βλέπε [ενότητα 3.1](#)). Το υποσύνολο τελειώνει στα 52,6 GHz, που είναι η υψηλότερη συχνότητα εντός του πεδίου εφαρμογής των εργασιών προδιαγραφών στην έκδοση 15 του 3GPP.

Πίνακας 18.1 Περιοχές συχνοτήτων που ορίζονται στην έκδοση 15 του 3GPP

Ονομασία εύρους συχνότητας	Αντίστοιχο εύρος συχνοτήτων
Εύρος συχνοτήτων 1 (FR1)	450-6.000 MHz
Εύρος συχνοτήτων 2 (FR2)	24,250-52,600 MHz



ΣΧΗΜΑ 18.1

Περιοχές συχνοτήτων FR1 και FR2 και αντίστοιχες ταυτοποιήσεις IMT. Σημειώστε ότι οι κλίμακες συχνοτήτων είναι λογαριθμικές.

Όλες οι υπάρχουσες ζώνες LTE βρίσκονται εντός του FR1 και το NR αναμένεται να συνυπάρξει με το LTE και τις προηγούμενες γενιές συστημάτων σε πολλές από τις ζώνες του FR1. Μόνο σε αυτό που συχνά αναφέρεται ως "μεσαίες ζώνες" γύρω από τα 3,5 GHz (που στην πραγματικότητα εκτείνεται στα 3,3-5 GHz), το NR θα αναπτυχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό σε ένα "νέο" φάσμα, δηλαδή σε ένα φάσμα που προηγουμένως δεν είχε αξιοποιηθεί για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Το FR2 καλύπτει ένα μέρος αυτού που συχνά αναφέρεται ως ζώνη κυμάτων mm (αυστηρά, τα κύματα mm ξεκινούν από τα 30 GHz με μήκος κύματος 10 mm). Σε τόσο υψηλές συχνότητες σε σύγκριση με το FR1, οι ιδιότητες διάδοσης είναι διαφορετικές, με λιγότερη περίθλαση, υψηλότερες απώλειες διείσδυσης και γενικά υψηλότερες απώλειες διαδρομής. Αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί με την ύπαρξη περισσότερων στοιχείων κεραίας τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη, ώστε να χρησιμοποιηθούν για στενότερες δέσμες κεραίων με υψηλότερο κέρδος και για μαζική MIMO. Αυτό δίνει συνολικά διαφορετικές ιδιότητες συνύπαρξης και συνεπώς οδηγεί σε διαφορετικές απαιτήσεις RF για συνύπαρξη. Η υλοποίηση RF κυμάτων mm για τις ζώνες FR2 θα έχει επίσης διαφορετική πολυπλοκότητα και απόδοση σε σύγκριση με τις ζώνες FR1, επηρεάζοντας όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των μετατροπών A/D και D/A, της παραγωγής LO, του αποτελεσματικού PA, του φίλτρου φίλτρου κ.λπ. Αυτό συζητείται περαιτέρω στο [κεφάλαιο 19](#).

18.3 ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Οι ζώνες λειτουργίας που ορίζονται για NR έχουν πολύ μεγάλη διακύμανση στο εύρος ζώνης, όπως φαίνεται στο [κεφάλαιο 3](#). Το φάσμα που είναι διαθέσιμο για ανοδική ή καθοδική ζεύξη μπορεί να είναι μόλις 5 MHz σε ορισμένες ζώνες επαναχρησιμοποίησης του LTE, ενώ είναι έως 900 MHz στις "νέες" ζώνες για NR στην περιοχή συχνοτήτων 1 και έως αρκετά GHz στην περιοχή συχνοτήτων 2. Τα μπλοκ φάσματος που είναι διαθέσιμα για έναν μεμονωμένο φορέα εκμετάλλευσης θα είναι συχνά μικρότερα από αυτό. Επιπλέον, η μετάβαση σε NR σε ζώνες λειτουργίας που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για άλλες τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης, όπως το LTE, πρέπει συχνά να γίνεται σταδιακά για να

να εξασφαλιστεί ότι θα παραμείνει επαρκής ποσότητα φάσματος για την υποστήριξη των υφιστάμενων χρηστών. Έτσι, η ποσότητα του φάσματος που μπορεί αρχικά να μεταφερθεί σε NR μπορεί να είναι σχετικά μικρή, αλλά στη συνέχεια μπορεί να αυξηθεί σταδιακά. Η διαφοροποίηση του μεγέθους των μπλοκ προδιαγραφών και των πιθανών σεναρίων φάσματος συνεπάγεται την απαίτηση για πολύ μεγάλη ευελιξία φάσματος για NR όσον αφορά τα υποστηριζόμενα εύρη ζώνης μετάδοσης.

Το θεμελιώδες εύρος ζώνης ενός φέροντος NR ονομάζεται εύρος ζώνης καναλιού ($BW_{Channel}$) και αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο για τον καθορισμό των περισσότερων απαιτήσεων NR RF. Η απαίτηση ευελιξίας φάσματος επισημαίνει την ανάγκη για NR να είναι κλιμακούμενο στο πεδίο της συχνότητας σε μεγάλο εύρος. Προκειμένου να περιοριστεί η πολυπλοκότητα της υλοποίησης, στις προδιαγραφές RF ορίζεται μόνο ένα περιορισμένο σύνολο εύρους ζώνης. Υποστηρίζεται ένα εύρος εύρους ζώνης καναλιών από 5 έως 400 MHz.

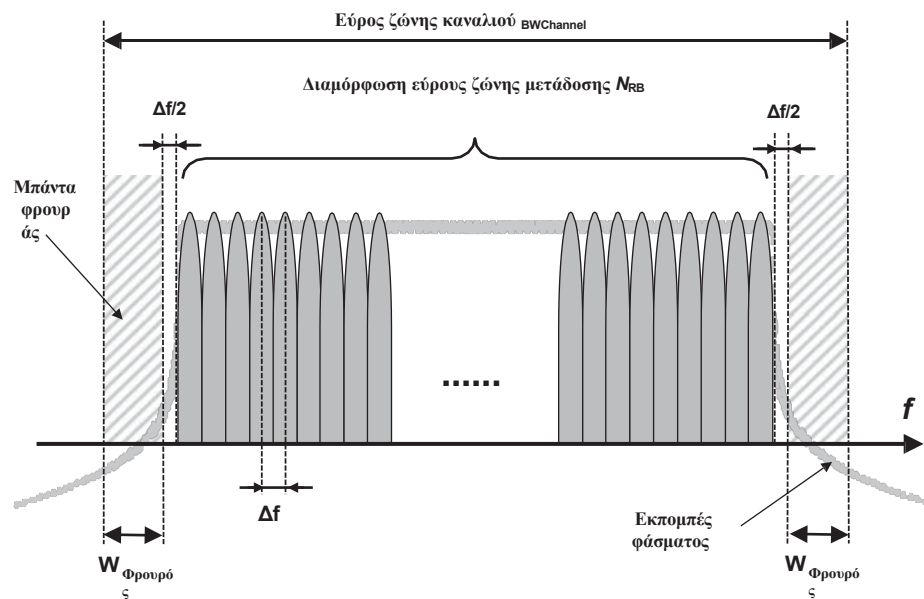
Το εύρος ζώνης ενός φορέα σχετίζεται με τη χρήση του φάσματος, η οποία είναι το κλάσμα του εύρους ζώνης ενός καναλιού που καταλαμβάνεται από τα μπλοκ φυσικών πόρων. Στο LTE, η μέγιστη αξιοποίηση του φάσματος ήταν 90%, αλλά για το NR έχει επιδιωχθεί ένας υψηλότερος αριθμός για την επίτευξη υψηλότερης αποδοτικότητας φάσματος. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη η αριθμολογία (απόσταση υποφερόντων), η οποία επηρεάζει την κυματομορφή OFDM roll-off, και η υλοποίηση λύσεων φίλτρησης και παραθύρων. Επιπλέον, η αξιοποίηση του φάσματος σχετίζεται με το επιτεύξιμο μέγεθος διανύσματος σφάλματος (EVM) και τις ανεπιθύμητες εκπομπές του πομπού, καθώς και με την απόδοση του δέκτη, συμπεριλαμβανομένης της επιλεκτικότητας γειτονικού καναλιού (ACS). Η χρησιμοποίηση του φάσματος καθορίζεται ως μέγιστος αριθμός μπλοκ φυσικών πόρων, N_{RB} , που θα είναι η μέγιστη δυνατή *διαμόρφωση εύρους ζώνης μετάδοσης*, η οποία ορίζεται ξεχωριστά για κάθε πιθανό εύρος ζώνης καναλιού.

Αυτό που τελικά ορίζει η χρήση του φάσματος είναι μια ζώνη προστασίας σε κάθε άκρο του φέροντος RF, όπως φαίνεται στο [Σχήμα 18.2](#). Έξω από τη ζώνη προστασίας και συνεπώς έξω από το εύρος ζώνης του καναλιού RF, ορίζονται οι "εξωτερικές" απαιτήσεις RF, όπως οι ανεπιθύμητες εκπομπές, ενώ στο εσωτερικό ορίζονται μόνο οι απαιτήσεις στο πραγματικό φέρον RF, όπως η EVM. Για ένα εύρος ζώνης καναλιού $BW_{Channel}$, η ζώνη προστασίας θα είναι

$$W_{Guard} = 5 \frac{BW_{Channel} \cdot 2 N_{RB} \cdot U \cdot 12 U \Delta f}{2} \Delta f \quad (18.1)$$

όπου N_{RB} είναι ο μέγιστος δυνατός αριθμός μπλοκ πόρων και Δf είναι η απόσταση υποφερόντων. Η πρόσθετη φρουρά $\Delta f/2$ που εφαρμόζεται σε κάθε πλευρά του φέροντος οφείλεται στη σχέση με το ράστερ του καναλιού RF, το οποίο έχει κοκκομετρία με βάση τον υποφορέα και ορίζεται ανεξάρτητα από τα πραγματικά μπλοκ φάσματος. Συνεπώς, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η τοποθέτηση ενός φέροντος ακριβώς στο κέντρο ενός μπλοκ φάσματος και θα απαιτηθεί ένα επιπλέον προστατευτικό για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις RF.

Όπως φαίνεται στην [εξίσωση \(18.1\)](#), η ζώνη προστασίας και συνεπώς η χρήση του φάσματος εξαρτάται από την εφαρμοζόμενη αριθμολογία. Όπως περιγράφηκε στην [ενότητα 7.3](#), διαφορετικά εύρη ζώνης θα είναι δυνατά ανάλογα με την απόσταση υποφερόντων της αριθμολογίας, αφού η μέγιστη τιμή για το N_{RB} είναι 275. Προκειμένου να υπάρχει λογική χρήση του spec- trum, δεν χρησιμοποιούνται επίσης τιμές του N_{RB} κάτω από 11. Το αποτέλεσμα είναι ένα εύρος πιθανών εύρους ζώνης καναλιού και αντίστοιχων αριθμών χρήσης φάσματος



ΣΧΗΜΑ 18.2

Το εύρος ζώνης καναλιού για ένα φέρον RF και η αντίστοιχη διαμόρφωση εύρους ζώνης μετάδοσης.

Πίνακας 18.2 Εύρος εύρους ζώνης καναλιού και αριθμοί χρήσης φάσματος που ορίζονται για τις διάφορες αριθμολογίες και περιοχές συχνοτήτων

Εύρος συχνοτήτων	Σύνολο καναλιών $BW_{Channel}$ που χρησιμοποιούνται στην περιοχή συχνοτήτων (MHz)	SCS (kHz)	Εύρος των πιθανών $BW_{Channel}$ ανά SCS (MHz)	Αντίστοιχο εύρος για τη χρήση του φάσματος $(N)_{RB}$
FR1	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100	15	5-50	25-270
		30	5-100	11-273
		60	10-100	11-135
FR2	50, 100, 200, 400	60	50-200	66-264
		120	50-400	32-264

που ορίζονται για την NR, όπως φαίνεται στον [πίνακα 18.2](#). Σημειώστε ότι η χρησιμοποιούμενη απόσταση υποφερόντων διαφέρει μεταξύ των περιοχών συχνοτήτων 1 και 2. Η χρήση του φάσματος εκφρασμένη ως κλάσμα είναι έως 98% για τα μεγαλύτερα εύρη ζώνης καναλιού και είναι πάνω από 90% για όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τα μικρότερα εύρη ζώνης, όπου $N_{RB} \# 25$.

Δεδομένου ότι το εύρος ζώνης καναλιού ορίζεται ανεξάρτητα για τους σταθμούς βάσης και τις συσκευές (βλέπε παραπάνω και στην [ενότητα 7.4](#)), τα πραγματικά εύρη ζώνης καναλιού που υποστηρίζονται από τις προδιαγραφές του σταθμού βάσης και της συσκευής θα είναι επίσης διαφορετικά. Για ένα συγκεκριμένο εύρος ζώνης, η υποστηριζόμενη χρήση φάσματος είναι ωστόσο η ίδια για το σταθμό βάσης και τη συσκευή, εάν ο συνδυασμός εύρους ζώνης και απόστασης υποφερόντων υποστηρίζεται και από τους δύο.

18.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ RF ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οι διαφορές στις ιδιότητες συνόπαρξης και στην υλοποίηση μεταξύ FR1 και FR2 σημαίνει ότι οι απαιτήσεις RF των συσκευών για NR ορίζονται χωριστά για FR1 και FR2. Για μια πιο λεπτομερή συζήτηση των πτυχών υλοποίησης στον FR2 με χρήση τεχνολογίας κυμάτων mm για συσκευές και σταθμούς βάσης, βλέπε [κεφάλαιο 19](#).

Για το LTE και τις προηγούμενες γενιές, οι απαιτήσεις RF καθορίζονταν γενικά ως απαιτήσεις που καθορίζονταν και μετρούνταν σε έναν σύνδεσμο κεραίας. Δεδομένου ότι οι κεραίες δεν είναι συνήθως αποσπώμενες σε μια συσκευή, αυτό γίνεται σε μια θύρα δοκιμής κεραίας. Οι απαιτήσεις της συσκευής στον FR1 ορίζονται με αυτόν τον τρόπο.

Με τον υψηλότερο αριθμό στοιχείων κεραίας για τη λειτουργία σε FR2 και το υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης που αναμένεται κατά τη χρήση της τεχνολογίας κυμάτων mm, οι απαιτήσεις διεξαγωγής δεν θεωρούνται πλέον εφικτές. Συνεπώς, ο FR2 θα προδιαγραφεί με απαιτήσεις ακτινοβολίας και οι δοκιμές θα πρέπει να γίνουν OTA. Αν και αυτό αποτελεί πρόσθετη πρόκληση κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, ιδίως για τις δοκιμές, θεωρείται απαραίτητη για τον FR2.

Θα υπάρχει επίσης ένα σύνολο απαιτήσεων συσκευής για τη συνεργασία με άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων εντός της ίδιας συσκευής. Αυτό αφορά κυρίως τη συνεργασία με

E-UTRA για μη αυτόνομη λειτουργία (NSA) και διασύνδεση μεταξύ των ραδιοσυχνοτήτων FR1 και FR2 για συγκέντρωση φορέων.

Τέλος, υπάρχει ένα σύνολο απαιτήσεων απόδοσης της συσκευής, οι οποίες καθορίζουν την απόδοση αποδιαμόρφωσης της ζώνης βάσης των φυσικών καναλιών του δέκτη της συσκευής σε ένα εύρος συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Λόγω των διαφορών μεταξύ των διαφόρων τύπων απαιτήσεων, οι προδιαγραφές για τα χαρακτηριστικά RF της συσκευής χωρίζονται σε τέσσερα διαφορετικά μέρη, όπου η συσκευή ονομάζεται *εξοπλισμός χρήστη* (UE) στις προδιαγραφές 3GPP:

- TS 38.101-1 [5]: UE radio transmission and reception, FR1,
- TS 38.101-2 [6]: UE radio transmission and reception, FR2,
- TS 38.101-3 [7]: UE radio transmission and reception, interworking with other radios,
- TS 38.101-4 [8]: UE ραδιομετάδοση και λήψη, απαιτήσεις επιδόσεων.

Οι απαιτήσεις διεξαγόμενων ραδιοσυχνοτήτων για τον FR1 περιγράφονται στα σημεία 18.6-18.11.

18.5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ RF

18.5.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ NR BS

Για τη συνεχή εξέλιξη των κινητών συστημάτων, τα AAS έχουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Ενώ υπήρξαν αρκετές προσπάθειες για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση σταθμών βάσης με παθητικές συστοιχίες κεραίων διαφόρων ειδών για πολλά χρόνια, δεν υπήρχαν ειδικές απαιτήσεις RF που να σχετίζονται με τέτοια συστήματα κεραίων. Με τις απαιτήσεις RF να ορίζονται γενικά στον σύνδεσμο κεραίας RF του σταθμού βάσης, οι κεραίες δεν θεωρήθηκαν επίσης μέρος του σταθμού βάσης, τουλάχιστον όχι από άποψη τυποποίησης.

Οι απαιτήσεις που προσδιορίζονται σε έναν σύνδεσμο κεραίας αναφέρονται ως *διερχόμενες απαιτήσεις*, οι οποίες συνήθως ορίζονται ως επίπεδο ισχύος (απόλυτο ή σχετικό) που μετράται στον σύνδεσμο κεραίας. Τα περισσότερα όρια εκπομπής στους κανονισμούς ορίζονται ως διερχόμενες απαιτήσεις. Ένας εναλλακτικός τρόπος είναι να οριστεί μια *ακτινοβολούμενη απαίτηση*, η οποία αξιολογείται συμπεριλαμβανομένης της κεραίας, λαμβάνοντας συχνά υπόψη το κέρδος της κεραίας σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι απαιτήσεις ακτινοβολίας απαιτούν πιο σύνθετες διαδικασίες δοκιμών OTA, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα έναν ανηχοϊκό θάλαμο. Με τη δοκιμή OTA μπορούν να αξιολογηθούν τα χωρικά χαρακτηριστικά ολόκληρου του BS, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος κεραίων.

Για σταθμούς βάσης με AAS, όπου τα ενεργά μέρη του πομπού και του δέκτη μπορεί να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος κεραίας, δεν είναι πάντα κατάλληλο να διατηρηθεί ο παραδοσιακός ορισμός των απαιτήσεων στο βύσμα της κεραίας. Για το σκοπό αυτό, η 3GPP ανέπτυξε απαιτήσεις RF στην έκδοση 13 για σταθμούς βάσης AAS.

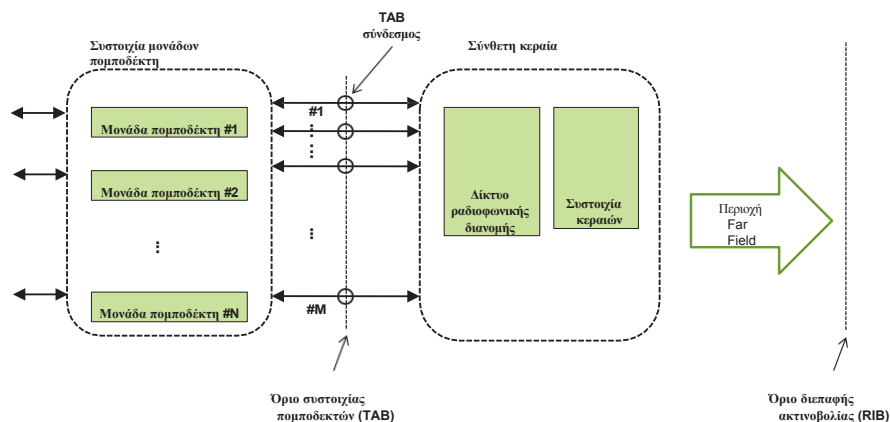
σταθμούς σε ένα σύνολο ξεχωριστών προδιαγραφών RF που ισχύουν τόσο για τον εξοπλισμό LTE όσο και για τον εξοπλισμό UTRA.

Για το NR, οι απαιτήσεις ακτινοβολίας RF και οι δοκιμές OTA θα αποτελούν μέρος των προδιαγραφών από την αρχή, τόσο στο FR1 όσο και στο FR2. Συνεπώς, μεγάλο μέρος της εργασίας από την AAS έχει ληφθεί άμεσα στις προδιαγραφές NR. Ο όρος AAS ως τέτοιος δεν χρησιμοποιείται στις προδιαγραφές RF σταθμών βάσης NR [4], ωστόσο ορίζονται απαιτήσεις για διαφορετικούς τύπους BS.

Οι απαιτήσεις των BS AAS βασίζονται σε μια γενικευμένη ραδιοαρχιτεκτονική BS AAS, όπως φαίνεται στο Σχήμα 18.3. Η αρχιτεκτονική αποτελείται από μια συστοιχία μονάδων πομποδέκτη που συνδέεται με μια σύνθετη κεραία που περιέχει ένα δίκτυο ραδιοδιανομής και μια συστοιχία κεραίων. Η συστοιχία μονάδων πομποδέκτη περιέχει πολλαπλές μονάδες πομπού και δέκτη. Αυτές συνδέονται με τη σύνθετη κεραία μέσω ενός αριθμού συνδέσμων στο όριο της συστοιχίας πομποδεκτών (TAB). Αυτοί οι σύνδεσμοι TAB αντιστοιχούν στους συνδέσμους κεραίας ενός σταθμού βάσης μη-AAS και χρησιμεύουν ως σημείο αναφοράς για τις απαιτήσεις διεξαγωγής. Το δίκτυο ραδιοδιανομής είναι παθητικό και διανέμει τις εξόδους των πομπών στα αντίστοιχα στοιχεία κεραίας και αντίστροφα για τις εισόδους των δεκτών. Σημειώστε ότι η πραγματική υλοποίηση ενός BS AAS μπορεί να είναι διαφορετική όσον αφορά τη φυσική θέση των διαφόρων τμημάτων, τη γεωμετρία της συστοιχίας, τον τύπο των στοιχείων κεραίας που χρησιμοποιούνται κ.λπ.

Με βάση την αρχιτεκτονική του Σχήματος 18.3, υπάρχουν δύο τύποι απαιτήσεων:

- Οι απαιτήσεις αγωγιμότητας ορίζονται για κάθε χαρακτηριστικό RF σε ένα μεμονωμένο ή μια ομάδα συνδέσμων TAB. Οι απαιτήσεις διεξαγωγής ορίζονται κατά τρόπο ώστε να είναι κατά μία έννοια "ισοδύναμες" με την αντίστοιχη απαίτηση διεξαγωγής για σταθμό βάσης μη-AAS, δηλαδή, η



ΣΧΗΜΑ 18.3

Γενικευμένη ραδιοαρχιτεκτονική ενός ενεργού συστήματος κεραίων (AAS), που χρησιμοποιείται επίσης για τις απαιτήσεις NR- ακτινοβολίας.

η απόδοση του συστήματος ή ο αντίκτυπος σε άλλα συστήματα αναμένεται να είναι ο ίδιος.

- Οι απαιτήσεις ακτινοβολίας καθορίζονται OTA στο μακρινό πεδίο του συστήματος κεραιών. Δεδομένου ότι η χωρική κατεύθυνση αποκτά σημασία σε αυτή την περίπτωση, περιγράφεται λεπτομερώς για κάθε απαίτηση ο τρόπος εφαρμογής της. Οι απαιτήσεις ακτινοβολίας ορίζονται σε σχέση με ένα όριο διεπαφής ακτινοβολίας (RIB), κάπου στην περιοχή του μακρινού πεδίου.

18.5.2 ΤΥΠΟΙ BS ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ NR

Για τις απαιτήσεις RF πρέπει να εξεταστούν διάφορες δυνατότητες σχεδιασμού σταθμού βάσης. Πρώτον, στον FR1, υπάρχουν σταθμοί βάσης κατασκευασμένοι με τρόπο παρόμοιο με τους "κλασικούς" σταθμούς βάσης 3G και 4G με συνδέσμους κεραιών μέσω των οποίων συνδέονται οι εξωτερικές κεραίες. Στη συνέχεια, έχουμε σταθμούς βάσης με AAS, αλλά όπου οι σύνδεσμοι κεραιών εξακολουθούν να είναι προσβάσιμοι για τον ορισμό και τη δοκιμή ορισμένων απαιτήσεων RF. Τέλος, έχουμε σταθμούς βάσης με εξαιρετικά ολοκληρωμένα συστήματα κεραιών, όπου όλες οι απαιτήσεις πρέπει να αξιολογούνται OTA, αφού δεν υπάρχουν σύνδεσμοι κεραιών. Θεωρείται ότι στον FR2, όπου η τεχνολογία mm-wave χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των συστημάτων κεραιών, μόνο ο τελευταίος τύπος σταθμού βάσης χρειάζεται να καθοριστεί.

Η 3GPP έχει ορίσει τέσσερις τύπους σταθμών βάσης με βάση τις παραπάνω παραδοχές, σε σχέση με την αρχιτεκτονική που ορίζεται παραπάνω στο [Σχήμα 18.3](#):

- *BS τύπου 1-C*: σταθμός βάσης NR που λειτουργεί σε FR1, προσδιορίζεται μόνο με τις απαιτήσεις διεξαγωγής που ορίζονται στις μεμονωμένες συνδέσεις κεραιών.
- *BS τύπου 1-O*: Σταθμός βάσης NR που λειτουργεί σε FR1, προσδιορίζεται μόνο με τις απαιτήσεις διεξαγωγής (OTA) που ορίζονται στο RIB.
- *BS τύπου 1-H*: σταθμός βάσης NR που λειτουργεί στον FR1, ο οποίος καθορίζεται με ένα "υβριδικό" σύνολο απαιτήσεων που αποτελείται τόσο από τις απαιτήσεις διεξαγωγής που ορίζονται στους επιμέρους συνδέσμους TAB όσο και από ορισμένες απαιτήσεις OTA που ορίζονται στο RIB.
- *BS τύπου 2-O*: Σταθμός βάσης NR που λειτουργεί σε FR2, προσδιορίζεται μόνο με τις απαιτήσεις διεξαγωγής (OTA) που ορίζονται στο RIB.

Οι απαιτήσεις του BS τύπου 1-C ορίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και για τις απαιτήσεις UTRA ή LTE. Αυτές περιγράφονται στις ενότητες 18.6-18.11.

Ο τύπος BS 1-H αντιστοιχεί στον πρώτο τύπο σταθμών βάσης AAS που καθορίζεται για το LTE/UTRA στην έκδοση 13 της 3GPP, όπου ορίζονται δύο απαιτήσεις ακτινοβολίας (ακτινοβολούμενη ισχύς εκπομπής και ευαισθησία OTA), ενώ όλες οι υπόλοιπες ορίζονται ως απαιτήσεις διεξαγωγής, όπως περιγράφεται στις ενότητες 18.6-18.11. Πολλές απαιτήσεις διεξαγωγής, όπως τα όρια ανεπιθύμητης εκπομπής, ορίζονται για τον τύπο BS 1-H σε δύο στάδια. Πρώτα ορίζεται ένα *βασικό όριο*, το οποίο είναι πανομοιότυπο με το όριο διεξαγωγής σε έναν μεμονωμένο σύνδεσμο κεραίας για τον τύπο BS 1-C και συνεπώς ισοδύναμο με το όριο σε έναν σύνδεσμο TAB για τον τύπο BS 1-H. Σε ένα δεύτερο βήμα, το βασικό όριο μετατρέπεται σε όριο ακτινοβολίας στο RIB μέσω ενός συντελεστή κλιμάκωσης με βάση τον αριθμό των ενεργών μονάδων πομπού. Η κλιμάκωση περιορίζεται στο μέγιστο των 8 (9 dB), που είναι ο μέγιστος αριθμός στοιχείων κεραίας που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό ορισμένων

ρυθμιστικά όρια. Σημειώστε ότι η μέγιστη κλιμάκωση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιφερειακή ρύθμιση.

Ο τύπος BS 1-O και ο τύπος BS 2-O έχουν όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται ως ακτινοβολούμενες. Ο τύπος BS 1-O έχει πολλές απαιτήσεις που ορίζονται σε σχέση με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του FR1 για τις αγωγίμες εκπομπές, όπου τα όρια ανεπιθύμητων εκπομπών έχουν επίσης μια κλιμάκωση όπως για τον τύπο BS 1-H. Οι συνολικές διαφορές στις ιδιότητες συνύπαρξης και στην εφαρμογή μεταξύ FR1 και FR2 σημαίνουν ότι ο τύπος BS 2-O έχει ορίσει ξεχωριστές απαιτήσεις FR2 που σε πολλές περιπτώσεις είναι διαφορετικές από τις απαιτήσεις FR1 για τον τύπο BS 1-O.

Μια επισκόπηση των απαιτήσεων ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται για τους τύπους BS 1-O και 2-O, και σε κάποιο βαθμό για τον τύπο BS 1-H, δίνεται [στο τμήμα 18.12](#).

18.6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ RF ΓΙΑ ΤΗΝ NR

Οι απαιτήσεις RF καθορίζουν τα χαρακτηριστικά RF του δέκτη και του πομπού ενός σταθμού βάσης ή μιας συσκευής. Ο σταθμός βάσης είναι ο φυσικός κόμβος που εκπέμπει και λαμβάνει σήματα RF σε έναν ή περισσότερους συνδέσμους κεραιών. Σημειώστε ότι ένας σταθμός βάσης NR δεν είναι το ίδιο πράγμα με έναν gNB, ο οποίος είναι ο αντίστοιχος λογικός κόμβος στο δίκτυο ραδιοπρόσβασης (βλέπε [κεφάλαιο 6](#)). Η συσκευή συμβολίζεται ως UE σε όλες τις προδιαγραφές RF. Για τις ζώνες λειτουργίας του FR1 ορίζονται απαιτήσεις αγωγίμων RF, ενώ για το FR2 ορίζονται μόνο απαιτήσεις ακτινοβολίας (OTA) (βλ. [ενότητα 18.12](#)).

Το σύνολο των απαιτήσεων ραδιοσυχνοτήτων που ορίζονται για το NR είναι βασικά το ίδιο με εκείνο που ορίζεται για το LTE ή οποιοδήποτε άλλο ραδιοσύστημα. Ορισμένες απαιτήσεις βασίζονται επίσης σε κανονιστικές απαιτήσεις και αφορούν περισσότερο τη ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας ή/και τον τόπο όπου αναπτύσσεται το σύστημα, παρά τον τύπο του συστήματος.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των NR είναι τα ευέλικτα εύρη ζώνης καναλιών και οι πολλαπλές αριθμολογίες του συστήματος, γεγονός που καθιστά τον καθορισμό ορισμένων απαιτήσεων πιο περίπλοκο. Αυτές οι ιδιότητες έχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στις απαιτήσεις των πομπών για τις ανεπιθύμητες εκπομπές, όπου ο ορισμός των ορίων στη διεθνή νομοθεσία εξαρτάται από το εύρος ζώνης του καναλιού. Τα όρια αυτά είναι πιο δύσκολο να οριστούν για ένα σύστημα όπου ο σταθμός βάσης μπορεί να λειτουργεί με πολλαπλά εύρη ζώνης καναλιού και όπου η συσκευή μπορεί να μεταβάλλει το εύρος ζώνης λειτουργίας του καναλιού της. Οι ιδιότητες του εύκαμπτου φυσικού στρώματος με βάση το OFDM έχουν επίσης επιπτώσεις στον καθορισμό της ποιότητας διαμόρφωσης του πομπού και στον τρόπο ορισμού των απαιτήσεων επιλεκτικότητας και φραγής του δέκτη. Σημειώστε ότι το εύρος ζώνης καναλιού γενικά είναι διαφορετικό για το BS και τη συσκευή, όπως συζητήθηκε στην [ενότητα 18.3](#).

Ο τύπος των απαιτήσεων του πομπού που ορίζεται για τη συσκευή είναι πολύ παρόμοιος με αυτόν που ορίζεται για το σταθμό βάσης και οι ορισμοί των απαιτήσεων είναι συχνά παρόμοιοι. Τα επίπεδα ισχύος εξόδου είναι, ωστόσο, σημαντικά χαμηλότερα για μια συσκευή, ενώ οι περιορισμοί στην υλοποίηση της συσκευής είναι πολύ υψηλότεροι. Υπάρχει αυστηρή πίεση όσον αφορά το κόστος και την πολυπλοκότητα για όλες τις τηλεπικοινωνίες.

εξοπλισμού, αλλά αυτό είναι πολύ πιο έντονο για τις συσκευές, λόγω της κλίμακας της συνολικής αγοράς, που προσεγγίζει τα δύο δισεκατομμύρια συσκευές ετησίως. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορές στον τρόπο ορισμού των απαιτήσεων μεταξύ συσκευής και σταθμού βάσης, αντιμετωπίζονται χωριστά στο παρόν κεφάλαιο.

Το λεπτομερές υπόβαθρο των απαιτήσεων για τις ραδιοσυχνότητες RF για τις NR περιγράφεται στις αναφορές [74] και [75]. Οι απαιτήσεις διερχόμενων RF για το βασικό σταθμό καθορίζονται στις αναφ. [4] και για τη συσκευή στην Ref. [5]. Οι απαιτήσεις RF χωρίζονται σε χαρακτηριστικά πομπού και δέκτη. Υπάρχουν επίσης *χαρακτηριστικά απόδοσης* για τους σταθμούς βάσης και τις συσκευές που καθορίζουν την απόδοση της ζώνης βάσης του δέκτη για όλα τα φυσικά κανάλια υπό διαφορετικές συνθήκες διάδοσης. Αυτές δεν είναι αυστηρά απαιτήσεις RF, αν και η απόδοση εξαρτάται επίσης από το RF σε κάποιο βαθμό.

Κάθε απαίτηση RF έχει μια αντίστοιχη δοκιμή που ορίζεται στις προδιαγραφές δοκιμών NR για το σταθμό βάσης και τη συσκευή. Αυτές οι προδιαγραφές καθορίζουν τη διάταξη δοκιμής, τη διαδικασία δοκιμής, τα σήματα δοκιμής, τις ανοχές δοκιμής, κ.λπ. που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις RF και απόδοσης.

18.6.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΜΠΟΥ

Τα χαρακτηριστικά του πομπού καθορίζουν τις απαιτήσεις RF για το επιθυμητό σήμα που μεταδίδεται από τη συσκευή και το σταθμό βάσης, αλλά και για τις αναπόφευκτες ανεπιθύμητες εκπομπές εκτός του(των) μεταδιδόμενου(-ων) φέροντος(-ων). Οι απαιτήσεις καθορίζονται διασκεδαστικά σε τρία μέρη:

- Οι απαιτήσεις για *το επίπεδο ισχύος εξόδου* θέτουν όρια για τη μέγιστη επιτρεπόμενη μεταδιδόμενη ισχύ, για τη δυναμική μεταβολή του επιπέδου ισχύος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την κατάσταση απενεργοποίησης του πομπού,
- Οι απαιτήσεις *ποιότητας του μεταδιδόμενου σήματος* καθορίζουν την "καθαρότητα" του μεταδιδόμενου σήματος και επίσης τη σχέση μεταξύ πολλαπλών κλάδων πομπού,
- Οι απαιτήσεις *ανεπιθύμητων εκπομπών* θέτουν όρια σε όλες τις εκπομπές εκτός του(των) μεταδιδόμενου(-ων) φορέα(-ων) και είναι στενά συνδεδεμένες με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τη συνύπαρξη με άλλα συστήματα.

Στον πίνακα 18.3 παρουσιάζεται ένας κατάλογος των χαρακτηριστικών της συσκευής και του πομπού βάσης, ταξινομημένος σύμφωνα με τα τρία μέρη που ορίζονται παραπάνω. Λεπτομερέστερη περιγραφή των ειδικών απαιτήσεων θα βρείτε στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου.

18.6.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΟΥ ΔΕΚΤΗ

Το σύνολο των απαιτήσεων του δέκτη για το NR είναι αρκετά παρόμοιο με αυτό που ορίζεται για άλλα συστήματα όπως το LTE και το UTRA. Τα χαρακτηριστικά του δέκτη καθορίζονται βασικά σε τρία μέρη:

- Απαιτήσεις *εναισθησίας και δυναμικού εύρους* για τη λήψη του επιθυμητού σήματος,

Πίνακας 18.3 Επισκόπηση των χαρακτηριστικών του πομπού Conducted NR

	Απαιτήση σταθμού βάσης	Απαιτήση συσκευής
Επίπεδο ισχύος εξόδου	Μέγιστη ισχύς εξόδου Δυναμική ισχύος εξόδου Ισχύς ON/OFF (μόνο TDD)	Ισχύς εκπομπής Δυναμική ισχύος εξόδου Έλεγχος ισχύος
Ποιότητα μεταδιδόμενου σήματος	Σφάλμα συχνότητας Μέγεθος διανύσματος σφάλματος (EVM) Χρονική ευθυγράμμιση μεταξύ κλάδων πομπού	Σφάλμα συχνότητας Ποιότητα διαμόρφωσης μετάδοσης Εκπομπές εντός της ζώνης
Ανεπιθύμητες εκπομπές	Ζώνη λειτουργίας ανεπιθύμητες εκπομπές Αναλογία διαρροής γειτονικού καναλιού (ACLR και CACLR) Παρεμποδιστικές εκπομπές Κατειλημμένο εύρος ζώνης Διαμόρφωση πομπού	Μάσκα εκπομπής φάσματος Αναλογία διαρροής γειτονικού καναλιού (ACLR και CACLR) Παρεμποδιστικές εκπομπές Κατειλημμένο εύρος ζώνης Διαμόρφωση μετάδοσης

- Η ευαισθησία του δέκτη σε σήματα παρεμβολής ορίζει την ευαισθησία των δεκτών σε διαφορετικούς τύπους σημάτων παρεμβολής σε διαφορετικές μετατοπίσεις συχνότητας,
- Τα όρια ανεπιθύμητων εκπομπών ορίζονται επίσης για τον δέκτη.

Στον πίνακα 18.4 παρουσιάζεται ένας κατάλογος των χαρακτηριστικών της συσκευής και του δέκτη του σταθμού βάσης ταξινομημένος σύμφωνα με τα τρία μέρη που ορίζονται παραπάνω. Μια πιο λεπτομερής περιγραφή κάθε απαίτησης μπορεί να βρεθεί στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.

18.6.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Υπάρχουν διάφορες περιφερειακές παραλλαγές στις απαιτήσεις RF και στην εφαρμογή τους. Οι διαφοροποιήσεις προέρχονται από διαφορετικές περιφερειακές και τοπικές ρυθμίσεις του φάσματος και της χρήσης του. Η πιο προφανής περιφερειακή διαφοροποίηση είναι οι διαφορετικές ζώνες συχνότητων και η χρήση τους, όπως συζητήθηκε παραπάνω. Πολλές από τις περιφερειακές απαιτήσεις RF συνδέονται επίσης με συγκεκριμένες ζώνες συχνότητων.

Όταν υπάρχει μια περιφερειακή απαίτηση, για παράδειγμα, για τις ανεπιθύμητες εκπομπές, η απαίτηση αυτή θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις προδιαγραφές 3GPP. Για το σταθμό βάσης εισάγεται ως προαιρετική απαίτηση και σημειώνεται ως "περιφερειακή". Για τη συσκευή, η ίδια διαδικασία δεν είναι δυνατή, δεδομένου ότι μια συσκευή μπορεί να περιπλανιέται μεταξύ διαφορετικών περιοχών και επομένως θα πρέπει να πληροί όλες τις περιφερειακές απαιτήσεις που συνδέονται με μια ζώνη λειτουργίας στις περιοχές όπου χρησιμοποιείται η ζώνη. Για το NR (και επίσης για το LTE), αυτό γίνεται πιο περίπλοκο από ό,τι για το UTRA, δεδομένου ότι υπάρχει πρόσθετη διαφοροποίηση στο εύρος ζώνης του πομπού (και του δέκτη) που χρησιμοποιείται, γεγονός που καθιστά ορισμένες περιφερειακές απαιτήσεις δύσκολο να ικανοποιηθούν ως υποχρεωτική απαίτηση. Συνεπώς, για το NR εισάγεται η έννοια της *σηματοδότησης των απαιτήσεων RF από το δίκτυο*, όπου μια συσκευή μπορεί να ενημερωθεί κατά την εγκατάσταση κλήσης για το αν ισχύουν ορισμένες συγκεκριμένες απαιτήσεις RF όταν η συσκευή συνδέεται σε ένα δίκτυο.

Πίνακας 18.4 Επισκόπηση των χαρακτηριστικών του δέκτη Conducted NR

	Απαίτηση σταθμού βάσης	Απαίτηση συσκευής
Ευαισθησία και δυναμικό εύρος	Ευαισθησία αναφοράς	Επίπεδο ισχύος ευαισθησίας αναφοράς Μέγιστο επίπεδο εισόδου
Ευαισθησία του δέκτη σε παρεμβαλλόμενα σήματα	Δυναμικό εύρος Επιλεκτικότητα εντός του καναλιού Μπλοκάρισμα εκτός ζώνης Μπλοκάρισμα εντός ζώνης Μπλοκάρισμα στενής ζώνης Επιλεκτικότητα γειτονικού καναλιού Διαμόρφωση δέκτη	Μπλοκάρισμα εκτός ζώνης Αντίκτυπος απόκρισης Μπλοκάρισμα εντός ζώνης Μπλοκάρισμα στενής ζώνης Επιλεκτικότητα γειτονικού καναλιού Χαρακτηριστικά διαμόρφωσης
Ανεπιθύμητες εκπομπές από τον δέκτη	Παραπλανητικές εκπομπές δέκτη	Παραπλανητικές εκπομπές δέκτη

18.6.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΩ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Για τη συσκευή, τα υποστηριζόμενα εύρη ζώνης καναλιού είναι συνάρτηση της ζώνης λειτουργίας NR και έχουν επίσης σχέση με τις απαιτήσεις RF του πομπού και του δέκτη. Ο λόγος είναι ότι ορισμένες απαιτήσεις RF ενδέχεται να είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν υπό συνθήκες με συνδυασμό μέγιστης ισχύος και υψηλού αριθμού μεταδιδόμενων ή/και λαμβανόμενων μπλοκ πόρων.

Τόσο στο NR όσο και στο LTE, ισχύουν ορισμένες πρόσθετες απαιτήσεις RF για τη συσκευή όταν μια συγκεκριμένη τιμή σηματοδοσίας δικτύου (NS_x) σηματοδοτείται στη συσκευή ως μέρος του μηνύματος παράδοσης κυψέλης ή εκπομπής. Για λόγους υλοποίησης, οι απαιτήσεις αυτές σχετίζονται με περιορισμούς και παραλλαγές σε παραμέτρους RF, όπως η ισχύς εξόδου της συσκευής, το μέγιστο εύρος ζώνης καναλιού και ο αριθμός των μεταδιδόμενων μπλοκ πόρων. Οι παραλλαγές των απαιτήσεων ορίζονται μαζί με το NS_x στις προδιαγραφές RF της συσκευής, όπου κάθε τιμή αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη συνθήκη. Η προεπιλεγμένη τιμή για όλες τις ζώνες είναι NS_{01} . Οι τιμές NS_x συνδέονται με μια επιτρεπόμενη μείωση ισχύος που ονομάζεται *πρόσθετη μείωση μέγιστης ισχύος* (A-MPR) και μπορεί να ισχύει για μετάδοση με χρήση ορισμένου ελάχιστου αριθμού μπλοκ πόρων, ανάλογα και με το εύρος ζώνης του καναλιού.

18.6.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη διαφορετικά σενάρια ανάπτυξης των σταθμών βάσης, υπάρχουν πολλαπλά σύνολα απαιτήσεων RF για σταθμούς βάσης NR, καθένα από τα οποία ισχύει για ένα

κατηγορία σταθμού βάσης. Όταν προέκυψαν οι απαιτήσεις RF για το NR, εισήχθησαν κλάσεις σταθμών βάσης που προορίζονταν για σενάρια μακροκυψελών, μικροκυψελών και πικοκυψελών. Οι όροι macro, micro και pico αφορούν το σενάριο ανάπτυξης και δεν χρησιμοποιούνται στο 3GPP για τον προσδιορισμό των κλάσεων σταθμών βάσης, αλλά χρησιμοποιείται η α κ ό λ ο υ θ η ορολογία:

- *Σταθμοί βάσης ευρείας περιοχής:* Πρόκειται για την τυπική ανάπτυξη μεγάλων κυψελών με εγκαταστάσεις σε υψηλούς πύργους ή πάνω από στέγες, που παρέχουν ευρεία κάλυψη εξωτερικών χώρων, αλλά και κάλυψη εσωτερικών χώρων.
- *Σταθμοί βάσης μεσαίας εμβέλειας:* Τυπικές εφαρμογές είναι υπαίθριες εγκαταστάσεις κάτω από την οροφή, οι οποίες παρέχουν τόσο κάλυψη σε εξωτερικά hotspot όσο και κάλυψη από εξωτερικό σε εσωτερικό χώρο μέσω τοίχων.
- *Σταθμοί βάσης τοπικής περιοχής:* Τυπικές εφαρμογές είναι τα γραφεία εσωτερικού χώρου και τα εσωτερικά/εξωτερικά hotspots, με τον BS τοποθετημένο σε τοίχους ή οροφές.

Οι κατηγορίες σταθμών βάσης τοπικής και μεσαίας εμβέλειας έχουν τροποποιήσεις σε ορισμένες απαιτήσεις σε σύγκριση με τους σταθμούς βάσης ευρείας εμβέλειας, κυρίως λόγω της παραδοχής χαμηλότερης ελάχιστης απόστασης μεταξύ σταθμού βάσης και συσκευής, η οποία οδηγεί σε χαμηλότερη ελάχιστη απώλεια ζεύξης:

- Η μέγιστη ισχύς του σταθμού βάσης περιορίζεται στα 38 dBm ισχύος εξόδου για σταθμούς βάσης μεσαίας εμβέλειας και στα 24 dBm ισχύος εξόδου για τοπικούς σταθμούς βάσης.
- Η ισχύς αυτή ορίζεται ανά κεραία και φορέα. Δεν ορίζεται μέγιστη ισχύς σταθμού βάσης για σταθμούς βάσης ευρείας περιοχής.
- Η μάσκα φάσματος (ανεπιθύμητες εκπομπές ζώνης λειτουργίας) έχει χαμηλότερα όρια για μεσαία εμβέλεια και τοπική περιοχή, σύμφωνα με τα χαμηλότερα μέγιστα επίπεδα ισχύος.
- Τα όρια ευαισθησίας αναφοράς του δέκτη είναι υψηλότερα (πιο χαλαρά) για μεσαία εμβέλεια και τοπική περιοχή. Το δυναμικό εύρος του δέκτη και η επιλεκτικότητα εντός του καναλιού (ICS) προσαρμόζονται επίσης αναλόγως.
- Τα όρια για τη συνεγκατάσταση για μεσαία εμβέλεια και τοπική περιοχή είναι χαλαρά σε σύγκριση με τα όρια για BS ευρείας περιοχής, που αντιστοιχούν στη χαλαρή ευαισθησία αναφοράς για το σταθμό βάσης.
- Όλα τα όρια μεσαίας εμβέλειας και τοπικής περιοχής για την ευαισθησία του δέκτη σε παρεμβαλλόμενα σήματα προσαρμόζονται ώστε να ληφθεί υπόψη το υψηλότερο όριο ευαισθησίας του δέκτη και η χαμηλότερη υποτιθέμενη ελάχιστη απώλεια ζεύξης (σταθμός βάσης-συσκευή).

18.7 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

18.7.1 ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΥΡΟΣ

Δεν υπάρχει γενική απαίτηση μέγιστης ισχύος εξόδου για τους σταθμούς βάσης. Όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση των κατηγοριών σταθμών βάσης παραπάνω, υπάρχει, ωστόσο, μέγιστο όριο ισχύος εξόδου 38 dBm για σταθμούς βάσης μεσαίας εμβέλειας και 24 dBm για σταθμούς βάσης τοπικής περιοχής. Επιπλέον, καθορίζεται μια ανοχή, η οποία καθορίζει πόσο μπορεί να αποκλίνει η πραγματική μέγιστη ισχύς από το επίπεδο ισχύος που δηλώνει ο κατασκευαστής.

Ο σταθμός βάσης διαθέτει επίσης μια προδιαγραφή του συνολικού δυναμικού εύρους ελέγχου ισχύος για ένα στοιχείο πόρου, καθορίζοντας το εύρος ισχύος στο οποίο θα πρέπει να είναι δυνατή η διαμόρφωση. Υπάρχει επίσης μια απαίτηση δυναμικού εύρους για τη συνολική ισχύ του σταθμού βάσης.

Για τη λειτουργία TDD, ορίζεται μια μάσκα ισχύος για την ισχύ εξόδου του σταθμού βάσης, η οποία καθορίζει το επίπεδο ισχύος απενεργοποίησης κατά τη διάρκεια των υποπλαισίων ανοδικής ζεύξης και τον μέγιστο χρόνο για τη μεταβατική περίοδο του πομπού μεταξύ των καταστάσεων ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του πομπού.

18.7.2 ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΥΡΟΣ

Το επίπεδο ισχύος εξόδου της συσκευής ορίζεται σε τρία στάδια:

- Η κατηγορία ισχύος UE ορίζει μια ονομαστική μέγιστη ισχύ εξόδου για διαμόρφωση QPSK. Μπορεί να είναι διαφορετική σε διαφορετικές ζώνες λειτουργίας, αλλά η κύρια κατηγορία ισχύος της συσκευής ορίζεται σήμερα στα 23 dBm για όλες τις ζώνες.
- Η μείωση μέγιστης ισχύος (MPR) ορίζει μια επιτρεπόμενη μείωση του μέγιστου επιπέδου ισχύος για ορισμένους συνδυασμούς χρησιμοποιούμενης διαμόρφωσης και κατανομής μπλοκ πόρων.
- Σε ορισμένες περιοχές μπορεί να εφαρμοστεί πρόσθετη μείωση της μέγιστης ισχύος (A-MPR), η οποία συνήθως συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις πομπού, όπως τα περιφερειακά όρια εκπομπών και ορισμένες διαμορφώσεις φορέων. Για κάθε τέτοιο σύνολο απαιτήσεων, υπάρχει μια σχετική τιμή σηματοδότησης δικτύου NS_x που προσδιορίζει την επιτρεπόμενη A-MPR και τις σχετικές συνθήκες, όπως εξηγείται στην ενότητα 18.6.4.

Μια ρύθμιση ελάχιστου επιπέδου ισχύος εξόδου καθορίζει το δυναμικό εύρος της συσκευής. Υπάρχει ορισμός του επιπέδου ισχύος απενεργοποίησης του πομπού, που εφαρμόζεται σε συνθήκες κατά τις οποίες η συσκευή δεν επιτρέπεται να εκπέμπει. Υπάρχει επίσης μια γενική μάσκα χρόνου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που καθορίζεται, καθώς και ειδικές μάσκες χρόνου για PRACH, PUCCH, SRS και για τις μεταβάσεις PUCCH/PUSCH/SRS.

Ο έλεγχος ισχύος εκπομπής της συσκευής καθορίζεται μέσω απαιτήσεων για την απόλυτη ανοχή ισχύος για την αρχική ρύθμιση ισχύος, τη σχετική ανοχή ισχύος μεταξύ δύο υποπλαισίων και τη συνολική ανοχή ισχύος για μια ακολουθία εντολών ελέγχου ισχύος.

18.8 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Οι απαιτήσεις για την ποιότητα του μεταδιδόμενου σήματος καθορίζουν πόσο το μεταδιδόμενο σήμα του σταθμού βάσης ή της συσκευής αποκλίνει από ένα "ιδανικό" διαμορφωμένο σήμα στο πεδίο του σήματος και της συχνότητας. Οι αλλοιώσεις του μεταδιδόμενου σήματος εισάγονται από τα τμήματα RF του πομπού, με τις μη γραμμικές ιδιότητες του PA να αποτελούν σημαντικό παράγοντα. Η ποιότητα του σήματος αξιολογείται για το σταθμό βάσης και τη συσκευή μέσω απαιτήσεων για το *EVM* και το *σφάλμα συχνότητας*. Μια πρόσθετη απαίτηση της συσκευής είναι οι εκπομπές της συσκευής εντός της ζώνης.

18.8.1 EVM ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Ενώ οι θεωρητικοί ορισμοί των μέτρων ποιότητας σήματος είναι αρκετά ευθείς, η πραγματική αξιολόγηση είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία, η οποία περιγράφεται με μεγάλη λεπτομέρεια στις προδιαγραφές 3GPP. Ο λόγος είναι ότι μετατρέπεται σε ένα πολυδιάστατο πρόβλημα βελτιστοποίησης, όπου βρίσκεται η καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση του χρονισμού, της συχνότητας και του αστερισμού του σήματος.

Το EVM είναι ένα μέτρο του σφάλματος στον αστερισμό του διαμορφωμένου σήματος, το οποίο λαμβάνεται ως η μέση τετραγωνική ρίζα των διανυσμάτων σφάλματος στους ενεργούς υποφορείς, περιλαμβάνοντας όλα τα σύμβολα του σχήματος διαμόρφωσης. Εκφράζεται ως ποσοστιαία τιμή σε σχέση με την ισχύ του ιδανικού σήματος. Το EVM καθορίζει ουσιαστικά το μέγιστο SINR που μπορεί να επιτευχθεί στο δέκτη, εάν δεν υπάρχουν πρόσθετες αλλοιώσεις στο σήμα μεταξύ πομπού και δέκτη.

Δεδομένου ότι ένας δέκτης μπορεί να αφαιρέσει ορισμένες βλάβες του μεταδιδόμενου σήματος, όπως η χρονική διασπορά, το EVM αξιολογείται μετά την αφαίρεση του κυκλικού προθέματος και την ισοστάθμιση. Με αυτόν τον τρόπο, η αξιολόγηση EVM περιλαμβάνει ένα τυποποιημένο μοντέλο του δέκτη. Η μετατόπιση συχνότητας που προκύπτει από την αξιολόγηση EVM υπολογίζεται κατά μέσο όρο και χρησιμοποιείται ως μέτρο του *σφάλματος συχνότητας* του μεταδιδόμενου σήματος.

18.8.2 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οι *εκπομπές εντός ζώνης* είναι εκπομπές εντός του εύρους ζώνης του καναλιού. Η απαίτηση περιορίζει το πόσο μια συσκευή μπορεί να εκπέμπει σε μη κατανεμημένα μπλοκ πόρων εντός του εύρους ζώνης του καναλιού. Σε αντίθεση με τις εκπομπές εκτός ζώνης (OOB), οι εκπομπές εντός ζώνης μετρώνται μετά την αφαίρεση του κυκλικού προθέματος και το FFT, καθώς με αυτόν τον τρόπο ένας πομπός συσκευής επηρεάζει έναν πραγματικό δέκτη σταθμού βάσης.

18.8.3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ

Αρκετά χαρακτηριστικά NR απαιτούν από το σταθμό βάσης να εκπέμπει από δύο ή περισσότερες κεραιές, όπως η ποικιλομορφία πομπού και το MIMO. Για τη συνάρθρωση φορέων, οι φορείς μπορούν επίσης να μεταδίδονται από διαφορετικές κεραιές. Προκειμένου η συσκευή να λαμβάνει σωστά τα σήματα από πολλαπλές κεραιές, η σχέση χρονισμού μεταξύ οποιουδήποτε

δύο κλάδων πομπού καθορίζεται ως μέγιστο σφάλμα χρονικής ευθυγράμμισης μεταξύ των κλάδων πομπού. Το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα εξαρτάται από το χαρακτηριστικό ή το συνδυασμό χαρακτηριστικών στους κλάδους πομπού.

18.9 ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Οι ανεπιθύμητες εκπομπές από τον πομπό χωρίζονται σε *εκπομπές OOB* και σε *ανεπιθύμητες εκπομπές* στις συστάσεις της ITU-R [42]. Οι εκπομπές OOB ορίζονται ως εκπομπές σε συχνότητα κοντά στο φέρον RF, οι οποίες προκύπτουν από τη διαδικασία διαμόρφωσης. Οι παρενέργειες εκπομπές είναι εκπομπές εκτός του φέροντος RF που μπορούν να μειωθούν χωρίς να επηρεαστεί η αντίστοιχη μετάδοση πληροφοριών. Παραδείγματα ανεπιθύμητων εκπομπών είναι οι αρμονικές εκπομπές, τα προϊόντα διαμόρφωσης και τα προϊόντα μετατροπής συχνότητας. Το εύρος συχνοτήτων όπου ορίζονται συνήθως οι εκπομπές OOB ονομάζεται *πεδίο OOB*, ενώ τα όρια των ανεπιθύμητων εκπομπών ορίζονται συνήθως στο *πεδίο των ανεπιθύμητων εκπομπών*.

Η ITU-R ορίζει επίσης το όριο μεταξύ των τομέων OOB και spurious σε ένα διαχωρισμό συχνότητας από το κέντρο του φέροντος 2,5 φορές το απαραίτητο εύρος ζώνης, το οποίο αντιστοιχεί σε 2,5 φορές το εύρος ζώνης του καναλιού για NR. Αυτός ο διαχωρισμός των απαιτήσεων εφαρμόζεται εύκολα για συστήματα που έχουν σταθερό εύρος ζώνης καναλιού. Γίνεται, ωστόσο, πιο δύσκολη για το NR, το οποίο είναι ένα σύστημα με ευέλικτο εύρος ζώνης, πράγμα που σημαίνει ότι το εύρος συχνοτήτων στο οποίο εφαρμόζονται οι απαιτήσεις θα μεταβάλλεται ανάλογα με το εύρος ζώνης του καναλιού. Η προσέγγιση που ακολουθείται για τον ορισμό του ορίου στο 3GPP είναι ελαφρώς διαφορετική για τις απαιτήσεις σταθμού βάσης και συσκευής.

Με το συνιστώμενο όριο μεταξύ των εκπομπών OOB και των ανεπιθύμητων εκπομπών να ορίζεται σε 2,5 φορές το εύρος ζώνης του καναλιού, τα προϊόντα διαμόρφωσης τρίτης και πέμπτης τάξης από το φορέα θα εμπίπτουν στο πεδίο OOB, το οποίο θα καλύπτει ένα εύρος συχνοτήτων διπλάσιο του εύρους ζώνης του καναλιού σε κάθε πλευρά του φορέα. Για το πεδίο OOB, ορίζονται δύο επικαλυπτόμενες απαιτήσεις τόσο για το σταθμό βάσης όσο και για τη συσκευή: *μάσκα εκπομπών φάσματος* (SEM) και *λόγος διαρροής γειτονικού καναλιού* (ACLR). Οι λεπτομέρειες αυτών εξηγούνται περαιτέρω παρακάτω.

18.9.1 ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το φάσμα ενός σήματος OFDM φθίνει μάλλον αργά εκτός της διαμόρφωσης του εύρους ζώνης μετάδοσης. Δεδομένου ότι το μεταδιδόμενο σήμα για NR καταλαμβάνει έως και το 98% του εύρους ζώνης του καναλιού, δεν είναι δυνατόν να πληρούνται τα όρια ανεπιθύμητης εκπομπής απευθείας εκτός του εύρους ζώνης του καναλιού με ένα "καθαρό" σήμα OFDM. Ωστόσο, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των απαιτήσεων του πομπού δεν προσδιορίζονται ούτε επιβάλλονται στις προδιαγραφές NR. Η παραθυροποίηση στο πεδίο του χρόνου είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται συνήθως σε συστήματα μετάδοσης βασισμένα σε OFDM για τον έλεγχο των εκπομπών φάσματος. Χρησιμοποιείται πάντα φίλτράρισμα, τόσο ψηφιακό φίλτράρισμα στο πεδίο του χρόνου του σήματος βασικής ζώνης όσο και αναλογικό φίλτράρισμα του σήματος RF.

Τα μη γραμμικά χαρακτηριστικά του ενισχυτή ισχύος (PA) που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του σήματος RF πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη, δεδομένου ότι αποτελεί την πηγή προϊόντων διαμόρφωσης εκτός του εύρους ζώνης του καναλιού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντιστάθμιση ισχύος για να επιτευχθεί μια πιο γραμμική λειτουργία του PA, αλλά με το κόστος μιας χαμηλότερης απόδοσης ισχύος. Συνεπώς, η αντιστάθμιση ισχύος πρέπει να διατηρείται στο ελάχιστο. Για το λόγο αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα σχήματα γραμμικοποίησης. Αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το σταθμό βάσης, όπου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί ως προς την πολυπλοκότητα της υλοποίησης και η χρήση προηγμένων σχημάτων γραμμικοποίησης αποτελεί ουσιαστικό μέρος του ελέγχου των εκπομπών φάσματος. Παραδείγματα τέτοιων τεχνικών είναι η τροφοδότηση προς τα εμπρός, η ανατροφοδότηση, η προπαραμόρφωση και η μεταπαραμόρφωση.

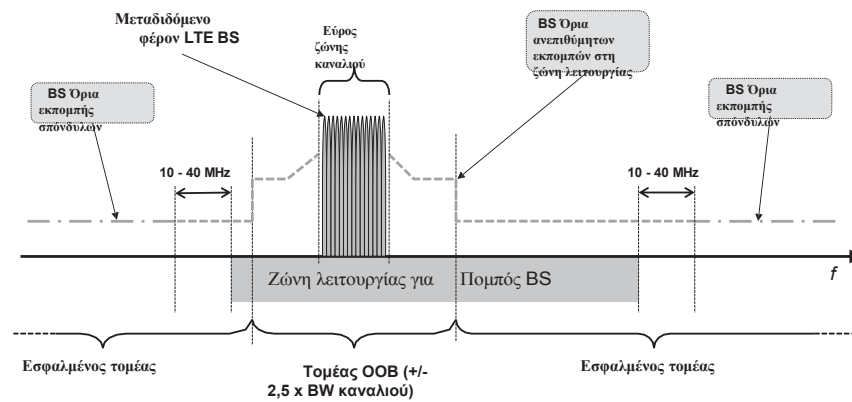
18.9.2 ΜΑΣΚΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΟΒ

Η μάσκα εκπομπής καθορίζει τις επιτρεπόμενες εκπομπές φάσματος ΟΟΒ εκτός του απαραίτητου εύρους ζώνης. Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη το εύκαμπτο εύρος ζώνης καναλιού κατά τον καθορισμό του ορίου συχνότητας μεταξύ εκπομπών ΟΟΒ και ανεπιθύμητων εκπομπών γίνεται διαφορετικά για το σταθμό βάσης NR και τη συσκευή. Κατά συνέπεια, οι μάσκες εκπομπής βασίζονται επίσης σε διαφορετικές αρχές.

18.9.2.1 Ζώνη λειτουργίας σταθμού βάσης Όρια ανεπιθύμητων εκπομπών

Για το σταθμό βάσης NR, το πρόβλημα της σιωπηρής μεταβολής του ορίου μεταξύ του τομέα ΟΟΒ και του τομέα των ψευδών με το μεταβαλλόμενο εύρος ζώνης του καναλιού αντιμετωπίζεται με τον μη ορισμό ενός ρητού ορίου. Η λύση είναι μια ενιαία έννοια των ανεπιθύμητων εκπομπών ζώνης λειτουργίας (OBUEs) για το σταθμό βάσης NR αντί της μάσκας φάσματος που συνήθως ορίζεται για τις εκπομπές ΟΟΒ. Η απαίτηση ανεπιθύμητων εκπομπών ζώνης λειτουργίας ισχύει για ολόκληρη τη ζώνη λειτουργίας του πομπού του σταθμού βάσης, συν επιπλέον 10-40 MHz σε κάθε πλευρά, όπως φαίνεται στο [Σχήμα 18.4](#). Όλες οι απαιτήσεις εκτός αυτής της περιοχής καθορίζονται από τα ρυθμιστικά όρια ανεπιθύμητων εκπομπών, με βάση τις συστάσεις της ITU-R [42]. Όπως φαίνεται στο [Σχ. 18.4](#), ένα μεγάλο μέρος της ζώνης λειτουργίας των ανεπιθύμητων εκπομπών ορίζεται σε ένα εύρος συχνοτήτων που για μικρότερα εύρη ζώνης καναλιού μπορεί να είναι τόσο στο πεδίο των σφαλμάτων όσο και στο πεδίο των ΟΟΒ. Αυτό σημαίνει ότι τα όρια για τις περιοχές συχνοτήτων που μπορεί να βρίσκονται στον τομέα των ανεπιθύμητων ενεργειών πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστούν με τα ρυθμιστικά όρια της ITU-R. Το σχήμα της μάσκας είναι γενικό για όλα τα εύρη ζώνης του καναλιού, με μια μάσκα που κατά συνέπεια πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τα όρια της ITU-R ξεκινώντας 10-40 MHz από τα άκρα του καναλιού. Οι ανεπιθύμητες εκπομπές της ζώνης λειτουργίας ορίζονται με εύρος ζώνης μέτρησης 100 kHz και ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις αντίστοιχες μάσκες για το LTE.

Στην περίπτωση συνάθροισης φορέων για ένα σταθμό βάσης, η απαίτηση OBUE (όπως και άλλες απαιτήσεις RF) ισχύει όπως για κάθε μετάδοση πολλαπλών φορέων, όπου η OBUE θα ορίζεται σε σχέση με τους φορείς στα άκρα του εύρους ζώνης RF. Στην περίπτωση μη συνεχούς συνάθροισης φορέων, το OBUE εντός ενός κενού υπο-μπλοκ υπολογίζεται εν μέρει ως το αθροιστικό άθροισμα των συνεισφορών από κάθε υπο-μπλοκ.



ΣΧΗΜΑ 18.4

Εύρος συχνοτήτων για ανεπιθύμητες εκπομπές ζώνης λειτουργίας και ανεπιθύμητες εκπομπές που ισχύουν για το σταθμό βάσης NR (FR1).

Υπάρχουν επίσης ειδικά όρια που καθορίζονται για την τήρηση ενός ειδικού κανονισμού που έχει θεσπιστεί από την FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, Τίτλος 47) για τις ζώνες λειτουργίας που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ και από την ECC για ορισμένες ευρωπαϊκές ζώνες. Αυτά καθορίζονται ως ξεχωριστά όρια επιπλέον των ορίων ανεπιθύμητης εκπομπής της ζώνης λειτουργίας.

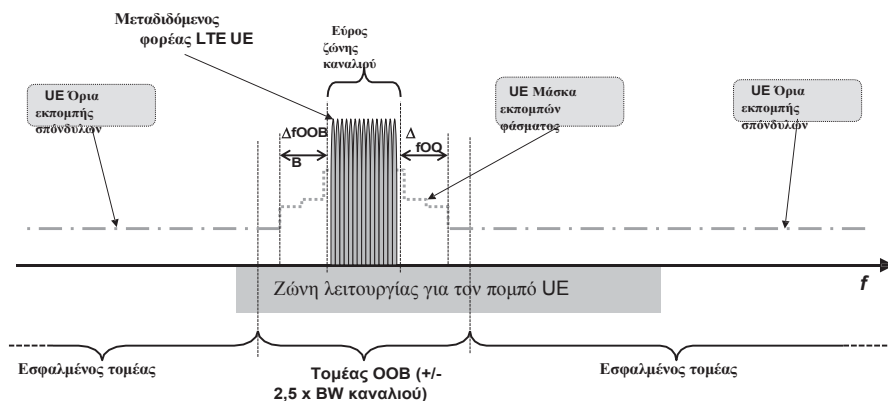
18.9.2.2 Μάσκα εκπομπής φάσματος συσκευής

Για λόγους υλοποίησης, δεν είναι δυνατόν να οριστεί μια γενική μάσκα φάσματος συσκευής που να μην μεταβάλλεται με το εύρος ζώνης του καναλιού, οπότε τα εύρη συχνοτήτων για τα όρια OOB και τα όρια ανεπιθύμητων εκπομπών δεν ακολουθούν την ίδια αρχή όπως για το σταθμό βάσης. Το SEM εκτείνεται σε απόσταση Δf_{OOB} από τα άκρα του καναλιού, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 18.5. Για εύρος ζώνης καναλιού 5 MHz, το σημείο αυτό αντιστοιχεί στο 250% του απαραίτητου εύρους ζώνης, όπως συνιστάται από την ITU-R, αλλά για μεγαλύτερα εύρη ζώνης καναλιού ορίζεται πιο κοντά από το 250%.

Το SEM ορίζεται ως μια γενική μάσκα και ένα σύνολο πρόσθετων масκών που μπορούν να εφαρμοστούν για να αντικατοπτρίζουν διαφορετικές περιφερειακές απαιτήσεις. Κάθε πρόσθετη περιφερειακή μάσκα συνδέεται με μια συγκεκριμένη τιμή σηματοδότησης δικτύου NS_x .

18.9.3 ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΡΟΨΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Εκτός από τη μάσκα εκπομπών φάσματος, οι εκπομπές OOB ορίζονται από μια απαίτηση ACLR. Η έννοια ACLR είναι πολύ χρήσιμη για την ανάλυση της συνύπαρξης μεταξύ δύο συστημάτων που λειτουργούν σε γειτονικές συχνότητες. Το ACLR ορίζει τον λόγο της ισχύος που μεταδίδεται εντός του εκχωρημένου εύρους ζώνης καναλιού προς την ισχύ των ανεπιθύμητων εκπομπών που μεταδίδονται σε γειτονικό κανάλι. Υπάρχει ένα



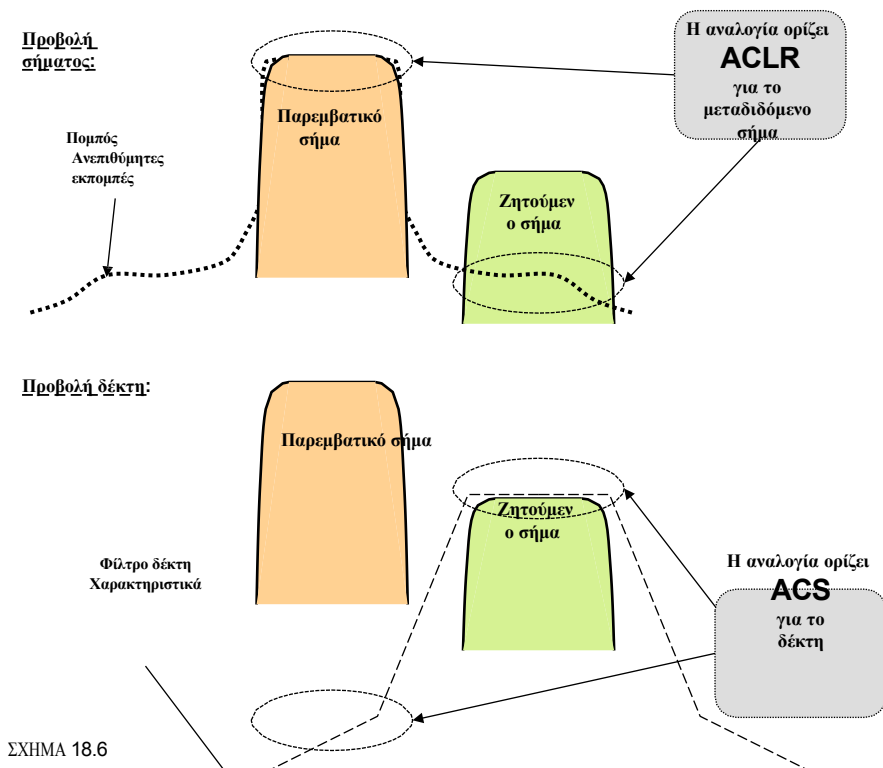
ΣΧΗΜΑ 18.5

Περιοχές συχνοτήτων για τη μάσκα εκπομπής φάσματος και τις ανεπιθύμητες εκπομπές που ισχύουν για μια συσκευή NR.

αντίστοιχη απαίτηση του δέκτη που ονομάζεται ACS, η οποία ορίζει την ικανότητα ενός δέκτη να καταστέλλει ένα σήμα σε ένα γειτονικό κανάλι.

Οι ορισμοί των ACLR και ACS απεικονίζονται στο Σχ. 18.6 για ένα επιθυμητό και ένα παρεμβατικό σήμα που λαμβάνονται σε γειτονικά κανάλια. Η διαρροή ανεπιθύμητων εκπομπών του παρεμβατικού σήματος στο δέκτη του επιθυμητού σήματος δίνεται από το ACLR και η ικανότητα του δέκτη του επιθυμητού σήματος να καταστέλλει το παρεμβατικό σήμα στο γειτονικό κανάλι ορίζεται από το ACS. Οι δύο παράμετροι όταν συνδυάζονται καθορίζουν τη συνολική διαρροή μεταξύ δύο μεταδόσεων σε γειτονικά κανάλια. Ο λόγος αυτός ονομάζεται *λόγος παρεμβολής γειτονικού καναλιού* (ACIR) και ορίζεται ως ο λόγος της ισχύος που μεταδίδεται σε ένα κανάλι προς τη συνολική παρεμβολή που λαμβάνει ένας δέκτης στο γειτονικό κανάλι, λόγω των ατελειών τόσο του πομπού (ACLR) όσο και του δέκτη (ACS).

Αυτή η σχέση μεταξύ των παραμέτρων του γειτονικού καναλιού είναι [11]:



Απεικόνιση των ACLR και ACS, με χαρακτηριστικά παραδείγματα για έναν "επιτιθέμενο" παρεμποδιστή και έναν δέκτη για ένα επιθυμητό σήμα "θύματος".

$$\text{ACIR } 5 \frac{1}{(1/\text{ACLR}) + 1 (1/\text{ACS})} \quad (18.2)$$

Τα ACLR και ACS μπορούν να οριστούν με διαφορετικό εύρος ζώνης καναλιού για τα δύο γειτονικά κανάλια, κάτι που ισχύει για ορισμένες απαιτήσεις που έχουν τεθεί για NR λόγω της ευελιξίας του εύρους ζώνης. Η εξίσωση (18.2) θα ισχύει επίσης για διαφορετικά εύρη ζώνης καναλιού, αλλά μόνο εάν τα ίδια δύο εύρη ζώνης καναλιού χρησιμοποιούνται για τον ορισμό και των τριών παραμέτρων, ACIR, ACLR και ACS, που χρησιμοποιούνται στην εξίσωση.

Τα όρια ACLR για τη συσκευή NR και το σταθμό βάσης προκύπτουν με βάση εκτεταμένη ανάλυση [11] της συνύπαρξης NR με NR ή άλλα συστήματα σε γειτονικούς φορείς.

Για ένα σταθμό βάσης NR, υπάρχουν απαιτήσεις ACLR τόσο για ένα γειτονικό κανάλι με δέκτη NR του ίδιου εύρους ζώνης καναλιού όσο και για έναν γειτονικό δέκτη LTE. Η απαίτηση ACLR για NR BS ορίζεται σε 45 dB. Αυτό είναι σημαντικά αυστηρότερο από την απαίτηση ACS για τη συσκευή, η οποία σύμφωνα με την Εξίσωση (18.2) συνεπάγεται ότι στην καθοδική ζεύξη, η απόδοση του δέκτη της συσκευής θα είναι ο περιοριστικός παράγοντας για το ACIR και κατά συνέπεια για τη συνύπαρξη μεταξύ σταθμών βάσης και συσκευών. Από την άποψη του συστήματος, η επιλογή αυτή είναι οικονομικά αποδοτική, καθώς μεταφέρει την πολυπλοκότητα της υλοποίησης στην BS, αντί να απαιτεί από όλες τις συσκευές να έχουν RF υψηλής απόδοσης.

Στην περίπτωση συνάθροισης φορέων για ένα σταθμό βάσης, το ACLR (όπως και άλλες απαιτήσεις RF) ισχύουν όπως για οποιαδήποτε μετάδοση πολλαπλών φορέων, όπου η απαίτηση ACLR θα καθοριστεί για τους φορείς στα άκρα του εύρους ζώνης RF. Στην περίπτωση μη συνεχούς συνάθροισης φορέων όπου το κενό υπο-μπλοκ είναι τόσο μικρό ώστε οι απαιτήσεις ACLR στα άκρα του κενού θα "επικαλύπτονται", ορίζεται μια ειδική *σωρευτική* απαίτηση ACLR (CACLR) για το κενό. Για το CACLR, οι συνεισφορές από τους μεταφορείς και στις δύο πλευρές του κενού υπο-μπλοκ λαμβάνονται υπόψη στο όριο CACLR. Το όριο CACLR είναι το ίδιο με το ACLR για το σταθμό βάσης στα 45 dB.

Τα όρια ACLR για τη συσκευή καθορίζονται τόσο με υποτιθέμενο NR όσο και με υποτιθέμενο δέκτη UTRA στο γειτονικό κανάλι. Στην περίπτωση της συνάθροισης φορέων, η απαίτηση ACLR της συσκευής ισχύει για το εύρος ζώνης του συναθροισμένου καναλιού αντί για κάθε φορέα. Το όριο ACLR για συσκευές NR ορίζεται σε 30 dB. Αυτό είναι σημαντικά χαλαρό σε σύγκριση με την απαίτηση ACS για τον BS, η οποία σύμφωνα με την Εξίσωση (18.2) συνεπάγεται ότι στην ανοδική ζεύξη, η απόδοση του πομπού της συσκευής θα είναι ο περιοριστικός παράγοντας για το ACIR και κατά συνέπεια για τη συνύπαρξη μεταξύ σταθμών βάσης και συσκευών.

18.9.4 ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Τα όρια για τις ανεπιθύμητες εκπομπές του σταθμού βάσης προέρχονται από διεθνείς συστάσεις [42], αλλά ορίζονται μόνο στην περιοχή εκτός του εύρους συχνοτήτων των ορίων ανεπιθύμητων εκπομπών της ζώνης λειτουργίας, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 18.4, δηλαδή σε συχνότητες που απέχουν από τη ζώνη λειτουργίας του πομπού του σταθμού βάσης τουλάχιστον 10-40 MHz. Υπάρχουν επίσης πρόσθετα περιφερειακά ή προαιρετικά όρια για την προστασία άλλων συστημάτων με τα οποία μπορεί να συνυπάρχει ή ακόμη και να συν-τοποθετείται το NR. Παραδείγματα άλλων συστημάτων που λαμβάνονται υπόψη σε αυτές τις πρόσθετες απαιτήσεις για τις ανεπιθύμητες εκπομπές είναι το GSM, το UTRA FDD/TDD, το CDMA2000 και το PHS.

Τα όρια εκπομπής παρασίτων της συσκευής ορίζονται για όλες τις περιοχές συχνοτήτων εκτός της περιοχής συχνοτήτων που καλύπτεται από το SEM. Τα όρια βασίζονται γενικά σε διακρατικούς κανονισμούς [42], αλλά υπάρχουν επίσης πρόσθετες απαιτήσεις για τη συνύπαρξη με άλλες ζώνες όταν η συσκευή περιαντολογείται. Τα πρόσθετα όρια εκπομπής παρενεργειών μπορεί να έχουν σχετική τιμή σηματοδότησης δικτύου.

Επιπλέον, υπάρχουν όρια εκπομπών σταθμού βάσης και συσκευής που ορίζονται για τον δέκτη. Δεδομένου ότι οι εκπομπές του δέκτη κυριαρχούνται από το μεταδιδόμενο σήμα, τα όρια εκπομπής παρασίτων του δέκτη ισχύουν μόνο όταν ο πομπός δεν είναι ενεργός, καθώς και όταν ο πομπός είναι ενεργός για σταθμό βάσης NR FDD που διαθέτει ξεχωριστό σύνδεσμο κεραίας δέκτη.

18.9.5 ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ

Το κατειλημμένο εύρος ζώνης είναι μια κανονιστική απαίτηση που καθορίζεται για τον εξοπλισμό σε ορισμένες περιοχές, όπως η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ. Ορίστηκε αρχικά από την ITU-R ως μέγιστο εύρος ζώνης, εκτός του οποίου οι εκπομπές δεν υπερβαίνουν ένα ορισμένο ποσοστό των συνολικών εκπομπών. Το κατειλημμένο εύρος ζώνης είναι για το NR ίσο με το εύρος ζώνης του καναλιού, εκτός του οποίου επιτρέπεται το πολύ 1% των εκπομπών (0,5% σε κάθε πλευρά).

18.9.6 ΕΝΔΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΜΠΟΥ

Μια πρόσθετη πτυχή εφαρμογής ενός πομπού RF είναι η πιθανότητα παρεμβολής μεταξύ του μεταδιδόμενου σήματος και ενός άλλου ισχυρού σήματος που μεταδίδεται κοντά στο σταθμό βάσης ή τη συσκευή. Για το λόγο αυτό, υπάρχει απαίτηση για *διαμόρφωση του πομπού*.

Για το σταθμό βάσης, η απαίτηση βασίζεται σε ένα σταθερό σενάριο με έναν άλλο πομπό βάσης που βρίσκεται σε κοινή θέση, με το εκπεμπόμενο σήμα του να εμφανίζεται στον σύνδεσμο κεραίας του σταθμού βάσης που προσδιορίζεται αλλά να εξασθενεί κατά 30 dB. Εφόσον πρόκειται για ένα σταθερό σενάριο, δεν επιτρέπονται πρόσθετες ανεπιθύμητες εκπομπές, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα όρια ανεπιθύμητων εκπομπών πρέπει να πληρούνται και με την παρουσία του παρεμποδιστή.

Για τη συσκευή, υπάρχει μια παρόμοια απαίτηση που βασίζεται σε ένα σενάριο με ένα άλλο σήμα που μεταδίδεται από τη συσκευή και εμφανίζεται στο βύσμα κεραίας της συσκευής που προσδιορίζεται, αλλά εξασθενημένο κατά 40 dB. Η απαίτηση καθορίζει την ελάχιστη εξασθένηση του προκύπτοντος προϊόντος ενδοδιαμόρφωσης κάτω από το μεταδιδόμενο σήμα.

18.10 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΥΡΟΣ

Ο πρωταρχικός σκοπός της *απαίτησης ευαισθησίας αναφοράς* είναι η επαλήθευση του *δείκτη θορύβου* του δέκτη, ο οποίος είναι ένα μέτρο του πόσο η αλυσίδα σήματος RF του δέκτη υποβαθμίζει το SNR του λαμβανόμενου σήματος. Για το λόγο αυτό, ένα χαμηλό SNR

σύστημα μετάδοσης με χρήση QPSK επιλέγεται ως κανάλι αναφοράς για τη δοκιμή ευαισθησίας αναφοράς. Η ευαισθησία αναφοράς ορίζεται σε ένα επίπεδο εισόδου του δέκτη όπου η απόδοση είναι 95% της μέγιστης απόδοσης για το κανάλι αναφοράς.

Για τη συσκευή, η ευαισθησία αναφοράς ορίζεται για τα σήματα πλήρους εύρους ζώνης του καναλιού και με όλα τα μπλοκ πόρων που διατίθενται για το επιθυμητό σήμα.

Σκοπός της *απαίτησης δυναμικού εύρους* είναι να διασφαλιστεί ότι ο δέκτης μπορεί να λειτουργεί και σε επίπεδα λαμβανόμενου σήματος σημαντικά υψηλότερα από την ευαισθησία αναφοράς. Το σενάριο που υποτίθεται για το δυναμικό εύρος σταθμού βάσης είναι η παρουσία αυξημένης παρεμβολής και αντίστοιχα υψηλότερων επιπέδων επιθυμητού σήματος, δοκιμάζοντας έτσι τις επιπτώσεις των διαφόρων εξασθενήσεων του δέκτη. Για να καταπονηθεί ο δέκτης, εφαρμόζεται για τη δοκιμή ένα σχήμα μετάδοσης υψηλότερου SNR με χρήση 16QAM. Για να καταπονηθεί περαιτέρω ο δέκτης σε υψηλότερα επίπεδα σήματος, προστίθεται στο λαμβανόμενο σήμα ένα παρεμβατικό σήμα AWGN σε επίπεδο 20 dB πάνω από το υποτιθέμενο κατώτατο όριο θορύβου. Η απαίτηση δυναμικού εύρους για τη συσκευή καθορίζεται ως *μέγιστο επίπεδο σήματος* στο οποίο ικανοποιείται η απαίτηση απόδοσης.

18.11 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΤΑ

Υπάρχει ένα σύνολο απαιτήσεων για το σταθμό βάσης και τη συσκευή, που καθορίζουν την ικανότητα του δέκτη να λαμβάνει ένα επιθυμητό σήμα παρουσία ισχυρότερου σήματος παρεμβολής. Ο λόγος για τις πολλαπλές απαιτήσεις είναι ότι, ανάλογα με τη συχνότητα του παρεμβαλλόμενου από το επιθυμητό σήμα, το σενάριο παρεμβολής μπορεί να φαίνεται πολύ διαφορετικό και διαφορετικοί τύποι εξασθένισης του δέκτη θα επηρεάσουν την απόδοση. Η πρόθεση των διαφορετικών συνδυασμών των σημάτων παρεμβολής είναι να μοντελοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το εύρος των πιθανών σεναρίων με σήματα παρεμβολής διαφορετικού εύρους ζώνης που μπορεί να εμφανιστούν εντός και εκτός της ζώνης λειτουργίας του σταθμού βάσης και του δέκτη της συσκευής.

Ενώ οι τύποι των απαιτήσεων είναι πολύ παρόμοιοι μεταξύ σταθμού βάσης και συσκευής, τα επίπεδα σήματος είναι διαφορετικά, δεδομένου ότι τα σενάρια παρεμβολής για το σταθμό βάσης και τη συσκευή είναι πολύ διαφορετικά. Δεν υπάρχει επίσης καμία απαίτηση συσκευής που να αντιστοιχεί στην απαίτηση ICS του σταθμού βάσης.

Οι ακόλουθες απαιτήσεις ορίζονται για το σταθμό βάσης NR και τη συσκευή, ξεκινώντας από παρεμβολείς με μεγάλο διαχωρισμό συχνοτήτων και προχωρώντας προς τα μέσα (βλέπε επίσης *Σχήμα 18.7*). Σε όλες τις περιπτώσεις όπου το σήμα παρεμβολής είναι σήμα NR, έχει το ίδιο ή μικρότερο εύρος ζώνης από το επιθυμητό σήμα, αλλά το πολύ 20 MHz.

- *Αποκλεισμός*: Αυτό αντιστοιχεί στο σενάριο με ισχυρά σήματα παρεμβολής που λαμβάνονται εκτός της ζώνης λειτουργίας (αποκλεισμός εκτός ζώνης) ή εντός της ζώνης λειτουργίας (αποκλεισμός εντός ζώνης), αλλά όχι δίπλα στο επιθυμητό σήμα. Ο αποκλεισμός εντός της ζώνης περιλαμβάνει παρεμβολείς στα πρώτα 20-60 MHz εκτός της ζώνης λειτουργίας για το σταθμό βάσης και στα πρώτα 15 MHz για τη συσκευή. Το

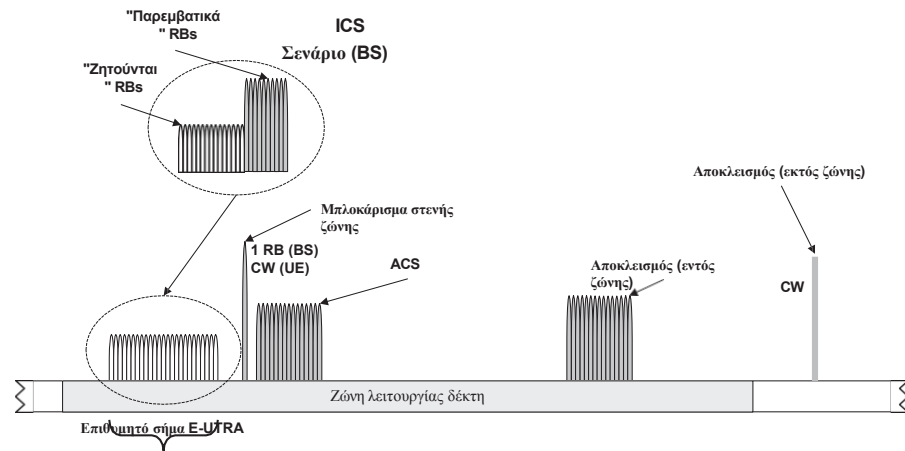
τα σενάρια μοντελοποιούνται με ένα σήμα *συνεχούς κύματος* (CW) για την περίπτωση εκτός ζώνης και ένα σήμα NR για την περίπτωση εντός ζώνης. Υπάρχουν πρόσθετες (προαιρετικές) απαιτήσεις φραγής σταθμού βάσης για το σενάριο όταν ο σταθμός βάσης βρίσκεται σε συνεγκατάσταση με άλλο σταθμό βάσης σε διαφορετική ζώνη λειτουργίας. Για τη συσκευή, επιτρέπεται σταθερός αριθμός *εξαιρέσεων* από την απαίτηση αποκλεισμού εκτός ζώνης, για κάθε εκχωρημένο κανάλι συχνότητας και στις αντίστοιχες *συχνότητες στρεβλής απόκρισης*. Σε αυτές τις συχνότητες, η συσκευή πρέπει να συμμορφώνεται με την πιο χαλαρή απαίτηση για την ανεπιθύμητη απόκριση.

- *Επιλεκτικότητα γειτονικού καναλιού*: Το σενάριο ACS είναι ένα ισχυρό σήμα στο κανάλι που γειτνιάζει με το επιθυμητό σήμα και σχετίζεται στενά με την αντίστοιχη απαίτηση ACLR (βλ. επίσης τη συζήτηση στην ενότητα 18.9.3). Ο γειτονικός παρεμπόδιστής είναι ένα σήμα NR. Για τη συσκευή, το ACS καθορίζεται για δύο περιπτώσεις με χαμηλότερο και υψηλότερο επίπεδο σήματος.
- *Μπλοκάρισμα στενής ζώνης*: Το σενάριο είναι ένας παρακείμενος ισχυρός παρεμβολέας στενής ζώνης, ο οποίος στην απαίτηση μοντελοποιείται ως ένα ενιαίο μπλοκ πόρων NR σήμα για το σταθμό βάσης και ένα CW σήμα για τη συσκευή.
- *Επιλεκτικότητα εντός του καναλιού (ICS)*: Το σενάριο είναι πολλαπλά λαμβανόμενα σήματα διαφορετικών επιπέδων λαμβανόμενης ισχύος εντός του εύρους ζώνης του καναλιού, όπου η απόδοση του ασθενέστερου "επιθυμητού" σήματος ελέγχεται παρουσία του ισχυρότερου "παρεμβαλλόμενου" σήματος. Το ICS προσδιορίζεται μόνο για το σταθμό βάσης.
- *Διαμόρφωση δέκτη*: Το σενάριο είναι δύο παρεμβαλλόμενα σήματα κοντά στο επιθυμητό σήμα, όπου οι παρεμβαλλόμενοι είναι ένα CW και ένα NR σήμα (δεν φαίνεται στο [Σχ. 18.7](#)). Σκοπός της απαίτησης είναι να ελεγχθεί η γραμμικότητα του δέκτη. Οι παρεμβολείς τοποθετούνται σε συχνότητα με τέτοιο τρόπο ώστε το κύριο προϊόν ενδοδιαμόρφωσης να εμπίπτει στο εύρος ζώνης του καναλιού του επιθυμητού σήματος. Υπάρχει επίσης μια απαίτηση *ενδοδιαμόρφωσης στενής ζώνης* για το σταθμό βάσης όπου το σήμα CW είναι πολύ κοντά στο επιθυμητό σήμα και ο παρεμβολέας NR είναι ένα ενιαίο σήμα RB.

Για όλες τις απαιτήσεις εκτός από το ICS, το επιθυμητό σήμα χρησιμοποιεί το ίδιο κανάλι αναφοράς όπως και στην αντίστοιχη απαίτηση ευαισθησίας αναφοράς. Με την προσθήκη της διασύνδεσης, επιτυγχάνεται η ίδια σχετική απόδοση 95% όπως και για την ευαισθησία αναφοράς, αλλά σε ένα "απειαισθητοποιημένο" υψηλότερο επίπεδο επιθυμητού σήματος.

18.12 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ RF ΓΙΑ NR

Πολλές από τις απαιτήσεις ακτινοβολούμενων RF που ορίζονται για συσκευές και σταθμούς βάσης προκύπτουν απευθείας από τις αντίστοιχες απαιτήσεις αγωγίμων RF. Σε αντίθεση με τις απαιτήσεις συναγωγής, οι απαιτήσεις ακτινοβολίας λαμβάνουν υπόψη και την κεραία. Κατά τον ορισμό επιπέδων εκπομπής, όπως η ισχύς εξόδου του σταθμού βάσης και οι ανεπιθύμητες εκπομπές, αυτό μπορεί να γίνει είτε με την ενσωμάτωση του κέρδους της κεραίας ως καταθυντική απαίτηση με τη χρήση μιας *αποτελεσματικής ιστροπικής ακτινοβολούμενης ισχύος* (EIRP) είτε με τον ορισμό των ορίων με τη χρήση της *συνολικής ακτινοβολούμενης ισχύος* (TRP). Δύο νέες απαιτήσεις ακτινοβολίας



ΣΧΗΜΑ 18.7

Απαιτήσεις σταθμού βάσης και συσκευής για την ευαισθησία του δέκτη σε παρεμβαλλόμενα σήματα όσον αφορά τον αποκλεισμό, το ACS, τον αποκλεισμό στενής ζώνης και το ICS (μόνο BS).

ορίζονται ως κατευθυντικές για το σταθμό βάσης (βλ. [ενότητα 18.12.2](#)), αλλά οι περισσότερες απαιτήσεις των συσκευών ακτινοβολίας και των σταθμών βάσης για NR ορίζονται με όρια που εκφράζονται ως TRP. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την επιλογή αυτή [19].

Η TRP και η EIRP συνδέονται άμεσα μέσω του αριθμού των κεραιών ακτινοβολίας και εξαρτώνται επίσης από τη συγκεκριμένη υλοποίηση του σταθμού βάσης, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία της συστοιχίας κεραιών και τη συσχέτιση μεταξύ των ανεπιθύμητων σημάτων εκπομπής από διαφορετικές θύρες κεραιών. Αυτό συνεπάγεται ότι ένα όριο EIRP μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά επίπεδα συνολικής ισχύος ανεπιθύμητης εκπομπής ακτινοβολίας ανάλογα με την εφαρμογή. Συνεπώς, ένα όριο EIRP δεν θα παρέχει έλεγχο της συνολικής ποσότητας παρεμβολής στο δίκτυο, ενώ μια απαίτηση TRP περιορίζει τη συνολική ποσότητα παρεμβολής που εισάγεται στο δίκτυο, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη υλοποίηση BS. Ένα άλλο σχετικό στοιχείο πίσω από την επιλογή του 3GPP να ορίσει την ανεπιθύμητη εκπομπή ως TRP είναι η διαφορετική συμπεριφορά μεταξύ παθητικού και AAS. Στην περίπτωση των παθητικών συστημάτων, το κέρδος της κεραιάς δεν διαφέρει πολύ μεταξύ του επιθυμητού σήματος και των ανεπιθύμητων εκπομπών. Έτσι, το EIRP είναι ευθέως ανάλογο του TRP και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο. Για ένα ενεργό σύστημα, όπως το NR, η EIRP μπορεί να ποικίλλει πολύ μεταξύ του επιθυμητού σήματος και των ανεπιθύμητων εκπομπών, καθώς και μεταξύ των υλοποιήσεων, οπότε η EIRP δεν είναι ανάλογη της TRP και η χρήση της EIRP ως υποκατάστατο Η TRP θα ήταν λανθασμένη.

Οι απαιτήσεις ακτινοβολίας RF για τη συσκευή και το σταθμό βάσης περιγράφονται παρακάτω.

18.12.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ FR2

Όπως περιγράφεται στην [ενότητα 18.4](#), οι απαιτήσεις RF στις ζώνες λειτουργίας FR2 περιγράφονται σε ξεχωριστή προδιαγραφή [6] για τις συσκευές, λόγω του μεγαλύτερου αριθμού στοιχείων κεραιάς για λειτουργία σε FR2 και του υψηλού επιπέδου ολοκλήρωσης που αναμένεται κατά τη χρήση της τεχνολογίας κυμάτων mm. Το σύνολο των απαιτήσεων είναι βασικά το ίδιο με τις απαιτήσεις ραδιοσυχνοτήτων που ορίζονται για τις ζώνες λειτουργίας FR1. Τα όρια για πολλές απαιτήσεις είναι ωστόσο διαφορετικά. Η διαφορά στη συνύπαρξη στις συχνότητες των κυμάτων mm οδηγεί σε χαμηλότερες απαιτήσεις, για παράδειγμα, για το ACLR και τη μάσκα φάσματος. Αυτό αποδεικνύεται μέσω μελετών συνύπαρξης που πραγματοποιήθηκαν στο 3GPP και τεκμηριώνονται στο [11]. Η δυνατότητα διαφορετικών ορίων έχει επίσης καταδειχθεί στον ακαδημαϊκό χώρο [73].

Η υλοποίηση με τη χρήση τεχνολογιών κυμάτων mm είναι πιο δύσκολη από τη χρήση των πιο ώριμων τεχνολογιών στις ζώνες συχνοτήτων κάτω των 6 GHz (FR1). Οι πτυχές της υλοποίησης RF κυμάτων mm συζητούνται περαιτέρω στο [κεφάλαιο 19](#).

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα εύρη ζώνης καναλιών και οι αριθμολογίες που ορίζονται για τον FR2 είναι γενικά διαφορετικά από τον FR1, καθιστώντας αδύνατη τη σύγκριση των επιπέδων απαιτήσεων, ιδίως για τις απαιτήσεις του δέκτη.

Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση των απαιτήσεων ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων στον FR2:

- *Απαιτήσεις επιπέδου ισχύος εξόδου:* Η μέγιστη ισχύς εξόδου είναι της ίδιας τάξης με την FR1, αλλά εκφράζεται τόσο ως TRP όσο και ως EIRP. Τα ελάχιστα επίπεδα ισχύος εξόδου και ισχύος OFF του πομπού είναι υψηλότερα από ό,τι στον FR1.

Ακτινοβολούμενη

η ισχύς εκπομπής είναι μια πρόσθετη απαίτηση ακτινοβολίας, η οποία σε αντίθεση με τη μέγιστη ισχύ εξόδου είναι κατευθυνόμενη.

- *Ποιότητα μεταδιδόμενου σήματος:* Οι απαιτήσεις για το σφάλμα συχνότητας και το EVM ορίζονται παρόμοια με ό,τι γίνεται στο FR1 και κυρίως με τα ίδια όρια.
- *Απαιτήσεις ανεπιθύμητων εκπομπών ακτινοβολίας:* ACLR, μάσκα φάσματος και ανεπιθύμητες εκπομπές ορίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως για τον FR1. Οι δύο τελευταίες βασίζονται στην TRP. Πολλά όρια είναι λιγότερο αυστηρά από ό,τι στον FR1. Το ACLR είναι της τάξης των 10 dB χαλαρότερο σε σύγκριση με τον FR1, λόγω της ευνοϊκότερης συνύπαρξης.
- *Ευαισθησία και δυναμικό εύρος αναφοράς:* Ορίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως στο FR1, αλλά τα επίπεδα δεν είναι συγκρίσιμα.
- *Ευαισθησία του δέκτη σε παρεμβαλλόμενα σήματα:* αλλά δεν ορίζεται σενάριο αποκλεισμού στενής ζώνης, δεδομένου ότι υπάρχουν μόνο συστήματα ευρείας ζώνης στο FR2. Το ACS είναι της τάξης των 10 dB χαλαρότερο σε σύγκριση με το FR1, λόγω της ευνοϊκότερης συνύπαρξης.

18.12.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΟ FR1

Όπως περιγράφεται στην [ενότητα 18.5](#), οι απαιτήσεις RF για τον τύπο BS 1-O αποτελούνταν μόνο από απαιτήσεις ακτινοβολίας (OTA). Αυτές βασίζονται γενικά στις αντίστοιχες απαιτήσεις για τις διεξαγόμενες, είτε άμεσα είτε μέσω κλιμάκωσης. Δύο πρόσθετες ακτινοβολούμενες απαιτήσεις που καθορίστηκαν είναι η *ακτινοβολούμενη ισχύς εκπομπής* και η *ευαισθησία OTA*, που περιγράφονται παρακάτω.

Ο τύπος BS 1-H ορίζεται με ένα "υβριδικό" σύνολο απαιτήσεων που αποτελείται κυρίως από απαιτήσεις για τη διεξαγωγή και επιπλέον δύο απαιτήσεις για την ακτινοβολία, οι οποίες είναι οι ίδιες με εκείνες του τύπου BS 1-O:

- Η *ακτινοβολούμενη ισχύς εκπομπής* ορίζεται λογιστικά για το μοτίβο σχηματισμού δέσμης της συστοιχίας κεραιών σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ως EIRP για κάθε δέσμη που ο σταθμός βάσης δηλώνει ότι εκπέμπει. Κατά τρόπο παρόμοιο με την ισχύ εξόδου BS, η πραγματική απαίτηση αφορά την ακρίβεια του δηλωμένου επιπέδου EIRP.
- Η *ευαισθησία OTA* είναι μια απαίτηση κατεύθυνσης που βασίζεται σε μια αρκετά περίπλοκη δήλωση από τον κατασκευαστή μιας ή περισσότερων *δηλώσεων κατεύθυνσης ευαισθησίας OTA* (OSDD). Η ευαισθησία ορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο λαμβάνοντας υπόψη το μοτίβο σχηματισμού δέσμης της συστοιχίας κεραιών σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ως δηλωμένο επίπεδο *ισοδύναμης ιστροπικής ευαισθησίας* (EIS) προς ένα στόχο δέκτη. Το όριο EIS πρέπει να πληρούται όχι μόνο σε μία μόνο κατεύθυνση αλλά εντός ενός *εύρους γωνίας άφιξης* (RoAoA) στην κατεύθυνση του στόχου του δέκτη. Ανάλογα με το επίπεδο προσαρμοστικότητας για το AAS BS, γίνονται δύο εναλλακτικές δηλώσεις:
 - Εάν ο δέκτης είναι προσαρμοστικός στην κατεύθυνση, έτσι ώστε ο στόχος του δέκτη να μπορεί να ανακατευθυνθεί, η δήλωση περιέχει ένα *εύρος ανακατεύθυνσης στόχου δέκτη* σε μια καθορισμένη *κατεύθυνση στόχου δέκτη*. Το όριο EIS θα πρέπει να πληρούται εντός του εύρους ανακατεύθυνσης, το οποίο δοκιμάζεται σε πέντε δηλωμένες ευαισθησίες RoAoA εντός του εν λόγω εύρους.

- Εάν ο δέκτης δεν είναι προσαρμοστικός στην κατεύθυνση και συνεπώς δεν μπορεί να ανακατευθύνει τον στόχο του δέκτη, η δήλωση αποτελείται από μια ενιαία ευαισθησία RoAoA σε μια καθορισμένη κατεύθυνση του στόχου του δέκτη, στην οποία θα πρέπει να πληρούνται το όριο EIS.

Σημειώστε ότι η ευαισθησία OTA ορίζεται επιπλέον της απαίτησης ευαισθησίας αναφοράς, η οποία υφίσταται τόσο ως διερχόμενη (για τον τύπο BS 1-H) όσο και ως ακτινοβολούμενη (για τον τύπο BS 1-O).

18.12.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΟ FR2

Όπως περιγράφεται στην [ενότητα 18.5](#), οι απαιτήσεις RF για BS τύπου 2-O είναι απαιτήσεις ακτινοβολίας για σταθμούς βάσης στις ζώνες λειτουργίας FR2. Αυτές περιγράφονται ξεχωριστά, μαζί με τις απαιτήσεις ακτινοβολίας για BS τύπου 1-O, αλλά στην ίδια προδιαγραφή [4] με τις απαιτήσεις RF για τους σταθμούς βάσης που διεξάγονται.

Το σύνολο των απαιτήσεων είναι πανομοιότυπο με τις απαιτήσεις ακτινοβολίας RF που ορίζονται για τις ζώνες λειτουργίας FR1 που περιγράφονται παραπάνω, αλλά τα όρια για πολλές απαιτήσεις είναι διαφορετικά. Όσον αφορά τη συσκευή, η διαφορά στη συνύπαρξη στις συχνότητες των κυμάτων mm οδηγεί σε χαμηλότερες απαιτήσεις, για παράδειγμα, ACLR, ACS, όπως αποδεικνύεται από τις μελέτες συνύπαρξης του 3GPP [11]. Η υλοποίηση με χρήση τεχνολογιών κυμάτων mm είναι επίσης πιο δύσκολη από τη χρήση των πιο ώριμων τεχνολογιών στις ζώνες συχνοτήτων κάτω των 6 GHz (FR1), όπως αναλύεται περαιτέρω στο [κεφάλαιο 19](#).

Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση των απαιτήσεων ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων του FR2:

- *Απαιτήσεις επιπέδου ισχύος εξόδου:* Η μέγιστη ισχύς εξόδου είναι η ίδια για τα FR1 και FR2, αλλά κλιμακώνεται από την απαίτηση που διεξάγεται και εκφράζεται ως TRP. Υπάρχει επιπλέον μια απαίτηση ισχύος εκπομπής κατευθυνόμενης ακτινοβολίας. Η απαίτηση δυναμικού εύρους ορίζεται παρόμοια με την FR1.
- *Ποιότητα μεταδιδόμενου σήματος:* Οι απαιτήσεις σφάλματος συχνότητας, EVM και χρονικής ευθυγράμμισης ορίζονται παρόμοια με ό,τι γίνεται στο FR1 και κυρίως με τα ίδια όρια.
- *Απαιτήσεις ανεπιθύμητων εκπομπών ακτινοβολίας:* ACLR και οι ανεπιθύμητες εκπομπές ορίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως για τον FR1. Οι τρεις τελευταίες βασίζονται στην TRP και έχουν επίσης λιγότερο αυστηρά όρια από ό,τι στον FR1. Το ACLR είναι της τάξης των 15 dB, χαλαρότερο σε σχέση με τον FR1, λόγω της ευνοϊκότερης συνύπαρξης.
- *Ευαισθησία και δυναμικό εύρος αναφοράς:* Ορίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως στο FR1, αλλά τα επίπεδα δεν είναι συγκρίσιμα. Υπάρχει επιπλέον απαίτηση για κατευθυντική ευαισθησία OTA.
- *Ευαισθησία του δέκτη σε παρεμβαλλόμενα σήματα:* αλλά δεν ορίζεται σενάριο αποκλεισμού στενής ζώνης, δεδομένου ότι υπάρχουν μόνο συστήματα ευρείας ζώνης στο FR2. Το ACS είναι χαλαρότερο σε σύγκριση με το FR1, λόγω της ευνοϊκότερης συνύπαρξης.

18.13 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ RF ΓΙΑ ΤΗΝ NR

Η πρώτη σειρά προδιαγραφών NR στην έκδοση 15 της 3GPP δεν έχει πλήρη υποστήριξη για ορισμένες επιλογές ανάπτυξης RF που υπάρχουν για το LTE. Οι σταθμοί βάσης πολλαπλών προτύπων ραδιοσυχνότητων (MSR), οι σταθμοί βάσης πολλαπλών ζωνών και η μη συνεχόμενη λειτουργία είναι χαρακτηριστικά που βρίσκονται υπό ανάπτυξη στο 3GPP και θα έχουν πλήρη υποστήριξη στις τελικές προδιαγραφές της έκδοσης 15, ή σε ορισμένες περιπτώσεις στην έκδοση 16. Μια σύντομη περιγραφή αυτών των χαρακτηριστικών δίνεται παρακάτω, ενώ μια πιο λεπτομερής περιγραφή (που ισχύει για το LTE) μπορεί να βρεθεί στο Ref. [28].

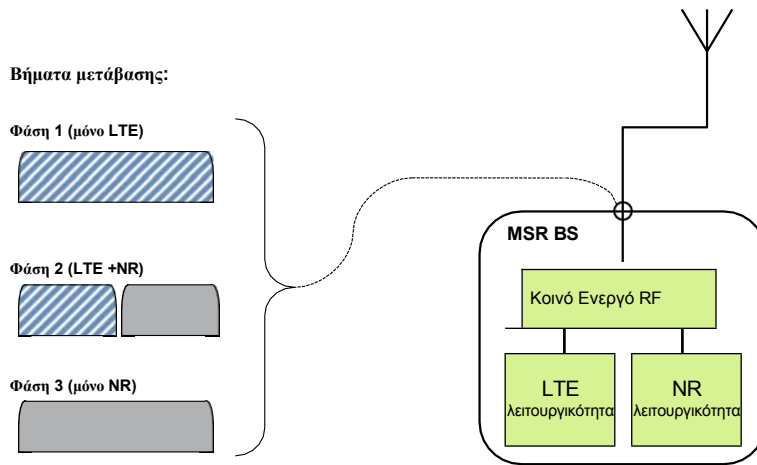
18.13.1 ΠΟΛΥΤΥΠΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ

Παραδοσιακά, οι προδιαγραφές RF έχουν αναπτυχθεί ξεχωριστά για τις διαφορετικές τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης 3GPP GSM/EDGE, UTRA, LTE και NR. Ωστόσο, η ταχεία εξέλιξη της κινητής ραδιοεπικοινωνίας και η ανάγκη για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών παράλληλα με τις παλαιότερες εγκαταστάσεις έχει οδηγήσει στην εφαρμογή διαφορετικών τεχνολογιών ραδιοπρόσβασης (RAT) στις ίδιες τοποθεσίες, με κοινή χρήση κεραιών και άλλων τμημάτων της εγκατάστασης. Επιπλέον, η λειτουργία πολλαπλών RAT γίνεται συχνά μέσα στον ίδιο εξοπλισμό σταθμού βάσης. Η εξέλιξη σε σταθμούς βάσης πολλαπλών RAT ευνοείται από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Ενώ οι πολλαπλές RATs παραδοσιακά μοιράζονταν μέρη της εγκατάστασης, όπως κεραίες, τροφοδότες, backhaul ή ισχύς, η πρόοδος τόσο των ψηφιακών τεχνολογιών βασικής ζώνης όσο και των τεχνολογιών RF επιτρέπει πολύ στενότερη ενσωμάτωση.

Το 3GPP ορίζει ένα σταθμό βάσης MSR, ως ένα σταθμό βάσης όπου ο δέκτης και ο πομπός είναι σε θέση να επεξεργάζονται ταυτόχρονα πολλαπλές φέρουσες διαφορετικών RATs σε κοινά ενεργά στοιχεία RF. Ο λόγος για αυτόν τον αυστηρότερο ορισμό είναι ότι οι πραγματικές δυνατότητες των σταθμών βάσης πολλαπλών RAT και η πρόκληση όσον αφορά την πολυπλοκότητα της υλοποίησης, προέρχονται από την ύπαρξη ενός κοινού RF. Αυτή η αρχή απεικονίζεται στο Σχ. 18.8 με ένα παράδειγμα σταθμού βάσης που μπορεί να λειτουργεί τόσο με NR όσο και με LTE. Ορισμένες από τις λειτουργίες βασικής ζώνης NR και LTE μπορεί να είναι ξεχωριστές στο σταθμό βάσης, αλλά ενδεχομένως υλοποιούνται στο ίδιο υλικό. Το RF πρέπει, ωστόσο, να υλοποιείται στα ίδια ενεργά στοιχεία, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Ενώ η ανάπτυξη των προδιαγραφών MSR BS, συμπεριλαμβανομένων των NR, αποτελεί μέρος των εργασιών στην έκδοση 15 της 3GPP, το σύνολο των προδιαγραφών που θα εκδοθεί για πρώτη φορά για τη λειτουργία NSA δεν θα καλύπτει σε πρώτη φάση τις προδιαγραφές MSR BS. Αναμένεται ότι το NR θα προστεθεί ως νέα RAT για το MSR BS κατά τη διάρκεια του 2018. Τα κύρια πλεονεκτήματα της υλοποίησης σταθμού βάσης MSR για NR είναι δύο:

- Η μετάβαση μεταξύ των RATs σε μια εγκατάσταση, για παράδειγμα, από προηγούμενες γενιές κινητής τηλεφωνίας σε NR, είναι δυνατή με τη χρήση του ίδιου υλικού σταθμού βάσης. Η λειτουργία του NR μπορεί στη συνέχεια να εισαχθεί σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, όταν τμήματα του φάσματος που χρησιμοποιούνταν για τις προηγούμενες γενιές απελευθερώνονται για το NR.



ΣΧΗΜΑ 18.8

Παράδειγμα μετάβασης από LTE σε NR με χρήση σταθμού βάσης MSR για όλες τις φάσεις μετάβασης.

- Ένας ενιαίος σταθμός βάσης σχεδιασμένος ως σταθμός βάσης MSR μπορεί να αναπτυχθεί σε διάφορα περιβάλλοντα για λειτουργία single-RAT για κάθε RAT που υποστηρίζεται, καθώς και για λειτουργία multi-RAT, όπου αυτό απαιτείται από το σενάριο ανάπτυξης. Αυτό είναι επίσης σύμφωνο με τις πρόσφατες τεχνολογικές τάσεις που παρατηρούνται στην αγορά, με λιγότερους και πιο γενικούς σχεδιασμούς σταθμών βάσης. Η ύπαρξη λιγότερων ποικιλιών σταθμών βάσης αποτελεί πλεονέκτημα τόσο για τον προμηθευτή σταθμών βάσης όσο και για τον φορέα εκμετάλλευσης, δεδομένου ότι μια ενιαία λύση μπορεί να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί για μια ποικιλία σεναρίων.

Η έννοια του MSR έχει σημαντικό αντίκτυπο σε πολλές απαιτήσεις, ενώ άλλες παραμένουν εντελώς αμετάβλητες. Μια θεμελιώδης έννοια που εισάγεται για τους σταθμούς βάσης MSR είναι το *εύρος ζώνης RF*, το οποίο ορίζεται ως το συνολικό εύρος ζώνης στο σύνολο των φερόντων που εκπέμπονται και λαμβάνονται. Πολλές απαιτήσεις δέκτη και πομπού καθορίζονται συνήθως σε σχέση με το κέντρο του φέροντος ή τα άκρα του καναλιού. Για ένα σταθμό βάσης MSR, προσδιορίζονται αντ' αυτού σε σχέση με τα *άκρα του εύρους ζώνης RF*, με τρόπο παρόμοιο με τη συνάθροιση φορέων. Με την εισαγωγή της έννοιας του εύρους ζώνης RF και την εισαγωγή γενικών ορίων, οι απαιτήσεις για MSR μετατοπίζονται από φέροντοκεντρικές σε μπλοκ συχνοτήτων, υιοθετώντας έτσι την τεχνολογική ουδετερότητα, καθώς είναι ανεξάρτητες από την τεχνολογία πρόσβασης ή τον τρόπο λειτουργίας.

Για τις προδιαγραφές των σταθμών βάσης MSR, οι ζώνες λειτουργίας χωρίζονται σε *κατηγορίες ζωνών* (BC) ανάλογα με τις RAT που υποστηρίζονται στη ζώνη. Προς το παρόν υπάρχουν τρεις κατηγορίες ζωνών, BC1-BC3, που καλύπτουν ζευγαρωμένες ζώνες χωρίς λειτουργία GSM, ζευγαρωμένες ζώνες με λειτουργία GSM και μη ζευγαρωμένες ζώνες, αντίστοιχα. Δεν έχει καθοριστεί ακόμη αν θα χρειαστούν νέες κατηγορίες ζωνών όταν προστεθεί η NR ως πρόσθετη RAT.

Μια άλλη σημαντική έννοια για τους σταθμούς βάσης MSR είναι το *σύνολο υποστηριζόμενων δυνατοτήτων* (CS), το οποίο αποτελεί μέρος της δήλωσης των δυνατοτήτων του σταθμού βάσης από τον *π ά ρ ο χ ο*. Το σύνολο δυνατοτήτων ορίζει όλες τις υποστηριζόμενες μεμονωμένες RAT και τα συνδυαστικά συστήματα πολλαπλών RAT. Επί του παρόντος υπάρχουν 15 σύνολα δυνατοτήτων, CS1-CS15, που ορίζονται στην προδιαγραφή δοκιμής MSR BS [2]. Όταν η NR προστεθεί ως νέα RAT, αναμένεται να προστεθεί το νέο CS για να καλύψει συνδυασμούς RAT που περιλαμβάνουν λειτουργία NR.

Η συνάθροιση φορέων εφαρμόζεται επίσης στους σταθμούς βάσης MSR. Δεδομένου ότι η προδιαγραφή MSR διαθέτει τις περισσότερες από τις έννοιες και τους ορισμούς για τον καθορισμό των απαιτήσεων RF πολλαπλών φορέων, είτε είναι συγκεντρωτικές είτε όχι, οι διαφορές για τις απαιτήσεις MSR σε σύγκριση με μη συγκεντρωτικούς φορείς είναι πολύ μικρές.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις RF για τους σταθμούς βάσης MSR που υποστηρίζουν τη λειτουργία LTE, UTRA και GSM/EDGE δίνονται στην ενότητα 22.5 του Ref. [28].

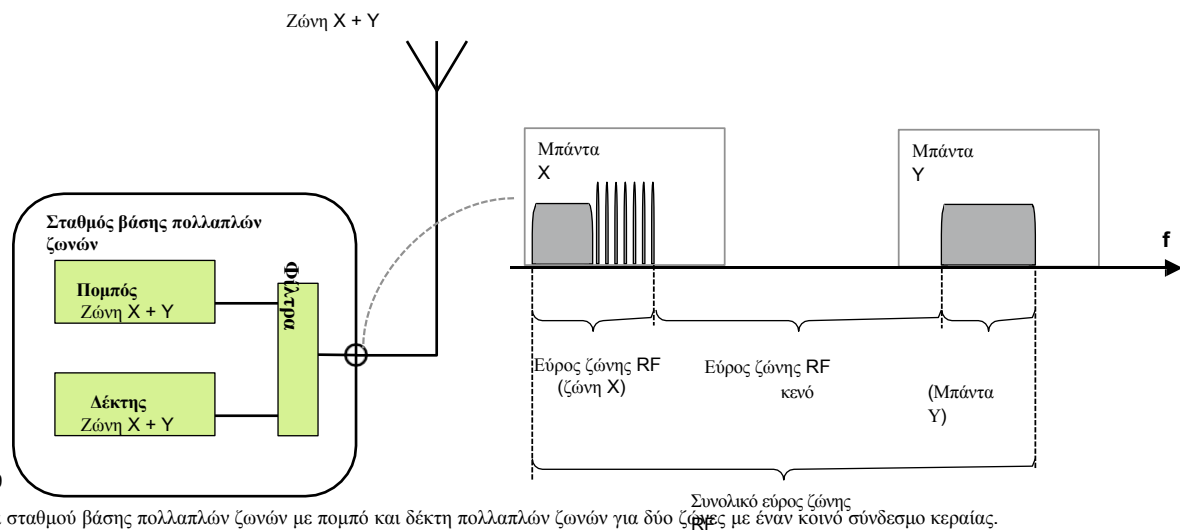
18.13.2 ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΖΩΝΩΝ

Οι προδιαγραφές 3GPP αναπτύσσονται συνεχώς για την υποστήριξη μεγαλύτερων εύρων ζώνης RF για μετάδοση και λήψη μέσω λειτουργίας πολλαπλών φορέων και πολλαπλών RAT και συνάθροισης φορέων εντός μιας ζώνης και με απαιτήσεις που ορίζονται για μία ζώνη κάθε φορά. Αυτό κατέστη δυνατό με την εξέλιξη της τεχνολογίας RF που υποστηρίζει μεγαλύτερα εύρη ζώνης τόσο για τους πομπούς όσο και για τους δέκτες. Από την έκδοση 11 του 3GPP, υπάρχει υποστήριξη στις προδιαγραφές των σταθμών βάσης LTE και MSR για ταυτόχρονη μετάδοση ή/και λήψη σε δύο ζώνες μέσω ενός κοινού ασυρμάτου. Ένας τέτοιος σταθμός βάσης πολλαπλών ζωνών καλύπτει πολλαπλές ζώνες σε ένα εύρος συχνοτήτων μερικών 100 MHz. Υποστήριξη για περισσότερες από δύο ζώνες παρέχεται από την έκδοση 14 του 3GPP.

Παρόλο που η ανάπτυξη προδιαγραφών NR για σταθμούς βάσης πολλαπλών ζωνών δεν αποκλείεται από τις εργασίες της έκδοσης 15 του 3GPP, το σύνολο των προδιαγραφών που εκδόθηκε για πρώτη φορά για τη λειτουργία NSA δεν έχει πλήρεις περιγραφές της λειτουργίας πολλαπλών ζωνών NR για ζώνες στο εύρος συχνοτήτων 2.

Μια προφανής εφαρμογή για σταθμούς βάσης πολλαπλών ζωνών είναι η συσσωμάτωση φορέων μεταξύ ζωνών. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι σταθμοί βάσης που υποστηρίζουν πολλαπλές ζώνες υπήρχαν πολύ πριν εισαχθεί η συνάθροιση φορέων στο LTE και το UTRA. Ήδη για το GSM, οι σταθμοί βάσης διπλής ζώνης σχεδιάστηκαν για να επιτρέπουν πιο συμπαγείς αναπτύξεις εξοπλισμού στις τοποθεσίες σταθμών βάσης, αλλά στην πραγματικότητα ήταν δύο ξεχωριστά σύνολα πομπών και δεκτών για τις ζώνες που ήταν ενσωματωμένα στο ίδιο ερμάριο εξοπλισμού. Η διαφορά για τους "πραγματικούς" σταθμούς βάσης με δυνατότητα πολλαπλών ζωνών είναι ότι τα σήματα για τις ζώνες μεταδίδονται και λαμβάνονται σε κοινό *ενεργό* RF στο σταθμό βάσης.

Ένα παράδειγμα σταθμού βάσης απεικονίζεται στο [Σχ. 18.9](#), το οποίο δείχνει ένα σταθμό βάσης με κοινή υλοποίηση RF τόσο του πομπού όσο και του δέκτη για δύο ζώνες λειτουργίας X και Y. Μέσω ενός φίλτρου διπλής όψης, ο πομπός και ο δέκτης συνδέονται σε έναν κοινό σύνδεσμο κεραίας και σε μια κοινή κεραία. Το παράδειγμα είναι επίσης ένας σταθμός βάσης MB-MSR με δυνατότητα multi-RAT, με LTE 1 GSM διαμορφωμένο στη ζώνη X και LTE διαμορφωμένο στη ζώνη Y. Σημειώστε ότι το σχήμα έχει μόνο ένα



ΣΧΗΜΑ 18.9

Παράδειγμα σταθμού βάσης πολλαπλών ζωνών με πομπό και δέκτη πολλαπλών ζωνών για δύο ζώνες με έναν κοινό σύνδεσμο κεραίας.

διάγραμμα που δείχνει το εύρος συχνοτήτων για τις δύο ζώνες, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι είτε οι συχνότητες του δέκτη είτε του πομπού.

Παρόλο που η ύπαρξη ενός μόνο συνδετήρα κεραίας και ενός κοινού τροφοδότη που συνδέεται σε μια κοινή κεραία είναι επιθυμητή για τη μείωση της ποσότητας του εξοπλισμού που απαιτείται σε μια τοποθεσία, δεν είναι πάντα εφικτό. Μπορεί επίσης να είναι επιθυμητό να υπάρχουν ξεχωριστοί σύνδεσμοι κεραίας, τροφοδότες και κεραίες για κάθε ζώνη. Ένα παράδειγμα σταθμού βάσης πολλαπλών ζωνών με ξεχωριστούς συνδέσμους για δύο ζώνες λειτουργίας X και Y φαίνεται στο [Σχήμα 18.10](#). Σημειώστε ότι ενώ οι σύνδεσμοι κεραίων είναι ξεχωριστοί για τις δύο ζώνες, η υλοποίηση RF για τον πομπό και τον δέκτη είναι σε αυτή την περίπτωση κοινή για τις ζώνες. Το RF για τις δύο ζώνες διαχωρίζεται σε ξεχωριστά μονοπάτια για τη ζώνη X και τη ζώνη Y πριν από τους συνδέσμους κεραίων μέσω ενός φίλτρου. Όπως και στους σταθμούς βάσης πολλαπλών ζωνών με κοινό σύνδεσμο κεραίας για τις ζώνες, είναι και εδώ δυνατόν είτε ο πομπός είτε ο δέκτης να είναι υλοποίηση μίας ζώνης, ενώ ο άλλος να είναι πολλαπλών ζωνών.

Περαιτέρω δυνατότητες είναι οι υλοποιήσεις σταθμών βάσης με ξεχωριστές συνδέσεις κεραίων για τον δέκτη και τον πομπό, ώστε να υπάρχει καλύτερη απομόνωση μεταξύ των διαδρομών του δέκτη και του πομπού. Αυτό μπορεί να είναι επιθυμητό για ένα σταθμό βάσης πολλαπλών ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα συνολικά εύρη ζώνης RF, τα οποία στην πραγματικότητα θα επικαλύπτονται επίσης μεταξύ δέκτη και πομπού.

Για ένα σταθμό βάσης πολλαπλών ζωνών, με πιθανή δυνατότητα λειτουργίας με πολλαπλές RATs και διάφορες εναλλακτικές υλοποιήσεις με κοινές ή ξεχωριστές συνδέσεις κεραίων για τις ζώνες ή/και για τον πομπό και το δέκτη, ο καθορισμός της ικανότητας του σταθμού βάσης γίνεται αρκετά πολύπλοκος. Οι απαιτήσεις που θα ισχύουν για έναν τέτοιο σταθμό βάσης και ο τρόπος δοκιμής τους θα εξαρτηθούν επίσης από αυτές τις δηλωθείσες δυνατότητες.

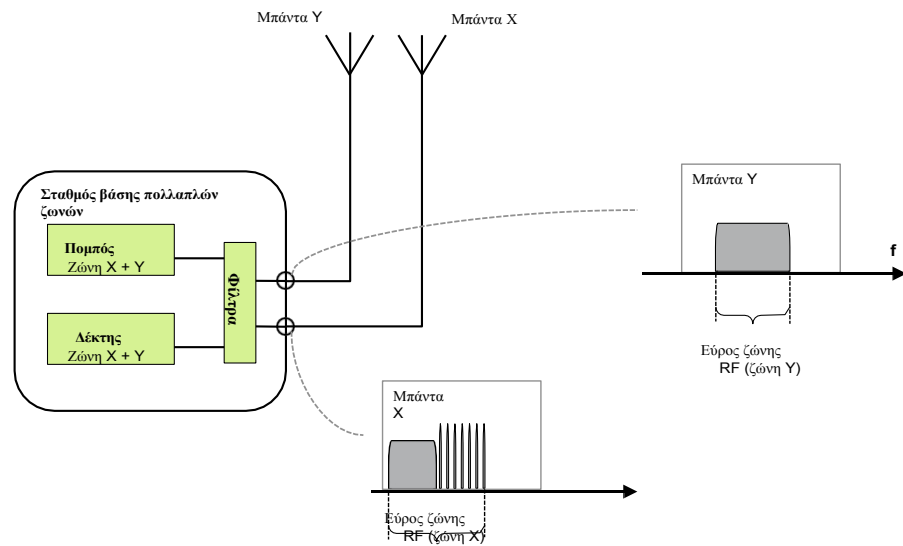
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις RF για σταθμούς βάσης πολλαπλών ζωνών που υποστηρίζουν τη λειτουργία LTE παρέχονται στην ενότητα 22.12 του [28].

18.13.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΣ ΦΑΣΜΑ

Ορισμένες κατανομές φάσματος αποτελούνται από κατακερματισμένα τμήματα φάσματος για διάφορους λόγους. Το φάσμα μπορεί να είναι ανακυκλωμένο φάσμα 2G, όπου το αρχικό αδειοδοτημένο φάσμα "διαμοιράστηκε" μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης. Αυτό ήταν αρκετά συνηθισμένο για τις αρχικές αναπτύξεις GSM, για λόγους υλοποίησης (τα αρχικά φίλτρα συνδυασμού που χρησιμοποιούνταν δεν ήταν εύκολο να συντονιστούν όταν οι κατανομές φάσματος επεκτάθηκαν). Σε ορισμένες περιοχές, οι φορείς εκμετάλλευσης αγόρασαν επίσης άδειες φάσματος σε δημοπρασίες και για διάφορους λόγους κατέληξαν σε πολλαπλές κατανομές στην ίδια ζώνη που δεν είναι γειτονικές.

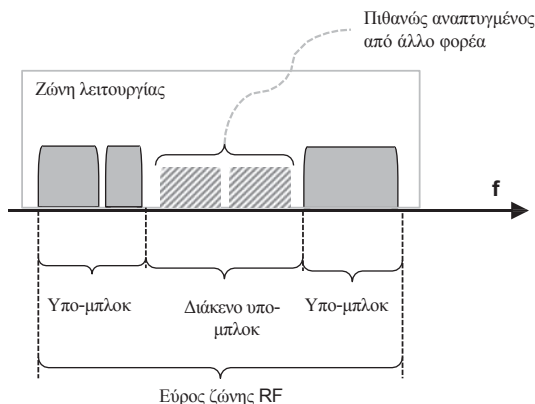
Για την ανάπτυξη μη συνεχών κατανομών φάσματος υπάρχουν ορισμένες επιπτώσεις:

- Εάν η πλήρης κατανομή φάσματος σε μια ζώνη πρόκειται να λειτουργήσει με έναν μόνο σταθμό βάσης, ο σταθμός βάσης πρέπει να είναι ικανός να λειτουργεί σε μη συνεχόμενο φάσμα.



ΣΧΗΜΑ 18.10

Σταθμός βάσης πολλαπλών ζωνών με πομπό και δέκτη πολλαπλών ζωνών για δύο ζώνες με ξεχωριστές υποδοχές κεραίας για κάθε ζώνη.



ΣΧΗΜΑ 18.11

Παράδειγμα λειτουργίας μη συνεχούς φάσματος, που απεικονίζει τους ορισμούς του εύρους ζώνης RF, του υπο-μπλοκ και του κενού υπο-μπλοκ.

- Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερο εύρος ζώνης μετάδοσης από αυτό που είναι διαθέσιμο σε καθένα από τα τμήματα του φάσματος, τόσο η συσκευή όσο και ο σταθμός βάσης πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν *εντός της ζώνης μη συνεχόμενη συνάθροιση φέροντος* στην εν λόγω ζώνη.

Σημειώστε ότι η ικανότητα του σταθμού βάσης να λειτουργεί σε μη συνεχόμενες προδιαγραφές δεν συνδέεται άμεσα με τη συνάθροιση φορέων ως τέτοια. Από άποψη RF, αυτό που απαιτείται από τους σταθμούς βάσης είναι να λαμβάνουν και να μεταδίδουν φέροντα σε ένα εύρος ζώνης RF που χωρίζεται σε δύο (ή περισσότερα) ξεχωριστά υπο-μπλοκ, με ένα κενό υπο-μπλοκ ενδιάμεσα, όπως φαίνεται στο Σχ. 18.11. Το φάσμα στο κενό του υπο-μπλοκ μπορεί να αναπτυχθεί από οποιονδήποτε άλλο φορέα εκμετάλλευσης, πράγμα που σημαίνει ότι οι *απαιτήσεις RF* για το σταθμό βάσης στο κενό του υπο-μπλοκ θα βασίζονται στη συνύπαρξη για μη συντονισμένη λειτουργία. Αυτό έχει μερικές συνέπειες για ορισμένες από τις απαιτήσεις RF του σταθμού βάσης σε μια ζώνη λειτουργίας.

Ενώ η ανάπτυξη προδιαγραφών NR BS για μη συνεχόμενο φάσμα δεν αποκλείεται από τις εργασίες της Έκδοσης 15 του 3GPP, το σύνολο των προδιαγραφών που εκδόθηκαν για πρώτη φορά για τη λειτουργία NSA δεν έχει πλήρη περιγραφή της μη συνεχούς λειτουργίας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις RF για μη συνεχόμενη λειτουργία για το LTE δίνονται στην ενότητα 22.4 του Ref. [28].

Τεχνολογίες RF σε συχνότητες mm-Wave

19

Οι υπάρχουσες προδιαγραφές 3GPP για τις κινητές επικοινωνίες 2G, 3G και 4G εφαρμόζονται σε περιοχές συχνοτήτων κάτω των 6 GHz και οι αντίστοιχες απαιτήσεις RF εξετάζουν τις τεχνολογικές πτυχές που σχετίζονται με τη λειτουργία κάτω των 6 GHz. Το NR λειτουργεί επίσης σε αυτές τις περιοχές συχνοτήτων (προσδιορίζεται ως περιοχή συχνοτήτων 1), αλλά επιπλέον θα καθοριστεί για λειτουργία πάνω από τα 24,25 GHz (περιοχή συχνοτήτων 2 ή FR2), που αναφέρεται επίσης ως συχνότητες mm-wave. Μια θεμελιώδης πτυχή για τον ορισμό των επιδόσεων RF και τον καθορισμό των απαιτήσεων RF για σταθμούς βάσης NR και συσκευές είναι η αλλαγή των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση RF προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία σε αυτές τις υψηλότερες συχνότητες. Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζονται ορισμένες σημαντικές και θεμελιώδεις πτυχές που σχετίζονται με τις τεχνολογίες mm-wave, προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητή η απόδοση που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία mm-wave, αλλά και ποιοι είναι οι περιορισμοί της.

Σε αυτό το κεφάλαιο συζητούνται οι μετατροπές αναλογικού σε ψηφιακό/ψηφιακού σε αναλογικό και οι ενισχυτές ισχύος, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η επιτεύξιμη ισχύς εξόδου, η απόδοση και η γραμμικότητα. Επιπλέον, παρέχονται κάποιες λεπτομερείς πληροφορίες για τις βασικές μετρικές του δέκτη, όπως το ποσοστό θορύβου, το εύρος ζώνης, το δυναμικό εύρος, η απώλεια ισχύος και οι εξαρτήσεις μεταξύ των μετρικών. Καλύπτεται επίσης ο μηχανισμός για την παραγωγή συχνότητας και οι σχετικές πτυχές του θορύβου φάσης. Τα φίλτρα για κύματα mm- αποτελούν ένα άλλο σημαντικό μέρος, υποδεικνύοντας την επιτεύξιμη απόδοση για διάφορες τεχνολογίες και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης φίλτρων σε υλοποιήσεις NR.

Τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κεφάλαιο υποδεικνύουν τις τρέχουσες δυνατότητες και επιδόσεις και είτε έχουν δημοσιευτεί αλλού είτε έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο της μελέτης 3GPP για την ανάπτυξη NR [11]. Σημειώστε ότι ούτε οι προδιαγραφές του 3GPP ούτε η συζήτηση εδώ επιβάλλουν περιορισμούς, συγκεκριμένα μοντέλα ή υλοποιήσεις για NR στην περιοχή συχνοτήτων 2. Η συζήτηση αναδεικνύει και αναλύει διαφορετικές δυνατότητες για την υλοποίηση RF δεκτών και πομπών κυμάτων mm.

Μια πρόσθετη πτυχή είναι ότι ουσιαστικά όλη η λειτουργία στην περιοχή συχνοτήτων 2 θα γίνεται με σταθμούς βάσης ενεργών κεραιών που χρησιμοποιούν μεγάλα μεγέθη συστοιχιών κεραιών και συσκευές με εφαρμογές πολλαπλών κεραιών. Ενώ αυτό είναι εφικτό λόγω της μικρότερης κλίμακας των κεραιών στις συχνότητες των κυμάτων mm, οδηγεί επίσης στην πολυπλοκότητα. Η συμπαγής κατασκευαστική πρακτική που απαιτείται για τα συστήματα mm-wave με πολλούς πομποδέκτες και κεραίες απαιτεί προσεκτική και συχνά πολύπλοκη εξέταση όσον αφορά την αποδοτικότητα ισχύος και τη διάχυση θερμότητας σε μια μικρή περιοχή ή όγκο. Αυτές οι εκτιμήσεις επηρεάζουν άμεσα τις επιτεύξιμες επιδόσεις και τις πιθανές RF

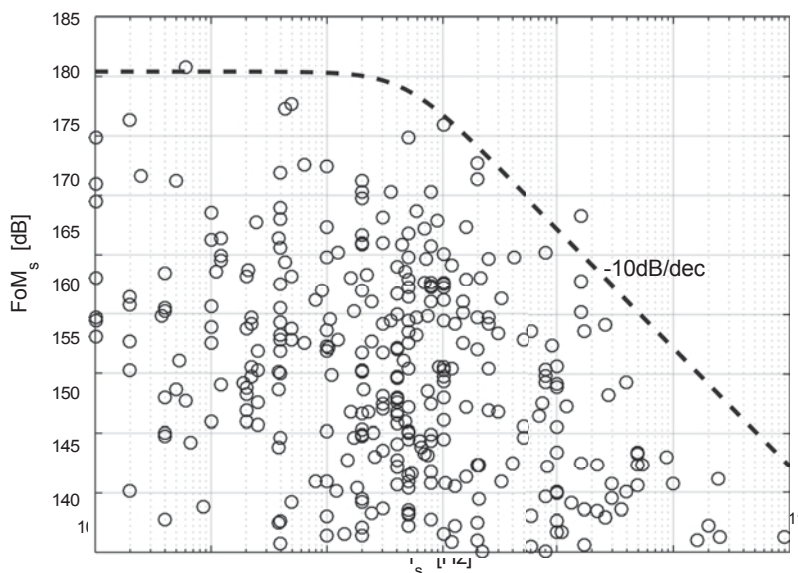
απαιτήσεις. Η συζήτηση εδώ σε πολλές πτυχές ισχύει τόσο για τους σταθμούς βάσης NR όσο και για τις συσκευές NR, σημειώνοντας επίσης ότι η υλοποίηση του πομποδέκτη κυμάτων mm μεταξύ συσκευής και σταθμού βάσης θα έχει λιγότερες διαφορές σε σύγκριση με τις ζώνες συχνοτήτων κάτω των 6 GHz.

19.1 ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ADC ΚΑΙ DAC

Τα μεγαλύτερα εύρη ζώνης που είναι διαθέσιμα στις επικοινωνίες κυμάτων mm θα προκαλέσουν τις διεπαφές μετατροπής δεδομένων μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών πεδίων τόσο στους δέκτες όσο και στους πομπούς. Ο λόγος σήματος προς θόρυβο και παραμόρφωση (SNDR) με βάση το σχήμα Schreier Figure-of-Merit (FoM) είναι μια ευρέως αποδεκτή μετρική για τους μετατροπείς από αναλογικό σε ψηφιακό (ADC) που ορίζεται από [61].

$$\text{FoM} = 5 \text{ SNDR} \cdot 10 \log_{10} \frac{f_s/2}{P}$$

με SNDR σε dB, κατανάλωση ισχύος P σε W και συχνότητα δειγματοληψίας Nyquist f_s σε Hz. Στο Σχήμα 19.1 παρουσιάζεται η FoM Schreier για έναν μεγάλο αριθμό ADC σε σχέση με τη συχνότητα δειγματοληψίας Nyquist f_s (52.3 BW για τους περισσότερους μετατροπείς), που δημοσιεύθηκε στα δύο πιο αναγνωρισμένα συνέδρια [62] σε αυτόν τον τομέα της έρευνας. Η διακεκομμένη



ΣΧΗΜΑ 19.1

Schreier figure-of-merit για τους δημοσιευμένους ADC [62].

γραμμή υποδεικνύει την περιβάλλουσα FoM η οποία είναι σταθερή στα 180 dB περίπου για συχνότητες δειγματοληψίας κάτω από περίπου 100 MHz. Με σταθερό FoM, η κατανάλωση ισχύος διπλασιάζεται για κάθε διπλασιασμό του εύρους ζώνης ή αύξηση 3 dB στο SNDR. Πάνω από τα 100 MHz υπάρχει μια πρόσθετη ποινή 10 dB/δεκάδα, και αυτό σημαίνει ότι ένας διπλασιασμός του εύρους ζώνης θα αυξήσει την κατανάλωση ισχύος κατά 4 φορές.

Παρόλο που ο φάκελος FoM αναμένεται να ωθηθεί αργά προς υψηλότερες συχνότητες με τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τα εύρη ζώνης RF στην περιοχή των GHz αναπόφευκτα παρέχουν χαμηλή απόδοση ισχύος στην αναλογική-ψηφιακή μετατροπή. Τα μεγάλα εύρη ζώνης και τα μεγέθη συστοιχιών που προϋποθέτουν οι NR στα κύματα mm θα οδηγήσουν έτσι σε μεγάλο αποτύπωμα ισχύος ADC και είναι σημαντικό οι προδιαγραφές που οδηγούν στις απαιτήσεις SNDR να μην είναι αδικαιολόγητα υψηλές. Αυτό ισχύει τόσο για τις συσκευές όσο και για τους σταθμούς βάσης.

Οι μετατροπείς ψηφιακού σε αναλογικό (DAC) είναι συνήθως λιγότερο πολύπλοκοι από τους αντίστοιχους ADC για την ίδια ανάλυση και ταχύτητα. Επιπλέον, ενώ η λειτουργία του ADC περιλαμβάνει συνήθως επαναληπτικές διαδικασίες, οι DAC δεν το κάνουν. Οι DACs προσελκύουν επίσης σημαντικά λιγότερο ενδιαφέρον από την ερευνητική κοινότητα. Αν και δομικά είναι αρκετά διαφορετικοί από τους αντίστοιχους ADC, εξακολουθούν να μπορούν να συγκριθούν χρησιμοποιώντας το ίδιο FoM και να αποδώσουν παρόμοιους αριθμούς όπως για τους ADC. Με τον ίδιο τρόπο όπως και για τους ADC, ένα μεγαλύτερο εύρος ζώνης και μια αδικαιολόγητα υψηλή απαίτηση SNDR στον trans-mitter θα οδηγήσει σε υψηλότερο αποτύπωμα ισχύος DAC.

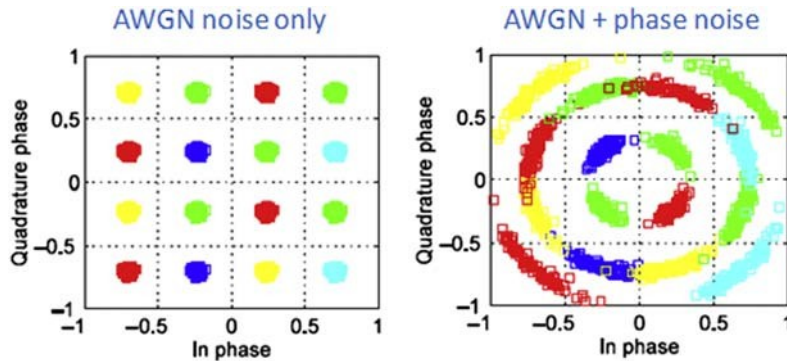
19.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ LO ΚΑΙ ΠΤΥΧΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΦΑΣΗΣ

Ο τοπικός ταλαντωτής (LO) είναι βασικό στοιχείο σε όλα τα σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας για τη μετατόπιση της φέρουσας συχνότητας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στους πομποδέκτες. Μια παράμετρος που χαρακτηρίζει την ποιότητα του LO είναι ο λεγόμενος θόρυβος φάσης (PN) του σήματος που παράγεται από τον LO. Με απλά λόγια, ο θόρυβος φάσης είναι ένα μέτρο του πόσο σταθερό είναι το σήμα στο πεδίο της συχνότητας. Η τιμή του δίνεται σε dBc/Hz για μια συχνότητα μετατόπισης Δf και περιγράφει την πιθανότητα η συχνότητα ταλάντωσης να αποκλίνει κατά Δf από την επιθυμητή συχνότητα.

Ο θόρυβος φάσης LO μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση του συστήματος-αυτό φαίνεται στο Σχ. 19.2, αν και κάπως υπερβολικό για ένα παράδειγμα ενός φορέα, όπου το διάγραμμα αστερισμού για ένα σήμα 16-QAM συγκρίνεται για περιπτώσεις με και χωρίς θόρυβο φάσης, περιλαμβάνοντας και στις δύο περιπτώσεις ένα σήμα προσθετικού λευκού γκαουσιανού θορύβου (AWGN) που μοντελοποιεί τον θερμικό θόρυβο. Για δεδομένο ρυθμό σφάλματος συμβόλου, ο θόρυβος φάσης περιορίζει το υψηλότερο σχήμα διαμόρφωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως αποδεικνύεται στο Σχ. 19.2. Με άλλα λόγια, διαφορετικά σχήματα διαμόρφωσης θέτουν διαφορετικές απαιτήσεις στο επίπεδο θορύβου φάσης LO.

19.2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΦΑΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ PLLS

Η πιο συνηθισμένη λύση κυκλώματος για την παραγωγή συχνότητας είναι η χρήση ενός ταλαντωτή ελεγχόμενου από τάση (VCO). Στο Σχ. 19.3 παρουσιάζεται ένα μοντέλο και η χαρακτηριστική PN

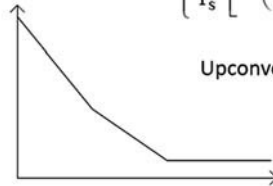


ΣΧΗΜΑ 19.2

Διάγραμμα αστερισμού ενός σήματος 16-QAM ενός φορέα χωρίς (αριστερά) και με (δεξιά) θόρυβο φάσης LO.

Fitting parameter to adjust level

$$S_{\phi}(\Delta\omega) = 10 \log \left\{ \frac{FkT}{P_s} \left[1 + \left(\frac{f_0}{2Q\Delta f} \right)^2 \right] \cdot \left(1 + \frac{\Delta f_{1/f}}{\Delta f} \right) \right\}$$



ΣΧΗΜΑ 19.3

Χαρακτηριστικό θορύβου φάσης για έναν τυπικό VCO ελεύθερης λειτουργίας [57]: θόρυβος φάσης σε dBc/Hz (άξονας y) σε σχέση με τη συχνότητα offset σε Hz (άξονας x, λογαριθμική κλίμακα).

συμπεριφορά ενός VCO ελεύθερης λειτουργίας σε διάφορες περιοχές συχνότητας offset, όπου f_0 είναι η συχνότητα ταλάντωσης, Δf είναι η συχνότητα offset από την f_0 , P_s είναι η ισχύς του σήματος, Q είναι ο φορτισμένος συντελεστής ποιότητας του αντηχείου, F είναι μια εμπειρική παράμετρος προσαρμογής αλλά έχει φυσική σημασία του δείκτη θορύβου και $\Delta f_{1/f}$ 3 είναι η συχνότητα 1/f-θορύβου της ενεργού διάταξης που χρησιμοποιείται [57].

Από τον τύπο Leeson του Σχήματος 19.3 προκύπτουν τα εξής:

1. Η PN αυξάνεται κατά 6 dB ανά κάθε διπλασιασμό της συχνότητας ταλάντωσης f_0
2. Το PN είναι αντιστρόφως ανάλογο της ισχύος του σήματος, P_s
3. PN είναι αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου του συντελεστή ποιότητας του αντηχείου, Q ,
4. Η μετατροπή θορύβου 1/f προς τα πάνω προκαλεί αύξηση του PN κοντά στο φέρον (σε μικρό offset).

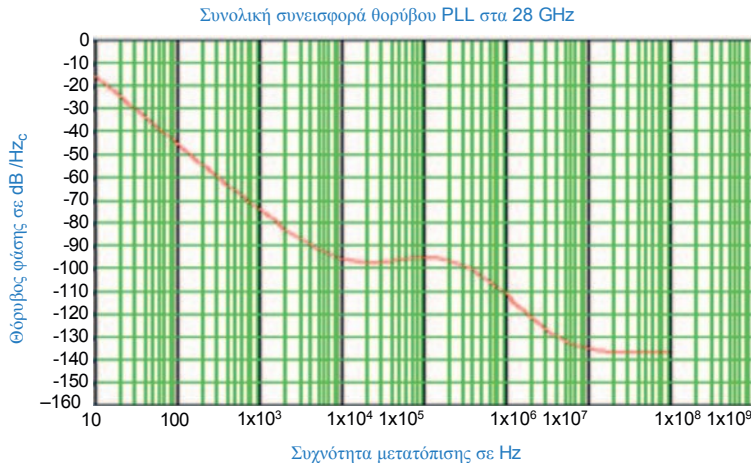
Έτσι, υπάρχουν διάφορες παράμετροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σχεδιαστικές συμβιβαστικές επιλογές στην ανάπτυξη VCO. Για να γίνει σύγκριση των επιδόσεων των VCOs που κατασκευάζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες ημιαγωγών και τοπολογίες κυκλωμάτων, χρησιμοποιείται συχνά ένα Σχήμα Απόδοσης (FoM), το οποίο λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση ισχύος και επιτρέπει έτσι μια δίκαιη σύγκριση:

$$\text{FoM } 5 \text{ PN}_{\text{VCO}} (Af) \geq 20 \log \frac{f_0}{Af} - 10 \log (P / \text{mW})$$

Εδώ $\text{PN}_{\text{VCO}} (Af)$ είναι ο θόρυβος φάσης του VCO σε dBc/Hz και P_{DC} είναι η κατανάλωση ισχύος σε watt. Ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα αυτής της έκφρασης είναι ότι τόσο ο θόρυβος φάσης όσο και η κατανάλωση ισχύος σε γραμμική ισχύ είναι ανάλογες του f_0^2 . Έτσι, για να διατηρηθεί ένα επίπεδο θορύβου φάσης σε ένα συγκεκριμένο offset ενώ αυξάνεται το f_0 κατά έναν παράγοντα N θα απαιτούσε η ισχύς να αυξηθεί κατά N^2 (υποθέτοντας μια σταθερή τιμή FoM).

Ένας συνηθισμένος τρόπος για την καταστολή του θορύβου φάσης είναι η εφαρμογή ενός βρόχου κλειδώματος φάσης (PLL) [18]. Τα βασικά δομικά στοιχεία του PLL περιλαμβάνουν ένα VCO, έναν διαιρέτη συχνότητας, έναν ανιχνευτή φάσης, ένα φίλτρο βρόχου και μια πηγή αναφοράς χαμηλής συχνότητας υψηλής σταθερότητας, όπως ένας κρυσταλλικός ταλαντωτής. Ο συνολικός θόρυβος φάσης της εξόδου του PLL αποτελείται από τις συνεισφορές του VCO εκτός του εύρους ζώνης του βρόχου και του ταλαντωτή αναφοράς εντός του βρόχου. Μια σημαντική συνεισφορά θορύβου προστίθεται επίσης από τον ανιχνευτή φάσης και τον διαιρέτη.

Ως παράδειγμα για την τυπική συμπεριφορά ενός mm-wave LO, το Σχ. 19.4 δείχνει τον μετρούμενο θόρυβο φάσης από ένα 28 GHz LO που παράγεται με την εφαρμογή ενός PLL σε ένα



ΣΧΗΜΑ 19.4

Παράδειγμα μετρούμενης συμπεριφοράς θορύβου φάσης για έναν VCO με κλειδωμένη φάση που πολλαπλασιάζεται στα 28 GHz.

Ericsson AB, χρησιμοποιείται με άδεια.

χαμηλότερη συχνότητα και στη συνέχεια πολλαπλασιάζοντας μέχρι τα 28 GHz. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές σειρές off-set που παρουσιάζουν διακριτά χαρακτηριστικά:

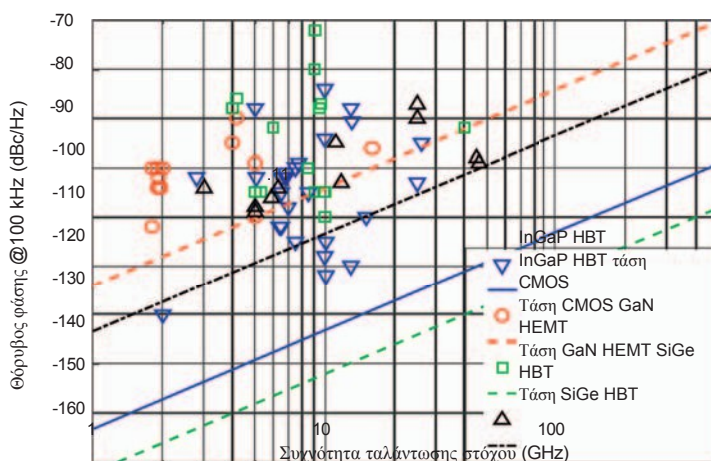
1. f_1 , για μικρό offset, 10 kHz: B30 dB/δεκάδα, λόγω της μετατροπής του θορύβου $1/f$,
2. f_2 , για μετατόπιση εντός του εύρους ζώνης PLL: σχετικά επίπεδη και αποτελείται από διάφορες συνεισφορές,
3. f_3 , για offset μεγαλύτερο από το εύρος ζώνης PLL: B20 dB/δεκάδα roll-off, κυρίαρχος ο θόρυβος φάσης VCO,
4. f_4 , για ακόμη μεγαλύτερο offset, 10 MHz: επίπεδο, λόγω πεπερασμένου θορύβου.

19.2.2 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ MM-WAVE

Καθώς ο θόρυβος φάσης αυξάνεται με τη συχνότητα, η αύξηση της συχνότητας ταλάντωσης από 3 GHz σε 30 GHz, για παράδειγμα, θα οδηγήσει σε υποβάθμιση του θεμελιώδους PN κατά 20 dB σε δεδομένη συχνότητα offset. Αυτό σίγουρα θα περιορίσει την υψηλότερη τάξη των ευαίσθητων στο PN σχημάτων διαμόρφωσης που είναι χρησιμοποιήσιμα στα κύματα mm και συνεπώς θέτει έναν περιορισμό στην επιτεύξιμη αποδοτικότητα φάσματος για τις επικοινωνίες κυμάτων mm.

Τα LO χιλιοστομετρικών κυμάτων υποφέρουν επίσης από την υποβάθμιση του συντελεστή ποιότητας Q και της ισχύος του σήματος P_s . Η εξίσωση του Leeson μας λέει ότι για να επιτευχθεί χαμηλός θόρυβος φάσης, τα Q και P_s πρέπει να μεγιστοποιηθούν, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το δείκτη θορύβου της ενεργής διάταξης. Δυστυχώς, αυτοί οι τρεις παράγοντες συμβάλλουν με δυσμενή τρόπο όταν αυξάνεται η συχνότητα ταλάντωσης. Στη μονολιθική υλοποίηση VCO, η τιμή Q του συντονιστή on-chip μειώνεται ραγδαία με την αύξηση της συχνότητας, κυρίως λόγω (1) της αύξησης των παρασιτικών απωλειών, όπως οι απώλειες μετάλλου και/ή υποστρώματος και (2) της μείωσης του Q του varactor. Εν τω μεταξύ, η ισχύς του σήματος του ταλαντωτή περιορίζεται όλο και περισσότερο όταν πηγαίνουμε σε υψηλότερες συχνότητες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η λειτουργία υψηλότερων συχνοτήτων απαιτεί πιο προηγμένες διατάξεις ημιαγωγών των οποίων η τάση διάσπασης μειώνεται καθώς συρρικνώνεται το μέγεθος των χαρακτηριστικών τους. Αυτό εκδηλώνεται με την παρατηρούμενη μείωση της ικανότητας ισχύος σε σχέση με τη συχνότητα για τους ενισχυτές ισχύος (-20 dB ανά δεκαετία), όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα 19.3. Για το λόγο αυτό, μια μέθοδος που εφαρμόζεται ευρέως στην υλοποίηση LO κυμάτων mm είναι η δημιουργία ενός PLL χαμηλότερης συχνότητας και στη συνέχεια ο πολλαπλασιασμός του σήματος μέχρι τη συχνότητα-στόχο.

Εκτός από τις προκλήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, η μετατροπή προς τα πάνω του θορύβου $1/f$ δημιουργεί μια πρόσθετη κλίση κοντά στο φέρον. Ο θόρυβος $1/f$ εξαρτάται έντονα από την τεχνολογία, όπου οι επίπεδες διατάξεις όπως τα CMOS και τα HEMT (τρανζίστορ υψηλής κινητικότητας ηλεκτρονίων) παρουσιάζουν γενικά υψηλότερο θόρυβο $1/f$ από τις κάθετες διπολικές διατάξεις όπως τα διπολικά και τα HBT. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε πλήρως ολοκληρωμένη λύση MMIC/RFIC VCO και PLL κυμαίνονται από CMOS και BiCMOS έως υλικά III-V, όπου το InGaP HBT είναι δημοφιλές λόγω του σχετικά χαμηλού θορύβου $1/f$ και της υψηλής διάσπασης. Περιστασιακά χρησιμοποιούνται επίσης διατάξεις pHEMT, ακόμη και αν πάσχουν από έντονο θόρυβο $1/f$. Ορισμένες εξελίξεις έχουν γίνει με τη χρήση δομών GaN FET προκειμένου να επωφεληθούν από την πολύ υψηλή τάση διάσπασης, αλλά το $1/f$ είναι ακόμη υψηλότερο από ό,τι στις διατάξεις GaAs FET και επομένως φαίνεται να αντισταθμίζει το κέρδος λόγω της διάσπασης



ΣΧΗΜΑ 19.5

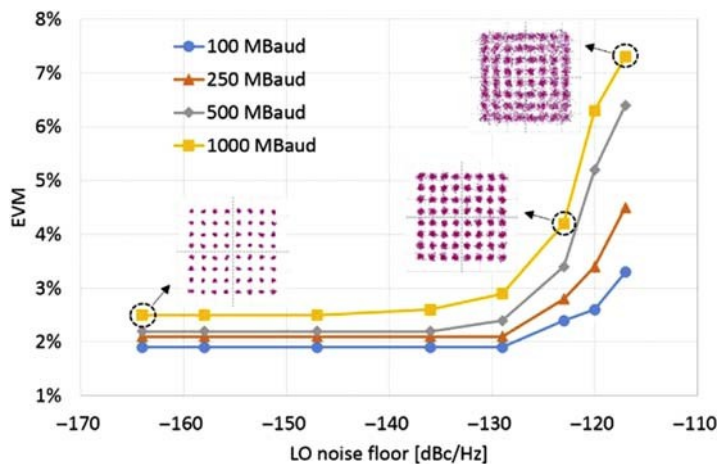
Θόρυβος φάσης συναρτήσει της συχνότητας ταλάντωσης για ταλαντωτές σε διαφορετικές τεχνολογίες ημιαγωγών [36].

τάση. Το Σχ. 19.5 συνοψίζει την απόδοση θορύβου φάσης σε offset 100 kHz σε σχέση με τη συχνότητα ταλάντωσης για διαφορετικές τεχνολογίες ημιαγωγών.

Τέλος, πρόσφατες έρευνες αποκαλύπτουν την επίδραση της στάθμης θορύβου του LO στην απόδοση του συστήματος [23]. Αυτή η επίδραση είναι ασημαντή εάν ο ρυθμός συμβόλων είναι χαμηλός. Όταν ο ρυθμός αυξάνεται, όπως στο 5G NR, το επίπεδο πάτωμα θορύβου αρχίζει να επηρεάζει όλο και περισσότερο το EVM του διαμορφωμένου σήματος. Στο Σχ. 19.6 παρουσιάζεται το μετρούμενο EVM από έναν πομπό για διαφορετικό ρυθμό συμβόλων και διαφορετικό επίπεδο θορύβου. Ο αντίκτυπος από το δάπεδο θορύβου LO του δέκτη είναι παρόμοιος. Αυτή η παρατήρηση μπορεί να υποδηλώνει ότι απαιτείται επιπλέον προσοχή κατά τη δημιουργία LO mm-wave για συστήματα ευρείας ζώνης όσον αφορά την επιλογή της τεχνολογίας, την τοπολογία VCO και τον παράγοντα πολλαπλασιασμού, για να διατηρηθεί ένα λογικά χαμηλό PN floor.

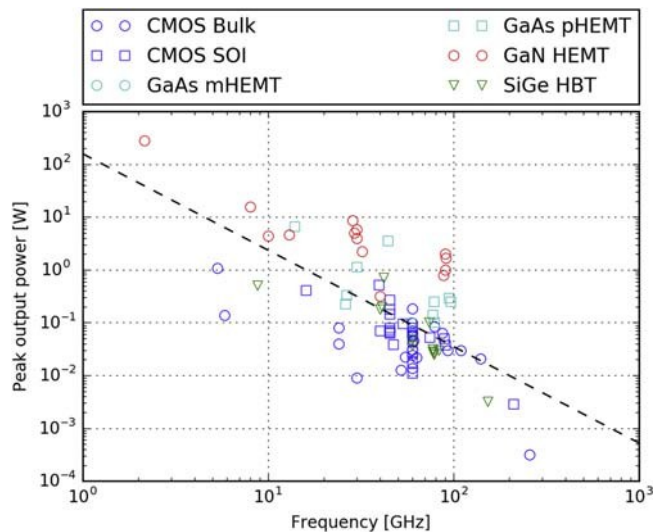
19.3 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Η απόδοση των δομικών στοιχείων ραδιοσυχνοτήτων (RF) γενικά υποβαθμίζεται με την αύξηση της συχνότητας. Η ικανότητα ισχύος των ενισχυτών ισχύος (PA) για μια δεδομένη τεχνολογία ολοκληρωμένου κυκλώματος υποβαθμίζεται κατά 20 dB ανά δεκαετία, όπως φαίνεται στο Σχήμα 19.7 για διάφορες τεχνολογίες ημιαγωγών. Υπάρχει μια θεμελιώδης αιτία για αυτή την υποβάθμιση- η αυξημένη ικανότητα ισχύος και η αυξημένη ικανότητα συχνότητας είναι αντικρουόμενες απαιτήσεις, όπως παρατηρείται από το λεγόμενο



ΣΧΗΜΑ 19.6

Μετρημένο EVM ενός σήματος 64-QAM από πομπό 7,5 GHz για διαφορετικό ρυθμό συμβόλων και επίπεδο θορύβου LO [23].



ΣΧΗΜΑ 19.7

Ισχύς εξόδου ενισχυτή ισχύος συναρτήσει της συχνότητας για διάφορες τεχνολογίες ημιαγωγών. Η διακεκομμένη γραμμή απεικονίζει την παρατηρούμενη μείωση της ικανότητας ισχύος σε σχέση με τη συχνότητα (-20 dB ανά δεκαετία). Τα σημεία δεδομένων προέρχονται από έρευνα δημοσιευμένων κυκλωμάτων ενισχυτών ισχύος μικροκυμάτων και κυμάτων mm.

Johnson [54]. Εν ολίγοις, οι υψηλότερες συχνότητες λειτουργίας απαιτούν μικρότερες γεωμετρίες, οι οποίες στη συνέχεια οδηγούν σε χαμηλότερη ισχύ λειτουργίας προκειμένου να αποφευχθεί η διηλεκτρική διάσπαση από τις αυξημένες εντάσεις πεδίου. Για να διατηρηθεί ο νόμος του Moore, οι γεωμετρίες των πυλών συρρικνώνονται συνεχώς και ως εκ τούτου μειώνεται η εγγενής ικανότητα ισχύος.

Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα mm- Wave κατασκευάζονται παραδοσιακά με τα λεγόμενα υλικά III-V, δηλαδή με συνδυασμό στοιχείων από τις ομάδες III και V του περιοδικού πίνακα, όπως το αρσενικό γάλλιο (GaAs) και πιο πρόσφατα το νιτρίδιο του γαλλίου (GaN). Οι τεχνολογίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που βασίζονται σε υλικά III-V είναι σημαντικά ακριβότερες από τις συμβατικές τεχνολογίες που βασίζονται στο πυρίτιο και δεν μπορούν να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα ολοκλήρωσης, για παράδειγμα, ψηφιακών κυκλωμάτων ή ραδιομοντέμ για κινητά τηλέφωνα. Παρόλα αυτά, οι τεχνολογίες με βάση το GaN ωριμάζουν τώρα με ταχείς ρυθμούς και παρέχουν επίπεδα ισχύος μια τάξη μεγέθους υψηλότερα σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνολογίες.

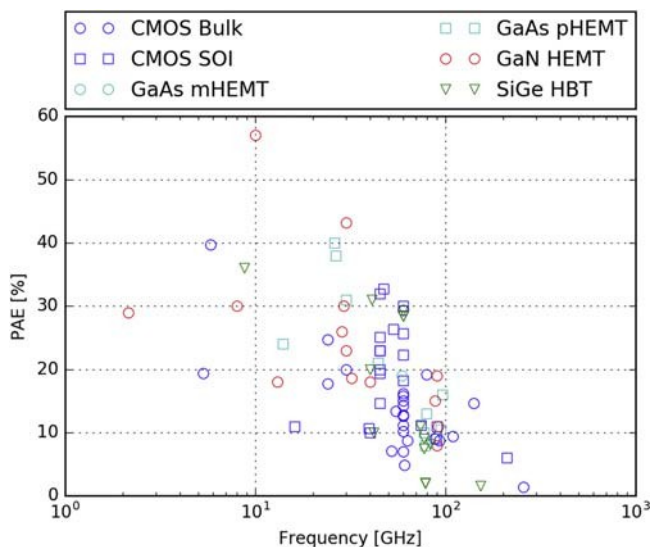
Υπάρχουν κυρίως τρεις παράμετροι υλικού ημιαγωγού που επηρεάζουν την απόδοση ενός ενισχυτή: μέγιστη τάση λειτουργίας, μέγιστη πυκνότητα ρεύματος λειτουργίας και τάση γόνατος. Λόγω της τάσης γόνατος, η μέγιστη επιτεύξιμη απόδοση μειώνεται κατά έναν παράγοντα που είναι ανάλογος προς:

$$\frac{1}{k} \frac{1}{1+k}$$

όπου k είναι ο λόγος της τάσης γόνατος προς τη μέγιστη τάση λειτουργίας. Για τις περισσότερες τεχνολογίες τρανζίστορ ο λόγος k κυμαίνεται μεταξύ 0,05-0,01, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της απόδοσης κατά 10%-20%.

Η μέγιστη τάση λειτουργίας και η πυκνότητα ρεύματος περιορίζουν τη μέγιστη ισχύ εξόδου από ένα μόνο κύτταρο τρανζίστορ. Για να αυξηθεί περαιτέρω η ισχύς εξόδου, πρέπει να συνδυαστεί η έξοδος από πολλαπλά κελιά τρανζίστορ. Οι πιο συνηθισμένες τεχνικές συνδυασμού είναι η στοίβαξη (συνδυασμός τάσης), ο παραλληλισμός (συνδυασμός ρεύματος) και οι εταιρικοί συνδυαστές (συνδυασμός ισχύος). Κάθε επιλογή της τεχνικής συνδυασμού συνδέεται με μια ορισμένη απόδοση συνδυαστή. Μια χαμηλότερη πυκνότητα ισχύος απαιτεί περισσότερα στάδια συνδυασμού και συνεπώς χαμηλότερη συνολική απόδοση συνδυαστή. Στις συχνότητες κυμάτων mm οι μέθοδοι συνδυασμού τάσης και ρεύματος περιορίζονται λόγω του μήκους κύματος. Το συνολικό μέγεθος του κυττάρου τρανζίστορ πρέπει να διατηρείται μικρότερο από το 1/10 του μήκους κύματος. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται σε κάποιο βαθμό παραλληλισμός ή/και στοίβαξη και στη συνέχεια χρησιμοποιείται εταιρικός συνδυασμός για να επιτευχθεί η επιθυμητή ισχύς εξόδου. Η μέγιστη πυκνότητα ισχύος του CMOS είναι περίπου 100 mW/mm σε σύγκριση με 4000 mW/mm για το GaN. Έτσι, η τεχνολογία GaN θα απαιτήσει λιγότερο επιθετικές στρατηγικές συνδυασμού και ως εκ τούτου θα δώσει υψηλότερη απόδοση.

Στο Σχήμα 19.8 παρουσιάζεται η κορεσμένη απόδοση προστιθέμενης ισχύος (PAE) ως συνάρτηση της συχνότητας. Η μέγιστη αναφερόμενη PAE είναι περίπου 40% και 25%, στα 30 GHz και 77 GHz, αντίστοιχα.



ΣΧΗΜΑ 19.8

Απόδοση προστιθέμενης ισχύος σε κορεσμό συναρτήσει της συχνότητας για διάφορες τεχνολογίες ημιαγωγών από έρευνα δημοσιευμένων κυκλωμάτων ενισχυτών ισχύος μικροκυμάτων και κυμάτων mm.

Η PAE εκφράζεται ως εξής

$$PAE = 50 \cdot \frac{[P_{OUT}]_{RF} - [P_{IN}]_{RF}}{[PDC]_{SYNOLO}}$$

Στις συχνότητες των κυμάτων mm, οι τεχνολογίες ημιαγωγών περιορίζουν ουσιαστικά τη διαθέσιμη ισχύ εξόδου. Επιπλέον, η απόδοση υποβαθμίζεται επίσης με την αύξηση της συχνότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά PAE στο Σχήμα 19.8 και τη μη γραμμική συμπεριφορά των χαρακτηριστικών AM-AM/AM-PM του ενισχυτή ισχύος, μπορεί να είναι απαραίτητη η σημαντική μείωση της ισχύος για την επίτευξη των απαιτήσεων γραμμικότητας, όπως οι απαιτήσεις ACLR του πομπού (βλ. Ενότητα 18.9). Λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές της διάχυσης θερμότητας και τη σημαντικά μειωμένη επιφάνεια/όγκο για τα προϊόντα κύματος mm, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πολύπλοκη σχέση μεταξύ γραμμικότητας, PAE και ισχύος εξόδου υπό το πρίσμα της διάχυσης θερμότητας.

19.4 ΠΤΥΧΕΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η χρήση διαφόρων τύπων φίλτρων σε σταθμούς βάσης και συσκευές αποτελεί βασικό στοιχείο για την ικανοποίηση των συνολικών απαιτήσεων RF. Αυτό ισχύει για όλες τις γενιές κινητών συστημάτων και θα είναι απαραίτητο και για τα NR, τόσο για τα

κάτω των 6 GHz και στις νέες ζώνες κυμάτων mm. Τα φίλτρα μετριάζουν τις ανεπιθύμητες εκπομπές που προκύπτουν, για παράδειγμα, από τη μη γραμμικότητα στους πομπούς που δημιουργείται λόγω διαμόρφωσης, θορύβου, παραγωγής αρμονικών, διαρροής LO και διαφόρων ανεπιθύμητων προϊόντων ανάμιξης. Στην αλυσίδα του δέκτη, τα φίλτρα χρησιμοποιούνται είτε για τον χειρισμό της αυτοπαρέμβασης από το σήμα του ίδιου του πομπού σε συζευγμένες ζώνες, είτε για την καταστολή του παρεμποδιστή σε γειτονικές ή άλλες συχνότητες.

Οι απαιτήσεις RF διαφοροποιούνται ως προς τα επίπεδα για διαφορετικά σενάρια. Για την εκπομπή παρενεργειών του σταθμού βάσης, υπάρχουν γενικές απαιτήσεις σε ένα πολύ ευρύ φάσμα συχνοτήτων, απαιτήσεις συνύπαρξης στις ίδιες γεωγραφικές περιοχές και απαιτήσεις συνεγκατάστασης για πυκνή εγκατάσταση. Παρόμοιες απαιτήσεις ορίζονται και για τις συσκευές.

Λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο μέγεθος (επιφάνεια/όγκος) και το επίπεδο ολοκλήρωσης που απαιτείται για τις συχνότητες των κυμάτων mm, το φιλτράρισμα μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, όπου τα διακριτά φίλτρα των κυμάτων mm είναι αρκετά ογκώδη και υπάρχει πρόκληση να ενσωματωθούν τα φίλτρα αυτά σε εξαιρετικά ολοκληρωμένες δομές για προϊόντα των κυμάτων mm.

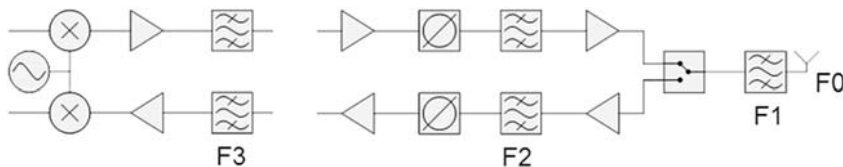
19.4.1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ FRONT-END

Διαφορετικές υλοποιήσεις παρέχουν διαφορετικές δυνατότητες φιλτραρίσματος. Για το σκοπό της συζήτησης, μπορούν να προσδιοριστούν δύο κύριες περιπτώσεις:

- Χαμηλού κόστους, μονολιθική ολοκλήρωση με ένα ή λίγα core-chips CMOS/BiCMOS πολλαπλών αλυσίδων με ενσωματωμένους ενισχυτές ισχύος και ενσωματωμένους μετατροπείς προς τα κάτω. Αυτή η περίπτωση θα δώσει περιορισμένες δυνατότητες για την ενσωμάτωση φίλτρων υψηλής απόδοσης κατά μήκος των αλυσίδων RF, δεδομένου ότι οι τιμές Q για τους συντονιστές φίλτρων στο τσιπ θα είναι φτωχές (5-20).
- Ετερογενής ενσωμάτωση υψηλής απόδοσης με διάφορα βασικά τσιπ CMOS/BiCMOS, σε συνδυασμό με εξωτερικούς ενισχυτές και εξωτερικούς μίκτες. Αυτή η υλοποίηση επιτρέπει την ενσωμάτωση εξωτερικών φίλτρων κατά μήκος των αλυσίδων RF (μ ε μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, μέγεθος και κατανάλωση ισχύος).

Υπάρχουν τουλάχιστον τρία σημεία στα οποία έχει νόημα να τοποθετούνται φίλτρα, ανάλογα με την εφαρμογή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 19.9:

- Πίσω ή μέσα στο στοιχείο της κεραίας (F1 ή F0), όπου οι απώλειες, το μέγεθος, το κόστος και η καταστολή ευρείας ζώνης είναι σημαντικά,



ΣΧΗΜΑ 19.9

Πιθανές θέσεις φίλτρων.

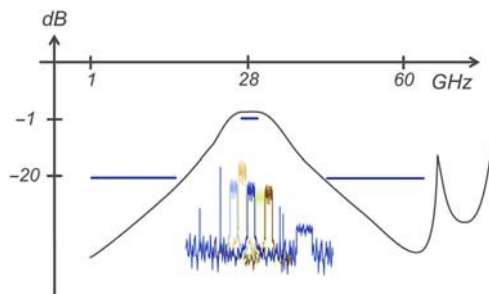
- Πίσω από τους πρώτους ενισχυτές (από την πλευρά της κεραίας), όπου οι χαμηλές απώλειες είναι λιγότερο κρίσιμες (F2),
- Στην πλευρά υψηλής συχνότητας των μίκτων (F3), όπου το σήμα έχει συνδυαστεί (στην περίπτωση της αναλογικής και υβριδικής διαμόρφωσης δέσμης).

Ο κύριος σκοπός των F1/F0 είναι συνήθως η καταστολή παρεμβολών και εκπομπών μακριά από το επιθυμητό κανάλι σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων (για παράδειγμα, DC έως 60 GHz). Δεν πρέπει να υπάρχουν ακούσιοι συντονισμοί ή ζώνες διέλευσης σε αυτό το ευρύ φάσμα συχνοτήτων. Αυτό το φίλτρο θα βοηθήσει στη χαλάρωση της σχεδιαστικής πρόκλησης (εύρος ζώνης που πρέπει να ληφθεί υπόψη, απαιτήσεις γραμμικότητας κ.λπ.) όλων των επόμενων μπλοκ. Η απώλεια παρεμβολής πρέπει να είναι πολύ χαμηλή και υπάρχουν αυστηρές απαιτήσεις μεγέθους και κόστους, δεδομένου ότι πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο σε κάθε υποστοιχία (Σχήματα 19.9 και 19.10). Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό το φίλτρο πρέπει να πληροί αυστηρές απαιτήσεις καταστολής κοντά στη ζώνη διέλευσης, ιδίως για υψηλή ισχύ εξόδου κοντά σε ευαίσθητες ζώνες.

Ο κύριος σκοπός του F2 είναι η καταστολή της εκπομπής LO-, εικόνας-, περιττής- και θορύβου και η καταστολή των εισερχόμενων παρεμβολών σχετικά μακριά από την επιθυμητή ζώνη συχνοτήτων. Εξακολουθούν να υπάρχουν αυστηρές απαιτήσεις μεγέθους, αλλά μπορούν να γίνουν αποδεκτές περισσότερες απώλειες (πίσω από τους πρώτους ενισχυτές) και ακόμη και ακούσιες ζώνες διέλευσης (υποθέτοντας ότι η F1/F0 θα το χειριστεί αυτό). Αυτό επιτρέπει καλύτερη διάκριση (περισσότεροι πόλοι), και καλύτερη ακρίβεια συχνότητας (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας αντηχία μισού κύματος).

Ο κύριος σκοπός του F3 είναι συνήθως η καταστολή της εκπομπής LO-, εικόνας-, περιττής- και θορύβου, καθώς και η καταστολή των εισερχόμενων παρεμβολών που πέφτουν τυχαία στη ζώνη IF μετά τον μίκτη και των ισχυρών παρεμβολών που τείνουν να μπλοκάρουν τους μίκτες ή τους ADC. Για αναλογική (ή υβριδική) διαμόρφωση δέσμης αρκεί ένα (ή λίγα) τέτοια φίλτρα. Αυτό χαλαρώνει τις απαιτήσεις για το μέγεθος και το κόστος, γεγονός που ανοίγει τη δυνατότητα να επιτευχθούν αιχμηρά φίλτρα με πολλαπλούς πόλους και μηδενικά, και με υψηλή τιμή Q και καλή ακρίβεια συχνότητας στους συντονιστές.

Όσο βαθύτερα στην αλυσίδα RF (ξεκινώντας από το στοιχείο της κεραίας), τόσο καλύτερα προστατεύονται τα κυκλώματα. Στην περίπτωση μονολιθικής ολοκλήρωσης είναι δύσκολο να εφαρμοστούν τα φίλτρα F2 και F3. Μπορεί να αναμένονται ποινές απόδοσης για αυτή την περίπτωση και η ισχύς εξόδου ανά κλάδο είναι χαμηλότερη. Επιπλέον, είναι δύσκολο να επιτευχθεί καλή απομόνωση σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων, καθώς τα μικροκύματα τείνουν να παρακάμπτουν τα φίλτρα διαδίδοντας στις δομές γείωσης γύρω από αυτά.



ΣΧΗΜΑ 19.10

Παράδειγμα φίλτρου για τη ζώνη των 28 GHz.

19.4.2 ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ (IL) ΚΑΙ ΕΎΡΟΣ ΖΩΝΗΣ

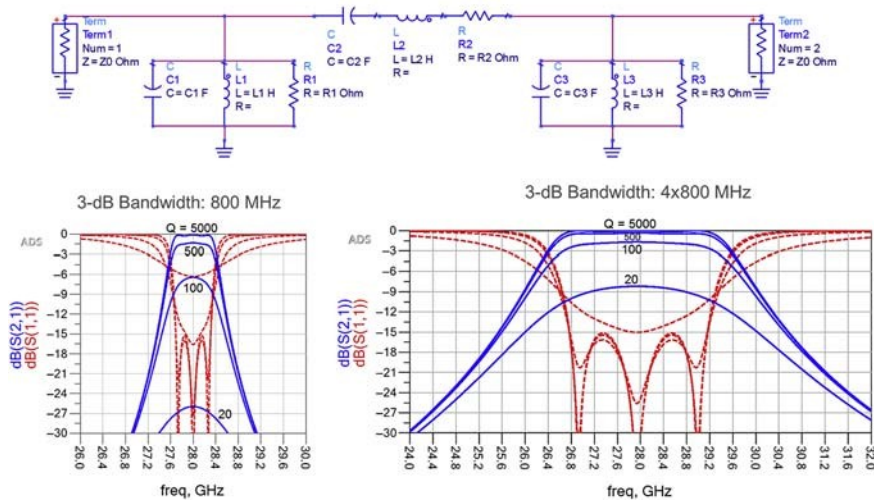
Το απότομο φιλτράρισμα σε κάθε κλάδο (στις θέσεις F1/F0) με στενό εύρος ζώνης οδηγεί σε υπερβολικές απώλειες στις συχνότητες μικροκυμάτων και κυμάτων mm. Για να μειωθεί η απώλεια εισαγωγής σε ένα λογικό επίπεδο, η ζώνη διέλευσης μπορεί να γίνει σημαντικά μεγαλύτερη από το εύρος ζώνης του σήματος. Ένα μειονέκτημα μιας τέτοιας προσέγγισης είναι ότι περισσότερα ανεπιθύμητα σήματα θα περάσουν από το φίλτρο. Κατά την επιλογή του καλύτερου συμβιβασμού απώλειας-πλάτους ζώνης υπάρχουν ορισμένες βασικές εξαρτήσεις που πρέπει να γνωρίζετε:

- Η IL μειώνεται με την αύξηση του BW (για σταθερό f_c),
- Η IL αυξάνεται με την αύξηση του f_c (για σταθερό BW),
- Η IL μειώνεται με την αύξηση της τιμής Q ,
- Η IL αυξάνεται με την αύξηση του N .

Για να παραδειγματιστεί η αντιστάθμιση, μελετάται ένα τριπολικό LC-φίλτρο με Q 5, 20, 100, 500 και 5000, για 100 και 800 MHz με εύρος ζώνης 3 dB, το οποίο είναι συντονισμένο σε απώλεια επιστροφής 15 dB (με Q 5 5000), όπως φαίνεται στο [Σχήμα 19.11](#).

Από τη μελέτη αυτή παρατηρείται ότι:

- εύρος ζώνης 800 MHz ή μικρότερο, απαιτεί εξωτικές τεχνολογίες φίλτρων, με τιμή Q -περίπου 500 ή καλύτερη για να επιτευχθεί IL κάτω από 1,5 dB. Τέτοιες τιμές Q είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς όσον αφορά το μέγεθος, τις πτυχές ολοκλήρωσης και το κόστος,
- Με χαλάρωση της απαίτησης για επιλεκτικότητα στα 4 3 800 MHz, αρκεί μια τιμή Q γύρω στο 100 για να έχουμε 2 dB IL. Αυτό θα πρέπει να είναι εφικτό με μια τυπωμένη πλακέτα κυκλώματος (PCB) χαμηλών απωλειών. Το αυξημένο εύρος ζώνης θα βοηθήσει επίσης στη χαλάρωση των απαιτήσεων ανοχής στην πλακέτα PCB.



ΣΧΗΜΑ 19.11

Παράδειγμα τριπολικού φίλτρου LC με εύρος ζώνης 800 και 4 3 800 MHz, για διαφορετικές τιμές Q .

19.4.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την εφαρμογή φίλτρων σε ένα ραδιόφωνο συστοιχίας 5G. Βασικές πτυχές που πρέπει να συγκρίνουμε είναι οι εξής: *Q-value*, διάκριση, μέγεθος και δυνατότητες ενσωμάτωσης. Ο Πίνακας 19.1 δίνει μια γενική σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών και δύο ειδικά παραδείγματα δίνονται παρακάτω.

19.4.3.1 Παράδειγμα ολοκληρωμένης υλοποίησης PCB

Ένας απλός και ελκυστικός τρόπος για την υλοποίηση φίλτρων κεραίας (F1) είναι η χρήση φίλτρων λωρίδας ή μικροταινίας, ενσωματωμένων σε μια πλακέτα PCB κοντά σε κάθε στοιχείο κεραίας. Αυτό απαιτεί ένα PCB χαμηλών απωλειών με καλή ακρίβεια. Οι ανοχές παραγωγής (διαπερατότητα και διαμόρφωση και τοποθέτηση των διαύλων) θα περιορίσουν την απόδοση, κυρίως μέσω μετατόπισης της ζώνης διέλευσης και αυξημένης αναντιστοιχίας. Στις περισσότερες υλοποιήσεις η ζώνη διέλευσης πρέπει να οριστεί μεγαλύτερη από τη ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας με σημαντικό περιθώριο για να ληφθεί υπόψη αυτό.

Τυπικά χαρακτηριστικά τέτοιων φίλτρων μπορούν να απεικονιστούν με το ακόλουθο παράδειγμα σχεδίασης, με τη διάταξη που παρουσιάζεται στο Σχ. 19.12:

- Πενταπολικό, συζευγμένης γραμμής, φίλτρο γραμμής ταινίας,
- Διηλεκτρική διαπερατότητα: 3,4,
- Πάχος διηλεκτρικού: 500 μm (από γη σε γη),
- Αφόρτιστος συντονιστής *Q*: 130 (υποθέτοντας χαμηλών απωλειών μικροκυματικά διηλεκτρικά).

Το φίλτρο συντονίζεται έτσι ώστε να παρέχει καταστολή 20 dB στα 24 GHz, ενώ παράλληλα περνάει όσο το δυνατόν περισσότερο από τη ζώνη 24,25-27,5 GHz (με απώλεια επιστροφής 17 dB). Προστίθενται σημαντικά περιθώρια ώστε να υπάρχει χώρος για τις διακυμάνσεις στις διαδικασίες κατασκευής της πλακέτας.

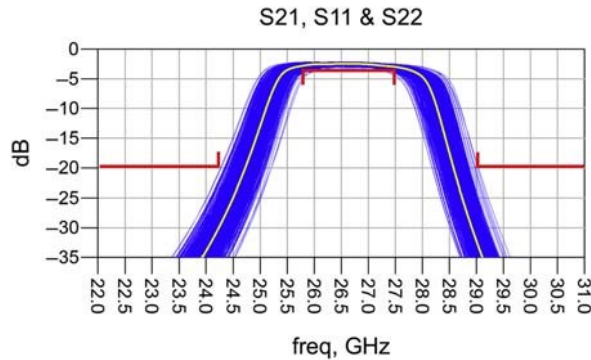
Πίνακας 19.1 Διαφορετικές πιθανές τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση φίλτρων

Τεχνολογία	Q των συντονιστών	Μέγεθος	Ενσωμάτωση
On-chip (Si)	20	Μικρό	Εφικτό
PCB (χαμηλών απωλειών)	100	Μεσαίο	Εφικτό
Κεραμικό υπόστρωμα	300	Μεσαίο	Δύσκολο
Προηγμένα μικροσκοπικά φίλτρα	500	Μεσαίο	Δύσκολο
Κυματοδηγός (γεμάτος αέρα)	5000	Μεγάλο	Εξαιρετικά δύσκολο



ΣΧΗΜΑ 19.12

Διάταξη φίλτρου ταινίας σε PCB.



ΣΧΗΜΑ 19.13

Προσομοίωση της επίδρασης των ανοχών κατασκευής στα χαρακτηριστικά φίλτρου ενός φίλτρου γραμμής ταινίας σε PCB.

Πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση Monte Carlo για να μελετηθεί ο αντίκτυπος των διακυμάνσεων στη διαδικασία κατασκευής στην απόδοση του φίλτρου, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες αρκετά επιθετικές παραδοχές ανοχής για το PCB:

- Τυπική απόκλιση της περατότητας: 0.02;
- Τυπική απόκλιση πλάτους γραμμής: 8 μm ,
- Πάχος της τυπικής απόκλισης του διηλεκτρικού: 15 μm .

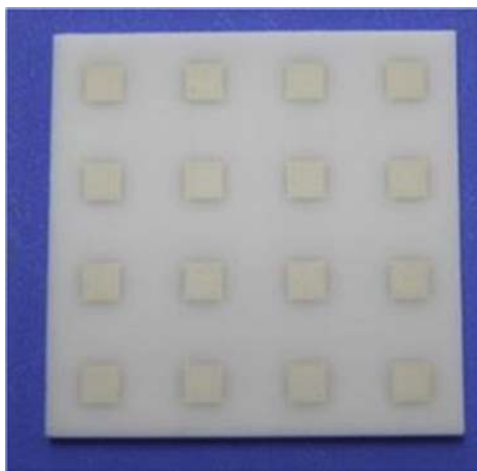
Με αυτές τις παραδοχές κατανομής, δημιουργήθηκαν και προσομοιώθηκαν 1000 περιπτώσεις του φίλτρου. Στο [Σχήμα 19.13](#) παρουσιάζεται η απόδοση του φίλτρου (S21) για αυτές τις 1000 περιπτώσεις (μπλε ίχνη), μαζί με την ονομαστική απόδοση (κίτρινο ίχνος). Οι κόκκινες γραμμές στο γράφημα υποδεικνύουν πιθανά επίπεδα απαιτήσεων που θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν με το συγκεκριμένο φίλτρο.

Από αυτό το παράδειγμα σχεδιασμού προκύπτει η ακόλουθη πρόχειρη περιγραφή της υλοποίησης ενός φίλτρου PCB:

- Απώλεια παρεμβολής 3-4 dB,
- Καταστολή 20 dB (17 dB εάν αφαιρεθεί η IL),
- Περιοχή μετάβασης 1,5 GHz με περιθωριακά περιθώρια,
- Μέγεθος: 25 mm², το οποίο μπορεί να είναι δύσκολο να χωρέσει σε περίπτωση μεμονωμένης τροφοδοσίας ή/και διπλής πόλωσης στοιχείων,
- Εάν επιδιώκεται IL 3 dB, θα υπάρξει σημαντική απώλεια απόδοσης με την προτεινόμενη απαίτηση, ιδίως για κανάλια κοντά στα άκρα της ζώνης διέλευσης.

19.4.3.2 Παράδειγμα υλοποίησης φίλτρου LTCC

Ένας άλλος πολλά υποσχόμενος τρόπος υλοποίησης φίλτρων είναι η κατασκευή εξαρτημάτων για συναρμολόγηση επιφανείας (SMT), συμπεριλαμβανομένων τόσο φίλτρων όσο και κεραιών, για παράδειγμα με β α σ η κεραμικά χαμηλής θερμοκρασίας (LTCC). Ένα παράδειγμα ενός πρωτότυπου εξαρτήματος LTCC περιγράφηκε στο Ref. [31] και παρουσιάζεται επίσης στο [Σχ. 19.14](#).



ΣΧΗΜΑ 19.14

Παράδειγμα πρωτοτύπου ενός στοιχείου LTCC που περιέχει στοιχεία κεραίας και φίλτρα.

TDK Corporation, χρησιμοποιείται με άδεια.

Η μετρούμενη απόδοση του αντίστοιχου φίλτρου παρουσιάζεται στο Σχ. 19.15 και δείχνει ότι το φίλτρο LTCC προσθέτει περίπου 2 dB απώλειας εισαγωγής για μια ζώνη διέλευσης 2 GHz, ενώ παρέχει 22 dB πρόσθετης εξασθένησης 1 GHz από την άκρη της ζώνης διέλευσης.

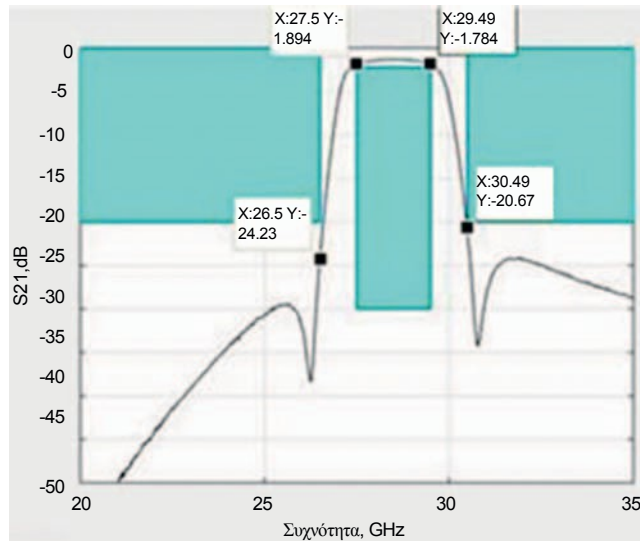
Θα πρέπει να εξεταστούν πρόσθετα περιθώρια σε σχέση με αυτό το παράδειγμα για να ληφθούν υπόψη οι ανοχές κατασκευής και οι μελλοντικές προσαρμογές του εύρους ζώνης, του επιπέδου καταστολής, του εύρους ζώνης προστασίας, των ιδιοτήτων της κεραίας, των πτυχών ολοκλήρωσης κ.λπ. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα περιθώρια, το φίλτρο LTCC που παρουσιάζεται θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προσθέτει περίπου 3 dB απώλειας παρεμβολής, για 17 dB καταστολής (IL αφαιρεμένο) στο 1,5 GHz από την άκρη της ζώνης διέλευσης.

Η τεχνολογική ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τις τιμές Q και τις ανοχές κατασκευής, θα οδηγήσει πιθανότατα σε βελτιώσεις αυτών των αριθμών.

19.5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΔΕΚΤΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΟΥΣ ΖΩΝΗΣ

19.5.1 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

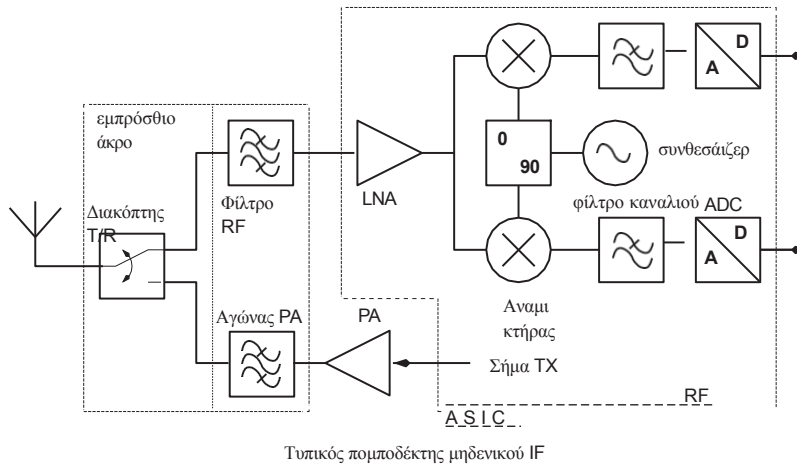
Εδώ υποθέτουμε ένα μοντέλο δέκτη όπως φαίνεται στο Σχ. 19.16. Το δυναμικό εύρος (DR) του δέκτη περιορίζεται γενικά από την απώλεια παρεμβολής (IL) του εμπρόσθιου άκρου, τον ενισχυτή χαμηλού θορύβου (LNA) του δέκτη (RX) και τις ιδιότητες θορύβου και γραμμικότητας του ADC.



ΣΧΗΜΑ 19.15

Μετρούμενη απόδοση του αντίστοιχου φίλτρου χωρίς κεραία.

TDK Corporation, χρησιμοποιείται με άδεια.

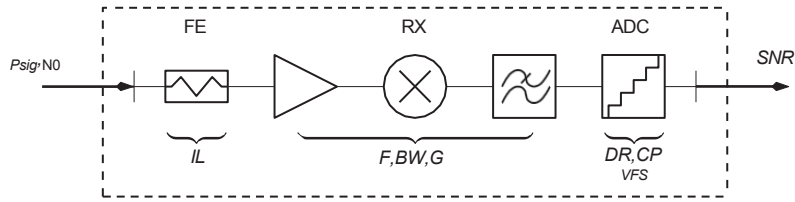


Τυπικός πομποδέκτης μηδενικού IF

ΣΧΗΜΑ 19.16

Τυπικό σχήμα πομποδέκτη μηδενικού δείκτη.

Συνήθως το DR_{LNA} cDR_{ADC} έτσι ώστε το RX να χρησιμοποιεί αυτόματο έλεγχο κέρδους (AGC) και επιλεκτικότητα (κατανεμημένη) μεταξύ του LNA και του ADC για τη βελτιστοποίηση της χαρτογράφησης του επιθυμητού σήματος και της παρεμβολής στο DR_{ADC} . Για λόγους απλότητας, εδώ θεωρείται μια σταθερή ρύθμιση κέρδους.



ΣΧΗΜΑ 19.17

Ένα απλουστευμένο μοντέλο δέκτη.

Ένα περαιτέρω απλουστευμένο μοντέλο δέκτη μπορεί να προκύψει με την ομαδοποίηση του προστινού άκρου (FE), του RX και του ADC σε τρία κλιμακωτά μπλοκ, όπως φαίνεται στο Σχήμα 19.17. Αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια πιο ανστηρή ανάλυση, αλλά θα καταδείξει τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των κύριων παραμέτρων.

Εστιάζοντας στο κατώτατο όριο θορύβου μικρού σήματος, μπορεί να μελετηθεί ο αντίκτυπος των διαφόρων διαταραχών του σήματος και της γραμμικότητας, ώστε να καταλήξουμε σε μια απλή έκφραση του συντελεστή θορύβου ή του αριθμού θορύβου.

19.5.2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΘΟΡΥΒΟΥ

Υποθέτοντας προσαρμοσμένες συνθήκες, ο τύπος του Friis μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση του συντελεστή θορύβου στην είσοδο του δέκτη ως εξής (γραμμικές μονάδες εκτός αν σημειωθεί),

$$F_{RX} = 1 + \frac{1}{F_{LNA}} \left(1 + \frac{F_{ADC} - 1}{G} \right)$$

Το δάπεδο θορύβου μικρού σήματος της εισόδου RX θα είναι τότε ίσο με

$$N_{RX} = F_{LNA} N_0 + \frac{N_{ADC}}{G}$$

όπου $N_0 = k T$ BW και N_{ADC} είναι η διαθέσιμη ισχύς θορύβου και το πραγματικό κατώτατο όριο θορύβου του ADC στο εύρος ζώνης του καναλιού, αντίστοιχα (k και T είναι η σταθερά Boltzmann και η απόλυτη θερμοκρασία, αντίστοιχα). Το κατώτατο όριο θορύβου του ADC καθορίζεται συνήθως από ένα συνδυασμό θορύβου κβαντισμού, θερμικού και διαμορφώσεως, αλλά εδώ θεωρείται ένα επίπεδο κατώτατο όριο θορύβου όπως ορίζεται από τον αποτελεσματικό αριθμό bit του ADC.

Το πραγματικό κέρδος G από την είσοδο του LNA στην είσοδο του ADC εξαρτάται από το κέρδος μικρού σήματος, τη ρύθμιση AGC, την επιλεκτικότητα και την απευαισθητοποίηση (κορεσμός), αλλά εδώ υποτίθεται ότι το κέρδος ρυθμίζεται έτσι ώστε το σημείο συμπίεσης εισόδου που αναφέρεται στην κεραία (CP_1) να αντιστοιχεί στο επίπεδο αποκοπής του ADC, δηλαδή στην τάση εισόδου πλήρους κλίμακας του ADC (V_{FS}).

Για ασθενείς μη γραμμικότητες, υπάρχει άμεση μαθηματική σχέση μεταξύ του CP και του σημείου τομής τρίτης τάξης (IP_3), έτσι ώστε $IP_3 \approx CP + 10$ dB. Για μη γραμμικότητες υψηλότερης τάξης, η διαφορά μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 10 dB, αλλά τότε το CP εξακολουθεί να είναι μια καλή εκτίμηση της μέγιστης στάθμης σήματος, ενώ η ενδοδιαμόρφωση για χαμηλότερες στάθμες σήματος μπορεί να υπερεκτιμηθεί.

19.5.3 ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΣ

Μεταξύ της κεραίας και της RX υπάρχει η FE με τις σχετικές απώλειες παρεμβολής (IL - 1), για παράδειγμα λόγω ενός διακόπτη T/R, ενός πιθανού φίλτρου RF και των απωλειών PCB/υποστρώματος. Αυτές οι απώλειες πρέπει να ληφθούν υπόψη στις εκφράσεις κέρδους και θορύβου. Γνωρίζοντας το IL, μπορεί να βρεθεί το CP_i που αντιστοιχεί στην αποκοπή του ADC ως εξής

$$CP_i 5 \frac{IL - N_{ADC} - DR_{ADC}}{G}$$

Ο συντελεστής θορύβου της κεραίας και ο συντελεστής θορύβου θα γίνουν τότε

$$F_i 5 IL - F_{RX} 5 IL - F_{LNA} 1 \frac{CP_i}{N_0 - DR_{ADC}}$$

και

$$NF_i 5 10 - \log_{10} (F_i),$$

αντίστοιχα.

Κατά τη σύγκριση δύο σχεδίων, για παράδειγμα, στα 2 και 30 GHz, αντίστοιχα, το IL των 30 GHz θα είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των 2 GHz. Από την έκφραση F_i φαίνεται ότι για να διατηρηθεί ο ίδιος συντελεστής θορύβου (NF_i) για τις δύο συχνότητες φέροντος, η υψηλότερη απώλεια FE στα 30 GHz πρέπει να αντισταθμιστεί με τη βελτίωση του συντελεστή θορύβου RX. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί (1) με τη χρήση ενός καλύτερου LNA, (2) με τη χαλάρωση του σημείου συμπίεσης εισόδου, δηλαδή με την αύξηση του G, ή (3) με την αύξηση του DR_{ADC} . Συνήθως χρησιμοποιείται ήδη ένας καλός LNA στα 2 GHz για την επίτευξη χαμηλού NF_i , οπότε αυτή η επιλογή είναι σπάνια δυνατή. Η χαλάρωση του CP_i είναι μια επιλογή, αλλά αυτό θα μειώσει το IP₃ και η απόδοση γραμμικότητας θα υποβαθμιστεί. Τέλος, η αύξηση του DR_{ADC} συνοδεύεται από ποινή κατανάλωσης ισχύος (4 3 ανά επιπλέον bit). Ειδικά οι ADC ευρείας ζώνης μπορεί να έχουν υψηλή κατανάλωση ισχύος, δηλαδή όταν το BW είναι κάτω από κάποια 100 MHz το γινόμενο $N_0 - DR_{ADC}$ (δηλαδή $BW - DR_{ADC}$) είναι ανάλογο της κατανάλωσης ισχύος του ADC, αλλά για μεγαλύτερα εύρη ζώνης η κατανάλωση ισχύος του ADC είναι ανάλογη του $BW^2 - DR_{ADC}$, τιμωρώντας έτσι το μεγαλύτερο BW (βλέπε [ενότητα 19.1](#)). Η αύξηση του DR_{ADC} δεν είναι συνήθως ελκυστική επιλογή και είναι αναπόφευκτο ότι ο δέκτης των 30 GHz θα έχει σημαντικά υψηλότερο NF_i από εκείνο του δέκτη των 2 GHz.

19.5.4 ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΥΡΟΣ

Ένα σήμα που αποτελείται από πολλές παρόμοιες υποφέρουσες θα έχει σταθερή φασματική πυκνότητα ισχύος (PSD) στο εύρος ζώνης του και η συνολική ισχύς του σήματος μπορεί να βρεθεί ως εξής: $P 5 PSD - BW$.

Όταν σήματα διαφορετικού εύρους ζώνης αλλά παρόμοιων επιπέδων ισχύος λαμβάνονται ταυτόχρονα, τα PSD τους θα είναι αντιστρόφως ανάλογα με το BW τους. Το κατώτατο όριο θορύβου που αναφέρεται στην κεραία θα είναι ανάλογο του BW και του F_i , ή $N_i 5 F_i - k - T - BW$, όπως προέκυψε παραπάνω. Δεδομένου ότι το CP_i θα είναι σταθερό, δεδομένο από το G και την αποκοπή του ADC, το δυναμικό εύρος ή το μέγιστο SNR θα μειώνεται με το εύρος ζώνης του σήματος, δηλαδή $SNR_{max} \sim 1/BW$.

Το παραπάνω σήμα μπορεί να θεωρηθεί ως προσθετικός λευκός γκαουσιανός θόρυβος (AWGN) με μέσο επίπεδο ισχύος που αναφέρεται στην κεραία (P_{sig}) και τυπική απόκλιση (σ). Με βάση αυτή την παραδοχή, ο λόγος ισχύος αιχμής προς μέση ισχύ μπορεί να προσεγγιστεί ως $\text{PAPR} = 20 \log_{10}(k)$, όπου η ισχύς αιχμής του σήματος ορίζεται ως $P_{\text{sig}} = k \sigma^2$, δηλαδή υπάρχουν k τυπικές αποκλίσεις μεταξύ του μέσου επιπέδου ισχύος και του επιπέδου αποκοπής. Για το OFDM συχνά υποτίθεται ότι το PAPR χωρίς περικοπή είναι 10 dB (δηλαδή 3σ) και αυτό το περιθώριο πρέπει να αφαιρεθεί από το CP_i για να αποφευχθεί η αποκοπή του λαμβανόμενου σήματος. Ένα σήμα OFDM με μέσο επίπεδο ισχύος, για παράδειγμα, 3σ κάτω από το επίπεδο αποκοπής θα οδηγήσει σε αποκοπή λιγότερο από 0,2%.

19.5.5 ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ MM

Ο σχεδιασμός ενός δέκτη στα 30 GHz, για παράδειγμα, με εύρος ζώνης σήματος 1 GHz αφήνει πολύ μικρότερο περιθώριο σχεδιασμού από ό,τι θα συνέβαινε στην περίπτωση μιας φέρουσας συχνότητας 2 GHz, f_{carrier} , με εύρος ζώνης σήματος, για παράδειγμα, 50 MHz. Η ταχύτητα της τεχνολογίας ολοκληρωμένου κυκλώματος είναι παρόμοια και στις δύο περιπτώσεις, αλλά το περιθώριο σχεδίασης και η απόδοση εξαρτώνται από το γεγονός ότι η τεχνολογία είναι πολύ ταχύτερη από την απαιτούμενη επεξεργασία σήματος, πράγμα που σημαίνει ότι η σχεδίαση στα 2 GHz θα έχει καλύτερη απόδοση.

Το γράφημα δείχνει την αναμενόμενη εξέλιξη ορισμένων παραμέτρων των τρανζίστορ που είναι σημαντικές για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κύματος mm, όπως προβλέπεται από τον Διεθνή χάρτη πορείας τεχνολογίας για τους ημιαγωγούς (ITRS). Εδώ τα δεδομένα f_i , f_{max} και V/BV_{ddceo} από τους στόχους του ITRS 2007 [39] για τις τεχνολογίες CMOS και διπολικές τεχνολογίες RF απεικονίζονται σε σχέση με το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο αναμένεται να γίνει διαθέσιμη η τεχνολογία. f_i είναι η συχνότητα διέλευσης του τρανζίστορ (δηλαδή, όπου το τρέχον κέρδος της διάταξης RF είναι 0 dB) και f_{max} είναι η μέγιστη συχνότητα ταλάντωσης (δηλαδή, όταν το εξωστρεφές κέρδος ισχύος είναι 0 dB). V_{dd} είναι η τάση τροφοδοσίας CMOS RF/υψηλής απόδοσης και BV_{ceo} είναι τα όρια τάσης διάσπασης ανοικτής βάσης συλλέκτη-εκπομπού του διπολικού τρανζίστορ. Για παράδειγμα, μια διάταξη RF CMOS αναμένεται να έχει μέγιστη V_{dd} 750 mV μέχρι το 2020 (θα είναι διαθέσιμες και άλλες τάσεις τροφοδοσίας, αλλά με χαμηλότερη ταχύτητα).

Το μήκος κύματος του ελεύθερου χώρου στα 30 GHz είναι μόλις 1 cm, το οποίο είναι το ένα δέκατο αυτού που ισχύει για τις υπάρχουσες ζώνες 3GPP κάτω των 6 GHz. Το μέγεθος της κεραίας και η απώλεια διαδρομής σχετίζονται με το μήκος κύματος και τη συχνότητα του φορέα, και για να αντισταθμιστεί το μικρό φυσικό μέγεθος ενός μεμονωμένου στοιχείου κεραίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πολλαπλές κεραίες, για παράδειγμα κεραίες συστοιχίας. Όταν χρησιμοποιείται σχηματισμός δέσμης, η απόσταση μεταξύ των στοιχείων της κεραίας εξακολουθεί να σχετίζεται με το μήκος κύματος, περιορίζοντας το μέγεθος των FE και RX. Ορισμένες από τις επιπτώσεις αυτών των περιορισμών συχνότητας και μεγέθους είναι οι εξής:

- Οι λόγοι f_i/f_{carrier} και $f_{\text{max}}/f_{\text{carrier}}$ θα είναι πολύ χαμηλότεροι στις συχνότητες των χιλιοστομετρικών κυμάτων από ό,τι για εφαρμογές κάτω των 6 GHz. Καθώς το κέρδος του δέκτη μειώνεται με τη συχνότητα λειτουργίας όταν ο λόγος αυτός είναι μικρότερος από μερικά 10^{-2} 10^{-3} , το διαθέσιμο κέρδος στα χιλιοστομετρικά κύματα θα είναι χαμηλότερο και κατά συνέπεια ο συντελεστής θορύβου της διάταξης, F_i , υψηλότερος (παρόμοια με την εφαρμογή του τύπου του Friis στις εσωτερικές πηγές θορύβου ενός τρανζίστορ).

- Η ηλεκτρική τάση διάσπασης του ημιαγώγιμου υλικού (E_{br}) είναι αντιστρόφως ανάλογη της ταχύτητας κορεσμού φορέων φορτίου (V_{sat}) της διάταξης λόγω του ορίου Johnson. Αυτό μπορεί να εκφραστεί ως $V_{sat} \propto E_{br}^5$ σταθερά ή $f_{max} \propto V_{dd}^5$ σταθερή. Κατά συνέπεια, η τάση τροφοδοσίας θα είναι χαμηλότερη για τις συσκευές χλίοστομετρικών κυμάτων σε σύγκριση με τις συσκευές στην περιοχή χαμηλών συχνοτήτων GHz. Αυτό θα περιορίσει το CP_i και το μέγιστο διαθέσιμο δυναμικό εύρος.
- Απαιτείται υψηλότερο επίπεδο ολοκλήρωσης πομποδεκτών για εξοικονόμηση χώρου, είτε ως σύστημα-σε-τσιπ (SoC) είτε ως σύστημα-σε-συσκευασία (SiP). Αυτό θα περιορίσει τον αριθμό των τεχνολογιών που είναι κατάλληλες για τον πομποδέκτη RF και θα περιορίσει το F_{RX} .
- Τα φίλτρα RF θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα στοιχεία της κεραίας και να προσαρμόζονται στην κεραία της συστοιχίας. Κατά συνέπεια, πρέπει να είναι μικρά, με αποτέλεσμα υψηλότερες απαιτήσεις φυσικής ανοχής, ενδεχομένως με κόστος την απώλεια παρεμβολής και την εξασθένηση της ζώνης διακοπής. Δηλαδή, η IL και η επιλεκτικότητα χειροτερεύουν. Η πτυχή του φιλτραρίσματος για τις συχνότητες των κυμάτων mm αναλύεται περαιτέρω στην [ενότητα 19.4](#).

Η αύξηση της φέρουσας συχνότητας από 2 GHz σε 30 GHz (δηλαδή 0,103) έχει σημαντικό αντίκτυπο στη σχεδίαση του κυκλώματος και στην απόδοση RF. Για παράδειγμα, οι σύγχρονες διατάξεις CMOS υψηλής ταχύτητας είναι κορεσμένες σε ταχύτητα και η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας τους είναι αντιστρόφως ανάλογη του ελάχιστου μήκους καναλιού ή μεγέθους χαρακτηριστικών. Αυτή η διάσταση μειώνεται κατά το ήμισυ περίπου κάθε 4 χρόνια, σύμφωνα με το νόμο του Moore (που ορίζει ότι η πολυπλοκότητα, δηλαδή η πυκνότητα των τρανζίστορ, διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια). Με μικρότερα μεγέθη χαρακτηριστικών, οι εσωτερικές τάσεις πρέπει επίσης να μειωθούν για να περιοριστούν τα ηλεκτρικά πεδία σε ασφαλή επίπεδα. Έτσι, η σχεδίαση ενός δέκτη RF 30 GHz αντιστοιχεί στη σχεδίαση ενός δέκτη 2 GHz χρησιμοποιώντας τεχνολογία χαμηλής τάσης περίπου 15 ετών (δ ή λ α δ ή σημερινή τάση διάσπασης αλλά 15 ετών F_i (βλ. [Σχ. 19.18](#)) με στόχους συσκευιών ITRS). Με μια τέτοια αναντιστοιχία στις επιδόσεις των συσκευών και στο περιθώριο σχεδιασμού δεν αναμένεται να διατηρηθούν τόσο οι επιδόσεις των 2 GHz όσο και η κατανάλωση ισχύος στα 30 GHz.

Το εύρος ζώνης σήματος στις συχνότητες των κυμάτων mm θα είναι επίσης σημαντικά υψηλότερο από ό,τι στα 2 GHz. Για μια ενεργή διάταξη ή κύκλωμα, η διακύμανση του σήματος περιορίζεται από την τάση τροφοδοσίας στο ένα άκρο και από τον θερμικό θόρυβο στο άλλο. Η διαθέσιμη ισχύς θερμικού θορύβου μιας διάταξης είναι ανάλογη του BW/g_m , όπου g_m είναι το κέρδος της διάταξης (trans-conductance). Καθώς το g_m είναι ανάλογο του ρεύματος πόλωσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι το δυναμικό εύρος γίνεται ο λόγος

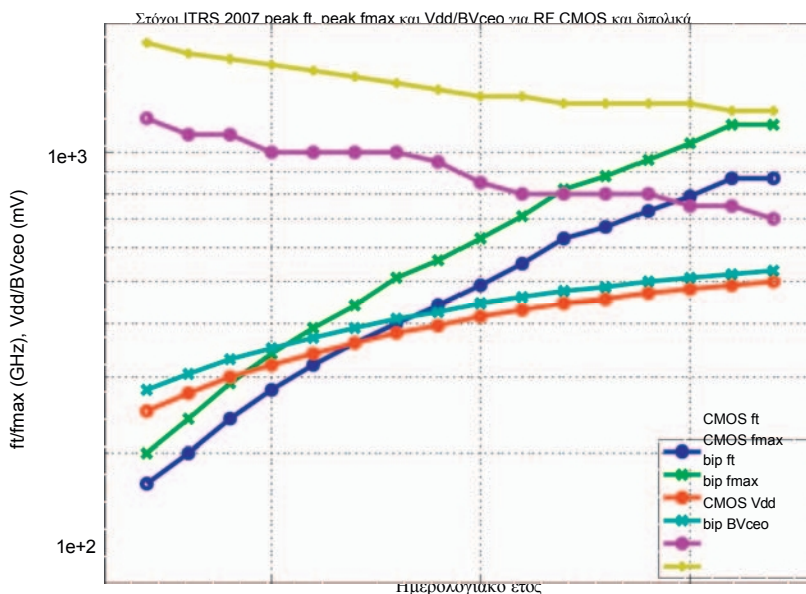
$$DR \sim \frac{V_{dd}^2 - I_{DD}^2}{\frac{BW}{g_m}} \sim \frac{V_{dd}^2 - P}{BW}$$

ή

$$P \sim \frac{BW - DR}{V_{dd}}$$

όπου P είναι η απορρόφηση ισχύος.

Οι δέκτες για συχνότητες mm-wave θα έχουν αυξημένη κατανάλωση ισχύος λόγω του υψηλότερου BW τους, η οποία επιδεινώνεται από την τεχνολογία χαμηλής τάσης που απαιτείται για την



ΣΧΗΜΑ 19.18

Αναμενόμενη εξέλιξη με την πάροδο του χρόνου ορισμένων παραμέτρων του τρανζίστορ: f_t , f_{max} και V_{dd}/BV_{ceo} [39].

ταχύτητα, σε σύγκριση με τυπικούς δέκτες 2 GHz. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τις θερμικές προκλήσεις δεδομένης της σημαντικά μειωμένης επιφάνειας/όγκου για τα προϊόντα κύματος mm, θα πρέπει να εξεταστεί η πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ γραμμικότητας, NF, εύρους ζώνης και δυναμικού εύρους υπό το πρίσμα της απώλειας ισχύος.

19.6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο κεφάλαιο αυτό δόθηκε μια επισκόπηση του τι μπορούν να προσφέρουν οι τεχνολογίες κυμάτων mm και πώς να εξαχθούν οι απαιτήσεις. Η ανάγκη για ιδιαίτερα ολοκληρωμένα συστήματα mm-wave με πολλούς πομποδέκτες και κεραίες θα απαιτήσει προσεκτική και συχνά πολύπλοκη εξέταση όσον αφορά την αποδοτικότητα ισχύος και τη διάχυση θερμότητας σε μικρή περιοχή/όγκο που επηρεάζει την επιτεύξιμη απόδοση.

Σημαντικοί τομείς που παρουσιάστηκαν ήταν οι μετατροπείς DA/AD, οι ενισχυτές ισχύος και η επιτεύξιμη ισχύς σε σχέση με την απόδοση καθώς και η γραμμικότητα. Οι βασικές μετρικές των δεκτών είναι η τιμή θορύβου, το εύρος ζώνης, το δυναμικό εύρος και η απώλεια ισχύος και όλες έχουν πολύπλοκες εξαρτήσεις. Ο μηχανισμός για την παραγωγή συχνότητας καθώς και

καλύφθηκαν επίσης πτυχές του θορύβου φάσης. Οι πτυχές του φιλτραρίσματος για τις συχρότητες των κυμάτων χιλιοστού αποδείχθηκε ότι έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις νέες ζώνες NR και η επιτεύξιμη απόδοση για διάφορες τεχνολογίες και η δυνατότητα ενσωμάτωσης τέτοιων φίλτρων σε υλοποιήσεις NR πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων RF. Όλες αυτές οι πτυχές λαμβάνονται υπόψη σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης των χαρακτηριστικών RF των NR στην περιοχή συχνοτήτων 2.

Αυτή η σελίδα αφήνεται σκόπιμα κενή

Πέρα από την πρώτη έκδοση του 5G 20

Η πρώτη έκδοση του NR, η έκδοση 15, επικεντρώθηκε στη βασική υποστήριξη του eMBB και, σε κάποιο βαθμό, του URLLC.¹ Η έκδοση 15, όπως περιγράφεται στα προηγούμενα κεφάλαια, αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η μελλοντική εξέλιξη του NR για τις επόμενες εκδόσεις. Η εξέλιξη του NR θα φέρει πρόσθετες δυνατότητες και θα βελτιώσει περαιτέρω τις επιδόσεις. Οι πρόσθετες δυνατότητες όχι μόνο θα παρέχουν καλύτερες επιδόσεις στις υπάρχουσες εφαρμογές, αλλά μπορεί επίσης να ανοίξουν ή και να παρακινήθουν από νέες περιοχές εφαρμογών.

Στη συνέχεια συζητούνται ορισμένοι τομείς στους οποίους είναι πιθανό να εξελιχθούν οι ΕΔ. Μελέτες σε ορισμένους από τους τομείς βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στο 3GPP, ενώ άλλοι τομείς είναι πιο σημαντικοί για μεταγενέστερες εκδόσεις.

20.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ-BACKHAUL

Η χρήση ασύρματης τεχνολογίας για backhaul χρησιμοποιείται ευρέως εδώ και πολλά χρόνια. Σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, το ασύρματο backhaul αποτελεί περισσότερο από το 50% του συνολικού backhaul. Οι σημερινές λύσεις ασύρματης επαναμεταφοράς βασίζονται συνήθως σε προνομιακή (μη τυποποιημένη) τεχνολογία, η οποία λειτουργεί ως ζεύξεις οπτικής επαφής σημείο-προς-σημείο, χρησιμοποιώντας ειδικές ζώνες συχνοτήτων άνω των 10 GHz. Η ασύρματη οπισθοδρόμηση χρησιμοποιεί επομένως διαφορετική τεχνολογία και λειτουργεί σε διαφορετικά φάσματα, σε σύγκριση με τις συνδέσεις πρόσβασης (σταθμός βάσης/συσκευή). Η αναμετάδοση, που εισήχθη στην έκδοση 10 του LTE, είναι ουσιαστικά μια ασύρματη σύνδεση backhaul, αν και με ορισμένους περιορισμούς. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει χρησιμοποιηθεί στην πράξη σε σημαντικό βαθμό. Ένας λόγος είναι ότι οι ασύρματα συνδεδεμένες εγκαταστάσεις μικρών κυψελών, για τις οποίες σχεδιάστηκε η αναμετάδοση, δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην πράξη. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι φορείς εκμετάλλευσης προτιμούν να χρησιμοποιούν το πολύτιμο φάσμα χαμηλών συχνοτήτων τους για τη ζεύξη πρόσβασης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η τρέχουσα ασύρματη αναδρομολόγηση βασίζεται σε τεχνολογίες μη-LTE ικανές

¹Η πρώτη έκδοση NR απευθυνόταν κυρίως στο τμήμα χαμηλής καθυστέρησης του URLLC. Τα μέσα για την αύξηση της αξιοπιστίας επεξεργάζονται στα τελευταία τμήματα της έκδοσης 15, με στόχο την τελική έκδοση NR 15 τον Ιούνιο του 2018.

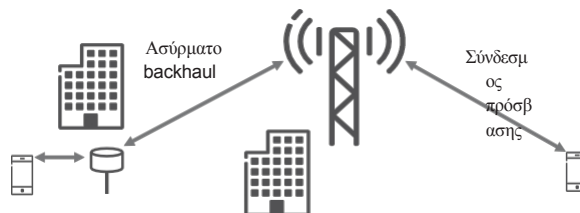
να εκμεταλλεύεται σημαντικά υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων σε σχέση με το LTE, αποφεύγοντας έτσι τη σπατάλη πολύτιμου φάσματος πρόσβασης για σκοπούς backhaul.

Ωστόσο, για τις NR, αναμένεται σύγκλιση της οπισθοπορείας και της πρόσβασης για διάφορους λόγους:

- Ο σύνδεσμος πρόσβασης μπορεί να εκμεταλλευτεί συχνότητες κυμάτων χιλιοστού - δηλαδή το ίδιο εύρος συχνοτήτων που χρησιμοποιείται σήμερα για ασύρματη μεταφορά.
- Η αναμενόμενη πύκνωση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, με πολλούς σταθμούς βάσης τοποθετημένους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους στο επίπεδο του δρόμου, θα απαιτήσει ασύρματη υποστήριξη ικανή να λειτουργεί σε συνθήκες μη οπτικής επαφής και, γενικότερα, σε πολύ παρόμοιες συνθήκες διάδοσης με τη ζεύξη πρόσβασης.

Οι απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της ασύρματης ζεύξης backhaul και της ζεύξης πρόσβασης συγκλίνουν. Ουσιαστικά, με αναφορά στο [Σχήμα 20.1](#), δεν υπάρχει, ραδιολογικά, καμία σημαντική διαφορά μεταξύ της ασύρματης ζεύξης backhaul και της κανονικής ασύρματης ζεύξης. Κατά συνέπεια, υπάρχουν σοβαροί λόγοι να εξεταστεί η σύγκλιση και από την άποψη της τεχνολογίας και του φάσματος με μια ενιαία τεχνολογία ραδιοπρόσβασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την πρόσβαση όσο και για την ασύρματη οπισθοδρόμηση. Κατά προτίμηση, θα πρέπει επίσης να υπάρχει μια κοινή δεξαμενή φάσματος τόσο για τη σύνδεση πρόσβασης όσο και για την ασύρματη οπισθοδρόμηση. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μια κοινή δεξαμενή φάσματος για την πρόσβαση και την ασύρματη οπισθοδρόμηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ζεύξη πρόσβασης και η ασύρματη οπισθοδρόμηση θα πρέπει να λειτουργούν στην ίδια φέρουσα συχνότητα ("αναμετάδοση εντός ζώνης"). Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό θα είναι δυνατό. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, προτιμάται η ύπαρξη διαχωρισμού συχνοτήτων μεταξύ της ζεύξης οπισθοδρόμησης και της ζεύξης πρόσβασης. Το βασικό είναι ότι ο διαχωρισμός του φάσματος μεταξύ οπίσθιας μεταφοράς και πρόσβασης δεν θα πρέπει, όσο το δυνατόν περισσότερο, να αποτελεί ρυθμιστικό ζήτημα. Αντίθετα, ένας φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε μια ενιαία δεξαμενή φάσματος. Στη συνέχεια, ο φορέας εκμετάλλευσης αποφασίζει πώς θα χρησιμοποιήσει αυτό το φάσμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πώς θα το διαχωρίσει μεταξύ πρόσβασης και οπισθοδρόμησης.

Για την αντιμετώπιση σεναρίων οπισθοδρόμησης, ένα στοιχείο μελέτης σχετικά με την *ολοκληρωμένη πρόσβαση-οπισθοδρόμηση* [1] αποτελεί μέρος της έκδοσης 15 για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των τεχνικών για τη χρήση NR για σκοπούς οπισθοδρόμησης. Η ραδιοπρόσβαση NR είναι καλά προετοιμασμένη για την υποστήριξη της σύνδεσης backhaul και το μεγαλύτερο μέρος της απαραίτητης εργασίας αφορά πρωτόκολλα ανώτερου επιπέδου.



ΣΧΗΜΑ 20.1

Ασύρματο backhaul έναντι του συνδέσμου πρόσβασης.

20.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΦΑΣΜΑΤΑ

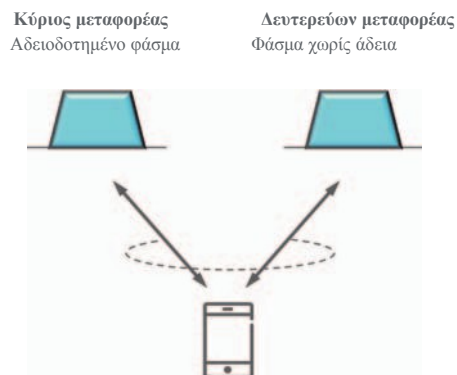
Το φάσμα είναι θεμελιώδους σημασίας για τις ασύρματες επικοινωνίες και υπάρχει μια ατέρμονη αναζήτηση για περισσότερο φάσμα για την ικανοποίηση των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων για αυξημένη χωρητικότητα και υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για την υποστήριξη υψηλότερων συχνοτήτων φέροντος στο NR. Η πρώτη έκδοση του NR σχεδιάστηκε κυρίως για αδειοδοτημένες προδιαγραφές. Τέτοια φάσματα προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, καθώς ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να σχεδιάσει το δίκτυο και να ελέγξει τις παρεμβολές. Το αδειοδοτημένο φάσμα είναι επομένως καθοριστικό για την παροχή εγγυήσεων ποιότητας υπηρεσιών και κάλυψης ευρείας περιοχής. Ωστόσο, η ποσότητα των αδειοδοτημένων φασμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ένας φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να μην είναι επαρκής και υπάρχει συνήθως ένα κόστος που σχετίζεται με την απόκτηση μιας άδειας φάσματος.

Από την άλλη πλευρά, τα μη αδειοδοτημένα φάσματα είναι ανοικτά σε οποιονδήποτε να τα χρησιμοποιήσει χωρίς κόστος, με την επιφύλαξη μιας σειράς κανόνων, για παράδειγμα σχετικά με τη μέγιστη ισχύ μετάδοσης. Δεδομένου ότι οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τα φάσματα, η κατάσταση παρεμβολής είναι συνήθως πολύ πιο απρόβλεπτη από ό,τι για τα αδειοδοτημένα φάσματα. Κατά συνέπεια, η ποιότητα των υπηρεσιών και η διαθεσιμότητα δεν μπορούν να διασφαλιστούν. Επιπλέον, η μέγιστη ισχύς μετάδοσης είναι μέτρια, γεγονός που την καθιστά ακατάλληλη για κάλυψη ευρείας περιοχής. Το Wi-Fi και το Bluetooth είναι δύο παραδείγματα συστημάτων επικοινωνίας που εκμεταλλεύονται μη αδειοδοτημένα φάσματα στην περιοχή χαμηλότερων συχνοτήτων: 2,4 GHz ή 5 GHz. Επιπλέον, ορισμένες από τις ζώνες υψηλότερων συχνοτήτων που είναι πιθανό να καλύψουν οι NR είναι μη αδειοδοτημένες.

Από την παραπάνω συζήτηση προκύπτει ότι αυτοί οι δύο τύποι φάσματος έχουν διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Μια ελκυστική επιλογή είναι ο συνδυασμός των δύο, έτσι ώστε τα αδειοδοτημένα φάσματα να χρησιμοποιούνται για την παροχή κάλυψης ευρείας περιοχής και εγγυήσεων ποιότητας $υ\pi\eta\rho\epsilon\sigma\iota\acute{o}\nu$, ενώ τα μη αδειοδοτημένα φάσματα να χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα τοπικής περιοχής για την αύξηση των ρυθμών δεδομένων των χρηστών και της συνολικής χωρητικότητας χωρίς συμβιβασμούς στη συνολική κάλυψη, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία. Αυτό έχει γίνει στο πλαίσιο της εξέλιξης του LTE, βλέπε *License-Assisted Access (LAA)* στο κεφάλαιο 4 και [Σχήμα 20.2](#). Για το NR, μια μελέτη για την *πρόσβαση σε μη αδειοδοτημένο φάσμα με βάση το NR* [9] αποτελεί μέρος της έκδοσης 15, ενώ οι εργασίες προδιαγραφών στοχεύουν στην έκδοση 16.

Παρόλο που η έκδοση 15 του NR δεν υποστηρίζει φάσματα χωρίς άδεια, αυτό λήφθηκε υπόψη κατά την ανάπτυξη του βασικού πλαισίου NR. Ένα παράδειγμα είναι η δυνατότητα μετάδοσης σε ένα κλάσμα μιας σχισμής (βλέπε κεφάλαιο 7). Η επέκταση του NR σε λειτουργία τύπου LAA είναι επομένως σχετικά απλή, χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα ευελιξία και ακολουθώντας την προσέγγιση που αναπτύχθηκε για το LTE.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας σε μη αδειοδοτημένα φάσματα, το οποίο λήφθηκε υπόψη στις εργασίες LTE/LAA, είναι η δίκαιη κοινή χρήση των μη αδειοδοτημένων φασμάτων με άλλους φορείς εκμετάλλευσης και άλλα συστήματα, ιδίως το Wi-Fi. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταστεί αυτό δυνατό. Η *δυναμική επιλογή συχνότητας* (DFS), όπου ο κόμβος του δικτύου αναζητά και βρίσκει ένα τμήμα του μη αδειοδοτημένου φάσματος με χαμηλό φορτίο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποφυγή άλλων συστημάτων αν είναι δυνατόν. Ο μηχανισμός *Listen-before-talk* (LBT), όπου ο πομπός διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν τρέχουσες μεταδόσεις στη συχνότητα φορέα πριν από τη μετάδοση, είναι ένας άλλος μηχανισμός που έχει δοκιμαστεί σε ζώνες χαμηλότερων συχνοτήτων και θα μπορούσε να προστεθεί στο NR. Για ζώνες υψηλότερων συχνοτήτων,



ΣΧΗΜΑ 20.2

Πρόσβαση με άδεια χρήσης.

όπου συνήθως χρησιμοποιείται εκτεταμένη διαμόρφωση δέσμης, ο μηχανισμός LBT μπορεί να χρειαστεί κάποιες τροποποιήσεις.

Πέρα από την πρόσβαση σε μη αδειοδοτημένα φάσματα με τη βοήθεια άδειας, μπορεί επίσης να οραματιστεί μια ολοκληρωμένη λύση για αυτόνομη λειτουργία σε μη αδειοδοτημένα φάσματα. Αυτό προφανώς απαιτεί μηχανισμούς για την παροχή πληροφοριών συστήματος και κινητικότητας που να μπορούν να χειριστούν φάσματα χωρίς άδεια.

20.3 ΜΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η NR χρησιμοποιεί κυρίως ορθογώνια πολλαπλή πρόσβαση, όπου διαφορετικές συσκευές διαχωρίζονται χρονικά ή/και συχνотικά. Ωστόσο, η μη ορθογώνια πρόσβαση έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη χωρητικότητα σε ορισμένα σενάρια. Κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των NR, η *μη ορθογώνια πολλαπλή πρόσβαση* (NOMA) μελετήθηκε εν συντομία, αλλά μειώθηκε η προτεραιότητά της. Παρόλα αυτά, οι μελέτες για τη NOMA συνεχίζονται στην έκδοση 15 και μπορεί να γίνουν σημαντικές για το NR σε μεταγενέστερες εκδόσεις.

20.4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ

Η επικοινωνία τύπου μηχανής είναι ένας πολύ ευρύς όρος, που καλύπτει πολλές διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης και σενάρια. Είναι σύνηθες να διαχωρίζουμε την επικοινωνία τύπου μηχανής σε μαζική επικοινωνία τύπου μηχανής και σε εξαιρετικά αξιόπιστη επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης (URLLC), όπως έχει ήδη συζητηθεί στην αρχή αυτού του βιβλίου.

Η μαζική επικοινωνία τύπου μηχανής αναφέρεται σε σενάρια όπου μια συσκευή τυπικά στέλνει πολύ μικρό όγκο δεδομένων, έχει χαλαρές απαιτήσεις καθυστέρησης, αλλά η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και το χαμηλό κόστος είναι ύψιστης σημασίας. Ο αριθμός των συσκευών είναι

συχνά πολύ μεγάλα. Τέτοια σενάρια θα αντιμετωπιστούν από το LTE και το NB-IoT για τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη προοπτική, ιδίως για το καθεστώς μαζικής MTC χαμηλού επιπέδου. Ειδικοί μηχανισμοί, όπως οι δεσμευμένοι πόροι που συζητήθηκαν στο κεφάλαιο 17, έχουν εισαχθεί για να απλοποιήσουν τη συνύπαρξη μεταξύ NR και αυτών των τεχνολογιών πρόσβασης. Σε πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, η NR αναμένεται να εξελιχθεί με βελτιωμένη εγγενή υποστήριξη της μαζικής επικοινωνίας τύπου μηχανής, **εστιάζοντας** κυρίως στη μαζική MTC μεσαίου και υψηλού επιπέδου. Η υποστήριξη μειωμένου εύρους ζώνης, οι λύσεις εκτεταμένης κατάστασης αναστολής λειτουργίας, η σηματοδότηση αφύπνισης και οι μη ορθογώνιες κυματομορφές είναι παραδείγματα για το τι θα μπορούσε να μελετηθεί στο πλαίσιο μιας τέτοιας εξέλιξης.

Ο αυτοματισμός εργοστασίων είναι ένα παράδειγμα ενός τομέα εφαρμογής που σχετίζεται με την επικοινωνία τύπου μηχανής. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εφαρμογές αυτές είναι απαιτητικές όσον αφορά την αξιοπιστία και την καθυστέρηση και οι πτυχές URLLC των NR είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικές. Παραδείγματα πιθανών βελτιώσεων του NR που σχετίζονται με τον εργοστασιακό αυτοματισμό είναι βελτιώσεις ανώτερου επιπέδου για την υποστήριξη ευρέως χρησιμοποιούμενων βιομηχανικών πρωτοκόλλων (εκτός του TCP/IP) και τοπική διάσπαση από το κεντρικό δίκτυο.

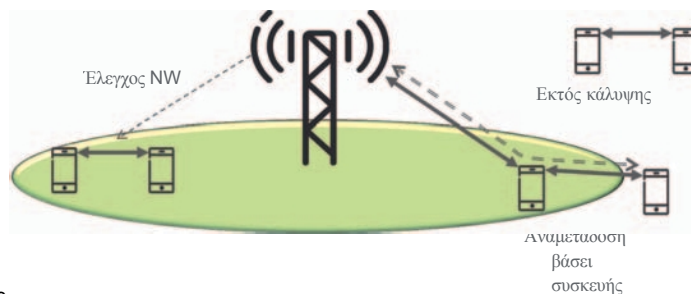
20.5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η υποστήριξη της άμεσης συνδεσιμότητας συσκευής προς συσκευή (D2D) (Σχ. 20.3), που αναφέρεται επίσης ως συνδεσιμότητα δευτερεύουσας σύνδεσης, με χρήση του LTE εισήχθη στην έκδοση 12 του 3GPP με δύο κύριες περιπτώσεις χρήσης κατά νου:

- Επικοινωνία μεταξύ συσκευών, με έμφαση στην περίπτωση χρήσης της δημόσιας ασφάλειας,
- Ανακάλυψη μεταξύ συσκευών, με στόχο τη δημόσια ασφάλεια αλλά και εμπορικές περιπτώσεις χρήσης.

Το πλαίσιο D2D λειτουργήσε επίσης ως βάση για τις εργασίες V2V/V2X στην εξέλιξη του LTE σε μεταγενέστερες εκδόσεις, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 4.

Η έκδοση 15 του NR δεν υποστηρίζει την άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών, αλλά είναι πιθανή για μια μελλοντική έκδοση. Αντί να επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης, η συνδεσιμότητα μεταξύ συσκευών θα πρέπει να θεωρείται ως ένα γενικό εργαλείο για την ενίσχυση της



ΣΧΗΜΑ 20.3

Συνδεσιμότητα μεταξύ συσκευών.

συνδεσιμότητα εντός του δικτύου 5G. Στην ουσία, η άμεση μεταφορά δεδομένων μεταξύ συσκευών θα πρέπει να διαμορφώνεται εάν το δίκτυο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτή είναι πιο αποδοτική (απαιτεί λιγότερους πόρους) ή παρέχει καλύτερη ποιότητα (υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων ή/και χαμηλότερη καθυστέρηση) σε σύγκριση με την έμμεση συνδεσιμότητα μέσω της υποδομής. Το δίκτυο θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διαμορφώνει συνδέσεις αναμετάδοσης με βάση τις συσκευές για να βελτιώνει την ποιότητα της συνδεσιμότητας, για παράδειγμα για συσκευές τύπου μαζικής μηχανής με κακή ή καθόλου κάλυψη. Η χαμηλότερη καθυστέρηση του NR θα μπορούσε επίσης να αποδειχθεί πολύτιμη για ορισμένες εφαρμογές D2D, όπως για παράδειγμα το platooning, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 4.

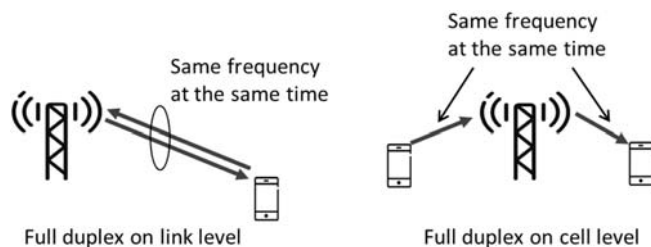
20.6 ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΌΨΗΣ

Η ευελιξία διπλής όψης είναι ένας ευρύς τομέας, με στόχο τη βελτίωση της χρήσης του διαθέσιμου φάσματος. Τα εργαλεία του NR από την αρχή -για παράδειγμα τμήματα εύρους ζώνης, ευέλικτη δομή υποδοχών και συνάθροιση φορέων επίσης σε σχήματα διπλής όψης- παρέχουν μεγάλη ευελιξία και εξασφαλίζουν ότι το NR μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα ευρύ φάσμα σεναρίων. Παρόλα αυτά, μπορούν να προβλεφθούν περαιτέρω βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα.

Επί του παρόντος, το φάσμα FDD χωρίζεται σε ένα τμήμα κατερχόμενης ζεύξης και ένα τμήμα ανερχόμενης ζεύξης. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία από τεχνική άποψη δεν είναι πρωτίτως το downlink vs uplink, αλλά το low power vs high power. Η κατερχόμενη ζεύξη χρησιμοποιεί συνήθως υψηλή ισχύ και σχετικά υψηλές κεραίες πάνω από την οροφή, ενώ η ανερχόμενη ζεύξη χρησιμοποιεί σημαντικά χαμηλότερη ισχύ μετάδοσης και εγκαταστάσεις κεραιών. Ως εκ τούτου, από την άποψη της παρεμβολής, μια μετάδοση χαμηλής ισχύος downlink στο φάσμα uplink δεν διαφέρει από μια μετάδοση χαμηλής ισχύος uplink στο ίδιο φάσμα. Κατά συνέπεια, υπάρχουν ιδέες για να επιτραπεί η μετάδοση κάτω ζεύξης και στις ζώνες ανοδικής ζεύξης. Σε κάποιο βαθμό, αυτό είναι το αντίστοιχο του FDD με το δυναμικό TDD, καθώς επιτρέπει τη δυναμική αλλαγή της "κατεύθυνσης μετάδοσης". Από τεχνική άποψη, το NR είναι καλά προετοιμασμένο για τέτοιες βελτιώσεις λόγω της ευέλικτης δομής των σχισμών. Τα πιθανά ζητήματα είναι κυρίως ρυθμιστικά.

Ένας άλλος τομέας που σχετίζεται με τα φάσματα και τις πιθανές μελλοντικές βελτιώσεις είναι οι μετρήσεις παρεμβολής και η δυναμική TDD. Το σύστημα TDD στο NR βασίζεται σε ένα δυναμικό πλαίσιο και το δυναμικό TDD αποτελεί επομένως μέρος της έκδοσης 15. Ωστόσο, στην πράξη, τέτοιες αναπτύξεις περιορίζονται κυρίως σε μικρές κυψέλες. Σε μεγαλύτερες κυψέλες, με αντίστοιχα υψηλότερη ισχύ μετάδοσης downlink, η δια-κυψελωτή διασύνδεση απαιτεί συνήθως μια πιο στατική λειτουργία duplex. Μια δυνατότητα βελτίωσης του αριθμού των σεναρίων όπου η δυναμική TDD είναι εφικτή θα μπορούσε να είναι η ενσωμάτωση διαφόρων μηχανισμών μέτρησης παρεμβολής. Για παράδειγμα, εάν ο χρονοπρογραμματιστής γνωρίζει την κατάσταση παρεμβολής για τις διάφορες συσκευές, μπορεί να προγραμματίσει δυναμικά για ορισμένες συσκευές, ενώ για άλλες συσκευές ακολουθεί μια πιο στατική προσέγγιση. Μπορούν επίσης να μελετηθούν διάφοροι μηχανισμοί συντονισμού παρεμβολής μεταξύ κυψελών.

Πρόσφατα υπήρξαν διάφορες προτάσεις για "πραγματική" πλήρως αμφίδρομη λειτουργία [53]. Σε αυτό το πλαίσιο, η λειτουργία πλήρους διπλής όψης σημαίνει ότι η μετάδοση και η λήψη



ΣΧΗΜΑ 20.4

Πλήρης αμφίδρομη σύνδεση σε επίπεδο ζεύξης έναντι επιπέδου κυψέλης.

πραγματοποιούνται *στην ίδια συχνότητα την ίδια στιγμή* (βλέπε επίσης Σχ. 20.4).² Η πλήρης αμφίδρομη λειτουργία οδηγεί προφανώς σε πολύ ισχυρή "αυτοπαρεμβολή" από τον πομποδέκτη στον δέκτη, μια παρεμβολή που πρέπει να κατασταλεί/ακυρωθεί προτού ανιχνευθεί το πραγματικό σήμα-στόχος.

Κατ' αρχήν, η εν λόγω καταστολή/ακύρωση παρεμβολών είναι απλή, καθώς το σήμα παρεμβολής είναι καταρχήν πλήρως γνωστό στον δέκτη. Στην πράξη, η καταστολή/ακύρωση δεν είναι καθόλου απλή λόγω της τεράστιας διαφοράς μεταξύ του σήματος στόχου και της παρεμβολής όσον αφορά τη λαμβανόμενη ισχύ. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, οι τρέχουσες επιδείξεις της λειτουργίας πλήρους διπλής όψης βασίζονται σε ένα συνδυασμό χωρικού διαχωρισμού (ξεχωριστές κεραίες για εκπομπή και λήψη), αναλογικής καταστολής και ψηφιακής ακύρωσης. Η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε μεγάλο βαθμό σε ερευνητικό επίπεδο και δεν είναι αρκετά ώριμη για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Η υλοποίηση μόνο στην πλευρά του δικτύου (βλ. δεξί τμήμα του Σχ. 20.4) μπορεί να είναι λιγότερο πολύπλοκη από την υλοποίηση στην πλευρά της συσκευής, λόγω του υψηλότερου βαθμού χωρικού διαχωρισμού των κεραιών λήψης και εκπομπής στην πλευρά του δικτύου.

Ακόμη και αν η πλήρης αμφίδρομη σύνδεση θα ήταν εφικτή σε πραγματική εφαρμογή, τα οφέλη της δεν θα πρέπει να υπερεκτιμηθούν. Η πλήρης αμφίδρομη σύνδεση έχει τη δυνατότητα να διπλασιάζει την απόδοση της ζεύξης, επιτρέποντας τη συνεχή μετάδοση και προς τις δύο κατευθύνσεις στην ίδια συχνότητα. Ωστόσο, τότε θα υπάρχουν δύο ταυτόχρονες μεταδόσεις, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένες παρεμβολές σε άλλες μεταδόσεις, κάτι που θα επηρεάσει αρνητικά το συνολικό κέρδος του συστήματος. Συνεπώς, το μεγαλύτερο κέρδος από την πλήρη αμφίδρομη σύνδεση αναμένεται να προκύψει σε σενάρια με σχετικά απομονωμένες ραδιοζεύξεις.

20.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παραπάνω, παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα τεχνολογικών τομέων που σχετίζονται με την εξέλιξη των NR. Ορισμένα από αυτά είναι πιθανό να αποτελέσουν μέρος των μελλοντικών εκδόσεων NR, ενώ άλλα μπορεί να μη συμβούν καθόλου. Ωστόσο, όπως πάντα, όταν προσπαθούμε να προβλέψουμε το μέλλον, υπάρχουν

² Δεν πρέπει να αναμειγνύεται με την *πλήρως αμφίδρομη FDD* όπως χρησιμοποιείται στο LTE.

πολλές αβεβαιότητες και νέες, άγνωστες ακόμη απαιτήσεις ή τεχνολογίες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε εξελίξεις προς κατευθύνσεις που δεν συζητήθηκαν παραπάνω. Η έμφαση στη μελλοντική συμβατότητα στο βασικό σχεδιασμό των ΕΔ εξασφαλίζει ότι η εισαγωγή της επέκτασης στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σχετικά απλή. Είναι σαφές όμως ότι το NR είναι μια πολύ ευέλικτη πλατφόρμα, ικανή να εξελιχθεί προς ένα ευρύ φάσμα κατευθύνσεων και μια ελκυστική πορεία προς τις μελλοντικές ασύρματες επικοινωνίες.

Αναφορές

- [1] 3GPP RP-172290, Νέα πρόταση SID: NR.
- [2] 3GPP TS 37.141, E-UTRA, UTRA και GSM/EDGE- Δοκιμή συμμόρφωσης σταθμού βάσης (BS) πολλαπλών προτύπων ραδιοεπικοινωνιών (MSR).
- [3] 3GPP R1-163961, τελική έκθεση της 3GPP TSG RAN WG1 #84bis.
- [4] 3GPP TS 38.104, NR- Ραδιομετάδοση και λήψη από σταθμό βάσης (BS).
- [5] 3GPP TS 38.101-1, NR- Ραδιομετάδοση και λήψη εξοπλισμού χρήστη (UE). Μέρος 1. Εύρος 1 Standalone.
- [6] 3GPP TS 38.101-2, NR- Ραδιομετάδοση και λήψη εξοπλισμού χρήστη (UE). Μέρος 2. Εύρος 2 Standalone.
- [7] 3GPP TS 38.101-3, NR- Ραδιομετάδοση και λήψη εξοπλισμού χρήστη (UE). Μέρος 3. Range 1 και Range 2 Interworking Operation with Other Radios.
- [8] 3GPP TS 38.101-4, NR- Ραδιομετάδοση και λήψη εξοπλισμού χρήστη (UE). Μέρος 4. Απαιτήσεις απόδοσης.
- [9] 3GPP RP-172021, Study on NR-Based Access to Unlicensed Spectrum.
- [10] 3GPP TR 36.913, Απαιτήσεις για περαιτέρω βελτιώσεις για την εξελιγμένη επίγεια ραδιοπρόσβαση (E-UTRA) (LTE-Advanced) (έκδοση 9).
- [11] 3GPP TR 38.803, Μελέτη για τη νέα τεχνολογία ραδιοπρόσβασης: Ραδιοσυχνότητα (RF) και πτυχές συνύπαρξης.
- [12] 3GPP TS 23.402, Βελτιώσεις αρχιτεκτονικής για μη-3GPP προσβάσεις.
- [13] 3GPP TS 23.501, Αρχιτεκτονική συστήματος για το σύστημα 5G.
- [14] 3GPP TS 36.211, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA), Φυσικά κανάλια και διαμόρφωση.
- [15] 3GPP TS 38.331, NR- Προδιαγραφές πρωτοκόλλου ελέγχου ραδιοπόρων (RRC) (έκδοση 15).
- [16] 3GPP TR 36.913, Απαιτήσεις για περαιτέρω εξελίξεις για την εξελιγμένη επίγεια ραδιοπρόσβαση (E-UTRA) (LTE-Advanced).
- [17] E. Arikian, Channel polarization: a method for constructing capacity-achieving codes for symmetric binary input memoryless channels, *IEEE Trans. Inform. Theory* 55 (7) (July 2009) 3051-3073.
- [18] Roland E. Best, *Phases Locked Loops*: McGraw-Hill Professional, 2007.
- [19] Σύσταση CEPT/ERC 74-01 για τις ανεπιθύμητες εκπομπές στον τομέα των ψευδών εκπομπών, Κάρντιφ 2011.
- [20] CEPT, LS from to CEPT/ECC SE21, SE21(17)38, Σεπτέμβριος 2017.
- [21] T. Chapman, E. Larsson, P. von Wrycza, E. Dahlman, S. Parkvall, J. Sko"ld, *HSPA Evolution*: Academic Press, 2014.
- [22] D. Chase, Code combining-a maximum-likelihood decoding approach for combin- ing and arbitrary number of noisy packets, *IEEE Trans. Commun.* 33 (Μάιος 1985) 385-393.
- [23] J. Chen, Περιορίζει η στάθμη θορύβου LO την απόδοση σε επικοινωνία πολλαπλών Gigabit mm-wave; *IEEE Microw. Compon. Lett.* 27 (8) (2017) 769-771.
- [24] J.-F. Cheng, Coding performance of hybrid ARQ schemes, *IEEE Trans. Commun.* 54 (June 2006) 1017-1029.

- [25] D.C. Chu, Polyphase codes with good periodic correlation properties, *IEEE Trans. Inform. Theory* 18 (4) (July 1972) 531-532.
- [26] S.T. Chung, A.J. Goldsmith, Degrees of freedom in adaptive modulation: a unified view, *IEEE Trans. Commun.* 49 (9) (Σεπτέμβριος 2001) 1561-1571.
- [27] D. Colombi, B. Thors, C. Toˆrnevik, Implications of EMF exposure limits on output power levels for 5G devices above 6 GHz, *IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett.* 14 (Φεβρουάριος 2015) 1247-1249.
- [28] E. Dahlman, S. Parkvall, J. Skoˆld, *4G LTE-Advanced Pro and the Road to 5G*, Elsevier, 2016.
- [29] DIGITALEUROPE, 5G Spectrum Options for Europe, Οκτώβριος 2017.
- [30] Ericsson, Ericsson Mobility Report, Νοέμβριος 2017. <https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2017/ericsson-mobility-report-november-2017.pdf>.
- [31] Ericsson, On mm-wave Filters and Requirement Impact, R4-1712718, 3GPP TSG- RAN WG4 Meeting #85, Δεκέμβριος 2017.
- [32] Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, Τίτλος 47 του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών (CFR).
- [33] P. Frenger, S. Parkvall, E. Dahlman, Performance comparison of HARQ with chase combining and incremental redundancy for HSDPA. In: *Proceedings of the IEEE Vehicular Technology Conference*, Atlantic City, NJ, USA, pp. 1829-1833. Οκτώβριος 2001.
- [34] R.G. Gallager, *Low Density Parity Check Codes*, Monograph, M.I.T. Press, 1963.
- [35] Global mobile Suppliers Association (GSA), The future of IMT in the 3300-4200 MHz frequency range, Ιούλιος 2017.
- [36] M. Hoˆrberg, Low phase noise GaN HEMT oscillator design based on high-Q resonators (Ph.D. Thesis), Chalmers University of Technology, April 2017.
- [37] IEEE, IEEE Standard for Local and metropolitan area networks Part 16: Air Interface for Broadband Wireless Access Systems Amendment 3: Advanced AirInterface, IEEE Std 802.16m-2011 (Τροποποίηση του IEEE Std 802.16-2009).
- [38] IETF, Robust header compression (ROHC): πλαίσιο και τέσσερα προφίλ: RTP, UDP, ESP και Uncompressed, RFC 3095.
- [39] ITRS, Radio Frequency and Analog/Mixed-Signal Technologies for Wireless Communications, έκδοση International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS), 2007.
- [40] ITU-R, Σχέδιο εργασίας, χρονοδιάγραμμα, διαδικασία και παραδοτέα για τη μελλοντική ανάπτυξη της IMT, έγγραφο ITU-R 5D/758, προσάρτημα 2.12.
- [41] ITU-R, Πλαίσιο και γενικοί στόχοι της μελλοντικής ανάπτυξης του IMT-2000 και των συστημάτων πέραν του IMT-2000. Σύσταση ITU-R M.1645, Ιούνιος 2003.
- [42] ITU-R, Ανεπιθύμητες εκπομπές στον τομέα των σφαλμάτων. Σύσταση ITU-R SM.329-12, Σεπτέμβριος 2012.
- [43] ITU-R, Μελλοντικές τεχνολογικές τάσεις των επίγειων συστημάτων IMT. Έκθεση ITU-R M.2320, Νοέμβριος 2014.
- [44] ITU-R, Τεχνική σκοπιμότητα της IMT σε ζώνες άνω των 6 GHz. Έκθεση ITU-R M.2376, Νοέμβριος 2014.
- [45] ITU-R, Λεπτομερείς προδιαγραφές των επίγειων ραδιοδιαπαφών των προηγμένων διεθνών κινητών τηλεπικοινωνιών (IMT-Advanced). Σύσταση ITU-R M.2012-2, Σεπτέμβριος 2015.

- [46] ITU-R, Ρυθμίσεις συχνοτήτων για την εφαρμογή της επίγειας συνιστώσας των διεθνών κινητών τηλεπικοινωνιών (IMT) στις ζώνες που προσδιορίζονται για IMT στους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών. Σύσταση ITU-R M.1036-5, Οκτώβριος 2015.
- [47] ITU-R, IMT Vision-Framework και γενικοί στόχοι της μελλοντικής ανάπτυξης του IMT για το 2020 και μετά. Σύσταση ITU-R M.2083, Σεπτέμβριος 2015.
- [48] ITU-R, Ραδιοφωνικοί κανονισμοί, Έκδοση 2016.
- [49] ITU-R, Detailed specifications of the terrestrial radio interfaces of International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000). Σύσταση ITU-R M.1457-13, Φεβρουάριος 2017.
- [50] ITU-R, Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των τεχνολογιών ραδιοδιεπαφής για το IMT-2020. Έκθεση ITU-R M.2412, Νοέμβριος 2017.
- [51] ITU-R, Ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τις τεχνικές επιδόσεις για τη ραδιοδιαμεσολάβηση IMT-2020. Έκθεση ITU-R M.2410, Νοέμβριος 2017.
- [52] ITU-R, Απαιτήσεις, κριτήρια αξιολόγησης και πρότυπα υποβολής για την ανάπτυξη του IMT-2020. Έκθεση ITU-R M.2411, Νοέμβριος 2017.
- [53] M. Jain, et al., Practical, Real-Time, Full-duplex Wireless, MobiCom'11, Las Vegas, NV, USA, September 19-23, 2011.
- [54] E.O. Johnson, Physical limitations on frequency and power parameters of transistors, RCA Rev. 26 (June, 1965) 163-177.
- [55] E.G. Larsson, O. Edfors, F. Tufvesson, T.L. Marzetta, Massive MIMO for next generation wireless systems, IEEE Commun. Mag. 52 (2) (Φεβρουάριος 2014) 186-195.
- [56] J. Lee, et al., Spectrum for 5G: global status, challenges, and enabling technologies, IEEE Commun. Mag.
- [57] D.B. Leeson, A simple model of feedback oscillator noise spectrum, Proc. IEEE 54 (2) (Φεβρουάριος 1966).
- [58] O. Liberg, M. Sundberg, E. Wang, J. Bergman, J. Sachs, Cellular Internet of Things: Technologies, Standards, and Performance, Academic Press, 2017.
- [59] D.J.C. MacKay, R.M. Neal, Near shannon limit performance of low density parity check codes, Electron. Lett. 33 (6) (Ιούλιος 1996).
- [60] Motorola, Σύγκριση της PAR και της κυβικής μετρικής για τη μείωση της ισχύος, R1-040642.
- [61] B. Murmann, The race for the extra decibel: a brief review of current ADC performance trajectories, IEEE Sol. State Circ. Mag. 7 (3) (Καλοκαίρι 2015) 58-66.
- [62] Murmann, B., ADC Performance Survey 1997-2017 [Online]. Διαθέσιμο: <http://web.stanford.edu/Bmurmann/adcsurvey.html>.
- [63] M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid, C. Mulligan, SAE and the Evolved Packet Core-Driving the Mobile Broadband Revolution, Academic Press, 2009.
- [64] E. Onggosanusi, et al., Modular and high-resolution channel state information and beam management for 5G new radio, IEEE Commun. Mag. 56 (3) (Μάρτιος 2018).
- [65] J. Padhye, V. Firoiu, D.F. Towsley, J.F. Kurose, Modelling, TCP reno performance: a simple model and its empirical validation, ACM/IEEE Trans. Netw. 8 (2) (2000) 133-145.
- [66] S. Parkvall, E. Dahlman, A. Furuskää, M. Frenne, NR: the new 5G radio access technology, IEEE Commun. Stand. Mag. 1 (4) (Δεκέμβριος 2017) 24-30.
- [67] M.B. Pursley, S.D. Sandberg, Incremental-redundancy transmission for meteor burst communications, IEEE Trans. Commun. 39 (Μάιος 1991) 689-702.
- [68] T. Richardson, R. Urbanke, Modern Coding Theory, Cambridge University Press, 2008.

- [69] C.E. Shannon, A mathematical theory of communication, Bell Syst. Tech. J. 27 (379-423) (Ιούλιος και Οκτώβριος 1948) 623-656.
- [70] Ειδικό τεύχος για τη διασπορά φάσματος, IEEE Trans. Commun. 25, 745-869. Αύγουστος 1977.
- [71] S.B. Wicker, M. Bartz, Type-I hybrid ARQ protocols using punctured MDS codes, IEEE Trans. Commun 42 (April 1994) 1431-1440.
- [72] Wozencraft, J.M., Horstein, M., Digitalised Communication Over Two-way Channels, Fourth London Symposium on Information Theory, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, Σεπτέμβριος 1960.
- [73] C. Mollen, E.G. Larsson, U. Gustavsson, T. Eriksson, R.W. Heath, Out-of-band radiation from large antenna arrays, IEEE Commun. Mag. 56 (4) (Απρίλιος 2018).
- [74] 3GPP, NR- Γενικές πτυχές για UE RF για NR, 3GPP TR 38.817-01.
- [75] 3GPP, NR- Γενικές πτυχές για BS RF για NR, 3GPP TR 38.817-02.

Ευρετήριο

Σημείωση: Οι αριθμοί σελίδων που ακολουθούνται από "f" και "t" αναφέρονται σε σχήματα και πίνακες, αντίστοιχα.

A

Απόλυτη ανοχή ισχύος, 366
Λειτουργία διαχείρισης πρόσβασης και κινητικότητας (AMF), 74-75
Στρώμα πρόσβασης (ΣΠ), 74-75
ACIR. *Βλέπε* αναλογία παρεμβολής γειτονικού καναλιού (ACIR)
Αναγνωρισμένη λειτουργία (AM), 85, 266-267, 269-273
Παράδοση SDU, 272f
ACLR. *Βλέπε* αναλογία διαρροής γειτονικού καναλιού (ACLR)
ACS. *Βλέπε* επιλεκτικότητα γειτονικού καναλιού (ACS)
Σταθμοί βάσης ενεργών κεραίων, 389-390 Ενεργά συστήματα κεραίων (AAS), 358
απαιτήσεις BS, 358-359 γενικευμένη ραδιοαρχιτεκτονική, 358f
Ενεργό τμήμα εύρους ζώνης καθοδικής ζεύξης, 113-114
Ενεργό τμήμα εύρους ζώνης ανοδικής ζεύξης, 113-114
ADCs. *Βλέπε* Αναλογικοψηφιακοί μετατροπείς (ADCs)
Πρόσθετη μέγιστη μείωση ισχύος (AMPR), 363-365
Προσθετικός λευκός γκαουσιανός θόρυβος (AWGN), 391, 408 Λόγος παρεμβολής γειτονικού καναλιού (ACIR), 371-372
Αναλογία διαρροής γειτονικού καναλιού (ACLR), 367, 371-372, 371f, 378, 398
Παράμετροι γειτονικού καναλιού, 372
Επιλεκτικότητα γειτονικού καναλιού (ACS), 354, 371f, 372, 375
Προηγμένα συστήματα κεραίων (A-SSs), 349 Προηγμένο σύστημα κινητής τηλεφωνίας (AMPS), 1 Προηγμένη μετάδοση/λήψη πολλαπλών κεραίων, 59 Κεραίες, 55
AF. *Βλέπε* Λειτουργία εφαρμογής (AF)
AGC. *Βλέπε* Αυτόματος έλεγχος κέρδους (AGC)
Αθροιστική ανοχή ισχύος, 366 Επίπεδο συνάθροισης, 188, 195
Συγκέντρωση κατανομών φάσματος, 352 Κατανομές, 352
Πάντα ενεργοποιημένα σήματα, 59-60
Πάντα ενεργοποιημένες μεταδόσεις, 60
AM. *Βλέπε* λειτουργία με επιβεβαίωση (AM)
AMF. *Βλέπε* Λειτουργία διαχείρισης πρόσβασης και κινητικότητας (AMF)
AMPR. *Βλέπε* Πρόσθετη μέγιστη μείωση ισχύος (AMPR)

AMPS. *Βλέπε* Προηγμένο σύστημα κινητής τηλεφωνίας (AMPS)
Αναλογική επεξεργασία κεραίων, 243
Αναλογική διαμόρφωση δέσμης, 63
Αναλογικό εμπρόσθιο άκρο, δυνατότητες φίλτραρίσματος, 399-401
Αναλογική επεξεργασία πολλαπλών κεραίων, 231
Μετατροπείς αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (ADC), 390-391 Ανάλυση, 21
Antenna, 155-156. *Βλέπε επίσης* Μετάδοση με πολλαπλές κεραίες
σειρά, 358-359
σύνθετα, 358-359
πεδία θύρας, 167
λιμάνια, 128-130, 129t, 165
επιλογή, 239 Απεριοδική Μετάδοση CSI-RS, 140
αναφορά, 147
SRS, 151, 242
Λειτουργία εφαρμογής (AF), 75
Αρχιτεκτονική επιλογής, 342, 343f
φάση, 22
Κυκλοφοριακή ικανότητα περιοχής, 18
Διασπορά "γύρω από τη γωνία", 243
ARQ. *Βλέπε* Αυτόματη επανάληψη αίτησης (ARQ)
AS. *Βλέπε* στρώμα πρόσβασης (AS)
Συνδεδεμένη σηματοδότηση ελέγχου, 185
Πρωτόκολλο ασύγχρονης υβριδικής ARQ, 93
Λειτουργία διακομιστή ελέγχου ταυτότητας (AUSF), 75 Αυτόματος έλεγχος κέρδους (AGC), 405 Αυτόματη επανάληψη αίτησης (ARQ), 67
AWGN. *Βλέπε* προσθετικός λευκός γκαουσιανός θόρυβος (AWGN)

B

Συμβατότητα προς τα πίσω, 42
Κατηγορίες ζώνης (BC), 382
Απαιτήσεις συσκευών συγκεκριμένης ζώνης, 363-364
Εύρος ζώνης (BW), 207-209, 401-402
προσαρμογή, 62, 280-282, 281f
του μεταφορέα, 354
εξαρτήσεις, 405-411
Μέρη εύρους ζώνης (BWPs), 61-64, 112-114, 113f
Ένδειξη τιμήματος εύρους ζώνης (0-2 bit), 204
Σταθμός βάσης (BS), 41, 349
τάξεις, 364-365

Σταθμός βάσης (BS) (συνέχεια)

συνεγκατάσταση εξοπλισμού BS μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης, 351
απαιτήσεις ραδιοσυχνοτήτων για NR, 357-359 *έλεγχος*, 47
Όρια OBUE, 368-370
ισχύς εξόδου και δυναμικό εύρος, 365 απαιτήσεις ακτινοβολίας RF για NR, 357-359 εκπομπή σφαλμάτων, 399
Δομή των απαιτήσεων BS RF, 357-360 απαιτήσεις ραδιοσυχνότητας και ακτινοβολίας RF για NR BS, 357-359
χρονική ευθυγράμμιση, 367
τύπου 1-C, 359
τύπου 1-H, 359-360, 378-379
τύπος 1-O, 359-360, 378
τύπος 2-O, 359-360
τύποι σε διαφορετικούς FR για NR, 359-360
Δυναμικό εύρος σταθμού βάσης, 374
Βασικός έλεγχος ισχύος, 304-306 Βασικό όριο, 359-360
Βασική διαδικασία τυχαίας πρόσβασης, 325 π.Χ. *Βλέπε* κατηγορίες ζωνών (π.Χ.)
BCCH. *Βλέπε* Κανάλι ελέγχου εκπομπής (BCCH) BCH. *Βλέπε* Κανάλι εκπομπής (BCH)
Ρύθμιση δέσμης, 245-249
ένδειξη δέσμης και TCI, 248-249 downlink από την πλευρά του δέκτη, 247, 247f downlink από την πλευρά του πομπού, 245-246, 246f uplink, 247-248
Αλληλογραφία με τη δέσμη, 243-244
Δημιουργία δέσμης κατά την αρχική πρόσβαση, 332-333
Βλάβη/ανάκτηση δοκού, 249-250
Ένδειξη δέσμης, 248-249
Διαχείριση δέσμης, 231, 243
ρύθμιση δέσμης, 245-249
ανάκτηση δέσμης, 249-252
Ανάκτηση δέσμης, 249-252
ανίχνευση αστοχίας δέσμης, 250
αίτημα ανάκτησης συσκευής και απάντηση του δικτύου, 251-252
ταυτοποίηση νέας υποψήφιας δέσμης, 250-251
διαδικασία, 325
αίτημα, 251-252
Έλεγχος ισχύος βάσει δέσμης, 306-308 πολλαπλές διεργασίες κλειστού βρόχου, 308
πολλαπλά σύνολα παραμέτρων ανοικτού βρόχου, 307-308 διαδικασίες εκτίμησης πολλαπλών απωλειών διαδρομής, 306-307
χρήση πολλαπλών διαδικασιών εκτίμησης ισχύος, 307f
Σχεδιασμός με επίκεντρο τη δοκό, 68-69
Ανίχνευση αστοχίας δέσμης, 250

Συμβάντα αστοχίας δέσμης. *Βλέπε* αστοχία/ανάκτηση δέσμης Παράδειγμα αστοχίας δέσμης, 250
Διαμόρφωση δέσμης, 55, 68f, 243, 245, 409
λειτουργία, 41
για μπλοκ SS, 317
Σαρώσιμο με δοκό
για μετάδοση προοιμίου, 332 για μετάδοση μπλοκ SS, 317
Διπολική διάταξη, 394-395
Ακολουθία κρυπτογράφησης επιπέδου bit, 162-163 Bitmap-1, 172, 347
Bitmap-2, 172
Τυφλή αποκωδικοποίηση, 195-199
Αποκλεισμός, 375
Bluetooth, 415
Κανάλι εκπομπής (BCH), 87, 155
Κανάλι ελέγχου εκπομπής (BCCH), 87, 266 BS. *Βλέπε* σταθμό βάσης (BS)
Διάρκεια μεγέθους κάδου (BSD), 290
Αναφορές κατάστασης ρυθμιστικού διαλύματος, 292-294 BW. *Βλέπε* εύρος ζώνης (BW)
BWPs. *Βλέπε* τμήματα εύρους ζώνης (BWPs)

C

C-MTC. *Βλέπε* επικοινωνία τύπου κρίσιμης μηχανής (C-MTC)
C-RNTI. *Βλέπε* Προσωρινό αναγνωριστικό ραδιοδικτύου κυνέλης (C-RNTI).
CA. *Βλέπε* Συγκέντρωση φορέων (CA)
CACLR. *Βλέπε* σωρευτική απαίτηση ACLR (CACLR)
Υποψήφιος δοκοί, 250
ταυτοποίηση, 250
Υποψήφια τεχνολογία, 21
Σύνολο ικανοτήτων (CS), 382
Συγκέντρωση φορέων (CA), 27-28, 44-45, 44f, 90-91, 90f, 115-118, 119f, 341, 352, 382
σηματοδότηση ελέγχου, 116-117
σχέση με, 119-120
Συχνότητα φέροντος και πτυχές της τεχνολογίας κυμάτων mm, 408-411
Ένδειξη φέροντος (0 ή 3 bit), 204
Ράστερ φορέα, 70, 316 Μπλοκ πόρων φορέα, 168
Κατώφλι επιλογής φορέα, 336-337 CBG. CBG Flush Indicator (CBGFI), 259-260
Δείκτης μετάδοσης CBG (CBGTI), 202, 204, 259-260
Δείκτης εκπομπής CBG. *Βλέπε* Δείκτης μετάδοσης CBG (CBGTI)
CBGFI. *Βλέπε* CBG Flush Indicator (CBGFI) CBGTI. *Βλέπε* δείκτη μετάδοσης CBG (CBGTI)

- CCCH. *Βλέπε* Κοινό κανάλι ελέγχου (CCCH) CCEs.
Βλέπε στοιχεία καναλιού ελέγχου (CCEs) cDAI. *Βλέπε* Counter DAI (cDAI)
 CDM. *Βλέπε* διαμοιρασμός κωδικού τομέα (CDM) Τεχνολογία IS-95 με βάση το CDMA, 1-2 Cell, 116, 336-337
 ομάδα, 84-85
 επανεπιλογή, 99
 πληροφορίες συστήματος, 336-337
 Προσωρινό αναγνωριστικό ραδιοδικτύου κυψέλης (C-RNTI), 98-99, 335-336
Αναζήτηση κυττάρων, 313-324
λεπτομέρειες των PSS, SSS και PBCH, 319-323
 θέση του μπλοκ SS στο πεδίο της συχνότητας, 315-316
 παροχή των υπόλοιπων πληροφοριών του συστήματος, 324 μπλοκ SS, 313-315
 περιοδικότητα, 316-317
 SS burst set, 317-319, 317f
 Σήματα αναφοράς για συγκεκριμένα κύτταρα (CRS), 40, 134
 Σημεία CellBared, 322
 Κυτταρικά συστήματα, 52-53
 Εύρος ζώνης καναλιού (BW_{channel}), 353-356, 355f, 356f
 ανεξάρτητη, 350
 Χαρακτηριστικά καναλιού ενδιαφέροντος, 133
 Κωδικοποίηση καναλιού, 157-160, 157f
 κατάτμηση κωδικών-μπλοκ, 157-158
 Επισύναψη CRC ανά μπλοκ μεταφοράς, 157 του PDCCCH, 187-188
 επίδραση "σκληρύνσης καναλιού", 277-278 Δείκτης ποιότητας καναλιού (CQI), 145, 233
 Ηχογράφηση καναλιού, 133
 κατερχόμενη ζεύξη, 134-144
 βασική δομή CSI-RS, 134-137, 135f CSI-IM, 140-141
 σύνολα πόρων CSI-RS, 142
 δομή στο πεδίο της συχνότητας των διαμορφώσεων CSI-RS, 137-139
 αντιστοίχιση σε φυσικές κεραίες, 143-144
 ιδιότητα του CSI-RS στο πεδίο του χρόνου διαμορφώσεις, 139-140
 TRS, 142-143, 143f
 CSI-RS μηδενικής ισχύος, 141-142
 μετρήσεις και αναφορές downlink, 144-147 πόρος μέτρησης, 145-146
 ποσότητα αναφοράς, 145
 τύποι εκθέσεων, 146-147
 ανερχόμενη ζεύξη, 147-153
 αντιστοίχιση σε φυσικές κεραίες, 152-153 multipoint SRS, 150-151, 150f
 Σύνολο πόρων SRS, 151
 ακολουθίες SRS και ακολουθίες Zadoff-Chu, 149-150
 δομή του χρονοπεδίου του SRS, 151
 Χρονοπρογραμματισμός εξαρτώμενος από το κανάλι, 66, 91, 277 Εκτίμηση καναλιού ακρίβεια, 217
 διαδικασία, 166
 Πληροφορίες κατάστασης καναλιού (CSI), 68, 92, 145, 174, 213
 Πληροφορίες κατάστασης καναλιού για μετρήσεις παρεμβολής (CSI-IM), 140-141
 εναλλακτικές δομές, 141f
 σύνολα πόρων, 142
 Σήματα αναφοράς κατάστασης καναλιού-πληροφοριών (CSI-RS), 127, 128f, 133-144, 146, 167, 174, 211, 246, 248, 250. *Βλέπε* επίσης Σήματα αναφοράς ήχου (SRS)
 βασική δομή, 134-137, 135f CSI-IM, 140-141
 πυκνότητα ίση με ένα, 139
 δομή στο πεδίο της συχνότητας των διαμορφώσεων CSI-RS, 137-139
 αντιστοίχιση σε φυσικές κεραίες, 143-144
 περιοδικότητα και μετατόπιση σχισμής, 140f
 σύνολα πόρων, 142
 ιδιότητα στο πεδίο του χρόνου των διαμορφώσεων CSI-RS, 139-140
 TRS, 142-143, 143f
 μηδενική ισχύς, 141-142
 Συνδυασμός Chase, 257-258
 Κλειστό κύκλωμα
 έλεγχος ισχύος, 303
 χωρική πολυπλεξία, 41
 έλεγχος χρονισμού, 326-327
 CMOS, 394-395, 397
CN. *Βλέπε* δίκτυο πυρήνα (CN)
 Συγκεντρωτικές αναπτύξεις, 341, 342f
 Ομάδα κωδικών-μπλοκ (CBG), 67, 94-95, 95f, 158, 257
 αναμεταδόσεις, 256f, 257
 Τμηματοποίηση μπλοκ κώδικα, 157-158, 158f
 Διαμοιρασμός περιοχών κώδικα (CDM), 135, 136f
πεδίο συχνότητας, 137
πεδίο χρόνου/συχνότητας, 137
 Διαμόρφωση δέσμης με βάση το βιβλίο κωδικών, 41
 Προκωδικοποίηση με βάση το βιβλίο κωδικών, 167, 240-241 Μετάδοση με βάση το βιβλίο κωδικών, 237-240, 239f, 241f
 βιβλία κωδικοποίησης uplink ενός στρώματος για περίπτωση τεσσάρων θυρών κεραίας, 240f
 Κωδικοποιημένη ροή UL-SCH, 225
 Συνόπαρξη μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης, 351
 των συστημάτων TDD, 351
 Συνόπαρξη με υπηρεσίες, 351
 Συνεγκατάσταση εξοπλισμού BS μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης, 351

- Δομή "Χτένα", 148
Κοινό κανάλι ελέγχου (CCCH), 87, 97, 266 Common resource blocks (CRBs), 110-111, 111*f*, 176
μετατόπιση πλέγματος, 323
Κοινοί χώροι αναζήτησης, 199
CoMP. *Βλέπε* Συντονισμένος φορέας πολλαπλών σημείων (CoMP) Συμπληρωματικός φορέας SUL, 336-337 Μεταφορείς συστατικών στοιχείων, 44
Σύνθετη κεραία, 358-359 Σημείο συμπίεσης και κέρδος, 407-408
Απαιτήσεις στάθμης ισχύος εξόδου υπό αγωγή Ισχύς εξόδου BS και δυναμικό εύρος, ισχύς εξόδου 365 συσκευής και δυναμικό εύρος, 365-366
Χαρακτηριστικά δεκτών με αγωγιμότητα, 362, 363*t*
Απαιτήσεις RF με αγωγιμότητα για NR, 360-366
απαιτήσεις συσκευών συγκεκριμένης ζώνης μέσω σηματοδότησης δικτύου, 363-364
Τάξεις BS, 364-365
απαιτήσεις επιπέδου ισχύος εξόδου, 365-366
χαρακτηριστικά δεκτών, 362 χαρακτηριστικά πομπού, 361 περιφερειακές απαιτήσεις, 362-363
για NR BS, 357-359
Διεξαγόμενη ευαισθησία, 374
Χαρακτηριστικά αγωγίμων πομπών, 361, 362*t*
Απαιτήσεις για αγωγίμες ανεπιθύμητες εκπομπές, 367-374
ACLR, 371-372
μάσκα εκπομπής στον τομέα OOB, 368-370 πτυχές εφαρμογής, 367-368
καταλαμβανόμενο εύρος ζώνης, 373
ψευδείς εκπομπές, 373
ενδοδιαμόρφωση πομπού, 373-374 Διαμορφώσιμος πόρος RACH στο πεδίο της συχνότητας, 327
Διαμορφώσιμη περιοδικότητα RACH, 327
Διαμορφωμένος τύπος χορήγησης 1, 297
Διαμορφωμένος τύπος χορήγησης 2, 298
Διαμόρφωση δεσμευμένων πόρων, 171, 172*f*
Κινητικότητα συνδεδεμένης κατάστασης, 102
Πυκνότητα σύνδεσης, 19
Διαχείριση συνδέσεων, 97 Contention τυχαία πρόσβαση χωρίς ανταγωνισμό, 334 ανάλυση, 335
ανάλυση και ρύθμιση σύνδεσης, 335-336 Σήμα συνεχούς κύματος (σήμα CW), 375 Στοιχεία καναλιού ελέγχου (CCEs), 186, 188, 192*f*
Κανάλια ελέγχου, 67-68, 86-87
ενίσχυση της δομής, 48
Ένδειξη ελέγχου, 267
σύνολα πόρων ελέγχου (CORESETs), 67, 113, 186, 189-195, 190*f*, 191*f*, 324
παράδειγμα σχέσης QCL για τη διαχείριση δέσμης PDCCH, 194*f*
κανονική δομή RS και ευρυζωνική δομή RS, 194*f*
Σήμανση ελέγχου, 65-66, 116-117, 120
Λειτουργίες επιπέδου ελέγχου, 74-75
Πρωτόκολλα επιπέδου ελέγχου, 97-102. *Βλέπε επίσης* Πρωτόκολλα επιπέδου χρήστη
κινητικότητα συνδεδεμένης κατάστασης, 102
κινητικότητα σε κατάσταση αδράνειας και αδράνειας, 99-102
Μηχανή κατάστασης RRC, 97-99, 98*f* Διαχωρισμός επιπέδου ελέγχου/επιπέδου χρήστη, 74
Συντονισμένο πολλαπλό σημείο (CoMP), 43, 47, 48*f*
υποθέσεις, 48
Βασικό δίκτυο (CN), 73
αναγνωριστικό συσκευής, 335
CORESETs. *Βλέπε* σύνολα πόρων ελέγχου (CORESETs)
Εταιρικοί συνδυαστές, 397
Τιμή μέτρησης, 276
Counter DAI (cDAI), 264-265
CPi. *Βλέπε* σημείο συμπίεσης εισόδου (CPi)
CQI. *Βλέπε* δείκτης ποιότητας καναλιού (CQI)
CRBs. *Βλέπε* Κοινά μπλοκ πόρων (CRBs) CRC. *Βλέπε* Κυκλικός έλεγχος πλεονασμού (CRC) Κρίσιμη επικοινωνία τύπου μηχανής (C-MTC), 14-15
Χρονοπρογραμματισμός διασταυρούμενων φορέων, 116, 279, 280*f*
Χρονοπρογραμματισμός διασταυρούμενων φορέων, 116*f*
CRS. *Βλέπε* σήματα αναφοράς για συγκεκριμένα κύτταρα (CRS) CS. *Βλέπε* σύνολο δυνατοτήτων (CS)
CSI. *Βλέπε* πληροφορίες κατάστασης καναλιού (CSI)
CSI-IM. *Βλέπε* πληροφορίες κατάστασης καναλιού για μετρήσεις παρεμβολής (CSI-IM)
CSI-ReportConfig, 144-145
CSI-RS. *Βλέπε* σήματα αναφοράς κατάστασης καναλιού-πληροφοριών (CSI-RS)
Κυβική μετρική, 61-62, 163
Αθροιστική απαίτηση ACLR (ACLR), 372 Σήμα CW. *Βλέπε* σήμα συνεχούς κύματος (σήμα CW)
Κυκλικός έλεγχος πλεονασμού (CRC), 256, 323
επισύναψη ανά μπλοκ μεταφοράς, 157
για σκοπούς ανίχνευσης σφαλμάτων, 155-156
Κυκλική μετατόπιση, 151, 215, 328

D

D-AMPS. *Βλέπε* Digital AMPS (D-AMPS)Επικοινωνία D2D. *Βλέπε* επικοινωνία μεταξύ συσκευών (D2D communication)DACs. *Βλέπε* μετατροπείς ψηφιακού σε αναλογικό (DACs) DAI. *Βλέπε* δείκτης ανάθεσης κάτω ζεύξης (DAI)

Δεδομένα

κατανομή, 175

δείκτης, 267

ραδιοφορείς, 79

κωδικοποίηση της ταυτότητας, 163

μετάδοση, 48, 66-67, 287i

DCCH. *Ανατρέξτε στην ενότητα* Αφιερωμένο κανάλι ελέγχου (DCCH) DCI. *Βλέπε* πληροφορίες ελέγχου κάτω ζεύξης (DCI) Αποκωδικοποίηση, 187-188

Αφιερωμένο κανάλι ελέγχου (DCCH), 87, 97

Αφιερωμένο κανάλι κίνησης (DTCH), 87 Σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης (DMRS),

129-130, 165-167, 174, 177f, 178f, 193,

232, 315

για ανοδική ζεύξη OFDM με DFT-προκωδικοποίηση, 181-183 για καθοδική και

ανοδική ζεύξη με βάση OFDM,

175-181, 178f, 180f

Πυκνή αστική-eMBB, 21

Πυκνότερο μοτίβο σήματος αναφοράς, 193 Πυκνότητα, 48-52

Σενάρια ανάπτυξης, 21, 340-341

Λεπτομερείς προδιαγραφές,

23 Συσκευή

χώροι αναζήτησης για συγκεκριμένες συσκευές, 197

βελτιώσεις, 52

εκπομπές εντός της ζώνης, 366

ισχύς εξόδου και δυναμικό εύρος, 365-366 αίτημα

ανάκτησης, 251-252

Απαιτήσεις RF, δομή, 356-357 SEM, 370

όρια εκπομπής ψευδών εκπομπών, 373

μετάδοση του προοιμίου, 324

Επικοινωνία μεταξύ συσκευών (D2D communication), 52-53, 53f, 417, 418f

Ανακύλιση από συσκευή σε συσκευή, 417

DFS. Δυναμική επιλογή συχνότητας (DFS) DFT, 164, 328

OFDM με DFT-προκωδικοποίηση, 40, 61, 103-104, 215

ανερχόμενη ζεύξη OFDM, 181-183

DFT-προκωδικοποίηση, 155-156, 163, 164f, 221.

Βλέπε επίσης Προκωδικοποίηση πολλαπλών

κεραιών uplink, 164

Δύσκολοι συνδυασμοί ζωνών, 343 Ψηφιακό

AMPS (D-AMPS), 1-2

Ψηφιακή διαμόρφωση δέσμης, 332

Ψηφιακή επεξεργασία πολλαπλών κεραιών,

231 Ψηφιακή επεξεργασία, 229-230

Ψηφιοαναλογικοί μετατροπείς (DAC), 390-391

DIGITALEUROPE, 31

Άμεση συνδεσιμότητα D2D, 417

Ασυνεχής λήψη (DRX), 87-88, 98-99,

298-302, 301f

λειτουργικότητα, 300

Διακριτά φίλτρα mm-wave, 399

Διαφορετικές κατανομές φάσματος, 350

DL-SCH. *Βλέπε* Downlink Shared Channel (DL-SCH)DMRSs. *Βλέπε* σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης (DMRS)

Κύτταρο δότη, 49

Σήμα αναφοράς διπλού συμβόλου, 179-181 Downlink,

155, 185-212, 418. *Βλέπε επίσης* Uplink

δέσμη, 332

τυφλή αποκωδικοποίηση και χώροι αναζήτησης,

195-199 χρονοπρογραμματισμός εξαρτώμενος από

το κανάλι, 92

κανάλια ελέγχου, 67

σύνολο πόρων ελέγχου, 189-195

σηματοδότηση ελέγχου, 185

εκχωρήσεις χρονοπρογραμματισμού καθοδικής

ζεύξης, 199-202 υβριδικό ARQ, 259-260

σενάριο παρεμβολής, 50

σηματοδοσία ελέγχου L1/L2, 168, 185 μετρήσεις και

αναφορές, 144-147

πόρος μέτρησης, 145-146

ποσότητα αναφοράς, 145

τύποι αναφορών, 146-147

μετάδοση πολλαπλών κεραιών, 128

PDCCCH, 186-189

προκωδικοποίηση, 165-166, 165f

χειρισμός δικαιωμάτων προτίμησης, 282-283

ένδειξη προτίμησης, 205

ρύθμιση δέσμης από την πλευρά του δέκτη, 247, 247f

δεσμευμένοι πόροι, 168, 171-173

προγραμματιστής, 91, 278

προγραμματισμός, 91

αναθέσεις, 199-202 σηματοδότηση

των πόρων στο πεδίο της συχνότητας, 206-209

των πόρων στο πεδίο του χρόνου, 209-211

μεγέθη μπλοκ μεταφοράς, 211-212

υποδοχή, 216-217

ένδειξη μορφής, 205

χωρική πολυπλεξία, 46 εντολές

ελέγχου SRS, 206 σύμβολα, 126

πλέγμα χρόνου-συχνότητας, 174

μετάδοση, 243, 308-309

κατεύθυνση, 230-231

κατάλληλο ζεύγος δέσμης πομπού/δέκτη, 243-244

Κατιούσα ζεύξη (συνέχεια)

ρύθμιση δέσμης από την πλευρά του πομπού, 245-246, 246f

εντολές ελέγχου ισχύος ανερχόμενης ζεύξης, 206
επιχορηγήσεις χρονοπρογραμματισμού
ανερχόμενης ζεύξης, 202-205

Δείκτης ανάθεσης κάτω ζεύξης (DAI), 202, 204, 264-265

Ηχογράφηση καναλιού κάτω ζεύξης, 134-144. *Βλέπε επίσης*

Ηχογράφηση καναλιού Uplink
βασική δομή CSI-RS, 134-137, 135f CSI-IM,
140-141

σύνολα πόρων CSI-RS, 142

δομή στο πεδίο της συχνότητας των διαμορφώσεων CSI-
RS, 137-139

αντιστοίχιση σε φυσικές κεραίες, 143-144

ιδιότητα στο πεδίο του χρόνου των διαμορφώσεων CSI-
RS, 139-140

TRS, 142-143, 143f

CSI-RS μηδενικής ισχύος, 141-142

Πληροφορίες ελέγχου κάτω ζεύξης (DCI), 96, 186, 200, 255-256

μορφή 0-0, 202-205, 203i

μορφή 0-1, 202-205, 203i

μορφή 2-0, 205

μορφή 2-1, 205

μορφή 2-2, 206

μορφή 2-3, 206

μορφές 1-0 και 1-1, 199-202, 201i ανάθεση

προγραμματισμού σε, 259

Προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών καθοδικής ζεύξης,
232-237.

Βλ. επίσης NR uplink multiantenna precoding type I

CSI, 234-236

CSI τύπου II, 236-237

Κοινόχρηστο κανάλι καθοδικής ζεύξης (DL-SCH), 88, 155

Κατερχόμενη/ανερχόμενη ζεύξη (DL/UL)

ζεύγος φορέων, 117

διαμορφώσεις αναφοράς, 344 DR.

Βλέπε Δυναμικό εύρος (DR)

DRX. *Βλέπε* Ασυνεχής λήψη (DRX) DTCH. *Βλέπε*

Αφιερωμένο κανάλι κίνησης (DTCH)

Διπλή συνδεσιμότητα, 50, 51f, 78, 84, 90-91 με

διαμετρεμένο φορέα, 84f

Σταθμοί βάσης διπλής ζώνης, 383

Φίλτρα διπλής ζώνης, 123

Ευελιξία Duplex, 418-419

πλήρης αμφίδρομη σύνδεση σε επίπεδο ζεύξης έναντι

επιπέδου κυψέλης, 419f Σχήματα αμφίδρομης σύνδεσης,

64-65, 64f, 121-128, 122f

FDD, 123-124

μορφή υποδοχής και ένδειξη μορφής υποδοχής, 124-128,
125f

TDD, 121-123

παραλλαγή του, 351

Λειτουργία διπλασιασμού, 275 Δυναμική

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, 173f

σε περίπτωση πολλαπλών διαμορφωμένων συνόλων
πόρων, 173f

του συνόλου πόρων προσαρμογής ρυθμού, 172-173

Δυναμικός χρονοπρογραμματισμός καθοδικής ζεύξης, 277-
283. *Βλέπε επίσης*

Δυναμική προσαρμογή εύρους ζώνης στον
προγραμματισμό ανοδικής ζεύξης, 280-282,
281f Χειρισμός προαίρεσης καθοδικής ζεύξης,
282-283

Δυναμική επιλογή συχνότητας (DFS), 415-416 Δυναμική
επιλογή σημείου, 47-48

Δυναμικό εύρος (DR), 374, 405, 408 Ισχύς

εξόδου BS και, 365

ισχύς εξόδου της συσκευής και, 365-366

ευαισθησία αναφοράς και, 378 απαιτήσεις, 362

Δυναμικός προγραμματισμός, 67, 91-92, 277, 282, 297

Δυναμική TDD, 50-51, 64-65, 121-122, 125,

296-297, 418

Δυναμικός προγραμματισμός ανερχόμενης ζεύξης, 283-296. *Βλέπε επίσης*

Δυναμικές αναφορές κατάστασης

ρυθμιστικού διαύλου προγραμματισμού

καθοδικής ζεύξης, 292-294 ένδειξη

προαίρεσης καθοδικής ζεύξης, 284f

αναφορές για το περιθώριο ισχύος, 294-296,

296f αίτημα προγραμματισμού, 290-292, 293f

χειρισμός προτεραιότητας ανερχόμενης ζεύξης,

288-290

E**Αποτελεσματική ιστροπική ακτινοβολούμενη ισχύς**

(EIRP), 377 Αποτελεσματικός χειρισμός

κινητικότητα, 99

CSI-RS οκτώ θυρών, 137, 138f

eIMTA. *Βλέπε* Enhanced Interference Mitigation and Traffic
Adaptation (eIMTA).

EIRP. *Βλέπε* Αποτελεσματική ιστροπική

ακτινοβολούμενη ισχύς (EIRP)

EIS. *Βλέπε* Ισοδύναμη ιστροπική ευαισθησία (EIS)

Ηλεκτρική τάση διάσπασης (E_{br}), 409

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF), 36

eMBB. *Βλέπε* Ενισχυμένη κινητή ευρωζωνικότητα (eMBB)

EMFs. *Βλέπε* Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (HMP)

Εκπομπή

μάσκα στον τομέα OOB, 368-370 όρια

BS OOBUE, 368-370 συσκευή SEM,

370

ανεπιθύμητα όρια

εκπομπών, 362

απαιτήσεις, 361

Ενισχυμένος μετρισμός παρεμβολών και προσαρμογή

κυκλοφορίας (eIMTA), 51

Ενισχυμένη κινητή ευρωζωνικότητα (eMBB), 4, 11-12,

14, 57

EPC. *Βλέπε* Evolved Packet Core (EPC) Ισοδύναμη

ιστροπική ευαισθησία (EIS),

378-379

Μέγεθος διανύσματος σφάλματος (EVM), 354, 366

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), 3

Διαμορφώσεις αξιολόγησης, 21

Κατευθυντήρια γραμμή αξιολόγησης, 13

EVM. *Βλέπε* μέγεθος διανύσματος σφάλματος (EVM)

Evolved Packet Core (EPC), 39, 57, 73

Ρητή χαρτογράφηση, 79

Εκτεταμένη μετάδοση πολλαπλών κεραίων, 46-47

Εκτεταμένη ακολουθία Zadoff-Chu, 150

F

Αυτοματοποίηση εργοστασίων, 417

Μορφή εφεδρείας. *Βλέπε* Downlink control information (DCI)-format 0-0

Γρήγορη υβριδική ARQ με μαλακό συνδυασμό, 41

FCC. *Βλέπε* Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC)

FDD. *Βλέπε* συσκευή διπλής διαίρεσης συχνότητας (FDD) Συσκευή με δυνατότητα πλήρους διπλής διαίρεσης (FDD)

Συγκέντρωση FDD-TDD, 45

FDM. *Βλέπε* διαμοιρασμός πεδίου συχνότητων

(FDM) FE. *Βλέπε* Front End (FE)

FEC. *Βλέπε* Forward Error Correction (FEC)

Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC), 36 Πέμπτη γενιά (5G), 3

πρώτη κυκλοφορία

επικοινωνία D2D, 417, 418*f* ολοκληρωμένη

πρόσβαση-πίσω-μεταφορά, 413-414

επικοινωνία τύπου μηχανής, 416-417

μη ορθογώνια πρόσβαση, 416

λειτουργία σε μη αδειοδοτημένα φάσματα, 415-416

φάσμα και ευελιξία διπλής όψης, 418-419

3GPP και τυποποίηση των κινητών επικοινωνιών, 2-3

5G Αμερική, 8

5G/NR, 3-6, 395

περυτώσεις χρήσης 5G, 4,

4*f* 5G/CN, 6

εξέλιξη του LTE και του NR, 6*f* εξέλιξη

του LTE σε ικανότητα 5G, 5

τεχνολογία ραδιοπρόσβασης, 5-6

τυποποίηση, 7

Τυποποίηση 3GPP, 22-26 5G και

IMT-2020, 14-21

Δραστηριότητες της ITU-R από το 3G στο 5G,

9-14 και ρύθμιση, 7-8

Εικόνα της αξίας (FoM), 390-391

Φίλτράρισμα, 367-368, 398-404

παράδειγματα υλοποίησης φίλτρου, 402-404

παράδειγμα υλοποίησης φίλτρου LTCC, 404

παράδειγμα υλοποίησης ενσωματωμένης PCB, 402-404

IL και εύρος ζώνης, 401-402

δυνατότητες φιλτραρίσματος στο αναλογικό front-end, 399-401

παράδειγμα φίλτρου για ζώνη 28 GHz, 400*f*
πιθανές θέσεις φίλτρων, 400*f*

Πρώτη γενιά

της κινητής επικοινωνίας, 1

τεχνολογία NMT, 3

1η θέση PDSCH DMRS, 323 Δίκτυο

πυρήνα 5G (5GCN), 6, 73-76

Ευέλκτο φυσικό επίπεδο με βάση OFDM, 360-361

"Ευέλκτα" σύμβολα, 126

FoM. Συμβατότητα προς τα εμπρός, 60-61

Διόρθωση σφαλμάτων προς τα εμπρός

(FEC), 253

Διαδικασία τυχαίας πρόσβασης τεσσάρων βημάτων, 324-325, 325*f*

Τέταρτης γενιάς (4G), 2. *Βλέπε επίσης* Long-Term Evolution (LTE)

κινητή επικοινωνία, 389

FPLMTS. *Βλέπε* Μελλοντικά Δημόσια Χερσαία Κινητά Συστήματα (FPLMTS)

Κλασματική αντιστάθμιση απόλειας διαδρομής, 303, 305

Κατακερματισμένα φάσματα, 44

Πλαίσια, 106-107, 107*f*

δομή, 61-64

Ταλαντωτές ελεύθερης λειτουργίας, χαρακτηριστικά PN, 392-393

Σφάλμα

συχνότητας,

366

hopping, 221

πολυπλεξική μετάδοση με μορφή δέσμης, 230-231 offset, 366

Ζώνες συχνοτήτων, 27

εξαρτώμενη από τη ζώνη συχνοτήτων, 123-124

για NR, 32-36

αρχές ανεξάρτητες από την απελευθέρωση της ζώνης
συχνοτήτων, 351-352

Διαμοιρασμός πεδίου συχνοτήτων (FDM), 135 Περιοχές
συχνοτήτων (FRs), 32-33, 352-353, 352*i*,

353*f*, 367, 369*f*, 370*f* FR1,

33, 62

απαιτήσεις για σταθμούς βάσης με ακτινοβολία,

378-379

FR2, 33, 62, 389

απαιτήσεις για σταθμούς βάσης με ακτινοβολία,

379-380

απαιτήσεις ακτινοβολούμενων συσκευών, 377-378

για τύπους NR BS, 359-360

Απαιτήσεις RF, 352-353

Διπλής διαίρεσης συχνότητας (FDD), 1-2, 27-28,

39, 64, 121, 123-124, 260-261, 418

Πεδίο συχνότητας, 166, 193

CDM, 137

θέση των φορέων NR, 114-115

Περιοχή συχνότητας (συνέχεια) θέση

του μπλοκ SS, 315-316 πόρος
κατανομή, 204
τύποι κατανομής μπλοκ πόρων, 208*f*
σηματοδότηση, 206-209
δομή, 109-112
των διαμορφώσεων CSI-RS, 137-139
Σημαία εναλλαγής συχνότητας (0 ή 1 bit), 204
Τύπος Friis, 406 Front End
(FE), 405
Εμπρόσθια σήματα αναφοράς, 65-66, 175-176 FRs. *Βλέπε*
περιοχές συχνοτήτων (FRs)
Πλήρης συνοχή, 238
Πλήρης διπλής όψης, 419
σε επίπεδο ζεύξης έναντι επιπέδου
κυψέλης, 419*f* MIMO πλήρους
διάστασης, 46
Λειτουργία Full-duplex, 123-125
Συσκευή με δυνατότητα πλήρους διπλής όψης (FDD),
126 Θεμελιώδες εύρος ζώνης φορέα NR, 354
Μελλοντικά δημόσια συστήματα κινητής τηλεφωνίας
εδάφους (FPLMTS),
10

G

5G. *Βλέπε* πέμπτη γενιά (5G) 5GCN.
Βλέπε βασικό δίκτυο 5G (5GCN)
Κέρδος, σημείο συμπίεσης και, 407-408
Αρσενίδιο του γαλλίου (GaAs), 397
Νιτρίδιο γαλλίου (GaN), 397 Δομές
FET, 394-395
τεχνολογία, 397
Παγκόσμια ένωση προμηθευτών κινητής τηλεφωνίας
(GSA), 31 Παγκόσμια κατάσταση φάσματος για το 5G, 31-
32
Παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών (GSM), 1-2, 383
gNB, 76-77, 263-264, 283
κατανεμημένες μονάδες (gNB-DU),
77 κεντρική μονάδα (gNB-CU), 77
gNB-DU. *Βλέπε* κατανεμημένες μονάδες gNB (gNB-DU)
Χρυσή ακολουθία, 176
3GPP. *Βλέπε* έργο σύμπραξης τρίτης γενιάς (3GPP)
Ευρετήριο ομάδων, 182-183
GSA. *Βλέπε* Παγκόσμια Ένωση Προμηθευτών Κινητών
Τηλεφώνων (GSA)
GSM. *Βλέπε* Παγκόσμιο σύστημα κινητής
επικοινωνίας (GSM)
GSM Association (GSMA), 8 Guard
period. *Βλέπε* χρόνος φύλαξης
Χρόνος φύλαξης, 122-123, 123*f*, 326, 326*f*

H

Half-duplex

FDD, 121
λειτουργία, 123-124
Μπιτ μισού πλαισίου, 321, 323
Εναρμονισμένα πρότυπα, 8
HARQ. *Βλέπε* Υβριδικό αίτημα αυτόματης
επανάληψης (HARQ)
HBTs, 394-395
Συμπίεση επικεφαλίδων, 273-275 Ετερογενείς
αναπτύξεις, 48-52, 50*f* Τρανζίστορ υψηλής
κινητικότητας ηλεκτρονίων (HEMT),
394-395
High Speed Packet Access (HSPA), 1-2, 277 Σχήμα
μετάδοσης υψηλότερου SNR, 374 Υψηλότερη
συχνότητα
μπάντες, 32, 318, 321, 415-416
λειτουργία, 59
Πρωτόκολλα ανώτερου επιπέδου, 66
HSPA. *Βλέπε* High Speed Packet Access (HSPA) Hybrid
Automatic Repeat Request (HARQ), 67,
253, 336
ευχαριστίες, 212, 216*f*, 262-265,
308-309
πληροφορίες σχετικά με υβριδικά ARQ, 202, 204
μηχανισμός, 257, 260, 297
πρωτόκολλο, 254
αναμετάδοση, 257, 300
με μαλακό συνδυασμό, 93-95, 254-265
downlink, 259-260
δυναμικό υβριδικό βιβλίο κωδικοποίησης
αναγνώρισης ARQ, 265*f*
πολυπλεξία των επιβεβαιώσεων υβριδικών ARQ,
262-265
semistatic hybrid-ARQ acknowledgment
codebook, 263*f*
μαλακός συνδυασμός, 257-259
χρονισμός των επιβεβαιώσεων ανοδικής ζεύξης, 260-
262, 261*f*
uplink, 260
Υβριδικό-ARQ. *Βλέπε* Υβριδικό αίτημα αυτόματης
επανάληψης (HARQ)
"Υβριδικό" σύνολο, 359, 378-379 Υποθετικό
ποσοστό σφάλματος, 250

I

ICIC. *Βλέπε* Συντονισμός παρεμβολών μεταξύ
κυψελών (ICIC).
ICNIRP. *Βλέπε* Διεθνής Επιτροπή για τη μη ιονίζουσα
ακτινοβολία (ICNIRP)
ICS. *Ανατρέξτε στην ενότητα*
Επλεκτικότητα εντός του καναλιού (ICS)
Ταυτότητα λογικού καναλιού (LCID), 89
Κινητικότητα σε κατάσταση αδράνειας, 99-
102
μετάδοση μηνυμάτων τηλεειδοποίησης, 101-102
συσσκευή εντοπισμού, 100-101

Υλικά III-V, 397
 IL. *Βλέπε* απόλεια παρεμβολής (IL)
 IMD. *Βλέπε* παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης (IMD)
 Σύστημα IMT. *Βλέπε* Διεθνές κινητό
 Σύστημα τηλεπικοινωνιών (σύστημα IMT)
 Επιλεκτικότητα στο κανάλι (ICS), 364, 375
 Κινητικότητα σε ανενεργή κατάσταση, 99-102
 μετάδοση μηνυμάτων τηλεδιόδοισης, 101-102
 συσκευή εντοπισμού, 100-101
 Αναμετάδοση εντός ζώνης, 414
 Αυξητικός πλεονασμός (IR), 257, 258f Ορισμοί εύρους
 ζώνης ανεξάρτητου καναλιού, 350 Indoor Hotspot-
 eMBB, 21
 Φόρουμ της βιομηχανίας, 8
 Αρχική πρόσβαση, 70-71, 313
 συσχέτιση μεταξύ δεικτών χρόνου SS-block και
 περιστάσεων RACH, 333f
 δημιουργία δέσμης κατά τη διάρκεια, 332-
 333 αναζήτηση κυττάρων, 313-324
 τυχαία πρόσβαση, 324-337
 Αρχική δημιουργία δέσμης, 244-245 Σημείο
 συμπίεσης εισόδου (CPI), 407 Απόλεια
 παρεμβολής (IL), 401-402, 405, 407
 Ολοκληρωμένη σύνδεση πρόσβασης-
 πισθοδρόμησης, 413-414 ασύρματη σύνδεση
πρόσβασης έναντι σύνδεσης πρόσβασης, 414f
 Τεχνολογία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, 391, 395-
 397 Ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS), 54
 Συντονισμός παρεμβολών μεταξύ κυμαλών (ICIC),
 47 Συγκέντρωση μεταξύ ζωνών, 115
 Παρεμβολή
 αποφυγή με χωρικό διαχωρισμό, 68
 τεχνικές αντιμετώπισης παρεμβολών, 55
 καταστολή/ακύρωση, 419 Σήματα
 παρεμβολής
 διαρροή, 371-372
 ευαισθησία του δέκτη, 362, 374-376
 Περίπτωση διαπλεκόμενης μεταφοράς, 191
 Χαρτογράφηση με διαδοχικές κινήσεις, 168
 Χαρτογράφηση Interleaved VRB-to-PRB, 170
 Παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης (IMD), 342-343 Διεθνής
 Επιτροπή για τη μη ιονίζουσα
 Ακτινοβολία (ICNIRP), 36
 Διεθνές σύστημα κινητών τηλεπικοινωνιών (σύστημα IMT),
 9-10
 IMT-2000, 10-11, 11f
 βασική ζώνη, 28
 IMT-2020, 14-21
 δυνατότητες, 16-19
 ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις επικοινωνίας, 20f
 απαιτήσεις επιδόσεων και αξιολόγηση, 19-21
 διαδικασία στο πλαίσιο του ITU-R WP5D, 11-
 14, 13f σενάρια χρήσης, 14-16

περιπτώσεις χρήσης και αντιστοίχιση σε σενάρια
 χρήσης, 15f IMT-Advanced, 10-11, 11f, 12f
 φάσμα που ορίζεται για, 28-31
 τεχνολογίες, 351
 Διεθνή όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία RF, 36
 Διεθνής οδικός χάρτης τεχνολογίας για
 Semiconductors (ITRS), 408-409 Διεθνής Ένωση
 Τηλεπικοινωνιών (ITU), 8.
Βλέπε επίσης Κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών της
 ITU (ITU-R) Διαλειτουργικότητα, 71-72
 Σημεία επιλογής ενδοσυχνότητας, 322
 Intraband
 συνάθροιση, 115
 μη συνεχόμενη συνάθροιση φορέων, 386
 IP3. *Βλέπε* σημείο διακοπής τρίτης τάξης (IP3)
 IR. *Βλέπε* αυξητικός πλεονασμός (IR)
 ITRS. *Βλέπε* Διεθνή χάρτη πορείας τεχνολογίας για τους
 ημιαγωγούς (ITRS)
 ITSs. *Βλέπε* Ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS)
 ITU. *Βλέπε* Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU)
 Ραδιοφωνικοί κανονισμοί της ITU (ITU-R), 16, 28, 30, 367
 δραστηριότητες από 3G σε 5G, 9-14
 IMT-2000, 10-11
 Διαδικασία IMT-2020 στην ITU-R WP5D, 11-14
 IMT-ADVANCED, 10-11
 ρόλος της ITU-R, 9-10
 σχέση μεταξύ βασικών δυνατοτήτων και τριών
 σεναρίων χρήσης, 17στ.
 φάσμα που ορίζεται για συστήματα IMT από, 28-31

J

Όριο Johnson, 395-397, 409
 Κοινή μετάδοση, 47-48

K

Βασικές δυνατότητες, 19
 του IMT-2020, 16, 16f
 σχέση μεταξύ βασικών δυνατοτήτων και σεναρίων
 χρήσης του ITU-R, 17f
 Βασικός δείκτης επιδόσεων (KPI), 17
 Τάση γόνταος, 397

L

L1-RSRP, 145, 246, 250-251
 Κανάλια ελέγχου
 L1/L2, 334
 σηματοδότηση, 185
 LAA. *Βλέπε* πρόσβαση με άδεια (LAA)
 Καθυστερήση, 18
 Καθυστερήση LTE, 41
 μείωση, 54
 Χαρτογράφηση επιπέδων, 163

LBT. *Βλέπε* Listen-before-talk (LBT)
 LCID. *Βλέπε* ταυτότητα λογικού καναλιού (LCID)
 LDPC. *Βλέπε* Low-density parity-check (LDPC)
 Τύπος Leeson, 392-393, 392f
 Πρόσβαση με άδεια (LAA), 43, 45-46, 46στ,
 415-416, 416f
 Αδειοδοτημένα φάσματα, 415
 Αδειοδοτημένο φάσμα, 45-46
 Αντιστοίχιση ρυθμού περιορισμένης μνήμης,
 161, 162f Γραμμική μετάδοση πολλαπλών
 κεραιών, 229 Listen-before-talk (LBT), 415-
 416
 διαδικασία, 63
 LNA. *Βλέπε* Ενισχυτής χαμηλού θορύβου
 (LNA) LO. *Βλέπε* τοπικός ταλαντωτής (LO)
 Τοπική περιοχή BS, 364
 Τοπικός ταλαντωτής (LO), 391
 παραγωγή, 391-395
 Λογικά κανάλια, 82, 86-91
 ομάδες, 292-294
 πολλαπλές, 288
 πολυπλεξία, 285
 Λογικός κόμβος, 76-77
 Μακριές προπαρασκευαστικές φράσεις, 328-332
 αριθμός περιστάσεων στο πεδίο του χρόνου RACH,
 331f μορφές προοιμίου για, 330t
 σύντομοι πρόλογοι, 331t
 Μακριές μορφές PUCCH, 214-215
 Μακροπρόθεσμη εξέλιξη (LTE), 39, 73, 109, 227,
 260-261, 279, 315-317, 324-325, 354,
 416-417. *Βλέπε επίσης* LTE/NR - Νέα ραδιοφωνία
 (NR)
 μπάντες, 353
 συνύπαρξη, 71-72
 CRS, 134, 346
 πύκνωση, 48-52
 σχεδιασμός, 60
 βελτιώσεις συσκευών, 52
 διπλή συνδεσιμότητα, 50, 51f
 δυναμική TDD, 50-51
 και εξέλιξη, 40f, 42-43, 42f ετερογενείς
 εφαρμογές, 48-52
 Τεχνολογίες που βασίζονται στο LTE, 57
 βελτιώσεις πολλαπλών κεραιών, 46-48
 νέα σενάρια, 52-55
 κεραιές, 55
 επικοινωνία μεταξύ συσκευών, 52-53, 53f μείωση
 της καθυστέρησης, 54
 MTC, 53-54
 V2V, 54-55, 55f
 V2X, 54-55, 55f
 PBCH, 346
 PSS και SSS, 346-347
 ζώνες ανακαλλιέργειας, 33
 απελευθέρωση 8, 39-42

συσκευές απελευθέρωσης 8/9, 49
 απελευθέρωση 9, 42
 απελευθέρωση 10, 42, 44-45
 απελευθέρωση 11, 43, 45
 απελευθέρωση 12, 43, 45
 απελευθέρωση 13, 43, 45
 απελευθέρωση 14, 43
 απελευθέρωση 15, 43
 μικρά κύτταρα, 48-52
 ευελιξία φάσματος, 43-46
 τεχνολογία, 2
 WLAN interworking, 51-52 Μεγαλύτερη
 περιοδικότητα μπλοκ SS, 317 Έλεγχος
 ισοτιμίας χαμηλής πυκνότητας (LDPC), 66
 κωδικοποιητής σε NR,
 157 κωδικοί, 158-159,
 159f
 Ζώνες χαμηλών συχνοτήτων, 31
 Υποστήριξη χαμηλής καθυστέρησης,
 65-66 Ενισχυτής χαμηλού θορύβου
 (LNA), 405
 Σύστημα μετάδοσης χαμηλού SNR, 374
 Κεραμικά χαμηλής θερμοκρασίας (LTCC), 404
 παράδειγμα εφαρμογής φίλτρου, 404
 Ζώνες χαμηλότερης συχνότητας, 71, 321, 344
 LTCC. *Βλέπε* Κεραμικά χαμηλής θερμοκρασίας (LTCC)
 LTE. *Βλέπε* Long-Term Evolution (LTE) "LTE
 CORESET", 189
 LTE-Advanced, 24
 LTE-Advanced Pro, 24, 43
 LTE/NR. *Βλέπε επίσης* Συνύπαρξη Long-Term
 Evolution (LTE), 344-348, 345f, 350 διαμόρφωση
 δεσμευμένου πόρου, 347f Συνύπαρξη
 downlink/uplink vs. uplink-only
 συνύπαρξη, 346f
 διπλή συνδεσιμότητα, 340-344, 340f
 επιλογές αρχιτεκτονικής, 342, 343f
 σενάρια ανάπτυξης, 340-341 σε
 σενάριο πολλαπλών στρώσεων, 341f
 λειτουργία single-TX, 342-344
 συνεργασία, 339-340
 μετάβαση του φάσματος LTE σε NR, 345f συνύπαρξη
 φάσματος, 71

M

Ακολουθία M, 320-321, 320f
 MAC. Στοιχεία ελέγχου MAC (MAC CE), 89-90, 117,
 139-140, 292
 για αναφορές κατάστασης ρυθμιστικού διαύλου και αναφορές
 αποθέματος ισχύος, 294f
 Επικοινωνία τύπου μηχανής (MTC), 53-54, 416-417
 Μακροκύτταρο, 364

- Χαρτογράφηση σε φυσικές κεραίες
CSI-RS, 143-144
SRS, 152-153
- Μαζική επικοινωνία τύπου μηχανής (mMTC), 4, 11-12, 15, 57, 416-417
- Μαζική MIMO, 68**
- Κύρια ομάδα κυττάρων (MCG), 84, 310
Master Information Block (MIB), 87, 189, 321, 323
Κύριος κόμβος, 340
Μέγιστη μείωση ισχύος (MPR), 365 MCG. *Βλέπε*
Κύρια ομάδα κυττάρων (MCG) BS μεσαίας εμβέλειας, 364
Έλεγχος μέσου πρόσβασης (MAC), 66, 82, **86-95, 268f**
υβριδικό ARQ με μαλακό συνδυασμό, 93-95 στρώμα, 155
λογικά κανάλια και κανάλια μεταφοράς, 86-91
λειτουργίες πολυπλεξίας, 288
επίπεδα πρωτοκόλλου, 253-254
προγραμματισμός, 91-93
Ζώνες μεσαίων συχνοτήτων, 31
MIB. *Βλέπε* Master Information Block (MIB)
Μικροκυβέλη, 364
Χύλιοστομετρικά κύματα Los, 394
MIMO, 39-40
διανέμεται, 69
πλήρης διάσταση, 46
υλοποίηση μαζικής MIMO, 29 Μετάδοση
"Mini-slot", **62-63, 65-66, 107-108**
Ελάχιστος χρόνος επεξεργασίας
σε σύμβολα OFDM από τη λήψη της επιχορήγησης
έως τη μετάδοση δεδομένων, *287t*
Χαρτογράφηση PDSCH τύπου A, ανατροφοδότηση στο PUCCH, *262t*
τομέας κυμάτων mm, λειτουργία σε, 63
συχνότητες κυμάτων mm, 389, 397
Τεχνολογίες RF σε
Σκέψεις για ADC και DAC, 390-391 φιλτράρισμα, 398-404
Παραγωγή LO και πτυχές θορύβου φάσης, 391-395
Απόδοση ΠΑ σε σχέση με την ανεπιθύμητη εκπομπή, 395-398
αριθμός θορύβου δέκτη. DR και εξαρτήσεις εύρους ζώνης, 405-411
παραγωγή σημάτων mm-wave, προκλήσεις, 393-395
τεχνολογία κυμάτων mm, 377-378 mMTC.
Βλ.
Επικοινωνία (mMTC)
- Κινητή επικοινωνία. *Βλέπε επίσης* Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU)
3GPP και τυποποίηση, 2-3 γενιές, *2f*
πρώτο, 1
δεύτερο, 1-2
τρίτο, 1-2
σύστημα, 227-228
Κινητές υπηρεσίες, 30
Κινητά συστήματα
χειριστές, 352
φάσμα για, 27-32
Κινητικότητα, 18-19
Σύγχρονες συσκευές CMOS υψηλής ταχύτητας, 409
Διαμόρφωση, 163
σύμβολο, 162
Μονολιθική υλοποίηση VCO, 394
Ανάλυση Monte Carlo, 403
Νόμος του Moore, 395-397, 409
MPR. *Βλέπε* Μέγιστη μείωση ισχύος (MPR) MSR. *Βλέπε*
Πολυτυπικό ραδιόφωνο (MSR)
MTC. *Βλέπε* επικοινωνία τύπου μηχανής (MTC) **MU-MIMO. Βλέπε** Multiuser MIMO (MU-MIMO) Multi-RAT-capable MB-MSR base station, 383 Μετάδοση Multi-SRS, 239-240
Πολλαπλές κεραίες
πληροφορίες σχετικά με πολλαπλές κεραίες, 202, 204-205
επεξεργασία, 229
συστήματα, 41
Βελτιώσεις πολλαπλών κεραίων, 46-48
ενίσχυση της δομής του καναλιού ελέγχου, 48
μετάδοση
εκτεταμένη πολλαπλών κεραίων, 46-47
συντονισμός πολλαπλών σημείων και, 47-48
Προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραίων, 128, **164-167, 231, 243.**
Βλέπε επίσης DFT-προκωδικοποίηση
προκωδικοποίηση κατερχόμενη ζεύξης, 165-166
προκωδικοποίηση ανερχόμενη ζεύξης, 167
Μετάδοση πολλαπλών κεραίων, **68-69, 227**
αναλογική επεξεργασία πολλαπλών κεραίων που παρέχει σχηματισμό δέσμης, *230f*
αναλογική έναντι ψηφιακής επεξεργασίας πολλαπλών κεραίων, *230f* DMRS με προκωδικοποίηση, *232f*
προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραίων στην κατερχόμενη ζεύξη, 232-237 γενικό μοντέλο μετάδοσης πολλαπλών κεραίων
χαρτογράφηση, *230f*
μετάδοση/λήψη πολλαπλών κεραίων, 227
Προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραίων ανοδικής ζεύξης NR, 237-242 ταυτόχρονη (πολυπλεξία συχνοτήτων) δέση-
διαμόρφωση, *232f*
διαμόρφωση δέσμης στο πεδίο του χρόνου (μη ταυτόχρονη), *231f*

Σταθμοί βάσης με δυνατότητα πολλαπλών ζωνών, 382-385
 Μετάδοση πολλαπλών επιπέδων, 163
 Πολυεθνική βάση, 3 Multipanel CSI, 236, 237f
 Πολλαπλές διεργασίες κλειστού βρόχου, 308
 Πολλαπλοί αλγόριθμοι συμπίεσης, 273-275
 Πολλαπλές διεργασίες υβριδικού ARQ, 255, 255f
 Πολλαπλά σύνολα παραμέτρων ανοικτού βρόχου, 307-308
 Πολλαπλά ορθογώνια σήματα αναφοράς, 176
 Πολλαπλές παράλληλες υβριδικές διαδικασίες ARQ, 94, 94f
 Πολλαπλές διαδικασίες εκτίμησης απωλειών διαδρομής, 306-307
 Πολλαπλές περιοδικές NZP-CSI-RS, 142
 Πολλαπλές RAT, 380
 Πολλαπλοί φορείς ανερχόμενης ζεύξης, έλεγχος ισχύος στην περίπτωση, 309-310
 Ικανότητα πολυπλεξίας, 179
 Πολυπλεξία αναγνωρίσεων υβριδικών ARQ, 262-265
 Συντονισμός πολλαπλών σημείων, 47-48
 υποδοχή, 48
 μετάδοση, 47-48
 Multipoint CSI-RS, 135
 SRS, 150-151, 150f
 Πολυτυπικός ασύρματος (MSR), 380
 σταθμός βάσης, 380-382
 Πολυχρηστική ποικιλομορφία, 277
 MIMO πολλαπλών χρηστών (MU-MIMO), 233-234

N

NAICS. *Βλέπε* ακύρωση παρεμβολών με τη βοήθεια δικτύου (NAICS)
 Μορφή υποδοχής ονόματος, 125
 Internet-of-Things στενής ζώνης (NB-IoT), 54, 416-417
 Μπλοκάρισμα στενής ζώνης, 375
 Παρεμβολή στενής ζώνης, 375 NAs. *Βλέπε*
 Non-Access Stratum (NAS) N_A διάνυσμα προκωδικοποιητή X1, 41
 NB-IoT. *Βλέπε* Internet-of-Things στενής ζώνης (NB-IoT)
 NEF. *Βλέπε* Network Exposure Function (NEF)
 Γειτονικές υποφορείς, 179
 Δίκτυο, 197, 326
 ενεργειακή απόδοση, 18
 σάρωση δέσμης από την πλευρά του δικτύου, 71
 απάντηση, 251-252
 τεμαχισμός, 74
 μετάδοση RAR, 324-325
 Network Exposure Function (NEF), 75

Σηματοδότηση δικτύου, 362-363
 απαιτήσεις συσκευών συγκεκριμένης ζώνης μέσω, 363-364
 Ακύρωση παρεμβολών με τη βοήθεια δικτύου (NAICS), 52
 Νέες μπάντες, 27-28
 New Radio (NR), 5-6, 57-58, 73, 104, 253-256, 277, 296, 313, 324-325, 328-330, 349-351, 413-414. *Βλέπε επίσης*
 Μακροπρόθεσμη εξέλιξη (LTE)
 θύρες κεραίας, 129f
 ζώνες, 352
 διαμόρφωση δέσμης, 68f
 Τύποι BS σε διαφορετικές FR, 359-360
 φορέας, 341
 θέση στο πεδίο της συχνότητας, 114-115
 θεμελιώδεις εύρος ζώνης, 354
 raster, 115f
 απαιτήσεις ραδιοσυχνότητας, 360-366
 απαιτήσεις συσκευών συγκεκριμένης ζώνης μέσω σηματοδότησης δικτύου, 363-364
 Τάξεις BS, 364-365
 απαιτήσεις επιπέδου ισχύος εξόδου, 365-366
 χαρακτηριστικά δεικτών, 362
 χαρακτηριστικά πομπού, 361
 περιφερειακές απαιτήσεις, 362-363
 κανάλια ελέγχου, 67-68
 CSI-RS, 134-135
 εξελίξεις των απαιτήσεων RF, 380-387
 συσκευή, 144-145, 350
 κατερχόμενη ζεύξη
 φυσικά κανάλια, 232-233
 μεταδόσεις, 314-315 και
 χρονοπρογραμματισμός
 ανερχόμενης ζεύξης, 286f
 σχήματα διπλής όψης, 64-65, 64f
 συμβατότητα προς τα εμπρός, 60-61
 ζώνες συχνοτήτων για, 32-36
 χρονοδιάγραμμα 3GPP, 58f
 λειτουργία υψηλότερων συχνοτήτων και ευελιξία φάσματος, 59
 υβριδικό πρωτόκολλο ARQ, 186
 αρχική πρόσβαση, 70-71, 332
 συνεργασία και συνύπαρξη LTE, 71-72
 υποστήριξη χαμηλής καθυστέρησης, 65-66
 NR BS
 Απαιτήσεις ραδιοσυχνότητας, 357-359
 Απαιτήσεις ραδιοσυχνότητας, 357-359
 Συνύπαρξη NR-LTE, 72f
 απαιτήσεις ακτινοβολούμενων RF, 377-380
 απελευθέρωση 15, 413
 μπλοκ πόρων, 109

- προδιαγραφές, 172, 199
φάσματα που προσδιορίζονται για NR και αντίστοιχες αποστάσεις υποφερνόντων, 62f
αποστάσεις υποφερνόντων που υποστηρίζονται από, 105t δομή χρονικού πεδίου, 62-63
μετάδοση
 σχεδιασμός με επίκεντρο τη δέσμη και πολλαπλές κεραίες, 68-69 προγραμματισμός και δεδομένα, 66-67 σύστημα, τμήματα εύρους ζώνης και δομή πλαισίου, 61-64
 συγχρονισμός των μεταδόσεων NR uplink, 326
 σχεδιασμός υπερύθρων, 59-60
 έλεγχος ισχύος ανερχόμενης ζεύξης, 303-304
Αναγνώριση νέας υποψήφιας δέσμης, 250-251
Δείκτης νέων δεδομένων, 259
Κινητά δίκτυα επόμενης γενιάς (NGMN), 8 NG control-plane part (NG-c), 77
Διεπαφή NG, 77
τμήμα επιπέδου χρήστη NG (NG-u), 77
NG-c. *Βλέπε* τμήμα του επιπέδου ελέγχου NG (NG-c) ng-eNB, 76-77
NG-RAN, 76
NG-u. *Βλέπε* τμήμα επιπέδου χρήστη NG (NG-u) NGMN. *Βλέπε* κινητή τηλεφωνία επόμενης γενιάς
 Δίκτυα (NGMN)
NMT. *Βλέπε* Σκανδιναβική κινητή τηλεφωνία (NMT)
Χωρίς συνοχή, 238
Θόρυβος
 παράγοντας και κατώτατο όριο θορύβου, 406-407 σχήμα, 374
NOMA. *Βλέπε* Μη ορθογώνια πολλαπλή πρόσβαση (NOMA)
Στρώμα μη πρόσβασης (NAS), 74-75
 λειτουργικότητα επιπέδου ελέγχου, 97
 Ενημέρωση εγγραφής, 101
OFDM με μη-DFT-προκωδικοποίηση, 61
Τεχνολογίες μη-LTE, 413
Προκωδικοποίηση με βάση μη κωδικοποιητές, 167, 241-242, 242f
Μετάδοση βασισμένη σε μη κωδικοποιητές, 237 Μη συνεχόμενα φάσματα, λειτουργία σε, 386-387, 386f
Μη διαδοχική χαρτογράφηση, 191
Μη ορθογώνια πρόσβαση, 416
Μη ορθογώνια πολλαπλή πρόσβαση (NOMA), 416
Μη αυτόνομη (NSA), 357
 λειτουργία, 6
 λειτουργία, 75
CSI-RS μη μηδενικής ισχύος (NZP-CSI-RS), 141-142
 πολλαπλές περιοδικές, 142
Σκανδιναβική κινητή τηλεφωνία (NMT), 1
Κανονικοποιημένη λαμβανόμενη ισχύς-στόχος, 305 NR. *Βλ.* νέο ραδιόφωνο (NR)
- Λειτουργία αποθετηρίου NR (NRF), 75
Προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραίων ανοδικής ζεύξης NR, 237-242.
 Βλέπε επίσης Downlink πολυαντιληπτική προκωδικοποίηση μετάδοση με βάση το βιβλίο κωδικοποίησης, 238-240
 προκωδικοποίηση με βάση μη κωδικοποιητές, 241-242 *Πρόσβαση με βάση NR σε μη αδειοδοτημένο φάσμα*, 415 NRF. *Βλέπε* NR Repository Function (NRF) NSA. *Βλέπε* μη αυτόνομη (NSA)
Αριθμολογίες, 315 πολλαπλές και μικτές, 350
 αριθμολογικά ανεξάρτητη αναφορά χρόνου, 107 240
kHz αριθμολογία, 315
Συχνότητα δειγματοληψίας Nyquist, 390-391
NZP-CSI-RS. *Βλέπε* CSI-RS μη μηδενικής ισχύος (NZP-CSI-RS)
NZP-CSI-RS-ResourceSets, 142, 145
- Ο**
OBUEs. *Βλέπε* ανεπιθύμητες εκπομπές ζώνης λειτουργίας (OBUEs)
Κατεληγμένο εύρος ζώνης, 373
OFDM. *Βλέπε* Ορθογώνια πολλαπλές διαίρεσης συχνότητας (OFDM)
OOB. *Βλέπε* Out-of-band (OOB)
Μπλοκάρισμα OOB. *Βλέπε* μπλοκάρισμα εκτός ζώνης λειτουργίας (OOB blocking)
Παράμετροι ανοικτού βρόχου, 307-308
 ζεύγη, 308
Έλεγχος ισχύος ανοικτού βρόχου, 303
Ανεπιθύμητες εκπομπές ζώνης λειτουργίας (OBUEs), 368
 BS OBUE όρια, 368-370
Ζώνες λειτουργίας, 33, 34t, 35f, 36f
Διάρκεια ζωής, 19 Χειριστές
 συνύπαρξη μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης σε γεωγραφική περιοχή στη ζώνη, 351
 των συστημάτων TDD, 351
 συστέγηση εξοπλισμού BS μεταξύ, 351 κινητών συστημάτων, 352
Ορθογώνια πολλαπλές διαίρεσης συχνότητας (OFDM), 39-40, 61, 103-104, 314-315, 349, 408
 έξοδος διαμορφωτή, 328
 OFDM-based downlink και uplink, 175-181 OFDM-based φυσικό επίπεδο, ευέλκτο, 360-361 OFDM-based μετάδοση, 2
 φάσμα του σήματος OFDM, 367-368 σύμβολα, 126, 283, 314-315, 318-319
Ορθογώνιες ακολουθίες, 176
Ορθογωνιότητα, 328
OSDDs. *Βλέπε* δηλώσεις κατεύθυνσης ευαισθησίας OTA (OSDD)
OTA. *Βλέπε* Over-the-air (OTA)

Δηλώσεις κατεύθυνσης ευαισθησίας OTA (OSDD), 378-379
 Εκτός ζώνης (OOB), 32
 τομέας, 367
 μάσκα εκπομπής σε, 368-370 εκπομπές, 366-367
 Ισχύς εξόδου και δυναμικό εύρος BS, 365
 συσκευή, 365-366
 Απαιτήσεις στάθμης ισχύος εξόδου, 361
 διεξάγεται, 365-366
 Μπλόκο εκτός ζώνης λειτουργίας (OOB blocking), 375
 Over-the-air (OTA), 349, 378
 ευαισθησία, 378-379
 δοκιμές, 357-358

P

PA. *Βλέπε* ενισχυτής ισχύος (PA)
 Πρωτόκολλο σύγκλισης δεδομένων πακέτων (PDCP), 81, 83-85, 273-276
 κεφαλίδα, 82-83
 στρώμα, 71
 πρωτόκολλο, 82-83, 254
 στρώματα, 253-254
 λειτουργικότητα αναμετάδοσης, 275 PAE.
Βλέπε απόδοση προστιθέμενης ισχύος (PAE)
 Κανάλι τηλεειδοποίησης (PCH), 87-88, 155
 Κανάλι ελέγχου τηλεειδοποίησης (PCCH), 87, 266
 Μετάδοση μηνυμάτων τηλεειδοποίησης, 101-102
 Ζευγμένες ζώνες, 27-28
 Συνοχή ανά ζεύγη, 238
 Τεχνική παραλληλισμού, 397
 Μερική συνοχή, 238
 Εκτίμηση απώλειας διαδρομής (εκτίμηση *PL*), 304-307
 Ωφέλιμο φορτίο που μεταδίδεται στο PDCCH, 186
 PBCH. *Βλέπε* Physical Broadcast Channel (PBCH) PBR.
Βλέπε ρυθμός μετάδοσης κατά προτεραιότητα (PBR)
 PCB. *Βλέπε* πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB)
 PCCH. *Βλέπε* κανάλι ελέγχου τηλεειδοποίησης (PCCH) PCell. *Βλέπε* πρωτογενές κύτταρο (PCell)
 PCF. *Βλέπε* Λειτουργία ελέγχου πολιτικής (PCF) PCH. *Βλέπε* κανάλι τηλεειδοποίησης (PCH)
 PCI. *Βλέπε* ταυτότητα φυσικού κυττάρου (PCI)
 PDC. *Βλέπε* Personal Digital Cellular (PDC)
 PDCCH. *Βλέπε* Physical Downlink Control Channel (PDCCH)
 PDCP. *Βλέπε* Πρωτόκολλο σύγκλισης δεδομένων πακέτων (PDCP).
 PDSCH. *Βλέπε* Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
 PDU. *Βλέπε* Μονάδα δεδομένων πρωτοκόλλου (PDU) Μέγιστος ρυθμός δεδομένων, 17
 Μέγιστη φασματική απόδοση, 17
 Ανά-CB CRC, 158
 Επαναμετάδοση ανά CBG, 259-260, 260f
 Χρονοπρογραμματισμός ανά υποδοχή, 91
 Χαρακτηριστικά επιδόσεων, 361
 Περιοδική μετάδοση CSI-RS, 139
 Περιοδική αναφορά, 146-147
 Περιοδική SRS, 151, 242
 Personal Digital Cellular (PDC), 1-2
 Phase Locked Loop (PLL), 392-393
 Phase noise (PN), 391-395
 προκλήσεις με την παραγωγή σήματος mm-wave, 393-395
 χαρακτηριστικά ταλαντωτών ελεύθερης λειτουργίας και PLL, 392-393
 Σήματα αναφοράς παρακολούθησης φάσης (PT-RS), 174, 183-184, 184f
 συσκευές pHEMT, 394-395
 PHY. *Βλέπε* φυσικό επίπεδο (PHY)
 Φυσικό κανάλι εκπομπής (PBCH), 70, 96, 313-315, 319-323
 πληροφορίες που μεταφέρονται, 322f
 PBCH/MIB, 324
 Φυσική ταυτότητα κυττάρου (PCI), 321
 Φυσικό κανάλι, 96
 Κοινόχρηστα κανάλια φυσικών δεδομένων. *Βλέπε* Φυσικό κοινόχρηστο κανάλι καθοδικής ζεύξης (PDSCH)
 Physical Downlink Control Channel (PDCCH), 41, 66-67, 96, 185-189, 186f, 187f, 196f, 250, 297
 μετάδοση, 248-249
 Φυσικό κοινόχρηστο κανάλι καθοδικής ζεύξης (PDSCH), 69, 96, 141
 κατερχόμενη ζεύξη, 163
 Κατανομή PDSCH/PUSCH, 183
 μετάδοση, 248-249
 Φυσικό επίπεδο (PHY), 82, 95-96, 155
 Φυσικό κανάλι τυχαίας πρόσβασης (PRACH), 96, 324-325
 Φυσικά μπλοκ πόρων, 110-112, 111f, 168
 Φυσικές ομάδες μπλοκ πόρων (PRGs), 166, 166f, 235
 Physical Uplink Control Channel (PUCCH), 41, 67-68, 96, 146, 213, 214f
 μορφή 0, 215-217, 216f
 μορφή 1, 217-219, 218f
 μορφή 2, 219-220, 220f
 μορφή 3, 220-222, 221f
 μορφή 4, 222, 222f
 ομάδες, 116-117
 έλεγχος ισχύος για, 308-309
 Πληροφορίες σχετικές με PUCCH, 202
 υποβολή εκθέσεων, 295
 πόροι
 δείκτης, 262

- και παράμετροι μετάδοσης, 223 σύνολα, 223, 224*f*
- δομή, 214-215
- Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), 96, 146 υποβολή εκθέσεων, 295 μετάδοση, 120, 303, 306-307 έλεγχος ισχύος, 304 uplink, 163 σηματοδότηση ελέγχου, 223-225
- Έλεγχος φυσικού επιπέδου κανάλια, 68 σηματοδότηση κατερχόμενη ζεύξη, 185-212 ανερχόμενη ζεύξη, 212-225
- Λειτουργία υβριδικού ARQ φυσικού επιπέδου, 155-156, 160-162 bit interleaver, 162*f* κυκλικός απομονωτής για αυξητικό πλεονασμό, 161*f*
- Picocell, 364
- Εκτίμηση *PL*. *Βλέπε* εκτίμηση απώλειας διαδρομής (εκτίμηση *PL*) Επίπεδες διατάξεις, 394-395
- Διμοιρία, 54
- PLL. *Βλέπε* Phase Locked Loop (PLL)
- PMI. *Βλέπε* δείκτης μήτρας προκωδικοποιητή (PMI) PN. *Βλέπε* θόρυβος φάσης (PN)
- Σημείο A (σημείο αναφοράς), 110-111
- Πολικός κώδικας, 188
- Λειτουργία ελέγχου πολιτικής (PCF), 75
- Ισχύς διαθεσιμότητα, 294-295 back-off, 368 κατανάλωση, 300 αναφορές για το περιθώριο, 294-296, 296*f* ramping, 333
- Ενισχυτής ισχύος (PA), 368, 395-397 απόδοση σε σχέση με την ανεπιθύμητη εκπομπή, 395-398 ισχύς εξόδου σε συνάρτηση με τη συχνότητα, 396*f* απόδοση κορεσμένης προστιθέμενης ισχύος σε συνάρτηση με τη συχνότητα. συνότητα, 398*f* Έλεγχος ισχύος, 295-296, 303 εντολές ελέγχου ισχύος, 303, 306 πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο ισχύος, 205 για το PUCCH, 308-309 για μεταδόσεις PUSCH, 304
- Αποδοτικότητα προστιθέμενης ισχύος (PAE), 398 Φασματική πυκνότητα ισχύος (PSD), 408
- PRACH. *Βλέπε* Φυσικό κανάλι τυχαίας πρόσβασης (PRACH)
- Προοίμιο, 328 έλεγχος ισχύος, 333 ακολουθία, 328 δομή, 328 παραγωγή προοιμίου τυχαίας πρόσβασης NR, 329*f*
- Μορφή προοιμίου, 330 για μεγάλες προεπιλογές, 330*t* για σύντομες προεπιλογές, 331*t*
- Μετάδοση προοιμίου, 325-333 βασική δομή προοιμίου, 328 δημιουργία δέσμης κατά την αρχική πρόσβαση, 332-333 χαρακτηριστικά, 326-327 ανάγκες χρόνου φύλαξης, 326*f* μακρά έναντι βραχέων προοιμίων, 328-332 έλεγχος ισχύος προοιμίων και αύξηση ισχύος, 333
- Πόροι RACH, 327
- Κωδικοποιητής προκωδικοποιητή, 233
- Πίνακας προκωδικοποιητή, 41, 231
- Δείκτης μήτρας προκωδικοποιητή (PMI), 145, 233 Μεταδόσεις ανοδικής ζεύξης με βάση τον προκωδικοποιητή, 181 Πληροφορίες προκωδικοποίησης, 167
- Προτίμηση, 67 ένδειξη, 205 δείκτης, 283
- PRGs. *Βλέπε* ομάδες φυσικών πόρων-μπλοκ (PRGs)
- Πρωτογενές κύτταρο (PCell), 116
- Πρωτογενές δεύτερο κύτταρο (PSCell), 116-117, 213
- Ακολουθία πρωτογενούς συγχρονισμού. *Βλέπε* πρωτογενής
- Σήμα συγχρονισμού (PSS) Πρωτεύον σήμα συγχρονισμού (PSS), 70, 313-316, 319-323, 320*f*
- PSS/SSS, 313-314 ακολουθίες, 320 του μπλοκ SS, 319
- Ακολουθίες ZC πρωταρχικού μήκους, 328
- Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB), 402 Ρυθμός bit με προτεραιότητα (PBR), 290 Μονάδα δεδομένων πρωτοκόλλου (PDU), 82 συνεδρίες, 79, 79*f*
- PSCell. *Βλέπε* πρωτογενές δεύτερο κύτταρο (PSCell) PSD. Ψευδοτυχαία ακολουθία, 176-179, 193
- PSS. *Βλέπε* Πρωτεύον σήμα συγχρονισμού (PSS) PT-RS. *Βλέπε* σήματα αναφοράς παρακολούθησης φάσης (PT-RS)
- PUCCH. *Βλέπε* Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
- PUSCH. *Βλέπε* Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)

Q

- QCL, 147-148, 249
- QFI. *Βλέπε* αναγνωριστικό ροής ποιότητας υπηρεσίας (QFI)
- QPSK, 365, 374

Ποιότητα υπηρεσίας (QoS), 79
ροές, 79, 79f
χειρισμός, 79
Αναγνωριστικό ροής ποιότητας υπηρεσίας (QFI), 79, 83
Οιονεί-τοποθέτηση, 130-131
Οιονεί-κυκλικό κώδικας LDPC, 159

R

RA-RNTI, 199, 334
RACH. *Βλέπε* Κανάλι τυχαίας πρόσβασης (RACH)
Απαιτήσεις για σταθμούς βάσης με ακτινοβολία στον FR1, 378-379
απαιτήσεις στον FR2, 379-380
Απαιτήσεις ακτινοβολούμενων συσκευών στο FR2, 377-378
Ακτινοβολούμενο όριο διεπαφής (RIB), 359
Απαιτήσεις ακτινοβολούμενων RF για NR, 377-380
BS, 357-359
απαιτήσεις σταθμού βάσης με ακτινοβολία στον FR1, 378-379
στο FR2, 379-380
απαιτήσεις συσκευών ακτινοβολίας σε FR2, 377-378
Ισχύς εκπομπής ακτινοβολίας, 378
Απαιτήσεις ανεπιθύμητων εκπομπών ακτινοβολίας, 378-380
Ραδιόφωνο
πρόσβαση, 39-41
επικοινωνία, 227-228
δίκτυο διανομής, 358-359
αρχιτεκτονική πρωτοκόλλου, 80
Δίκτυο ραδιοπρόσβασης (RAN), 23, 73, 76-78, 77f, 335
Ραδιοσυχρότητα (RF), 8, 23, 395-397. *Βλέπε επίσης* Σήμα(τα) αναφοράς
Σκέψεις για ADC και DAC, 390-391 εύρος ζώνης, 381-382
εύρος ζώνης καναλιού και χρήση φάσματος, 353-356
χαρακτηριστικά, 349
Απαιτήσεις διεξαγόμενων RF για NR, 360-366
απαιτήσεις συσκευών συγκεκριμένης ζώνης μέσω σηματοδότηση δικτύου, 363-364
Τάξεις BS, 364-365
απαιτήσεις επιπέδου ισχύος εξόδου, 365-366
χαρακτηριστικά δεκτών, 362
χαρακτηριστικά πομπού, 361
περιφερειακές απαιτήσεις, 362-363
διευθυνομένη ευαισθησία και δυναμικό εύρος, 374
απαιτήσεις για διευθυνόμενες ανεπιθύμητες εκπομπές, 367-374
εξελίξεις των απαιτήσεων RF για NR, 380-387
Σταθμός βάσης MSR, 380-382

σταθμοί βάσης με δυνατότητα πολλαπλών ζωνών, 382-385
λειτουργία σε μη συνεχόμενα φάσματα, 386-387
έκθεση πάνω από 6 GHz, 36-37
φιλτράρισμα, 398-404
φίλτρα, 409
Παραγωγή LO και πτυχές θορύβου φάσης, 391-395
Απόδοση ΠΑ σε σχέση με την ανεπιθύμητη εκπομπή, 395-398
απαιτήσεις ακτινοβολούμενων RF για NR, 377-380
αριθμός θορύβου δέκτη, DR και εύρος ζώνης εξαρτήσεις
πτυχές της φέρουσας συχνότητας και της τεχνολογίας κυμάτων mm, 408-411
σημείο συμπίεσης και κέρδος, 407-408
συντελεστής θορύβου και κατώτατο όριο θορύβου, 406-407
PSD και DR, 408
δέκτη και μοντέλο αριθμού θορύβου, 405
ευαισθησία του δέκτη σε παρεμβαλλόμενα σήματα, 374-376
απαιτήσεις, 352-353
σε διαφορετικές FR, 352-353
επιπτώσεις στην ευελιξία του φάσματος, 349-352
δομή της BS, 357-360
των απαιτήσεων RF του BS, 357-360
απαιτήσεις RF για διερχόμενα και ακτινοβολούμενα NR BS, 357-359
της συσκευής, 356-357
τεχνολογίες σε συχνότητες κυμάτων mm, 389
ποιότητα μεταδιδόμενου σήματος, 366-367
Προδιαγραφές ραδιοδιεπαφής (RSPCs), 10
Τεχνολογίες ραδιοδιεπαφής (RITs), 10
Κανονισμοί ραδιοεπικοινωνίας, 9
Ραδιοέλεγχος πόρων (RRC), 97
Ενημέρωση περιοχής ειδοποίησης RRC RAN, 101
Κατάσταση RRC-IDLE, 97-98
μοτίβο RRC-σήματος, 126
Κατάσταση RRC_ACTIVE, 97-98
Κατάσταση RRC_CONNECTED, 98-99
Κατάσταση RRC_INACTIVE, 97-99
σηματοδότηση, 298
μηχανή κατάστασης, 97-99, 98f
Διαχείριση ραδιοφωνικών πόρων (RRM), 23, 77, 145
Τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης (RAT), 342, 380
Αρχιτεκτονική ραδιοδιεπαφής. *Βλέπε επίσης* Νέα ραδιοεπικοινωνία (NR)
πρωτόκολλα επιπέδου ελέγχου, 97-102
συνολική αρχιτεκτονική του συστήματος, 73-78
συνδυασμοί δικτύων πυρήνα και τεχνολογιών ραδιοπρόσβασης, 76στ
Βασικό δίκτυο 5G, 74-76
αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου δικτύου κορμού, 75f
δίκτυο ραδιοπρόσβασης, 76-78, 77f

- Χειρισμός QoS, 79
 αρχιτεκτονική ραδιοπρωτοκόλλου, 80
 πρωτόκολλα επιπέδου χρήστη, 80-96, 82*f*
 Radio-Link Control (RLC), 66, 82, 85-86, 85*f*, 266-273, 268*f*. *Βλέπε επίσης* New Radio (NR)
 επιβεβαιωμένη λειτουργία και αναμεταδόσεις RLC, 269-273
 παραγωγή RLC PDUs από RLC SDUs, 270*f* PDUs, 83
 πρωτόκολλο, 83, 253-254
 αναμεταδόσεις, 269-273
 αρίθμηση ακολουθίας και τμηματοποίηση, 267-269
 Αποτυχία ραδιοεύξης (RLF), 249-250 RAN.
 Αναγνωριστικό περιοχής RAN (RAI), 100
 Περιοχές RAN, 100-101, 100*f*
 Περιοχή ειδοποίησης RAN, 101 Τυχαία πρόσβαση, 313, 324-337
 κανάλι, 155-156
 επίλυση διαφωνιών, 335
 και δημιουργία σύνδεσης, 335-336
 προοίμιο, 70, 325
 μετάδοση, 325-333
 διαδικασία, 325
 στοιχεία ελέγχου MAC που σχετίζονται με την τυχαία πρόσβαση, 89
 απάντηση, 334-335
 για το SUL, 336-337
 Κανάλι τυχαίας πρόσβασης (RACH), 88
 περίοδος διαμόρφωσης, 327
 περιστάσεις, 327
 πόροι, 327, 327*f*, 330
 κουλχερήδες, 327, 330
 Απόκριση τυχαίας πρόσβασης (RAR), 324-325, 334-335
 Εύρος γωνίας άφιξης (RoAoA), 378-379 Δείκτης κατάταξης (RI), 145, 233
 RAR. *Βλέπε* Random-Access Response (RAR) RAT.
Βλέπε τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης (RAT)
 Αντιστοίχιση ποσοστού, 188
 και λειτουργικότητα υβριδικού ARQ φυσικού επιπέδου, 160-162
 Επανακαλλιέργεια, 31
 Παραλήπτης
 χαρακτηριστικά, 362, 363*t*
 ενδοδιαμόρφωση, 375
 επεξεργασία πολλαπλών κεραιών, 243
 αριθμός θορύβου, 405-411
 και μοντέλο αριθμού θορύβου, 405
 απλουστευμένο μοντέλο δέκτη, 406*f*
 σχήμα πομποδέκτη μηδενικού δείκτη IF, 406*f*
 προσαρμογή εύρους ζώνης δέκτη, 62, 112-113, 280
 κατευθυντικότητα από την πλευρά του δέκτη, 227
 ευαισθησία σε παρεμβαλλόμενα σήματα, 362, 374-376, 378, 380
 Απαιτήσεις BS και συσκευών για την ευαισθησία του δέκτη, 376*f*
 Μετάδοση αίτησης ανάκτησης, 250
 Έκδοση πλεονασμού (RV), 160
 Ευαισθησία αναφοράς, 374
 και δυναμικό εύρος, 378, 380
 Λαμβανόμενη ισχύς σήματος αναφοράς (RSRP), 145, 336
 Σήμα(τα) αναφοράς, 174-184, 217-219. *Βλέπε επίσης*
 Αποδιαμόρφωση
 ραδιοσυχνοτήτων (RF)
 για ανοδική ζεύξη OFDM με προκοδικοποίηση DFT, 181-183 για καθοδική και ανοδική ζεύξη με βάση OFDM, 175-181
 περιστάσεις, 40
 PT-RS, 183-184
 δομή, 47, 179-181
 Αντανακλαστική χαρτογράφηση, 79
 Περιφερειακές απαιτήσεις, 362-363
 REGs. Ρυθμιστικοί φορείς και διοικήσεις, 8, 9*f* Σχετική ανοχή ισχύος, 366
 Κόμβος αναμετάδοσης, 49
 Αναμετάδοση, 49, 49*f*
 Αρχές ανεξάρτητες από την απελευθέρωση της ζώνης συνηθισμένων, 351-352
 Αξιοπιστία, 19
 Υπολειπόμενες ελάχιστες πληροφορίες συστήματος (RMSI), 324
 Υπολειπόμενες πληροφορίες συστήματος, 324 Σημεία "Επανάληψη", 247
 Διαμορφώσεις της έκθεσης, 142, 144-145, 233
 Φάση απαιτήσεων, 22
 Προεπιλεγμένοι πόροι, 61, 160, 171
 Ανθεκτικότητα, 19 Πόρος
 τύπος
 κατανομής
 0, 170
 τύπος 1, 170, 207
 μπλοκ, 91, 109
 διαμόρφωση, 146
 στοιχείο, 109
 πλέγματα, 109-111, 111*f*
 αντιστοίχιση, 167-171, 169*f* Ομάδες στοιχείων πόρων (REG), 188
 δέσμη, 191
 Επαναμετάδοση, 161, 259. *Βλέπε επίσης* Μετάδοση λειτουργικότητα, 253-254, 275
 πρωτόκολλα
 υβριδικό ARQ με μαλακό συνδυασμό, 254-265
 PDCP, 273-276
 Πρωτόκολλο RLC, 266-273, 268*f*

RF. *Βλέπε* Ραδιοσυχνότητα (RF) RI.
Βλέπε δείκτης κατάταξης (RI)
 RIB. *Βλέπε* Radiated interface boundary (RIB) RITs.
Βλέπε Τεχνολογίες ραδιοδιεπαφής (RITs) RLC. *Βλέπε*
 Έλεγχος ραδιοζεύξης (RLC)
 RLF. *Βλέπε* αποτυχία ραδιοζεύξης (RLF)
 RMSI. *Βλέπε* Υπόλοιπο ελάχιστων πληροφοριών
 συστήματος (RMSI)
 RoAoA. *Βλέπε* Εύρος γωνίας άφιξης (RoAoA) Robust header
 compression (ROHC), 83, 273-275 ROHC. *Βλέπε* Robust
 header compression (ROHC) Root index of Zadoff-Chu
 sequence, 149
 RRC. *Βλέπε* Έλεγχος ραδιοφωνικών πόρων (RRC)
 RRM. *Βλέπε* διαχείριση ραδιοφωνικών πόρων (RRM)
 RSPCs. *Βλέπε* Προδιαγραφές ραδιοδιεπαφής (RSPC)
 RSRP. *Βλέπε* λαμβανόμενη ισχύς σήματος αναφοράς
 (RSRP)
 Rural-eMBB, 21
 RV. *Βλέπε* έκδοση πλεονασμού (RV)

S

Ταχύτητα κορεσμού (V_{sat}), 409 SCells.
Βλέπε δευτερεύοντα κύτταρα (SCells)
 SCG. *Βλέπε* Δευτερεύουσα ομάδα κυττάρων (SCG)
 Προγραμματισμένοι μεταφορείς, 264
 Προγραμματιστής, 91
 Προγραμματισμός, 66-67, 91-93, 296-297
 αναθέσεις, 116, 278
 αποφάσεις, 41
 ασυνεχής λήψη, 298-302
 δυναμική κατερχόμενη ζεύξη, 277-
 283 και δυναμική TDD, 296-297
 δυναμική ανερχόμενη ζεύξη, 283-
 296
 επιχορηγήσεις, 116, 285
 αίτηση, 290-292, 293f
 στοιχεία ελέγχου MAC που σχετίζονται με τον
 προγραμματισμό, 89 μετάδοση χωρίς δυναμική
 παραχώρηση, 297-298,
 299f
 Serambling, 162-163
 SDAP. *Βλέπε* Service Data Application Protocol
 (SDAP)
 Ζώνες SDL. *Βλέπε* Συμπληρωματικές ζώνες καθοδικής
 ζεύξης (SDL bands)
 SDOs. *Βλέπε* Οργανισμοί ανάπτυξης προτύπων
 (SDOs)
 SDPA. *Βλέπε* Πρωτόκολλο προσαρμογής δεδομένων
 υπηρεσίας (SDPA).
 SDU. *Βλέπε* Service Data Unit (SDU)
 Χώροι αναζήτησης, 195-199, 198f
 Δεύτερη γενιά (2G)
 των κινητών επικοινωνιών, 1-2, 389
 τεχνολογίες, 1-2

Δευτερογενής ομάδα κυττάρων (SCG), 84
 Δευτερογενή κύτταρα (SCells), 116
 Δευτερογενής κόμβος, 340
 Δευτερεύον σήμα συγχρονισμού (SSS), 70, 313-316,
 319-323
 ακολουθία, 321
 του μπλοκ SS, 319
 Ασφάλεια και προστασία της
 ιδιωτικής ζωής, 19
 Τμηματοποίηση, 85-86, 85f, 267-269
 Πληροφορίες τμηματοποίησης (SI), 267
 Μετατόπιση τμηματοποίησης (SO), 267
 Αυτοτελείς υποδοχές, 67-68
 Αυτοπαρέμβαση, 342-343
 Αυτοπρογραμματισμός, 116, 116f, 279, 280f
 SEM. *Βλέπε* μάσκα εκπομπής φάσματος (SEM) Ημι-
 συνεχής
 Μετάδοση CSI-RS, 139-140
 αναφορά, 147
 προγραμματισμός, 297
 SRS, 151, 242
 Σημειωτικός κωδικοποιητής, 264
 Σημειωτικός προγραμματισμός, 277
 Απαιτήσεις ευαισθησίας και δυναμικού εύρους, 362
 Ακολουθία
 ευρετήριο, 182-183
 αρίθμηση, 267-269
 Πρωτόκολλο προσαρμογής δεδομένων υπηρεσίας (SDPA), 82-
 83 Πρωτόκολλο εφαρμογής δεδομένων υπηρεσίας (SDAP),
 81 Μονάδα δεδομένων υπηρεσίας (SDU), 82
 Αρχιτεκτονική βασισμένη σε υπηρεσίες, 74
 Λειτουργία διαχείρισης συνόδου (SMF), 74-75 Ζώνη 700
 MHz, 31
 SFI. *Βλέπε* ένδειξη/δείκτης μορφής υποδοχής (SFI)
 SFN. *Βλέπε* Αριθμός πλαισίου συστήματος (SFN)
 Χωρητικότητα καναλιού Shannon, 305
 Φιλτράρισμα αιχμής, 401
 Συντελεστές μετατόπισης, 160
 Σύντομοι προεμβόλοι, 328-332, 331f Μορφές
 για μεγάλους προεμβόλους, 330f
 Περιστατικά στο χρονικό πεδίο RACH εντός της
 σχισμής RACH, 331f
 Σύντομες μορφές PUCCH, 214
 Σύντομο TTI (sTTI), 43, 54
 Μικρότερη περιοδικότητα μπλοκ SS, 316
 SI. *Βλέπε* πληροφορίες τμηματοποίησης (SI)
 SI-RNTI. *Βλέπε* πληροφορίες συστήματος RNTI (SI-
 RNTI)
 SIBs. *Βλέπε* System Information Blocks (SIBs)
 Συνδεσιμότητα
 Sidelink, 417
 μετάδοση, 57
 Αναλογία σήματος προς θόρυβο και παραμόρφωση
 (SNDR), 390-391
 Schreier FoM με βάση το SNDR, 390-391

- Σήμανση
των πόρων στο πεδίο της συχνότητας, 206-209
για την υποστήριξη διαδικασιών διαχείρισης δέσμης,
69 των πόρων στο πεδίο του χρόνου, 209-211
των μεγεθών των μπλοκ μεταφοράς, 211-
212 Ραδιοφορείς σηματοδότησης (SRB), 97
Απλοποιημένο μοντέλο δέκτη, 405, 406f
Προσομοίωση, 21
Ενιαία τεχνολογία ραδιοπρόσβασης, 414
Μετάδοση με ενιαία κεραία, 130 CSI
ενιαίου πίνακα, 235-236, 235f CSI-RS
ενιαίας θύρας, 139
Λειτουργία Single-TX, 342-344
MIMO ενός χρήστη, 41
SiP. *Βλέπε* Σύστημα σε πακέτο (SiP)
Σήμα 16-QAM $\Psi_{16\psi}$, 374, 391, 392f
Υποδοχή, 107
συνάθροιση, 211
μορφή, 124-128, 125f
Ένδειξη/δείκτης μορφής υποδοχής (SFI), 124-128, 125f,
127f, 205
Μικρά κύτταρα, 48-52
on/off, 49-50
SMF. *Βλέπε* Λειτουργία διαχείρισης συνόδου (SMF)
SNDR. *Βλέπε* Αναλογία σήματος προς θόρυβο και
παραμόρφωση (SNDR)
SO. *Βλέπε* Segmentation offset (SO) SoC.
Βλέπε System-on-chip (SoC)
Μαλακός συνδυασμός, 161, 254-265
υβριδικό ARQ με
υβριδικό ARQ καθοδικής ζεύξης, 259-260
δυναμική αναγνώριση υβριδικού ARQ
codebook, 263f πολυπλεξία
υβριδικού ARQ
αναγνώρισεις, 262-265 ημιστατική υβριδική
αναγνώριση ARQ
βιβλίο κωδικών, 263f
χρονισμός των επιβεβαιώσεων ανοδικής ζεύξης, 260-
262, 261f
υβριδικό ARQ ανερχόμενης ζεύξης, 260
Ηχητικά σήματα αναφοράς (SRS), 92, 133,
147-153, 167, 174, 310. *Βλέπε επίσης* Σήματα
αναφοράς κατάστασης καναλιού-πληροφοριών
(CSI- RS)
πολυπλεξία συχνότητας με βάση το χτένισμα,
149f εντολές ελέγχου, 206
αντιστοίχιση σε φυσικές κεραίες, 152-153 multipoint,
150-151, 150f
σύνολο πόρων, 151
ακολουθίες, 149-150
δομή στο πεδίο του χρόνου, 151 δομές
χρόνου/συχνότητας, 148f ακολουθίες
Zadoff-Chu, 149-150
Ράστερ αραιής συχνότητας, 70
Ράστερ με αραιά μπλοκ SS, 70
Ράστερ συγχρονισμού, 316 Χωρικό
φιλτράρισμα, 143-144
Χωρική πολυπλεξία, 103, 179-181, 227
Φάσμα, 415, 418-419 για το 5G
ζώνες συχνότητων για NR, 32-36
παγκόσμια κατάσταση του φάσματος για το 5G, 31-32
νέες ζώνες IMT υπό μελέτη στο πλαίσιο του ITU-R
TG 5/
1, 30f
Έκθεση σε RF πάνω από 6 GHz, 36-37
φάσμα που ορίζεται για συστήματα IMT από την ITU-
R, 28-31
φάσμα για κινητά συστήματα, 27-32 κατανομές
συνάθροιση, 352
διαφορετικές, 350
ανάλυτες, 352
και ευελιξία εύρους ζώνης, 19 ορισμοί
μπλοκ, 350
συνύπαρξη, 339-340
αποδοτικότητα, 18
ευελιξία, 39, 43-46, 59, 121, 349, 354
CA, 44-45, 44f
επιπτώσεις, 349-352
LAA, 45-46, 46f
full duplex σε επίπεδο σύνδεσης έναντι επιπέδου
κυψέλης, 419f μάσκα, 364
για κινητά συστήματα, 27-32
του σήματος OFDM, 367-368
ρύθμιση, 8
χρήση, 353-356, 356i Μάσκα εκπομπής
φάσματος (SEM), 367
συσκευή, 370
Διαγράμματα "ιστού αράχνης", 16, 16f
Φέρων με διαχωριστικά, 84
Ανεπιθύμητος τομέας, 367
Παρενέργειες εκπομπής, 367, 373
Συχνότητες παρενεργών αποκρίσεων, 375
SRBs. *Βλέπε* ραδιοφορείς σηματοδότησης (SRBs)
SRI. *Βλέπε* δείκτης πόρων SRS (SRI) SRS. *Βλέπε*
ηχητικά σήματα αναφοράς (SRS)
Δείκτης πόρων SRS (SRI), 167, 205, 239-242 μπλοκ SS.
Βλέπε μπλοκ σήματος συγχρονισμού (SS)
μπλοκ)
Περιοδικότητα μπλοκ SS, 316
SSS. *Βλέπε* δευτερεύον σήμα συγχρονισμού (SSS)
Τεχνική στοίβαξης, 397
Οργανισμοί ανάπτυξης προτύπων (SDOs), 7 Στατικός
διαμορφασμός του πεδίου συνηνοτήτων, 344-345
Στατικός διαχωρισμός, 50-51
sTTI. *Βλέπε* Short TTI (sTTI)
Απόσταση υποφερόντων, 107
Υποπλάσιο(-α), 106-107, 107f

Υποπλάσιο(α) (*συνέχεια*) διάρκεια 1 ms, 40
 Πρότυπο υποβολής, 13 Κατάλληλο ζεύγος ακτίνων, 243-245
 προσαρμοσμένη κατερχόμενη ζεύξη, 245
 στην καθοδική ζεύξη, 244*f*
 κατάλληλη καθοδική ζεύξη, 247-248
 κατάλληλος πομπός/δέκτης, 243-244 SUL, *Βλέπε*
 συμπληρωματική ανερχόμενη ζεύξη (SUL)
 Συμπληρωματικές ζώνες κατερχόμενης ζεύξης (SDL),
 27-28, 120, 351
 Συμπληρωματική ανερχόμενη ζεύξη (SUL), 71-72, 117-120,
 118*f*, 119*f*, 351
 μπάντες, 27-28
 σηματοδότηση ελέγχου, 120
 τυχαία πρόσβαση, 336-337
 σχέση με τη συγκέντρωση φορέων, 119-120
 δείκτης SUL/non-SUL, 120
 Ράστερ συγχρονισμού, 115, 316
 Μπλοκ σήματος συγχρονισμού (μπλοκ SS), 70, 134, 146,
 244-246, 248, 250, 313-315
 σύνολο εκρήξεων, 317-319, 317*f*
 θέσεις του μπλοκ SS στο πεδίο του χρόνου, 318*f*
 θέση στο πεδίο της συχνότητας, 315-316
 αριθμολογίες και εύρος συχνοτήτων, 315*i*
 περιοδικότητα, 316-317
 δείκτης χρόνου, 322-323, 332
 δομή χρόνου-συχνότητας ενιαίου μπλοκ SS, 314*f*
 Σύγχρονο πρωτόκολλο υβριδικού ARQ, 186
 Αριθμός πλαισίου συστήματος (SFN), 106-107
 Μπλοκ πληροφοριών συστήματος (SIBs), 324
 SIB1, 323-324
 διαμόρφωση, 323
 αριθμολογία, 323
 υποδοχή, 323
 Πληροφορίες συστήματος RNTI (SI-RNTI), 324
 Σύστημα σε πακέτο (SiP), 409
 Προσομοιώσεις σε επίπεδο συστήματος, 21
 Σύστημα-σε-τσιπ (SoC), 409

Τ

TAB. *Βλέπε* όριο συστοιχίας πομποδεκτών (TAB)
 TACS. *Βλέπε* Σύστημα επικοινωνίας συνολικής πρόσβασης (TACS)
 Τακτικό διαδίκτυο, 14-15
 TAGs. *Βλέπε* Ομάδες προηγμένου χρονισμού (TAGs) TAI. *Βλέπε* Tracking Area Identifier (TAI)
 Στόχος λαμβανόμενης ισχύος, 304
 TC-RNTI, 334, 336
 TCI. *Βλέπε* Δείκτης διαμόρφωσης μετάδοσης (TCI) TD-SCDMA, 2

tDAI. *Βλέπε* Total DAI (tDAI)
 TDD. *Βλέπε* Time Division Duplex (TDD)
 TDM. *Βλέπε* διαμοιρασμός χρονικού πεδίου (TDM) Τεχνικές απαιτήσεις, 13
 Τεχνικές προδιαγραφές (TS), 25
 Ομάδες τεχνικών προδιαγραφών (OTPs), 23 Τεχνολογία, 419
 "Τεχνολογικά ουδέτερος" τρόπος, 351-352
 Περιβάλλοντα δοκιμών, 21
 Φάση δοκιμής και επαλήθευσης, 23
 TF. *Βλέπε* μορφή μεταφοράς (TF)
 Ομάδα εργασίας TG 5/1, 30
 Τρίτη γενιά (3G), 1-2 κινητές επικοινωνίες, 389
 Τρίτη γενιά κινητών επικοινωνιών, 1-2 Third-Generation Partnership Project (3GPP),
 2-3, 7, 359, 377, 380-381, 414
 οργάνωση, 24*f*
 διαδικασία, 22-25
 τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης, 380
 προδιαγραφές, 382, 389
 του 5G, 25-26
 τυποποίηση, 22-26
 φάσεις και επαναληπτική διαδικασία, 22*στ*
 χρονοδιάγραμμα, 58*στ*
 Σημείο αναχαίτισης τρίτης τάξης (IP3),
 407 CSI-RS 32 θυρών, 137, 139*f*
 3D gaming, 14-15
 Χρονικό πεδίο, 166, 171-172, 225
 κατανομή, 209, 210*f*
 για το DM-RS, 176
 bitmap, 172
 ιδιότητα των διαμορφώσεων CSI-RS, 139-140 πόρος
 κατανομή, 204
 σηματοδότηση, 209-211
 δομή, 106-108
 της SRS, 151
 παραθυροποίηση, 367-368
 Δείκτης χρόνου, 319
 Σήματα αναφοράς με χρονική πολυπλεξία, 181-182 Time
 Division Duplex (TDD), 1-2, 27-28, 39,
 64, 121-123
 μεταφοράς, 344
 συνύπαρξη μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων
 TDD, 351
 λειτουργία, 365
 σύστημα, 418
 συσκευή με δυνατότητα TDD, 45
 Διαμοιρασμός στο πεδίο του χρόνου
 (TDM), 135 Χρόνος-συχνότητα
 πόρος, 168, 189
 CDM στο πεδίο χρόνου/συχνότητας, 137
 πόροι κωδικού χρόνου-συχνότητας, 223

- Προχωρημένες ομάδες χρονισμού (TAGs), 312
 Προχωρημένος χρονισμός, 310-311, 311*f*
 Στοιχεία ελέγχου MAC, 89 TM.
Βλέπε Διαφανής λειτουργία (TM)
 Σύστημα επικοινωνίας επιτοπικής πρόσβασης (TACS), 1
 Total DAI (tDAI), 264-265
 Συνολική ακτινοβολούμενη ισχύς (TRP), 377
 Αναγνωριστικό περιοχής εντοπισμού (TAI), 100
 Περιοχές εντοπισμού, 100-101, 100*f*
 Συσκευή εντοπισμού, 100-101
 Σήμα αναφοράς παρακολούθησης (TRS), 142-143, 143*f*, 174
 Κυκλοφορία
 κανάλι, 86-87
 κατάσταση, 51
 Οριοθέτηση συστοιχίας πομποδεκτών (TAB), 358-359
 Συστοιχία μονάδων πομποδεκτών, 358-359
 Μετάδοση, 259
 διαμόρφωση εύρους ζώνης, 354 σε
 συσκευές A και B, 283
 χωρίς δυναμική παραχώρηση, 297-298, 299*f*
 παράμετροι, 298
 κατάταξη, 41
 σύστημα, 61-64, 103-106 δομή
 θύρες κεραιών, 128-130, 129*t* BWPs, 112-114, 113*f*
 συγκέντρωση φορέων, 115-117
 διπλά συστήματα, 121-128
 εντοπισμός φορέων NR στο πεδίο της συχνότητας, 114-115
 δομή στο πεδίο της συχνότητας, 109-112
 οιονεί-τοποθέτηση, 130-131
 αποστάσεις υποφερόντων που υποστηρίζονται από NR, 105*t* SUL, 117-120, 118*f*, 119*f*
 ευθυγράμμιση συμβόλων, 106*f*
 δομή στο πεδίο του χρόνου, 106-108
 σχήμα μετάδοσης, 103-106 χρονισμός των
 μεταδόσεων NR uplink, 326
 Δείκτης διαμόρφωσης μετάδοσης (TCI), 165, 193-194, 248-249
 Ένδειξη διαμόρφωσης μετάδοσης.
 Βλέπε Δείκτης διαμόρφωσης μετάδοσης (TCI)
 Σημείο λήψης μετάδοσης (TRP), 18
 Χρονικό διάστημα μετάδοσης (TTI), 87, 155
 Transmit multiple multipoint SRS, 239-240
 Transmit-timing advance, 310
 Ποιότητα μεταδιδόμενου σήματος, 366-367, 378-379
 Ευθυγράμμιση χρόνου BS, 367
 Εκπομπές συσκευής εντός ζώνης, 366
 EVM και σφάλμα συχνότητας, 366
 απαιτήσεις, 361
 Πομπός
 χαρακτηριστικά, 361, 362*t*
 ενδοδιαμόρφωση, 373-374
 απαιτήσεις, 361
 Διαφανής λειτουργία (TM), 85, 266
 Μπλοκ μεταφοράς, 87, 157
 μεγέθη που σηματοδοτούν, 211-212, 212*f*
 πληροφορίες σχετικά με τα μπλοκ μεταφοράς, 201-202, 204
 Κανάλια μεταφοράς, 86-91
 επεξεργασία, 156*f*
 κωδικοποίηση καναλιών, 157-160
 δεσμευμένοι πόροι κατεργόμενης ζεύξης, 171-173
 αντιστοίχιση επιπέδων, 163
 διαμόρφωση, 163
 προκωδικοποίηση πολλαπλών κεραιών, 164-167
 αντιστοίχιση ρυθμού και υβριδική λειτουργία ARQ
 φυσικού επιπέδου, 160-162
 σήματα αναφοράς, 174-184
 χαρτογράφηση πόρων, 167-171
 κρυπτογράφηση, 162-163
 προκωδικοποίηση DFT
 ανερχόμενης ζεύξης, 164
 μετάδοση, 167-168
 τύποι, 87-88
 Μορφότυπος μεταφοράς (TF), 87, 304
 Επιλογή μορφής μεταφοράς, 87
 TRP. *Βλέπε* Συνολική ακτινοβολούμενη ισχύς (TRP) Σημείο λήψης εκπομπής (TRP)
 TRS. *Βλέπε* σήμα αναφοράς παρακολούθησης (TRS)
 TS. *Βλέπε* τεχνικές προδιαγραφές (TS)
 TSG RAN, 23
 TSGs. *Βλέπε* Ομάδες τεχνικών προδιαγραφών (OTPI)
 TTI. *Βλέπε* Χρονικό διάστημα μετάδοσης (TTI)
 Ζώνη 26 GHz, 32
 Διαμόρφωση δέσμης δύο διαστάσεων, 46
 CSI-RS δύο θυρών, 136, 136*f*
 Τύπος 0, σύστημα κατανομής βάσει bitmap, 206-207
 Αναφορά ισχύος τύπου 1, 295
 Αναφορά τύπου 2 για το περιθώριο ισχύος, 295
 Αναφορά χώρου ισχύος τύπου 3, 295
 CSI τύπου I, 234-236
 πολλαπλών πλαισίων CSI, 234, 236
 CSI ενός πίνακα, 234-236
 CSI τύπου II, 236-237

U

- UCI. *Βλέπε* πληροφορίες ελέγχου άνω ζεύξης (UCI)
 UDM. *Βλέπε* ενοποιημένη διαχείριση δεδομένων (UDM)
 UE. *Βλέπε* Εξοπλισμός χρήστη (UE)
 Κατηγορία ισχύος UE, 365
 Χώρος εγγραφής UE, 101
 UL-SCH. *Βλέπε* Uplink Shared Channel (UL-SCH)
 Ένδειξη UL/SUL, 204

Εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης και αξιοπίστη
επικοινωνία (URLLC), 4, 11-12, 14-15, 53, 416
Υπερβολικός σχεδιασμός, 59-60
Μη αναγνωρισμένος τρόπος λειτουργίας (UM), 85,
266-267 Ενιαία διαχείριση δεδομένων (UDM), 75
Φάσματα χωρίς άδεια, λειτουργία σε, 415-416 Μη
ζευγαρωμένες ζώνες, 27-28
Ανεπιθύμητα όρια εκπομπών,
362
απαιτήσεις, 361, 367-374
UPF. *Βλέπε* User Plane Function (UPF) Uplink,
155-156, 212-225, 418. *Βλέπε επίσης*
Κατιούσα σύνδεση
συγχρονισμός αναγνώρισης, 260-262, 261*f*
ρύθμιση δέσμης, 247-248
βιβλίο κωδικών, 239, 239*f*
περιορισμοί, 344
σηματοδότηση ελέγχου σε PUSCH, 223-225 DFT
προεκωδικοποίηση, 164
υβριδικό-ARQ, 260
μήνυμα, 335
ορθογωνιότητα, 310
π/2-BPSK, 163
προεκωδικοποίηση, 167, 182*f*
χειρισμός προτεραιότητας, 288-290
PUCCH
μορφή 0, 215-217
μορφή 1, 217-219
μορφή 2, 219-220
μορφή 3, 220-222
μορφή 4, 222
δομή, 214-215 αναφορά
και παράμετροι για μετάδοση PUCCH, 223 σήματα,
182-183, 183*f*
προγραμματιστής, 91, 283
προγραμματισμός, 91
αναθέσεις, 308-309
επιχορηγήσεις, 202-205
ηχητικά σήματα, 127
χωρική πολυπλεξία, 47
σύμβολα, 126
έλεγχος χρονισμού, 310-312
συνύπαρξη μόνο με uplink, 346
εκτίμηση απώλειας διαδρομής uplink, 306
κατανομή ανερχόμενης-κατερχόμενης ζεύξης, 39,
65 Ηχογράφηση καναλιού ανερχόμενης ζεύξης, 147-
153. *Βλέπε επίσης*
Αντιστοίχιση του ηχητικού εντοπισμού
καναλιού κάτω ζεύξης σε φυσικές κεραίες, 152-
153 multipoint SRS, 150-151, 150*f*
Σύνολο πόρων SRS, 151
ακολουθίες SRS και ακολουθίες Zadoff-Chu, 149-150
δομή του πεδίου χρόνου του SRS, 151

Πληροφορίες ελέγχου άνω ζεύξης (UCI),
67-68, 96
Έλεγχος ισχύος άνω ζεύξης, 303-310. *Βλέπε επίσης* Έλεγχος
ισχύος με βάση τη δέσμη
βασικός έλεγχος ισχύος, 304-306 έλεγχος
ισχύος βάσει δέσμης, 306-308 σε περίπτωση
πολλαπλών φορέων ανοδικής ζεύξης,
309-310
εντολές, 206
για το PUCCH, 308-309
Κοινόχρηστο κανάλι άνω ζεύξης (UL-SCH), 88, 155
Αστική μακρο-MMTK, 21
Urban Macro-URLLC, 21
URLLC. *Βλέπε* επικοινωνία εξαιρετικά χαμηλής
καθυστέρησης και αξιοπιστίας (URLLC).
Σενάρια χρήσης, 11-12, 29
για το IMT-2020, 14-16
Εξοπλισμός χρήστη (User Equipment -
UE), 74-75, 357 Ρυθμός έμπειρων
δεδομένων χρήστη, 18 Λειτουργία
επιπέδου χρήστη (User Plane Function -
UPF), 74
Πρωτόκολλα επιπέδου χρήστη, 80-96, 82στ. *Βλέπε επίσης*
Πρωτόκολλα επιπέδου ελέγχου
MAC, 86-95
PDCP, 83-85
φυσικό επίπεδο, 95-96
RLC, 85-86, 85*f*
SDAP, 83
Διεπαφή Uu, 77

V

Διάγραμμα Van, 10, 11*f*
Επικοινωνία οχήματος προς τα πάντα (επικοινωνία V2X), 43,
54-55, 55*f*
Επικοινωνία οχήματος με όχημα (V2V communication), 14-
15, 43, 54-55, 55*f*
Εικονικά μπλοκ πόρων, 111-112, 168, 207
Σύσταση "Vision", 11-12 Ταλαντωτής
ελεγχόμενης τάσης
(VCO), 392

W

WARC. *Βλέπε* Παγκόσμια Διοικητική Ραδιοφωνική
Διάσκεψη (WARC)
Wi-Fi, 45-46, 415
CDMA ευρείας ζώνης (WCDMA), 3
Σήματα αναφοράς ευρείας ζώνης, 193
Ασύρματη σύνδεση
συστήματα επικοινωνίας, 97-98
τεχνολογία για backhaul, 413 λύσεις
ασύρματου backhaul, 413
Διασυνεργασία WLAN, 51-52 Ομάδα
εργασίας 5D (WP5D),
9-10

Παγκόσμια Διοικητική Ραδιοφωνική Διάσκεψη (WARC),
28-29

WARC-92, 28

Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (WRC), 9, 28-29

WRC-15, 12-13, 29

WRC-19, 12

WP5D. *Βλέπε* ομάδα εργασίας 5D (WP5D) WRC.

Βλέπε World Radio-communication

Διάσκεψη (WRC)

X

Διεπαφή Xn, 77

Z

ακολουθίες Zadoff-Chu (ακολουθίες ZC), 149-150, 182-183,
328

Παράμετρος ζώνης μηδενικής συσχέτισης, 328

CSI-RS μηδενικής ισχύος (ZP-CSI-RS), 141-142